

绪 言

脉诊是我国传统医学中最具特色的一项诊断方法,历史悠久,内容丰富,是中医“整体观念”、“辨证论治”基本精神的体现和应用,亦是中医理论体系不可缺少的组成部分。

公元三世纪,我国最早的脉学专著《脉经》问世,成为脉学发展史上的里程碑。王叔和上溯《内经》、《难经》,集扁鹊、华佗、仲景诸先贤之学说于一书,创导“独取寸口”脉法和“分候脏腑”的理论,确立了脉诊的规范,使后学者有法可循,这是中医脉学的一大进步。《脉经》流传甚广,对国内外医学发展有很大影响。“寸口脉法”至今仍为临床应用的基本脉法。后世不少医家都在脉诊上下功夫,精心研习,著书立说,使脉学的理论得到不断充实和提高,然而不论是理论上或是方法上都较少有新的突破,尤其在西方医学随工业革命发展而医疗技术飞速进步的形势下,中国脉学显得缺乏时代的气息。加之脉学理论深奥,方法陈旧,使脉诊的临床应用受到很大限制。脉诊尽管有许多弱点,未得到应有的发展,但是,与整个中国的传统医学一样,由于它特有的科学内涵和久经考验的客观效果,因而历经千年而不衰。当前,随着中医学的发展,脉诊作为无创检测的手段和方法,又得到中外人士的赞赏和关注。同时,脉学的研究对深入发掘中医理论,提高中医临床诊疗水平,乃至发展现代医学等方面都有重要意义。

五十年代以来,不少学者已投入脉诊研究的行列,为脉诊研究做了大量工作,主要有以下两个方面:

一、脉诊的文献研究

中医脉学起源古远,脉学论著卷帙繁多,脉理精深,文字古奥,含义晦涩,很多脉学论说散在各家医著之中。文献研究工作是将古代文献进行整理和编著,如清·陈梦雷等编著的《古今图书集成·医部全录》诊法专册、近代《脉诊选要》(上海市中医文献研究馆)之类,即是脉学的文献整理专著。有的对脉学专著或条文进行了阐释,可帮助后学者习诵和理解。有的学者在脉学研究基础上,结合自己的经验和心得,撰写脉学新著,如刘冠军著《脉诊》、邢锡波著《脉学阐微》等,对脉理、脉象分类、诊脉方法、临床意义等内容作出了比较规范的概括。亦有人从研究脉学发展史中寻根溯源,探索思路和方法,给后人不少启迪。又有在注释名著的同时,补充了近代生理学内容,如王汝琨等注释的《濒湖脉学新释》等,反映了当代人的思潮和期望,揭开了脉学研究的序幕。

二、脉诊的客观化研究

中医脉学的许多推理和经验虽有其合理和实用的一面,但往往给人以玄妙莫测的印象,长期以来影响着脉学的传授和发展。因此实现脉诊客观化是继承、开拓中医脉学的重要途径。

五十年代以来,中医学、西医学、数学、物理学、生物学、工程学等多学科学者组成松散联

盟,对脉诊的客观化进行了大量的研究。首先是运用现代电子工业的先进设备、仪器,研制了不同原理的脉象仪,采用科学的测试技术和方法,对脉象进行测绘,对脉象图进行定量分析。在这基础上,结合中医切脉经验,给各型脉象图赋以中医脉象的定义,建立了典型的脉象图谱,并进一步运用脉图进行基础理论和临床研究,得出各种脉图的生理、病理意义。在建立数学、物理模型的基础上,又对脉图进行了量化描述。目前脉图已开始用于临床诊断,并总结和发表了不少论文,在两次全国性中西医结合四诊会议上(1983年和1987年),交流全国各省市脉诊论文共107篇。虽然采用的仪器不同,但在常见脉象图的定型、基本理论的探讨方面,结论基本一致。这些研究的内容十分丰富,但亦有一些不足之处。要加快脉诊的研究步伐,首先应消除对脉诊客观化研究的消极情绪。有人认为,“第一台脉搏描记器于1860年诞生,它赋予的任务就是要揭开当时在欧洲还相当流行的传统脉诊的神秘面纱,用客观的实验描记法去取代切脉的过程。历40余年,终于在本世纪初把古代切脉的技术完全排斥于临床医学之外,但脉搏描记本身则仍未达到牢固占据阵地的程度。”所以有人担心,传统切脉方法过渡到脉图分析,是否会导致脉学从医学中消亡?实际上西方脉诊没有能象中国脉诊这样保存下来,主要是因为现代的整个西医体系取代了古代西方的传统医学,随着现代解剖学、生理学、病理学的不断发展,对疾病观察注重于组织结构的病变,忽视对整体功能的联系和复杂因素的观察,使反映机体综合信息的脉象在西医中退居到微不足道的地位,这决不是一、二种脉搏描记器造成的后果。钱学森说:“现代生物学中有不少人看到百年来近代科学的还原论和经验论研究方法的缺点,只注意‘树木’,不注意‘森林’,因而对森林总不能全面认识。所以,理论生物学家提出要研究生物的整体,而且生理和医学的研究也不断发现人体的新现象,迫使我们改变过去对人体组织的概念。”所以说,研究脉学前途是广阔的,若能与中国医学的整体观紧密结合,与中医的临床紧密结合,既重视传统脉诊所积累的实践经验和朴素理论,又运用现代科学的方法加以整理、研究,去粗取精,去伪存真,就能创造出新的、具有时代特色的脉象诊断学。

当前,在脉学研究工作中,多学科研究的队伍尚欠整齐,步伐不够协调,医学(尤其中医)与数理、工程,中医与西医,文献与临床,临床与实验等几方面之间,由于学科分化的现状,专业知识结构的局限,相互间还不适应。如中医和文献工作者对数理工知识方面不够熟悉,亦缺少必要的实验机会和条件,因此与工程技术人员之间缺少共同语言;其他学科人员对中医脉学理论和方法不够了解,文献运用亦不充分,所以课题设计和构思缺乏中医特色。因此,双方虽有共同的愿望,但缺少共事的基础,影响了多学科研究的进度和深度。对此必须有个相互渗透、相互学习和共同提高的过程,才能使脉诊研究有所发现,有所前进。

目前脉诊研究工作还缺乏统筹规划和部署,存在低效重复和原地踏步的现象。对已经研究的工作和获得的成果尚不能及时总结和推广,我们深感任重而道远。但我们坚信在多学科学者的共同努力下,脉诊研究从点到面必然会出现质的飞跃。

笔者回顾脉学研究的历程,是倾心苦干的十年,勤奋好学的十年。我们虽来自中医、生物、数理、工程等不同专业,但在相互学习、取长补短的过程中,不断更新自己的知识结构,扩大知识领域,初步掌握了有关脉学研究的基础理论和实验研究方法,紧密结合临床和教学,进行了大量的研究工作,积累了不少实验资料,对脉学的认识正在不断地深化。为了及时总结经验,提高工作水平,我们协力编写了这本《中国脉诊研究》。

全书分上、下两篇,上篇共十三章,一至六章以介绍传统脉学理论为主,结合笔者学习心

得,论理简明,文字通俗,摘选诸家之说以便参考;七至十二章主要介绍脉诊研究近况,包括理论、仪器、实验观察方法,并概述近人实验研究和临床研究等方面的工作;十三章则介绍计算机技术在脉诊研究中的运用。下篇共四章,以我们历年来积累的资料为基础,收集了国内外学者部分脉图资料,汇集了有代表性的脉图 300 余幅,以图谱形式直观地介绍当前脉学基础理论研究、实验研究和临床研究的部分资料,以供脉诊研究人员及临床工作者参考。本书部分章节引用的血流动力学研究文献,其有关参量的单位保留了资料的原貌。它们与国际单位制的换算关系为: 血压单位 $1\text{mmHg} = 0.133\text{kPa}$, 血管顺应性单位 $1\text{ml}/\text{mmHg} = 7.50 \times 10^{-9}\text{m}^3/\text{kPa}$, 外周阻力单位 $1\text{mmHg} \cdot \text{s}/\text{ml} = 1.333 \times 10^5\text{kPa} \cdot \text{s}/\text{m}^3$, 特作说明。

衷心感谢为本书提供资料的中外学者。

我们总结的点滴经验和心得,在继承和发扬祖国医学的事业中只不过是沧海一粟,谨以此奉献给有志于脉学研究的同道。

作 者

1988年10月于上海中医学院

目 录

绪 言

上 篇

第一章 脉象的形成和发展	3
一、脉学的起源和形成.....	3
二、脉学对国内外医学的影响.....	5
三、脉学的研究和进展.....	6
(一)初步定性定量的古代研究.....	6
(二)诊脉方法的沿革.....	7
(三)脉象归类分析方法的研究.....	8
(四)脉学的近代研究.....	8
第二章 脉诊的意义	10
一、辨别病情.....	11
(一)脉象主病.....	11
(二)“同病异脉”及“异病同脉”.....	11
二、阐述病机.....	12
三、指导治疗.....	13
四、推断预后.....	13
第三章 脉象形成机理	14
一、脉象形成机理的传统理论.....	14
(一)气血与脉象.....	14
(二)心、脉与脉象.....	16
(三)肺、肝、脾胃与脉象.....	16
二、动脉脉搏形成机理的生理学解释.....	17
(一)主动脉近心端脉搏初始波的形成.....	17
(二)动脉脉搏波的传播.....	18
(三)血管内压力与管壁径向位移的关系.....	19
三、脉象的生理性调节.....	19
(一)时间、气候对脉象的影响.....	20
(二)机体状态对脉象的影响.....	21
第四章 脉诊方法	22
一、诊脉的方法.....	22
(一)诊脉部位.....	22

2195/09

(二)诊脉指法·····	26
(三)平息和体位·····	28
(四)诊脉时间·····	29
二、辨脉的方法·····	29
(一)从脉象的“胃”、“神”、“根”辨别脉的常和变·····	29
(二)辨寸口脉的“齐变”和“独异”推测病变的性质和部位·····	31
(三)掌握八纲脉·····	32
(四)脉证合参·····	33
参考文献·····	34
第五章 脉象的表述 ·····	35
一、数学和力学原理的表述·····	36
二、多因素图示法·····	38
(一)指压—指感趋势图·····	38
(二)脉宽图·····	41
(三)脉长图·····	41
(四)脉波图·····	41
三、常见脉象示意图·····	43
参考文献·····	56
第六章 常见脉象 ·····	57
一、脉位分类·····	57
(一)浮脉·····	57
(二)芤脉·····	58
(三)散脉·····	59
(四)沉脉·····	59
(五)伏脉·····	60
(六)脉位分类诸脉比较·····	61
二、脉率分类·····	61
(一)迟脉·····	61
(二)缓脉·····	62
(三)数脉·····	63
(四)疾脉·····	63
(五)脉率分类诸脉比较·····	64
三、脉宽分类·····	64
(一)大脉·····	64
(二)洪脉·····	65
(三)细脉·····	65
(四)脉宽分类诸脉比较·····	66
四、脉长分类·····	67

(一)长脉·····	67
(二)短脉·····	67
(三)脉长分类诸脉比较·····	68
五、脉力分类·····	68
(一)虚脉·····	68
(二)弱脉·····	69
(三)微脉·····	69
(四)实脉·····	70
(五)脉力分类诸脉比较·····	70
六、流利度分类·····	71
(一)滑脉·····	71
(二)动脉·····	71
(三)涩脉·····	72
(四)流利度分类诸脉比较·····	72
七、紧张度分类·····	73
(一)弦脉·····	73
(二)紧脉·····	74
(三)革脉·····	74
(四)牢脉·····	75
(五)濡脉·····	75
(六)紧张度分类诸脉比较·····	75
八、均匀度分类·····	76
(一)结脉·····	76
(二)代脉·····	76
(三)促脉·····	77
(四)均匀度分类诸脉比较·····	77
第七章 脉象的客观检测·····	78
一、中医脉象的检测方法·····	78
二、脉象换能器·····	79
(一)测力式脉象换能器·····	79
(二)软接触式脉象换能器·····	84
三、中医脉象仪及脉象检测装置·····	86
(一)常用中医脉象仪的设计特点·····	87
(二)典型中医脉象仪整机电路介绍·····	87
(三)几种国外脉象检测仪器(装置)介绍·····	91
四、中医脉象检测方法研究的新进展·····	93
(一)多路脉象检测及点(线)阵检测技术·····	94
(二)脉象信息中多种参数的检测·····	94

参考文献	95
第八章 脉图	97
一、脉图检测要则	97
(一)脉图测绘的体位和部位	97
(二)脉图定标	98
(三)识别伪差,排除干扰	98
二、脉图分析注意点	99
(一)最佳脉图	99
(二)取脉图参数平均值	99
(三)脉律不齐时脉图参数的测算	100
三、寸口三部九候测脉方法的探讨	100
四、脉图和脉象	101
(一)脉图的基本结构和意义	101
(二)脉图的中医命名	102
五、脉图判读方法	103
(一)时域分析法	103
(二)频域分析法	105
(三)速率图的判读	108
(四)时差图的判读	109
(五)取脉压力标记的辨识	110
六、典型脉(象)图介绍	110
(一)平脉图	110
(二)浮脉图	112
(三)沉脉图	113
(四)滑脉图	113
(五)涩脉图	114
(六)弦脉图	114
(七)濡脉图	116
(八)迟脉图	116
(九)数脉图	116
(十)结脉图	117
(十一)代脉图	117
(十二)促脉图	118
参考文献	118
第九章 生物力学在脉图分析中的应用	119
一、生物力学在脉象研究中的一般方法	119
二、弹性腔理论在脉图分析中的应用	119
(一)弹性腔模型的建立	120

(二)弹性腔模型的基本方程·····	120
(三)线性弹性腔理论·····	122
(四)非线性弹性腔理论·····	124
(五)弹性腔理论的应用·····	132
三、脉搏波的线化理论在脉图分析中的应用·····	133
(一)挠动脉瞬态压力的分析表达式·····	133
(二)脉图随生理参数的变化·····	135
(三)脉搏波线化理论的应用·····	137
参考文献·····	139
第十章 脉图的动物实验研究 ·····	141
一、弦、滑脉的动物实验观察·····	141
二、涩脉的动物实验观察·····	144
三、芤脉的动物实验观察·····	145
四、脉波传导速度的动物实验观察·····	145
参考文献·····	146
第十一章 脉图的机理研究 ·····	147
一、浮脉与沉脉·····	147
二、弦脉·····	150
三、滑脉·····	155
四、迟、数、结、代、促脉·····	157
五、涩脉·····	158
六、芤脉·····	158
七、细脉·····	159
参考文献·····	160
第十二章 脉图在临床研究中的应用 ·····	162
一、生理因素对脉图的影响·····	162
(一)年龄和性别·····	162
(二)月经、妊娠和分娩·····	164
(三)呼吸、进食和运动·····	164
(四)天文、地理和气象·····	165
(五)时间生物节律·····	167
二、脉图的临床研究·····	168
(一)表证·····	168
(二)虚证·····	170
(三)阴虚火旺证·····	171
(四)痰火证·····	172
(五)肝脏病·····	172
(六)慢性胃炎·····	173

(七)高血压病.....	173
(八)心律失常、冠心病.....	174
(九)休克.....	175
(十)精神病.....	176
参考文献.....	177
第十三章 电子计算机在脉诊研究中的运用	179
一、脉图类型的判别.....	179
(一)脉图数据的分析及应用.....	179
(二)脉象信息的自动提取及脉图的自动分析.....	180
二、脉图计算机分析在临床上的应用.....	181
三、脉象信息计算机处理和分析系统.....	181
(一)系统的硬件构成.....	182
(二)系统的软件功能.....	182
(三)原理和方法.....	183
(四)系统应用实例介绍.....	184
参考文献.....	187

下 篇

第一章 常用脉象仪及脉图	191
图 1.0-1 脉象仪测绘脉图.....	191
一、固态换能器类.....	191
(一) MX-3型及 ZM-1型脉象仪测绘的脉图示例.....	191
图 1.1-1 脉图系列	192
图 1.1-2 脉搏波图及取脉压力定标	194
图 1.1-3 微分图与脉搏波图之关系	194
图 1.1-4 时差图	194
图 1.1-5 ZM-1型脉象仪连接计算机测绘的脉图.....	196
图 1.1-6 平脉脉波图及微分图	196
图 1.1-7 滑脉脉波图及微分图	198
图 1.1-8 MX-3型脉象仪测绘的弦脉脉波图及微分图	198
图 1.1-9 ZM-1型脉象仪测绘的结代脉脉波图.....	198
图 1.1-10 ZM-1型脉象仪测绘的涩脉脉波图.....	198
(二) Bys-14型心电脉象仪测绘的脉图示例	200
图 1.1-11 Bys-14型脉象仪测绘的浮弦脉脉图.....	200
图 1.1-12 Bys-14型脉象仪测绘的平滑脉脉图.....	200
图 1.1-13 Bys-14型脉象仪测绘的平滑脉脉图.....	200
图 1.1-14 Bys-14型脉象仪描记的沉弦脉脉图.....	200
(三) MTY-A型脉象仪测绘的脉图示例	202

图1.1-15	MTY-A 型脉象仪测绘的血管(粗细)图(第一道).....	202
图1.1-16	MTY-A 型脉象仪测绘的趋势图(第二道).....	202
图1.1-17	MTY-A 型脉象仪测绘的各种脉波图(第三道).....	202
图1.1-18	MTY-A 型脉象仪测绘的弦脉脉图(第三道).....	204
图1.1-19	MTY-A 型脉象仪测绘的洪脉脉图.....	204
图1.1-20	MTY-A 型脉象仪测绘的虚脉脉图.....	206
图1.1-21	MTY-A 型脉象仪测绘的濡脉脉图.....	206
图1.1-22	MTY-A 型脉象仪测绘的牢脉脉图.....	206
(四)	MX-5 型多功能中医脉象仪测绘的脉图示例	208
图1.1-23	MX-5 型多功能中医脉象仪测绘的脉图	208
(五)	3MX-1 型脉象实验装置测绘的脉图示例	210
图 1.1-24	3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(平脉).....	210
图 1.1-25	3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(平滑脉).....	210
图 1.1-26	3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(滑脉).....	212
图 1.1-27	3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(弦脉).....	212
(六)	组合式三探头压力脉波传感器测绘的脉图	214
图1.1-28	两种组合式三探头压力脉波传感器探头结构.....	214
图1.1-29	“掌弓旁路效应”与“取脉压阻效应”.....	214
图1.1-30	远、中、近脉波的实时比例相加.....	214
图1.1-31	近、远心侧脉波的实时相减	216
图1.1-32	组合式三探头压力脉波传感器测绘的高血压脉图.....	216
二、	液态换能器类.....	216
(一)	MX-11 脉象仪测绘的脉图示例.....	216
图1.2-1	MX-11脉象仪测绘的脉图示例	216
图1.2-2	固态、液态换能器测绘的脉图比较.....	218
图1.2-3	MX-11 脉象仪测绘的不同年龄正常人脉图.....	218
(二)	硅杯脉搏传感器测绘的脉图示例	218
图 1.2-4	硅杯脉搏传感器测绘的脉图	218
三、	其他类.....	220
(一)	连续波多普勒超声心血管诊断仪测绘的脉图示例	220
图1.3-1	超声多普勒测绘的典型脉波图	220
图1.3-2	超声多普勒测绘的脉波图	220
图1.3-3	心房纤颤患者的腕部桡动脉多普勒波形	220
(二)	实时环形脉图自动分析系统测绘的脉象环图示例	222
图1.3-4	环形脉图自动分析系统测绘的脉象环图	222
四、	国外脉象仪测绘的脉图示例.....	222
图1.4-1	风气脉变	222
图1.4-2	寒气脉变	222

图1.4-3 湿气脉变	222
图1.4-4 燥气脉变	222
图1.4-5 火气脉变	222
图1.4-6 太过脉变	222
图1.4-7 不及脉变	222
图1.4-8 指套式脉象仪测绘的脉图	224
图1.4-9 半导体应变片脉搏测试仪测绘的脉图	224
第二章 脉图的分析判别	226
一、脉图参数分析方法	226
(一) 上海地区脉图分析的主要参数	226
图2.1-1 脉图参数之一(上海地区,应变片换能器)	226
(二) 北京地区脉图分析的主要参数	226
图2.1-2 脉图参数之二(北京地区,硅杯换能器)	226
图2.1-3 脉图参数之三(北京地区,应变片换能器)	226
(三) 山东地区脉图分析的主要参数	228
图2.1-4 脉图参数之四(山东地区,应变片换能器,Bys-14 型)	228
(四) 江西南昌地区脉图分析的主要参数	228
图2.1-5 脉图参数之五(江西地区,液态汞换能器)	228
二、常见脉图介绍	230
(一) 平脉类脉图	230
图2.2-1 平脉脉图及其微分图(一)	230
图2.2-2 平脉脉图及其微分图(二)	230
图2.2-3 平脉脉图	232
图2.2-4 平缓脉脉图	232
图2.2-5 平滑脉脉图	232
(二) 滑脉类脉图	234
图2.2-6 滑脉脉图及其微分图(一)	234
图2.2-7 滑脉脉图及其微分图(二)	234
图2.2-8 缓滑脉脉图	234
图2.2-9 滑脉脉波图	234
图2.2-10 滑带数脉脉图	236
(三) 弦脉类脉图	236
图2.2-11 弦脉脉图及其微分图	236
图2.2-12 弦脉的分类图	236
图2.2-13 弦Ⅰ型脉图及微分图	236
图2.2-14 弦Ⅰ型(兼迟)脉图及微分图	238
图2.2-15 弦Ⅱ型脉图(一)	238
图2.2-16 弦Ⅱ型脉图(二)	238

图2.2-17	弦Ⅲ型脉图	238
图2.2-18	弦Ⅳ型脉图	240
图2.2-19	弦脉微分图	240
图2.2-20	平弦脉脉图	240
图2.2-21	弦滑脉脉图	240
图2.2-22	弦硬滑脉脉图(一)	240
图2.2-23	弦硬滑脉脉图(二)	242
图2.2-24	弦紧脉脉图	242
(四)	迟、数脉类脉图	242
图2.2-25	迟、数脉脉图	242
图2.2-26	迟脉脉图	242
图2.2-27	弦数脉脉图	244
图2.2-28	弦滑数脉脉图	244
图2.2-29	滑数脉脉图	244
(五)	浮、沉类脉图	246
图2.2-30	浮脉脉图系列	246
图2.2-31	沉脉脉图系列	248
(六)	涩脉类脉图	250
图2.2-32	涩脉脉图(一)	250
图2.2-33	涩脉脉图(二)	250
图2.2-34	涩脉脉图(三)	250
图2.2-35	涩脉脉图(四)	250
图2.2-36	涩脉脉图及其微分图	250
图2.2-37	不同形态的涩脉脉图	252
图2.2-38	涩脉脉图及其微分、心电、时差图	252
图2.2-39	涩脉脉图及其心电、胸阻抗图	254
(七)	濡脉脉图	254
图2.2-40	濡脉脉图	254
图2.2-41	濡缓脉脉图	256
(八)	芤脉脉图	256
图2.2-42	芤脉脉图	256
(九)	细脉脉图	253
图2.2-43	细脉脉图	258
图2.2-44	微细涩脉脉图	258
(十)	结、代、促类脉脉图	258
图2.2-45	结脉脉图	258
图2.2-46	代脉脉图(一)	258
图2.2-47	代脉脉图(二)	260

图2.2-48 促脉脉图·····	250
三、脉图测算及测算的注意事项·····	260
图2.3-1 换能器探头定位示意图·····	260
图2.3-2 换能器安置对脉图测绘的影响·····	260
图2.3-3 病人体位对脉图测试的影响·····	262
图2.3-4 换能器位置变化对脉图的影响·····	262
图2.3-5 呼吸对脉图测试的影响·····	264
图2.3-6 基线波动时脉图参数的测定·····	264
图2.3-7 脉图参数均值测算·····	264
图2.3-8 纸速与脉图参数的关系·····	266
图2.3-9 伪差之一(肢体抖动)·····	266
图2.3-10 伪差之二(肌肉震颤)·····	266
图2.3-11 伪差之三(交流电干扰)·····	266
图2.3-12 伪差之四(导联线接触不良)·····	266
图2.3-13 伪差之五(心电图机轧纸)·····	266
第三章 脉图的基础研究·····	268
一、不同部位的脉搏波观察·····	268
图3.1-1 不同动脉的脉搏波·····	268
图3.1-2 人迎、寸口、趺阳脉图·····	268
图3.1-3 寸口、少阴、趺阳脉图·····	270
二、不同年龄、性别的脉图观察·····	272
图3.2-1 儿童脉图(一)·····	272
图3.2-2 儿童脉图(二)·····	272
图3.2-3 少年脉图·····	272
图3.2-4 青年人脉图(一)·····	272
图3.2-5 青年人脉图(二)·····	272
图3.2-6 青年人脉图(三)·····	272
图3.2-7 青年人脉图(四)·····	272
图3.2-8 青年人脉图(五)·····	274
图3.2-9 青年人脉图(六)·····	274
图3.2-10 中年人脉图(一)·····	274
图3.2-11 中年人脉图(二)·····	274
图3.2-12 中年人脉图(三)·····	274
图3.2-13 老年人脉图(一)·····	274
图3.2-14 老年人脉图(二)·····	274
图3.2-15 老年人脉图(三)·····	274
图3.2-16 老年人脉图(四)·····	276
图3.2-17 老年人脉图(五)·····	276

图3.2-18 老年人脉图(六).....	276
图3.2-19 老年人脉图(七).....	276
图3.2-20 正常人群不同年龄组脉象变化趋势.....	276
图3.2-21 随年龄增长的血液动力学变化(一).....	278
图3.2-22 随年龄增长的血液动力学变化(二).....	278
图3.2-23 76例健康男女大学生的脉象分布.....	280
表3.2-1 男、女脉图参数对比	280
三、运动、呼吸对脉图的影响.....	282
(一) 运动对脉图的影响	282
图3.3-1 运动前后的脉图变化(一)	282
图3.3-2 运动前后的脉图变化(二)	282
图3.3-3 运动前后的脉图变化(三)	282
(二) 呼吸运动对脉图的影响	284
图3.3-4 深呼吸对脉图的影响	284
图3.3-5 运气前后的脉图变化	286
图3.3-6 运气过程中的脉图变化	286
[附]特异功能态时的脉图观察.....	286
图3.3-7 特异功能态时的脉图变化(一)	286
图3.3-8 特异功能态时的脉图变化(二)	288
四、妊娠、分娩时脉图的变化.....	288
(一) 妊娠时的脉图变化	288
图3.4-1 妊娠妇女滑脉脉图	288
图3.4-2 妊娠滑脉脉图(一)	288
图3.4-3 妊娠滑脉脉图(二)	288
图3.4-4 妊娠滑脉脉图(三)	290
图3.4-5 妊娠滑脉频谱	290
图3.4-6 正常及妊娠同龄妇女脉象分布	290
(二) 分娩过程中的脉图变化	290
图3.4-7 21例正常产妇分娩过程中尺脉脉图的变化	290
图3.4-8 脉图参数在分娩过程中的变化	292
五、寒冷刺激对脉图的影响.....	292
图3.5-1 寒冷刺激前后的脉图变化(一)	292
图3.5-2 寒冷刺激前后的脉图变化(二)	294
六、饮酒对脉图的影响.....	294
图3.6-1 饮酒过程中的脉图变化	294
图3.6-2 9例健康青年饮酒试验前后脉图参数 h_3/h_1 、 h_4/h_1 的变化.....	296
图3.6-3 W_0 在饮酒试验后的变化	296
图3.6-4 饮酒前后桡动脉与指端容积脉波图的变化	298

图3.6-5 饮酒后三部脉图	298
七、自然环境对脉图的影响	300
(一) 不同季节的脉图变化	300
图3.7-1 正常男性青年四季脉图	300
图3.7-2 脉图季节变化的三维坐标图	300
图3.7-3 一年四季脉图 h_1 及温度变化	300
图3.7-4 二十四节气脉图示例	302
图3.7-5 脉图 h_1 与温度之关系	304
图3.7-6 心血管功能及尿儿茶酚胺排量的四季变化	304
(二) 脉图的昼夜变化	306
图3.7-7 脉图参数的昼夜变化	306
图3.7-8 昼夜脉图示例	306
图3.7-9 四季尿儿茶酚胺排量(CA)的昼夜变化	308
(三) 日全食对人体脉象的影响	308
图3.7-10 日全食时脉图主要参数的变化	308
八、脉图的生物节律研究	310
(一) 脉图的近似年节律变化	310
图3.8-1 脉图参数 h_1 年节律变化之余弦曲线	310
图3.8-2 脉图参数 h_1 年节律变化之极坐标图	310
图3.8-3 极坐标检验节律示意图	312
图3.8-4 精神分裂症病人脉图 h_1 四季变化余弦曲线	312
(二) 脉图的近似月节律变化	314
图3.8-5 脉图参数 h_1 近似月节律变化之余弦曲线和极坐标图	314
图3.8-6 脉图参数 h_3/h_1 、 h_4/h_1 近似月节律变化之余弦曲线和极坐标图	314
图3.8-7 脉图参数 t 近似月节律变化之余弦曲线和极坐标图	316
(三) 脉图的近似日节律变化	316
图3.8-8 脉图参数 h_1 昼夜变化之余弦曲线	316
图3.8-9 脉图参数昼夜节律之振幅与中值比(A/M)	318
图3.8-10 脉图参数 h_1 昼夜变化之极坐标图	318
图3.8-11 脉图参数 h_3/h_1 昼夜节律变化之极坐标图	318
图3.8-12 脉图参数 h_4/h_1 昼夜节律变化之极坐标图	318
图3.8-13 脉图参数 w/t 昼夜节律变化之极坐标图	318
图3.8-14 脉图参数 w/t_4 昼夜节律变化之极坐标图	318
图3.8-15 春分节气精神分裂症病人脉图参数 h_1 的昼夜节律变化	322
九、动物实验研究	324
图3.9-1 实验动物的脉形变换	324
图3.9-2 静脉注射异丙肾上腺素前后的脉图	324
图3.9-3 静脉注射酚妥拉明前后的脉图	324

图3.9-4 静脉注射去甲肾上腺素前后的脉图	326
图3.9-5 A. 静脉注射心得安前后的脉图	326
B. 股动脉放血前后的脉图	326
十、脉图法检测心血管功能	328
图3.10-1 多道同步法(心电、脉图、胸阻抗、心音)测定心缩间期STI和心搏出量 S_v	328
图3.10-2 多道同步法测定心血管功能示例	330
图3.10-3 桡动脉脉图法测定心缩间期 STI	332
图3.10-4 心力系数FI 的桡动脉脉图近似测定法	332
图3.10-5 分析心血管动力学参量的弹性腔模型	332
图3.10-6 线性弹性腔理论在设定 Q_{in} = 常量条件下描述的弹性腔压力曲线	332
图3.10-7 桡动脉脉图在计算线性弹性腔动力学参量中的应用	334
图3.10-8 利用线性顺应性 $\bar{C}$ 查表得非线性顺应性C	334
图3.10-9 脉波传导速度(v)测算(一)	336
图3.10-10 脉波传导速度(v)测算(二)	336
图3.10-11 取脉压力值的测定	338
十一、中医脉象的模拟	340
图3.11-1 中医脉象模型	340
图3.11-2 模拟平脉	340
图3.11-3 模拟滑(数)脉	342
图3.11-4 模拟洪(数)脉	342
图3.11-5 模拟弦脉	342
图3.11-6 模拟涩脉	342
图3.11-7 模拟濡脉	344
图3.11-8 模拟浮脉	346
图3.11-9 模拟沉脉	348
图3.11-10 模拟迟脉	350
图3.11-11 模拟数脉	350
图3.11-12 模拟促脉	350
图3.11-13 模拟结脉	350
图3.11-14 模拟代脉	350
第四章 常见病脉图的临床观察	352
一、心病脉图示例	352
图4.1-1 冠心病心气不足病人的寸口、趺阳脉图	352
图4.1-2 心肌炎室性早搏病人脉图及心电图	352
图4.1-3 心悸病人的脉图及心电图	352
图4.1-4 心肌炎后遗症病人心电、脉图、胸阻抗微分图、心音图	354
图4.1-5 冠心病病人寸口、趺阳脉图	356
图4.1-6 冠心病心房纤颤病人心电、脉图	356

图4.1-7	高血压、心气不足病人寸口、趺阳脉图	358
图4.1-8	高血压心气不足病人寸口脉图	358
图4.1-9	完全性房室传导阻滞患者用“心宝”及心脏起搏器前后的心电、脉图	360
图4.1-10	阿斯氏综合征患者濒死前的脉图、心电图	362
图4.1-11	室性早搏病人的心电图、脉图、微分图、时差图	362
图4.1-12	结代脉的心电图、脉图、微分图、时差图	364
图4.1-13	冠心病病人寸口六部脉图(一)	366
图4.1-14	冠心病病人寸口六部脉图(二)	368
表4.1-1	精神病患者的脉象图形分布	370
图4.1-15	慢性精神分裂症病人脉图与心动阻抗图	370
图4.1-16	神经官能症患者的脉图与心动阻抗图	370
二、	肺病脉图示例	372
表4.2-1	发热时与热退后脉图指标比较	372
图4.2-1	发热时与热退后 $P-h_1$ 趋势比较	372
表4.2-2	发热时与热退后心血管功能比较	372
图4.2-2	外感发热时的脉图(一)	374
图4.2-3	外感发热时的脉图(二)	374
图4.2-4	外感发热时的脉图(三)	374
图4.2-5	外感发热时的脉图(四)	376
图4.2-6	外感发热时的脉图(五)	376
图4.2-7	哮喘病人寸口、趺阳脉图	376
图4.2-8	慢性支气管炎病人寸口、趺阳脉图	378
图4.2-9	慢性支气管炎肺气肿病人寸口、趺阳脉图	378
图4.2-10	咯血病人寸口六部脉图	380
图4.2-11	肺源性心脏病、心力衰竭病人脉图	382
图4.2-12	慢性支气管炎继发感染、肺源性心脏病病人脉图	382
图4.2-13	慢性支气管炎继发感染、肺源性心脏病、心力衰竭病人脉图	382
三、	脾病脉图示例	384
图4.3-1	慢性胃炎病人(脾胃气虚)寸口六部脉图	384
图4.3-2	慢性胃炎病人(湿困脾胃)寸口六部脉图	384
图4.3-3	慢性胃炎病人(肝郁气滞)寸口六部脉图	386
图4.3-4	慢性胃炎病人(阴虚内热)寸口六部脉图	386
图4.3-5	上消化道出血病人的脉图(一)	388
图4.3-6	上消化道出血病人的脉图(二)	388
图4.3-7	胃癌晚期食道转移出血病人的脉图	388
图4.3-8	再生障碍性贫血病人的脉图	388
图4.3-9	晚期血吸虫病脾切除后寸口六部脉图	390
四、	肝脏病脉图示例	392

图4.4-1	急性甲型肝炎患病期与病愈后脉图特征比较	392
表4.4-1	急性甲型肝炎病人脉图参数	392
图4.4-2	甲型肝炎病人脉图(一)	394
图4.4-3	甲型肝炎病人脉图(二)	394
图4.4-4	甲型肝炎病人脉图(三)	396
图4.4-5	甲型肝炎病人脉图(四)	396
图4.4-6	甲型肝炎病人脉图(五)	396
图4.4-7	肝硬化病人三部脉图	398
图4.4-8	肝癌病人三部脉图	400
图4.4-9	原发性肝癌病人寸口六部脉图(一)	402
图4.4-10	原发性肝癌病人寸口六部脉图(二)	404
图4.4-11	原发性肝癌病人寸口六部脉图(三)	406
图4.4-12	肝癌病人脉图	406
图4.4-13	高血压病人(肝火亢盛型)脉图	408
图4.4-14	高血压病人(肝火上炎型)脉图	408
图4.4-15	高血压病人脉图(一)	408
图4.4-16	高血压病人脉图(二)	408
图4.4-17	原发性高血压病各中医证型组的寸口、少阴、趺阳脉图	410
图4.4-18	高血压脑血管意外偏瘫病人左右寸口、趺阳脉图	412
图4.4-19	高血压脑溢血病人临终前脉图	414
图4.4-20	甲状腺机能亢进病人脉图(一)	414
图4.4-21	甲状腺机能亢进病人脉图(二)	414
五、肾病脉图示例		416
图4.5-1	高血压病人(肾阴虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(一)	416
图4.5-2	高血压病人(肾阴虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(二)	416
图4.5-3	高血压病人(肾虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(一)	418
图4.5-4	高血压病人(肾虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(二)	418
图4.5-5	高血压病人(肾阴虚、肝火旺)寸口、趺阳脉图	418
图4.5-6	高血压病人(阴虚火旺)寸口、趺阳脉图	418
图4.5-7	高血压病人(气阴不足、心肝火旺)寸口、趺阳脉图	420
图4.5-8	高血压病人(气阴两虚)寸口、趺阳脉图(一)	420
图4.5-9	高血压病人(气阴两虚)寸口、趺阳脉图(二)	420
图4.5-10	高血压病人(心肾气虚)寸口、趺阳脉图	420
图4.5-11	阴虚火旺病人脉型和尿17-羟、儿茶酚胺排量的关系	422
图4.5-12	阴虚火旺与阳虚病人组脉图比较	422
图4.5-13	脉图参数 t_b/t_d 递增时阴虚火旺、阳虚各组病人的累计百分比	422
图4.5-14	阴虚证各组脉象模式图	422
图4.5-15	阴虚、阳虚、健康组压力—主波曲线图	424

图4.5-16	阴虚、阳虚及正常人最佳脉图 h_1 比较	424
图4.5-17	阴虚火旺及正常人脉图主要参数昼夜变化	424
图4.5-18	慢性肾炎病人治疗前后寸口、少阴、趺阳脉图	426
图4.5-19	慢性肾炎尿毒症病人寸口、少阴、趺阳脉图	426
图4.5-20	慢性肾炎尿毒症病人脉图	428
图4.5-21	慢性肾炎病人心电图、脉图、胸阻抗图、心音图	428
图4.5-22	慢性肾炎尿毒症病人心电图、脉图、胸阻抗图和心音图	430
图4.5-23	甲状腺机能减退病人脉图	430
六、其他类		432
图4.6-1	低血容量性休克(脱证)脉图(一)	432
图4.6-2	低血容量性休克(脱证)脉图(二)	432
图4.6-3	感染性休克(内闭外脱型)脉图(一)	434
图4.6-4	感染性休克(内闭外脱型)脉图(二)	434
图4.6-5	典型休克病人血压与脉图参数变化的观察	434
图4.6-6	感染性休克(脱证)脉图	436
图4.6-7	感染性休克(闭证)脉图	436
图4.6-8	52例休克病人血压回升前后脉图参数比较	436
图4.6-9	腹腔肿瘤破裂出血、休克脉图	438
图4.6-10	出血性休克病人脉图心电观察	440
图4.6-11	手术麻醉过程中血压与脉图参数的变化	442
图4.6-12	手术过程中注射麻醉药后血压与脉图发生变化的时间比较	442
图4.6-13	手术过程中注射升压药物后血压和脉图发生变化的时间比较	444
图4.7-14	手术过程中血压与脉图的变化(一)	444
图4.6-15	手术过程中血压与脉图的变化(二)	446
图4.6-16	手术过程中麻醉药物对脉图的影响(一)	446
图4.6-17	手术过程中麻醉药物对脉图的影响(二)	446
图4.6-18	手术过程中升压药物对脉图的影响	448

上 篇

第一章 脉象的形成和发展

一、脉学的起源和形成

脉诊是我国人民在长期与疾病斗争过程中逐步积累而形成的一种诊断方法。据史籍考证,早在公元前三世纪前后,中国已广泛地应用脉诊来诊察病情,根据脉象变化判断疾病的顺逆和吉凶。可见在当时,诊断技术已达到相当水平,但由于年代相隔久远,脉诊的创始者已无从查考。现在一般以西汉·司马迁(公元前145?~前86?)所撰的《史记·扁鹊仓公列传》为据。记载扁鹊循抚十二经脉,以三部九候的遍诊法诊断虢太子“尸厥”证,并以汤剂、针灸、药熨、按摩等疗法进行抢救,使虢太子回生的故事,称诵“至今天下言脉者,由扁鹊也”。与《史记》年代大体相同的《淮南子》(公元前140年间)曰:“所以贵扁鹊者,非贵其随病而调药,贵其厚息脉血,知病之所从生也。”《盐铁论》(公元前81年)称“扁鹊抚息脉而知疾之所由生,阳气盛则损乏而调阴,寒气盛则损乏而调阳。”可见扁鹊在西汉时已以诊脉驰名天下,而《左传》记载的秦医和、医缓为晋君治病,唯言“为之”、“视之”,尚未提及“诊脉”。所以说扁鹊(秦越人,公元前5~前4世纪)是我国运用脉法诊断疾病的第一个代表人物。

《史记·扁鹊仓公列传》亦记载太仓公淳于意(生于公元前2世纪)的诊脉经验和医案。仓公治病人必诊其脉,以判别病情轻重、缓急、可治或不可治等,故传诵仓公有视死别生之能。在25则医例中已有大、小、浮、沉、滑、涩、数、弦、紧、散、实、长、坚、弱、代、躁、鼓、静、平等19种脉象。他认为人所患病异常繁复,而脉象的变化可以起到“衡度量、立规矩、悬权衡、案绳墨”等判别作用。但在记载中皆具体指出切诊其脉口、右口、左口,而极少道及上、中、下三部,每部又分为天、地、人三候的“三部九候”遍诊法。这就表明淳于意在切脉方法上,不限于遍诊法,他的学术思想与《难经》独取寸口的论点相吻合。他还将脉学精心地授于弟子,在脉学形成的历史过程中,不仅起到了承前启后的桥梁和骨干作用,也是脉学的主要奠基人之一。

东汉 中叶,四川涪翁著有诊脉之书,其弟子程高及再传弟子郭玉,亦世承其术。《后汉书·郭玉传》记载:郭玉“和帝时,为大医丞,多有效应。帝奇之,乃试令嬖臣美手腕者与女子杂处帷中,使玉各诊一手,问所疾苦,玉曰:‘左阳右阴,脉有男女,状若异人,医疑其故’。”由此,深受和帝赞赏。他在专诊两手脉法方面已有相当经验,医术著称于时。以上所述,就成为刘安、桓宽、王符等两汉名流学者推重脉学的时代背景。

在中国现存最早的医学著作《黄帝内经》中,已有关于脉象理论和切脉方法的论述。专篇论述脉学的就有《玉版论要》、《脉要精微论》、《平人氣象论》、《玉机真藏论》、《三部九候论》、《论疾诊尺》等。关于诊脉的方法,已有“三部九候”的“遍诊法”、“寸口脉法”、人迎与寸口、寸口与尺肤互相参合等多种方法。记载的脉象有鼓(浮且大)、躁(浮疾)、疏(迟缓)、格(人迎浮大)、关(气口洪大)、溢(寸口上鱼)、覆(尺部大臂间)等。对于“平脉”、“病脉”和“真脏脉”等的脉象形态、临床意义等均有较明确的论述;对生活起居、气候环境、时令季节和昼夜变化等因素对脉象的影响,也作了概述。由此可见,脉学的形成,当在《黄帝内经》成书以前。相传曾有《素女脉诀》

的专著,但惜已失传。

扁鹊(秦越人)所撰的《难经》,继承和发展了《黄帝内经》中的脉学,首先提出脉诊“独取寸口”的方法,将《黄帝内经》中的“三部九候”诊脉方法移植到诊寸口脉中,形成了“寸口脉法”《难经·十八难》记载:“三部者寸关尺也,九候者浮中沉也。”寸口脉法对临床辨证很有意义,但尚有一些方法问题未解决,所以不能及时推广。

东汉·张仲景(公元150~219年)创造性地总结了汉代以前的临床经验,确立了辨证施治、脉诊合参的原则,撰著《伤寒论》和《金匮要略》两部巨著,均以脉诊为辨证的一个重要依据,其病、脉、证并举,论理崇真,是辨证论治的典范。仲景的诊脉方法并不局限于“寸口”,还常诊察“趺阳”、“太溪”脉,合称为仲景三部脉法。观察三部脉象可以推测肾气盛衰和胃气的存亡,对判断病情的逆顺和凶善可以提供比较可靠的证据。他还将各种脉象分为阴和阳两大类:凡脉大、浮、数、动、滑,此名阳也;脉沉、涩、弱、弦、微,此名阴也。这在外感病和内伤杂病的辨证中,对辨别疾病的性质和部位有一定意义。所以,《伤寒杂病论》虽然不是脉学专著,但在改进诊脉的方法和提高其辨证意义等方面作出了很大贡献。

西晋·王叔和,名熙(公元201~280年),他所撰的《脉经》是我国现存的第一部脉学专著。他首先对脉象的名称和形态描述加以整理,提出了浮、芤、洪、滑、数、促、弦、紧、沉、伏、革、实、微、涩、细、软、弱、虚、散、缓、迟、结、代、动廿四种脉象,并且对每一种脉象的形态作出了比较明确的表述,对各种反常脉的病理意义亦作出了比较详细的叙述。其次,对寸口脉法的脉诊部位问题,作了比较明确的说明:寸和尺各得一寸,而关脉各从其中得三分,合为六分,寸、尺各占七分;又说:左关前一分为“人迎”,右关前一分为“寸口”,关后一分为“神门”,所以寸、关、尺各得六分(图1-1)。

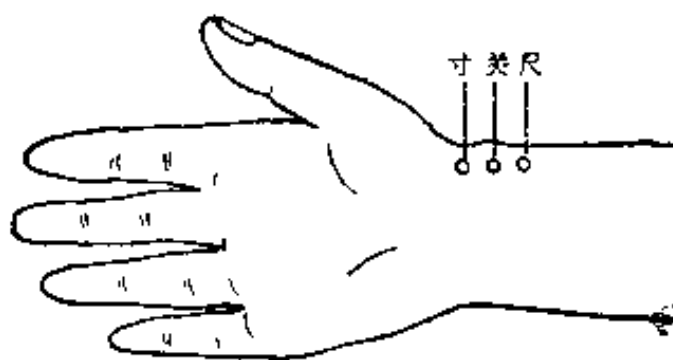


图1-1 寸口脉法的诊脉部位

再次,《脉经》参照《脉法赞》,对两手寸口六部所主脏腑问题作出具体说明,在《两手六脉所主五脏六腑阴阳顺逆篇》中载:“肝心出左,脾肺出右,肾与命门俱出尺部。”总之,《脉经》对独取寸口诊法的各种技术问题都进行了比较深入的分析和探讨,对历代医家的脉法进行了整理研究,得出许多带有规范性的论述,因而《脉经》被誉为脉学的圭臬。《脉经》对脉学的传播、推广和发展的贡献是不言而喻的。但是《脉经》中选录了《内经》、《难经》及扁鹊、华佗、张仲景等医家的有关论述,内容过于繁复,到宋代就有人编著《脉诀》,用歌诀的形式阐述脉理和脉象形态。由于《脉诀》内容要而不繁,文字通俗易懂,易诵易记,所以流传更广。虽然书中错误之处较多,尤其是“七表、八里”的分类方法,矛盾很大,谬误显然,曾遭到不少学者的批驳,但它对脉学的推广无可否认起了很大的作用。以后唐·杜光庭的《玉函经》,宋·崔嘉彦的《四言脉诀》、刘元宾的《脉诀机要》、施发的《察病指南》,元·戴同父的《脉诀刊误》、滑寿的《诊家枢要》等等,对于脉学的研究均有所发展,但仍不能取代《脉诀》的流传。

明·李时珍从他父亲所著的《四诊发明》中摄取精要,编著为《濒湖脉学》。其中《四言诀》近似一般概论,综述了脉象的生理及切脉方法;《十言诀》近似各论,总结了历代诸家的脉学理论,并结合他自己的临床心得,将脉象分为二十七种,对各种脉的特征作了形象生动的描述或比喻,简明易懂,深入浅出,易读易记,便于应用。以后的一些著作,如《医宗金鉴·四诊心法要诀》、《四诊抉微》以及《三指禅》等书,大多以此为蓝本。所以,《濒湖脉学》是初学脉诊的入门书籍,又可作为研究古代脉法的参考书。

总之,历代医家无不在脉诊上下功夫,他们主要从脉理、脉象、脉法、主病、脉歌、脉赋、脉图等方面进行整理和撰述,使脉学理论日益完善和发展,成为中国传统医学宝库中的瑰宝。

二、脉学对国内外医学的影响

中医脉学的形成和传播,对我国少数民族的医学有很大的影响。藏医的理论虽然与中医不同,但藏医的诊脉方法与中医脉法基本一致。不仅藏医脉学中的切脉部位寸关尺皆为汉语直接译音,而且对脉象的分类以及辨证意义亦非常相似。如《西玛居》(藏医四部经典著作之一)所述的“六六”三部脉诊脉法:左寸上角候心,下角候小肠;关部上角候脾,下角候胃;尺部上角候左肾,下角候“三木色”(精囊和卵巢);右寸部上角候肺,下角候大肠。关部上角候肝,下角候胆;尺部上角候右肾,下角候膀胱。上角六脉属五脏,于患者呼气时诊脉;下角六脉候六腑,于患者吸气时诊脉。此与寸口脉法大同小异。在脉象特征分类方面,描述龙脉似充气的皮袋,粗大而漂浮于表面,无一定止数,时有停顿,不宜重按,脉体空虚,故与中医脉学阳脉相似。赤巴脉细数而弦,按之不绝,如马尾打结一样绷紧,故与阴脉相似。灰色培根脉沉没于底层,按之不清晰,流动艰难而微弱似涩脉。白色培根脉浮在表面而圆突,如三根棉线打结,往来滑动,似滑脉……还有很多混合脉,在临床辨证中应用非常广泛,又为鉴别诊断的主要依据。如《曼额居》(藏医四部经典之一)中载:“一切水冲脉热而闪动。热性水肿脉弦,寒性水肿脉迟缓。”还有很多以脉证参合预告病危的经验,如龙病(龙相当于中医的气和风)之脉如风吹彩旗来回摆动;培根病(培根相当于中医水和土)之脉如屋漏;龙赤(巴)病(赤巴相当于中医热和火)之脉如雀啄等都是死脉。《西玛居》中还指出:“临死前四大先从边远之处外来,故要诊察趺阳脉”。以上虽仅窥视藏医脉学之一斑,却足以证实藏医的脉诊渊源于中医脉学。

中医脉学的形成和发展与世界医学亦有着密切联系和相互影响。古代的欧洲,脉学起源于公元前四世纪,在希腊罗马奴隶社会中渡过了兴盛时期,希腊海氏(公元前四世纪初)被认为是西方脉学的创始人,他将脉动的舒缩以音乐的韵律与诗赋的节拍来比拟,并以水钟或滴漏来测量脉的时间。盖伦(公元131~200)是西方历史上首屈一指的脉学家,在西方首创以检查手腕部脉搏进行临床诊断的方法,他的著作现尚保存有十八卷,描述了27种脉形,均以形象和比喻的方法命名,他提出脉搏反映脏腑的学说,并用这种方法诊断了国王的胃病,又成功地预言一个患鼻衄的青年议员的死亡。公元七世纪,中国《脉经》传到阿拉伯,对阿拉伯医学产生了很大的影响。公元10世纪,阿维森纳所撰的《脉诊的艺术》等著作中吸取了中国《脉经》的精华,形成比较完整的希腊—阿拉伯脉学。他对脉象的分析注意长度、高度、软硬、力量、不规则等内容,描述脉象常以动物形象作比喻,如瞪羚脉、蠕动脉、蚁样脉、锯齿脉、梭形状脉、短脉、重搏脉、额状脉、索状脉等,并对一些生理过程的脉象进行了观察。他的学说直接影响了印度中古

时期的脉诊研究和发展。所以,不论欧洲和亚洲的脉学兴旺都与中国脉学的发展息息相关。在十一世纪至十四世纪,由于封建社会宗教势力猖獗,欧洲医学和科学随之进入黑暗时代,脉学的发展亦告终止。当文艺复兴后,欧洲迅速进入资本主义,在这样的背景下,科学随工业飞速发展,1860年在法国诞生了第一台脉搏描记器。在这以前的欧洲的脉学研究已和脏腑病变密切结合。爱尔兰医生尼尔在伦敦出版了《脉搏观察各种疾病变化的分析方法》一书(1741年出版),立刻引起整个欧洲医学界的注意。鲍氏著《脉象的研究》(1756年出版)重新提出了内脏与脉搏的关系。在1867年沙氏的《脉波手册》中已描述了硬脉、软脉、较速、较大等脉的特殊图形。但随着实验医学的发展,对于疾病发生、发展的机理和研究均以组织学、解剖学为基础,对病体的局部变化观察比较深入细致,却忽视了局部病变对整体生理功能的影响,或整体情况在局部的反映,把与自然界的进程孤立起来,不重视反映整体综合效应的脉诊,使脉诊在西方医学中逐渐退居于次要地位。而中医脉学是与中医中药的基本理论和临床实践一起形成的一个不可分割的完整体系,它随着中医中药的延伸而不断发展,故一直沿用至今。

三、脉学的研究和进展

历代医家对于脉象的计量分析、脉象的分类、诊脉的方法等方面进行过许多研究。虽然在当时还不可能应用现代测试技术,采用实验方法进行深入研究,但是他们的设想和思路至今仍有可资借鉴之处。

(一) 初步定性定量的古代研究

众所周知,脉搏在一般情况下是随着心脏的搏动而搏动的,脉搏搏动频率的快或慢有一定的临床意义。古代医家在没有精确的以分、秒为单位的计时情况下,就利用正常人呼吸作为计时单位,借以衡量脉搏搏动频率的快或慢,如《素问·平人氣象論》说:正常人呼气时脉搏搏动两次,吸气时脉搏搏动亦两次,一呼一吸(称为一息)脉搏搏动四次,在两个呼吸周期中间又可加一次,则脉动为一息四至五次,这是正常的脉动至数。这种观察脉率的方法虽然不够精确,但在医生的呼吸平稳、自然(每分钟15~18次)时,脉息计算结果是符合正常脉搏搏动频率的。若病入一呼脉一动,一吸脉一动曰少气;一呼脉三动,一吸脉三动曰躁;一息脉动五至为数,一息脉动四至为缓,少至三至为迟。自从铜壶滴漏发明后,古人又用漏刻推算脉气循行的时间,这也是古人把先进的技术和器械运用于医学、促进医学发展的史迹。

辨别脉象部位的浮沉,是综合医生手指切脉时所施加的压力轻重和指感脉力显晦的双重因素。浮沉辨别病位深浅,对阳气潜浮有意义。轻手取之为“举”,重手取之为“按”,由轻到重或由重到轻,左右推寻取之为“寻”。如脉动轻举时显现,重按之反减弱,所谓“举之有余,按之不足”为浮脉;反之,“举之不足,按之有余”为沉脉。但是,以医生手指压力轻重来确定脉象的沉或浮是比较粗略的。所以在《难经》中以“菽”(即大豆)的重量比作手指按压的计量单位。如用三菽重的力量按脉,仅触及皮毛,为分候肺的部位;用六菽重的力量按脉,则触及血脉组织,属于候心的部位;用九菽重的力量按脉,则触及肌肉,属于候脾的部位;用十二菽重的力量按脉,则触及筋,属于候肝的部位等,说明当时已对脉象的浮沉进行了具体的定量研究。

（二）诊脉方法的沿革

诊脉方法在脉学的形成过程中相继出现过多种，较有代表性的有“三部九候遍诊法”、“人迎寸口脉法”、“仲景三部脉法”和现在通用的“寸口脉法”等几种。这几种脉法的演变中，就诊脉部位变化来看意味着“求简”。因为“三部九候遍诊法”需分别诊察头部、手部和足部各三处的脉动，共九处；“人迎寸口脉法”取颈部（人迎）和手部（寸口）二处；“仲景三部诊法”取手部（寸口）和足部（太溪、趺阳）三处；而“寸口脉法”仅于寸口一处。诊脉部位的减少，可以简化手续，突出重点，这是脉法改革的一个因素。但封建礼教的束缚亦是促成改革的重要原因，在所谓“妇女足趾不可取”、“以手扪妇女喉颈亦属不便”的情况下，切脉只能精于寸口而略于其他，使“人迎寸口脉法”逐渐废去，而寸口脉法得到推崇和发展。另一方面，从脉诊内容的变化来看意味着“深化”。“遍诊法”通过观察全身十二经脉的几个大动脉搏动处，可判断邻近组织器官的功能状态或病变，如“上部天”候头角之气等，还可探测与经络相应的内脏和组织的病变，如“阳明脉伤，即当狂走”（阳明热盛而发狂），“切其肾脉涩而不属，故曰月事不下”（肾虚、精血亏损而经闭）等。所以这种诊脉判病的方法是比较直接、明确的。

“人迎寸口”脉法是通过比较两部脉搏的大小沉浮，观察疾病的部位和性质。如人迎脉显著大于寸口脉，当属于表证实证，危重者称之“外格”；寸口脉显著大于人迎脉，当属于虚证、寒证、里证，严重者称为“内关”。运用自身对照观察病情的变化是一种较好的方法，但对临床辨证不够具体。张仲景在寸口脉的基础上补充了趺阳脉和太溪脉，趺阳为阳明经所属，可候胃气；太溪为少阴经所部，可候肾气。在临床辨证中既能从寸口脉象分候脏腑气血的功能情况，又能从趺阳、太溪脉探知“先天”、“后天”的本源盈虚，对疾病的判断和预后是比较全面而可靠的，所以至今尚有人运用于临床。

寸口诊脉方法的形成亦经过了一番争论而进入逐步完善的过程。主要争论的焦点是寸关尺三者的分部和寸口定位问题。《脉经》载有“寸后尺前名曰关，阳出阴入，以关为界”之说，杨上善说：“大经意无关脉，关者尺寸之分，关自无地，依秦越人寸口为阳，得地九分；尺部为阴，得地一寸；一寸九分，亦无关地。”反映了“关”只是医者的一种设想而没有实在地位。至齐梁之间，《华佗脉诀》、《王叔和脉诀》、《皇甫谧脉诀》诸书中先后有约占一指的关脉部位，但关脉的部位有六分、八分、一寸的不同。可见关脉的位置是从无到有、从小到大的。直至隋唐，王冰等学者多认为寸关尺三部分部各得一寸为宜，才取得了初步一致的认识，至宋初约定俗成后便不再更易了。但在目前临床还要根据患者前臂之长短和医生切脉手指的粗细而定布指的间距，因为从力学原理说，三点比二点的信息更加丰富，合理的布指（点）方法能更好地获取外力干扰下脉搏的信息。

至于寸口脉的定位问题，《难经》、《脉经》都没有明文规定。《千金方》说：“则寸口也，此处其骨自高。”宋·赵彦卫《云麓漫钞》有“医书论人脉有寸、关、尺三部，手掌后高骨下为寸，寸下为关，关下为尺。”由此可见，宋前诊脉是以高骨为寸。《脉诀》又有“掌后高骨号为关”之说。后经朱熹跋郭长阳《伤寒补亡论》后，医家诊脉俱用高骨为关。从临床切脉体会，以高骨定关取脉比较方便，而辨证意义是以三部相比较而言，无绝对明确的意义。

（三）脉象归类分析方法的研究

脉象是凭医生的手指感觉和经验来判断的。由于人体触觉的差异和师承经验的不同，使辨脉时缺乏统一的标准。加之各家对脉象的表述方法不一，造成概念的交错或包涵，因而出现脉同而名异或脉异而名同的现象，名目繁多，增加了辨脉的难度。正如王叔和在《脉经·自序》中说：“脉理精微，其体难辨，在心易了，指下难明。”因此，历代医家非常重视研究脉象的归类方法，希望能执简驭繁，纲举目张。综合历代各种脉象分类法，基本上可归纳为以下几种：

（1）以阴阳为纲对脉象进行分类。这种归类方法，是将各种特性相对的脉象，如浮脉和沉脉、迟脉和数脉等，运用阴阳学说分析其属性，分别归纳成阴脉和阳脉两大类。如《难经》根据阴阳属性提出浮沉脉的归类。以浮脉为阳，沉脉为阴。《伤寒论》则更具体，以大脉、浮脉、数脉、动脉、滑脉为阳脉，以沉脉、涩脉、弱脉、弦脉、微脉为阴脉。

（2）以某些相对应的基本的脉象特性为纲进行归类。这种归类法是阴阳归类法的衍续和具体化，可以避免阴阳归类法过于笼统的弊病，所以后世诸家多在这方面进行了研究。如《医学启微》、《三因方》等以浮脉、沉脉、迟脉、数脉为纲；《景岳全书》等在此基础上增添了细脉、大脉、长脉、短脉四种基本脉象，合为“八纲”脉；《学古诊则》在《景岳全书》的基础上，又增添了滑脉、涩脉，从而形成了以十种基本脉象为纲的归类分析法。具体地说，就是以脉位分浮和沉，以脉动至数分迟和数，以脉象形态分大或小（细），以应指的范围分长和短，以脉气往来之势分滑和涩。这种分类方法比较完备，目前临床上亦多采用。

（3）以某些基本脉象分为经和纬。这是用以说明某些复合脉的方法。如《格致余论》以浮脉、沉脉、迟脉、数脉、滑脉、涩脉等八种基本脉象为纲，以虚脉和实脉为纬，这样就可以分析出洪脉、濡脉等脉象的虚和实。

此外，在戴同父的《脉诀刊误》中还以分（单纯脉）、合（复合脉）、偶（配对）、比（类似）、类（同类）的分析方法对脉象的性质进行配对和比较的研究。

总之，脉象的分类法对于研究脉象的定量和定性，是一个非常重要的基础，也是辨别各种脉象的基础。根据古代医家对脉象归类的意见，参考近代有关脉象研究的资料，我们认为脉象大致可归纳为八类：①脉位深浅（浮、沉）；②脉力强弱（虚、实）；③脉率快慢（迟、数）；④脉道宽度（大、细）；⑤脉动长度（长、短）；⑥脉势流利度（滑、涩）；⑦脉道紧张度（弦、濡）；⑧脉动均匀度（结、代）。

（四）脉学的近代研究

自本世纪五十年代以来，对于脉学的理论、诊脉方法、临床诊断和实验研究等方面均开展了大量的工作，取得较快的进展。

在进行脉学文献整理和研究的基础上，总结老中医切脉经验，经过多次交流和验证，使全国范围对常见脉的认识基本取得了一致，对这些脉象的特征可以通过数学方程、力学模型或模式图的形式加以表述，从而对脉象形成的机理以及生理病理意义方面有了比较深入的认识。这些工作为脉诊规范化和客观化研究奠定了必要的基础。

同时运用现代各种测试技术和方法，将手指感知的各种脉象描记下来进行分析，这是脉诊研究的另一方面工作。为了研制出一种比较适应测绘脉象信息的仪器，工程技术人员曾作过

多种尝试,有多种固态的、液态的压力传感器,也有光电、超声、压电晶体等不同形式的换能器,将脉搏搏动时的压力变化或容积变化记录下来。迄今为止,各种仪器所描记的脉图虽然还不能完全反映医生诊脉时的手指感觉,但是对于脉象的分类、定型和定量分析提供了必要的条件。目前国内各地所采用的脉象描记器,其性能和型号虽然不同,但被测绘的某些常见脉象,如弦脉、滑脉等脉图的形态非常相似,进一步说明应用现代检测技术和方法,对各种脉象进行定性定量的研究具有科学性和现实性。

中医脉图的建立是传统脉学理论、中医切脉经验、现代测试技术和图象分析方法的结晶,它在一定程度上反映了脉象的基本特征,因而不少学者应用脉图对脉象的形成机理、人体的生理现象和各种病理过程进行观察和探索。六十年代初,国内很多学者在临床测绘和分析大量的常见脉象图的基础上,报道交流了脉图特征参数的数值范围,经过大量的统计分析,初步确定了6~13种脉图的特征值,对弦、细弦、滑等脉还建立了判别式,使脉图辨识进入定量分析的水平。在脉图定型的基础上,脉图研究进入机理探讨的阶段。不少学者通过对人体或动物注射血管活性物质观察脉图变化的即时效应。当注射缩血管药物时,由于血管收缩,管壁张力增大,外周阻力增高,血管顺应性降低,故脉象有弦的特征变化;而注射扩血管药物时,由于血管扩张,管壁张力减小,外周阻力降低,血管顺应性增加,脉象显示滑的特征变化。

许多单位从脉图与心电图、心音图、动脉血流图等关系中,探讨脉图参数变化与心功能、血管功能、微循环功能等血流动力学的关系;亦有人讨论了脉图与血液的质和量、植物神经功能状态与脑电波等关系。临床医生观察了高血压病弦脉、肝病弦脉、妊娠滑脉、心律失常时的结、代、促脉以及心肌损害时的怪脉、无脉症等,讨论病证与脉象的关系。亦有单位把脉象联系到中医辨证,观察了阴虚、阳虚、气虚、血虚等证的脉图,认为脉图是辨证的一项重要指标。日本人竹之内诊佐夫等,本着把东、西医结合起来的愿望,试图用科学的方法,把四诊中最重要的切诊加以客观化,并用于针灸治疗,通过六部定位的脉诊法发现压脉波的浮沉变化和切脉吻合,对针刺的反应比容积波敏感等。

随着对脉图的广泛测试和深入研究,人们已认识到脉图是一项灵敏的生理信息,被逐渐引入生理测定的指标而运用于临床,如用于对飞行员和干部进行体验。对不同年龄人群进行的脉图检测,可以了解与老年有关的心血管功能的退行性变化;观察正常人脉图的年、月、日变化,了解人体生理功能的时间生物节律;还通过脉图观察了解不同的气候、地理环境等自然条件或饮食、睡眠、运动等不同生理条件对循环功能的影响,证实了“天人相应”的科学论述。

总之,近年来医学与多学科结合进行脉学研究的工作开展得非常活跃,一个多途径、多方法、多层次、多学科的协同研究正在逐步形成,脉诊这一古老的中国传统诊察技术必将大放异彩,为发展中国传统医学作出更多的贡献。

第二章 脉诊的意义

中医看病,诊脉是不可缺少的步骤和内容。脉诊之所以重要,是由于脉象能传递机体各部分的生理病理信息,是窥视体内功能变化的窗口,可以为诊断疾病提供重要依据。

中医的整体观首先指出人体是一个有机的整体,有机整体并不是气血、组织、器官、脏腑的堆积,而体现在各个组织的有机结合、相互影响和在必然联系中所产生的生命现象,如机体内脏与体表官窍、五脏与六腑、“五志”(精神情志)与五脏之间的密切联系;另一方面亦体现在人体与外界自然条件和社会环境等方面的密切联系。《灵枢·脉度》载:“阴脉荣其脏,阳脉荣其腑……其流溢之气内溉脏腑,外濡腠理。”可见机体各部分的功能有赖经络气血的运行流注和温煦濡养而实现,同时人体在“天人合一”的自然规律作用下,又产生各种适应外界环境的生理变化。《素问·离合真邪论》指出:人的经脉犹如地面的河川,河水随日月运转而有水涨潮落的现象,而人的脉象亦有浮沉迟数的相应变化。故《内经》曰:“四变之动,脉应之上下”。上述各种生命现象都通过脉象的动态变化及时地综合地反映出来。但是,脉象的生理性变异有一定的限度和规律(不失胃气为平)。当机体遭受外界侵扰时,这种生理性平衡就遭到破坏,造成气血、脏腑功能逆乱,反映在脉象上就可出现各种病脉。《景岳全书》载:“脉者气血之神,邪正之鉴也,有诸中必形诸外。故血气盛则脉必盛,血气衰则脉必衰,无病则脉必正,有病则脉必乖。”脉的盛、衰、正、乖都是气血邪正的外在表现,通过诊脉可以了解气血的虚实、阴阳的盛衰、脏腑功能的强弱以及邪正力量的消长,为治疗指出方向。医者如能精通脉理,熟识脉象,就可圆机活法,洞悉病机,把握住疾病的动向。曾记得刘树农教授在一次下午门诊时,诊察一位外地来的中华干部,主诉胸闷,却无明确心脏病史,诊脉时发现患者左手脉伏不显,经心电图检查无异常。刘老认为证属心气不宣,为心脉痹阻之先兆,动员病人去急诊室观察。虽当时尚未出现明显的症状,至当天午夜果然发生心绞痛,由于抢救及时,使患者转危为安。所以细辨脉象能及早发现病情,可以变被动为主动。如果不辨脉象,就不可能全面掌握病情的转机,造成盲目用药,影响治疗效果。又如某医院治疗一位慢性肾炎的男青年,症状为大量蛋白尿,采用免疫抑制剂治疗。由于忽视了血象复查,一周后白血球明显下降,白血球计数约在 $500\sim 600/\text{mm}^3$ 。虽然立即停用化疗,但出现持续性高热,经用大量抗菌素治疗,体温仍然不退,故请张伯臾教授会诊,证见高热 40°C ,大汗出,口甚渴,精神困倦,脉象浮大且数,遂用人参白虎汤治疗。两剂之后热势渐退,白血球逐渐上升。病房医生见中药有效,续用原方一周,虽患者体温正常,白血球也上升至正常范围,但精神更加萎软,饮食日见减少。复请张老会诊,见脉象沉细,四肢不温,汗多,舌苔薄白。张老认为系过服寒凉之品,以致脾胃阳气大伤,随即易用参芪龙牡加味。数剂后,患者脉象比较有力,胃纳知味,精神好转。由此可见,脉随病转,不切脉不辨证,固守一方,就会造成药不对症或药过病所之弊。

同样,在针灸治疗中,若能精心诊脉辨证取穴,亦可显著提高疗效。例如:法国有位医生在治疗一位顽固性妊娠呕吐者时,切脉法诊断指出:“肝脏充血,胃受刺激”。针灸鸠尾、胃俞、三里、行间穴,一次治疗后,呕吐自每天50次左右减至6~7次,八天后第三次治疗时已不再呕吐,

乐于进食,直至自然生产。另一例患者,女性,神经衰弱,忧闷抑郁,阵发性心悸,食欲不振,呕吐,失眠,全身疲乏,经各种治疗均不见效。用远东切脉法检查患者后,发现这些病证是由于肝、肾及脾的失调所致,选用胫骨后缘内踝上方数厘米处的一点施行针术,该点适用于这三个脏器的病痛。进针后留针,在针刺点显现向上下放射的三条白线,长30~35cm,阔2cm,其行向与中医的肾经、脾经及肝经相吻合。针刺后患者久治无效的一些症状即刻完全消失,不再有忧闷感觉,不再心悸,食欲极佳,每天睡眠8~9小时,一般状况良好(摘自《针灸疗法国外文献集锦》p.88、99)。正如徐春甫在《古天医通》中说:“脉为医之关键。”医生不识脉就无以辨证,不辨证就无以论治,只有精通脉理方能成为良医,不辨证候则为庸医。脉诊确实对提高临床疗效有重要意义,亦是衡量医生业务水平的一个方面。

脉诊在临床的运用甚广,医者根据脉象的常与变,可测知人体的健康状况,分析判别病脉,根据病脉推断病在何经,属寒、属热,在表、在里,为虚、为实以及疾病的进退预后等。归纳起来有以下四个方面:

一、辨别病情

(一) 脉象主病

历代医家在长期临床实践中,总结出很多脉的形态特征和主病范围,使部分脉象的临床意义比较明确,如《素问·脉要精微论》记载:“长则气治,短则气病,数则烦心,大则病进,上盛则气高,下盛则气胀,代则气衰,细则气少,涩则心痛,浑浑革至如涌泉,病进而色弊,绵绵其去如弦绝,死。”文中脉的“长、短”是指脉动应指的范围长度,与正气的盛衰和气机顺逆有关。在正气充盛、气机调畅的情况下,全身的功能治理有节,故脉长而充盛和匀;反之正气不足或气机郁滞则脉短。“上、下”是指动脉的部位,“上”为寸部脉,或人迎脉;下为尺部脉或“趺阳脉”。“上盛”多见咳嗽、气喘、呃逆等气机上逆之证;“下盛”多见痞满、胀痛诸气滞证,说明病脉所显现的部位与疾病部位有一定联系。脉数为热,邪热扰心故心烦;脉大,为邪正剧争,气血壅涌,反映病势继续发展;涩脉为气血瘀滞,多见于心脉痹阻,故发为心痛;代脉为脏气虚衰而脉气不能相续;细脉如线为气血两虚,脉道失充。这些脉象的生理病理意义多比较明确,所以有特定的诊断意义。后人又不断加以总结归纳,如浮、沉、迟、数、大、小、滑、涩为“八纲脉”,即数则为热,迟则为寒,浮则为表,沉则为里,滑大为实,涩小为虚。这种辨脉纲领,便于与临床辨证结合起来,使医者能正确地掌握病情。

(二) “同病异脉”及“异病同脉”

临床上经常见到同一种病的病人,可出现数种不同的脉象;而同一种脉象,又可在数种不同的病中出现,前者称为“同病异脉”,后者称为“异病同脉”。

同病异脉常出现在同一疾病的不同阶段时,如感冒风寒初期为表证,脉象浮紧,当寒邪化热或表邪入里时脉多浮数。亦可出现在同一病证的不同类型,即同一种病证,由于感受病邪有异,正气盛衰及机体反应不一,在临床上可以产生多种不同的证型。如腹满一证有寒、热、虚、实之分,则脉象可以出现微弦、弦紧、数实或洪大等不同特征。在疾病过程中,邪正消长的不断演

变亦可反映在脉象上,这种脉象的动态变化,能为预测病情的转归提供依据。兹举《伤寒论·厥阴篇》为例,列表说明如下:

《伤寒论·厥阴篇》脉证与邪正演变关系表

脉证特征	邪正演变	说 明
下利……脉大者为未止	邪盛正盛	下利脉大为邪气虽强正气亦盛,邪正相搏,故为未止
下利,寸脉反浮数,尺中自涩者,必清脓血	邪盛正衰	寸脉浮数为邪热有余,尺中涩属血分瘀滞,是以挟热而圉脓血
下利……脉微弱数者,为欲自止	邪衰正复	邪气已衰则脉微,数则为阳气未复,病将愈

异病同脉是在不同疾病的病人中,有时可出现相同的脉象,这些疾病的临床表现虽然不同,但当病情变化所涉及的病机相同时,就可出现相同的主脉,有时伴见不同兼病。如弦脉常见于疟疾、虚劳、胸痹、寒疝、痰饮等不同病症。高血压病和肝炎都以弦脉为主脉,高血压弦脉多弦而带紧;肝炎脉象多弦细或弦滑。又如浮脉主表,浮而有力为表实证,浮而无力为表虚证,但《金匱要略·血痹虚劳病》说:“男子面色薄,主渴及亡血,卒喘悸,脉浮者,里虚也。”提出浮脉还可出现在里虚证。如何理解这种情况呢?前者为病邪在表,正(阳)气趋表以御邪;后者为阴血内竭,虚阳外浮。虽二者病因、病症迥异,但都有“阳气趋于表”的相同病理变化,因此,反映在脉象上都可见到浮脉。总之,病证均由主症和主脉构成,各种脉象都在一定程度上反映各自的病理特点,所以脉诊是临床诊断和鉴别诊断的重要指标。

二、阐述病机

病机是指疾病发生发展的原理,说明疾病的邪正盛衰、阴阳、表里、寒热、虚实及其相互之间的关系。在中医文献中,常有症状简略而脉象具体,并以脉象来讨论疾病机理的现象,如《伤寒辨脉法》曰:“脉浮而紧,浮则为风,紧则为寒,风则伤卫,寒则伤荣,荣卫俱病,骨节烦痛。”此文以脉象浮紧的原因和形成机理来解释“骨节烦痛”证的病机是由风邪袭表,寒邪入络,血脉收引,经气失宣所致。《金匱要略·水气病》曰:“寸口脉沉而迟,沉则为水,迟则为寒,寒水相搏,趺阳脉伏,水谷不化,脾气衰则鹜溏,胃气衰则身肿,少阳脉虚,少阴脉细,男子则小便不利,妇人则经水不通,经为血,血不利则为水,名曰血分。”这是从寸口脉沉迟、趺阳脉伏、少阴脉细的脉象特征及其与相应脏腑的联系,阐述水气病的形成机理是由肺、脾、肾三脏的气化功能失调所致,并指出经水不通,瘀血内停,亦可产生水肿,又如《金匱要略·胸痹心痛病》曰:“脉阳微阴弦,即胸痹而痛所以然者……阴弦故也。”文中脉阳微阴弦是指关前(寸部)脉微弱,关后(尺部)脉弦急。阳微为胸阳不足,阴弦为阴邪内盛,二者结合,上焦阳虚,下焦阴邪乘虚冲逆于上,导致胸痹而痛。

三、指导治疗

脉证合参辨明病机，对确定治则、选方用药有着举足轻重的作用。如咳嗽一证有多种疗法，“咳而脉浮者，厚朴麻黄汤主之；脉沉者，泽漆汤主之”（《金匮要略·肺痿肺痈咳嗽上气病》）；“咳家其脉弦，为有水，十枣汤主之”（《金匮要略·痰饮咳嗽病》）。上述三种治疗方法的主要依据是脉象。脉浮者为饮邪上逆，病位偏表，病势偏上，故用厚朴麻黄汤宣肺散饮，降逆平喘；脉沉者是病在里，沉脉又主水邪，故用泽漆汤，逐水通阳，止咳平喘；弦脉主留饮，故用十枣汤攻逐水饮，使邪去而咳自平。又如《金匮要略·黄疸病》所说的酒疸证，腹满与欲吐并见时，脉浮者先用吐法，脉沉者先用下法，说明从症状方面难以论治的时候，审察脉象是有决定性意义的。

此外，根据脉象还可以避免误用禁忌的治法和方药，防止医疗事故，如《伤寒论·太阳病》云：“太阳中风脉浮紧，发热恶寒身疼痛，不汗出而烦躁者，大青龙汤主之；若脉微弱，汗出恶风者，不可服之。”指出脉微弱为里虚之候，不可用大青龙汤峻汗之剂，若犯此禁则有厥逆、筋惕肉瞤之变。此外，尚有“尺中脉迟不可发汗”（阴血少）、“微数之脉不可灸”（虚热）、“脉浮……表不解，不可与白虎汤”（清里热）、“结胸证脉浮大，不可下”（病在上）等等禁忌，对临床治疗都很有指导意义。

四、推断预后

通过诊脉判断病情的轻重，推测预后的吉凶，观察疗效的好坏，这不仅是“视死别生”的需要，更重要的是能及时反馈病变的信息，采取有力的措施，或修改原有方案，使疾病及早向愈。《伤寒论·辨脉法》曰：“凡阴病见阳脉者生，阳病见阴脉者死”，提出了以脉辨生死吉凶的总则。阳脉是有生机的现象，凡病由里出表、正盛邪衰皆属此类。阴病见阳脉者为气血不足，正气有余，足以御邪，疾病易治可生。阴脉为肃杀之象，病邪由表入里、邪盛正衰、脉无胃气皆属此类。阳病见阴脉，说明血气衰弱，正气不足，疾病比较难治，预后不良。凭脉推断预后的具体依据有：

1. 脉象与疾病的新久是否相应？新病多实，久病多虚。久病见弱脉为顺，见实脉为逆。如《金匮要略·痰饮咳嗽病》曰：“久咳数岁，其脉弱者可治，实大数者，死。”

2. 脉无胃气者预后多凶。人以水谷为本，脉以胃气为本，故脉象有无胃气，在诊断上是至关重要的。如《金匮要略·五脏风寒积聚病》曰：“肺死，脏浮之虚，按之弱如葱叶，下无根者，死”；“肝死，脏浮之弱，按之如索，不来，或曲如蛇行者，死”；“心死，脏浮之实，如麻豆，按之益躁疾者，死”。以上列举的诸死脉，都具有不充实、不流利、无和缓从容之势，是脉无胃气的表现，所以预后凶险。

3. 脉证不符为凶。病脉和症状同样是机体病变过程中产生的征象，二者通常反映一致特性。若脉与证不一致，则表示病情比较复杂，治疗比较困难，预后多为不良。如脱血后脉反洪大，是元气外脱的征兆；寒热证脉反细弱是元气虚陷、正不胜邪的现象。这些都能反映邪正的消长和病情进退，因此对推测疾病的预后吉凶有一定意义。

第三章 脉象形成机理

一、脉象形成的传统理论

中医认为,气、血是形成脉象的物质基础,心、脉是产生脉象的主要脏腑器官。《濒湖脉学》论述“气如橐籥,血如波澜,血脉气息,上下循环”,道出了脉象形成的基本原理。生理学认为脉搏是由心脏射血活动引起的一种血液和血管壁的振荡。这种振荡所产生的波,即从主动脉根部开始,沿动脉树向外周脉管传播,由于波的离散,血液和血管壁的粘滞性对脉搏波的阻尼作用以及外周反射波的叠加等,携带着丰富的生理信息,因此正常脉象是多方面生理功能协调、平衡的综合结果,不能简单地以心血管的生理功能解释脉象的全部机理,而要结合中医基础理论加以理解。中医认为,“脉为气血之神”(《医学集成》),指出脉象是气血运行全身的征象,气血运行正常,则脉象正常,为平脉;气血运行失常就产生各种病脉。气血的运行,又赖于心气的鼓动和脉气的推进,所以“心主血脉”的功能又是气血运行于周身的根本动力。除了心脏和脉腑(奇恒之腑)外,体内肺、脾、肝、肾等其他脏腑的功能状况和来自外界环境的各种刺激作用于人体,都可影响脉象。因此,即使在心、脉循环的正常功能状态下,其他种种因素的作用也同样能影响人体的生理功能,使脉象形态出现变化。所以说脉象不仅能反映心主血脉、运行气血的功能状况,而且也能反映其他脏腑、经络、组织、器官的功能状态,是一项全身性的综合性的生理信息。

脉象形成的基本因素包括:

气血充盈脉道,内灌脏腑,外濡肌肤,流注全身,起营养作用,又在各内脏功能中不断地获得充实和更新,因此气血是形成脉象的物质基础。人体各部组织脏腑的生理活动和病理变化,无不影响气血而反映在脉象上。

心、脉是组成脉象的基本脏腑,亦是产生脉搏的动力来源,脉象直接反映了心脏和脉道的功能状况。

肺、脾、肝、肾等脏腑是机体生命活动不可缺少的部分,与心、脉、气、血的功能有着密切的联系,脏腑之间的相互促进、互相制约、协调平衡对脉象有着重要的影响,因此亦是形成脉象的基本因素。

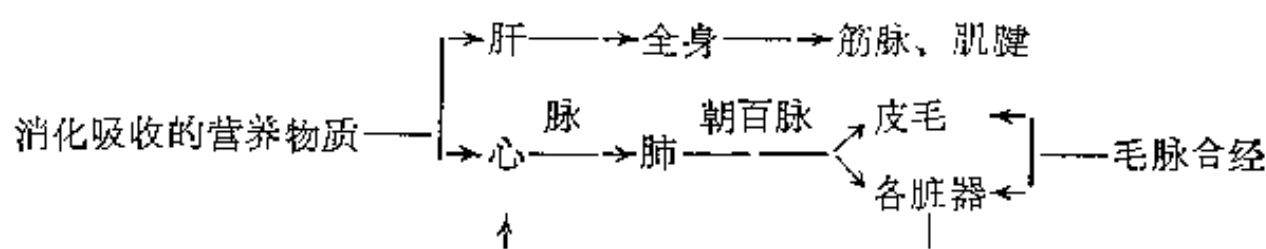
(一) 气血与脉象

中医认为,气、血、津液是构成人体的基本物质,是脏腑、经络等组织器官进行生理活动的物质基础。气是不断活动着的具有很强活动力的精微物质;血,基本上即是血液;津液,则是机体一切正常水液的总称。机体各脏腑、经络等组织器官的生理活动,其能量来源于气、血、津液。而气、血、津液的生成和代谢,又是依赖于机体各脏腑经络等组织器官的正常生理活动。因此,气、血、津液的状况如何,不仅能影响机体各方面的生理活动,而且亦是机体各脏腑、经络等组织器官正常生理活动的结果。

气,在中医理论中所指的范围很广。人体的气从整体上说,是由肾中精气、脾胃运化而产生的水谷精气和肺吸入的清气,通过肾、脾胃、肺等组织生理功能的综合作用所生成,并充沛于全身,无处不到。对于脉象关系最密切的是“宗气”和“营气”。这是因为“宗气者……贯心脉而行血气”(《灵枢·邪客》),即宗气具有鼓动和调节心脏搏动和推动血液运行的作用。营气的主要生理功能是化生血液,与血共行于脉中,营养全身,和血一样是形成脉象的物质基础之一。因此,心脏的搏动,血和津液的运行,都是气推动作用的结果。此外,气尚有温煦和固摄的作用,亦是维持血液正常运行和调节血管运动,推进血液前行的重要因素。脉象有力或无力,与气的充盛或虚衰有关。脉象节律和搏动力是否整齐和均匀,也与气的盛衰及其功能状态有关。气的升降出入运动(即气机)正常,则脉象来去自如,节律整齐和搏动力均匀;气机不利,则脉象来去涩滞不畅,甚至出现搏动不均或脉律不齐;气的严重虚衰亦可引起脉象结代(不同类型的间歇脉)。

血,在中医理论中属于阴,主静,有濡养作用。血赖气的推动在脉道中运行,流布于全身,环周不休,为机体各脏腑、经络等组织器官提供营养。正如《赤水玄珠》说:“风行水动,气行血流。”血行于脉中而不致逸出脉外还依赖气的固摄作用,而且只有在推动和固摄作用协调平衡时,气血的运行才是正常的。

血在脉管中循环运行,如环无端,其具体的走向早在《黄帝内经》中即有明确记载。如《素问·经脉别论》说:饮食营养物质经过脾、胃、肠的消化吸收后,有两个走向,一是经过肝脏散布至全身,营养全身的筋脉、肌腱等组织;一是通过心至肺,再由肺散布到全身,直至皮肤的细微血脉,再回到心,由心到肺,循环无端(如图示):



上述血液循环走向过程虽与现代解剖生理不尽相同,但足以说明二千多年前的《黄帝内经》已记载了血液循环的大体轮廓,而且已明确地指出血液循环是由心、肺和脉构成的一个相对密闭的循环系统,这些对进一步理解脉象的形成是有裨益的。

还需加以说明的是:在脉道中循行的物质不仅仅是血,还有营气和津液。因此,脉象形态的实质内容,包括了皮肤及皮下组织、脉道本身组织以及脉道内运行着的血液、营气和津液。

《黄帝内经》在气血循行有序性认识的基础上,又在理论上推测了血液循行的时间问题,如《灵枢·五十营》说:每呼吸一次,血气行六寸;《难经》对气血运行有进一步的认识,如《难经·一难》说:人一天一夜中呼吸一万三千五百次,血气运行环绕全身五十周。两千多年以前,医家已提出脉中血液循行的时间概念,并以人的呼吸或漏水百刻(即古代计时单位)来计算。还进一步指出某一时间气血流注到某一特定的经络或脏腑部位,即所谓“子午流注”学说。这些论说,直到目前仍具有一定的意义。

总之,气血充盈脉道是产生脉象的物质基础。气血的正常循行是维持正常脉象的最基本条件。正常脉象不浮不沉,不迟不数,和缓从容有力,是气血充盈、循行调畅的表现,亦是各脏腑、经络等组织器官功能健康协调的表现。如果气血不足或气血失调,就会产生各种疾病,脉象就会失去和缓、从容的特征,而出现各种病脉。气或血的病变对脉象都会产生直接的影响。如

气血不足者出现精神萎靡、少气懒言症状，脉象虚细无力；气滞血瘀者出现胀满、疼痛或肿块，脉象涩滞不利；阳热亢盛则发热心烦，脉象洪数滑利；气虚下陷则腹部坠胀，脉象细弱沉伏；心气不振，心脉痹阻者，常见胸闷心痛，脉象细涩不畅；肾元虚弱者头晕、耳鸣、腰膝痠软，脉象沉细无力；如面色苍白，大汗淋漓，脉象微弱欲绝，为元气欲脱的危重征象；大量出血不止，面色惨白，心神恍惚，脉象则浮大中空，如按葱管，提示血容量急骤减少，急需补充。可见气血是形成脉象的直接因素，通过切脉可以了解机体的气血情况，为临床诊断提供依据。

（二）心、脉与脉象

心脏是人体的主要脏器，中医学认为心的重要功能是推动血液循环和主持精神、情志、思维活动。如《素问·痿论》说：“心主一身之血脉”，就是指全身的血脉皆统属于心。心脏生理活动的物质基础是心气和心血，生理活动的表现形式可分为心阴和心阳两个方面。心阳是代表功能的兴奋状态，如心脏搏动的增强、增速，气血运行加快，精神情绪兴奋等；心阴代表功能的抑制状态，如心脏搏动的减弱和迟缓，精神情绪宁静抑压等。当心气旺盛、心血充盈时，心阴心阳协调，心脏搏动的节奏和谐而有力，脉象和缓从容，心神和悦，思维明快，面、唇、舌色红润而有光泽。如心气、心血亏损、壅滞或心的阴阳偏盛偏衰时，均可引起脉象的过大过小，过强过弱，过迟过数，或者脉结代等变化。

脉在脏象学说中属奇恒之府^{*}，是血的通道和仓库。作为血液的通道，须具备两个必要的条件：一是通畅无阻，才能使气血顺利循行；二是具备约束和推进血液顺从脉道运行而不流溢于脉外的功能，以维持正常的血液循环。这种作用由脉气所司，所以脉气的推动和调节亦是影响脉象的重要因素。按照现代生理学说就是当心脏收缩，向血管射血时，血管随着血压的升高而扩张，在其横截面上血管壁产生离心性的位移。当心脏减慢射血和舒张开始、停止射血时，血管中血量减少，血压下降，血管弹性回缩以维持血管内一定的压力，推动血液继续前进，在横截面上血管壁产生向心性位移。血管的这种弹性舒缩运动，振荡着血管和管壁，产生管壁和血管的径向位移而形成脉波。这种脉搏振荡波的指感就是脉象。反之当血管阻塞，血流不通或血管壁变性，失于弹性舒缩时，即使有心搏亦不能产生脉搏，所以脉管的生理特征可直接影响脉象的形态，脉道的生理特性及其功能状态是脉象形成的一个相当重要的因素。临床所见很多异常脉象就是由血管病变引起的，如无脉症（桡动脉搏动极微弱或消失）就是由大动脉炎造成主动脉狭窄引起的。

心脏和血脉在结构上互相衔接，形成了人体完整的管道系统，在功能上互相依存、共同协调完成机体的循环功能，在生理活动上则表现为心搏和脉动相应。因此说心和血脉是形成脉象的主要脏腑。

（三）肺、肝、脾胃与脉象

肺是人体的呼吸器官，是机体内外气体交换的场所，自然界的清气由肺吸入，以生成元气、宗气，而体内代谢产生的废气也由肺呼出。肺对脉象形成的影响体现在肺与心的密切关系上，主要表现在气与血、呼吸与心搏的联系。一方面血的生成和运行有赖肺气的作用，《灵枢·营卫生会》指出，水谷精微“上注于肺脉，乃化而为血”。可见血的形成离不开清气。而且全身

^{*} 奇恒之府：指不同于一般的腑。总的功能是贮藏而不传化，包括脑、髓、骨、脉、胆、女子胞这六种组织器官。

的血脉又都朝汇于肺,通过肺的吐故纳新,化生宣发,使气血输布全身,以营养内脏和体表组织;另一方面肺主一身之气,肺的呼吸运动和宣散肃降功能可以协助心脏推动血液的运行。正如《四言举要》说:“脉不自行,随气而至,气动脉应。”可见循环功能对呼吸运动的依赖。古代习惯以正常人的呼吸计算脉率,亦是因为呼吸与脉搏之间有着一定的规律。人一呼脉动二次,一吸脉亦动二次,一息(一呼一吸)脉动四至五次称为平脉(正常脉)。呼吸不停则脉动不止,呼吸停止则脉动亦将停止,呼吸失常则脉息亦可异常。如肺气壅滞,可影响心主血脉的功能,使血液运行不利,甚至血脉瘀滞,出现咳嗽气喘、心悸、胸闷、唇青、舌紫、脉象细涩等症状,说明肺与脉象形成有关。

肝脏的主要生理功能是主疏泄和藏血,肝的疏泄功能使气机调畅,气血和顺,经脉通利,促使血流向外周流注;肝的藏血功能使外周血液向内回流,贮藏于肝。王冰说:“人动则血运于诸经,人静则血归于肝脏。”由于肝具备将血液向外周布散和向内回流贮藏的双向调节作用,因而对于全身的血流影响极大。肝的生理功能状态如何,往往能在脉象中得到反映。如“肝脉主弦”的意思就是说,在肝脏有疾病时多见弦脉,如肝火上炎、肝阳上亢时,脉象多见弦大、弦数;肝气郁结时脉象多见弦细;肝的阴血不足时,脉象多见弦细无力等。

脾胃是人体消化系统中的重要脏腑,其主要的生理功能是消化、吸收和输布饮食中的水谷精微,是化生气血的主要器官,人生赖以生存的营养源泉,所以脾胃为“后天之本”、“气血生化之源”。脾除了化生气血的功能外,还有统摄血液的作用,所谓“脾统血”即是指脾使血液在脉中流行,防止溢出脉外。从这点意义上来说,脾的统血与脉管壁阻止血液渗出的功能有关。

脉学中非常重视胃气对脉象的影响。《素问·五脏别论》说:“五脏六腑之气味,皆出于胃,变见于气口。”指出五脏六腑的功能是靠脾胃消化的营养物质的供养,脏腑的功能状态可以反映于寸口脉的脉象。《素问·平人氣象论》又说:人的生命是以水谷为根本,如果人断绝水谷就会死亡,同样脉无胃气亦会死亡,所以脉学把“胃气”二字作为衡量正常脉和病脉的重要指标。脉有“胃气”在脉象中的特点是什么呢?《内经》说:“脉弱以滑,是有胃气。”后人将有“胃气”归纳为徐缓、柔和、均匀、滑利和有一定力量(力量过强不一定是胃气充盛的表现)这几个特征。诊脉时必须注意脉中的“胃气”。“胃气”是正常脉的主要标志,亦是观察和推断病情进退和凶吉的一个主要依据。

二、动脉脉搏形成机理的生理学解释

中医在寸口或其他特定部位诊脉,获取的是动脉的脉管搏动信息。诊脉部位的动脉脉搏是怎样形成的呢?

(一) 主动脉近心端脉搏初始波的形成

当心室收缩,逼迫血液进入主动脉时,除了驱动血液沿着动脉分枝逐渐流向外周,同时也引起主动脉近心端的压力上升和血管壁扩张。血管壁扩张的程度与管腔内血液的增量有关。在快速射血期,主动脉近心端血液的流入量超过其流出量,则管腔内血容量迅速增大,并致管内压力迅速升高,管壁急剧扩张。随着心室转入减慢射血期,主动脉近心端的流入量逐渐低于流出量,管腔内血容量逐步减少,从而压力随之下降,管壁相应产生弹性回缩。当心室开始舒

张时,室内压迅速下降,主动脉近心端的血液顺压力差向心室倒流,使主动脉近心端管腔内压力进一步下降,管壁继续弹性回缩,同时推动主动脉瓣迅速关闭。此后,向心室方向返流的血液受到已闭合的主动脉瓣的阻挡,则反折后重新流向主动脉,加上主动脉近心端邻近血管段因惯性继续向心室方向返流的血液,一起使主动脉瓣关闭后主动脉近心端的血容量略有上升,压力相应有所增高,管壁亦出现短暂的扩张。在整个心室舒张期,由于心室停止向主动脉射血,主动脉管壁的弹性回缩驱动血液继续流向外周,则主动脉近心端管腔内的血容量逐渐减少。随之,近心端主动脉的血压逐渐下降,血管壁逐渐回位到收缩期开始前的初始状态。就这样,每一次心脏的舒缩活动,便首先引起主动脉近心端的血压升降和血管壁张缩。这种波动,是动脉系统中最早发生的脉搏,可称为动脉脉搏的初始波。

在心室收缩期,动脉脉搏初始波主要受到三个因素的制约:①心室射血的速度和容量;②主动脉近心端管壁的弹性(或顺应性);③血管和血液对血流所形成的外周阻力。如果每搏血容量增加,且主动脉近心端的血管壁可充分扩张,则收缩期血管壁的扩张波可达较大的水平;而主动脉近心端血管壁弹性降低时,则收缩期的管壁扩张受到弹性的限制处于较小的水平。至于外周阻力的增加,可使血液从主动脉的流出量减少,则收缩期主动脉近心端腔内的血容量增加的趋势加快,压力上升和管壁扩张的速度和程度均增大。相反,随着外周阻力下降,则收缩期主动脉近心端血容量增加的趋势减慢,压力上升和管壁扩张的速度和程度均减小。

动脉脉搏初始波的舒张期部分,出现在心室停止射血之后,主要受到两个因素的影响:①外周阻力的状态;②主动脉近心端管壁的弹性回缩力。这两个因素可决定血液在舒张期由主动脉流向外周的速度和流量,故而使舒张期主动脉近心端腔内血容量减小,影响压力下降和管壁弹性回位的速度和程度。

(二) 动脉脉搏波的传播

动脉脉搏初始波在主动脉近心端形成的同时,即将所发生的血压、血流量和血管壁的周期性的波动迅速扩布到相邻的血管段,使该血管段中的血压、血流量和血管壁同样也产生周期性的波动。这些周期性波动再以同样的方式向下游的邻近的血管段扩布,如此继续沿着动脉树的分枝一直扩布到整个动脉系统,从而形成整个动脉系统中血压时高时低、血流量时快时慢、血管壁时张时缩的波动。这些波动在动脉系统扩布的过程,称为动脉脉搏波的传播。而由血压、血流量、血管壁的脉动形成的扩散波动,则可分别称之为压力脉搏波、流量脉搏波、管壁脉搏波,这三类脉搏波是相互伴随产生的,因而可统称为动脉脉搏波。

动脉脉搏波在其传播过程中会受到许多因素影响而使波形发生改变。首先是受到脉搏自身不同频率谐波成分的传播速度和衰减常数不一的影响。脉搏波是一种周期性的复杂振动,由基本振动和频率为基振整数倍的谐振动合成。然而,不同频率的谐波成分其传播速度(即为位相速度)不同,高频成分比低频成分传播速度快,于是脉搏波在其传播过程中就产生了波的不同频率成分谐波的离散,使传播途中不同部位合成的脉搏波和初始波发生了变化。同时,还由于不同频率成分的谐波衰减常数不同,高频成分的衰减较大,故主要由高频成分组成的切迹在传播中便较快消失。

对传播中波形影响较为重要的另一因素是波的反射。动脉系统是一个高度枝化的管道系统。动脉离心脏越远,其管腔的截面积就越小,管壁的弹性也越小。当脉搏波在动脉管系中传

播时,如果遇到动脉横截面积突然发生变化(如动脉管狭窄、分叉、尖削等)或管壁的弹性特性发生变化时,都会使脉搏波产生部分反射。例如在某一动脉管段,其自身由较大的动脉分枝而来,其终端则分枝成更小的动脉。当脉搏波由其始端传入后,沿着该管段传播到其终端,此时有一部分通过终端继续向后续分枝传播,还有一部分则反射回来,沿该管段作向心传播。反射波到达这一管段始端时,同样也有一部分通过始端继续作向心传播,另一部分则再次反射沿该管段作离心传播。如此继续,从始段传入的脉搏波,由于终端和始端的影响将来回反射多次,但随着波的衰减将越来越小。由此可见,我们在该动脉管段某一点上记录脉搏波的时候,所记到的实际上是由始端的传入波和所有的反射波经一定时间延迟后叠加而成的复合波。各反射波的振幅取决于动脉管段的端点反射率,而各反射波延迟的时间则取决于脉搏波的传播速度。由于波的反射的影响,脉搏波显然会产生各种变化。

(三) 血管内压力与管壁径向位移的关系

当脉搏波通过某一血管段的时候,管内压力、血流,以及管壁径向位移都会同步发生波动。中医诊脉时所感受的就是这些波动复合的信息,其中又以动脉管壁的径向位移为主体。我们对动脉舒缩活动已了解到,在动脉腔内血压改变 dp 时,由于动脉管壁的弹性,其半径相应亦改变 dr 。在血压不太高的条件下,压力的微小变化 dp 将与血管半径的微小变化 dr 成线性关系,且有

$$\frac{dr}{r_0} = \frac{r_0}{Eh} dp$$

式中 r_0 为自然状态下血管的半径, E 为血管的杨氏弹性模量, h 为管壁的厚度。上式意味着:在血管变形不太大的情况下,动脉内压力随时间变化的波形将与血管半径随时间变化的波形相似。使用合适的换能装置在动脉管外可以检测血管半径随时间变化的波形,从而间接测得血管内压力变化的波形。目前,通常采用的应变式、压电式、电感式、电容式等换能器所描记的体表脉搏波图,实际上都是直接或间接地检测动脉血管半径的变化,即检出管壁径向位移波,这种管壁径向位移波即可近似地认为是动脉内压力波的图象。我们在体表检出反映动脉径向位移的波形后,既可作为分析切脉指感的依据,又可进一步以此作心血管动力学分析和测算的基础。上述这些就是目前临床所采用的脉象仪检测脉图的理论依据。

三、脉象的生理性调节

脉象的形成除上述各种生理因素外,还受到体内多种因素的影响。对外界因素的刺激所引起的脉象变化,机体可以在短期内自行恢复,而不出现明显的临床症状,这种自我协调的功能称为生理性调节。虽然这种生理过程有时不被人们所觉察,但可以反映在脉象上,通过诊脉可以了解人体的自身调节功能和健康状况。所以脉象的变化是灵敏的、微妙的。《素问·离合真邪论》说:人体的经脉(血管)好比地面上的小河,天地温和则水流平静;天寒地冰则经水凝涩;天暑地热则经水沸溢;突然起风暴,则经水就起波浪……,脉象亦随之而出现时大时小等变化。说明机体内环境常常随外界环境的改变而及时进行自我调节,这种调节过程并不一定是病变。只是当外界刺激超越人体的适应能力,或机体生理功能衰退,失去自我调节的能力而出现内、外环境不平衡、不协调时,才出现病症和病脉。所以必须了解和掌握正常人脉象的变化

范围和规律,才能更加全面地、正确地确定脉象变化的诊断意义。

(一) 时间、气候对脉象的影响

一年中气候的温度、湿度等变化,一般可分为春、夏、秋、冬四个季节。天地之间的万物实际上都受到四时季节的影响而随之变化。中医学理论认为,自然界的这种节律性变化对人体的影响极大,如《素问·宝命全形论》曰:“人以天地之气生,四时之法成。”脉象亦如此,随着四时季节的变化而变化,存在着季节、时间的变化规律。

1. 四季脉象

脉象的四季变化早在《黄帝内经》中已有论述,如《素问·脉要精微论》所说:“春应中规(圆滑),夏应中矩(宽大),秋应中衡(平衡),冬应中权(下沉)”。“春日浮,如鱼之游在波;夏日在肤,泛泛乎万物有余;秋日下肤,蛰虫将去;冬日在骨,蛰虫周密。”《四言举要》根据上述生理现象明确指出:“春弦、夏洪、秋毛、冬石”。四季和缓是谓平脉。虽然说法不一,但基本精神是一致的,即脉象随四时阴阳的更迭而变化。

春季气候温暖,大地春回,植物萌芽,蛰虫复苏,是生机勃勃的季节。人应春天升发之气,阳气向外舒展,腠理开始疏松,气血渐渐趋向于体表,故脉来如鱼之游在波,轻虚而滑,端直以长,且有冲和之象,此为春日的平脉。但在早春时节,阳气虽已来复,但由于气温尚低,肌腠血脉尚未完全疏松,所以春脉多以微弦为平脉。

夏季气候炎热,万物茂盛,是阳气极甚的季节。人应夏日生长之气,腠理完全疏松,汗孔开泄,血液畅达,气血充盈于表,机体的代谢旺盛,故脉来浮大,来盛去衰,且有冲和之象,此为夏季的平脉。

秋季阳气渐消,阴气渐长,气候由热转凉,草木逐渐凋谢,是收成的季节。人应秋日收成之气,腠理渐趋致密,气血渐趋于里,脉来在肤下,轻虚以浮,来急去浮,且有冲和之象,此为秋日的平脉。

冬日,气候严寒,冰封地冻,万物封蛰,是潜藏的季节。人应冬日闭藏之气,腠理致密,阳气内潜,故脉在骨,沉而坚搏,且有冲和之象,此为冬日之平脉。

以上是四季脉象变化的主要机理。需要说明的是,脉象虽有春弦、夏洪、秋毛、冬石的不同,但共同的特点是必须具有从容和缓之象才是平脉。失去从容和缓,即使是春弦、夏洪、秋毛、冬石也不一定是平脉。

掌握四季脉象的正常变化规律,对观察和推测病情变化是有一定意义的。《素问·平人氣象论》还根据五行学说的属性及其生克规律阐述四时脉象和五脏的关系,并以此来判断病情。如春季脉,微弦从容和缓为平脉,肝应春时,所以脉微弦亦是肝的本脉;夏季脉,微钩(洪)而有胃气为平脉,心应夏时,所以脉微钩(洪)亦为心之本脉;长夏季节脉,微软而缓且有胃气为平脉,脾应长夏的时令,所以脉微软亦为脾脏的本脉;秋季脉,微毛(浮)而有胃气为平脉,肺应秋时,所以脉微毛(浮)亦为肺之本脉;冬季脉,微石(沉)而有胃气为平脉,肾应冬时,所以脉微石(沉)亦为肾的本脉。这是以五行的属性来分析五脏的本脉,也即是五脏的正常脉象。另一方面,《内经》又从五行的相克规律来分析四季脉象出现反常时可能发生的疾病。如春季出现了秋季的浮脉即是金乘木,在夏季出现冬季的沉脉,即是水克土,均提示病态。当然全凭五行学说的推论来下诊断是机械的,但当脉象的变化不顺应四时的变化时,常提示机体的生理功能和

适应性调节机制失常,是一种病态的反映或疾病的先兆。

2. 昼夜脉象

中医学理论认为,一日之中的平旦(清晨)、日中(中午)、日西(傍晚)、夜半(午夜)的阴阳消长和一年中春、夏、秋、冬的四季变化规律是一致的。如《灵枢·顺气一日分为四时》说:“以一日分四时,朝则为春,日中为夏,日入为秋,夜半为冬。”一日中脉象亦出现近似四季脉象的变化。如《脉经·扁鹊阴阳脉法》说:“脉平旦曰太阳,日中曰阳明,晡时曰少阳,黄昏曰少阴,夜半曰太阴,鸡鸣曰厥阴,是三阴三阳时也”。“少阳之脉乍小乍大,乍长乍短,动摇六分”;“太阳之脉洪大以长,其来浮于筋上,动摇九分”;“阳明之脉浮大以短,动摇三分”;“大前小后,状如蝌蚪,其至跳”;“少阴之脉紧细,动摇六分”;“太阴之脉紧细以长,乘于筋上,动摇九分”;“厥阴之脉沉短以紧,动摇三分”。概括地说,白天的脉象偏于大而滑利,且较活跃,晚上的脉则紧细;脉象的显现部位,在日西后逐渐下沉,在平旦逐渐上浮。脉象的这种变化是正常人的变化规律,如失去这种节律,或出现反常现象,即是病理性变化(参见第十一、十二章)。

(二) 机体状态对脉象的影响

机体状态包括人的性别、年龄、体质的强弱以及体型的高矮肥瘦等,脉象亦随之而有所差异。一般地说,妇女之脉常濡弱,肥人之脉多沉而偏细,瘦人之脉多浮而偏大。

从年龄来看,青壮年的脉象多实大,老年人的脉象多弦细,婴儿脉多数。从正常人不同年龄组脉象的观察资料看脉象分布情况,青年组多见平、滑脉,中年组脉象带弦,老年组大多为弦脉。弦脉的出现率随年龄增长而递增。

生活起居对脉象亦有很大的影响。活动时脉率增加,搏动有力,如李中梓说:“远行脉疾”,饮酒后的脉常数,饭后的脉常洪缓,久饥、失血的脉多空虚,室女之脉多濡弱,急躁之人脉多数(《医宗必读·脉法正参》)。

人的精神活动与气血的运行有着密切关系,故人在受到惊恐、悲哀、愤怒时,脉象亦随之发生变化。《脉经》载:人恐怖的时候“脉形如循丝累累然,其面白脱色”;又当人羞愧时,“其脉自浮而弱,面乍白乍赤”。

其他如地理条件对正常人的脉象亦有影响。张石顽认为,江南之人元气最薄,脉多不实;西北之人,惯拒风寒,内外坚固,所以脉多沉实;滇粤之人,恒受瘴气,惯食槟榔,表里疏豁,所以脉多微数,按之少实。一般认为北方之人脉多强实,南方之人脉多软弱,但也不能一概而论。

第四章 脉 诊 方 法

脉诊包括诊脉和辨脉两个过程。诊脉是医生用手指感知脉动形象的操作过程,又称切脉、候脉。诊脉要求掌握诊脉的部位、指法、调息等,还需具有认真细致的工作态度,才能获取各种脉象的信息。对各种脉象进行分析和辨认的过程称辨脉,辨脉必须熟悉中医理论,掌握辨脉要点,才能辨识脉象,明晰脉理。

一、诊脉的方法

(一) 诊脉部位

现代生理学证实,人体不同部位的脉搏波其形态也不同。如离心较近的颈动脉波与远离心脏的股动脉波、足背动脉波相比,远端动脉脉搏波出现锐化的趋势,称为动脉脉搏波的畸变^[1]。古人虽未曾具体观察和描述过这种现象,但凭切脉指感已发现不同体表部位的脉象不完全相同,所以,提出要进行分部诊脉或选择几个部位的脉象进行比较,这样就形成了多种诊脉方法。

1. 三部九候诊法 三部九候诊法出自《素问·三部九候论》,它是一种诊察全身动脉搏动的方法,所以亦称“遍诊”法。“三部”是指上部头、中部手和下部足;每一部位又分成“天”、“地”、“人”三候,合为“九候”。上部“天”,是指两颞动脉,可以反映头额部及颞部的病痛;上部“人”,是指耳前动脉,可以了解目和耳的情况;上部“地”,是指两颊动脉,可以了解口腔和牙齿的情况。中部“天”,是手太阴肺经的动脉处;中部“人”,是手少阴心经的动脉处;中部“地”,是手阳明大肠经的动脉处。下部“天”,是足厥阴肝经的动脉处;下部“人”,是足太阴脾经或足阳明胃经的动脉处;下部“地”是足少阴肾经的动脉处。诊察这些脉动部位的脉象,可以了解全身各脏腑、经脉的生理病理状况。如《素问·三部九候论》说:“人有三部,部有三候,以决死生,以处百病,以调虚实,而除邪疾。”可见三部九候诊法是一种最古老的诊脉方法,即何处脉象有变化,可以提示相关的部位、经络、脏腑发生病变,而不是用一处或几处脉动形象来测知全身情况的方法(见表4-1、图4-1)。

表4-1 《素问》遍诊法诊脉部位及临床意义

三部	九候	相应经脉和经穴部位	所属动脉	诊断意义
上部 (头)	天地人	足少阳经(两额动脉)太阳穴 足阳明经(两颊动脉)巨髎穴 手少阳经(耳前动脉)耳门穴	颞浅动脉 面动脉(颌内动脉) 颞浅动脉	候头角之气 候口内之气 候耳目之气
中部 (手)	天地人	手太阴经 太渊、经渠、列缺穴 手阳明经 合谷穴 手少阴经 神门穴	桡动脉 拇主要动脉 尺动脉	候肺 候胸中之气 候心
下部 (足)	天地人	足厥阴经 五里或太冲穴 足少阴经 太溪穴 足太阴或足阳明经 箕门或冲阳穴	蹠背动脉 胫后动脉跟支 股动脉或足背动脉	候肝 候肾 候脾(胃)

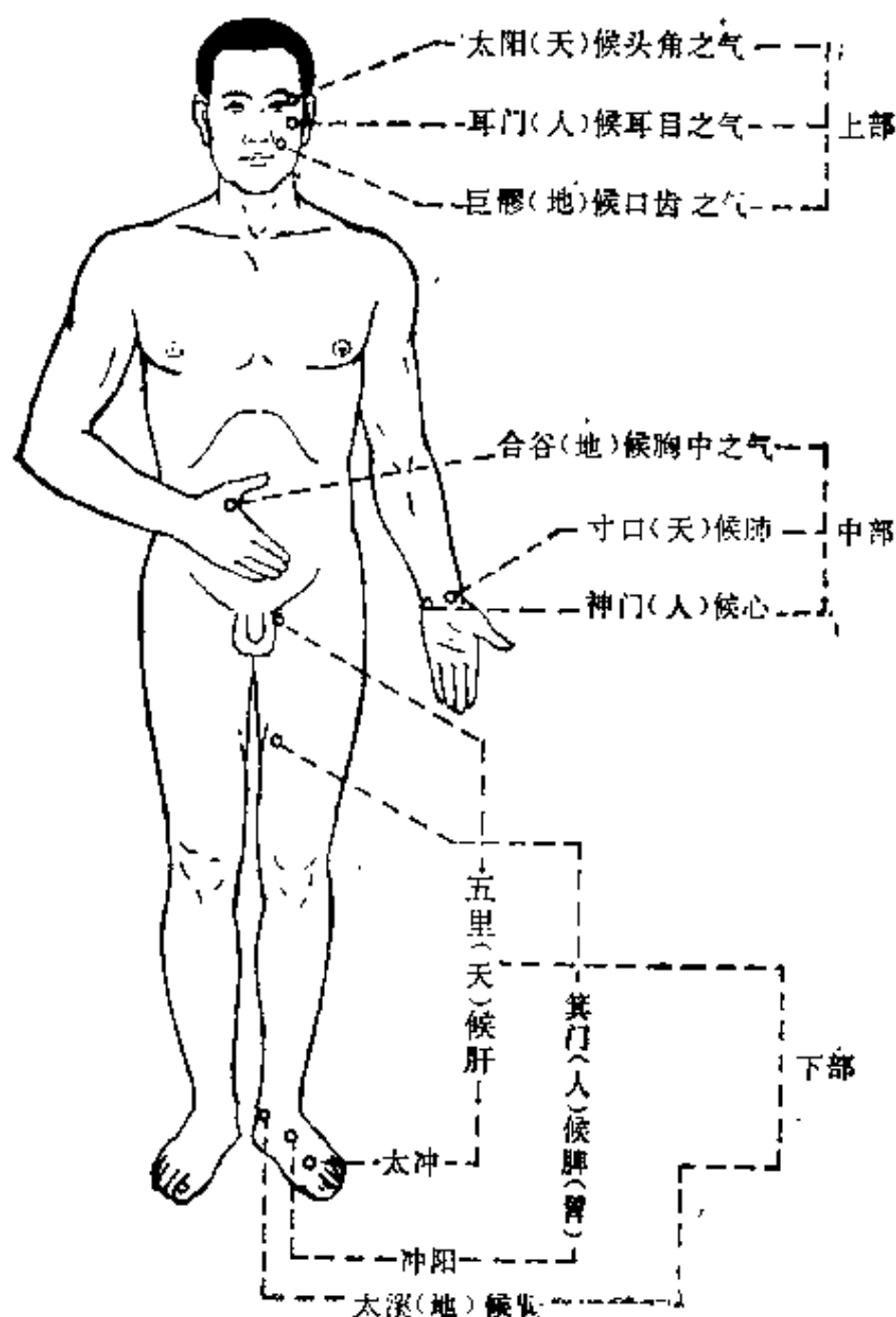


图4-1 三部九候遍诊法示意图

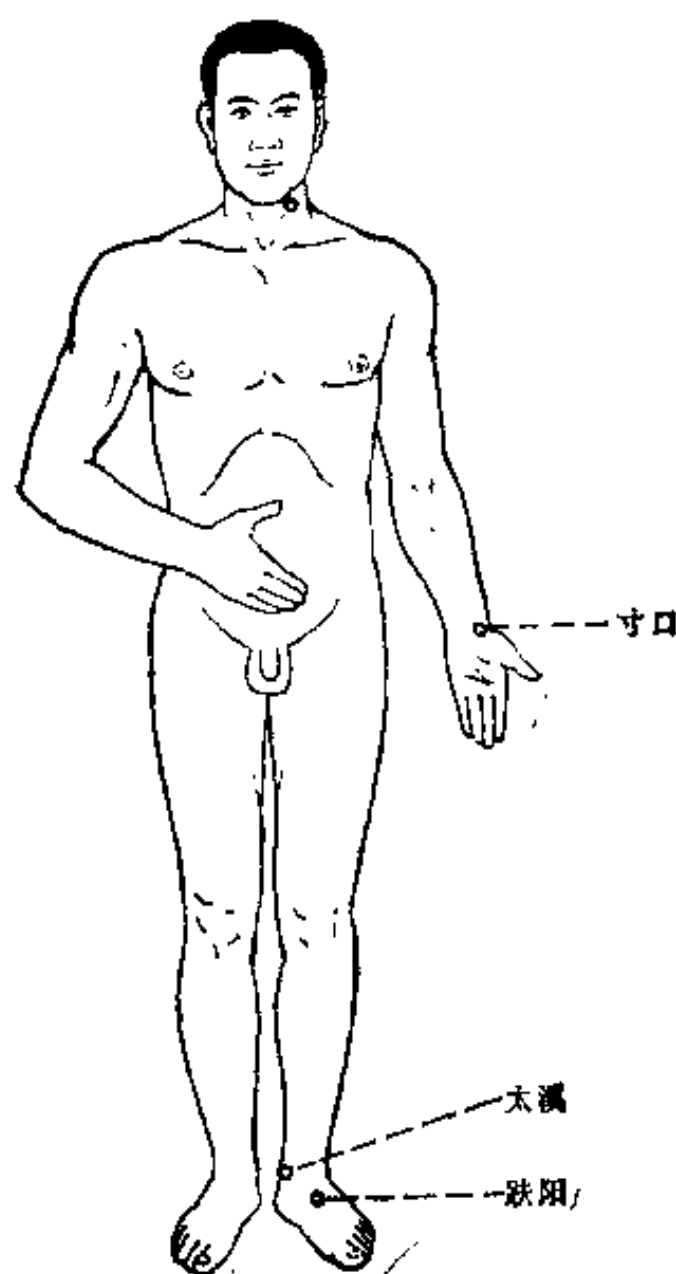


图4-2 仲景三部脉法示意图

2. 人迎寸口诊脉法 人迎寸口诊法是用入迎和寸口(又称气口、脉口)互相参照进行分析疾病的一种方法。《灵枢·终始》提出:“持其脉口(寸口)人迎,以知阴阳有余不足,平与不平。”寸口(为腕后桡动脉)主要反映内脏的情况,人迎(颈总动脉)主要反映体表情况,这两处脉象是相应的,来去大小亦相一致。在正常情况下,春季时,人迎脉稍大于寸口脉;秋冬时,寸口脉稍大于人迎脉。如果人迎脉大于气口脉一倍、二倍、三倍时,疾病由表入里,并说明表邪甚于里。如人迎脉大于气口脉四倍,大而数者称为“外格”,是危重的证候。反之,寸口脉大于人迎脉,寸口脉比人迎脉大一倍、二倍、三倍时,为寒邪在里,或内脏阳虚。寸口脉四倍于人迎脉者,名为“内关”,脉象大而数者亦为危重征象。人迎寸口诊脉法靠二部相互参照来进行诊断,是比遍诊法较简单的一种诊脉方法。

日本著名汉医小原道益对人迎脉诊有新的研究^[2]。他诊脉的体位取端坐或仰卧姿势,先定出人迎或寸口的基准脉幅,以脉幅大的为基准,如人迎部脉幅比脉口部的脉幅宽时,疾病为阳证;反之,若脉口部的脉幅比人迎部的脉幅宽时,则为阴证。阳证和阴证又各分为1.5倍、2倍、3倍、4倍四个等级。再以脉率作为诊断手经和足经的标准,即以每分钟脉搏80次为界,当脉搏每分钟80次以上的病在手经,脉搏每分钟不满80次的病在足经。然后以脉幅之差及脉搏快慢(每分钟 ≥ 80 次)确定针刺补泻的原则,如人迎阳证脉则以泻法为主(二泻一补),寸口阴证脉以补法为主(二补一泻),脉率小于80次/分时取足经,大于80次/分时取手经。他运用人迎脉诊法

能迅速地判断疾病的阴阳表里属性,总结出一套诊断手足三阴三阳经病证的方法,不仅丰富了脉学的内容,也为针灸学提供了新的理论和治疗经验。

3. 寸口、尺肤诊法 这种诊法是诊察寸口脉象和观察上臂内侧肘关节至腕关节部位的皮肤(即尺肤)情况,并相互参照的一种诊法。观察尺肤,主要了解该部位皮肤组织的弹性松紧、纹理粗细、滑润涩滞,肌肉的坚实或脆弱,并参照脉象来确定疾病。如《素问·平人氣象论》说:人一呼脉动三次,一吸亦脉动三次而有躁动感,同时摸到尺肤热者,即为温热病;如尺肤不热而脉滑者,是由于风所致的疾病。《史记·仓公列传》云:“循其尺,其尺索刺粗……是虫气也。”可见这种诊察方法主要是触诊和望诊相结合的方法,因其含义不够明确,现在临床少用。

4. 仲景三部脉法 汉·张仲景在《伤寒论》中提出寸口、趺阳、太溪三部脉法(见表4-2、图4-2),其中以寸口候脏腑病变,趺阳候胃气,太溪候肾气。现在,这种方法多在寸口无脉搏或者观察危重病人时运用。如两手寸口脉象十分微弱,而趺阳脉尚有一定力量时,说明患者的“胃气”尚存,尚有救治的希望;如趺阳脉难以触及时,说明患者的“胃气”已绝,难以救治。

表4-2 仲景三部脉法

三部	所属动脉	相应穴位	意义
中	桡动脉	寸口	候脏腑
上	足背动脉	趺阳	候胃气
下	胫后动脉	太溪	候肾气

王国庆^[3]运用硅杯脉搏传感器描记了健康人、高血压病、慢性肾炎病人155例的寸口、趺阳、少阴脉图,发现健康人寸口、趺阳和少阴三部的脉图形态不同(下篇图3.1-3)。将健康青年人三部脉幅参数视为百分之百,与健康老年组比较,发现不同年龄组脉幅分布不同。老年人寸口脉比较弦劲有力,趺阳、少阴脉相对沉弱无力,反映了老年人阳明气血已衰,肾气虚亏,与青年人比较有下虚上盛的特点。同时发现女子组脉图指标有提前向老年脉图特征转化的趋势,这种变化在少阴、趺阳脉表现更为明显,符合女子生理比男子早衰的特点。可以认为三部脉携带了不同的生理信息,从不同层次、不同侧面担负着反映人体机能状态的不同职能,比寸口三部脉象信息更为丰富。

5. 寸口脉法 寸口脉法又称气口脉法。有关气口作为诊脉部位及其具有全身的诊断意义的内容,在《黄帝内经》中虽已有论述,但“独取寸口”的诊脉方法,则始见于《难经》,到晋·王叔和所著的《脉经》中,寸口(气口)脉法的理论和方法才比较完善,从而得以逐步推广。

寸口脉法是当前临床上最常用的方法。首先认为寸口为手太阴经的动脉,位于太渊穴、列缺穴、经渠穴附近,是全身经脉之气的会合处,手太阴肺经又与足太阴脾经的经气相通,所以,能反映全身经络脏腑的气血盛衰和功能情况,为寸口脉法奠定了理论基础。再则,寸口脉是桡骨茎突内侧的一段桡动脉。该处的桡动脉位于肱桡肌和桡侧腕屈肌腱之间,下面是指浅屈肌,故动脉的行径比较固定,解剖位置又较浅表,毗邻组织也较分明,构成了诊脉的有利部位。由于寸口部位诊脉方便,易于辨别各种脉象,故为历代医家普遍采用,沿用至今,在长期临床中已

积累了非常丰富的经验。

寸口脉法将掌后的桡动脉定为寸、关、尺三部，桡骨茎突内侧脉动处为“关”部，关前近腕为“寸”部，关后近肘端为“尺”部。各部取脉时有浮取、中取和沉取之分，三三合而为九，称之“九候”。“寸关尺，浮中沉”合称为“三部九候”。两手各有寸、关、尺三部脉，又称为六脉。前人认为六脉与内脏功能有联系，分候两手寸口六部脉象，可以了解脏腑功能情况。

寸口脉与脏腑相应的定位问题，其理论依据主要来自阴阳五行理论。当人体朝南而立时，观察两手寸、关、尺的方位，“心属火居寸，亦在南也；肾属水居尺，亦在北也；肝属木居左，亦在东也；肺属金居右，亦在西也；脾属土居关，亦在中也。”指出左手主心肝肾，右手主肺脾肾。以五行相生的理论而言，天一生水，水生木，故以左尺肾水生左关肝木；木生火，左关肝木生左寸心火；心火为君主，其位至高不可下，乃分权于相火；相火寓于右肾，肾本水也，而火寓焉，如龙伏海，有火相随，右尺相火；火生土，生右关脾土；土生金，右关脾土生右寸肺金；金复生水，循环无端……。在上述理论的基础上，寸口部分候五脏的说法就有比较一致的认识，而寸口分候六腑的定位问题至今尚有分歧，兹将几家不同论说列于下表(表4-3)。

表4-3 两手寸口六部脉的脏腑分候

医 家	左 手						右 手					
	寸		关		尺		寸		关		尺	
王叔和	心	小肠	肝	胆	肾	膀胱	肺	大肠	脾	胃	肾	膀胱
孙思邈	心		肝		肾		肺		脾		肾	
李中梓	心	腹中	肝	胆	肾	小肠膀胱	肺	胸中	脾	胃	肾	大肠
张介宾	心	心包	肝	胆	肾	膀胱大肠	肺	腹中	脾	胃	肾	小肠三焦命门
李时珍	心	腹中	肝	胆	肾	小肠	肺	胸中	脾	胃	肾	大肠

产生分歧的主要原因是，有人根据脏与腑相为表里的理论，把大肠与肺同时定在右寸，心与小肠同时定在左寸。也有人根据“尺主腹中”居下焦，把大肠、小肠定在尺部；在尺部定位为三焦的仅是个别的意见。总之，我们认为中医的脏象学说是以五脏的生理与病理为中心的，寸口的定位亦较明确，六腑方面的定位有争议，还有待于进一步研究。至于寸口六部分候脏腑的机理问题，以及脏腑功能与寸口六部脉象的相关程度，还值得从临床研究中进一步探讨和证实。

现在临床上绝大多数中医所采用的寸口脏腑相应定位是：把躯体划分为上、中、下三部，以左寸候心，右寸候肺，并认为胸以上至头部的疾病，都可以在两寸脉象上反应出来；以左关候肝和胆，右关候脾和胃，并认为膈下至脐上部位的疾病，都可以在两关脉象上反映出来；两尺候肾，并认为脐以下至足的疾病，可以在尺脉上反映出来。这种寸口脉法的脏腑定位虽然已为广大中医所普遍承认，但实际运用上宜粗不宜细，还是以寸部候上焦、关部候中焦、尺部候下焦的

方法较为实用。

此外,也有不分寸、关、尺,但以浮、中、沉分候脏腑的方法。如以左手浮取候心,中取候肝,沉取候肾;右手浮取候肺,中取候脾,沉取候肾(命门)。如诊察老人、久病、产后诸虚者,沉取、候尺都是探求肾气盛衰的一种方法,亦可作为参考。

笔者曾用 3MX-1 型三头脉象仪测绘 150 多例健康青年的寸、关、尺脉图(同步等压法),并比较分部单按与三部复按时的脉图特征。结果表明,三部复按和单按比较,最佳脉图取法压力,复按寸脉减少,尺脉增加,即复按寸脉显浮,尺脉较沉;从脉图幅度比较,复按时右关脉幅显著增大,左尺脉比单按时增大,其他脉幅无显著差异。脉图形态两手六部基本一致。所以认为,“寸脉偏浮,尺脉偏沉”、“六脉调和”等常脉的概念,是从三部复按中得出,右关脉比较有力,左尺脉沉而有力,这些特点可能反映了正常人元气充沛,脉象表现为有胃气、有根(图 4-3)。用同样方法测绘了肝炎、高血压、胃炎、肝癌等病人的寸口六部脉象,经比较,疾病组的六部脉形及脉图特征有显著差异,并与辨证有密切关系。柴剑宇^[4]观察气功师运气过程中寸口三部脉图变化与自然状态下寸口脉图比较,当气功师运气于上焦时,其寸部脉象变化最显著;而在中焦运气时,则关部脉象下降幅度最大;在下焦运气时,尺部的脉象比较正常状态低得多,硬气功运气时比用意运气所造成的脉象主波峰值的下降幅度更大。气功师运气到不同部位时,局部以手扪之可以感到坚硬如铁板状,这种现象的出现与脉象变化的部位相应。如用局部加压的方法,模拟气功师运气时的脉象,同样得到上述一致的结果,只是变量较小。这种运气部位的气血运行变化及在脉图上的反映,亦是中医脉学寸口分候脏腑理论的客观旁证。

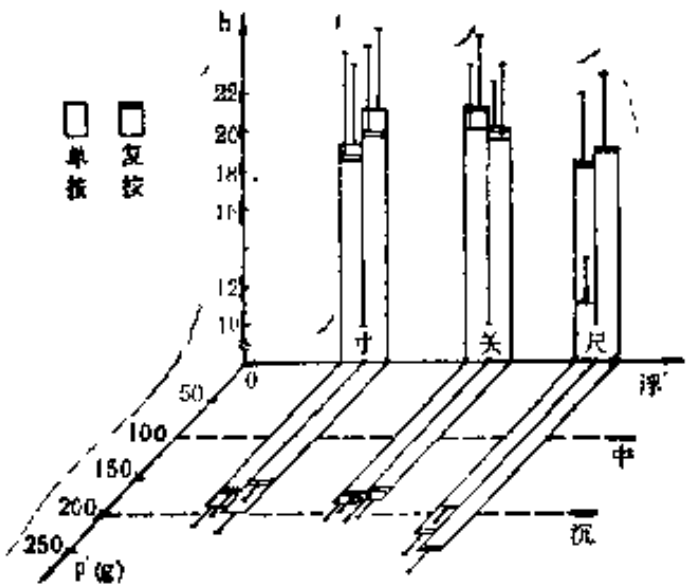


图4-3 健康青年人单按、复按时寸关尺三部脉图的最佳取法压力(P)主波幅度(h)的变化(n=151)

(二) 诊脉指法

诊脉的指法是指医生手指在诊脉时所采取的必要操作方法。正确运用指法可以获取比较丰富的脉象信息。一般说来,诊脉的指法要领是“三指平齐”和“中指定关”。三指平齐是指诊

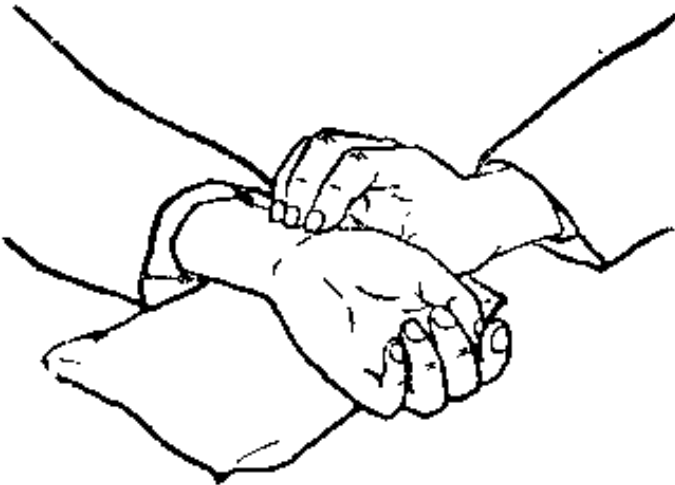


图4-4 正确的切脉姿势

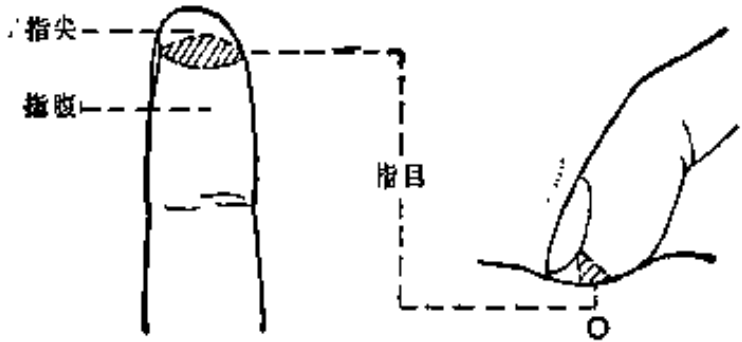


图4-5 指目部位示意图

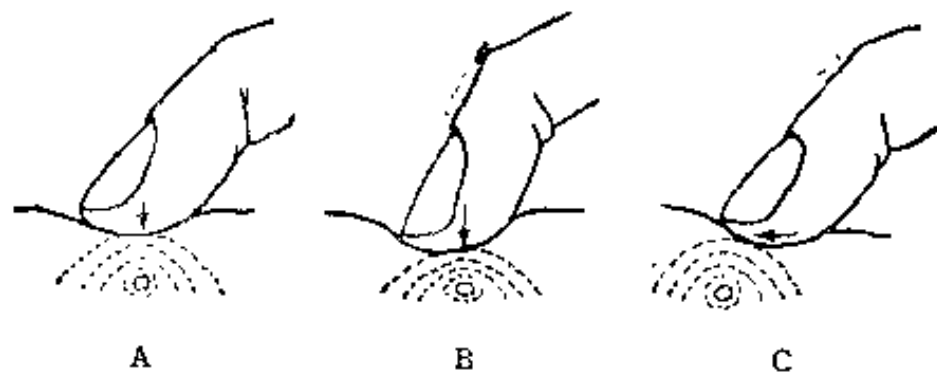
脉者的手指指端要平齐,略呈弓形倾斜,与受诊者皮肤约呈45度左右为宜(图4-4)。这样的角度可以使指目紧贴于脉搏搏动处。指目即指尖和指腹交界棱起之部,与指甲二角连线之间的部位(图4-5),形如人目,是手指触觉较敏感的部位。指目又便于推移,以寻找指感最清晰的部位并调节适当的指力。如脉象细弱时,手指着力点可偏重于指目前端;脉象粗大时,着力点偏重于指目后端。指尖的感觉虽灵敏,但因有指甲,不宜垂直加压。指腹的肌肉较丰厚,用指腹切脉有时可受医者自己手指动脉搏动的干扰,诊脉时容易产生错觉。所以,诊脉时三指平按或垂直下指都是不适宜的。

三指并齐下指时,先以中指按在掌后高骨内侧(即桡骨茎突)动脉处,称为“中指定关”,然后用食指在关前定“寸”,用无名指按在关后定“尺”。正常人寸、关、尺三部脉象的部位深浅和振幅大小都略有不同,因此,医生在诊脉时按寸、关、尺的手指应该相对固定,有利于熟悉和掌握正常人三部脉象的各自特征,然后才有可能敏锐地觉察脉象的异常变化。

在中指定关,食指和无名指分别按寸、尺部位时,必须注意三指间距的问题。布指的疏密要与患者手臂长短和医生的手指粗细相适应。病人的手臂长,医生布指宜疏;病人的手臂短,医生的布指宜密;医生的手指较粗者,三指间距宜靠拢;手指细者,三指间距宜略宽。小儿寸口部位甚短,一般多用“一指(拇指或食指)定关法”,而不细分寸、关、尺三部。

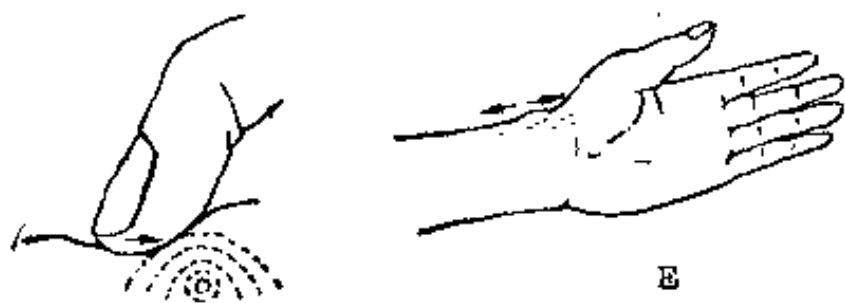
兹将常用指法介绍于下(图4-6):

1. 举法 是指医生的手指用较轻的力按在寸口脉搏跳动部位,以体察脉象。用“举”的指法取脉称为“浮取”。

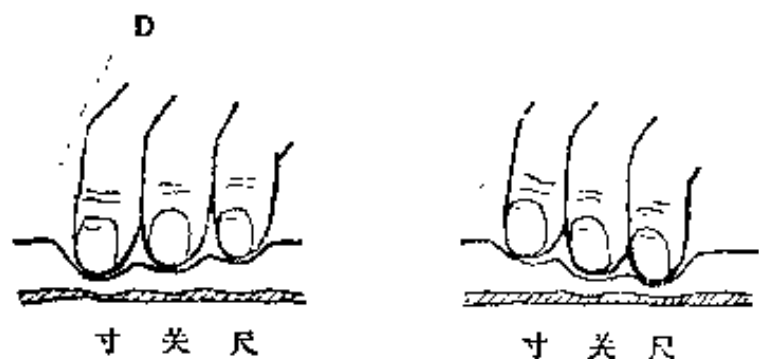


2. 按法 是指医生手指用力较重,甚至按到筋骨以体察脉象。用“按”的指法取脉称为“沉取”。

3. 中取 中取手法居于举和按两种指法之间,即是医生手指用力适中(按至肌肉)以体察脉象的方法。



4. 寻法 寻是寻找的意思,医生往往用指从轻到重,从重到轻,左右推寻,或在寸、关、尺三部鸡啄式换指(指指交替,节奏轻快),细细找寻脉搏跳动最明显的部位,或调节最适当的指力。



5. 推法 推为推动、移动的意思,指目对准脉脊后,顺应脉搏的动势,左右内外微微推动,进一步体会脉率快慢,了解脉搏的力量和趋势。如《素问·脉要精微论》指出:“推而外之,内而不外,有心腹积也;推而内之,外而不内,身有热也。”提示通过推寻指法可以体会脉象的

图4-6 举、按、寻、循、俯、仰指法示意图

A.举; B.按; A~D.寻; E.循; F.俯; G.仰

动势特征,了解脏腑气血的状况。

6. 循法 即用指目沿脉道的轴向上下指指相移,体会脉动应指范围的长短和脉搏来势的

虚实。

7. 总按 是用三指同时用力诊脉的方法,从总体上辨别寸、关、尺三部和左右两手的脉象,并可比较两手在浮取、中取和沉取时的脉象形态。总按时一般三指用力均匀,但亦有三指用力不一致的情况。

8. 单诊 用一个手指诊察一部脉象的方法。主要用于分别了解寸、关、尺各部脉象的形态特征。

9. 俯法 三指由寸至尺渐举,由尺至寸渐按称为“俯”。

10. 仰法 三指由寸至尺渐按,由尺至寸渐举称为“仰”。俯仰这二种指法可以更多地获得脉象信息,用不同指力取得三部最佳脉图,比较三部脉象的大小强弱虚实。

11. 操法 操为把持的意思。切脉手指在某一脉位停留维持瞬息,静心体会脉象情况称为“操”法。

12. 纵法 按到脉后,举指放逸为“纵”法。举而复按,按而复举,抑扬反复,交替印证谓之操纵。操纵指法的运用,可以正确地了解脉气的虚和实、有根或无根。

特殊指法:在某些特殊情况下,以上常规操作尚不能适应,所以在临床实践中又提出了侧、挽、辗转的指法。

1. 侧指法 用于寸口部有外伤、血管畸形或骨肉不平时,即将下指偏于某一侧称为侧指法。

2. 挽指法 当病人不能平臂,而侧置前臂时,医生可以托手挽指切脉,称挽指法。

3. 辗转法 用一指左右倾斜以体会脉形,如对婴幼儿切脉时,以一指定三关,左右体会,实际上就是辗转法的一种演变运用。

脉象诊断迄今为止主要靠医生手指的感觉,掌握切脉技能有一定难度,初学者必须首先熟悉切脉指法要领。上述十五种指法是切脉的基本指法,实际运用中应交替使用,灵活多变,这样才能从不同的角度和条件获取更多的脉象信息,有助于提高临床辨证的效果。

(三) 平息和体位

平息,是对医生的要求。在诊脉时,医生的呼吸必须均匀和平静。平息的主要意思有二:一是以医生的一次正常呼吸为时间单位,来检测病人的脉搏搏动次数,如《素问·平人氣象论》说:“人一呼脉再动,一吸脉亦再动,呼吸定息,脉五动,闰以太息,命曰平人。平人者,不病也。常以不病调病人,医不病,故为病人平息以调之为法。”正常人每分钟呼吸16~18次,每次呼吸脉动4次,间或5次,正常人的脉搏跳动次数为每分钟72~80次,由此可见,凭医生的呼吸对病人的脉搏进行计数的方法是 valuable 的。另一方面,在诊脉时平息,有利于医生的思想集中和专一,可仔细地辨别脉象,所以,在诊脉时最好不要参入问诊,避免患者由情绪的波动引起脉象的变异等。

诊脉时病人的正确体位是正坐或仰卧。前臂自然向前平展,与心脏置于同一水平,手腕伸直,手掌向上,手指自然微微弯曲,在腕关节下面垫一松软的脉枕,使局部气血畅通,便于诊察脉象。如果是侧卧,下面手臂受压,或上臂扭转,或手臂过于高或过于低,与心脏不在一个水平面时,都可以影响气血的运行,使脉象失真。《医存》说:“病者侧卧,则在下之臂受压而脉不行;若覆其手,则腕扭而脉行不利;若低其手则血下注而脉滞;若举其手,则气上窜而脉驰;若身覆则气压面脉困,若身动则气扰而脉忙。”因此,诊脉时必须注意病人的体位,只有采取正

确的体位,才能获得比较准确的指感。

(四) 诊脉时间

诊脉的时间,以清晨(平旦)未起床、未进食时为最佳。由于脉象是一项非常灵敏的生理信息,它的变化与气血的运行有密切关系,并受饮食、运动、情绪等各方面因素的影响。清晨未起床、未进饮食时,机体内外环境都比较安定,脉象能较为正确地反映机体的基础生理情况,同时,也较容易辨别有关的病理变化。如《素问·脉要精微论》说:“诊法常以平旦,阴气未动,阳气未散,饮食未进,经脉未盛,络脉调匀,气血未乱,故乃可诊有过之脉。”指出清晨是诊脉的理想时间。但这样的要求一般很难做到,特别是对于门诊、急诊的患者,要及时诊察病情,就不能拘泥于平旦,但必须要让病人在比较安静的环境中休息片刻,以减少各种因素的干扰,才能诊察到比较真实的脉象。

每次诊脉的时间至少应在一分钟以上,一则有利于仔细辨别脉象的节律变化,再则切脉时初诊和久按的指感有可能不同。如初按脉大,久按脉弱,多属气虚;又如初软久硬为邪实,初缓后数为郁火,初速后缓为气治,这种比较亦是动态观察,对临床辨证有一定意义,所以切脉的时间要适当长些。

二、辨脉的方法

手指感知的脉搏形象千姿百态,远远不止现已定名的廿八脉或卅二脉,很多脉象有形无名,还有许多脉名和脉象交叉重复的现象。虽然这些脉象如何称谓尚可不必拘泥,但这种脉象提示什么?属于生理现象还是病理变化?它反映哪些与疾病有关的问题?这些都需要通过辨别、分析而掌握。周学海说:“求明脉理者,须先将位、数、形、势讲得真切,各种脉象了然,不必拘泥脉名。”所以辨脉必须注重三个方面:①从脉象的胃、神、根辨别脉的“常”和“变”;②从寸口脉的齐变和独异辨别疾病的部位和性质;③从脉象的位、数、形、势分辨脉的形态特征。关于脉象的形态特征和表述方法将在第五、六章介绍,在此不重复,本节主要对以下两个问题展开讨论:

(一) 从脉象的“胃”、“神”、“根”辨别脉的常和变

1. “胃”:亦称胃气。中医诊断学中的胃气主要反映了脾胃运化功能的盛衰和营养状况的优劣。人的生命活动有赖于后天水谷精微的充养,而水谷转化为营养是由脾胃的功能来实现的。所以,古人称脾胃为“水谷之海”,“气血生化之源”,“后天之本”。而脾胃的这种功能通过经络气血变见于寸口的脉象之中,所以《素问·平人氣象论》指出:“人以水谷为本,脉以胃气为本”,有胃气则生,无胃气则死。

脉有胃气的特点是什么?根据文献记载,概括地说,有胃气,即指脉象有中庸和畅之意。中庸为不偏不颇、无过不及、从容中道的意思,和畅则为调和畅达的意思。如《素问·玉机真藏论》说:“脉弱以滑是有胃气。”此弱与强实相对而言,非为虚弱。《灵枢·终始》说:“邪气来也紧而疾,谷气来也徐而和。”指出脉有“胃气”的特点是徐和从容。戴同父亦曾对“胃气”作过具体的描述:“凡脉不大不细,不长不短,不浮不沉,不滑不涩,应指中和,意思欣欣难以名状者为

胃气”，为有胃气之脉象又补充了“中和”的特点。综上所述，脉有“胃气”表现在：①脉位居中，不浮不沉；②脉动调匀，不快不慢；③脉力充盈，不强不弱；④脉道适中，不大不细；⑤脉势和缓，从容流利。而其中最主要的是和缓从容、流利。尽管人体存在着个体差异，或在不同条件下，脉象的形态出现异常，但只要兼有和缓从容、流利的指感就是有胃气，有胃气之脉即称为平脉。先人说：“不病谓之平。”平脉是机体正常生理状态反映。缺少胃气的脉为病脉，曰：“胃少为病”。失去胃气的脉即为死脉，曰“无胃为死”，是病情危重时的脉，又称真脏脉。

《素问·平人氣象論》、《素问·玉機真藏論》从四季脉象的动态变化以及五脏主脉中阐述平、病、死脉的特征以及胃气为本的意义，如弦脉端直以长，轻柔滑利，如揭长竿末梢，是谓“弦之平脉”；脉来盈实而滑，如循长竿，缺少轻柔缓和的指感，为“弦之病脉”；脉来劲急，如张弓弦，甚则如循刀刃而无和缓的感觉，即谓“弦之死脉”。又如洪脉盛满滑利为平脉；脉来实大而急促为病脉；轻取坚强而不柔，重取牢实而不动，如操革带钩而无冲和之势为死脉。浮脉轻浮和缓为平脉；不上不下往来涩滞，如循轻羽，轻浮而虚为病脉；空虚无根如风吹毛，散乱无绪为死脉。缓脉柔和、雍容不迫，相离匀净分明，从容轻缓如鸡践地为平缓脉；如过于虚弱为病脉，坚锐不柔或如屋漏点滴无伦，如水之流去而不返为死脉。沉脉按之有力为平脉；若沉伏不振或按之益坚劲者为病脉；坚劲益甚，辟辟如弹石者为死脉。

观察脉象有无胃气，对判断病情的轻重和邪正的进退有一定的意义。正如《景岳全书》所说：“欲察病之进退凶吉者，但当以胃气为主。”观察的方法是运用比较的方法，如果今天的脉和缓，明日脉更弦急，可知病邪在进展，病势有加重；昨天脉很紧急，今天脉稍和缓，可知胃气渐复，病邪始退，病情向愈；如果顷刻之间，脉初急后缓和，是胃气来复；初缓后急者，是胃气丧失。这是辨别、观察胃气的盛衰存亡，判断邪正进退的方法。

周永莹等^[5]曾对弦脉中“胃气”的血液动力学含义进行分析，观察健康人平弦脉25例，原发性高血压病患者62例。从指感、脉搏波图形、血液动力学指标三方面加以探讨，发现平弦脉有平脉和弦脉的特点，指感有从容条顺、缓和稍滑、圆净分明的趋势；脉图上是由纤细柔和、光滑均匀的曲线构成三峰波，血液动力学指标正常。如指感弦劲缺少胃气，脉图波型向僵直的平顶波型发展，血液动力学指标明显异常，反映血管弹性的峰—峰值延长，总外周阻力增高，每搏心输出量减少等，这些指标异常的加重恰与脉中胃气减少的特征相一致。上述指标在平弦脉与病弦脉之间、各型病弦脉之间的差异显著，F检验 $P < 0.01$ 。因此胃气不是抽象的概念，胃气可以用物理量表述，血管弹性减少，血管扩张性差，血管传播速度加快，外周阻力增加和每搏输出量减少等因素是判断胃气的重要依据。

2. 神：神是人体生命活动的综合反映。神不仅反映了人的精神、思维活动，而且反映了机体脏腑的生理功能，是对人体生命现象的高度概括。得神者形体充实，物质代谢旺盛，功能活动稳健，能抗御外邪，故虽病而易愈；失神则形体羸瘦，神色萎憔，物质代谢减退，功能活动紊乱，易感邪而不胜邪，以致病情恶化。所以中医十分重视观察神气。

神气反映在脉象方面主要是：①应指有力，从容柔和；②井然有序，节律整齐。亦就是说不论脉象形态浮、沉、迟、数、滑、涩、大、小各异，必须具有“有序”、“有力”的特点，方为脉有神气。譬如，弦实之中仍有柔和，微弱之中不失有力，并且脉位居中，应指圆滑，从容活泼，条理秩然而不乱，多谓脉有神气。

神气盛衰对临床辨证有重要意义，但观察脉神必须与全身情况结合，如目光精彩、言语清

亮、神思不乱、肌肉不削、气息平稳等为形之有神。如病人形神充沛,虽见脉神不振,尚有挽回之望;若形神已失,虽脉无凶候,亦不能掉以轻心。

3. 根: 脉之根是指肾气。肾乃先天之本,为生命活力的源泉。肾气不绝,生机尚存,能使邪祛病安;若久病及肾,本元亏乏,虽有灵丹,亦难起沉疴。脉之有根,主要反映在尺脉有力或沉取不绝,所以有“尺以候肾”、“沉取候肾”的说法。若脉象浮大散乱,重按则无,皆为无根的征象,提示心气衰竭,或肾气虚败。

脉学认为尺脉尚存或沉取不绝,好比树之有根,枝叶虽枯,根本未溃,故病虽重笃尚有生机。如遇危重病人的寸关脉不见,惟独尺脉不绝,沉取应指,则尚有挽救之机。假如病情虽一般,然尺脉全无,则说明胃气已败,犹如树根腐烂,虽枝叶尚存亦危在旦夕。亦有下焦气血瘀阻所致病症(生殖泌尿方面)尺脉不显(短脉),但全身情况尚正常,此时不能判断危象。因此临床不能单凭脉象论证。

总之,辨脉要重视脉象是否有胃、有神、有根。三者合为一体,是人体脏腑气血功能的反应,病情虽重,而脉中胃、神、根尚存,就有转危为安的希望。

(二) 辨寸口脉的“齐变”和“独异”推测病变的性质和部位

正常人两手寸口六部脉象大体是一致的,在疾病过程中,脉象变化往往可以出现两种情况:一是六部脉象同时出现异常,如六脉浮大、沉细、弦数、滑数等,称为“齐变”。此类变化往往反映脏腑、阴阳、气血的变化,或反映疾病的性质。二是两手六部脉中,某一部的脉象异于其他部位,如左寸脉涩,左右尺脉弱等,这种现象称为“独异”,脉象独异的部位往往与其对应的脏腑经络有关。

独异一词源于《内经》,本是指遍诊法中的七种病理状态(称“七诊”)。《素问·三部九候论》载:“何以知病之所在?岐伯曰:察九候,独小者病,独大者病,独疾者病,独迟者病,独热(尺肤部温度)者病,独寒(尺肤部温度)者病,独陷下者病。”后人也将此用于解释寸口三部九候的脉象变化。明·张景岳在《景岳全书·脉神章》中对“独异”另有见解,认为:“独之为义,有部位之独也,有藏气之独也,有脉体之独也。部位之独者,谓诸部无恙,惟此稍乖,乖处藏奸,此其独也。藏气之独者,不得以部位为拘也,如诸见洪者,皆是心脉;诸见弦者,皆是肝脉。肺之浮,脾之缓,肾之石,五脏之中各有五脉,五脉互见,独乖者病,乖而强者即本脏之有余,乖而弱者即本脏之不足,此藏气之独也。脉体之独者,如经所云……总此三者,独义见矣。……三者之独亦总归于独小、独大、独疾、独迟之类,但得其一而即见病之本矣。”他将寸口脉象的异常变化不论出现在一部或三部者都称为独异,寸口脉的变化是辨证的重要内容。现在临床上辨脉从两方面着手。首先纵观三部脉的共同特征,了解脉象变化与脏腑病理变化以及疾病性质的关系,如弦脉主肝病,濡脉主脾病,洪脉主热证,沉紧多主寒证等。然后再比较六部脉象是否在某一部位有特殊的变化,根据该部与脏腑相应的关系,推测疾病发生的部位。

有人解释独大独小是一侧大于另一侧。如 Tapeel 氏内科学中说:“在主动脉瘤一侧,可能在时间与强度方面较另一侧脉搏落后”。包特金氏认为:“在动脉硬化分布不平均时,脉搏的数目也可能不同,因为弹性减弱的动脉不能传导较弱的心脏收缩。”以上看法亦可以作为独大、独小、独迟现象的生理病理学理解。

对三部独异的论述,亦有人进行过实验观察。朱俊奎^[6]针刺原穴观察寸口相关部位脉搏

图的变化,探讨寸口脉脏腑分部定位的意义。采用BYS-14型四导心电图象仪同步记录心电、斜率、脉搏波传导时间及脉象图,结果:①针刺心经原穴神门组38例,发现针刺后寸口六脉均有改变,而心的对应部位左寸部的改变显著大于其他部位,针刺后脉图参数变化有增大或减小两种情况,表明针刺有双向调节作用;②针灸肝经原穴太冲组25例,其针刺前后寸口部脉搏图各项参数变化的差值以关部最明显,经统计学处理,左关部与其他各部各项参数比较,除降中峡/主波幅比值左关与左寸、降支斜率和降中峡幅/心舒期比值差别不显著外,其余都有非常显著的差异;③太冲对照组24例,辨证不是肝病而针刺双侧太冲穴,针刺前后描记的六部脉搏图之变化无一定规律,经统计,左关部与其他各部间的各项参数差值相比较均不显著;④对照组19例,按中医辨证而对经选穴(俞穴)进行针刺者,其中只有刺肝胆穴二例在对应寸口部位左关的变化显著于其他各部,故认为针刺背部俞穴对寸口脉图的影响不如原穴。以上实验提示针刺可以影响经络脏腑的功能,并反映在寸口相应部位的脉象变化“独异”,临床可从脉象独变探索相关的病理意义。

(三) 掌握八纲脉

阴阳、表里、寒热、虚实八纲,执简驭繁地概括了临床错综复杂的病理现象,是中医辨证的基础。在八纲辨证中,脉诊是一项重要的指标,掌握八纲脉和八纲辨证,就可以了解中医辨证的一般规律和方法。

阴阳——是八纲的总纲,可分辨疾病的类别。表证、实证、热证属阳;里证、虚证、寒证属阴。以脉象而言,浮、大、数、滑之类属于阳脉;沉、细、微、涩之类属于阴脉。

阴证:脉象多见沉、微、细、涩或迟、弦、紧、牢,主症为身寒喜温,倦怠乏力,四肢不温,面、舌色暗淡,语声低弱,纳少便溏,小便清长等虚寒征象,或腹冷痛拒按等寒实征象。

阳证:脉象多见浮、数、滑、大或洪、实、有力,主症为身热喜凉,举动轻快,狂躁不安,面色潮红,舌绛苔黄,声高多语,腹痛拒按,大便秘结,小便短赤等实热征象。

阳虚证:脉象多见虚大无力或沉细无力,主症为面色㿔白,喘满浮肿,肢冷便溏,唇淡口和,两足萎弱,阳萎精冷等虚寒征象。

阴虚证:脉象多见细数无力,主症为面白颧红,咽干心烦,手足心热,骨蒸盗汗,舌干无苔等虚热征象。

根据阴阳互根和互相转化的原理,在一定条件下,阴证和阳证可以转化,而脉象亦随之而变化,如亡阴之证可因阴虚而阳亢,出现一系列虚热征象,故脉象似乎洪疾而按之无力;反之,亡阳可因阳衰而阴盛,出现一系列寒象,由于虚阳外越,故脉来浮数而空豁,甚或微弱欲绝。通过辨别阴脉阳脉可以了解阴阳的消长、转化趋势,为调整阴阳提供依据。

表里——是辨别病位深浅的两个纲,表证是邪气舍于皮毛、肌表,病情轻浅;里证主要病在脏腑,病情比较深重。

表证:脉象多浮,主要症状为发热恶寒,头身疼痛,苔薄白等。

里证:脉象多沉,主要症状为壮热神昏,口渴,便秘或下利,胸腹痛,舌苔厚等。

表证到一定阶段还可以向里证转化,而脉象由浮转为平缓是证型转化的重要标志。辨别表里还需与寒热、虚实相结合,脉象亦常兼见迟、数、虚、实的变化。

寒热——是辨别疾病性质的两个纲,用来概括机体阴阳偏颇、邪正交争所出现的两组证

候。《素问·阴阳应象大论》曰：“阳胜则热，阴胜则寒”，“阳虚则寒、阴虚则热”，寒证是感受寒邪或机体功能衰减所表现的证候；热证是感受热邪或机体功能亢盛的反映。

寒证：脉象多见迟、沉、紧、弱等，主症为面色苍白，身寒肢冷，精神萎靡，蜷卧喜静，舌苔白滑，口不渴或喜热饮，小便清长，大便溏薄等。

热证：脉象多见数、洪、滑、实等，主症为面色潮红，身热肢温，烦躁多言，口渴喜冷饮，舌苔黄燥，小便短赤，大便秘结等。

临床上还有寒热夹杂、寒热转化的现象，尤其是寒热的真假，必须重视辨脉。如面色苍白，四肢厥冷，但脉实有力，胸腹灼热，舌红口干，此为热深厥深的真热假寒证；亦有颧面泛红，口干烦躁，汗出肢冷，脉微欲绝或脉浮无根，此为虚阳上浮证，属于真寒假热的现象。遇到上述诸类复杂危重的病人，非得凭脉才能作出判断。

虚实——是辨别人体正气强弱和病邪盛衰的两个纲。“邪气盛则实，精气夺则虚”。证情的虚实关系到邪正双方力量的对比。

虚证：脉象多见微、细、弱、短、濡、虚等，主症为面色㿔白，气短少言，神疲力惫，腹软喜按等。

实证：脉象多见滑、实、长、洪等，主症为面赤气粗、烦躁谵语、痞硬胀满、腹痛拒按等。

虚实二证亦有错杂、真假的复杂情况，脉象亦是辨证的主要依据。笔者曾诊治一位农村妇女，32岁，形体羸弱（体重36.5公斤），面色黧黑，饮食衰少，一年多来已失去劳动力，生活勉强自理，舌淡红，脉沉细弦。追溯病史，两年前曾顺产一儿，产后因发热恶露中止，至今尚未转经，渐至肉削力惫，面色黧黑，屡经调治未效。肾上腺皮质功能测定均属正常范围。病人症状属虚，但脉象尚见有力，结合病史诊断为瘀血内阻，新血不生，瘀热内灼，精血枯涸，因实致虚之证，经用活血化瘀法而奏效。此例辨证脉诊确是有力的佐证，故曰：“微妙在脉，不可不测”。

（四）脉证合参

证是对疾病过程中某一阶段的病因病机、症状、体征和邪正消长等情况所作的病理性概括，脉与症状都是各种证的重要组成部分，均反映了机体的生理、病理状况，为临床提供了辨证的依据。脉象在望、闻、问诊之后，可验证其他三诊所采集的各种症状。一般说，脉与一系列症状所反映的病理属性是一致的，可以用同一病机来解释，称为脉证相应。但有时也可出现脉象与一系列症状属性不一致，甚至出现相反的情况，称为脉证不相应。从判断病情的顺逆来说，脉证相应者为顺证，脉证相反者为逆证。例如实证见洪、数、滑、实脉是为顺证，表示邪盛正实，正气与邪气交争剧烈。若反见细、微、虚、弱的脉象则为脉症相反，为逆证，说明邪盛正虚，容易导致病邪内陷。再如暴病脉来浮、洪、数、实者为顺证，反映正气充盛能抗御外邪；久病脉来沉、微、细、弱者为顺，提示正气虽不足而邪气亦不盛，预后尚可。若新病脉沉、微、细、弱，久病脉浮、洪、实、数均属逆证。总之，顺证病情比较单纯，治疗用药比较专一，逆证反映病情复杂，治疗时要兼顾邪正两方面的情况。但是，辨别证的顺逆，并不完全反映疾病的轻重和预后的吉凶。

既然临床上有脉证不相应的情况，就增加了辨证的难度，如见脉证相反时，辨证时凭脉还是凭证？不少医家认为，脉证不一致时，必有“一真一假”，医者必须从真舍假。但是，何者为真？何者为假？真假只能是辨证的结果，不可能是辨证的前提，所以还要靠四诊合参，从病机上作详细分析，透过现象看本质。如证见腹部胀满，疼痛拒按，大便燥结，舌红苔厚焦燥而脉

迟,有的医家便认为证实为真,脉迟为假象,用承气汤攻下为舍脉从证。但是从病机上分析,证候为实热夹滞内结肠胃是属于里实热证的一般表现,然而迟脉虽多见于阴寒凝滞,气血失于温通所致的寒证,但当邪热结聚阻滞经隧,气血不畅时也可导致迟脉。因此迟脉与腹满诸症同样反映了实热积聚于里的病机。迟脉与里实热证同见,不能认为脉迟为假象,相反,脉迟从另一个侧面反映了疾病的里、实、热的本质。

临床上出现脉证不一致的原因,一种情况是脉和一系列症状各自反映了机体在疾病过程中邪与正两方面的病理状况。如外感病初起,恶寒发热而脉沉迟无力,寒热症状表现为表证,而脉象反映患者正气内虚,故属邪实正虚证,因正气无力驱邪外出而致病情迁延难愈,或因正虚邪盛而外邪内陷,提示我们应综合考虑证与脉两方面的情况,标本兼顾,可用麻黄附子细辛汤解表温阳同时并举。

第二种脉证不一的情况,表现为病人自觉症状并不明显而脉象已有异常,如有的心脏病患者,虽无明显的胸闷、心悸、心痛等症状,但脉象已出现了细涩现象,以后才出现一系列症状。再如有的慢性肝炎患者旧病复发时,症状尚未明显而先见脉象弦亢。可见脉象变化有时先于或显著于其他症状,对这类脉证不一的患者,应重视脉象变化的先兆,进一步检查验证,争取时间,及早诊断和治疗。

第三种脉证不一致是属于特殊生理病理原因导致的脉象异常。有的人先天因素而致脉象终生细小或终生洪大者,当患病而致气血脏腑功能变化时,其脉象就不一定象一般人那样出现相应的变化,如症见壮热烦渴而寸口脉象素来沉细,就不能误认为阳气遏郁而予宣发,当先追问病史,或诊趺阳、人迎脉佐诊。此外,就诊时还有一些心理因素的影响,如心情紧张、激动,或因劳累、绝食等也会影响病脉的表现。再如反关脉、斜飞脉等生理性异常的脉搏,或因病理原因而致脉道畸形者,脉象亦不能真实地反映机体的生理,病理情况。因上述诸因素影响而出现脉证不符时,应以症状作为辨证的主要依据。

总之,从整体观念出发,脉和证都是疾病本质的反映,脉证相应是疾病的一般规律,脉证相反是疾病的特殊规律,体现了疾病的复杂性。但脉和证一般都是疾病本质的真实反映,不可轻舍。辨证时应当详细审察,弄清脉证不相应的原因,切不可盲从。

参 考 文 献

- [1] T.C.Ruch & J.F.Fulton, Medical Physiology and Biophysics, p.603, 科学出版社(中译本), 1978
- [2] 李耀光等: 简介人迎脉新研究, 成都中医学院学报(5):62, 1980
- [3] 王国庆: 伤寒杂病论脉法研究, 北京中医学院1987届博士研究生学位论文, 内部资料, 1987
- [4] 柴剑宇: 气功师运气过程中的寸口脉象, 中外气功研讨会论文集 p.5, 1986
- [5] 周永莹: 87例弦脉中胃气的血液动力学观察, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑 p.63, 1983
- [6] 朱俊奎: 寸口脉诊脏腑定位的探讨, 辽宁中医杂志(11):17, 1981

第五章 脉象的表述

脉象是手指切脉感知的脉搏形象。对脉象的认识首先靠医生灵敏的触觉,同时要有丰富的想象力和理解能力。前人谓诊脉“若窥深渊而迎浮云”,实有只能意会不可言传之说。如对胃气脉的描述,曰“不浮不沉”是指部位的特点可以中候取得;“不疾不徐”可以从至数求之,但曰“意思欣欣,悠悠扬扬,难以名状”,就难以言语表达、笔墨描绘,故脉象常以援物比类,借形似以揣摩之。诸如滑脉替替然,如珠之圆转,涩脉如雨沾沙,浮脉如水漂木,紧脉如切绳转索,散脉如扬花散漫,虚脉如海蛇浮水等。《脉诀汇辨》在揣摩虚脉形态时说:“盖海蛇质柔而大,随波上下,若人以手按之,则惊而没矣,于浮、大、迟、软,字字逼真。”以上列举的各种描述虽然形象生动,大多为人们所熟悉,然而在概念上尚不够明确和完整,加上作者的经验、用词和读者的体会不

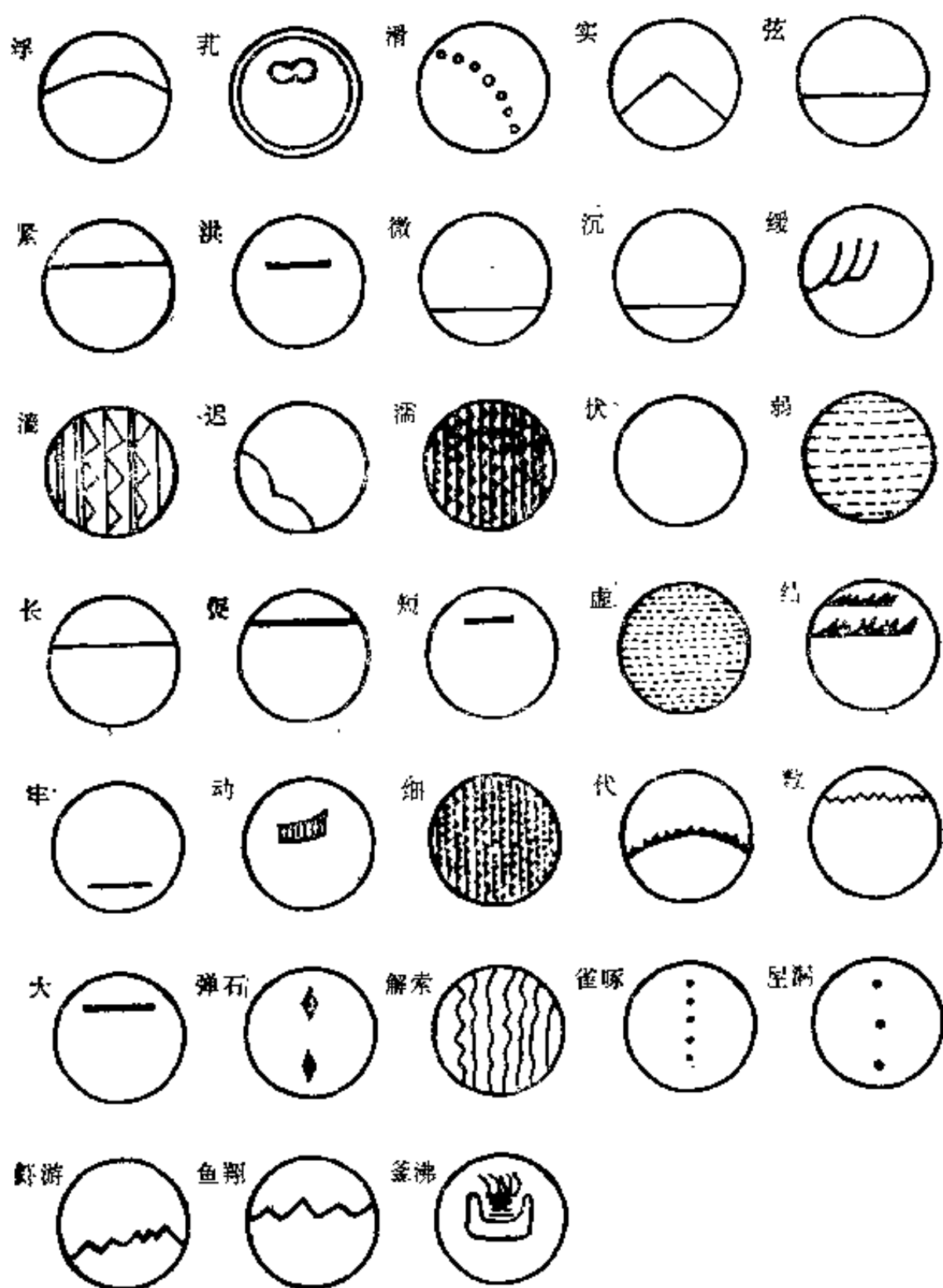


图5-1 《察病指南》三十三脉示意图

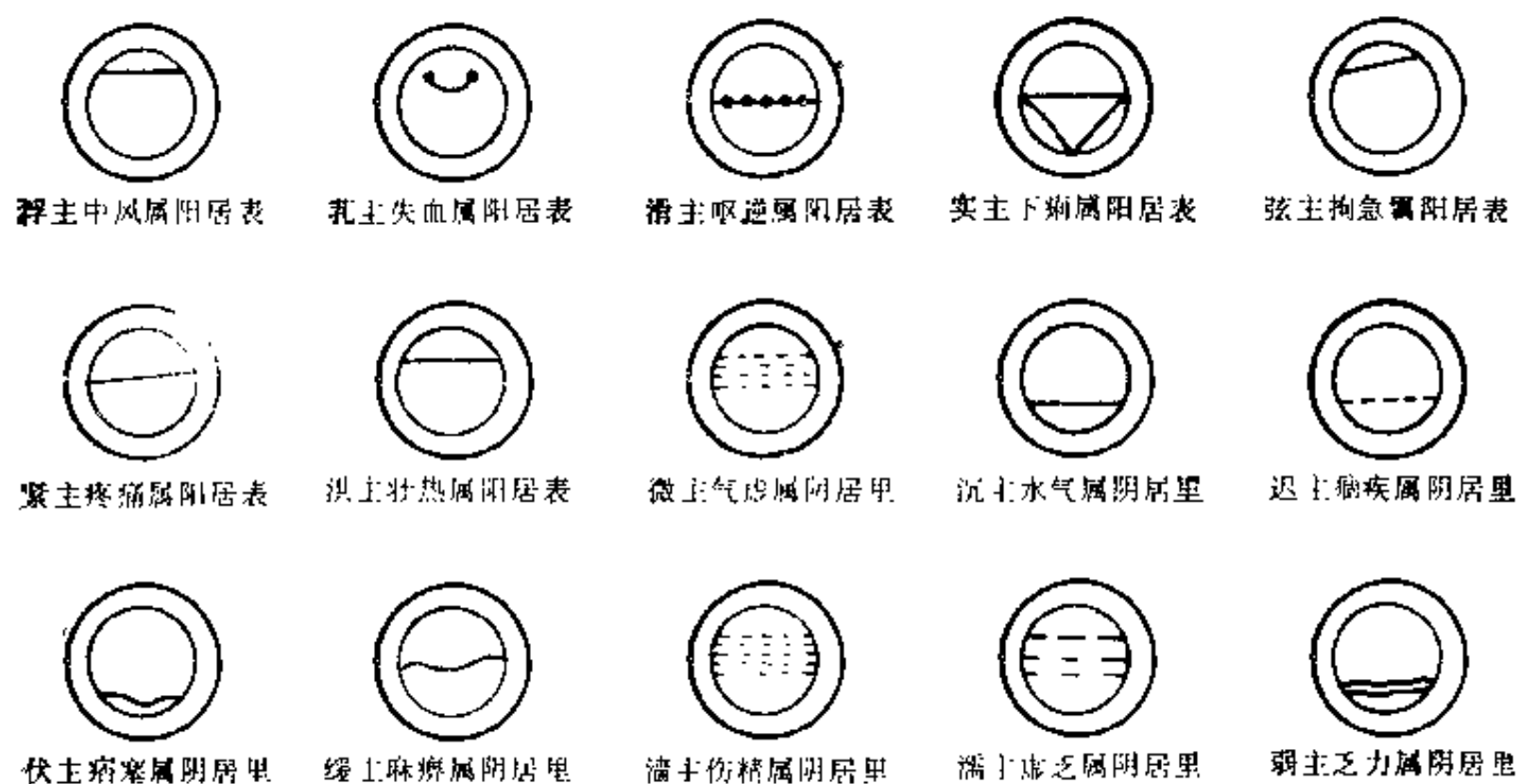


图5-2 《人元脉影归指图说》七表、八里脉示意图

同，难免造成概念混淆，学者必须善于领略，才能有正确的认识，如弦脉的脉象形态特征，有的形容为“如按琴弦”，也有比喻为“如循长竿末梢”等，在反映弦脉端直以长的特征方面有相似之处，但琴弦和长竿的粗细、大小等方面均有明显的差异，无可比拟，以致后学者往往容易误解，如有人认为弦脉是粗大的，有人则认为是细长的。为了弥补语言文字表述的不足，很早就有人用图象示意方法来表述各种脉象。宋·施发著《察病指南》是现存最早运用图象说明脉象形态特征的，书中绘制脉图33幅(图5-1)。明·沈际飞编著《人元脉影归指图说》载有七表八里、十六怪脉脉图(图5-2)。这些脉象的示意图比较直观地表述了各种脉象的主要特点，对当时脉诊的传授和推广起了重要的作用。

近人刘冠军^[1]著《脉诊》一书，所绘制的示意图吸取了波示图的许多特点，形象生动而具体地反映了各种脉象的主要特点，是初学者较好的参考书。

一、数学和力学原理的表述

随着脉象研究的逐步深入，对脉象的形成机理和动态变化有了比较全面的认识，脉象主要综合了心脏、血管的舒缩运动、血管管道的振动以及在手指压力干扰下，血流和血管运动的变化而产生的多种信息，脉象是这三种主要运动在寸口形成的医生指下的一幅幅空间一时间的立体动画。魏韧^[2]根据上述原理，将中医廿七种脉象分解为八种指下感觉，即脉位深浅、脉管粗细、脉搏强弱、脉动频率、脉动节律、脉象弦柔、滑涩、长短。也就是说中医全部脉象都是由这八种指下感觉集合而成。在数学上，中医脉象可以表达为一个八维的线性空间，而中医廿七脉中的每一种脉象，可看作是以上八种指下感觉的非空子集合组成的子空间。例如对数、迟、缓，可用一维子空间频率来表示，紧脉可以用弦、躁动不安的二维空间表示，而濡脉可以用浮、细、柔、无力四维空间表示。陈惠江^[3,4]在探讨中医脉象定义和脉图识别方法时提出，脉图主波高可作为脉力大小的指标，应经过实验统计来确定强、中、弱、濡弱、微弱、无感等六级脉力的数值范围；轻、中、重三个等级取脉压力下脉图主波高度的水平及其变化，可决定脉位的浮沉和脉的虚实；从无脉证和有脉证的脉图的比较，可形成有感脉力与无感脉力的概念，而脉图有感部

分的形态特征可探讨缓脉、滑脉、弦脉的指感特点。李景唐^[5]在分析构成中医廿七脉各种指感的物理因素的基础上,对表达脉象的函数或曲线族进行研究,并且制定了相应的客观表达式。他将脉象的主要特征概括为深浅、粗细、强弱、虚实、频率、节律、弦柔、滑涩、长短九种指面感觉,并用以下变量或函数关系加以客观描述:

t : 时间。

p : 切脉压力,即医生手指施加于诊脉部位上的压力。

p_{opt} : 最佳切脉压力,与最佳脉幅($A_{m\max}$)相对应的 p 值。

$A(t)$: 脉象的空间~时间形态,即脉力或检测状态下的脉搏位移随时间变化的函数。

A_m : 脉幅,即 $A(t)$ 的振幅。

$A_{m\max}$: 在整个检测过程中 A_m 的最大值。

$A_m(p)$: 脉幅大小随切脉压力 p 的变化趋势。

f : 脉搏的频率。

$A'(t)$: 脉搏的节律。

W : 脉道的大小;脉道指切脉时手指感觉的脉体宽度,不完全表示血管口径大小。

$A_m(W)$: 脉幅沿脉道径向的分布。即脉道的形态圆突或平坦等。

L : 一定强度范围内的脉搏在脉道纵向所占部位的长短,即脉体的长短。

用以上方法表述,可以较为全面地反映脉象的特征。如洪脉指下极大,来盛去衰,来大去长,其相应的物理变量是脉道大小 W ;脉力强弱 $A_{m\max}$;脉波形态 $A(t)$;脉位深浅 $A_m(p)$ 。可以用 $A(t)p = p_i; A_m(W_j)$ 关系式表示,比较全面地反映了洪脉的特征在于随取法压力增加,脉势浮大于沉的变化,以及脉搏宽大而充实的特征。其他各种脉的客观表示法参考表5-1。

罗志聪等^[6]结合中医切脉的特点,运用一些生物力学的基本概念,把传统廿八脉大致上分为以下几类:①弦滑类;②迟数类;③有力无力类;④浮沉类;⑤粗细类;⑥长短类。在这基础上,用生物力学概念加以解释:

1. 血管内压力 p ;
2. 心率 f ;
3. 血管的管径 r ;
4. 位移 dr ;
5. 位移的变化 dr/dt ;
6. 动脉管的顺应性;
7. 脉波的反射及共振。

他认为对同一个体来说浮沉和粗细主要与管径 r 有关,但浮沉脉还包含管内压力 p 的信息。虚实主要与管内压 p 有关。根据Hooke定律, $dr = \frac{r^2}{Eh} dp$ 。当同一个体在一段时间内血管半径 r 、动脉管壁弹性模量 E 和管壁厚 h 可视为常量, $dr \propto dp$ 位移与内压变化呈正相关。但当病理状态下, E 增大, r 变小时 dr 变小不一定 dp 小;如高血压动脉硬化患者血压高而脉波幅低。弦、濡、滑、涩脉与 dr/dt 有关(单位时间的位移变化)。滑涩有运动特征,与位移的变化率直接有关;而弦濡直接反映血管壁顺应性,由于管壁顺应性影响了脉搏波的传播速度,决定了脉图潮波出现时间的迟早,因此是形成弦濡脉的主要因素。两者均以动态特征为主,故将此归为

一类。长短问题,可以设想在某一特定条件下,在这些频率中对某一频率的动脉段(或区域)发生共振,而其他部分明显减弱。用这种方法来解释脉象长短有其一定的合理性(详见表5-1)。

横观表5-1内容,综李、罗二氏之说,以浮脉为例:浮脉指感特点为举之有余,按之不足,指感因素为脉位,相应的物理变量为 $A_m(p)$,即脉幅大小有随切脉压力 p 而变化的趋势。客观表示法为 $A(t)p = p_i$,可从 $i = 1, 2 \cdots i$ 的系列脉图中,观察到脉位浮的特点。而形成这种脉位特征的生物力学基础可能与管径(r)大、位移(dr)大,内压(p)小等因素有关。又如芤脉的特征浮大中空,指感因素与脉位 $A_m(p)$ 、脉幅 A_m 、脉道径向形态 $A_m(W)$ 、波形 $A(t)$ 、脉道大小(W)等有关。客观表达方式: $A(t)p = p_i, A_m(W_j)$,主要从随取脉压力变化脉幅的变化趋势以及沿脉道径向脉力的分布特征反映出浮大无力,边实中空的特点。形成这种脉象的生物力学基础可能与内压 p 较小,但弹性模量 E 小,管径 r 较大有关,所以压力变化 dp 虽小而位移变化 dr 并不小。

以上运用数学和力学的原理表述脉象特征的方法给脉诊研究开拓了新的途径,为深入理论研究或创制检测仪器打下了良好的基础。但亦有一些问题的表述尚不够真切,如沉脉的生物力学基础是否仅仅与脉管小有关呢?沉而时伏、实大弦长的牢脉是如何形成的呢?诸如此类的问题尚有待于进一步研讨,并在实验观察中不断地加深认识。

二、多因素图示法

笔者^[7]为满足初学者的需要,在前人经验的基础上,结合教学实践,将脉象的指感成分分解为八个主要因素:①脉位:脉动部位的深浅;②脉宽:脉道应指的粗细;③脉力:脉动搏指的有力无力;④脉率:脉动频率的快慢;⑤流利度:提示脉动来势的流利或艰涩;⑥紧张度:脉管壁的劲弛或软硬;⑦均匀度:脉搏节律和力度的参差;⑧长度:脉搏应指的轴向范围长短。为了全面地反映脉搏在多维空间的动态变化,对上述诸因素的表述设计了四幅座标图:①指压(p)—指感(h)趋势图;②脉宽图;③脉长度;④脉波图。四幅脉图组合,可以使脉象的多种特征全面而直观地表述清楚,学者若能理解和熟悉这四幅图象及组合关系,将有助于掌握各种脉象的形态特征。

(一) 指压—指感趋势图

指压是指切脉时手指对脉道所施加的压力;指感是脉管搏动力作用于手指而产生的感觉。

指压—指感趋势图(图5-3a、b、c)以指压(p)为横座标,指感(H)为纵座标。指压一般分轻、中、重三级。指感可分强、中、弱三等。纵座标上的虚线 T ,表示指感阈值线,当脉力超逾此线时出现指感。指感脉力的强弱,对应于指压由轻到重而变化的轨迹,可在平面座标图中描绘出一条曲线,称为指压(p)—指感(H)趋势曲线,该曲线可以反映四个内容:

1. 脉位浮沉(图5-3a)

(1) 当切脉时手指轻取指感不明显,中取时指感清晰有力,而重按时指感又逐渐变小,以至消失,趋势曲线呈拟正态型,表示脉位居中,不浮不沉,是平脉的特征之一(曲线1)。

(2) 切脉手指轻按即得,清晰有力,随指压增加,脉幅逐渐降低,趋势曲线呈渐降型,这种“轻取即得,重按反减”的特点,反映脉位表浅(曲线2)。

表5-1 中医廿七脉的指感因素、相应的物理量及生物力学含义的表述一览表

脉象	指感因素分解						相应的物理变量	客观表示法	频率 f_1		节律 f_2		管径 r		$\frac{dr}{dt}$		位移 $\frac{dr}{dt}$		顺应性		$\frac{dp}{dt}$		反射与共振
	脉位	频率	形态	大小	长短	虚实			数	迟	不齐	息止	大	小	大	小	大	小	大	小	大	小	
浮	✓						$A_m(p)$	$A(t)p = p_i$					✓			✓						✓	
沉	✓						$A_m(p)$	$A(t)p = p_i$						✓									
迟		✓					f	$A(t)p = p_i$	✓														
数		✓					f	$A(t)p = p_i$	✓														
滑			✓				$A(t)$	$A(t)p = p_i$							✓			✓					
涩		✓	✓	✓	✓		$W, f, L, A(t)$	$A(t)p = p_i, L = L_k, A_m(W_j)$	✓	✓	✓		✓	✓								✓	
虚	✓		✓	✓		✓	$A_m(p), f, W, A_m(W), A(t)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓		✓			✓			✓		
实				✓	✓	✓	$A_m(p), W, L, A(t)$	$A(t)p = p_i, L = L_k, A_m(W_j)$					✓		✓					✓		✓	
长					✓		L	$A(t)p = p_i, L = L_k$														✓	
短					✓		L	$A(t)p = p_i, L = L_k$														✓	
洪	✓		✓	✓		✓	$W, A_m \max, A(t), A_m(p)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓		✓	✓		✓		✓			
微			✓	✓		✓	$W, A(t), A_m(p), A_m \max$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$						✓	✓			✓			✓		
紧			✓			✓	$A(t), A_m(p), A_m(W)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$							✓					✓			
缓		✓	✓				$f, A(t), A'(t)$	$A(t)p = p_i$		✓					✓			✓					
芤	✓		✓	✓		✓	$A_m(p), W, A(t), A_m(W)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓		✓	✓		✓			✓		
弦			✓			✓	$A(t), A_m(p)$	$A(t)p = p_i$							✓				✓				
革	✓		✓			✓	$A(t), A_m(p), A_m(W)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓		✓				✓		✓		
牢	✓		✓	✓	✓	✓	$A_m(p), W, L, A(t)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	
濡	✓		✓	✓		✓	$A(t), A_m(p), W$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓	✓			✓	✓			✓		
弱	✓		✓	✓			$A(t), A_m(p), W$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓	✓				✓			✓		
散	✓		✓	✓		✓	$W, A_m(W), A_m(p), A(t)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$	✓		✓		✓								✓		
细			✓	✓		✓	$A_m \max, A_m(p), W, A(t)$	$A(t)p = p_i, A_m(W_j)$					✓	✓									
伏	✓						$A_m(p)$	$A(t)p = p_i$					✓										
动		✓	✓	✓	✓		$f, L, A(t), W$	$A(t)p = p_i, L = L_k, A_m(W_j)$	✓						✓							✓	
促		✓					$f, A'(t)$	$A(t)p = p_i$	✓		✓	✓											
结		✓					$f, A'(t)$	$A(t)p = p_i$		✓		✓											
代	✓						$A'(t)$	$A(t)p = p_i$				✓											

(3) 切脉手指轻按不应,中按时指感弱小,随指压加重,指感逐渐显现,至重按时指感清晰有力,趋势曲线呈渐升型,这种“轻取不应,重按始得”的特点,反映“脉位深沉”(曲线3)。

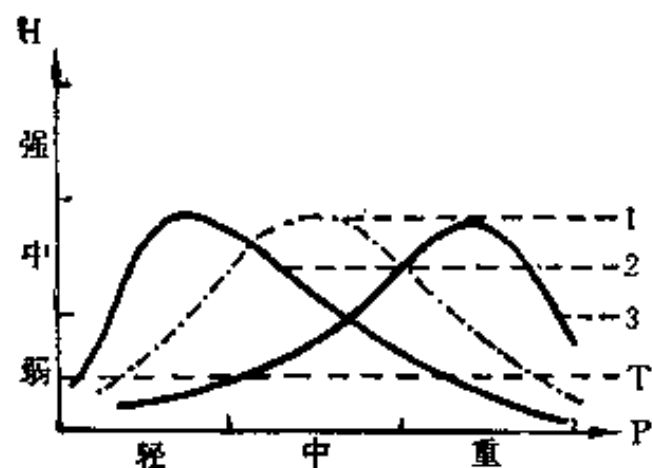


图5-3a P-H趋势图(示脉位)

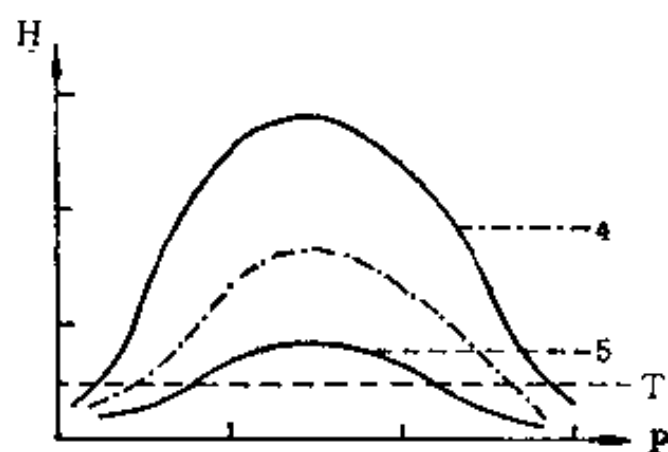


图5-3b P-H趋势图(示脉力)

2. 脉力强弱(图5-3b)

脉力强弱即指脉管搏动力的大小,可以用趋势曲线的峰值大小表示。趋势曲线峰值在“强”的范围,表示脉动有力(曲线4);趋势曲线峰值位在弱的范围,则为脉动无力(曲线5);趋势曲线峰值在中等范围,表明脉力不大不小,是平脉的又一特征。

3. 脉势虚实(图5-3c)

脉势虚实是反映脉搏耐受切脉压力的强度:

(1) 切脉手指轻取时指感较大,稍加压力时指感立即微弱不显,趋势曲线呈骤降型(无根型),有浮大空豁、不耐指压的特征,表明脉道充盈不足,属虚脉(曲线6)。

(2) 轻取重按指感均充实有力,趋势曲线呈满实型,有“来去皆盛”、“应指幅幅”的特点,表明脉道充实,为实脉(曲线7)。

概括地说,将指压一指感关系用座标表示,可以出现七种趋势曲线:

- ① 中等拟正态曲线:表示脉位、脉力居中(平脉);
- ② 渐升型曲线:表示脉位深沉(沉脉);
- ③ 渐降型曲线:表示脉位表浅(浮脉);
- ④ 高大型曲线:表示脉搏有力(实脉);
- ⑤ 低平型曲线:表示脉搏无力(虚脉);
- ⑥ 无根型曲线:表示无根、无力(虚脉);
- ⑦ 满实型曲线:表示充实有力(实脉)。



图5-3c P-H趋势图(示脉势)

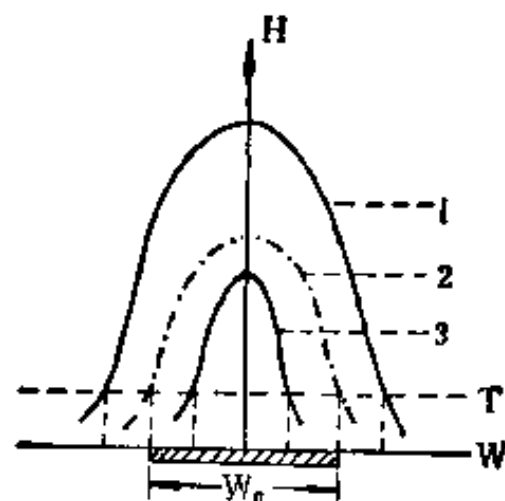


图5-4 脉宽图

(二) 脉宽图

脉宽是指切脉手指感觉的脉道粗细,即搏动应指的径向范围。脉宽大小并不直接反映血管的粗细,还包含着脉道的径向运动和周围组织等因素的影响。

脉宽图用横坐标 W 表示脉道宽度,纵坐标 H 表示指感脉搏力大小, T 为指感阈值线(图5-4)。

正常人的脉道宽度以木纹线段 W_n 表示。

曲线2的脉道宽度为中等度,曲线1的脉道宽度大于 W_n ,为脉道粗大,曲线3的脉宽小于 W_n 为脉细。

(三) 脉长图

脉长度是指脉动应指轴向范围的长短,即指感与寸、关、尺三部的关系。

脉长图以 L 为横坐标,表示脉长度范围, H 为纵坐标,表示指感脉搏力大小, T 为指感阈值线,直方图表示寸、关、尺三部。阈值线以上的斜线部分为应指范围(图5-5)。

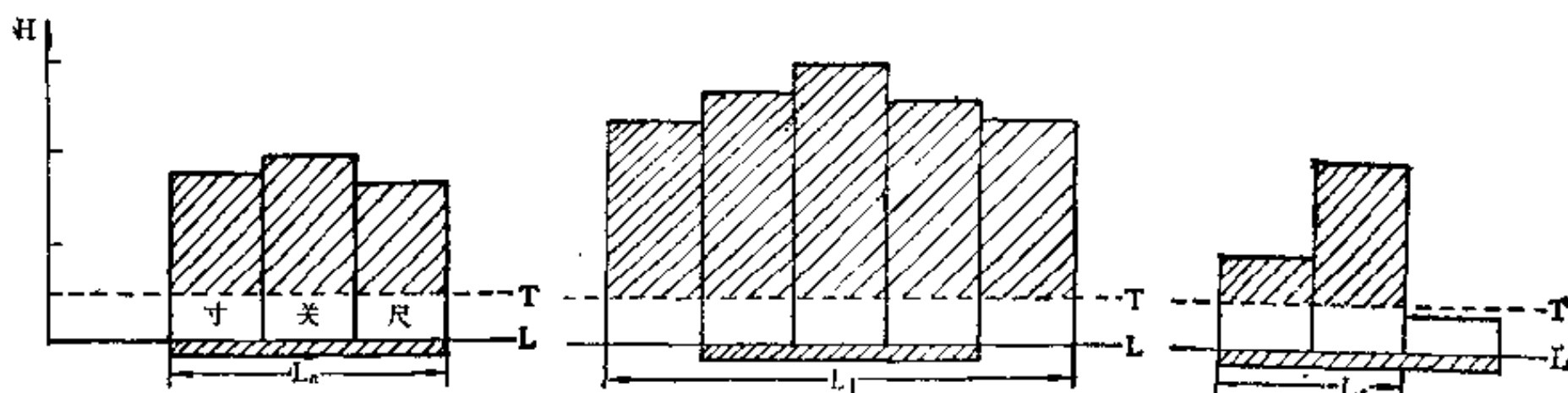


图5-5a 平脉脉长图

图5-5b 长脉脉长图

图5-5c 短脉脉长图

1. 手指感到脉搏搏动部位寸、关、尺三部皆见,相当于 L_n 线段(即木纹线段,为正常人脉道长度),是平脉不长不短的特征(图5-5a)。
2. 指感范围超过寸、关、尺三部,脉道长度 L_l 线段大于 L_n 为脉长(图5-5b)。
3. 指感不及三部,或只见一部,脉道长度 L_s 线段小于 L_n 为脉短(图5-5c)。

(四) 脉波图

脉波图主要反映脉搏应指的动态。脉波图以 H 为纵坐标,表示指感脉搏大小;以横坐标 t 表示时间。在一定的取脉压力下,脉幅随时间变化的曲线,即为脉波图。为了与临床实测脉图接近,所以参考实测脉图设计各种脉形的示意图。脉波图可以表述脉搏的速率、紧张度、流利度、均匀度等。

1. 脉波周期长短,可以反映脉动频率的快慢,正常脉率为一息四~五至,一息不足四至为迟脉;一息超过五至为数脉(图5-6a)。
2. 脉波曲线升支陡耸,降支和缓,呈三峰波,主波、重搏前波、重搏波幅值依次递减,显示一个脉动周期中脉管内压力的渐变过程,反映切脉指感和缓、从容的特点(图5-6b)。
3. 脉波曲线升支陡直,降支直下,主波高而波峡低,重搏波明显,呈双峰波型曲线,圆滑流

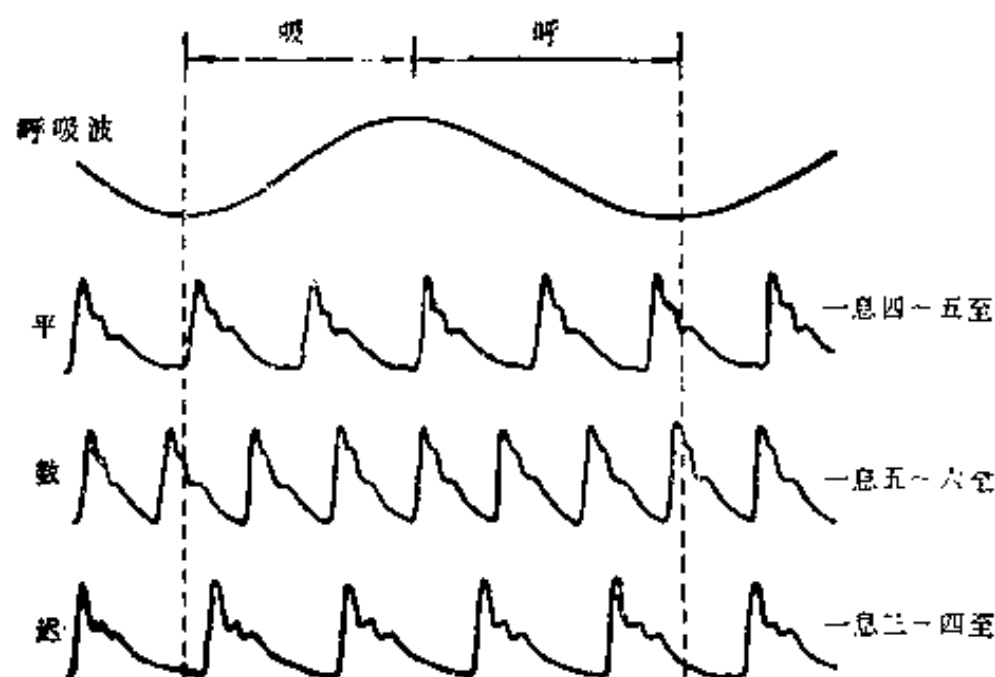


图5-6a 平、数、迟脉脉率的比较

呼吸波：系正位调息后自身呼吸记录；
脉波图：系各种受试者的记录

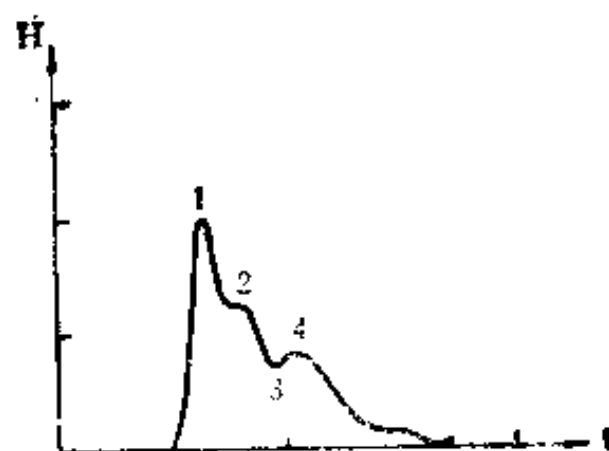


图5-6b 平脉脉波图

1. 主波；2. 重搏前波；
3. 降中峡；4. 重搏波

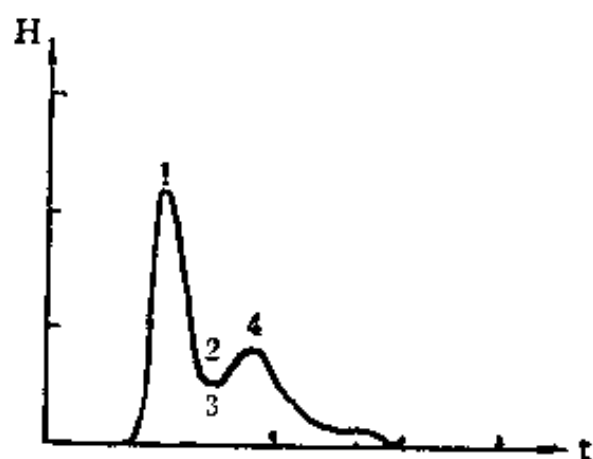


图5-6c 滑脉脉波图

1. 主波；2. 重搏前波；3. 降中峡；4. 重搏波

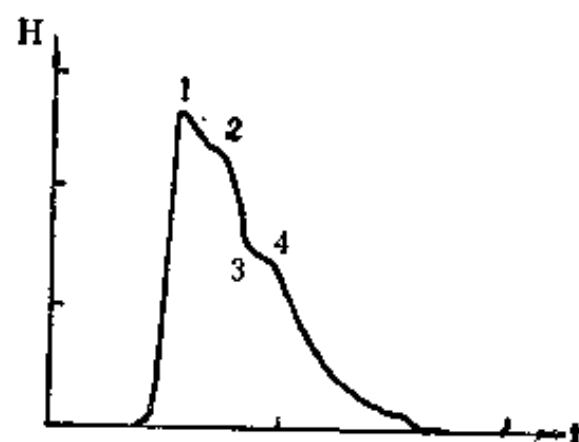


图5-6d 弦脉脉波图

1. 主波；2. 重搏前波；3. 降中峡；4. 重搏波

利，以示脉管内压力大起大落、来势流畅的特征(图5-6c)。

4. 脉波曲线呈宽大主波，波峡抬高，重搏波不明显，曲线形态僵硬，反映脉管内压力升高，脉管壁劲急，以示端直以长的特征(图5-6d)。

将上述四组图综合起来，便可以比较具体而完整地表述廿八脉以及其他兼脉的特征。兹将平脉为例作一介绍。

平脉示意图(图5-7)：

指压~指感趋势图显示：平脉的趋势曲线呈拟正态型，趋势曲线峰相位在“中等”脉力和“中取”脉位。

脉宽图显示：脉道应指的宽度中等(2mm左右)。

脉长图显示：脉动应指范围达寸、关、尺三部。

脉波图形态呈三峰波，脉动次数一息4~5至。

综合上述四组脉图，显示平脉不浮不沉，不强不弱，不大不小，应指和缓、从容的特点，反映人体气血充盈、脏腑功能健旺、阴阳平衡、精神安和的生理状态，是健康的象征。

这类示意图不仅有助于对脉象特征的认识，亦为研究脉象的客观检测方法提供了思路。随着电子技术的发展和多学科的互相结合、渗透，脉象的表述必将日益完善，模拟图势必过渡到实测图。

三、常见脉象示意图(图5-7~5-32)

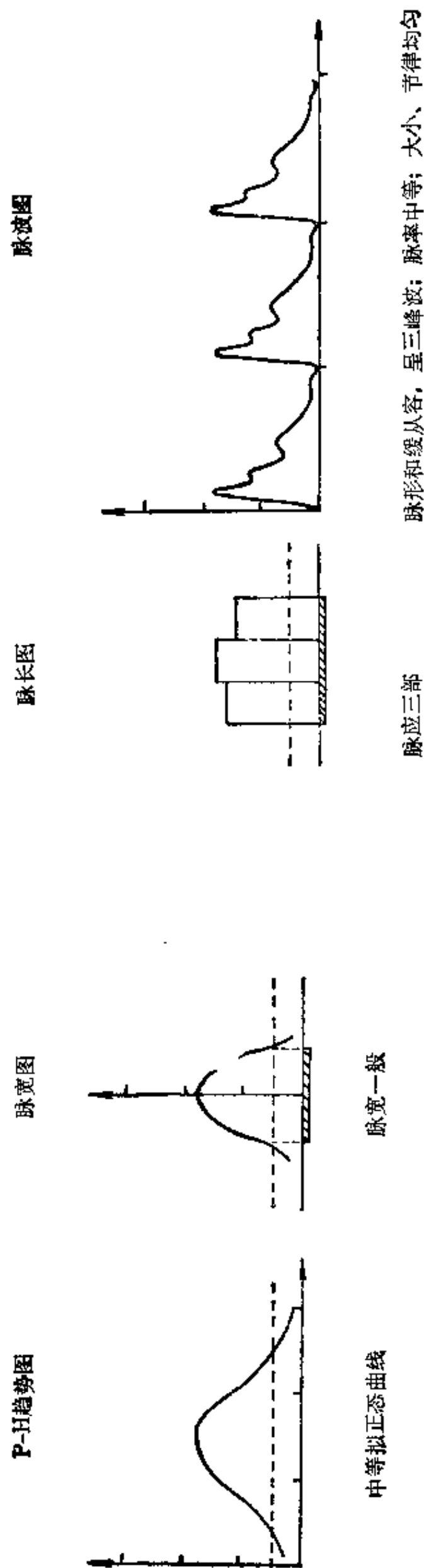


图 5-7 平脉示意图

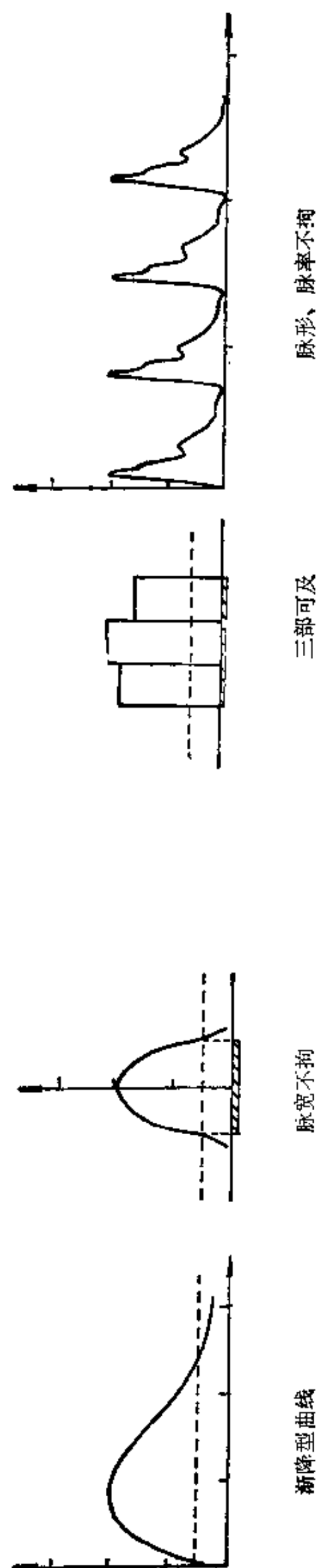
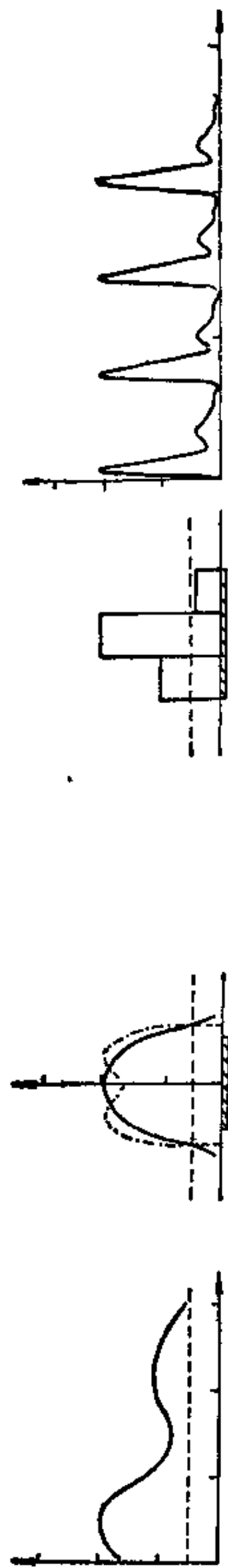


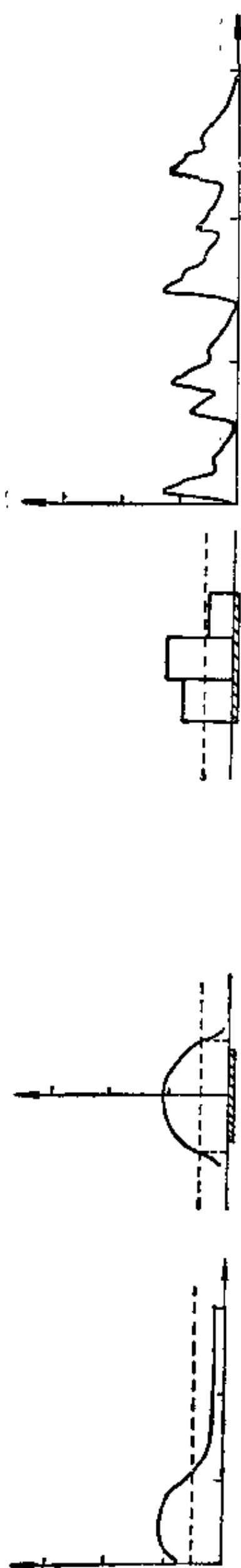
图 5-8 浮脉示意图



脉形主波较高大，降中峡低下

脉长不及三部

图 5-9 芤脉示意图



低平无根型

脉宽稍大

脉长不及三部

脉形大小、节律不匀

图 5-10 散脉示意图

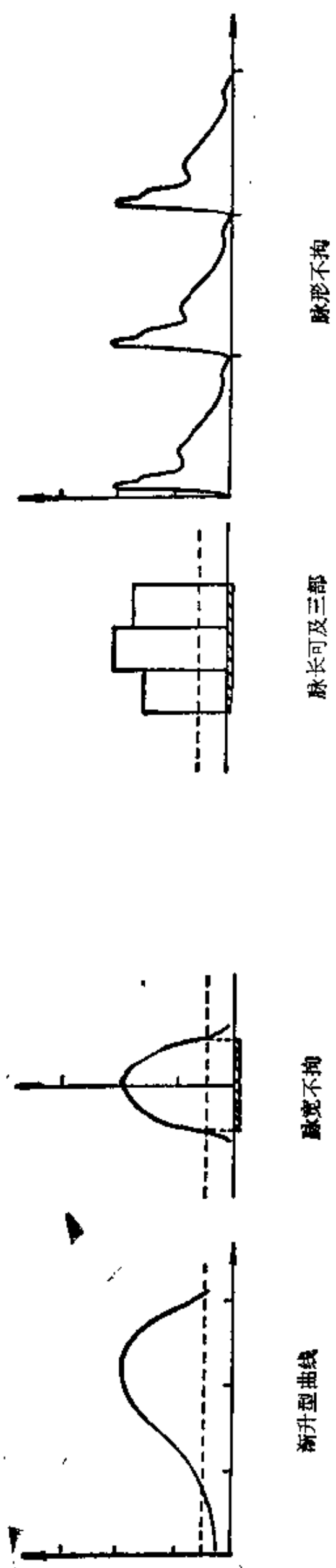


图 5-11 沉脉示意图

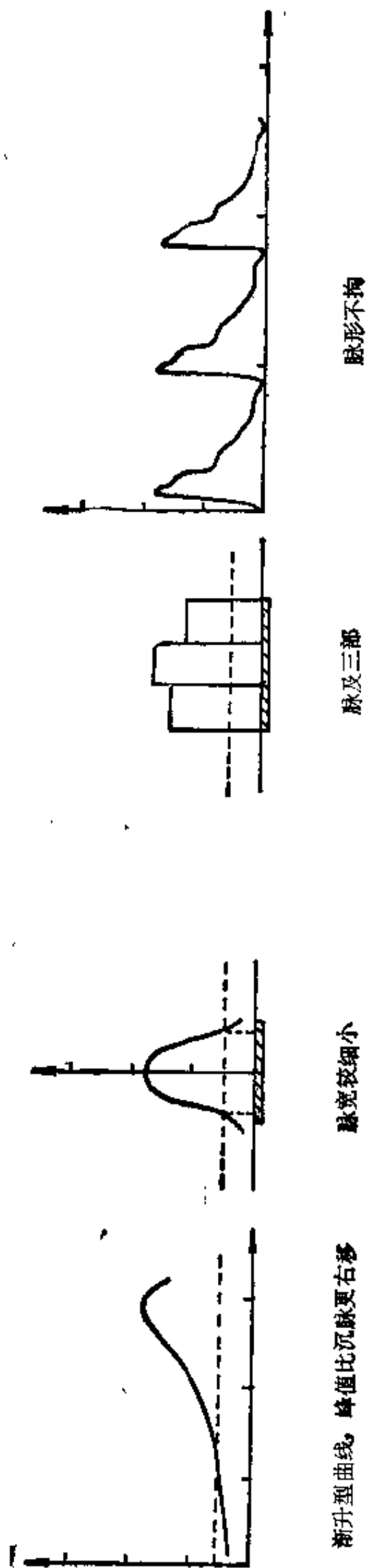


图 5-12 伏脉示意图

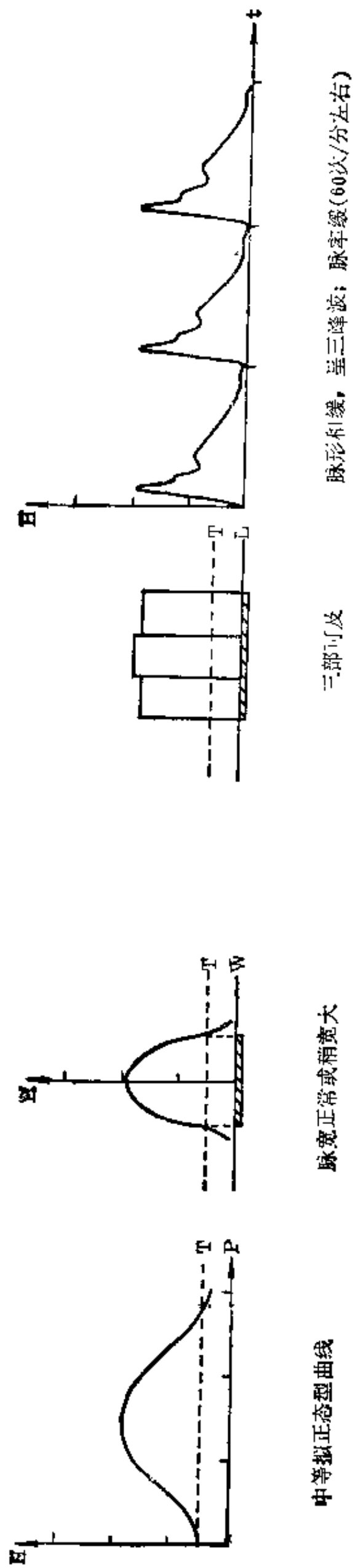
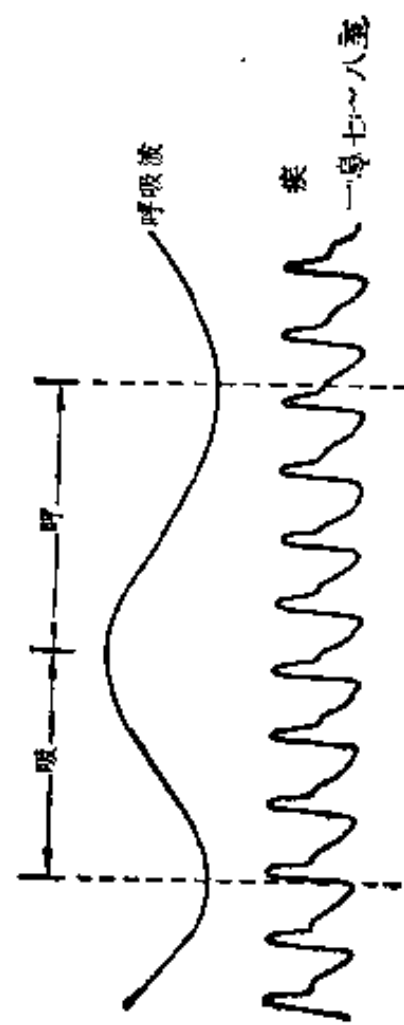


图 5-13 缓脉示意图



呼吸波: 系医生调息后自身呼吸记录 脉波图: 受试者的记录

图 5-14 疾脉示意图



高大致正态型曲线

脉宽大于正常



脉逾三部

脉形不拘

图 5-15 大脉示意图



高大致降型曲线

脉宽大于正常



脉逾三部

脉形主波高大,波谷低落,起伏明显

图 5-16 洪脉示意图

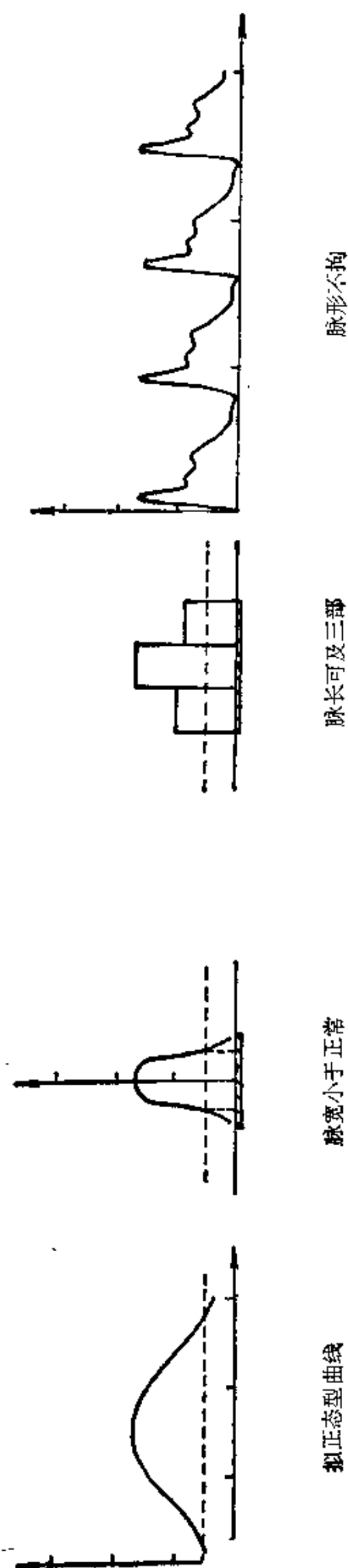


图 5-17 细脉示意图

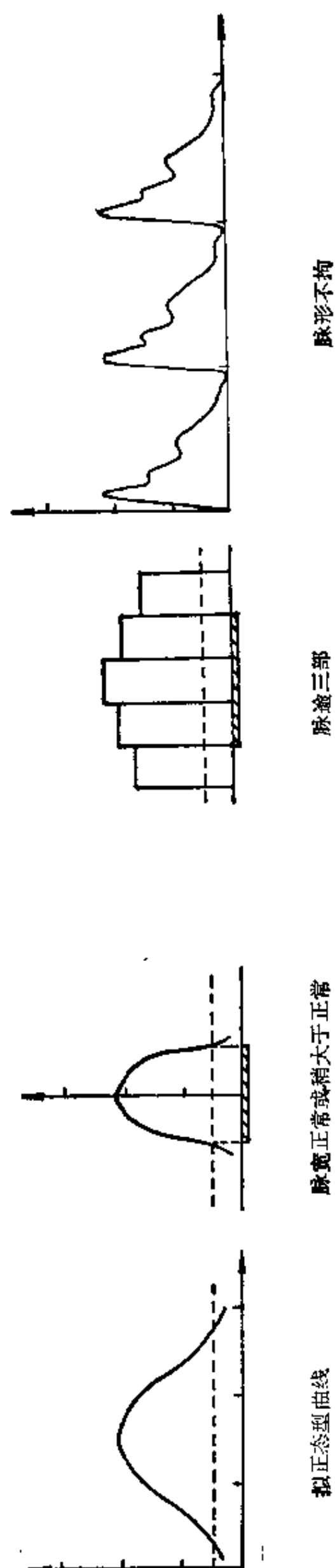


图 5-18 长脉示意图

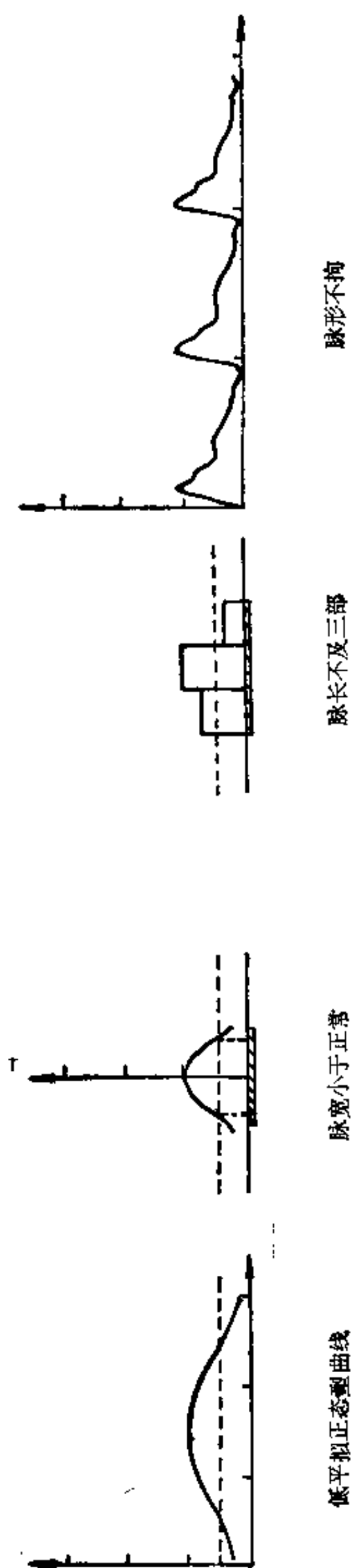


图 5-19 短脉示意图

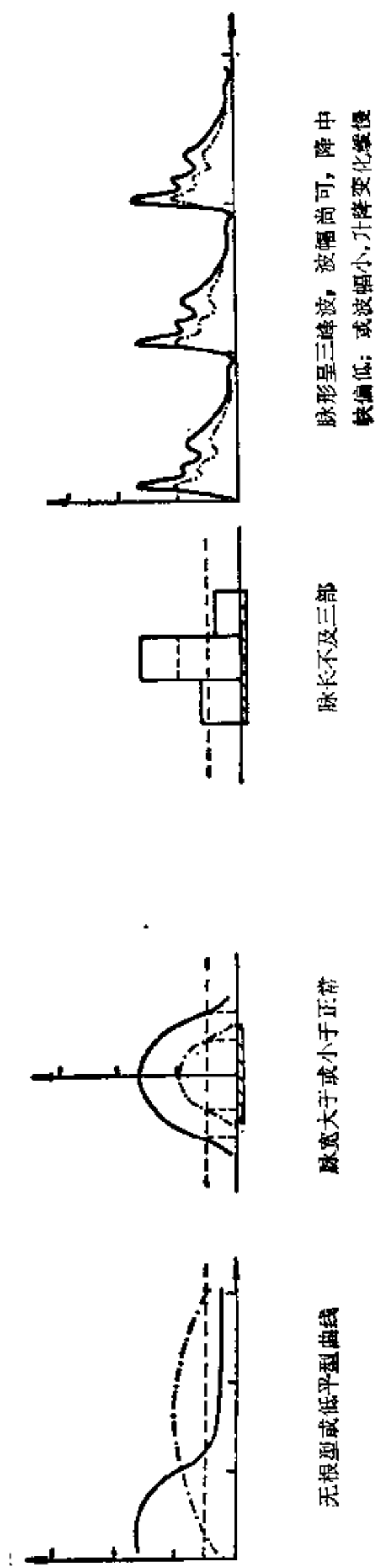


图 5-20 虚脉示意图

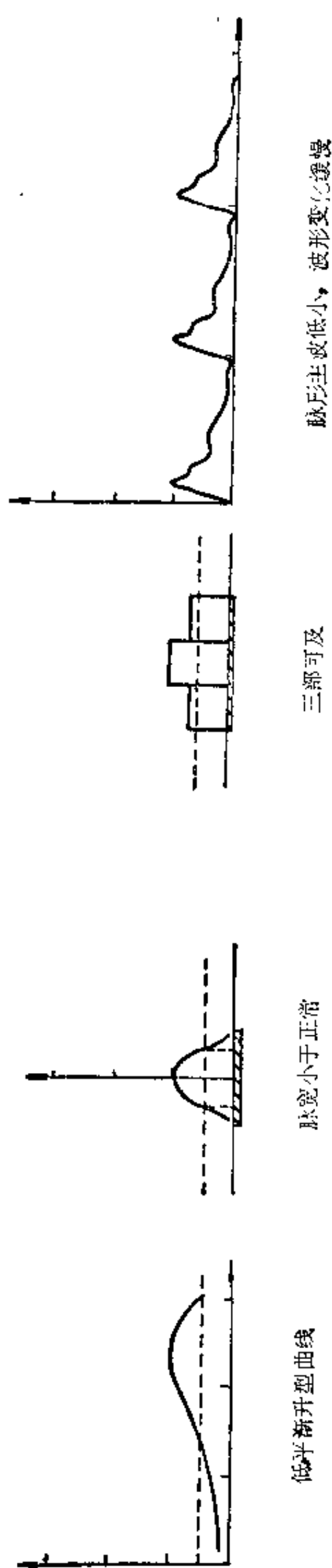


图 5-21 弱脉示意图

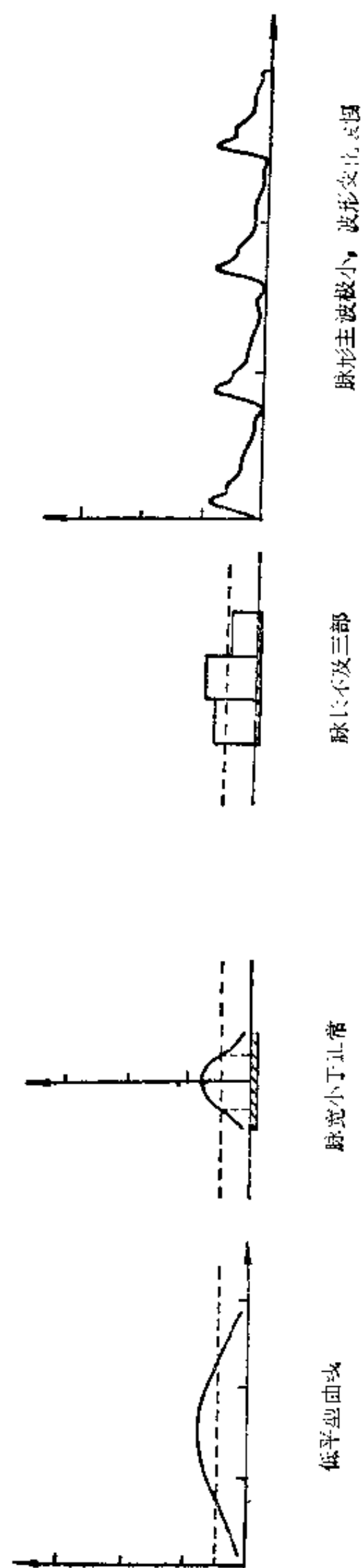


图 5-22 微脉示意图

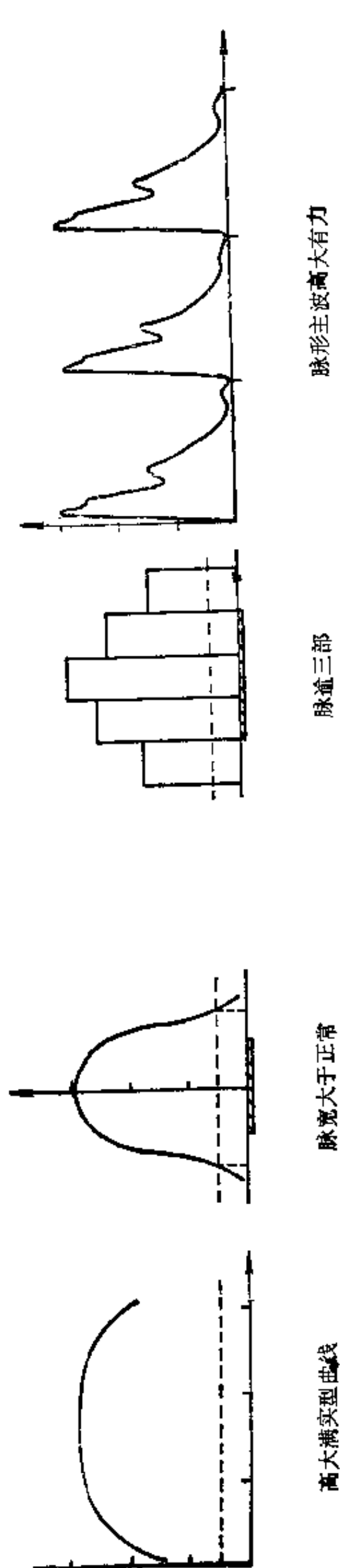


图 5-23 实脉示意图

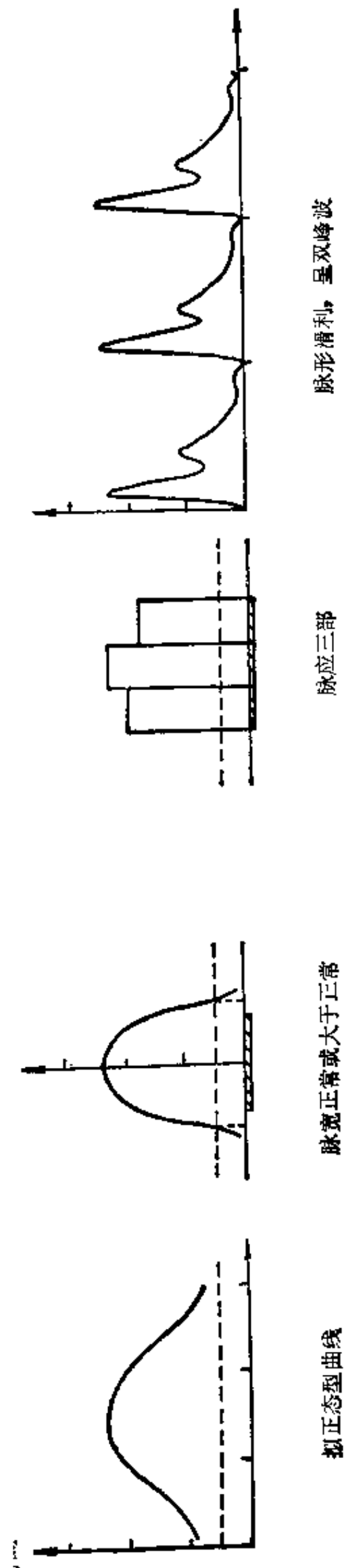
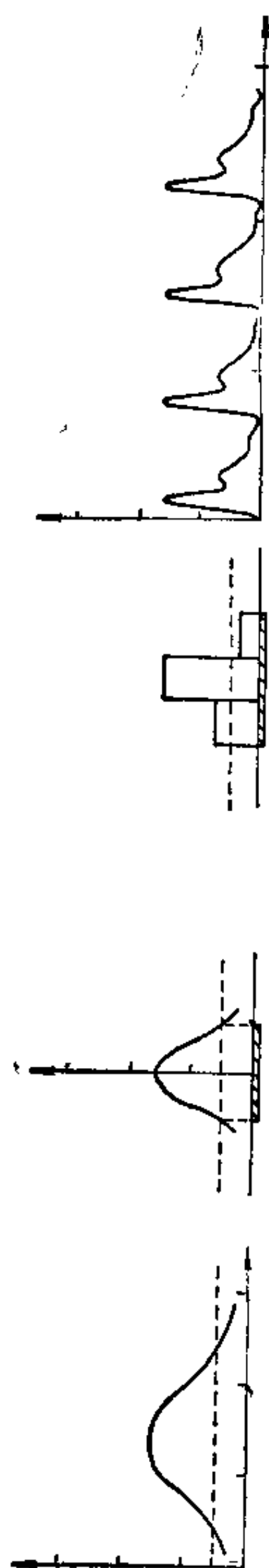


图 5-24 滑脉示意图

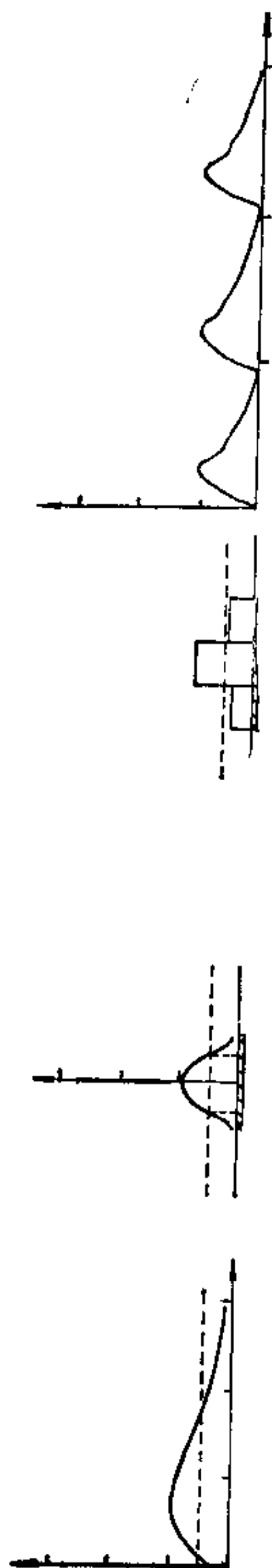


不及二部, 或仅见一部

脉宽近似正常

拟正态型曲线

图 5-25 动脉示意图



低平渐降型曲线

脉宽小于正常

脉长不及三部

脉形来去艰涩, 节律不匀

图 5-26 迟脉示意图

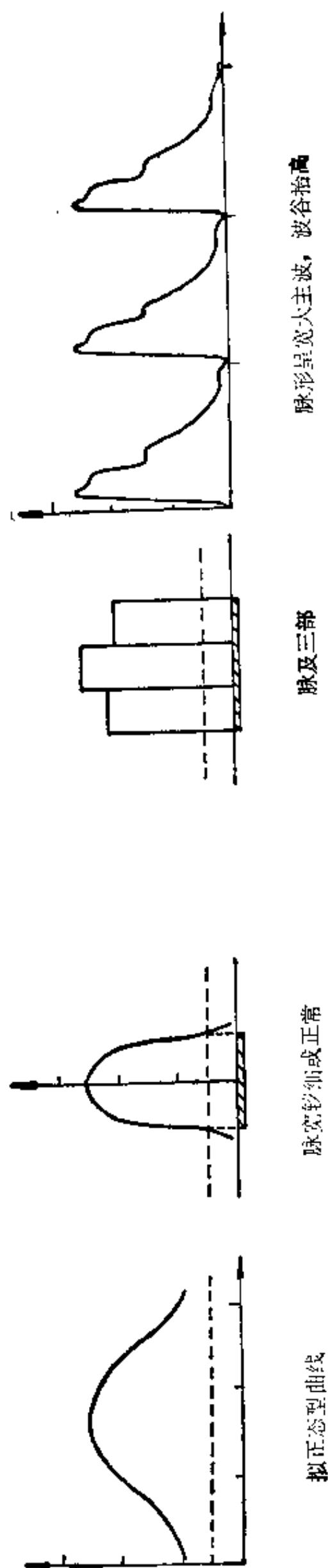


图 5-27 弦脉示意图

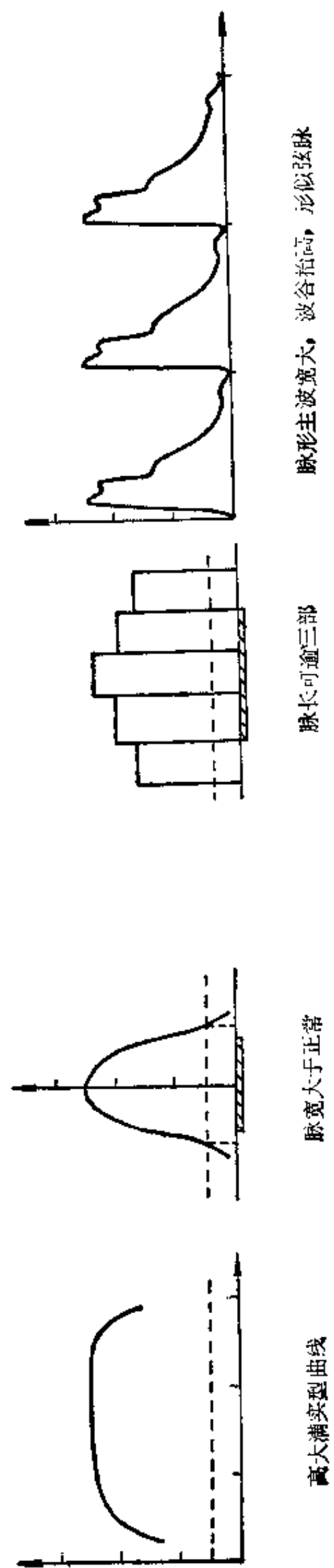


图 5-28 紧脉示意图

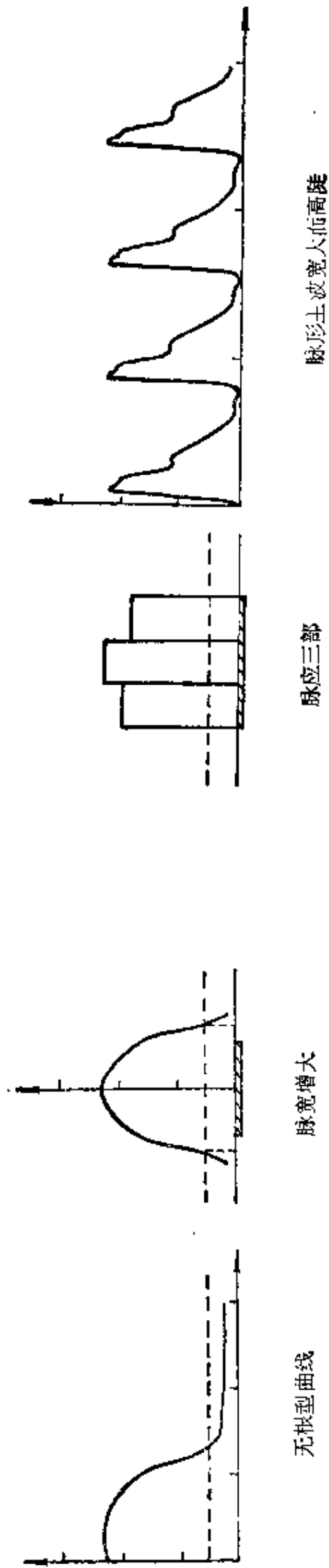


图 5-29 革脉示意图

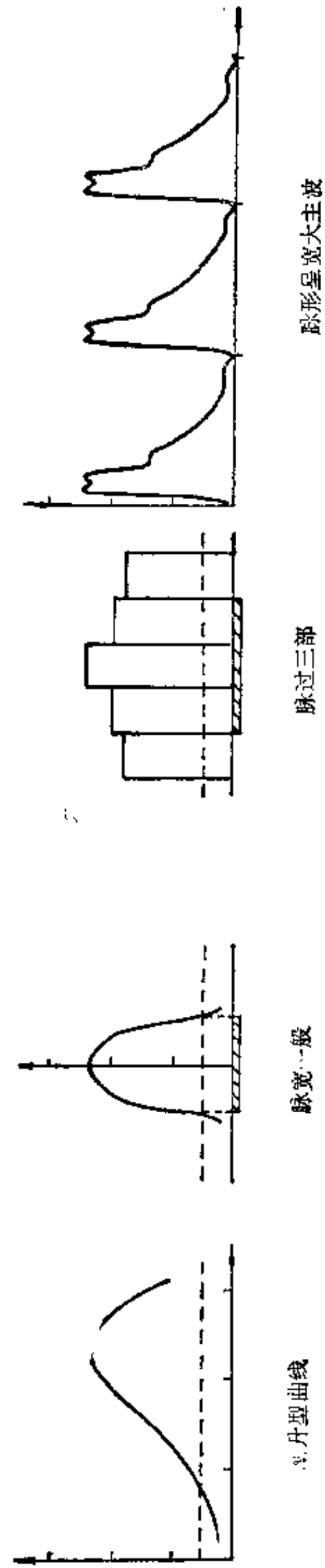


图 5-30 牢脉示意图

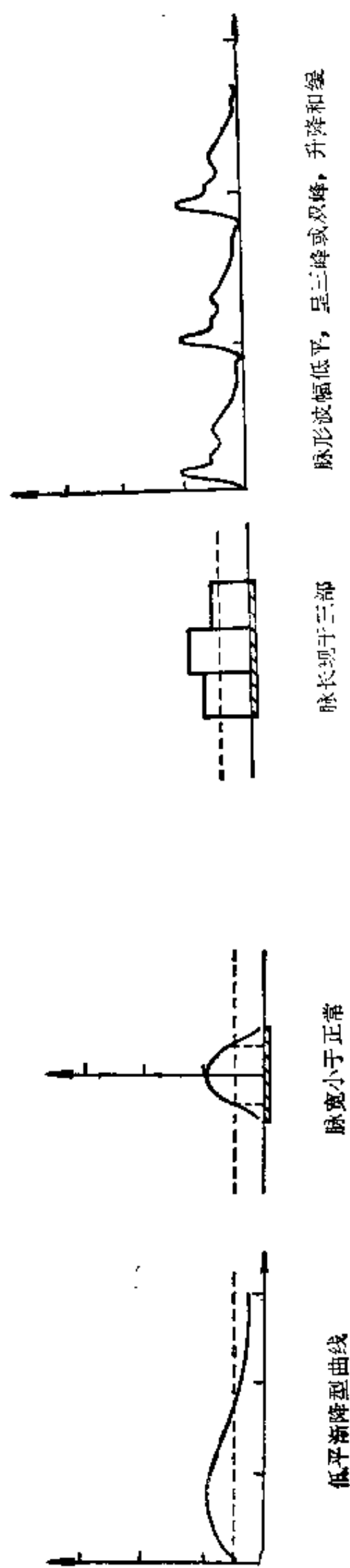
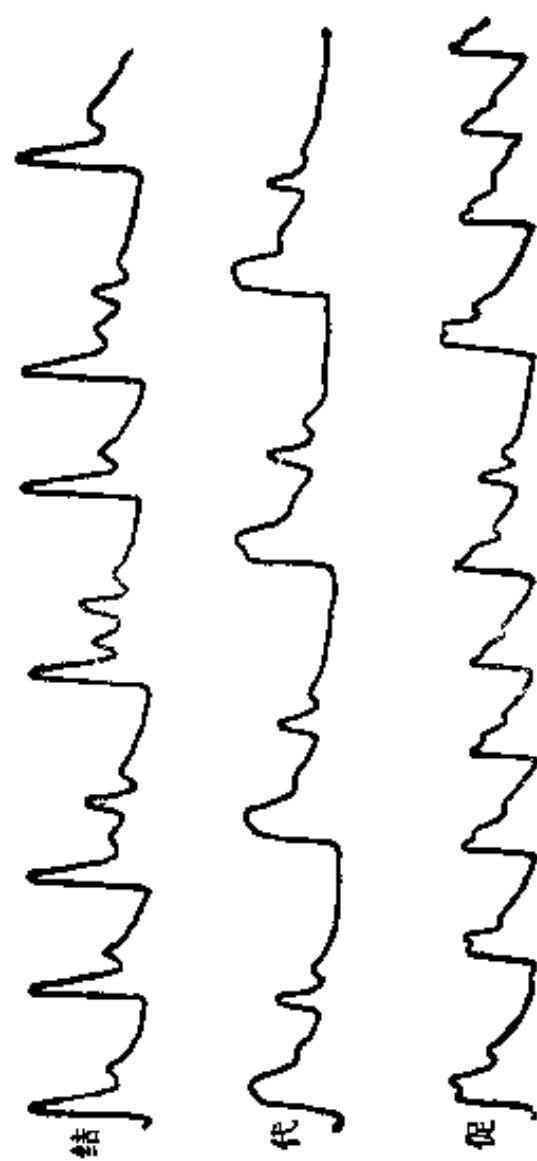


图 5-31 濡脉示意图



结：缓而时止，止无定数 代：缓而时止，止有定数 促：速而时止，止无定数

图 5-32 结、代、促脉节律比较

参 考 文 献

- [1] 刘冠军:《脉诊》,上海科学技术出版社,1978
- [2] 魏 韧:多因素脉图识脉法——脉诊客观化的一种尝试,医疗器械(2):1,1981
- [3] 陈惠江:中医脉象定义和脉图识别探讨,蚌埠医学院学报6(4):291,1981
- [4] 陈惠江:中医缓脉、滑脉、弦脉定义和脉图识别的探讨,复旦大学学报(自然科学版)22(2):235,1983
- [5] 李景唐:中医脉象客观描述和检测的可能性及中医脉象图谱的设计,全国四诊研究第二届学术会议专辑 p.122,1987.11
- [6] 罗志聪:生物力学在中医脉象分类中的应用,中医药研究资料 p.21,1983.1
- [7] 费兆馥等:《中医诊法学》p.204,上海中医学院出版社,1987

第六章 常见脉象

在脉学的发展过程中,医家对一些脉象的命名不完全一致,分类亦繁简不一。如《脉经》记载二十四脉,《诊宗三昧》为三十二脉,《景岳全书》分为十六脉,《濒湖脉学》定为二十七脉,《诊家正眼》在前者的基础上,又增加疾脉,合为二十八脉。以上虽然各有所据,但总的说来,各种脉象都离不开位、数、形、势四个方面的相兼和变化。本章介绍三十一脉。为了突出重点,讲清脉象的基本特征,便于比较,特根据诸多脉象的主要特征归纳为脉位、脉率、脉力、脉宽、脉长、流利度、紧张度、均匀度八类进行介绍,同时对每类脉象的共性和各种脉象的特性进行对举和类比,使初学者容易理解和掌握,并附示意图以供参考。

很多文献把正常人的脉称为平脉,而其他如弦、滑、浮、沉等脉称为病脉,似乎平脉只指一种脉象。但从长期临床实践和广泛的人群脉象普查获悉,平脉是正常人脉象的生理常态,是脉象生理特征的概括,具有一定的动态变化规律,而不是固定不变的一、二种脉象。如健康人的正常脉随年龄组之异而有形态特征不同,年青人脉象带滑,老年人脉象多弦,所以滑、弦都可以是相应年龄组的平脉。同一个人在不同时令季节或昼夜时辰,脉象亦会有不同的变化。尤其机体在受外界条件刺激下产生生理性调节时,脉象亦随之变化。当然,这些变化往往是暂时的、可逆的,即使在疾病中亦可出现平脉,表明病情轻浅,正气未伤,预后良好,或为邪去正复的征兆。所以,不论何种脉,只要具有平脉的基本特征,就可以判为平脉,并以此与病脉作鉴别。

【脉的形象】 平脉的主要特点是:一息四~五至,相当于70~80次/分;不浮不沉,不大不小,从容和缓,流利有力,寸、关、尺三部均有,沉取不绝。这些特征在脉学中称为有神、有胃、有根。

【示意脉图】 指压一指感趋势为中等形态型;脉幅及脉体宽度适中;脉动长度:寸、关、尺三部可及;脉形、脉波呈三峰波,主波、重搏前波、重搏波依次递减(图5-7)。

【临床意义】 反映机体气血充盈,脏腑功能健旺,阴阳平衡,精神安和,是健康的征象之一。

一、脉位分类

(一) 浮脉

【脉的形象】 浮脉是指脉搏显现部位浅表,《内经》称为毛脉。《难经·十八难》述:“浮者,脉在肉上行也。”崔氏《脉诀》述:“浮脉法轻手可举,泛泛在上,如水漂木。”

切脉时手指轻按,脉形清晰有力,稍用力按,脉象相对减弱。如《诊宗三昧》述:“浮脉者,下指即显浮象。按之稍减而不空,举之泛泛而流利。”浮脉的指感特点可以概括为“举之有余,按之不足”。

【诸家注说】 浮脉除脉位表浅外,还有脉势上浮的意思,如《脉诀汇辨》述:“如水中漂木,虽按之使沉,亦将随手而起”,此随手而起即为气势上浮之义。周学海亦认为浮脉不拘部位之高下,而主要有上浮的趋势。他在《诸脉条辨》中注:“脉有素浮、素沉之体,故浮无定候,以指面

初到脉上为候也。”如肥人发热，其脉管虽不浮起，然以手按之，位虽沉而总有浮象。所以，人体因肥瘦不同，浮的部位不定，但脉势上浮的特征是一致的。

脉浮而长为太过，浮而短为不及。《素问·玉机真藏论》述：“其气来，毛而中央坚，两傍虚，此谓太过”；“其气来，毛而微，此谓不及”。太过为实，不及为虚。

【示意脉图】 浮脉的指压一指感趋势曲线呈渐降型。脉动长度可及三部，脉宽大小及脉波图形状不拘(图5-8)。

【临床意义】

1. 主病 浮脉是表证的主脉，常兼见恶寒发热、头身疼痛等表证。脉象浮而有力为表实，浮而无力为表虚。当外邪侵袭肌表，人体气血趋表御邪，故脉气鼓动于外，搏动浮现，应指位浅。当邪气盛而正不虚时，脉浮而有力为表实证。邪气伤正或正气素虚，脉浮而无力者为虚证。寒为阴邪，主收引，故感受风寒时，血脉拘束，腠理闭塞，故证见恶寒无汗而脉浮紧。热为阳邪，主升散，外感风热者，腠理疏泄，血流薄疾，故证见发热、恶风汗出而脉浮数。

浮脉亦见于里证，系长期慢性病或大出血之后，正气严重损耗，虚阳浮越于表而致。这种浮脉的特征是轻取相对有力，而重按非常不足，亦可称虚浮脉。若阴血耗损可出现浮而不流利的浮涩脉，大出血可见浮而中空的芤脉，气虚者脉浮而短(不及三部)，劳极则脉浮而散(散漫)，阴虚则脉浮濡(细软)。张景岳曰：“若浮而无力空豁者为阴不足，阴不足为水亏之候，或血不营心，或精不化气，中虚可也。”周学霆亦认为：“里虚而浮，精血脱。”以上可见脉浮无力是由阴血虚脱、气浮于外、脉气不得内潜所致，是病情危重的一种征象。故《濒湖脉学》述：“三秋得令知无恙，久病逢之却可惊。”

浮脉还可以见于健康人，如《素问·玉机真藏论》述：“秋脉者肺也……其气来，轻虚以浮，来急去散，故曰浮。”浮应秋时，所以在秋季见浮脉或瘦人肌薄脉浮，皆不属病脉。

2. 兼脉主病 脉象浮缓为风，浮数为热，浮涩为湿或血虚，浮大洪为暑，浮滑为痰火或宿食，浮迟细小为虚寒，或病邪方退。

3. 三部主病 寸浮：右为伤风，脉气上逆，咳嗽气喘；左为心阳上升，不眠烦躁。关浮：右为脾气胀或呕吐，左为肝气痛。尺浮：肾气不足，腰痠，头晕，小便不利，女子月事不利。

(二) 芤脉

【脉的形象】 芤脉具有脉象浮大而软、边实中空的特点。《脉经》载：“按之中央空，两边实。”《诊家正眼》注：“芤乃草名，绝类葱葱，浮沉俱有，中候独空。”切脉时轻举指感浮大而软。按之中空边实，如按在葱管上。

【诸家注说】 关于芤脉的中空有二种说法：①浮沉皆有，中候空虚，如李中梓说：“假令以指候葱，浮候之，着上面之葱皮。中候之，正当葱之空虚处。沉候之，又着下面之葱皮。”②“两边实中空”，可以用指目沿血管径向内外推寻，手指内推或外移时，指感搏动明显而中央空虚，但前者比较容易体会。

芤脉多见于失血之后，故脉来多为不及，然间有细劲，或寸、关、尺一部独大而鼓指，或来去大小不匀，此为虚中夹实。

【示意脉图】 指压一指感趋势曲线呈中空型，即轻取重按脉力较显，中取不应；脉体增宽，或两边实中间空；脉长不及三部；脉波高大而降支斜率大，波谷低下(图5-9)。

【临床意义】

1. 主病 芤脉主失血,一般多见于吐血、衄血、血崩或外伤引起的大出血,血容量尚未补充时较为明显,伴有面色苍白、惊悸、汗出、四肢厥冷等症状。主要由于突然大量出血,血容量骤然减少,营血不足,无以充脉,故造成浮大中空的现象。张景岳说:“芤脉为孤阳脱阴之候,为失血、脱血,为气无所归,为阳无所附。”

芤脉又主伤津、失精。津液和精是化生血液的主要物质,故又有“津血同源”之说。当大吐、泄泻导致津液大伤时,血脉失于充盈,亦可出现浮大中空之芤脉。如吴鞠通在《温病条辨》中指出:“太阴温病,脉浮大而芤,汗大出,微喘,甚至鼻孔煽者,白虎人参汤主之。”此外,失精遗泄日久,肾阴内亏,肾虚失于封藏,亦可出现芤脉。《金匱要略》指出:“夫失精家,少腹弦急,阴头寒,目眩,发落,脉极虚芤迟,为清谷、亡血、失精”,为肾虚气不摄精,气随精脱所致。

2. 兼脉主病 脉象芤浮为气阴二虚,芤数为阴虚,芤虚软为失精亡血,芤结促为阳虚挟阴、瘀血内结,芤迟为失血正虚。

3. 三部主病 寸芤:左为火旺丧血,右为肺血伤阴;关芤:左为肝血不藏,右为脾不摄血;尺芤:左为便血,右为精漏。

(三) 散脉

【脉的形象】 散脉主要特征是浮大无根,应指散漫,至数不齐,故曰:“散如杨花无定迹。”切脉时轻取似有,按之即无,不任寻按,伴节律不齐或脉力强弱不匀。

【诸家注说】《诊家正眼》述:“自有渐无之象,亦有散乱不整之象,当浮候之俨然大面成其为脉也,及中候之,顿觉无力而减其十之七、八,至沉候之,杳然不可得而见矣。”《脉理求真》曰:“举之散乱,按之无有,或如吹毛,或如散叶,或如羹上肥。”

散脉漂浮无根,至数不齐,有不及而无太过。

【示意脉图】 指压一指感趋势曲线呈低平无根型,脉体较宽;脉长不及三部,有时仅在寸、关部;脉波形态大小与节律不均匀(图5-10)。

【临床意义】

1. 主病 散脉主阳虚不敛、气血耗散、心气不足、脏腑衰竭之候,故多见于:①咳喘上气,心悸怔忡,四肢浮肿。脉象散大为心气不足,肾阳式微,肺气失于肃降,以致饮邪上泛凌心所致;②肢节痹痛或癥瘕积聚,日久气血耗散,可见散脉,为脏腑气乱、元气离散所致。

此外,孕妇待产时出现散脉,为胎儿即将娩出。

2. 三部主病 寸散:左为怔忡,右为汗泄;关散:左为胀满、溢饮,右为胎肿;尺散:左为水竭,右为阳消。

(四) 沉脉

【脉象特征】 沉脉是指脉搏显现部位深沉。《脉诀》载:“沉行筋肉,如石沉水。”

切脉轻取、中取时脉不明显,重取时脉象有力。

【诸家注说】《脉诀刊误》指出:“轻手于皮肤之间不可得,徐按至肌肉中部间应指,又按到筋下部乃有力,此沉脉也。”沉脉的特点可概括为“举之不足,按之有余”(《脉经》),并不包含脉率或脉形等内容。

沉脉还有脉势下沉、潜藏的意思。《脉诀汇辨》曰：“非重按不可得，有深深下沉之势。”《诊宗三昧》曰：“轻取不应，重按乃得，举之减少，更按益力，纵之不即应指。”纵之不即应指是指切脉手指略放松时，脉动不能随即应指的现象，即气势下沉的意思。

此外，比较初按久按的脉力变化，有助于辨别沉脉的虚实。按久愈微，为“阳气式微，属里虚”。按久不衰，则为“阳气郁伏，属里实”。

【示意脉图】 沉脉的指压一指感趋势曲线呈渐升型；脉的长度可及三部，脉的宽度及脉象形态不拘（图5-11）。

【临床意义】

1. 主病 沉脉是里证的主脉。常与腹泻、浮肿、气闷等病症并见。当病邪留于内脏，气血汇聚于里，邪正交争于中，故脉气下潜而鼓搏于内，此时脉象沉而有力，久按不衰。若因阳气下陷，无力统运阳气于表，则脉象必沉而无力，或按久愈微。张景岳说：“沉虽属里，然必察其有力无力，以辨虚实；沉而实者多滞、多气……，沉而虚者因阳气不达，因气不舒，阳虚气陷……。”一般说，沉而有力是痰食寒邪积滞所致，多属实证；沉而无力是阳气衰弱或气郁所致，多属虚证。脉象沉迟多由阳气衰微，无力温运，常伴有下利清谷、四肢厥冷、骨节痹痛等证；脉象沉滑或沉数多由脾肾气化失司，水道失于通调，水湿停聚脏腑，气血循行不利，阳气不得宣达所致，常伴见浮肿、痰喘、腹泻等证。此外，尚有亡血、失精、营血不足，不能鼓动阳气于外，或由寒湿痹阻，气血凝滞，闭阻不通，阳郁不伸，或由阴寒凝结于下，肝失疏泄之职，经脉失于宣畅等均可出现沉脉。

沉脉亦可见于表证。如寒邪束表，阳气严重受遏时亦能出现沉脉；或阳气素虚，阴寒内盛，复感外邪时，虽然出现恶寒发热的表证，脉象亦可见沉。如《伤寒论·辨少阴病》云：“少阴病始得之，反发热，脉沉者，麻黄细辛附子汤主之。”该证即属此类。

正常人冬令脉象偏沉。因冬令气寒，机体阳气内收，气血收敛，血管紧束，故脉搏下沉。《内经》曰：“冬脉如营”。营即是脉气之来沉而软的意思。

此外，肥胖之人，肌肉丰盛，血脉深藏，故脉象较沉。亦有人两手六脉生来沉细，但无病候，称为六阴脉，不属病脉。

2. 兼脉主病 沉迟为痼冷，沉数为里热，沉弦为实、主下重，沉濡为虚、主泄利，沉滑为痰饮宿食，沉涩为气滞血不足，沉紧为邪盛正虚、主冷痛，沉大为燥热在里，沉牢为积冷。

3. 三部主病 寸沉：左为心阳不足，喜卧；右为肺气不足，短气，咳逆少气，喘，痰饮。关沉：左为肝郁气痛；右为脾虚泄泻不化。尺沉：少腹痛，腰膝痠痛，头晕遗泄，阳事不举，女子血海不充，经来腹痛。

（五）伏脉

【脉象特征】 伏脉具有深沉伏匿的特点。《脉诀》述：“沉脉法地，近于筋骨，深深在下，沉极为伏。”说明伏脉脉位更深于沉脉。

切脉时下指重按，推筋着骨方能触及。

【诸家注说】 《脉经》曰：“极重指按之，着骨乃得。”张景岳《脉神章》说：“如有如无，附骨乃见”，“伏脉之体，虽微细，亦必然有力”。吴又可《瘟疫论》述：“瘟疫得里证，神气不败，言动自如，别无怪证，忽然六脉如丝，微细而动，甚至于无，或两手俱无，或一手先伏。”

上述诸说,可见“伏”有两种意思:①伏为沉之甚者,所谓“推筋着骨,重按始得”。而在“沉之甚者”之中,又有“隐然有力”和“指下艰涩”两种现象。②伏为“按之一时不见”之脉,可见于寸口某部或六部全伏,而机体其他部位脉象仍有涌盛之势。若其他部位的脉形散而断,则为脱脉。因此切脉时当须细辨伏脉的有力无力和脉率的迟数。伏而有力为实,伏而无力为虚。

【示意脉图】 指压一指感趋势图曲线呈渐升型,峰值比沉脉的趋势曲线更加右移,表示伏脉脉位更深于沉脉;脉体较细;脉及三部;脉形不拘(图5-12)。

【临床意义】

1. 主病 由邪实内闭、气血阻滞或阴阳乖戾而致,如霍乱、吐利、痰食阻滞、剧烈疼痛等病证。《诊宗三昧》载:“凡气郁,血结久痛,及疝瘕留饮,水气宿食,霍乱吐利等,脉每多沉伏,皆经脉阻滞、营卫不通之故。”伏脉由于病邪阻滞,气血凝结,营卫不能宣通,脉道潜伏不显所致,因而如脉伏而有力,不可误认为虚寒证,治疗尚宜温通。

此外,久病正虚,气血伤残,阴枯阳竭,心阳不振,脉气不能鼓搏于外也见脉沉伏,这种脉应指伏而细涩无力。

严重吐泻时出现伏脉是休克的先兆。《脉简补义》云:“久伏致脱”,对临床有一定的指导意义。从临床中体会,出现伏脉的主要原因是末梢循环衰竭,因此不宜发汗或攻下,急投温阳固脱方能化危为夷。

2. 兼脉主病 伏而数为热厥之极而兼化火也;伏而迟为寒厥,阴极而气将绝也。

3. 三部主病 寸伏:左为血郁,右为气郁;关伏:左为肝血寒凝,右为水谷积滞;尺伏:左为疝瘕,右为肾寒精虚。

(六) 脉位分类诸脉比较

脉象以中取最佳,不浮不沉谓平脉。脉位异常主要分浮、沉二类,浮脉类具有轻按即得、脉位浅显的共同特点,除浮脉外,还有芤、散、濡、革等脉。芤脉浮大中空,有边无中;虚脉浮大而无根,不任重按。二脉应指尚有不同,如《诊宗三昧》曰:“芤脉者浮大弦实,按之中空,中按虽不应指,细推仍有根气,纵指却显弦大,按之减少中空,不似虚脉的瞥瞥虚大,按之豁然无力也。”芤、虚二脉均可见于大出血后,但反映的病理现象不同。大出血后,神情淡漠,而色淡白,汗出肢厥,脉虚大无根,为气随血脱之证;而出现芤脉时,常伴见面色苍白、浮红,表情惊恐,有阴血耗损、虚火上浮之兆,如不能得到及时纠正,亦可转为浮大空豁的虚脉。

此外,濡、洪、革、散脉位均浮,但濡脉浮而软小,洪脉浮大有力;革脉浮而劲,按之中空,如按鼓皮;散脉浮而散乱,节律不匀,按之无力。浮脉有力大多见于表证、热证、实证,浮而无力见于虚证。

沉脉类的共同特点为脉位深沉,重按始得。除沉脉外,还有伏、牢、弱脉。伏脉的脉位更深于沉,附着于骨;牢脉沉而弦实,弱脉沉而软小。沉脉主里证,有力为实,无力为虚。

二、脉率分类

(一) 迟脉

【脉的形象】 迟脉的脉搏频率慢于正常,一息(一呼一吸)三至,来势缓慢。《脉经》述:“呼

吸三至，来去极迟。”

切脉时医生先需调息，以息计数，脉动一息三至，每分钟不足60次为迟。脉象形态和脉体大小不拘。

迟而滑实者为太过，多见于实证；迟而软小者为不足，多见于虚证。

【示意脉图】 以呼吸波（第一行）、平脉波和迟脉波、数脉波同步比较：一个呼吸周期为一息，一息期中有四~五个脉动周期为平脉；一息期中有三~四个脉动周期为迟脉，一息期中有五~六个脉动周期为数脉（图5-6a）。

【临床意义】

1. 主病 迟脉为阴证、寒证的主脉。迟而有力为寒积，迟而无力为虚寒。《景岳全书》记载：“迟脉为寒为虚。”《诊宗三昧》述：“迟为阳气失职，胸中大气不能敷布之候。”指出迟脉的形成大多因阳气虚，无以温养，不足以鼓运营气，使血流缓慢、脉道不利所致。食滞、腹胀、殓泄见脉象迟缓为脾阳虚；喘息、咳唾、胸背痛、寸口沉迟为胸阳不畅。

迟脉亦见于实热证。热证见迟脉为迟而有力，多由湿热阻滞或邪聚热结阻滞经隧所致。如《伤寒论》载：“阳明病脉迟，食难用饱，饱则微烦头眩，必小便难，此欲作谷瘕，虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。”又记载：“阳明病，脉迟，虽汗出不恶寒者，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。”此两条文均有腹满一症，腹为阳明之府，阳明经所行，湿热内阻或热滞蕴结使腑气不通，经隧阻滞，故常伴便秘、黄疸、潮热等症。

迟脉还见于疝瘕痞与结胸证。《伤寒论》中载：“太阳病，脉浮，误下而变迟者为结胸。”清代程效倩说：“迟脉在瘕瘕痞尤多见之。”以上主要为痰湿积聚，凝血蕴裹不散，津液涩滞，壅阻脉道，血行缓慢而致脉来迟缓。

此外，迟脉还见于训练有素的运动员和重体力劳动者，当静息或睡眠时心率可慢于60次/分，属于正常的生理现象。

2. 兼脉主病 迟而浮为表寒，迟而沉为里寒，迟而涩为血虚，迟滑为痛，迟而细为真阳衰，迟而滑大为风痰、顽痹，迟而有力为热邪壅结隧道。

3. 三部主脉 寸迟：左为心痛，右为肺痿；关迟：左为肝郁癥结，右为胃寒吞酸；尺迟：左为溲便不禁，右为火衰溲泄。

（二）缓脉

【脉的形象】 脉来和缓，一息四至，稍疾于迟，每分钟60~70次。张璐说：“从容和缓，不疾不徐。”

切脉指感不弛不急，来去和缓，脉位不浮不沉。

【诸家注说】 缓脉除脉率缓慢外，还有脉势纵缓的意思。王冰注：“缓谓纵缓，非动之迟缓也。”《诊家枢要》载有：“缓，不紧也，往来舒缓。”表明缓为指下柔匀，形态缓怠无力。

缓而滑大为太过，缓而迟细为不及。

【示意脉图】 指压一指感趋势图呈拟正态曲线，脉幅中等。脉宽正常或稍大于正常。脉长寸、关、尺三部可及。脉形呈三峰波，脉率缓慢（图5-13）。

【临床意义】 缓脉常与平脉并提，为脾胃健旺、气血调和的征象，是健康人的常脉。周学霆曰：“缓即为有神也。”即指和缓之平脉。

1. 主病 主脾虚、湿阻。脉来缓怠无力,证见肢重畏寒,飧泄,倦怠,嗜寐,由湿邪困阻、阳气受遏、气血运行迟缓所致。

缓脉也见于气血不足、血脉失于充养,以致脉动鼓搏无力,常见肌肤不仁、肢肿痿厥等。

2. 兼脉主病 浮缓为卫伤,沉缓为营弱,缓大为风虚,缓细为湿痹,缓滑为热中,缓涩为血虚,缓迟细是阴虚,缓大无力为阳虚。

3. 三部主病 寸缓:左涩缓主心之血脉空虚,右浮缓为风邪伤卫,项背拘强;关缓:左弦缓为肝风内动,右沉缓为土弱湿留;尺缓:左涩缓为阴精亏少,肝阳化风,中风,右细缓为元阳衰疲,阳虚湿浸,濡泄。

(三) 数脉

【脉的形象】 数脉是指脉的频率快于正常的状态,一息六至,去来急促。《濒湖脉学》中亦载:“一息六至脉流疾。”

切脉时以呼吸计算。一息脉动六至,合每分钟90次以上,脉象的形态和脉体大小不拘。

【诸家注说】 何梦瑶曰:“疾也,躁也”。指出数脉除脉率加速意义外,尚有急速躁疾之义。

脉数一息六至以上谓太过,为病情发展的征象;脉数而浮大无力,按之空软为阴虚阳浮,是为不及。

【示意脉图】 参见迟脉(图5-6a)。

【临床意义】

1. 主病 为阳证热证的主脉,多见于外感热病、脏腑实热、疮疡痈毒等。《伤寒论》曰:“数则热烦。”数而有力为实火,常伴有腹满便秘、口渴溺赤;脉数无力为虚火,兼见五心烦热、潮热盗汗、咽干舌绛等症,多因邪热鼓动,气血盛行,血流运行加速而致。《脉诀启悟》注释:“数为阳盛阴亏,热邪流传于经络之象,所以脉运数盛,火性善动而躁急也。”此为邪热鸱张之势。中医外科常以脉数为病情加重的重要指征,如急腹症病人经治疗后见脉数不减,提示热毒深重,炎症尚未控制,容易造成坏疽或穿孔。

数脉亦见于里虚证,脉象虚弱细小而数者为阴亏,浮大虚数为气虚。《金匱要略》载:“夫吐血,咳逆上气,其脉数者有热。”此由虚劳日久,精血耗竭,形成阴虚内热。张景岳曰:“数为寒热,为虚劳,为外邪,为痈疡。滑数、洪数者多热;涩数、细数者多寒;暴数者外邪,久数者必虚损。”

此外,正常人在劳动、运动或情绪激动时脉率加数,小儿脉率较成人高,这些均为生理现象。

2. 兼脉主病 脉数而浮为外感表热,数而沉为里热,数而实为肺痈,数而虚为肺痿,数而细为阴虚劳热,数而洪实为疮疡,数而滑实为痰火,数而芤为亡血,数而弦为肝火亢盛,数而盛大按之涩,外虽有热,证名中寒。

3. 三部主病 寸数:左为火盛心烦,右为喘咳肺痈;关数:左为肝胆火旺,右为脾胃实热;尺数:为淋闭遗泄,或为下血。

(四) 疾脉

【脉的形象】 一息七~八至为疾脉,为数脉至极。来去急速,脉流薄疾。《诊宗三昧》曰:

“疾而按之益坚乃亢阳无制、真阴垂绝之候；疾而按之不鼓为阴邪暴症、虚阳发露之征。”

【示意脉图】 一息脉动周期七~八至(图5-14)。

【临床意义】

1. 主病 主阳极，由伤寒热极，邪毒入于阴分，乃真阴垂绝之候，脉象疾而有力。

或主阴竭，多见于癆瘵虚惫，喘促声嘶，呼吸浅促不能相续，脉象疾而微弱，为真阴消竭、虚阳上亢、元气欲脱之象，如心肺功能衰竭的病人脉象数疾而无力。若脉动八至以上为离经脉，孕妇将产时亦可见。

2. 兼脉主病 躁疾为火象。沉细而疾为阳绝，疾盛有力为热毒，疾而弦细无力为阴寒，脉疾无伦曰行尸，疾而洪大为烦满，疾而沉细为腹中痛，疾而有大小者为难治。

3. 三部主病 寸疾：左为心火烦热，右为肝火燥咳；关疾：左为肝阴亏损，右为脾阴消竭；尺疾：左为肾精枯涸，右为相火亢盛。

(五) 脉率分类诸脉比较

平人脉象一息四~五至。脉率异常分数脉、迟脉二类。脉率一息五至以上为数脉。数脉类还有一息七至的疾脉，数而时止的促脉，滑数而短的动脉。迟脉类：一息三至为迟脉；稍疾于迟，一息四至为缓脉。脉数一般为热证，洪数多为实热，细数为虚热，数而无力为虚证。迟脉多见于虚寒证，迟而有力的脉亦可见于里实热证，临床上必须脉证合参。

三、脉宽分类

(一) 大脉

【脉的形象】 大脉是切脉时指感脉体宽大的脉象。《诊宗三昧》曰：“大脉者应指满溢倍于寻常。”应指脉体宽大除血管较粗的因素外，还可能与脉管舒张增粗或脉管轴向振动范围增大有关。

切脉时着力于指目后部，即切脉手指的倾度略小时，便可体会到搏动应指范围宽大，三部应指均有力。

【诸家注说】 《素问·脉要精微论》曰：“脉粗大者阴不足，阳有余，为热中。”《素问·玉机真藏论》曰：“真肺脉至，大而虚。”脉大有力者为有余，脉大无力为不足，泄而脉大难治则为不及。

【示意脉图】 指压一指感趋势曲线呈拟正态型。脉幅高大，脉宽大于正常，脉长超逾三部，脉波形态不拘(图5-15)。

【临床意义】

1. 主病 主病情进展。《素问·脉要精微论》曰：“大则病进。”此指脉盛大有力，是病情加剧的标志，如见于高热、谵语、腹满、便坚，或湿热蕴滞肠间、暴注下迫、肛门灼热等证，多由阳热邪盛致血盛气充，血管扩张，搏动增强，故脉束粗大有力。

大脉又主虚劳亡血。脉大而无力的，按之如无，多由虚损日久，血虚不能收敛阳气所致，如女子半产，男子亡血失精，或面浮、咳逆上气，或久病泄痢等。《金匱要略》载：“男子平人脉大为劳”，“人年五六十，其脉大者，痹侠背行，若肠鸣，马刀侠瘕者，皆为劳得之。”久病逢此为亡血

气衰、阴阳离绝的危候。

此外,平人脉大而充盈和缓,不疾不徐,三部均匀有力,为气血充沛、体魄健壮的生理现象。

2. 兼脉主病 浮而大为虚,或表热;沉而大为里热或肾病;大而弦为实热,大而濡为虚热,大而缓为湿热,大而洪为胃实,大而实为积气。

3. 三部主病 寸大:左为心烦、痼瘕、风热,右为上气而浮喘咳;关大:左为风眩、疝气,右为积气、胃实、腹胀;尺大:左为肾痹,右为小便赤、大便难。

(二) 洪脉

【脉的形象】 洪脉是应指脉体宽大、搏指有力的脉象,《内经》又称钩脉。《濒湖脉学》述:“指下极大,来盛去衰,来大去长。”《脉语·下学》说:“洪,犹洪水之洪,脉来大而鼓也。若不鼓则脉形虽阔大,不足以言洪,如江河之大,若无波涛汹涌,不得谓之洪。”

切脉时轻按便得,中按宽大有力,大起大落,重按脉力稍减,故有腾上满指、来盛去衰之势。

【诸家注说】 关于脉势的“来”、“去”问题,常有两种说法:①脉“来”即为脉搏向上向外,是出来、上来的意思。脉“去”即脉动向下、向里,是进去,下去的意思。来盛去衰则脉来上搏时应指有力,而脉去下降时应指无力。脉图特征可见主波高,降中峡低,其对应的动脉血压的脉压增大;②从脉位方面理解,“来”为出表,指浮取;“去”为入里,指沉取,来盛去衰,反映在脉搏浮取比沉取时搏动有力。

脉洪大有力,来盛去亦盛称为太过,病在外;脉洪大无力,其气来不盛,去反盛为不及,病在中。

【示意脉图】 洪脉的指压一指感趋势曲线呈渐降型,脉幅高大,脉宽大于正常,脉长超逾三部。脉图主波峰高大,波谷低落,起伏显明、滑利(图5-16)。

【临床意义】

1. 主病 主热盛,多由邪闭阳郁,阳热亢盛,内热充斥,而见壮热烦躁、口渴、二便不通、疮疡以及暑热汗泄诸候。此由热甚气实,营血燔灼,使脉道舒张,血流加速,血气沸腾,有如波涛起伏,故脉来洪数,应指幅幅。

又主虚热,久病虚劳,心气亏乏或阴虚火炎,而见咳唾、烦心、泄泻等证。此由营阴虚乏,孤阳上泛,气不归原所致,故脉管虽大而气血不足,脉象洪大而无方。

《诊宗三昧》述:“洪为火气燔灼之候……杂病脉洪,皆火气亢甚之兆;若病后久虚,虚劳失血,泄泻脱元,而见洪盛之脉,尤非所宜。”

此外,洪应夏时,夏令见洪脉而无其他兼脉者可属正常脉。《素问·玉机真藏论》云:“夏脉者心也,南方火也,万物之所以盛长也,故其气来盛去衰,故曰钩,反此者病。”

2. 兼脉主病 临床常见洪大为热盛,浮洪为表热或虚热,沉洪为里热或热被寒束,洪紧为胸胀、或便难下血,洪滑为热痰,洪急为胀满。

3. 三部主病 寸洪:左为心烦舌碎,右则胸满气逆;关洪:左为肝木太旺,右为胃热胀满;尺洪:左为水枯溺涩,右为龙火燔灼。

(三) 细脉

【脉的形象】 细脉是指切脉指感脉体如线,小于寻常,又称小脉。《诊家正眼》载:“细之

为义,小也状如线也。”

切脉时举按探取,应指往来细小如线,而形体显然。

【诸家注说】《濒湖脉学》载:“细直而软,若丝线之应指。”《诊家正眼》载:“细直而软,累累紫索,状如丝线,较显于微。”提示细脉尚有一定脉力,与微弱脉不能混淆。

脉细坚急或久按不衰为太过,属实证。

【示意脉图】 细脉的指压一指感趋势曲线呈拟正态形,脉宽小于正常,脉长可及三部,脉图形态不拘一格(图5-17)。

【临床意义】

1. 主病 主诸虚。常见气少血虚,劳损不足而出现的神怠嗜寐、少气形寒、纳少、泄泻,或吐衄、遗精、盗汗等证。《素问·脉要精微论》载有:“细则气少”,多因气虚无力运血,血少不能满注脉道,以致脉管缩小所致。滑伯仁曰:“往来如线,盖血冷气虚不足以充故也,为元气不足。”戴同父曰:“血既减少,脉所以细也。”脉象虚细,亦是虚损之病重的征象。《素问·三部九候论》云:“形盛脉细,少气不足以息者危。”《素问·玉机真藏论》云:“脉细,皮寒,气少,泄利前后,饮食不入,此谓五虚。”总之细脉多见于诸虚证。

细脉又主阳邪内闭。脉细而有力,久按不衰,可提示阴寒之邪积聚,气血失于温宣。如《金匮要略·痉湿喝病》曰:“太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细者,此名中湿,亦名湿痹”,病由寒湿壅塞经络而致。《脉经》曰:“关上脉澹澹大而尺寸细者,其人必心腹冷积,癥瘕结聚”,为寒邪结聚之证。可见细脉亦可出现在里实证。

此外,正常人六脉皆小或一手偏小,脉细而流利充实,此为正常脉,亦称谓正常人的“六阴脉”。若冬令,寒气收敛,血脉紧束而致脉细均为生理现象。

2. 兼脉主病 脉细而数为热,细而紧为寒,沉而细为湿痹,细弱为盗汗,细而微为冷利,细而弦为肝虚、或寒癖,细而涩为血虚或反胃。

3. 三部主病 寸细:左为怔忡不寐,右为气怯呕吐;关细:左为肝阴枯,右为脾虚胀满;尺细:左为泄利遗精,右为下元冷惫。

(四) 脉宽分类诸脉比较

平人的脉宽大致在2.7毫米左右,脉宽倍于寻常为大脉,小于寻常为细脉。脉体宽大的除大脉外,还有洪脉浮大有力,有波涛拍岸之势;实脉长大有力,浮沉皆然及长脉之脉动超逾三关,此皆为有力脉,多属邪盛正气不衰的实证。此外,芤、革、散脉脉体虽大,而无力中空,皆属气血不足的虚证。

脉体细小除细脉外,尚有濡、弱、微脉等,但细脉形小如线,来去分明,应指比较有力。微脉极细而软,似有若无;弱脉则沉细而软,重按乃得;濡脉则浮细而软,轻取乃得。《诊家正眼》载:“细之为义,小也,状如线也。微脉则模糊难辨,细脉则明显易见,故细比于微较之稍大也。”《脉经》载:“弱脉极软而沉细,按之欲绝指下。”“微脉极细而软,或欲绝,若有若无。”“软(软一作濡)脉极软而浮细。”这些脉多反映气血不足,血脉失于充养。

四、脉长分类

(一) 长脉

【脉的形象】 长脉是指脉动应指的范围超逾寸、关、尺本位。《诊家正眼》载：“长脉迢迢，首尾俱端，直上直下，如循长竿。”长脉的特点是脉来长直，而脉体的宽度大小和形态不拘。脉动上溢鱼际称为溢脉，下逾尺部称为覆脉。

切脉时三指除举、按、推外，尚可运用循法，沿脉管轴向范围轻轻循抚，体会脉动范围的长短，脉动超逾三部称为长脉。

【诸家注说】 对长脉有两种认识。吴克潜《诊断学》指出：“长以形体言，有三部之长，有一部之长；以脉波言，有来往之长。”对三部之长的认识比较一致，即脉动应指的范围超过三部。一部之长，有人提出是指脉来应指时间长。在脉图上则出现主波宽大，这样与弦脉难以区别，所以多数认为前者认识较妥。

脉洪大而长为太过，脉弦细而长为不足。

【示意脉图】 指压一指感趋势曲线呈拟正态型，脉宽正常或稍大于正常，脉长超逾寸、关、尺三部，脉波形态不拘(图5-18)。

【临床意义】 长脉和缓充盈是平人气血充盛、阴阳调和的象征。《内经》曰：“长则气治。”《诊家正眼》指出：“长而和缓，即含春生之气，而为健旺之征。”凡长而硬满劲急则为病脉。

1. 主病 三焦烦热，阳毒内蕴，阳明热结，或肝病胁痛眩晕，气逆痰热壅涌，以及癫痫、疝气、痰浊诸证。多由邪实气逆、痰火壅盛、血流加速、脉道充实所致。

2. 兼脉主病 浮长为外感、或阳气不足，长洪为壮热癫狂，长急为腹痛，长而沉细为积，长而微涩为病将愈，长滑为痰热，长濡伤湿，长弦为肝病。

3. 三部主病 寸长：左为心旺，右为胸满气逆；关长：左为肝气实，右为脾气实；尺长：左为相火上炎，右为奔豚疝气。

(二) 短脉

【脉的形象】 短脉是指脉的搏动范围短，不及寸、关、尺三部，但见于寸、关、尺某一部。一般多见寸、尺短缩，而关部显现。

切脉时三指除举、按、推寻之外，尚需要轻轻循抚，上下寻取，若尺脉不显、或寸尺不显、不及三部本位者为短脉。

【诸家注说】 高阳生谓：“短脉两头无中间有，为不及本位。”《脉诀刊误》述：“寸口尺中皆退缩，附近关中见一半，如龟缩头曳尾之状，以其阴阳不及本位故曰短。其关中短，上为寸脉，下不至关；下为尺脉，上不至关，是阴阳绝脉，此皆不治绝死，故关中不以短脉为诊。”

脉短涩结促为太过；脉短而虚浮为不及。

【示意脉图】 短脉的指压一指感趋势曲线为低平拟正态形。脉宽小于正常。脉长不及三部(其他部位脉幅小于指感阈值，故不应指)。脉波形态不拘(图5-19)。

【临床意义】

1. 主病 短脉主气病,《内经》曰:“短则气病。”脉短而无力为气虚,短而有力为气壅。

短脉—主气虚不足,常有短气、形寒、肺虚汗多、失血气虚等证,乃由阳气衰微,失于温煦、鼓动,气血不足以充养血脉,致使脉道涩滞,血行迟缓,故脉动无力,隐现短缩。

短脉又主气壅,如宿食不消、脘腹满闷、痰多喘逆等证。多由痰饮、食积阻碍气机,致使脉道失于调畅,故脉体虽短而有力。

2. 兼脉主病 短而浮为肺伤气虚,短而涩为心损气虚,短而沉为痞证,短而促结为痰气食积,短而数为心痛心烦,短而迟为虚寒。

3. 三部主病 寸短:左为心神不足,右为肺虚头痛;关短:左为肝气损伤,右为膈间窒塞;尺短:左为少腹痛,右为真阳衰弱。

(三) 脉长分类诸脉比较

脉长可分为长、短两类,脉动范围超逾寸、关、尺三部为长脉,不及三部为短脉。长脉类除长脉外,尚有洪、实、弦脉,但洪脉长、大有力,浮大于沉,其势来盛去衰;实脉宽大有力,来去皆盛,三部皆盛;弦脉虽长,但挺直而带劲急之意。短脉与动脉相类,脉动应指不及三部,都有短缩之象,但动脉兼有滑数的指感,多显于关部。长脉类多见于实证,短脉类多见于虚证。

五、脉 力 分 类

(一) 虚脉

【脉的形象】 虚脉中空不足,软而无力,综合了浮、大、迟、软四个特征。《四言脉诀》载:“形大方薄,其虚可知。”《濒湖脉学》曰:“虚大无涯类谷虚。”《三指禅》曰:“虚脉大而松,迟柔力少充。”说明虚脉具有脉位在上、气势无力的特征。

切脉时轻按便得,应指无力,按之空虚;或按之不鼓,体现脉管的紧张度低,脉管内的血液充盈度不足。

【诸家注说】 清·黄宫绣《脉理求真》说:“虚则豁然,浮大而软,按之不振,如循鸡羽,久按根底,不乏不散。”一般认为虚脉的主要特征是浮大无力,但近人对虚脉的含义已有引伸,如张介宾曰:“凡洪大无神者即虚也;细小无神者即阳虚也。”指出虚脉亦包含细小而无力的脉,所以虚脉亦可理解为一切无力脉的总称,既有浮大无力之类,亦有细小无力之类。

脉虚而弦谓太过,此虚中有实;迟大无力,按之不鼓为不及。

【示意脉图】 虚脉的指压—指感趋势曲线呈无根型或低平型,前者为浮大无力,后者细小无力。脉宽大于正常或小于正常。脉长不及三部。脉图主波幅值小,三峰波、升支和降支斜率小;或脉波幅值尚可,降中峡偏低(图5-20)。

【临床意义】

1. 主病 主气血不足。如肺痿、伤暑、多汗、惊悸诸证可见虚脉,多由气虚无力运血,脉道失于收敛,故脉来迟大按之空豁;血虚气浮,脉道失充则脉浮小而无力。

2. 兼脉主病 虚而浮多为气虚,虚而涩多为血虚,虚而数多为阴虚,虚而迟多为阳虚。

3. 三部主病 寸虚:左为惊悸怔忡,右为自汗气短;关虚:左为血不荣筋,右为痞胀食不化;尺虚:为腰膝痿痹,或为阳衰,或为沉寒。

（二）弱脉

【脉的形象】 弱脉是沉而细软、搏动无力的脉象。《脉经》载：“弱脉极软而沉细，按之欲绝指下。”概括了脉来搏指无力、脉位偏沉、脉道细小的特征。

切脉时轻举无有，沉取方得，细弱无力，重按欲绝，体现脉势无力，不任重按，故滑伯仁说：“不盛也，极沉细而软，怏怏不前，按之欲绝未绝，举之既无。”

弱脉为虚损不足之征，均为不及，无太过之象。

【示意脉图】 弱脉的指压一指感趋势曲线呈低平渐升型，脉宽小于正常，脉长可及三部。脉图主波波幅低，波峰斜率较小，起伏变化缓慢(图5-21)。

【临床意义】

1. 主病 主气血亏损，元气虚耗，阳气衰微，见于遗精虚汗、痼冷、烘热、崩漏下血、血虚筋萎诸证。由血虚不能充盈脉道，阳虚无以温运，气虚鼓搏无力所致。《诊宗三昧》：“弱为阳气衰微之候。”《诊家枢要》述：“弱……由精气不足，故脉萎弱而不振也，为元气虚耗，为痿弱不前。”

2. 兼脉主病 弱而浮为表寒而气虚，弱而涩为血虚，弱而细为阴虚，弱而数为遗精崩漏，弱而弦细为血虚筋萎，弱而软为自汗出。

3. 三部主病 寸弱：左为惊悸健忘，右为自汗短气；关弱：左为筋挛急，右为泄泻；尺弱：左为阴液枯竭，右为阳气虚陷。

（三）微脉

【脉的形象】 微脉是细弱不显的脉象。《脉经》载：“极细而软，或欲绝，若有若无。”《伤寒论·辨脉法》曰：“脉瞥瞥如羹上肥者，阳气微也，脉萦萦如蜘蛛丝者，阴气衰也。”

切脉时，轻取即感觉脉体细而应指软弱，似有若无。

【诸家注说】 《濒湖脉学》述：“极细而软，按之如欲绝，若有若无。”张璐曰：“微脉者，似有似无，欲绝非绝，而按之稍有模糊之状，不似弱脉之小弱分明，细脉之纤细有力也。”所谓稍有模糊，乃言其至数不甚清楚，来去模糊，在有无之间。

【示意脉图】 指压一指感趋势曲线呈低平型。脉道宽度小于正常。脉长不及三部。脉图主波波幅低，波峰斜率小，变化缓慢(图5-22)。

【临床意义】

1. 主病 主气血不足，元阳亏损。可见于崩中漏下不止，血虚气陷，脾虚久泄，阳气虚损；或重汗、吐逆、阳虚阴竭等致阳气衰微，无以温运气血，阴血虚乏，无以充实脉道所致。故《脉经》指出：“脉者气血之候，气血即微，则脉亦微矣。”《临证指南》载：“脉微为无阳，下利冷汗，呕逆不食，肢厥不肯回阳，一闭浊阴阻蔽，欲有闭脱之危，议四逆之属，护阳驱浊。”提示出现微脉不仅是一般的气血不足，还有损及元阳的危重证候。

2. 三部主病 寸微：左为气血两虚，右为气促痰凝。关微：左为胸满，四肢拘急，右为胃寒食不化。尺微：左为男子伤精，女子崩漏，右为泄泻，脐下痛，甚则阳衰命绝。

（四）实脉

【脉的形象】 实脉长大，搏指有力，浮、中、沉三候皆然。实脉综合了长、大、充实、有力四个特点。《素问·玉机真藏论》载：“脉实以坚，谓之益甚。”

切脉时浮取、中取、沉取皆有力。脉体宽大，其势来盛去亦盛。李时珍说：“浮沉皆得，脉大而长，微弦，应指幅幅然。”提示脉管内的血流充实，血管壁张力较大，可以认为是有力脉的总称。

脉实以坚为太过；久虚脉实，脉不符症，此为不及。

【示意脉图】 指压一指感趋势曲线呈高大满实型，脉宽大于正常，脉长超逾寸、关、尺三部。脉图主波波幅高大、增宽，升支、降支斜率大，波峡偏高(图5-23)。

【临床意义】

1. 主病 主实证。如外邪入里，热蕴三焦，出现壮热、狂躁、谵语、便秘、口舌生疮、咽肿舌强诸证；或为食滞中阻，或为寒积稽留而致腹部胀满拒按，大便坚硬；或痰火扰心而发狂乱奔走；或为热甚蕴甚，血腐成脓而致痈疡等，均可出现实脉。实脉大多由火热有余，正气不虚，邪正相搏，气血壅盛，脉道充实所致。《素问·刺志论》曰：“脉实血实。”张景岳曰：“实脉邪气实也。”张山雷在《脉学正义》中曰：“实指火热有余之证。”火热证时，脉象的特点是实而躁动，坚硬无和缓之意。

久病反出现实脉，为孤阳外脱的危象，一般预后不良。《素问·平人氣象论》曰：“泄而脱血脉实……难治。”

此外，实脉亦可见于平人，为元气充实、脏腑功能健旺的反映，但脉象盈实和缓而宁静，一般两手六部脉均实大，称为六阳脉。

2. 兼脉主病 实而浮大、有力为外感风寒、暑湿；实沉有力为内伤饮食、七情郁结；洪实有力为火邪偏旺；实沉而弦为邪寒内盛；实而数为肺痈；实而滑为痰火。

3. 三部主病 寸实：左为舌强气涌，右为咽喉肿痛；关实：左为肝火胁痛，右为中满气痛；尺实：左为便秘腹痛，右为相火亢逆。

（五）脉力分类诸脉比较

脉势是脉搏力度和指压一指感趋势的综合反应。脉势异常可分虚实两类：搏指无力或中空无根为虚；搏指有力而充实耐压为实。

虚脉类除虚脉外，还有微、弱、濡、散、芤、革等。其中虚、散、芤、革脉的共同特点是浮大而无根(或中空)，三者之不同点可参阅浮脉类比较。濡、弱、微脉的共同特点是细软无力，而不同点是濡脉的脉位较浅，故应指浮而细软；弱脉的脉位较沉，应指沉而细软；微脉的脉力极度软弱，应指模糊似有若无。

实脉类除实脉外，尚有洪、长、弦脉等，其不同点是实脉长大有力，三部九候皆然，脉势来去皆盛；而洪脉浮大有力，来盛去衰，浮大于沉；长脉应指超逾三关，而脉力逊于洪、实脉；弦脉端直而有紧急感，脉体、脉力皆不及洪、实脉。

虚脉多见虚证；实脉多见于实证。

六、流利度分类

(一) 滑脉

【脉的形象】 滑脉是指脉搏应指流利的脉象。《濒湖脉学》载：“滑脉往来前却，流利辗转，替替然与数相似。”《洄溪脉学》云：“滑脉应指替替然，往来之势流利圆活，如盘中走珠，如荷叶承露。”

切脉时举按兼施，不轻不重，按之如盘走珠，应指圆滑，往来之间有一种回旋前进的感觉。

滑脉数疾属有阳无阴，为太过；脉如泥丸而滑不值手，为真气已衰，此属不及。

【示意脉图】 滑脉的指压一指感趋势曲线呈拟正态型，脉宽正常或大于正常。脉长可及三部。脉图呈双峰波，升支和降支斜率大，脉波起落流利圆滑（图5-24）。

【临床意义】 脉象圆滑流利是脉有胃气的标志之一。《素问·玉机真藏论》曰：“脉弱以滑，是有胃气。”故滑脉是营卫充实之现象，多见于孕妇、运动员和青年人。

1. 主病 主痰饮、食滞。证见痰鸣、咳喘、气逆、暖气、腹胀、便秘诸症。《脉诀》载有：“滑脉主痰，或伤于食，下为蓄血，上为吐逆。”滑脉由痰食壅积，邪盛正气亦盛，气行畅利，血流加速所致，脉象以滑实有力为特点，《素问·脉要精微论》指出：“滑者阳气有余也。”

滑脉又主热。邪热内蕴，盘踞三焦，证见发热，便坚或下痢脓血诸症，脉象多见滑数，由气实血涌所致。故张志聪曰：“邪入于阴，则经血沸腾，故脉滑。”正如《脉简补义》述：“夫滑者，阳气之盛也，其为病本多热而有余。”一般来说，病见滑脉多为热证、实证。

但是滑脉亦可见于虚热证，张璐说：“惟是气虚不能统摄阴火而血热，脉滑者有之”（《诊宗三昧》）。但气虚血热者脉来滑利，按之不得，有一种虚空感。

2. 兼脉主病 浮而滑为风痰在肺；沉而滑为痰食里热；数而滑为痰火宿食；短而滑为气寒；大而滑为邪热，缓而滑为热中；迟而滑为下利。

3. 三部主病 寸滑：左为心热，心惊不寐，右为痰饮呕逆；关滑：左为肝热头晕，右为脾热宿食不化；尺滑：左为淋溼尿赤，右为腹泻下利或相火上炎；妇人尺滑，月事不通，滑而流利为妊娠。

(二) 动脉

【脉的形象】 动脉是脉来流利、频数而应指短小的脉象。《伤寒论》载：“若数脉见于关上，上下无头无尾如豆大，厥厥动摇者名曰动也。”

切脉时寸尺俯下，关部明显，指下滑数如珠。亦可见于寸部或尺部。

动脉滑而兼紧，此为太过；脉动散断圆坚，有形无力，此为不及。

【示意脉图】 动脉的指压一指感趋势曲线呈拟正态型，脉宽近似正常，脉长不及三部，或仅见一部。脉图呈双峰波，升支、降支的斜率较大，曲线起伏流利。脉动周期稍短，脉率带数（图5-25）。

【临床意义】

1. 主病 主痛与惊。凡情绪惊恐、气逆诸痛皆可见动脉。《脉经》载：“大惊多见此脉。”

何梦瑶说：“数而跳突为动，乃跳动之动，大惊多见之。”此由气血乖逆，阴阳相搏，升降失和而致，脉象动数而有力。

2. 兼数主病 动脉为湿痰，动数为热，动弱为惊悸，动实为痛、为痰，动虚为失精，动浮为表邪。

3. 三部主病 寸动：左为惊悸，右为自汗；关动：左为惊悸、拘挛，右为心痹痛；尺动：左为遗泄，右为龙火上炎。

（三）涩脉

【脉的形象】 涩脉是指感不流利的脉象。滑伯仁说：“涩，不滑也，虚细而往来难，三五不调。如雨拈沙，如轻刀刮竹。”《脉经》曰：“涩脉细而迟，往来难且散，或一止复来。”可见涩脉综合了细、迟、短、软四个因素。

切脉时主要用指目前端细辨脉体的粗细长短，搏指的强弱和节律，脉势起伏往来的滑利程度，可以体会到这里所说的“细”，包含无力的意思，“迟”并非缓慢，而有往来不利、迟滞不前之意。“三、五不调”、“一止复来”是指往来艰难，而脉率不拘，强弱显晦不一，有若停顿的感觉，不同于结代脉。所以涩脉具有“似细非细”、“似迟非迟”、“似止非止”的特点。

脉涩而坚者为太过，涩而小弱为不及。

【示意脉图】 涩脉的指压一指感趋势曲线呈低平渐降型，脉宽小于正常，脉长不及三部。脉图波峰低平，升支、降支斜率小，变化迟缓，拐点不清，呈土堡形，脉图面积大小、节律不均匀（图5-26）。

【临床意义】

1. 主病 主津液亏虚。多见于男子伤精、女子半产失血、汗出伤津、血虚痹痛、不孕等症，乃由津血亏少，背阴耗伤，使血液运行艰涩，脉道失于濡润而致，故脉象涩而无力，正如《脉诀启悟》所载：“良由津血亏少，不能濡润经络，所以涩涩不调。”

涩脉又主痰食胶固和气滞血瘀，多见于胸闷心痛、风湿痹证、痰食积聚、癥瘕积块等证。《内经》有：“涩则心痛”、“脉涩曰痹”之说。《脉诀启悟》载：“亦有痰食，胶固中外，脉道阻滞皆见涩数模糊者。”表明病邪阻于脉道，使气血运行不畅，以致脉搏往来艰涩，此时脉象可见涩而带数。

2. 兼脉主病 弦而涩为郁滞，结而涩为血凝，弱而涩为气衰，微而涩为血虚，细而涩为津涸，沉而涩为阴衰里虚，软而涩为虚火，浮而涩为表虚。

3. 三部主病 寸涩：左为心痛或怔忡，右为少气咳唾；关涩：左为肝虚血弱，右为脾弱不食；尺涩：左为腰膝痿痹，右为命门衰微，伤精、不孕。

（四）流利度分类诸脉比较

脉象流利度主要有滑、涩两类。滑、数、动、紧脉都有流利带数的共同特征，其不同点在于数脉频率快，一息五至以上；滑脉往来流利圆滑，如盘走珠，其势较数；动脉短而滑数，厥厥动摇；紧脉左右弹指，状如转索，其势较数脉劲急。

涩脉与结代脉均有脉势迟慢、脉率不齐的特点，涩脉往来不利，其势艰难，三五不参，似止非止，与结脉缓而时止、止无定数或代脉止有定数者显然不同。

七、紧张度分类

(一) 弦脉

【脉的形象】 弦脉是端直以长、如按琴弦的脉象。《素问·玉机真藏论》载：“轻虚以滑，端直以长。”《脉经》曰：“按之如弓弦状。”《脉诀刊误》：“状若筝弦，从前中直过挺然于指下，曰弦。”

切脉时，轻按应手，重按不移，指下挺然，如按琴弦。体现弦脉综合了长、直、绷紧的特点。

【诸家注说】 《素问·玉机真藏论》曰：“春脉者，肝也，东方木也，万物之所以始生也。故其气来，奭弱轻虚而滑，端直以长，故曰弦，反此者病。”《素问·平人氣象论》曰：“平肝脉来，奭弱招招，如揭长竿末梢，曰肝平。”强硬中有柔和感。又云：“春以胃气为本，病肝脉来盈实而滑，如循长竿，曰肝病。死肝脉来，急益劲，如新张弓弦，曰肝死。”

弦劲有力为太过；虚弦无力为不足。太过、不及对临床辨别虚证实证有一定意义。

【示意脉图】 弦脉的指压一指感趋势曲线呈拟正态型，脉宽较细或正常，脉长可及三部。脉图呈宽大主波，波谷较高(图5-27)。

【临床意义】

1. 主病 (1)主肝病。如胸闷胁痛、心情忧郁、情绪紧张等肝气郁结证；或噯气、泛酸、腹胀便溏等木旺侮土证；或头痛目赤、心烦易怒、咳血、咯血的肝火上炎证；或眩晕昏仆、手足拘急、震颤等肝阳化风证，多可出现弦脉。此由肝失疏泄，经脉拘束，气血壅遏所致。《素问·玉机真藏论》载：“其气来实而强，此谓太过……太过则令人善忘，忽忽眩冒而巅疾。”临床上多见于肝炎、高血压、植物神经紊乱等病。

(2)主疼痛。凡腹痛、胁下拘急而痛、寒疝腹痛等，皆见弦脉。如《金匱要略》载：“寸口脉弦者，即胁下拘急而痛，其人啻啻恶寒也”；“腹满，脉弦而紧，弦则卫气不行，即恶寒，紧则不欲食，邪正相搏，即为寒疝”。主要由寒邪留于经络，使气血收敛，经脉拘束，故脉来弦紧而长。

(3)主痰饮、喘咳、短气、心悸或疟疾寒热往来、发作有时，癥瘕积聚、胀满疼痛者亦见弦脉。此由寒热诸邪、痰饮内蓄、七情不遂、气滞血瘀等因素使经脉拘急，血气敛束不伸，致鼓搏壅迫，脉来劲急而兼滑。《诊家正眼》曰：“弦为肝风，主痛，主疟，主痰，主饮。”

(4)主虚。阴血虚少或阳气不足，血脉失于濡养所致。朱丹溪曰：“脉无水而不软也。”《素问·生气通天论》云：“阳气者，精者养神，柔则养筋。”患虚劳、盗汗、劳倦、失精等病人，脉象多为细弦带数。

此外，春天见脉象带弦而无其他兼证者为正常脉；同时，正常人年近50岁，弦脉出现率显增，此系随年龄增长、气血自然衰减的生理现象，不作为病脉。

2. 兼脉主病 弦数为热，弦迟为寒，弦紧为瘀血、疝瘕，弦细为拘急，弦沉为悬饮内痛，弦滑为痰饮，弦大为虚，弦长为积滞，双弦脉主胁急痛。

3. 三部主病 寸弦：左为心中痛，右为头痛、胸胁痛；关弦：左为疟疾、癥瘕、痞厥，右为脾虚伤冷、停饮；尺弦：左为腰足痛、拘挛、小腹痛、疝瘕，右为腹痛、下痢。

（二）紧脉

【脉的形象】 紧脉形如切绳转索，当是紧绷之意。

切脉时脉动搏指有力，三关通度，按之有余，举指甚数，脉形绷急，左右弹人，往来有力，而脉管与周围组织划然分明。张景岳指出：“紧脉急疾有力，坚搏抗指。”

【诸家注说】 李中梓曰：“紧脉有力，左右弹人，如绞转索，如切绳”；“盖紧之挺急而劲，与弦相类，但此之于弦，更有加于挺劲之异。”所以有人认为弦是指脉的形态，紧是指脉的力量。

紧如转索而强急不和，是为邪实之症，此为太过；脉来紧而不鼓是为不及。

【示意脉图】 紧脉的指压一指感趋势曲线呈高大满实型，脉宽大于正常，脉长可逾三部。脉图主波宽大，波谷抬高，形似弦脉（图5-28）。

【临床意义】

1. 主病 主寒、疼痛、寒邪包火、惊风、宿食。《诊家枢要》载：“紧……为邪风激搏，伏于营卫之间，为痛为寒。”《景岳全书》载：“紧脉阴多阳少，乃阴邪激搏之候，主为痛、为寒。”多由阴邪内外搏结，脉管收缩，血液鼓激，左右冲击，而致脉来劲而搏指，状如切绳。

2. 兼脉主病 浮紧在表，为伤寒发热，头痛，咳嗽；沉紧在里，为心腹痛，胀满，呕吐泻利，风痢，阴疝痿痹。兼洪为痈疽，兼数为中毒，兼细为疝瘕，兼实为胀痛，兼涩为寒痹。

3. 三部主病 寸紧：左为头热目痛、项强、心满急痛，右为伤寒、喘咳、膈塞；关紧：左为心腹满痛、腰胁痛、筋挛拘急，右为腕痛胀闷；尺紧：左为脐下痛、足疼便难，右为奔豚疝瘕。

（三）革脉

【脉的形象】 革脉指浮弦而中虚，如按鼓皮的脉象。徐春甫说：“革为皮革，浮弦大虚，如按鼓皮，内虚外急。”《金匱要略·血痹虚劳病》说：“脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革。”表明脉体虽大而搏动无力。此血容量不足，不能充满脉道，故形如鼓皮，内虚外急。

切脉时浮取即得，搏指强直，重按中空，如按鼓皮，内虚空而外绷急。

革脉绰绰搏指，有刚无柔，此为太过；按之浮虚，内空外急，此为不及。

【示意脉图】 革脉的指压一指感趋势图呈无根型，脉宽增大，脉长可及三部，脉图的主波宽大而高陡（图5-29）。

【临床意义】

1. 主病 主虚劳、亡血、半产、漏下。多由气虚不固，血不能藏，而至气无所恋，浮越于外；或是男子少腹冷痛，失精，都由肾阳不足，阴中寒冷所致。

2. 兼脉主病 革而浮坚，表邪极盛；革而滑大，或汗或下；革而缓急无神，是为死阴之气，不治。

3. 三部主病 寸革：左为心虚痛，右为肺虚气壅；关革：左为疝瘕，右为脾虚、腕痛；尺革：左为精泄，右为危殆，在妇女为半产漏下。

（四）牢脉

【脉的形象】 牢脉是沉实有力、形大弦长的脉象。李中梓说：“牢有二义，坚牢固实之义，又深居在内之义。”

切脉时浮取不应指，重按有力。弦大而长，劲而不移，故大多属实，有太过而无不及。

【示意脉图】 牢脉的指压一指感趋势曲线呈渐升型，脉的宽度一般，脉长超过三部，脉图呈宽大主波（图5-30）。

【临床意义】

1. 主病 主阴寒凝结，有里无表，有实无虚，有寒无热。凡癥瘕痞癖属阴寒凝结者皆可见之。

又主湿、痉、拘急、寒疝、暴逆。此由阴寒内结，阳气沉潜于下所致，故脉势向下而有力。

2. 兼脉主病 牢而坚为寒水停蓄，牢而迟为痼冷，牢而数为积热。

3. 三部主病 寸牢：左为伏梁，右为息奔；关牢：左为积血，右为痞瘕；尺牢：左为奔豚，右为疝瘕。

（五）濡脉

【脉的形象】 濡脉是指浮细无力的脉象，气势较逊，亦称软脉。《脉经》载：“软（软一作濡）脉极软而浮细。”滑伯仁说：“濡无力也，虚软无力，应手散细，如棉絮之浮水中，轻手乍来，重手即去。”

切脉时浮取即得，细软无力，中按则无。如《千金翼方》载：“按之无有，举之有余，或帛衣在水中，轻手与肌肉相得而软，名曰濡。”

濡脉大都属虚，有不及而无太过。

【示意脉图】 濡脉的指压一指感趋势曲线呈低平渐降型，脉宽小于正常，脉长现于三部。脉图波幅低平，呈三峰或双峰，升降和缓（图5-31）。

【临床意义】

1. 主病 主气虚血亏，多见于久病虚弱、亡血阴虚、崩中漏下、脱血、肺癆、伤精、产后血虚等。《诊家枢要》载：“濡……为气血不足之候，为少血，为无血，为疲损，为自汗，为下冷，为痹。”主要由于气虚不敛，脉道松弛，血虚脉道充盈不足，而致脉来软弱而无力。

濡脉又主脾虚湿困。长期泄泻，消化不良，或湿邪内阻等，伴见头重，胸脘痞闷，肢倦，小便不利，舌苔白腻等证。多因湿邪弥漫，阳气不能外达于表，故脉道弛缓而无力。

2. 兼脉主病 软而弦为眩晕肢麻，软而细为湿侵脾虚，软而涩为亡血，软而浮为卫阳虚，软而沉小为肾虚遗精。

3. 三部主病 寸软：左为惊悸健忘，右为气虚自汗。关软：左为血不营筋，右为脾虚湿浸。尺软：左为精血不足，右为命火衰微。

（六）紧张度分类诸脉比较

脉象紧张度主要可分为紧急和弛缓两类。脉象紧张度高的有弦、紧、革、牢四脉，其共同特点是应指端直如弦线。紧脉，弦硬而有力，其势挺急而劲；革脉，浮取弦大，重按空虚，如按鼓

皮，牢脉，浮取不应，重按沉大而弦，推之不移。脉管紧张度低的有濡、弱、缓、微、散等脉。濡脉，浮细而软，重按无力；弱脉，沉细而软；缓脉，往来弛缓，指下柔匀；微脉，极细而软，似有似无；散脉，虚浮无根，应指散漫。

八、均匀度分类

（一）结脉

【脉的形象】 结脉是指脉率比较缓慢而有不规则的歇止。《脉经》载有：“结脉往来缓，时一止复来”。《诊家正眼》云：“迟滞中时见一止。”反映脉象节律的不均匀。

切脉时举按适宜，指下脉来迟缓，时有歇止，止无定时。《诊宗三昧》曰：“指下迟缓中频见歇止而少顷复来。”《难经·十八难》曰：“结者，脉来去时一止，无常数，名曰结也。”

【示意脉图】 结、代、促脉为不同类型的脉律不齐（图5-32）。以时间为横座标，图第一行为结脉，脉率平均在一息四～五至，伴有提前搏动和代偿间歇，脉形大小不一，反映结脉缓而时一止、止无定数的特征。

第二行为代脉，脉率在正常范围，出现有规则的停搏，反映代脉缓而时止、止有定数、良久才来的特征。

第三行为促脉，脉率一息五～十至，伴不规则停搏，反映促脉数而时一止、止无定数的特征。

【临床意义】

1. 主病 主气血凝滞，老痰内结，宿食停积，癥瘕积聚，疝痛气块，七情气郁等，脉来结而有力。《伤寒溯源集》曰：“结者，邪结也，脉来停止，歇止之名，犹绳之有结也。凡物之贯于绳上者，遇结必碍，虽流走之甚者，亦必少有逗留乃得过也，此因气虚血涩，邪气间停于经脉之间耳。”

结脉又主正气危亡，脉道不续，脉来结而无力，多见于心悸、惊恐、梦遗、亡精兼证。《伤寒溯源集》云：“虚衰则气力短浅，间隔则经络阻碍，故不得快于流行而止歇也。”临床上多见于器质性心脏病，如风湿性心脏病等。

2. 兼脉主病 浮结为寒邪滞经，沉结为积气在内，涩结为积瘀在内，滑结为老痰，数结为热盛。

3. 三部主病 寸结：左为心痛，右为气短；关结：左为疝瘕，右为痰滞；尺结：左为痿痹，右为阳衰。

（二）代脉

【脉的形象】 代脉一般指有规则的歇止脉，亦指形态的变化。切脉时脉来迟缓，脉力较弱，伴有规则的歇止，间隔时间较长，故曰：“迟中一止，良久复来。”

【诸家注说】 王冰曰：“代脉者，动而中止，不能自通。”《史记·扁鹊仓公列传》载：“代者时参击并至，乍躁乍大也。”张景岳曰：“忽见软弱，乍数、乍疏，乃脉形之代。其断而复起，乃至数之代，两者皆称为代。”可见代脉包含了节律和脉形、脉力等方面的参差不匀。

【示意脉图】 参见结脉。

【临床意义】

1. 主病 主脏气衰弱，中寒不食，吐利腹痛以及心悸等。《素问·脉要精微论》云：“代则气衰。”《诊家正眼》云：“代主脏衰，危恶之候，脾土败坏，吐利为咎，中寒不食，腹痛难救。”

又主气机不畅，如七情惊恐，跌仆损伤等，由气机阻滞，脉气不能接续所致。

妊娠初期见得代脉非为病。

2. 兼脉主病 代而迟缓为脾气绝，代而洪为病在络脉，代而细沉为泄利，代而数为洩便脓血，代而微细为津液枯干，结代并见为心悸。

3. 三部主病 寸代：左为心悸，右为气衰；关代：左为胁肋痛甚，右为脾衰腹胀；尺代：左为足寒，右为阳绝。

（三）促脉

【脉的形象】 促脉是指脉率快慢不定，中间有不规则的歇止。切脉时举按并行，应指多急速，或迟速不齐，时有间歇。脉形脉位不拘。

【示意脉图】 参见结脉。

【临床意义】

1. 主病 主邪气壅阻，多由气滞血结或痰停食积，使脉气不舒而成。多见于胸闷烦躁、汗郁作喘、血瘀发斑、狂奔、肿瘤等，脉促而有力。《诊家枢要》载：“促，阳独盛而不能相和也；或怒气逆上，亦令脉促，为气粗，为狂闷，为瘀血发狂。”是由热、气、血、湿、痰等邪留滞，阻其血运，或阳热独盛而阴不能和所致，脉搏往来急数而促。

结脉又主藏气乖逆，真元虚惫，阴血衰少，阴阳不相接续之候。

3. 三部主病 寸促：左为火炎亢热，右为气逆肺鸣，喘急；关促：左为血燥，右为食伤；尺促：左为遗精，右为亡阳。

（四）均匀度分类诸脉比较

以脉的均匀度分类，主要有两个方面：①节律不齐；②并有脉力或形态不匀。节律不整齐的脉有促、结、代、涩等。其主要不同点为，促脉数而时止，止无定时；结脉缓而时一止复来，止无定时；代脉，缓而时止，止有定数。此外，涩、散、代脉除节律不齐外，脉力、形态都不匀称。涩脉往来艰涩，三五不参，似止非止，似迟非迟，与结代脉实非类同；散脉浮大无根，至数不齐，强弱不匀；代脉亦有大小、强弱等脉形之变。

第七章 脉象的客观检测

一、中医脉象的检测方法

中医手指切脉依靠指端触觉、压觉、振动觉感受器感受脉象信息,是在手指对桡动脉管施加不同干扰力的条件下进行的。即在医生手指对桡动脉管施加“浮、中、沉”压力下,细心地体会脉象特征。包括至数、节律、浮沉、强弱、粗细、刚柔、流利艰涩等信息。这种切脉过程可以归结为两个明显的特点:一是医生指面要对脉管施加一个大小不同的静压力;二是医生指面又同时感受到反映脉搏特点的微细反搏力。对于上述切脉过程及指法的模拟,企图采用一个传感装置代替手指切脉来提取中医脉象的全部信息是相当困难的。然而,对“手指—软组织—桡动脉”系统进行简化,研究脉象中所包涵的主要成份的检测方法乃是必要的、有价值的。在检测技术中可以借助一个测力式传感系统来实现两种压力(取脉压力和脉搏搏动力)的检出、测量。图7-1所示是一个用于上述目的的传感系统的简化物理模型。换能器应该带有一个模拟指面感压的触头和一个施加压力的调节机构及固定框架。换能器中的弹性元件应具有适当的刚性系数 K ,以便能够线性地对脉管加压并且保证具有足够的力灵敏度。这样的检测方法是检测动脉管搏动力的方法,而桡动脉管的搏动压力波又是中医脉象中的最主要的信息。分析表明,为了做到测力的定量化及检测数据的重复可靠,测力换能器的感压触头应采用刚性材料制成。这即构成“刚性触头测力脉象换能器”。这种检测方法是目前国内外普遍采用的方法。虽然这种刚性触头换能器存在触头材料的性质与指面生物材料性质相差较大的缺点,但是由于具有测力精度高、使用操作方便、重复性好等多种优点而被广泛采用。诚然,可用于脉象波形描记的测量方法和换能器种类很多,例如利用光电转换技术、超声技术以及电阻抗等技术,但由于这些检测方法的特点与中医切脉技术的特点(加干扰力条件下取脉)相差较大,不便与中医经典文献中有关脉象的文字描述加以对照,所以没有被广泛应用。然而实践证明,这些检测方法用作阐明脉象形成机理或者与测力换能器方法互相并用、相互验证,还是有一定价值的。本书只对普遍应用的测力换能器方法加以论述,其他方法可参见有关参考书。

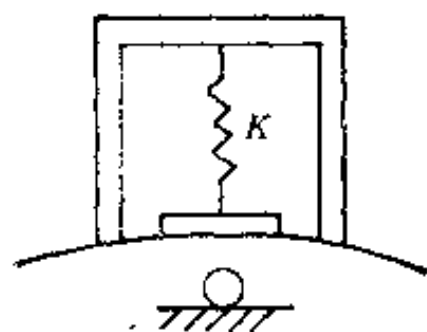


图 7-1 传感器物理模型

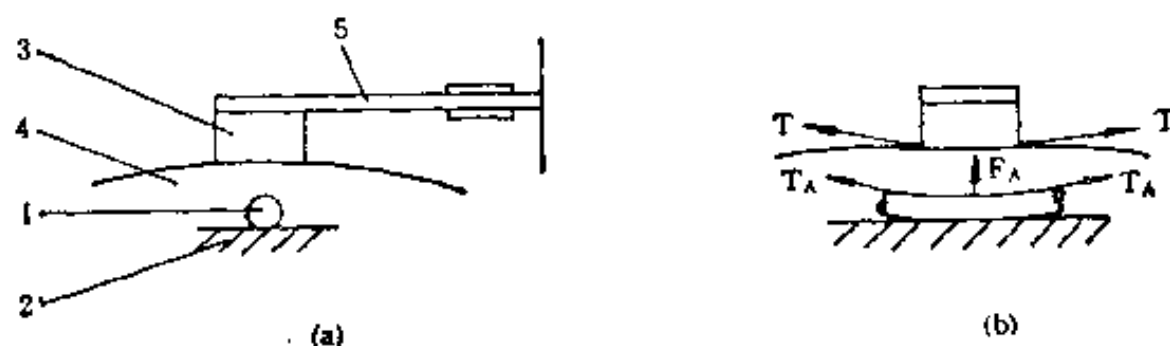


图 7-2 悬臂梁式测力换能器工作示意图

1. 桡动脉管; 2. 桡骨; 3. 触头; 4. “皮肤—软组织”; 5. 悬臂梁换能器

图7-2是利用悬臂梁式测力换能器检测脉象信息的工作示意图。

假定桡动脉管被托浮在坚硬的桡骨上面。当换能器通过探测触头以一个预压力按压在桡

动脉管外的“皮肤—软组织”上后,皮肤软组织和动脉管发生变形。由于皮肤表面张力 T 的作用,使得触头受到一个反压力,这样换能器即可输出一个直流电压。与此同时,换能器还输出一个由于动脉径向搏动和脉管轴向张力变化而产生的交变电压(参见图7-2“皮肤—软组织—动脉管”系统受力图)。此刻,换能器触头接受到的是动脉管径向搏动力 F_A 和轴向交变张力 T_A 之和。换能器输出的直流电压值代表取脉压力值,而交变电压通过记录仪所描记到的曲线称之为脉搏图或者脉图。当切脉压力从小到大逐渐增大时,脉图幅度也随之变化。当切脉压力值增大到某一数值时,换能器触头覆盖面积下的软组织处于不可压缩状态而形成均匀力场。此时动脉管内压力与触头施加于管壁外的压力接近平衡。脉搏波幅度达到最大且波形形态清晰。这时的切脉压力称为最佳取脉压力,脉搏波形称为最佳脉图。通常医生即根据最佳取脉压力的大小和最佳脉图的形态、幅度,以及脉图的形态、幅度随切脉压力的变化趋势来判别区分有关常见脉象。由于上述检测方法采用的是单触点结构形式,即将医生指面的复杂感受器简化处理成一个单触点来模拟,所以,在触头覆盖面下的多维脉象信息无法提取。例如上述方法及换能器还不能反映脉道宽度方向上的信息变化,也就是说涉及脉宽因素的中医脉象特征无法表示。

二、脉象换能器

换能器又称传感器、变换器等。脉象换能器的基本功能是将切脉压力和挠动脉搏动压力这样一些物理量(非电量)转换成为便于测量的电量。脉象换能器是脉象检测系统中重要的组成部分。它的种类很多,如果按测量原理来分,脉象换能器可以分为电阻应变式、光电式、超声多普勒式以及电阻抗式等。如果按感压触头的结构形式和材料来分,它可分为刚性触头和软接触触头式。本书重点对国内外应用较多的应变式刚性触头脉象换能器的工作原理、设计公式以及提高使用重复性的措施等进行论述。同时也选择了一些典型的软接触式换能器进行介绍。这种换能器的测量原理属于电阻应变式,只是感压触头结构形式、材料不同于刚性触头。

(一) 测力式脉象换能器

带刚性触头的悬臂梁式测力换能器是国内应用最广泛的脉象换能器。统计数据表明,中医脉象换能器最大量程在0.3公斤至0.5公斤之间。悬臂梁结构的换能器容易制成小量程,并具有其外形结构形状、尺寸与切脉手指形状相似的特点。例如我国七十年代生产的BYS-14脉象仪以及目前正在生产的ZM-I型、MX-3型脉象仪中配套使用的换能器都属于这类结构形式。

1. 换能器简单工作原理 悬臂梁式换能器的结构示意和电原理见图7-3。当探测触头1受到外力 F 的作用时,由弹性材料制成的并且一端被固定在骨架5上的悬臂梁2发生弯曲变形。由于两片半导体应变片(3、4)分别贴在梁的上下两个平面的确定位置上,因此编号为3的应变片产生拉伸变形,编号4应变片产生压缩变形。根据应变片原理可知,应变片3的电阻值增大,应变片4的电阻值减小,它们的阻值变化量相等。由于应变片3、4分别被接入惠斯登电桥中的两个相邻臂(参见电原理图中的 R_1 和 R_2),所以,原来初始状态平衡(输出电压为零)的电桥此时失去平衡而输出一个电压。这样换能器就完成了将外力(物理量)变成电压(电量)的转换。

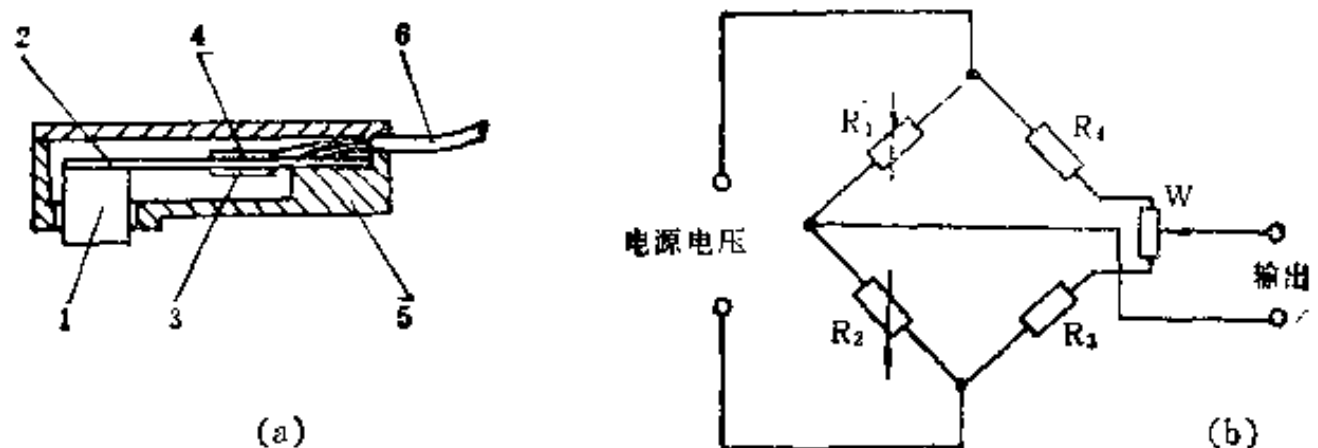
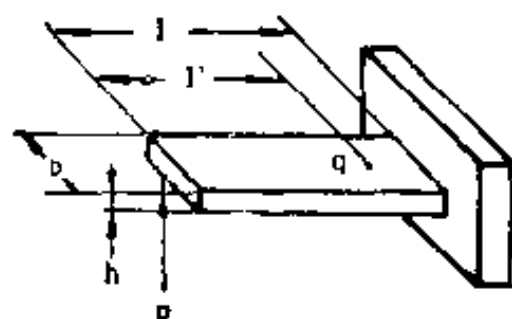


图 7-3 悬臂梁式换能器结构示意图和电原理图

(a) 1. 触头; 2. 悬臂梁; 3, 4. 半导体应变片; 5. 壳体(骨架); 6. 输出电缆 (b) 电原理图

当外力 F 是一个稳定的压力时, 电桥输出一个直流电压。当外力 F 是一个脉动力时, 电桥即输出一个交变电压。如果外力 F 是一个由静压力和脉动力叠加成的合力时, 电桥将输出一个含有直流电压成分的交变电压。中医脉象信号即可视为切脉压力信号(静压力)和脉搏波信号(交变压力)的叠加。有关惠斯登电桥工作原理的详细分析计算不属本书内容, 请参见有关专业书籍。

2. 一般计算方法 悬臂梁式弹性元件是换能器的重要组成部分。图 7-4 中示出的是矩形等截面悬臂梁的结构示意图。其一端固定于基体上, 另一端为自由端。q 点是粘贴应变元件的中心位置, 其应变变量用下式计算:



$$\varepsilon = \frac{6Pl'}{Eb h^2}$$

式中:

P : 外作用力;

l' : 自由端至贴应变片中心处的距离;

E : 弹性材料的弹性模量;

b : 梁宽; h : 梁厚。

图 7-4 矩形等截面悬臂梁结构图

悬臂梁的固有谐振频率计算公式为:

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{\delta_0}} \quad \text{又: } \delta_0 = \frac{(W + \frac{33}{140}wl)l^3}{3EJ}$$

式中:

l : 悬臂梁长度;

g : 重力加速度; δ_0 : 梁自由端的静变位;

W : 自由端处触头的重量;

w : 悬臂梁单位长度的重量;

J : 悬臂梁截面的惯性矩;

在脉象换能器的设计中, 为了提高输出灵敏度而降低对信号放大器的要求, 一般多选用半导体应变片作为敏感元件(例如 PBD₉-350 Ω)。设计时一般最大应变变量 ε_m 取 500~1000 $\mu\varepsilon$ (微应变, 1 $\mu\varepsilon = 10^{-6}$)。通常根据弹性材料的弹性模量 E 、最大外作用力 P_m 、最大应变变量 ε_m 来计算梁的结构尺寸。计算结果还必须根据实际情况反复修正。

换能器输出灵敏度除了与选用的应变元件有关(半导体应变片灵敏系数 K 值约为100,电阻丝式或箔式应变片 K 值仅为2)外,还与电桥电压 U_0 、应变量 ε_m 有关。一般对半导体式应变片来说,桥压选为3~6伏为宜。而对电阻丝式或箔式应变片来说,桥压可略高一些。

换能器最大输出灵敏度按下式计算:

半桥电路时:

$$\Delta U = K \cdot \frac{U_0}{2} \varepsilon_m \quad (\text{桥路中有一对邻臂由应变片组成})$$

全桥电路时:

$$\Delta U = K \cdot U_0 \varepsilon_m \quad (\text{桥路中的四臂电阻均由应变片组成})$$

除了上面列出的计算公式及性能外,换能器还有很多性能指标也非常重要。其中包括非线性误差、机械滞后、温度漂移等。对于一个优良的脉象换能器来说,这些性能均应严格控制(请参考有关资料)。应该特别提到的是由于选用了半导体应变片作为敏感元件后,温度漂移对灵敏度和线性的影响不可忽视。换能器严重的零位温漂将引起取脉压力值的误差,有时这种误差达到10~20%。半导体应变片最大的缺点是对温度非常敏感,即电阻温度系数大。因此应对其采取配对使用,而且换能器经装配后还必须经过温度补偿方可使用。

下面列出一个典型换能器的技术指标,以使读者对换能器的各项性能有一初步了解,在选用换能器时可作参考。

ZMH-I型脉象换能器主要技术指标:

- ① 灵敏度: 0.5mV/克力(桥压为6V时);
- ② 非线性误差: 小于1%(满量程 $F \cdot S$);
- ③ 温漂: 小于2%(5℃~40℃);
- ④ 机械滞后: 小于1%(满量程 $F \cdot S$);
- ⑤ 线性范围: 0~250克力;
- ⑥ 固有谐振频率: 大于1000Hz;
- ⑦ 输出阻抗: 1kΩ

3. 关于提高脉象换能器检测重复性的措施 在临床应用换能器检测脉象时,经常出现探测触头的机械中心与桡动脉管中心不能完全重合的现象。特别是当使用典型圆形触头悬臂梁换能器,对同一受试者多次重复记录脉图时,往往波形幅度不能重复,甚至波形形态也出现严重失真。我们可以借助图7-5所示情况略加解释。第一次检测和第二次检测时,由于触头中心与血管中心位置的不同,造成距离误差 $\Delta l = l_1 - l_2$ 。当 $F_1 = F_2$ 时,据应变计算公式可知,两次测量结果将产生误差 $\Delta \varepsilon$,从而引起两次测量波形幅度的误差。在这两次测量时其他条件固定的情况下,分析可知,第一次检测到的波幅要大于第二次检测到的波形幅度。这种测量误差的产生,在换能器的设计上称谓抗偏载性能差。而在实际临床使用中称之为重复性能差。由于换能器偏载现象不可避免地存在,将给实际临床应用带来很大困难,检测准确性和精度大大下降。怎样提高换能器操作的重复性,提高测量的精度?许多研究者都在寻求新的结构形式或者对圆形换能

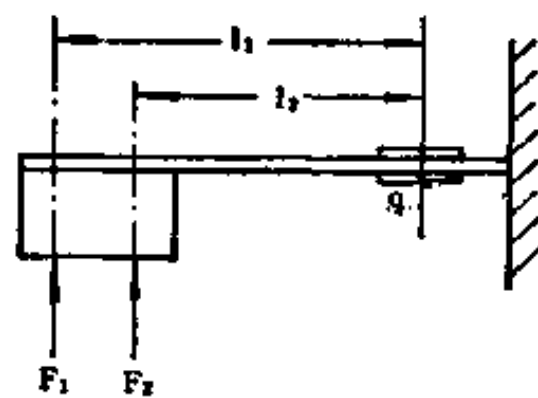


图7-5 悬臂梁式换能器偏载的产生

器触头进行改进。

作者在研制ZMH-1型换能器时,采用了一种带副梁式的悬臂梁新型结构。它具有较好的抗偏载特性。理论上的分析及模拟偏载试验结果都证明了这个结论。此处利用图7-6所示的

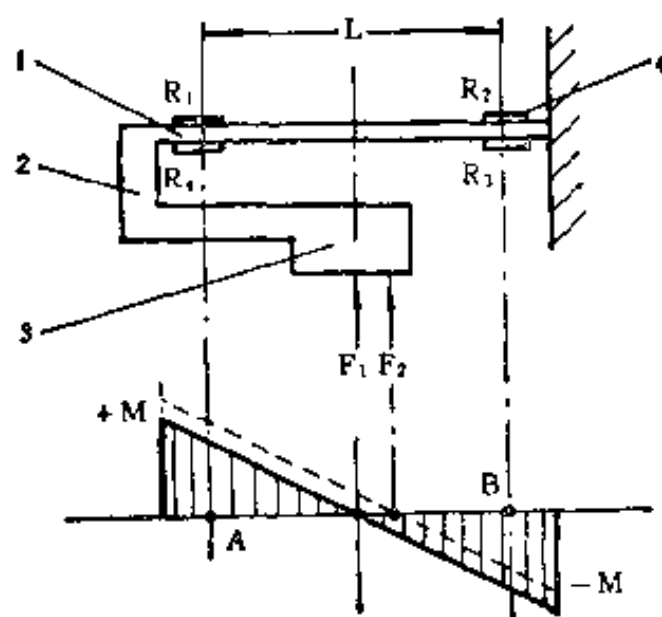


图 7-6 带副梁的悬臂梁结构图和弯矩图

1. 主悬臂梁; 2. 副梁; 3. 触头; 4. 应变片

结构示意图及梁的弯矩图对其抗偏载的原理加以简单说明。当力的作用点 F_1 处于触头的机械中心位置时, A、B 两点处的弯矩大小相等, 方向相反。梁的总弯矩为 $2M = M_A + M_B$ 。当力作用点偏离中心而移至 F_2 处, 梁的弯矩图发生平移。A 点处弯矩 M_A 增大, B 点处弯矩 M_B 减小。并且 M_A 的增加量等于 M_B 的减少量。这样, 梁的弯矩保持不变, 即仍有 $2M = M_A + M_B$, 也就是说换能器的输出灵敏度不变。当血管中心位置与触头机械中心在一定范围内变化时, 不影响检测波形的幅度大小。从另一角度来说, 它降低了对使用者的定位要求, 给实际使用带来很大方便。这种带副梁悬臂梁式换能器的应变计算公式为:

$$\varepsilon = \frac{3Pl}{Ebh^2}$$

主悬臂梁的结构尺寸按上式计算。副梁结构尺寸的选择甚为重要。实践经验表明, 只有当副梁的刚性系数远大于主梁的刚性时, 换能器才具有良好的抗偏载性能。主副梁结构尺寸的合理确定, 能够得到一个当血管中心与触头机械中心相对位置变化 4 毫米时, 波幅重复性误差小于 5~10% 的满意结果。该换能器选用 4 片应变片组成全桥电路, 其原理如图 7-7 所示。

带有圆形触头悬臂梁式换能器是使用较广的一种结构形式。但是理论计算结果指出, 它将产生 39% 的重复性误差, 因此有必要对这种结构进行改良。例如在 HMX-3C 型脉象换能器的设计中^[1], 采用一种双曲线形的探测触头, 以此改善换能器的抗偏差性能。该换能器的作者在数学推导和模拟试验的基础上, 认为当触头的两条对边的外形曲线符合 $f(x) = C/l' - x$ 时, 在一定范围内应变 ε 保持恒定。应变公式为:

$$\varepsilon = \frac{12C}{Ebh^2} \cdot A \cdot D$$

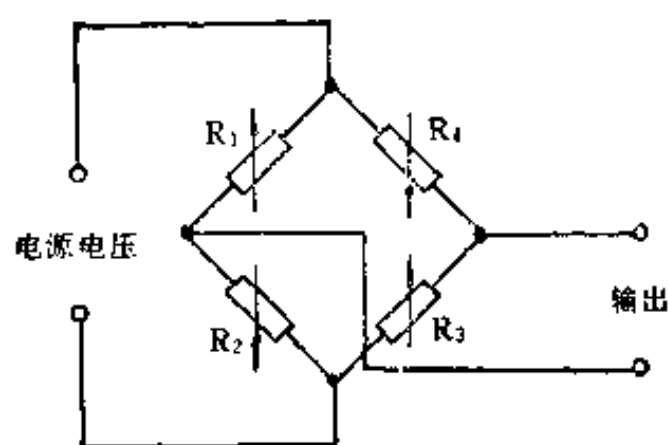


图 7-7 桥路电原理图

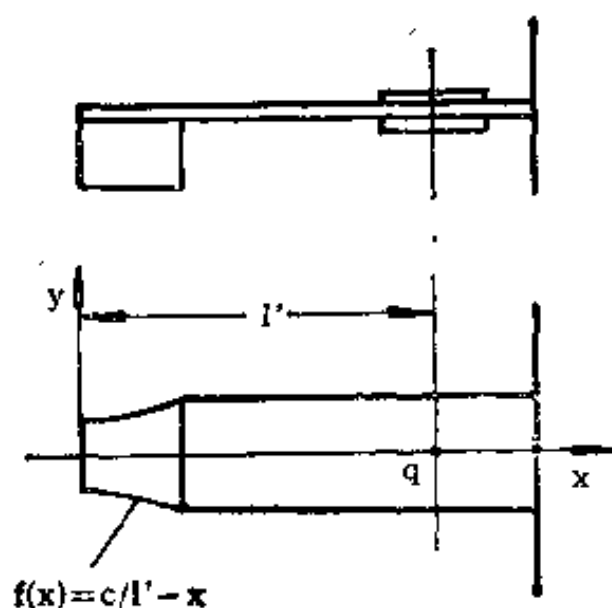


图 7-8 双曲线形触头

式中, A: 桡动脉管对触头的压强;

D: 脉管等效直径;

C: 常数。

上式说明,当A、D是常数时(在很短的测量时间内,对同一受试者来说A和D应该是一常数),只要脉管被触头全部覆盖,换能器的灵敏度将不随触头机械中心与脉管中心的相对位置的改变而变化。这种触头的几何形状见图7-8所示。

上述两种实用结构形式的应用,使悬臂梁式换能器的使用性得到改善,脉图重复性特别是波幅重复性大大提高,增加了信息的可靠性和真实性,为临床诊断和理论研究提供了可以信赖的方法、手段。

4. 脉象换能器的整体结构形式 国内常见单头应变式脉象换能器的整体结构形式主要分为表式结构和支架式结构。表式结构的主要特点是检测脉象时,通过尼龙搭扣将换能器绑扎在受试者的腕部,具有随动性,记录的脉图受人体体位和呼吸的干扰较小。但是,表式支架的结构尺寸及重量等都不应过大,并且在结构设计时要精心考虑必要的措施,以不致由于绑带或支架重量使软组织产生过大的张力和形变,否则易使取脉压力的测量数据产生较大误差(一般偏沉),波形形态也偏弦等。

支架式结构特点是换能器固定在加压机构上而无需绑扎,因此可以避免附加张力的产生,与医生手指切脉时的真实情景相符。但是由于人体体位和呼吸的影响,使手腕与换能器相对位置难以保持稳定。测试时,可能会产生较大的呼吸干扰和杂散的震动信号干扰。图7-9即为上述两种结构形式的示意图。

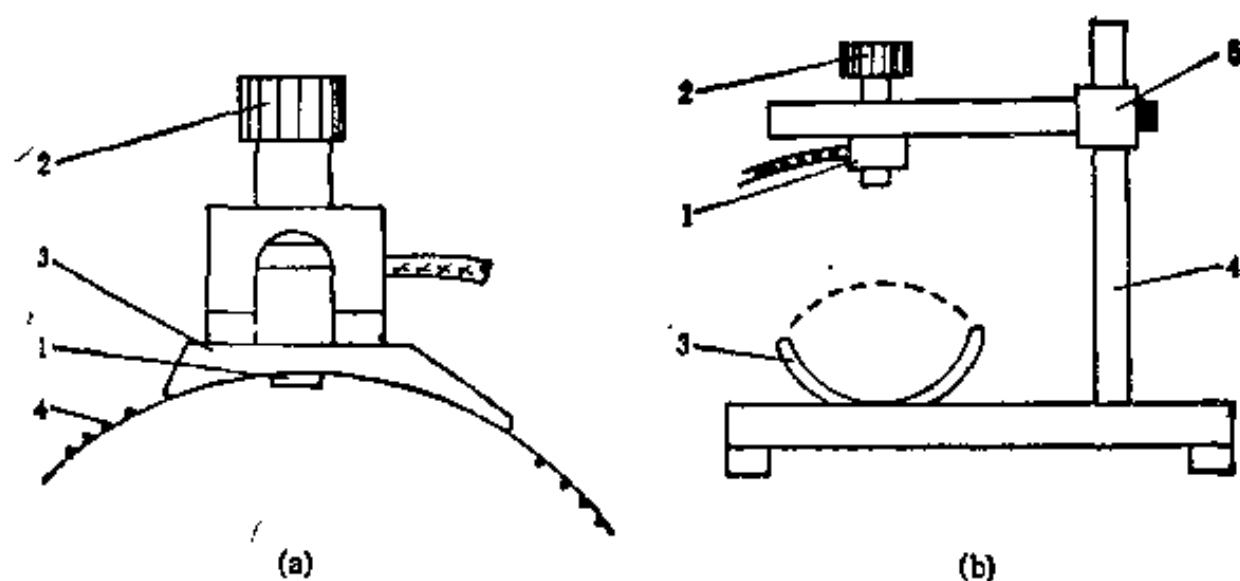


图 7-9 表式结构(a)和支架式结构(b)

(a) 1. 触头; 2. 取脉压力调节螺杆; 3. 弯形支架; 4. 尼龙搭扣

(b) 1. 换能器; 2. 加压微调螺杆; 3. 托架; 4. 台架; 5. 位置调节机构

当然还有一些其他形式的结构,例如,有一种指套式结构。使用时,将换能器绑扎在医生的手指上或者通过固定环将其套在医生的手指上进行按脉。但该安装形式难以保证检测者与受检者手臂间的相对稳定,以致记录的脉图波形不稳定,且不易重复,故很少采用。

中医寸、关、尺三部脉象换能器的结构设计乃是更加值得研究的课题。作者在研究设计三部换能器的实践中,总结出对三部换能器结构的具体要求,兹简述如下:

a) 设计成三座标可灵活调节的机构 众所周知,桡动脉寸、关、尺三点的位置因人而异,并且常常不在一直线上。因此,三个换能器应能在脉管的纵向和径向灵活方便地调节其位置。

另外,三个换能器还需上、下灵活滑动以模拟医生手指对脉管的加压动作。

b) 体积应小、重量宜轻 据统计,一般正常成人的寸口三部脉的距离不超过50毫米。若在这有限的长度内排放三个换能器,必须对换能器进行小型化设计,并设法使重量减轻,以减少对受试者手臂的负荷。

c) 加压机构需控制方便,运动平稳 寸、关、尺三个换能器应能模拟手指进行单按或复按。控制加压动作的方法有四种:

① 人工手动方法:即操作者缓慢旋动加压调节螺杆,使换能器完成对脉管加压或减压动作。

② 气动加压方法:三个换能器分别安装于活塞杆的端头上。该方法以压缩空气为动力源,使其推动三个小型气缸中的活塞作往复运动。该方法能实现连续或阶梯加压。

③ 软轴传动方法:该方法是利用软轴的钢丝绳和弹簧的反弹力,配合实现对三个换能器运动进行控制的方法。

④ 电动控制的方法:利用电动机、减速器、齿轮、齿条等机构实现加压动作的控制。

对以上加压机构控制方法的选择,应根据仪器的性能和实际需要来决定。四种方法各有优缺点:方法①简单,造价低;方法②、③、④结构复杂,成本高,加工困难,但容易实现自动控制,便于设计成智能化仪器。

(二) 软接触式脉象换能器

前面介绍的刚性触头测力式换能器是国内常用的一种形式。除此之外,也有一些研究者从不同的应用角度出发设计了其他结构形式的换能器,例如软接触式换能器便是一种。研究者从仿生学角度出发,设计了软性探测触头(或触面),力图改善刚性触头与“皮肤—软组织”的接触状态。这里仅选择几种有一定代表性的软接触式换能器加以介绍,以便能了解其特点及其应用场合。

1. 中医切脉用传感器^[2] 该传感器的设计者认为,脉象传感器应该具备如下五个条件:

- ① 多点的,有阈值;
- ② 压觉小体在表皮与真皮之内;
- ③ 只感知不均匀的压力;
- ④ 能将指法压力和脉动响应同时地而又分别地加以记取;
- ⑤ 拾取脉搏变动信号的传感器应工作在人体软组织力学特性的线性微段中。

图7-10中示出该传感器实施方案的结构示意图。

压缩空气的压力相当于切脉压力,它可以连续调节并利用气压表等进行显示。弹性悬臂梁的触头相当于压觉小体。乳胶薄膜相当于手指的表皮和真皮。弹性悬臂梁和与之相连的触头制成多点式(4~7点),它感知乳胶薄膜下寸口部的非一致搏动。该传感器的灵敏度为 $70\sim 110\mu\text{V}/\mu\text{m}$,第一固有谐振频率为528Hz。

2. 硅杯脉搏传感器^[3] 该传感器的设计者认为,刚性触头换能器由于接触面积小,使用很不方便。因此设计制造了由单晶硅制成的力敏弹性器件——硅杯型软接触脉搏传感器。其结构示意图见图7-11所示。

传感器由传感膜、硅油腔、硅杯及底座、外壳等部分组成。传感膜用理化性能好的高分子

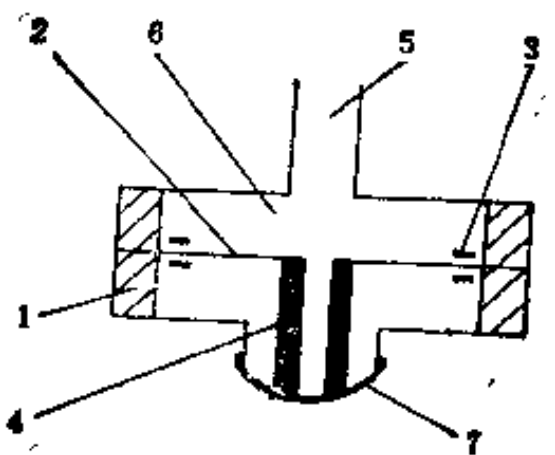


图7-10 中医切脉用传感器结构示意图

1. 壳体; 2. 悬臂梁; 3. 应变片; 4. 触头;
5. 气孔; 6. 空气腔; 7. 乳胶膜

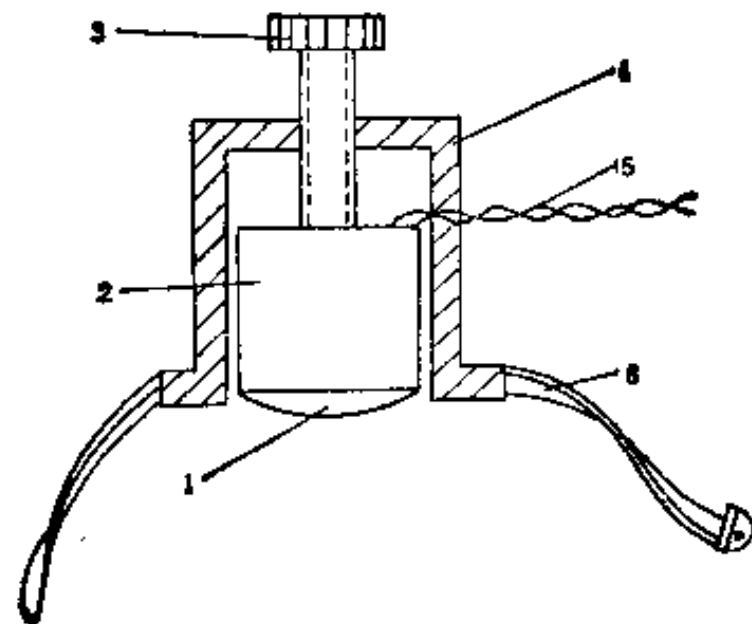


图7-11 硅杯脉搏传感器结构示意图

1. 传压膜; 2. 硅杯传感器; 3. 调压螺杆;
4. 外壳; 5. 输出电缆; 6. 表带

材料制成半球型软膜, 把它放置在桡动脉上面, 可以与皮肤保持良好的接触。在传感膜与硅杯感压面之间充满硅油。硅油乃是传导压力的介质。

传感器主要技术参数如下:

测量范围: $0 \sim 0.5 \text{ kg/cm}^2$

电阻值: $3 \sim 5 \text{ k}\Omega$

工作电流: $1 \sim 2 \text{ mA}$

满量程输出电压: $\geq 50 \text{ mV}$

基本误差: $< 1\%$

3. AZN-I型无创血流动力学定量分析仪用传感器^[4] 无创血流动力学定量分析仪以桡动脉脉搏为主要检测信息, 通过传感器获取该信息。根据描记的脉图识别几个特定的标志点, 并通过一系列计算公式和临床经验参数获得诸如搏出量、心脏平均输出量、总血容量、左室有效泵力、左室喷血阻抗、总周围阻力、主动脉排空系数、微循环半更新率、血液粘度等廿项参数。该仪器用传感器的结构简图示于图7-12中。该传感器是软接触式的液导结构形式。乳胶膜1和液囊2以及橡皮—金属组合膜片3构成了感压装置, 弹性元件4采用悬臂梁式形式, 并固定于外壳6上。两片半导体应变片组成半桥电路。换能器的基本特性为:

输入量程: 1 000毫米水柱

受压耦合面积: 1 cm^2

输出灵敏度: 满量程 20 mV/V

精度: 在使用范围内优于 1% (包括非线性和滞后误差)

输出阻抗: 120Ω

使用温度: $0^\circ \sim 40^\circ \text{C}$

外形尺寸: $45 \times 20 \times 15 \text{ mm}$

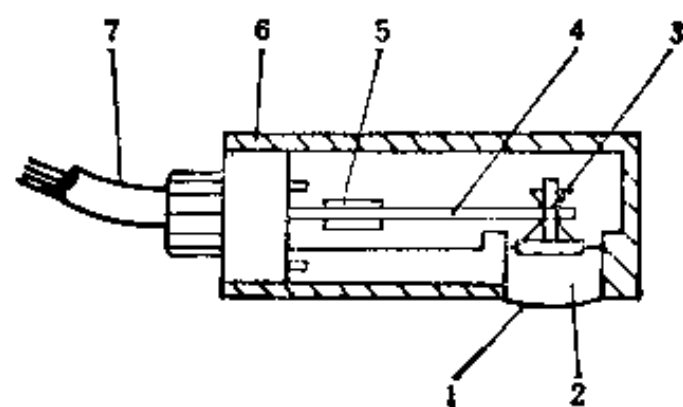


图7-12 软接触式悬臂梁传感器结构示意图

1. 乳胶膜; 2. 液囊; 3. 橡皮—金属组合膜片;
4. 悬臂梁; 5. 半导体应变片; 6. 外壳;
7. 输出电缆

4. 对软接触式脉象换能器性能的评估 软接触式脉象换能器也是国内应用的一个品种。从结构上分析, 它们的共同点在于与皮肤软组织接触的感压触头(触面)是由橡胶类或有机材料等制成。传递压力的介质一般是空气或者液体(如硅油、水等)。作者根据多年研究工作的实践, 试就这种换能器的优缺点提出如下看法:

a) 由于软接触式结构一般触压面积大, 所以取脉较方便, 通常将接触面制成直径为 10 mm 的圆形。

b) 由于触压面柔软, 一般在检测脉搏时手腕部无明显压痕出现。

c) 由于液囊、腔体的存在, 使得换能器系统的频响大大降低。如果设计制造上处理不当, 将产生波形失真。

d) 由于橡胶材料的老化特性, 机械物理性能不稳定性以及由于腔体不易完全密封等原因而使换能器的性能难以长期稳定。更主要的是由于触压面积的增大, 而容易产生力作用点的

偏移和圆形接触面覆盖血管长度的变化, 从而使脉图幅度定量难以实现。图 7-13 所示是液囊覆盖血管位置的变化情况。显而易见, 在 F_2 的情况下, 将产生较大的液囊体积变化, 从而使换能器有较高的电压输出。在同等测量条件下(例如加压轻重一样, 血管直径一样), F_1 将产生较小的液囊体积变化而使换能器有较低的电压输出。如果再考虑现实存在的橡胶薄膜张力及弹性的不稳定因素, 即便是力的作用点没有发生偏移, 也难以保证灵敏度的稳定。

e) 软接触式结构工艺较复杂(需要充油、充水工艺), 而且易漏油、漏气, 使用期限较短。

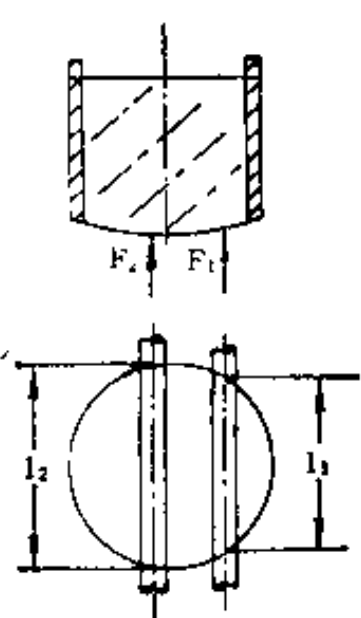


图 7-13 液囊覆盖血管位置的变化

软接触式脉象换能器有它的特点, 但这种结构的换能器多数用于血流动力学无创检测中。这种应用主要是取其感压面大、描记脉图方便, 对静压力值和脉波幅度定量要求不很严格的场合亦可应用。但在切脉压力值和脉图幅度定量较严格的脉象客观化、建立图谱的研究中, 其反映中医脉象的位数形势方面尚存在不足之处。

三、中医脉象仪及脉象检测装置

一个完整的中医脉象检测系统包括脉象换能器、脉象预处理单元(即可称为脉象仪)及显示记录单元或者计算机信号处理单元等几个部分。

现阶段, 我国中医脉象研究的主要课题是建立各种脉象典型图谱, 研究有关脉象的形成机理, 并且观察总结脉象与病、证之间的关系。因此, 脉象仪的设计原则应该适应我国目前的现状, 脉象仪器的设计和开发应分阶段进行。七十年代以后, 我国设计生产的脉象仪大都是脉象描记器形式。它的特点是以描图为主, 便于脉象的客观表述, 具有见图识脉的直观性。对脉象仪的具体设计 requirements 是检测重复性好, 长时间描记稳定性好, 取脉压力的读取和标记方便, 具有足够的频响、灵敏度及动态范围。另外, 仪器输出端应设多种电平以适配不同种类的显示记录仪器以及计算机的 A/D 转换单元。

随着中医药学在国外影响的不断扩大, 四诊技术特别是脉诊技术及脉象客观化检测仪器

的研究也日益为国外学者专家所重视。一些研究者根据中医脉学理论及各自对脉象的理解,设计了一些实验型检测仪器(或装置),虽然这些仪器的设计思路和方法还不够系统完整,但都各具特点。本书将在重点介绍我国常见常用脉象仪的同时,从有关文献资料中摘选几种国外的类似仪器加以介绍,目的是使我们的脉象研究者从中得到有益的借鉴。

(一) 常用中医脉象仪的设计特点

中医诊脉的特点在于用手指对桡动脉管施加不同的取脉压力条件下(浮、中、沉压力)探测脉搏信息。这样,脉象信号应该理解为是切脉压力信号和脉搏波信号的集合(参见图7-14所示的波形)。这是中医脉象区别于西医常用的脉搏信号的重要特征之一。中医脉象信号的这一概念,规定了中医脉象仪器的设计原则。脉象检测电路应该由脉搏信号通道和切脉压力信号通道两部分组成。电路的设计中有无切脉压力信号通道是中医脉象仪的设计区别于西医脉搏计设计的重要特征。常用脉象仪整机电路方框图如图7-15所示。

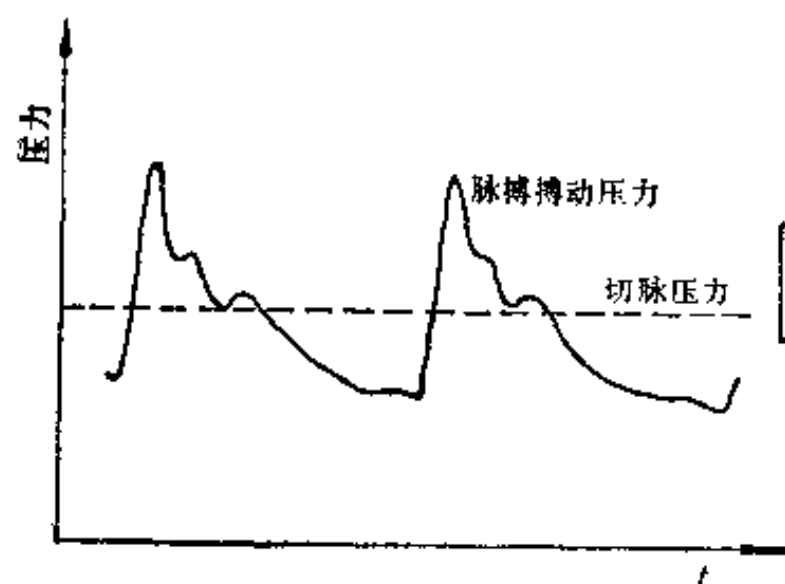


图 7-14 中医脉象信息组成

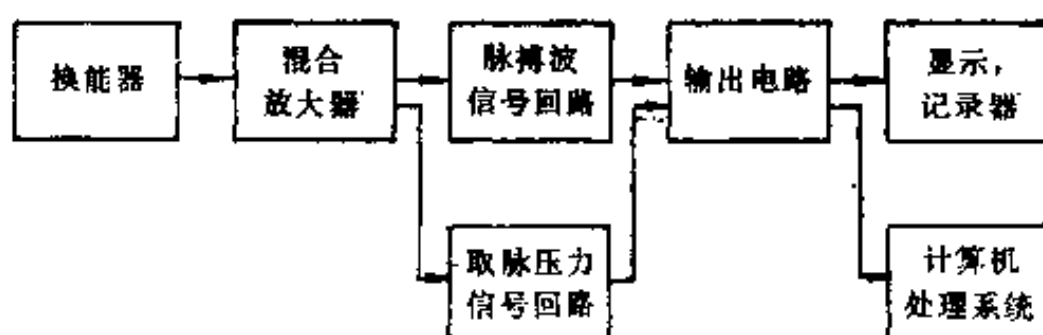


图 7-15 中医脉象仪方框图

取脉压力信号是一种较脉搏波信号变化缓慢平稳的压力信号,而脉搏波信号则是相对频率较高的信号。混合放大器对换能器输出的上述两种电压同时进行放大,而后根据两者频率差异将其分离。取脉压力信号回路将对缓变的电压进行滤波及定量指示、标记(电压—脉宽变换等处理)。脉搏放大回路用于放大脉动电压并且进行输出级的电平变换。

(二) 典型中医脉象仪整机电路介绍

本书以上海中医学院研制的 ZM-1 型中医脉象仪为例,对常用脉象仪器的检测电路作一简单说明,以便使读者对仪器的各个组成部分的工作原理有概括的了解。该仪器由单头测力式脉象换能器及脉象仪两大部分组成。如果在输出端再配接记录仪(例如通常使用心电图机)或者显示器,即构成了完整而较简单的检测系统。ZM-1 型脉象仪主要用于寸口桡动脉的脉象检测。它可以同步输出脉象图、脉象微分图及取脉压力模拟量,也可输出“脉图—心电”时差图。

图 7-16 所示是 ZM-1 型脉象仪的整机简化电原理图和全套仪器的外观图。

整个仪器电路包括如下几个基本组成部分:

1. 高输入阻抗电桥放大器 结型场效应晶体管 G_1 、 G_2 和运放 A_0 、 A'_0 组成了高输入阻抗负反馈式电桥放大器。它对来自换能器的取脉压力信号和脉搏波信号电压进行混合放大。

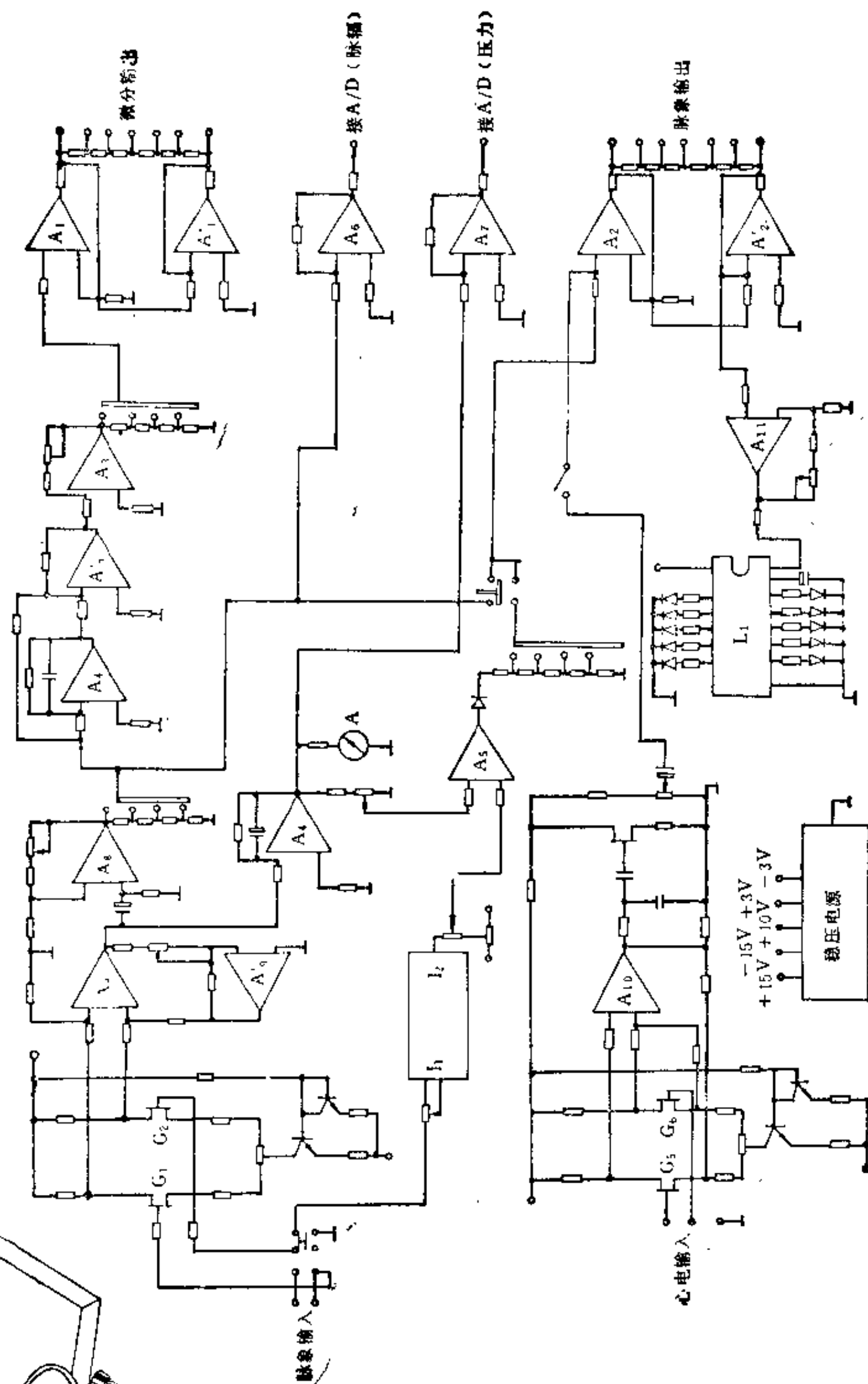
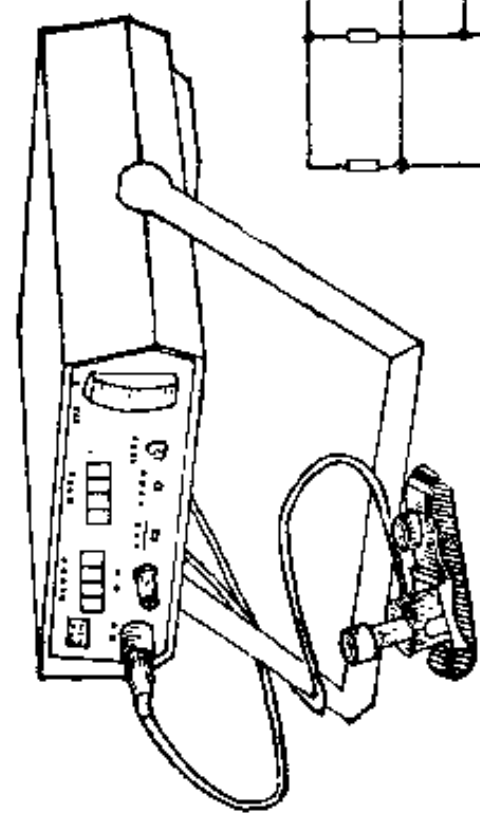


图 7-16 ZM-1 型脉象仪及其简化电源理图

由于本级电路的输入阻抗大于 $1\text{M}\Omega$, 所以它对换能器的输出灵敏度以及线性度的影响很小。换能器和放大器的灵敏度可分别调整, 简化了整机调试并提高了测量精度。

2. 脉搏波放大器 本级放大器由 A_8 运放组成。放大器输入端的 RC 时间常数大于 3 秒, 即放大器的低频截止频率低于 0.06Hz , 因而可保证脉搏波的低频成分不失真。本级放大器实测的高频截止频率大于 3kHz , 同样也保证了波形的高频成分不失真。放大器的放大倍率设 $1/2$ 、 1 、 2 、 4 四档。 1 档是仪器的正常运用状态。

3. 取脉压力指示器 由 A_4 积分器和微安电流表 A 组成了取脉压力指示器。 A_4 对来自电桥放大器的混合信号电压(直流电压和交变电压叠加)进行积分平滑处理而输出缓变的直流电压。微安表是 A_4 的负载, 取脉压力值用流过电表的电流值来标定。电流表指示一小格代表 25 克压力, 电流表满刻度时表示 250 克压力。

4. 取脉压力值和放大器倍率标记电路 本级电路的作用之一是将取脉压力值变换成为一占特定宽度的矩形脉冲波, 以便将其叠加在脉搏波图形上。矩形脉冲波的宽度即代表取脉压力值。本电路的作用之二是利用上述标记脉冲的特定幅度标定放大器的放大倍率。比较器 A_5 和锯齿波产生器 I_1 组成了取脉压力值和放大器倍率标记电路。比较器 A_5 的输入端分别输入来自取脉压力指示器的直流电压及来自振荡器的 2.5Hz 锯齿波电压。由于比较器 A_5 不停地翻转工作而输出一串脉宽与取脉压力值成正比而脉幅与放大器倍率成正比的矩形脉冲波。

5. 脉图微分电路 运放 A_3 和 A_4 组成脉图微分电路, 电路时间常数选择得正确与否, 将影响微分图的正确性。运放 A_3 组成微分放大器, 本级电路对来自 A_8 脉搏波放大器的输出信号进行微分处理, 并经 A_3 进行放大。放大器设 $1/2$ 、 1 、 2 、 4 四档。

6. 心电放大器 场效应管 G_1 、 G_2 和运放 A_{10} 等组成心电放大器。本级电路的作用是将人体心电信号提取后经放大叠加至脉搏波形上, 以实现心电与脉搏波的混合, 然后用单笔记录器将图形记录, 即可得到称之为“心电—脉搏波”时差图形。

7. 2.5 赫兹振荡器 本级电路由门电路 I_1 和 I_2 等组成, 它能输出 5mV 的矩形方波以作为放大器灵敏度的校正信号。另外, 振荡器产生的 2.5Hz 锯齿波输至 A_5 比较器的同相输入端作为比较器的比较电压用。

8. 脉幅指示器 脉幅指示器由运放 A_{11} 、驱动电路 L_1 和十个发光二极管线列组成, 其实质是一个并接于电路输出端的交流电平指示器。当有搏动信号输出时, 发光二极管线列与脉搏同步闪烁, 用于监视换能器检出脉搏信号的频率、节律及幅度的大小。

9. 模拟量输出电路 运放 A_6 组成脉象波幅模拟量输出电路。它将脉波幅度放大至与计算机 A/D 匹配的电平($5\sim 10\text{V}/40$ 克脉动力)。运放 A_7 组成取脉压力的模拟量输出电路, 其最大输出量是 $5\sim 10\text{V}/250$ 克静压力, 以适配计算机 A/D 的输入电平。

10. 小信号输出电路 运放 A_1 、 A_1' 及电阻分压器组成了脉象微分波输出级, 运放 A_2 、 A_2' 及电阻分压器组成了脉象输出级。本电路输出电压设 $\pm 1\text{mV}$ 、 $\pm 100\text{mV}$ 、 $\pm 1\text{V}$ 三档, 它们与小信号的记录显示器输入电平匹配。例如 $\pm 1\text{mV}$ 插孔可配接心电图机, $\pm 1\text{V}$ 插口可与慢扫描示波器或磁带记录仪等连接。

11. 直流稳压电源 它提供整机电路的全部电源, 其中包括 $\pm 15\text{V}$ 、 $\pm 10\text{V}$ 以及专供换能器桥压用的 $\pm 3\text{V}$ 电压。

ZM-1 型中医脉象仪的主要技术指标如下:

灵敏度:10mm/5mV(当脉象倍率置“1”档时、脉象仪输入5mV电压时,心电图机描笔偏摆10mm)。

切脉压力换算单位:25克力/格(压力表头每一格代表25克力的压力。当心电图机走纸速度为25mm/秒时,压力标记脉冲宽度为1mm)。

脉象放大器放大倍率标记:2.5mm/ $\frac{1}{2}$ 档时;5mm/1档时;10mm/2档时;20mm/4档时。

(脉象放大倍率置1/2档时,心电图机记录的压力标记脉冲高度为2.5mm。以下以此类推。)

A/D插口灵敏度:切脉压力插口,5~10V/250克静压力;脉幅插口,5~10V/40克脉动力。

电路时间常数:大于3秒。

频响上限:大于2000Hz(-3db)。

电源、功耗:交流220伏、50赫;小于15伏安。

外形尺寸、重量:264×85×330毫米;小于2.5公斤。

自七十年代后期以来,我国的一些研究机构及有关工厂曾研制或生产过脉象仪,有的目前虽已停产,但为了方便读者了解我国研究生产脉象仪的历史及现状,下表列出了国内常见脉象仪的有关资料以作参考。

表 7-1 脉象仪有关资料

仪器名称、型号、研制或生产单位	仪 器 主 要 特 点	仪器主要技术指标
BYS-14 型脉象仪 北京医疗器械总厂生产	四笔式热笔记录仪,具有三道脉象,一道心电。采用应变式刚性圆触头悬臂梁换能器,插件式整机结构	频响:0.5~100Hz ^{+0.5db} _{-3db} 心电辨差比:10000:1(80db) 心电输入阻抗:10MΩ
MTY-A 型脉图仪 天津医疗器械研究所研制	具有检测脉管粗细的换能器,利用电子扫描开关电路作出脉管粗细示意图 采用浮沉自动加压电路及描记自动控制电路作出浮沉趋势图	
MX-3 型脉象仪 ^[5] 上海医疗器械研究所研制、生产	采用梯形刚性触头悬臂梁换能器,检测重复性能好,具有取脉压力定量指示电表,取脉压力标记脉冲能标记在脉图上,完整地表达脉象信息的两大主要组成部分	换能器灵敏度:0.5mV/克力 线性范围:0~500克 脉象仪灵敏度:1mV/5mV输入 10mV/5mV输入 动态范围:0~250mV 标准时间常数:3.2秒 频响上限:大于2000Hz (-3db)
MX-811 型脉图仪和 MS-Z80 脉图数据处理, 南昌无线电仪器厂生产	采用液态传感器,使动脉血管搏动信息转换为相应的电阻变化量 $\Delta R(t)$ 数据处理机5秒钟左右输出血流动力学的56个参数指标	灵敏度:输出信号大于8mV 耗电量:约120mW
实时多功能脉象仪 ^[6] 山东海洋学院研制	利用有机压电薄膜,制成有指感的传感器,在指诊的同时产生静压力和脉象脉动信号,能够串行或并行测量寸、关、尺各部位脉象	

(三) 几种国外脉象检测仪器(装置)介绍

这里介绍的是近年日、美等国的医生、学者在医学研究、针灸研究中设计的一些脉象客观描记仪器或装置。这些仪器的主要功能是描记脉象波形, 用作临床观察脉象变化的工具。但是这些仪器装置大多没有形成产品, 也没有见到广泛临床应用的报道, 因此只供参考。

1. 一种针灸临床用的新型无创脉波记录仪^[7] 仪器的研制者是美国医学博士 John. H. Laub。初样的仪器中, 三个脉象换能器采用重力补偿式的小型压电传感器。使用时, 将三个换能器固定在一个特制的手套中, 并且通过电缆线与三道纸带记录仪联接。检测时, 操作者可任意从浮取到沉取变化指压, 并且可按需记录一部脉或三部脉。作者为了在记录波形的同时测量和记录切脉压力的大小, 对初样换能器进行了改进, 设计了一个复合式换能器组件(见图7-17)。改进后的换能器是一个应变式力换能器与压电式压力换能器互相紧密结合的组合物。压电换能器的感压面和病人取脉点接触, 测力应变换能器的工作面与医生指尖接触。测力换能器的输出电压用毫伏表或者用以毫米汞柱标定的记录器来测量。图7-18中示出的一例是指压从23mmHg(3.07kPa)高变到67mmHg(8.93kPa)高时, 三个阶梯压力下, 寸、关、尺三点同时记录到的脉波图。图中显示出三点处的波形不同而且随切脉压力而变化。

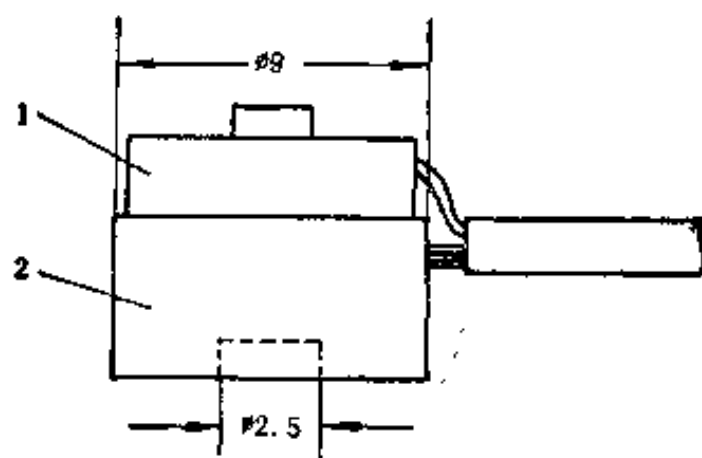


图 7-17 复合式换能器结构图

1. 力换能器; 2. 压力换能器

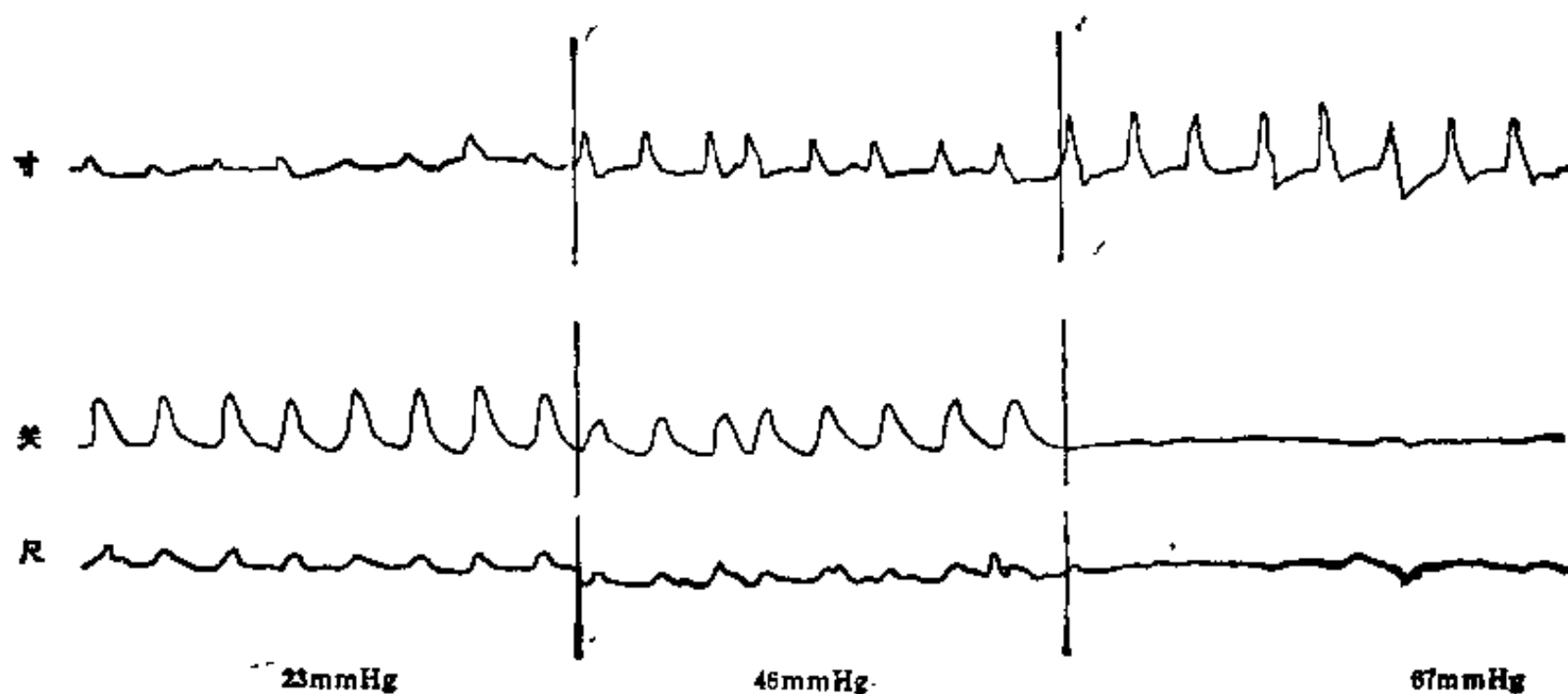


图 7-18 寸、关、尺三部同时记录的脉波图

这台脉波记录仪有两个特点：一是对切脉压力的测量和脉波图形的记录分别由两个换能器完成(用应变式力换能器测量切脉压力, 用压电式换能器记录脉波图形); 二是将三个换能器安装在特别的手套中。

2. 压力、脉搏测定装置^{[8][9]} 日本的田口賢輝发明了一种“压力、脉搏测定装置”, 其结构原理见图7-19所示。

该装置的换能器部分是由一个测力换能器 7 (测定指压力) 和一个压电式脉搏波换能器 8

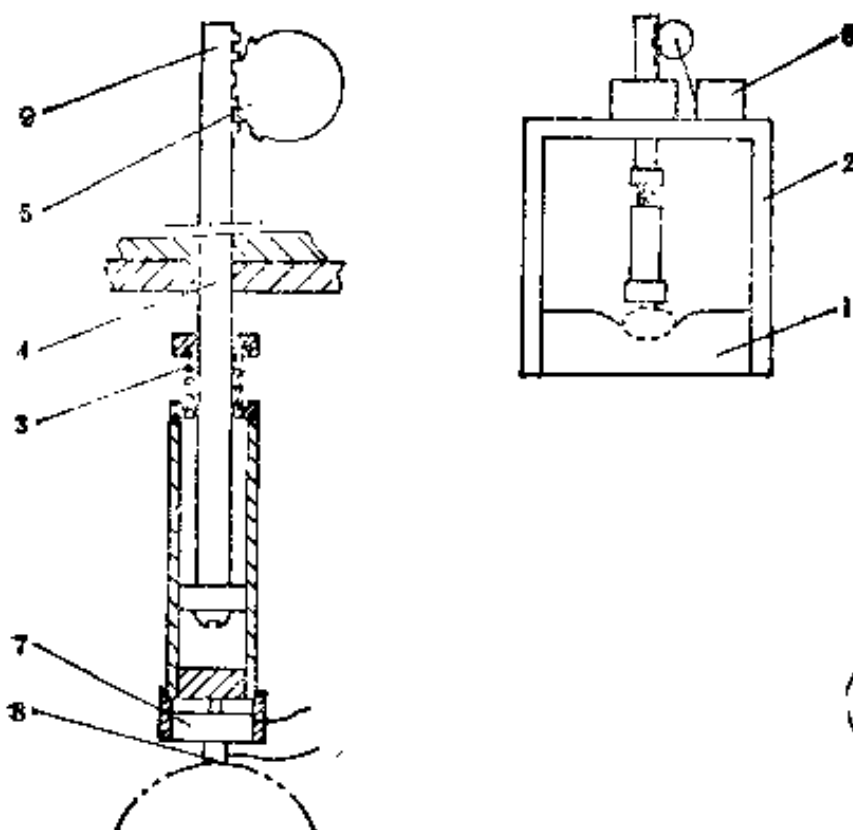


图 7-19 压力、脉搏测定装置结构示意图

1. 诊察台; 2. 门形支架; 3. 弹簧; 4. 加压杆;
5. 齿轮; 6. 电动机; 7. 力换能器; 8. 脉搏换能器; 9. 齿条

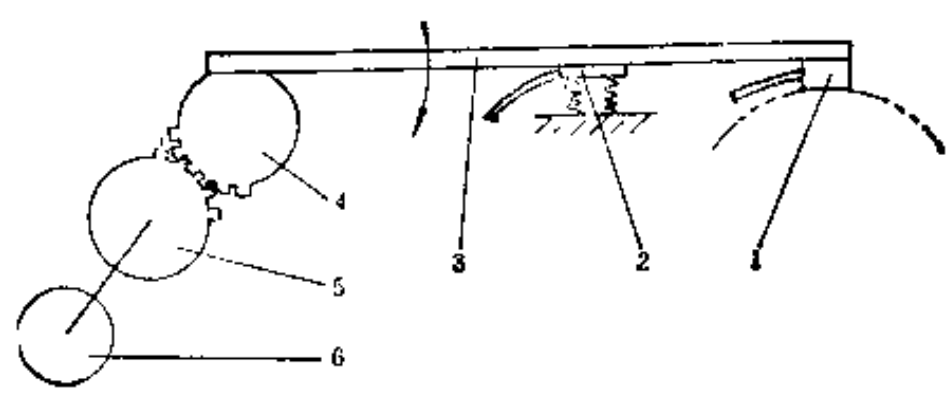


图 7-20 杠杆式压力、脉搏测定装置

1. 脉搏换能器; 2. 压力换能器; 3. 杠杆;
4、5. 凸轮、齿轮; 6. 电机

复合而成。该装置的结构特点是在诊疗台 1 上面设计了一个门形支架件 2。换能器组件安装在加压杆 4 的下端。加压杆带有弹簧缓冲结构 3，目的是调节阻尼减小杂波干扰。齿条 9 与齿轮 5 啮合，电动机 6 通过减速器带动齿轮 5 而使得加压杆上下运动。切脉压力和脉搏波分别由两个换能器检出并送进记录、显示装置中。该装置的最大加压力是 $7\text{kg}/\text{cm}^2$ 。加压方法可以从零开始无阶梯连续加压，也可以 1、2、3…… $7\text{kg}/\text{cm}^2$ 的步骤阶梯加压。另外，作者还设想了另一种设计方案(见图 7-20 所示)，有关详细的工作原理由图中不难看出，此处不再叙述。

田口贤耀在发明上述单道的测定装置之后，又设计、发明了寸、关、尺三道“加压力、脉搏压测定装置”^[10]。其结构原理图见图 7-21 所示。

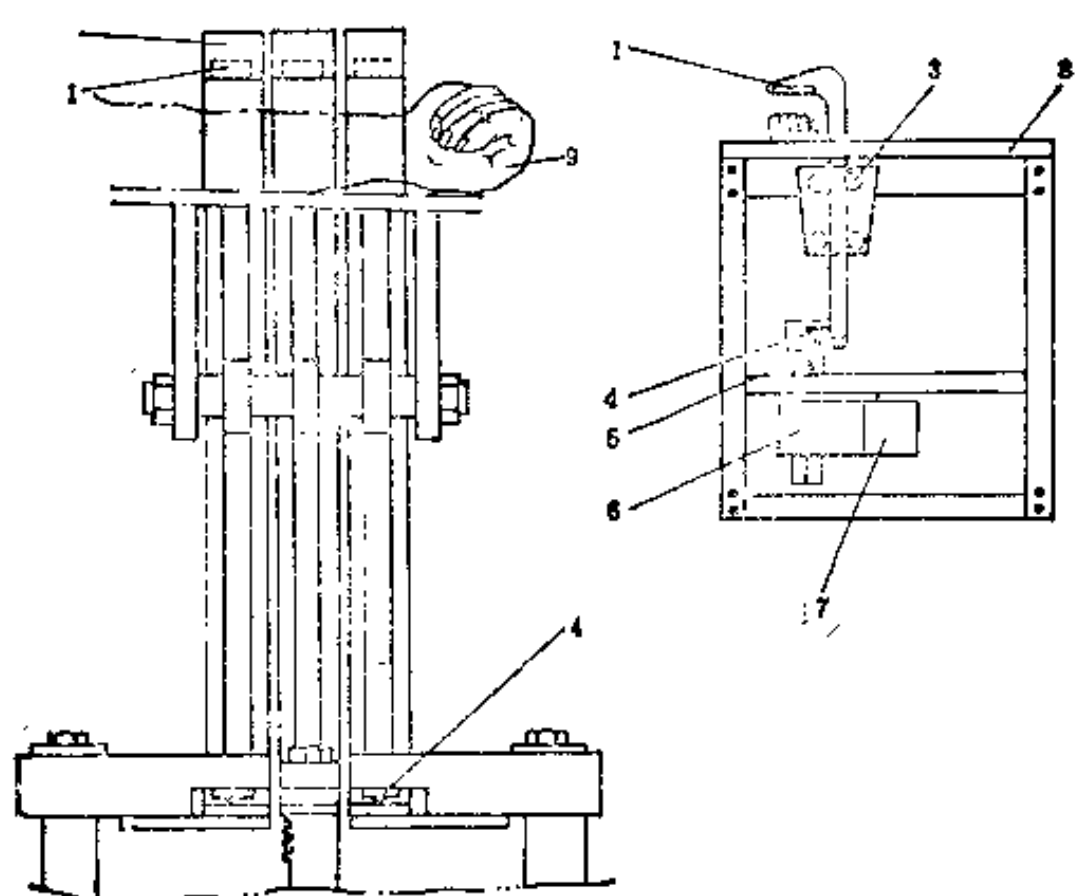


图 7-21 加压力、脉搏压测定装置

1. 脉搏换能器; 2. “L”型滑杆; 3. 导向装置; 4. 压力换能器; 5. 齿条; 6. 减速器; 7. 电机; 8. 诊断台面; 9. 手臂

该装置的详细构造是：电动机7通过减速箱6带动齿条5作上下垂直滑动。用于测量加压力的换能器4安装在齿条5的上端头并且使力换能器的受压点与“L”型的滑杆2紧密接触。齿条5的上下滑动将通过力换能器带动“L”型滑杆作上下滑动，导向装置3能保持滑杆只作上下方向滑动而不发生侧向摇动，测量脉搏用的压电换能器1安装在滑杆2的端头。

这种测定装置的最大加压力是 $7\text{kg}/\text{cm}^2$ 。加压方法同样可以按无级加压或按每档 $1\text{kg}/\text{cm}^2$ 压力梯度的方式分七档进行。如果能将诊脉手法编制成程序，按照程序实现自动加压将更加实用、方便。

应该指出，该装置的最大加压力高达 $7\text{kg}/\text{cm}^2$ 。这个数值远远大于我国常用脉象仪的相应数据。从装置的结构图中，不难发现其“加压力”的概念乃是指包括能驱动力传感器和有关金属构件作上下滑动在内的所需最大压力。例如，该最大加压力不仅包括了直接压在取脉点皮肤上的压力，而且还包括了推动有关金属构件运动所需要的力以及必须克服的各种摩擦力等等。

3. 局部加压型检脉装置^[10] 日本的代田文彦设计了一种“局部加压型检脉装置”，他试图模拟医生手指的指面性质和加压力的特点，设计了这种结构简单的软性接触面的检脉装置。该装置由空气贮气瓶、换能器装置及支架等主要部分组成（见图7-22及图7-23所示）。

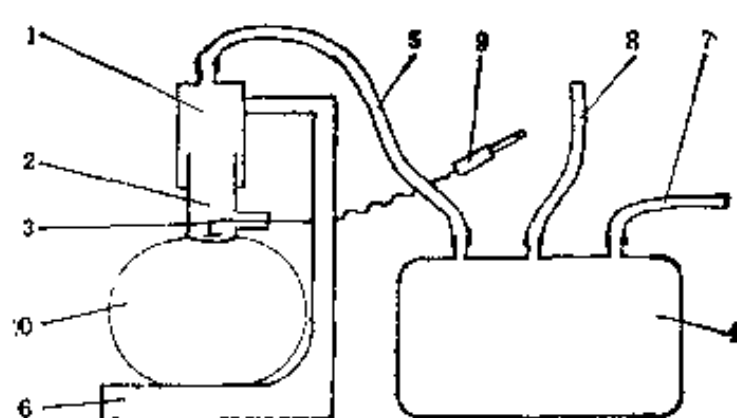


图 7-22 局部加压型检脉装置工作示意图

1. 固定气腔；2. 滑动气腔；3. 脉搏敏感元件；
4. 气瓶；5. 导气管；6. 支架；7. 进气管；
8. 测压管；9. 输出线；10. 手臂

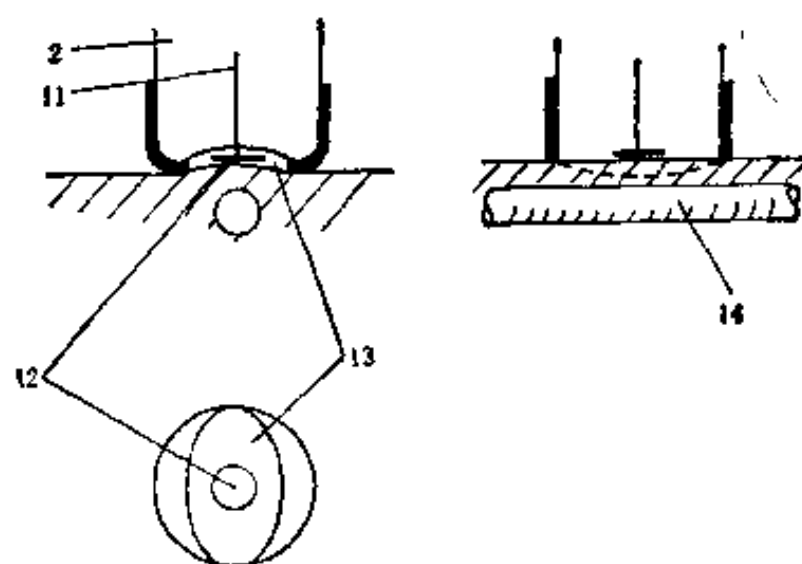


图 7-23 局部加压型检脉装置换能器结构示意图

11. 传递杆；12. 触头；13. 膜片；14. 动脉管

其结构及工作过程如下：

换能器由固定气腔1和滑动气腔2组成，固定气腔安装在支架6上。滑动气腔的工作端面用橡胶膜包封，并且将传递杆11的圆形触头12包装在橡胶膜13内部。橡胶膜的工作面制成椭圆形（如图7-23中所示出的图形），目的是模拟手指切脉时指面与皮肤表面接触形成的真实图形。当压缩空气通过气瓶4及导气管5进入空气腔1和2后，由于腔内压力增加，滑动腔2便向下滑动并按压在病人手臂10的动脉管14上。于是，动脉管的搏动通过触头12和传递杆11的传导使换能元件工作。输出电缆将信号接入记录、显示仪。取脉压力即为空气腔内和气瓶内的气压值，压力值通过测压管8接入血压计或压力计进行测量。

四、中医脉象检测方法研究的新进展

中医脉象的概念是立体的、多维的。例如粗细类脉象，它是两维的。若要将其表达全面

完整,除了采用目前常用的典型的垂直方向的力坐标表示外,还必须用“宽度—力”的横向坐标来表示。目前国内常用的脉象检测仪器基本上是基于测力原理或者是测量动脉管壁位移原理之上,这种测量方法是一维脉象信号检测。常用的单触点换能器将医生指面的多维精细感受器简化、点化后用一个有一定尺寸的触头来代替,换能器反映的乃是血管径向搏动和血管轴向张力等各种力的综合量,它也不能区分各种分力对形成中医各种脉象的影响程度,因此不能全面反映表达中医脉象的信息特征。脉象检测方法研究领域,这些重要内容近年来不断为研究者所重视。没有检测方法和检测技术上的发展,脉象客观化研究就不能深入。据文献报道,许多研究者在这一方面都进行了有意义的探索性研究,并取得了一些新进展。概括起来大致包括如下两方面的内容:

(一) 多路脉象检测及点(线)阵检测技术

天津医疗器械研究所于1981年设计制造了七个探头式的脉象换能器^[11]。经临床试验表明,用它能均匀地对脉道加压以获得脉道粗细的图象。他们还公布了用这种换能器描记的中医脉象图谱。这一尝试对后来的研究者开展点(线)阵换能器多路脉象检测研究很有启发。

有文献^[12]报道,上海医疗器械研究所在研究单道脉象检测仪器的基础上,试制了多功能复合压力换能器及智能化脉象仪。该方法利用单触点的大触头换能器(母换能器)反映平均脉象信号和切脉压力值,利用七路子换能器反映桡动脉径向压力波分布,并且在结构上使子换能器附属于母换能器上。这种复合式换能器较HMX-3C型单触头换能器有较大的改进,最大的特点是能够反映脉道宽度方向的信息,因此与脉道宽度有关系的脉象可望能客观表达。

还有文献^[13]报道了郑行一采用PVDF压电薄膜材料作为传感元件的多维脉象换能器的

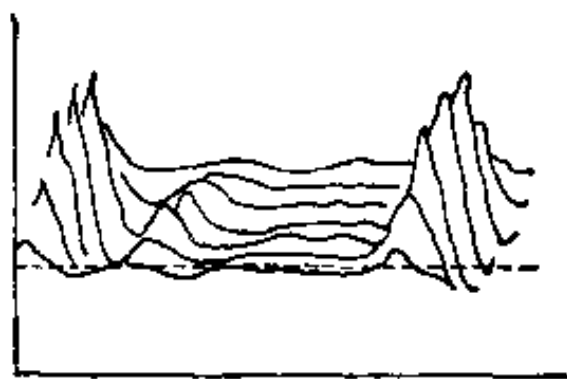


图 7-24 立体脉图

研究结果。该换能器在寸、关、尺三部位上计有63个感压点,其每一部有21点。换能器有三种工作模式,即PVDF的 G_{33} 、 G_{31} 和 G_{32} 三方向的应变。它能实现对换能器工作面下桡动脉的多维应力检测。图7-24所示的立体脉搏图即是该换能器采集的并由计算机输出的立体波形图。

当然,上述的各种研究工作还都不十分成熟,有的甚至只是探索性的试验,若要过渡到临床试验和使用还需解决许多实际技术问题。

(二) 脉象信息中多种参数的检测

为了区分切脉所得到的多种脉波信息成分,有人^[14]研制了“平面型”三探头组合的脉波传感器和“中突型”三探头组合脉波传感器(如图7-25所示)。当利用组合传感器取脉时,桡动脉被探头加压以至阻断并被强制地划分为三个具有生理意义的小区。三个小探头可以被看成是单个大探头的组成部分。这样,脉波信息就可以按压阻点及其近远侧区分检测出来,而这三点的脉波特征是不同的,有特殊生理意义的。这种组合式的脉波传感器,特别是“中突型”的结构,一是能测出桡动脉内血流状态;二是能比较压阻点近、远心侧脉波的差别;三是能获得有关脉波传播速度的信息;四是能够鉴别脉波的拍一拍变化的伪差;五是能大致估计整体外周阻力与手部外周阻力对脉波形态的影响。

我们在研究脉象多种力学参数提取的方法时,发现目前国内普遍使用的单触头换能器检测脉象的方法至少存在两个不足:一是当换能器通过

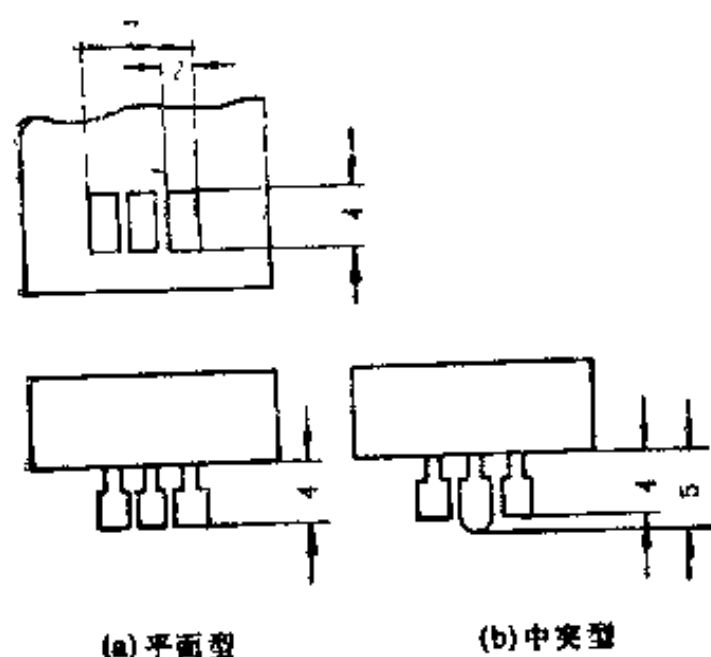


图 7-25 组合脉波传感器

测脉象的方法至少存在两个不足:一是当换能器通过触头按脉时,皮肤软组织的张力以及动脉管轴向张力的变化时刻存在并与血管径向搏动力同时作用于触头上。对测量脉管的径向搏动力而言,这种张力的影响无法消除,因此与脉管张力相关的脉象和与脉管径向搏动力相关的脉象特征无法区别;二是当换能器通过触头加压取脉时,换能器受到皮肤软组织的反压力(即取脉压力)不但与受压组织的变形量有关,还与触头下“皮肤—软组织—动脉管”系统的力学性质(例如弹性、硬度等)有关。现有检测方法无法区别软组织变形量与“皮肤—软组织—动脉管”系统的等效硬度、弹性等力学性质,并且也无法区别它们对取脉压力影响程度。我们提出一种双探头检测方法,从三个方面提供有关脉象特征的力学参数,力图从多角度阐明中医脉象的特征。

本换能器装置是由两个同心排放的力换能器组成。它的特点是:①中心换能器的感压触头不受脉管轴向张力的影响,而只反映脉管的径向搏动力;②中心换能器和外围换能器输出静态电压的比值与“皮肤—软组织—动脉管”系统的等效弹性(硬度)相关;③两个换能器所输出脉动电压的差值与脉管轴向张力变化相关。以上三方面力学参数的检测对中医脉象客观表达有重要的意义。

吴望一^[10]在讨论医生手指感觉到的脉象或者用换能器测量到的脉图的实质时,认为桡动脉管存在血管位移波,即血管整体性位移,它产生于动脉中的压力波和血管径向运动。他在通过理论上的分析计算后得出上述结论的。而陈先农^[17]利用光电式位移传感器通过试验,证明了桡动脉管确实存在着弯曲振动,这种血管整体性振动与动脉管轴向张力动态变化有关。上述理论分析结果和试验的结论,将有助于我们对脉象的实质作出更加科学的解释。同时有可能为中医脉象客观化的研究提供一些新的指标。

参 考 文 献

- [1] 李景唐、孙汉钧: HMX-3C型脉象换能器。《医疗器械》5:4~9, 1979
- [2] 陆耀楨: 中医切脉用传感器的研究。全国脉象检测技术专题讨论会会议论文, 1983年11月
- [3] 莫正文: 硅杯脉搏传感器。全国脉象检测技术专题讨论会会议论文, 1983年11月
- [4] 中国科学院合肥智能机械研究所: 血流动力流变学无创伤性定量分析仪的研究和应用。《半导体应变片及传感器应用例集》2:10~18, 1984
- [5] 李景唐、孙汉钧: MX-3型脉象仪的研究设计。《医疗器械》5:20~23, 1980
- [6] 于良: 实时多功能脉象仪。中国实用新型专利 GG86.2.00255
- [7] John H. Laub, A new non-invasive pulse wave recording instrument for the acupuncture clinic. American Journal of Acupuncture vol.11.No3. 1983
- [8] 田口賢輝: 壓力脈搏測定装置。公開特許 昭和 56-109642
- [9] 田口賢輝: 加壓力脈搏測定装置。公開特許 昭和 56-158642
- [10] 代田文彦: 局部加壓型檢脈裝置。特許公報 昭和 51-25664

- [11] 魏韧: 多因素脉图识脉法。《医疗器械》(2):1~7, 1981
- [12] 王高嶽、李景唐: HMX-4C型脉象换能器和 MX-5型多功能中医脉象仪。《全国四诊研究第二届学术会议专辑》226~228 1987.11
- [13] 郑行一: 多维脉象信息检测。《医疗器械》(5):1~5, 1985
- [14] 陈先农: 一种区分检测中医脉学脉波的新方法。《中国生物医学工程学报》3:170~175, 1984
- [15] 孙汉钧: 中医脉象的双探头检测装置。中国实用新型专利 88209143.3
- [16] 吴望一: 血管的位移波——脉象新释。内部报告, 1984.5
- [17] 陈先农: 寸口桡动脉的弯曲振动与管壁轴向张力。《中国生物医学工程学报》5(1):1~5. 1986

第八章 脉 图

近代设计的脉象传感器和脉象仪所记录的脉搏波图(简称脉图),主要是血管内压力、血管壁张力以及血管整体位移运动的综合力,及其时相变化的轨迹。观察脉图的形态不仅能了解机体循环系统功能活动的情况,并可通过脉图参数的分析,辨识中医脉象的位、数、形、势特征,为中医辨证提供客观指标。本章就脉图的测绘、中医的定名、判读等问题进行讨论,并介绍几种常见的脉图。

一、脉图检测要则

脉图作为临床诊断指标,首先要求脉图资料具有较高的真实性、可靠性和精确性。要达到这一目标,测试仪器的稳定性、重复性固然重要,但认真操作,熟练正确地使用仪器亦是获得可信资料的关键。在脉图测试过程中还必须注意选择适当的部位,减少操作误差,排除各种干扰因素,精确分析脉图参数,充分利用脉图信息。

(一) 脉图测绘的体位和部位

1. 测试脉图的体位 可以采用坐位或仰卧位,最主要是使被测脉者的前臂与心脏保持同一水平,手臂上举或下垂可造成脉位偏浮或偏沉、或脉幅大小变化。此外要注意上肢前臂自然前伸,不论坐位或卧位,肩、肘关节都要放松。坐位时曲肘约120度左右,卧位时上臂外展约30度左右。上述姿势有利于减少呼吸运动对脉象描记的干扰,使脉图基线比较平稳。但也不宜将前臂故意伸直,以免由于肢体杠杆作用而使呼吸波沿手臂传导至于腕部,脉图上出现明显的呼吸波干扰,因为这种情况往往容易与肺功能衰竭时出现的脉图呼吸波相混淆。

同时还要注意测脉过程中保持体位的一致。现用的脉象仪是接触式的换能器,安置在体表部位,与血管保持相对固定的位置,体位移动可以使脉象换能头与血管的相对位置移动,使描记的曲线产生突变。所以要尽量避免由体位变动造成脉图的畸变。

2. 测脉部位的选择 脉搏波是由心脏射血活动引起的一种血管壁和血液的振荡波,其最初形成在主动脉根部,沿着动脉树向外周血管传播。在传播过程中受到血管形态结构和血液成分影响产生畸变,可以在机体不同部位测到形态不一的脉图(下篇图3-1-1)。如颈动脉图,主波峰比较平宽,主要传递来自心脏和主动脉的信息,外周返折波的影响比较少,升支时间短,与心尖搏动图升支时间接近,而远离心脏的足背动脉,主波高陡,升支时间迟后,心脏信息明显衰减,而外周终端的信息比较加强,掌后桡动脉离心脏比较近,又接近上肢末端,它既能传递心脏活动的信息,又反映终端反射和掌弓旁路效应的信息,可以观察三部九候的脉图变化。再则,寸口脉是桡骨茎突内侧的一段桡动脉,位于肱桡肌和桡侧腕屈肌腱之间,下面是指浅屈肌,故动脉的行径比较固定,解剖位置又较浅表,毗邻组织也较分明,腕部组织比较平坦,便于换能器安置和固定,所以是测绘脉图的理想部位。

但是,测脉部位的选择还要适应临床诊断的需要,当某些疾病需要观察肾气的盛衰或胃气存亡时,可测绘趺阳脉(足背动脉)和少阴脉(胫外动脉);而对其某些局部病变或经络病变,可以测绘相关经脉浅表脉动处,对临床诊断更有帮助。

此外,还当注意将换能器安置在测脉部位的最佳位置。当触头部覆盖脉管时,脉管搏动全部被换能头接收时反映的信息最丰富。如换能头偏移,仅只覆盖部分脉管,接受的脉动信息就不完全,并由于周围组织、肌腱、骨骼的影响,使脉动信息不真实,不完美(下篇图2·3-2)。

(二) 脉图定标

根据信号分析要求,将仪器调节到标准状态,并把各种标定的信号记录在图纸上,这些是资料分析和对照的必要条件。脉图资料中的走纸速度、幅值、取脉压力等对脉图分析都有一定的意义(图8-1)。

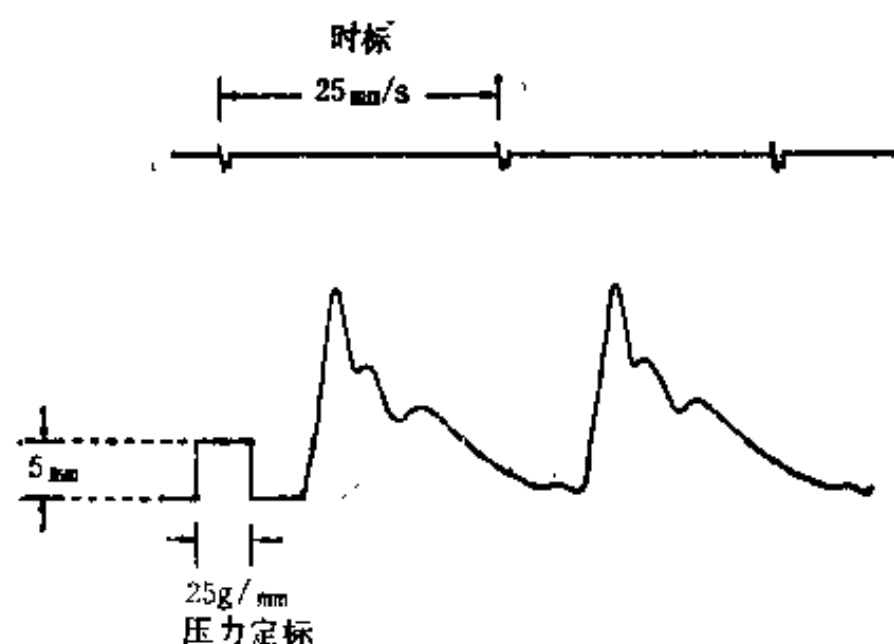


图 8-1 脉图定标

时标是走纸速度的标记,脉图时标是换算脉动周期时值,折算脉率所必需的,单纯脉图分析时一般选用 25 毫米/秒走纸速度;观察系列脉图趋势时需 2.5~5 毫米/秒走纸速度,临床可以根据时标换算成时值。

幅值定标一般以毫米/毫伏数标定,根据信号大小,可以选择合适的放大倍率,如 10 毫米/毫伏(倍率 $\times 1$), 20 毫米/毫伏(倍率 $\times 2$)等。幅值标定便于在同等条件下比较波幅大小。

取脉压力定标是指示检测脉图时换能器触头对脉道施加的静态压力。例如 ZM-1 的脉象仪,用重复频率为 4 赫的方波的宽度表示取脉压力,每毫米宽度表示取脉压力 25 克。压力定标方波的幅值,在倍率 $\times 1$ 的状态下为 5 毫米。根据取脉压力大小,可比较同等条件下脉力的强弱;或根据最佳取脉压力或指压一脉幅趋势曲线形态,可判别脉位的浮沉和脉势的虚实(参考本章第三节)。

为了保证脉图资料的可比性,必须认真调整仪器各项定标,并保持测试过程中各项定标的一致性,尤其在连续较长时间测试中,要经常检查仪器及记录系统的各项定标,及时校正偏移。

(三) 识别伪差, 排除干扰

脉图测试过程中,由于体位不适,电源干扰,导联线接触不良,记录系统运转障碍等原因,可以使脉图记录纸上出现伪差,如能及时识别,排除干扰,就可以确保资料的真实完整。常见的伪差有:

1. 被测者体位不佳,引起肢体抖动;或说话、左右回顾等牵动上肢,可以在连续记录的脉图中出现一个或数个极不规则的抖动波,调整体位或告诫病人保持镇静安定后就可消除。

2. 脉图上出现频率相同、每秒约 50 次左右的小波时,应考虑为交流电干扰,可将附近的电灯、电扇、马达、电疗机等关闭,或加上良好的接地线,或安置好电源线和信号线,一般可以消除干扰。

3. 导联线接触不良,可在描记过程中出现描笔上下跳跃或振颤,使脉图掺入杂波,此时必须改良各部插件和导联线的接触。

4. 用心电图机记录时,由于心电图机走纸不匀,或者轧纸使走纸停顿,脉图会出现脉率不齐,图形变异。引起轧纸的原因很多,尤其在更换记录纸初用时多发生,可以先拉去一段记录纸,防止阻轧(以上伪差请参阅下篇图2·3-9~13)。

二、脉图分析注意点

(一) 最佳脉图

医生在长期临床实践中掌握了切脉指法,能获得灵敏的指感,故能熟练地、随意地调节指力,达到辨识脉象的最佳状态,以分辨脉象的具体特征。但如何运用仪器测绘达到测试脉图的最佳状态,并尽量较多地搜集脉图信息,则必须充分运用仪器功能,模拟切脉指法。根据脉象的位、数、形、势等大多反映在脉搏的动态过程,以及脉象是反映一定外压条件下脉搏力周期性变化的两方面特征,测试时必须从中得到脉幅与时相、脉幅与脉压两组资料(前者主要表述脉图形态,后者主要表述脉位和脉势),一般要求记录每次加压 25 克的 10 个压力段的脉图。连续记录取脉压力 25 克~250 克的脉图称为系列脉图。将系列脉图的脉幅及取脉压力值在以脉幅为纵坐标、取脉压力为横坐标的坐标上,可绘出脉图趋势曲线,并从系列脉图中选择波幅最大、而形态无畸变的脉图称为最佳脉图,作为各项脉图参数测算分析的依据。最佳脉图对应的取脉压力值称为最佳取脉压力。

最佳脉图的生物力学基础是当外加压力从皮下组织传至血管壁,使管壁外压力接近于内压,即跨壁压近似零时,管壁顺应性最佳;脉波振幅最大,脉形最清晰。分析最佳脉图的特征参数,最能反映血管内压力的变化,推测心血管功能状态,所以,选择系列脉图中最佳脉图作为脉图参数分析是比较合理的。

(二) 取脉图参数平均值

脉图随着呼吸运动以及血管本身运动产生周期性变化。这种变化在生理条件下虽然不显

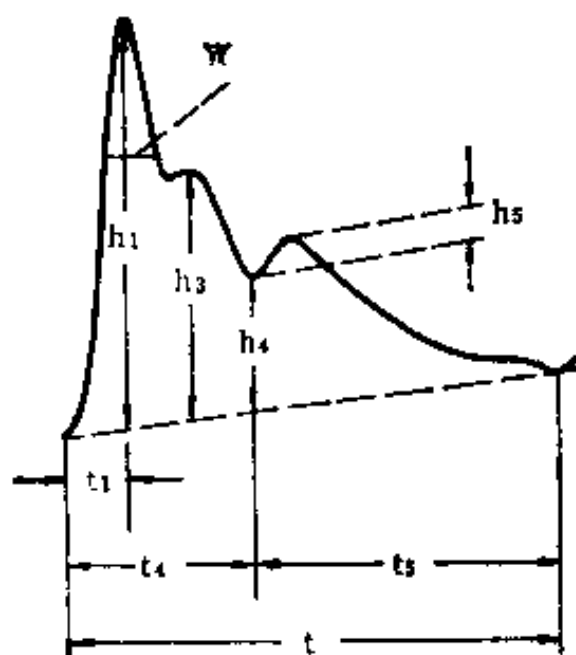


图 8-2 基线波动时脉图生理参数的测定方法

著,但亦不可忽视。为了得到比较精确的参数,一般在最佳取脉压力下,取基线平稳的五个以上的连续脉图(一个呼吸周期),测算出各项参数的平均值进行分析比较。如果脉图基线略有起伏,则可按图 8-2 方法,先连接脉图起点和终点连线,以各峰、谷点向时间轴作垂线,其交点为各点时值,垂线与基线交点至峰、谷之间的距离为幅值。如呼吸波非常明显多为肺功能衰弱的指标,应考虑慢性肺部疾病。

(三) 脉律不齐时脉图参数的测算

当出现脉律不齐时,应在最佳取脉压力下记录30个脉图,以便观察异常脉律的变化特征。

三、寸口三部九候测脉方法的探讨

寸口三部九候的脉图检测是比较复杂的操作过程。寸、关、尺三部在不同加压的组合下,可以测得不同的脉图,所以中医切脉时需要不断地调节三个指头的指力,以达到三部最满意的指感。这种切脉方法是医生在长期实践操作中逐步建立起来的、高度精确的、手—脑反馈自调系统,是一种习以为常的综合分析能力,但即使很有经验的医生亦难以简单说明三部九候时指力分布的规律,所以仪器要模仿医者切脉的指法是非常困难的。我们曾用 3MX-1 型脉象仪三探头换能器,以随机调压方法,取到三部最佳脉图,测试一个病人约40分钟时间。这样复杂的操作过程,临床是难以接受的,同时也影响了资料的可靠性。为此,我们设想用比较简便的方法取得最佳脉图,经对各种取脉方法进行探讨和研究,通过切脉动作和操作过程的分解,以及对临床老中医临床切脉经验的总结,确定了以脉图波幅 H 和取脉压力 P 为评价最佳脉图的基础指标。

具体加压组合方式有:

单按加压方法:以单个换能头逐级加压(每级压力 25 克,加压范围 25~250克),分别测试同侧寸、关、尺三部脉象。

总按加压方法:①三个换能头同时以相同的压力逐级加压取脉;②根据寸、关、尺各部单按的最佳脉图取脉压力组合成三个换能头的压力加压取脉;③根据总按加压方法①中寸、关、尺各部的最佳脉图取脉压力组合成三个换能头的压力加压取脉;④根据正交设计,随机调节三个换能头的压力加压取脉。

总按最佳脉图的确定是以关部最佳脉图为准,寸、尺二部尽量逼近其单按时最佳脉图主波波峰值和形态的一组脉图。

各种加压组合方法中的最佳脉图主波幅值 $H(\text{mm})$ 是:

H_1 : 单按加压法中各部最佳脉图主波幅值(分 $H_{\text{寸}}$ 、 $H_{\text{关}}$ 、 $H_{\text{尺}}$);

H_2 : 总按加压法①中各部最佳脉图主波幅值;

H_3 : 总按加压法①中以关部最佳脉图为主,同一压力段下各部最佳脉图主波峰值;

H_4 : 总按加压法②中各部最佳脉图的主波幅值;

H_5 : 总按加压法③中各部最佳脉图的主波幅值;

H_6 : 总按加压法④中各部最佳脉图的主波幅值。

各种加压组合方法中最佳脉图的取脉压力 $P(\text{克})$ 是:

P_1 : 单按加压方法各部最佳脉图的取脉压力;

$P_{2\text{寸}}$: 总按加压法①各部最佳脉图的取脉压力;

$P_{3\text{寸}}$: 总按加压法①中以关部最佳脉图为主时的取脉压力;

$P_{\text{总}}$: 总按加压法④各部最佳脉图的取脉压力。

每个P值中又具体分出 $P_{\text{寸}}$ 、 $P_{\text{关}}$ 、 $P_{\text{尺}}$ 。

将上述资料进行显著性t检验或方差检验,从中筛选出最佳脉图的加压组合方案,并且对与最佳脉图取脉压力(P)值有关的所有参数进行逐步回归分析,观察各种参数对最佳脉图取脉压力(P)值的影响的大小,求出相互间的相关系数R,列出最佳脉图取脉压力(P)值与单探头加压以及简便的三探头同等压力加压方法之间的校正方程,并通过组内回代及组外回代,检查校正公式可靠性,结果表明:正常人最佳脉图取脉压力 $P_{\text{总}}$ 值主要与单探头加压及三探头同等压力加压方法之间有着较恒定的联系,并可通过校正方程从后两者中推算求得。

当F值在10水平时,可得方程:

寸 $P_{\text{总}} = 1.0959 \pm 0.8095(P_{\text{寸}})$

关 $P_{\text{总}} = 3.3548 + 0.0612(P_{1\text{关}}、P_{3\text{关}})$

尺 $P_{\text{总}} = 1.6679 + 0.415(P_{2\text{尺}}) + 0.0309(P_{1\text{尺}}、P_{2\text{尺}})$

组内回代率(%) 寸: 71, 关: 81, 尺: 83

组外回代率(%) 寸: 46, 关: 79, 尺: 67

以上校正方程的组内回代、组外回代结果,除了寸部不够理想外,具有一定的可靠性,为临床采集三部最佳脉图提供了比较理想可行的方法,对进一步开展寸口三部九候脉图的研究奠定了基础。

四、脉图和脉象

(一) 脉图的基本结构和意义

脉图由升支和降支组成。升支和降支组成主波,降支上有一切迹称降中峡,主波和降中峡之间往往出现重搏前波,又称潮波;紧接降中峡出现的重搏波又称降中波。以上的波和峡是构成脉图的主要成分(图8-3)。

脉图是脉管搏动的轨迹,它主要综合了心脏射血活动和脉波沿血管树传播途中递带的各种信息,因此,脉图上的拐点都有一定的意义。升支是由心脏收缩时,左心室向主动脉射血,引起主动脉血压迅速上升,主动脉管被扩张而成。降支在左心射血后期,由于射血速度减慢,主动脉根部流入血量低于向外周流出的血量时,压力随之下降,主动脉管弹性回缩所形成。二支形成的脉图主波幅值和形态,与心脏的射血功能和

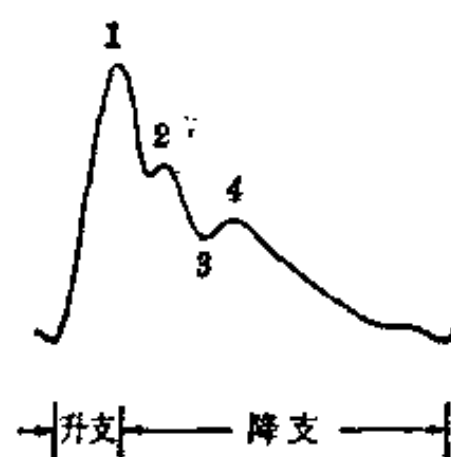


图 8-3 脉图的基本结构

1.主波; 2.重搏前波; 3.降中峡; 4.重搏波
主动脉的压力变化有关。当心输出量大,射血速度快,而血管顺应性好的情况下,主波高而陡直,反之,主波低而平坦。重搏前波是出现在降支上的一个波,其形成是由主动脉根部的初始波向外周传播时,受到外周因素的影响而产生返折波的多次叠加所致。重搏前波出现的时间及幅值,主要与动脉管壁张力、弹性和外周阻力等因素有关。当血管壁张力增大,弹性变差时,

脉搏波传导速度快,重搏前波出现较早,与主波接近,或与主波融合成宽大的主峰;当外周阻力高,主动脉血流向外周流出慢,主动脉压力较高时,重搏前波幅值亦高,接近甚至超过主波。所以,宽大主波往往是主动脉张力高或弹性变差,以及外周阻力高而使主动脉压力持续升高的标志。降中峡出现在主动脉瓣关闭的瞬间,反映心脏舒张期起点的主动脉压力。降中峡的幅值,受外周阻力和主动脉瓣功能的影响,当外周阻力增高时降中峡抬高,反之降低;若主动脉瓣闭锁不全时,心舒期主动脉压力较低,降中峡位置亦低下。重搏波是降中峡后的一个小波,重搏波的产生是由心舒期开始时,主动脉瓣突然关闭,外周返流的血液使主动脉根部容积增大,并冲击主动脉瓣而产生的振荡所形成。当主动脉弹性变差,外周返流的血液不足以引起该部血管扩张,或由主动脉瓣闭锁不全,而主动脉血流向心室返流,主动脉血压偏低时,重搏波亦不再产生。总之,心肌收缩力、射血速率等因素对脉图收缩期主峰的波形起重要作用。外周阻力的增加亦可影响脉图收缩期的形态,主动脉顺应性与外周阻力变量结合,决定了舒张期压力波下降的速率。动脉顺应性还反映了血管壁的软硬度对脉搏波返折叠加途中传导速度的影响,从而使重搏前波发生变化。以上是从生理学原理认识脉图的基本生理含义。

(二) 脉图的中医命名

如何将仪器记录下来的脉图用于表述中医脉象并作为研究脉诊的重要依据?首先必须给脉图进行中医定义。通过对脉图与切脉指感,或者脉图与临床证候进行计量分析,找出其对应关系,给予分类命名。脉图命名的方法一般有三种:①要有经验的中医师切脉,同时记录脉图,讨论直接指感和脉图计测量的对应关系;②检测临床辨证已明确证型的病例,讨论脉图计量与证的对应性。如表证脉浮,气虚证脉濡,肝阳上亢证脉弦等;③从不同证中抽提相同脉象的要素,如寒冷、疼痛、紧张等证候中得到弦脉的要素。我们的工作主要是以第一种方法为基础,先请三位以上中医师对同一病人切脉,运用双盲法将指感一致的典型脉象用仪器测绘脉图,读出脉图特征值,然后,将同一类脉图的参数进行大样本统计分析,确定典型脉图的参数范围,赋以对应脉象名称。而对一些临床少见的脉象,如涩脉、芤脉等,一般经中医师切脉认为指感典型,又与文献记载相符,在临床上重复出现的脉图,亦可定名。多年来全国已累计有上万例资料,目前已取得比较一致认识的有平、弦、滑、浮、沉、迟、数、濡、涩、结、代、促等脉图。

脉图定名虽经多年来各地学者的交流、修正,得到不断的充实和完善,但与中医脉象的确切联系还有待于科学的验证。笔者设计了脉象模型手,使脉图和脉象重演。模型手以寸口脉典型的脉图特征参数为依据,进行仿生模拟。用齿轮泵模拟心泵,电磁阀门模拟心脏瓣膜,乳胶管代替桡动脉,配置不同浓度的硅油代替血液,组成循环回路,并且运用胶塑材料仿制人的皮肤,乳胶发泡材料模拟肌肉和皮下组织,CMOS集成电路组成时序发生器作为时域控制器,可以根据需要在模拟手上选择所需要的脉象。模型手产生的脉象指感逼真,用脉象仪测绘的模型手脉图与在人体实测的脉图基本一致(下篇图3·11-1~14)。经六十多位中医师鉴定认可,初步实现了脉象信息的重演。通过研制过程和实验观察,证实脉象形成的主要力学基础是脉管压力变化、泵力大小、管壁弹性、外周阻力、流体粘度、表皮塑胶物质的粘弹性以及阀门开合时间等,这些因素对脉图形态和切脉指感均有影响。上述为脉图定义提供了理论和实验依据,并且验证了脉图形态与切脉指感的相关性。各种脉图可以比较直观地、真实地表述脉搏丰富的形象,虽然目前尚不能完全等价于指下的脉象,但确实能够反映脉象的部分主要特征。

此外,脉象模型手不仅用于研究脉象的原理,更适用于中医的直观教学,使学者可以利用模型手进行切脉训练,体会各种典型脉象的指感,弥补临床实习的不足,经多年教学实施,已取得较好的教学效果。这些科研成果在中医教学的推广运用,对具体保存中医切脉经验,深入脉理研究和研制脉象仪器等工作都有一定的帮助。

五、脉图判读方法

运用 ZM-1 脉象仪测绘的脉图有脉波图、速率图、取脉压力图和时差图四种。

脉图判读的方法主要有时域分析和频域分析两种。

(一) 时域分析法

时域分析法主要分析脉波波幅的高度和脉动时相的关系。目前大多采用人工读图法,即用量具直接读出脉图的波、峡的高度(h)、相应时值(t)、脉图面积(A_s 、 A_d)等项参数(图 8-4、8-5)。虽然对脉图特征点的提取至今还详略不一,但通过对脉图幅值和时值的分析,可以了解脉动的频率和节律,脉力的强弱,脉势的虚实和脉象形态特征等。

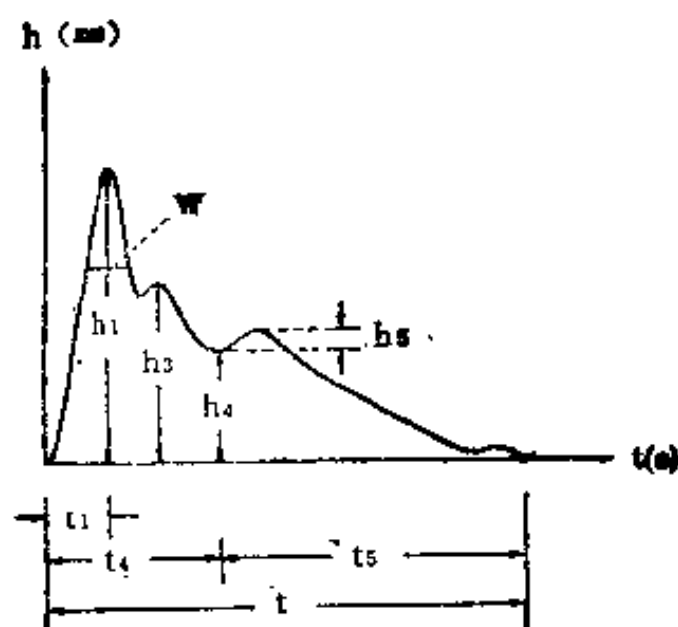


图 8-4 脉图的幅值和时值

h_1 : 主波幅值; h_2 : 主波峡幅值; h_3 : 重搏前波幅值; h_4 : 降中峡幅值; h_5 : 重搏波幅值; t_1 : 急性射血期时值; t_2 : 收缩期时值; t_3 : 舒张期时值; t_4 : 脉动周期时值; w : 主波在 h_1 上 1/3 处宽度

脉图的主要生理参数:

h_1 : 主波幅度,为主波峰顶到脉搏波图基线的高度(基线与时间轴平行时)。主要反映左心室的射血功能和大动脉的顺应性,即左心室射血功能强,大动脉顺应性好的状态下则 h_1 高大。

h_2 : 主波峡幅度,是主波与重搏前波之间的一个低谷的幅度。其生理意义与 h_3 一致,脉图分析时往往可略去。

h_3 : 重搏前波幅度,为重搏前波峰顶到脉搏波图基线的高度。主要反映动脉血管弹性和外周阻力状态。如动脉血管由于管壁收缩或者硬化导致张力升高,或外周阻力增高时,均可引

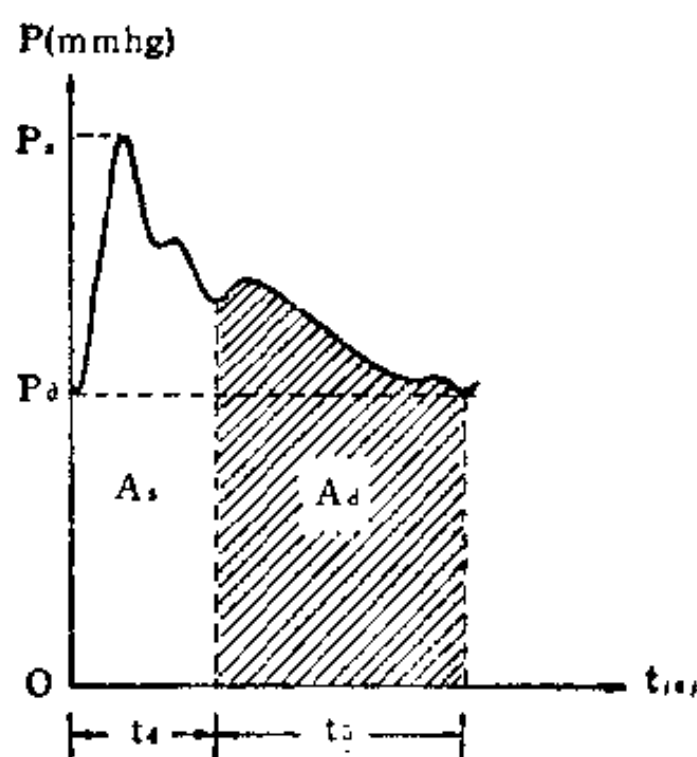


图 8-5 脉图的面积

P_s : 收缩压; P_d : 舒张压; t_4 : 收缩期时值; t_3 : 舒张期时值; A_s : 收缩期面积; A_d : 舒张期面积

起 h_2 幅度增高。重搏前波高度的抬高一般伴随其时相的提前,反映了动脉血管高张力、高阻力状态时,脉搏反射波传导速度的增快。

h_4 : 降中峡幅度,为降中峡谷底到脉搏波图基线的高度。降中峡高度主要反映动脉血管外周阻力的大小,外周阻力增加时,表现为 h_4 增加。

h_5 : 重搏波幅度,为重搏波峰顶到降中峡谷底所作的基线平行线之间的高度。重搏波幅度主要反映大动脉的弹性(顺应性)情况。当大动脉顺应性降低时, h_5 减少,或者为0(重搏波峰顶与降中峡谷底同一水平),甚至为负(重搏波峰顶低于降中峡谷底水平)。

t_1 : 为脉搏波图起始点到主波峰点的时值。 t_1 对应于左心室的快速射血期。

t_4 : 为脉搏波图起始点到降中峡之间的时值。 t_4 对应于左心室的收缩期。

t_5 : 为降中峡到脉搏波图终止点之间的时值。 t_5 对应于左心室的舒张期。

t : 为脉搏波图的起始点到终止点的时值。 t 对应于左心室的一个心动周期,对应于脉搏,亦即一个脉动周期。

w : 主波上1/3处的宽度,相当于动脉内高压水平所维持的时间。

A_s : 为收缩期面积。

A_d : 为舒张期面积,脉图面积与心输量有关。

在各种生理参数的统计中,对幅值参数,只有在比较各测试组间脉力差异时才直接取幅值 h 的绝对值。为了更好地反映脉图特征和心血管状态,一般取各幅度参数的相对比值,如 h_2/h_1 、 h_4/h_1 、 h_5/h_1 、 $(h_1-h_3)/h_1$ 等。对于时间参数取绝对值和相对比值并用的方法,如 t_1 、 t_4 、 t_5 、 t 、 w 及 t_1/t 、 t_4/t_4 、 $(t_4-t_1)/t$ 、 t_5/t_4 、 w/t 等,其灵敏度和准确性更高。

h_5/h_1 : 主要反映血管壁的顺应性,亦有称为弹性系数,在中医脉象判别中具有重要意义

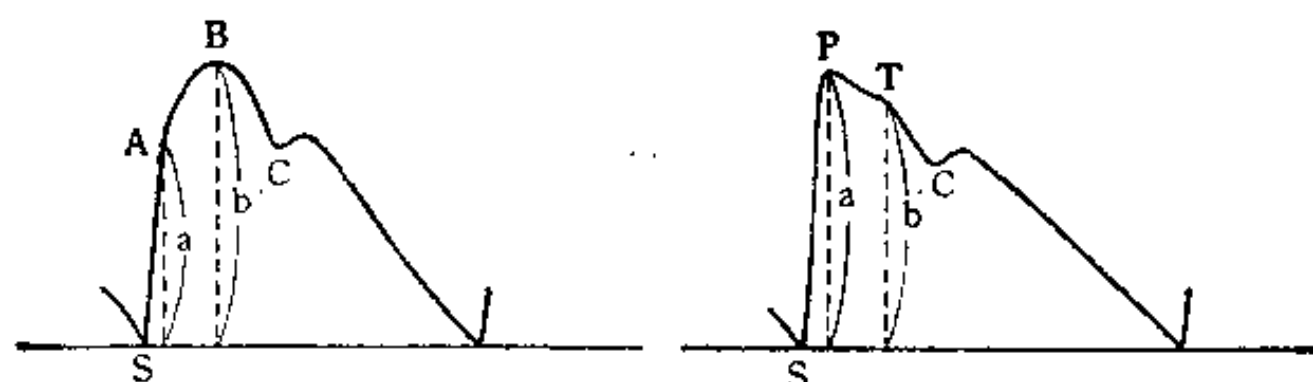


图 8-6 弹性指数E的测算方法

(引自吉村正治, 1968)

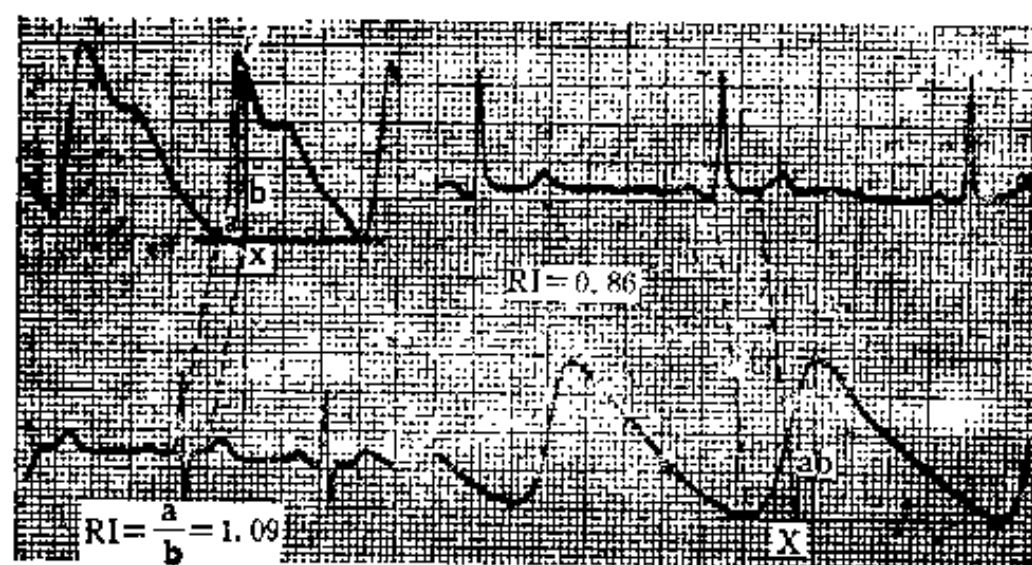


图 8-7 阻力指数RI的测算方法

(引自吉村正治, 1968)

(参阅常见脉图介绍节)。

日本吉村正治^[2]提出弹性指数 EI 的测算方法。即从指端脉波图中取主波峰 B 高度 b 与其前隆点 A(升支弯曲点)高度 a 的比值为弹性指数, $EI = a/b$ 。正常人主波峰前无前隆点,即取主波峰 P 的高度为 a , 后隆波 T 的高度为 b (参见图8-6)。正常值 >1.0 , 小于 1.0 表示动脉硬化。

吉村正治还介绍阻力指数 RI 的测算方法,即借助于心电脉图同步描记测算的方法。测算时先联接心电 Q 及脉图起点 S,再从心电 T 波起点 T_x 作 QS 平行线交脉图基线 X($QT_x = Sx$),过 X 点作脉图基线的垂线,取与脉图交点及 X 间距离为 a , 主波峰幅值为 b , $RI = a/b$, 正常值 >1.0 。其意义与 EI 大致相同,小于 1.0 表示动脉硬化。这项指标原来用于指端脉搏波的分析,在桡动脉脉图分析中运用亦有一定意义。

h_4/h_1 : 主要反映外周阻力高低。当血管扩张,外周阻力降低时, h_4/h_1 变小。

h_2/h_1 : 主要反映血管顺应性和主动脉瓣功能情况。当动脉顺应性小或主动脉瓣闭锁不全时, h_2/h_1 等于 0, 甚至为负值。

w/t : 对应于主动脉压力升高的持续时间,与 h_3 的出现时间和外周阻力有关。当动脉弹性差时,重搏前波出现早与主动脉接近或叠加,或外周阻力增加, h_3 增高等都可出现高大主波, w/t 变大。

t_1/t : 与心脏射血功能有关。当心肌收缩功能减退,射血速率减少, t_1/t 延长。

$(t_4 - t_1)/t$: 与心脏射血功能有关。心搏输出量减少时, $(t_4 - t_1)/t$ 减小。

t_4/t_3 : 与心率有关,心率加快时 $t_4/t_3 \geq 1$ 。在中医辨证中多见于阴虚火旺。

(二) 频域分析法

频谱分析是近代物理学中一种常用的对周期性波动信息作数值分析的方法。频谱分析的基本出发点是:一个随时间作周期性变化的量可以分解为它的简谐分量。譬如周期性的复杂振动,可分解为一系列频率为原有基本振动频率整数倍的简谐振动,从而构成原有周期性振动的分立谱,用以分析该振动的频域特征。

若设函数 $f(x)$ 表示一个随时间变化的量, τ 是基本的重复周期,则称 $\omega = 2\pi/\tau$ 为体系的基频,单位为弧度/秒。 $f(x)$ 可以分解为无穷多个频率为基频整数倍的谐分量之和。这一陈述在数学上可以用傅里叶级数展开表示^[8]:

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \{a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t\} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \{a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t\} \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega t + \phi_n) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} d_n \sin(n\omega t + \theta_n) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} g_n e^{+jn\omega t}. \end{aligned}$$

上述各式是互相等价的,分析中使用哪一个,则根据方便和习惯。式中系数 a_n 、 b_n 、 c_n 、 d_n 、 g_n 表示谐分量的振幅,而 ϕ_n 和 θ_n 则表示谐分量的相位。确定这些系数乃是频谱分析的核心问

题。傅里叶发现,这些系数可以根据已知的 $f(t)$ 从下述积分计算出来:

$$a_0 = \frac{1}{\tau} \oint f(t) dt = g_0 = f(t) \text{ 的平均值}$$

$$a_n = \frac{2}{\tau} \oint f(t) \cos n\omega t dt = g_n + g_{-n} = c_n \cos \phi_n = d_n \sin \theta_n \quad (n \geq 1)$$

$$b_n = \frac{2}{\tau} \oint f(t) \sin n\omega t dt = i(g_n - g_{-n}) = -c_n \sin \phi_n = d_n \cos \theta_n \quad (n \geq 1)$$

$$g_n = \frac{1}{\tau} \oint f(t) e^{-in\omega t} dt \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

上述各式中的 ϕ 表示在一个完整的周期中对 $f(t)$ 进行积分,即从任意的 t_1 到 $t_1 + \tau$ 作积分。这就是最基本的幅值谱的分析要素。根据对象的需要,还可以进一步推算得功率谱和能谱等,其意义是基本一致的,所不同的是三者分别表示振幅、功率、能量与频率之间的关系。显然,由于各种波动周期性变化曲线的函数 $f(x)$ 不同,其频谱也不相同,因此可以从频谱的特征来分析信号的特征。

压力脉图反映的是动脉系统中周期性变化的振荡波,因而可以适用频谱分析的方法。在这一领域中,有些学者作了有意义的尝试,为脉诊客观化研究探索了新的方法。

华有德等^[4]曾报道,对25例病人在基本满足20次谐波分析测试精度的条件下,采用晶硅应变片换能器和生物电阻抗方法测试和推算了压力、流量、径向位移和管径等主要血管流体力学参量,并对压力波与流量波作了一系列离散谱的计算。华有德等主要从脉的动态信息即脉动作功耗能角度,分析阻抗频谱,其中一部分工作获得了弦脉和滑脉的阻抗频谱特征。弦脉的频谱明确地显示出与大量文献报道的肾上腺素神经介质增加的情况相符,并还从系统响应函数的减退、血管输入功率的传输消耗分析这两方面,论证了流体动力学原理,证实了以频谱分析方法分析弦脉的病生理状态是可行的。

赵承筠等^[5]在观察妊娠妇女滑脉脉图的同时,以实时频谱分析仪对脉图进行频域分析。方法为每例取8个子样,取样长度为6分钟,分析带宽 $BC = 0.0375$,统计自由度 $n = 16$ 。并以非

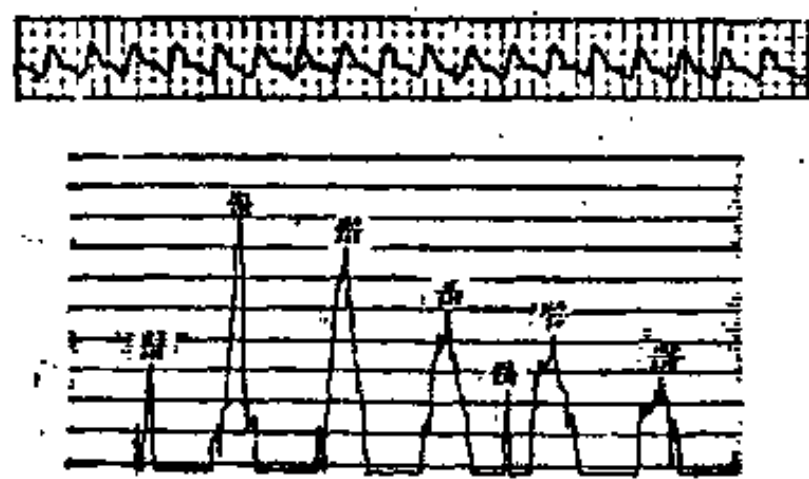


图8-8 妊娠滑脉频谱

(引自赵承筠, 1981)

妊娠生理性滑脉、痰湿患者的病理性滑脉作对照分析。结果为:妊娠滑脉频谱特征(图8-8)表现为基波与各阶谐波呈离散、间断,基波与各阶谐波间隔清楚,波幅较低,基波为60db左右,谐波分量较陡峭,衰减斜率大,在每个谐波分量周围可见依附着中间波。妊娠滑脉由于怀孕后负担增加,血管绷紧,则频谱图特征区别不出中间谐波与其主波之间的波谷,高次谐波底线较宽,基波与谐波幅度均低,只能读到第五次谐波。而非妊娠生理性滑脉频谱(图8-9)由于无怀孕负

担,血管松弛,则其中间谐波与其主波之间峰谷非常清楚。高次谐波相应较窄,基波与谐波幅度均较高,谐波较多,可读到第八次谐波。病理性滑脉频谱(图8-10)由于脉图重搏前波抬高兼有弦象,可见基波与谐波底部间已连起来,基线不存在断续,谐波之间各相对于妊娠滑脉上升10db左右,高次谐波相对较宽,基波幅度仍为60db左右。谐波间隔仍清楚。赵氏等工作直接

从频谱图的形态特征提示了妊娠、非妊娠生理性、非妊娠病理性三种滑脉的特点。

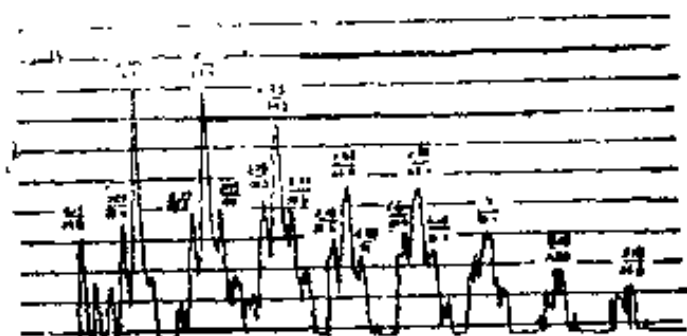
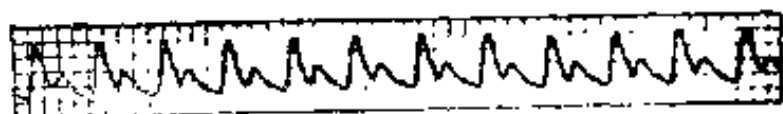


图 8-9 非妊娠生理性滑脉频谱

(引自赵承筠, 1981)

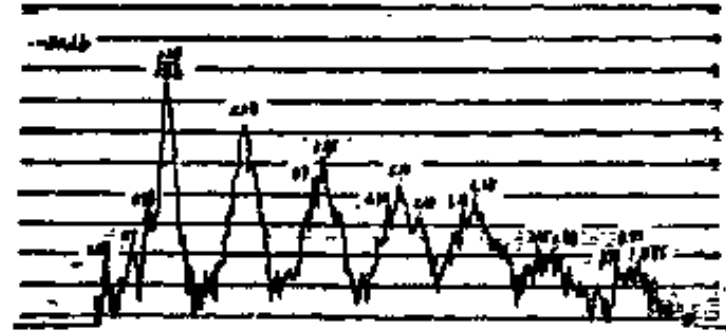


图 8-10 病理性滑脉频谱

(引自赵承筠, 1981)

朱安娜等^[9]采用模糊数学的方法, 将频谱分析用于脉图的分类。他们将测得的脉图的周期 τ 分成 N 等分, 则有 $\tau = N \cdot \Delta t$, $\Delta t = \tau/N$, 每一等分点对应的脉幅为 $f(t_k)$ 。采用傅里叶变换公式:

$$g_n = \frac{1}{\tau} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-j \frac{2\pi n}{\tau} t_k} \cdot \Delta t = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(t_k) e^{-j \frac{2\pi n}{N} k}$$

当 τ 、 N 确定后, 将由脉图上得到的 $f(t_k)$ 代入上式得 g_n , 然后按 $|g_n|$ 的值作频谱图, 各阶谐波依次分布于 $n=1, 2, 3, \dots$ 的频段上。再由谐波幅值中取平均值 $g_1, 10 \times g_2, \sum_{n=2}^4 g_n, 10 \times \sum_{n=6}^{10} g_n$ 作为所测脉图的频域特征参数, 构成该脉图的模糊子集。文章将108例分属平、滑、弦脉的频域特征参数求得这三类脉的标准模糊子集为:

$$A_A = (0.54, 0.47, 0.34, 0.85) \quad (\text{平})$$

$$A_B = (0.50, 0.071, 0.49, 0.034) \quad (\text{滑})$$

$$A_C = (0.72, 0.14, 0.24, 0.17) \quad (\text{弦})$$

现将一例实测脉图的频域特征参数模糊子集 $F = (0.62, 0.53, 0.26, 0.63)$, 按模糊理论中的择近原则, 计算与各标准子集的贴进度。定义贴进度为:

$$(\underline{A}_i, \underline{F}) = \frac{1}{2} [\underline{A}_i \cdot \underline{F} + (1 - \underline{A}_i \odot \underline{F})]$$

其中 $\underline{A}_i \cdot \underline{F}$ 为 $\underline{A}_i$ 与 $\underline{F}$ 的内积, $\underline{A}_i \cdot \underline{F} = \bigvee (\underline{A}_i(u) \wedge \underline{F}(u))$,

$\underline{A}_i \odot \underline{F}$ 为 $\underline{A}_i$ 与 $\underline{F}$ 的外积, $\underline{A}_i \odot \underline{F} = \bigwedge (\underline{A}_i(u) \vee \underline{F}(u))$,

$\wedge$ —取最小值, $\vee$ —取最大值

若被测模糊子集 $\underline{F}$ 与 $\underline{A}_i$ 中某一标准模糊子集的贴进度最大, 则判与该标准组最为贴近。

如先计算 $\underline{F}$ 与 $\underline{A}_A$ 的贴进度, 则

$$\underline{A}_A \cdot \underline{F} = (0.54 \wedge 0.62) \vee (0.47 \wedge 0.53) \vee (0.34 \wedge 0.26) \vee (0.85 \wedge 0.63) = 0.63$$

$$\underline{A}_A \odot \underline{F} = (0.54 \vee 0.62) \wedge (0.47 \vee 0.53) \wedge (0.34 \vee 0.26) \wedge (0.85 \vee 0.63) = 0.34$$

$$(\underline{A}_A, \underline{F}) = \frac{1}{2} [0.63 + (1 - 0.34)] = 0.645$$

同理可得 $(\underline{A}_B, \underline{F}) = 0.505$, $(\underline{A}_C, \underline{F}) = 0.68$ 。三者中 $(\underline{A}_C, \underline{F})$ 为最大, 按择近原则, 判该脉为弦脉。文章还对108例脉图作了组内回代, 平脉符合率达84.8%, 滑脉符合率为87.5%, 弦脉符合率为100%。可见应用频谱方法扩大了脉图的信息量, 便于应用模糊数学作脉图分

类。

加拿大滑铁卢大学 L. Y. Wei^[7]应用丹麦 B & K 公司 4147 型电容式微音器和美国 Entram 公司 EPX-10-50 型微型压力传感器, 对两组计 36 名正常人和 11 名病人(含心脏病、急性肝炎、胃肠病)分别测取左右两手寸关脉, 且浮取候腑, 沉取候脏。所测信号经微机作快速傅立叶变换(FFT)取得功率谱(power spectra), 进而寻找正常人和病人脉谱的分布规律和表述方法, 探讨与中医理论的关系。为了区分生理和病理脉的谱分布规律, 文章采用了谱能量比(spectral energy ratio)SER(f)的表述方法, f 为特定的频率, 公式为:

$$\text{SER}(f) = E_1(f)/E_2(f)$$

其中 $E_1(f) = f$ Hz 以下综合谱的能量

$E_2(f) = f$ Hz 以上综合谱的能量

这里关键是确定特定的频率 f 的值。该实验在处理功率谱数据时, 采取 $f = 5、10、15\text{Hz}$ 三种条件, 结果发现被认定为正常人的寸关部浮取和沉取的脉搏功率谱, 只有 SER(10) 数据分布合乎正态分布, 而 SER(5) 和 SER(15) 的分布均不规则, 从而确定了 f 取 10Hz。而合并两个实验组中正常人 229 例测试数据的 SER(10) (包括不同部位不同取法压力), 得其平均值 $m = 610$, 标准差 $\delta = 510$, 下限值 $m - \delta = 610 - 510 = 100$ 。文章报道 3 名急性肝炎患者沉取左关(肝), 3 个 SER(10) 值均小于 100, 浮取左关(胆), 2 个值在 100 以下; 3 名心脏病患者沉取左寸(心), 浮取左寸(小肠)、关(胆), SER(10) 均低于 100, 其中一名所有部位取法不同的值均低; 而在 5 名肠胃病人, 则浮取右关(胃)的 5 个值, 浮取左关(胆), 沉取右关(脾), 浮取左寸(小肠)的 4 个值均小于 100。因而 L. Y. Wei 等提出 $\text{SER}(10) = 100$ 可以作为区分健康正常与不正常的临界值。SER(10) 值大于 100 属正常, 小于 100 则属不正常。同时还提出按照《脉经》所述, 在与疾病有关的腕部特定位置取脉, 其 SER(10) 值可大大小于 100, 则脉谱图趋向于证实取脉位置与脏器之间有关系。该研究通过正常人与病人脉的功率谱曲线对照分析, 认为正常人的脉谱曲线占优势的成分不超过 25 Hz; 如果脉谱图显示占优势曲线成分超过 25 Hz, 则是疾病与该取脉位置有关的硬指标。

(三) 速率图的判读

脉象速率图又称脉象微分图, 它与脉图曲线有严格的数学对应关系。如果将脉图视为压力

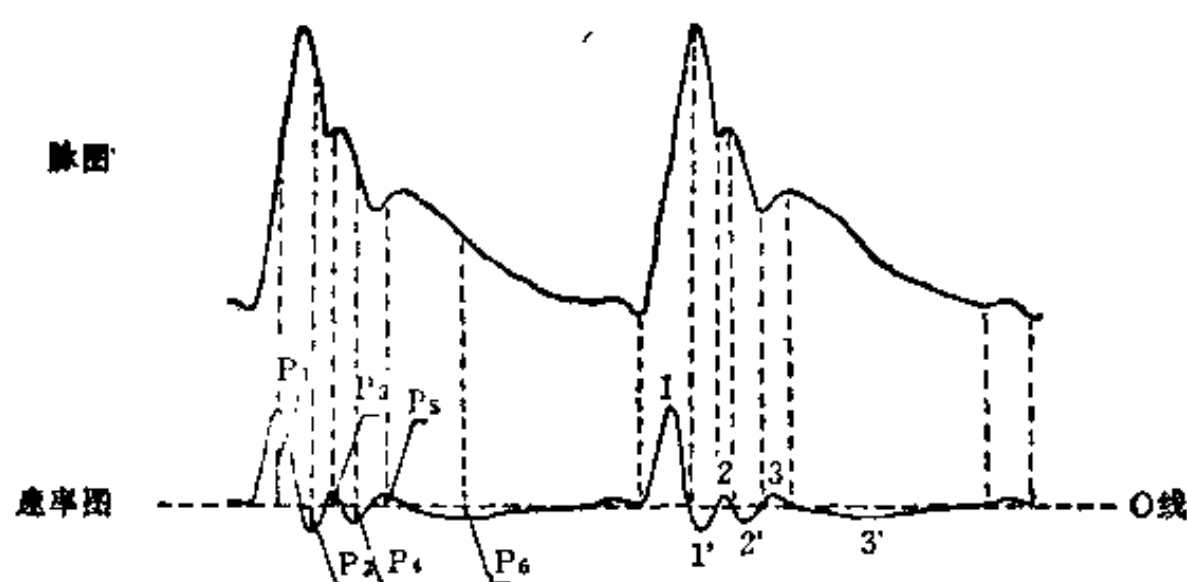


图 8-11 平脉脉图与速率图对应关系

速率图波 1、2、3 为正波; 波 1'、2'、3' 为负波; 波高 $P_1 \sim P_6$ 分别为波 1、1'、2、2'、3、3' 峰顶至零线的距离。



图 8-12 平脉速率图



图 8-13 滑脉速率图



图 8-14 弦脉速率图

波时,微分图即为 dp/dt 图形;如果将脉图视为动脉管壁位移波时,微分图即为动脉管壁的位移速度曲线(图8-11)。微分图反映的是脉图曲线中任意一点的变化率,它能更加灵敏、明显地反映脉图中各个生理特征点。图8-12至图8-14分别为平、滑、弦脉速率图。

以速率图各拐点至零线的距离进行比较,变化最明显的为 P_2 、 P_3 、 P_4 几项,以此比较平缓脉、弦 I - II 的速率图^[4], 结果可见以各种脉的速率图作比较特征更明显, 并且可以作定量的描述(表8-1)。

表 8-1 速率图 P_2 、 P_3 、 P_4 比较

脉 型	$\bar{x} \pm SD$		
	P_2	P_3	P_4
平缓型	-6.27 ± 2.06	0.34 ± 1.91	-3.89 ± 2.13
弦 I	-3.44 ± 1.85	-0.88 ± 2.05	-8.02 ± 3.0
弦 II	-0.625 ± 0.9	0.1 ± 1.62	-9.47 ± 3.38
弦 III	—	—	-11.3 ± 4.58

(四) 时差图的判读

时差是将心电 I 导联 R 波叠加于前一个心动周期脉图降支上(图8-15)。时差图可以测算从 R 顶点至脉图 b 起点的时间。表示心肌除极引起收缩,左心室向主动脉射血,产生脉搏波传至桡动脉部所经的时间,与脉搏波在动脉管传导的速度有关。R-b 的正常范围约



图 8-15 时差图

0.16秒, R-b 小于 0.16 秒则为脉搏波传导时间缩短,提示脉搏传导速度加快,是血管壁顺应性降低、张力增高的标志。

(五) 取脉压力标记的辨识

取脉压力信号是一种方波标记(参见图 8-1),表示采集脉图时换能器触头对桡动脉部施加的压力。标准状态时方波幅值 5mm,宽度 1mm = 25克力。所标记的方波宽度显示实测取脉压力,从而可对加压 25~250 克时测绘的系列脉图比较脉位变化。当脉图幅值放大倍率改变为 0.5、2、4 倍时,压力标记方波的幅值也相应为 2.5mm、10mm、20mm。

六、典型脉(象)图介绍

(一) 平脉图(图 8-16、17)

平脉图呈三峰波。

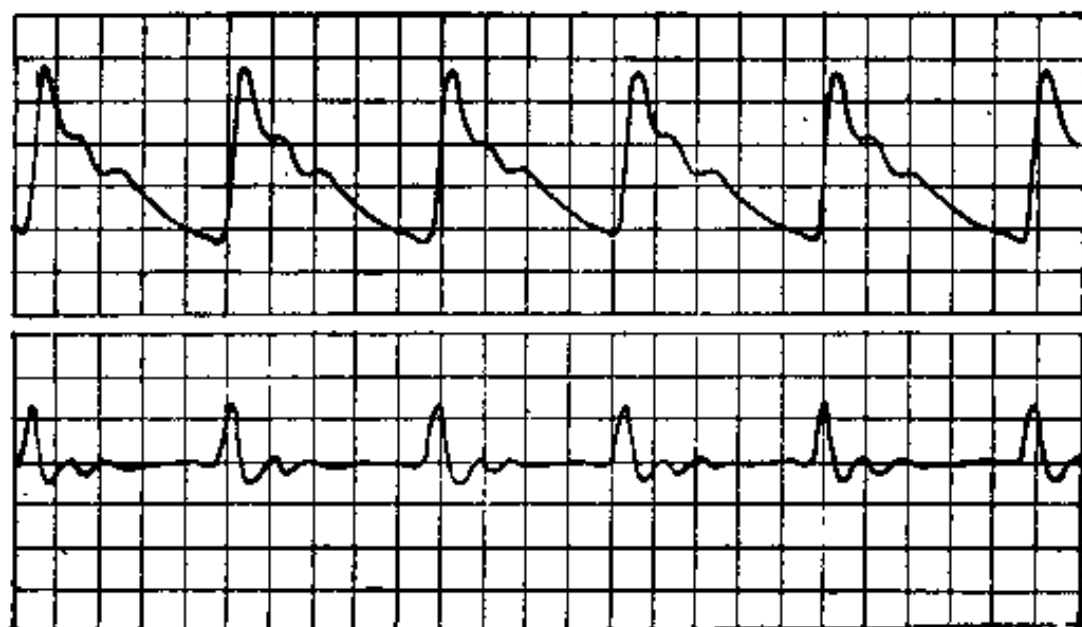


图 8-16 平脉图及其速率图

(1) 脉动周期约 $t \approx 0.81$ 秒,合脉率约 74 次/分。

(2) 脉波随取脉压力变化,最佳取脉压力为 125~175 克, P—h 趋势曲线呈拟正态型,表示脉位居中。

(3) 主波高耸, h_1 约 20mm 左右,重搏前波、重搏波依次递降,三波之幅值比 $h_1:h_2:h_3 \approx 1:0.6:0.1$ 。

(4) 降中峡幅度比主波幅值 h_4/h_1 小于 0.4。

(5) 主波宽度比脉动周期 $w/t < 0.2$ 。

平脉图主要显示平人脉象不快不慢、不浮不沉、不强不弱的特点,符合平脉从容、和缓、流利的切脉要点。平脉反映人体气血充盈、脏腑健旺、阴阳平衡、神情安和的生理状态,心脏、血管、血液等方面的功能均为正常,所以是健康的象征。人体的生理功能容易受很多因素影响,所以平脉往往与其他脉相兼。如随年龄的增长,中年人多出现平弦脉(图 8-18),青年人多见平滑脉(图 8-19)。在病理状态下出现的病脉如兼有平脉的特征(有胃气),提示病情轻浅,预后良好。如年轻人患高血压病,脉图显示弦而流利和缓,为功能性弦脉的特征,经治疗容易恢复。



图 8-17 平脉的系列脉图

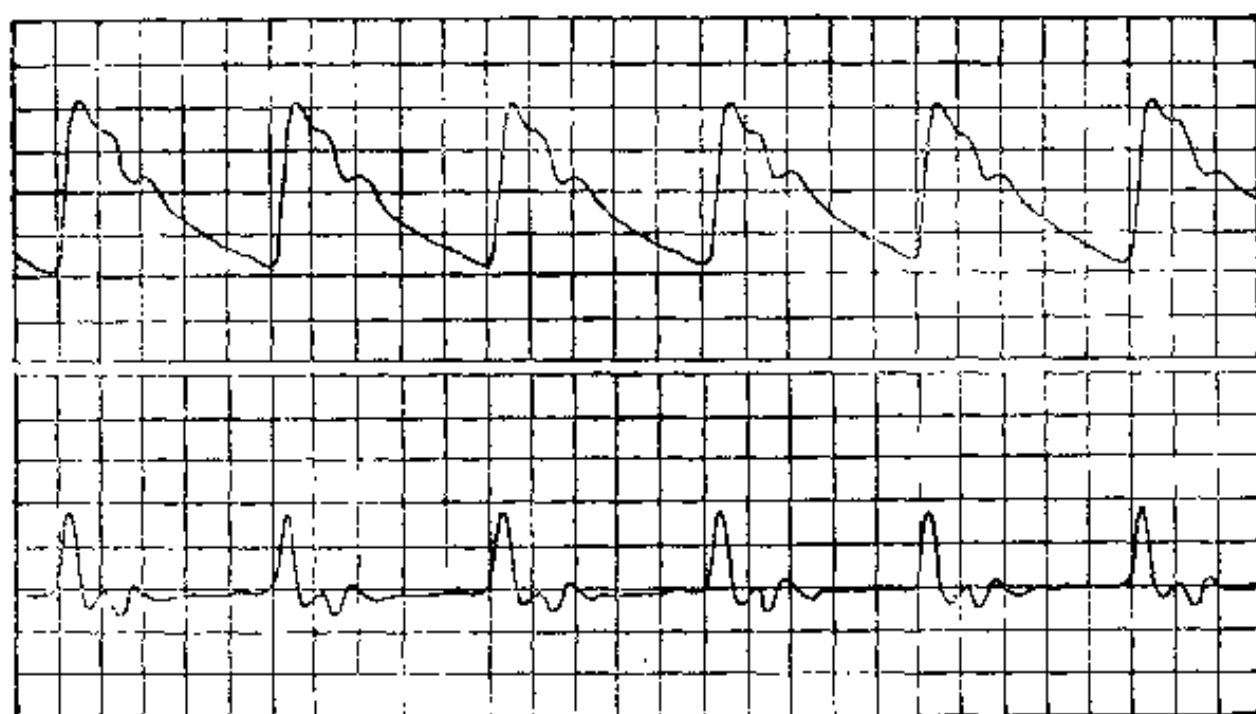


图 8-18 平弦脉图及其速率图

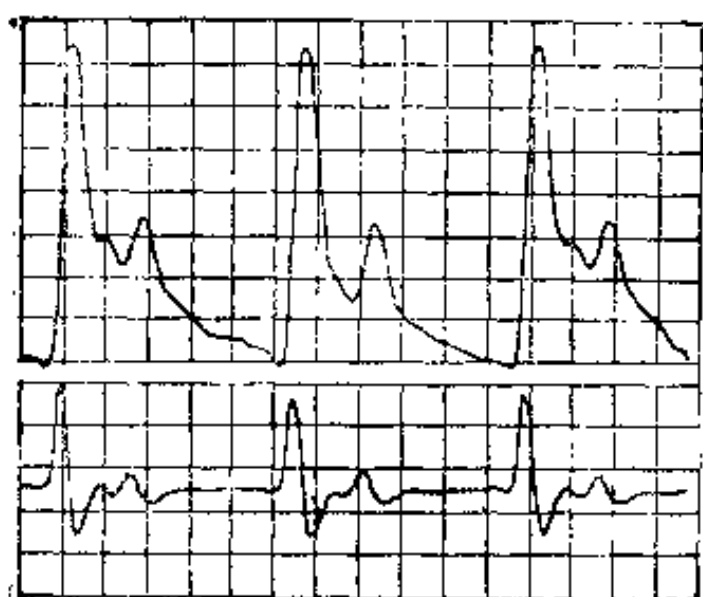


图 8-19 平滑脉图及其速率图

(二) 浮脉图(图 8-20)

随取脉压力逐档加压，所测绘的系列脉图中显示：

(1) 脉波于加压 25 克左右已明显出现。最佳取脉压力为 75 克左右，脉波于加压 175 克左右时消失。

(2) P—h 趋势曲线呈渐降型，峰值左移。

(3) 脉图形态不拘。

浮脉图主要显示脉位表浅的特征，符合“举之有余，按之不足”的切脉要点。浮脉多见于外感发热的病人，可能与血管扩张而血容量相对不足等因素有关。

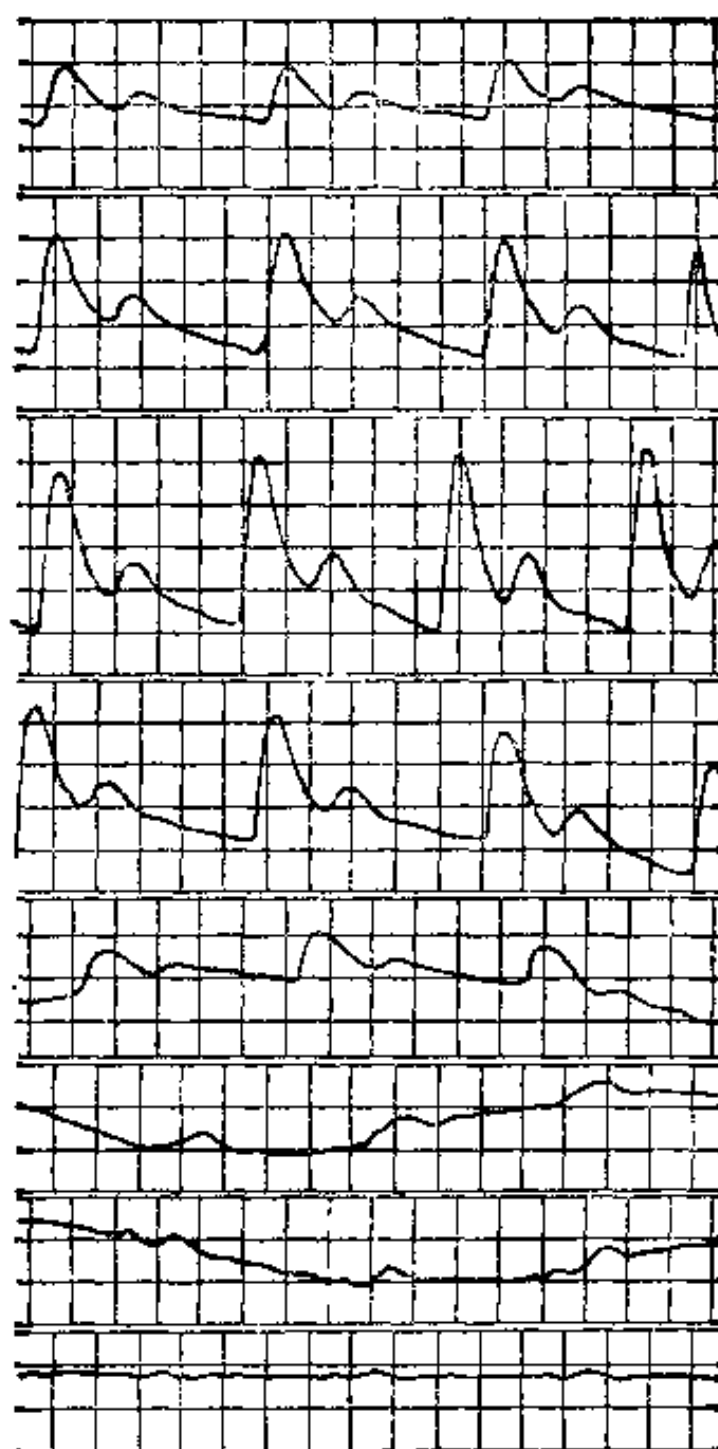


图 8-20 浮脉的系列脉图

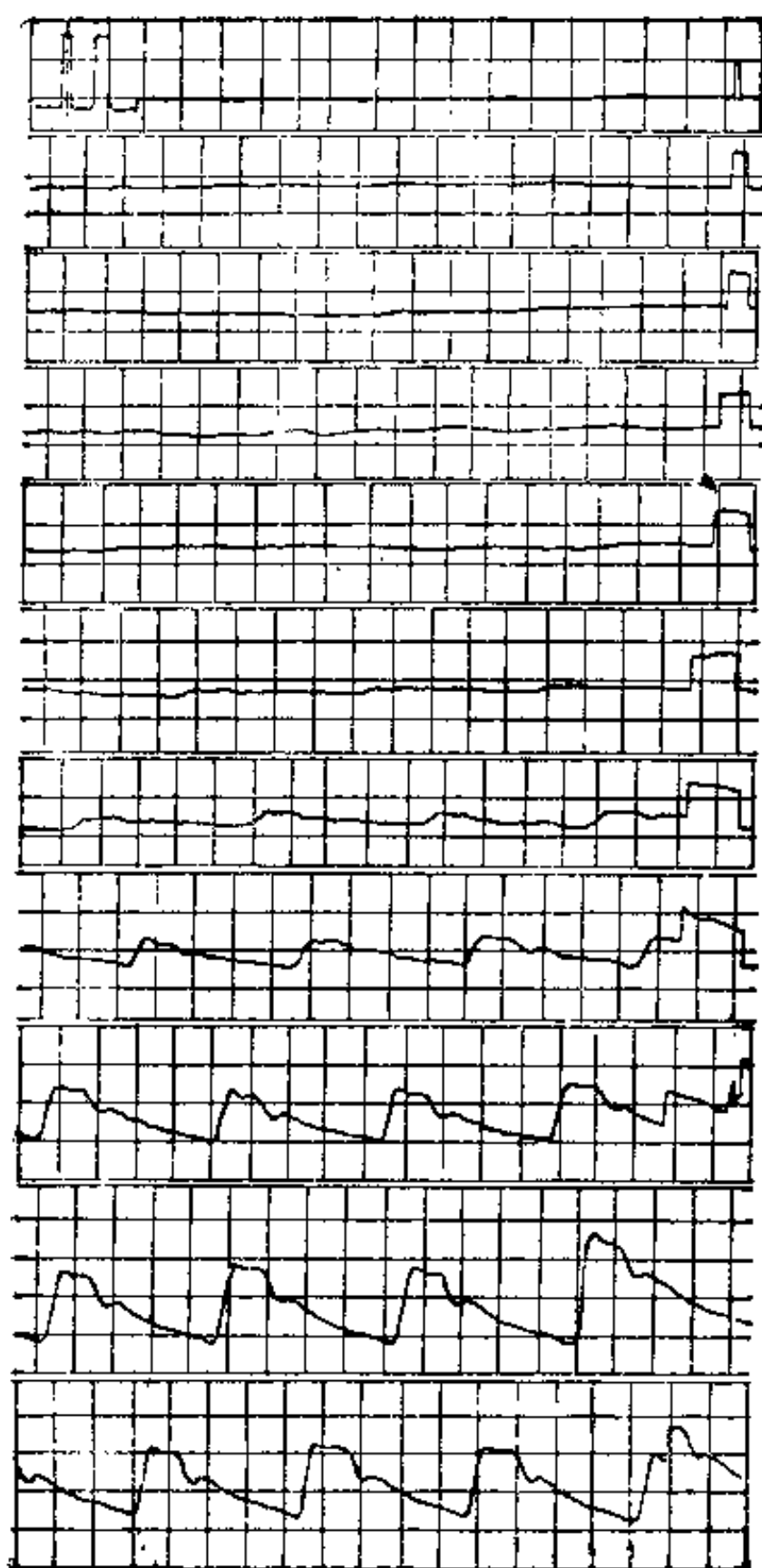


图 8-21 沉脉的系列脉图

(4) 重搏波较明显 $h_2/h_1 > 0.10$ 。

滑脉图主要显示脉波升、降支斜率大，符合圆滑流利的切脉要点。经临床和实验观察表

(三) 沉脉图(图 8-21)

随取脉压力逐档加压所测绘的系列脉图中显示：

(1) 脉图于加压 100 克左右才明显出现。最佳取脉压力在 200 克左右，脉图在加压 250 克左右尚未消失。

(2) P—h 趋势曲线呈渐升型，峰值右移。

(3) 脉图形态和脉率不拘。

脉图显示脉位深沉的特点，符合“举之不足，按之有余”的切脉要点。沉脉多见于内伤病，往往与气血不足或皮下组织丰厚、脉管深沉等因素有关。

(四) 滑脉图(图 8-22)

滑脉图呈双峰波。

(1) 主波高陡而狭，升支和降支斜率较大， $w/t < 0.20$ 。

(2) 重搏前波时间延后，叠加于降中峡附近，故不显现。

(3) 降中峡低， $h_4/h_1 < 0.40$ 。

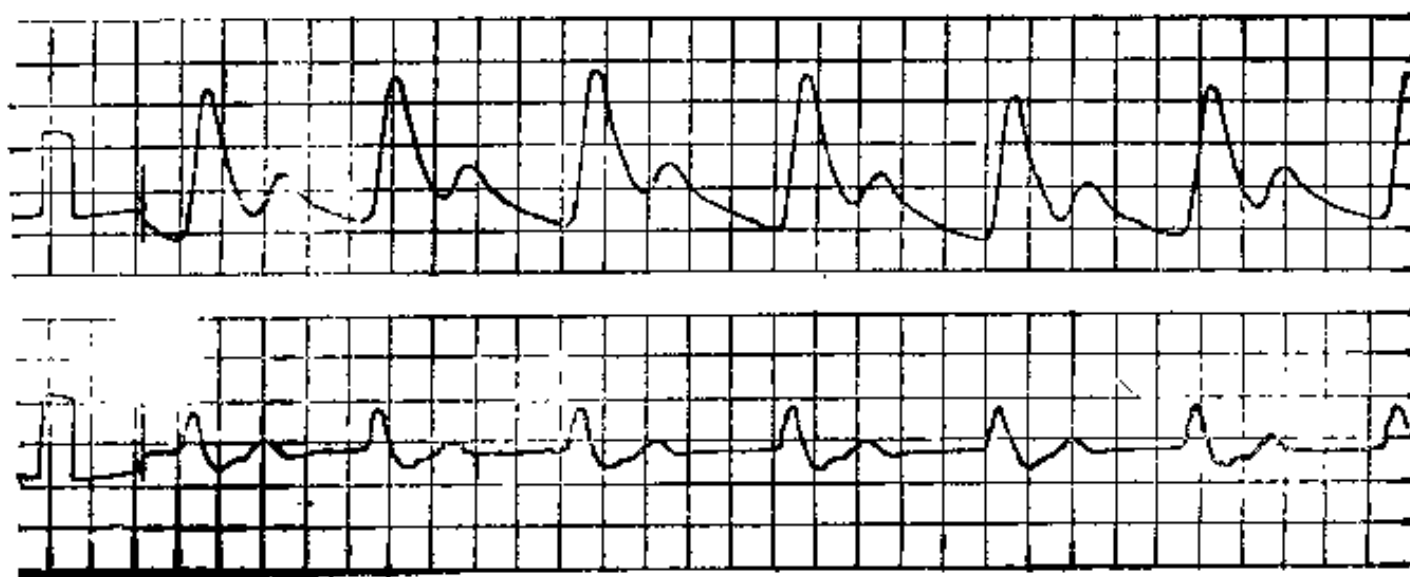


图 8-22 滑脉图及其速率图

明,滑脉时的外周阻力降低,血管顺应性较好。心脏每搏输出量增加,循环血量增多或血液稀释,心脏功能良好。中医认为滑脉是气血充盈的征象,多见于青年人、运动员或妊娠妇女,疾病时多见于实证、热证。

(五) 涩脉图(图 8-23)

涩脉图呈土堡形。

(1) 脉图主波与重搏前波融合成圆钝的顶波,主波波幅低,脉波拐点不明显。

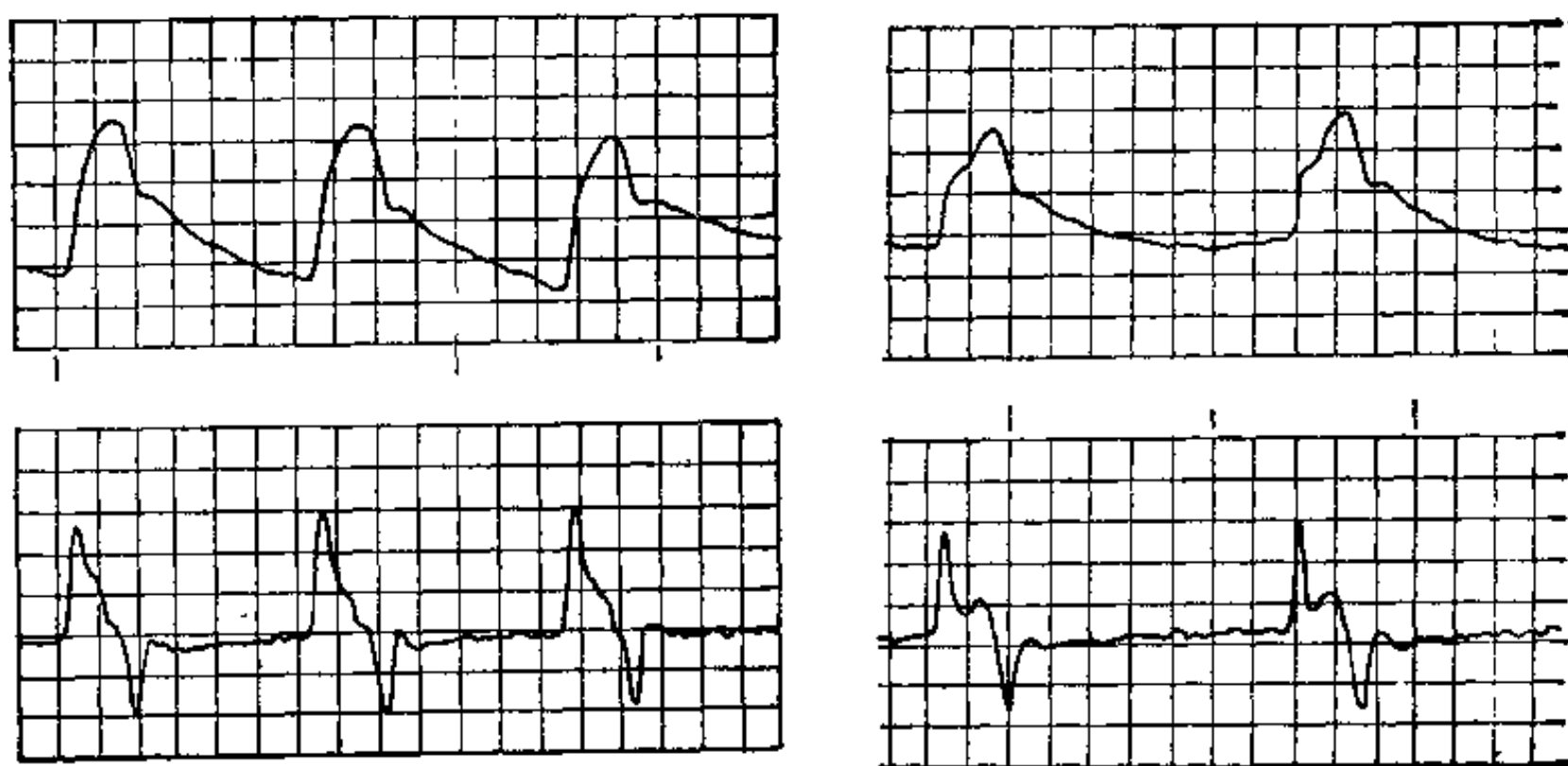


图 8-23 涩脉图及其速率图

(2) 脉波的升支和降支斜率小,升支常出现切迹。

(3) 降中峡抬高,重搏波不明显。

(4) 脉率快慢或脉波形态不一致。

涩脉图显示脉波升降不流利、蹇涩不均的特征,符合细迟艰涩、三五不参的切脉要点,多见于心搏无力,或外周阻力增加,或窦性停搏、窦房阻滞等。中医认为系气血运行不畅所致。

(六) 弦脉图(图 8-24)

弦脉图呈宽大形主波。

(1) 重搏前波叠加在接近主波的降支上,或与主波融合成宽大主波、 $w/t > 0.20$, $h_s/h_1 > 0.70$ 。

(2) 降中峡抬高, $h_s/h_1 > 0.40$ 。

(3) 重搏波低平, $h_s/h_1 < 0.05$ 。

弦脉图显示重搏前波。降中峡抬高、主波宽大的特点,与动脉张力大、外周阻力增高及动脉顺应性降低有关,并与“端直以长如按琴弦”的指感相应。中医认为弦脉与肝主疏泄的功能失司有关,如肝气郁结,肝火上炎,或由寒冷、疼痛、瘀结等引起的血脉拘急均可产生弦脉。

弦脉有多种类型,根据主波形态大致可分为四型(图8-25): ①弦Ⅰ斜宽型,重搏前波低于主波;②弦Ⅱ平宽型,主波与重搏前波平齐,因而主波呈平顶型;③弦Ⅲ后突型,重搏前波高于主波;④弦Ⅳ型圆宽型,由升支上升速度减慢,反射波提前叠加,使主波与重搏前波完全融合所

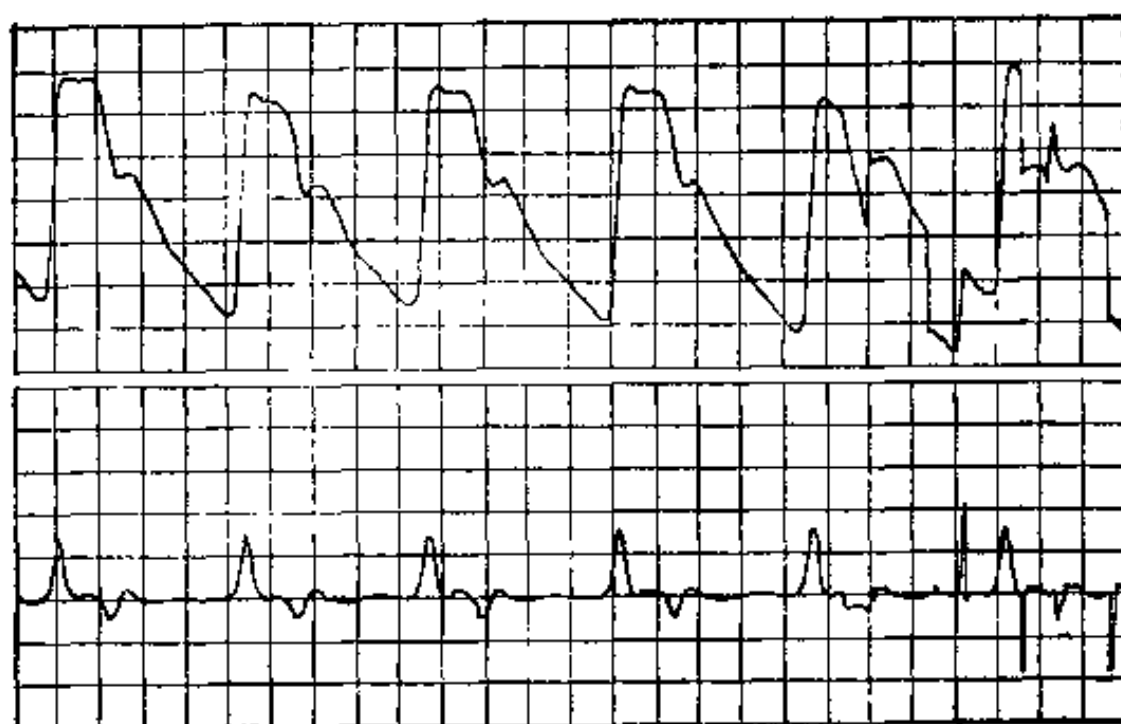


图 8-24 弦脉及其速率图

致。弦 I 型大多由血管张力增大所致,指感弦而和缓,提示心血管功能尚无明显损害,多属功能性弦脉。弦 II、III 型脉指感比较弦劲,多反映血管有不同程度的硬化,外周阻力明显增高,属器质性弦脉;弦 IV 型指感弦而无力,提示心肌功能减弱,动脉顺应性减退。此外,尚有几种常见的兼脉,如弦滑脉具有主波增宽,但降中峡不高、重搏波平坦的特点;细弦脉具有主波陡窄而重搏前波、降中峡显著抬高的特点;弦紧脉具有双峰宽大主波、降中峡抬高、重搏波平坦的特点等(请参阅下篇)。

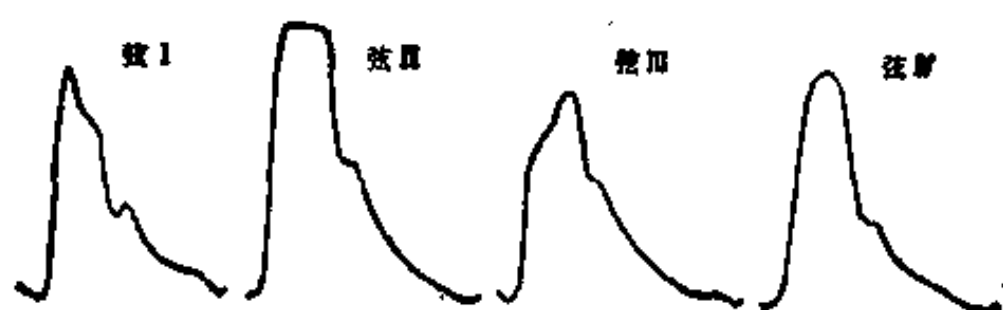


图 8-25 弦脉脉图分型

附: 平、滑、弦脉脉图参数值

脉型 ^d	n	脉波幅值 (mm)					时 值 (mm)					
		h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	t	t_1	t_2	t_3	t_4	w
平	105	19.48 (4.35)	8.70 (2.68)	9.35 (2.59)	6.55 (1.81)	1.13 (0.67)	26.94 (3.28)	2.27 (0.32)	5.54 (0.49)	6.87 (0.44)	8.42 (0.51)	2.48 (0.48)
滑	104	21.80 (4.60)	9.82 (3.23)	7.84 (2.77)	5.26 (1.93)	3.15 (1.48)	23.70 (2.76)	2.62 (0.71)	5.81 (0.43)	7.19 (0.64)	8.28 (0.42)	2.83 (0.39)
弦	108	16.60 (4.43)	14.02 (3.69)	13.71 (3.47)	8.32 (2.14)	0.14 (0.39)	27.23 (3.84)	3.15 (0.42)	5.23 (0.66)	6.74 (0.64)	9.48 (0.66)	6.33 (0.94)

注: 表中数据为均值(标准差), 时值换算为 25mm=1秒。

(七) 濡脉图(图 8-26)

- (1) 濡脉图呈三峰或双峰波型,升支和降支斜率低。
- (2) 脉图主波幅值降低, $h_1 < 15\text{mm}$ 。
- (3) 降中峡偏低, $h_4/h_1 < 0.40$ 。
- (4) 脉位较浮,最佳取脉压力 ≤ 100 克。

濡脉图显示脉波幅值低、斜率小、脉位浅的特征,与脉管弛缓(脉管壁张力低)、充盈不足有关,符合浮而软小的切脉要点,多见于气血不足的病人。

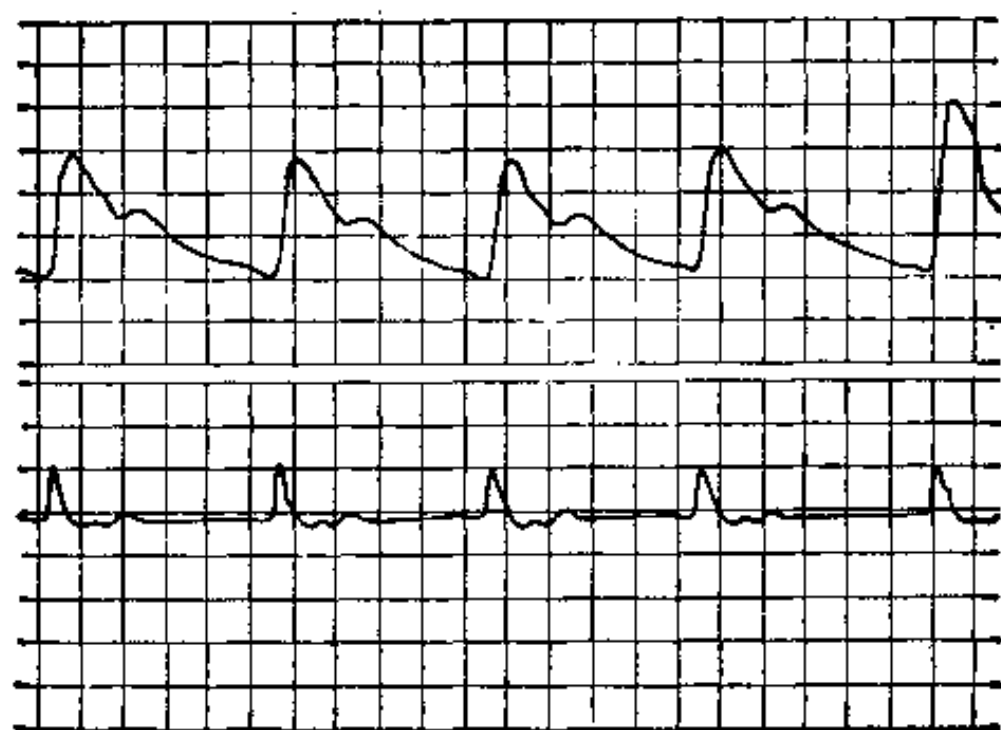


图 8-26 濡脉图及其速率图

(八) 迟脉图(图 8-27)

迟脉脉动周期 t 平均值约 1.16 秒,合心率 50~60 次/分。脉位、脉形不拘。迟脉图显示脉率慢,符合“一息(一呼一吸)三至”、去来极慢的切诊要点。

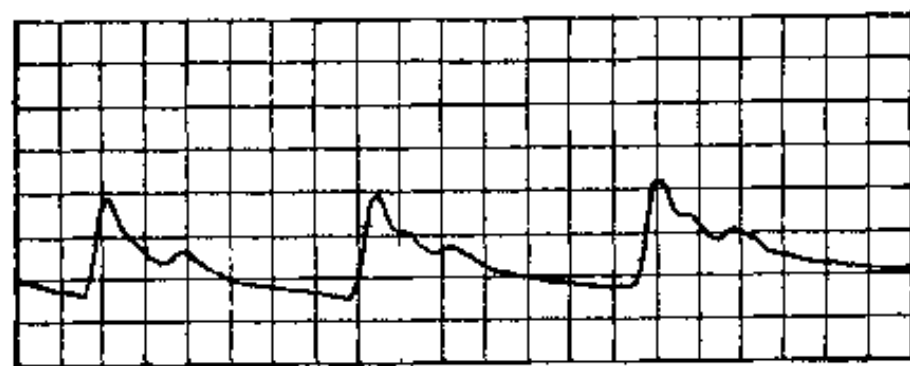


图 8-27 迟脉图

心电图显示为窦性心动过缓、结性逸搏、房室传导阻滞等。中医辨证认为与阳虚阴盛有关,亦可由瘀热阻滞、气血运行不畅所致。

(九) 数脉图(图 8-28)

数脉脉动周期 $t < 0.66$ 秒,合心率 90 次/分以上,脉位和脉形不拘。数脉图显示脉率快的

特点,符合一息六至的切诊要点。

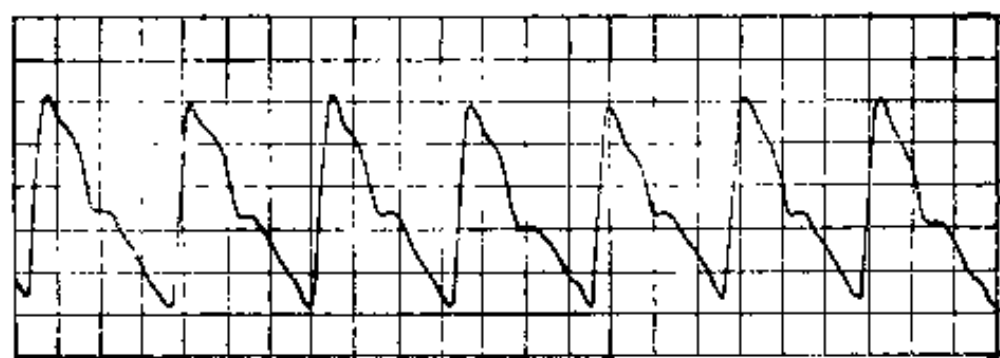


图 8-28 数脉图

心电图显示多为窦性心动过速。中医辨证多属热证或虚证。

(十) 结脉图(图 8-29)

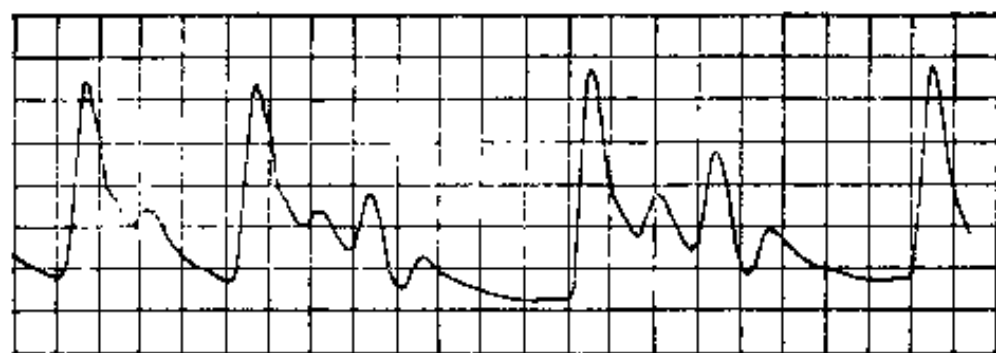


图 8-29 结脉图

(1) 基本脉图 t 的平均值为 0.8 秒,合脉率 70~80 次/分。

(2) 基本脉图之间有插入性小波,无一定规律。

结脉图显示脉率不齐,符合“脉来缓,时一止复来,无定数”的切诊要点。中医辨证认为系痰瘀阻滞、气血凝滞或气血虚弱所致。

(十一) 代脉图(图 8-30)

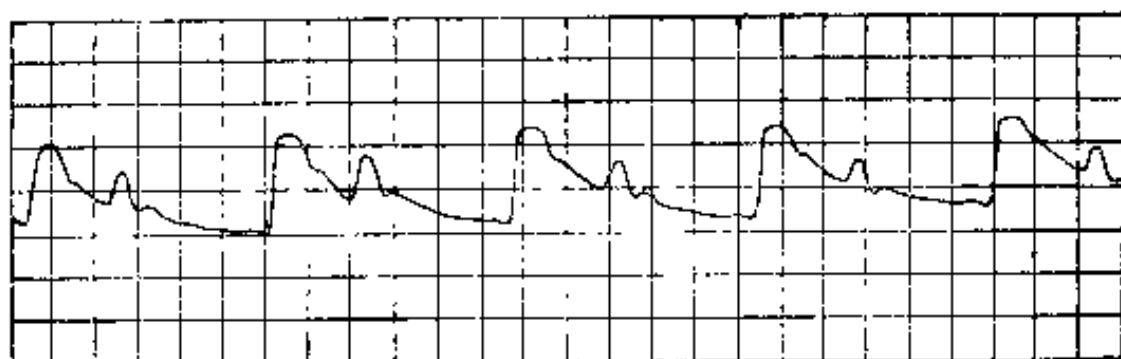


图 8-30 代脉图

(1) 基本脉图 t 的平均值为 0.79 秒。

(2) 插入小波后的 t 平均值为 1.29 秒。

(3) 其一或二、三个基本脉波后可有插入性小波,且有规律,小波后有延长的降支。

代脉图显示有节律的停搏,符合“动而中止,不能自还,因而复动”和“代止间歇有常数”的切诊要点。心电图示为提前收缩,呈二联律或三联律,或Ⅰ度房室传导阻滞的文氏现象。中医辨证多属脏气衰微。

(十二) 促脉图(图 8-31)



图 8-31 促脉图

(1) 基本脉波的 t 平均值为 0.58 秒, 合脉率 102 次/分左右。

(2) 基本脉波之间见多个插入性小波, 大小不等。

促脉图显示脉率速而有不规则停搏, 符合“脉来数而时止, 止无定时”的切脉要点。心电图示多为心房纤颤、频率快的早搏等, 中医辨证为阳盛实热。

参 考 文 献

- [1] 肖珙等: 关于脉图编号命名问题的讨论, 《中西医结合杂志》(9)256, 1983
- [2] 吉村正治: 脈波判読の実際, 《中外醫學社》p.77, 1968
- [3] D.C. 香帕民等: 《傅里叶变换及其物理应用》, 科技出版社, 1980
- [4] 华有德等: 运用现代生物力学信息离散谱研究中医脉象, 第一届全国中医学术会议论文汇编(中医学会贵州分会), 1979
- [5] 赵承筠等: 妊娠滑脉 400 例分析, 《上海中医药杂志》(11):47, 1981
妊娠滑脉图分析, 上海市脉象研究资料汇编, 1983
- [6] 朱安娜等: 脉象信息和模糊识别, 上海市脉象研究资料汇编, 1983
- [7] L.Y.Wei, et al, A New Scientific method of pulse Diagnosis, Am.J. Acupuncture 12(3): 205, 1984
- [8] 陈玉英: 高血压病弦脉的脉图分析, 上海市脉象研究资料汇编, 1983

第九章 生物力学在脉图分析中的应用

脉象是中医对人体浅表部位脉搏信息所作的形象描述和临床经验的概括。脉图则是主要采用测力型换能器,在体表对动脉搏动所作的客观记录。脉图检测技术的应用,为中医脉诊的定量化表述提供了有效的方法,同时也要求从理论上深入阐明脉图的生物力学机制和相应的生理、病理意义。近十年来,从事脉诊客观化研究的学者应用生物力学的研究方法,结合临床观测和动物实验,在探索脉图的力学涵义和临床意义方面做了一些很有价值的工作。这些工作既拓宽和深化了人们对脉象内在规律的认识,又使心血管循环生理的力学研究取得了新的进展。

一、生物力学在脉象研究中的一般方法^[1~5]

生物力学是研究生物体力学现象的一门学科。它综合了生物学、物理学、数学等多种学科,是多学科交叉的边缘学科。脉象是心脏射血活动引起的血液、血压和血管壁的周期性振荡运动,是循环系统典型的力学现象。运用生物力学研究脉象,一般是按如下步骤进行的:

1. 考虑脉象的生物学背景 包括分析心血管系统的解剖学和组织学的结构,了解其器官的几何特点和组织的力学性质;分析心血管生理活动的规律,了解其运动学上的特征等,由此可获得组织的本构方程以及心血管工作的边界条件。

2. 归结脉象的力学模型 根据对影响脉象各个因素的分析,从中得出主要因素,以此归结出代表脉象某些方面特征的简化模型,便于从相应的角度讨论脉象的有关力学问题。

3. 建立数学方程 主要根据所归结的脉象力学模型,利用物理学的基本定律(质量守恒、动量守恒、能量守恒等),建立起能用以描述脉象的基本数学方程。

4. 求解方程 即用解析方法或数值方法解边界值问题。同时,可在计算机上对脉象进行数值模拟。

5. 检验模型的准确性 通过生理实验可验证所计算的结果是否符合实际。换言之,即检验所归结模型的准确性,以及分析模型时所作假定的合理性。同时还应进一步探讨模型的实际应用,研究是否有改进的必要。

在研究过程中,理论假设和实验数据必须互相参照,进行修正,以期在脉象的定性和定量方面得到比较满意的说明。

二、弹性腔理论在脉图分析中的应用

弹性腔模型(Windkessel 模型)是一种分析心血管系统血液流动特性的简化模型。这个模型最早于18世纪由英格兰著名生理学家Stephen Hales提出,经上世纪末、本世纪初 Frank 和其他德国学者的补充和发展而逐步完善。1979 年以来,柳兆荣等在有关脉搏波波形图生理

学含义的研究中,发现用弹性腔理论可以建立起脉搏波波形图面积与心血管参量之间的定量关系,从而提出了一种利用压力脉搏波波形图无创伤检测心血管参量的方法,并进一步探讨了该方法在中医脉象定量研究中应用的可能^[8~9]。近十年来,弹性腔理论在脉诊客观化研究工作中得到了较为广泛的应用,在运用脉图分析一些脉象的生理学含义和血液动力学特征方面取得了较为理想的效果。

(一) 弹性腔模型的建立

心室的射血是周期性间歇的。由于主动脉的弹性扩张具有贮能作用,因而有可能在心室停止射血后仍可向血液循环提供动能,将心脏间歇性的射血转变为动脉血管中血液不间断的流动。这种情况,恰似古典消防车中空气腔使往复泵周期性的加压供水转变成在水龙头中连续性射流。为了简化研究血液在循环系统的流动,人们将心血管系统比拟成具有空气腔的往复泵供水系统(如图 9-1 所示)。把心室比拟为往复泵 H,把主动脉比拟为接在管路 A 中的空气腔 K,小动脉和毛细血管比拟为管路终端阻力 R,静脉腔和心房比拟为贮水槽 V,而往复泵的出水阀 1 和进水阀 2 则相当于主动脉瓣和房室瓣。

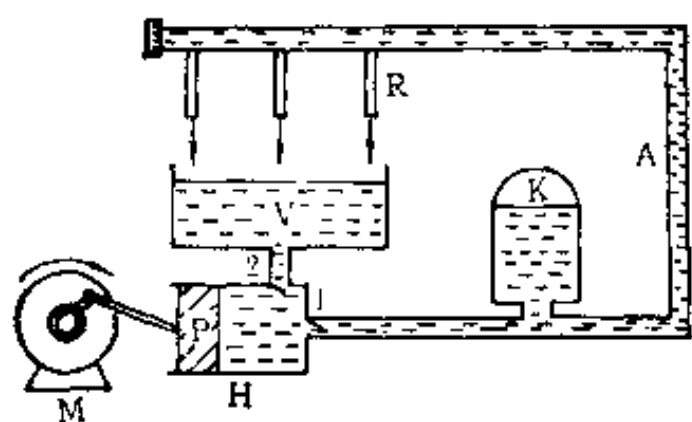


图 9-1 水在往复泵供水系统中的流动

当往复泵柱塞 P 向前挤压时,进水阀门关闭,出水阀门打开,被挤压的液体一部分流经管路和终端流阻回到贮水槽,另一部分则进入空气腔,使腔内液面上升,空气被压缩。这相当于心室收缩期,在心室收缩压力下,血液一部分经动脉和毛细血管网进入静脉腔,另一部分则贮留在主动脉中,使主动脉产生弹性扩张的情况。当柱塞抽吸时,出水阀门关闭,进水阀门打开,贮水槽中的液体被吸入缸内。同时,由于空气腔中被压缩的空气膨胀,将腔内的液体挤出,使管路中继续维持液体的流动。这相当于心室舒张期,主动脉瓣关闭,贮留在主动脉内的血液在主动脉弹性恢复力的作用下继续流向外周血管的情况。由于这一模型突出了主动脉在血液循环中的弹性腔作用,故称为弹性腔模型。

由于弹性腔模型将整个大动脉视为一个弹性腔整体,因此相当于确认在某一确定的时刻,弹性腔内压力处处相等。也就是说,整个弹性腔内的各种流动参数(如血压和血流量等)仅仅是时间的函数,而与相对心脏的距离无关。显然,这与动脉管系的实际情况有所不同。但由于这一模型可以描绘出动脉中血液流动的一些重要特性,故仍为心血管动力学研究所沿用。

由于弹性腔模型将整个大动脉视为一个弹性腔整体,因此相当于确认在某一确定的时刻,弹性腔内压力处处相等。也就是说,整个弹性腔内的各种流动参数(如血压和血流量等)仅仅是时间的函数,而与相对心脏的距离无关。显然,这与动脉管系的实际情况有所不同。但由于这一模型可以描绘出动脉中血液流动的一些重要特性,故仍为心血管动力学研究所沿用。

由于弹性腔模型将整个大动脉视为一个弹性腔整体,因此相当于确认在某一确定的时刻,弹性腔内压力处处相等。也就是说,整个弹性腔内的各种流动参数(如血压和血流量等)仅仅是时间的函数,而与相对心脏的距离无关。显然,这与动脉管系的实际情况有所不同。但由于这一模型可以描绘出动脉中血液流动的一些重要特性,故仍为心血管动力学研究所沿用。

(二) 弹性腔模型的基本方程

根据弹性腔模型,我们将大动脉等效成一个弹性腔,而心室则为这个腔的输入端,静脉腔则为这个腔的输出端,介于弹性腔和输出端之间的小动脉和毛细血管则为弹性腔的终端阻力。在此基础上,我们可推导心血管动力学参数之间应满足的数学方程。

1. 连续性方程

如图 9-2 所示,设单位时间由心室流入动脉弹性腔的血液

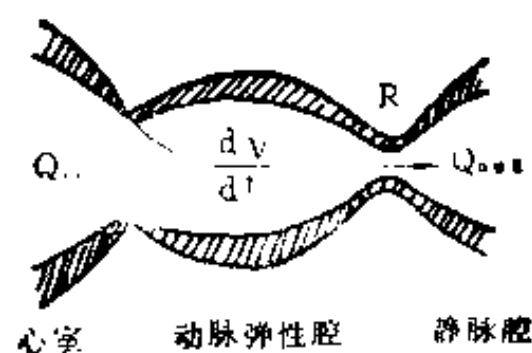


图 9-2 动脉弹性腔的血液流量守恒

体积为 Q_{in} (输入流量), 单位时间由动脉弹性腔经终端阻力 R 流入静脉腔的血液体积为 Q_{out} (输出流量), 并设单位时间内动脉弹性腔的体积改变量为 $\frac{dV}{dt}$ 。由于生理条件下血液是不可压缩的, 再者动脉弹性腔的输入量、输出量、自身体积改变量三者处于平衡状态, 即血液流量是守恒的, 故而血液流量的连续性方程可表述为:

$$Q_{in} = Q_{out} + \frac{dV}{dt} \quad (\text{收缩期}, 0 \leq t < T_s) \quad (1)$$

$$0 = Q_{out} + \frac{dV}{dt} \quad (\text{舒张期}, T_s \leq t < T) \quad (2)$$

这里, T_s 为心室收缩、主动脉瓣开启持续的时间, T 为一个心动周期。方程(1)表示, 心室收缩期内, 由心室流入动脉弹性腔的血液输入流量 Q_{in} 等于动脉弹性腔经小动脉、毛细血管流入静脉腔的血液输出流量 Q_{out} 与单位时间内动脉弹性腔的体积增量 $\frac{dV}{dt}$ 之和。方程(2)表示, 心室舒张期内, 心室停心射血, 对于动脉弹性腔 $Q_{in} = 0$, 则由动脉弹性腔流入静脉腔的血液输出流量 Q_{out} 等于单位时间内动脉弹性腔弹性复位时的体积减小量 $-\frac{dV}{dt}$ 。

2. 输出端压力降与流量的关系方程

在动脉弹性腔的输出端, 血液流经小动脉、毛细血管进入静脉腔的过程中, 将会遇到一定的阻力, 从而造成血液压力的下降。实验数据表明, 血液在小动脉和毛细血管中流动所遇到的阻力, 占体循环总阻力的60%以上。因而通常称之为血液循环的外周阻力。

根据弹性腔模型的假定, 动脉弹性腔中压力处处相等, 记为 p ; 静脉腔中的压力也处处相等, 记为 p_v 。动脉弹性腔输出端的血液流量 Q_{out} , 在流经小动脉和毛细血管时所产生的压力降 $\Delta p = p - p_v$, 而所遇到的阻力用一个集中参数 R 表示, 且定义:

$$R = \frac{p - p_v}{Q_{out}} \quad (3)$$

若进一步认为血液在小动脉、毛细血管中的流动可近似为定常的、完全发展的层流流动, 且血液被认为是牛顿流体时, 则小动脉和毛细血管中的压力降 Δp 和流量 Q_{out} 满足泊肃叶 (Poiseuille) 定律:

$$Q_{out} = \frac{\pi a^4}{8\eta L} \Delta p \quad (4)$$

式中, a 为血管半径, η 为血液粘度, L 为血管长度。由此可得:

$$\frac{\Delta p}{Q_{out}} = \frac{8\eta L}{\pi a^4} = R \quad (5)$$

这说明阻力 R 与血液粘度 η 和管长 L 成正比, 与血管半径 a 的4次方成反比。因而, 可将阻力 R 视为与血液压力、流量无关的量。也就是说, 血液在小动脉和毛细血管中流动时, 压力降与流量成正比:

$$\frac{p - p_v}{R} = Q_{out} \quad (6)$$

3. 动脉管腔的体积与压力关系式

动脉管壁由于血液压力的作用可以产生弹性扩张。动脉管段的压力与体积的关系曲线一

一般可表达为:

$$V = V(p) \quad (7)$$

曲线所对应的斜率为:

$$C = \frac{dV}{dp} \quad (8)$$

通常称C为动脉管段的顺应性(compliance),它相当于动脉管段内血液压力改变一个单位时所对应的体积变化量。由上式可知,如果对应于血液压力的一个单位改变量,动脉管段可产生一个较大的体积改变量,即动脉顺应性C较大时,表示该动脉管段的可扩张度较大或动脉的弹性较好。相反,如果动脉顺应性C较小,即对应于血压的单位改变量动脉管段只产生较小的体积改变量时,则表示动脉的可扩张度小或弹性差。由此,动脉顺应性C可表征动脉管段的弹性。若将方程(8)改写成如下形式:

$$dV = C \cdot dp \quad (9)$$

则可用以表达动脉腔体积与压力之间的关系。

上述的方程(1)、(2)、(6)、(9),是弹性腔理论用以描述动脉中血液流动的基本方程。现在进一步把表征外周血管压力与流量关系的方程(6)和表征动脉腔体积与压力关系的方程(9),代入动脉腔血液流量连续性方程(1)、(2),则有:

$$\begin{cases} C \frac{dp}{dt} + \frac{p - p_v}{R} = Q_{in} & (0 \leq t < T_s) \\ C \frac{dp}{dt} + \frac{p - p_v}{R} = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (10)$$

$$\begin{cases} C \frac{dp}{dt} + \frac{p - p_v}{R} = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (11)$$

这就是在动脉弹性腔中压力p于心室收缩期和舒张期分别应满足的两个方程。方程中 p_v 为静脉腔血压,可近似看作一个常量。通常在人体取 $p_v = 9.3 \times 10^2 \sim 17.3 \times 10^2 \text{ pa}$ (7~13mmHg),但为了便于计算,也有近似取为零的。另外,外周阻力R已取作与压力p无关的常量;心室收缩期进入动脉腔的血液流量 Q_{in} 随时间t而变化,但可用实验方法测出。至于动脉顺应性C可出现两种情况:一是常量,即动脉腔的压力与体积呈线性关系;二是随血压而变化的变量,即动脉腔的压力与体积呈非线性关系。对应此两者,弹性腔理论则可区分为线性弹性腔理论与非线性弹性腔理论。

(三) 线性弹性腔理论

线性弹性腔理论是弹性腔理论中最简便的一种处理方法。它以动脉顺应性C为常数,动脉压力与体积呈线性关系为前提,通过解弹性腔理论的基本方程,进而讨论动脉顺应性、外周阻力、心输出量、血压以及脉图之间的关系和影响。

线性弹性腔理论基本方程的求解,其基本前提为C=常量;为方便讨论,再设静脉腔压力 $p_v = 0$,以及动脉弹性腔的输入流量:

$$Q_{in}(t) = \begin{cases} Q_0 & \text{常量} (0 \leq t < T_s) \\ 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases}$$

这表示主动脉瓣开闭均是瞬时完成的,收缩期内流入动脉腔的血液流量不变,且可用矩形

示(见图 9-3)。在上述假设条件下,由方程(10)、(11)对血压 p 求解得:

$$p(t) = \begin{cases} R \left\{ Q_0 - \left(Q_0 - \frac{p_d}{R} \right) e^{-\frac{t}{RC}} \right\} & (0 \leq t < T_s) \\ p_s e^{-\frac{t-T_s}{RC}} & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (12)$$

压力曲线 $p(t)$ 如图9-3所示:收缩期内, $p(t)$ 按指数规律单调上升,到收缩期末达最大值 p_s (收缩压);舒张期内, $p(t)$ 按指数规律单调下降,到舒张期末达最小值 p_d (舒张压)。这是线性弹性腔理论对动脉弹性腔内压力变化规律的近似描述。由(12)、(13)式我们可得到收缩压 p_s 、舒张压 p_d 的表达式:

$$p_s = RQ_0 \frac{1 - e^{-\frac{T_s}{RC}}}{1 - e^{-\frac{T}{RC}}} \quad (14)$$

$$p_d = RQ_0 \frac{e^{\frac{T_s}{RC}} - 1}{e^{\frac{T}{RC}} - 1} \quad (15)$$

在 $p_r = 0$ 的假设下,对方程(10)、(11)取整个心动周期积分,归并后可推算得平均动脉压 $\bar{p}$ 为:

$$\bar{p} = \frac{RS_v}{T} \quad (16)$$

式中 $S_v = \int_0^T Q_{in}(t) dt = Q_0 T_s$, 为每搏心输出量。对于方程 (14)~(16), 我们可分析外周阻力 R 、动脉顺应性 C 、心动周期 T 、心室射血时间 T_s 、心室射血单位时间流量 Q_0 , 以及每搏心输出量 S_v 对血压的影响。表 9-1 即为在改变一个参量且固定其他参量条件下,血压随心血管动力学参量变化的情况。

表 9-1 血压随心血管动力学参数的变化

参量的变化	p_s	p_d	$\bar{p}$
外周阻力 $R \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
动脉顺应性 $C \uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
心率 $HR (= 60/T) \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
每搏输出量 $S_v \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
心室收缩时间 $T_s \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
心室射血流量 $Q_0 \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

(注:引自柳兆荣,1987)

如果进一步考察压力脉图面积与心血管动力学参量的关系,我们在保留静脉腔压力前提下,对方程(10)、(11)分别在收缩期和舒张期内积分:

$$\begin{cases} C \int_0^{T_s} \frac{dp}{dt} dt + \frac{1}{R} \int_0^{T_s} (p - p_r) dt = \int_0^{T_s} Q_{in} dt \\ C \int_{T_s}^T \frac{dp}{dt} dt + \frac{1}{R} \int_{T_s}^T (p - p_r) dt = 0 \end{cases}$$

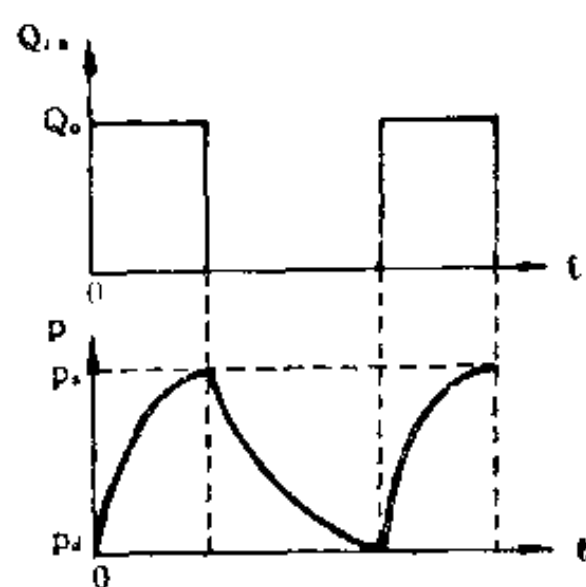


图9-3 当收缩期 $Q_{in} = Q_0$, 舒张期 $Q_{in} = 0$ 时, 动脉弹性腔血压 p 随时间的变化

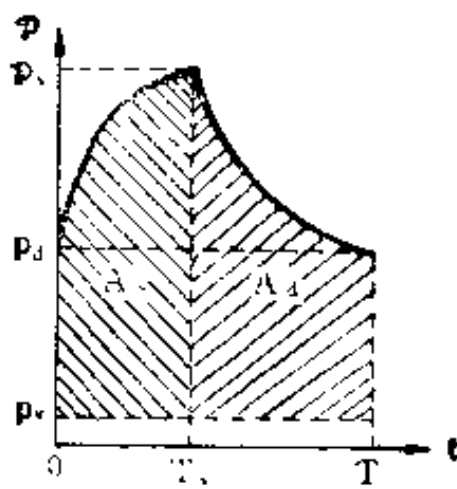


图9-4 线性弹性腔压力脉图面积的定义

解此联立方程可得:

$$R = \frac{1}{S_v} (A_s + A_d) \quad (17)$$

$$C = \frac{A_s}{A_s + A_d} \cdot \frac{S_v}{p_s - p_d} \quad (18)$$

由图 9-4 还可归纳得:

$$\int_0^T (p - p_v) dt = \int_0^T p dt - \int_0^T p_v dt$$

即为:

$$A_s + A_d = T\bar{p} - Tp_v$$

从而可得平均动脉压表达式:

$$\bar{p} = \frac{1}{T} (A_s + A_d) + p_v \quad (19)$$

显然,通过(17)~(19)式,我们可以用脉图面积 A_s 、 A_d , 血压 p_s 、 p_d , 以及每搏心输出量 S_v 来求心血管动力学参量 R 、 C 、及 $\bar{p}$ 。线性弹性腔理论为我们提供了近似估算心血管动力学参量的方法。由于此模型较为粗略, 因此实际工作中倾向于应用更逼近心血管状态的非线性弹性腔理论。

(四) 非线性弹性腔理论

非线性弹性腔理论是以动脉腔压力与体积不成线性关系, 即将动脉顺应性看作依压力而变的变量为前提, 来讨论压力脉图和心血管动力学参量的相互关系的。

1. 非线性弹性腔的动脉顺应性

Remington 等人曾对离体的人体主动脉做了大量的动脉腔灌注压 p 和体积 V 关系的测定^[10,11]。实验发现, 对于人体主动脉存在一个确定的压力 p_* (见图9-5)。当压力 $p \leq p_*$ 时, 动脉腔的体积 V 随灌注压 p 的上升而上升, 且在 p 较小时, 呈直线上升。这是动脉管壁中弹性纤维和平滑肌弹性的反映。而当 $p > p_*$ 时, 动脉腔的体积 V 保持不变。这是动脉管壁中胶原纤维的张力抵抗动脉管壁继续

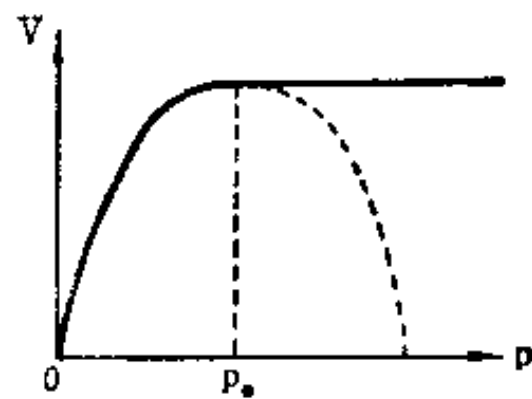


图9-5 动脉腔压力—体积关系

扩张的结果。

Cope 曾经对 Remington 的实验结果直接用二次抛物线来拟合 $V(p)$ 曲线的 $p < p_*$ 部分^[12~14]，于是得到如下表示动脉管的 $V-p$ 关系的物性方程：

$$V = \begin{cases} \alpha_1 p^2 + \alpha_2 p + \alpha_3 & (p \leq p_*) \\ \alpha_1 p_*^2 + \alpha_2 p_* + \alpha_3 = \text{常量} & (p > p_*) \end{cases} \quad (20)$$

Cope 还指出，二次多项式在压力为 $6.67 \sim 22.7 \text{ kPa}$ ($50 \sim 170 \text{ mmHg}$) 的范围内与实验数据点拟合得较好，故取临界压力 $p_* = 22.7 \text{ kPa}$ (170 mmHg)。同时，他还经实验数据的线性回归方法发现二次多项式系数间满足如下关系：

$$\alpha_1 = (-3.0\alpha_2 + 0.9) \times 10^{-8} \quad (21)$$

此式是在压力单位取 mmHg 、体积单位取 ml 时，对所得的系数 α_1 和 α_2 进行线性回归的。

柳兆荣对刘忠权报道的人体主动脉、股动脉、颈动脉、肱动脉、桡动脉的压力-容积关系^[16]，采用二次以上的多项式加以数学拟合^[5]。发现在一定压力范围内，虽多项式次数越高，拟合得越好，但三次以上多项式各系数基本不相关，不便于非线性弹性腔理论分析的使用；而二次抛物线的拟合，在通常生理范围内已具有足够好的精度，相对误差仅为 $(3.5 \pm 2.65\%)$ 。其结果与 Cope 的分析相当一致。柳兆荣还根据实验数据计算了各动脉管段的临界压力值 P_* （见表 9-2）。从表中可看到，一般情况下越远离心脏的动脉管段，其对应的临界压力 P_* 就越大。

表 9-2 人体动脉管压力-体积二次多项式关系的临界压力值

血管段	例数	临界压力 p_*	
		(mmHg)	(kpa)
主动脉	15	218 ± 21	29.1 ± 3.2
主动脉弓+胸主动脉	12	214 ± 54	28.5 ± 7.2
胸主动脉	3	190 ± 24	25.3 ± 3.2
颈动脉	11	250 ± 40	33.3 ± 5.3
肱动脉	2	210 ± 6	28.0 ± 0.8
股动脉	8	393 ± 9	52.4 ± 1.2
桡动脉	2	493 ± 170	65.7 ± 22.6

（注：引自柳兆荣，1987）

非线性弹性腔模型的动脉顺应性 C 的表达式可通过对 (20) 式的一阶微分得到：

$$C = \frac{dV}{dp} = \begin{cases} 2\alpha_1 p + \alpha_2 & (p \leq p_*) \\ 2\alpha_1 p_* + \alpha_2 = 0 & (p > p_*) \end{cases} \quad (22)$$

由此可分析非线性弹性腔动脉顺应性 C 与压力 p 的关系：当 $p \leq p_*$ 时，顺应性 C 与压力 p 呈

线性关系, 由于系数 α_1 可被证明是小于零的量, 则有顺应性 C 随压力 p 的上升呈线性规律下降的趋势, 直至 $p = p_*$ 时, 顺应性 C 则减少到零。当 $p > p_*$ 时, 则无论压力 p 如何上升, 顺应性 C 总是保持为零, 即动脉弹性腔体积不再随压力的上升而增加。

2. 利用非线性弹性腔模型的基本方程计算心血管动力学参量

在讨论弹性腔模型的血液流动状态时, 曾归结出如下基本方程,

$$\begin{cases} C \frac{dp}{dt} + \frac{p - p_v}{R} = Q_{in} & (0 \leq t < T_s) \\ C \frac{dp}{dt} + \frac{p - p_v}{R} = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (23)$$

现将表述非线性弹性腔动脉顺应性 C 的(22)式代入(23)式,

当 $p \leq p_*$ 时,

$$\begin{cases} (2\alpha_1 p + \alpha_2) \frac{dp}{dt} + \frac{p - p_v}{R} = Q_{in} & (0 \leq t < T_s) \\ (2\alpha_1 p + \alpha_2) \frac{dp}{dt} + \frac{p - p_v}{R} = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (24)$$

当 $p > p_*$ 时,

$$\begin{cases} \frac{p - p_v}{R} = Q_{in} & (0 \leq t < T_s) \\ \frac{p - p_v}{R} = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (25)$$

为了借助基本方程(24)、(25)建立起压力脉图面积与心血管动力学参数间的联系式, 仍

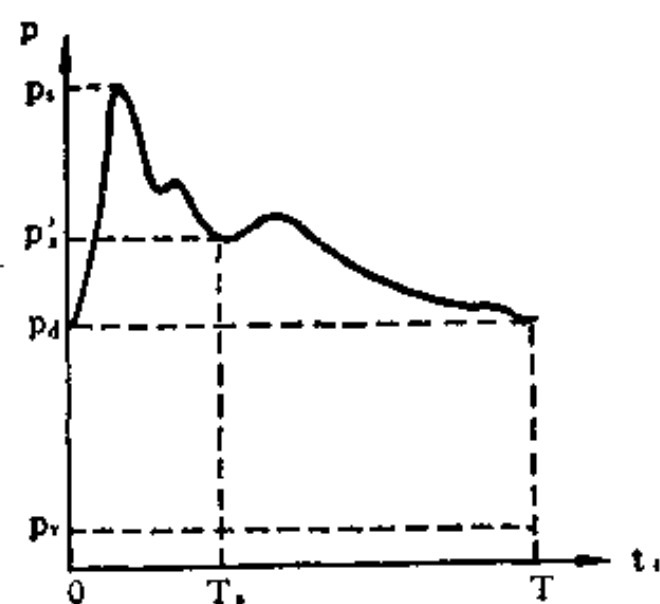


图9-5 非线性弹性腔模型的压力脉
图中压力的标定

需要对基本方程在一个心动周期内积分。在此之前, 有必要对压力脉图的压力标定加以简要说明。在线性弹性腔模型中, 收缩期末的血液压力为整个心动周期的最大值, 设定与生理学上定义的收缩压恰好一致。然而, 这与动脉血压变化的生理事实显然是有差别的。一般来讲, 收缩期末压力 p_s' 是低于收缩压 p_s 的(图 9-6)。另外, 从弹性腔模型血液流动的基本方程来看, 表征动脉腔自身体积改变量的代数式 $C \frac{dp}{dt}$ (或 $\frac{dv}{dt}$) 在反映一个收缩期内变化情况

时, 如采用积分的方法, 其积分区间在时相上是 0 到 T_s , 而反映在压力上则是相应从 p_d 到 p_s' 。这说明,

整个收缩期内动脉腔体积总改变量是由收缩期初始压力对应的体积和收缩期终末压力对应的体积之差决定的。由于收缩期末压力 p_s' 临床常规方法无法直接测出, 则需要通过可测得的血压 p_s 和 p_d 推算得到。至于在实际积分的时候, 还要进一步考虑收缩期末压力是否超过限制动脉管腔进一步扩张的临界压力 p_* , 根据两者的关系而采用不同的公式或不同的积分区间: 当 $p_s' \leq p_*$ 时, 对方程(24)积分;

$$\begin{cases} \int_{p_d}^{p_s} (2\alpha_1 p + \alpha_2) dp + \frac{1}{R} \int_0^{T_s} (p - p_v) dt = \int_0^{T_s} Q_{in}(t) dt & (0 \leq t < T_s) \\ \int_{p_s}^{p_d} (2\alpha_1 p + \alpha_2) dp + \frac{1}{R} \int_{T_s}^T (p - p_v) dt = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (26)$$

当 $p_s' > p_*$ 时, 则 p 波动小于 p_* 部分对(24)式积分, 大于 p_* 部分对(25)式积分, 然后再加归并。当然也可以直接对(24)式积分, 只是体积变量积分区间只考虑 p_d 到 p_* 范围, 超过 p_* 部分因不引起体积改变, 故作零处理, 积分的时间区间显然不变:

$$\begin{cases} \int_{p_d}^{p_*} (2\alpha_1 p + \alpha_2) dp + \frac{1}{R} \int_0^{T_s} (p - p_v) dt = \int_0^{T_s} Q_{in}(t) dt & (0 \leq t < T_s) \\ \int_{p_*}^{p_d} (2\alpha_1 p + \alpha_2) dp + \frac{1}{R} \int_{T_s}^T (p - p_v) dt = 0 & (0 \leq t < T_s) \end{cases} \quad (27)$$

式中:

$$\int_0^{T_s} Q_{in}(t) dt = S_v \quad (28)$$

$$\int_0^{T_s} (p - p_v) dt = A_s \quad (29)$$

$$\int_{T_s}^T (p - p_v) dt = A_d \quad (30)$$

将(28)~(30)式代入方程(26)、(27), 则有:

当 $p_s \leq p_*$ 时,

$$\begin{cases} \alpha_1 (p_s'^2 - p_d^2) + \alpha_2 (p_s' - p_d) + \frac{1}{R} A_s = S_v & (0 \leq t < T_s) \\ -\alpha_1 (p_s'^2 - p_d^2) - \alpha_2 (p_s' - p_d) + \frac{1}{R} A_d = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (31)$$

当 $p_s' \geq p_*$ 时,

$$\begin{cases} \alpha_1 (p_*^2 - p_d^2) + \alpha_2 (p_* - p_d) + \frac{1}{R} A_s = S_v & (0 \leq t < T_s) \\ -\alpha_1 (p_*^2 - p_d^2) - \alpha_2 (p_* - p_d) + \frac{1}{R} A_d = 0 & (T_s \leq t < T) \end{cases} \quad (32)$$

方程(31)和(32)分别表示在 $p_s' \leq p_*$ 和 $p_s' > p_*$ 不同的两种情况下, 心血管参数与脉图面积关系的联系式。

现在进一步推导通过脉图面积计算心血管动力学参量的公式。显然, 无论 $p_s' \leq p_*$ 还是 $p_s' > p_*$, 对于外周阻力 R 来讲, 其表达式均为:

$$R = \frac{1}{S_v} (A_s + A_d) \quad (33)$$

如果应用舒张期的方程, 结合(21)式所给的二次多项式系数的线性回归公式, 可推算得系数 α_2 的表达式:

$$\alpha_2 = \begin{cases} \frac{\frac{1}{R} A_d - 0.9 \times 10^{-3} (p_s'^2 - p_d^2)}{(p_s' - p_d) - 3.0 \times 10^{-3} (p_s'^2 - p_d^2)} & (p_s' \leq p_*) \\ \frac{\frac{1}{R} A_d - 0.9 \times 10^{-3} (p_*^2 - p_d^2)}{(p_* - p_d) - 3.0 \times 10^{-3} (p_*^2 - p_d^2)} & (p_s' > p_*) \end{cases} \quad (34)$$

再进一步应用非线性弹性腔动脉顺应性 C 和压力 p 关系的表达式(22),并以(21)式代入(22)式消去 α_1 , 则有动脉顺应性 C 的表达式:

$$C = (-6.0\alpha_2 + 1.8) \times 10^{-3} p + \alpha_2 \quad (35)$$

这样,我们就能利用实测得到的压力脉图面积、血压和每搏输出量的数值,通过公式(33)~(35)逐步计算出动脉弹性腔的外周阻力 R 和动脉顺应性 C 。

3. 非线性弹性腔理论测算心血管参量的方法和步骤

运用非线性弹性腔理论测算心血管参量,除了运用上述由基本方程推导得到的表达式之外,还需要依靠实验测试的方法获得压力脉图、动脉血压和每搏输出量的实测数值。其具体方法和步骤为:

a) 利用常规方法测量人体肱动脉血压,测出收缩压 p_s 和舒张压 p_d , 单位采用 mmHg 或 kPa (1kPa = 7.50mmHg)。

b) 采用无创伤心血管功能测试方法,同步测定桡动脉压力脉图 (Δp)、胸阻抗微分图 (dZ/dt)、心音图 (PCG)、心电图 (ECG) 等 (图 9-7)。

c) 利用心音图测定收缩期时值 T_s 和心动周期时值 T , 单位为 s (秒)。

d) 脉图面积的计算。这里所要计算的脉图面积,是指由动脉压力曲线和静脉腔压力线所围成的面积 (见图 9-8)。

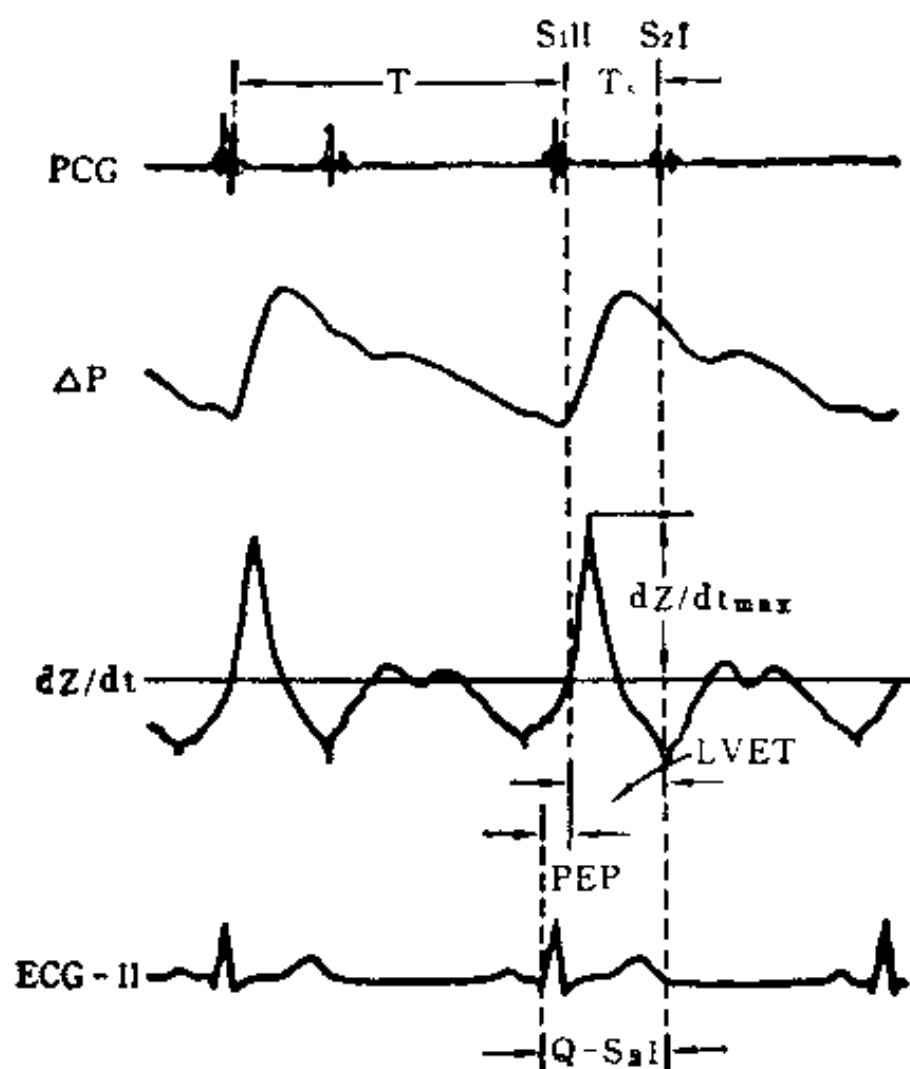


图 9-7 心血管功能测试

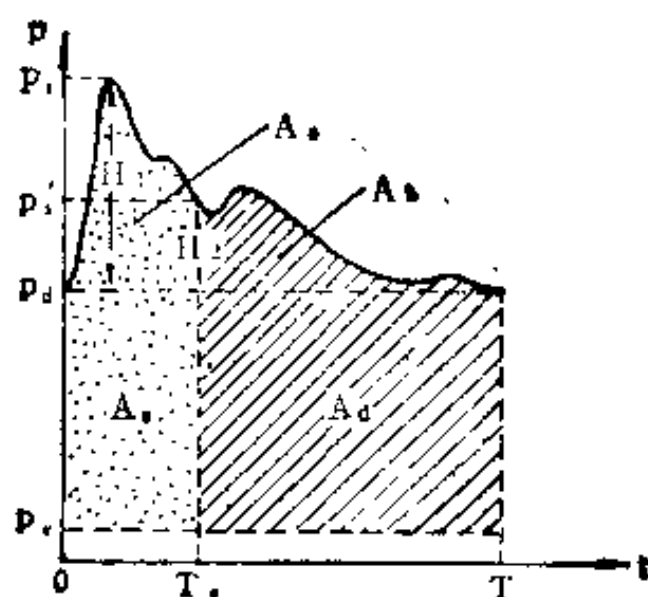


图 9-8 脉图面积的计算

对脉图的时间和幅度的标定可参见第八章的介绍。脉图面积的计算要注意以下三点：

① 脉图收缩期和舒张期的划分，是以心音图确定的这两期时间起止点平移到脉图上的。 A_s 为收缩期面积， A_d 为舒张期面积。 A_u 和 A_b 分别为脉图基线以上部分的收缩期、舒张期面积。

② 脉图幅值的换算：收缩压 p_s 定位于脉图主波峰项水平，舒张压 p_d 定位于脉图基线水平，则脉图单位幅度换算成压力单位时为 $\frac{p_s - p_d}{H_1}$ (kPa/mm 或 mmHg/mm)。而收缩期末压力 p'_s 应写作：

$$p'_s = p_d + \frac{p_s - p_d}{H_1} \cdot H_2 \quad (\text{kPa 或 mmHg}) \quad (36)$$

③ 脉图面积的换算：如果实测压力脉图基线以上面积以 mm^2 计算，则应将单位换算成 $\text{kPa} \cdot \text{s}$ 或 $\text{mmHg} \cdot \text{s}$ 。换算系数为 $\frac{p_s - p_d}{H_1} \cdot \frac{1}{V}$ ($\text{kPa} \cdot \text{s}/\text{mm}^2$ 或 $\text{mmHg} \cdot \text{s}/\text{mm}^2$)， V 为记录仪走纸速度 (mm/s)。

然后，我们很容易得出脉图收缩期面积 A_s 和舒张期面积 A_d 的公式：

$$A_s = A_u \cdot \frac{p_s - p_d}{H_1} \cdot \frac{1}{V} + (p_d - p_v) \cdot T_s \quad (37)$$

$$A_d = A_b \cdot \frac{p_s - p_d}{H_1} \cdot \frac{1}{V} + (p_d - p_v) (T - T_s) \quad (38)$$

式中 A_u, A_b 数值单位取 mm^2 ， $T = \frac{OT(\text{mm})}{V(\text{mm/s})}$ ， $T_s = \frac{OT_s(\text{mm})}{V(\text{mm/s})}$ ，静脉压 p_v 通常取为 1.3 kPa (10 mmHg)。如果忽略静脉压的影响，则可取 $p_v = 0$ 。 A_s 和 A_d 计算结果单位为 $\text{kPa} \cdot \text{s}$ 或 $\text{mmHg} \cdot \text{s}$ 。

e) 利用胸阻抗法测算每搏心输出量 S_v 。由胸阻抗微分图 dZ/dt 测量出 $\left(\frac{dZ}{dt}\right)_{\max}$ 的数值 (Ω/s)，量出测量电极间距 $L(\text{cm})$ 及基础阻抗 $Z_0(\Omega)$ ，然后根据 Kubicek 公式计算每搏心输出量 S_v ：

$$S_v = \rho \left(\frac{L}{Z_0}\right)^2 \left(\frac{dZ}{dt}\right)_{\max} \cdot T_s \quad (\text{单位 ml}) \quad (39)$$

式中 ρ 为血液的电阻率，取值为 $135 \Omega \cdot \text{cm}$ ； T_s 为心室收缩期时值，由心音图测量获得。

f) 利用关系式 (33)，计算出外周阻力：

$$R = \frac{1}{S_v} (A_s + A_d)$$

其单位为 $\text{kPa} \cdot \text{s}/\text{ml}$ 或 $\text{mmHg} \cdot \text{s}/\text{ml}$ 。

g) 判别 p'_s 和 p_* 的关系。收缩期末压力已由 (36) 式计算确定。至于 p_* 的取值，Cope 曾简单地取 p_* 为定值，如大动脉 p_* 为 22.7 kPa (170 mmHg)，肱动脉 p_* 为 26.7 kPa (200 mmHg)。但实际上由于个体差异很大，取固定值就显得不够合理。根据 p_* 的定义和动脉弹性腔压力-体积的两次抛物线拟合公式，(22) 式已表明当 $p = p_*$ 时：

$$\frac{dV}{dp} = 2a_1 p_* + a_2 = 0 \quad (40)$$

另外，当 $p'_s \geq p_*$ 时，(34) 式表述：

$$a_2 = \frac{\frac{1}{R} A_u - 0.9 \times 10^{-3} (p_*^2 - p_d^2)}{(p_* - p_d) - 3.0 \times 10^{-3} (p_*^2 - p_d^2)} \quad (41)$$

将(41)式代入(21)式 α_1 与 α_2 的线性回归公式,再共同代入(40)式,消去 α_1 和 α_2 ,可得关于 p_* 的一元二次方程,

$$0.9p_*^2 - \left(1.8p_d + 6 \cdot \frac{A_d}{R}\right)p_* + 0.9p_d^2 + 10^3 \frac{A_d}{R} = 0 \quad (42)$$

解此方程可得:

$$p_* = p_d + \frac{10}{3} \frac{A_d}{R} \pm \sqrt{\left(p_d + \frac{10}{3} \frac{A_d}{R}\right)^2 - p_d^2 - \frac{10^4}{9} \frac{A_d}{R}} \quad (43)$$

式中 A_d 、 p_d 、 R 均可测算出来,故不难求得 p_* 值。然后比较 p_s' 和 p_* 之间的大小,再进一步计算 α_2 和动脉顺应性 C 。

h) 根据(34)式计算 p_s' 和 p_* 不同大小关系时的 α_2 值,

$$\alpha_2 = \begin{cases} \frac{\frac{1}{R}A_d - 0.9 \times 10^{-3}(p_s'^2 - p_d^2)}{(p_s' - p_d) - 3.0 \times 10^{-3}(p_s'^2 - p_d^2)} & (p_s' \leq p_*) \\ \frac{\frac{1}{R}A_d - 0.9 \times 10^{-3}(p_*^2 - p_d^2)}{(p_* - p_d) - 3.0 \times 10^{-3}(p_*^2 - p_d^2)} & (p_s' > p_*) \end{cases} \quad (44)$$

i) 计算动脉顺应性 C 。计算顺应性 C 的公式如(35)式所表述:

$$C = (-6.0\alpha_2 + 1.8) \times 10^{-3}p + \alpha_2 \quad (\text{ml/kPa或ml/mmHg})$$

由上式可知,在非线性弹性腔,动脉顺应性是随动脉腔压力变化而改变的变量。但是,只有在压力 $p=0$ 时,顺应性 $C=\alpha_2$ =常量。这在同·一个体是个与测量血压无关的量,称为动脉固有顺应性,记为 C_0 。然而,对于不同的个体, α_2 的数值显然不一,因此,动脉固有顺应性 C_0 可以作为比较不同个体动脉顺应性的标准。另外,我们还可以根据心动周期不同时期的压力计算各个压力条件下的动脉顺应性,例如:

当 $p=0$ 时,动脉固有顺应性或零压顺应性 $C=\alpha_2$;

当 $p=p_s$ 时,收缩压顺应性 $C_s=(-6.0\alpha_2+1.8) \times 10^{-3}p_s+\alpha_2$;

当 $p=p_d$ 时,舒张压顺应性 $C_d=(-6.0\alpha_2+1.8) \times 10^{-3}p_d+\alpha_2$;

当 $p=\bar{p}=\frac{1}{3}(p_s+p_d)+p_d$ (平均动脉压)时,平均压顺应性 $\bar{C}=(-6.0\alpha_2+1.8) \times 10^{-3}\bar{p}+\alpha_2$ 。

(整个测算过程的步骤以方框图形式概括,请参见图9-9。)

4. 非线性弹性腔理论临床应用的可行性研究

根据弹性腔理论设定的条件,该模型一般应用于大动脉,并且血压和压力脉图亦应取有创检测方法在大动脉测得。然而,这些条件在临床中一般是很难达到的。这样就要求针对临床实际,分析能否采用无创伤的检测方法,在某些浅表的中动脉(如桡动脉、颈动脉、股动脉等)记出血压和压力脉图,然后计算心血管的某些参数。

李惜惜、陈德奎等为了探索非线性弹性腔理论临床变通应用的可能,曾用动物实验的方法,作了不同级别的动脉管段以及有创、无创两种检测方法的对照研究^[4]。其结果发现:①对

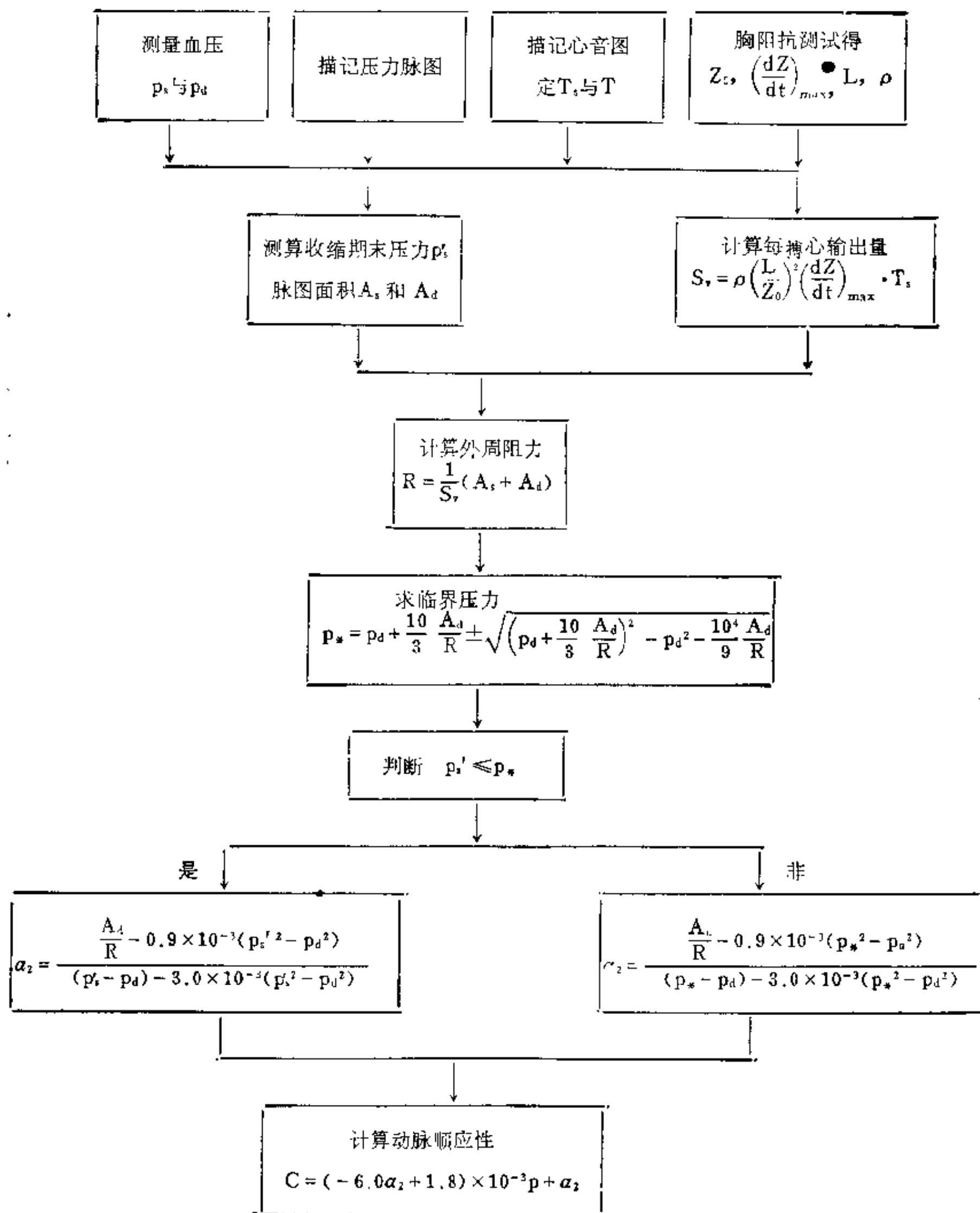


图 9-9 利用压力脉图测定心血管参数的计算框图

麻醉狗以导管法取得的肱动脉、股动脉、颈动脉和主动脉根部的压力脉图,只要压力值 p_s 和 p_d 始终取自肱动脉,则以非线性弹性腔理论推算得到的外周阻力 R 和动脉顺应性 C ,在各动脉管段间差异一般不超过10%。这说明,在弹性腔模型的精度范围内,利用某些浅表动脉描记的压力脉图是可以代替大动脉的压力脉图而用于计算的。②对麻醉狗的浅表同一测量部位同时采用管内有创压力检测和体表无创压力检测的方法获取压力脉图,并统一取有创方法所得的压力值 p_s 和 p_d 。经非线性弹性腔理论计算,两种方法所得到的动脉顺应性 C 和外周阻力 R 的差异远低于10%。这同样说明,利用体表无创检测压力脉图的方法来替代有创检测的方法是基本可行的。

(五) 弹性腔理论的应用

弹性腔理论提出了以脉图法检测心血管动力学参量的方法,对探讨各种脉象的生理、病理变化及其力学机制具有重要的价值。由于中医脉诊多取寸口脉,因而目前在脉诊研究中应用弹性腔理论时多采用桡动脉脉图法。即在寸口部位描记桡动脉压力脉图,以临床常规方法测取肱动脉血压 (p_s 和 p_d),再以胸阻抗法测量每搏心输出量 S_v ,最后将实测数据代入非线性弹性腔理论的公式,计算外周阻力 R 和动脉顺应性 C ,分析各种脉象的心血管动力学参量的特征。

其中一项比较重要的基础工作是探讨常见脉象的心血管功能,以便解释有关脉象的形成机理。殷文治等对 112 例分属平、滑、弦、涩结代脉的脉图^[16],陈德奎等对 107 例分属平、滑、弦脉的脉图^[17],运用非线性弹性腔理论测算和分析了这些脉象的心血管功能状态。结果表明:滑、平、弦及涩结代脉,在心输出量上依次呈递减趋势,在外周阻力上呈递增趋势,在动脉顺应性上则呈递减趋势。滑脉和平脉的心血管功能大多无显著差异,但两者均显著优于弦脉和涩结代脉的心血管功能。硬化性弦脉相对功能性弦脉而言,心输出量显著减少,动脉顺应性显著地成倍下降,外周阻力有增大趋势而无统计学意义。硬化性和功能性弦脉兼有滑象时,则外周阻力相应显著减小,心输出量呈增多趋势,而动脉顺应性未有明显变化。这些结论从一定程度上说明了形成平、滑、弦、涩结代脉的心血管功能上的基础。殷、陈两文还讨论了指标 $1/R\bar{C}$ (或 $\bar{E}/R$; 弹性模量 $E = \frac{1}{C}$)。结合线性弹性腔理论中动脉腔压力 $p(t)$ 表示式(12)和(13),指标 $1/R\bar{C}$ 处于幂指数位置上,其数值的变化将影响压力曲线升降速度的快慢,可理解 $R\bar{C}$ 相当于时间常数。 $1/R\bar{C}$ 大,则压力脉图曲线升降速度快;反之,则升降速度慢。联系所观察的脉象,滑脉 $1/R\bar{C}$ 大,同时 $\bar{C}$ 亦大,则说明外周阻力 R 小是形成滑脉曲线升降迅速的主要原因;而弦脉 $1/R\bar{C}$ 大, R 亦大,说明其脉图曲线陡直主要由动脉顺应性 $\bar{C}$ 降低所致;涩结代脉 $1/R\bar{C}$ 小, C 亦小,由此可见其脉图曲线低平主要由外周阻力 R 的增高形成。这有助于认识脉图形态变化的生理、病理含义。

张镜人^[18-19]、陈冰灿^[20]还观察了冠心病患者、老年患者的脉象和血液动力学参数的变化,观察了冠心病患者气功治疗前后心血管动力学参数的变化,都证实了脉图的形态特征和弹性腔理论计算所得的心血管动力学参量改变的一些内在联系,说明弹性腔理论是脉诊客观化研究的一种有效的手段

三、脉搏波的线化理论在脉图分析中的应用

弹性腔理论把大中动脉集中看作一个弹性腔,讨论了动脉系统中压力、流量、流阻、动脉顺应性等动力学参量的关系,为我们分析脉象和这些参量的内在联系提供了理论模式。然而,脉搏波在动脉系统内的传播规律,尤其是桡动脉处脉搏波随生理参数变化的规律,仍有待进一步探讨。50年代以来,Womersley、Jager 及 Cox 先后研究了动脉弹性管系中压力波的传播规律,来说明血液流动的基本特征^[21-23]。但是这些工作都是在无限长管中进行的,通常未考虑脉搏波在端点的反射情况。为了考察臂动脉端点条件对脉搏波波形的影响,柳兆荣等在将臂动脉比拟为一根均匀弹性管、并不计及血液粘度的前提下,将臂动脉输入波形用若干个阶梯波代替,然后在线化条件下求得桡动脉处瞬态压力的分析表达式^[24-27]。脉搏波的线化理论详细讨论了心脏搏动周期、臂动脉弹性、臂动脉端点阻力对桡动脉压力脉搏波图波形的影响,为进一步阐述脉图形态的变化机理提供了新的途径,确立了一些新的指标。

(一) 桡动脉瞬态压力的分析表达式

为了求得桡动脉处脉动压力的分析表达式,柳兆荣等假定从主动脉弓分叉出来到桡动脉为止的臂动脉是一根均匀的弹性薄壁圆管(图9-10)。管段的长度为 L , 即管段终端桡动脉处离臂动脉始端距离 $X = L$, 臂动脉的始端反射系数为 δ_0 , 终端反射系数为 δ_L , 脉搏波在臂动脉传播的平均波速为 a 。

1. 脉搏波在臂动脉中的反射

如图9-10所示,臂动脉是由主动脉分支而来。影响脉搏波的反射波主要来自臂动脉的终端(即桡动脉)和臂动脉的始端(即主动脉与臂动脉分叉点)。

δ 为波的反射系数,表示反射的强度,可以计算出有 $-1 \leq \delta \leq 1$, 且有:

$\delta = 1$, 表示管道的一端完全封闭;

$\delta = -1$, 表示管道的一端完全敞开;

$0 < \delta < 1$, 表示在管道一端发生正反射;

$-1 < \delta < 0$, 表示在管道一端发生负反射;

$\delta = 0$, 表示管道间连接端阻抗匹配。

在臂动脉始端,臂动脉的截面积小于主动脉截面积,同时臂动脉可扩张度也显然小于主动脉可扩张度。于是,当脉搏波沿主动脉传播经分叉点进入臂动脉时,由于接近阻抗匹配,则脉搏波经该点基本不变。而当反射波沿臂动脉到达主动脉与臂动脉分叉点时,似进入敞开的容器,因此再反射时则为负反射。随着年龄增长,特别是由于动脉硬化等原因,主动脉与臂动脉分叉处阻力增大,反射逐渐增强,逐步过渡到阻抗匹配,甚至是正反射。故臂动脉始端 δ_0 有 < 0 、 $= 0$ 、 > 0 三种情况。

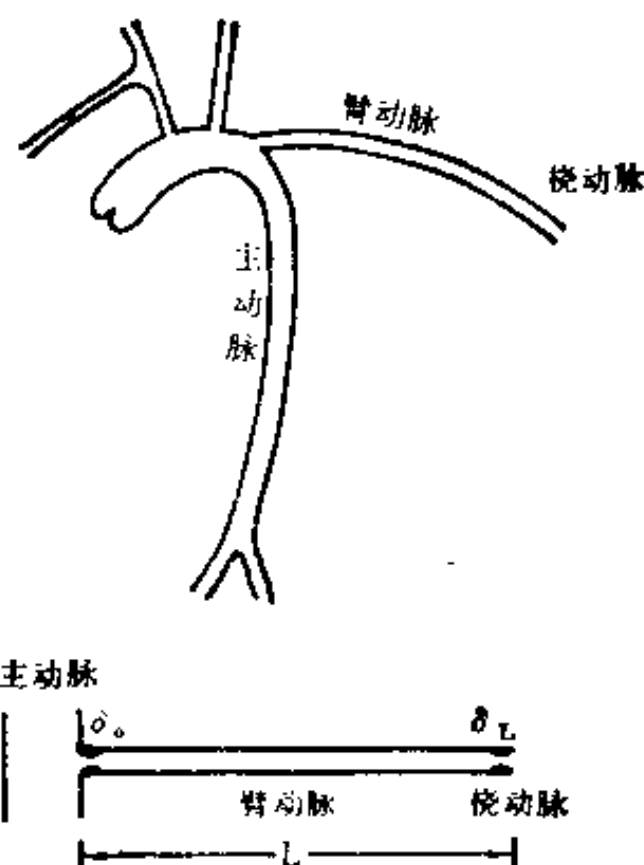


图 9-10 臂动脉示意图

在臂动脉终端,由于后接更加细的口径的阻力血管,当脉搏波到达桡动脉终端的时候,发生的波的反射总是正反射。故臂动脉终端 $\delta_r > 0$ 。

2. 桡动脉处压力表达式的建立

为了简化问题的讨论,臂动脉始端的输入波形只考虑切迹前的主波部分,并以矩形波来近似地代替。设输入波幅为 p_0 ,臂动脉长 L ,波速为 a 。在桡动脉处(近似认为在其终端)的压力波形可这样考虑(图9-11):

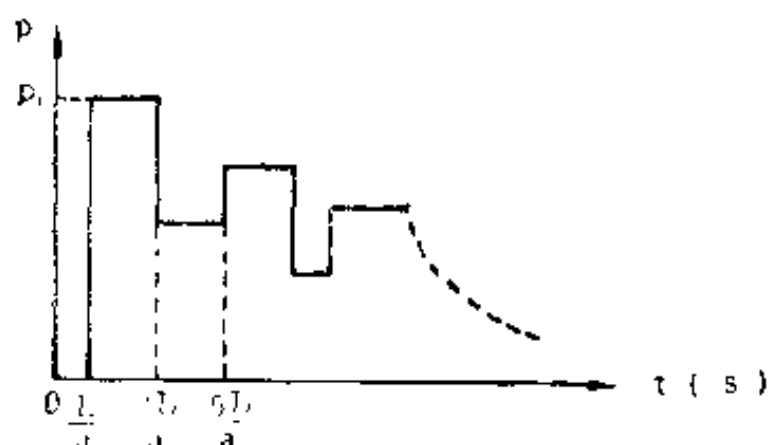


图9-11 桡动脉处压力波的形成

由臂动脉始端传入的压力波 p_0 经 $\frac{L}{a}$ 时间到达桡动脉。该波在桡动脉终端处发生反射,反射波高 $\delta_L p_0$,并设继续以波速 a 沿臂动脉逆向朝始端传播。经 $\frac{L}{a}$ 时间反射波达始端,再发生反射,始端反射波高 $\delta_0 \delta_L p_0$,再以波速 a 向臂动脉终端传播,经 $\frac{L}{a}$ 时间,即在 $\frac{3L}{a}$ 时刻再次到达桡动脉。如此再经过 $\frac{2L}{a}$ 时间,

即在 $\frac{5L}{a}$ 时刻,又有新的反射波 $\delta_0^2 \delta_L^2 p_0$ 到达桡动脉,并在一个心动周期内如此继续下去。于是,在桡动脉处 $\frac{L}{a}$ 时间后有压力 p_0 ,经过 $\frac{2L}{a}$ 时间后叠加新的压力 $\delta_0 \delta_L p_0$,再过 $\frac{2L}{a}$ 时间后又叠加新的压力 $\delta_0^2 \delta_L^2 p_0$,……,这样,输入一个压力阶梯波 p_0 到臂动脉始端,即在桡动脉处产生一串经直接传播式反射而来的综合波形。

记这样一个延迟函数:

$$U(t-\tau) = \begin{cases} 1 & (\text{当 } t \geq 0) \\ 0 & (\text{当 } t < 0) \end{cases}$$

则上述桡动脉处的压力表达式可写成:

$$p(L, t) = p_0 U\left(t - \frac{L}{a}\right) + \delta_0 \delta_L p_0 U\left(t - \frac{3L}{a}\right) + \delta_0^2 \delta_L^2 p_0 U\left(t - \frac{5L}{a}\right) + \dots \quad (45)$$

3. 桡动脉处脉图的分析

根据(45)式,可简略地讨论一下桡动脉处脉图主波的形态及其形成机理。(45)式显示,在臂动脉始端输入一个压力阶梯波 p_0 后,延迟 $\frac{L}{a}$ 时间,形成桡动脉处主波,压力波高为 p_0 ,再延迟 $\frac{2L}{a}$,主波后沿形成特征阶梯,高 $p_0 + p_0 \delta_0 \delta_L$,再延迟 $\frac{L}{a}$,则在第一个阶梯后又形成新的特征阶梯,高为 $p_0 + p_0 \delta_0 \delta_L + p_0 \delta_0^2 \delta_L^2$ 。

(1) 端点反射系数和特征阶梯的关系:臂动脉始端反射系数 δ_0 有 >0 、 $=0$ 、 <0 三种可能,而总有终端反射系数 $\delta_L > 0$,因此 $\delta_0 \delta_L$ 乘积亦可能有大于、小于、等于零三种情况。根据这一点,就主波后沿第一个特征阶梯 $p_0 + p_0 \delta_0 \delta_L$ 而言,则可能有高于、低于、平于主波高度不同的三种情况。然而,在正常生理条件下,臂动脉始端表现为负反射, $\delta_0 < 0$,则有 $\delta_0 \delta_L < 0$,故主波后沿第一个特征阶梯低于主波。当动脉开始硬化,臂动脉始端反射转变成正反射, $\delta_0 > 0$,

则有 $\delta_0 \delta_L > 0$, 故主波后沿第一个特征阶梯高于主波。

(2) 主动脉瓣开启时间和特征阶梯的关系: 设主动脉瓣开启时间为 t_0 。根据 (45) 式可知, 当 $t_0 < \frac{5L}{a}$ 时, 主波后沿只有一个特征阶梯。当 $t_0 \geq \frac{5L}{a}$ 时, 主波后沿在第一个特征阶梯之后可出现新的特征阶梯。这说明, 主动脉瓣开启的时间长短, 与主波后沿特征阶梯形成的数量相关。 t_0 延长, 导致臂动脉两端间反射波往返的次数增多, 从而主波后沿的特征阶梯数量增多, 形态增宽。反之, t_0 缩短, 反射波往返于臂动脉两端的次数减少, 主波后沿的特征阶梯数量减少, 宽度变小。

(3) 波速与特征阶梯的关系: 波速 a 的快慢主要决定往返臂动脉两端一次所需时间 $\frac{L}{a}$ 的长短。如果主动脉瓣开启的时间不变, 则当波速加快时, 在同样的时间 t_0 范围内, 反射波往返于臂动脉两端的次数即相对增多了, 同样有主波后沿特征阶梯数量增多、形态增宽的变化趋势。反之, 波速减慢, 则主波后沿特征阶梯的数量减少, 宽度变小。其结果与主动脉瓣开启时间延长和缩短是一致的。所不同的是, 波速的快慢反映的是臂动脉的质地软硬, 主动脉瓣开启时间的长短则与心脏功能、前后负荷大小、瓣膜本身状态相关。

上述理论分析也得到了实验验证^[26]。柳兆荣等在心血管系统实验模拟装置上; 调整模拟臂动脉管道的始端节流装置以改变始端反射系数, 改变模拟臂动脉管道的弹性模量以影响波速, 改变人工泵阀门的开启持续时间以模拟主动脉瓣开启时间的变化, 都取得了与上述分析一致的结果。

4. 多个小阶梯输入波组合时桡动脉的压力表达式

为了更精确地逼近桡动脉处的实际波形, 柳兆荣等在输入波形的阶梯个数上增加了数量, 并对每个小阶梯分别求出桡动脉处的瞬态压力表达式, 然后再将所得结果经适当延迟后线性叠加, 得出桡动脉处总的脉动压力表达式如下^[26]:

$$p(L, t) = \sum_{i=1}^N p_i(L, t_i) \\ = \frac{(1 + \delta_L)(1 - \delta_0)}{2} \sum_{i=1}^N p_{0i} \sum_{n=1}^{\infty} \delta_0^{n+1} \delta_L^{n+1} U\left[t - \tau_{i-1} - \frac{(2n-1)L}{a}\right] \quad (46)$$

式中: $U(t - \tau) = \begin{cases} 1 & (\text{当 } t \geq 0) \\ 0 & (\text{当 } t < 0) \end{cases}$

N 为输入波形小阶梯个数, 且第 i 个阶梯波高 p_{0i} , 宽度 τ_{i0} 。

(二) 脉图随生理参数的变化

为了考虑桡动脉脉搏波随有关生理参数变化的情况, 脉搏波线化理论对血管和血液的参数范围取为: 臂动脉长 $L = 0.4 \sim 0.7 \text{ m}$, 臂动脉直径 $D = 0.2 \sim 0.5 \text{ cm}$, 脉搏波速度 $a = 8 \sim 16 \text{ m/s}$, 终端反射系数 $\delta_L = +0.4 \sim +0.7$, 始端反射系数 $\delta_0 = -1.0 \sim +0.3$ 。同时, 为了便于对不同的压力波形进行分析与比较, 脉搏波线化理论还引进了两个无量纲参量。

一是无量纲量 M , 定义:

$$M = t_0 / 4 \frac{L}{a} \quad (47)$$

式中 t_0 为主动脉瓣开启的持续时间。在正常的生理状态下,臂动脉始端阻力近似地认为是零,即 $\delta_0 \approx -1$,而终端阻力远大于特性阻抗。这样可将臂动脉近似认为是始端敞开、终端封闭的弹性管段。此时,所对应的固有频率为:

$$f = \frac{2n-1}{4} \frac{a}{L} \quad (n=1, 2, \dots)$$

其基波($n=1$)传播的周期:

$$T = \frac{4L}{a}$$

由此,如果近似地以脉搏波的基波周期作为脉搏波的周期,则无量纲参量 M 表示在主动脉开启的持续时间内,臂动脉管段中脉搏波基波振荡的次数。所以,在臂动脉长度 L 确定的情况下,反映心脏功能的射血期长短的 t_0 ,以及反映动脉硬度的脉搏波波速 a 的变化,将直接影响无量纲量 M 的大小。

二是无量纲量 N ,定义:

$$N = \delta_0 \delta_L \quad (48)$$

为反映臂动脉端点反射系数大小的量,根据定义, $|\delta_0| \leq 1, |\delta_L| \leq 1$ 。在通常生理条件下,终端反射系数 δ_L 总是大于零。当血管痉挛,终端阻力增大时, δ_L 值将会增大。反之, δ_L 值减小。至于始端反射系数 δ_0 在生理情况下是个接近 -1 的量。但随着血管的硬化,尤其是臂动脉始端分叉处形成动脉粥样硬化,臂动脉始端阻力将迅速增大,从而 δ_0 亦将由 -1 增大到接近零,甚至还可以大于零。由此可见,参数 N 引进有助于反映与臂动脉端点反射相关的外周阻力的水平。

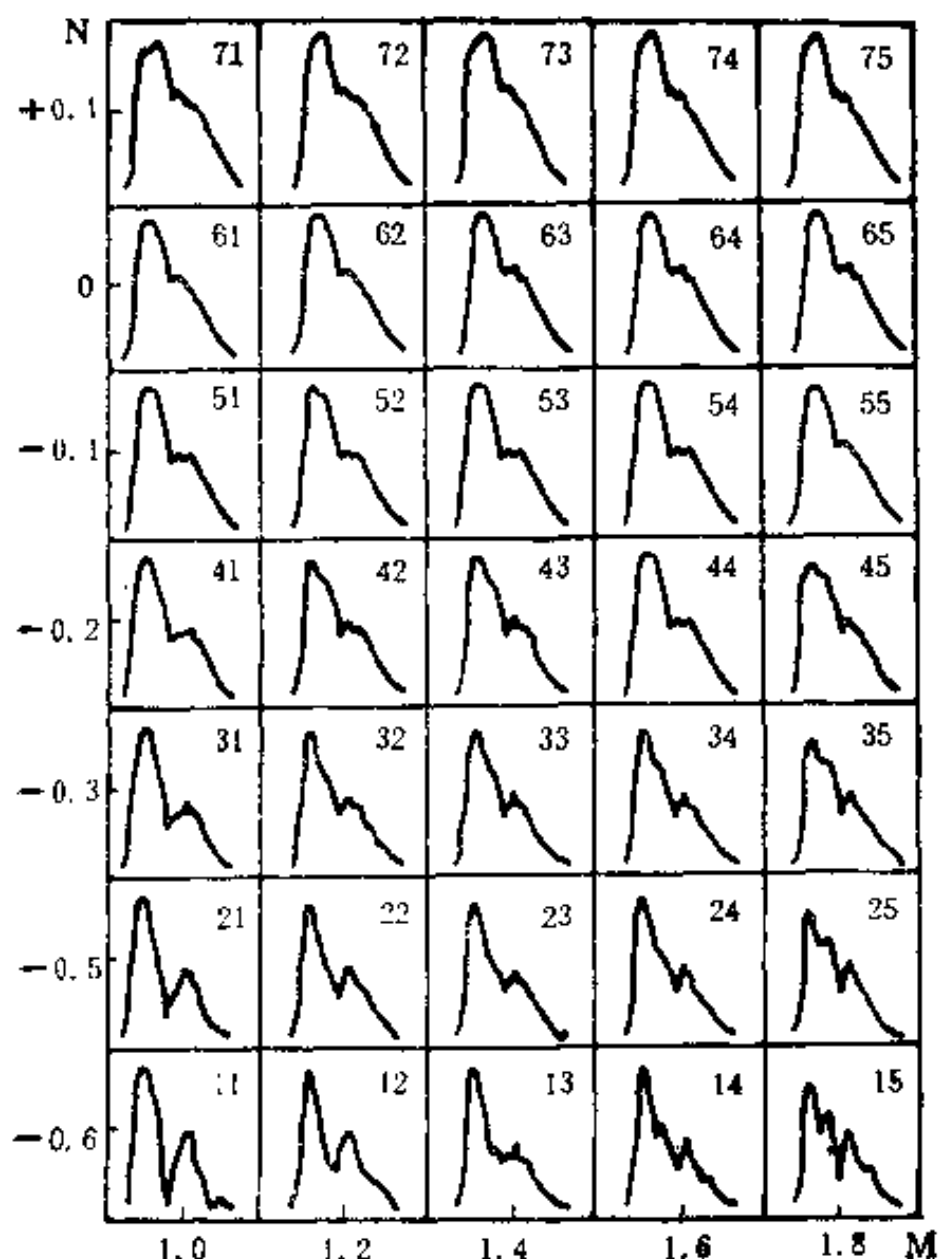


图 9-12 桡动脉压力脉图随无量纲参量 M 、 N 的变化
(引自柳兆荣^[16], 1980)

由于上述两个无量纲量 M 和 N 均有明确的生理、病理含义,因而用以概括脉搏波传输过程中的变化,则可以比较敏感地分析脉图随生理参数变化的机制。图9-12给出了通常生理、病理条件下,部分桡动脉压力脉图随无量纲量 M 和 N 变化的理论计算图谱。

首先,考察一下无量纲参量 M 的变化对脉图形态的影响。当 $M=1.0$ 时,桡动脉脉图切迹(降中峡)前的主波呈单峰,这相当于说,在主动脉瓣开启的维持时间内,压力脉搏波在臂动脉端点间仅振荡了一次。随着 M 值的逐步增大,桡动脉脉图的主波后缘逐步出现阶梯,且阶梯的宽度逐步增宽。到 $M=1.8$ 时,主波后缘阶梯的宽度几乎接近主波宽度,整个主波呈双峰波,即脉搏波在

射血期内已振荡了将近两次。由此可见,无量纲参量M值的变化主要引起主波后沿阶梯的宽度的改变,从根本上它反映的是心脏射血期的长短和脉波传播速度的快慢。

其次,再考察无量纲参数N对脉图形态的影响。当N值较小时(趋近于-1.0),则主波的振荡十分明显。如果主波后缘有阶梯,则阶梯波的高度很低,同时伴有切迹较低。随着N的增大,主波后缘阶梯的高度也逐渐上升;当 $N=0$ 时,主波后缘阶梯波高度与主波高度平;N继续增大(如 $N=+0.1$),则出现主波后缘阶梯高度超过主波高度。同时还可以看到,随着N逐渐增大,脉搏波的切迹也明显上升。因此,无量纲参量N的变化主要引起脉搏波主波后沿阶梯高度的改变,它主要反映了外周阻力的高低和动脉弹性模量的改变。

至于无量纲参量M和N同步变化一起增大时,则脉图的形态变化由图9-12左下方向右上方沿对角线方向演变,即脉图主波后沿阶梯的宽度增加,高度上升。

总之,脉图的形态跟随无量纲参量M和N的变化很敏感地改变着。凡是可以影响M和N两个参量的其他生理参数,例如心脏射血时间、臂动脉弹性模量、臂动脉端点阻力和反射系数等等,都可以进一步影响到脉图形态的改变。

(三) 脉搏波线化理论的应用

脉搏波的线化理论讨论了心血管生理参数诸如心脏射血时间、臂动脉的弹性模量、端点阻力、臂动脉的脉波传播速度等因素对桡动脉压力脉搏波形态的影响,而且提出了归纳和区分脉图形态的两个无量纲参量M和N,给描述脉图的形态特征、探讨脉图形成的机理带来了实用的方法。鉴于脉搏波线化理论实际的计算工作仍有许多繁复的过程,目前在脉诊客观化研究的一般临床测算中,应用的是经过基础运算工作提供中间结果,再作一些简单运算的方法。其具体步骤包括以下五点:

1. 桡动脉压力脉图和心音图的测录。桡动脉取关部记录压力脉图。心音换能器放置于主动脉瓣第一听诊区记录心音图。两者应取二道生理记录仪同步测试记录。

2. 脉图和心音图参数测量(图9-13)。脉图上测量主波高度 h_1 ,主波和重搏前波交界处(即重搏前波切迹)高度 h_2 ,主波振荡一次所需时间 τ 。心音图测量左心室射血时间 t_s 为第一心音高频第二主成分到第二心音高频第一主成分的时值。高度单位取mm,时间单位取s。

3. 计算脉搏波线化理论参量。

定义: $H_1 = \frac{h_2 - h_1}{h_1}$; $M = \frac{t_s}{\tau}$ 。

然后根据计算所得 H_1 和M值,在图9-14中查得相应的N值。 H_1 、M和N均为无量纲量。

4. 根据计算和查图表所得的M和N值,在图9-12理论计算图谱中查出相应的图号。

5. 综合分析脉搏波线化理论的参量及其在理论图谱(图9-12)上的位置,对所测脉象估价其心血管功能状态。

根据脉搏波线化理论参数的定义和已有的理论探讨,对有关参数的力学和生理学含义的基本认识是:

M值:表示在左心室一次射血期内,脉搏波的主波在臂动脉端点间振荡的次数。由于定义 $M = t_s / 4 \frac{L}{a}$,则年龄越大,动脉管壁越硬,动脉壁中波的传导速度a就加快;或者由各种原因导致了心室射血期 t_s 的延长,这两者均可使M值变大,脉图主波后缘的阶梯数量增多,宽

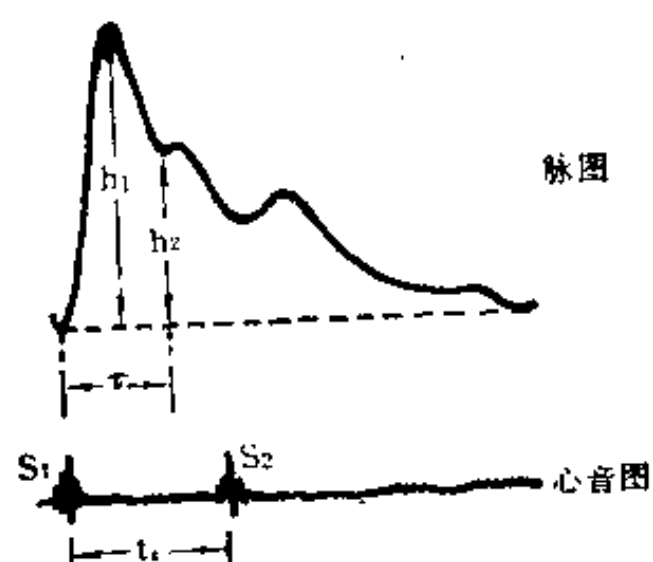


图 9-13 脉图、心音图参量测算

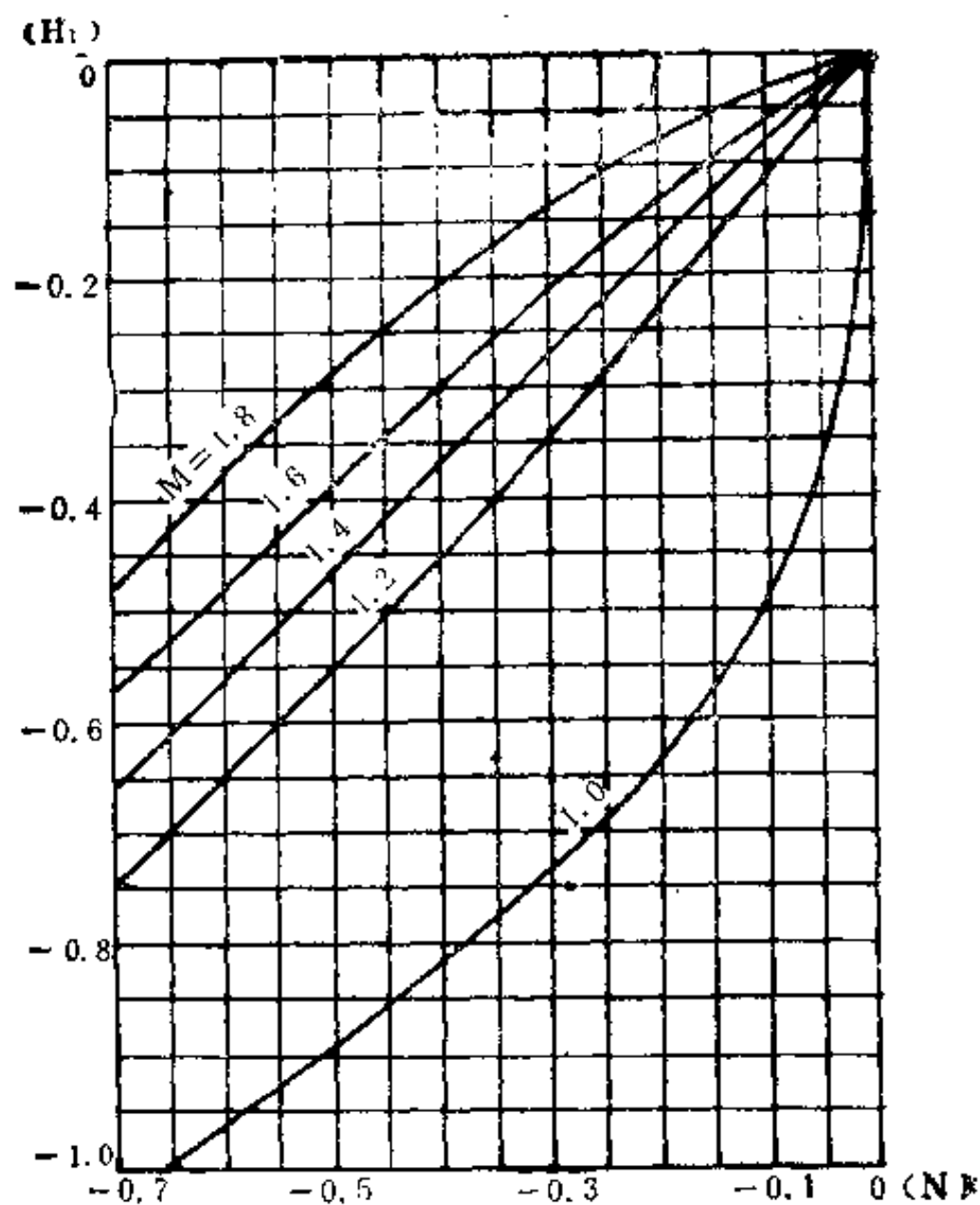


图 9-14 由 H_1 和 M 值查 N 值曲线图

(引自张镜人、柳乃荣, 1984)

度增大。

N 值: 已定义 $N = \delta_0 \delta_L$, 为臂动脉端点反射系数的乘积。如果动脉硬化, 弹性模量增高, 引起动脉管的端点阻抗增强, 从而造成动脉端点反射系数变大。这种情况可使原来就是正的终端反射系数 δ_L 更正, 而原来多为负反射的始端反射则可能由负变零甚至变正。 δ_0 与 δ_L 的总的变化, 可使 N 值变大, 表现到桡动脉脉搏波图形上, 则使主波后缘的阶梯抬高, 并伴脉波切迹 (降中峡) 抬高。

H_1 值: 主要反映主波后缘第一阶梯和主波之间的相对差距。在正常生理条件下, 臂动脉始端呈负反射, 使得主波后缘第一阶梯总低于主波, $H_1 = \frac{h_2 - h_1}{h_1}$, 则 H_1 为负值。当臂动脉始端阻抗升高, 始端反射系数 δ_0 趋于零或正值时, H_1 亦渐大, 主波后缘第一阶梯抬高。

综上所述, 无量纲参量 M 主要反映了与脉波传导速度相关的动脉管壁弹性性质, 可认为是与动脉弹性有关的参量; 而 N 、 H_1 两个无量纲参量主要反映了臂动脉的端点阻抗, 可认为是与外周阻力有关的参量。这样就便于利用脉搏波线化理论计算得到的三个无量纲参量简要地分析所测脉图相应的心血管功能状态。通观上述三个参量, 其主要与主波后缘阶梯的宽度和高度有密切关系, 亦即其能敏感地反映脉图重搏前波的形态变化。亦可反过来通过观察脉图重搏前波的形态特征, 借助脉搏波线化理论的有关结论, 定性地估价心血管功能状态。譬如, 重搏前波切迹的高度与外周阻力的水平相关。重搏前波切迹的抬高, 表明外周阻力增高; 重搏前波切迹的降低, 则表明外周阻力减小。而重搏前波的宽度与动脉的弹性相关。重搏前波的

宽度加宽,反映了动脉管壁的弹性减弱,质地变硬;重搏前波的宽度变窄,则反映了动脉管壁的弹性增强,质地柔软。这在脉图形态生理意义的分析中是有应用价值的。

喻方亭等运用脉搏波线化理论分析了70例各种疾病弦脉脉图的参数^[28]。他们报道:疾病组弦脉与正常人平脉、弦脉的 M 、 N 和 H_1 三个参量均有显著差异($P < 0.05 \sim 0.01$),且有 M 、 N 和 H_1 随年龄进行性增高的趋势。因而, M 、 N 和 H_1 对判定病理性弦脉,预测动脉硬化及阻力大小是较为敏感的指标。在40例心血管疾病(高血压、冠心病、心绞痛等)与30例非心血管疾病(肝胆、胃肠道疾病、痛证等)的对比分析中,发现两者 H_1 和 N 值虽均增大,但心血管病组的增大程度明显大于非心血管病组($P < 0.01$),说明心血管病组的外周阻力较非心血管病组显著增高, H_1 和 N 值的大小可以作为外周阻力大小的鉴别指标。而两组 M 值均增大,且无显著差别,提示所观测的两个疾病组均有动脉壁弹性模量增大的病理改变。

张镜人等在观察慢性肾炎患者脉图时^[29]发现,脉图图号(参见图9-12)的增大,与血压增高、年龄增大、脉管管径变细有关,并认为图号的增减可敏感地反映病情的进退。在对 M 、 N 、 H_1 三个参数的比较分析中,他们发现,作为衡量外周阻力大小的脉图力学指标, H_1 较 N 更为敏感,即重搏前波切迹相对位置的高低可敏感地反映外周阻力的大小。

陈德奎等对麻醉狗应用缩血管药物去甲肾上腺素和扩血管的桑寄生提取物,发现脉图随周围血管的收缩,管壁弹性模量增加,终端阻抗增加而逐渐由平脉向弦 I $\rightarrow$ 弦 II $\rightarrow$ 弦 III 型脉过渡;而随周围血管的舒张,管壁弹性模量减小,终端阻抗降低,则由平脉过渡到滑脉^[17]。这两个方向的变化均与脉搏波线化理论的有关结论一致。

显然,脉搏波线化理论在分析判断脉图的形态变化,特别是主波后缘阶梯的高度与宽度改变方面,以及讨论形成这方面变化的机理上,提供了比较明确的方法与结论。

参 考 文 献

- [1] 冯元桢:《生物力学》,科学出版社,1983
- [2] D.A.McDonald, "Blood Flow in Arteries", Arnold, London, 1974
- [3] 冈小元:《心血管血液流变学》,计量出版社,1984
- [4] 柳兆荣:《心血管流体力学》,复旦大学出版社,1986
- [5] 柳兆荣等:《弹性腔理论及其在心血管系统分析中的应用》,科学出版社,1987
- [6] 柳兆荣等:弹性腔理论及其在心血管参数检测中的应用,《上海医学》3(7):44, 1980
- [7] 李惜惜:利用脉图对一些心血管参数的估算,《上海力学》(1):27, 1982
- [8] 柳兆荣:中医脉象与血液动力学,《自然杂志》5(6):411, 1982
- [9] 李惜惜等:非线性弹性腔理论与心血管参数的无创伤检测,《医疗器械》5(3):7, 1981
- [10] Remington, J.W., et al., Am.J.Physiol., (144):536, 1945
- [11] Remington, J.W., et al., Am.J.Physiol., (153):298, 1948
- [12] Cope, F.W., Bull.Math.Biophys., (22):19, 1960
- [13] Cope, F.W., Bull.Math.Biophys., (23):337, 1961
- [14] Cope, F.W., Bull.Math.Biophys., (24):137, 1962
- [15] 刘忠权等:体循环系统动脉的压力-容积关系,《中国生物医学工程学报》(3):212, 1984
- [16] 殷文治等:桡动脉脉图法检测几种脉象的循环功能,《上海中医药杂志》(1):47, 1983
- [17] 陈德奎等:弦滑脉的血液动力学分析,《中西医结合杂志》3(4):232, 1983

- [18] 张镜人等: 冠心病患者的脉象和有关心血管功能的定量分析,《黑龙江中医药》(4):15,1982
- [19] 张镜人等: 老年患者的脉象和血液动力学改变,《中西医结合杂志》6(2):84,1986
- [20] 陈冰灿等: 冠心病气功治疗前后心血管参数变化的分析,全国第一届生物力学学术会议论文汇编,上海,1981
- [21] Womersley, J. R., *Phil. Mag.*, (16):199, 1955
- [22] Jager, G. N., et al., *Circulation Res.*, (16):121, 1965
- [23] Cox, R. H., *J. Biomechanics*, (3):317, 1970
- [24] 柳兆荣等: 桡动脉脉搏波的分析(I),《上海力学》1(1):12, 1980
- [25] 柳兆荣等: 桡动脉脉搏波的分析(II),《上海力学》1(3):28, 1980
- [26] 柳兆荣等: 桡动脉压力波随生理参数的变化,《力学学报》(3):244, 1982
- [27] 柳兆荣等: 关于脉图的分析,《中国科学》(B辑) (2):131, 1983
- [28] 喻方亭等: 应用脉搏波的线化理论对70例弦脉脉图的研究,全国四诊研究第二届学术会议论文汇编,苏州,1987
- [29] 张镜人等: 脉搏波的线化理论用于慢性肾炎患者脉象的研究,全国四诊研究第二届学术会议论文汇编,苏州,1987

第十章 脉图的动物实验研究

为了阐明脉搏波形成的机理,探索脉波形成与血液动力学的关系,需借助于动物实验的方法(常用实验动物狗)进行研究观察。很多学者进行了一些急性动物实验的研究,亦有人对训练有素的狗进行慢性动物实验观察。实验动物的病理模型制作大致有三种方法:①用药物作用或物理刺激等方法;②用调换血管的方法;③改变饲养条件,造成病理模型的方法。但动物实验不能结合切脉指感,只能进行脉图的比较,即将脉图变异特征与临床类似的某些公认的脉图作比较分析,从实验结果推论其形成机理。由于人与动物有很大差异,又加上病理模型制作复杂,所以动物实验的结论应用到临床时要慎重。

熊鉴然等^[1]首先对狗体不同部位的脉波图进行测绘比较,找到比较合适的测脉部位。他用固态压力传感器将信号经自制脉象放大器输入 RMP-6008 型多导生理记录仪,先在全麻下暴露狗颈部和四肢主要动脉,反复描记,比较压力脉波,确定仪器可描记之动脉最小直径为 1.2 毫米。脉图资料表明,正常狗颈总动脉脉波多呈单峰形,升降支有明显拐角,重搏波多不明显,股动脉脉波呈双峰形,看不到重搏前波;肘动脉脉波呈三峰形,主波、重搏前波和重搏波均较明显。经统计学处理,肘动脉波 c、d 值、QO 时间和升支斜率与颈总动脉、股动脉比较,多有非常显著的差别($P < 0.001$),其中只有狗肘动脉脉波波形接近于人桡动脉平脉脉波图。而且肘动脉的解剖位置比较表浅,容易定位和固定,与桡动脉同属上半身中小动脉,故能较好地综合反映心血管血液动力学状态,其脉波变化与整个机体状态关系比较密切,亦较符合中医寸口脉反映五脏六腑的理论。亦有人在桡动脉记录脉图,或用股动脉穿刺方法观察脉图变化。

一、弦、滑脉的动物实验观察

弦脉图特征是主波宽大,降中峡抬高,重搏波平坦;滑脉图主波高耸而狭,降中峡低,重搏波增大。两者主要区别在于重搏前波的出现时间早、迟和降支下降速度的快慢。

熊氏在狗全麻条件下,静脉滴注 1mg% 去甲肾上腺素溶液(滴速按每分钟 2~4、5~9、10~25 滴分组),狗肘动脉脉波出现 A 波增高,B 波突出、抬高,超过主波或与主波融合,b、c、d 值增大,QO 时间缩短,与正常组各指标比较有非常显著的差别($P < 0.001$),复制出类似于人类桡动脉滑脉或弦滑脉图形,特点与临床滑脉、弦滑脉脉波基本相符。实验结果显示,随着血液动力学因素(周围血管总阻力为主)的变化,肘动脉脉波(主要在降支)呈现一系列变化,显示了脉波变化的动态过程。狗肘、股动脉脉波指标与血液动力学等指标(心率、动脉收缩压、舒张压、心每搏输出量、每分输出量、周围血管阻力和心电图)同步观察测定,用电子计算机作多元线性回归和相关分析。结果显示:弦脉组肘动脉脉波 b、c、d 值与心率、心输出量关系非常密切,而与血压呈负相关;所有各组的肘动脉脉波 b、c、d 值与血液动力学指标的复相关系数均非常有意义($P < 0.01$)。而股动脉脉波的 c、d 值与血液动力学指标亦呈类似的相应关系,但不及肘动脉明显。实验表明:弦脉主要与周围血管总阻力、心输出量增加等因素有关;滑脉与全

血容量增加,血流加速及周围血管总阻力降低等因素有关,同时说明形成各种脉象图形并非单一因素,而是整个心血管血液动力动态平衡的综合结果。

杨文^[2]进行过23狗次的实验观察,用恒流分级递增药物的注射速度和逐次增加放血量,观察血流动力学指标和脉图参数的变化规律,以及二者间的对应关系。从同步记录的标准Ⅱ导联心电图、胸阻抗微分图、左桡动脉脉搏图和股动脉血压波中,血流动力学指标有每搏输出量、心率、每分输出量、PEP/LVET、Heather指数、收缩压、舒张压、脉压、平均动脉压和总外周阻力10项;测算脉图主波高(h_1)、重搏前波高(h_3)、降中峡高度(h_4)、 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t (w 为 h_1 上1/3处宽度, t 为脉动周期时值)。实验结果发现,23狗次中平脉脉图11幅,滑脉脉图5幅,弦脉脉图7幅。静脉注射异丙肾上腺素和酚妥拉明,记录到滑脉脉图或见各种脉图向滑脉脉图转化(h_3/h_1 、 h_4/h_1 和 w/t 减小),同时见PEP/LVET减少,Heather指数增大,心率加快,心输出量增大,脉压增宽,舒张压、平均动脉压和总外周阻力降低。注射去甲肾上腺素时, h_1 、 h_3/h_1 、 h_4/h_1 和 w/t 、 t 增大,出现弦大而缓的脉图或脉图向弦的特征变化。PEP/LVET减小,Heather指数增大,心率减慢,心输出量减少,收缩压、舒张压、平均动脉压和总外周阻力增加。随去甲肾上腺素注射剂量逐渐增大,脉图可由弦Ⅰ→弦Ⅱ→弦Ⅲ。静脉注射心得安或放血后, h_1 降低, t 减少,其他特征与上相同,出现弦小而数的脉图特征。经脉图参数和血流动力学指标间的相关分析,见脉图主波高度与心肌收缩力、心输出量、收缩压以及脉压呈正相关,与总外周阻力呈负相关。 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 与心肌收缩力、心输出量呈负相关,与收缩压、舒张压、平均动脉压以及总外周阻力呈正相关。狗滑脉图的形成主要与心脏泵功能增强和外周血管扩张有关,而弦脉脉图的形成与外周血管收缩、心脏泵功能减弱和循环血量减少有关。

施诚^[3]亦用上述方法在狗桡动脉复制出弦、滑脉,并讨论了药物作用的机理。异丙肾上腺素主要作用于 β_1 、 β_2 受体,表现为心肌收缩力加强,心率增快,血管扩张,外周阻力降低。酚妥拉明的降压作用是阻断 α 受体,兴奋 β 受体,使血管舒张,外周阻力下降。可见滑脉与外周阻力降

表10-1 动物实验弦滑脉的血流动力学参数

脉 型	血压 (mmHg)		心率 次/分	心输出量		外周 阻力 R	弹性模量 (mmHg/ml)			动脉顺应性 (ml/mmHg)			
	P_s	P_d		升/分	ml/搏		E	E_s	E_d	C	C_s	C_d	C_o
弦Ⅲ	130	118	83	1.56	18.79	4.7	1.09	1.21	1	0.92	0.82	1	2.7
弦Ⅱ	123	107	75	1.97	26.3	3.42	0.98	1.14	0.82	1.02	0.90	1.12	2.6
弦Ⅰ	100	85	75	2.47	32.9	2.18	0.80	0.85	0.72	1.25	1.18	1.39	2.5
平脉	92	76	75	2.86	38.13	2.07	0.71	0.77	0.66	1.41	1.3	1.51	2.53
滑脉	80	60	54	2.6	48.5	1.54	0.63	0.69	0.58	1.59	1.43	1.73	2.5

注:实验动物为雄狗(体重13公斤)。升压药物用去甲肾上腺素1mg/100ml静脉滴注,降压药物用桑寄生注射液静脉推入。外周阻力R单位为mmHg·S/ml。(引自陈德奎^[4],1985)



图10-1 动物实验弦、滑脉的过渡

(引自陈德奎^[4], 1985)

低及心率增快有一定关系。

陈德奎^[4]对静脉麻醉下的狗进行上肢动脉的腔内测压,同时记录压力脉搏波,开胸在主动脉根部用电磁流量计测心输出量,用去甲肾上腺素在下肢静脉内滴注,观察及记录心输出量、血压及压力波形。另外用桑寄生的提取液(扩血管药物)作静脉推注,同上描记各项指标。当用去甲肾上腺素静脉滴注时,出现心输出量降低,外周阻力增加,动脉弹性模量增加,脉图波形由平逐步向弦Ⅰ→弦Ⅲ过渡;当用桑寄生注射液时,出现每搏心输出量增加,外周阻力降低,动脉弹性模量降低,脉图波形由平脉逐步向滑脉过渡(图10-1),各项参数参见表10-1。

陈氏认为弦脉的重搏前波抬高是由于随血压的升高,外周阻力增加,引起终端血管反射系数增大,以及血管壁在高压状态时的弹性模量增加,使压力波传导速度加速,两者使反折波来回叠加显著增加,使重搏前波逐步抬高。滑脉的情况与此相反,由于外周阻力降低,末梢血管扩张,使终端反射系数减少,血管弹性模量变小,压力波传导速度减慢,反射波来回叠加减少,所以重搏前波比较低,或重叠在降中峡附近,形成了滑脉的特征。

此外,陈氏还运用改变动脉顺应性的模式,即把降主动脉与腹主动脉换成硬管,与原来的主动脉软管作对照,进行狗的实验观察。采用10~15公斤杂种狗4条,用异戊己巴比妥钠30mg/kg作静脉麻醉,给予气管插管由自动呼吸器维持呼吸,经左上肢动脉插入充满含有肝素液体的硅橡胶导管,连至压力换能器,记录压力脉搏波形及血压数值。然后开胸,在主动脉根部安置电磁流量计记录血流量,将狗的降主动脉起始部切断,接入玻璃三通接管,其一端与切断的降主动脉远端接通,另一端连接一根口径与主动脉相同的聚氯乙烯硬塑料管(内充满0.9% NaCl溶液)。然后在腹主动脉至髂总动脉分叉处同样接入三通玻璃管,一端与硬塑料管的远端接通,同时尽可能多地结扎自降主动脉起始至腹主动脉接头处由降主动脉与腹主动脉发出的分支。然后恢复循环,用两把血管钳分别控制两路循环,用上述仪器记录各路的心输出量、压力和压力波形,记录速度为25mm/s(图10-2)。图示在自身的软管中,上肢的压力脉波图类似人类的平脉,上升支迅速,重搏前波清晰,与主波的分界明显,重搏波亦很明显。当调换成硬管的通道时,脉图立即改变为类似于人类老年人的动脉硬化性弦脉,上升支缓慢,重搏前波与主波融合呈土堡型,重搏波完全消失。再调换软管时图型复归。在调换硬管时脉压明显增大,主要是收缩压明显升高,心输出量略有降低,外周阻力增大,而动脉顺应性显著降低(表10-2)。这是造成脉图重搏前波提前,与主波融合成宽大主波、降中峡抬高、重搏波平坦等主要特点的力学基础。

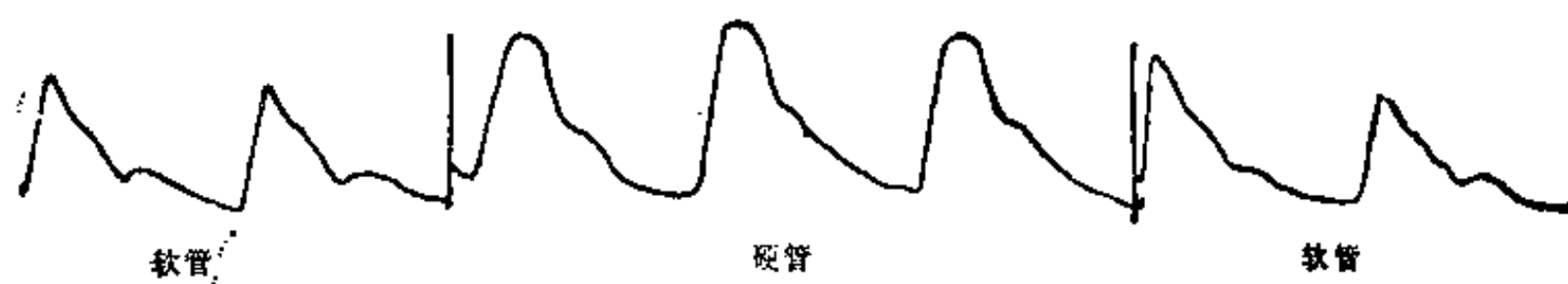


图 10-2 调换软硬管时的图形

(引自陈德奎^[4], 1985)

表 10-2 软硬管时血液动力学参数

类 型 \ 数 据	收缩压/舒张压 (mmHg)	每搏心输出量 (ml)	外周阻力 (mmHg·Sec/ml)	动脉顺应性 (ml/mmHg)
软 管	101±11/78±9	33±2	1.3±0.1	2.4±0.2
硬 管	131±8/80±9	32±4	1.7±0.1	0.8±0.1

(引自陈德奎^[4], 1985)

二、涩脉的动物实验观察

涩脉图的特点为升支降支斜率小, 缓慢的降支上有时出现不规则小波, 主波圆钝, 脉图曲线拐点不明显, 脉图面积大小及节律不均匀。

施氏等^[4]对狗进行快速滴注甘露醇及推注速尿后, 观察到当狗排尿量在 1 000 毫升以上时, 桡动脉波出现降支缓慢, 主峰波顶呈平顶或双峰形, 重搏波后的降支上还出现一些小波, 类似涩脉图, 可能与大量利尿后血容量减少, 血粘度增加有关。

《内经》曰:“涩则心痛。”提示涩脉是心脏疾病的主要指征。陈德奎^[4]采用冠状动脉管狭窄法造成急性的心肌供血不足的动物模型。将狗在麻醉状态下, 在上肢动脉腔内测压并记录压力脉搏波图、心电图, 放置人工呼吸器, 打开心包, 用血管钳压迫冠状动脉主干使之达原管径 1/2~1/3 的大小时, 很快出现心电图 ST 段的明显抬高, 血压稍下降, 脉压减小, 脉搏波忽大忽小, 有时呈交替脉, 升支斜率降低, 主峰值时间后移, 类似人类的涩脉(图10-3)。另外, 还采用臂动脉入口端狭窄对桡动脉压力脉搏波的影响, 对全麻状态的狗, 在桡动脉处接上腔内血压测定的导管, 记录血压及压力波形, 再开胸在同侧臂动脉的始端外包一橡皮气囊, 气囊内逐步充气

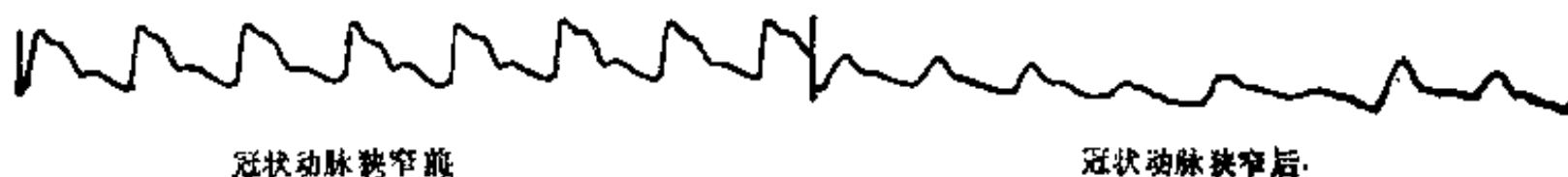


图10-3 冠状动脉狭窄法造成涩脉图形

(引自陈德奎^[4], 1985)

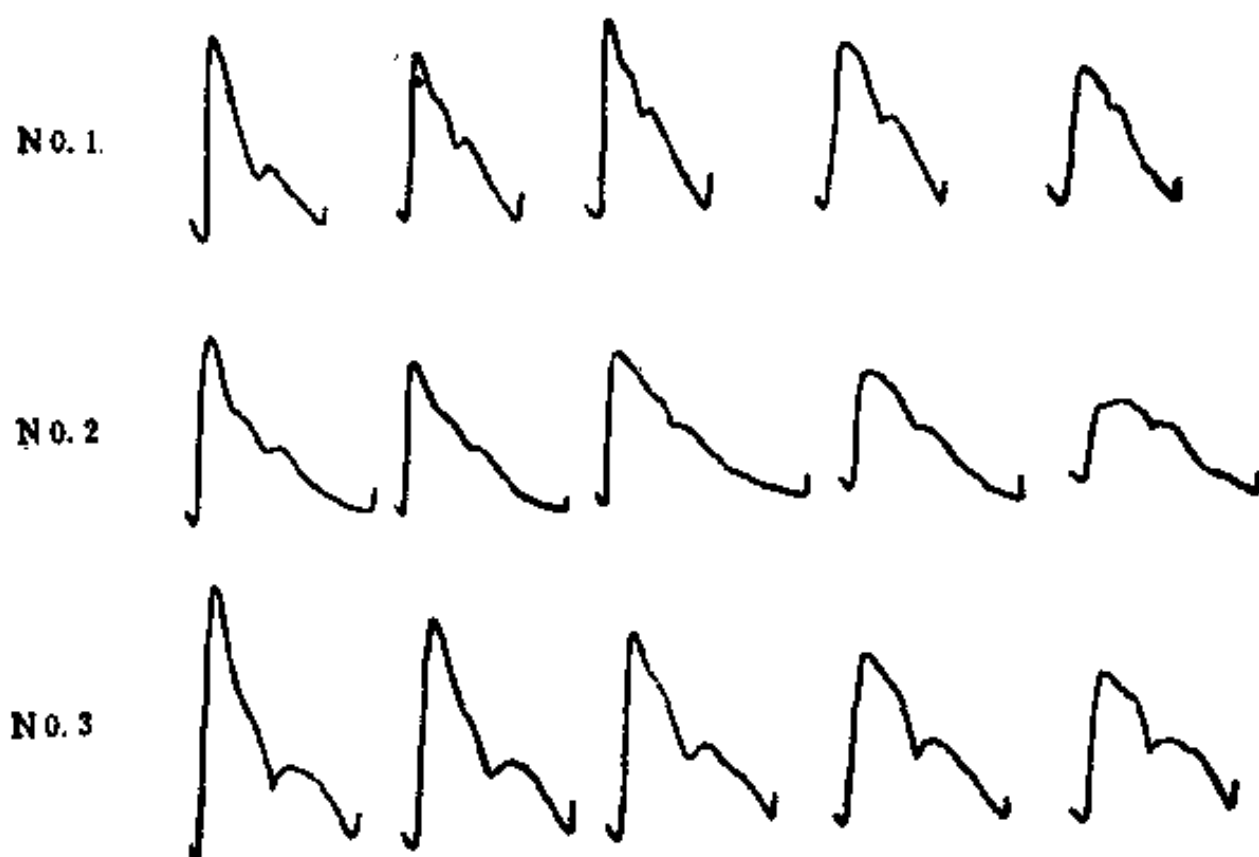


图 10-4 改变外周动脉状态出现类似涩脉图形(三例)

(引自陈德奎^[4], 1985)

加压,使臂动脉逐步缩小,在放气过程中则逐步复原。通过示波器上观察动脉压力波形变化,并通过记录系统记录其波形,发现其重搏前波在臂动脉狭窄过程中逐步抬高,最后与主波融合,类似临床上的涩脉图形(图10-4)。上述实验结果提示,心肌收缩的功能减退,血管外周阻力增大,血液粘度增加,或血液充盈不足,都是造成涩脉的主要因素。

三、芤脉的动物实验观察

芤脉有浮大中空的特点。临床测得的芤脉资料甚少,从已有资料分析主要有两个特点:①脉图形态主波高大陡耸,而降中峡低于正常;②P-h趋势曲线为中空型。

施氏^[8]在狗颈动脉放血至300ml时,见到脉波主峰变窄,上升支及下降支均陡,波谷很低,或低于基线,重搏波不明显,脉动周期T缩短,出现类似芤脉的脉图;放血至600ml,主峰波明显下降,波形已不规则。

傅聪远^[6]用动物从动脉大量放血的方法复制失血性芤脉模型,并分析脉图特征和心血管功能状态。用损伤性直接法测定血压,用细铜丝作为胸阻抗的测试电极,从肱动脉描记脉图。放血方法采用多次间歇方法,每次放血量为5ml/kg。在19只狗28次实验中,有16只狗、13次实验放血后出现实验性芤脉。狗实验性芤脉的出现与失血量有关。开始出现芤脉的最小失血量为 $17.8 \pm 8.4\%$ (占全血量百分比),开始呈现芤脉稳态的失血量为 $29.8 \pm 13.0\%$,由芤脉转变为非芤脉的失血量为 $46.1 \pm 25.1\%$,但亦有少数不出现芤脉。狗失血性芤脉的脉图特征基本与人相同,只是降中波较小,出现失血性芤脉时的心血管功能指标变化也和人基本相似。降中峡高低与失血量呈显著的负相关,表明在一定范围内,降中峡高低可反映失血量的多少。

四、脉波传导速度的动物实验观察

脉波传导速度是反映血流动力学状态的一项相关指标,主要与血管壁的弹性模量、紧张

度、全血容量、心率等因素有关,在脉图上主要反映重搏前波的出现时间,因此与弦、滑脉的形态有密切关系。

熊氏^[1]观察了狗的实验性弦脉组、滑脉为主组脉波传导速度,测量各组狗的颈总动脉、股动脉、肘动脉脉搏的QO时间和主动脉瓣(体表投影点)至各检测点距离(校正值),计算和比较各组脉波平均传导速度。结果两组脉波传导速度均高于正常对照组($P<0.001$),与动脉收缩压、舒张压以及平均压均有非常显著的关系($P<0.01$)。滑脉为主组的脉波传导速度还与心率、心输出量关系非常密切($P<0.01$),除肘动脉弦脉组脉波外,其余各组脉波传导速度主要与全血容量、血管紧张度等因素有关。实验还提示脉波图B、C波峰的出现时间与脉波传导速度等因素有关,B波主要与来自上(前)半身大中动脉的反射波有关,而C波主要同来自下(后)半身大中小动脉的反射波叠加有关。所以认为弦脉波图的B、C波峰变化是由于血液动力学因素的影响,使脉波反射加强,传导加速,反射波提前叠加而致。

杨氏^[6]以动物实验的方法探索动脉粥样硬化、动脉血压和脉速三者之间的关系。实验用雄性家兔30只,其中15只经104~109天高脂膳食,造型后复制成动脉粥样硬化模型;另一组用普通颗粒饲料喂养为对照组。实验分组为:①给饲喂高脂膳食前12只脉速家兔为幼年对照组;②饲喂颗粒饲料110天后未见动脉硬化者的脉速为成年对照组;③动脉硬化造型后测算脉速者为成年硬化组。观察结果:①成年对照组脉速显著快于幼年对照组($P<0.01$),血压低于对照组,可能与气候转暖有关。提示月龄对脉波速有明显影响;②成年硬化组的血压和脉速显著高于和快于成年对照组($P<0.01$)。进而观察血压变化与脉速的关系。用药物改变血压水平,用恒流泵匀速注射去甲肾上腺素或酚妥拉明,逐级增大注射速度,以急性升高或降低动脉血压的方法,测算从9.33~21.33kPa(70~160mmHg)每1.33kPa(10mmHg)跨度为一等级的九个不同血压水平时的主动脉脉速,表明血压水平较高时,脉速增快更为显著,脉速与动脉血压呈良好的正相关(三组相关系数分别为0.95、0.98和0.96),说明脉速随动脉血压的升高而加快。为分析动脉粥样硬化与动脉血压、脉速、月龄的关系,取三组未用药时的资料,以动脉血压、脉速、月龄为自变量,动脉粥样硬化为应变变量,求得多元线性回归方程复相关系数 $R=0.7986$,然后再进行逐步回归分析,显著性水平取0.05时 $r=-7.543+2.798x_2$ (脉速)相关系数为0.7545。由于认为脉速可大致评定主动脉粥样硬化的程度,为脉搏波传导速度推测动脉硬化程度的研究提供了动物实验的基础。

参 考 文 献

- [1] 熊鉴然:弦脉与血液动力学关系的实验研究,《中西医结合杂志》2(3):172,1982
- [2] 杨文:狗挠动脉脉搏图的形成机理和影响因素,中西医结合研究学术论文汇编,四诊专辑(二)p.185,1987
- [3] 施诚:脉波图动物模型的复制及形成机理的实验研究,中西医结合研究学术论文汇编,四诊专辑(二)p.181,1987
- [4] 陈德奎:脉诊实验研究及动物病理模型,中西医结合四诊研究进展学习班讲稿汇编,p.29~90,1985
- [5] 傅聪远:实验性乳脉的脉搏图特征及其形成机理的探讨,中西医结合研究学术论文汇编,四诊专辑(二)p.178,1987。
- [6] 杨文:家兔动脉粥样硬化与脉搏波传播速度,中西医结合研究学术论文汇编,四诊专辑(二)p.183,1987

第十一章 脉图的机理研究

中医脉学以古代生理学的脏腑、气血、经络学说为基础阐述脉象的形成机理,这种学说基本上是科学的,但是比较古朴和抽象,不少内容纯属医理的推论和临床观察的结果,缺少实验证据。随着近代生理学的发展,对人体生命现象的认识不断深入,人们很自然地将现代生理学的基本理论来解释某些脉的特征,同时也开始运用生理实验的方法和手段进行脉诊的研究工作。

运用脉象仪测绘的脉图可以反映脉象的主要特点和内涵,脉图的定量分析方法为脉理研究创造了条件。在这样的背景下,不少学者在临床进行脉图和多项生理指标同步测定,探讨各种临床征象与脉图参数的相关性。尤其脉图变化与心血管功能指标及其调控系统(神经、内分泌激素)间的关系,更是中心的议题。也有人通过药物或其他方法改变人体或实验动物的生理状态,观察其相应的脉图变化过程,将得到的各种实验资料进行相关分析,从而对脉象有了进一步的认识。

一、浮脉与沉脉

脉的浮、沉是指脉动部位的浅露或深藏,以及脉动趋势的向上或下沉两层意思。浮脉是表证的重要标志之一,而沉脉是里证的主脉,浮、沉脉是辨别表证和里证的纲脉,在辨证中具有重要意义。对于浮脉的机理研究大多以观察外感发热病人浮脉为主。日人山本岩^[1]和谷美智之^[2]认为,外感热病浮脉图显示典型的扩张波型,其特征为脉波的缩期峰(主波)幅度增高,切痕(降中峡)加深,重搏波亦增大。这种脉图是由于扩张状态的血管壁伸张,阻力减少,随压力升降产生的容积变化增大所引起。脉波的波峰高而切痕加深,切脉指感中脉势上浮。还指出这个脉“浮”与“寸关尺、浮中沉”的浅取为浮的意义不同,不能混为一谈,并且与血管的解剖位置的深度也无关系。

作者从62例外感发热患者的脉图观察中^[3]发现浮脉图有两个特征:①降中峡加深。其中约40%左右患者的脉图降中峡极低,甚至低于基线,同时伴见主波高陡,重搏波升高,重搏前波不明显,符合典型扩张波图型。但是,约有60%左右患者脉图仅有降中峡降低的特征,而重搏波无明显增大,甚至平坦,与上述扩张波不完全相同。这两种脉虽均有浮的指感,但后者有浮而弦紧的兼征,并往往与外感初期的恶寒症状并见,可能是外周血管的阻力相对升高所致。② $P-h_1$ (指压一指感)趋势曲线峰值左移。 $P_{\text{主}}$ (脉图主波幅为最佳脉图主波幅2/3时的取脉压力)在75克力左右,当取脉压力约150克左右时脉图缩小。发热时的脉图趋势曲线和热退病愈后的脉图趋势曲线有显著不同(下篇图4.2-6)。所以认为,以脉图出现压 $P_{\text{主}}$ 与 $P-h_1$ 趋势曲线判断浮脉的方法比较合理。从同步测试的心血管功能发现,发热时每搏心输出量比热退后明显降低,虽循环血量通过增加心率得到补偿,使心指数维持在相当水平,但血管扩张和血液充盈度相对不足,可能是导致指感轻按有力、重按反减的因素之一。除血压和血管壁径向位移的

变化影响脉位外,血管扩张力增高,脉压增大而引起的血管的振动增强亦是促成指感浅显的因素之一,所以轻按时这种振动明显,而重按时血管振动受碍,指感反而减弱。以上提示表证的浮脉主要是血管运动的变化,而并不完全意味着血管解剖位置的深浅或管径的大小。

对于浮沉脉形成的机理曾有过几种假说,余慈邦^[4]认为浮脉可能是桡动脉向上扩张达软组织部位所致。反之,脉管管径变细,其脉位呈现深藏。虽然有实验资料报道浮沉是脉管管径大小变化的反映,但是这种变化与脉象粗细的概念难以区别,何况临床还有浮而细软或沉而实大的脉象,所以,还有值得推敲之处。

龚安持^[5]假定寸口处软组织为“拟弹性体”,应用有关弹性体公式建立寸口切脉处的力学模型(一维弹簧模型),推导出脉动和指感的关系式:

$$\frac{x_{10}}{x_{20}} = \frac{1}{1 + k_1/k_2}$$

式中 x_{10} 表示患者表皮处脉动位移的幅值,即医生指头所感知的脉动幅值; x_{20} 表示患者脉管径向脉动位移的幅值; k_1 为医师指头软组织的刚度,对同一医师来说, k_1 相对不变; k_2 为患者脉管上软组织的刚度,主要与软组织厚薄、组织的病理生理状态和医师切脉时指压大小等因素有关。当应指力限于较小范围,软组织可以近似地认为服从虎克定律,所以手指按压时,被测者皮下软组织刚度增大则脉动指感清晰。例如胖人因皮下组织刚度 k_2 较小,医师为了获取较大的脉动幅值 x_{10} ,只有增加指力,使 k_2 增大;而瘦人皮下组织少,稍用力就可使软组织的刚度增大,得到明显的指感,这就是“肥人脉沉,瘦人脉浮”的道理。同时龚氏又进一步推算出医师指下感与脉管径向运动位移的关系式:

$$x_{10} = \frac{Pa_0^2\eta}{E\delta(1 + k_1)/k_2}$$

式中 P 为血压脉动幅值; a_0 为指压时血管变成椭圆形的长半轴, b_0 为指压时椭圆形血管的短半轴, $\eta = \frac{b_0}{a_0}$ 为轴长比, E 为脉管的弹性模量, δ 为脉管的壁厚, $E\delta$ 表示血管刚度。上式表明,当脉压 P 增大或脉管的长半轴 a_0 扩大时,脉象变浮。脉径扩大,一方面显著地增加脉动位移幅值;另一方面,脉管扩张也挤压其外周软组织,使 k_2 增大。所以脉管扩大的总效应是使脉象更浮。此外, $E\delta$ 与脉位有关。当疾病使 $E\delta$ 增大时 x_{10} 变小,医生切脉时必须重按,脉偏沉;反之 $E\delta$ 变小时脉象变浮。所以脉象浮沉不能简单地理解为脉象位置的浅深,而医生指下的浮沉指感,是由血压 P 、脉管半径 a_0 、脉象刚度 $E\delta$ 、脉管外周软组织刚度 k_2 等多种因素的变化而形成的。

日人光藤英彦^[6]对浮脉形成的组织因素也进行了深入探讨。通过数理模型解释浮脉(及沉脉)的原理,认为浮脉是一种指感,是一种表象。这种指感的产生与脉诊部位动脉周围组织的物性条件有关,具体通过 F 、 ϕ 、 P_r 三者关系进行讨论。 F 为手指诊脉时加于组织的压力, ϕ 是由于外力而产生的组织变形, P_r 为直接作用于血管外壁的垂直力。对同一动脉血管(组织物理性质一致)来说,作用于管壁的力小于最小管内压($P_r < \min P_a$)时,血管搏动振幅 h_1 小(或血管径变化小),指感不明显;作用于管壁的力适中,介于最大与最小管内压之间($\max P_a > P_r > \min P_a$)时,血管搏动幅度 h_2 大(或管径变化大),指感最佳(图 11-1)。对不同诊脉部位,动脉外组织物理性质不同时,要使作用于管壁的力(P_r)均达到 $\max P_a > P_r > \min P_a$,即取得相同的最佳指感 h_2 ,其所施加的指压 F 和相应的组织形变 ϕ 就应不同。

如所施E小而取得最佳指感时则脉位浮,反之则脉位较沉(图 11-2)。

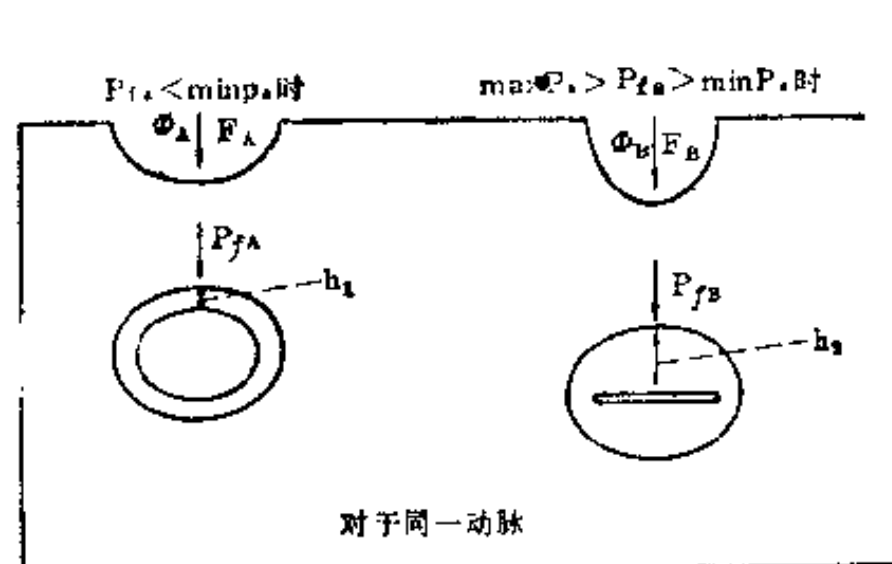


图 11-1 垂直方向加压大小、动脉外组织变化及诊脉部位动脉口径变化间的关系
(引自光藤英彦, 1982)

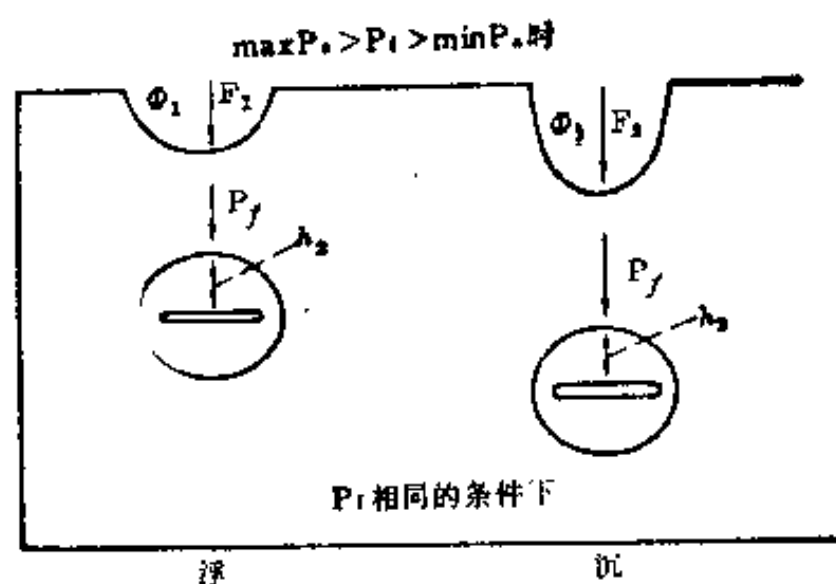


图 11-2 发生浮(沉)脉时动脉外组织的情况
(引自光藤英彦, 1982)

关于产生浮脉时动脉周围组织的物理性质条件反应, 可通过特定的“检指”(机械手指)测定观察, 用一定外力(F)作用于组织, 由组织变形而产生反弹力时, 可测得垂直方向压力的分布图(图11-3)。

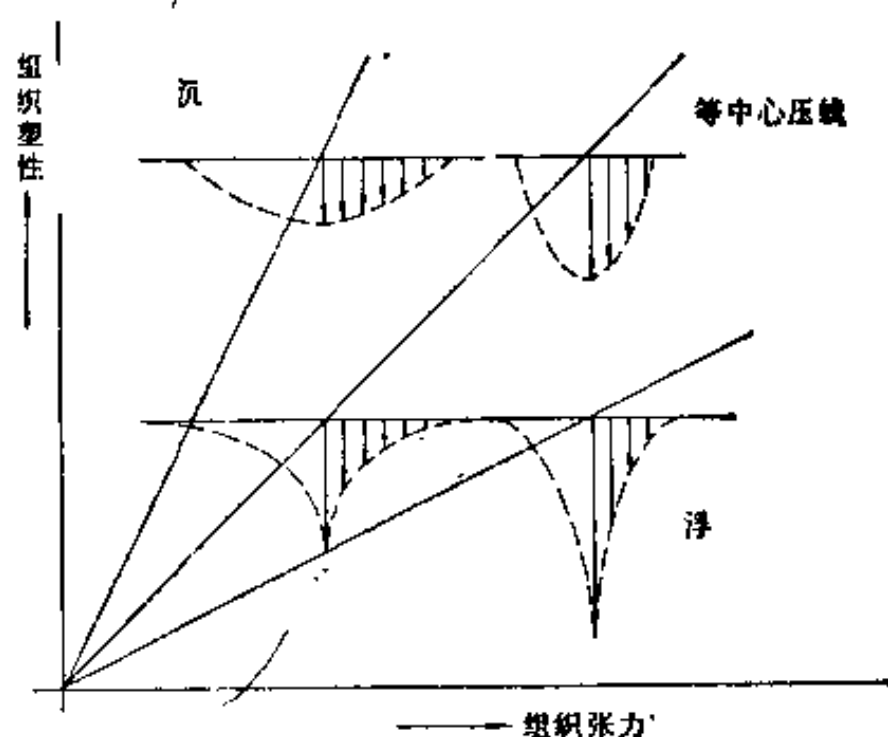


图 11-3 发生脉浮(脉沉)时动脉外组织的物理性质条件
(引自光藤英彦, 1982)

分布于垂直方向的压力的总和与一定的外力相当。垂直方向力的分布状态可从两个角度分类: 即集中型~分散型和锐角型~钝角型。前者对应于横坐标(组织张力), 即随着组织张力增大, 垂直方向力的分布由分散转向集中; 后者对应于纵坐标(组织塑性), 即随着组织塑性增大, 垂直方向力的分布由锐角型转向钝角型。等中心压力线显示了在手指加压中心位置组织受力相等的条件下, 由于组织张力和塑性的不同而呈现的指力(F)大小与垂直分布的差异。

实验结果显示, 浮沉脉的形成与脉动部位的动脉周围组织的物理性质条件, 即与组织张力及组织塑性有关。坐标右下方区域为产生脉浮的条件, 左上方为产生脉沉的条件。即当脉浮时, 组织塑性低、张力高; 脉沉时, 组织张力低, 塑性高。

梁璧光^[7]通过实验观察和理论模型, 探讨浮脉形成与局部血管跨壁压的关系。他们用气动加压方法连续增加取脉压力 P_c , 同步描记关部脉搏波幅 h_1 和“导纳容积”波幅 h_1' , 发现 h_1 、 h_1' 均先增后减, 趋势一致, 表明局部血管壁径向搏动幅度的大小与切脉指感强弱直接相关。然后用切脉的前臂外加压方法记录该臂在外压 P_o 为0、4、8kPa条件下的取脉压力、关部脉搏波和导纳容积波, 得到不同外压下的 $P_c \sim h_1$ 、 h_1' 曲线。另外用改变受试者前臂位置的方法, 在手与心脏同一水平、举手和垂手三种位置, 也同步记录以上变量, 取得不同血管内压时的 P_c 。

$\sim h_1$ 、 h_1' 曲线。实验结果表明,臂外压 P_0 的加大可使最佳取脉压力 P_c 减小,同时使最佳脉幅

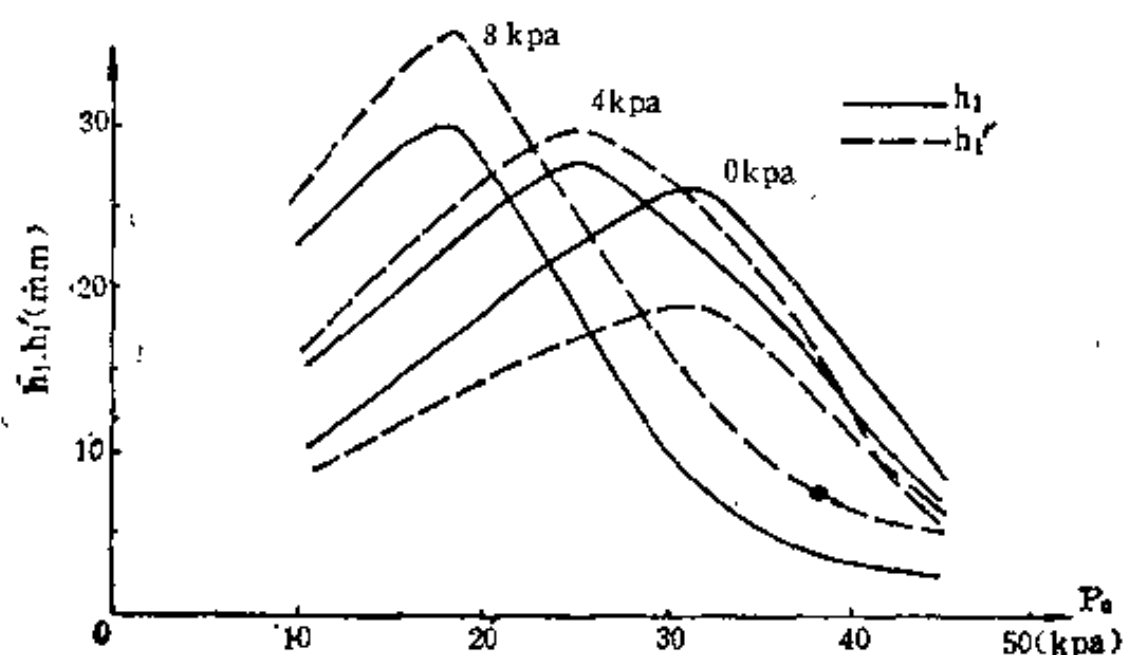


图 11-4 不同臂外压(P_0)条件下的取脉压力—脉幅

($P_c \sim h_1, h_1'$) 曲线

(引自梁璧光, 1988)

$\Delta V / \Delta P$ 也达到最大,搏动最明显。此时如跨壁压(为管内压减管外压之差)越正,血管则越被动扩张,使弹性模量较大的胶原纤维受牵拉,局部血管顺应性变小,因而脉幅变小;跨壁压很负时,血管塌陷,则血管顺应性也小,测得的 h_1 、 h_1' 也减小。所以,在血管平滑肌主动张力变化不大的情况下,无论是举手引起血管内压力降低,还是增加血管外压力,都使初始跨壁压正值减小,只需加较小的取脉压力,就可以使跨壁压大致为零。因此, $P_c \sim h_1$

曲线左移,脉象偏浮。反之,跨壁压初始值大,则 $P_c \sim h_1$ 曲线右向移,脉象偏沉。该文还采用管壁周向应力 $\sim$ 应变非线性关系及单向垂直加压力学模型,导得管壁径向搏动幅度 Δu 与取脉压力 P_c 以及局部血管容积变化 ΔV 与取脉压力 P_c 的关系式(略)。计算表明,用模型计算的 $P_c \sim \Delta V$ 曲线的形状与实验观察到的 $P_c \sim h_1'$ 曲线相似,亦能反映由于初始跨壁压改变引起的 $P_c \sim h_1'$ 曲线变化趋势。即当管内压减小或管外压加大使跨壁压减小时, $P_c \sim \Delta V$ 曲线向左上方移动;反之,曲线向右下方移动。通过模型可以分析 $P_c \sim h_1'$ 曲线与跨壁压之间的某些内在联系,比较深入地阐述浮脉形成的力学原理。

总之,形成浮脉的因素是多方面的,如血管状态、组织物性、血液动力学等诸方面,因此浮脉反映的是多种生理、病理的状态,临床上必须结合症状才能对疾病作出判断。

二、弦 脉

弦脉是临床上较常见的一种脉,指感特征性强,文献记载的资料亦比较丰富而明确,因此

($\hat{h}_1, h_1'$) 增加, $P_c \sim h_1$ 、 h_1' 曲线向左上方移动(图11-4)。如改变手臂位置,则举手引起管内压减小,使最佳取脉压力 $\hat{P}_c$ 值减小,最佳脉幅 h_1 、 $\hat{h}_1'$ 值增加, $P_c \sim h_1$ 、 h_1' 曲线向左上方移动。反之,垂手可引起管内压增大,使 $\hat{P}_c$ 加大、 $\hat{h}_1$ 、 $\hat{h}_1'$ 减小, $P_c \sim h_1$ 、 h_1' 曲线向右下方移动(图 11-5)。

梁氏认为,血管跨壁压在零附近时,血管顺应性

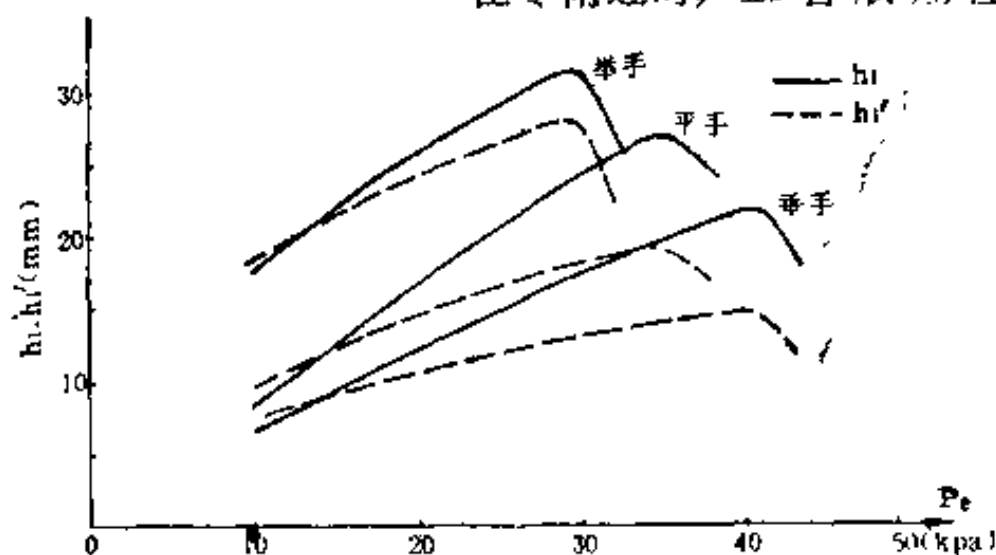


图 11-5 被测手位置改变后的取脉压力—脉幅

($P_c \sim h_1, h_1'$) 曲线

(引自梁璧光, 1988)

对弦脉的研究开展较早。

笔者^[8]根据文献记载：“弦主肝”，“弦为肝风，主痛，主疟，主痰，主饮……左关弦见痰，疟，癥瘕”（《诊家正眼》）等，选择与上述诸证相类似的高血压病、外科急腹症、慢性肝炎、慢性气管炎、恶性肿瘤、子宫肌瘤、慢性肾炎等病人进行脉图检测和分析，统计结果，慢性肝炎组、高血压病组的弦脉构成比显著高于正常人同年龄组（ $P < 0.02$ ， $P < 0.05$ ），而其他各疾病组与正常同年龄组比较无显著差异（图11-6）。陈可冀^[9]观察高血压病人弦脉出现率为156/168，不同等

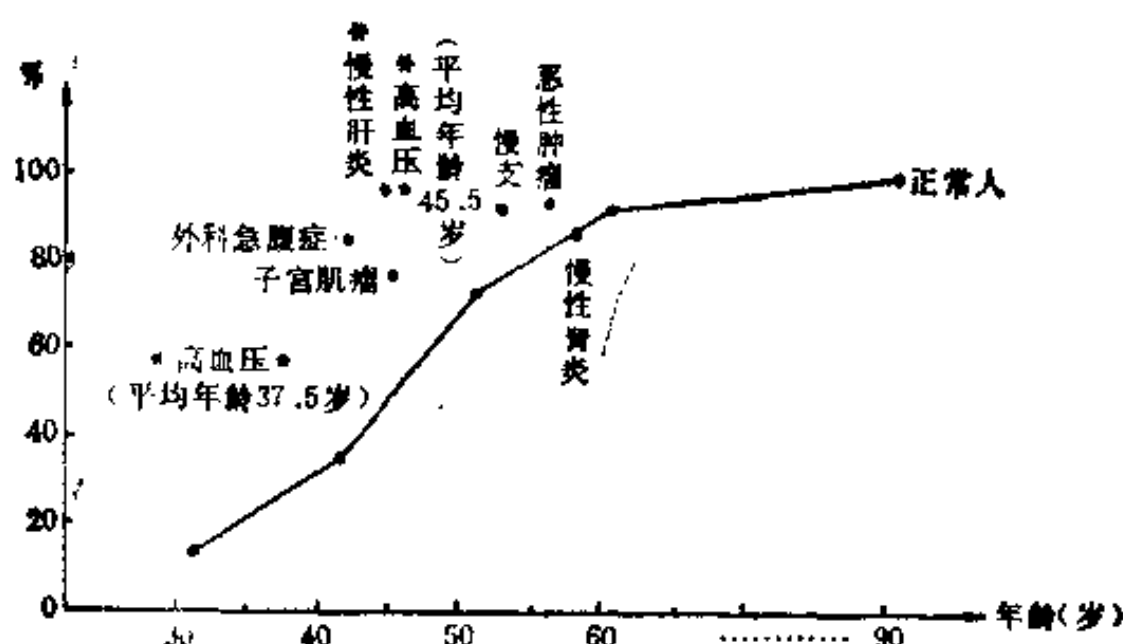


图11-6 正常人和病人不同年龄组的弦脉出现率

* 与正常人弦脉出现率有显著差异的疾病组（ $P < 0.05$ ）

级的弦脉图又与高血压程度相应，所以认为弦脉是高血压病诊断的一个重要依据，并可用以判断高血压病情的轻重和治疗效果。徐鸿达^[10]及上海肿瘤医院^[11]均发现弦脉组病人的肝血流图异常者多，而平、滑脉组的肝血流图正常者多。以上提示弦脉与中医的肝脏功能有关。中医基础理论论述肝脏有主疏泄和藏血功能，高血压病出现的肝阳上亢、肝火上炎、肝风内动以及慢性肝炎出现的肝气郁结、肝脾（胃）不调、血不养肝等证，均属中医肝病的范畴，故都以弦脉为主。

对弦脉形成机理的探讨，主要从心血管、神经体液等方面做了一些工作。陈照冰^[12]、殷文治^[13]、丘端香^[14]等借助于现代医学的心功能指标和无创检测心功能方法，分析弦脉形成的主要因素。从同步记录的心电图、心音图、胸阻抗微分图、桡动脉图等测算出弦脉时的心指数、总外周阻力、血管顺应性、左心收缩时间间期、Heather指数等诸项，结果表明，出现弦脉时的外周阻力增高，血管顺应性降低，心输出量减少。笔者以Kubicek阻抗法测算每搏心输出量，以桡动脉脉图的面积、波幅和血压的换算系数等弹性腔理论代入非线性方程，求得外周阻力 R 、动脉顺应性 C （包括 C_0 、 C_s 、 C_D 、 $\bar{C}$ ）以及对应的动脉弹性模量 E （包括 E_0 、 E_s 、 E_D 、 $\bar{E}$ ）、脉图斜率 $1/R\bar{C}$ 和时相平均压 $\bar{P}_t$ ，参考吉村正藏的心力系数近似法，求出心力系数 FI ，并从心电图、心音图测得左心收缩功能 $PEP/LVET$ 。经分析112例平、弦、滑、涩、结、代脉的心血管功能，得知：由平脉演变为弦脉，以及弦脉由功能性进入器质性变化时，弦脉的心输出量低于平脉，心力系数减少，左心收缩时间间期部分延长，表明心脏功能减弱，外周阻力增高，血管顺应性小，提示血管弹性变差，张力增加，与平、滑脉时的心血管功能有显著差异（参见表11-1）。

表 11-1 桡动脉图法检测的循环功能参数

项目 脉象	平均 年龄	P_m	心输出量		心 功 能		外周 阻力 R	动脉顺应性				动脉弹性模量				P_a	$\frac{1}{RC}$
			每搏	每分	FI ($\times 10^4$)	PEP/ LV ET		C_o	C_s	C_d	$\bar{C}$	E_o	E_s	E_d	$\bar{E}$		
清脉 (8)	27.63	108.50	121.38	8.67	2.00	0.32	0.65	3.22	0.93	1.78	1.34	0.34	1.13	0.59	0.67	102.00	1.26
	± 2.60	± 32.48	± 30.07	± 2.86	± 0.58	± 0.05	± 0.15	± 1.12	± 0.22	± 0.42	± 0.31	± 0.11	± 0.25	± 0.15	± 0.29	± 21.25	± 0.30
平脉 (28)	32.64	93.71	103.84	7.00	1.80	0.29	0.81	2.96	1.04	1.81	1.65	0.34	1.17	0.61	0.78	90.00	1.13
	± 7.40	± 10.67	± 21.29	± 1.59	± 0.68	± 0.04	± 0.17	± 0.97	± 0.42	± 0.54	± 0.53	± 0.13	± 0.59	± 0.21	± 0.29	± 15.50	± 0.65
弦脉 (71)	48.51	101.77	78.36	5.73	1.20	0.33	1.42	2.26	0.74	1.26	1.01	0.68	1.77	1.00	1.24	103.25	1.14
	± 10.59	± 19.11	± 23.31	± 1.83	± 0.49	± 0.06	± 0.66	± 1.19	± 0.45	± 0.58	± 0.50	± 0.49	± 1.01	± 0.56	± 0.66	± 17.25	± 0.63
涩结代 (5)	51.00	90.53	67.04	5.18	1.32	0.40	1.29	1.75	0.75	1.08	0.93	0.78	1.63	1.14	1.32	104.00	1.03
	± 17.74	± 14.4	± 26.0	± 1.70	± 1.57	± 0.07	± 0.46	± 0.87	± 0.38	± 0.52	± 0.45	± 0.56	± 0.78	± 0.63	± 0.67	± 23.50	± 0.34

注：各参数单位为平均动脉压 p_m (mmHg)，心输出量每搏(ml)，每分(l)，心功能中心力系数FI(mmHg/sec²)，PEP/LVET(无量纲)，外周阻力R(mmHg·s/ml)，动脉顺应性(ml/mmHg)，动脉弹性模量(mmHg/ml)，时相平均动脉压 $\bar{P}_a$ (mmHg)，脉图斜率 $1/RC$ (1/sec)。

(引自殷文治、费兆麟, 1983)

表 11-2 弦脉由功能性变为器质性时的循环功能变化

项 目 脉 象	心 输 出 量		心 功 能		R	动脉顺应性				动脉弹性模量				$\bar{P}_t$	$\frac{1}{RC}$
	每搏	每分	FI	PEP/ LVET		C ₀	C _s	C _d	$\bar{C}$	E _n	E _s	E _d	$\bar{E}_0$		
功 能 性	81.93	5.90	1.47	0.33	1.15	2.81	0.90	1.52	1.22	0.43	1.37	0.64	0.91	101.75	0.84
	±21.03	±1.76	±0.65	±0.06	±0.50	±1.07	±0.47	±0.53	±0.48	±0.21	±0.74	±0.24	±0.28	±16.24	±0.25
兼 滑 (12)	94.48	6.83	1.69	0.20	0.86	2.89	1.19	1.75	1.48	0.41	1.04	0.65	0.80	91.00	0.92
	±22.97	±1.78	±0.75	±0.06	±0.32	±1.44	±0.68	±0.81	±0.74	±0.16	±0.41	±0.23	±0.29	±11.50	±0.27
弦 脉 (24)	68.65	5.16	1.21	0.32	1.35	1.07	0.43	0.74	0.58	1.14	2.66	1.59	1.94	103.75	1.71
	±25.28	±1.88	±0.38	±0.06	±0.48	±0.40	±0.15	±0.21	±0.19	±0.60	±0.08	±0.64	±0.73	±19.50	±0.79
兼 滑 (13)	75.64	5.89	1.2	0.31	1.08	1.09	0.43	0.73	0.59	1.10	2.73	1.55	1.94	102.75	1.96
	±22.81	±1.93	±0.42	±0.06	±0.37	±0.30	±0.16	±0.24	±0.20	±0.53	±1.18	±0.61	±0.76	±21.5	±0.84

注：各参数单位见表 11-2 注。

(引自陈德奎, 1983)

在以上基础上进而分析了指感刚柔不同的弦脉脉图的心血管功能(弦 I、II 和弦 III、IV)。观察资料表明,弦脉由功能性(弦 I)变到器质性(弦 IV)时,主要是血管顺应性显著减小,而滑脉变为弦脉时,主要是外周阻力增大。不论是功能性弦脉还是器质性弦脉兼滑时,其循环功能都比单纯的弦脉好,尤其是外周阻力减小更为显著(请参见表11-2、图11-7)。

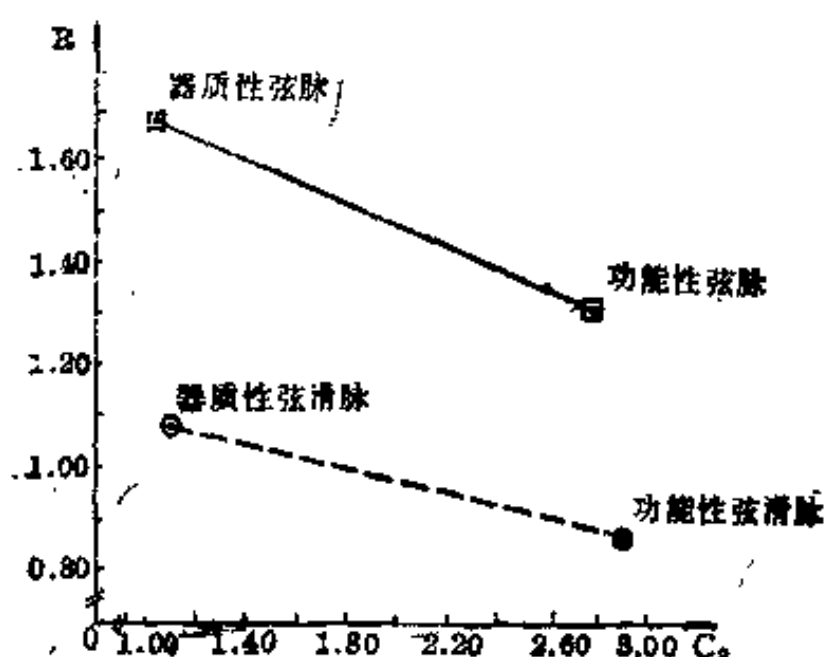


图11-7 弦脉从功能性演变为器质性时外周阻力(R)

和零压动脉顺应性(C_0)的变化

结果提示,弦脉时的肢体血流量和每100毫升组织血流量亦少于平、滑脉、弦 III、IV 型的肢体血流量和每100毫升组织血流量更少。海军军医学校^[17]等单位以脉图法测算高血压病弦脉图,每搏心输出量、心指数比平脉明显增加,与其他单位测量结果不同(表11-3)。

陈德奎^[15]从血液动力学的角度,在非线弹性腔理论建立的数学模型基础上,通过脉图测出动脉顺应性、弹性模量等参数,并以眼底及甲皱微循环为对照检查,发现动脉零压顺应性 $C_0 < 1.5$ 时,已有不同程度的动脉硬化,从而将弦脉中 $C_0 < 1.5$ 者归属为硬化性弦脉, $C_0 > 1.5$ 的为功能性弦脉。同时证明动脉硬化阶段,心输出量比正常低得多,外周阻力的提高,均由毛细血管前细动脉的痉挛所引起。

赵冠英等^[16]对643例正常成年人脉搏

图与同侧上肢电阻抗图进行同步观察,结

表11-3 平、弦脉心输出量比较 (ml/每搏)

单 位	平 脉	弦 脉	P 值	备 注
西苑医院	137±30	119±2.5		阻抗法
中山医学院	62.59	53.87±1.38	$P < 0.001$	△
重庆中医研究所	88.84±20.55	83.03±25.98	$P > 0.05$	阻抗法
海军军医学校	83.32	221.52	$P < 0.001$	脉图法
上海市高血压研究所	90.7±17	80.24±15 (功能)	$P < 0.001$	阻抗法
		59.9±11 (器质)		
上海中医学院	103.84±21.29	75.56±25.38 (功能)	$P < 0.001$	阻抗法
		60.82±26.73 (器质)		

关于弦脉的心输出量问题,傅聪远^[18]认为,虽然实验测试结果出现弦脉的心输出量有增大和减少两种情况,但这两种情况并不互相矛盾。因为外周阻力与心输出量分别在控制主动脉根部血液的流出量和流入量中起主要作用,即共同决定着管腔内的血流增量,从而产生一定

的张力变化。在一定的外周阻力下,心输出量的增加对弦脉形成可起促进作用,但它却不是形成弦脉的必要条件。相反,当外周阻力加大到一定程度以后,在心输出量减少的情况下,仍可产生具有弦脉特征的脉搏张力变化,而且这恰好是在某些心血管病人中常见的现象。因为外周阻力增加,使动脉血压升高,往往最后导致心输出量减少,这也许是生理性弦脉与病理性弦脉形成机理的不同之处。生理性弦脉的脉管富有张力,主要由于心输出量比较充盈,而动脉外周阻力仍正常,是机能旺盛的表现;病理性弦脉的高脉搏张力,主要由于外周阻力异常增加,而心输出量不大,甚至减少,是疾病或不健康的表现。此外,临床所见心输出量减少而导致的弦脉以细弦者为多。当心输出量减少时,机体为维持一定的动脉压,以保证主要器官的血液灌注,除增加心率,提高每分心输出量和心脏指数外,同时增加动脉血管的张力,使血管床容积减少,以维持充盈压力的梯度,维持血流速度。这种血管张力的增加,使血管管壁弹性减少,脉象出现细弦的特征。

综上所述,弦脉的形成是外周阻力、心脏射血机能和动脉弹性等因素综合作用的结果,其中外周阻力升高与动脉弹性模量增大常常起着主导作用。

此外,神经体液对心血管系统的调节功能亦及时反映在脉象上,当交感神经兴奋时,脉象变弦。笔者在观察阴虚火旺患者时,发现体内儿茶酚胺升高与弦脉的出现率平行。陈可冀^[19]曾对正常人用0.4mg%去甲肾上腺素葡萄糖液以20滴/分的速度作静脉滴注,一分钟内舒张压升高至90mmHg,同时可出现Ⅰ~Ⅱ期弦脉图。而肌肉注射肾上腺素0.5mg及口含生姜片时,只能产生缓而有力的脉象。可见心脏收缩力增强或心输出量增加并未能引出弦脉,只有在周围血管阻力增加时,弦脉方能产生。熊鉴然^[19]和陈德奎^[16]同样在动物实验中采用缩血管药物去甲肾上腺素引出平脉向弦Ⅰ~弦Ⅳ的演变过程,与临床实验观察结果相吻合。以上提示交感神经兴奋,或缩血管类血管活性物质含量增加等都是形成弦脉的重要因素。如遇疼痛、寒冷、激怒、紧张等刺激,使交感神经兴奋,缩血管神经介质或内分泌激素分泌增加,或肝脏疾病使肝脏的灭活功能衰减等,都可导致脉象变弦。

张家庆^[20]测得弦脉的脉波传导速度平均为7.6米/秒,比同年龄平脉组6.30米/秒大为增加,熊鉴然^[19]、殷文治^[21]等亦测得狗的实验性弦脉组,脉波传导速度加快,认为主要与血管壁紧张度增高有关。

上述研究,可以阐明弦脉图特征的生理含义,即主波高度和陡度反映心脏射血量和主动脉压力升高的速度;重搏前波抬高是由于血管弹性模量增大,引起压力波传导速度加快,使外周反折波来回叠加的次数增加;随外周阻力增大,主动脉中的血流排空减慢,舒张压升高,所以弦脉时的降中峡亦较高;重搏波明显衰减亦与血管硬化、零压顺应性小有关。弦脉之所以具有“如按琴弦”的指感,主要是血管顺应性减小和外周阻力增大所致。

三、滑 脉

滑脉是指感圆滑流利的一种脉象,脉来和缓滑利,是脉有胃气的表现,多见于运动员、青年人和孕妇等,反映气血充盈和畅。当邪热内盛或痰饮、食滞等病变时出现的滑脉往往兼有弦滑或滑实的指感。对滑脉的观察大多从妊娠滑脉着手。赵承笃^[22]等观察了大量的妊娠滑脉,并与病理性滑脉作鉴别(参见图8-8~10)。上海中医学院生理教研室^[23]认为,妊娠期血容量增加,

血液稀释,心搏加强,每搏心输出量大,子宫和胎盘区域动脉和静脉之间形成短路,使外周阻力降低,脉压差增宽等,这些变化都会引起脉波的主波高耸,重搏前波部位降低,从而出现滑脉的特征。而早孕和经前出现的滑脉,可能与体内孕酮增加有关。孕酮有扩张血管、降低外周阻力的作用。痰饮的病人多见咳嗽、痰多、气急、浮肿等症状,长期缺氧引起血容量增加,心输出量加大,可能导致滑脉出现。此外,甲状腺机能亢进的患者,心搏加速、加强,脉压增大;发热病人血管扩张,外周阻力降低,这些都可造成滑脉。

笔者运用桡动脉脉图法对临床病人的弦、滑脉进行血流动力学分析,结果表明滑脉的心血管功能与平脉比较,滑脉时的心输出量大,外周阻力降低,血管顺应性好。反映在脉图上,左心室射血时主动脉根部血容量增加而血管扩张明显,故主波陡耸;外周阻力低,血液从主动脉向外周流出快,故主波顶峰持续时间短,降支下降速度快,降中峡相对幅度低;又因血管顺应性好,外周反折波传导速度减慢,故重搏前波出现推迟,多落在远离主波而接近降中峡附近,往往使重搏前波不明显,出现典型双峰波滑脉图。

傅聪远^[24]观察比较了正常人生理性滑脉、妊娠滑脉和哮喘痰证滑脉及气血虚证滑脉的心血管机能状态,较全面地分析了滑脉形成机理。他们用硅杯脉搏传感器测绘桡动脉图,并同步记录心电Ⅱ导联、心音、心尖搏动、颈动脉、指端容积脉波图、胸阻抗血流图及其微分图,测算各项心血管指标。资料观察结果:正常人生理滑脉和妊娠滑脉的脉图比较接近,滑化程度比较高,具有典型滑脉图的特征。心功能指标比较,四组均有心率加快,动脉脉波传导速度减慢,指端容积脉波图均显现扩张波、容积脉波的切迹系数较小(DI 相当于 h_4/h_1),而阻抗系数(RI)较大,反映末梢血管扩张。两种生理性滑脉比两种病理性滑脉的 DI 值小,而 RI 值却比病理性滑脉大,表明生理性滑脉末梢血管扩张的程度超过病理性滑脉。生理性滑脉的每搏和每分心输出量、心指数及动脉顺应性均比对照组大,而总外周阻力比对照组小。两种病理滑脉则恰好相反。 $PEPI$ (射血前期) $LVETI$ (心收缩期)、 $PEP/LVET$ 与 QSI 等心室收缩时间间期参数,在各滑脉组与其他对照组之间几乎无明显差别。以上说明,末梢血管扩张和动脉弹性模量减小是滑脉形成的基本因素。然而在具体形成各种不同类型的生理或病理性滑脉时,还必须具备各自的特征因素。如生理性滑脉末梢血管扩张的程度较大,心输出量增多,而总外周阻力降低;病理性滑脉则心输出量减少,而总外周阻力略增大^{*}。其他因素如心率、心肌收缩力、血液的容量和质量等都是通过影响心输出量和总外周阻力而影响滑脉的形态。傅氏又通过观察献血员和正常人饮酒后心血管功能改变引出滑脉,这种试验性滑脉都具有心输出量减少的特点,与上述病理性滑脉形态相似。而用静脉输入右旋糖酐溶液,或静脉滴注扩张血管药物桑寄生提取液等,可出现实验性滑脉,其血流动力学特点与人体出现生理性滑脉时所具备的心血管机能特征相同,从另一方面为滑脉形成机理提供了实验例证。

李浩然^[25]对滑脉进行观察,发现外感发热将汗之际,滑脉者占95.8%;支气管咯血38例及肺结核、肾结核、溃疡病等患者,出血之前均见滑脉;观察23例经治疗缓解的急性阑尾炎出现滑脉者,其中22例于停药后3~10天复发,仅1例停药后三天滑脉消失而获近期治愈,认为滑脉是病根未除表现之一。李氏又在高热患者治疗中发现,热退后仍现滑脉者均在2~3天复发。此外,菌痢、肺结核、尿路感染以及慢性肾炎等病患者,即使临床治愈而仍见滑脉者,均非痊愈之征象。黄世林^[26]通过临床多种疾病观察,发现病理性滑脉可作为某些疾病恶化、活动或进展的指征。如严重贫血、风湿活动、肾病水肿、急慢性胃肠炎、急性白血病等都可出现滑脉,滑脉程

度与病情有密切关系。白血病与恶性肿瘤病灶活动或进展期均可出现“重滑脉”。重滑脉的特征为脉来搏动时,触诊明显流利、圆滑,脉体有显著的振动感,与“脉弱以滑是有胃气”的平滑脉显然不同。

四、迟、数、结、代、促脉

迟、数脉是指脉搏频率异常,结、代、促脉是三种不同的脉搏节律不齐。不少学者结合临床进行心电和脉图同步观察,发现上述脉与心脏功能和心律异常有关。

姜建国^[27]据《伤寒论》有关迟脉的论述,联系临床和血流动力学探讨迟脉脉理,认为主要有两个方面:一则阳虚寒凝,血失鼓动,或血虚失养,运血无力;二则为邪热壅结,阻滞经脉,或痰瘀阻络,血行不畅,血管阻力增加等。临床常见于窦性心动过缓、颈动脉窦过敏、颅内压增高、粘液性水肿、梗阻性黄疸、流行性感、心肌炎、冠心病、下壁心肌梗塞、甲状腺功能减退、营养不良及电解质紊乱(高血钾)等。

潘文昭^[28]认为数脉除热证外,主要提示疾病在发展。如急性阑尾炎、肝炎、胃肠炎、气管炎或疼痛等病的急性期,脉象多见弦滑数;病情好转时脉象缓和,弦劲或滑数之象消失。脉象动数不静是病情尚未稳定的征象,如胎动出血或各种血症时,脉细弱或细缓为出血欲止的佳兆;若脉象弦数或洪数为病情尚未稳定,仍有反复出血的可能。叶日乔^[29]对100例各型阑尾炎脉率观察后认为,对阑尾炎病人连续观察脉率变化,可了解病情的发展情况,对治疗方案的选择有一定参考价值。临床和病理检查均证实,其中数脉大多见于急性化脓性和坏疽性阑尾炎,数脉出现率分别为90%、100%;而急性单纯性阑尾炎20例中无一例出现数脉,慢性阑尾炎急性发作患者出现数脉者仅占28%,说明脉率变化可以反映阑尾病变的轻重程度。中风昏迷病人脉象细缓有根者预后较好,如脉象弦数或洪数者,常示病情险重。总之,数脉在某些疾病中的出现或消失,常在一定程度上显示病情的发展或好转,可为医者判断疾病预后及选方用药提供参考。

王景宣^[30]观察50例不整脉病人,出现结、促、涩、散、乍疏乍数五种脉,认为绝大多数有器质性心脏病。五类不整脉还可在同一心脏病病人身上出现,心电图资料提示,以心房纤维性颤动及室性早搏较多。促脉中间有心动过速、乍疏乍数,则属窦性心律不齐或阵发性室上性心动过速。此外,还包括不同类型的房室传导阻滞及房性或结性早搏等。

周跃群^[31]观察了迟、涩、结、代四脉和心电图的关系,认为迟、涩、结、代脉的病理基础都是正气虚损,心气不足,故用养心益气、敛阴复脉法可以促进心肌代谢,提高窦房结兴奋性,达到治疗效果。张镜人^[32]测绘结、代、促、迟脉图和心电图进行对照,50例结脉图者中窦性心律不齐3例,房性早搏10例,室性早搏20例,心房纤维性颤动15例,房室传导阻滞1例,结性逸搏1例;30例代脉中窦性心动过缓3例,房性早搏17例,室性早搏10例;5例促脉均为心房纤维性颤动;35例迟脉中,窦性心动过缓27例,窦性心律不齐3例,房室传导阻滞3例,结性逸搏2例。薛芳^[33]亦认为,迟、数、结、代、促脉可以反映一些比较常见的心律失常。迟脉在心电图的表现为心房律和心室律低于60次/分,或心房率虽高于60次/分,心室率却低于60次/分,临床所见窦性心动过

* 总外周阻力略增大与末梢血管扩张并不矛盾,因为后者是用指端容积脉波检测的,扩张的末梢血管可能只限于肢端或皮肤肌肉中,机体其他部位末梢血管并未扩张或略收缩,故总外周阻力可略增大。

缓、Ⅰ～Ⅱ度房室传导阻滞属于“迟脉”范围。数脉在心电图表现为心房率和心室率超过100次/分,临床所见窦性心动过速、异位性心动过速均属于数脉类。促脉在心电图上表现为窦性心动过速,心房率、心室率超过100次/分,偶见期前收缩,临床常见于感染性中毒性心肌炎、窦性心动过速伴有偶发的期前收缩。结脉在心电图上的表现为窦性心律,心房率、心室率60~70次/分,且有偶发过早搏动,或心房纤维性颤动。临床所见偶发的过早搏动、心房颤动属于结脉。代脉在心电图上的表现有三种,即由窦性停搏、Ⅱ度窦房阻滞、过早搏动形成二联律、三联律等。不论何种脉律失常,按之有力的大多是机能性的,为实证;按之无力的多属器质性的,为虚证。这种归纳对临床辨证治疗心律失常有一定的指导意义。

严重节律失常或脉力不匀,中医脉学归纳为怪脉(真脏脉)。崔玉田^[34]发表“对怪脉的生理病理探讨”一文指出:“连三、五至而歇,歇而再至,如鸟啄食”的雀啄脉(脾绝),是三联律和二连律,多为心脏有器质性病变。“良久一至,如屋漏滴水之状”的屋漏脉(胃绝),可能是房室完全性传导阻滞。由于房室结或希氏束的传导组织发生阻断,心房的激动不能传到心室,故发生心室自动节律,其发生反映心脏有严重的器质性改变。脉如弹石(肾绝),从病理来说,亦是肾的问题,是血管硬化的一种具体表现,多见于恶性高血压、萎缩肾及慢性肾炎等。脉如解索,可能是心室颤动,脉搏散杂不清楚,心电图可能出现散乱不规则的高而宽的QRS波,如不及时恢复将导致死亡。脉如虾游,多为心室早期收缩,常见于心肌病、毛地黄过量。脉如釜沸,为发作性心动过速,150~280次/分。室上性心动过速多数为机能性病变,可自行中止;室性心动过速多为器质性病变,后果比较严重。

五、涩脉

涩脉是以指感不流利为主要特征的一种脉,心电图检查发现涩脉的病人绝大多数为心房纤维性颤动,少数为室性、房性早搏及Ⅱ度房室传导阻滞。心房纤维性颤动时心排量降低,心律完全不规则,故脉律不齐,脉搏强弱不匀。涩脉的心血管功能与平脉比较,心脏每搏和每分输出量显著减少,PEP/LVET延长,FI(心力系数)降低,外周阻力增大,血管顺应性降低,表明涩脉时心血管功能明显损害。王双英^[35]观察了60例冠心病涩脉患者,临床辨证为“心阳不振”、“心血瘀阻”,结合临床症状和心脉功能分析,对涩脉形成的机理进行初步探讨。涩脉的脉图特征为主波幅较低,脉力较弱,主波升支与降支速度缓慢,主波和潮波融合,主夹角增大,有的脉图主波升支上有顿挫,降中峡界限不清或较低,降支不光滑。部分涩脉脉率迟缓,节律不整,脉势强弱不均,这些变化与切脉指感相符。心阻抗微分图特征表明,A波加深,C波幅度降低,D波呈平坦、宽大、高尖等改变,心功能指标皆低于正常值,表明心肌收缩力减弱,心输出量减少,血管弹性降低,外周阻力增加,血液流速、流量减少等变化,是形成涩脉的主要因素(参见下篇图2·2-39)。

六、芤脉

芤脉浮大中空,是以脉管充盈不足为主要特征的脉象。多见于机体大量失血,或体液大量迅速丧失,导致血容量急剧减少时。动物实验表明,出现芤脉时,有中心静脉充盈度低、回心血

量少、心输出量少、动脉充盈不足而血管顺应性增大、外周阻力低等情况。从一例车祸引起血气胸患者的脉图资料所见,轻取脉力大,稍用力脉力减少,再用力又增大(下篇图2·2-40)。脉图形态为主波高陡而降中峡极低,无明显重搏前波。这种特征可能与动脉管壁顺应性大,外周阻力小,血管充盈不足,脉压差大等因素有关。赵宇卫^[36]进行有关芤脉的实验研究和机理探讨,采用对人体无损害的Valsalva试验,使受试者出现实验性芤脉,并以急性大量放血的方法,复制出狗的失血性芤脉。应用这两种芤脉模型所描记的脉图与大量失血病人的芤脉脉图完全一致。受试者实验前后自身对照结果表明,Valsalva性芤脉共同的心血管功能状态为心率加快,心每搏指数和心指数减少,总外周阻力升高,收缩压降低,舒张压升高,脉压变小,动脉顺应性增大,脉速缓慢,射血前期指数延长,左室射血时间指数缩短,射血前期/左室射血时间比值变大。上述实验性芤脉的全部心血管功能指标的变化,可看作是形成芤脉的病理生理基础,其中心每搏指数和心指数降低可能起主要作用。在19只狗28次实验中,实验前的总外周阻力和心每搏指数均在正常范围内,其中16只狗23次实验放血后出现实验性芤脉。实验性芤脉的出现与出血量有关,开始出现芤脉的最小失血量为全血量的 $17.8 \pm 8.4\%$,开始呈现芤脉稳态的失血量为 $29.8 \pm 13.0\%$ 。狗失血性芤脉的脉图特征基本与人的相同,只是降中波较小,其心血管功能指标变化也和人的基本相似。另外,降中峡高度与出血量呈显著负相关,表明在一定范围内,降中峡的高低可反映失血量的多少。上述二种模型的成因都是有效循环血量减少,而心血管本身尚未明显受到损害,这与芤脉形成的中医理论相吻合。

七、细 脉

细脉是脉道细小应指显然的一种脉。中医认为细脉属阴,多由伤阴脱液、气血衰少所致,为虚证的常见脉之一。张崇、邓慧英等^[37]观察了细脉的血流动力学变化规律,发现细脉有效循环血容量显著减少($ECV \downarrow, P < 0.001$),心脏喷血阻抗增大($VR \uparrow P < 0.01$),每搏心输出量明显减少($Cf \downarrow, P < 0.001$),与《脉经》“脉细血少病在心”的论述相吻合。在循环功能方面,细脉组与正常对照组比较,细脉组显示血流速度减慢,血流半更新率减少,血流半更新时间延长,血流平均滞留时间延长。由于心输出量减少,微循环不足,血流迟滞,组织血液灌注状况不佳,氧化和组织代谢不足。但细脉组的平均动脉压(P_m)与正常组比较无显著差异($P > 0.05$),这是由于在每搏心输出量降低的情况下,机体为维持其一定的动脉压,以保证主要器官的血液灌注,便通过加速心率,提高每分心输出量和心指数,并增加动脉血管床的张力,使其弹性系数减少,动脉血管床容积减少,以维持充盈的压力梯度,从而使减慢的血流速度相对增加。此外,细脉组织的动脉血管弹性系数比正常对照组明显减少($E_t K \downarrow, P < 0.001$),以上两方面的代偿机制都是由交感神经的兴奋性提高所致,故脉细弦数常伴见头晕目眩、心悸怔忡、气短失眠、易倦易怒等气阴不足、心肝阳亢的症状。这些症状可能与组织血液集注不足,特别是脑血流灌注不足,大脑皮层机能降低,扩散集中等内抑制机能降低,以及心脏血管代偿反应有关。当机体的自身适应性调节失代偿时,能量代谢、组织代谢随血液灌注不足而降低,出现脉象沉细无力,伴见倦怠乏力,动则气短,心悸畏寒,面色晄白等一系列气虚阳虚症状。由于防御功能低下,容易受邪而得病。疾病过程中亦常因代谢紊乱,酸碱平衡破坏,组织功能紊乱而使病情加重,进而陷入循环不良,出现四肢厥冷、自汗烦躁等休克状态。

李绍芝^[38]对43例细脉病人进行脉图和超声心动图检测,并与26例滑脉和30例平脉作对照,得到细脉参数值:细脉与平脉比较, h_1 、 h_3 、 h_4 、 A_s 明显减小($P<0.01$, $P<0.05$),与滑脉比较, h_1 、 h_3 、 A_s 显著减小($P<0.05$),而滑、平脉组间无显著差异。三组心搏出量比较提示,细脉组的心搏出量降低,与滑脉组、平脉组相比显著减少($P<0.01$),因此亦认为心搏出量减少是细脉产生的主要原因之一(表11-4)。

表11-4 各组心搏量观察结果 ($\bar{x} \pm SD$)

	例 数	心搏出量 (ml)	组 间 比 较	P 值
细脉组(A)	43	67.56 ± 7.25	A:B	<0.01
滑脉组(B)	26	86.39 ± 10.82	A:C	<0.01
平脉组(C)	30	81.25 ± 9.17	B:C	>0.05

(注:心搏出量数值系超声心动图检测值)

笔者在观察外感病人脉象时,根据切脉指感判断3例洪脉及11例细数脉,测绘并分析其脉图特征以及心血管功能,结果如表11-5。

表11-5 细脉与洪脉比较 ($\bar{x} \pm SD$)

	HR	P_p	Q_{1-1}	C_o	R	A_s	A_b	h_1
细脉 (11)	96.727 ± 14.168	48.636 ± 13.213	60.517 ± 20.808	1.061 ± 0.603	0.919 ± 0.327	53 ± 15.908	15 ± 5.946	16.736 ± 3.933
洪脉 (3)	87 ± 22.196	76.667 ± 20.549	120.625 ± 19.382	2.058 ± 0.119	0.659 ± 0.266	95 ± 26.621	28 ± 12.083	24.06 ± 6.805

表11-5提示,细脉图的主要特征为主波幅度比较低,脉图面积较小;洪脉图的主波高大,脉图面积较大。从心血管功能比较,细脉时的脉压差较小,每搏心输出量相对减少,血管零压顺应性低,外周阻力比较高;而洪脉时的心输出量大,血管零压顺应性佳,外周阻力较小,脉压差大于正常。

由于至今运用的脉象仪尚未能直接表达脉道的粗细,根据指感而测得的细脉脉图仅能提示脉幅偏低和脉图面积较小的特征,可能对细脉图的特征表述不够全面,尚有待进一步的观察研究。

参 考 文 献

- [1] 山本岩:外感病初“浮脉”のについて,漢方研究(10):386,1977
- [2] 谷美智之:“伤寒論”における脈診の客観化について,仲景學說シンポジウム記録,1982.10
- [3] 费兆馥等:外感发热患者的脉图观察,《上海中医药杂志》(2):40,1985
- [4] 余慈邦:中医脉象的形成机理及其诊断意义的剖析,《安徽中医学院学报》试刊(1):11,1982
- [5] 龚安特:试论中医脉象浮沉的力学内涵,《辽宁中医杂志》(1):11,1986

- [6] 光藤英彦: 傷寒論“脈浮”(及び“脈沈”)の本態について(數理的シミュレーションによる解析), 仲景學說シンポジウム記録, 1982.10
- [7] 梁璧光: 診脉取法压力—主波幅曲线与血管跨壁压关系的探讨, 《上海中医学院, 上海市中医药研究院学报》2(2):36, 1988
- [8] 费兆馥: 弦脉的探讨, 《上海中医药杂志》(5):47, 1984
- [9] 陈可冀: 高血压病弦脉的血液动力学分析, 《中华内科杂志》(10):638~641, 1962
- [10] 徐鸿达: 100例弦脉与肝血流图关系的分析, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.80, 1983.9
- [11] 上海肿瘤医院: 脉图与肝血流图关系初探——正常人的弦脉及滑脉时的肝血流图表现, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.74, 1983.9
- [12] 陈照冰: 弦脉发生机制和波形特征, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.78, 1983.9
- [13] 殷文治: 桡动脉脉图法检测几种脉象的循环功能, 《上海中医药杂志》(1):47, 1983
- [14] 丘端香: 从脉图变化探讨长春宝的治疗作用, 中西医结合四诊研究第二届学术会议专辑 p.207, 1987
- [15] 陈德奎: 弦滑脉的血液动力学分析, 《中西医结合杂志》3(4):232, 1983
- [16] 赵冠英: 643例正常成人左侧脉搏图与同侧上肢电阻抗图同步观察, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.62, 1983.9
- [17] 费兆馥: 弦脉的客观化研究, 《中西医结合杂志》4(4):243, 1984
- [18] 傅聪远: 脉象形成机理的研究, 中西医结合四诊研究进展学习班讲稿汇编 p.98, 1985.5
- [19] 熊鉴然: 弦脉与血液动力学关系的实验研究, 《中西医结合杂志》2(3):172, 1982
- [20] 张家庆: 弦脉和滑脉的脉波速度的初步探讨, 《新医药学杂志》(10):21, 1974
- [21] 殷文治: 家兔动脉粥样硬化与脉搏波传播速度, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.183 1987.11
- [22] 赵承筠: 妊娠滑脉400例分析, 《上海中医药杂志》(11):47, 1981
- [23] 上海中医学院生理教研组: 对几种脉象的初步探讨, 《上海中医药杂志》(3):43, 1979
- [24] 傅聪远: 滑脉的实验研究, 中西医结合学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.109, 1987.11
- [25] 李浩然: 滑脉机理的临床印证, 《浙江中医杂志》20(10):454, 1985
- [26] 黄世林: 中医脉象基础理论研究, 全国中西医结合学术讨论会交流资料, 1981
- [27] 姜建国: 从《伤寒论》迟脉主病联系血流动力学探讨迟脉脉理, 《山东中医学院学报》6(4):21, 1982
- [28] 潘文昭: 数脉在临证中的意义, 《广西中医药杂志》(2):21, 1982
- [29] 叶日乔: 100例各型阑尾炎脉率临床观察, 《广西中医药杂志》(2):19, 1986
- [30] 王景宣: 50例不整脉的脉象图初步分析, 《天津医药杂志》(3):183, 1960
- [31] 周跃群: 迟、涩、结、代脉脉理研究初探, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.64, 1983.9
- [32] 张镜人: 结、代、促、迟脉象的初步研究, 《上海中医药杂志》(9):44, 1981
- [33] 薛芳: 心律失常在“脉象”上的反映及其治疗, 《新医学》9(10~11):56, 1978
- [34] 崔玉田: 对怪脉的生理病理探讨, 《广东中医》(6):11, 1957
- [35] 王双英: 涩脉机理探讨, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.193, 1987.11
- [36] 赵宇卫: 实验性芤脉的脉图特征及其形成机理探讨, 中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.178, 1987.11
- [37] 张崇等: 中医脉象形成机理的初步探讨——细脉的血流动力学分析, 脉图的研究第一辑, 1977
- [38] 李绍芝: 对细脉者脉图参数和心输出量的初步观测, 《辽宁中医杂志》(1):42, 1988

第十二章 脉图在临床研究中的应用

脉图是一项灵敏的综合信息,除了受心、血管系统功能的直接影响外,体内外各种因素的刺激都可引起脉图变化。通过脉图参数的分析,结合临床症状,可以对疾病及疾病证型作出辨别和判断。随着脉图基础理论研究的逐步深入,脉图的病理、生理意义日趋明朗化,脉图检测正步入中医临床的辨证论治和中西医结合的临床研究中。兹将脉图临床研究近况概要介绍如下。

一、生理因素对脉图的影响

(一) 年龄和性别

脉诊研究工作大多以健康人群的脉象普查为基础,经大量脉图资料的测算分析,大致认为脉图形态的变化与年龄分布有密切关系^[1,2]。如正常小儿的平脉与成人的细脉图形相仿,或兼有弦脉的特点,学龄儿童的弦脉出现率也高于健康大学生^[3]。青年人多平脉、滑脉,40岁以后脉象带弦,老年人多见弦脉(下篇图3·2-1~20)。陈德奎^[4]分析了20~93岁不同年龄组的有关心血管动力学参数,结果表明,随年龄增大,动脉血管弹性模量增大,血管顺应性下降,外周阻力上升,而且脉压增大,每搏心输出量减少。特别在平均年龄60~69岁时这些变化更为急剧,动脉的固有顺应性 C_0 很快地降到接近于1,表明动脉管有明显的硬化。这一点与眼底检查所见动脉血管不同程度的硬化,以及检查甲皱小动脉观察到的小动脉变细、毛细血管变细变长、小静脉变粗等现象完全一致(见表12-1)。

人体脉象自幼儿期的细弦,到青壮年期的平、滑,直至老年期脉弦的演变过程,符合机体生、长、壮、老、已的自然变化规律,与机体适应外界条件的自身调节功能以及促进生长发育的内分泌激素等急剧变化密切相关,是心血管系统出现生理性老年化倾向的反映。

张镜人^[5]等对90例65~89岁老年患者和25例60~64岁近老年患者的脉图,以及应用弹性腔理论推导得到的心血管功能参数作了分析研究。这项工作认为,老年患者以弦脉、弦滑脉和细弦脉的脉象多见。零压动脉顺应性 C_0 在三组脉象中以弦脉组最小($1.46 \pm 0.88 \text{ ml/mmHg}$),与弦脉者平均 p_s 、 p_d 、 p_v 较高、动脉硬化程度较重、平均年龄较大有关。细弦脉组 C_0 最大($1.79 \pm 0.78 \text{ ml/mmHg}$),可能与其平均收缩压 P_s 显著降低、脉压差显著低于弦脉有关。弦滑脉组 C_0 值居中($1.55 \sim 1.26 \text{ ml/mmHg}$)。上述三组间 C_0 在统计学上均无显著差异,提示老年弦滑脉、细弦脉均可能以弦为主脉,以滑、细为兼脉。三组的外周阻力以弦脉组为最大($1.83 \pm 0.72 \text{ mmHg} \cdot \text{sec/ml}$),细弦脉组最小($1.59 \pm 0.58 \text{ mmHg} \cdot \text{sec/ml}$),弦滑脉较接近弦脉($1.80 \pm 0.74 \text{ mmHg} \cdot \text{sec/ml}$),外周阻力的大小与平均 p_s 、 p_d 的高低相一致。老年人还常出现主波高陡宽大、降中峡低下的特征,是脉压增大的标志。老年人脉压增大并不意味着每搏心输出量的增大,而是与动脉血管硬化、即刚性增大相关,这对老年病的生理、病理研究具有重要意义。

老年组和近老年组的血流动力学参量比较,发现两组间的零压动脉顺应性 C_0 差异非常显

表12-1 不同年龄组心血管动力学参数

年龄组	血压 (mmHg)			每搏心输出量		动脉弹性模量 (mmHg/ml)					动脉顺应性 (ml/mmHg)				外周阻力 R	
	P _s	P _d	P _p	q _{1a} (ml)		E _s	E _d	E	E ₀		C _s	C _d	C	C ₀	mmHg·sec/ml	
20~29	110	75	35	104.3±18.6		0.70±0.17	0.47±0.10	0.55±0.12	0.28±0.07		1.52±0.33	2.26±0.46	1.92±0.39	3.8±0.85	0.9±0.20	
30~39	110	76	34	99.9±19.1		0.69±0.14	0.47±0.07	0.58±0.08	0.28±0.05		1.53±0.42	2.18±0.36	1.78±0.28	3.66±0.66	0.9±0.21	
40~49	119	81	38	84.3±13.1		1.02±0.30	0.61±0.14	0.76±0.16	0.34±0.07		1.07±0.30	1.73±0.35	1.38±0.30	3.02±0.61	1.07±0.21	
50~59	121	80	41	84.0±16.2		1.16±0.40	0.69±0.29	0.91±0.32	0.38±0.08		0.97±0.32	1.73±0.07	1.28±0.38	2.7±0.59	1.3±0.43	
60~69	143	82	61	60.1±16.2		2.4±0.86	1.5±0.58	1.9±0.56	1.02±0.41		0.49±0.20	0.84±0.45	0.55±0.17	1.1±0.38	1.77±0.50	
70~79	155	79	76	69.8±10.8		3.4±1.82	1.74±0.92	2.12±0.62	1.45±0.95		0.38±0.20	0.68±0.19	0.51±0.14	1.02±0.35	1.46±0.26	
80~89	160	80	80	55.1±10.8		3.07±0.39	1.94±0.22	2.38±0.30	1.40±0.27		0.33±0.04	0.52±0.05	0.43±0.05	0.73±0.13	1.79±0.44	
90~93	156	80	76	36.2±6.9		5.4±1.5	3.1±0.24	3.5±0.63	5.67±2.67		0.21±0.07	0.32±0.03	0.29±0.04	0.33±0.13	3.06±1.15	

(引自陈德奎, 1984)

著($P < 0.01$), 外周阻力 R 和每搏心输出量 S , 则无显著差异($P > 0.05$)。这说明老年患者的血流动力学的紊乱开始于近老年时期, 其中尤以外周阻力 R 的增大和每搏心输出量 S 的减少出现较早, 而零压动脉顺应性 C_0 的减低则出现较晚, 其均值在65岁以后才显著降低。

陈玉英^[9]对老年人脉图进行了五年随访, 发现25%的老人脉象为弦与弦滑之间的变化, 经心脉功能分析, 脉象向弦变化的主要因素为动脉硬化, 可能与血脂升高有关。由此可以认为, 定期对初老期患者测录脉图、心阻抗血流图, 计算其每搏心输出量 S 和外周阻力 R , 对老年心血管病的早期防治有重要意义。如发现有弦脉脉图, R 增高和 S 减低者, 应及早加强心、脑血管疾病的防治。

男女性别的脉图亦有区别, 在同年龄组内, 女性弦脉的构成比大于男性, 男性滑脉的构成比高于女性。不论男性或女性的左右两手脉图特征无显著差异。

(二) 月经、妊娠和分娩

月经和妊娠是育龄妇女特有的生理现象, 二者有一定联系。月经期和非月经期女大学生脉象的群体对照, 或同一受试者三个月经周期的脉象自身对照资料^[7-8], 均提示月经期的脉象多见滑象。在月经期中, 行经初期多平脉, 中期多滑脉, 末期至月经过后多细脉。

孕期以滑脉为多见^[9, 10]。早孕期以滑脉、弦滑脉为主, 妊娠5~6个月以弦滑、滑数脉居多, 妊娠7~9个月脉象大多滑数有力。妊娠滑脉不受年龄影响, 但与孕妇的健康状况以及胎儿生长情况有一定关系, 如死胎时脉象细涩。妊娠滑脉的形成, 早期与绒毛膜促性腺激素逐步上升、孕酮增加、体液代谢改变、血容量增加、血液稀释、心输出量增大有关, 而妊娠后期由于心输出量显著增加, 外周阻力降低, 血流速度加快等因素, 使脉象更加滑数有力^[11]。

分娩期的脉象变化与产程进展有关^[12]。一般分娩前脉象滑数, 分娩过程中脉图参数向弦脉特征转化。第Ⅰ~Ⅱ产程, 脉图弦的程度增加, 第Ⅲ产程弦的程度减小而带滑, 第Ⅳ产程变为细滑脉。脉图变弦可能与疼痛有关, 而脉图细小可能因气虚血耗之故。比较尺部和关部脉图可见, 在分娩过程中, 尺脉脉图变化较关脉明显, 足见“尺脉候肾”、“肾主生殖”的科学性。

(三) 呼吸、进食和运动

在呼吸周期的不同时相, 动脉血压及心动周期都出现周期性变化, 这些现象反映在脉图上可出现周期性形态特征, 尤其在腹式呼吸运动时, 图象变化更为显著。笔者在观察气功运气过程(主要腹式呼吸)中, 发现脉图的重搏前波逐步下降, 脉形变化趋向滑化。根据滑脉形成机理, 外周阻力减小, 血管顺应性增加, 心输出量增大提示腹式呼吸能改善心血管的功能(参见下篇图3-3-5)。正常人在连续腹式呼吸的过程中, 亦能出现脉图滑化现象, 表明呼吸运动对心、脉、血液循环确有一定影响, 应验了中医所谓“气为血帅”、“气行血行”等论说。

陈冰灿等曾报道运用脉图和弹性腔理论的血流动力学参量, 观察了9例冠心病患者(平均年龄58岁, 病程2~18年)在气功治疗一年以上过程中脉象和心血管功能的改变^[13]。脉图检测发现, 经“吐纳导引”气功治疗的患者, 其脉图的重搏前波在治疗过程中呈逐渐下降的趋势, 即波形由弦向滑转化, 反映了脉象的好转。与此相应, 由非线性弹性腔理论推算得到的心血管动力学参量亦逐渐趋于好转。为了排除季节变化对病情的影响, 在观察心血管参量全年变化的基础上, 主要取治疗一年前后两次同处一个季节条件的数据互相比对。其结果为: 每搏心输出量

S,由57.48ml/次上升到74.9ml/次,每分心输出量由4.21 l/分上升到5.23 l/分;动脉收缩压 p_s 从19.7kPa(48mmHg),下降到17.7kPa(33mmHg),舒张压 p_d 从12.3kPa(92mmHg)下降到11.3kPa(85mmHg);零压动脉顺应性 C_0 由1.49ml/mmHg增大到2.36ml/mmHg;外周阻力R则从1.60mmHg·sec/ml减少到1.20 mmHg·sec/ml。即心输出量增多,血压下降,动脉顺应性明显增大,外周阻力显著降低。脉图形态和心血管动力学参量的变化趋势还与临床症状的改善(9例患者心绞痛、胸闷、心悸、气急都基本消失)和心电图、血脂等指标的好转一致。由此可见,坚持气功锻炼确能调畅气血,养心宁神,改善心血管系统功能。

进餐后胃气充盛,气血流畅,脉象一般至数增快,脉形兼滑。但饮食过量可导致气机壅滞,随之出现心气不畅的临床征象。陈可冀等^[14]观察到饱餐而使促、结、代脉病人病情加重,歇止出现频繁,因此提醒心血管疾病患者不宜进食过饱。

运动可以使脉象变滑(下篇图3·3-1~3)。不论剧烈运动或原地蹲起运动,都得出相同的结果,并与心血管功能的变化相一致。有人观察千例以上的老年人,发现坚持长期保健运动的老人,平滑脉的出现率明显高于一般老年居民,而沉、细、弦脉的出现率低于一般,表明坚持运动者,心血管功能明显优于一般老年居民。

(四) 天文、地理和气象

1980年2月16日,我国云贵高原出现日全食,笔者观察15例心血管病人的脉图和相关的实验指标^[15]。其中高血压Ⅰ期1人,Ⅱ期3人,Ⅲ期4人,高血压冠心病7人。根据病人的临床症状,按中医辨证标准分为阴虚火旺(8例)和阳虚非火旺(7例)两类。云南地区日全食发生的时间为2月16日17时30分19秒初亏,18时32分57秒食既,18时34分34秒生光。测试时间为13日、14日、16日、18日,每天从早上6时到次日凌晨2时,每隔四小时测录一次。16日下午17时30分到19时30分选择两例病人,每人配备一套仪器,作两小时的间断观察,共测10次。其中18时30分到18时35分连续描记4分钟,包括日既到生光的1分38秒。从日全食当日及前、后两天同一时刻的脉图资料表明,日全食期间脉位变沉(表12-2为取脉压力的比较);脉图面积S和主波幅值 P_1 在日全食期间均减小。嗣后阴虚组显著增高,阳虚组略为降低(表12-3、表12-4)。

表12-2 日全食前后最佳脉图压力变化W

时 间	日 期	阴 虚 火 旺	阳 虚 非 火 旺
10:00	14	132.14±57.21	146.43±33.63
	16	153.57±48.4	153.57±36.6
22:00	14	114.29±50.63	157.14±31.34
	16	132.14±34.50 ^{**}	167.84±34.5

^{**}16日:14日 $P<0.01$

以上资料表明,病人在日全食中、后出现的症状和脉象均有阴阳失调、偏胜偏衰的趋势,表明人体的阴阳与自然界的影晌息息相关,“天运当以日光明”。不同病理状态的机体对外界刺激

的反映性不同,结合多项相关的实验指标综合分析,可见这些变化与机体内植物神经兴奋性有关。阴虚火旺者交感神经兴奋性增强,心肌收缩有力,每搏心输量增多,主动脉压力提高;反之,交感神经兴奋性降低者则出现一系列阳气虚衰的症状。也即阴虚者火更旺,阳虚者气更虚。

表12-3 日全食前后阳虚非火旺患者脉图主要参数比较

时 间	日期	S mm ²	P ₁ mm	P ₂ mm	W mm
10:00	14	201.44±18.4	21.525±2.90	10.84±1.13	5.85±0.63
	16	221.11±30	24.3±2.25	11.41±1.39	5.86±0.64
22:00	14	204.65±26.95	21.68±3.15	10.93±1.10	6.08±0.65
	16	262.94±30.57**	27.20±3.02*	14.1±1.45*	5.76±0.35*

**16日:14日 P<0.01

*16日:14日 P<0.05

1987年11月上海地区日环食时,笔者亦观察了四名健康者的脉象(测录方法如前),日环食中、后(次日同时间)脉图参数无显著差异,可能与日环食对地球、人类的影响较小,以及健康人体内环境相对稳定有关。

汪坤^[16]观察不同地区、不同民族的脉搏图循环动力学变化,探讨地理环境及气象对脉图的影响。将呼和浩特地区健康人,包括蒙古族、汉族长居呼和浩特市者与长沙地区同龄健康人脉图的心功参数进行比较,资料表明:北方组心喷血前期、左室总泵力、心脏功率和左心房充盈压均比南方组增加。心输出量增加可以改善机体重要生命器官的低氧状态,外周总阻抗及平均动脉压增加,相应射血压力时间常数下降,有利于各种代谢状态的改善。上述心功能变化是机体适应低氧环境的一种代偿性表现,说明不同地理环境及气象因素对人体心血管血流动力学能够产生影响。

表12-4 日全食前后阴虚火旺患者脉图主要参数比较

时 间	日期	S mm ²	P ₁ mm	P ₂ mm	W mm
10:00	14	180.04±10.16	20.11±1.39	13.4±3.13	5.03±0.34
	16	185.53±24.47	21.09±2.42	13.74±3.59	5.2±0.23
22:00	14	225.5±19.95	21.01±2.36	14.21±2.87	5.257±3.05
	16	170.9±13.062**	20.4±1.71*	11.47±1.99*	5.1±0.35

** 16日:14日 P<0.01

* 16日:14日 P<0.05

注:表中P₁为主波幅值, P₂为降中峡幅值, W为主波高上1/3处的宽度, 单位:mm

(五) 时间生物节律

中医认为,昼夜交替、四时更迭是自然界阴阳消长的必然规律。人与天地相应,脉象亦随之变化。胡敏麟^[17]、肖琪^[18]等分别报道四季平脉的脉图资料,观察结论基本上与古人对四季脉象的论述一致,即春弦、夏洪、秋浮、冬沉。笔者曾观察80例18~35岁正常青年男性脉象的年节律^[19]。受试者正常生活起居,依一年廿四节气在相应的时间内测录脉图,同时记录室温及当天气象资料,连续测试一年零三个月,1956人次。结果表明,正常男青年四季脉图基本形态保持一致,呈平滑脉图。脉图出现压力(P_H)在冬季较大,即脉偏沉;夏季较小,即脉偏浮($P < 0.01$)。脉图主波幅 h_1 呈明显的周期性变化,并与同时测得的自然室温呈正相关($r = 0.912$, $P < 0.01$)。脉图主波幅 h_1 在夏季最高,冬季最低,最高峰值在“芒种”、“大暑”之间,最低值在“小寒”、“大寒”之间,春秋两季则分别处于由低到高和由高到低的过渡阶段,四季之间有显著差异($P < 0.01$)。这些变化趋势与自然界“春生、夏长、秋收、冬藏”的阴阳消长规律相一致,基本上与《内经》“四变之动,脉与之上下”等有关论述相符。对于上述资料进一步用余弦法公式: $y = M + A \cos(\omega t + \phi)$ 进行时间生物学节律测量,得出 h_1 四季变化的各项节律特征: M (中值) $= 18.66 \pm 0.19$, A (振幅) $= 3.9 \pm 0.7$, Z (周期) $= 24$ 节气, ϕ (峰相位) $= -19.5 \pm 11.5$ 度(芒种、大暑前后)。在极坐标上还显示出 h_1 四季变化的95%置信区,椭圆远未覆盖圆心。由此表明正常青年男性脉图 h_1 确实存在着近似年节律变化(下篇图3·8-1~2)。

在年节律测试的大量资料中,根据月相的变化,选择各月时处于当天引潮力较大时的脉图,即按朔(12:00)、新月(15:00)、上弦(18:00)、凸月(上)(21:00/9:00)、望(24:00/12:00)、凸月(下)(3:00/15:00)、下弦(6:00/18:00)、残月(9:00)时所测得的脉图共331例(最多79例,最少为26例)分别进行统计分析。通过团体对照,结果表明: h_1 、 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 t 在望、朔时较大,而在上弦、下弦时最小,一月之内各月相时脉图的变化有统计学意义($P < 0.01$, $P < 0.05$)。用余弦法分析,上述参数存在着周期为15天的半月节律(下篇图3·8-5~7)。

对脉图的昼夜变化分四组进行观察:①正常青年(男性18~35岁)组30例,共720人次;②正常成年组69例,共414人次;③阴虚火旺组34例,共204人次;④器质性心脏病组16例,共96人次。受试者保持正常起居和一致的测试条件,一昼夜测六次,时间为:6:00、10:00、14:00、18:00、22:00、2:00时。测试结果发现,①、②组脉图的昼夜变化主要反映脉图形态,而 h_1 变化不显著。 t 值夜间延长,与外周阻力有关的几项指标 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 的改变有白天降低、夜间增高的趋势,即日中阻力小,脉图向“滑”的特征变化;夜间阻力较大,脉图向“弦”的特征转化。昼日各点之间,上述指标参数经统计学分析有显著意义,而入夜到清晨各点参数相对恒定,表明昼日的外周阻力变化明显。脉形方面,昼日偏滑大而带数,晚上脉形偏弦小而缓慢。中医认为,脉象滑大为阳,弦小为阴。白天阳气旺,晚上阴气盛,脉象反映的人体气血阴阳和自然界的阴阳变化趋势是一致的,从而证实了“天人相应”的观点^[20]。阴虚火旺组病人的上述参数则缺乏正常人昼夜变化规律,而始终维持高于正常人的弦亢水平(下篇图4·5-17)。心脏病组各项脉图参数的昼夜变化大多均无统计学意义,经节律分析,除 h_3/h_1 显示有节律外,其余均不存在昼夜节律。将正常人的昼夜变化规律对照病人昼夜脉,有助于判断病情的性质和程度,可以为时间生物诊断学充实新的内容。

二、脉图的临床研究

(一) 表证

表证是指外感病初起阶段,临床以恶寒发热为主症。笔者^[21]曾观察 62 例外感病人,病程 2 小时至 2 天,体温 38~40℃,自身对照的时间为热退后一周内。比较外感病人发病时和病愈后的脉图和心功能并进行统计分析,结果表明,恶寒发热时 73.87% 以上的病人脉图为浮紧数或浮数。脉图在取法压力 50 克左右就显现,而在 150 克左右消失。脉图主波幅值(h_1)与取脉压力(P)的趋势曲线峰值呈左移,符合浮脉的特征。脉率增快,脉形呈双峰波,降中峡位置与发热恶寒程度相关。热甚者降中峡低,甚至低于基线;恶寒甚时降中峡偏高,反映血管张力的变化。经桡动脉心功能测试,浮脉可能与血管扩张而血液充盈相对不足、血管内压减少等因素有关(表 12-5、6)。

表 12-5 发热时及热退后脉图指标比较($\bar{x} \pm s$) $n = 62$

	h_1	t	h_2/h_1	h_4/h_1	h_5	w/t_d
发 热 时	17.54 ± 5.21	15.90 ± 2.67	0.23 ± 0.21	0.16 ± 0.11	2.5 ± 2.07	0.39 ± 0.12
热 退 后	18.27 ± 5.02	21.19 ± 3.65	0.55 ± 0.17	0.31 ± 0.10	1.54 ± 1.73	0.43 ± 0.12
P 值	>0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

表 12-6 发热时与热退后心血管功能比较($\bar{x} \pm s$) $n = 62$

	Pa	SV	CI	R	Co
发 热 时	49.952 ± 14.185	77.949 ± 25.141	4.893 ± 1.590	0.763 ± 0.239	1.562 ± 0.903
热 退 后	45.709 ± 12.248	98.121 ± 34.389	4.549 ± 1.525	0.780 ± 0.253	2.190 ± 1.375
P 值	<0.01	<0.001	>0.05	>0.05	<0.001

日人代田文彦^[22]运用“人工指”PDP测绘外感病人的桡动脉脉图,即局部加压感应而得的脉搏-位移脉波,称之为压力-位移脉波(Pressure-Displacement-Pulse wave),并进行计量比较。患者男性,55岁,于 4 月 14 日患流行性感冒,发热,恶寒,头痛,关节疼痛,无汗出。15 日服麻黄汤发汗,16 日症状几乎消失。图 12-1A 分析 14 日、15 日、20 日三天脉图的脉压一位移曲线(相当于取脉压力-脉幅曲线)。14 日曲线在 110mmHg~130mmHg 之间出现急剧下降(此特点在其他二例外感病人,即图 12-1B 和图 12-1C 同样出现),与热退后 15 日的脉压一位移曲线比较有显著差异,而热退后数天内(15 日~20 日)脉压一位移曲线几乎无明显变化。在 70mmHg PDP wave 及其一次微分图中可见,14、15 二日的脉图有相当大的变化,15~20 日

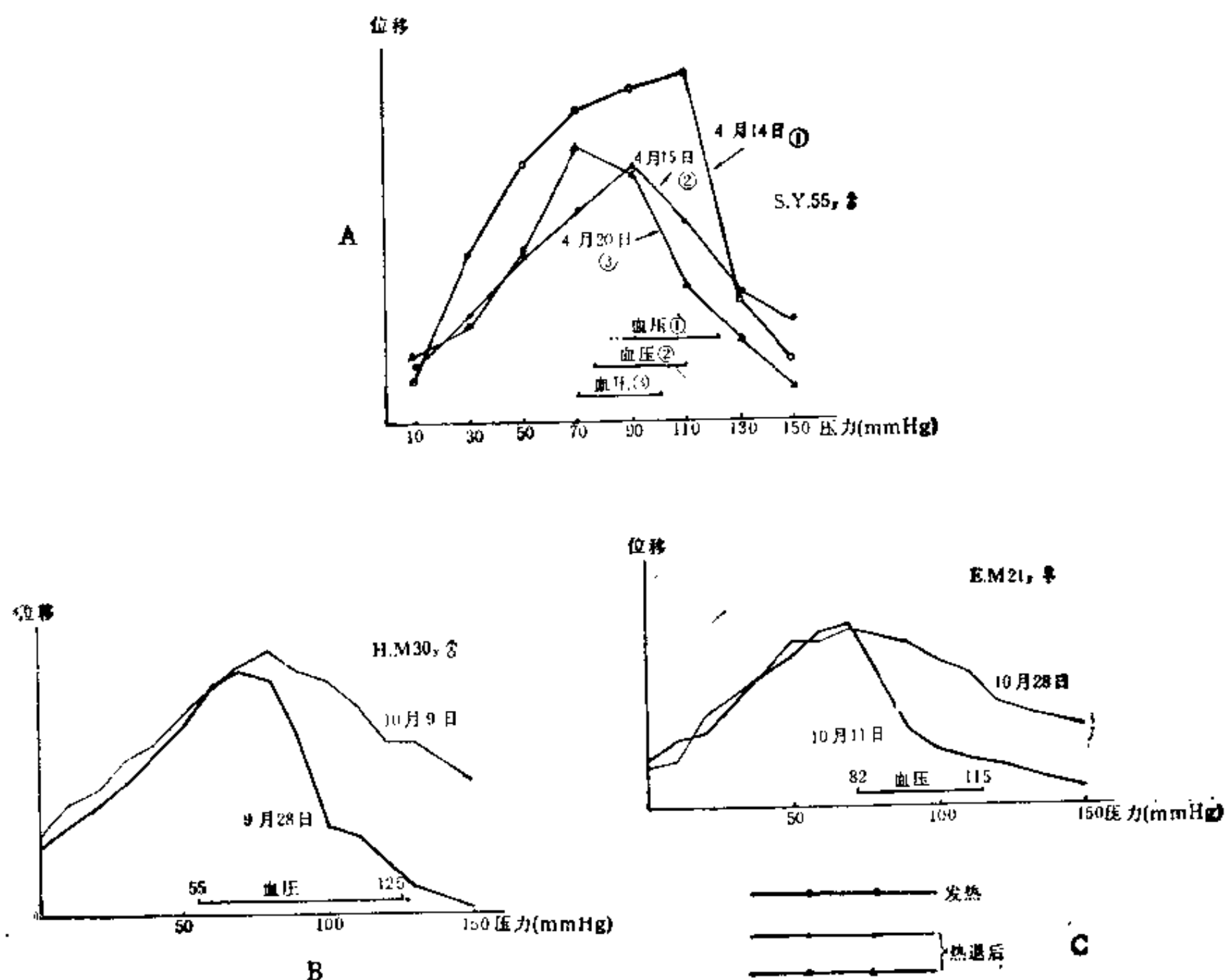


图12-1 外感发热时及热退后脉压—位移曲线
(引自代田文彦, 1972)

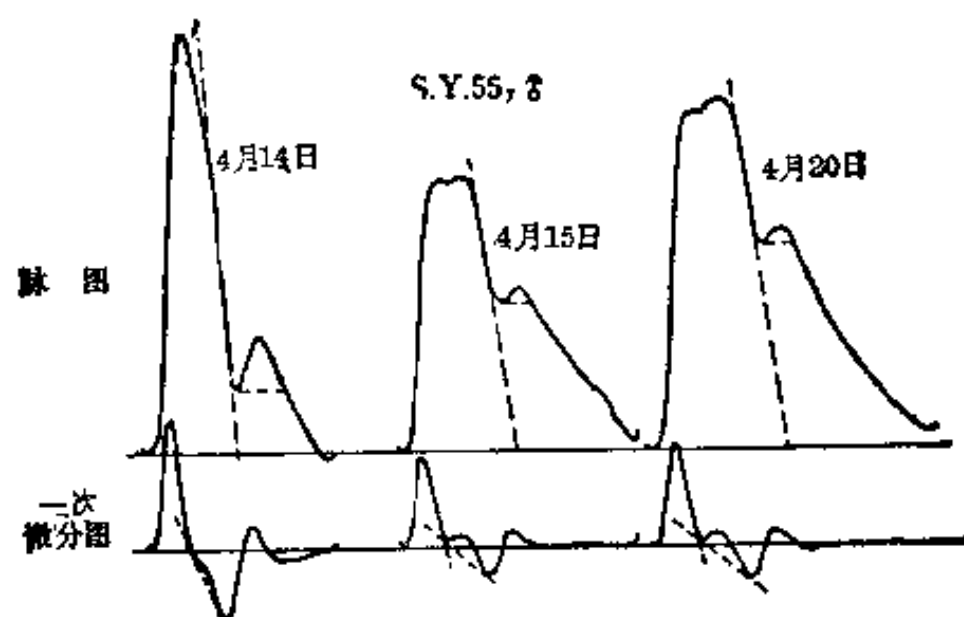


图12-2 14、15、20日脉图及一次微分图比较(取脉压力70mmHg)
(引自代田文彦^[22], 1972)

五天内几乎无很大差异(图12-2)。为了阐明上述变化发生在脉波的什么部位及其变化程度, 进而对脉图进行计量分析, 读出脉图的面积A、B, 高度p、q; 一次导数面积x、y, 高度a、b、c、d

(图 12-3)。然后, 计算有关脉波的参数 B/A 、 q/p 、 x/y 、 d/a 、 $(b-c)/a$ 值及各种值和压力的关系。结果表明, B/A 、 q/p 、 x/y 有显著意义。以上脉图特征与症状联系起来, 认为麻黄汤的指征是脉浮紧, 服药后浮紧随恶寒症状消失, 说明脉状与全身系统失调状态有关。

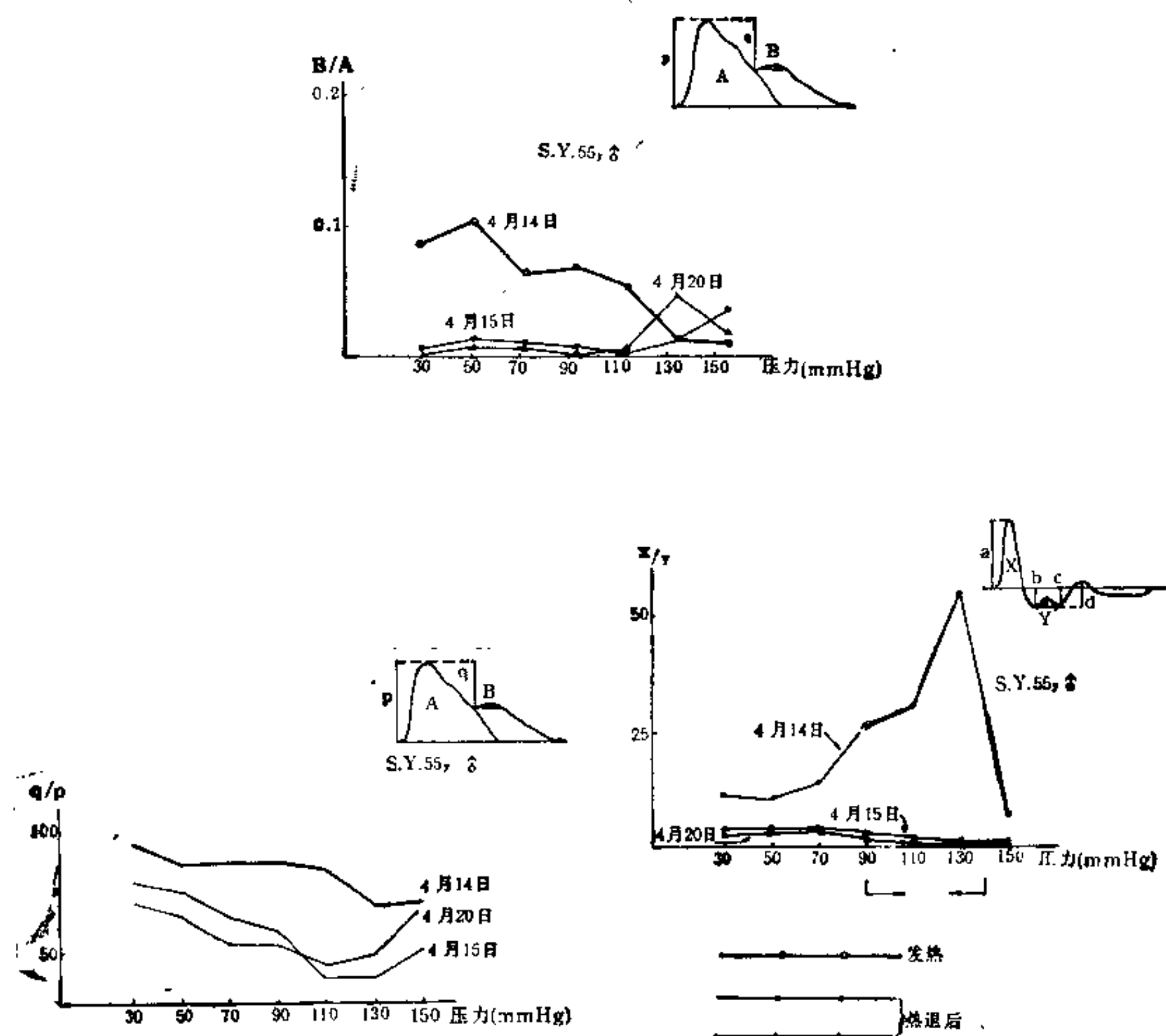


图12-3 14、15、20脉波参数 B/A 、 q/p 、 x/y 的比较
(引自代田文彦^[22], 1972)

表证不解, 邪热入里而正气不虚时, 可以出现实热证。如温病的气分证, 临床出现壮热、面赤、气粗等证, 循环功能增强, 脉率加快, 外周阻力下降, 相应地在脉图上反映出收缩期、舒张期、心动周期明显缩短, 而与心搏出量、外周阻力等有关的主波幅值、降中峡幅值比正常低, 重搏波较正常升高, 出现滑数脉的特征^[23]。

(二) 虚证

虚证是对机体营养物质亏损和生理功能减退的病理概括。中医辨证有气虚、血虚、阴虚、阳虚和五脏虚证之分, 但均以神疲乏力、短气懒言、头晕目眩、色淡少华、不耐劳累诸症为辨证要点。许多医者抓住虚证的共性观察分析脉图特征。王德堃^[24]运用脉图及心功能测定对虚证的心血管功能状态进行分析, 发现心指数降低、循环血量减少、组织灌注不足是造成乏力

的主要原因。张镜人^[25]用脉图法测定STI作为评价气虚的一项指标,37例气虚患者,STI减损率为94.5%。

心虚证以心悸气短为主症,脉象以沉细弦为主要特点,常伴结代或滞涩,心功能提示心力系数降低。心阴虚者心输出量降低显著,心阳虚者主要表现为心脏收缩力降低。

脾虚证以纳呆、腹胀、便溏、困倦、四肢乏力等为主症,脉象以弦缓脉为主。兰州军区军医学校^[26]对脾胃虚证病人的脉图进行分析,总结脾虚脉图的特征是主波波幅低,升支斜率减小,由左心功能不足所致。潮波低是由于血管张力减小,与植物神经应激功能低下,患者抗病调控反应性差有关。降中峡低,降支下段坡度小,间接反应动脉血流的静压排空速度小,表明脾虚证的心搏量和血流速度较实证小,心力系数降低,间接反映机体能量代谢缓慢。而绝对脉压大(脉压与主波幅比值),表明血管弹性良好。

肝虚证以肝阴血不足为主证,常见眩晕目涩,经脉失养诸症,脉象多见细弦,心脏指数与平均脉压降低,但心力系数正常。

在65例不同病种造成的贫血患者中^[27],气血两虚型以细脉多见,血流动力学表明有效循环血容量减少,心脏射血阻抗增加,因而每搏心输出量降低。肝肾阴虚型贫血以细弦脉为主,虚实夹杂型可出现滑脉。

李冰星^[28]从气虚病人的常见脉象出现率、脉图形态特征、脉图指标等多因素分析同一疾病中气虚和非气虚脉图指标的特征,对气虚病人脉图的血液动力学方面进行了观察,结果表明,气虚病人以弱脉(沉而细软)和虚脉(应指无力)为主,脉图以斜宽形弦脉为多见,脉图面积略小,体现了气虚病人细弦无力的脉象特征。从气虚、阳虚和正常人脉图指标的多元逐步回归分析,提出将气虚证脉图六项指标作为虚证脉图基本特征,即Q-O/O-D(相当于PEP/LVET)比值延长;脉图积分面积减小;脉图上升时间延长;重搏波与主波比值减小;升支和降支斜率降低。提示气虚病人心脏收缩功能减弱,心肌功能减退,外周阻力减少。

(三) 阴虚火旺证

阴虚火旺证大多由肾阴不足、心肝火旺所引起,其主要临床表现为心烦易怒,头面升火,五心烦热,盗汗失眠,舌干红等。胡随瑜^[29]观察到高血压阴虚阳亢型病人以弦脉居多,其形成可能与不同程度的心输出量增加、动脉硬化、外周阻力增大等因素有关。笔者^[30]根据阴虚火旺辨证标准,对高血压病、更年期综合征、甲状腺机能亢进、皮质醇增多症中辨证为阴虚火旺的病人进行脉图测绘和分析,并与阿狄森氏病、甲状腺机能减退等阳虚证作对照。结果发现,典型的肝火旺证伴尿17-羟排量增多,心火旺证尿儿茶酚胺排量升高,心肝火旺者尿中两项生化指标均有升高,阳虚病人尿中两项指标低于或接近正常。比较结果,阴虚肝火旺组弦脉构成比为66.67%,比同年龄正常组的35.2%显著增加,其中弦滑脉占60%。心火旺组弦脉构成比为100%,比同年龄正常组的弦脉构成比74.3%显著增加,其中弦滑脉占33.3%。阳虚组弦脉构成比为80%,与同年龄正常组73.4%比较接近,其中弦滑脉占16.67%。三组病人脉图形态,肝火旺组脉弦大兼滑,心火旺组脉弦大而数,阳虚组脉弦小而迟。脉图舒张期和收缩期比值(t_6/t_4)以累计百分比分析,85%以上的火旺患者小于1.8,因此 t_6/t_4 可作为火旺型脉图的主要指标之一。从尿17-羟排量和尿儿茶酚胺排量的坐标图上观察弦、滑、弦滑脉的分布情况(下篇图4-5-11),表明随尿17-羟排量增高出现滑脉较多,随尿儿茶酚胺增高则弦脉出现较多。提

示滑脉的形成可能与皮质醇升高有关,弦脉的形成可能与儿茶酚胺增高有关。而当两项指标均稍高于正常时,脉象多呈弦滑。从阴虚火旺病人昼夜脉图的资料中发现,阴虚火旺患者失去脉象昼夜变化的一般规律,脉图指标日夜维持在高于正常人的水平,呈现弦亢状态(下篇图4·5-17),表明脉象变化与临床症状同时反映了交感神经的兴奋状态。肝火旺者出现垂体—肾上腺皮质功能亢进的病理现象,心火旺者大多出现交感—肾上腺髓质功能亢进的病理现象,可以推理,肾上腺激素异常分泌或肝脏灭活功能损害,或代谢功能紊乱是造成阴虚火旺症状和这类弦脉的重要体液因素。

(四) 痰火证

痰是由机体津液代谢失常而产生的内源性致病因素。痰常蒙蔽心窍、阻滞经络、留着于脏腑之间而造成多种功能和器质性的病理变化,如头晕、神蒙、肢麻等,这些病变特征归属于阴。火则概括了具有火热特征的致病因素或病理状态,火是指脏腑功能的异常亢进的病理状态,如面红目赤、心烦扰动等,归属于阳。痰与火二者可单独出现,亦可合并出现,临床症状很多,涉及病种亦多。金友^[31]报道210例高血脂者中有48.7%舌体胖大,同时有36.86%脉缓,辨证属痰湿内阻证,无肝火夹杂,从祛痰化湿法诊治有效。崔今才^[32]对脑血管意外者脉图进行分析,发现出血性中风证,中医辨证为肝风内动、痰热交阻、上扰神明者,弦滑脉占多数(59.9%)。焦树德^[33]观察到脑卒中痰热腑实证脉图亦以弦滑脉为主。脉图心功能测算表明:左心有效泵力、左心喷血压力、左心舒张末期容量、每搏心输出量、平均收缩压、平均舒张压、动脉输运系数等多项指标都比正常人明显增高,这些表示了“力”和“功”的增强,是阳热盛的征象,属于标实;其次心肌能量转化系数、心肌功能指数、有效大循环容量的均值较正常人组下降,这是“本虚”的一面。此外,心室动态体积弹性模量和动脉杨氏模量较正常人组明显增高,说明心肌和动脉血管的紧张度加大,血管张力增高,是形成弦和弦滑脉的基础。一组急性缺血性脑卒中病人,治疗前后的脑血流动力学分析表明,其中左心室有效泵力、左心喷血压力、射流压力、每搏心输出量等指标明显下降,说明急性期过后,标实变为次要方面,而本虚的一面尤为突出。

(五) 肝脏病

肝炎、肝硬化、肝癌是常见的肝脏疾病,三者有一定联系。肝炎急性期一般都以发热、食欲减退、黄疸、肝肿大、肝区痛、舌苔黄腻为主要症状,中医辨证多属脾胃、肝胆湿共范畴,脉图多见滑数;慢性肝炎的临床主要症状为乏力、肝区胀痛、腹胀、食欲不佳等,舌苔薄腻,辨证多为肝郁气滞证,脉图以弦为主;晚期肝硬化病人出现神疲乏力、胁痛腰痠、午后低热,舌质红,苔薄或光剥,辨证多为肝肾二虚,血瘀气滞证,脉图以沉、细、弱、涩为多见。临床还发现肝癌病人的脉图升支时间随病情变化而延长。宛新铮^[34]提出肝病和高血压病的弦脉出现率虽然都显著高于其他病,但肝病弦脉和高血压脉又有不同。高血压弦脉的重搏波位置高,甚至超过主波,这是由于脉波传导速度快,脉搏波在血管中多次反折叠加,加之外周阻抗增大所形成。肝病时虽外周阻力比较高,但脉搏波传导速度慢,以致重搏前波滞后,大部分内容叠加在重搏波上升段上,造成重搏波升高,所以肝炎脉图有弦滑脉的特点。

笔者曾用3MX-I型三头脉象仪测绘43例肝脏肿瘤患者的三部九候脉图,平均年龄为45岁。从同步等压递增条件下测绘的脉图资料表明,肝脏肿瘤病人三部脉形大致相同,弦脉占

90.9%，比同年龄组正常人弦脉出现率显著增高。两手尺脉脉图主波 h_1 显著减小，指感尺脉比较无力，与肿瘤病人元气虚损有关。左关脉图 h_1 有“独大”、“独小”或“先大后小”等异常者，出现率为47.6%，而右关异常率占9.52%，提示肝肿病人左关脉图变化比右关显著增加，可能与左关候肝有一定联系。

寸口三部九候脉图还为辨证提供一些有意义的图证，如晚期肿瘤病人，全身情况极差，神态萎弱，脉图主波幅 h_1 小，切脉指感无力，显示虚脉的特点。尺脉的最佳取脉压力大而脉图 h_1 小，故指感沉而无力。关部脉图 h_1 较大，寸、尺部脉图 h_1 极小，使脉动应指范围不及三部，呈现短脉的特征，关部脉图 h_1 先大后小，指感轻取虚大，而按之空豁。以上均为正气虚弱的征象。有的病人寸、关脉图 h_1 比尺部显著增大，与指感寸关弦亢尺部沉弱相一致，符合肝肾阴虚、肝阳上亢的病理特征。湿热内阻型患者显示二关部脉图 h_1 独大，是肝脾实证的表现(下篇图4·4-10)。临床症状虚实夹杂者则三部脉图特征不明显。

(六) 慢性胃炎

慢性胃炎临床以食欲不振、上腹部不适和疼痛、嗳气、恶心呕吐等为主症，中医辨证多属肝胃不和或脾胃虚弱。不同证型的胃炎病人出现的脉图形态不同^[35]，肝郁气滞型脉象多弦或细弦，湿热内阻型多弦滑脉，阴虚内热型多细数脉。孙善琳^[36]观察到慢性萎缩性胃炎病人临床以阴虚内热证居多，故脉图以细弦为主。

徐蓉娟等^[37]用三头脉象仪观察慢性胃炎病人的寸口六部脉图，同步采集寸口三部九候脉图资料，经多元逐步回归法分析，发现慢性胃炎病人的寸口六部脉位、脉型、脉力显著不同，脉图的变化与辨证分型有关。临床所见慢性胃炎病人的症状以脾胃气虚或肝胃不和为主，所以脉象变化表现在左右关部为主，并以右关部变化更为显著。脾胃气虚组右关脉明显减弱，湿困脾胃组右关脉增强。两组虽有虚实之分，但病机主要涉及脾胃，故脉象变化主要反映在与脾胃对应的右关部，肝郁气滞型病机为肝木侮脾，涉及肝脾二脏，故反映在左右两关脉增强，此与“右关候脾、左关候肝”的论述相符。阴虚内热组左关脉减弱，可能与左手属阴有关(下篇图4·3-4)。不同证型的脉力大小亦揭示了证实脉实、证虚脉虚的一般规律。所以，寸口三部九候的脉图分析，可使临床辨证更为具体和深入。当然尚有许多理论问题尚未阐明，有待进一步研讨。

(七) 高血压病

高血压是一种常见的慢性病，大多由神经系统功能紊乱引起持续性动脉血压升高。1962年陈可冀发表“高血压病弦脉及其机制的研究”一文^[38]，介绍压电式脉搏拾振器描绘的弦脉图(脉波微分图)(下篇图2·2-19)，并以c、d、e点的位置为重要标志，定出不同分级的弦脉图。在168例高血压病人中有156例呈现不同程度的弦脉图，所以认为弦脉是高血压病诊断的一个重要依据，而且各级弦脉能相应地反映出高血压的病情轻重，亦可作为治疗过程中病情改善的依据，如c、d下降、c变浅与舒张压下降有关，和临床症状改善一致，是病情减轻的标志。经脉图与多项实验观察分析，弦脉的形成与挠动脉血压、血管运动中枢机能、微循环状态等因素有关，而直接的影响因素是外周血管的阻力增大。赵恩俭^[39]对高血压病脉图研究中，亦认为脉图的弦紧程度一般与血管的紧张度和病情轻重成正相关，随动脉血压升高和张力增强，在

弦脉图基础上出现不同程度的重搏波切迹(降中峡)抬高和重搏前波抬高。高血压病的早、中期,多见单纯型、平顶型和双峰型弦脉图;病程较长者出现斜峰、宽腰型弦脉图(下篇图1·1-18)。高血压早期病人脉象弦而兼浮或洪;晚期病例弦兼沉细,重型病例多兼涩脉,高血压病兼有涩脉者多有心脏血管罹损。

不少单位从血液动力学的角度,采用非线性弹性腔理论,在建立数学模型的基础上,通过脉图测得外周阻力、动脉顺应性和动脉弹性模量等心血管参数。陈德奎^[40]等屡经临床观察以及多指标实验资料分析,确定动脉零压顺应性 $C_0 < 1.5$ 时,具有动脉硬化特征,为中风预报提出了重要指标。

(八) 心律失常、冠心病

心律失常是由心脏起搏和传导系统发生障碍所引起,临床上常见的心律失常有窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、过早搏动、阵发性心动过速、心房扑动、心房颤动和传导阻滞等,与中医脉象中的数、迟、促、结、代脉有密切联系。从心电图和脉图的同步记录表明:迟脉与窦性心动过缓、病窦综合征、交界部及室性逸搏有相似之处;数脉多见于窦性心动过速、异位性心动过速;涩脉与心房纤颤有关;结代脉与房性交界区、室性早搏、逸搏及室性停搏、I度传导阻滞、二联律等相似^[41,42,43,44]。从中医辨证来看,脉动过速多由阴血不足,阴微阳盛;心动过缓多由阴寒内盛,损伤阳气,阳不胜阴,亦可由气滞血瘀、气血两伤所致。

冠心病是常见的心脏病之一,临床以胸闷心悸为主症,甚则心前区疼痛,伴脉象细涩结代及全身衰竭。张镜人等曾对60例冠心病患者的脉象和心血管功能进行分析。其中42例为心肌梗塞,平均年龄60.4岁(29~80岁)。在描记桡动脉脉图的同时,以非线性弹性腔理论作了心血管功能的测算和分析^[45]。所测冠心病患者的脉象有细脉12例,弦脉22例,细弦脉17例,计三类。其中弦脉组的零压动脉顺应性为2.78ml/mmHg,系三组中最小;细脉组和细弦脉组分别为3.39和3.58ml/mmHg,两者差异不大。外周阻力弦脉组为1.21mmHg·sec/ml,系三组中最大;细脉组和细弦脉组分别为1.05和1.17mmHg·sec/ml,两者亦较为接近。弦脉组零压动脉顺应性偏小,外周阻力偏高的特点,与弦脉组动脉有硬化、平均年龄较大有关。加上弦脉组每搏心输出量 S_v 、脉压 P_r 均较另两组略高,则形成了弦脉组“端直以长、如按琴弦”的高张力脉象。至于细弦脉组与细脉组均比较弦脉组零压顺应性偏大,外周阻力偏小,同时两组脉的收缩期脉图面积 A_s 和脉压 P_r 也比较一致,说明该组细弦脉的脉象是以细为主脉,弦为兼脉。

该文还报道,有一例心肌梗塞患者在应用丹参、红参等治疗后,外周阻力降低,脉图波形转为滑脉。当停用丹参等药后,滑脉消失,出现弦脉。提示脉图和心血管动力学参量的同步观察,可作为治疗过程中病情变化、药物疗效的监视指标。

谭达人^[46]研究了冠心病“阳虚”和“阴虚”病人的血液流变性,发现心阴虚者脉细为多,阴虚火旺者则脉多细数。细数脉患者的血液粘度增高,心脏功能减退,病情比较复杂。宋一亭^[47]在对冠心病人的血流动力学变化观察中,发现冠心病病人常见的滑、弦和微三种脉象,均有平均动脉压和总外周阻力的变化。滑脉的每搏心输出量、心指数以及Heather指数都接近平脉;弦脉的心指数较平脉明显降低;微脉的每搏心输出量和心指数较平脉、弦脉和滑脉都显著降低,Heather指数亦较平脉小,而射血前时间指数明显延长,射血前时间指数/射血时间指数显著增大,与平滑脉相比有统计学意义。因此观察冠心病人的脉象对病情轻重的估计以及预后

推测有一定意义。一般说来,病人从弦脉转为细弦或沉弦脉,提示病情可能变重;而脉象转滑时为外周阻力降低,病情有望改变。

李绍兰^[48]观察了冠心病、高血压性心脏病和肺原性心脏病病人的脉图,分析心气虚、心阴虚、心脉痹阻三种不同证型的脉图特点,并与正常人作比较,结果表明:心气虚组脉图的主波(AA')、潮波(BB')、降中波(DD')、脉图面积(A_s)等比正常组显著减小,主波宽度(W)增大;心阴虚组脉图潮波比正常组增大;心脉痹阻组脉图与正常组比较无显著差异。提示脉图参数可从反映心气的盛衰强弱,作为诊断心气虚证的一项客观指标,亦可作为心气虚、心阴虚、心脉痹阻之间的鉴别诊断指标。而不同病种的心气虚证之间脉图无明显差异。冠心病病人出现弦脉、细脉的血流动力学基础是每搏心输出量减少和外周阻力增大,比较特殊的是冠心病病人中常出现“弦硬”及“弦滑硬”脉,有别于其他病的脉象。

我们曾观察50例冠心病和30例健康人的寸口六部脉图,并结合心血管功能进行相关分析,发现冠心病病人左寸脉图独小(下篇图4·1-13~14)。在冠心病组左右寸脉比较中,左寸脉图主波 h_1 低于右寸(与正常人相反),阻力系数 h_4/h_1 左寸高于右寸。冠心病组与正常组比较中,冠心病组左寸 h_1 低于正常组。左寸脉图 h_1 与各项心功能指标呈显著相关性,如 h_1 与 dz/dt 、HI、FI、PEP/LVET、SVI、CO、 P_s 、 P_d 等呈正相关,与R呈负相关,而其他各部脉图 h_1 与上述指标的相关性不显著。将各部脉图 h_1 与各项心功能指标进行逐步回归分析,左寸 h_1 与Sv相关系数r最高,冠心病组 $r=0.5407$ ($F=19.83$, $P<0.01$);健康组 $r=0.5705$ ($F=14.35$, $P<0.01$)。由此得出有关方程,将上两方程分别进行组内回代检验,其回代率分别为84%和63%。观察结果提示,左寸部脉图变化能比较灵敏地反映心输出量,从一个侧面证实了寸口脉中“左寸属心”的说法有一定意义。在大量临床资料的基础上,有人^[49]对高血压病、心绞痛、冠心病及正常人的脉图数据进行多元分析,建立判别方程,有助于冠心病和高血压病的诊断。上述工作虽然尚属探索阶段,但随着研究的不断深入和完善,可以逐步丰富心血管系统的无创检测。

(九) 休克

休克是病人濒临死亡边缘的危重阶段,目前国内外对休克的机理尚未完全阐明,以致休克的死亡率仍然很高。因此,对休克的早期诊断、监护是防治休克的重要措施。中医脉诊在一定程度上可以了解循环功能状态,运用中医脉诊作为休克的临床诊断指标,无论在临床上或实践上都有重大意义。随着休克的加重,先是寸脉减弱以致消失,然后关、尺脉依次减弱和消失。滴注高浓度缩血管药物,可使脉象沉细;用解痉药和补充体液后,脉象则充盈有力。滴注异丙基肾上腺素后,虽血压仅9.3/6.7kPa(70/50mmHg),而脉搏强而有力。所以脉力强度的改变往往先于血压变化,临床应予重视。如高血压病人,当其高血压尚在12~13.3/8~9.3kPa(90~100/60~70mmHg)时寸脉已消失,提示已发生休克或低血压;血压虽低但寸脉有力,反映心排出量仍正常或高于正常。使用扩血管药物而补液量不足时,寸脉可转为低沉,提示血容量不足,需加快补液。脉诊对临床诊断和治疗可以提供重要信息,正如先贤所谓切脉有“决死生”之能。我们曾测绘和分析了52例休克病人的脉图,感染性休克和低血容量性休克各26例,比较其休克抢救过程中脉图和血压的变化情况,结果表明:休克血压回升时脉图参数 h_1 、 h_3 、 h_4 和 t_1 、 t_4 、 t_6 、 t 以及升支斜率的变化与血压呈正相关(下篇图4·6~8),与休克时脉象微弱而

数疾或血压回升后脉象和缓有力的指感一致。同时以平均动脉压 MP 和脉图面积 A 的比值 MP/A 为判断外周阻力的指标,在休克期脉图变化中非常灵敏。休克早期的脉图变化为 t 减小, t_1/t 、 w/t 增大,脉率加速;休克期的脉图特点为 A 减少, MP/A 增大。取脉压力和休克程度呈正相关,故脉象沉细无力。经治疗后,上述指标恢复,提示休克改善,预后良好。如血压回升而 MP/A 比值增大,提示病情恶化,预后不良;血压回升而 MP/A 减少则预后良好。我们又测录和分析了 51 例硬膜外麻醉腹部手术过程中,低血压、休克、高血压等情况下的脉图变化,探讨脉图与血压的变化关系,发现收缩压下降 4kPa (30mmHg) 或舒张压下降 1.3kPa (10mmHg) 时脉象由弦滑变为涩、细、弱 (占 55/71); 血压在 12/9.3kPa (90/70mmHg) 时, 44% 的脉图为细脉, 54% 的脉图为细弦、涩脉。表明血压与脉图参数 h (波峰) 和 S (面积) 的变化趋势一致。血压偏低、偏高或脉压偏小时,脉图均出现相应变化,分析脉图有关参数,对了解机体心血管状态有一定帮助。更有意义的是脉图变化有时先于血压变化,即脉图变化比当前袖带式的血压测定更为灵敏。所以分析脉图形态,不仅可以作为麻醉前估计循环功能的特殊检查方法之一,也可反映麻醉药和升压药的药理作用,对控制药物的用量和滴速有一定参考意义。中医脉象可能作为硬膜外麻醉下腹部手术病人麻醉和手术过程中的一项新的循环功能无创性监护指标。

(十) 精神病

精神病大多由七情内伤引起,属中医癲、狂、痫之类。癲属阴,由痰浊蒙心所致;狂证属阳,由痰火上扰心神而发。前者脉多弦滑,后者脉多滑数。现代医学将精神病分为四型。钱静庄^[50]观察到精神病人脉图的形态与病情分型有关,如青春型精神病平脉和弦脉出现率高于妄想型和单纯型,而后两者的滑脉出现率高于前者,其中以妄想型最多。对慢性精神分裂症患者的脉图和血流动力学指标又进行日、年节律的探讨,结果表明,慢性精神分裂症病人春分节气时的昼夜脉中,男性脉图主波 h_1 存在似半日的超日节律(12小时);女性呈 24 小时单峰节律。秋分时男女都出现似半日节律,峰相位比正常人超前。钱氏又对 30 例慢性精神分裂症病人的脉图进行 13 个月的年节律观察,经 Halberg 的余弦法统计分析,结果表明:正常人脉图主波 h_1 和其他参数,以及心血管参数的年节律呈单峰型(12 个月为周期),峰相位在长夏和立秋之间;而慢性精神分裂症病人的脉图 h_1 出现奇异的节律,男病人一年峰值呈三峰型(四个月为周期),峰值出现在雨水、夏至和霜降节气之前后,女病人一年中 h_1 呈二峰型(六个月为周期),峰值出现在春分、秋分前后(下篇图 3·8-4)。精神分裂症病人的脉位与正常人相比严重反转,即春季变沉。脉沉往往与发病或病情加重有关。精神分裂症病人的心血管指标中 S_v 、 CO 、 CI 、 HI 、 $\bar{C}$ 等项参数,一年中最大值和最小值均非常显著地低于正常人,而 TPR 、 MAP 、 $\bar{E}$ 、 MVO_2 非常显著地高于正常人,提示心血管功能比正常人显著减退,并与气象因素不相关。可见精神分裂症病人适应外界自然环境变化的自我调节能力消失,甚至反常。以上节律变化可能与精神分裂症发病有一定联系。

脉诊是中医辨证的重要依据,表证脉浮,里证脉沉,虚证脉弱,实证脉强,热证脉数,寒证脉迟,这是脉象变化的一般规律。同一疾病的不同阶段,随着病机转化,可出现不同的症状和脉象。如肝炎急性期大多出现脾胃湿热证;脉象多见滑或弦滑;到慢性肝炎期,常出现肝脾不调

或肝血肝阴不足证,脉象濡细或细弦,这种情况称为同病异脉。反之,不同疾病,当病情发展到一定阶段出现相同的“证”时,脉象亦可相同,如急性肝炎、胃炎及肺炎出现实证、热证时都可出现弦滑数脉,此称为异病同脉。这是中医同病异治和异病同治的基础。所以脉诊主要能够解决的问题是辨证而不是辨病。即使寸口六部脉与五脏有相应关系,但五脏的概念主要是对机体生理功能和病理变化的概括,并非专指实质性的脏器。除个别脉象如涩、结代等脉对心血管疾病确有诊断价值外,脉诊的重要意义在于指导临床辨证。至于临床的病,数之可百,推之可千,仅此数十种脉实难达到一一对应的水平,但是,若能熟识脉象的特征和原理,就能以“常变”应万变,在解决临床诸多复杂的诊疗问题中奏一卒之功。

参 考 文 献

- [1] 费兆馥: 平人昼夜脉及“胃、神、根”的观察,《上海中医药杂志》(7):44, 1981
- [2] 张镜人: 老年患者和老年人的脉象与心血管动力学,上海市脉象研究资料汇编 p.5, 1982
- [3] 洪曼丽: 3~5岁正常小儿脉搏图110例分析,《甘肃医药增刊》p.70, 1982
- [4] 陈德奎: 健康老年人的血液动力学分析,《中华老年医学杂志》3(1):1, 1984
- [5] 张镜人等: 老年患者的脉象和血液动力学改变,《中西医结合杂志》6(2):84, 1986
- [6] 陈玉英: 老年人脉图的五年演变,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.206, 1987
- [7] 朱安嫄: 月经周期中的脉象变化,上海市脉象研究资料汇编 p.88, 1982
- [8] 吴仲和: 月经期妇女脉图的观察,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.81, 1983
- [9] 赵承筠: 妊娠滑脉400例分析,《上海中医药杂志》(11):47, 1981
- [10] 赵冠英: 妊娠26周以上脉图分析与同龄未孕妇女脉图比较,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.175, 1987
- [11] 上海中医学院生理教研室: 对几种脉象的初步探讨,《上海中医药杂志》(3):43, 1979
- [12] 徐建国: 正常分娩过程中的脉图变化,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.224, 1987
- [13] 陈冰灿等: 冠心病气功治疗前后心血管参数变化的分析,全国第一届生物力学学术会议论文汇编, 上海, 1981
- [14] 陈可冀: 饱餐对促、结、代脉影响的观察,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.60, 1983
- [15] 费兆馥: 日全食对心血管病人脉象的影响,《上海中医药杂志》(3):47, 1982
- [16] 汪坤: 北方与南方蒙族与汉族脉搏图的比较,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.202
- [17] 胡毓麟: 98例四季平脉脉波图分析,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.201, 1987
- [18] 肖珙: 正常人四季脉图1131幅分析,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.29, 1983
- [19] 张伯纳: 正常人脉象四季变化规律的初步探讨,《上海中医药杂志》(10):42, 1984
- [20] 殷文治: 从脉象的昼夜变化探讨“天人相应”学说,《中西医结合杂志》4(4):240, 1984
- [21] 费兆馥: 外感发热患者的脉图观察,《上海中医药杂志》(12):40, 1985
- [22] 代田文彦: 東洋醫學診斷の科学検討——脈診について1985.9
- [23] 张泰怀: 148例温病气分证患者脉波图分析,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.78, 1983
- [24] 王德堃: 脉象实质及其客观指标的探讨——中医脉象与心血管功能状态的关系,《医学研究通讯》(6):19, 1980
- [25] 张镜人: MX-3脉象仪测定左室收缩时间间期及其对气虚证的意义,《辽宁中医杂志》(6):26, 1984
- [26] 兰州军区军医学校: 关于脾胃虚证病人虚脉脉象的研究,《陕西中医学院学报》(1):56, 1983
- [27] 张镜人: 65例贫血患者中医辨证和脉象的关系探讨,《辽宁中医杂志》(2):1, 1985
- [28] 李冰星: 50例气虚病人脉图参数变化观察,《湖南中医学院学报》(1):29, 1983

- [29] 胡随瑜: 肝郁脾虚证病人的脉象图特征,《湖南医学》(3):154,1986
- [30] 费兆馥: 阴虚火旺证脉象的初步观察,《辽宁中医杂志》(7):1, 1982
- [31] 金友: 230例高血脂症舌脉分析,《中医药学报》(1):44, 1983
- [32] 崔令才: 脑血管意外173例脉诊分析,《浙江中医杂志》17(2):80, 1982
- [33] 焦树德: 脑卒中痰热腑实证脉象图分析的初步探讨,《辽宁中医杂志》(9):13,1984
- [34] 宛新铮: 192例肝炎脉波图的初步分析,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一)p.79, 1983.9
肝郁气滞与肝阳上亢、阴虚阳亢弦脉波图的初步观察,中西医结合研究学术论文四诊研究专辑(二)p
80, 1987.11
- [35] 张镜人: 慢性胃炎脉象初探,《浙江中医杂志》(4):171, 1984
- [36] 孙善琳: 533例慢性萎缩性胃炎舌脉象观察,《四川中医》(创刊号):61, 1982
- [37] 徐蓉娟: 62例慢性胃炎寸口三部脉图与中医辨证关系的探讨,《上海中医药杂志》(10):45, 1987
- [38] 陈可冀: 高血压弦脉的血液动力学分析,《中华内科杂志》(10):638~641, 1962
- [39] 赵恩俭: 高血压88例脉象图分析,《天津医药》(1):38, 1982
- [40] 陈德奎: 弦、滑脉的血液动力学分析,《中西医结合杂志》3(4):232, 1983
- [41] 李树范: 36例心律失常的脉象分析,《佳木斯工学院学报》(3):39, 1979
- [42] 王景宣: 50例不整脉的脉象图初步分析,《天津医药杂志》(3):183, 1960
- [43] 周跃群: 迟、涩、结、代脉脉理研究初探,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(一) p.64, ,1983
- [44] 张镜人: 结、代、促、迟脉象的初步研究,《上海中医药杂志》(9):64, 1981
- [45] 张镜人等: 冠心病患者的脉象和有关心血管功能的定量分析,《黑龙江中医药》(4):15, 1982
- [46] 谭达人: 冠心病“阳虚”、“阴虚”病人血液流变性的研究,上海中医学院首届研究生毕业论文专辑 p.
152, 1982
- [47] 宋一亭: 冠心病中医辨证与心功能关系的初步探讨,上海中医学院首届研究生毕业论文专辑 p.135,
1982
- [48] 李绍兰: 心气虚病人脉图参数的初步观测,《中医杂志》(2):57, 1987
- [49] 单桂秋: 脉图诊断高血压和冠心病的初步研究,中西医结合研究学术论文四诊研究专辑(二) p.213,
1987,11
- [50] 钱静庄: 精神病人的脉象分析,中西医结合研究学术论文汇编四诊研究专辑(二) p.215~220, 1987

第十三章 电子计算机在脉诊研究中的运用

本世纪五十年代末,电子计算机开始被医学科学的许多领域所采用,尤其对医学数据处理(心电图、脑电图的自动分析、判别等)、医用图象处理(CT)、医学仪器的自动控制(自动生化分析仪、放射治疗等)以及计算机辅助诊断系统等方面,作出了重要的贡献。随着中医脉诊科学研究的深入开展,需要分析处理的信息急剧增加,因而迫切需要将电子计算机技术运用于脉诊研究中。

一、脉图类型的判别

脉图类型的判别是脉诊客观化的重要基础。任何一组通过电子仪器得到的、用以反映机体内部机能状况的信息,在很大程度上依赖于对所测数据的分析和理解。快速、正确的信息处理,不仅要求最大程度地消除外界以及仪器本身所造成的误差,而且要求对各种信息量精确解释,最大限度地反映机体内部的真实状况,因此,脉图类型的自动判别是计算机分析脉图的基础。脉图识别有以下两种较常用的方法:

(一) 脉图数据的分析及应用

通过各种换能装置描记脉象,我们可以得到一组脉搏波图。对每一幅图进行离散化,即按照其表示的生理学意义,抽取一定的特征点进行统计学处理^[1,2]。对临床测绘得到的众多较典型的脉图,经处理后得出一组最能表现各自所对应脉型的标准特征量。这样对以后所测得的各种脉图,只要在特征空间中,对该待定脉图按照前面已定的标准特征量,运用一定的数学原理进行比较,从而根据相似的程度,定出它所属的类别,如平脉、滑脉、弦脉等。借助于计算机,上述过程可以快速、正确地进行。国内计算机脉图分类工作在很大程度上都是这方面的工作。山东医学院卫生统计学教研室王洁贞等^[3]于1979年到1980年间对1213幅脉图用计算机进行统计学处理,运用多因素分析法对平、弦、滑、弦滑、紧等脉,用单因素分析法对浮、沉、迟、数等脉建立了各自的判别式,符合率都在90%以上。为了减少各种脉图的特征值在数据分布上的重叠,寻取不同脉象之间具有特殊性,而同类脉象间具有普遍性的指标,分别在12项指标基础上派生出43项指标,经计算机分析后,挑选出其中的12项有典型意义指标,并确定了各项指标在鉴别诊断上的用途。同时,王氏还对男女性别和不同季节的脉象参数变异进行了分析。类似的工作牛元起^[4]也有报道。王传瑚等^[5]用临床上已确诊的弦脉、平脉脉图作“训练集”,以脉图中主峰的高度、宽度等10个具有生理含义的参数作为分类特征,计算各个特征的权重,然后通过线性变换(Karhunen-Loeve)方法,把十维空间的脉图数据变换至二维平面,用计算机作图形打印来观察分类情况。结果,两脉数据分布在两个不重叠区域,因而很好地区分了平、弦两脉(图13-1)。朱安娜^[6]利用模糊数学中的贴近度和择近原则,在时间域和频率域内识别脉图所属类型。经过处理后,得到三种典型脉图:平脉、滑脉、弦脉的频谱图,扩大了脉象的信息量。

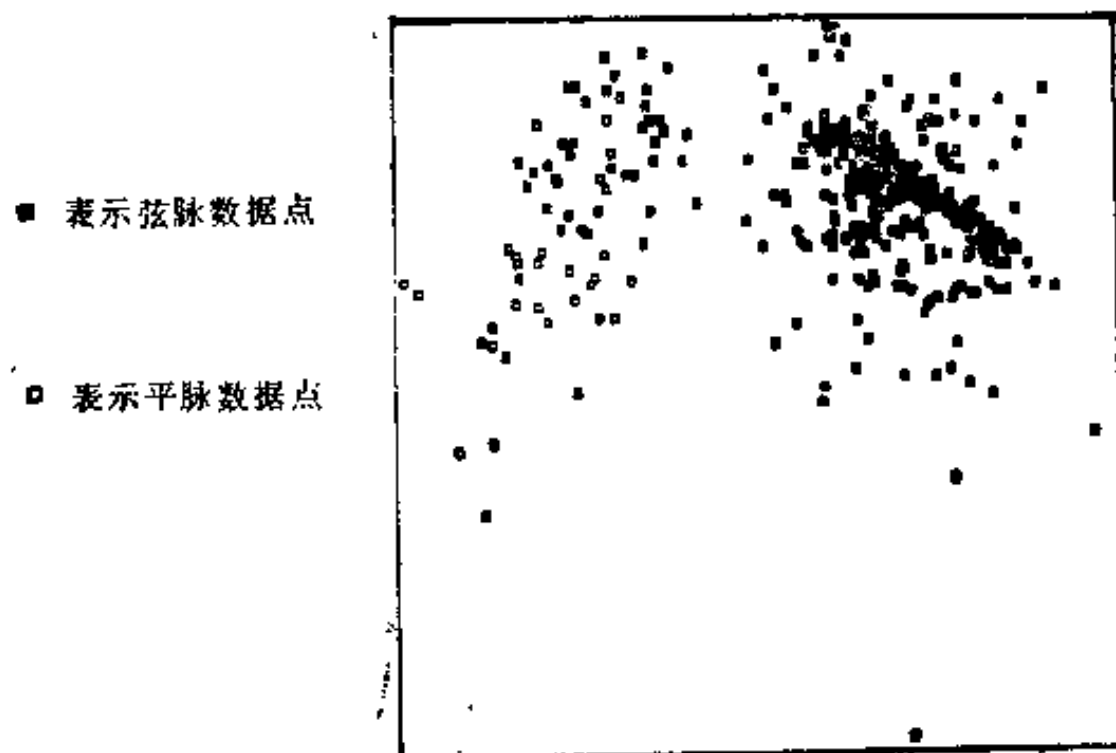


图 13-1 平、弦脉数据点的二维分布

(二) 脉象信息的自动提取及脉图的自动分析

脉图处理的第一步是脉搏波的计算机预处理和脉图信息的计算机自动提取。1968年 M. C. Kyle^[7] 等人发表了肱动脉波的计算机识别工作。Kyle用FM 磁带机记录脉搏波信号，将每段记录的5秒钟脉搏波形，用每秒250点的采样速度变换成数字形式。Kyle的模式识别程序可识别出脉图的起点F、最高点P、切迹I和重搏波D（见图13-2）。Kyle用一个固定阈值来

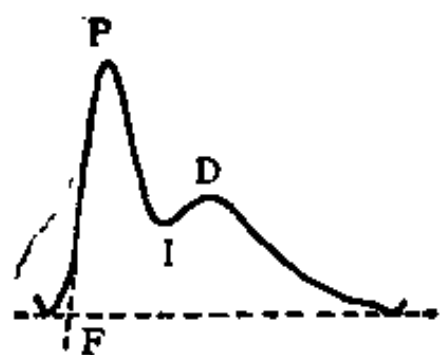


图 13-2 Kyle的脉图特征点

寻取FP段，当脉图相邻点之差超过阈值时，即认为可找到FP段。从FP段倒退找到最低点，作上升支切线，与过最低点的水平线的相交点为F，最高点定为P。当相邻点之差超过一固定阈值时，即认为找到快速下降沿，从此向后找上升支。当找到上升支时，前面一个最低点即为I，D为从I至结束点之间的最大值。当缺少重搏波时，按照相邻点之间的变化来确定I、D点。1981年傅聪远等人发表了脉图

参数的计算和测量工作^[8]，他们用计算机自动确定脉图的起始点，然后用人机对话的方式，再确定脉图上的各个特征点，不仅仅可以取代人工测算脉图的方法，而且所得数据比后者更可靠。1983年张晴等人发表了一个读脉图B、C、D、E、F点的框图^[9]。张氏采用极值点和曲率混合法来识别脉图上的特征值(图13-3)。1983年J. Y. Lee等发表了一个基于

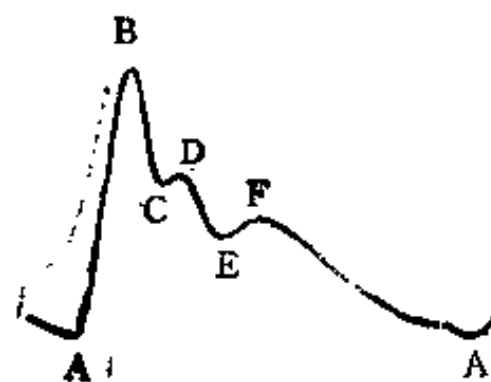


图 13-3 常用脉图特征点

微处理器的脉搏波分析机^[10]，Lee用微波多普勒测量动脉壁随压力脉搏波的搏动，用每秒300点的采样率输入5秒钟数字波形，采用模式识别方法，通过微处理器的软件处理，输出脉率、起始点至主波时间、起始点至切迹时间、起始点至重搏波时间。1984年吴加新的脉象信息计算机处理系统的第一阶段工作通过了鉴定^[11]，这一工作包括了脉搏波信号的预处理、特征

值的提取、脉象初步识别等,并用FFT给出了脉搏波的频谱图。在脉搏波预处理中,吴氏首先在生物信号处理中引入了筛法,有效地筛除了许多无识别意义的波形;在波形起点的识别中采用两次阈值浮动法,在输入脉搏波形很大和很小的情况下,都能可靠地识别波形起点,使系统在不加人工参与的情况下进行工作。经软件处理后,系统输出脉率、脉图收缩期、舒张期面积、总面积、十个通用特征值和十多个扩充值。在系统软件中,采用叠加技术,消除呼吸周期中每个波形的差异,提高重复性。系统软件并能初步识别疾脉、数脉、迟脉、缓脉、平脉、滑脉、弦脉等。

在脉诊研究中,利用计算机对脉图进行频谱分析,也是一个引人注目的动向。1979年上海脉象协作组利用频谱分析仪对滑脉、病理滑脉、缓(平)脉、弦脉进行分析,得到了这几种脉象的频谱图型,同时分析对比了妊娠与非妊娠滑脉的频谱特征。1982年黑野保三^[12]等人利用计算机对脉搏波进行了功率谱分析,认为功率谱中基波与高频谐波的比值及基波半值的宽度,可能是带有脉波特征的两要素。台湾的C.T.Lee等^[13]对脉搏波进行了频谱分析,提出了能率ER(energy ratio)的新概念及计算表达式: $ER = E(10\text{Hz以下})/E(10\text{Hz以上})$ 。Lee还用能率ER来定量估计健康状况,ER>100为健康,ER<100为不健康。并发现,当脏腑发生病变时,按中医理论对应的双手寸、关、尺部位的能率ER有显著改变,从而证实了脏腑与寸、关、尺部位有一定的联系。

二、脉图计算机分析在临床上的应用

辨证论治是中医的基本大法,而脉诊是辨证的重要依据之一,对脉象的客观检测以及脉图的计算机分析,不仅便于大规模,准确地收集并保存临床资料,而且还可以克服辨证时主观心理因素的干扰,有效地总结临床经验,确切地评价中医成果。通过脉图分析程序的推广运用,对各种脉象检测分析的规范化有一定意义。吴佩煜^[14]等应用脉象图诊断早期妊娠,运用计算机对一百多例早孕和未孕者脉图进行了分析,筛选各项指标,挑出其中主要指标,运用多因素分析法,建立了判别方程及诊断早孕的指标,与临床诊断比较,符合率较高。江西中医学院^[15]也进行了同样的工作,而且还借助于电子计算机对鉴别妊娠滑脉和病理滑脉进行了脉象和血流动力学分析。张大祥^[16]用生物工程的方法研究脉图,建立数学模型,从循环生理的角度,建立反映血流动力学的参数方程式和一系列的心血管疾病的判别方程,从不同角度定量分析血管功能状况。为了解决脉图研究和临床应用中繁琐的数学计算,还研究成功了专用微型数字电子计算机——脉图数据处理机。该机配有处理脉图数据的软件,可及时完成有关脉图的处理任务,具有科研和临床使用价值。柳兆荣^[17]等应用线化理论,系统地研究了脉搏波在动脉中的传播规律,着重讨论了在桡动脉处脉搏波形随生理参数变化的规律,并建立了相应的力学模型。为了便于目测辨认脉图,由电子计算机描制了在通常生理和病理参数范围内相应的标准脉图图谱,初步摸清了正常成人桡动脉脉图的分布规律,对临床检测心血管参数、诊断某些疾病的进程有一定的帮助。

三、脉象信息计算机处理和分析系统

我们自1983年起开展了脉象信息计算机处理和分析系统,将医学信号处理的理论和方法

应用于脉象信息的处理,初步实现了脉搏波的自动分析处理及自动识别。

(一) 系统的硬件构成

仪器:MX-3型脉象仪一台, MHC-Ⅰ型模拟信号磁带记录器一台; FUJITSU-FMS微型计算机系统一套。

工作系统:收集资料时采用MX-3型脉象仪配接MHC-Ⅰ型模拟信号磁带记录器采集脉搏波信号,同时用心电图机描记脉图(图13-4)。磁带记录时,采取资料连续记录方式,每段资料以

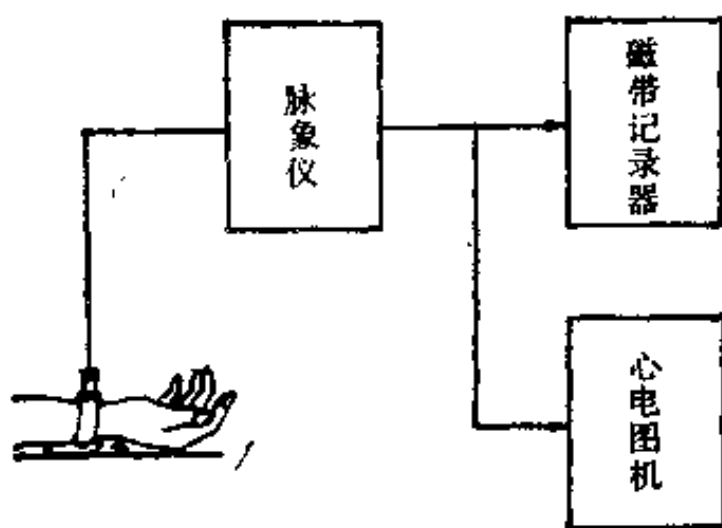


图13-4 信号采集系统

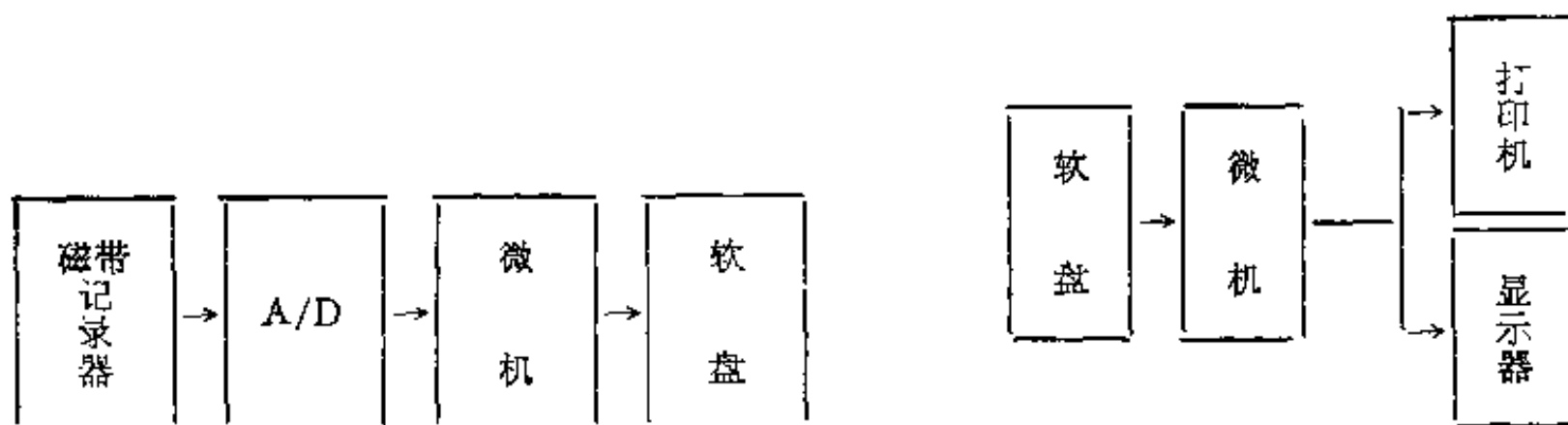


图 13-5 A/D转换

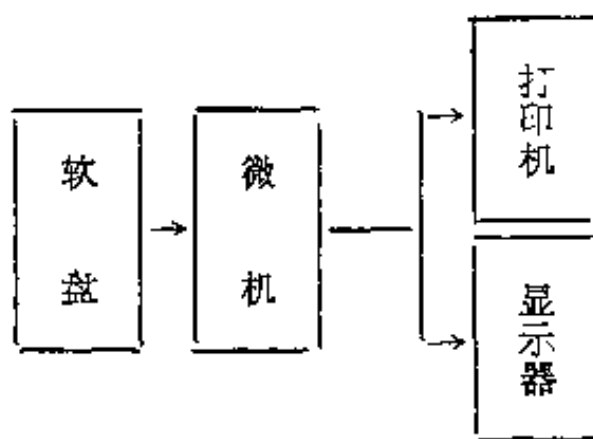


图 13-6 微机处理系统

一串取脉压力定标作为开始,后接无定标的脉搏波信号,段与段之间不留空隙连续记录,而仅以压力定标作为上一段的结束和下一段的开始标志。

磁带记录器重放信号,经A/D接口送入计算机,为提高处理速度,信号送入微机后,先不加处理,直接送入软盘贮存(图13/5)。

在进行脉搏波的分析处理时,先从软盘中取出数字化信号,经微机处理后送至打印机和显示器输出结果(见图13-6)。

上述系统的硬件构成可便于在缺乏条件的基层单位采集较大样本的脉图资料,然后在计算机上集中处理分析。在有条件的情况下,当然完全可以将脉象仪和计算机联机实时采样处理脉象信号。

(二) 系统的软件功能

1. 在连续记录并送入机内的信号中,自动区分每一记录段。
2. 读出定标串,筛选处理,换算及打印取脉压力。
3. 数字滤波滤除50Hz工频干扰与100Hz磁带记录器干扰。

4. 消除脉图的呼吸波干扰。
5. 自动确定每一脉搏波形起点,算出脉率。
6. 自动筛选异常脉搏波形。
7. 脉图叠加得到一个平均脉图。
8. 求得上海脉象协作组确定的十个特征值和脉图收缩期面积、舒张期面积、总面积及其他十三个特征值。
9. 初步识别疾脉、数脉、迟脉、缓脉、弦脉、滑脉、平脉、涩脉等脉象。
10. 计算并绘出FFT频谱图。

脉图波形分析处理的大体流程参见图13-7所示的框图。

(三) 原理和方法

1. 定标处理 定标具有快速上升沿和快速下降沿,据此来识别定标,定标串是连续产生的(2.5个/秒),因此在前一定标之后的0.5秒内又找到新的定标时,就认为读定标串过程尚未结束,继续此过程,否则认为定标串已结束,最后一个定标的下沿后面是脉搏波信号。

在读到的定标宽度值中可能存在由于脉搏波上升沿对定标上升沿的干扰而产生的误读。

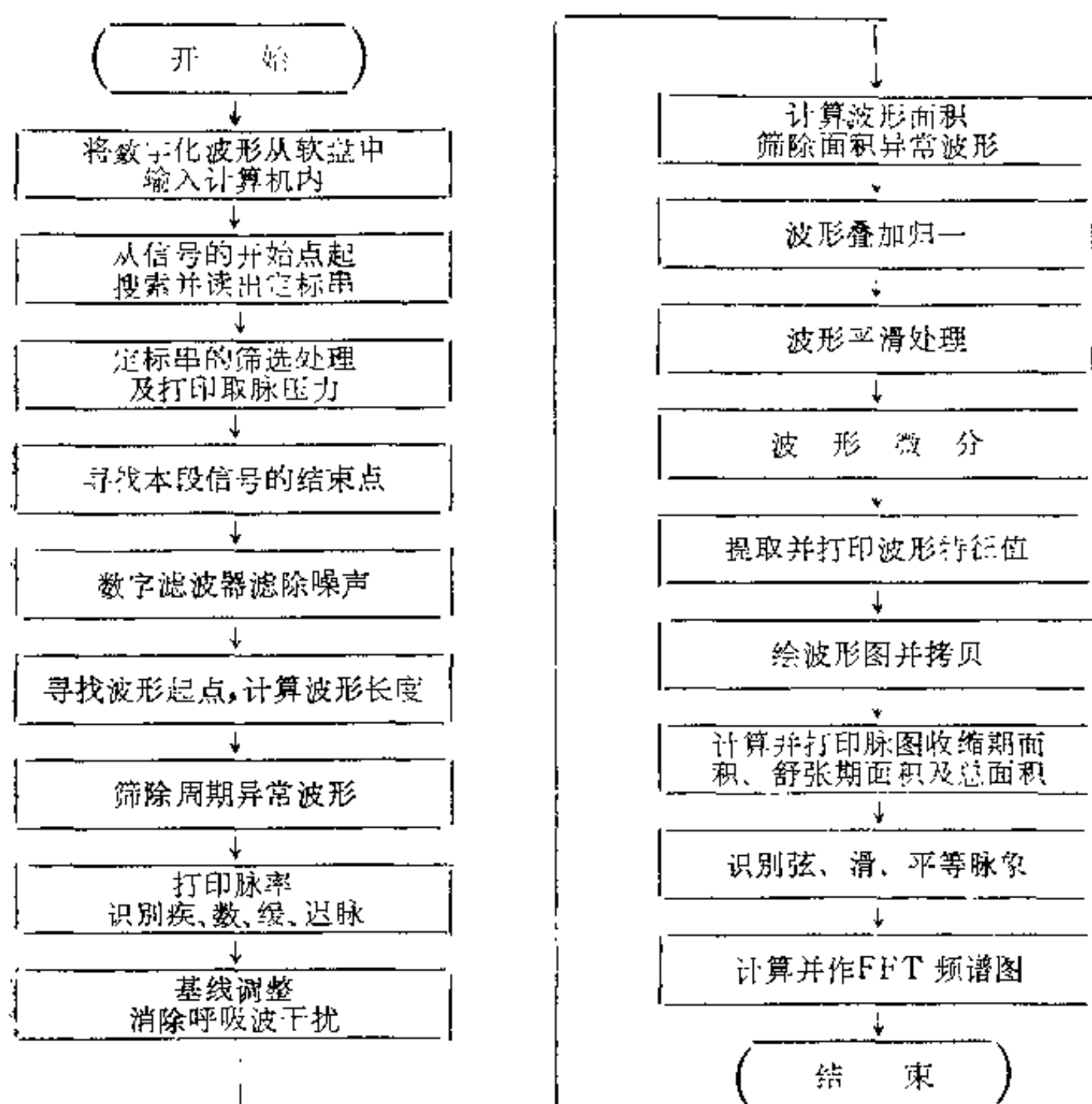


图 13-7 脉图波形分析处理部分框图

在本系统中,我们用“筛法”筛除偏离正常值的误读值,余下的定标宽度进行平均并换算成压力(克)打印出来。寻找下一定标串,本定标串之后、下一定标串之前为脉搏波信号。

2. 滤波 由于50Hz工频干扰和100Hz磁带记录器干扰的存在,波形有着明显的噪音,对此,我们用6阶IIR数字滤波器滤除噪声,以改进波形质量,滤波器特征见图13-8。

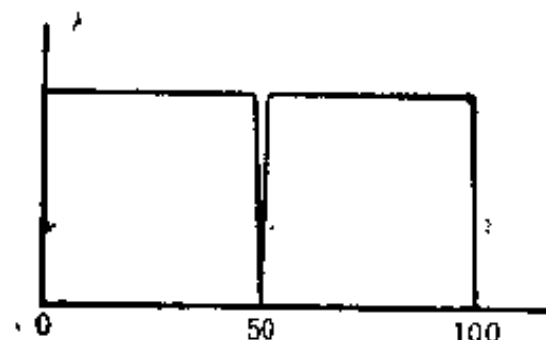


图13-8 数字滤波器特性

3. 确定脉搏波形起点及计算脉率 根据波形数据,自动确定阈值,对每一个脉搏波形都找出其快速上升沿上的上升最快点,并向前倒推,找到波形起点,相邻两个波形起点的距离即为波长。用“筛法”筛除与其他波形波长有显著差异的波形(这些波形常为干扰及早搏等因素引起),算出余下波形的

的平均波长,并从而换算出脉率。当脉率严重偏离正常值时,可能前面波形起点的确定有错,此时自动调整阈值,重新寻找波形起点,以此来提高本系统工作时的可靠性。

4. 消除呼吸波干扰及基线调整 由于病人呼吸时躯体牵动手臂,脉搏波形的基线随着呼吸而产生上下浮动,对此我们用直线模型来拟合每一个脉搏波形基线。将此拟合线校正至水平,并移到一个固定的高度,由此消除呼吸波对脉搏波的干扰,且校平整条基线(见图13-9)。

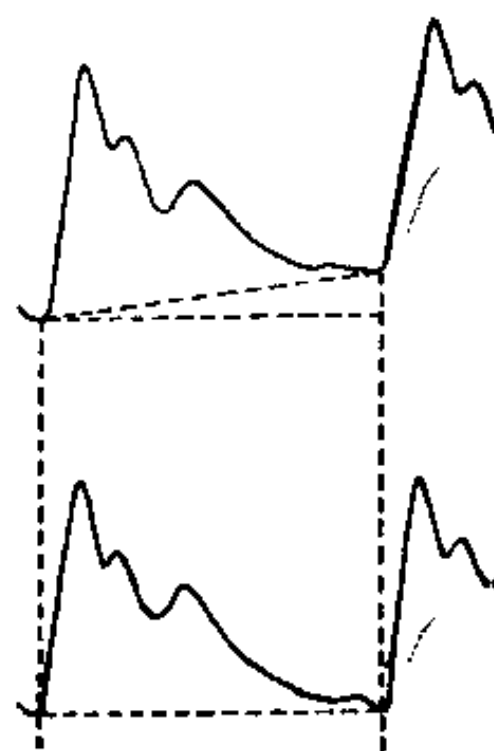


图13-9 基线校正

5. 叠加与平滑 每一个脉搏波形上都有可能带有偶然的干扰和变异,并且脉搏波形长度也会随呼吸波发生周期变化。因此,我们对每个取脉压力段的脉图均取一个呼吸周期左右的波形(取5个)进行叠加,以求得平均脉图,减少偶而变异和干扰对脉图的影响。此时得到的平均脉图仍然可能有不光滑点存在,再对平均脉图进行五点三次平滑处理,以进一步提高脉图质量。然后,打印各取法压力段的实测取法压力和平均脉图,并绘制取法压力—脉幅趋势图。

6. 最佳脉图及其特征值识别 获取每个取法压力段的平均脉图之后,按照脉图曲线转折点和曲率计算混合法,求出上海脉象协作组统一确定的十个特征值。然后根据脉图主波幅度最大同时图形无畸变的双重标准,由计算机判别并打印出最佳脉图及其十个特征值,计算打印出脉图收缩期面积、舒张期面积和脉图总面积。对最佳脉图进一步作一阶微分,即可得出其速率图,并识别出速率的最大值、最小值及其对应的位置。

7. 脉象的自动识别(初步) 从脉率上可直接判断疾脉($f \geq 120$ 次/分)、数脉(100 次/分 $\leq f < 120$ 次/分)、迟脉($f < 50$ 次/分)、缓脉(50 次/分 $\leq f < 60$ 次/分)。利用王洁贞的逐步判别分析方程识别弦脉、滑脉、平脉、弦滑脉,根据较慢的波形上升速度和 t_1 位置较后,识别涩脉等。

8. 频谱图 对平均脉图进行64点FFT即快速傅里叶分析,以得到其频谱图并打印输出。

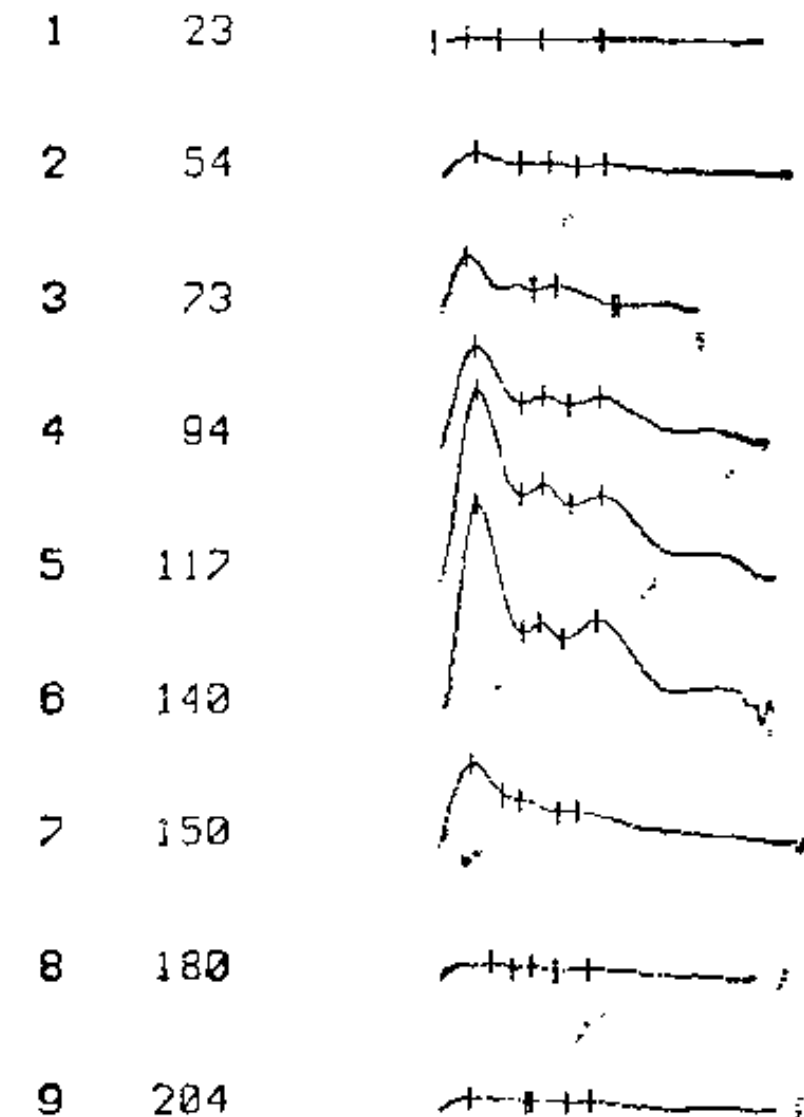
(四) 系统应用实例介绍

图13-10为计算机处理、分析后输出的结果。

该脉图分析报告首先可打印人机对话时输入的受试者姓名(汉语拼音),并自动打印测试日期、时间;其次,可打印系列脉图的取法压力档次、实测取法压力大小(克)以及每档压力时的

-- PULSE ANALYSIS REPORT --

NAME: qiao-1 18:37:09 11-23-1988
No: PRES: (g)



VM= 144.1	VI= -69.5	
TA= 1.4	TB= 3.3	
W(.1)=15.8	W(.2)=10.4	
W(.3)= 9.5	W(.4)= 8.5	
W(.5)= 2.8	W(.6)= 2.3	
W(.7)= 1.9	W(.8)= 1.5	
W(.9)= 1.0		
W= 2.3		
S1= 49.9	S2= 54.7	S=104.5
H1=18.2	H2= 6.8	H3= 7.7
H4= 6.2	H5= 1.8	
T1= 2.4	T2= 5.0	T3= 5.9
T4= 7.1	T5=11.3	
T=18.4	H3/H1=0.422	H4/H1=0.341
W/T=0.122	W/T4=0.316	
HuaMai	PingMai	
PULSE RATE IS 82 /Min.		

图 13-10 计算机脉图分析报告示例

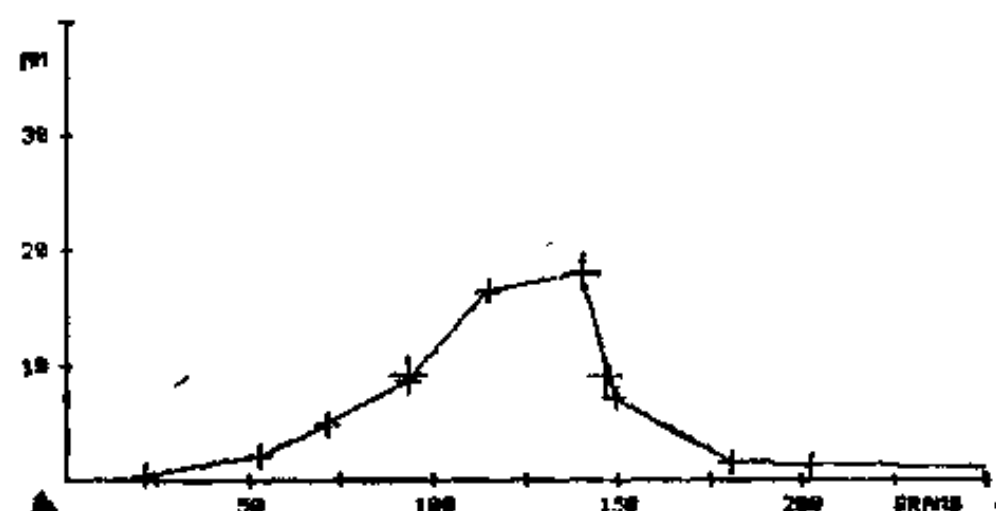
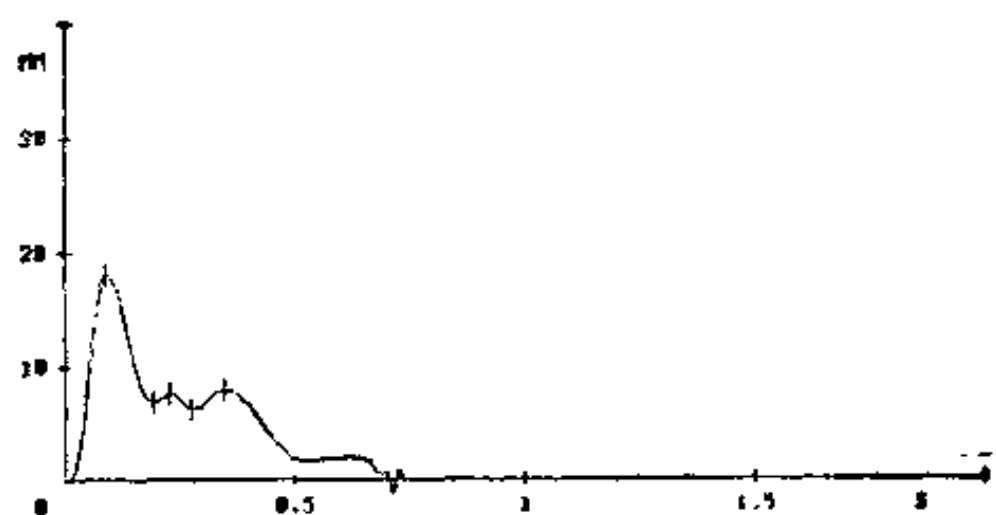
平均脉图。

VM、VI、TA、TB: 为最佳脉图速率图上最大、最小值和其对应位置;

W(1)—W(9): 为最佳脉图波形在主波波幅的10~90%处的宽度;

W: 最佳脉图波形在主波波幅的1/3处宽度;

S₁: 最佳脉图收缩期面积;



HIGHEST POINT :
 HEIGHT (mm) : 18.2
 PRESSURE (g) : 140
 HALF-HIGHT POINTS :
 PRESSURE (g) : 94

147

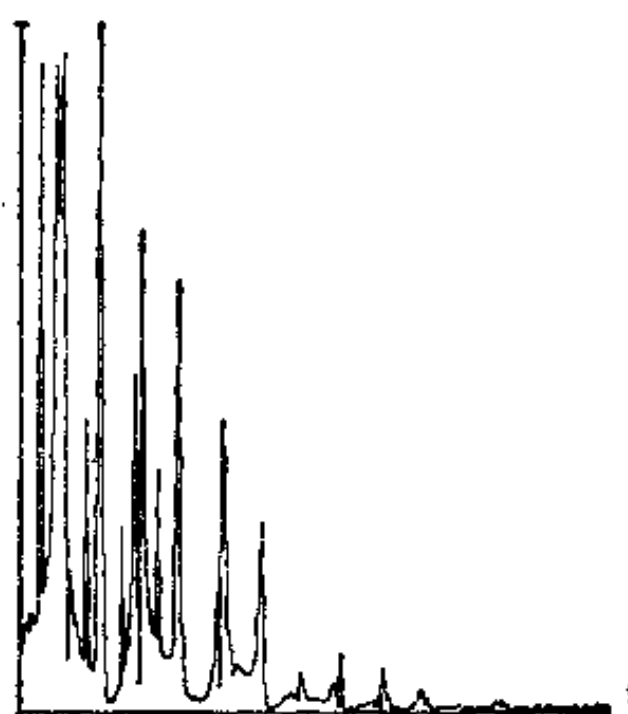


图 13-10 (续) 计算机脉图分析报告示例

S_2 : 最佳脉图舒张期面积;

S : 最佳脉图总面积。

H_1 、 H_2 、 H_3 、 H_4 、 H_5 、 T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 、 T 以及 H_2/H_1 、 H_3/H_1 、 W/T 、 W/T_4 ;

分别为最佳脉图的特征值及其有关的相对比值。

该脉图分析报告还打印出确诊的脉名(汉语拼音)。脉名可为一个诊断,亦可包括第一、第二两个诊断。然后打印出脉率(Pulse Rate),单位为次/分。最后该报告打印出最佳脉图及其速率图、取法压力—脉幅趋势图以及最佳脉图的频谱图。

参 考 文 献

- [1] 吴汉卿等:六种中医脉象的图形描述,《武汉医学院学报》(8):53,1984
- [2] 肖琪等:关于脉图编号命名问题的讨论,《中西医结合杂志》(4):256,1984
- [3] 王洁贞:常见中医脉象的计量诊断方法,全国中西医结合四诊研究学术会议资料,1983
- [4] 牛元起:应用脉象图判别脉象——弦与弦细脉多指标综合分析鉴别,《天津医学》(8):4,1980
- [5] 王传瑚:计算机自动辨别脉图——平脉与弦脉图的分类,上海微电脑应用年会论文摘要,1984
- [6] 朱安娜:脉象信息的模糊识别,上海市脉象研究资料汇编(1982~1985),1985.2
- [7] Kyle, M. C. etc: Computer Identification of Brachial Arterial Pulse Waves, Computer and Biomed Res(2):151, 1968
- [8] 傅聪远等:用电子计算机测算脉搏图参数的尝试,《北京中医学院学报》(3):36,1981
- [9] 张晴等:脉搏图特征点的自动识别,《医疗工程技术》(4):5,1983
- [10] Lee J.Y, Lin J.C., M.A. Popovic: Microprocessor-based Arterial pulse Wave Analyzer, Proceeding of the 36th Annual Conference on Engineering in Medicine and Biology '79, Sept, 1983
- [11] 吴加新:脉搏波的数字信号预处理,第五届全国生物医学电子学学术会议论文摘要汇编 p.4~1,1984
- [12] 黑野保三等:脉波分析与东方医学的对应,《国外医学·中医中药分册》(3):38,1983
- [13] 张家庆:台湾关于脉象频谱分析的研究,《中西医结合杂志》4(9):535,1984
- [14] 吴佩煜等:应用脉象图诊断早期妊娠的初步探讨,《第二军医大学学报》(2):63,1980
- [15] 江西中医学院:怎样鉴别妊娠滑脉与病理性滑脉脉象和血流动力学分析,《新医药资料》(3):22,1979
- [16] 张大祥等:从生物力学看中医脉象形态,《江西中医药》(1):100,1980
- [17] 柳兆荣等:关于脉图的分析,《中国科学(B辑)》(2):131,1983

下 篇

随着脉诊研究的开展,应用脉象仪测绘脉图已日益普及,各地研制或使用的脉象仪多见固态换能器和液态换能器两大类。由于换能器性能特点不同,所测绘的脉图也有差别。脉图的测绘,一般是运用换能器将脉的搏动信号转换成电信号,通过放大、处理,将信息输出,由示波器显示,记录仪描绘成脉图,或直接输入电子计算机进行信息处理。

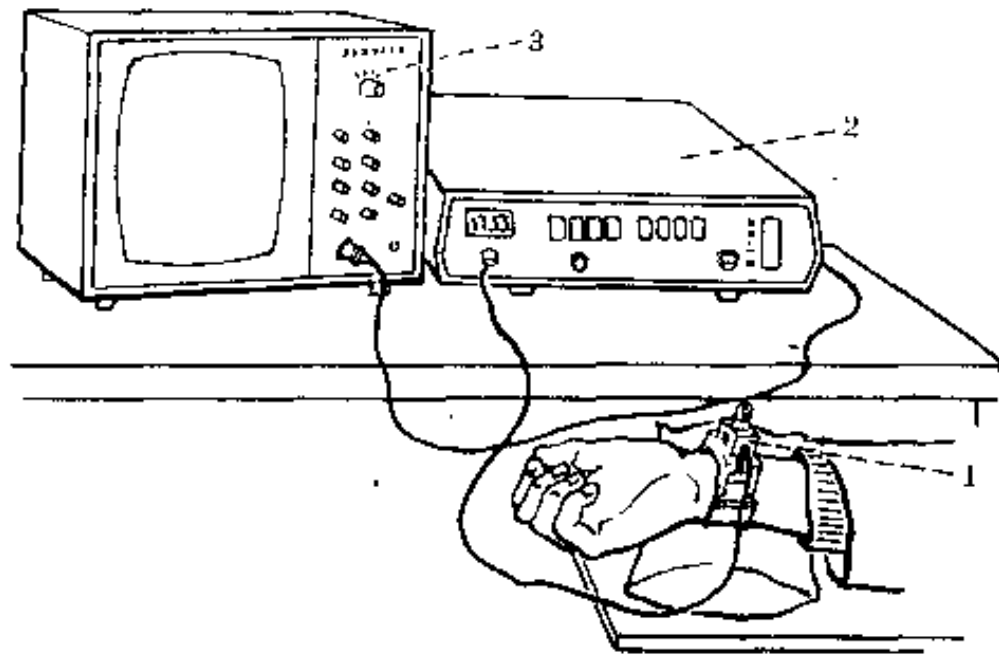


图 1.0-1 脉象仪测绘脉图

1. 脉象换能器(置寸口关部,即桡骨茎突内侧桡动脉部位)
2. 脉象仪
3. 示波器(或记录仪)

一、固态换能器类

固态换能器是一种带有应变式刚性触头的悬臂梁式测力换能器,由于操作方便,稳定性、重复性较好,是目前应用最广泛的一种。国内许多脉象仪如 BYS-14 型、MX-3 型、ZM-1 型脉象仪等都采用固态换能器。

(一) MX-3 型及 ZM-1 型脉象仪测绘的脉图示例

继上海医疗器械研究所研制 MX-3 型脉象仪后,上海中医学院研制了 ZM-1 型脉象仪,其换能器设计采用带副梁的悬臂梁新型结构,具有较好的抗偏载性,故重复性及稳定性较好,且仪器体积小,使用方便(详细介绍见第七章)。上述两型脉象仪的基本性能相似,可以测绘脉图系列、取脉压力图、微分图和时差图。

图 1.1—1 脉图系列

由脉象仪测绘的不同取脉压力下的脉图,称脉图系列。图中右侧方波为压力定标,取脉压力从 25g 至 250g 共十个压力段。图示取脉压力在 150g(中取、第六个压力段)时为最佳脉图。

图 1.1—1 脉图系列

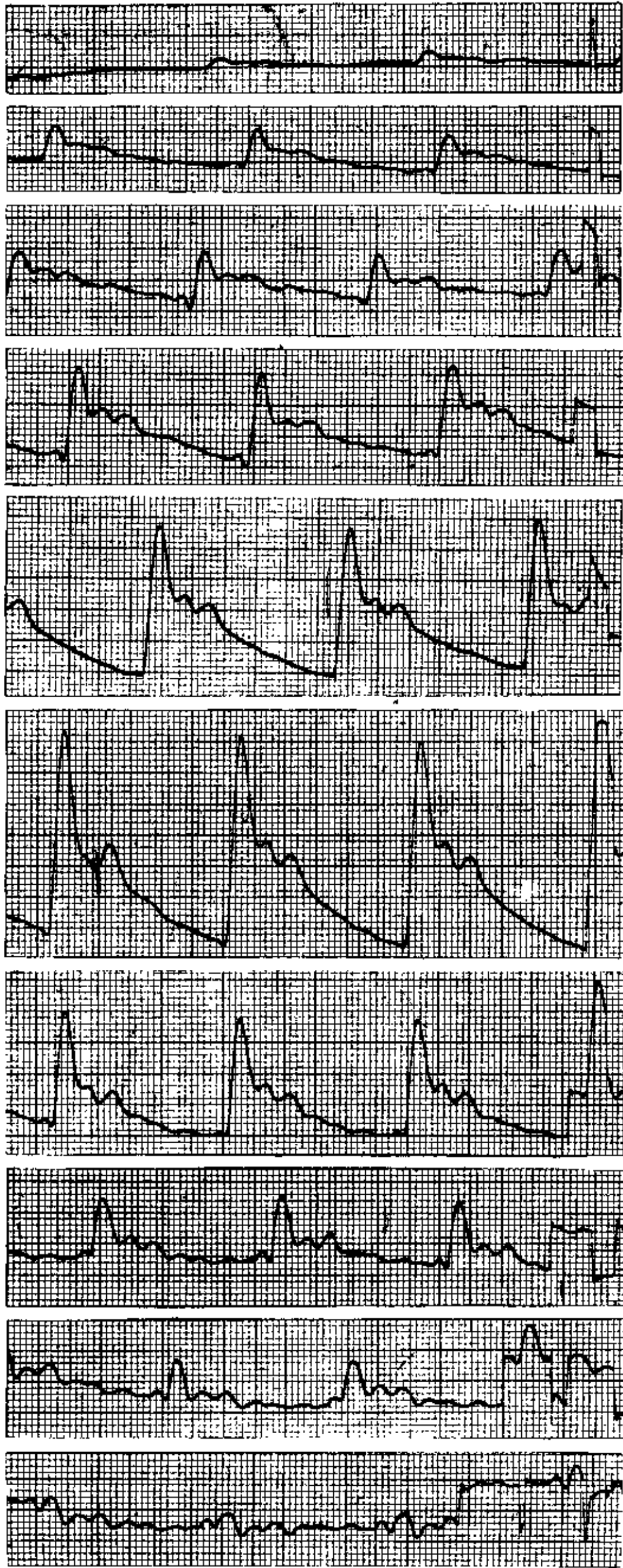


图 1.1-2 脉搏波图及取脉压力定标

图中 A 为 ZM-1 型脉象仪测录的脉搏波图,其左侧方波为取脉压力定标波,高度 5mm/mv,其宽度反映该脉图的取脉压力大小,在纸速为 25mm/秒时,每 1mm 宽表示 25g 压力。

B 为 MX-3 型脉象仪测录的脉搏波图,其取脉压力定标方波叠加在脉图升支或降支上,量标同上。

图 1.1-3 微分图与脉搏波图之关系

脉搏波微分图(下)与脉搏波图有严格的对应关系。脉搏波各个波的峰和谷依次对应于微分曲线在基线上的交点,基线的变化速率为 0。1、2、3 为正波,分别对应于主波、重搏前波、重搏波的上升支,幅值 P_1 、 P_3 、 P_5 分别对应于它们上升的最大变化速率;1'、2'、3' 为负波,分别对应于各下降支,幅值 P_2 、 P_4 、 P_6 分别表示它们下降的最大速率。

图 1.1-4 时差图

时差图由心电 R 波叠加在脉波图降支上而成,b 为脉波起始点,R-b 表示脉波自主动脉根部传播到寸口部位桡动脉的时间,反映脉波的传导速度。

图 1.1-2 脉搏波图及取脉压力定标

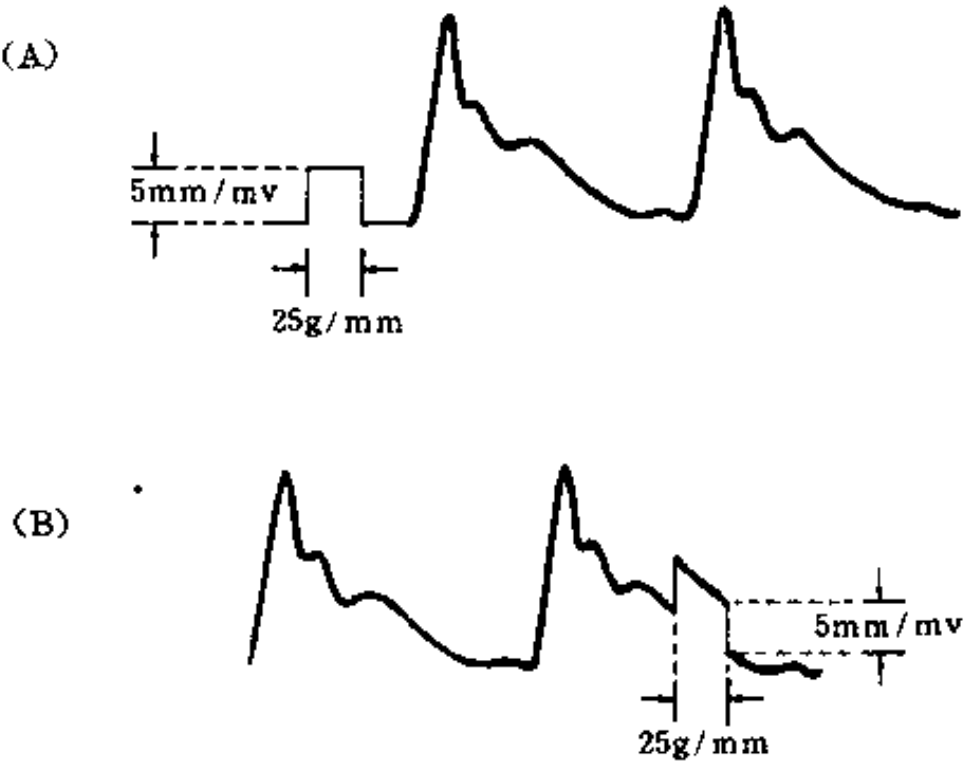


图 1.1-3 微分图与脉搏波图之关系

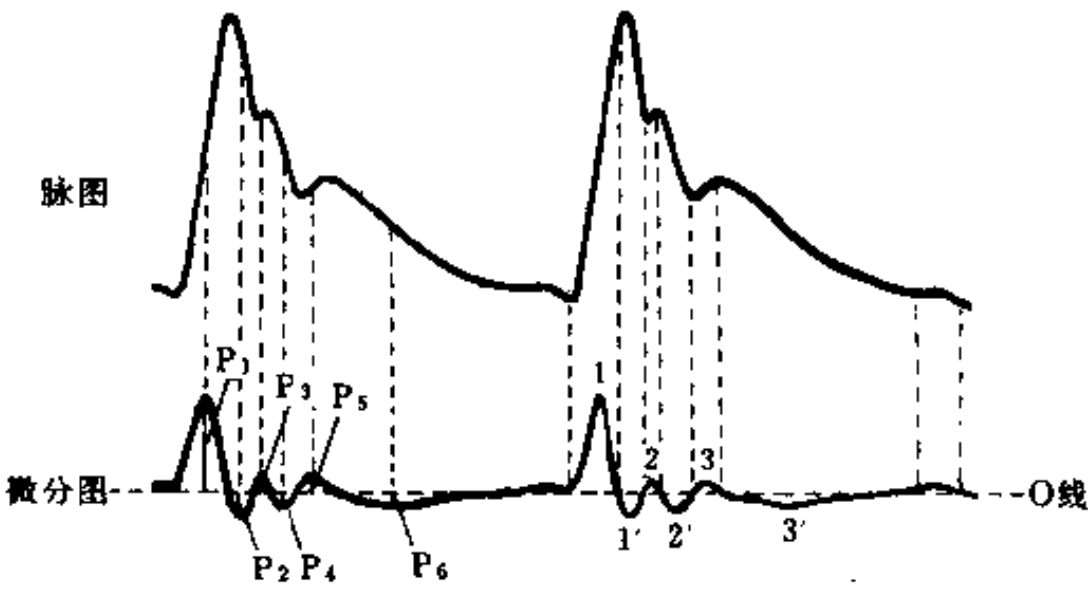


图 1.1-4 时差图

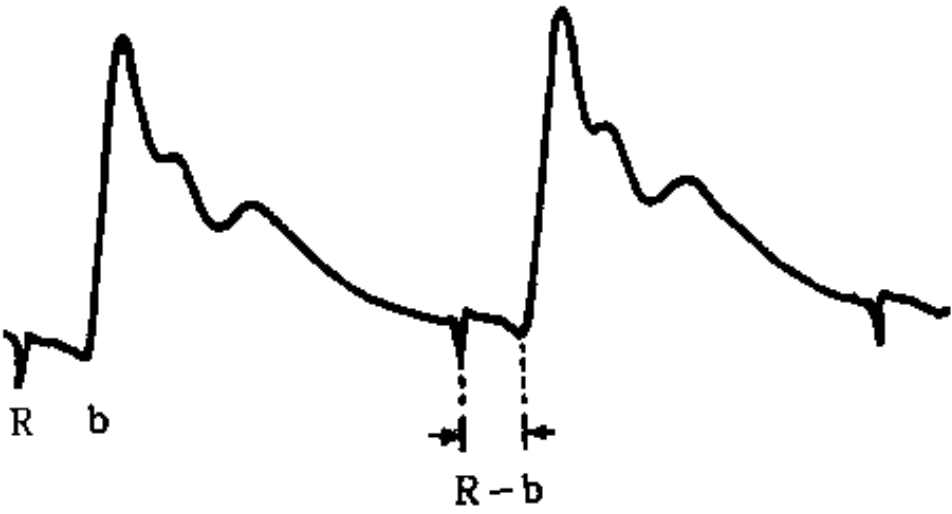


图 1.1—5 ZM—1 型脉象仪连接计算机测绘的脉图

- A. 脉图系列。左侧第一列数据为压力段序号,第二列为压力(g),右侧为脉图;图示最佳取脉压力为 116g。
- B. 最佳脉图。波形呈三峰波、平脉图形,图中纵坐标为波幅(单位 mm),横坐标为时值(单位 S)。
- C. 速率图。各正负波明显并均匀分布于 0 线附近。
- D. 脉幅—压力趋势图,纵坐标为脉幅(mm),横坐标为取脉压力(g);图示最佳取脉压力在 116g,呈近似正态曲线。
- E. 频谱分析图。
- 注:上述各图及有关数据由计算机自动测绘。

图 1.1—6 平脉脉波图及微分图

脉波图呈三峰波。微分图中各正负波明显,并均匀分布于基线附近。本图运用 MX—3 型脉象仪及二道生理记录仪测绘。

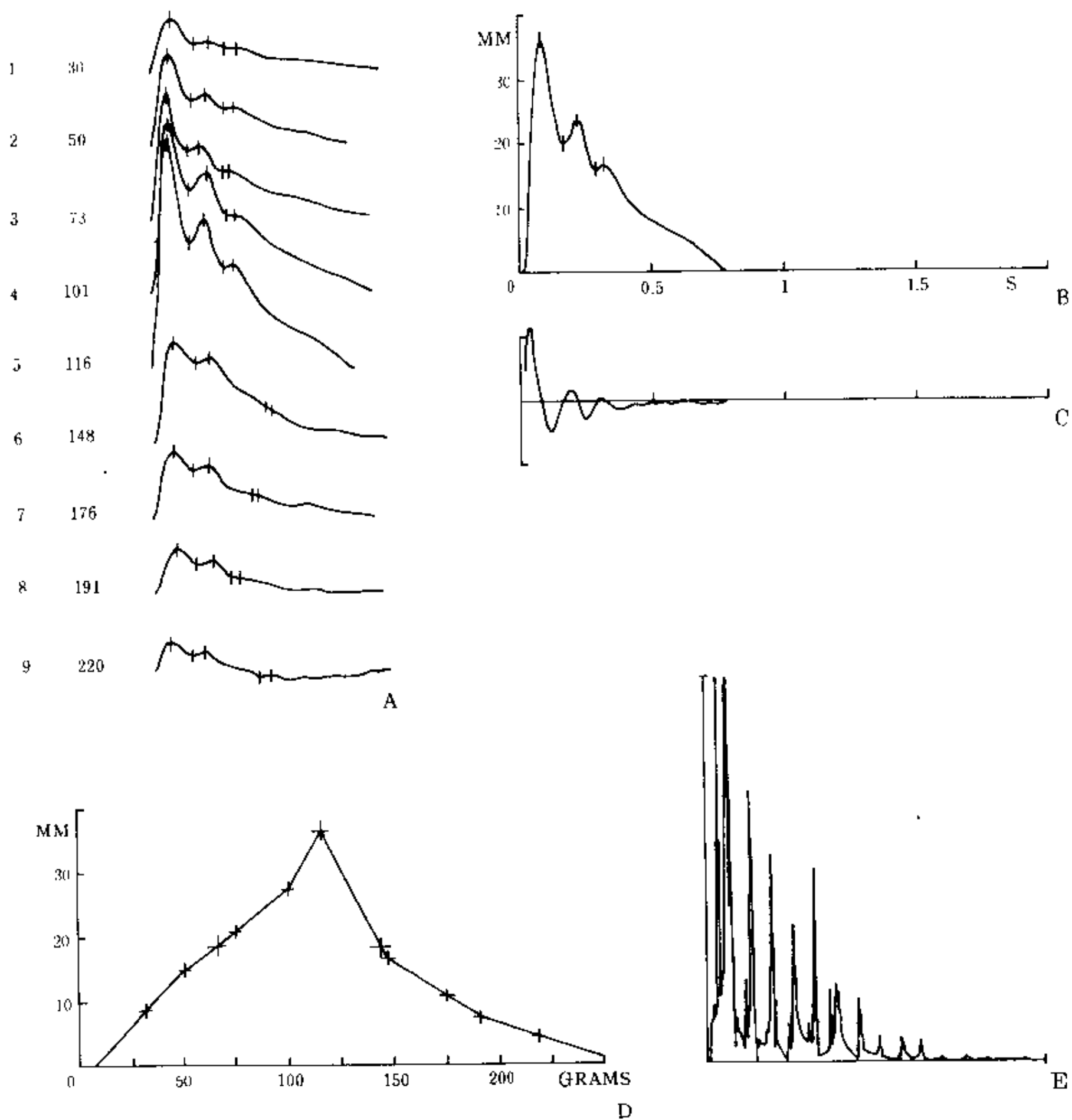


图 1.1-5 ZM-1 型脉象仪连接计算机测绘的脉图



图 1.1-6 平脉脉波图及微分图

图 1.1-7 滑脉脉波图及微分图

用 MX-3 型脉象仪测绘的滑脉脉波图及微分图,脉波图呈双峰波,降中峡较低,重搏波较大。微分图中负 1'波加深,正 2 波消失。测录仪器同上。

图 1.1-8 MX-3 型脉象仪测绘的弦脉脉波图及微分图

脉波图主波宽大,降中峡增高,重搏波小而平坦。微分图中负 2'波加深(使用仪器及图中标记同上)。

图 1.1-9 ZM-1 型脉象仪测绘的结代脉脉波图

脉波图示脉搏节律不规则,形态不一。本图由 ZM-1 型脉象仪联接心电图仪测绘。

图 1.1-10 ZM-1 型脉象仪测绘的涩脉脉波图

图示脉搏波形低平,升支、降支斜率减小,降中峡消失,脉图呈“三角波”,脉律不齐,形态不一(使用仪器同上)。

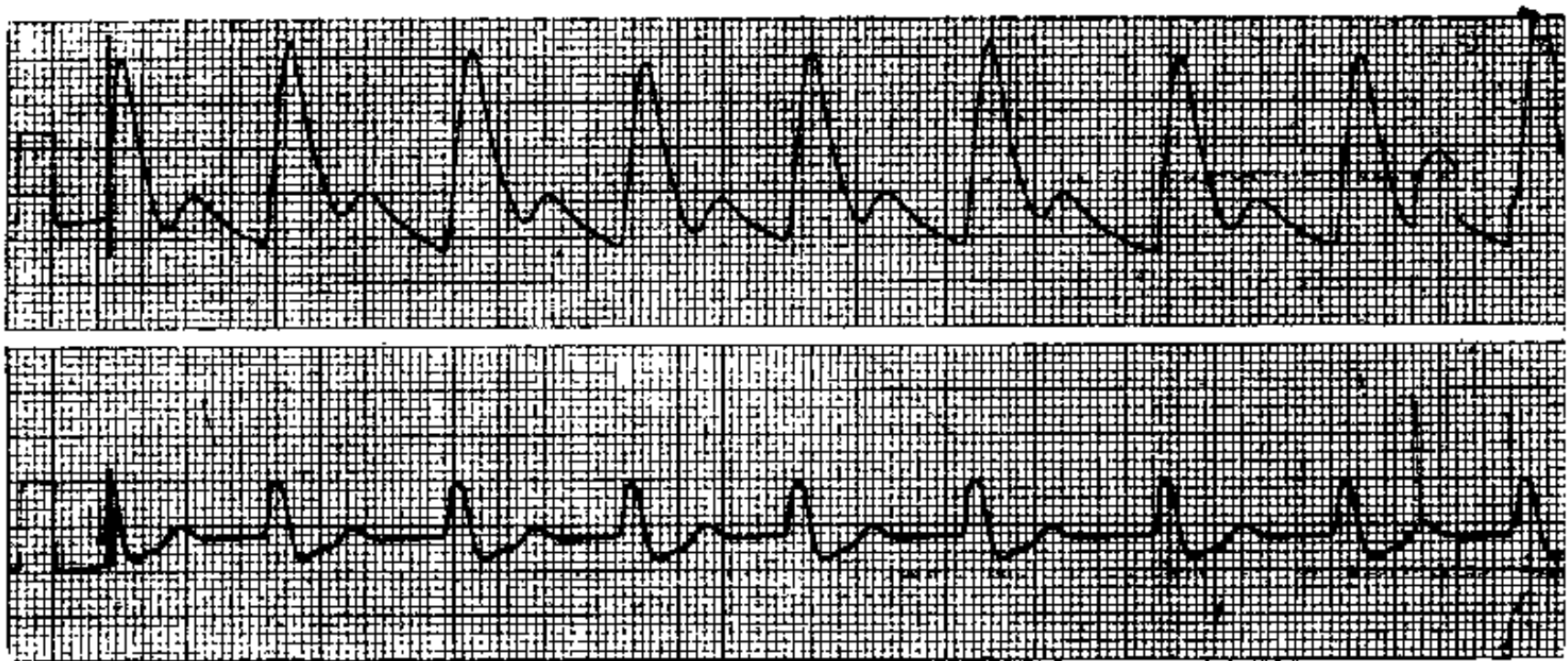


图 1.1-7 滑脉脉波图及微分图



图 1.1-8 MX-3 型脉象仪测绘的弦脉脉波图及微分图



图 1.1-9 ZM-1 型脉象仪测绘的结代脉脉波图

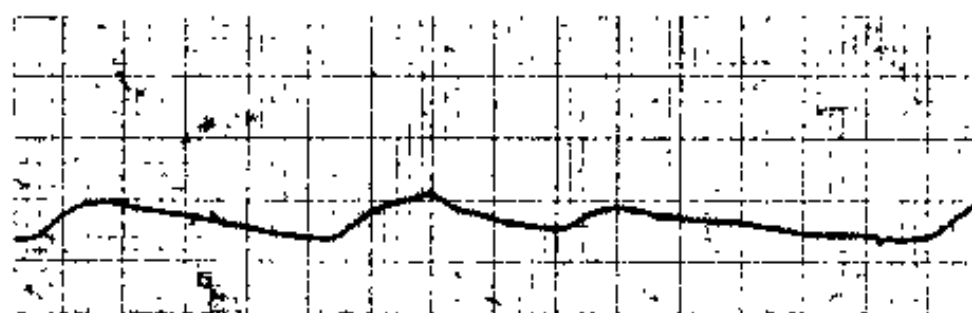


图 1.1-10 ZM-1 型脉象仪测绘的涩脉脉波图

(二) BYS—14 型心电脉象仪测绘的脉图示例

BYS—14 型心电脉象仪由北京医疗器械厂生产,可四道同步记录心电图、心音图、脉波图、微分图。其换能器触头呈圆形,由于操作要求较高,对重复性有一定影响。该仪器测绘的脉波图形与 MX—3 型脉象仪基本相同,压力标记叠加于脉波图升支上,仅分浮、中、沉三档。

图 1.1—11 BYS—14 型脉象仪测绘的浮弦脉脉图

图示脉位“浮”,脉波呈弦脉图形。图上箭头所示第一个脉波升枝上段有一切迹为取脉压力标记,表明压力较轻,脉位较浮。

图 1.1—12 BYS—14 型脉象仪测绘的平滑脉脉图

图示脉位“中”,脉波呈平滑脉图形。图中箭头所示脉波升枝上的压力标记处于中段,表明取脉压力适中,脉位不浮不沉。

图 1.1—13 BYS—14 型脉象仪测绘的平滑脉脉图

图示脉位“中”,脉波呈平滑脉。压力标记处于脉波升枝中段,示取脉压力适中,脉位不浮不沉。

图 1.1—14 BYS—14 型脉象仪描记的沉弦脉脉图

图示脉位偏沉,脉波呈弦脉图形。压力标记处于脉波升枝下段,示取脉压力较重,脉位较沉。

图 1.1-11 BYS-14 型
脉象仪测绘的浮弦脉脉图

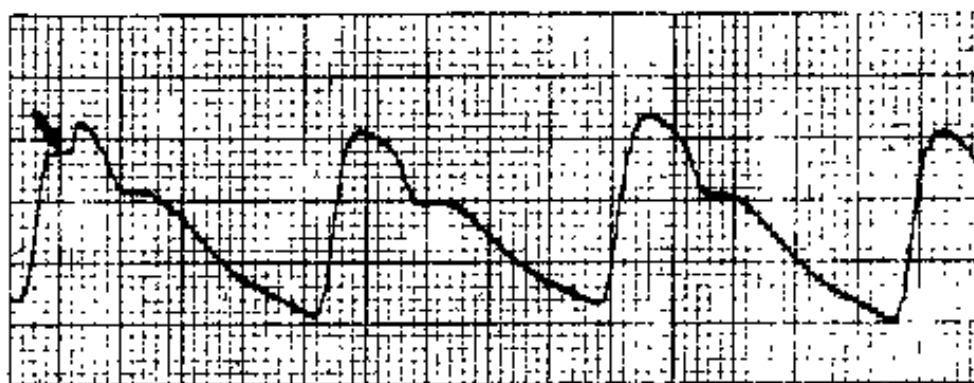


图 1.1-12 BYS-14 型
脉象仪测绘的平滑脉脉图



图 1.1-13 BYS-14 型
脉象仪测绘的平滑脉脉图



图 1.1-14 BYS-14 型
脉象仪描记的沉弦脉脉图

(三) MTY—A 型脉象仪测绘的脉图示例

MTY 型脉象仪由天津市医疗器械研究所与天津市中西医结合急腹症研究所共同研制而成。该脉象仪设有三道：第一道采用多点探头换能器及电子扫描电路测绘脉道粗细图；第二道采用浮沉自动加压电路及描记自动控制电路，测绘浮沉趋势图；第三道采用等应力梁应变片换能器，测绘最佳取脉压力下的脉波图。通过上述三种图可从多个侧面来反映中医脉象。

图 1.1—15 MTY—A 型脉象仪测绘的血管(粗细)图(第一道)

图中横坐标示脉宽度，纵坐标示脉幅。

- A. 鲁××，女，27 岁，乳腺炎。脉宽度为 5mm。
- B. 刘××，男，72 岁，高血压。脉宽度适中，约 3mm。
- C. 苏××，女，45 岁，冠心病。脉宽度较细，约 1mm。

(摘自天津市中西医结合急腹症研究所中医研究室：MTY—A 型脉图仪临床使用报告，《中医研究》12：25，1982)

图 1.1—16 MTY—A 型脉象仪测绘的趋势图(第二道)

脉位趋势图中横坐标示压力，纵坐标示脉幅。

- A. 郭××，女，25 岁，闭经。图示取脉压力小时脉幅较大，表明脉位浅。
- B. 刘××，女，52 岁，肝硬化，斑替氏综合征。图示压力适中时脉幅较大，表明脉位适中。
- C. 肖××，男，37 岁，性神经衰弱。图示压力较重时脉幅较大，表明脉位深。

(资料来源同上)

图 1.1—17 MTY-A 型脉象仪测绘的各种脉波图(第三道)

- A. 李××，男，36 岁，冠心病。呈弦脉脉图。
- B. 王××，女，26 岁，妊娠合并尿路感染。呈滑脉脉图。
- C. 王××，男，55 岁，冠心病。波纹不流利，有多数小波，波形不稳定，呈涩脉脉图。

(资料来源同上)

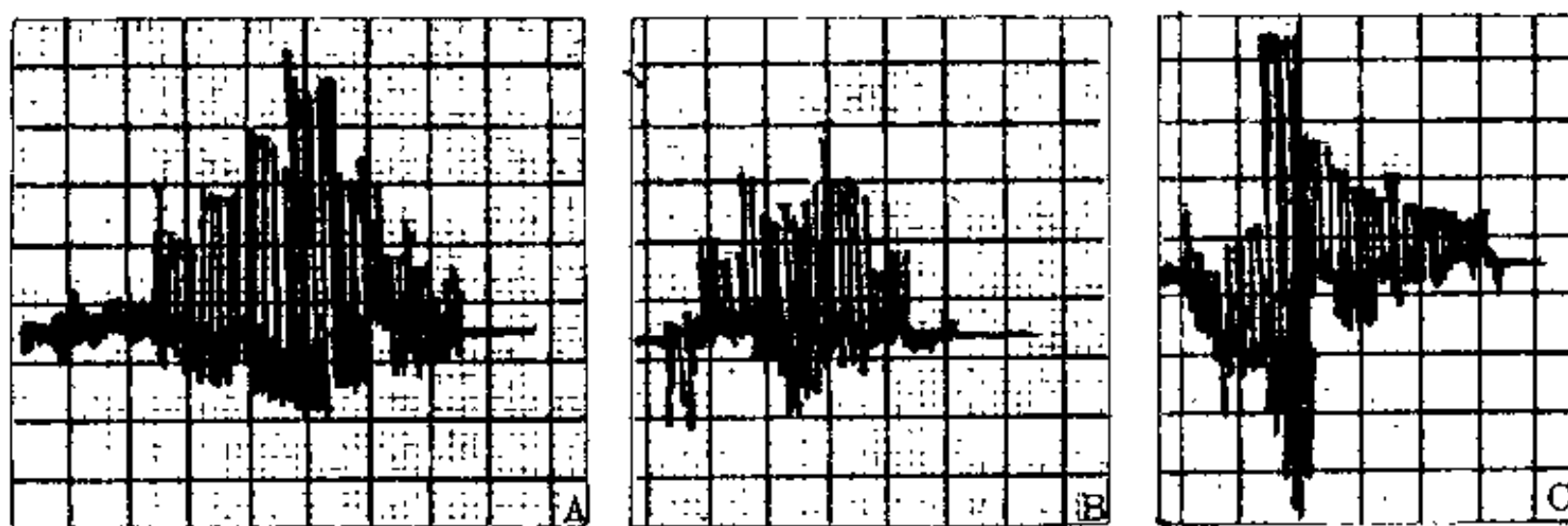


图 1.1-15 MTY-A 型脉象仪测绘的血管(粗细)图(第一道)

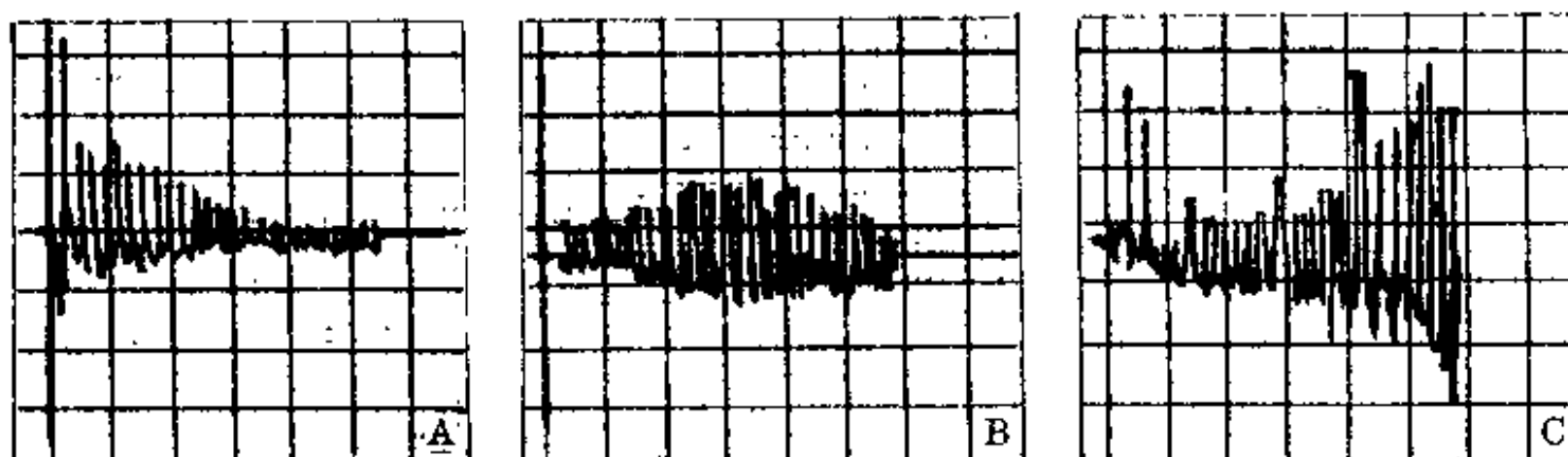


图 1.1-16 MTY-A 型脉象仪测绘的趋势图(第二道)

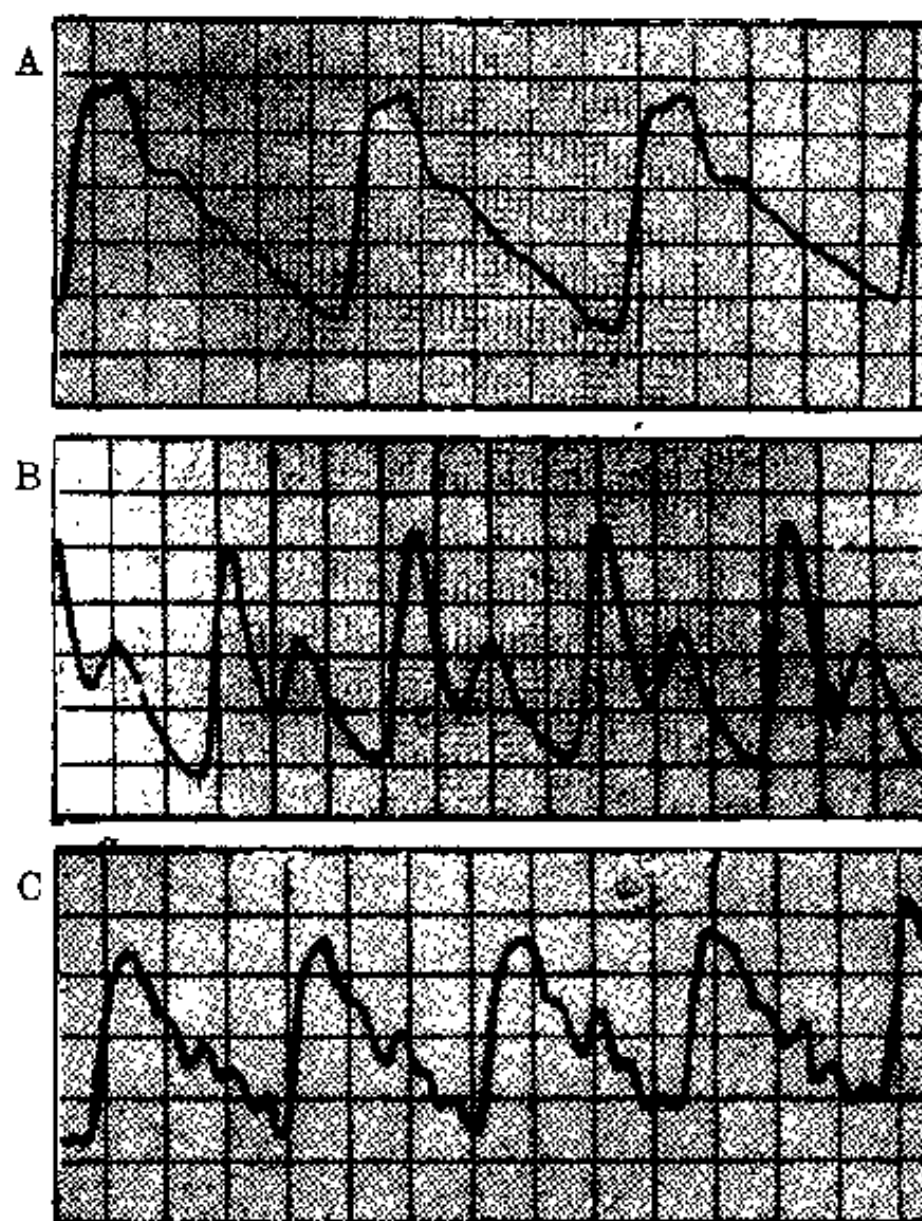


图 1.1-17 MTY-A 型脉象仪测绘的各种脉波图(第三道)

图 1.1—18 MTY—A 型脉象仪测绘的弦脉脉图

图为用 MTY—A 型脉象仪测绘 88 例高血压患者所得的不同类型的弦脉脉波图。A. “单纯弦”(约占 19.5%); B. “双峰弦”(约占 11%), 重搏前波几乎与主波同高; C. “平顶弦”, 重搏前波增高并与主波融合, 顶端呈平顶状; D. “斜峰弦”, 重搏前波增高且超过主波; E. “钝峰弦”, 主波与重搏前波融合, 顶端转折僵硬钝滞; F. “宽腰弦”, 重搏波切迹不明显, 甚至消失, 整个波形成单峰状较宽。

(摘自赵恩俭等: 高血压 88 例脉象图分析, 《天津医药》1982 年第 1 期)

图 1.1—19 MTY—A 型脉象仪测绘的洪脉脉图

- A. 趋势图(第二道): 呈渐降型, 脉幅大(以 1:4 幅度画), 显示脉波浮而有力。
- B. 脉道粗细图(第一道): 占 5 格宽, 显示脉型粗大。
- C. 脉波图(第三道): 平脉图形。

(摘自魏韧: 多因素脉图识脉法, 《医疗器械》1981 年第 2 期)

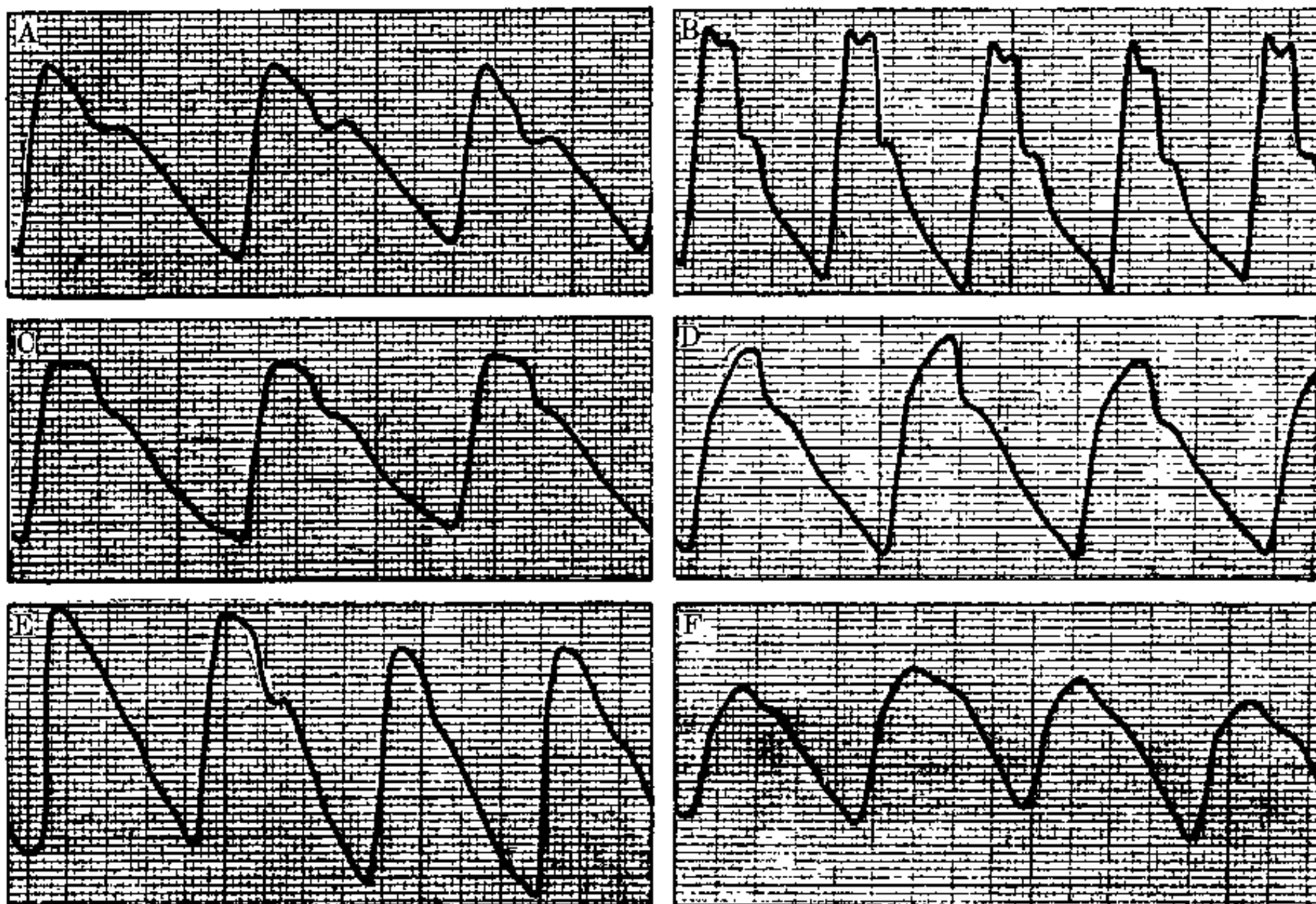


图 1.1-18 MTY-A 型脉象仪测绘的弦脉脉图

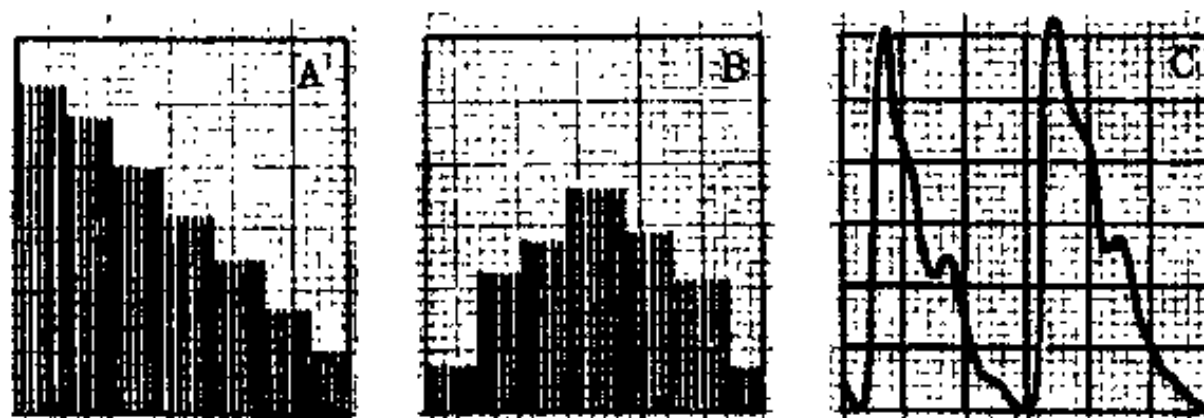


图 1.1-19 MTY-A 型脉象仪测绘的洪脉脉图

图 1.1—20 MTY—A 型脉象仪测绘的虚脉脉图

- A. 趋势图(第二道): 脉幅偏小, 加压后脉幅迅速下降或消失, 呈浮而中空型无力(以 1 : 1 幅度画)。
 - B. 脉道粗细图(第一道): 显示脉道约四格宽, 略粗。
 - C. 脉波图(第三道): 呈速降型, 带柔。
- (资料来源同前)

图 1.1—21 MTY—A 型脉象仪测绘的濡脉脉图

- A. 趋势图(第二道): 呈渐降型无力(以 1 : 1 幅度画), 示脉位浮, 脉幅小。
 - B. 脉道粗细图(第一道): 显示脉道占二格宽, 细。
 - C. 脉波图(第三道): 柔。
- (资料来源同前)

图 1.1—22 MTY—A 型脉象仪测绘的牢脉脉图

- A. 趋势图(第二道): 呈底实型有力(以 1 : 0.25 幅度画), 示脉位沉而伏。
 - B. 脉道粗细图(第一道): 占六格宽, 显示脉道宽。
 - C. 脉波图(第三道): 弦。
- (资料来源同前)

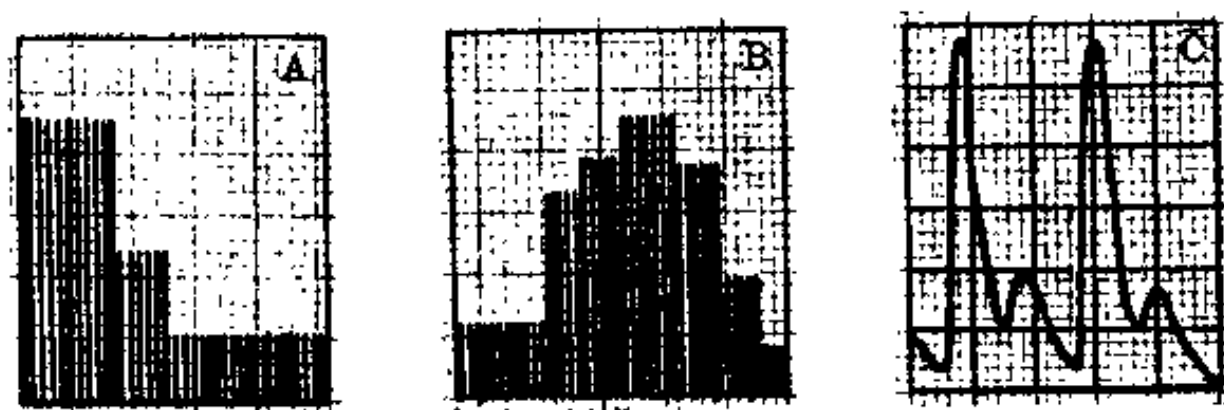


图 1.1—20 MTY—A 型脉象仪测绘的虚脉脉图

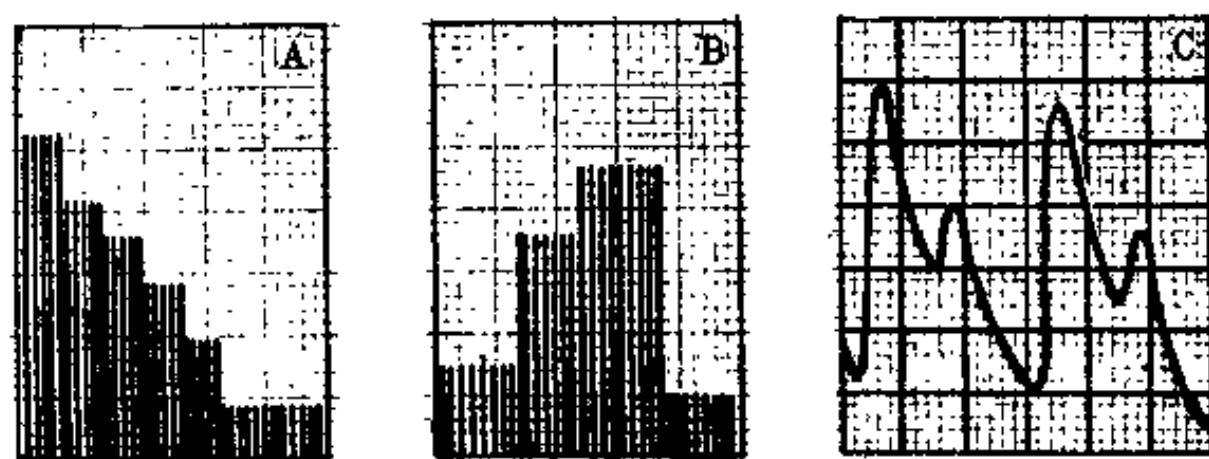


图 1.1—21 MTY—A 型脉象仪测绘的濡脉脉图

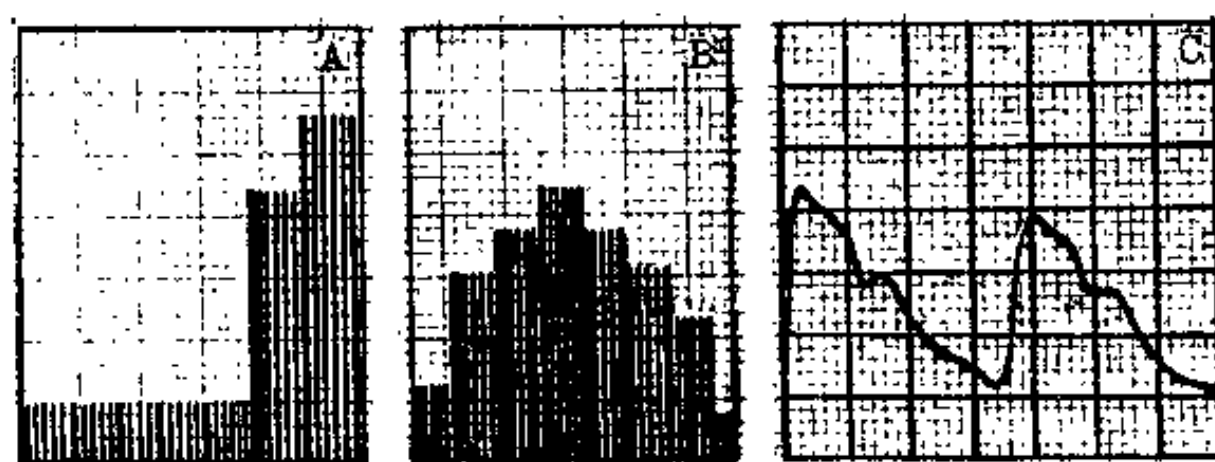


图 1.1—22 MTY—A 型脉象仪测绘的牢脉脉图

(四) MX—5 型多功能中医脉象仪测绘的脉图示例

HMX—4C 型脉象换能器和 MX—5 型多功能中医脉象仪, 是上海医疗器械研究所在 HMX—3C 型换能器和 MX—3 型脉象仪的基础上改进研制而成的。该仪器采用由母、子两部分复合而成的多功能复合型压力换能器以及先进的微机技术, 在功能上进行了多方面的改善和扩充, 以全面检测中医脉象信息, 存贮和打印脉象测试报告, 包括脉象波型、切脉压力值、脉道形态示意图、脉波—脉位趋势图、脉率趋势图等。

图 1.1—23 MX—5 型多功能中医脉象仪测绘的脉图

A. 脉位趋势图: 纵坐标 A 为脉幅, 以脉搏跳动时换能器上所感受到的力(g)表示。横坐标 P 为取脉压力, 表示从 25 克到 250 克十个压力段。图示 A_{opt} (最佳脉幅)=24g, P_{opt} (最佳取脉压力)=70g, k (放大倍数)=1。

B1. 脉波图: 纵坐标 A 为脉幅(同上)。横坐标 t 为时间(秒)。图示脉幅 $A=19g$, 脉率 $F=58$ 次/分, 放大倍数 $k=1$, 该时的取脉压力 $P=60g$ 。

B2. 脉波微分图: 纵坐标 dp/dt 表示脉波曲线变化速率, 图示最大速率为 140g/s, 横坐标 t 为时间。

C. 脉宽图: 纵坐标 A 为脉幅(同上), 横坐标 N(CH)为脉道宽度, 该时的取脉压力 $P=32g$ 。

D. 脉率微分图: 纵坐标表示瞬时脉率, 横坐标为所采集的脉动序列。图示平均脉率 $F=53$ 次/分, 最大脉率 $F_{max}=60$ 次/分, 最小脉率 $F_{min}=50$ 次/分。

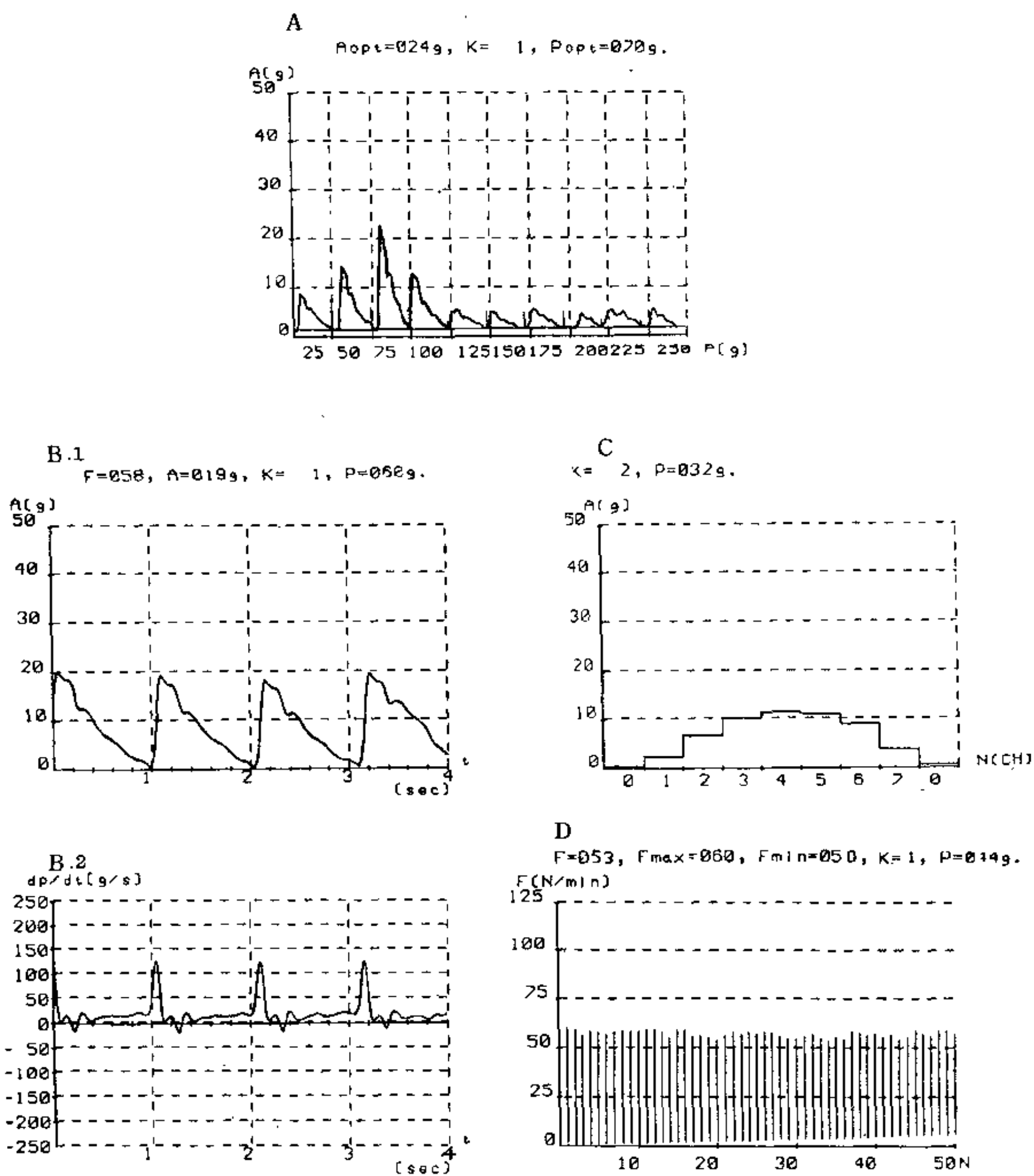


图 1.1-23 MX-5 型多功能中医脉象仪测绘的脉图

(五) 3MX-1 型脉象实验装置测绘的脉图示例

3MX-1 型脉象实验装置由上海医疗器械研究所等单位试制,其换能器由三个应变式探头组成,三个探头之间的距离、位置可根据切脉需要作纵向、横向调节,可分别加压并标定,因此更接近中医的切脉方式,能同步测录寸、关、尺三部脉图,适宜在中医临床进行三部九候诊脉以及研究寸口脉与脏腑病证的关系。该仪器的性能、特点及所记录的图象基本同 MX-3 型脉象仪。

图 1.1-24 3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(平脉)

图为左手寸、关、尺三道脉图(纸速 25mm/秒)。自上而下分别为寸、关、尺脉(同步测绘)。三道脉图波形基本相同,呈平脉图形,唯尺脉波幅较小,脉力较弱。

图 1.1-25 3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(平滑脉)

图为右手寸、关、尺三道脉图(纸速 25mm/秒)。图中第一道为尺脉,第二道为关脉,第三道为寸脉,此为三部各取最佳取脉压力下同步测绘的脉图。图示三部脉图的形态特征基本相同,呈平滑脉图形。显示健康人三部脉象调匀和缓的特点。



(左)

寸

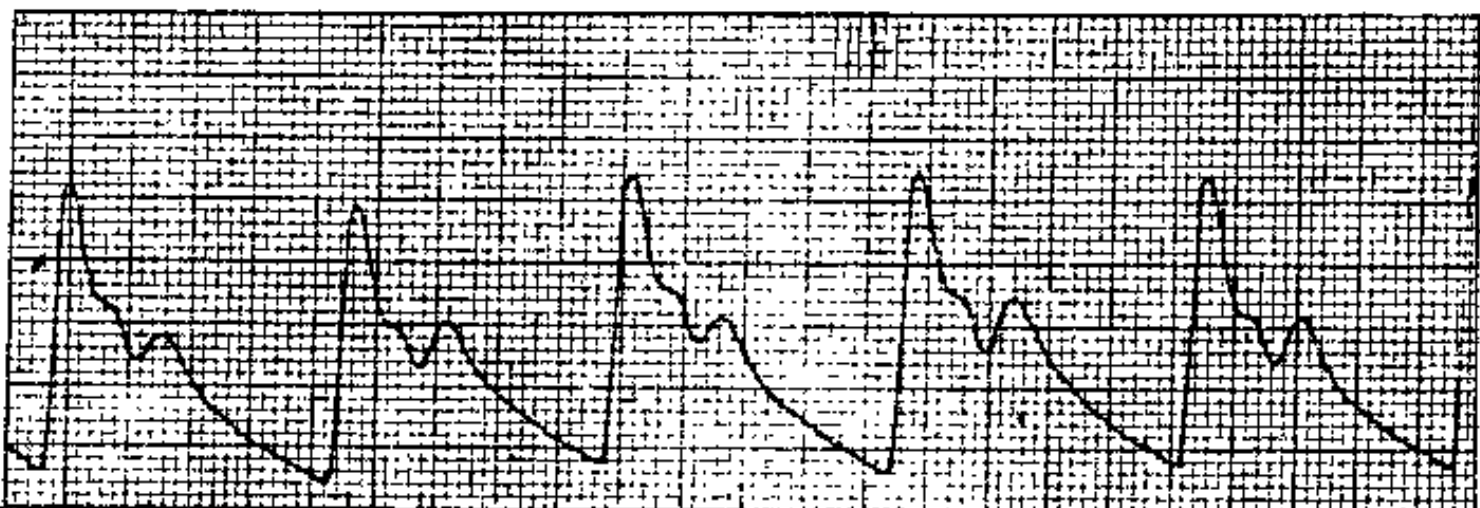
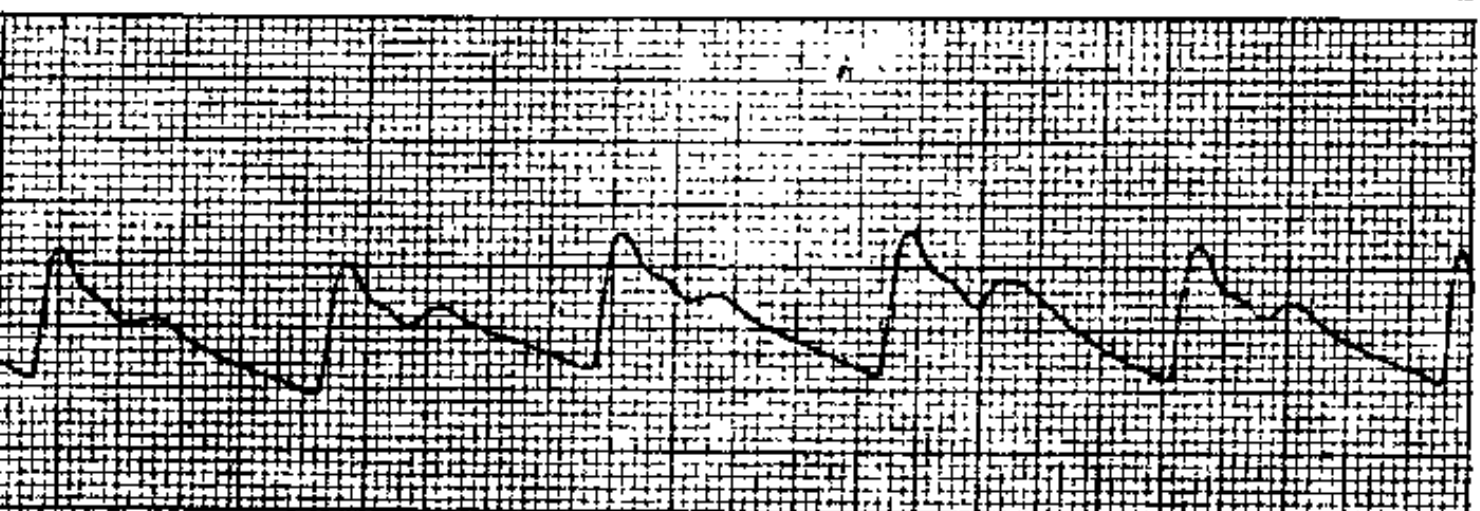
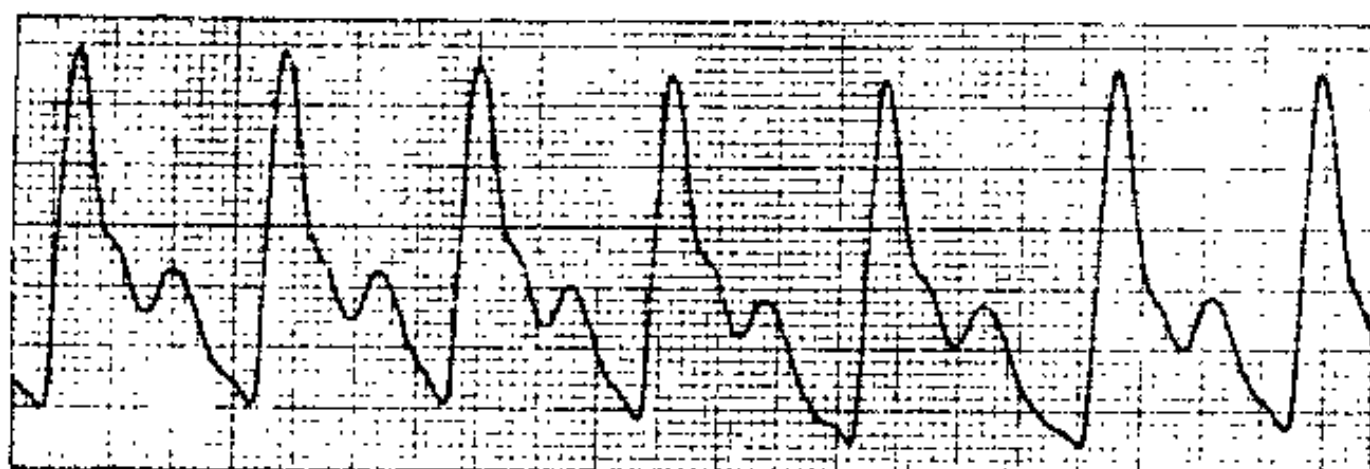


图 1.1-24 3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(平脉)

关

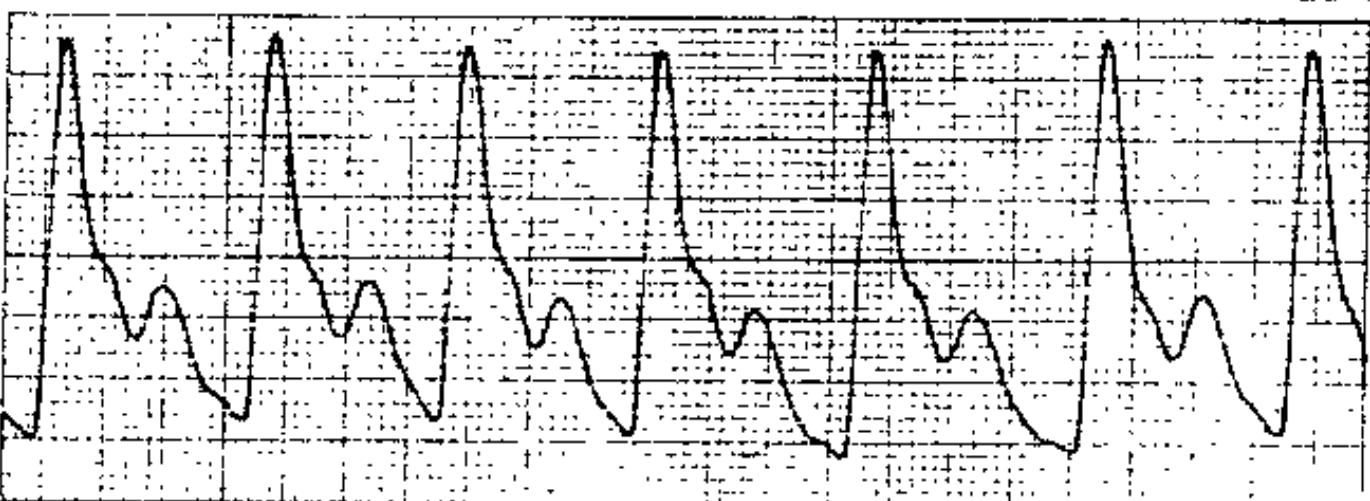


尺

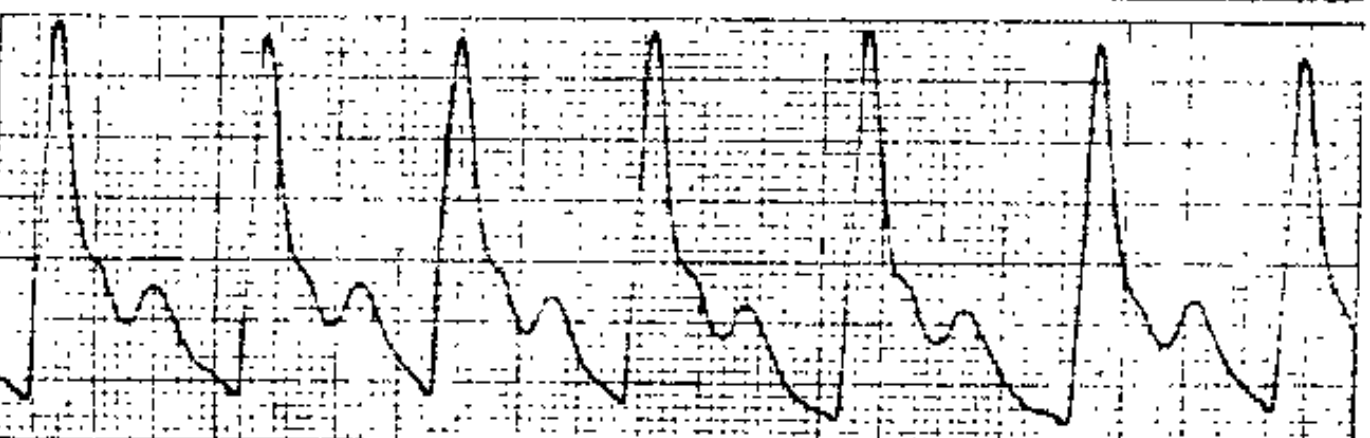


(右)

尺



关



寸

图 1.1-25 3MX-1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(平滑脉)

图 1.1—26 3MX—1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(滑脉)

图为三部最佳取脉压力下同步测录的右手寸、关、尺脉图。三部脉图的形态特征基本相同，呈双峰波，重搏前波消失，降中峡较低，属滑脉图形。

图 1.1—27 3MX—1 型脉象装置测绘的寸、关、尺三部脉图(弦脉)

图为三部最佳取脉压力下同步测录的右手寸、关、尺脉图。三道脉图的形态特征基本相同，重搏前波抬高，主波峰增宽，降中峡抬高，呈弦脉图形。三道之中尺脉的主波幅较低，提示尺脉较弱。

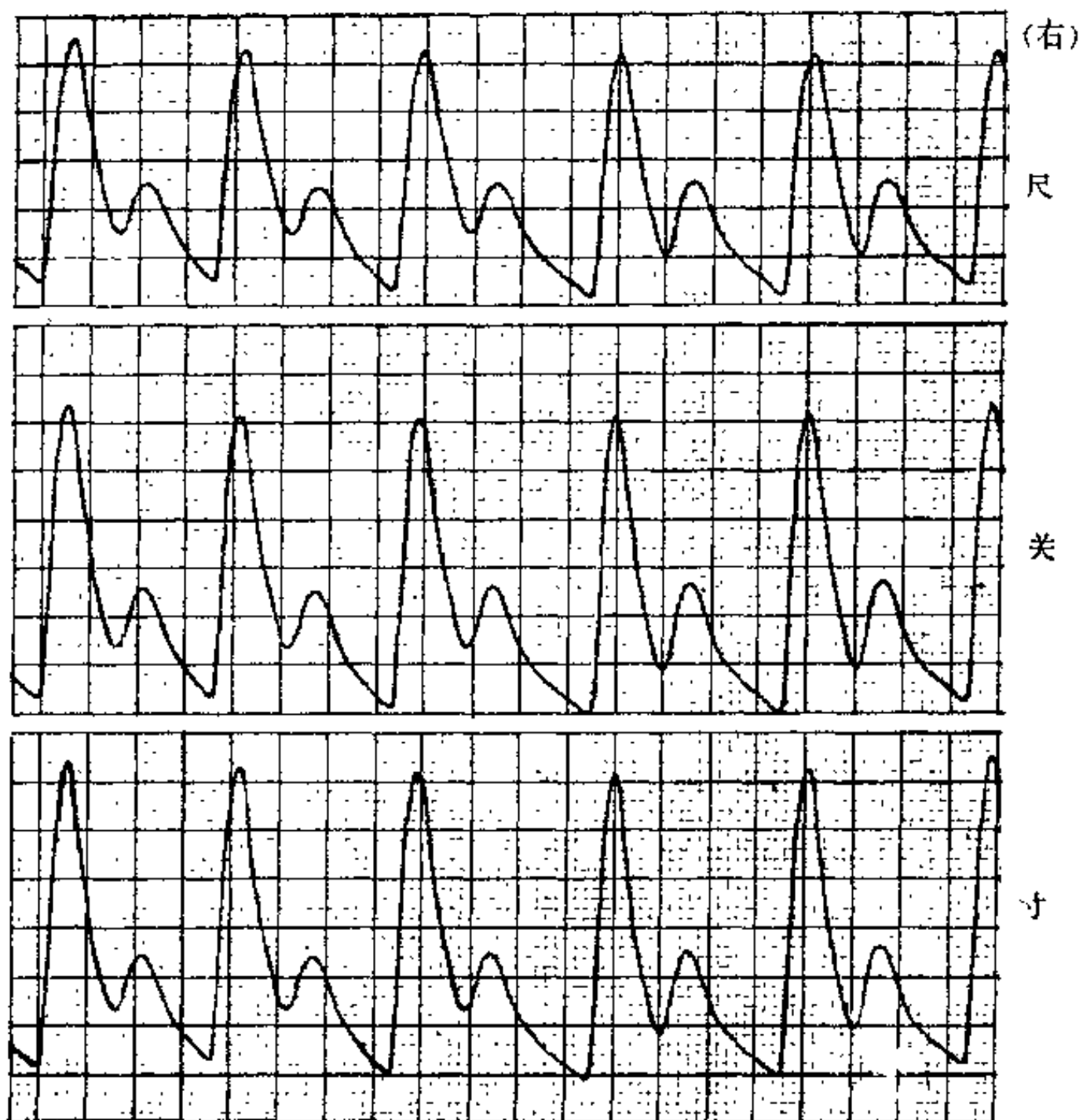


图 1.1-26
3MX-1 型脉象
装置测绘的寸、
关、尺三部脉图
(滑脉)

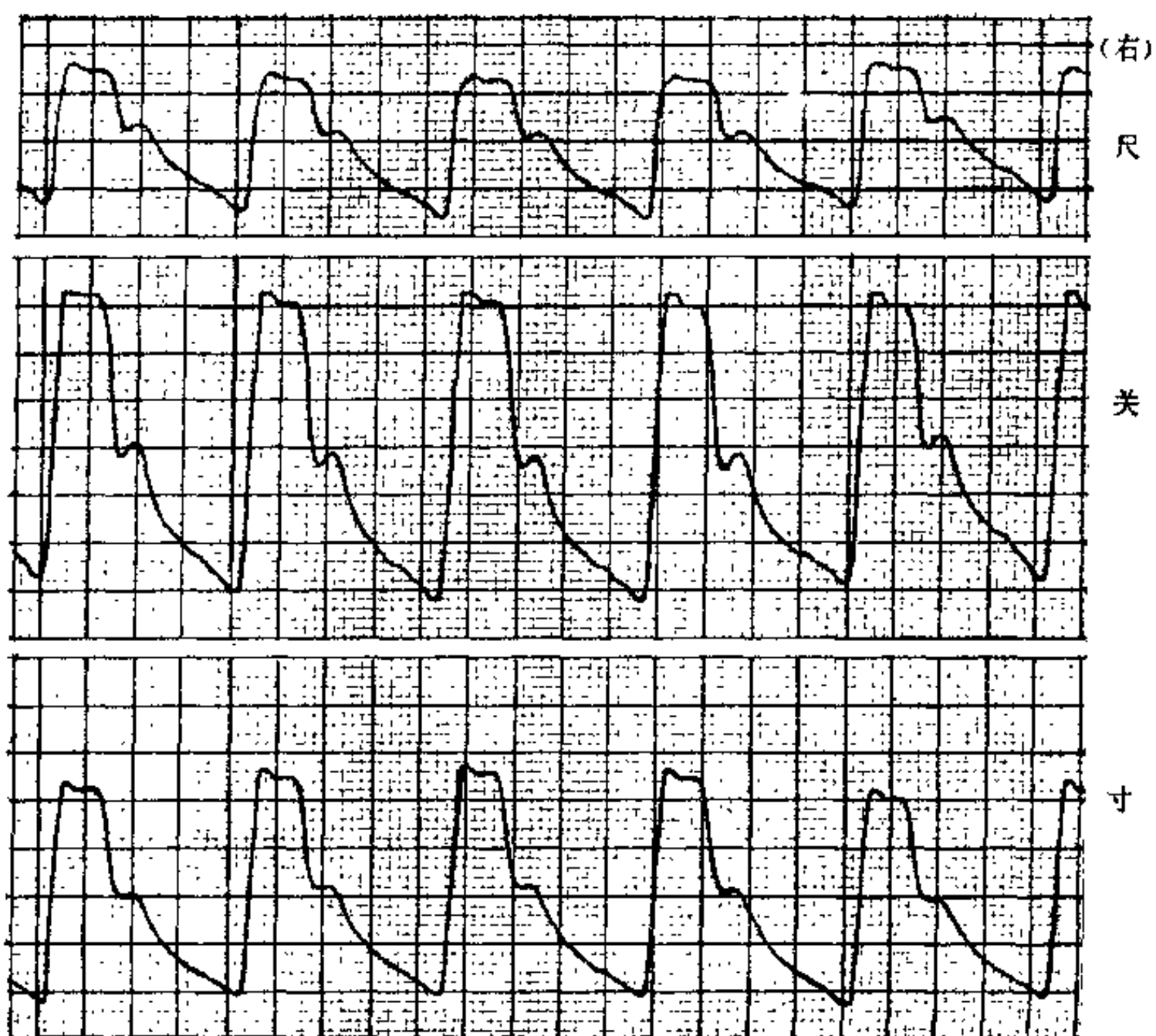


图 1.1-27
3MX-1 型脉象
装置测绘的寸、
关、尺三部脉图
(弦脉)

（六）组合式三探头压力脉波传感器测绘的脉图

组合式三探头压力脉波传感器由中国医学科学院生物医学工程研究所研制而成,该仪器将目前广泛应用的单探头脉波传感器所覆盖的检测部位,在血管轴向上分解为近心侧、中间区、远心侧三个小区,检出各区的脉波信息。这一检测方法不仅发现了加压取脉过程中三个小区脉波变化的某些规律及其生理、病理意义,而且为阐明寸口脉三部九候的机理提供了某些实验依据。

图 1.1-28 两种组合式三探头压力脉波传感器探头结构

A. 平面型(侧面): 平面型探头在加压测脉中,三个探头的端面可以认为仍保持在同一平面,即可将其三个探头视同大探头的三个局部,以便与普通单探头脉波传感器作分析比较。

B. 中突型(侧面): 中突型探头的中间区探头端面,比两侧探头突出 1 毫米,可有效地压阻或阻断桡动脉血流,以检测该条件下近、远心侧脉波。

图 1.1-29 “掌弓旁路效应”与“取脉压阻效应”

图为平面型三探头传感器测脉时,加压过程中的寸口脉图变化(右关),以示“掌弓旁路效应”与“取脉压阻效应”。a~d 显示随着取脉压力加大,各小区的脉波发生有规律的分化:中间区脉波急剧衰减、畸变;近心侧脉波呈陡化现象;远心侧脉波呈平滑化现象;远、近心侧脉波起点及峰点分别出现时差。

a'~d' 显示人为阻断尺动脉血流后,在中间区阻断桡动脉血流时,原先由尺动脉经掌弓传导而来的远心侧脉波消失。

图 1.1-30 远、中、近脉波的实时比例相加

图示采用加法电路,将平面型三探头脉波传感器所测的左关部三路脉波信号 a 相加求和,则可得相当于单探头传感器所测的波形 b。

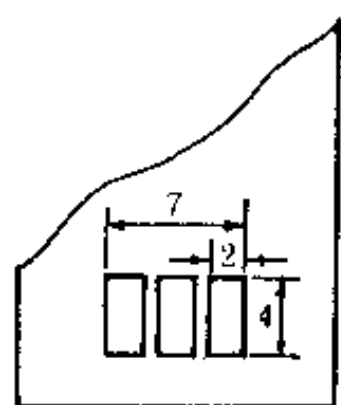


图 1.1-28 两种组合式三探头压力脉波传感器探头结构

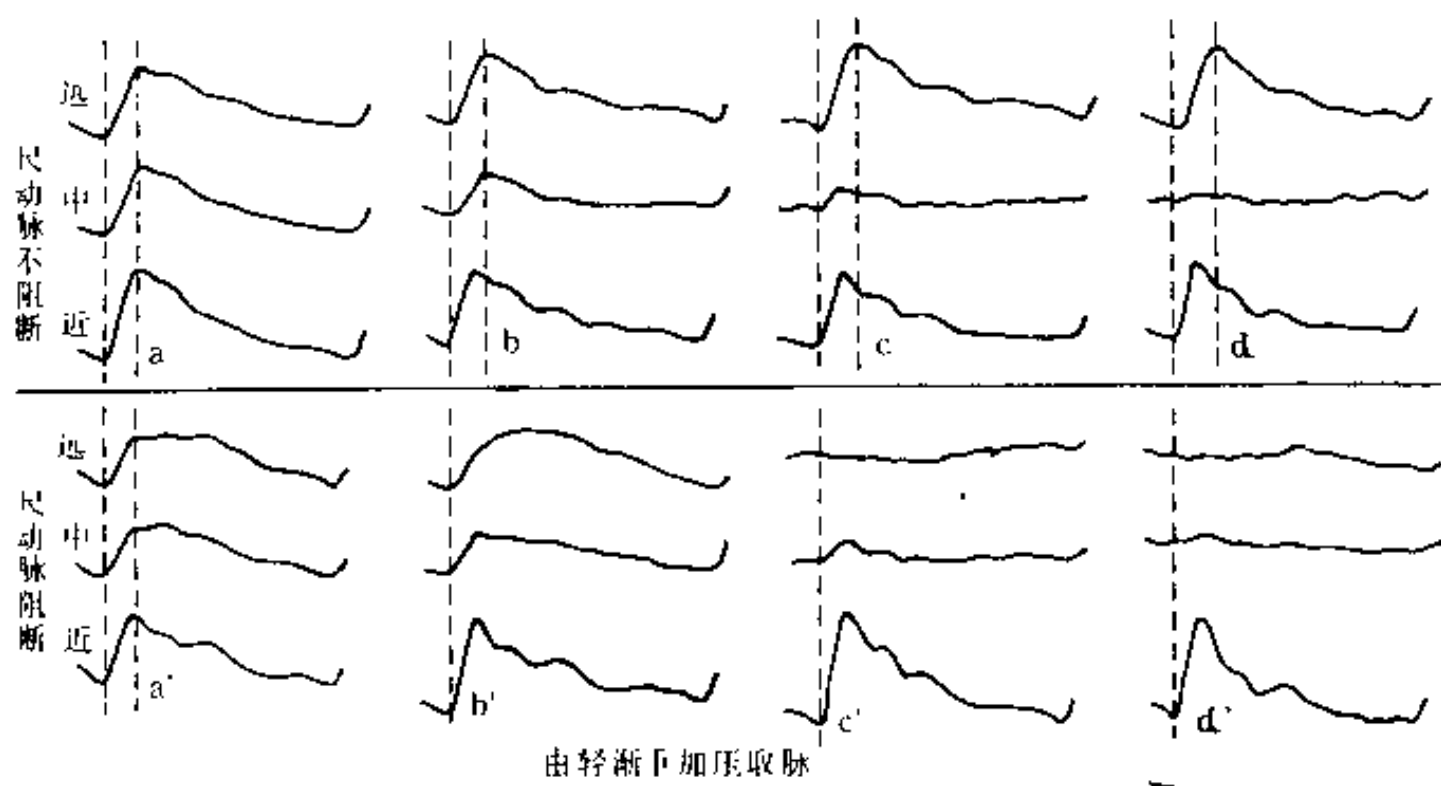
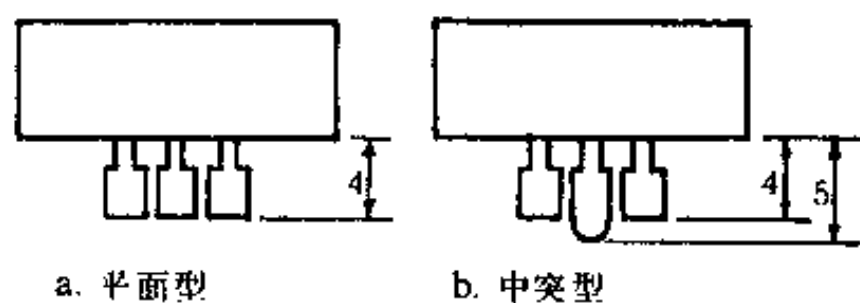


图 1.1-29 “掌弓旁路效应”与“取脉压阻效应”

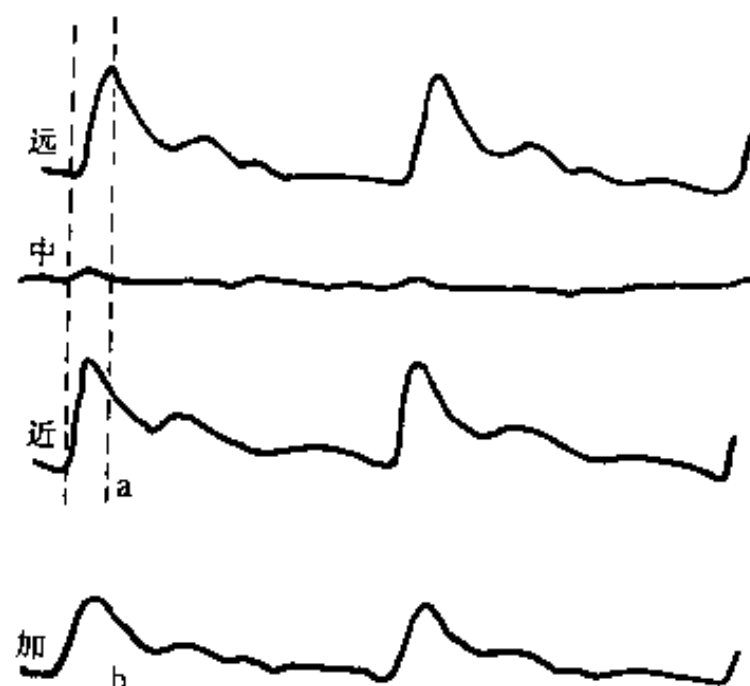


图 1.1-30 远、中、近脉波的实时比例相加

图 1.1—31 近、远心侧脉波的实时相减

采用减法电路将中突型三探头传感器所测的右关部三路脉波中近、远心侧脉波 a 实时相减,则可直观地得出 b 所示的减法波形。

图 1.1—32 组合式三探头压力脉波传感器测绘的高血压脉图

a. 女,44 岁,左关; b. 男,43 岁,左关。

图示以高血压患者脉波的降支斜率概略地分析整体和手部的的外周阻力。图中 a、b 两例近心侧脉波之重搏前波相对位置均较高,脉波呈平顶型,示整体外周阻力较高。而近、远心侧脉波的重搏前波相对位置,在 a 例远心侧低于近心侧,b 例则远心侧高于近心侧,示 a 例手部外周阻力较正常,b 例手部外周阻力甚高。由此可见,这三个小区各具相应的生理意义,这种探讨将有助于阐明寸口三部九候脉理。

二、液态换能器类

液态换能器属于软接触式换能器,其与皮肤软组织接触的感压触头是由橡胶类或有机材料等制成的软性探测触头或触面,其传递压力的介质一般有硅油或汞等。此类换能器已用于血流动力学无创检测中。由于静压力值和脉波幅度定量不很严格,因此,在对切脉压力值和脉图幅值定量较严格的脉图研究以及反映中医脉象的位、数、形、势方面尚感不足。

(一) MX—11 脉象仪测绘的脉图示例

南昌无线电仪器厂生产的 MX—11 脉象仪属液态换能器类,其探头中传递压力的介质是汞。该仪器结构较简单,价格亦便宜,探头灵敏度较高,但稳定性不够理想,操作亦欠方便。该仪器测绘的脉图波形与固态换能器类略有差异,测算方法亦不相同。

图 1.2—1 MX—11 脉象仪测绘的脉图示例

本图呈弦脉波形,主峰的顶端有 3 个不规则小波构成 d—M—N 曲折,这在 MX—11 型脉象仪测绘的脉图中常可见到。小波一般不超过三个,亦可缺如。取脉压力须根据探头玻管上的刻度读出。

图 1.1—31 近、远心侧脉波的实时相减

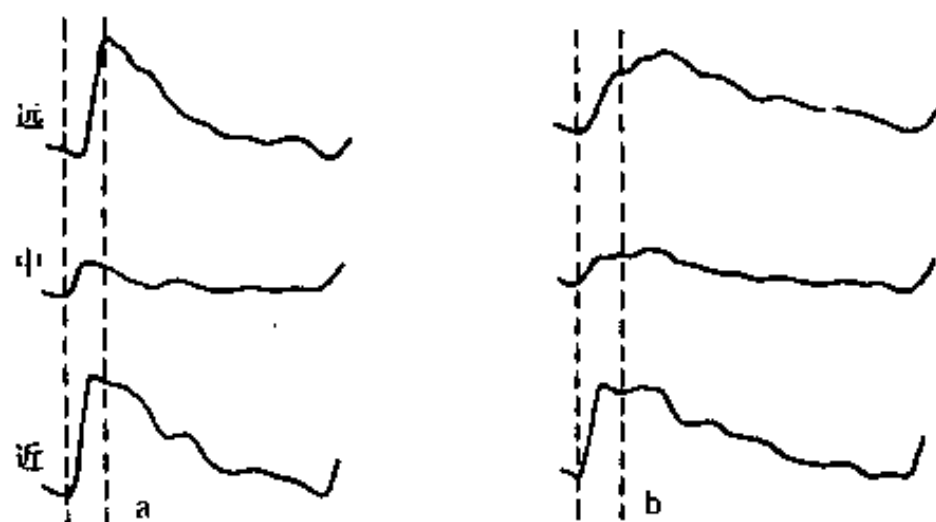
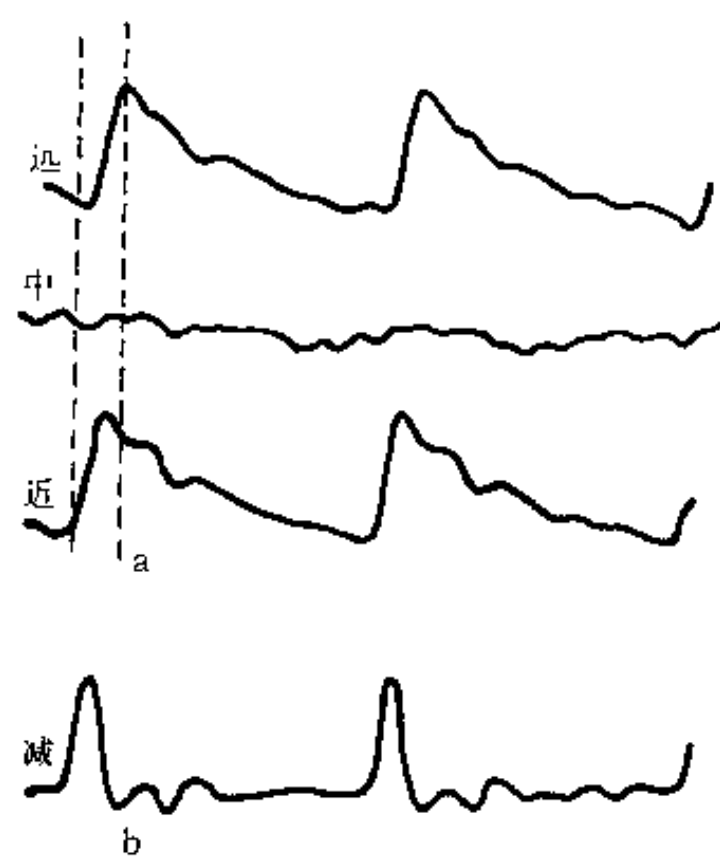


图 1.1—32 组合式三探头压力脉波传感器测绘的高血压脉图

图 1.2—1 MX—11 脉象仪测绘的脉图示例



图 1.2—2 固态、液态换能器测绘的脉图比较

图中 A 由 MX—3 型脉象仪测得, B 由 MX—11 型脉象仪测得。图 1 和 4, 2 和 5, 3 和 6, 分别测自同一对象。由图 B 可见三帧脉图波幅均较高, h_1 在 30~35mm 之间, 而图 A 则较低, 其中图 2 尤为明显, 表明 MX—1 型脉象仪所测绘的脉幅定量要求不严格。此外, 图 4、5 主峰顶端隐约可见 d—M—N 曲线。

图 1.2—3 MX—11 脉象仪测绘的不同年龄正常人脉图

从不同年龄的脉图示例中可见, 随着年龄的增长, 脉图逐渐变弦, 老年人的脉图多弦。这一结果, 与固态应变片测试所得相同。

(二) 硅杯脉搏传感器测绘的脉图示例

硅杯脉搏传感器由中国医学科学院基础医学研究所研制而成。该换能器的探头主要部件是根据硅单晶具有显著的压阻效应而制成的力敏弹性器件——硅杯。其传压膜呈半球形, 可与皮肤保持良好的接触。该仪器所测得的脉波图形与固态换能器类基本相同, 取脉压力可在仪器表头直接读出。

图 1.2—4 硅杯脉搏传感器测绘的脉图

图为硅杯脉搏传感器所描记的健康老人寸口脉图, 呈弦脉波形。(摘自王国庆: 伤寒杂病论脉法研究, 北京中医学院博士研究生论文集, 1987 年)

图 1.2-2 固态、液态换能器
测绘的脉图比较

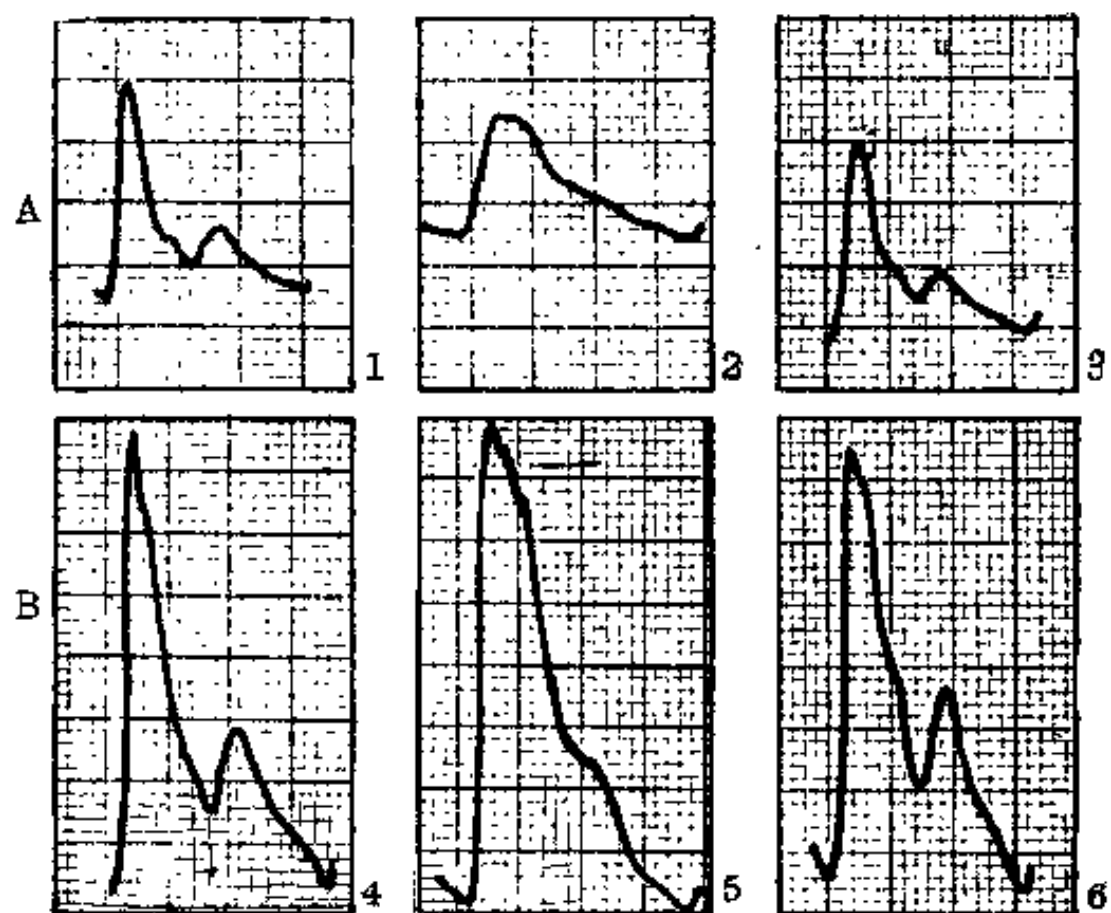


图 1.2-3 MX-11 脉象仪测绘的
不同年龄正常人脉图

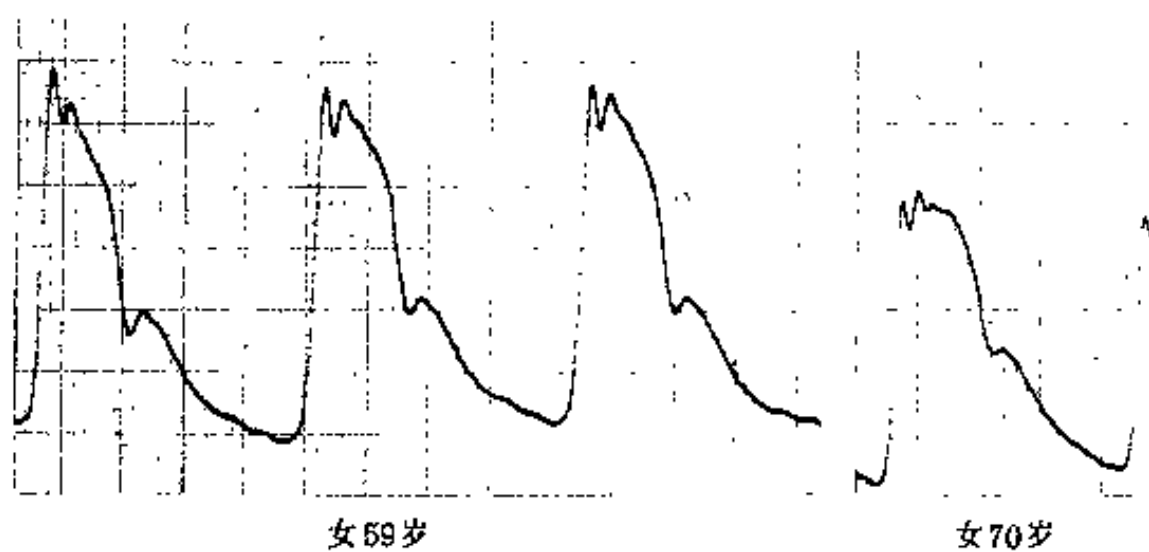
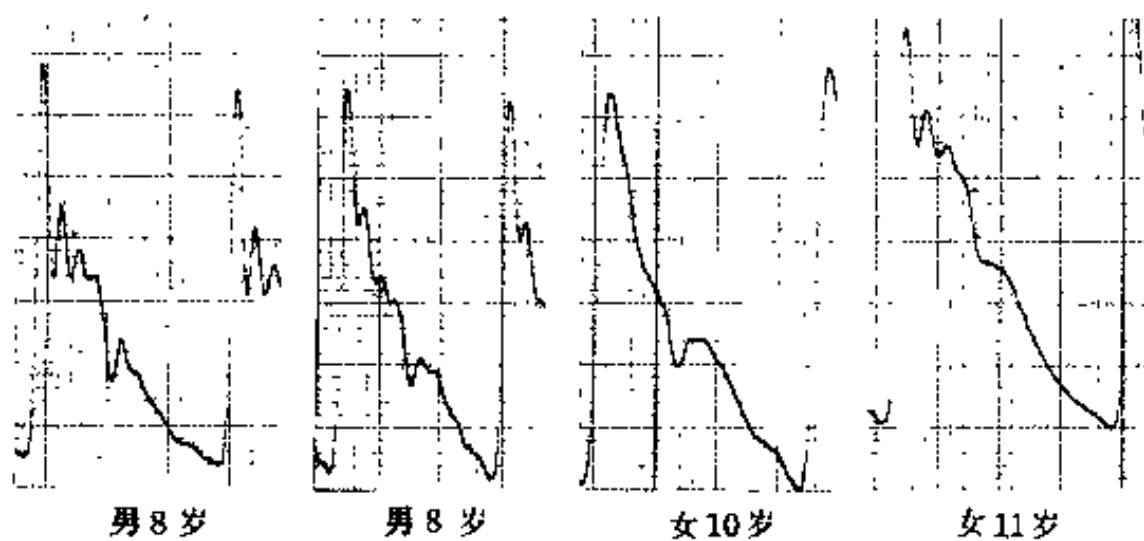


图 1.2-4 硅杯脉搏传感器测绘的脉图

三、其 他 类

(一) 连续波多普勒超声心血管诊断仪测绘的脉图示例

连续波多普勒超声心血管诊断仪是利用多普勒效应检查心脏、血管的运动状态及血液流动状态的一种诊断仪器。其换能器为新式圆板形双叠片探头,探测时不受超声发射与接收之间夹角的限制,容易对准被测血管。

图 1.3-1 超声多普勒测绘的典型脉波图

UDG:超声多普勒波。 D_0 :起始点; D_1 :多普勒波型中第一个波; D_2 :第二个波,余类推; t :时间(秒)。PCG:心音图。 P_1 :第一心音; P_2 :第二心音。 $t_{D1}-D_0$:第一心音至 D_0 ; t_{D1} 前沿: D_1 波前沿上升时间; $t_{D1}-D_2$: D_1 波峰至 D_2 波峰时间(秒); $t_{D1}-D_3$: D_1 波峰至 D_3 波峰时间。(摘自李翔等:《超声诊断基础》第 209 页,人民卫生出版社,1980 年)

图 1.3-2 超声多普勒测绘的脉波图

A: UDG,超声多普勒波; B: ECG,心电图; C: PCG,心音图

本例为男性 45 岁健康成人,常规心电图(ECG)正常,踏车试验阴性。腕部桡动脉多普勒超声正常平均值: $t_{D1}-D_0$:0.098 秒; t_{D1} 前沿:0.068 秒, $t_{D1}-D_2$:0.255 秒, $t_{D1}-D_3$:0.337 秒。(摘自李翔等:《超声诊断基础》第 208 页,人民卫生出版社,1980 年)

图 1.3-3 心房纤颤患者的腕部桡动脉多普勒波形

A: ECG(心电图); B: UDG(超声多普勒波); C: PCG(心音图)。

本例为女性成人,临床确诊为风湿性心脏病、二尖瓣狭窄、心房纤颤。UDG 显示波型不齐整,振幅间隔不等,大小宽窄不一。说明左心室功能失常。但 ECG 的 QRS 波形态无改变。(摘自李翔等:《超声诊断基础》第 212 页,人民卫生出版社,1980 年)

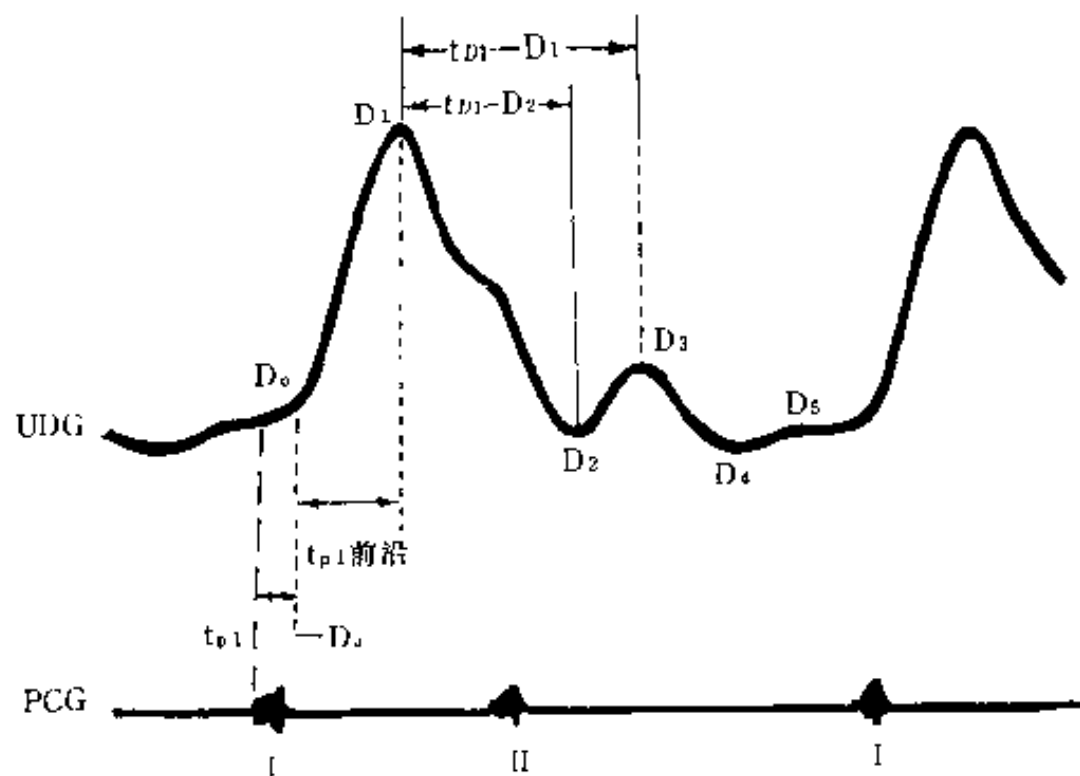


图 1.3-1 超声多普勒测绘的典型脉波图

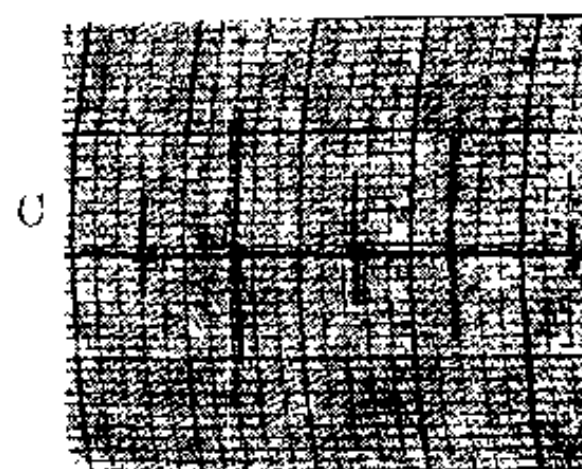
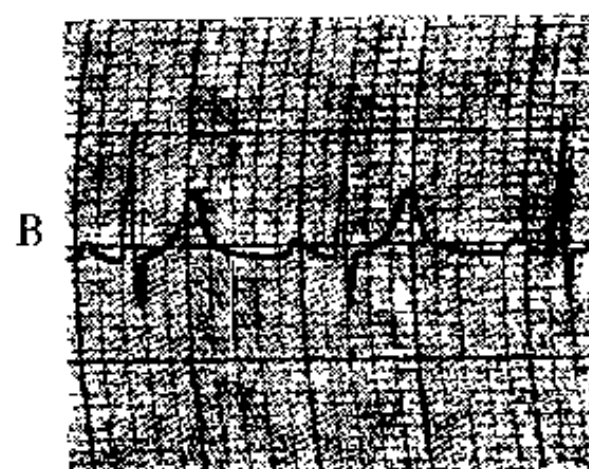
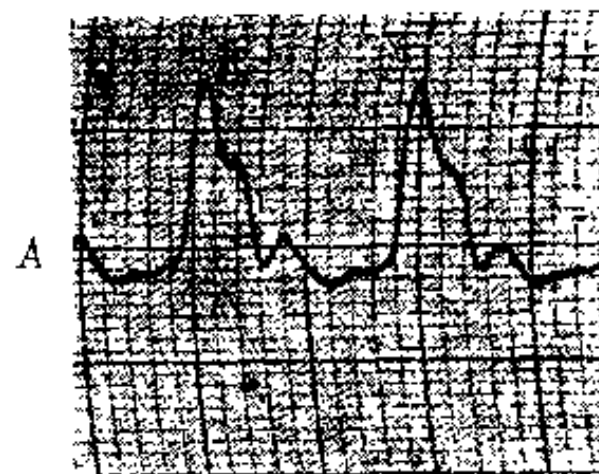
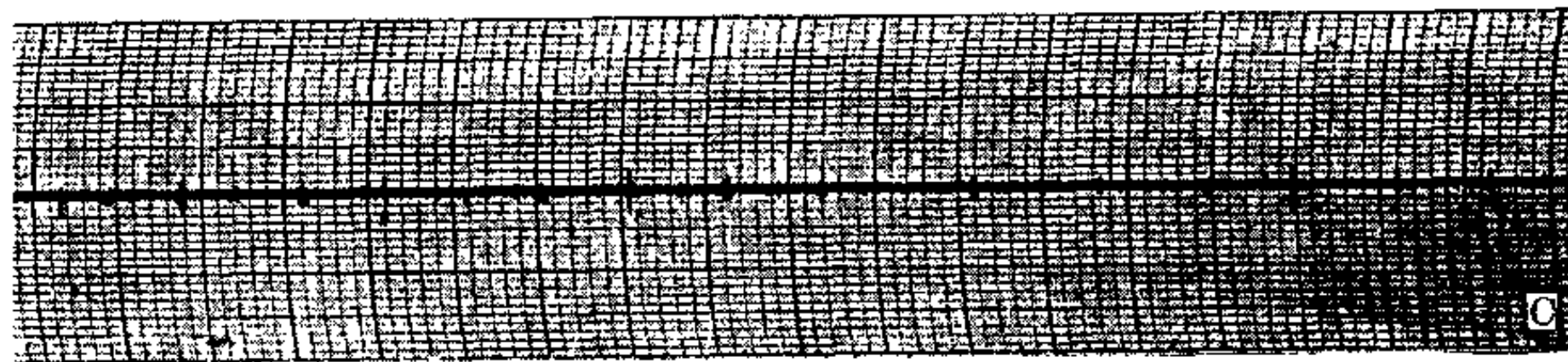
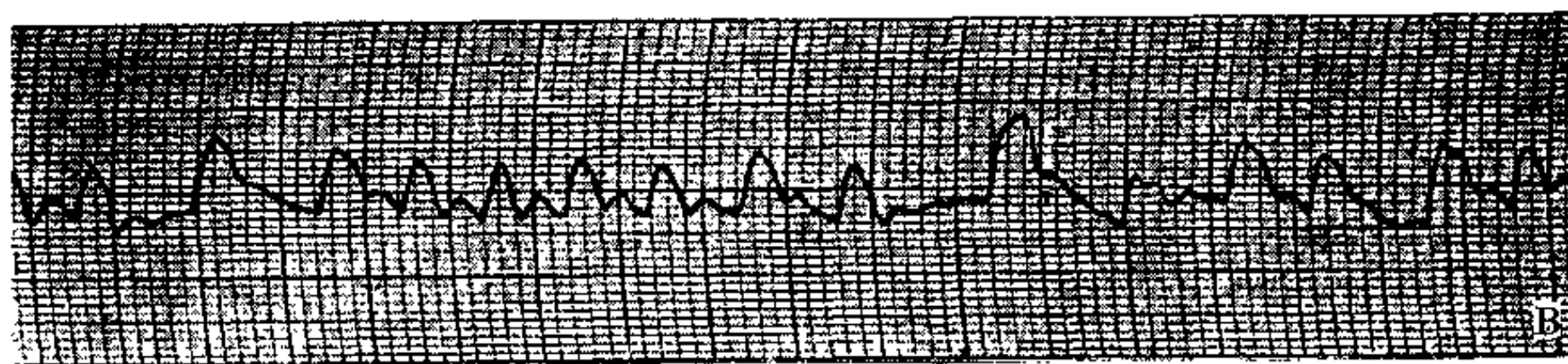


图 1.3-2 超声多普勒测绘的脉波图

图 1.3-3 心房纤颤患者的腕部桡动脉多普勒波形



(二) 实时环形脉图自动分析系统测绘的脉象环图示例

实时环形脉图自动分析系统由湖南省中医药研究院研制而成。该系统用容积—电阻抗换能拾取脉象仪息,经模拟放大、A/D 转换、数字滤波和软件微分后,将阻抗信号与其微分信号在直角坐标系上合成环形脉图并据以索取各项指标,分析有关数据。

图 1.3-4 环形脉图自动分析系统测绘的脉象环图

本图为由实时环形图自动分析系统测绘的脉象环图,其纵坐标表示微分信号,横坐标表示阻抗信号,测量标志点如下:脉动周期起点 B;主环速率最大值点 C₁;主环阻抗最大值点 C;主环回降支速率最小值点 C₂;重搏前环阻抗最小值点 D;重搏前环速率最大值点 E₁;重搏前环阻抗最大值点 E;重搏环间支速率最小值点 E₂;重搏环阻抗最小值点 F;重搏环速率最大值点 G₁;重搏环阻抗最大值点 G;重搏环后支速率最小值点 G₂;主环初降支速率急降转折点 H;主环上相当于 C 点阻抗值 $\frac{2}{3}$ 处的点 I;脉动周期止点 B'。(摘自陈振中、陆惠民等:实时环形脉图分析系统暨八种常见脉象环图的研究,《全国四诊研究第二届学术会议论文汇编》第 150 页,1987 年)

四、国外脉象仪测绘的脉图示例

(一) 电子脉象仪

西德学者 Paik, H. S, D. J. Yoo 设计了电子脉象仪,其所测绘的电子脉图与一般常见者不同。现将 Paik, H. S, D. J. Yoo 根据气候因素变化测得的风气、寒气、湿气、燥气、火气以及太过和不及脉象变化(包括平、浮、沉、迟、数、弦、滑、缓、涩、紧、短、小、细、大、虚、实等脉)脉图列举于下,以飨读者。(摘自 Elektronische Pulsographie — eine diagnostische Möglichkeit auf chronobiophysischer Grundlage, Akupunktur Theorie und Praxis, 3 : 90~101, 1980)

图 1.4-1 风气脉变

图 1.4-2 寒气脉变

图 1.4-3 湿气脉变

图 1.4-4 燥气脉变

图 1.4-5 火气脉变

图 1.4-6 太过脉变

图 1.4-7 不及脉变

原文作者未详细介绍脉图的判读方法,根据编者体会作以下提示:平脉的曲线图由中大边小左右对称的三个正波(向上)和三个负波(向下)组成,正、负波均等分布在基线上下。可以用正、负二组各为中大边小的三个等腰三角示意,中间大三角表示主波,主波幅值表示脉力大小;主波正负表示脉位浮沉;波群在基线所居间距表示脉道宽度等;示意图中虚线为平脉图,以便对照。例如:主波呈正波属浮脉;主波呈负波为沉脉。波幅双向增大,波群间距增宽为实、大脉;主波双向变小,波群间距缩短为细、小脉等。

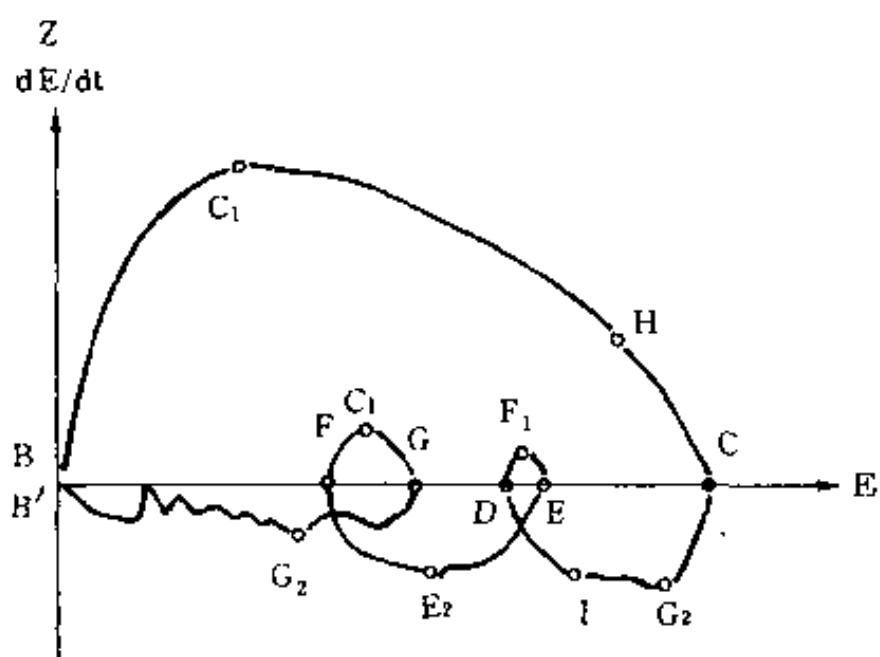


图 1.3-4 环形脉图自动分析系统测绘的脉象环图

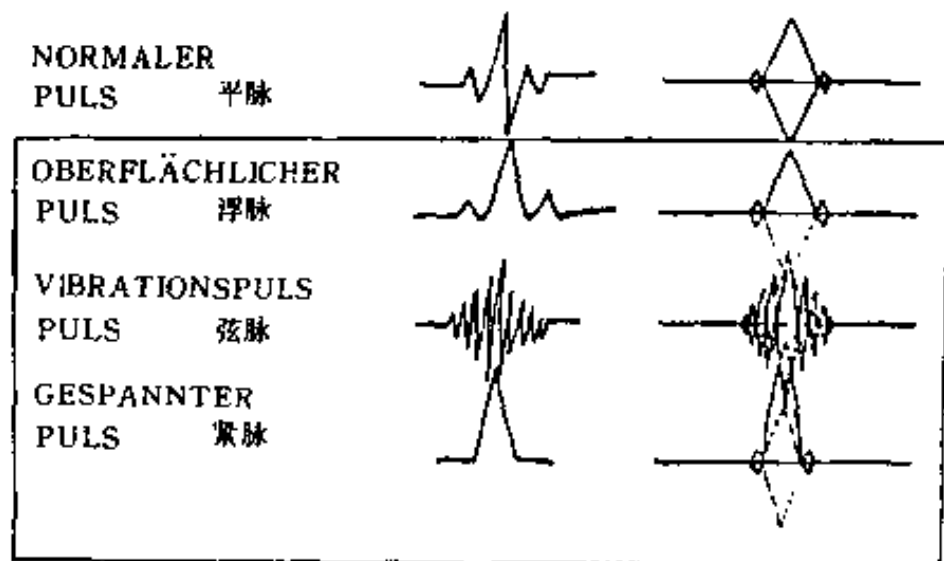
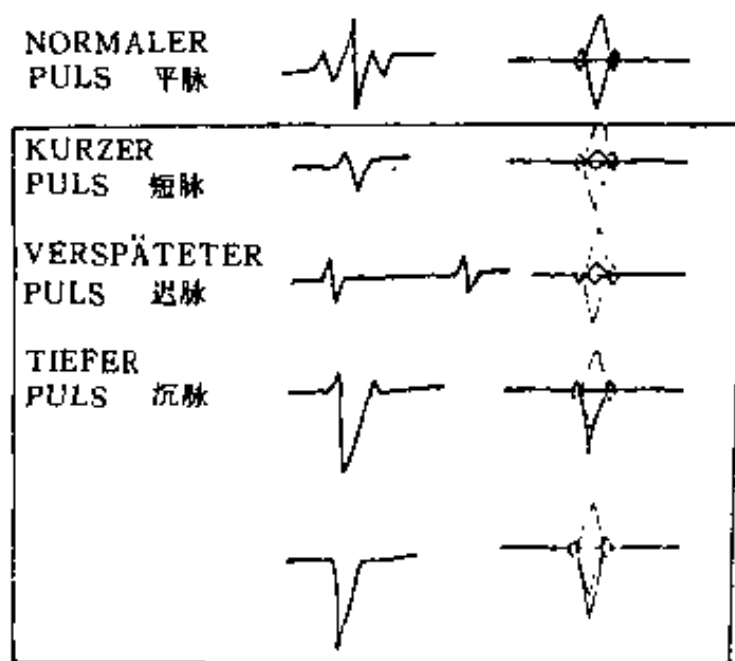


图 1.4-1 风气脉变



1.4-2 寒气脉变

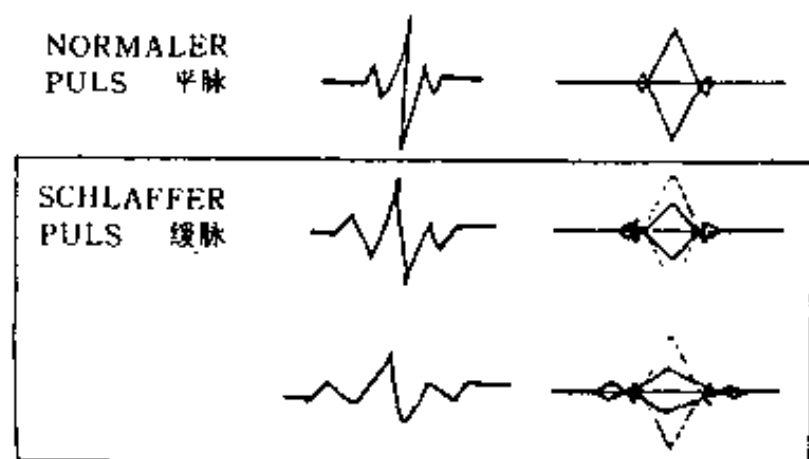


图 1.4-3 湿气脉变

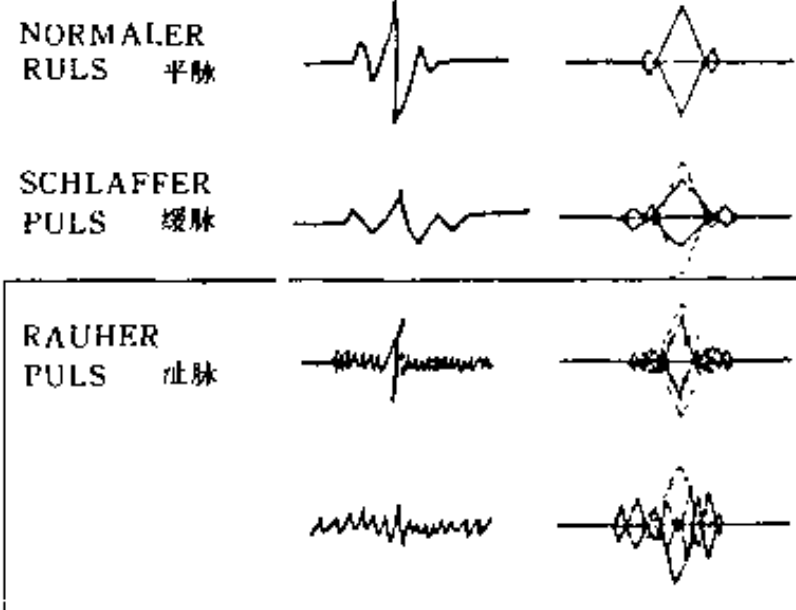


图 1.4-4 燥气脉变

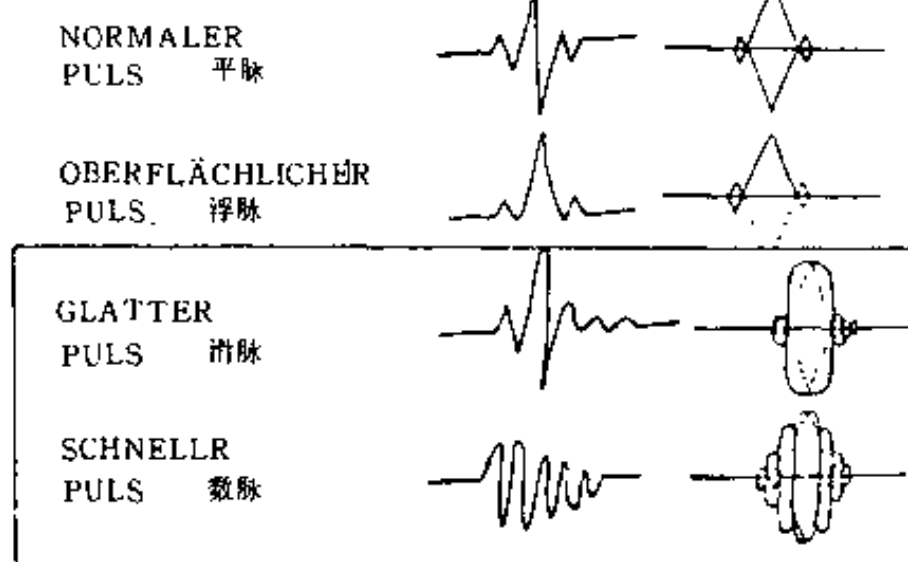


图 1.4-5 火气脉变

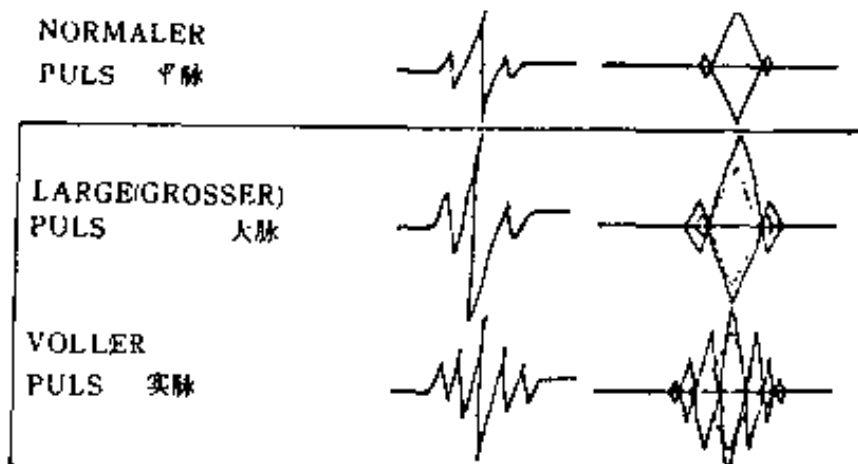


图 1.4-6 太过脉变

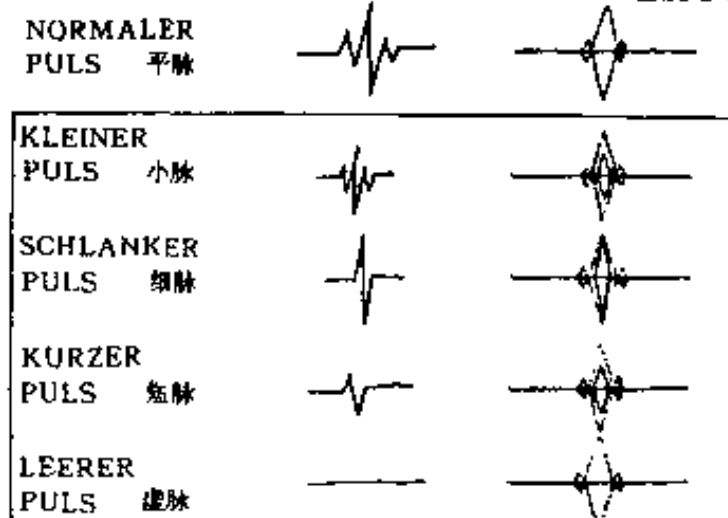


图 1.4-7 不及脉变

（二）指套式脉象仪

John. H. Laub 撰文介绍一种指套式脉象仪,其换能器是一种经重力补偿的小型压力元件传感器,三个换能器固定在手套中间三个指套的端头,并且用细电线与三笔纸带记录仪联接。

图 1.4—8 指套式脉象仪测绘的脉图

图为同时测得的寸、关、尺三道脉图。取脉压力分别为 3.07kPa(23mmHg), 6.13kPa(46mmHg), 8.93kPa(67mmHg)。

（三）半导体应变片脉搏测试仪

日本谷美智士设计的半导体应变片脉搏测试仪,其探头属于固态换能器类,该仪器所测绘的是脉波的微分图,正波反映脉波曲线上升支速率,负波(切迹)反映下降支的速率。

图 1.4—9 半导体应变片脉搏测试仪测绘的脉图(Influence of Alcohol)

本图记录三例健康者饮酒 500ml(绍兴酒)前后的脉波图。饮酒 10~15 分钟后,脉波变化主要特征为切痕增大,脉位变浮,脉率增快。

(摘自谷美智士:《傷寒論》における脈診の客観化について)。

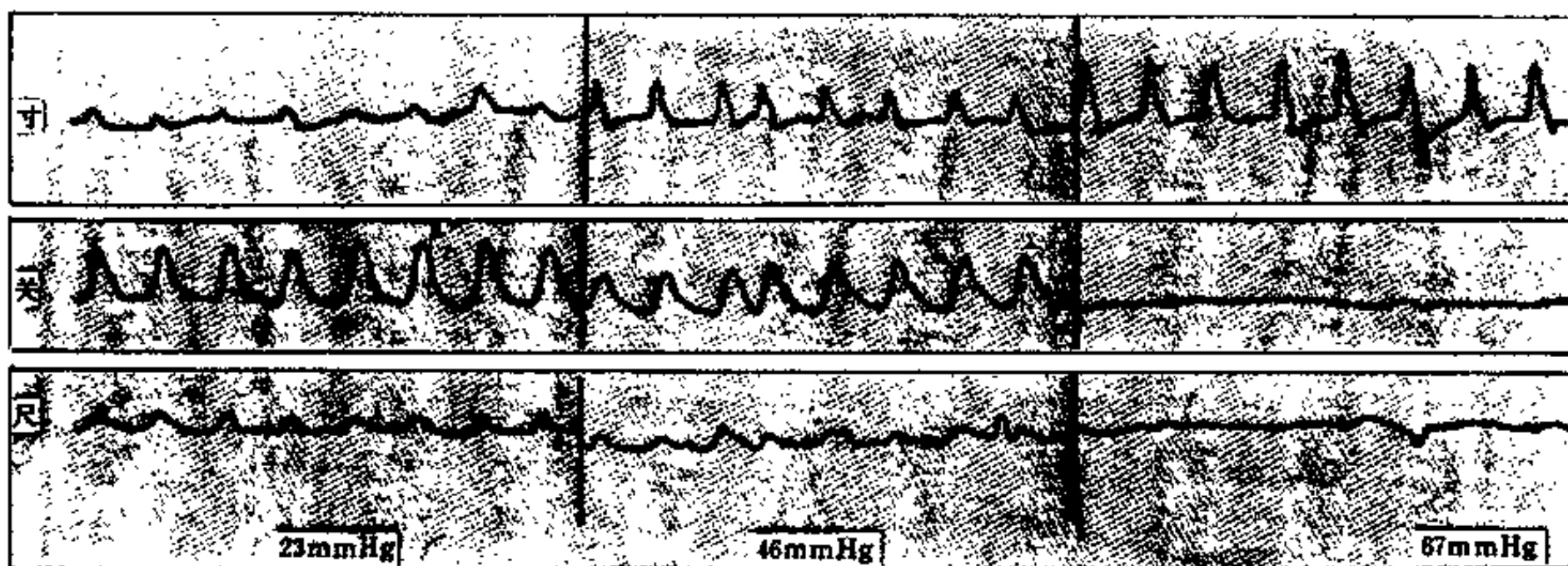


图 1.4—8 指套式脉象仪测绘的脉图

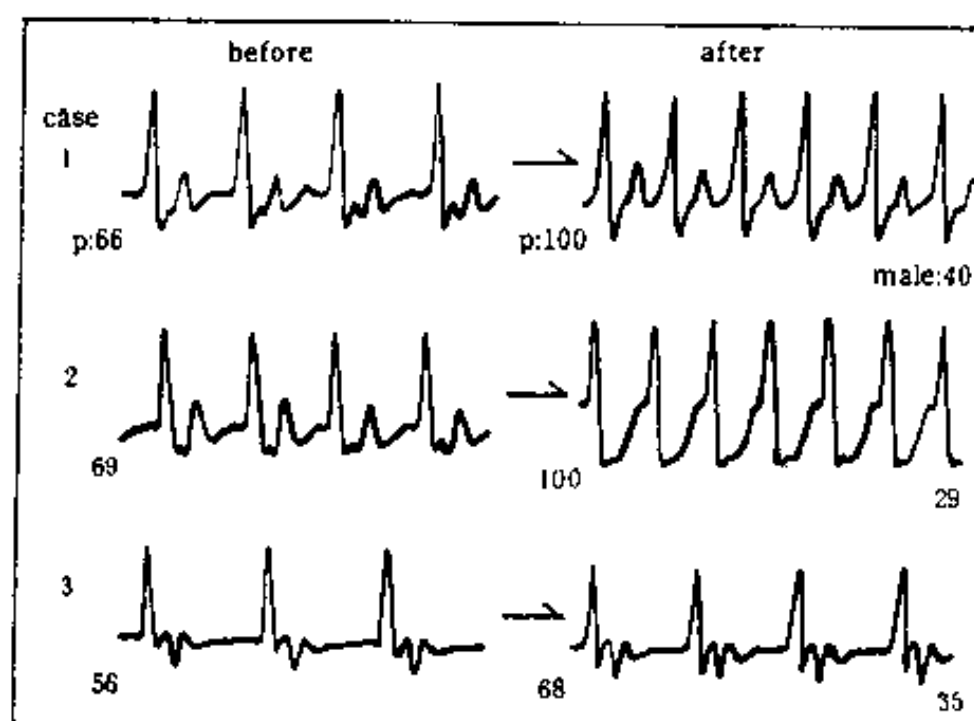


图 1.4—9 半导体应变片脉搏测试仪测绘的脉图(Influence of Alcohol)

第二章 脉图的分析判别

对脉图的分析判别是研究脉诊客观化的重要环节。目前较多的地区和单位从时域分析着手,也有少数单位试用频谱分析。由于脉象换能器检测中医脉象的信息尚欠完善,因此目前对常见脉图波形的定型比较一致的仅有平、弦、滑、迟、数、促、结、代、涩、长、短、浮和沉等脉。另一些脉象如洪、细等脉图波形,由于受脉象换能器的限制尚未取得统一。

一、脉图参数分析方法

脉图由升支和降支组成,依次构成主波、重搏前波(潮波)、降中峡和重搏波(降中波)等。由于波、峡的形态和出现时间不同,形成了各种形态的脉图,并相应地反映了机体的生理病理状况。所以,测量分析脉图的有关参数,对脉图分型、定性,捕获生理信息,分析机体的功能状态等方面具有重要意义。当前各地学者运用仪器不一,对脉图的认识、运用和经验尚不一致,在此仅介绍几种比较常用的脉图判读法。

本节所收入的脉图除注明者外一般均为 MX-3 或 ZM-1 型脉象仪测绘,走纸速度除特殊注明者外一般为 25mm/秒,分析方法一般采用上海地区通行的方法。

(一) 上海地区脉图分析的主要参数

图 2.1-1 脉图参数之一(上海地区,应变片换能器)

h_1 :主波幅; h_3 :重搏前波高度; h_4 :降中峡高度; h_5 :重搏波幅。 t_1 :对应于心室快速射血期; t_4 :对应于左心室收缩期; t_5 :对应于左心室舒张期; t :脉动周期; w :主波幅上 1/3 处宽度。 A_s :收缩期面积; A_d :舒张期面积。

此外,上述参数的相对比值 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 h_5/h_1 、 t_1/t 、 t_4/t 、 t_5/t 、 t_4/t_5 、 w/t 、 w/t_4 等,旨在更明确地表述脉图特征并反映其生理意义。 P :取脉压力值(25g/mm),表示测录该帧脉图时的取脉压力值。

(二) 北京地区脉图分析的主要参数

图 2.1-2 脉图参数之二(北京地区,硅杯换能器)

AA' :主波幅值; DD' :降中峡值; CC' :降中波幅值; AO :主波顶点至脉图终点连线,衡量潮波突出程度,以便判断脉形,如潮波超越 AO 线则脉弦。

图 2.1-3 脉图参数之三(北京地区,应变片换能器)

1. 主波幅;2. 降中峡幅;3. 降中波幅;4. 升支最大斜率;5. 降支在主波与潮波间的最大斜率;6. 降支在潮波与降中峡间的最大斜率。

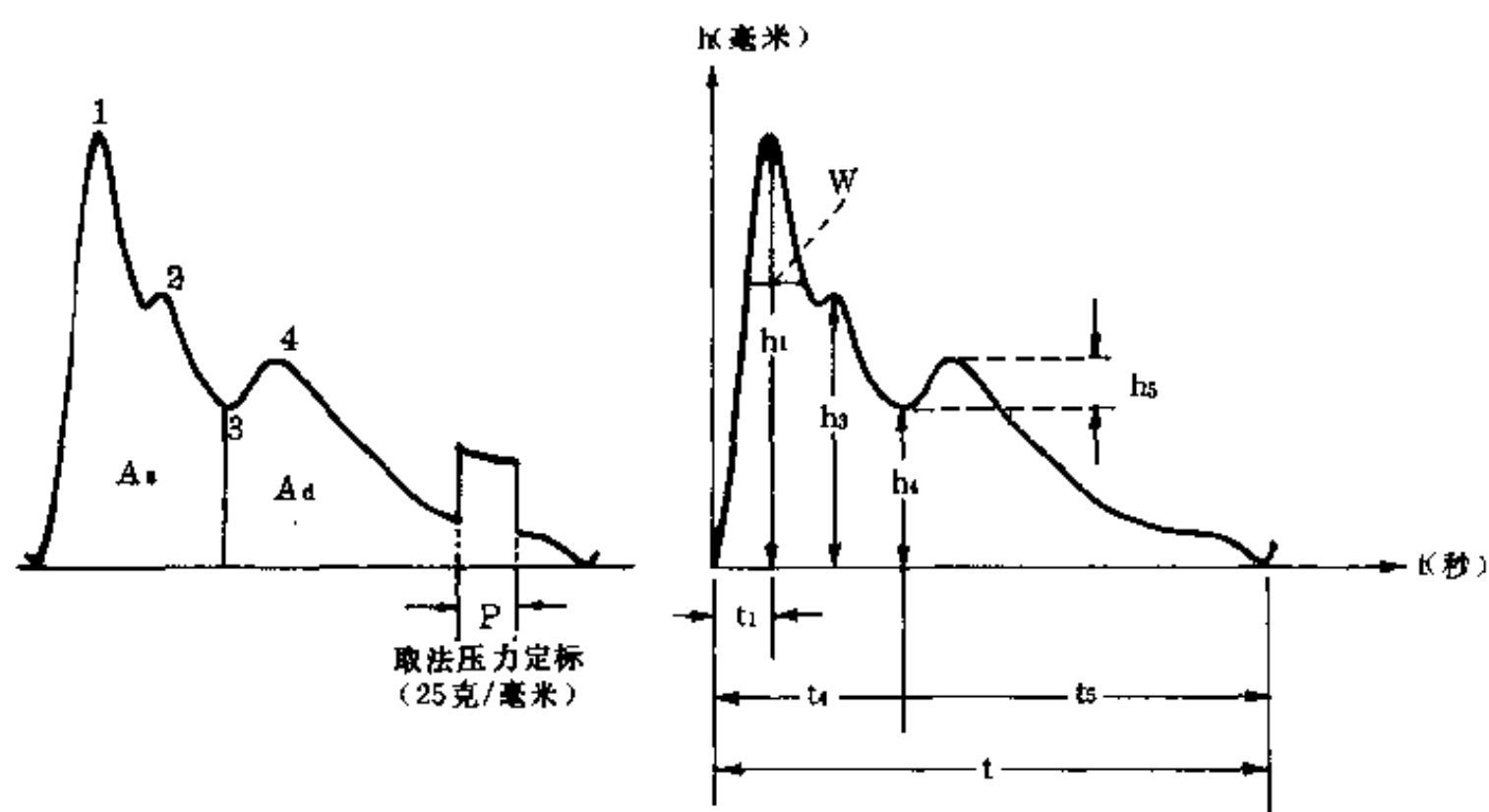


图 2.1-1 脉图参数之一(上海地区,应变片换能器)

1. 主波; 2. 重搏前波; 3. 降中峡; 4. 重搏波

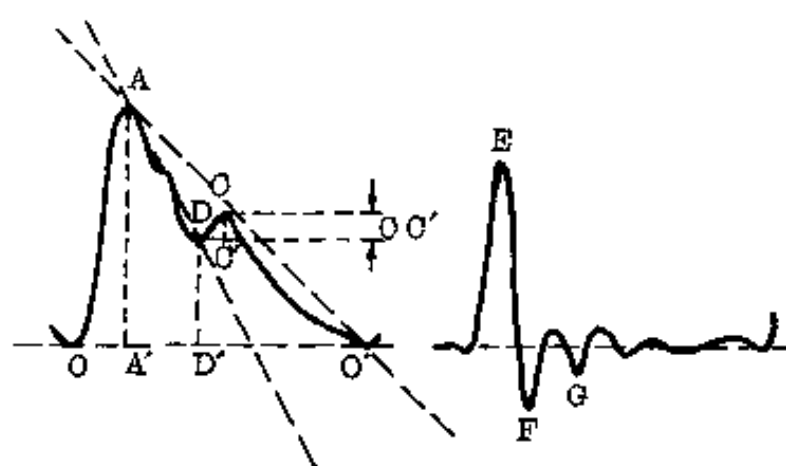


图 2.1-2 脉图参数之二(北京地区,硅杯换能器)

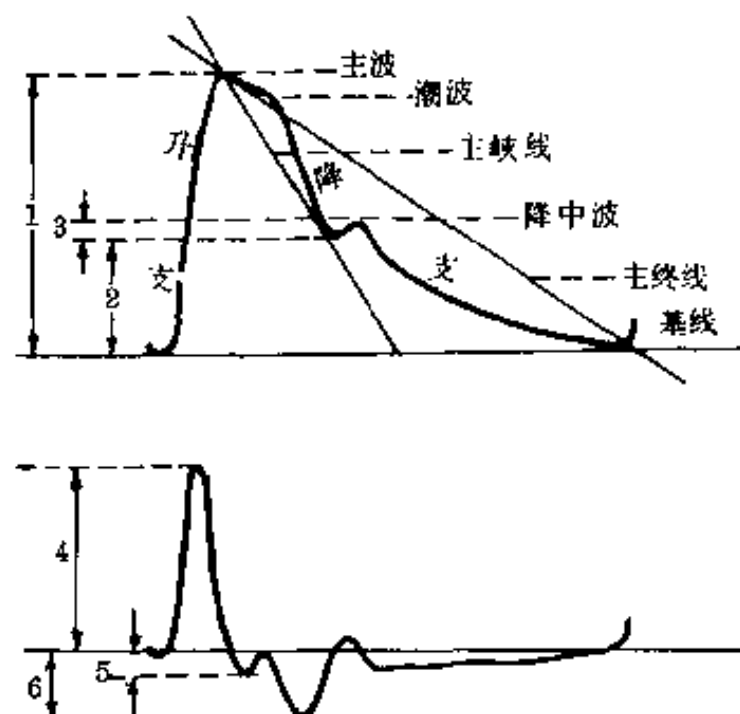


图 2.1-3 脉图参数之三(北京地区,应变片换能器)

(三) 山东地区脉图分析的主要参数

图 2.1-4 脉图参数之四(山东地区,应变片换能器,BYS-14型)

X_1 : HH' 指主波幅上 1/5 的宽度	X_{18} : CC' / BC
X_2 : BC'	X_{20} : CC' - DD' / C' D'
X_3 : C' D'	X_{21} : CC' - FF' / CF'
X_4 : D' E'	X_{25} : DD' / CC
X_5 : E' F'	X_{26} : EE' / CC
X_6 : F' G'	X_{27} : FF' / CC
X_7 : G' B'	X_{35} : $\triangle BCC'$ 面积
X_8 : CC'	X_{36} : $\square CC' DD'$ 面积
X_9 : DD'	X_{37} : $\square DD' EE'$ 面积
X_{10} : EE'	X_{38} : $\square EE' FF'$ 面积
X_{11} : FF'	X_{39} : $\square FF' GG'$ 面积
X_{12} : GG'	X_{40} : $\triangle GG' B'$ 面积
X_{13} : E 波的大小。在 CF 线左下方为不明显,在 CF 线与 CB' 线之间为明显,在 CB' 线的右上方为非常明显。	$X_{41} = X_{35} + X_{36} + X_{37} + X_{38} + X_{39} + X_{40}$, 为图形总面积
X_{14} : 取法的浮中沉。切迹在升支上 1/3 段为浮取,在中 1/3 段为中取,在下 1/3 段为沉取(参阅图 1.1-11、12、13、14)。	X_{45} : X_{38}/X_{41}
	X_{46} : X_{40}/X_{41}
	X_{54} : EE' - DD' / CC'

(四) 江西南昌地区脉图分析的主要参数

图 2.1-5 脉图参数之五(江西地区,液态汞换能器)

1. 脉图拐点的命名及意义

a 点:心房收缩开始,a 波起始点;a 波:心房收缩波;b 点:主动脉瓣开放点;c 点:主动脉张应力的最高点;d-M-N 曲折:由主动脉阻尼振动所形成,主动脉瓣开放,心室射血,涡流形成;e 点:左室停止射血; e_1 点:左心室压力与主动脉压达到相等的一个标志,并由此开始脉图曲线迅速下降,线条变细,亦即粗、细线段的连接点; e_2 点:主动脉瓣关闭点,是 e_1 点后几乎垂直下降的细线段转为较小斜坡的粗线段的拐点,约在 e_1 -f 段的下 1/3 处;f 点:二尖瓣开放点;g 波:浪潮波;L 点:主动脉静压排空开始点;L-a 段:主动脉静压排空波,呈类指数曲线状。

2. 脉图参数

时值—— t_{bc} :b 点右缘至 c 点的水平距离,单位为厘秒(1 小格=4 厘秒); be 、 be_1 、 be_2 分别为 b 点右缘至 e、 e_1 、 e_2 点右缘的水平距离; e_1f : e_1 点至 f 点右缘的水平距离。

高度——bc、e、 e_1 、 e_2 、f、g:分别为基线(b 点上缘)至各点的高度。

面积—— S_A :脉图面积; Se_1 : e_1 处垂直线左侧面积。

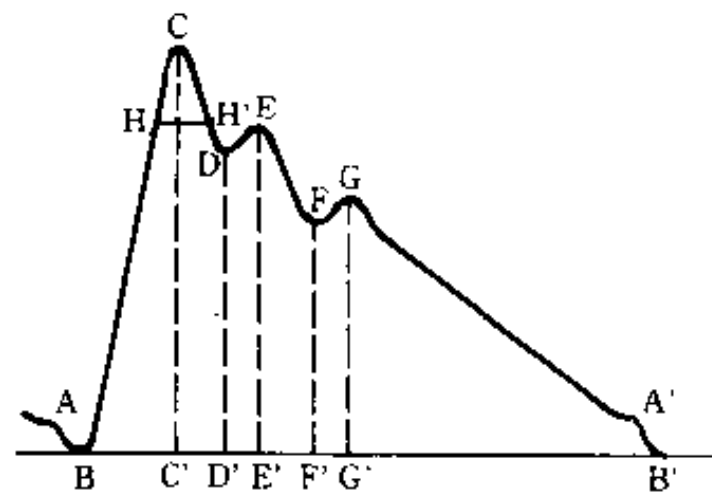


图 2.1-4 脉图参数之四(山东地区,应变片换能器,BYS-14 型)

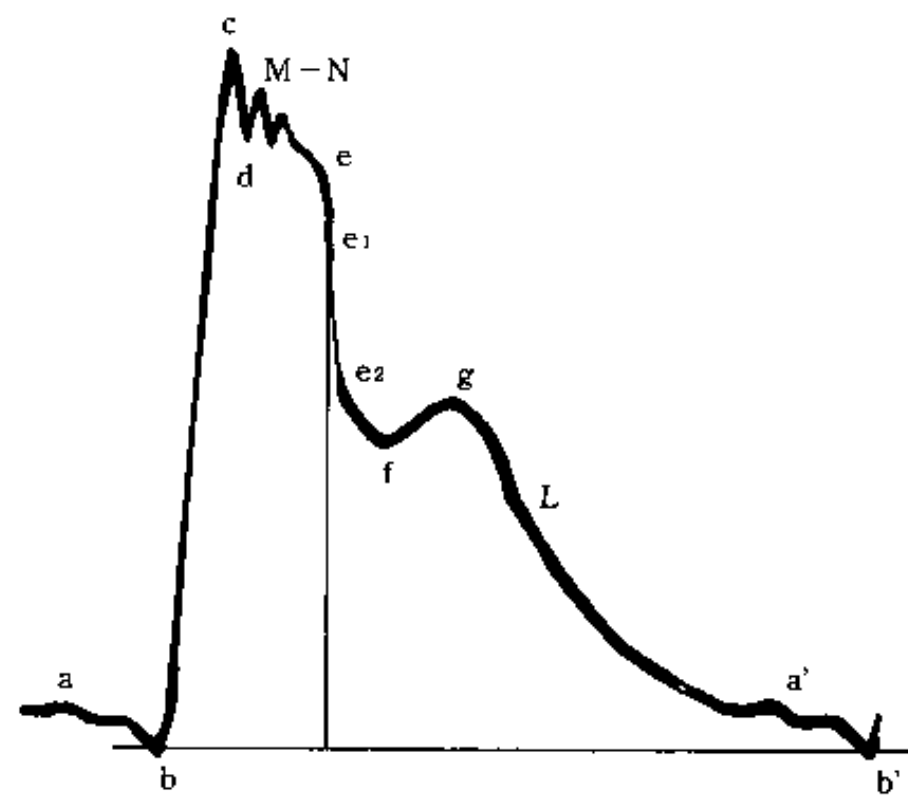


图 2.1-5 脉图参数之五(江西地区,液态汞换能器)

二、常见脉图介绍

(一) 平脉类脉图

图 2.2-1 平脉脉图及其微分图(一)

平脉图呈三峰波,主波、重搏前波、重搏波依次递降, $h_3/h_1 < 0.7$, $h_4/h_1 < 0.4$,脉率约为 60~75 次/分;脉搏波幅及脉律均匀。微分图波 1'、2、2'、3 均匀分布于零线附近。

图 2.2-2 平脉脉图及其微分图(二)

王×,女,17 岁,健康。

脉图特征:脉图呈典型的三峰波,主波、重搏前波、重搏波依次递降, $h_1 = 20\text{mm}$, $h_3/h_1 = 0.6$, $h_2/h_1 = 0.4$, $w/t = 1.125$, $t = 0.93$, $P = 125\text{g}$;系列脉图 h_1 趋势曲线呈拟正态分布。微分图波 1'、2、2'、3 明显并均匀分布在零线附近。

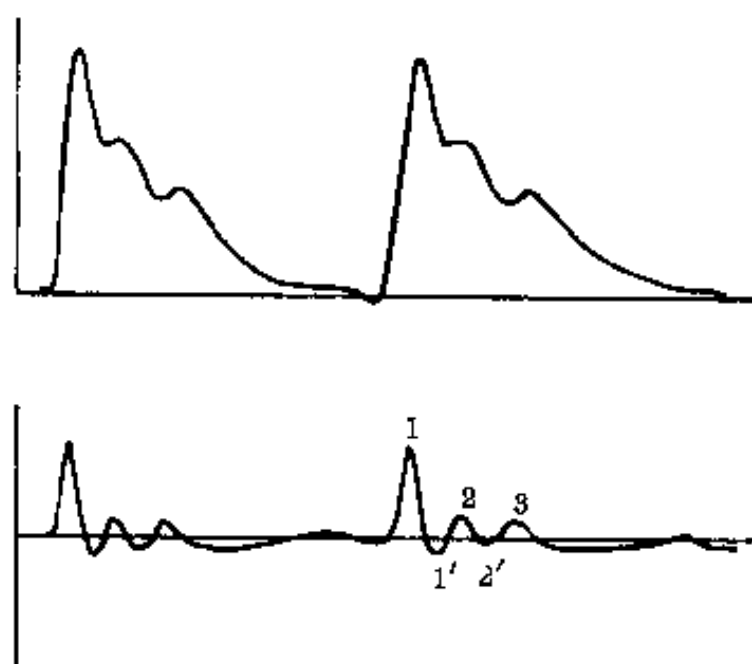


图 2.2-1 平脉脉图及其微分图(一)

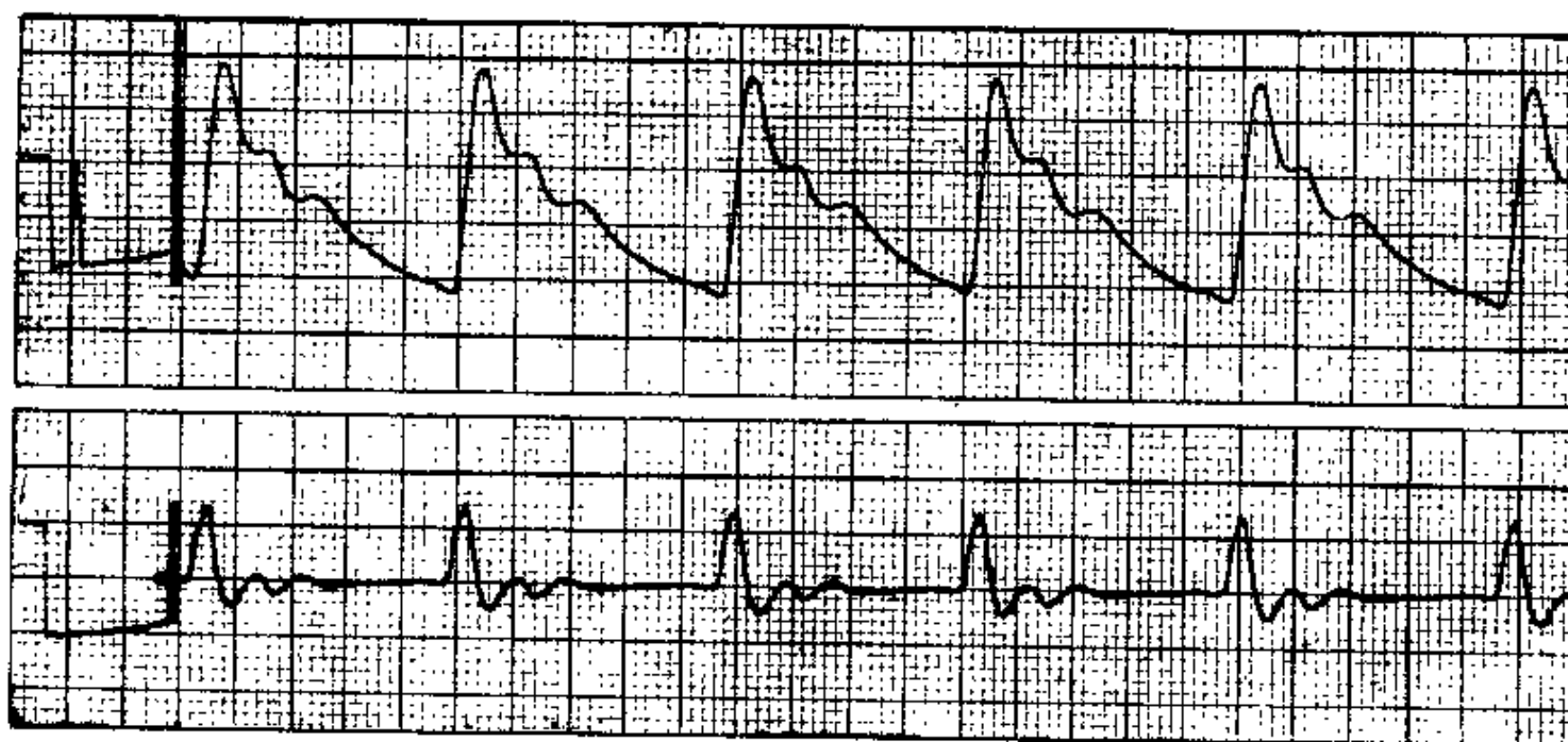


图 2.2-2 平脉脉图及其微分图(二)

图 2.2-3 平脉脉图

张××,男,37岁,健康,血压 17.3/10.7kPa。

脉图特征:三峰波, $h_1=23\text{mm}$, $h_3/h_1=0.57$, $h_4/h_1=0.35$, $w/t=0.2$, $t=1.0$ 秒。

图 2.2-4 平缓脉脉图

王××,男,24岁,健康,血压 15.5/10.4kPa。

脉图特征:三峰波, $h_3/h_1=0.48$, $h_4/h_1=0.33$,重搏前波高度与重搏波高度较接近, $t=1.26$ 。本例为从事体育活动之健康人,故脉率较慢。

图 2.2-5 平滑脉脉图

贝××,男,17岁,Bp17.1/10.9kPa。

脉图特征:具有平脉三峰波的基本特征, $h_1=20$, $h_3/h_1=0.4$, $h_4/h_1=0.3$, $w/t=0.1$,重搏前波比较低,接近降中峡;降中峡较低,又兼有滑脉的特点。

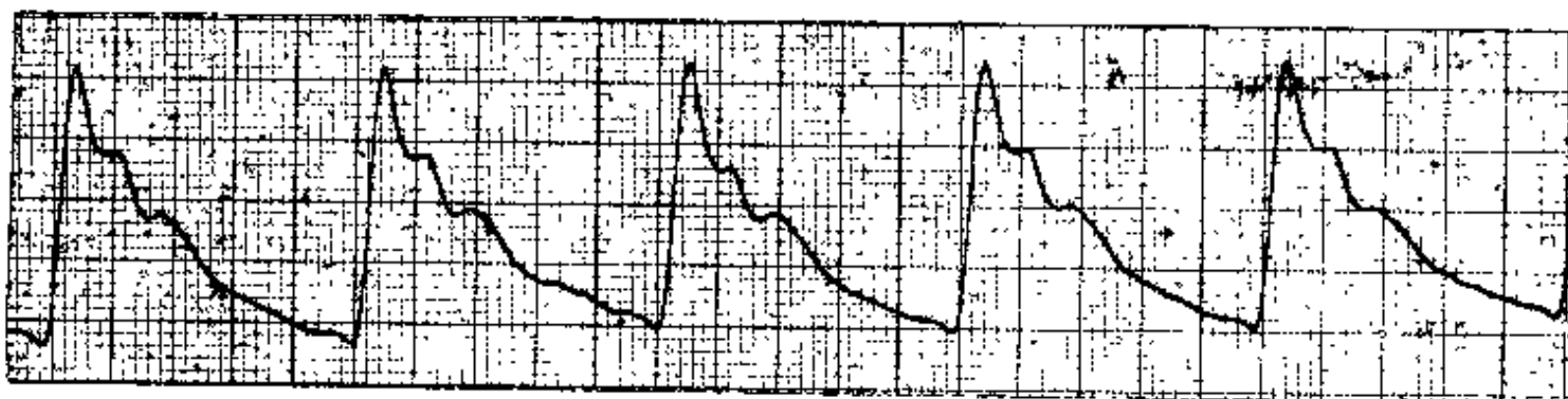


图 2.2-3 平脉脉图

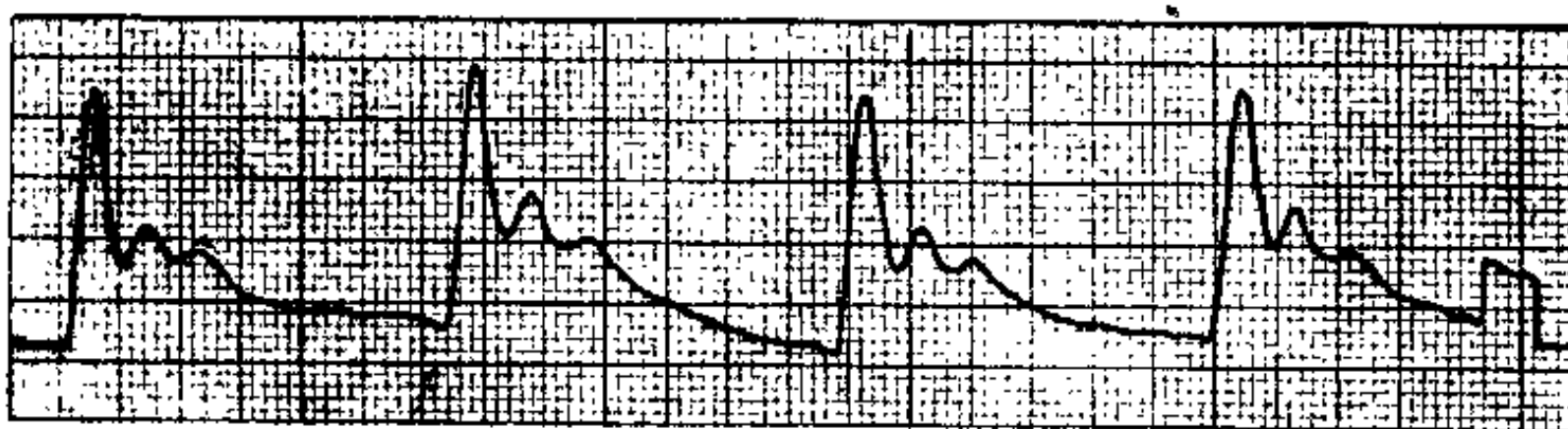


图 2.2-4 平缓脉脉图



图 2.2-5 平滑脉脉图

二、滑脉类脉图

图 2.2-6 滑脉脉图及微分图(一)

图中脉搏波呈双峰波,重搏前波隐没于降中峡附近,降中峡较低, $h_4/h_1 < 0.3$,升降支斜率大, $w/t < 0.2$,重搏波较大;微分图波 1' 加深,波 2 可消失。

图 2.2-7 滑脉脉图及微分图(二)

脉图特征:脉图呈双峰波,重搏前波消失,降中峡较低, $h_3 \sim h_4/h_1 = 0.2$,重搏波较大, $h_5/h_1 = 0.22$, $w/t = 0.12$, $t = 0.93$ 。微分图波 1' 加深,波 2、2' 不显,波 3 较高。

图 2.2-8 缓滑脉脉图

鲍××,男,25岁,健康,血压 14.4/9.06kPa。

脉图特征:双峰波,升支降支斜率较大,主波高陡,重搏前波隐显于降中峡附近,降中峡较低,重搏波明显。 $h_1 = 22\text{mm}$, $h_4/h_1 = 0.27$, $h_5/h_1 = 0.18$, $w/t = 0.1$, $t = 1.12$ 秒。

图 2.2-9 滑脉脉波图

蔡××,女,25岁,妊娠 4 月+,血压 15.7/9.06kPa,脉滑利有力。

脉图特征:双峰波,重搏前波消失,降中峡很低,重搏波较高大。 $h_1 = 20$, $h_4/h_1 = 0.1$, $h_5/h_1 = 0.25$, $w/t = 0.15$ 。

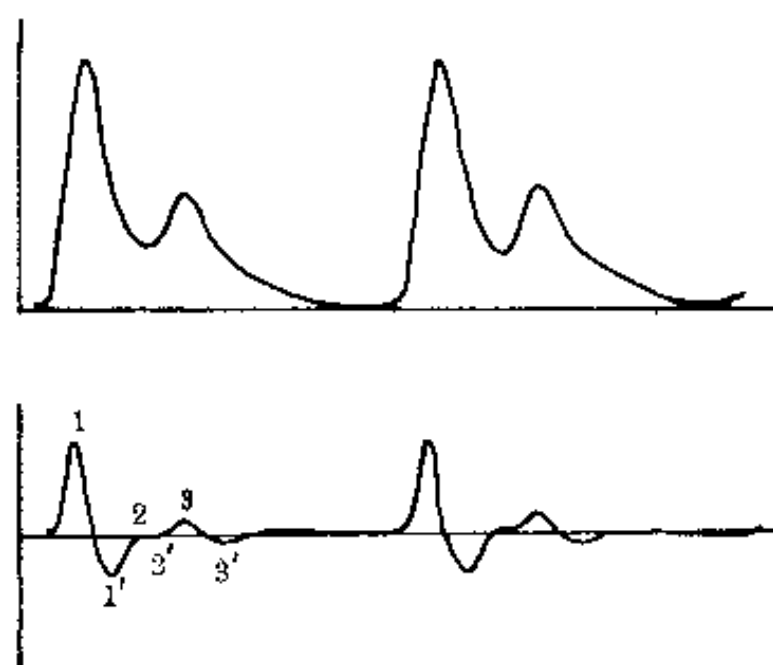


图 2.2-6 滑脉脉图及微分图(一)

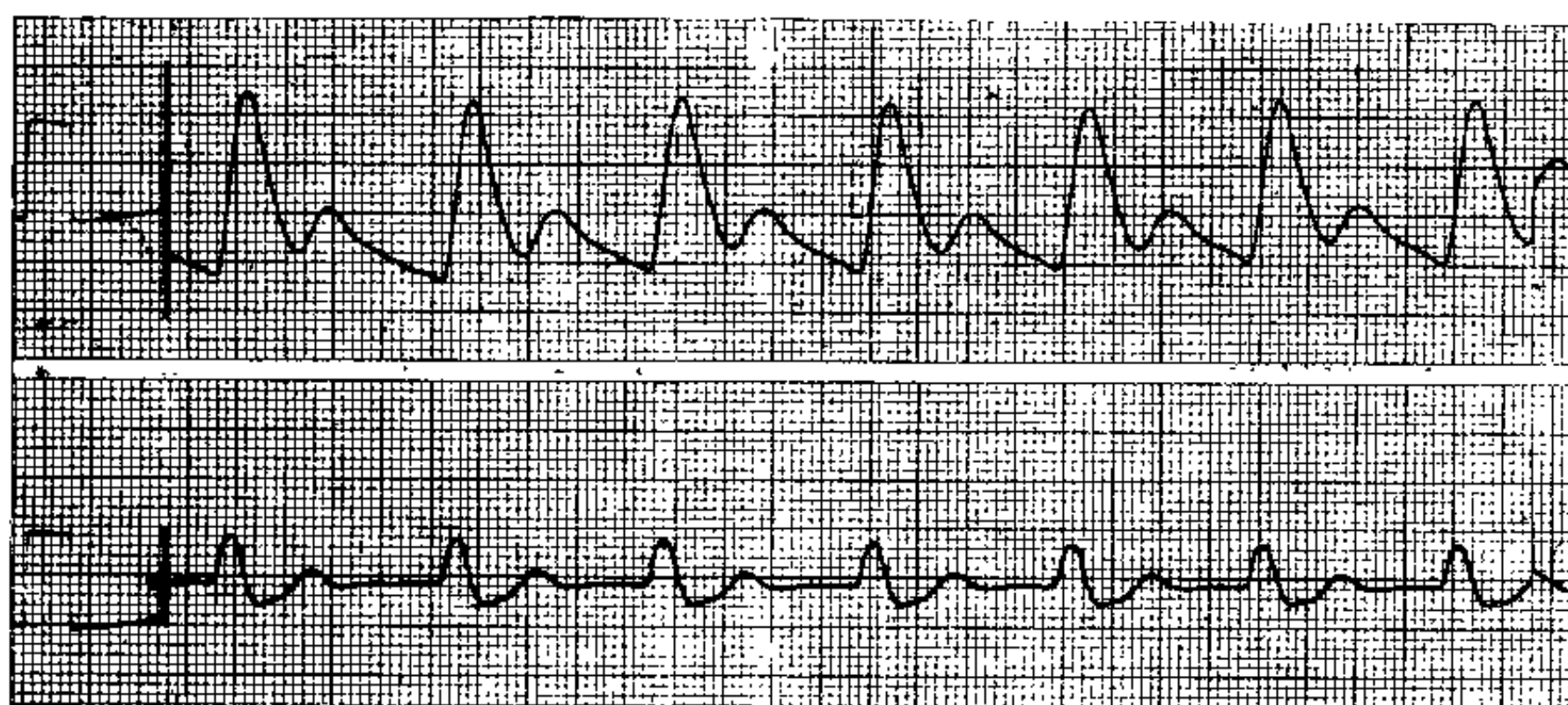


图 2.2-7 滑脉脉图及微分图(二)

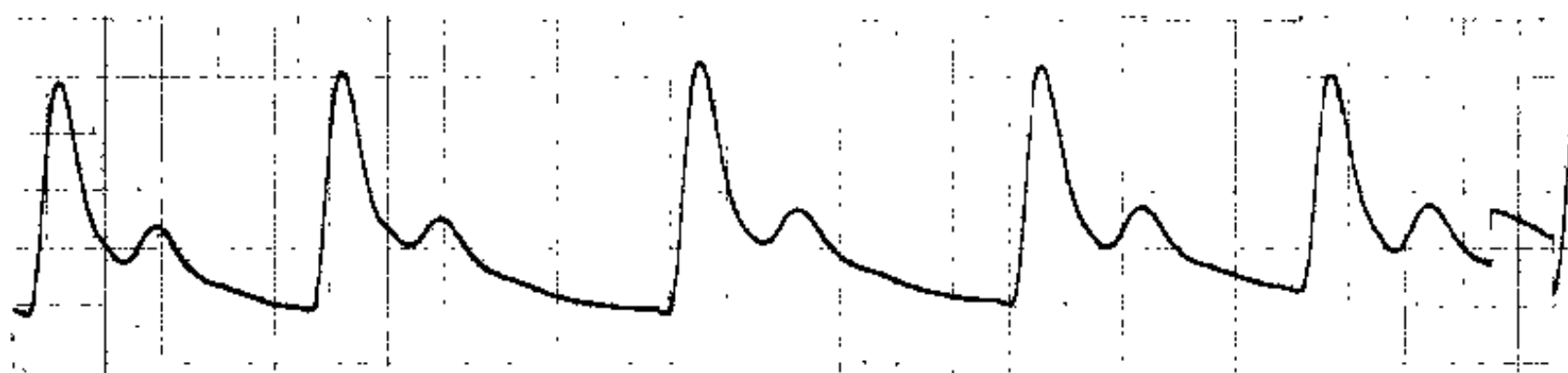


图 2.2-8 缓滑脉脉图

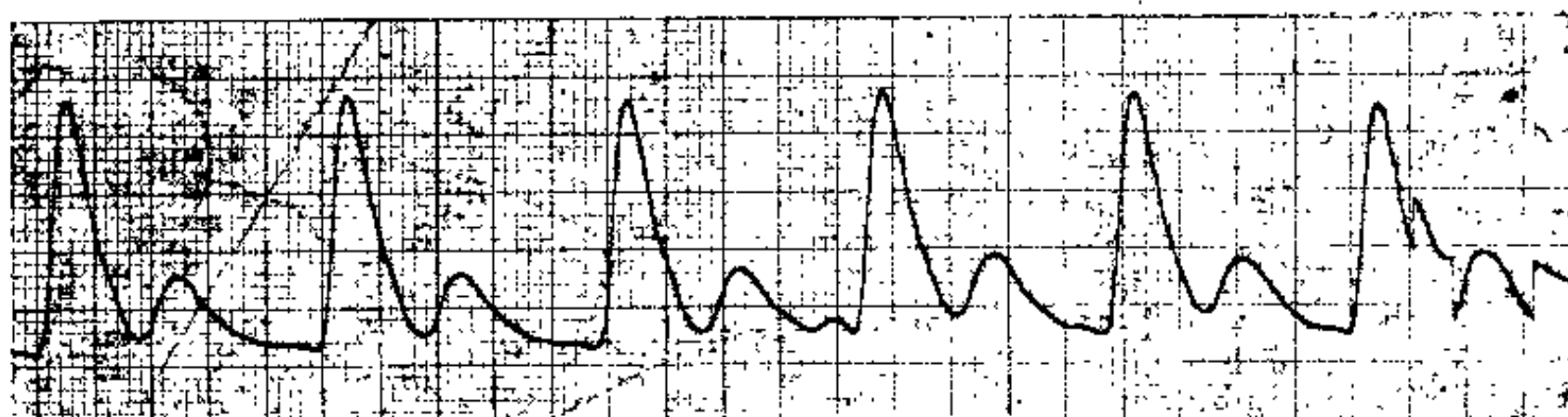


图 2.2-9 滑脉脉波图

图 2.2—10 滑带数脉脉图

陈××,女,16岁,学生,再生不良性贫血。就诊日期:1983年2月4日。

主诉:头晕乏力,衄血四月;血红蛋白3.9克%。中医辨证属血虚。

脉图特征:双峰波,无明显的重搏前波,主峰角度较小而尖锐,降中峡较低, $h_4/h_1=0.2$,重搏波较低, $h_5<1\text{mm}$,脉率较快,每分钟88次。可能与血粘度减低、血流加快有关。

(上海市第一人民医院张镜人、杨天权供图、文)

(三) 弦脉类脉图

图 2.2—11 弦脉脉图及其微分图

弦脉图显示重搏前波抬高,与主波接近或融合,呈宽大主波, $h_3/h_1>0.7$, $w/t_4>0.55$, $w/t>0.2$,降中峡抬高, $h_4/h_1>0.5$,重搏波平坦, h_5 较小,或为负值;微分图波1'、2'不明显,波2'加深。

图 2.2—12 弦脉的分类图

弦脉根据重搏前波抬高的程度以及所形成的主波形态特点,可分为四型:主波呈斜宽为弦Ⅰ型,主波平宽为弦Ⅱ型,主波后突为弦Ⅲ型,主波圆宽为弦Ⅳ型。

图 2.2—13 弦Ⅰ型脉图及微分图

脉图特征:重搏前波抬高,与主波几近融合呈宽大主波, $h_3/h_1=0.8>0.7$, $w/t=0.23$, $w/t_4=0.65$,降中峡抬高, $h_4/h_1=0.52$,重搏波平坦, $h_5<1\text{mm}$,微分图波2'加深,波1'>波2',属弦Ⅰ型。



图 2.2-10 滑带数脉脉图

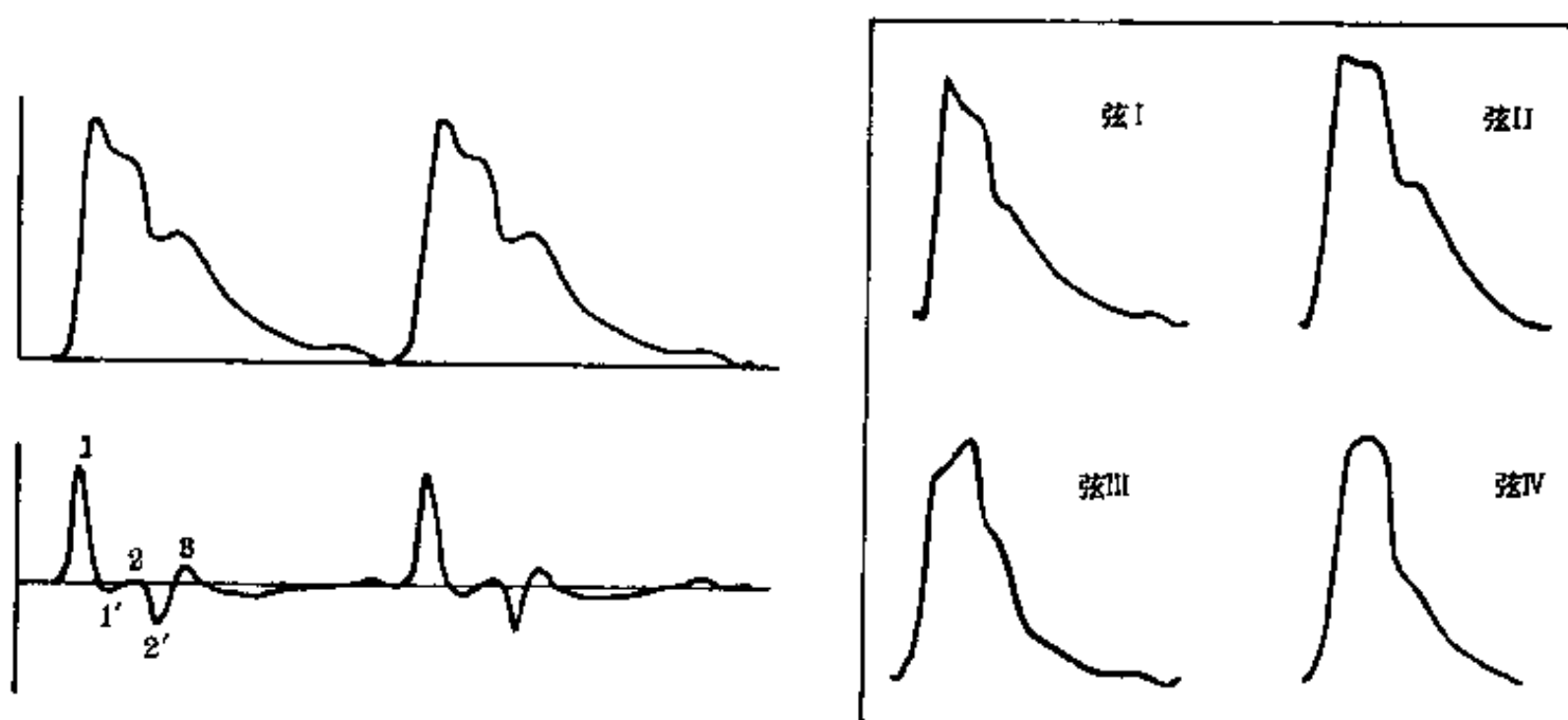


图 2.2-11 弦脉脉图及其微分图

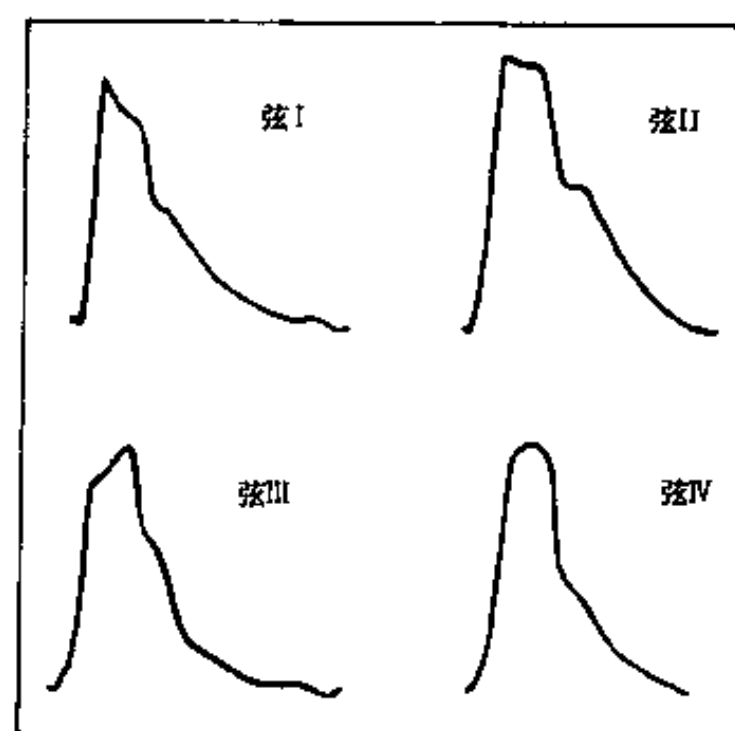


图 2.2-12 弦脉的分类图



图 2.2-13 弦 I 型脉图及微分图

图 2.2-14 弦 I 型(兼迟)脉图及微分图

脉图特征:呈弦 I 型,重搏前波抬高几与主波融合,呈宽大主波,降中峡抬高,重搏波较小, $h_3/h_1=0.78$, $h_4/h_1=0.46$, $t=1.2$ 秒,脉率较慢, $w/t=0.16$ (由于脉率较慢,心舒期延长,故小于 0.2)。微分图 1'波变浅,2'波加深。

图 2.2-15 弦 II 型脉图(一)

董××,男,51 岁,糖尿病。血压 14.9/12.0kPa,胆固醇 223mg%,甘油三酯 118mg%;症见乏力、失眠,舌淡红,脉沉弦。

脉图特征:呈弦 II 型,重搏前波抬高与主波融合,致使主波峰呈平顶而宽, h_3/h_1 几乎等于 1, $w/t_1>0.55$, $w/t>0.2$,降中峡抬高, $h_4/h_1>0.5$,重搏波平坦, h_5 等于零甚至为负值。

图 2.2-16 弦 II 型脉图(二)

陶××,男,92 岁,血压 24.5/10.9kPa,脉弦硬,健康,无临床病症。

脉图特征:脉图呈弦 II 型,主波平宽,重搏前波和主波完全融合,降中峡抬高,重搏波平坦。 $h_1=32\text{mm}$, $h_3/h_1=1$, $h_4/h_1=0.51$, $w/t=0.28$ 。

图 2.2-17 弦 III 型脉图

黄××,男,47 岁,血压 25.3/14.7kPa,高血压病 II 期。头昏、心悸,心前区胸骨第 2、3、4 肋间均可闻及 III⁺收缩期吹风样杂音,传导不明显,第二心音低钝;胸片左心室增大,心电图示左心室肥大;血胆固醇 146mg%。中医辨证属阴阳两虚。

脉图特征:脉图呈弦 III 型。主波轻微后突,降中峡抬高,重搏波平坦, $h_1=23\text{mm}$, $h_3/h_1=1.04$, $h_4/h_1=0.65$, $w/t=0.2$ 。

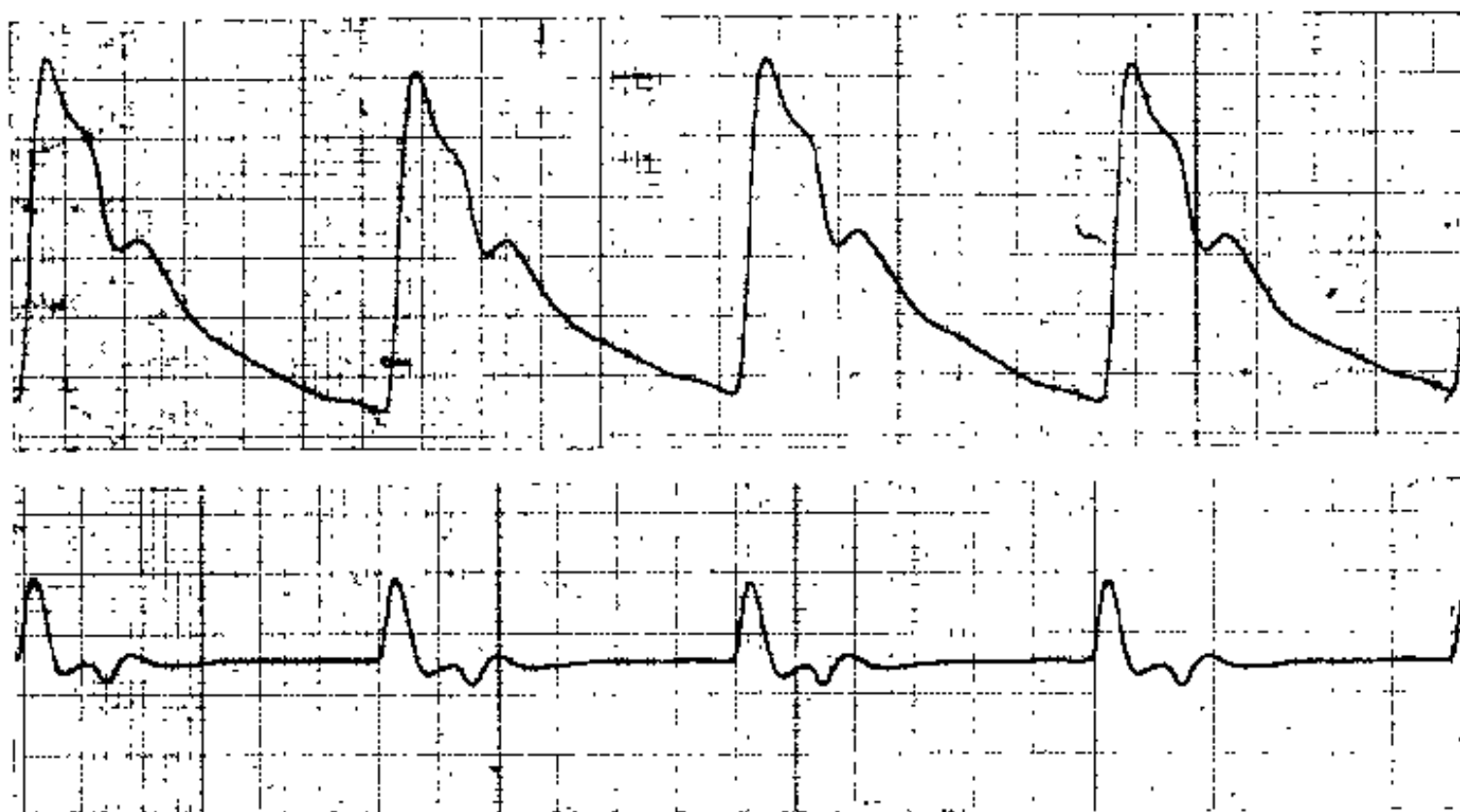


图 2.2-14 弦 I 型(兼迟)脉图及微分图

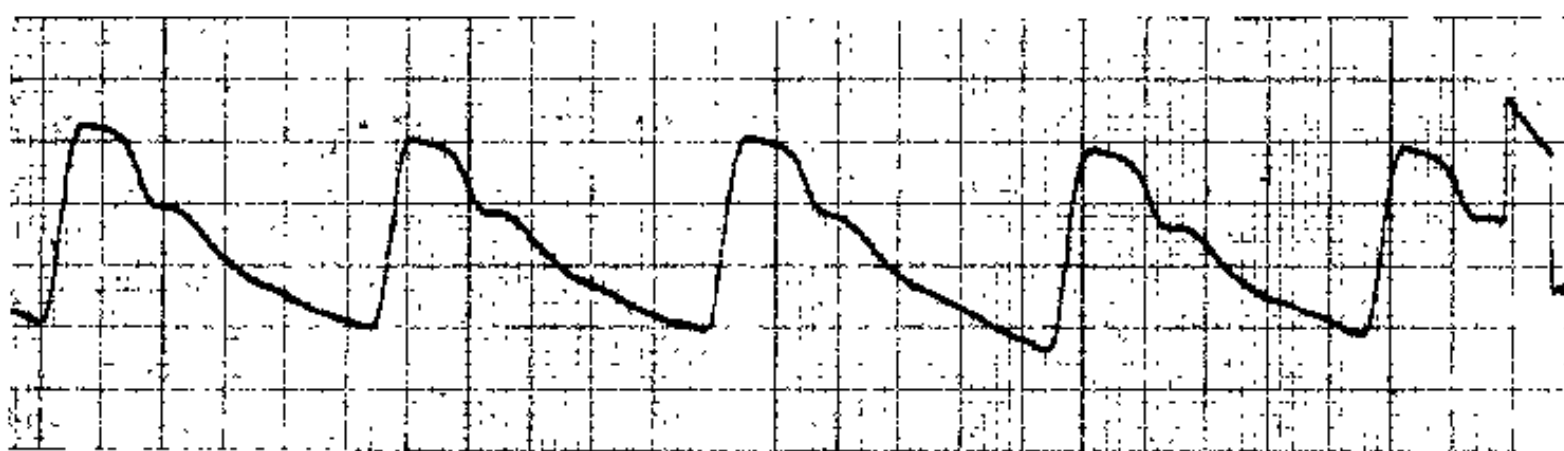


图 2.2-15 弦 I 型脉图(一)

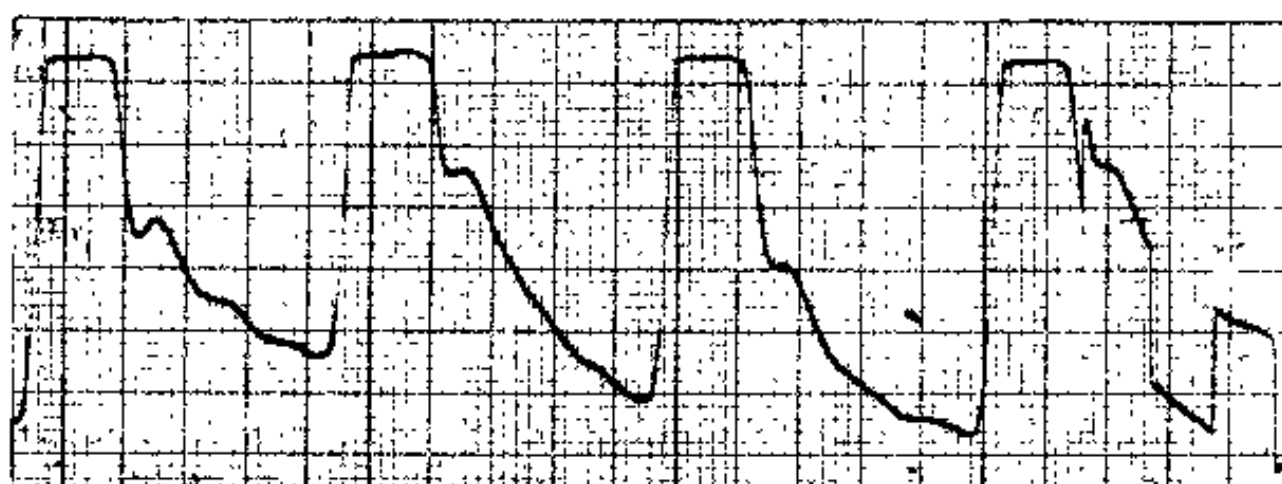


图 2.2-16 弦 II 型脉图(二)

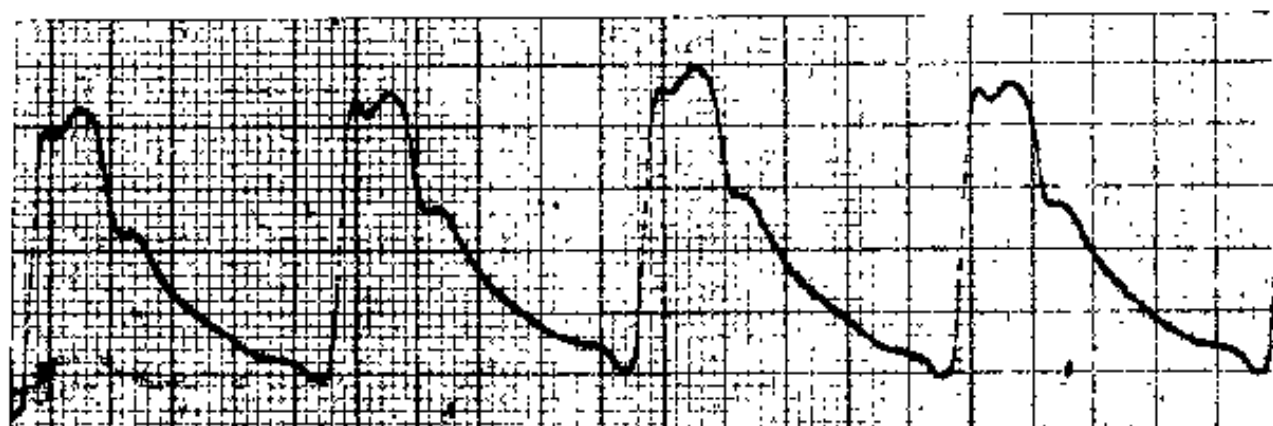


图 2.2-17 弦 II 型脉图

图 2.2-18 弦Ⅳ型脉图

唐××,女,50岁,高血压病。血压 20.0/13.03kPa,头昏眼花,嗜睡多梦,有时升火,大便溏薄,腰腿欠温,舌胖淡伴齿痕,苔薄白,脉沉细弦。眼底检查示动脉硬化Ⅰ°。中医辨证属肝阳上亢,气阴两虚。

脉图特征:脉图呈圆宽型弦脉图,属弦Ⅳ型。主波与重搏前波融合,降中峡抬高,重搏波平坦, $h_1=21\text{mm}$, $h_3/h_1=1$, $h_4/h_1=0.46$, $w/t=0.3$ 。

图 2.2-19 弦脉微分图

图为应用压电式脉搏拾振器所测绘的高血压病弦脉患者左关脉搏图(微分速率图)。A. 弦脉一级。1'接近基线,2'波增深,深于1'波。B. 弦脉二级。2'波增深,1'与2波抬高到基线以上。C. 弦脉三级。2'波增深,1'与2波抬高至基线以上,1'与2波融合而斜行。(摘自陈可冀:“高血压病弦脉及其机制的研究”,中华内科杂志,1962年第10期)

图 2.2-20 平弦脉脉图

张××,女,37岁,血压 18.7/12.0kPa。

脉图特征:重搏前波抬高, $h_1=18\text{mm}$, $h_3/h_1>0.7$,重搏波平坦,降中峡抬高, $h_4/h_1=0.42$, $w/t=0.23$,脉波传导速度 $v=4.6$ 米/秒。

图 2.2-21 弦滑脉脉图

赖××,男,34岁,血压 13.3/9.33kPa。

脉图特征:双峰形波,具有滑脉特征。 $w/t=0.21$, h_3 不明显, $h_4/h_1=0.4$, $h_5/h_1<0.1$,兼有弦脉特征。脉波传导速度 $v=4.38$ 米/秒。

图 2.2-22 弦硬滑脉脉图(一)

陈××,女,74岁,血压 20.0/9.6kPa。慢性咳嗽病史。

脉图特征:主波宽大,与重搏波融合,降中峡低,重搏波不明显,脉波传导速度 $v=5.4$ 米/秒。



图 2.2-18 弦IV型脉图

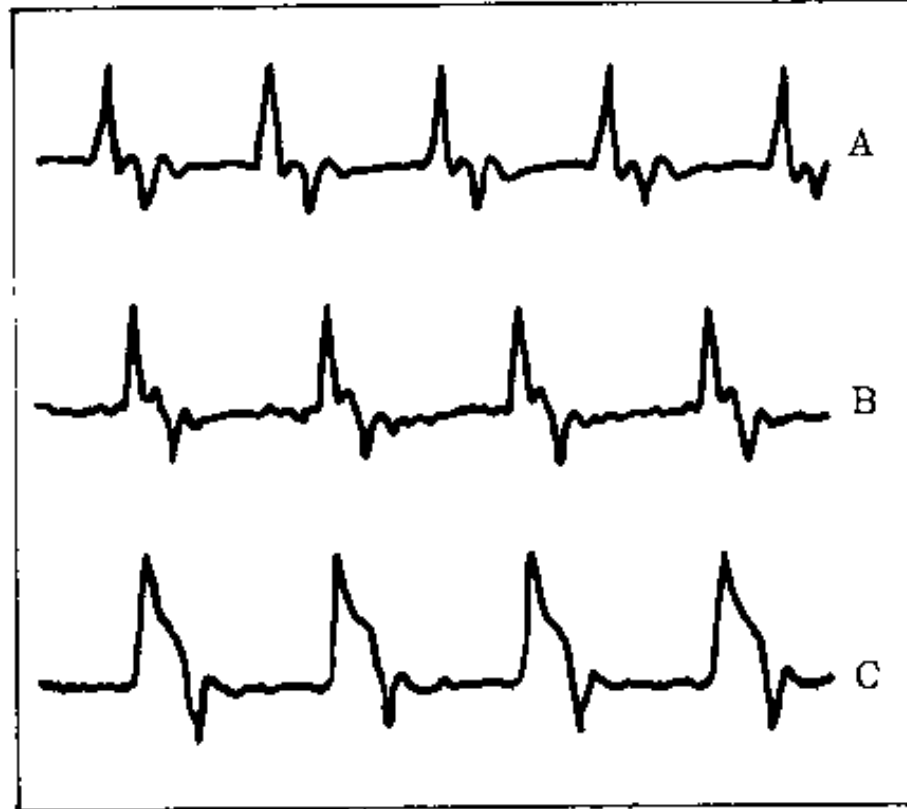


图 2.2-19 弦脉微分图

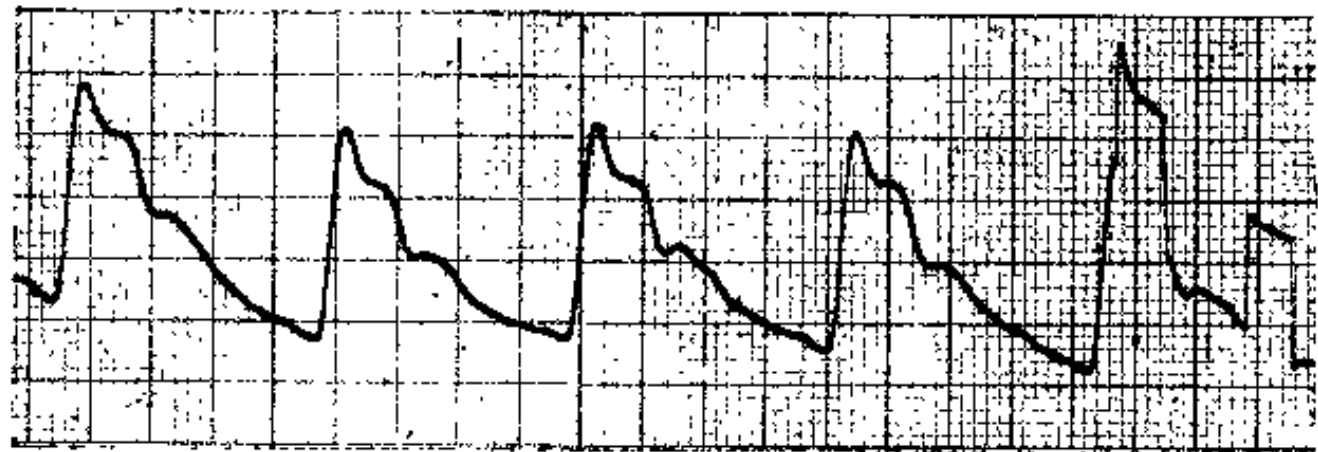


图 2.2-20 平弦脉脉图



图 2.2-21 弦滑脉脉图

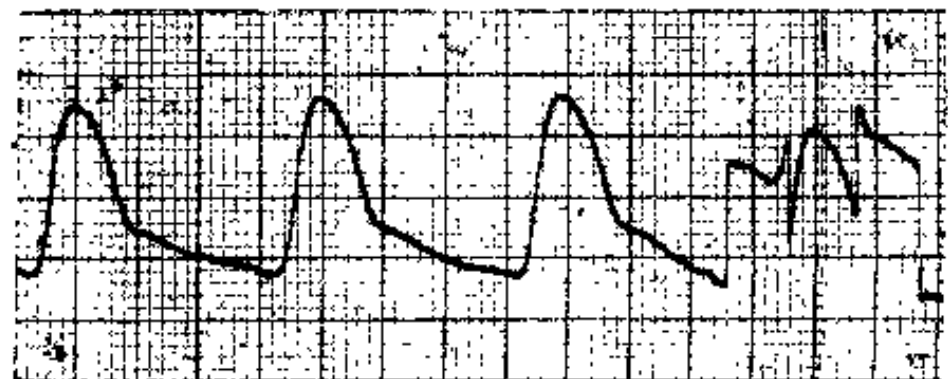


图 2.2-22 弦硬滑脉脉图(一)

图 2.2-23 弦硬滑脉脉图(二)

毛××,男,83岁,慢性咳嗽病史,血压 22.7/9.86kPa。

脉图特征:重搏前波抬高与主波接近,形成宽大主波,降中峡偏低,重搏波明显。脉波传导速度 $v=5.4$ 米/秒。

图 2.2-24 弦紧脉脉图

朱××,男,54岁,血压 25.3/13.3kPa。1971年起患高血压病,1979年中风偏瘫,目前自觉头晕健忘,唇周麻木,肢体运动无力,夜间尿多,面色晦暗,舌淡红,苔薄白,脉弦。体检见心尖搏动于左锁骨中线第五肋间,心尖区Ⅱ~Ⅲ级SM, $A_2>P_2$,眼底视神经乳头边界尚清楚,色泽黄白色,视网膜动脉扭转,反光增强。ECG:左前半支阻滞,冠状动脉供血不足。X线透视:主动脉增宽,扭曲延长。血胆固醇 240mg%,甘油三酯 131mg%。尿常规(-)。诊断:高血压病Ⅲ期,右侧大脑中动脉系统血栓形成,左偏瘫恢复期,冠心病。中医辨证属肾虚。

脉图特征:三峰波明显,主波与重搏前波不融合,重搏前波高于主波,重搏波亦较明显, $h_4/h_1\approx 0.5$ 。本帧脉图与后突型弦脉之主波与重搏前波融合、重搏波平坦不同。

(四) 迟、数脉类脉图

图 2.2-25 迟、数脉脉图

A. 迟弦脉图; B. 弦数脉图; C. 数脉图

迟脉脉图特征: $t>25\text{mm}$ (走纸 25mm/秒),相当于脉率 <60 次/分,波形不拘。

数脉脉图特征: $t<16\text{mm}$ (0.64秒),相当于脉率 >90 次/分,波形不拘。

图 2.2-26 迟脉脉图

脉图特征: $\bar{t}=32\text{mm}$,脉率=47次/分, $h_1=12$, $P=125\text{g}$,指感脉较迟细。



图 2.2-23 弦硬滑脉脉图(二)

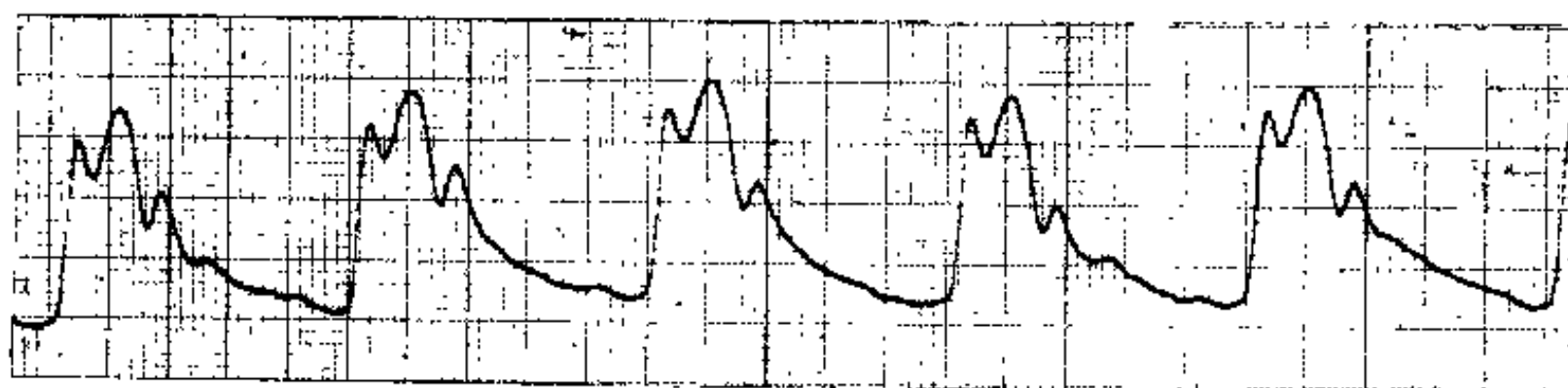


图 2.2-24 弦紧脉脉图

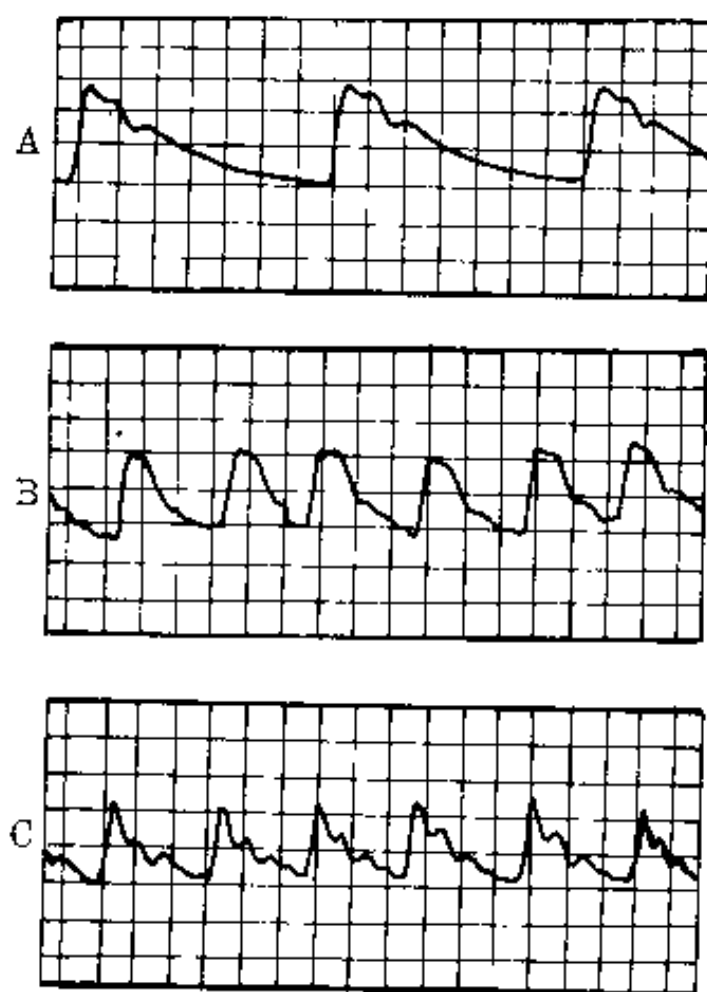


图 2.2-25 迟、数脉脉图

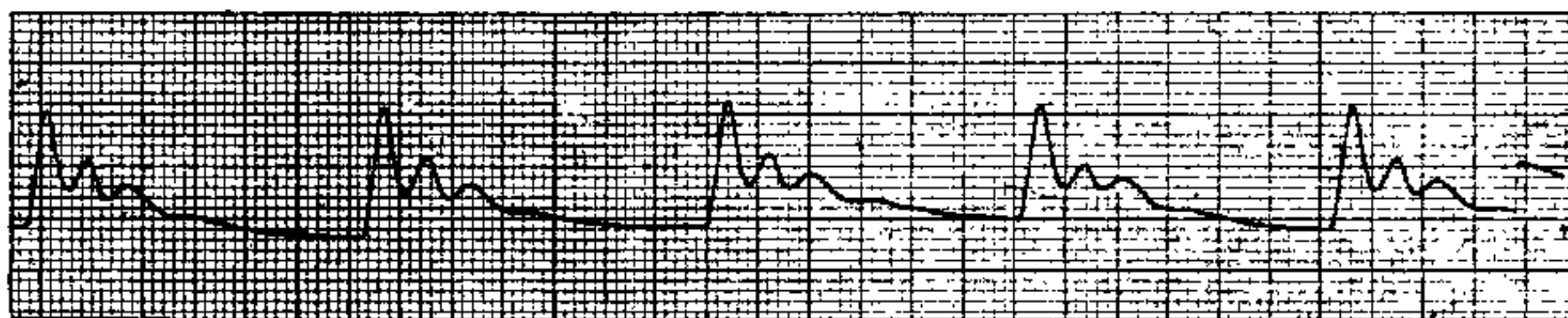


图 2.2-26 迟脉脉图

图 2.2-27 弦数脉脉图

脉图特征： $t=16\text{mm}(0.6\text{秒})$ ，脉率=100次/分，脉图呈弦 I 型波形。

图 2.2-28 弦滑数脉脉图

脉图特征： $t=11.5\text{mm}(0.46\text{秒})$ ，脉率=132次/分，脉图呈弦滑脉波形， $h_3/h_1=8/13.5$ ， $h_4/h_1=3.5/13.5$ ， $w/t=0.55$ 。

图 2.2-29 滑数脉脉图

唐××，女，39岁，就诊日期：1981年3月30日。主诉发热咳嗽一月余，体温 $38\sim 39^{\circ}\text{C}$ ，血压 $10.1/7.2\text{kPa}$ 。诊断：系统性红斑狼疮，间质性肺炎，感染性休克。中医辨证属痰热交阻。

脉图特征：本帧脉图波幅放大2倍，取脉压力100g，图形呈双峰波，重搏前波消失，主峰角度小而尖锐，降中峡很低， $h_4/h_1=0.06$ ， $t=11\text{mm}(0.44\text{秒})$ ，脉率136次/分。心室收缩时间间期 $\text{PEP/LVET}=0.48$ ，示心缩功能减低。（上海市第一人民医院张镜人、杨天权供图、文）

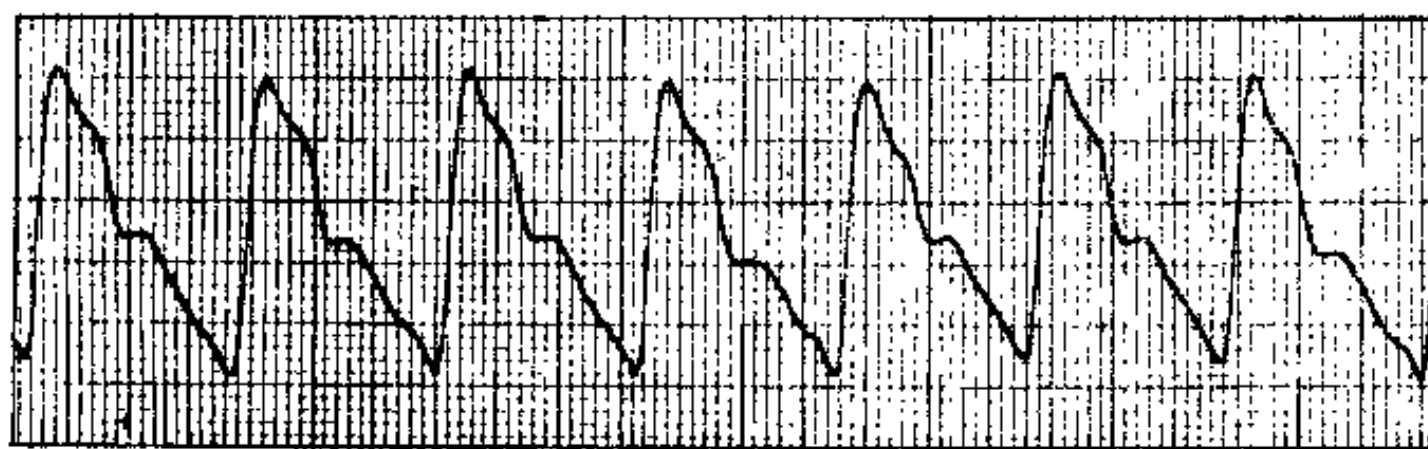


图 2.2 27 弦数脉脉图



图 2.2-28 弦滑数脉脉图

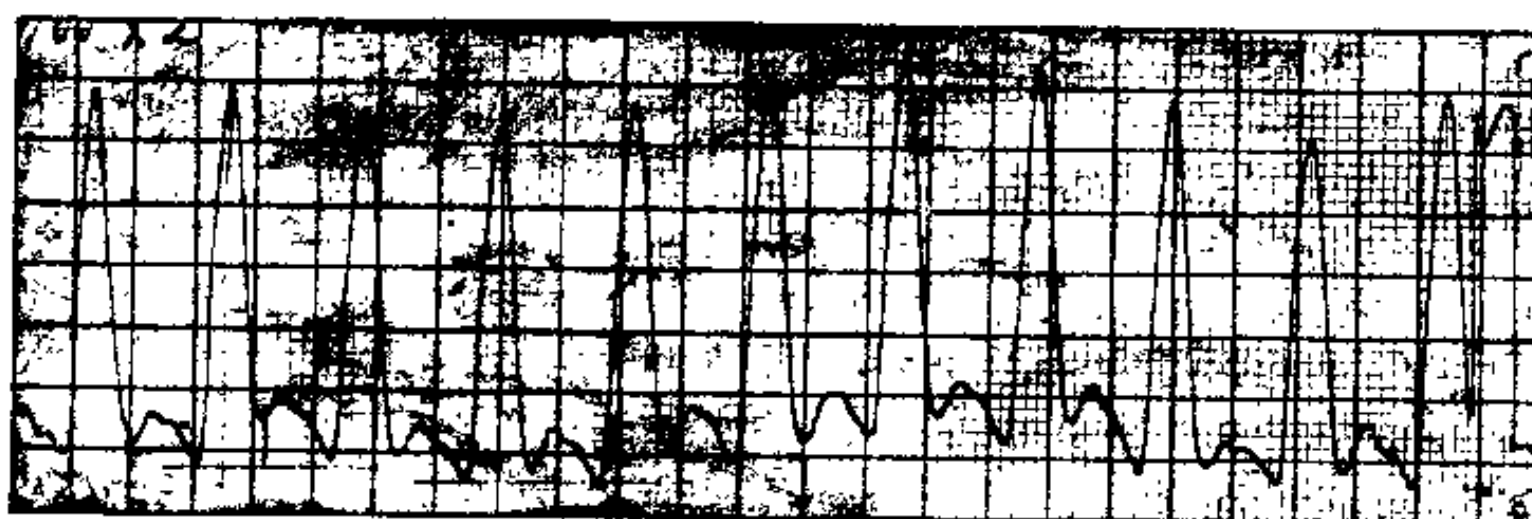


图 2.2-29 滑数脉脉图

（五）浮、沉类脉图

图 2.2-30 浮脉脉图系列

汤××,男,19岁,健康。

图示取脉压力从 25g 起渐次增加到 250g 所测录的脉图系列。在取脉压力 100g 时脉图波幅最大(最佳图象),此后随着压力增加而波幅减小,提示脉位较浮(脉图波形不拘,本帧脉图呈平脉波形)。

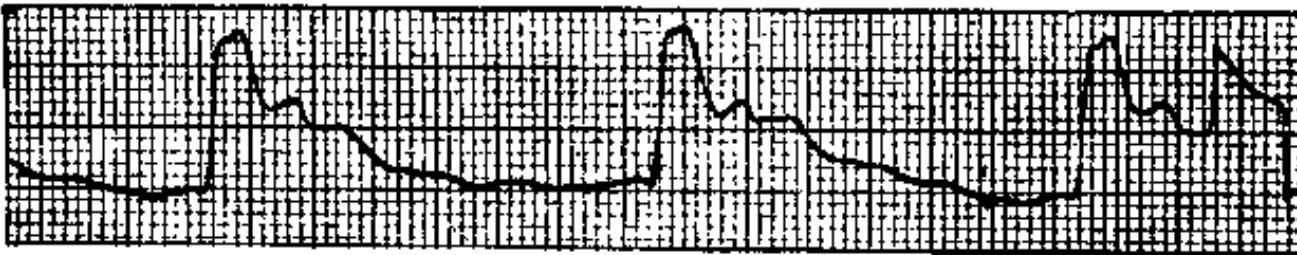
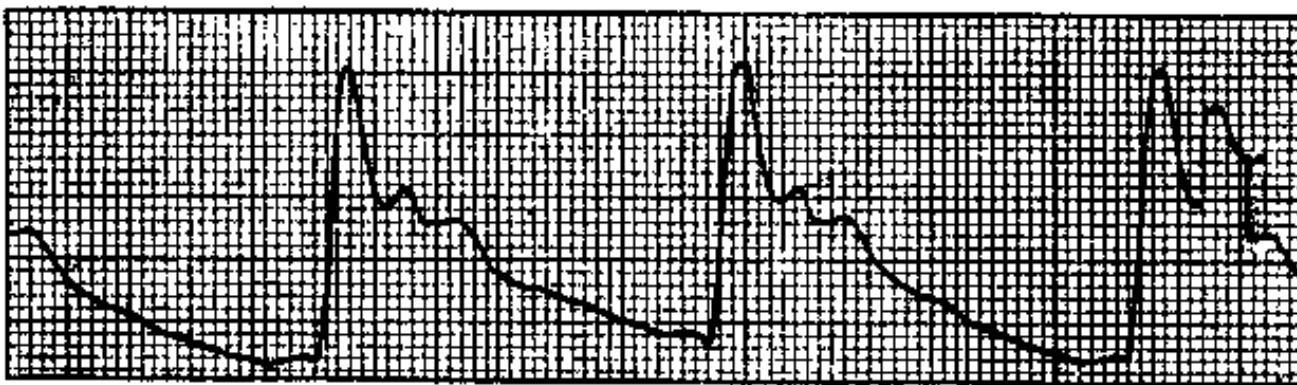
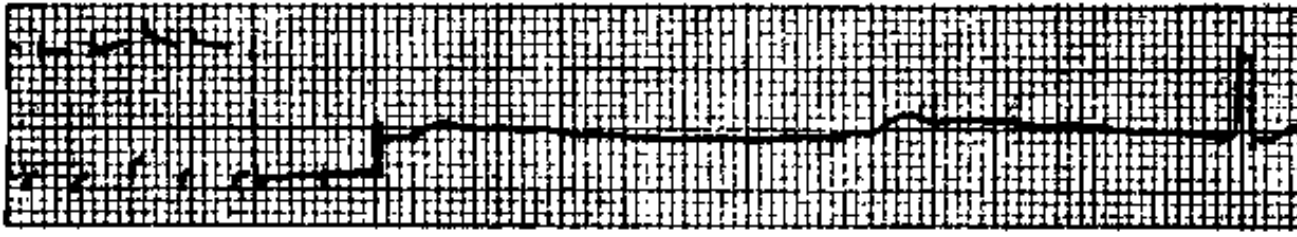


图 2.2-30 浮脉脉图系列

图 2.2-31 沉脉脉图系列

图示取脉压力从 25g 渐次增加到 250g 所测录的脉图系列。图右侧为取脉压力标记,其逐渐增宽显示压力由轻到重;脉图波幅随压力增加而增大,至取脉压力为 200~225g 时波幅最大(最佳图象),表明脉位较沉。脉图波形不拘,本帧脉图呈平滑脉波形。

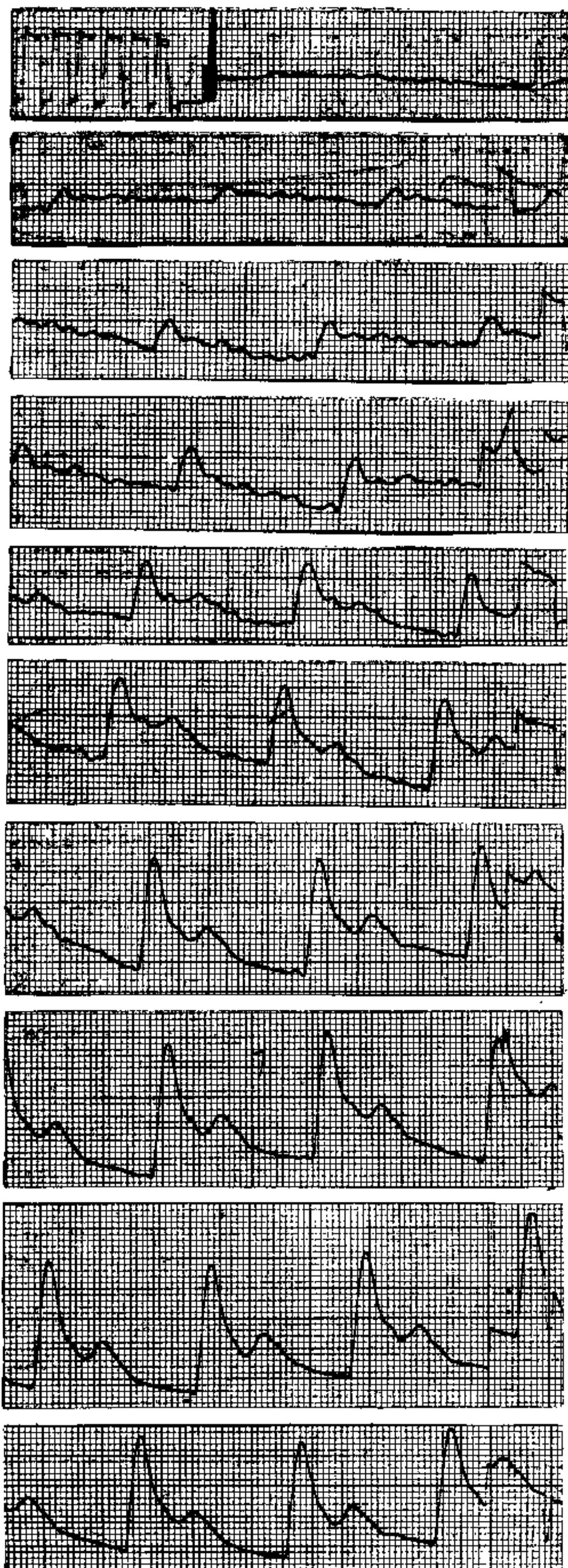


图 2.2—31 沉脉脉图系列

(六) 涩脉类脉图

图 2.2-32 涩脉脉图(一)

王××,男,32岁,风湿性心脏病,心房纤颤。血压 17.03/11.73kPa,神疲乏力,心悸胸闷,面色苍白,畏寒。舌淡紫,脉沉涩而迟。中医辨证属心阳虚,心血瘀阻。

脉图特征:脉图升支、降支斜率小,脉幅较低,顶端圆隆,各拐点不明显。

图 2.2-33 涩脉脉图(二)

沈××,女,55岁,冠心病,心房纤颤。血压 17.3/9.33kPa,胸闷心悸,阵发性加剧伴头昏;舌有瘀斑,脉沉涩。中医辨证属心气虚,心脉痹阻。

脉图特征:脉图升支、降支斜率小,升支 $\frac{2}{5}$ 处有一轻微顿挫,降中峡与重搏波不显,脉率较迟。

图 2.2-34 涩脉脉图(三)

王××,男,36岁,风湿性心脏病,二尖瓣狭窄并闭锁不全,心房纤颤。血压 17.3/12.0kPa,心悸胸闷,咳嗽咯血,乏力神疲,尿少;舌紫,脉细涩。中医辨证属心肺气虚。

脉图特征:脉图升支、降支斜率小,主波与重搏前波融合,在脉图升支上形成一顿挫,节律不匀。

图 2.2-35 涩脉脉图(四)

蒋××,男,39岁,主动脉瓣狭窄。血压 10.7/7.73kPa,头痛头昏,眼花,心悸口苦,烦热盗汗,面色暗,舌边紫,脉沉细涩。中医辨证属瘀血内阻,阴虚火旺。

脉图特征:脉波低平,升支、降支斜率小,拐点不明显,呈土堡型,节律不均匀。

图 2.2-36 涩脉脉图及微分图

图示几种不同形态的涩脉脉图及微分图。

脉图特征:

- A. 主波升支中段有顿挫,波幅低,顶端平宽,降中峡较低,重搏波不明显。
- B. 主波升支中段有顿挫,斜率小,波幅低,重搏波平坦,脉率迟。
- C. 主波升支斜率小,波峰圆宽,重搏波平坦,脉率较迟。

微分图特征:

- A. 波形畸变,波 1 分离成尖锐双峰,波 1'、2 消失,波 2' 加深, $p_1 \approx p_4$ 。
- B. 波形畸变,波 1 尖锐,波 1' 消失,波 2 增高,波 2' 加深, $p_1 \approx p_4$ 。
- C. 波 1 基部增宽,波 1'、2 消失,波 2' 加深, $p_1 \approx p_4$ 。(广州第一军医大学王双英供图)

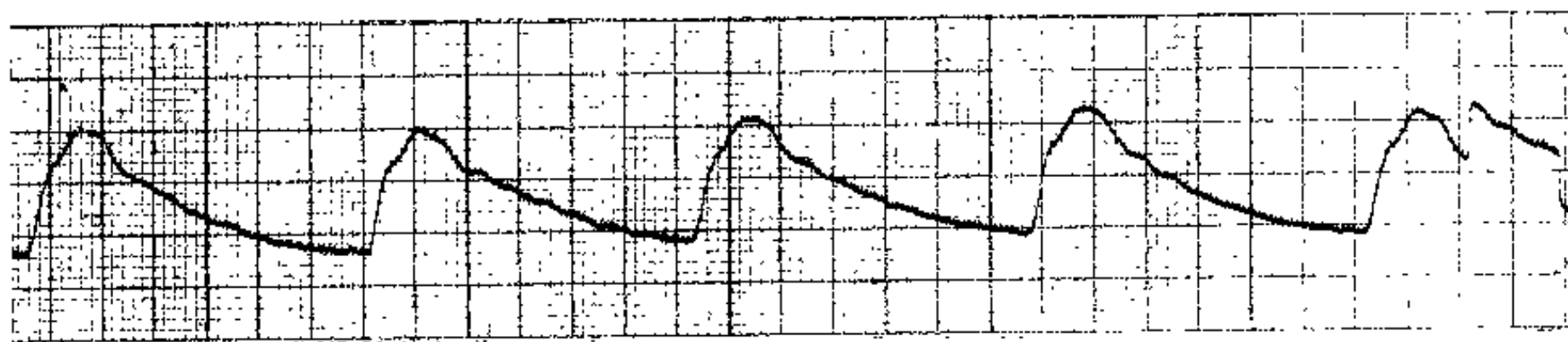


图 2.2-32 涩脉脉图(一)

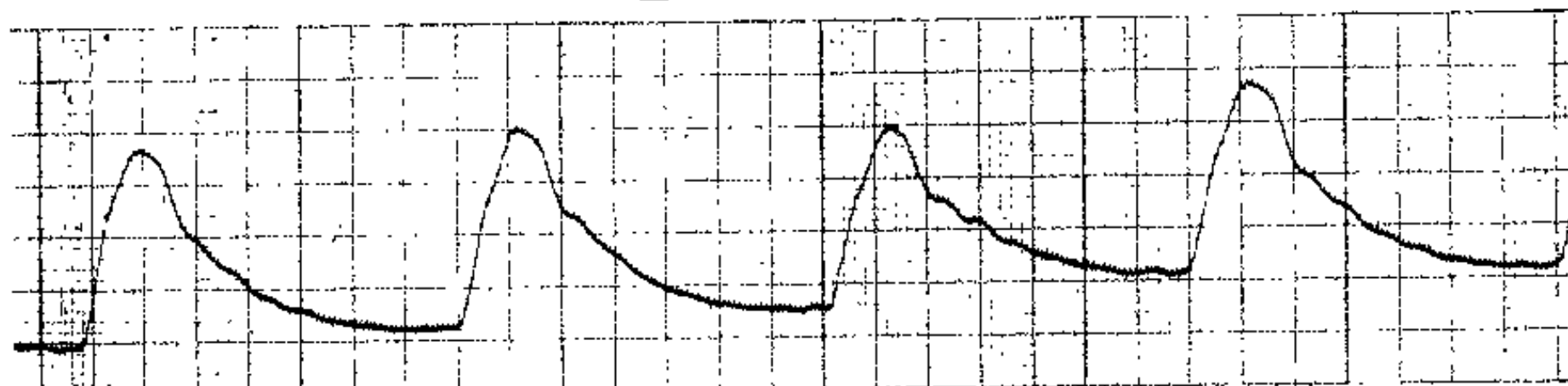


图 2.2-33 涩脉脉图(二)

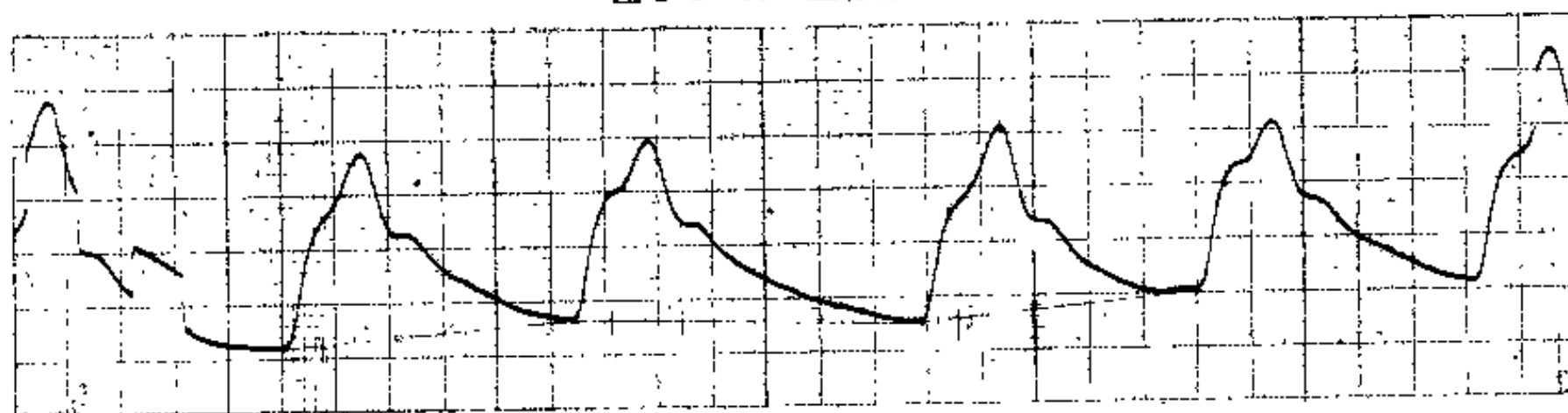


图 2.2-34 涩脉脉图(三)

图 2.2-35
涩脉脉图(四)

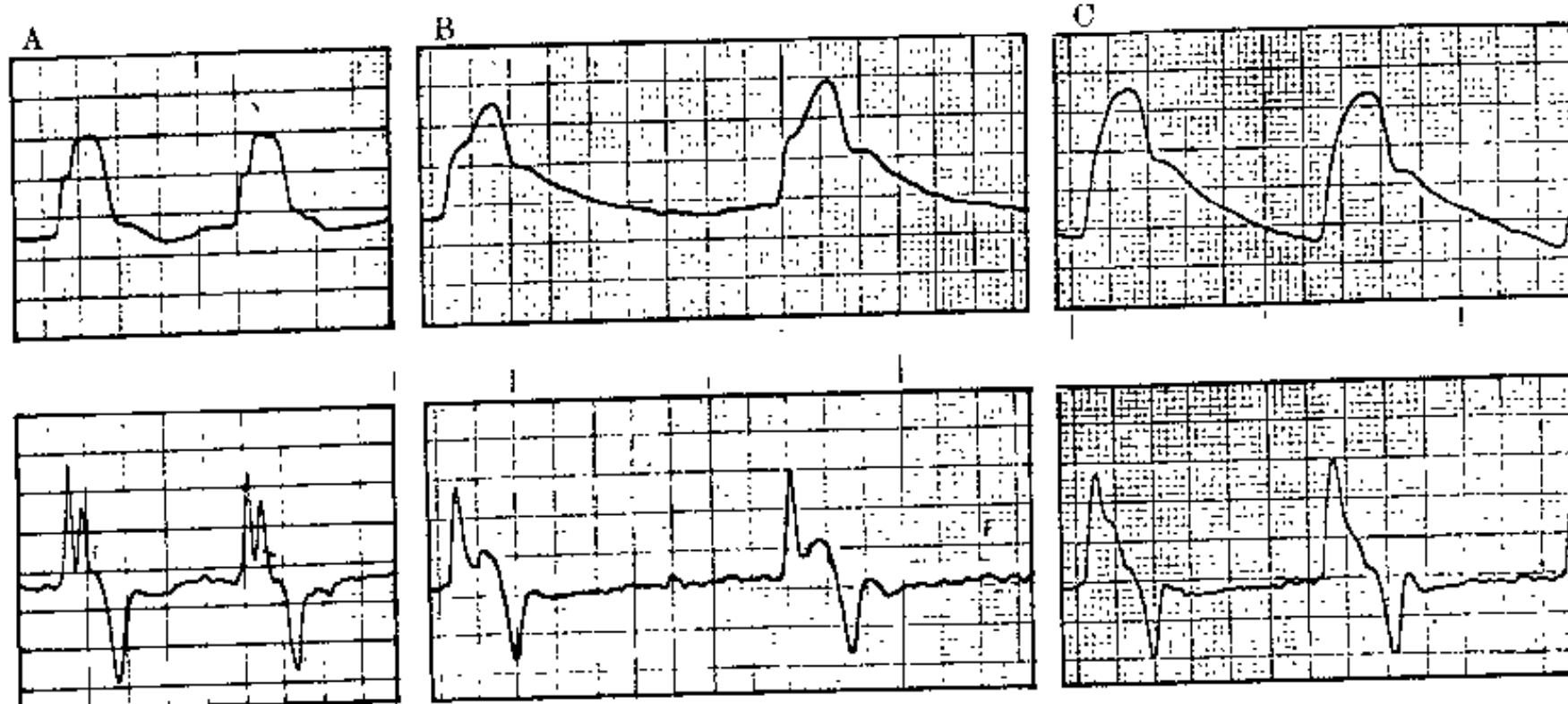
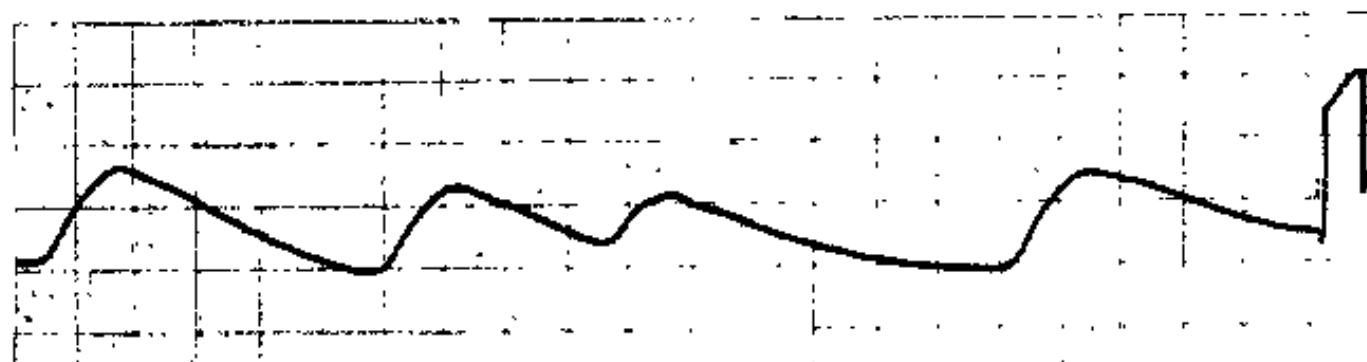


图 2.2-36 涩脉脉图及微分图

图 2.2-37 不同形态的涩脉脉图

- A. 脉图特征:主波升支斜率小,重搏前波消失,降中峡隐约可见,重搏波消失,呈单峰波型。
- B. 脉图特征:主波升支出现顿挫,升支斜率小,顶峰较尖,降中峡、重搏波不易辨认,呈单峰波型。
- C. 脉图特征:主波升支出现顿挫,升支斜率小,顶峰变圆变宽,降中峡隐约可见,重搏波不明显,呈单峰波型。(广州第一军医大学王双英供图,BYS-14 型心电图象仪测绘)

图 2.2-38 涩脉脉图及其微分、心电、时差图

张××,女,63 岁,血压 13.3/9.33kPa,病史不详。

图中自上而下分别为心电图、脉图、微分图及时差图。心电图示 T 波低平;脉图特征为主波升支不挺拔,斜率小,波峰圆隆而宽,降中峡及重搏波不显,呈单峰波型。微分图示波形畸变,波 1 顶峰分离成双峰,波 1'、2 消失,波 2' 加深。(资料来源同前)



图 2.2—37 不同形态的涩脉脉图



图 2.2—38 涩脉脉图及其微分、心电、时差图

图 2.2-39 涩脉脉图及其心电、胸阻抗图

何××,男,57岁,高血压,冠心病,心肌缺血。血压 24.0/13.3kPa。

图中自上而下分别为胸阻抗图、胸阻抗微分图、心电图(Ⅱ导联)、脉图。

心电、胸阻抗、脉图特征:心电图显示 P—R 间期延长,T 波倒置;胸阻抗图可见 B—Z、X—O 间期延长,B—X 间期缩短。两者提示心功能失调,可能与心肌缺血有关。脉图特征为升支有明显顿挫,升、降支斜率较小,重搏前波与主波融合,降中峡抬高,重搏波可见,心室收缩期射血功能的失调似更为直观。(广州第一军医大学王双英供图,脉波图由 BYS—14 型心电脉象仪测绘)

(七) 濡脉脉图

图 2.2-40 濡脉脉图

王××,男,47岁,干部,失血性贫血。就诊日期 1982 年 12 月 6 日。乏力头晕气短一年,原有肠梗阻,手术切除坏死肠管后腹痛腹泻便血。血红蛋白 6.9 克%。中医辨证属气血两虚。

脉图特征:脉图呈三峰波,脉位较浮。最佳取脉压力为 62.5 克(A),脉幅随加压而变小(B、C、D)。指感脉浮细而软(濡),因气虚不敛,脉管松弛,故脉来浮细无力。(上海市第一人民医院张镜人、杨天权供图、文)

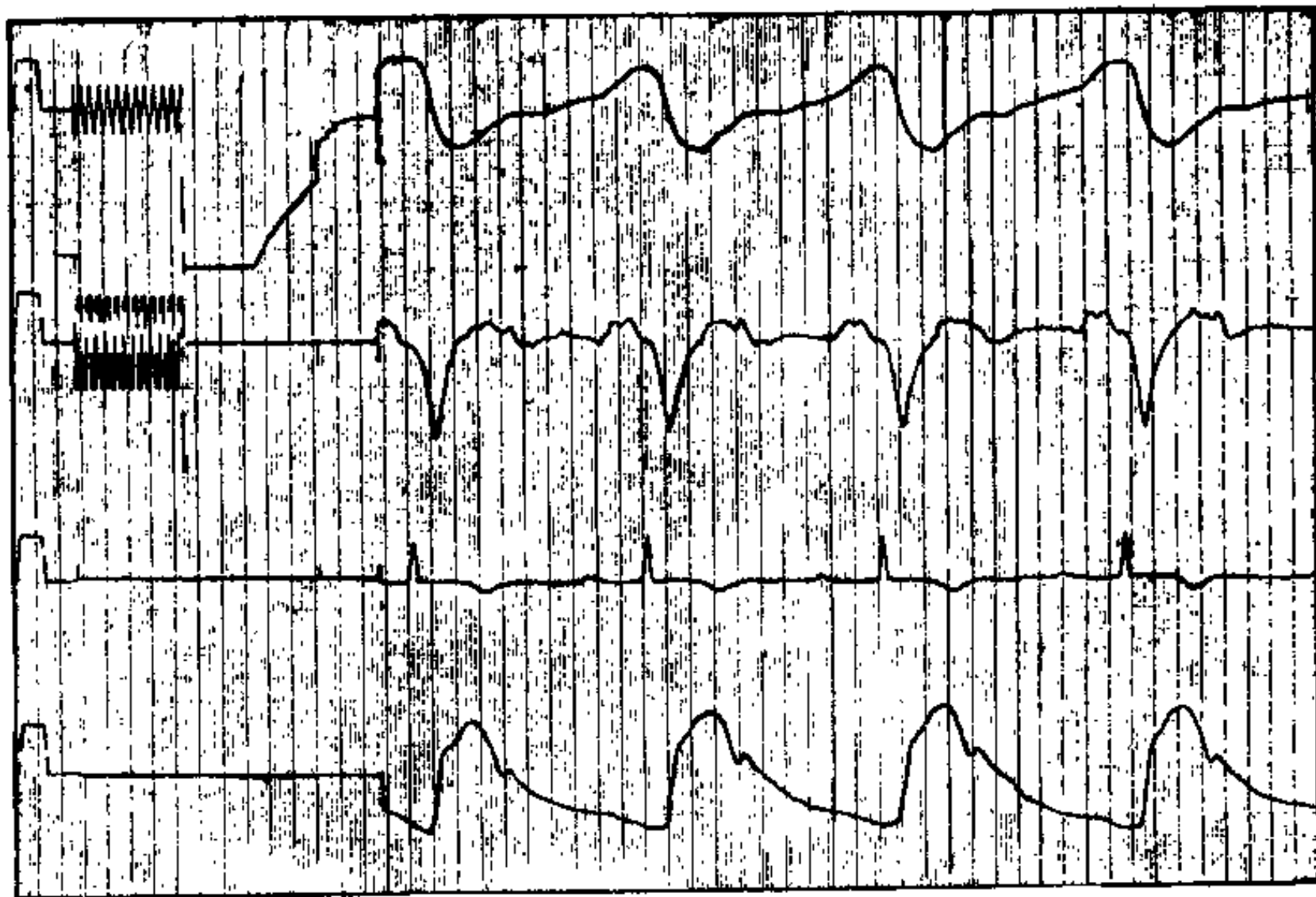


图 2.2-39 涩脉脉图及其心电、胸阻抗图

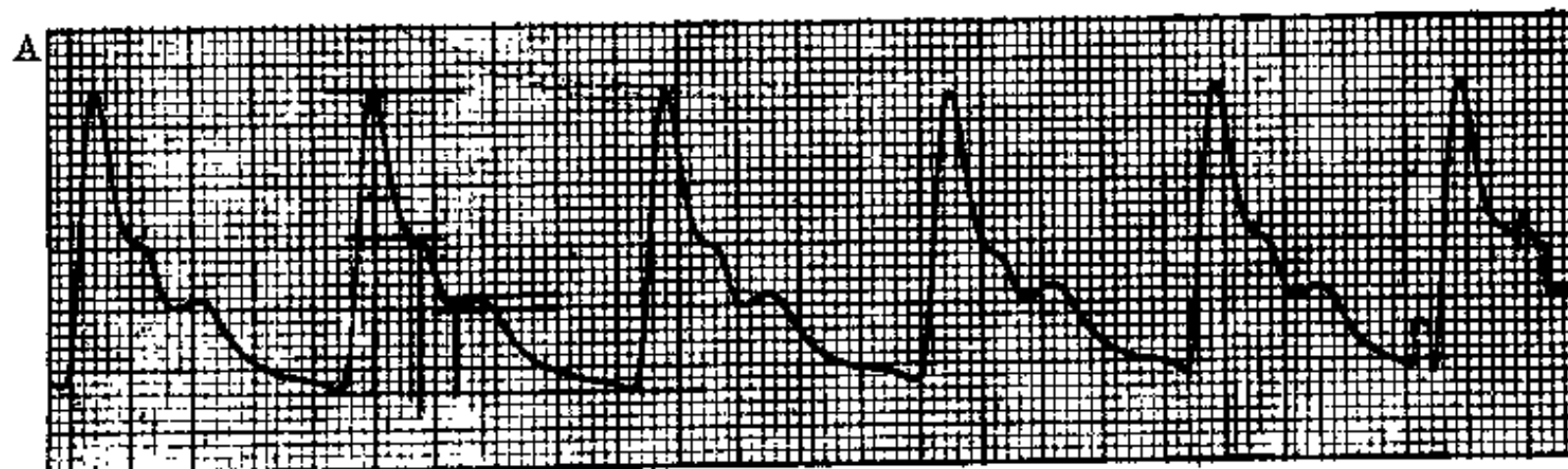


图 2.2-40 濡脉脉图

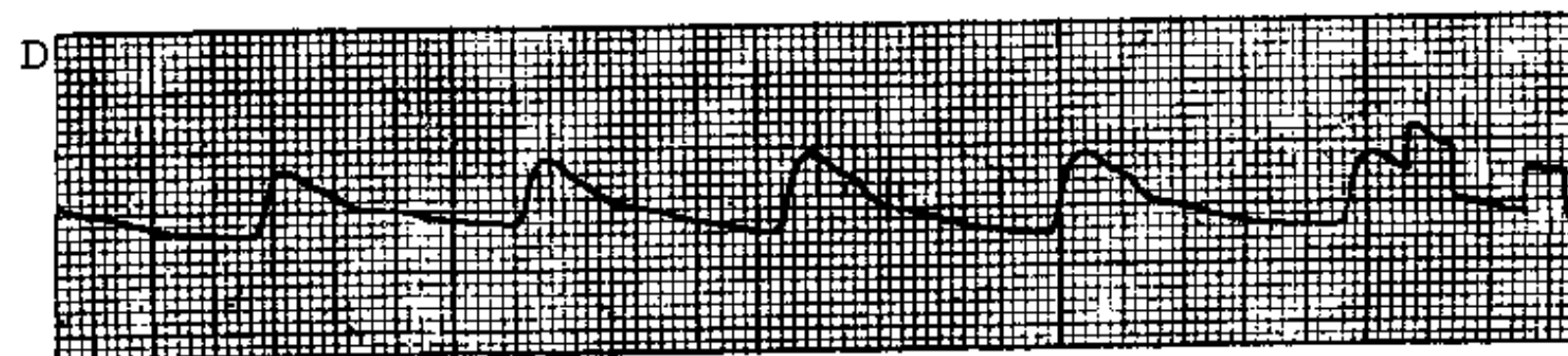
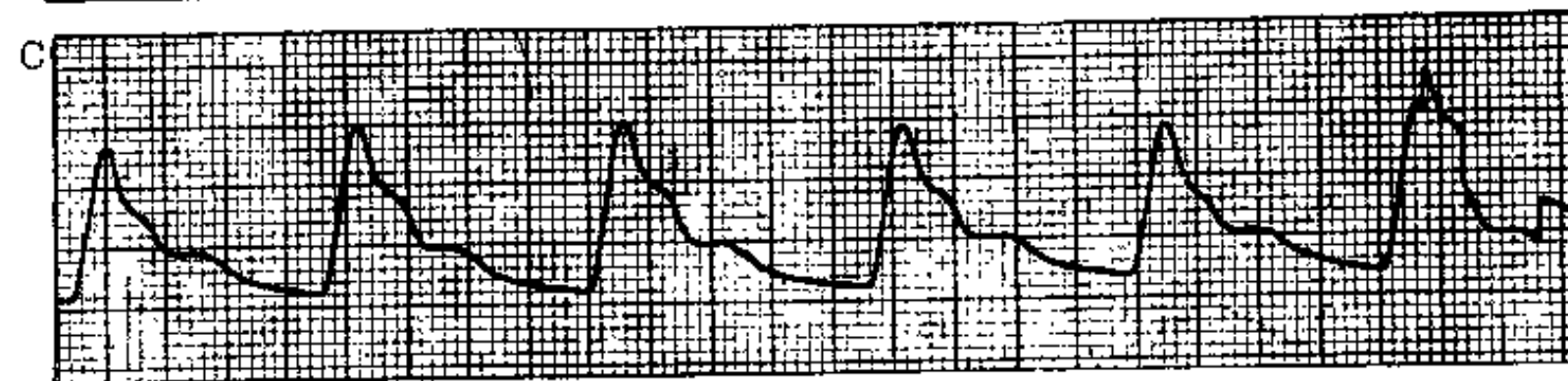


图 2.2—41 濡缓脉脉图

高××,男,27岁。有贫血史,血压 16.0/8.0 kPa。

脉图特征:三峰波,主波幅度较低,降支斜率较小,最佳取脉压力 $P=62.5g$,脉位较浮。

(八) 芤脉脉图

图 2.2—42 芤脉脉图

陈××,男,20岁,学生。血气胸,休克。就诊日期:1979年12月28日。外伤后左侧持续性胸痛三天,伴咳嗽、气促,血压 10.7/6.67kPa。

脉图特征:双峰波、主波较高,降中峡低,近于基线,脉率快,取脉压力 62.5g 时脉幅较大,而取脉压力增加至 70g 时则变小;当取脉压力继续增加至 87g 时,脉幅又变大,呈“浮大中空”,指感呈芤脉。此乃失血后血容量不足,无以充脉,脉管空虚所致。(上海市第一人民医院张镜人、杨天权供图、文)



图 2.2-41 滞缓脉脉图

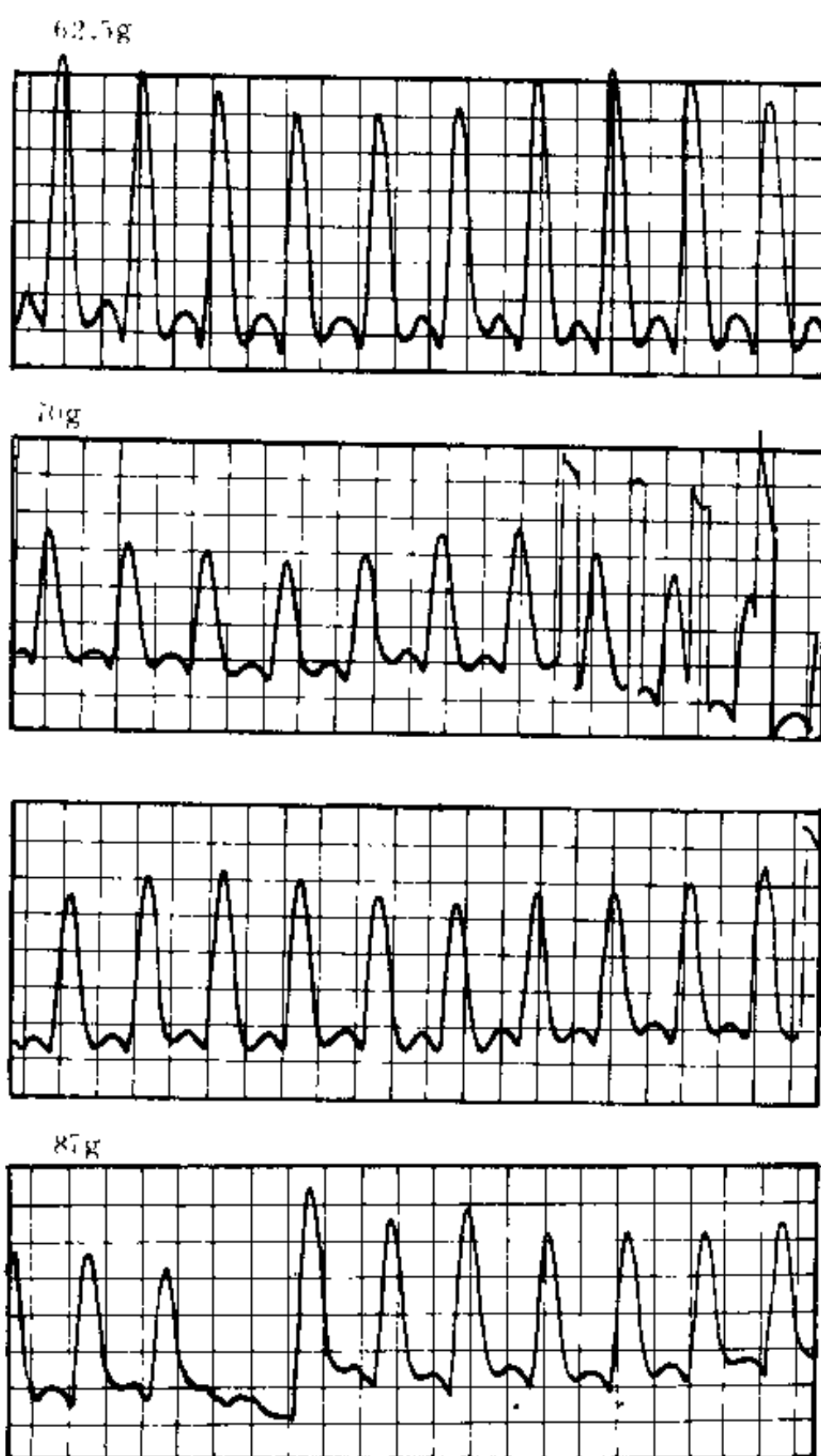


图 2.2-42 芤脉脉图

(九) 细脉脉图

图 2.2-43 细脉脉图

何××,女,28岁,工人,贫血。就诊日期:1982年12月6日。头晕、心悸、气促七个月,血红蛋白5.5克%。中医辨证属气血两虚。

脉图特征:脉图呈三峰波形,主波幅较低, $h_1=14$,重搏前波较低,接近于降中峡,最佳取脉压力 $P=100g$ 。指感脉细而无力。(上海市第一人民医院张镜人、杨天权供图、文)

图 2.2-44 微细涩脉脉图

郭××,女,29岁。多发性大动脉炎,急性左心衰竭。一度血压为零,误诊为休克,实为无脉症,脉微细而涩。中医辨证属气虚血瘀。

脉图特征:本帧脉图波幅放大4倍,A为左关,B为右关。脉图呈单峰波形,主波升支斜率小,重搏前波和重搏波均不明显,主波幅大小交替,节律一致,系急性左心室衰竭,心室收缩强弱交替所致。(上海市第一人民医院张镜人、杨天权供图、文)

(十) 结、代、促脉类脉图

图 2.2-45 结脉脉图

脉图特征:脉动周期 t 大小不一,脉率62次/分,主波幅 h_1 大小不一,脉波呈弦Ⅱ波型,指感弦缓而节律不规则。

图 2.2-46 代脉脉图

脉图特征:脉图呈平滑脉波形,脉律不齐,每三次脉搏跳动后似有一间隙。

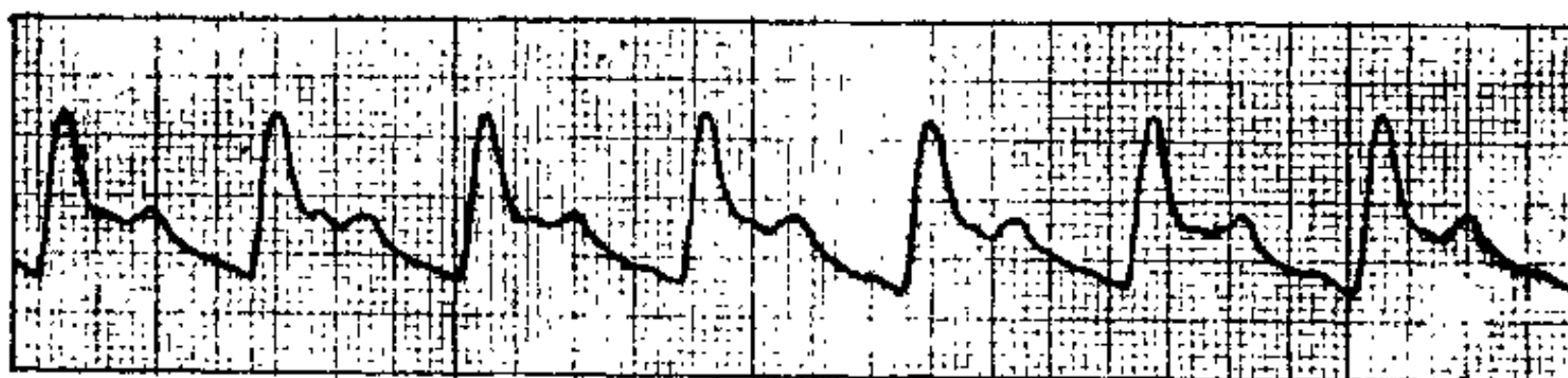


图 2.2-43 细脉脉图

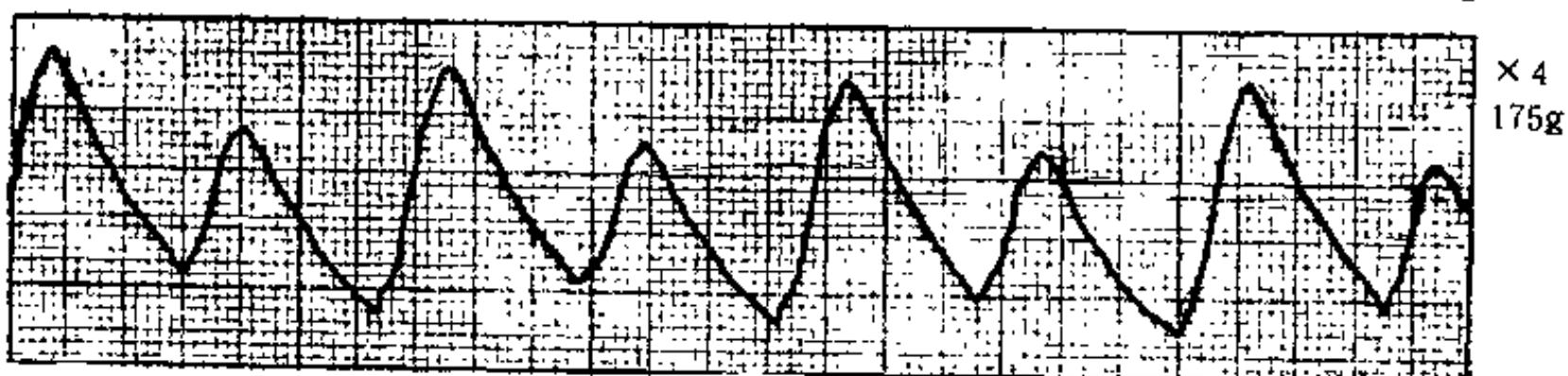
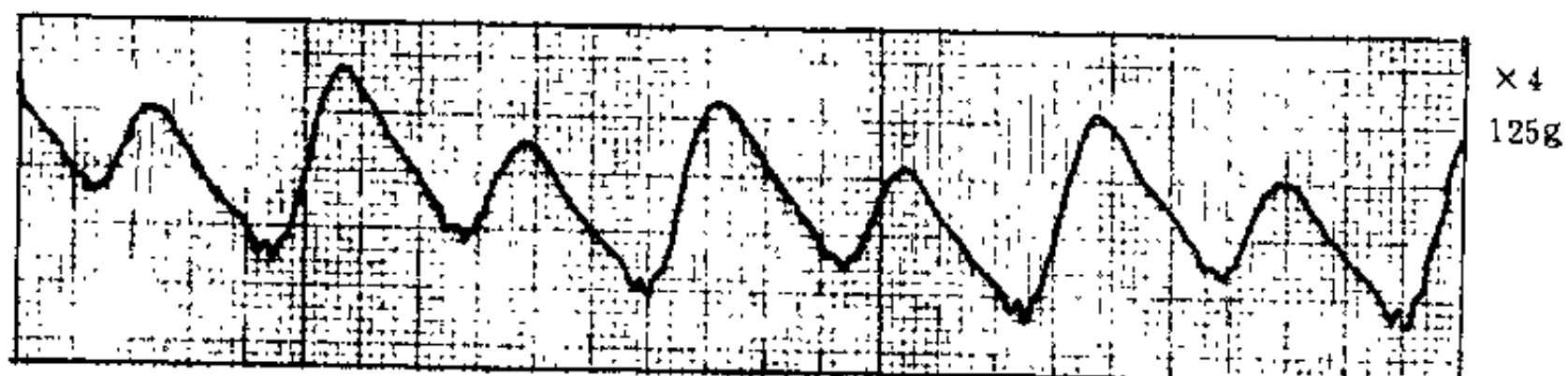


图 2.2-44 微细涩脉脉图

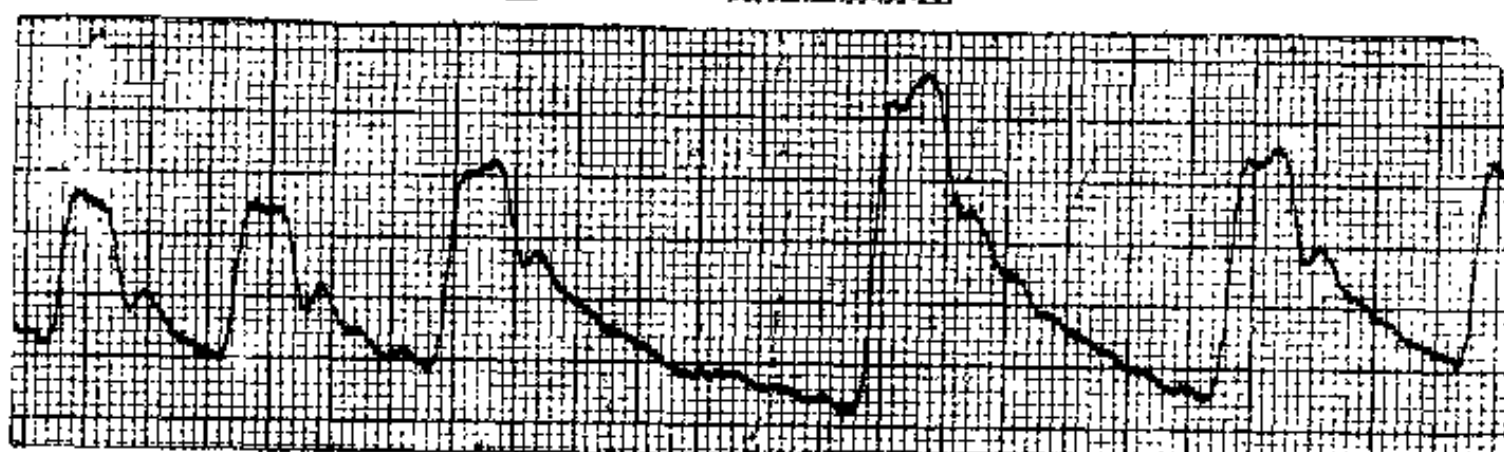


图 2.2-45 结脉脉图



图 2.2-46 代脉脉图

图 2.2—47 代脉脉图

脉图特征：脉图呈弦脉波形，脉率缓而有规则的早搏及代偿间隙，具有缓而时止，止有定时的特点。

图 2.2—48 促脉脉图

脉图特征：脉律不齐，脉率快而不规则。

三、脉图测绘及测算的注意事项

要将脉图作为一项诊断的指标进行定量分析，首先应正确测绘出清晰、完好的系列脉图，并从中确定最佳图象，以资分析比较。

图 2.3—1 换能器探头定位示意图

单头脉象仪测绘脉图一般多取寸口关部，先用手指按脉，在寸关尺三部记下应指最明显的三点之连线，并从桡骨茎突作此线的垂直线，交点即定为取脉点。然后将脉象换能器触头安置并固定在取脉点，使换能器与手腕部保持垂直。

图 2.3—2 换能器安置对脉图测绘的影响

- A. 定位正确，换能器安置得当时所测绘的脉图。
- B. 换能器偏移，触头未对准血管，或压迫周围肌腱等，造成脉图偏沉，并出现倒波。
- C. 换能器未覆盖到血管，所以脉波不出现，仅出现肌肉抖动波。



图 2-2-47 代脉脉图

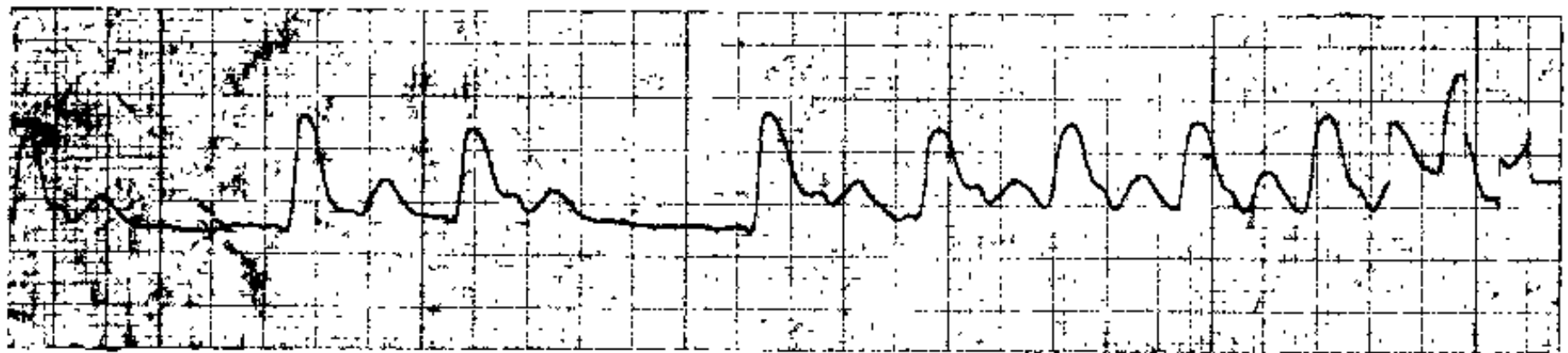


图 2.2-48 促脉脉图

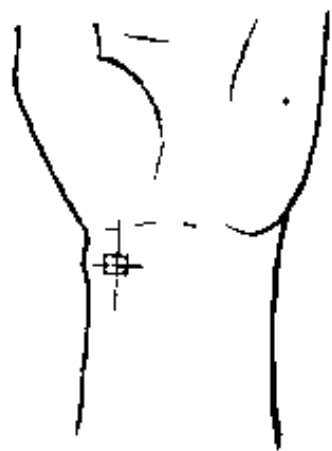


图 2.3-1 换能器探头定位示意图

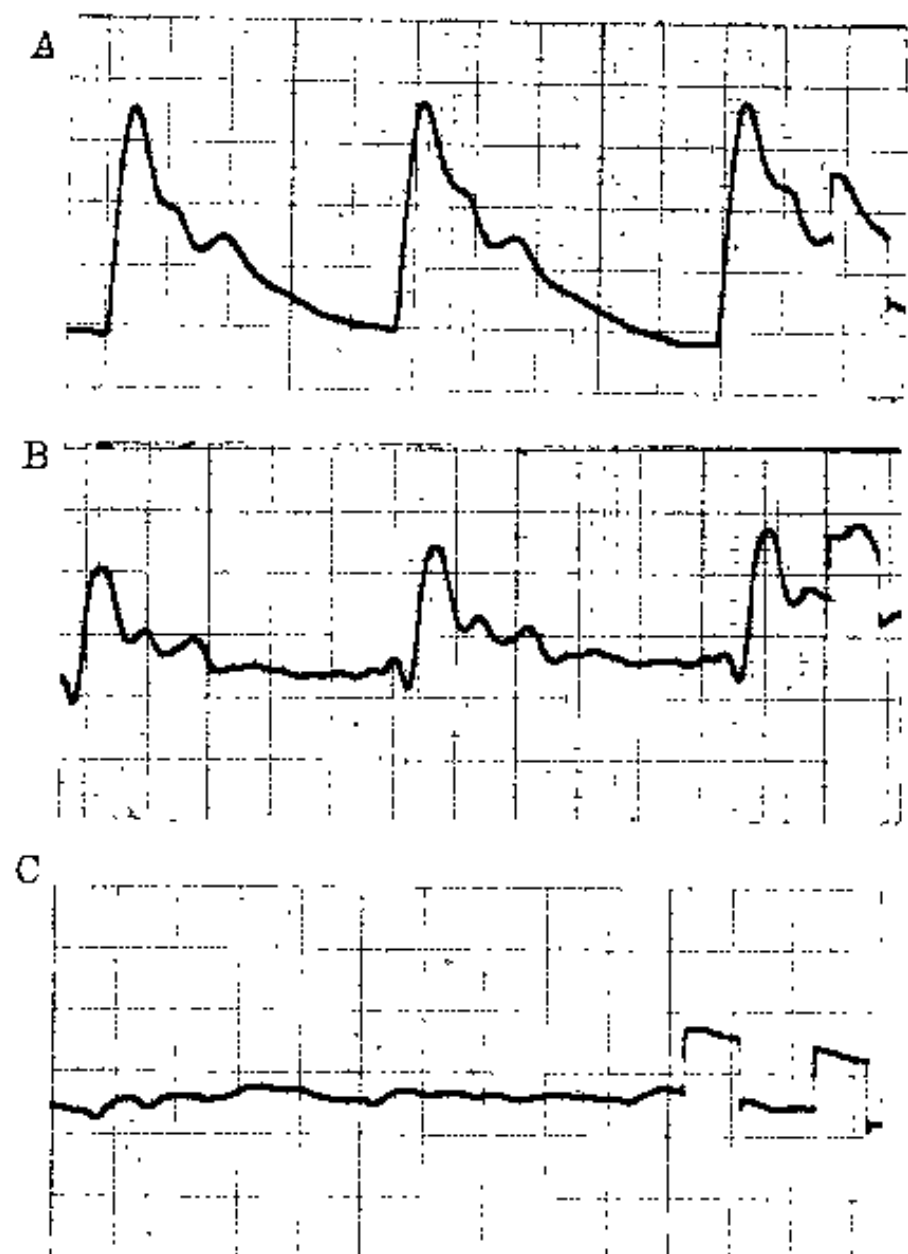


图 2.3-2 换能器安置对脉图测绘的影响

图 2.3—3 病人体位对脉图测试的影响

图示同一病人测试脉图时,换能器安置好后,由于体位改变而引起脉图的变化。

- A. 常规体位,平卧位,受试手臂外展 30° 左右,手腕向上;
- B. 仰卧位,两腿弯曲;
- C. 半卧位;
- D. 平臂外展成 90° ;
- E. 侧卧位;
- F. 坐位。

图 2.3—4 换能器位置变化对脉图的影响

换能器定位固定后,由于手臂的扭转而使换能器位置倾斜,外侧、内侧都可引起脉图的变化。

- A. 换能器位置正, $P=125\text{g}$, $h_1=27$, $h_3=12$;
- B. 换能器位置内侧倾斜, $P=125\text{g}$, $h_1=26$, $h_3=11.5$;
- C. 换能器外侧倾斜, $P=100\text{g}$, $h_1=26$, $h_3=13.5$ 。

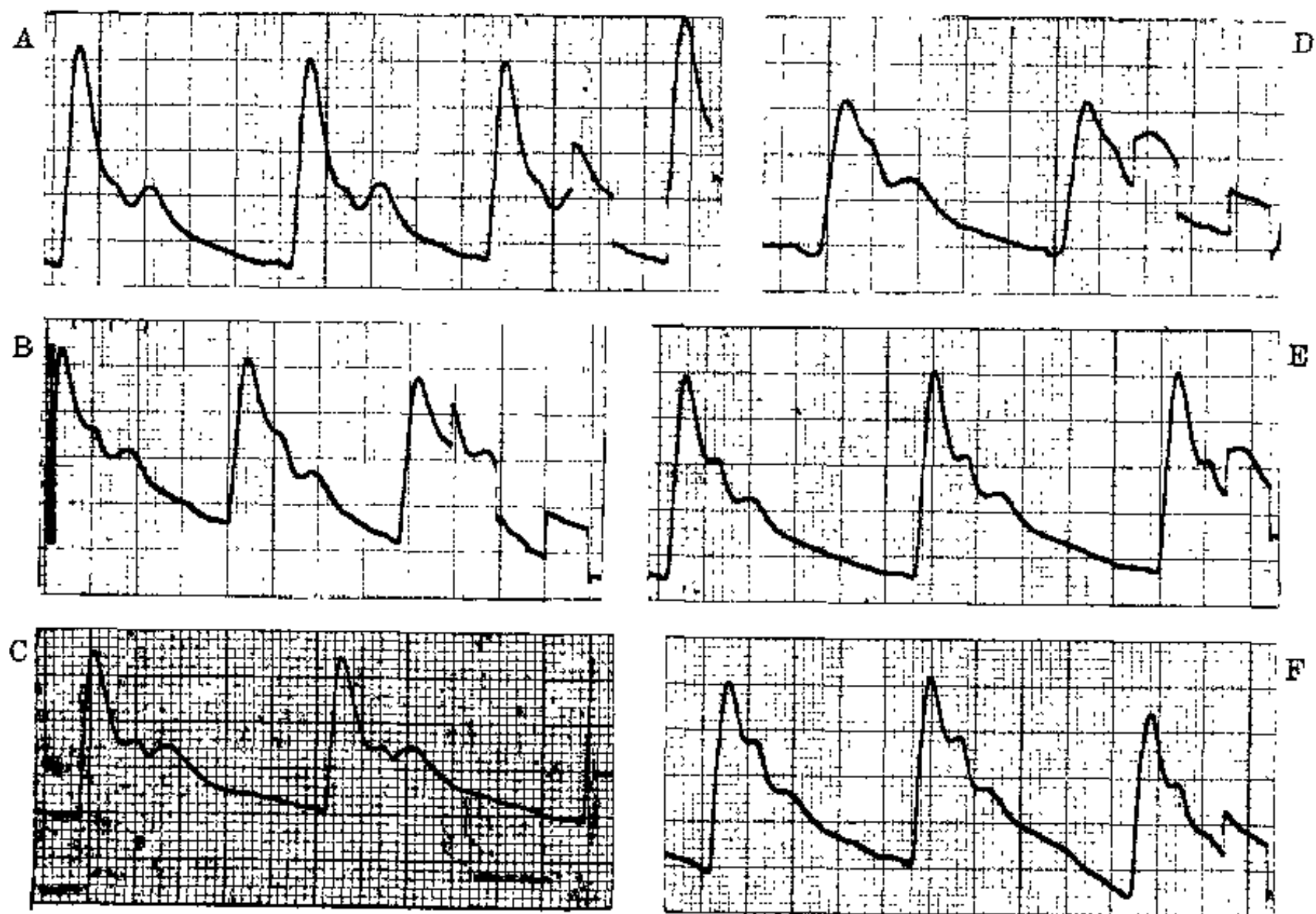


图 2.3-3 病人体位对脉图测试的影响

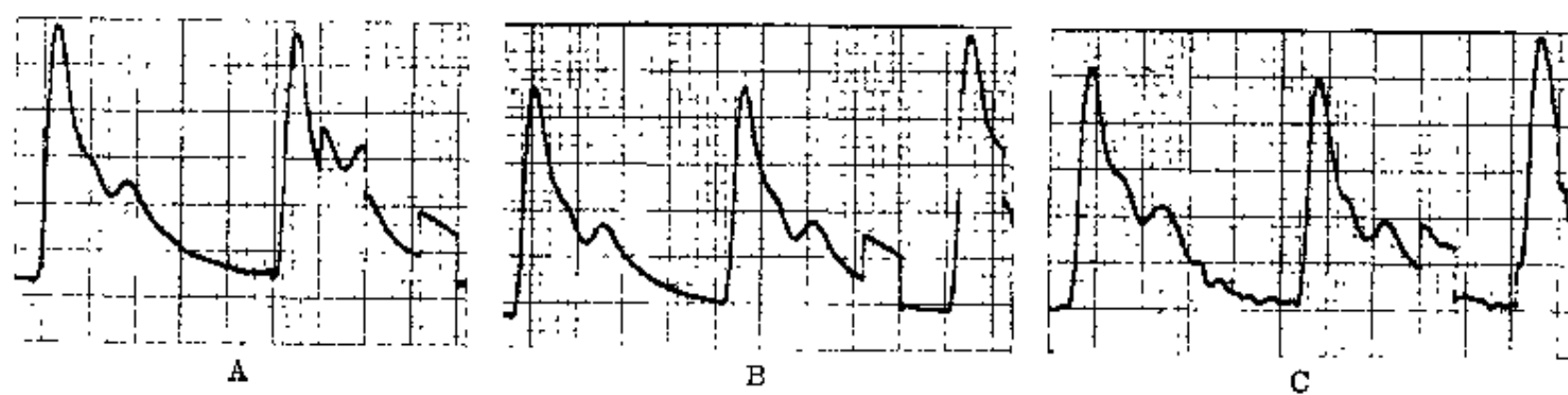


图 2.3-4 换能器位置变化对脉图的影响

图 2.3-5 呼吸对脉图测试的影响

- (1) 平稳呼吸对脉图的振幅和基线基本上无影响(见图 A, 纸速 5mm/秒)。
- (2) 深呼气、深吸气对脉图的振幅和基线都有影响(见图 A)。
- (3) 屏气时脉图的基线相对稳定, 但脉率变慢, 振幅偏高(见图 A, 纸速 5mm/秒)。
- (4) 呼吸困难者脉图的振幅高低不一, 基线不稳, 形态紊乱, 此时应嘱病人屏气, 脉图基线则趋于平稳, 振幅无高低不一, 形态无紊乱(见图 B, 纸速 5mm/秒)。

根据呼吸对脉图影响的实验结果而认为, 一般病人包括正常人测脉图时需平稳呼吸即可, 而在呼吸困难的病人则需要屏气。(摘自上海中医门诊部刘金顺等: MX-3 型脉象仪的临床操作程序、注意事项、伪差辨别及脉图测算标准,《脉象研究资料汇编》第 46 页, 1975~1982 年)

图 2.3-6 基线波动时脉图参数的测定

在脉图测试过程中, 常会遇到由于呼吸、体位等影响而造成的脉图基线波动, 测算时应尽量选用基线平稳的脉图。对于基线不平的脉图, 测算时可划出其基线(起点和终点之间的连线), 然后从各波峰波谷向时间轴作垂直线, 以垂线与基线相交, 读出各项参数。

图 2.3-7 脉图参数均值测算

在自然呼吸状态下测得的脉图, 虽然基线平稳, 但受呼吸运动和心血管调节功能的影响, 各个脉图参数往往不一致, 因此选择一个呼吸周期(3~5 个脉图)的脉图参数求得均值比较合理和精确。



图 2.3-5 呼吸对脉图测试的影响

图 2.3-6 基线波动时
脉图参数的测定

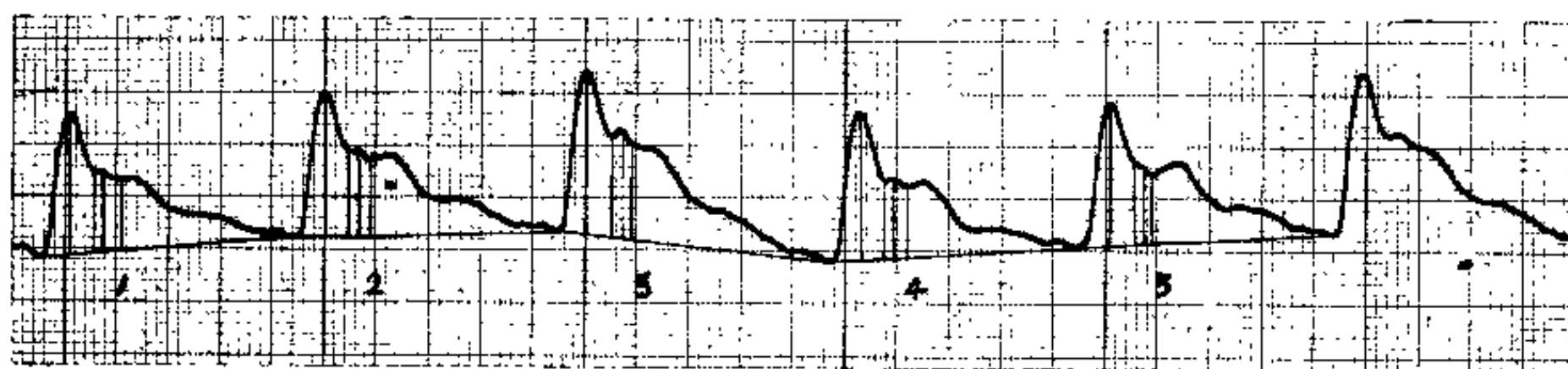
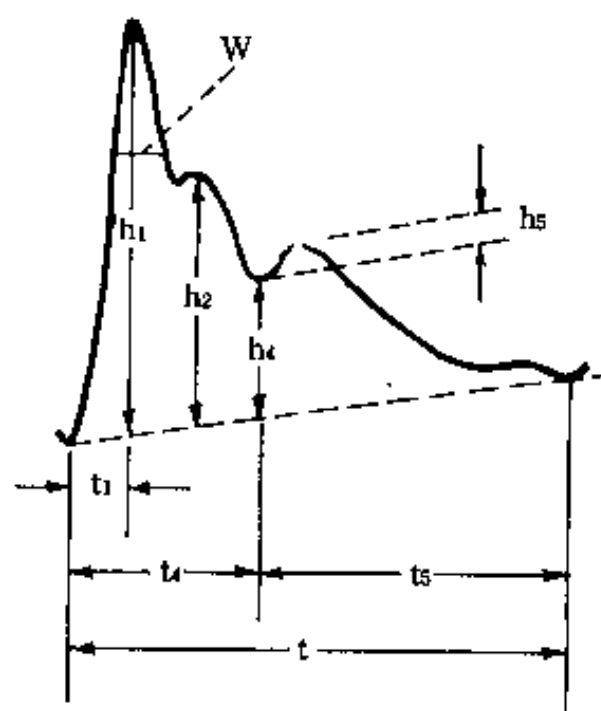


图 2.3-7 脉图参数均值测算

图 2.3-8 纸速与脉图参数的关系

A. 描记仪走纸速度为50mm/秒。 $h_1=23.8, h_3=11.2, h_4=5.8, t_1=15.5, t_5=21.5, t=37$ 。

B. 描记仪走纸速度为25mm/秒。 $h_1=23.6, h_3=11, h_4=5.8, t_1=7.8, t_5=10.9, t=18.5$ 。

常用的走纸速度为25mm/秒,如纸速变化,则与纸速有关的参数如时值 t 、面积 A 等应作相应的折算。

图 2.3-9 伪差之一(肢体抖动)

在脉图描记过程中,有时会出现一个或数个极不规则的抖动波(伪差),往往是由于患者肢体抖动所致。这时应嘱患者控制自己,抖动波便可消失。(资料来源同图2.3-5)

图 2.3-10 伪差之二(肌肉震颤)

寒冷等因素引起肌肉震颤亦可导致伪差,在记录纸上出现一系列小而不规则的震颤波。此时嘱病人放松并加温后可消除。(资料来源同图2.3-5)

图 2.3-11 伪差之三(交流电干扰)

在记录纸上如见到振幅相同的高频率小波(每秒钟约50次左右),这时便应考虑到交流电干扰,可将附近的电灯、电扇、马达、电疗机等关闭,或加以良好的接地线可能消除这种干扰。(资料来源同图2.3-5)

图 2.3-12 伪差之四(导联线接触不良)

导联线接触不良时,记录仪描笔会突然快速地大幅度上小跳跃或震颤而导致伪差,这时应考虑脉象仪后板的1与5或3的输出端是否松脱,或换能器与脉象仪的接口处是否接触良好等因素。(资料来源同图2.3-5)

图 2.3-13 伪差之五(心电图机轧纸)

在描记脉图的过程中,有时可听到心电图机发出“吱吱”声,同时出现心电图记录走纸停顿,在脉图上可见脉律不齐,图形变异等现象,系心电图机轧纸所致。

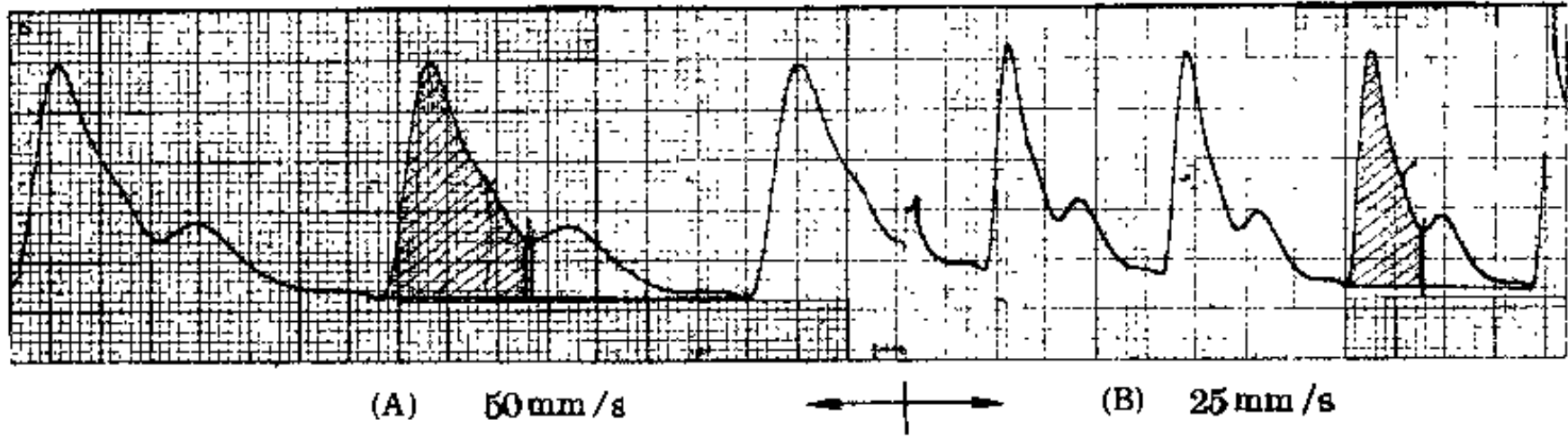


图 2.3-8 纸速与脉图参数的关系

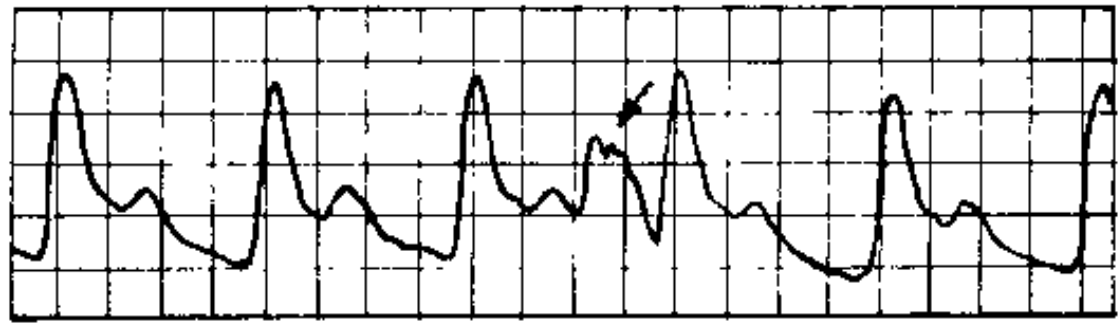


图 2.3-9 伪差之一(肢体抖动)



图 2.3-10 伪差之二(肌肉震颤)

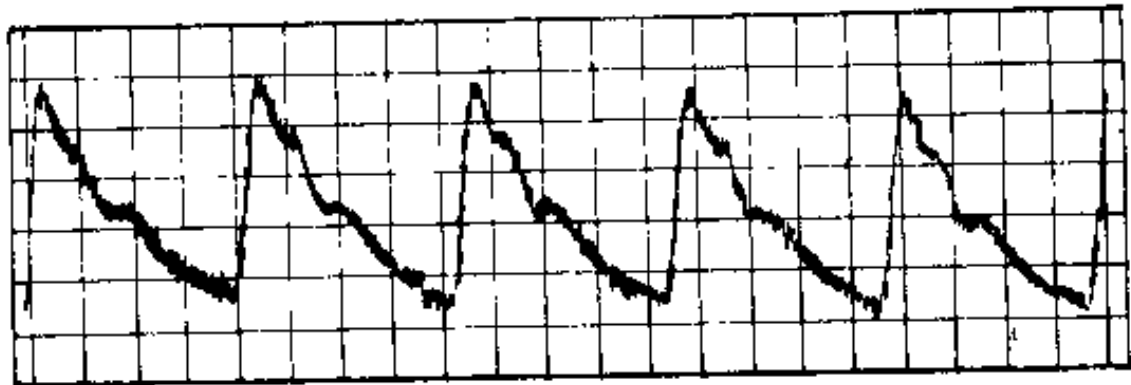


图 2.3-11 伪差之三(交流电干扰)



图 2.3-12 伪差之四(导联线接触不良)

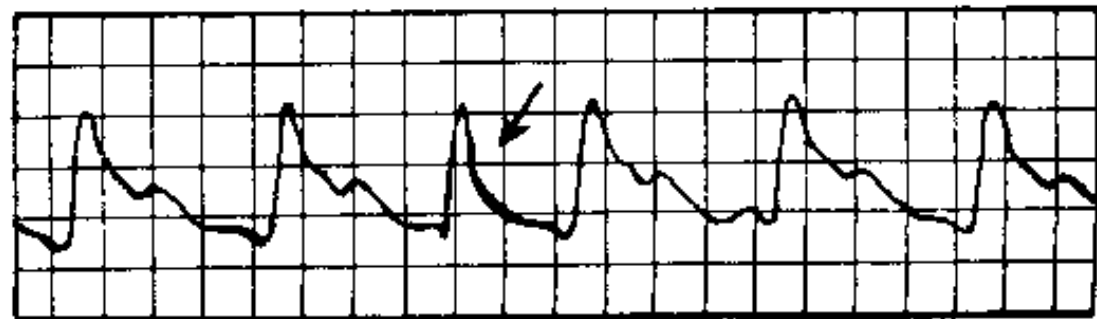


图 2.3-13 伪差之五(心电图机轧纸)

第三章 脉图的基础研究

脉图的基础研究,旨在探讨中医脉象的形成机理、变化规律以及生理意义。国内外不少学者为此做了大量的工作。如观察并分析了人体的不同部位和不同年龄、性别人群的脉图;测绘并讨论了在呼吸、运动、饮酒、妊娠、分娩等不同生理状态下的脉图,又观察了不同气候、时令、时间气象等因素对脉象的影响;进而又通过动物实验探讨脉象与心血管功能的关系,为脉诊研究奠定了理论基础。

一、不同部位的脉搏波观察

脉搏波是由心室射血所产生的动脉血管周期性扩张和回缩所形成。动脉血管的这种周期性扩张和回缩以脉搏波的形式向外周传播。脉搏波在传播过程中由于多种因素的影响,不同部位的波形特征不尽一致,它反映了相应部位的生理状态或病理变化。中医传统脉法中有诊人迎、寸口、趺阳、少阴脉等,对各部的脉搏进行分析比较,可以具体地了解相应内脏、组织和经络的生理病理。

图 3.1-1 不同动脉的脉搏波

图示同步记录的颈动脉、肱动脉、桡动脉和股动脉脉搏波,可见有以下几点不同之处:

(1) 脉搏波从主动脉起,愈向外周传导,脉压差愈大。其中主要是收缩压升高,而舒张压及平均压略有下降。例如,股动脉的收缩压比主动脉高 $2.0 \sim 3.33 \text{ kPa}$ 。

(2) 脉搏波从主动脉愈向外传导,升支愈陡,升支切迹消失。

(3) 愈接近主动脉,主动脉瓣关闭的切迹出现愈早,愈往外周则出现愈迟、愈平,至股动脉时已不清楚。

(4) 愈往外周,脉搏波出现的时间愈迟,颈动脉 30 微秒,肱动脉 60 微秒,股动脉 75 微秒,桡动脉 80 微秒。

(5) 周围动脉的脉搏波和中心动脉比较,后者波峰顶部较宽。(引自吴再彬:《血流动力学》第 257 页,青海人民出版社,1981 年)

图 3.1-2 人迎、寸口、趺阳脉图

李×,女,37 岁,健康。

A. 人迎脉(颈动脉波)主波幅值小于寸口脉 B,波顶平宽,降中峡较高。

B. 寸口脉(又称气口脉,为桡动脉波)由主波、重搏前波、降中峡、重搏波组成。

C. 趺阳脉(足背动脉)主波幅值高于人迎脉,主波升枝斜率较小,主波峰两边接近对称,降中峡接近基线,出现时间较人迎、寸口脉迟。重搏波低平,出现时间滞后。

上述变化及其生理意义基本同图 3.1-1 所述。中医以人迎、趺阳候胃气,以寸口候十二经,各有侧重,三部共同观察比较,可以全面了解人体的生理病理。

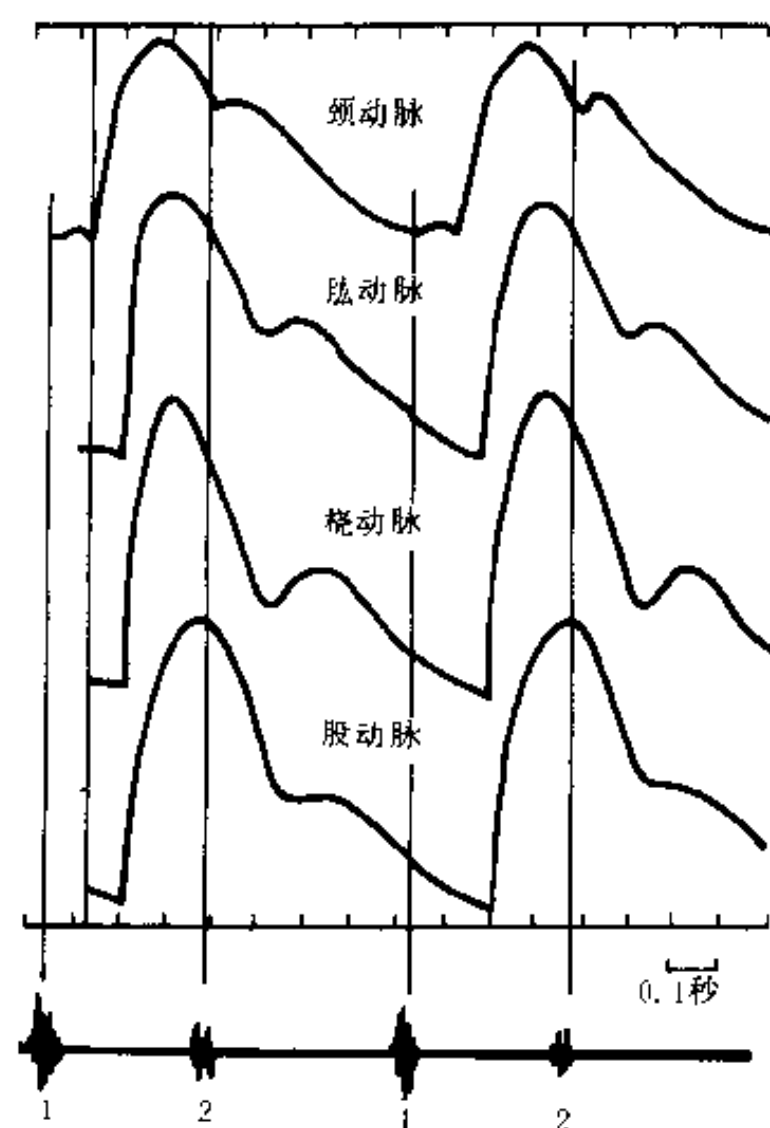


图 3.1-1 不同动脉的脉搏波

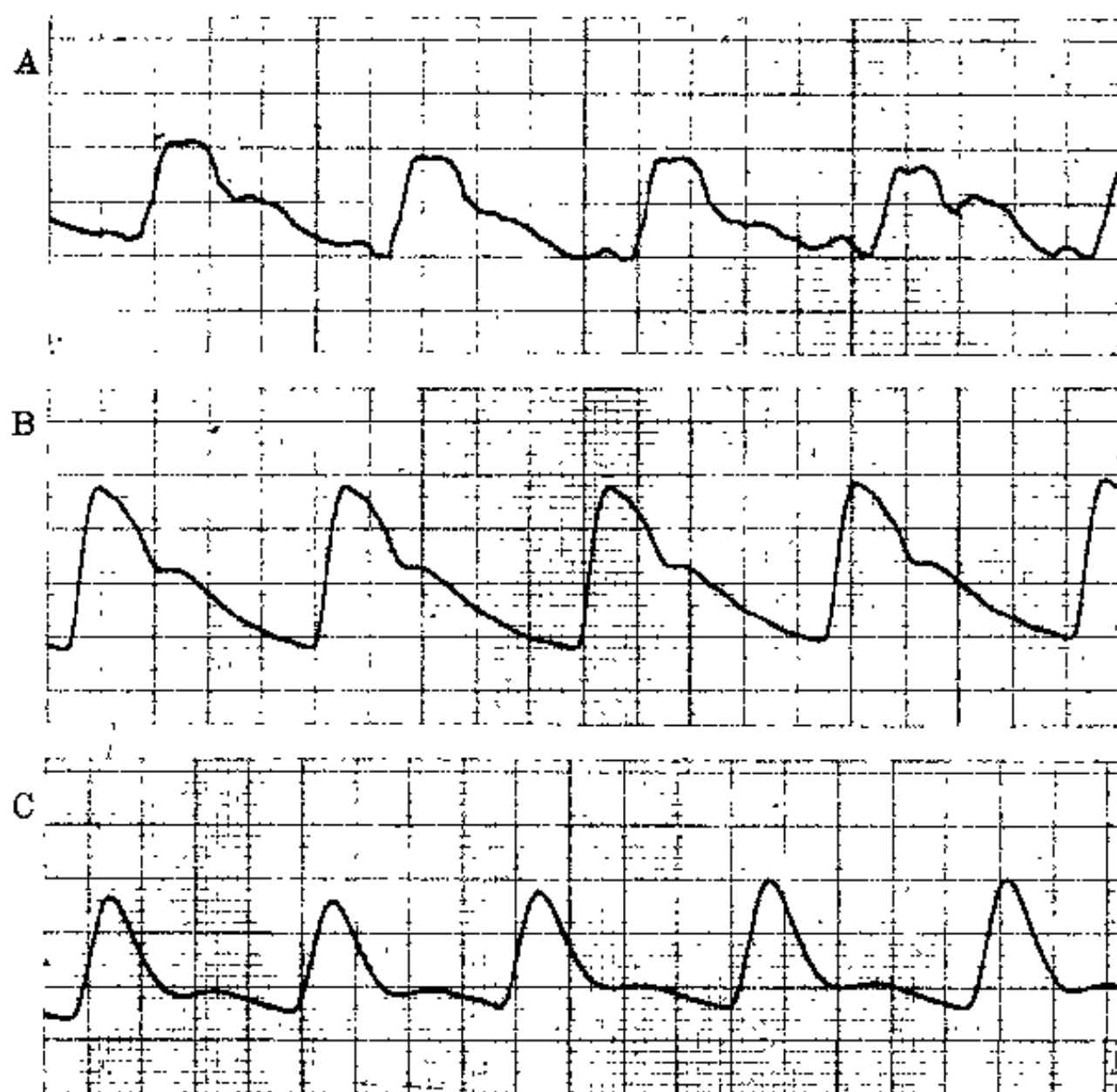
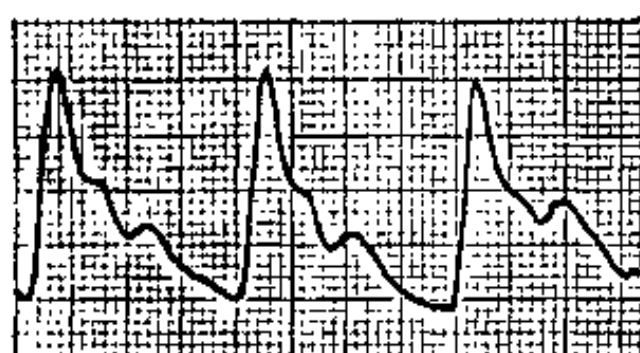


图 3.1-2 人迎、寸口、趺阳脉图

图 3.1-3 寸口、少阴、趺阳脉图

本图为 4 例正常人寸口、少阴、趺阳脉图。寸口脉图(桡 A)典型者可出现三峰波(平脉波型),亦可见双峰(滑脉波型)或宽型主波(弦脉波型)等等。而少阴、趺阳脉图主要由宽大主波和重搏波组成,升支斜率一般较寸口脉小,其主波之升支降支近于对称,降中峡接近基线。寸口(桡 A)、少阴(太溪、胫后 A)、趺阳(冲阳、足背 A)脉在现代医学中分属不同的动脉分支,祖国医学认为寸口脉候五脏之气,少阴脉候肾气,趺阳脉候胃气。(摘自王庆国:伤寒杂病论脉法研究,北京中医学院博士生论文,1987 年)

寸口脉



李×, 女, 19岁

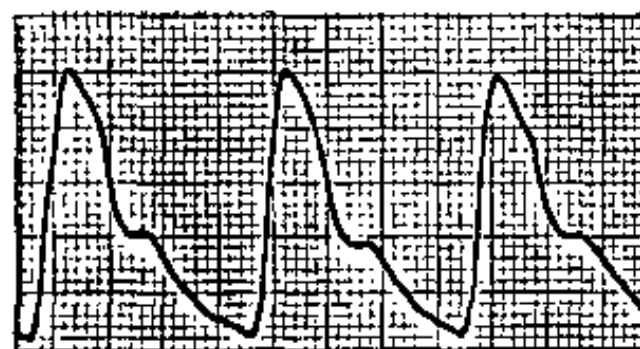
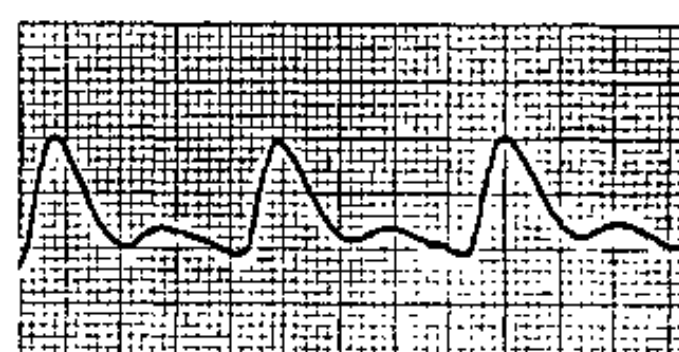
少阴脉



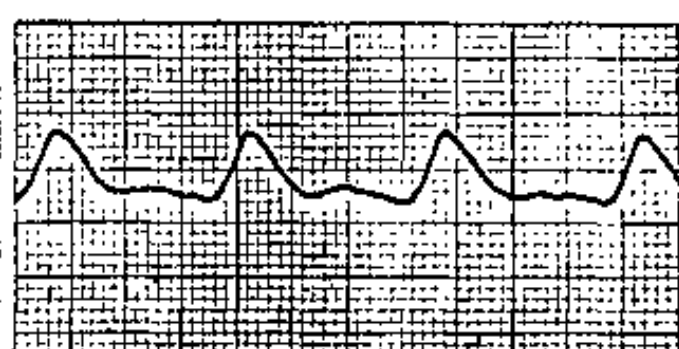
趺阳脉



李×, 男, 21岁



李××, 女, 60岁



张×, 男, 61岁

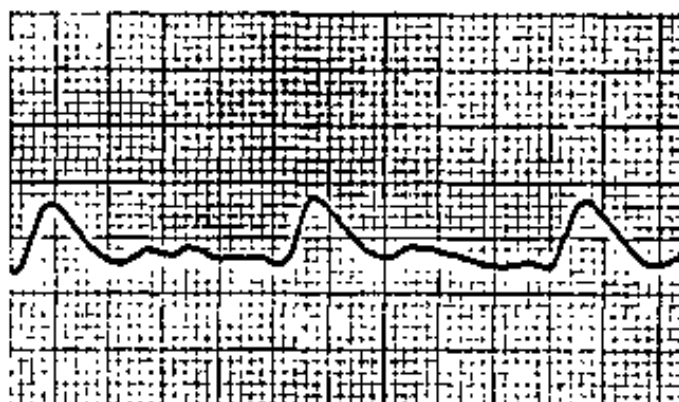


图 3.1-3 寸口、少阴、趺阳脉图

二、不同年龄、性别的脉图观察

不同的年龄或性别,其机体的新陈代谢以及各系统的生理病理都有不同的特点,在心血管系统方面尤有明显的差异。中医认为,幼儿时期,气血未充,脏腑稚嫩;青壮年期,气血充盛,脏腑坚实;而老年期则气血脏腑衰退,在脉象上显示出明显的规律性变化。男、女性别不同,机体的阳气、阴血亦有侧重,这些生理现象在一定程度上可反映于脉图,因此通过观察脉图,亦可在一定程度上推测不同年龄和性别健康状况。

图 3.2-1 儿童脉图(一)

管××,男,6岁,健康。

脉图特征:三峰波,但波峰较低,重搏前波及降中峡均较高,重搏波平坦,脉率较快,脉小数带弦。

图 3.2-2 儿童脉图(二)

徐××,女,10岁,健康。

脉图特征:双峰波,波峰较低,主波增宽,主波降支隐约可见重搏前波,降中峡低,重搏波平坦,脉率快,脉小滑数带弦。

图 3.2-3 少年脉图

徐××,男,14岁,健康。

脉图特征:双峰波,主波降支中隐约可见重搏前波,降中峡较低,重搏波较高大,呈滑脉图形。

图 3.2-4 青年人脉图(一)

陆×,男,18岁,健康,血压 15.7/9.06kPa。

脉图特征:双峰波,重搏前波隐约可见,呈平滑脉图形。

图 3.2-5 青年人脉图(二)

马×,男,21岁,健康,血压 16.0/9.33kPa。

脉图特征:三峰波,重搏前波较低小,呈平脉图形。

图 3.2-6 青年人脉图(三)

宋×,男,24岁,健康,血压 21.6/10.9kPa。

脉图特征:三峰波,主波、重搏前波、重搏波递次下降,呈平脉图形。

图 3.2-7 青年人脉图(四)

张×,女,27岁,健康,血压 15.7/10.1kPa。

脉图特征:双峰波,重搏前波隐约可见,降中峡较低,重搏波较高大,呈滑脉图形。



图 3.2-1' 儿童脉图(一)

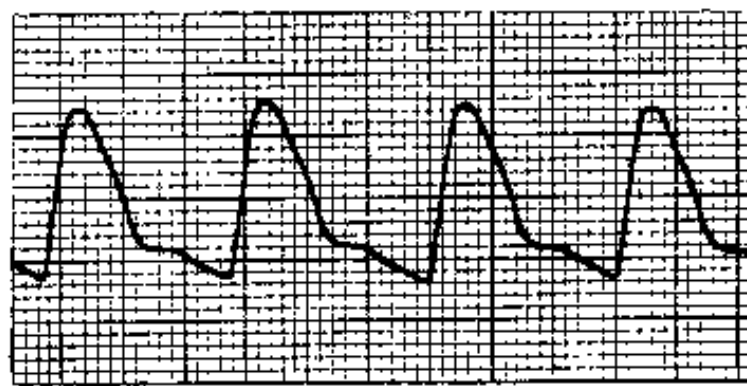


图 3.2-2 儿童脉图(二)



图 3.2-3 少年脉图

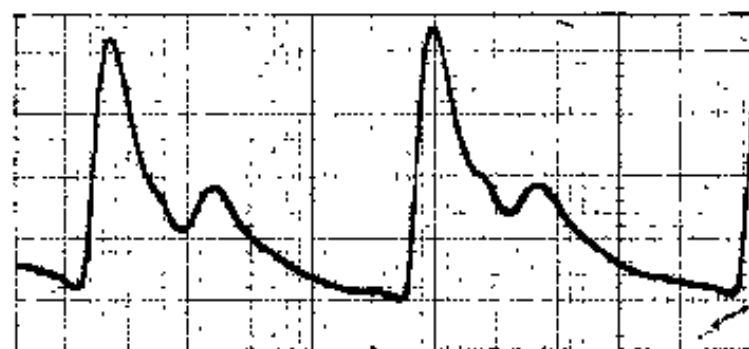


图 3.2-4 青年人脉图(一)

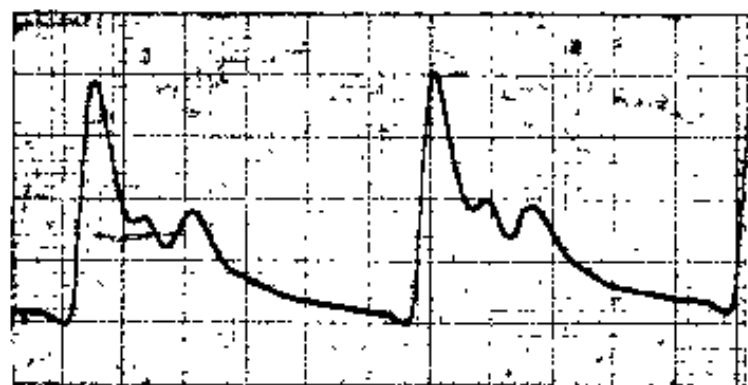


图 3.2-5 青年人脉图(二)

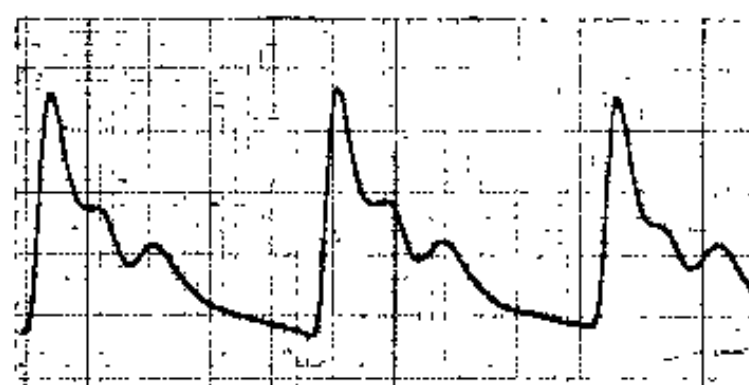


图 3.2-6 青年人脉图(三)

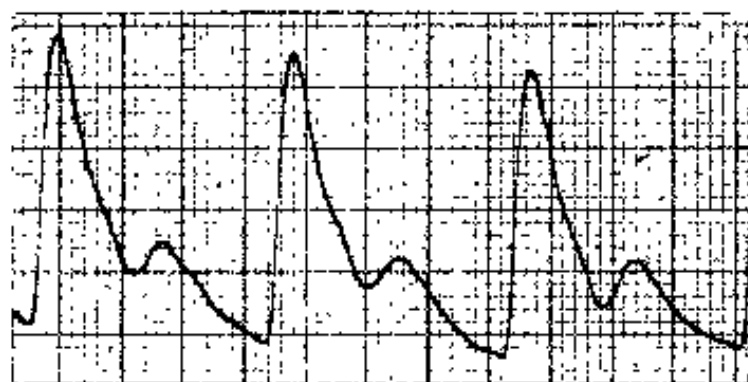


图 3.2-7 青年人脉图(四)

图 3.2-8 青年人脉图(五)

李×,男,29岁,健康,血压 13.9/8.8kPa。

脉图特征:三峰波,主波、重搏前波、重搏波递次下降,呈平脉图形。

图 3.2-9 青年人脉图(六)

徐×,男,34岁,健康,血压 16.0/10.7kPa。

脉图特征:三峰波,重搏前波稍抬高,呈平脉带弦。

图 3.2-10 中年人脉图(一)

陆×,男,40岁,健康,血压 17.3/12.5 kPa,无明显症状。

脉图特征:重搏前波抬高,使主波增宽,降中峡较高,重搏波低平,呈弦 I 型脉图。

图 3.2-11 中年人脉图(二)

王×,男,43岁,健康,血压 18.1/12.0kPa。

脉图特征:重搏前波抬高,与主波融合,使主波增宽,降中峡偏高,重搏波低平,呈弦 I 型脉图。

图 3.2-12 中年人脉图(三)

赵×,男,47岁,健康,血压 14.7/9.33kPa。

脉图特征:重搏前波抬高,主波增宽,呈平弦脉图。

图 3.2-13 老年人脉图(一)

李×,女,54岁,健康,血压 14.7/9.33kPa。

脉图特征:重搏前波抬高,主波增宽,呈平弦脉图。

图 3.2-14 老年人脉图(二)

周×,男,57岁,健康,血压 15.2/10.7kPa。

脉图特征:重搏前波抬高,与主波融合,主波增宽,波峰稍圆而平,降中峡抬高,重搏波平坦,为负值,呈弦 II 型脉图。

图 3.2-15 老年人脉图(三)

周×,男,61岁,健康,血压 20.5/12.0kPa。

脉图特征:重搏前波抬高,主波增宽,重搏波较小,呈弦 I 型脉图。

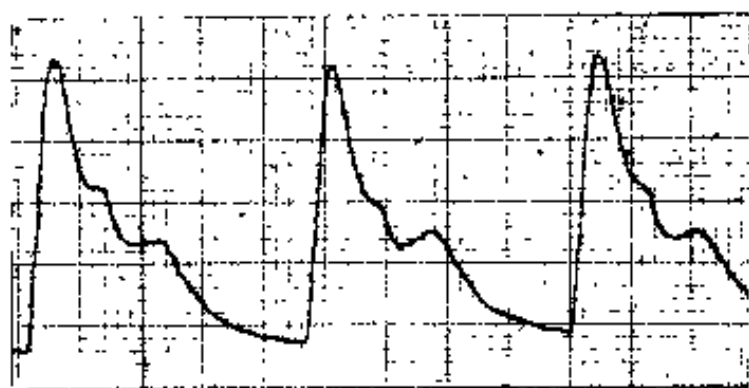


图 3.2-8 青年人脉图(五)



图 3.2-9 青年人脉图(六)

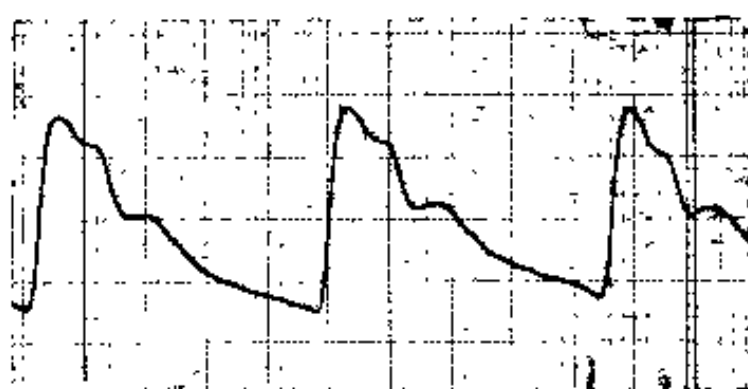


图 3.2-10 中年人脉图(一)

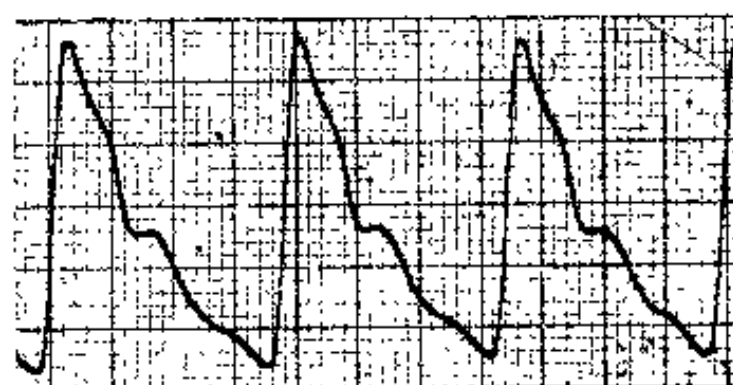


图 3.2-11 中年人脉图(二)

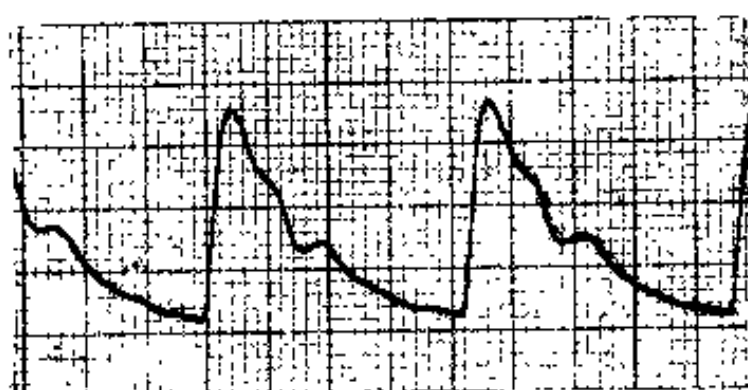


图 3.2-12 中年人脉图(三)



图 3.2-13 老年人脉图(一)



图 3.2-14 老年人脉图(二)

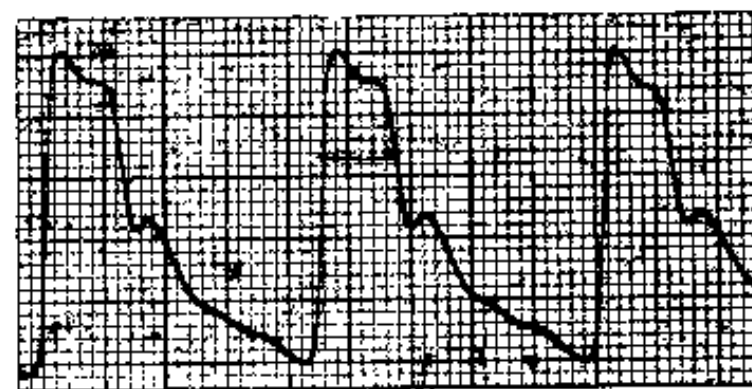


图 3.2-15 老年人脉图(三)

图 3.2-16 老年人脉图(四)

王××,女,77岁,健康,血压 20.0/10.4kPa。

脉图特征:重搏前波抬高,与主波融合,使主波增宽,降中峡稍低,呈弦滑脉图形。

图 3.2-17 老年人脉图(五)

施××,男,84岁,健康,血压 25.3/10.4kPa。

脉图特征:重搏前波抬高,主波增宽,呈弦Ⅱ形脉图形。

图 3.2-18 老年人脉图(六)

张×,女,86岁,健康,血压 20.8/11.2kPa。

脉图特征:主波宽,平顶型,重搏波平坦,呈弦Ⅱ型脉图形。

图 3.2-19 老年人脉图(七)

陶×,男,92岁,健康,血压 24.5/10.9kPa。

脉图特征:主波宽,波峰呈平顶型,稍后突,重搏波平坦,呈弦Ⅱ~Ⅳ型图形。

由上述各图型可见青中年多见滑、平脉图,随着年龄增加,脉图有变弦的趋势,老年人的脉图多弦。而儿童脉图多见平滑小数带弦。

图 3.2-20 正常人群不同年龄组脉象变化趋势

纵坐标为脉象出现的百分率,横坐标为年龄。图示正常人群中,随年龄增长,滑脉出现率逐渐减小,弦脉出现率逐渐增加,而平脉出现率在 20~40 岁最多,过后则逐渐减少,60 岁以上的老年人几乎都出现了弦脉。提示随着年龄的增长,心血管功能逐渐减退。



图 3.2-16 老年人脉图(四)



图 3.2-17 老年人脉图(五)



图 3.2-18 老年人脉图(六)

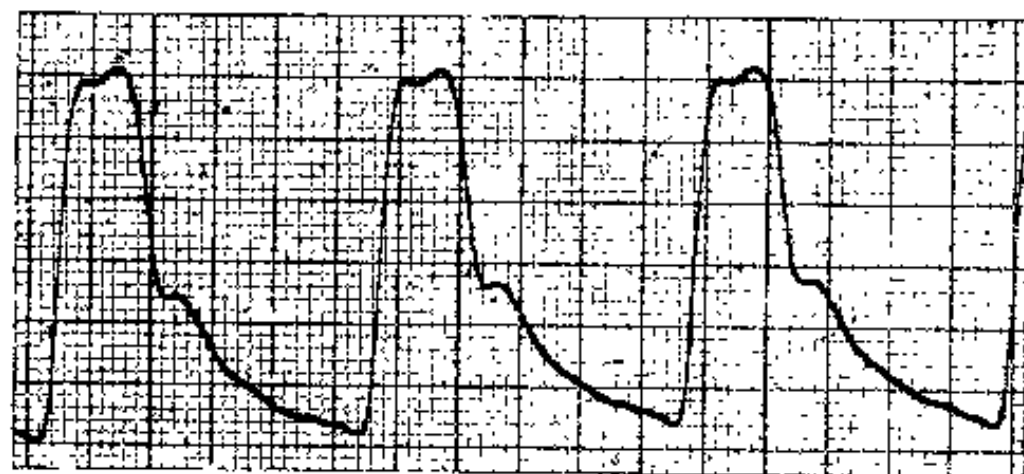


图 3.2-19 老年人脉图(七)

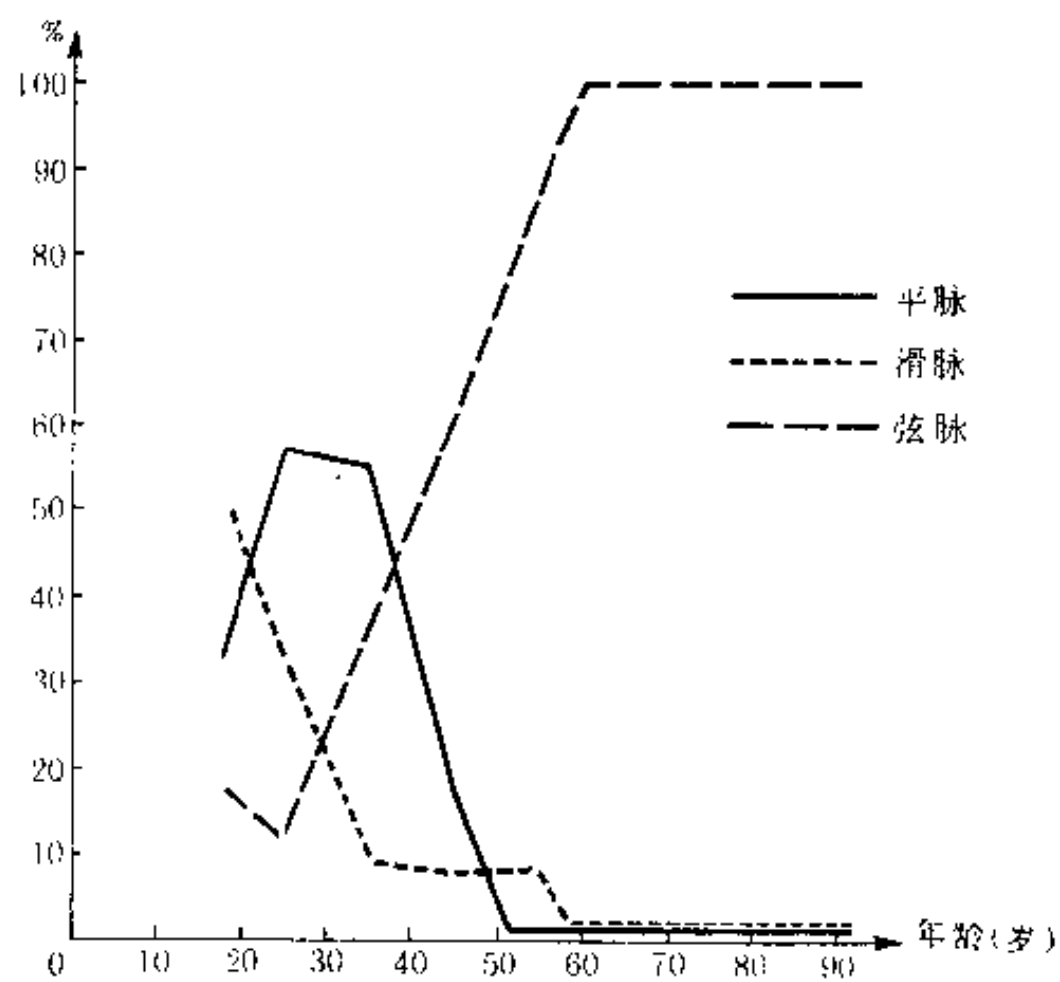


图 3.2-20 正常人群不同年龄组脉象变化趋势

图 3.2-21 随年龄增长的血液动力学变化(一)

图中纵坐标为参数出现百分比,横坐标为年龄组。图示每搏心输出量 Q 及零压动脉顺应性 C_0 随着年龄的增长而逐步下降,特别是平均年龄在 60~69 岁之间 C_0 变化更为急剧,这时的 C_0 很快接近于 1,表明动脉管有明显的硬化,这一点与检查眼底动脉观察到血管不同程度硬化以及检查甲皱小动脉观察到的小动脉变细、毛细血管变细变长、小静脉变粗等现象是一致的,每搏心输出量的减少与心肌收缩力的减退亦是一致的。(摘自陈德奎:脉图法对动脉顺应性的研究——83 例 20~93 岁正常人值的分析,《脉象研究资料汇编》第 113 页,1975~1982 年)

图 3.2-22 随年龄增长的血液动力学变化(二)

图中可见脉压(PP)、外周阻力(R)及动脉弹性模量(E_0)等参数亦随年龄增长而增加。在 60~69 岁之间这些变化同样比较急剧。

这些资料表明,平均年龄在 60~69 岁已开始进入老年阶段,这与在生理状态下调节人体的生长发育以及性激素等急剧的变化是密切相关的。(资料来源同图 3.2-21)

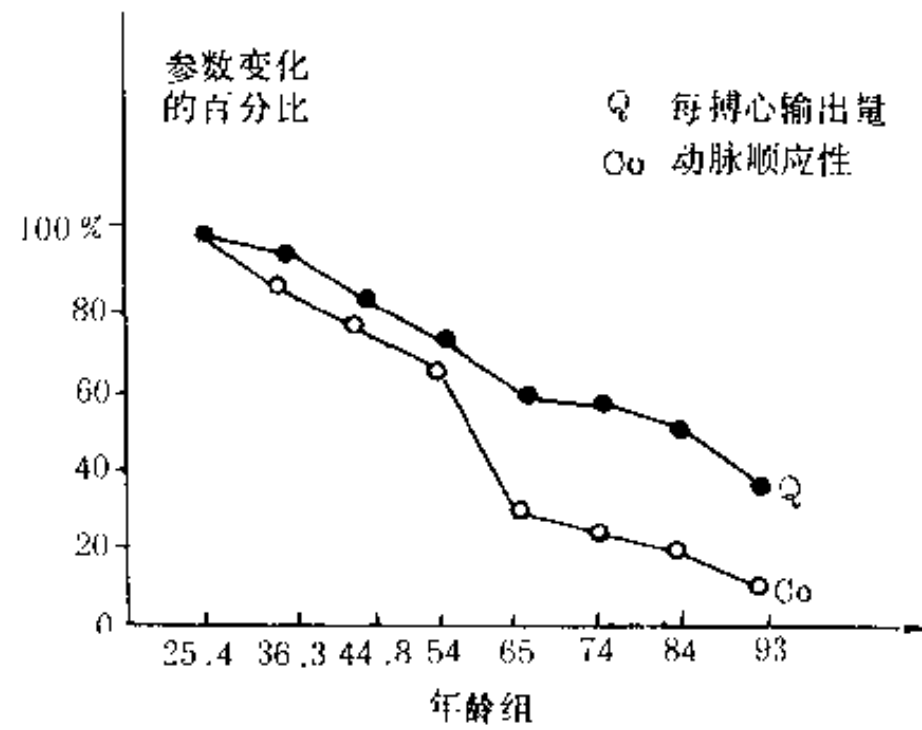


图 3.2-21 随年龄增长的血液动力学变化(一)

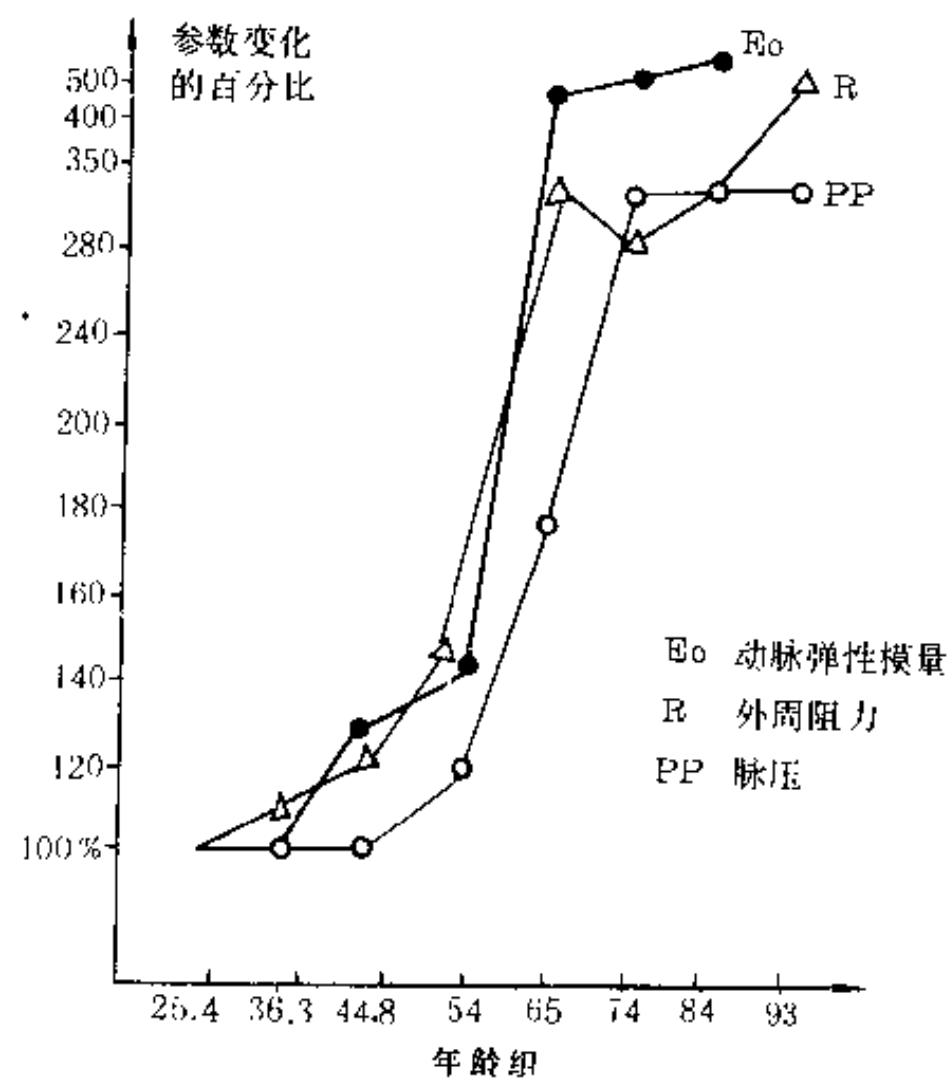


图 3.2-22 随年龄增长的血液动力学变化(二)

图 3.2—23 76 例健康男女大学生的脉象分布

图中可见健康青年大学生中,女生的弦脉出现率大于男生,男生的滑脉出现率大于女生。
(摘自殷文治:健康青年大学生的心率、呼吸和脉象分析,《上海中医药杂志》(12):41,1983)

表 3.2 男、女脉图参数对比

男女脉图参数有较大的差异。从表中可见降中峡幅/主波幅、降斜 2 及时差女性大于男性 ($P>0.05$),其余参数均是男性大于女性,且大多数有显著性差异。

此外,男性脉图潮波不显著者占 88%,女性占 66.5%。亦即女性脉图潮波显著者明显多于男性。(摘自张玉珍:常人脉象图正常参数的研究,《山东中医学院学报》6(1):58,1982)

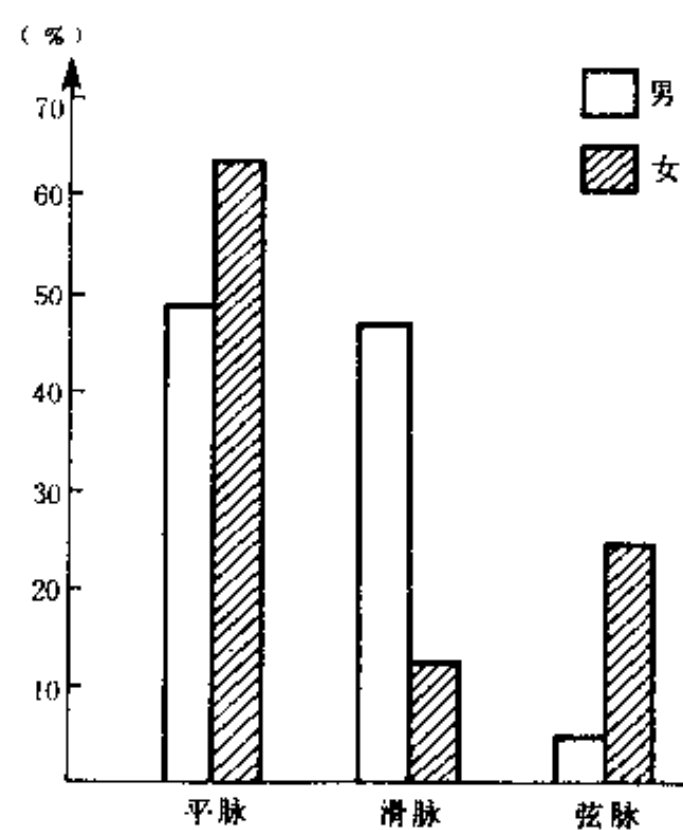


图 3.2-23 76 例健康男女大学生的脉象分布

表 3.2 男、女脉图参数对比

	均 数		标 准 差		对 比	
	男	女	男	女	数值比较	显 著 性 对 比
主 波 幅	16.81	13.91	5.51	3.66	男>女	P<0.01
降 中 峡 幅	5.41	4.22	2.33	1.26	男>女	P<0.01
降中峡幅/主波幅	31.72	32.76	7.47	7.42	男<女	P>0.05
升支最大斜率	250.35	226.67	72.61	70.48	男>女	P>0.05
降 斜 1	88.07	64.74	34.11	38.51	男>女	P<0.001
降 斜 2	45.47	48.33	23.61	22.58	男<女	P>0.05
降 中 波 幅	1.67	1.03	1.04	0.61	男>女	P<0.001
时 差	175.87	176.41	18.48	19.70	男<女	P>0.05

三、运动、呼吸对脉图的影响

(一) 运动对脉图的影响

运动时,人体阳气升展,气血畅达,肢体血脉充盈,心肺功能旺盛,所以脉象多见滑数充实。现代医学认为是机体适应性耗氧量增加而出现的心血管功能变化,与心率加快、心肌收缩力加强、心搏出量增加、运动器官血管扩张、血流加速、循环血量增加等有关。

图 3.3-1 运动前后的脉图变化(一)

叶××,男,20岁,下蹲运动试验。

A. 运动前脉图,波形呈三峰波平脉图形;B. 运动后脉图,可见主波波幅稍增高,重搏前波消失,降中峡降低,脉率加快,呈双峰波,滑数脉图形。提示心肌收缩力增强,外周血管扩张,外周阻力降低,心率加快,心输出量增加。

图 3.3-2 运动前后的脉图变化(二)

许××,男,20岁,下蹲运动试验。

运动前脉图 A 呈平滑脉波形,重搏前波隐约可见,降中峡较低,脉率稍快。运动后脉图 B 主波幅增高,重搏前波消失,降中峡更低,脉率更快,呈滑数脉波形。心血管变化同上。

图 3.3-3 运动前后的脉图变化(三)

沙××,男,22岁,下蹲运动试验。

运动前脉图 A 呈平稍带弦波形,主波峰稍宽。运动后脉图 B 主波幅稍增高,波峰变狭,降中峡降低,脉率加快,呈滑数脉图形。心血管变化同上。由此三例可见,尽管正常人运动前脉图形态不一,但运动后脉图都向滑数脉变化,其所反映的心血管变化与运动后的生理调节是一致的。

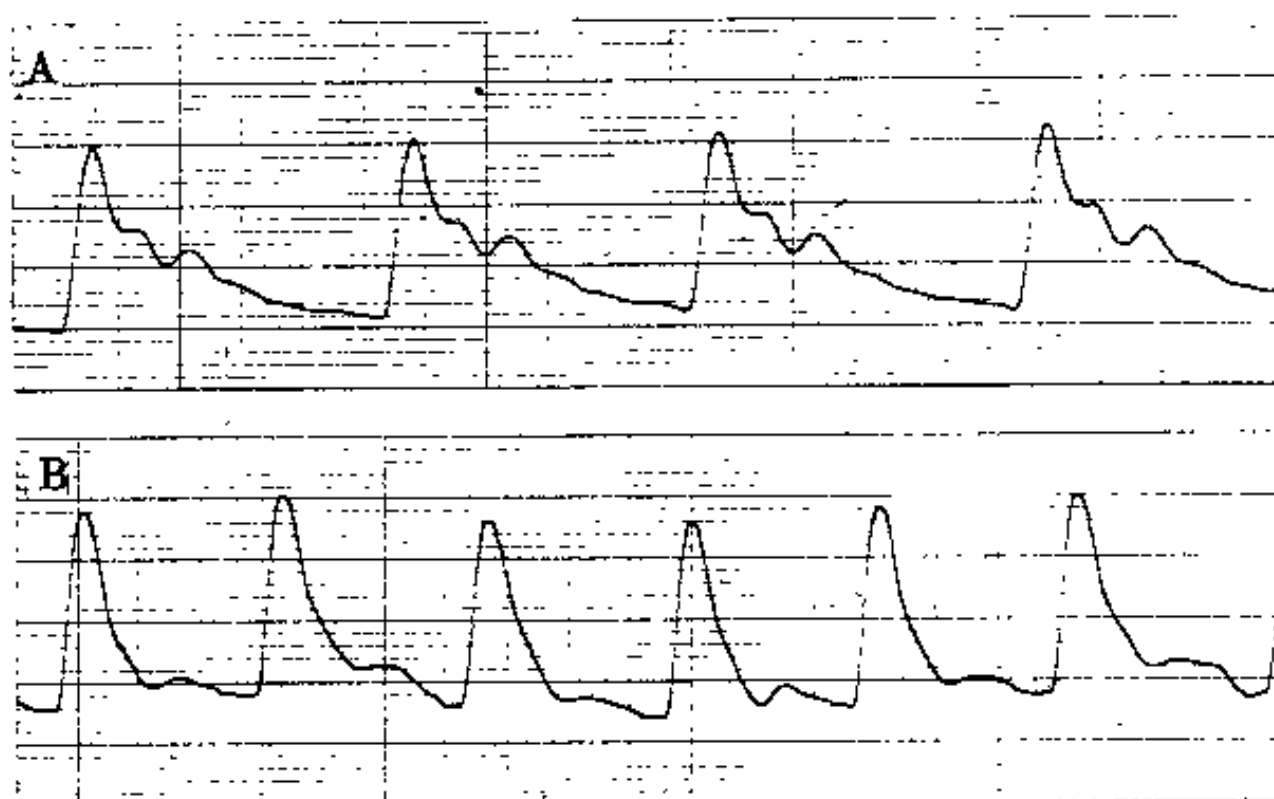


图 3.3-1 运动前后的脉图变化(一)

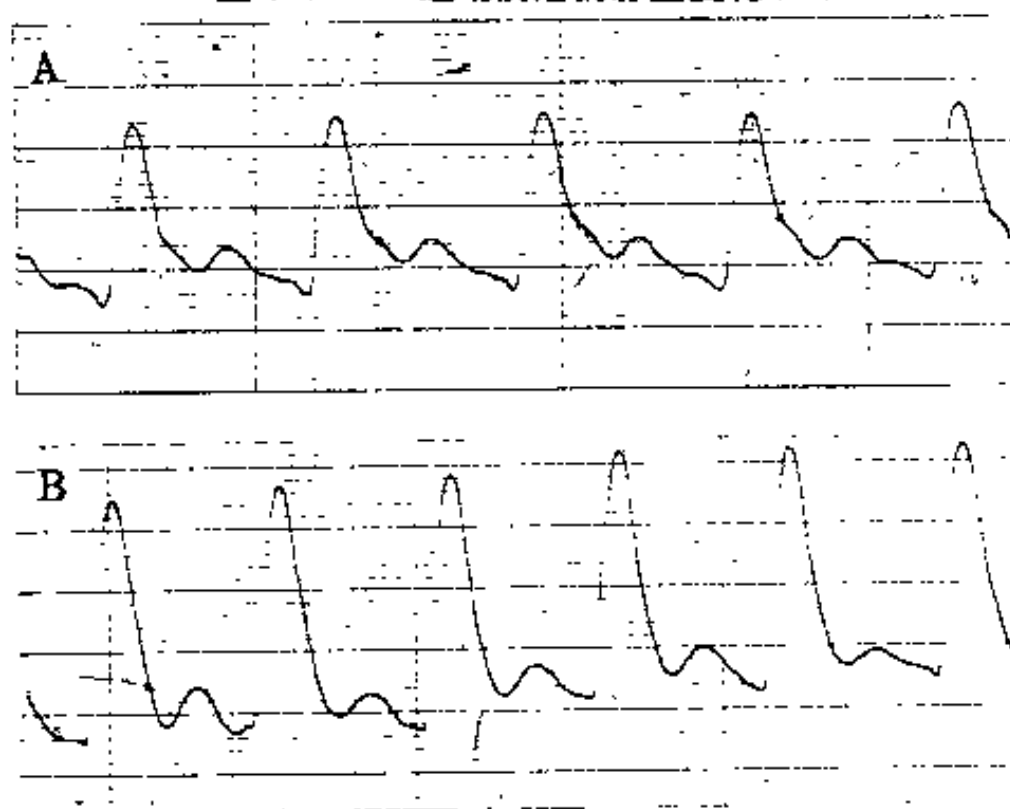


图 3.3-2 运动前后的脉图变化(二)

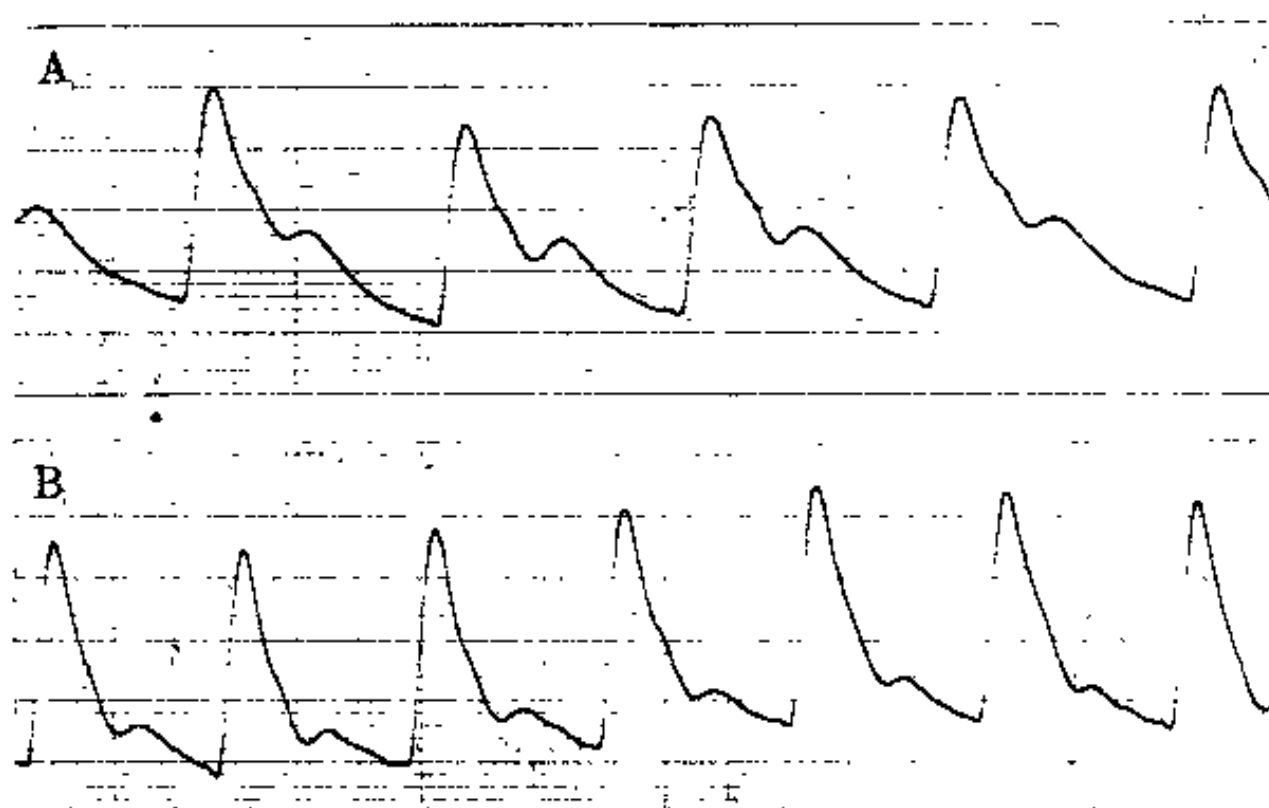


图 3.3-3 运动前后的脉图变化(三)

（二）呼吸运动对脉图的影响

呼吸运动可直接影响血液循行,二者间的相互影响主要体现在中医气血间的关系。中医认为,“气为血之帅,气行则血行”。不同形式的呼吸运动如深呼吸、平静呼吸或屏息均可引起心血管系统的相应变化。此外,近年来气功因其显著的健身和治病作用而受到普遍的重视,虽然其机理尚未完全明了,但气功与调节呼吸有着相当密切的关系,因此气功对脉象变化的有关资料附在本节一并介绍。

图 3.3—4 深呼吸对脉图的影响

江×,男,40岁,健康。

平静呼吸时,脉图重搏前波、降中峡较高,主波较宽,呈弦脉波型。深呼吸时,重搏前波逐渐消失,降中峡逐渐降低,主波变窄,呈平滑脉波形。恢复平静呼吸后,降中峡逐渐升高,重搏前波又渐明显,近似原弦脉波形。提示调节呼吸运动可改变心血管功能状态。

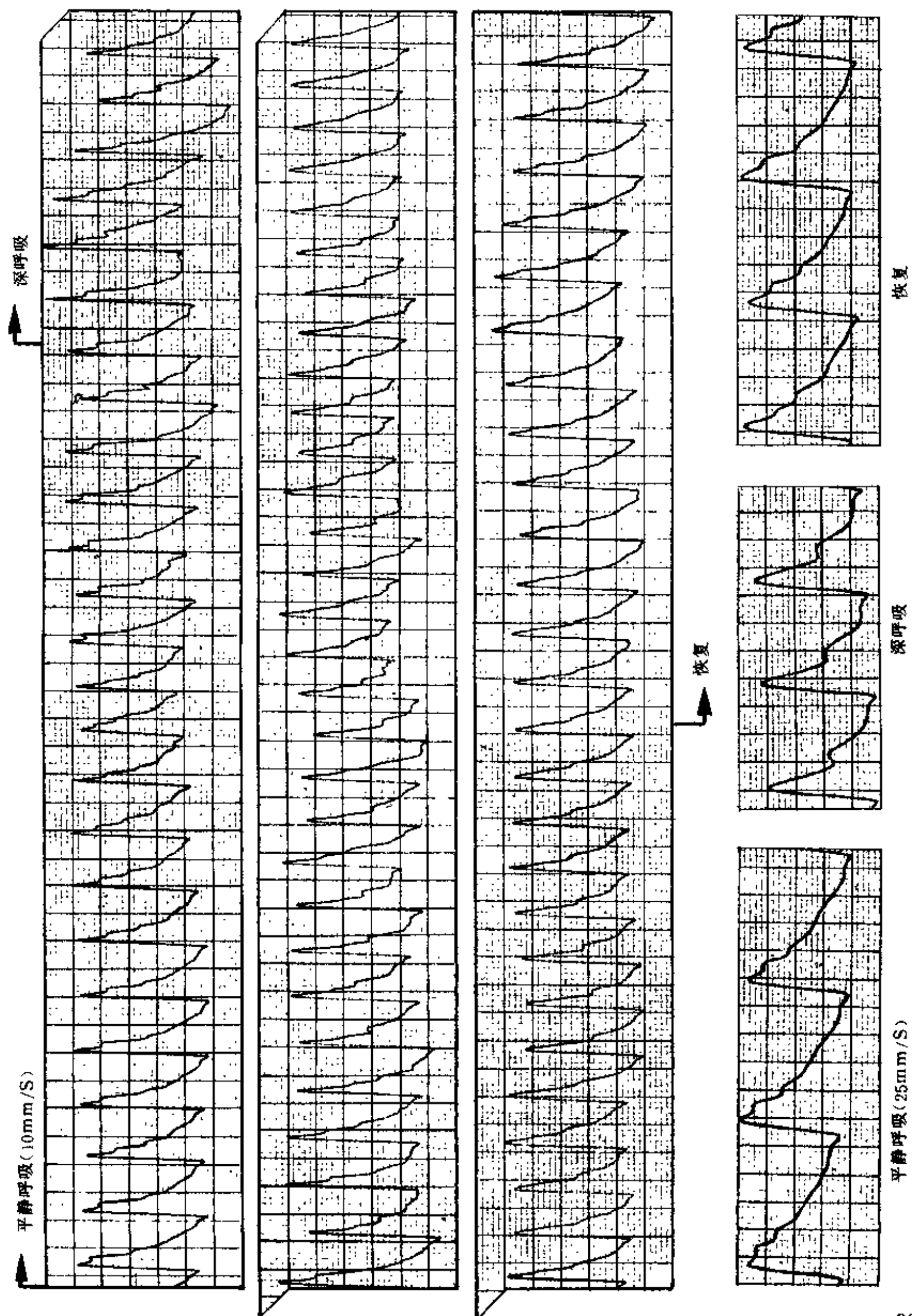


图 3.3-4 深呼吸对脉图的影响

图 3.3-5 运气前后的脉图变化

沈××,男,37岁。

右寸口三部脉图,上、中、下分别为尺、关、寸。图中可见运气前呈平弦脉图,降中峡较高;运气开始后,重搏前波及降中峡高度逐渐下降,最后呈双峰波(滑脉);停止运气后,脉图又逐渐恢复。图中脉图基线周期性变化是受深呼吸的影响所致。

图 3.3-6 运气过程中的脉图变化

赵××,男,练气功者。

- A. 运气前;
- B. 运气至双下肢;
- C. 运气至左手;
- D. 运气至头部;
- E. 停止运气。

运气前脉图呈三峰波;运气时,脉图均呈双峰波;停止运气后又恢复至三峰波。从安静状态开始运气到出现脉图改变需 21 秒,运气停止后恢复到安静平卧状态水平的脉图需 17 秒。提示气功运气对心血管功能状态的影响比较明显而及时。图中运气时气至各部的脉图不尽相同,其机理目前尚无法解释。(摘自马仁美等:《气功与科学》(4):22,1983)

〔附〕特异功能态时的脉图观察

特异功能是人类生命活动的一种特殊现象。尽管有时令人难以理解和置信,但已有越来越多的事实证明它的客观存在。对特异功能的研究是生命科学的重要内容之一,有关学者已从多方面进行了探讨。本文例举一特异功能儿童非眼视觉认字时的脉象变化,以期运用对脉象的无创伤检测来探讨特异功能态时非同寻常的生理状态。

图 3.3-7 特异功能态时的脉图变化(一)

××,男,12岁,非眼视觉认“萍”字。1982年4月16日。

A. 开始时的正常脉图呈三峰波, $h_1=14\text{mm}$, $t=0.83''$

B. 10'12"时的脉图,波幅增高, $h_1=17\text{mm}$,降中峡降低,脉率加快, $t=0.56$ 秒,呈双峰波滑脉,标志其进入特异功能态。

C. 10'21"时的脉图,重搏波低平,脉率加快。

D. 11'20"时出现不同于脉图的不规则杂乱波形,此后不久,字样认出。(摘自柴剑宇:非眼视觉辨认字样时的脉象变化,《人体特异功能研究》1(4):164,1984)

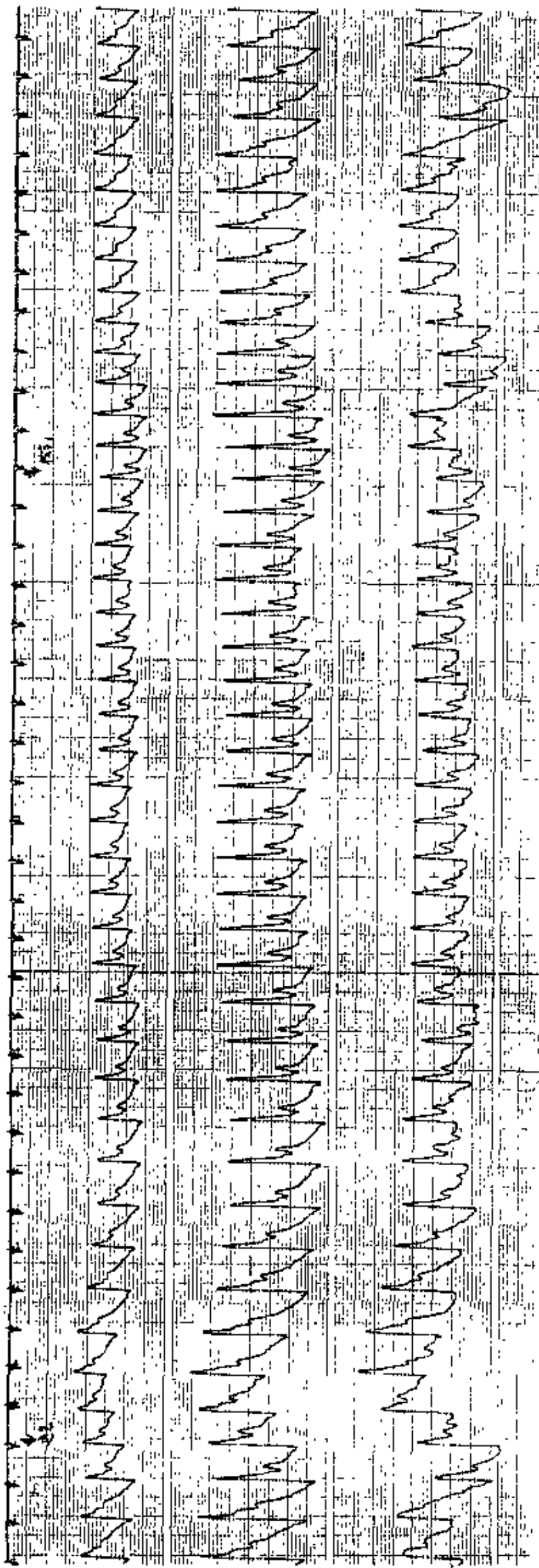


图 3.3-5 运气前后的脉图变化

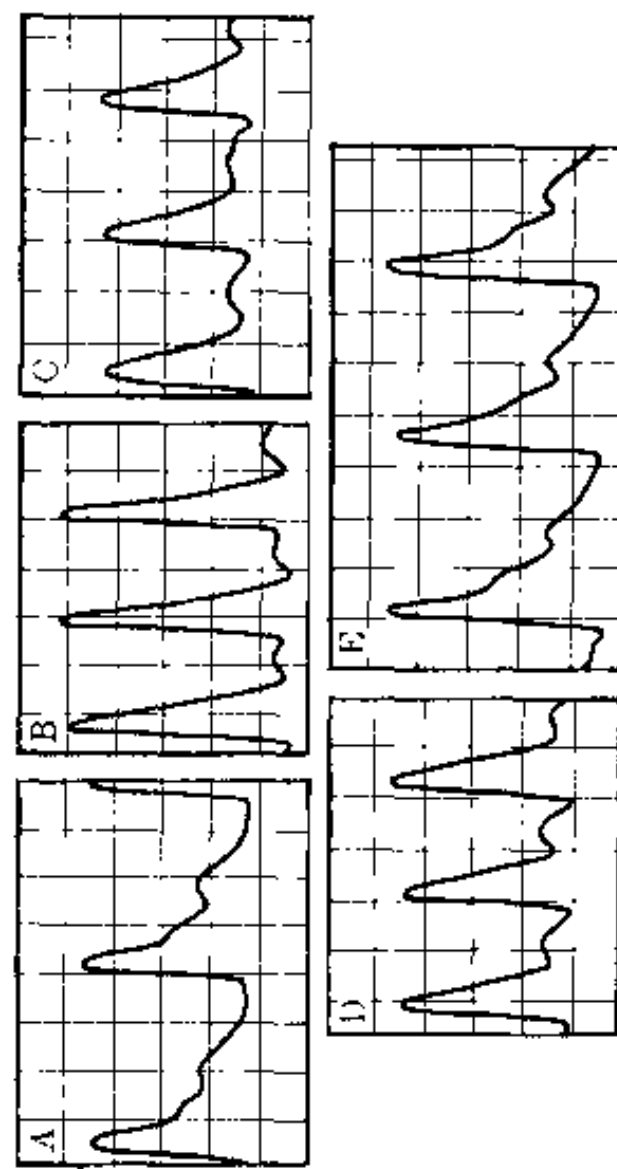


图 3.3-6 运气过程中的脉图变化

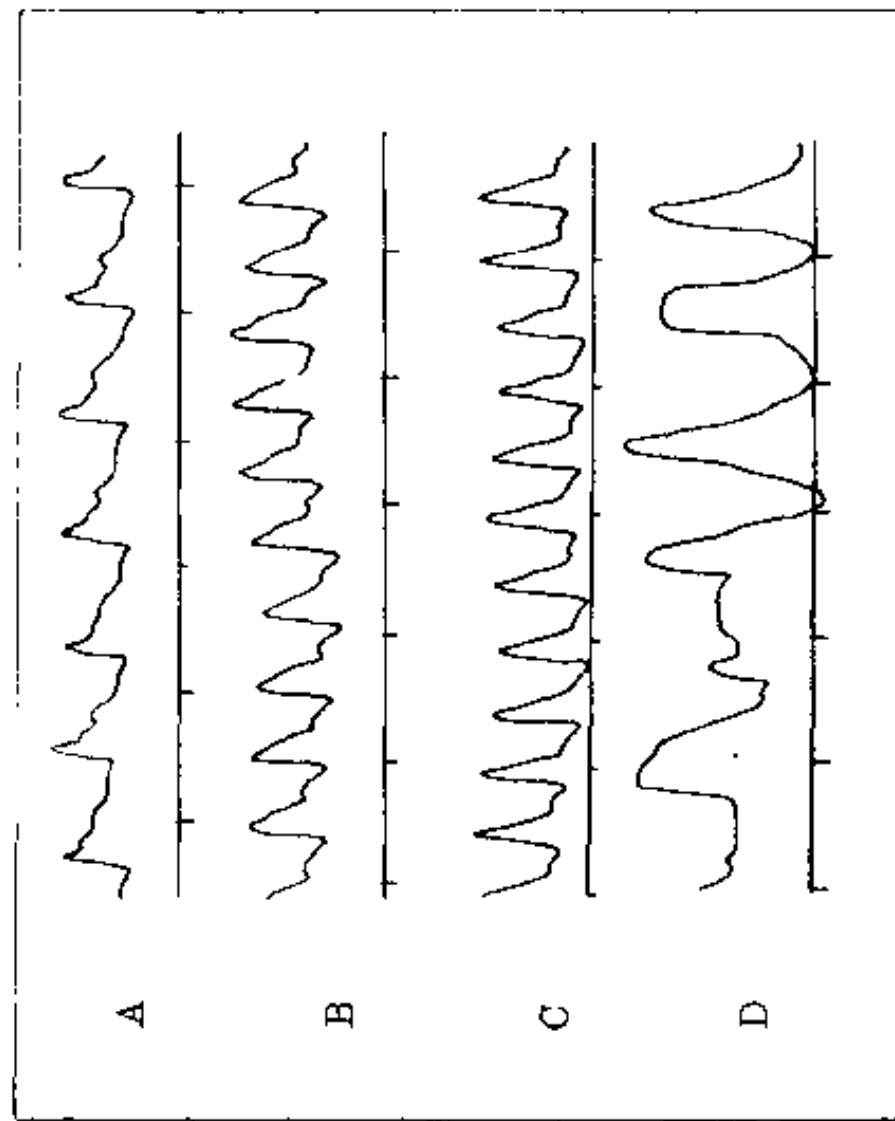


图 3.3-7 特异功能态时的脉图变化(一)

图 3.3-8 特异功能态时的脉图变化(二)

××,男,12岁,非眼视觉认“容”字,1982年4月16日。

A. 开始时的正常脉图,呈三峰波,同上图 3.3-7A。

B. 1'44"时的脉图变为滑数,标志其正进入特异功能态。

C. 4'40"时出现不同于脉图的不规则杂乱波形,此后不久字样认出。(资料来源同图 3.3-7)

四、妊娠、分娩时脉图的变化

(一) 妊娠时的脉图变化

历代医家都把妇人停经后切得滑脉作为诊断妊娠的重要依据,认为是由于妇人受孕后血聚养胎,胎气鼓动,气血旺盛所致。现代医学认为妊娠后体内绒毛膜促性腺激素逐步上升,使机体代谢改变,血容量增加,血液稀释,心输出量增大,外周阻力降低,血液流速增加,脉压差增大,因而寸口脉象出现滑利的感觉。上述改变在脉图上可出现滑数脉的特征。赵承笃等曾报道早期妊娠时滑脉图形出现率为 98.75%。

图 3.4-1 妊娠妇女滑脉脉图

图示 123 例妊娠滑脉脉图的各种形态。A. 滑脉;B. 弦滑;C. 滑数;D. 细滑。(摘自赵承笃:妊娠滑脉脉图分析,《脉象研究资料汇编》,第 99 页,1975~1982 年)

图 3.4-2 妊娠滑脉脉图(一)

李××,女,28岁。妊娠 3⁺月,血压 14.7/9.6kPa。

脉图特征:双峰波,主波幅较小($h_1=14\text{mm}$),主波降支隐约可见 h_3 ,降中峡较低,脉率较快($t=0.66$ 秒),脉细滑数。

图 3.4-3 妊娠滑脉脉图(二)

张××,女,30岁。妊娠 5月,血压 16.5/9.06kPa。

脉图特征:三峰波,降中峡较低,脉率较快,脉细数。

图 3.3—8 特异功能态时的
脉图变化(二)

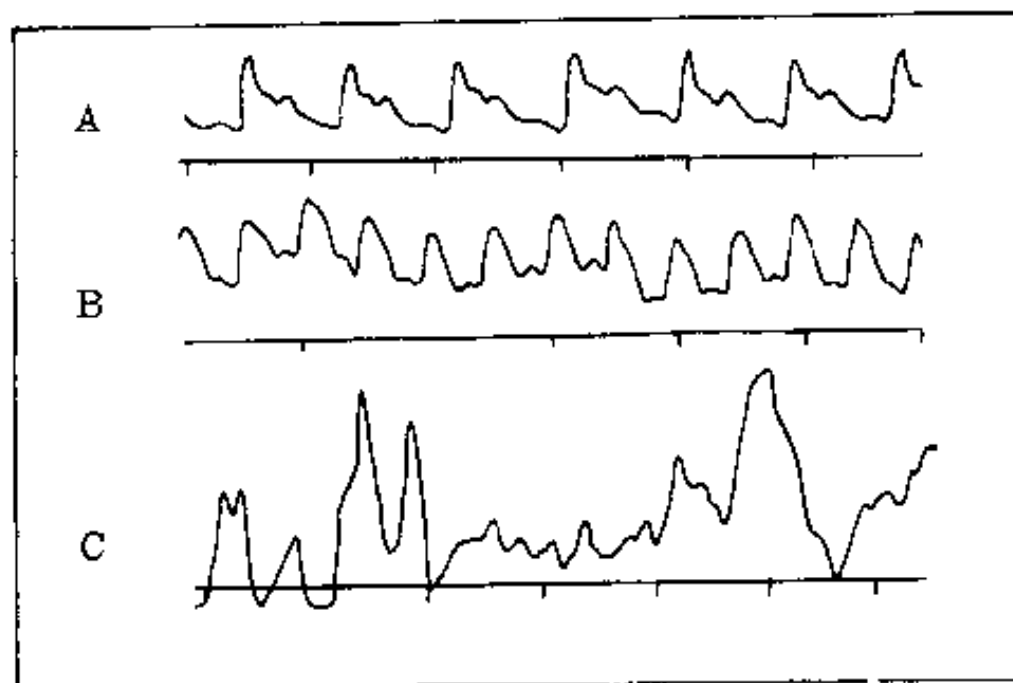


图 3.4—1 妊娠妇女滑脉脉图

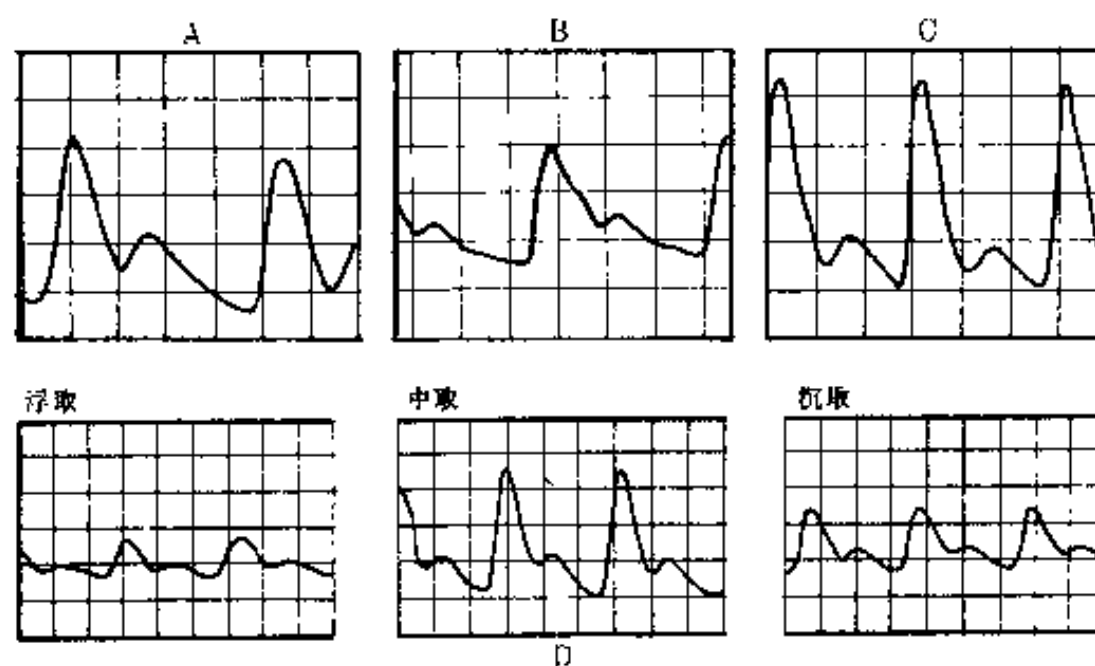


图 3.4—2 妊娠滑脉脉图(一)



图 3.4—3 妊娠滑脉脉图(二)

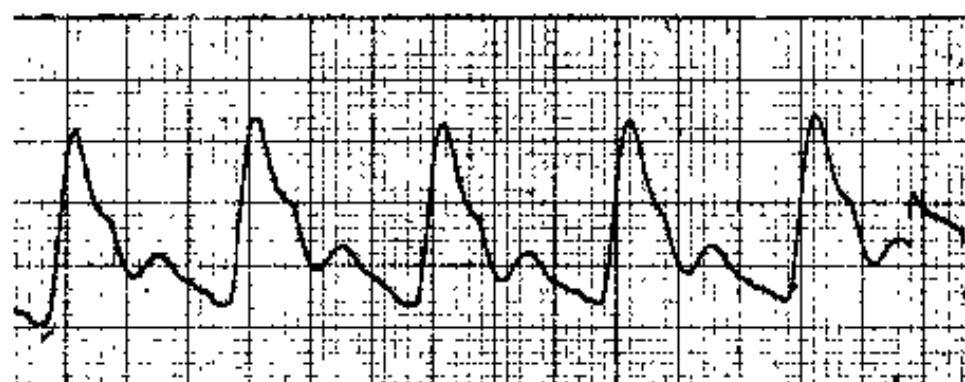


图 3.4—4 妊娠滑脉脉图(三)

王××,女,32岁。妊娠3月,血压15.7/9.33kPa。

脉图特征:双峰波,主波较尖锐,重搏前波在近降中峡处隐约可见,降中峡接近基线,脉率较快,脉滑数。

图 3.4—5 妊娠滑脉频谱

图示通过 TEACR 80 A 磁带记录器记录脉搏信息,然后通过丹麦“BK”公司“3348”型实时频谱分析仪经过实时频谱分析所得的妊娠妇女滑脉频谱图。图中可见中间谐波与其主波之间的峰谷不易区分,高次谐波的底线比较宽,基波与谐波幅度均较低,从图上只能读到第五次谐波,可能与怀孕后负担增加,血管绷紧,脉搏跳动受到一定限制有关。(摘自赵承筠:妊娠滑脉脉图分析《脉象研究资料汇编》第99页1975~1982年)

图 3.4—6 正常及妊娠同龄妇女脉象分布

正常妇女135例,年龄20~39岁。妊娠妇女53例,年龄24~32岁。从图中可见妊娠妇女组绝大部分表现为滑脉,而非妊娠妇女组则滑脉较少,两者差异极显著($\chi^2=121.97$, $P<0.001$)。(资料来源:赵冠英等:妊娠26周以上脉图分析与同龄未孕妇女脉图比较。“第二届全国四诊学术会议论文汇编”)

(二) 分娩过程中的脉图变化

分娩时,由于阵痛的刺激以及机体一系列的生理调节,可以引起脉象的改变。两尺属肾,肾主生殖,妊娠、分娩都与肾气有关,因此脉象的改变在尺部尤为明显,表现为尺脉“急转如切绳转珠者”。作者曾观察21例产妇分娩过程中的脉图,发现在产程各期中脉图变化有一定的规律,并且确以尺脉的变化较为明显,据此可在一定程度上反映产程的进展情况。

图 3.4—7 21例正常产妇分娩过程中尺脉脉图的变化

图为21例正常产妇在产程各期中的尺脉平均脉图,提示在第一产程潜伏期(Ⅰ)由于阵痛和紧张,脉图从妊娠期的滑变为弦滑。进入第一产程活跃期(Ⅱ)后,阵痛加频加剧,脉图变弦。待宫口开全后(Ⅲ)阵痛较前减轻,脉图又见弦滑。分娩后一小时(Ⅳ)由于剧烈阵痛消失及气血的耗损,脉见细滑。

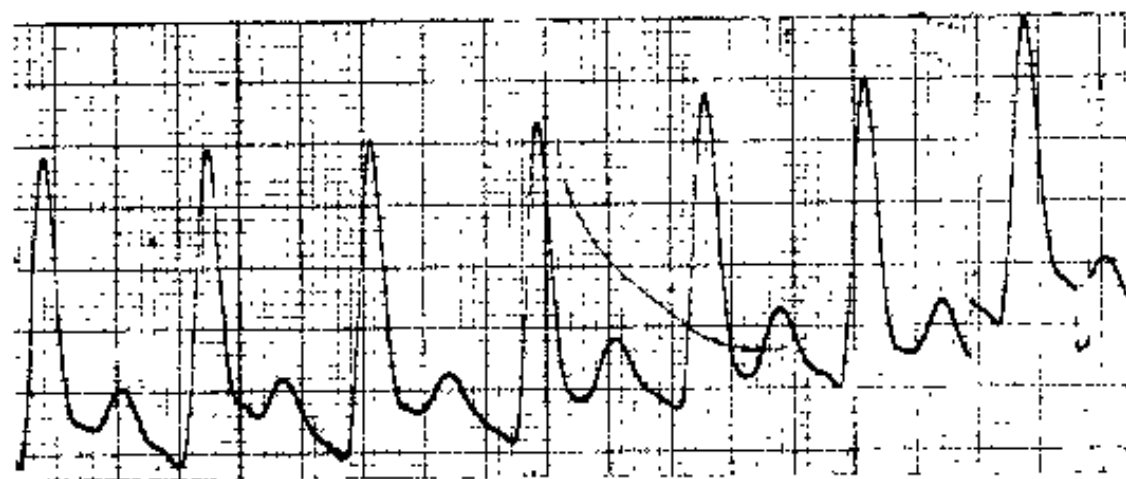


图 3.4-4 妊娠滑脉图(三)

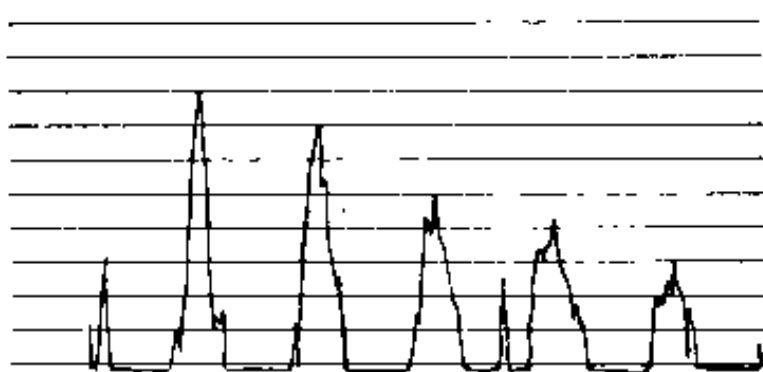
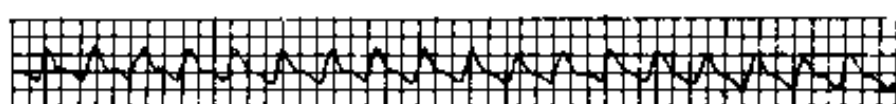


图 3.4-5 妊娠滑脉频谱

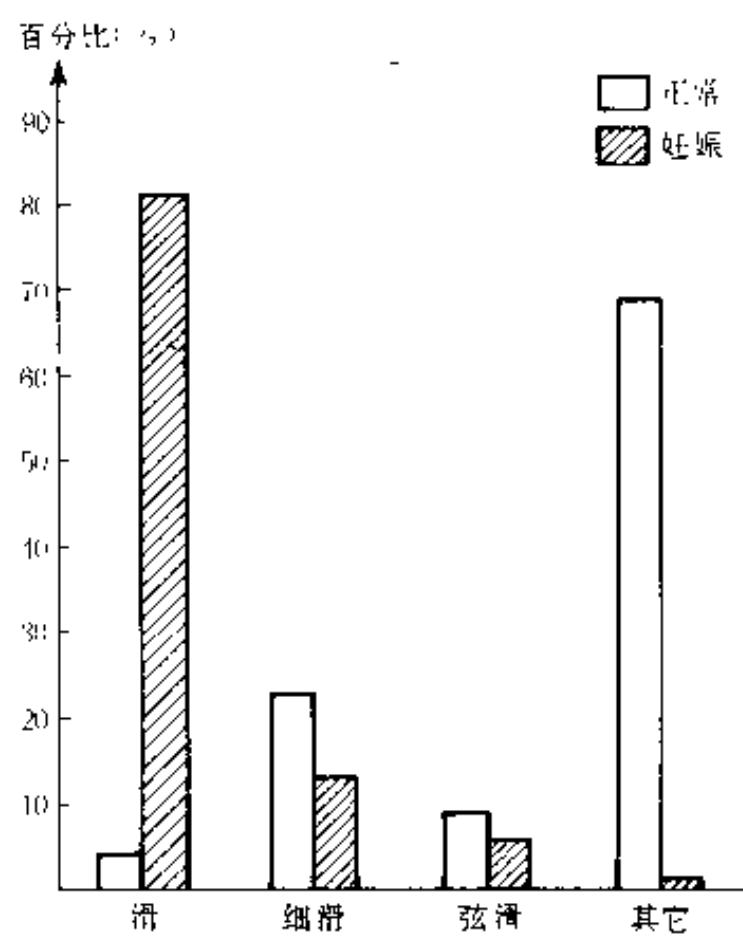


图 3.4-6 正常及妊娠同龄妇女脉象分布

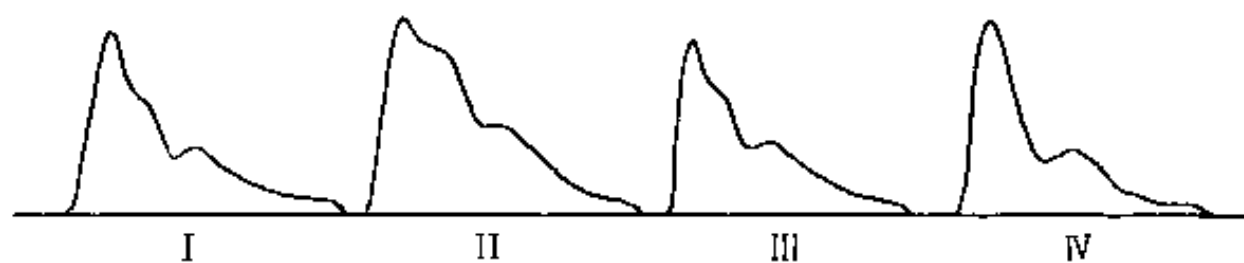


图 3.4-7 21 例正常产妇分娩过程中尺脉脉图的变化

图 3.4—8 脉图参数在分娩过程中的变化

分娩过程中脉图变化以形态改变为主,图中四参数(h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 、 w/t_1)均主要反映脉图形态,其变化趋势与图 3.4—7 所述一致。

五、寒冷刺激对脉图的影响

中医认为“寒主收引,其性凝滞”,寒甚则经脉拘急,气血收敛。外界的寒冷刺激可反射性地引起皮肤及体表血管的收缩,使血压升高,肌肉紧张度增加等等。这些变化直接或间接地反映了机体气血运行、脏腑功能改变均可在一定程度上引起脉象的变化。

图 3.5—1 寒冷刺激前后的脉图变化(一)

李×,男,25岁,健康。测试日期1987年6月24日,气温28℃,取坐位测脉图。A.寒冷刺激前,血压16.0/10.7kPa,左关脉图,呈三峰波平脉图形。B.用4℃冷水浸泡右臂31秒后,血压18.7/12.0kPa,出现脉图变化。图中可见重搏前波迅速抬高,主波幅亦有所增高,35秒后重搏前波几与主波平齐($h_3/h_1=0.91$),但两峰并不融合,呈弦紧脉图形。这一结果与中医“寒主收引”,引起经脉拘急的认识是一致的。此外,本实验冷刺激于右臂而引起左(关)的脉弦紧,提示寒冷刺激可通过反射引起全身的气血变化,而不仅是作用局部。

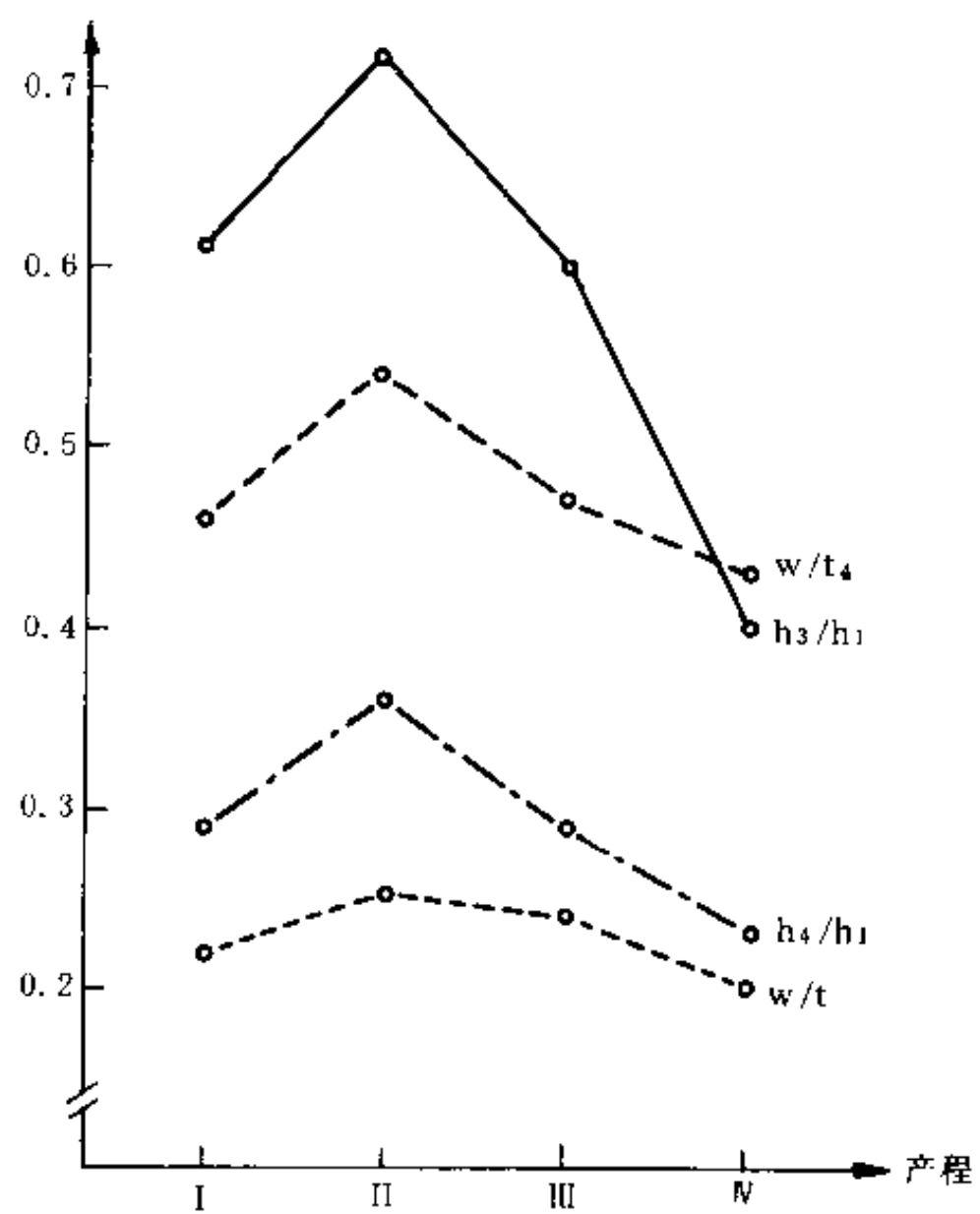


图 3.4-8 脉图参数在分娩过程中的变化

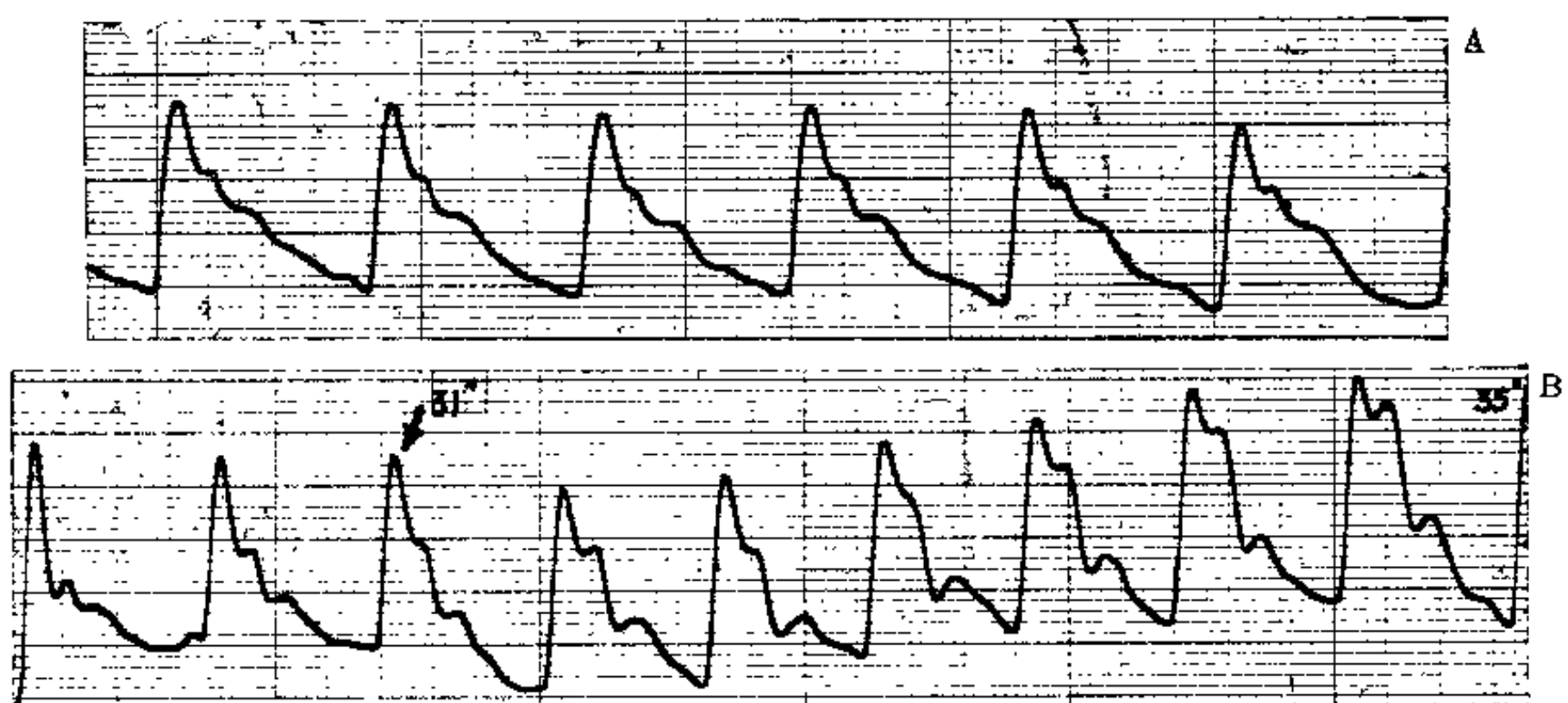


图 3.5-1 寒冷刺激前后的脉图变化(一)

图 3.5-2 寒冷刺激前后的脉图变化(二)

徐××,男,41岁,健康。测试日期1987年6月30日,气温31℃。

A. 寒冷刺激前的左关脉图(坐位),血压16.8/11.2kPa。脉波呈平弦脉图形,主波降支中上段隐约可见重搏前波。

B. 用4℃冰水浸双足后1分10秒测绘,血压升高,血压19.2/12.3kPa。图中可见重搏前波抬高,主波峰增宽,出现一些由寒冷引起的抖动小波。

C. 寒冷刺激消除后2分钟测绘,可见脉图基本恢复到寒冷刺激前的水平,血压下降接近A的水平,血压17.3/11.73kPa。

六、饮酒对脉图的影响

酒性热而散,有和血行气、温通血脉的作用。酒在体内的代谢产物乙醛可刺激肾上腺素分泌,从而使心肌收缩力增强,兴奋血管 β 受体,使血管张力下降,总外周阻力下降,加速血液循环,引起脉象的变化。

图 3.6-1 饮酒过程中的脉图变化

赵××,男,25岁。饮酒后(黄酒2ml/kg)的脉图变化过程。

图中可见饮酒前脉图0'呈三峰波,主波幅适中;饮酒后,主波幅 h_1 增高, h_3/h_1 和 h_2/h_1 显著下降,重搏前波逐渐隐退,脉图趋向平滑。

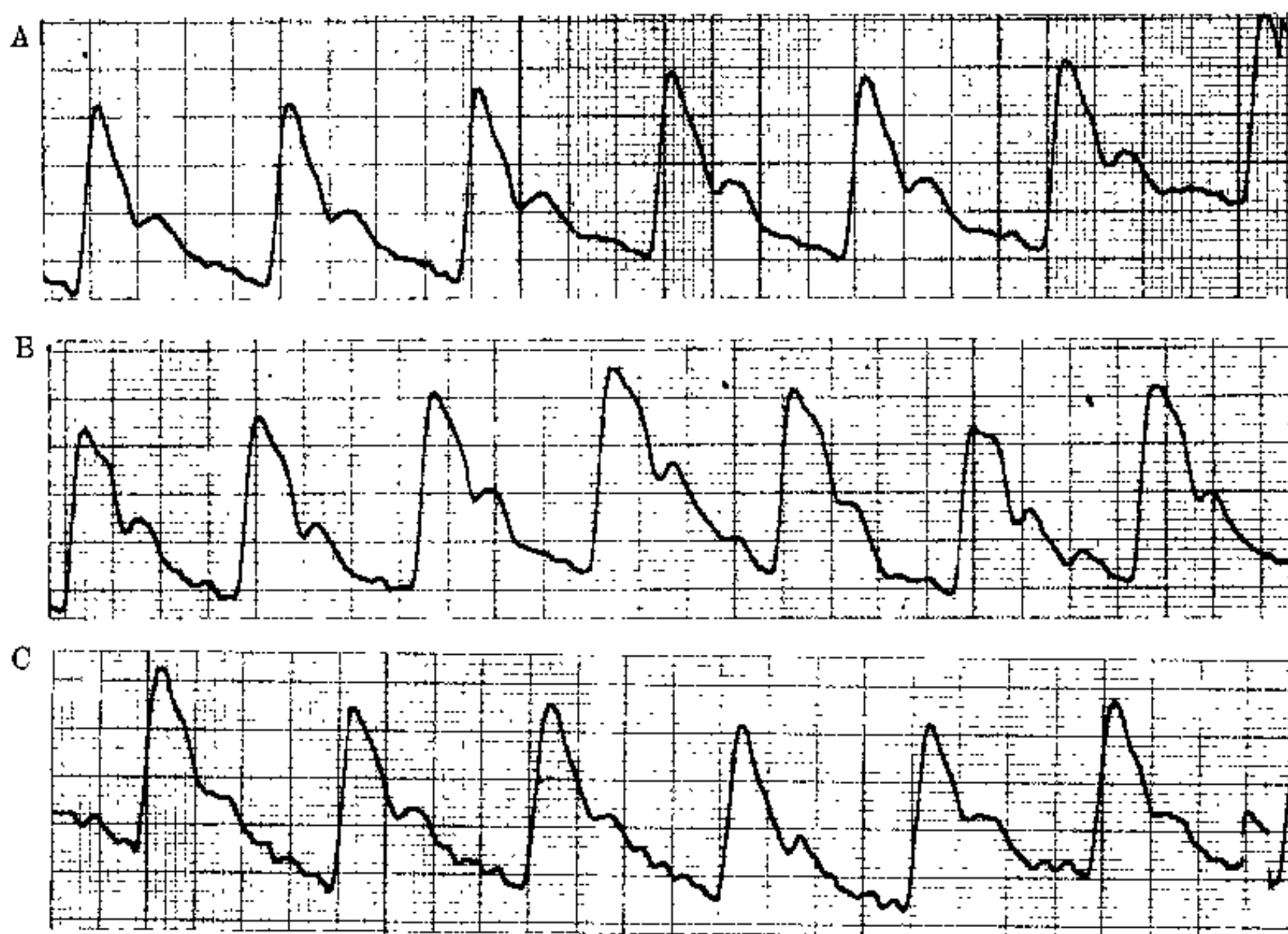


图 3.5-2 寒冷刺激前后的脉图变化(二)

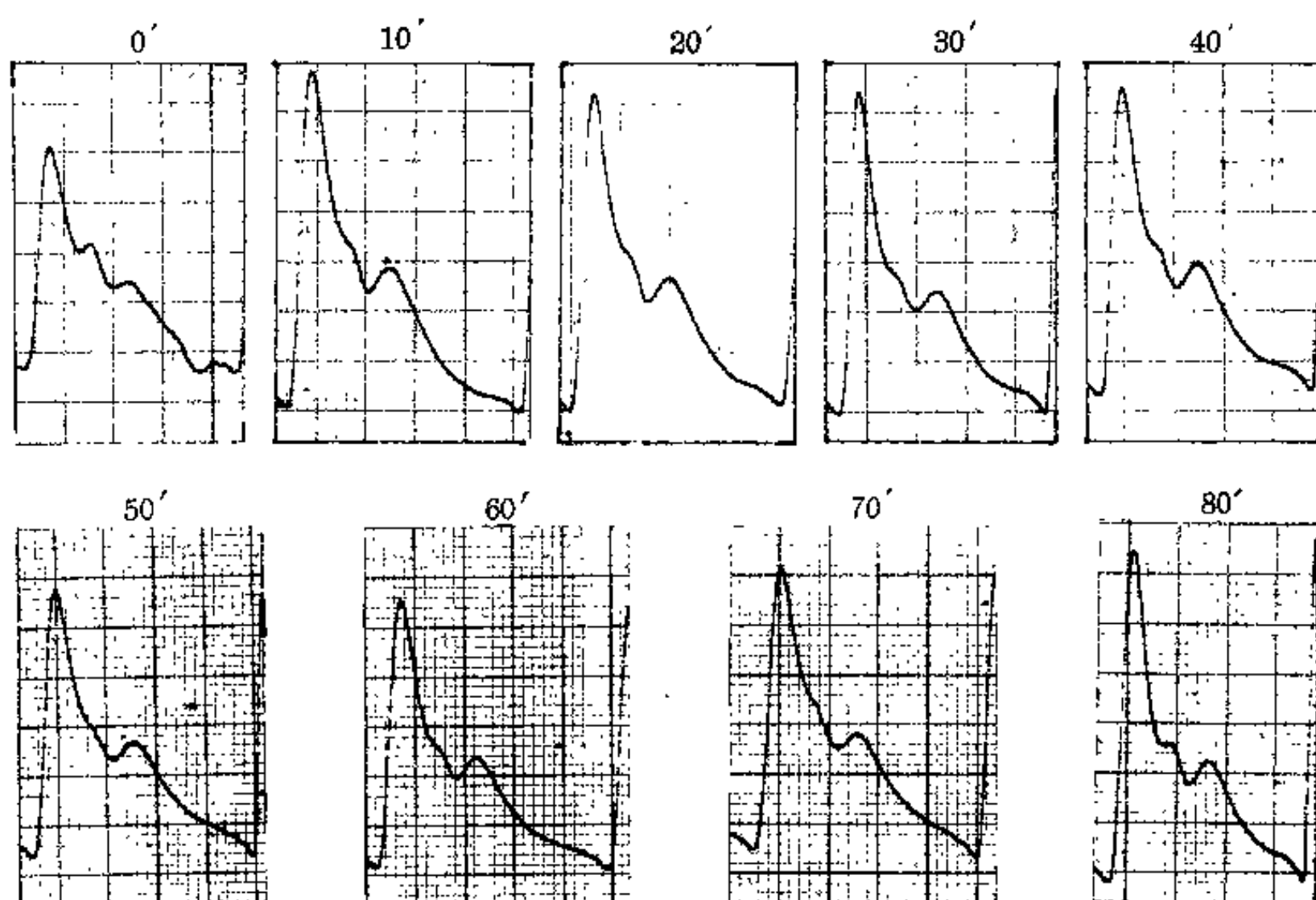


图 3.6-1 饮酒过程中的脉图变化

图 3.6-2 9 例健康青年饮酒试验前后脉图参数 h_3/h_1 、 h_4/h_1 的变化

图中实线为饮酒组(2ml/kg),虚线为对照组(饮等量的水)。可见饮酒组 h_3/h_1 、 h_4/h_1 酒后下降,较长时间低于饮酒前($P<0.01$)。对照组图示血管扩张,张力减低,而等量流体摄入并无影响。

图 3.6-3 W_0 在饮酒试验后的变化

W_0 为脉幅—压力趋势曲线峰值参数的宽度。饮酒组酒后 20' 显著增宽,提示酒后脉势趋于满实有力。

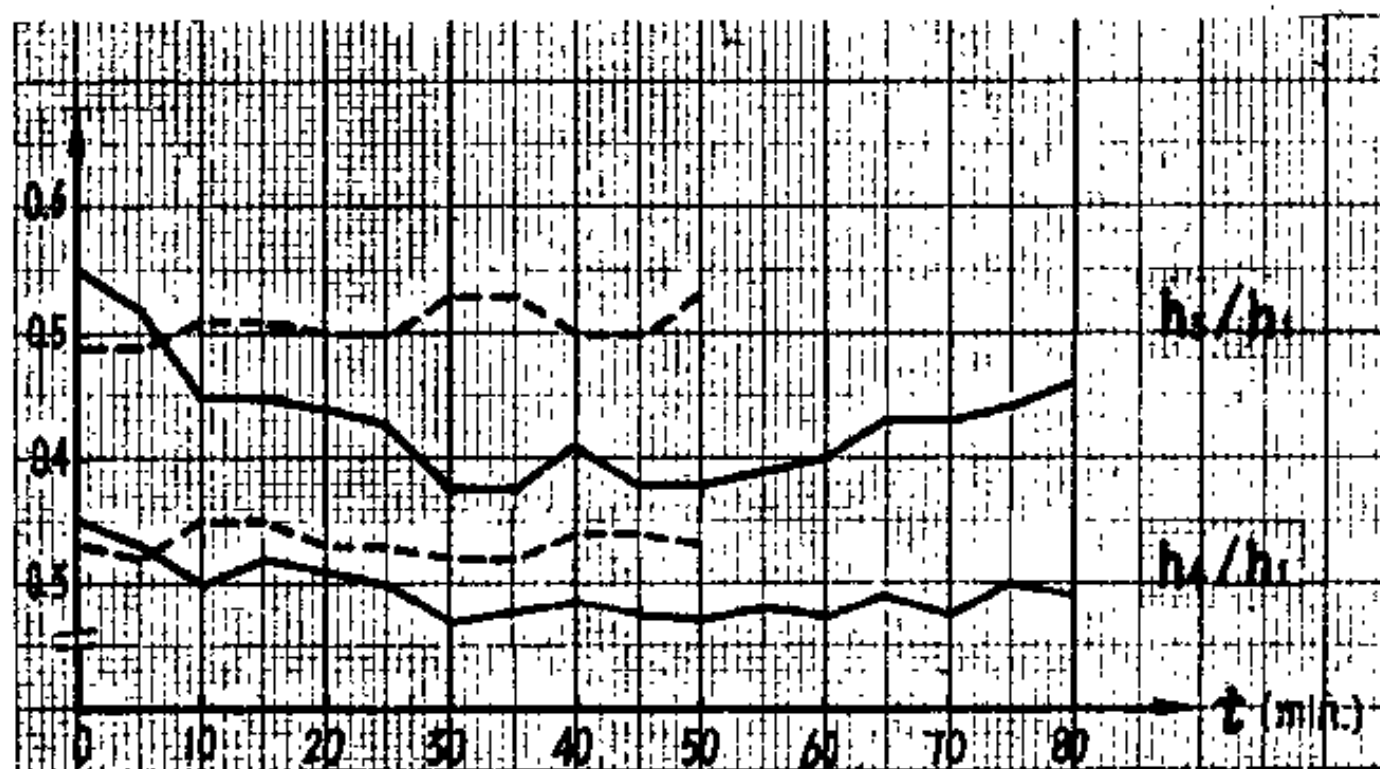


图 3.6—2 9 例健康青年饮酒试验前后脉图参数 h_3/h_1 、 h_4/h_1 的变化

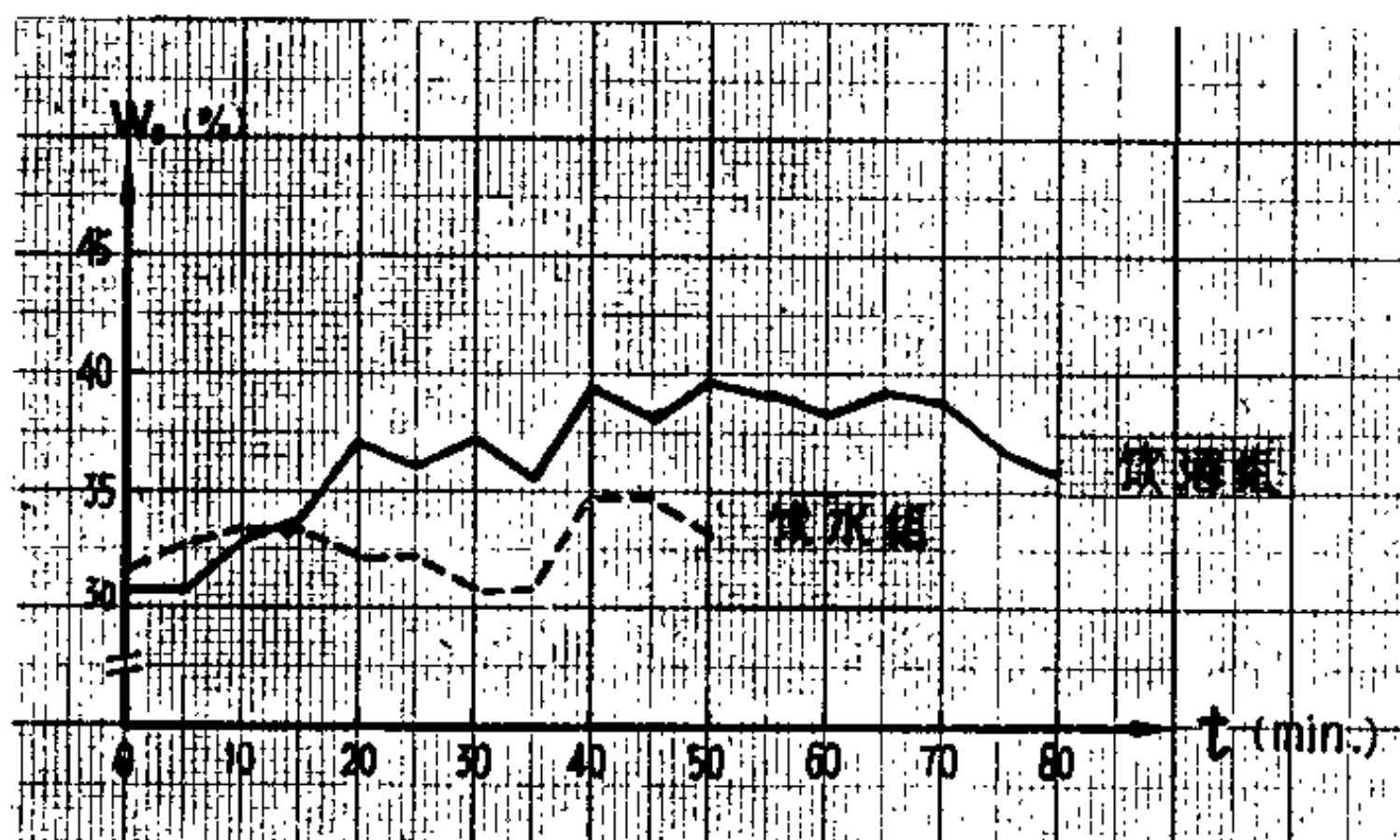


图 3.6—3 W_0 在饮酒试验后的变化

图 3.6—4 饮酒前后桡动脉与指端容积脉波图的变化(硅杯脉搏传感器测绘,纸速 50mm/秒)

贡××,男,47岁。饮酒前(上)桡动脉图(左)呈弦脉型;指端容积脉波图(右)有显著的后降波。饮酒后(下)脉图呈滑脉型,指端容积脉波图后降波消失,转为扩张波。表明末梢血管呈扩张状态。(摘自傅聪远等:滑脉的实验研究,《第二届全国四诊学术会议文汇编》,1987.11)

图 3.6—5 饮酒后三部脉图

王××,男,19岁,大学生,新生入学体检时测图。切脉洪数有力,无发热。追问病史,发现半小时前饮啤酒 500ml。图中可见主波幅高大,重搏前波消失,降中峡低达基线。重搏波高大,呈扩张波。上述特征在寸、关部尤为突出。

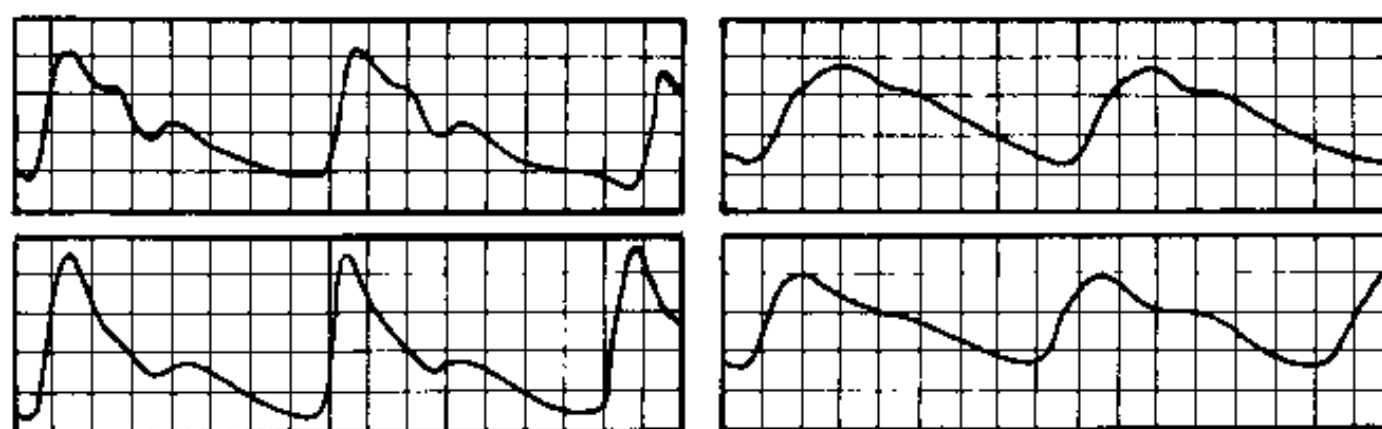


图 3.6—4 饮酒前后桡动脉与指端容积脉波图的变化(硅杯脉搏传感器测绘,纸速 50mm/秒)

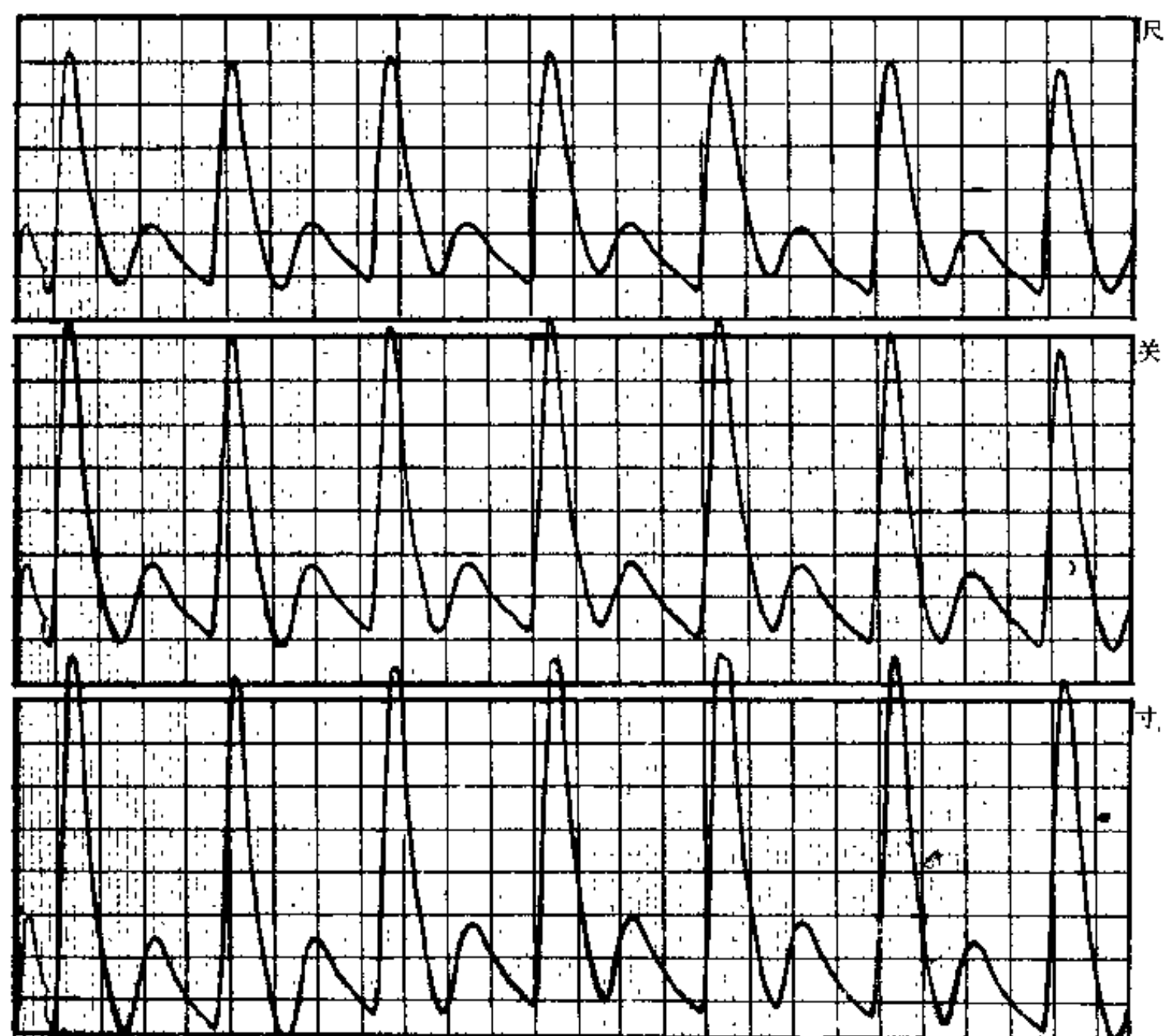


图 3.6—5 饮酒后三部脉图

七、自然环境对脉图的影响

中医天人相应观点认为,人与自然是统一的整体,外界环境如气候因素、季节、昼夜、日全食等等与人的生理病理密切相关,人体的气血运行、脏腑功能活动都随外界环境的改变而发生相应的变化,并可在脉象上反映出来。观察外界环境对人体脉图的影响,是研究中医天人相应理论、探索人体奥秘的重要内容。

(一) 不同季节的脉图变化

不同的季节由于气温、气压、湿度等气候因素的差异而对人体产生不同的影响,引起四季脉象的改变。作者曾对 80 例男性青年的四季脉图进行观察,发现四季脉图的变化与自然界“春生、夏长、秋收、冬藏”的阴阳消长规律相一致。

图 3.7-1 正常男性青年四季脉图

本图根据 80 例正常男性青年四季的脉图参数均值绘制而成。由图可见四季脉图的基本形态保持一致,都具有平人脉象冲和平缓且较滑利的基本特征。夏季波幅较高,冬季较低,春、秋季则介于两者之间。

图 3.7-2 脉图季节变化的三维坐标图

图中 X 轴表示季节,自左至右为春、夏、秋、冬;Y 轴表示脉图主波幅(h_1);Z 轴表示脉图时值。图示春、夏、秋、冬四季脉图的波形基本相似,脉图主波幅 h_1 变化较明显($P < 0.01$)。夏季 h_1 较高,冬季较低,春秋两季则分别处于由低到高和由高到低的过渡阶段。

图 3.7-3 一年四季脉图 h_1 及温度变化

图为根据一年二十四个节气连续测录一年零三个月所得的正常男青年脉图主波幅 h_1 的变化曲线,以及同时记录的环境温度变化曲线。图中可见 h_1 在一年中的变化趋势与环境温度的变化趋势相同,气温高则 h_1 增大,气温低则 h_1 减小。

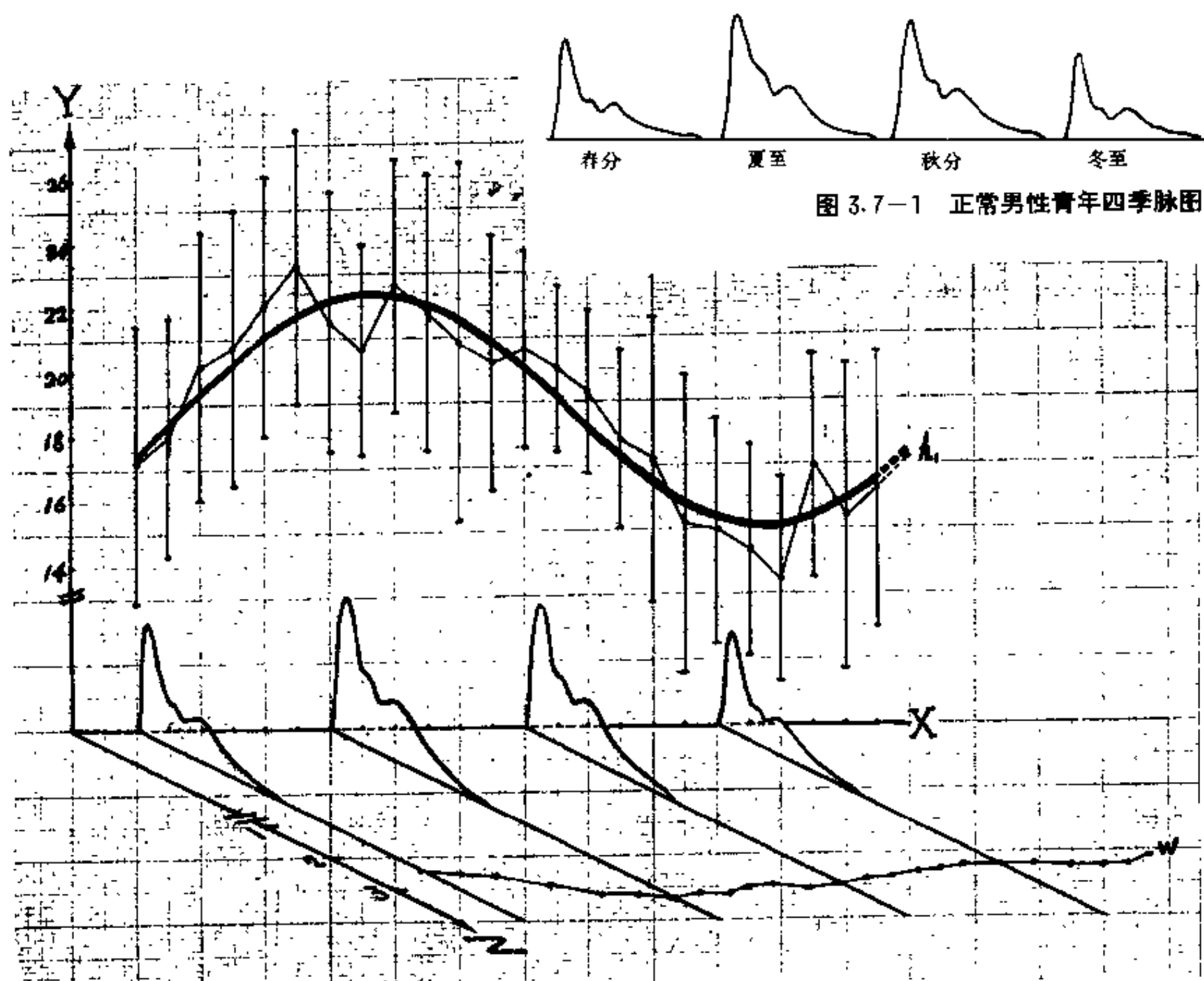


图 3.7-1 正常男性青年四季脉图

图 3.7-2 脉图季节变化的三维坐标图

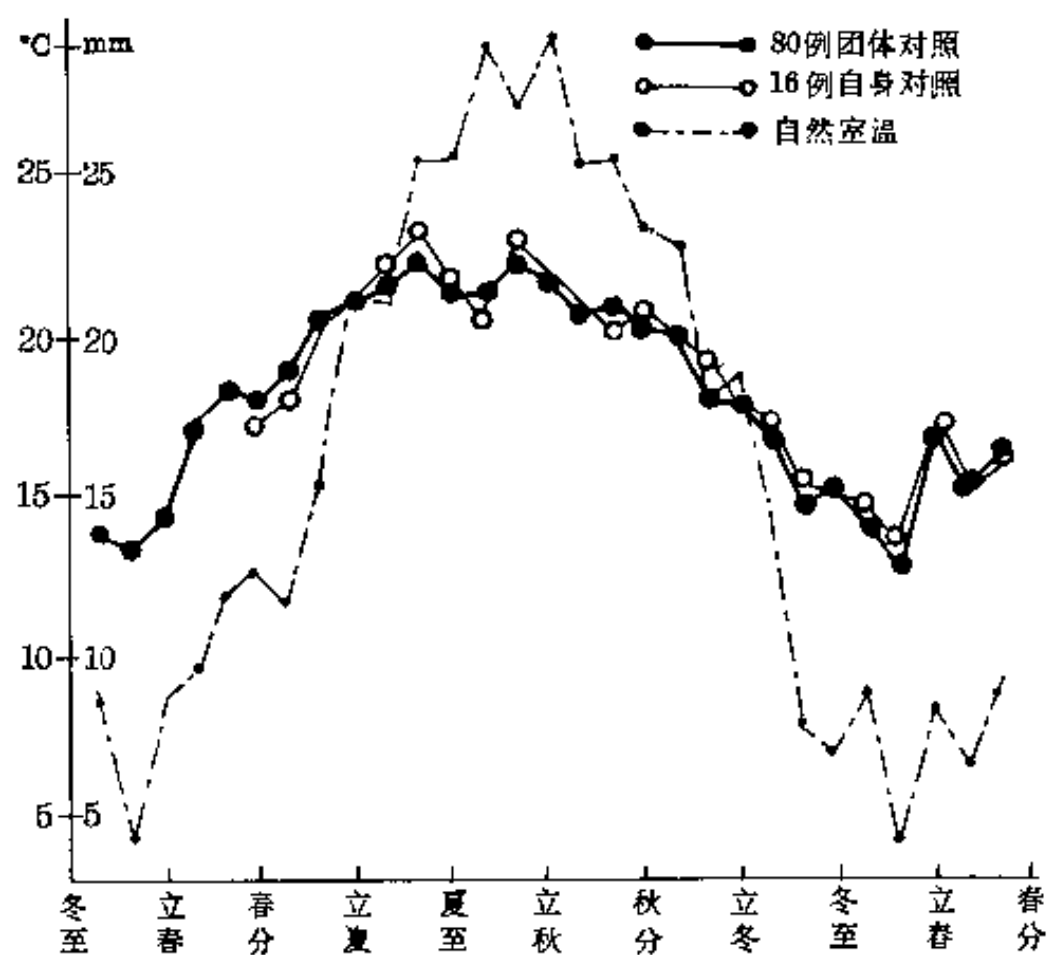


图 3.7-3 一年四季脉图 h_1 及温度变化

图 3.7—4 二十四节气脉图示例

余××,男,20岁,健康。自1981年春分起至1982年惊蛰止,于每个节气上午9:00~11:00时测试脉图,共24次。从图中可见春、夏、秋、冬各节气的脉图形态基本上都呈三峰波,而主波幅 h_1 在夏季末最高,在冬季末最低,两者之间相差达二倍多,结合当时的室温,符合图3.7—3所述的规律。

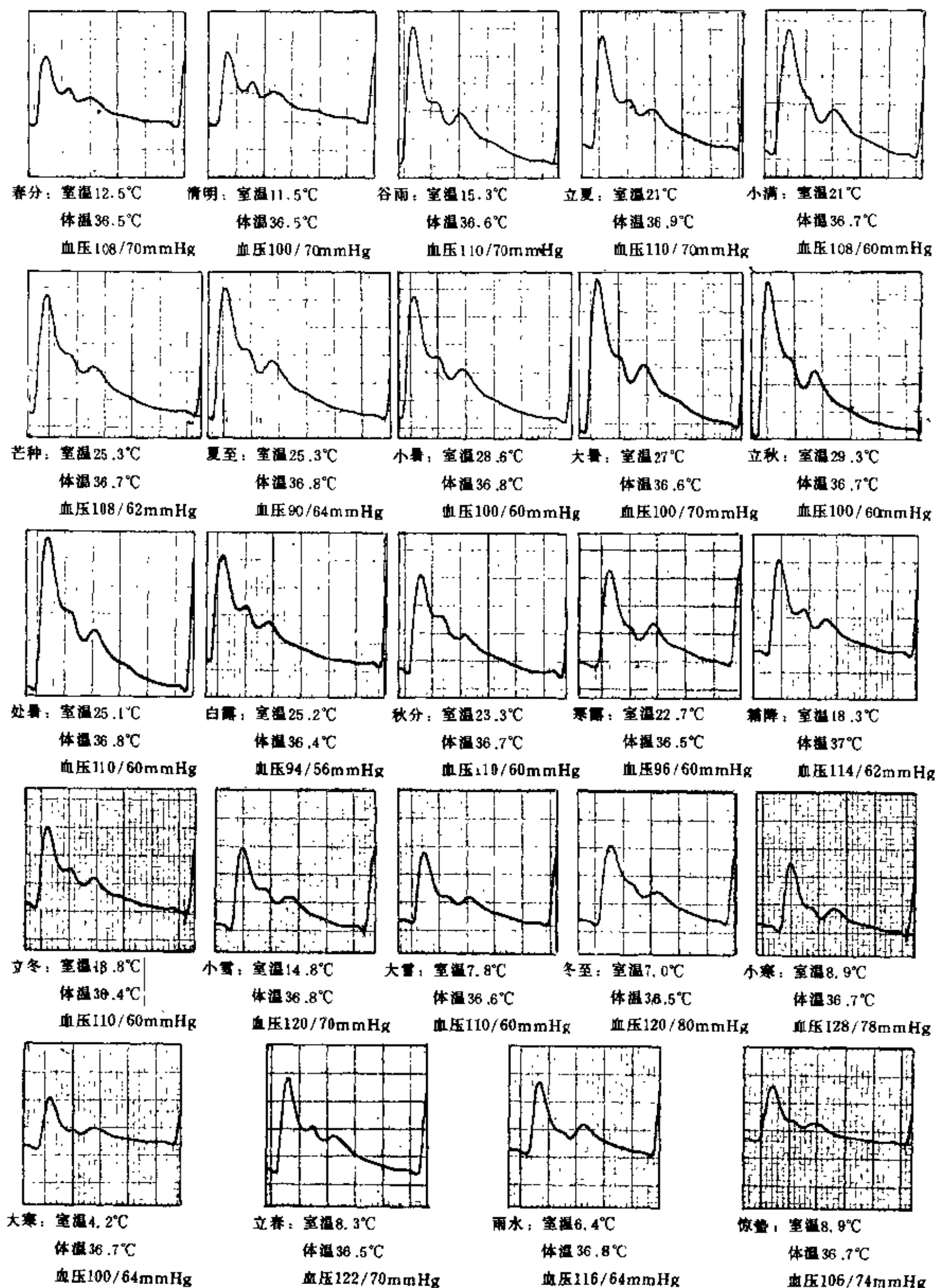


图 3.7-4 二十四节气脉图示例

图 3.7-5 脉图 h_1 与温度之关系

图示 h_1 与气温呈正相关, $b=0.5254, P<0.001; r=0.912, P<0.01$ 。表明两者之间关系非常密切, 在常温下, h_1 随气温的升高而增高。

图 3.7-6 心血管功能及尿儿茶酚胺排量的四季变化

图中可见尿儿茶酚胺 24 小时排量(CA、)平均动脉压($\bar{p}$)及总外周阻力(R)在冬春增高, 夏秋降低($P<0.05, P<0.01$)。而其他心血管参数如心每搏输出量(SV)、每分输出量(CO)、心脏指数(CI)、血管顺应性(C)在四季无显著差异。这些结果提示, ①各个季节正常人在静息条件下, 由于机体的适应性调节作用, 心脏功能比较恒定; ②冬季寒冷及高气压环境下, 去甲肾上腺素分泌增加, 尿儿茶酚胺排量增加, 表明机体交感神经兴奋性增高, 肾上腺髓质分泌增强, 尤以去甲肾上腺素增加占优势。此外, 寒冷刺激本身可反射性地引起小血管收缩。因此机体总的反应表现为血管收缩, 紧张性增高, 总外周阻力增大, 血压升高, 心室射血速度减慢, 因而使脉图 h_1 减小; 夏季则呈相反的变化。

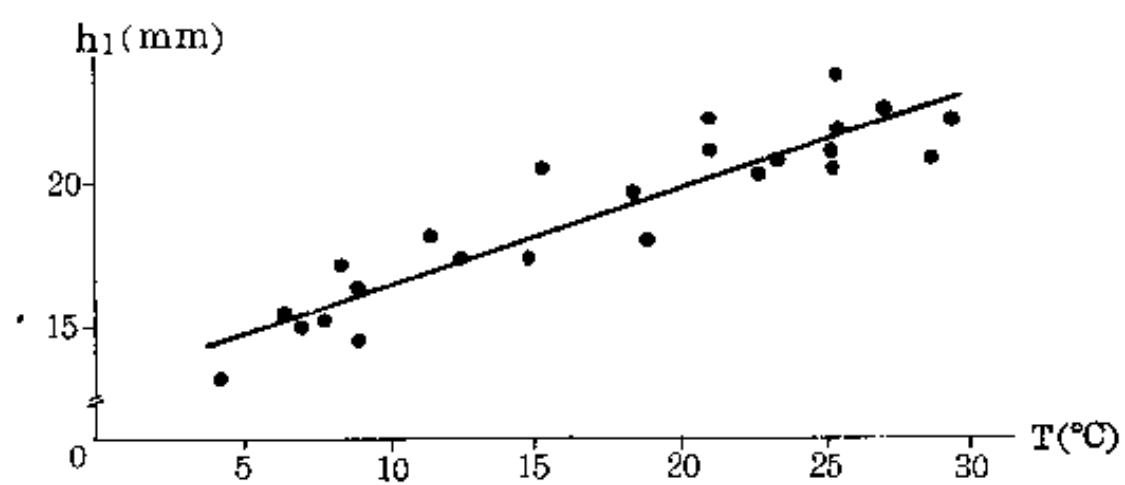


图 3.7-5 脉图 h_1 与温度之关系

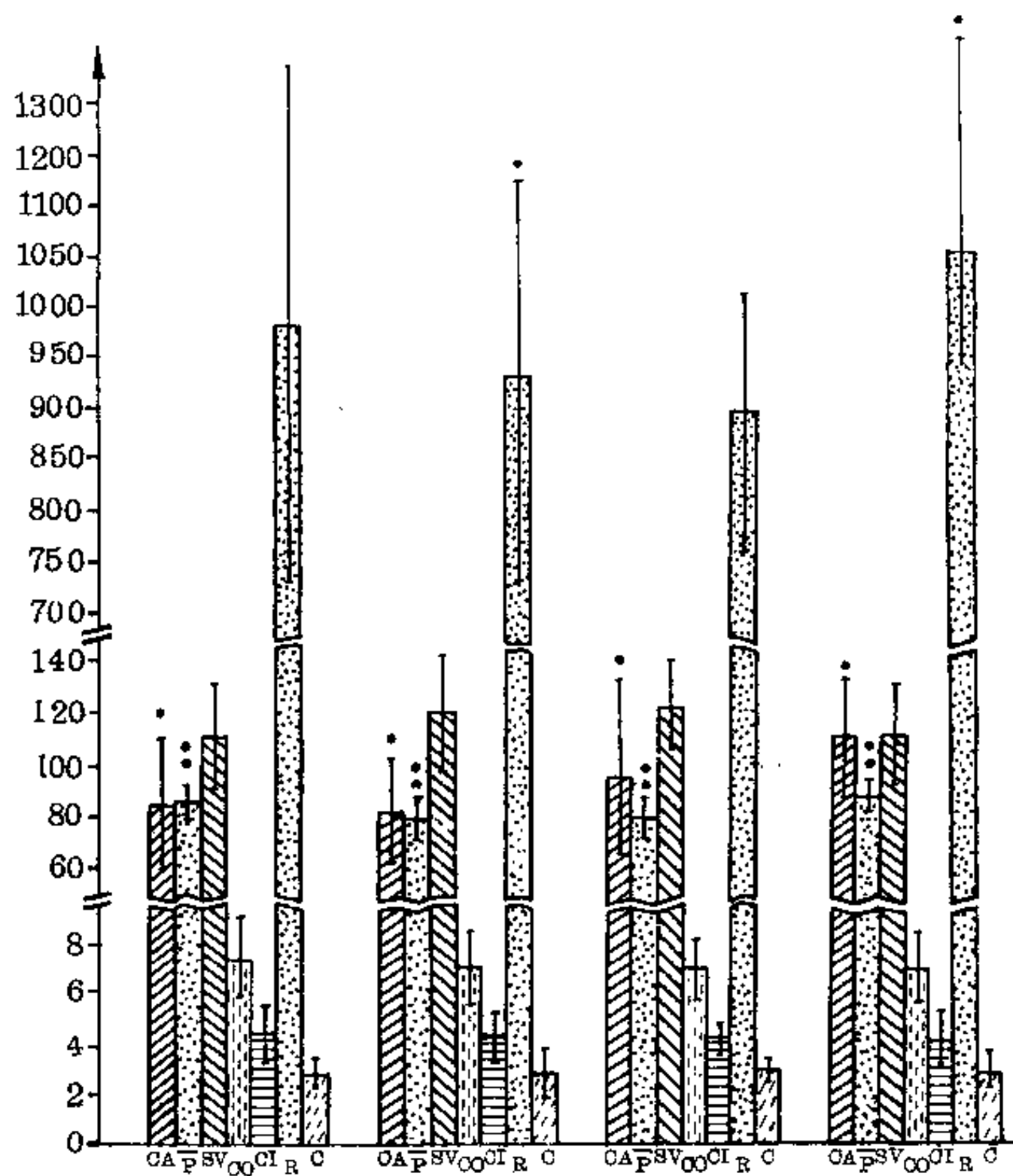


图 3.7-6 心血管功能及尿儿茶酚胺排量的四季变化

(二) 脉图的昼夜变化

白昼、黑夜交替是重要的自然现象。与之相适应,人体的生命活动包括清醒与睡眠以及经脉气血的运行等等都表现出相应的变化。对昼夜脉图的观察发现,它与自然界昼夜阴阳消长是一致的。

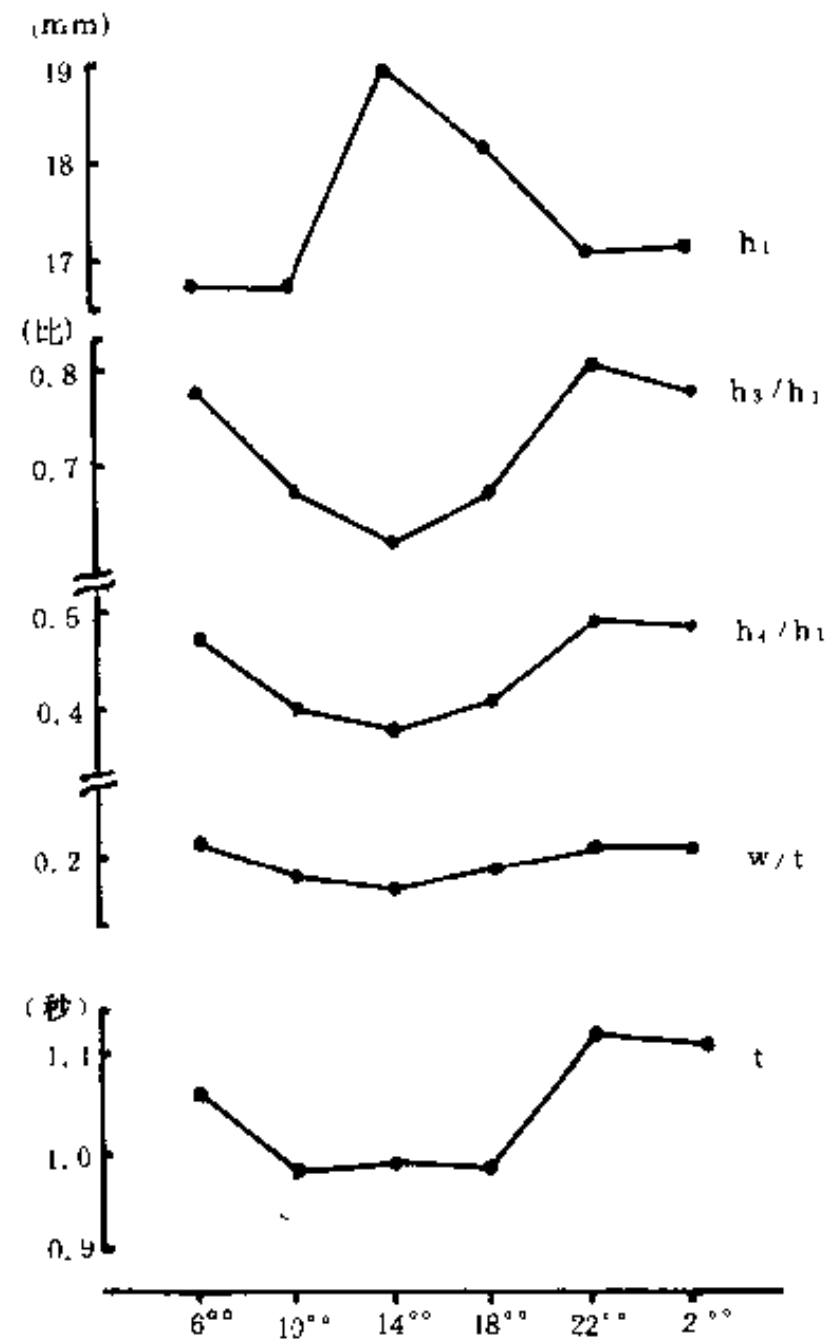
图 3.7-7 脉图参数的昼夜变化

图为一天六次测试 69 例正常人(男 64 例,女 5 例,平均年龄 35.3 岁)的脉图参数。6:00~14:00 时脉图主波幅 h_1 逐渐升高,而 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 、 t 逐渐变小,重搏前波和降中峡降低,主波峰变窄,脉率稍快,脉图形态趋向于平滑带数。14:00~22:00 时、2:00 时 h_1 逐渐降低而 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 逐渐增大,主波幅减小,波峰变宽,重搏前波和降中峡增高,脉率稍迟,脉形趋向于弦小稍迟。“滑数”为阳脉,“弦迟”为阴脉,白昼出现阳脉,夜间出现阴脉,与昼夜的阳阴消长相符。

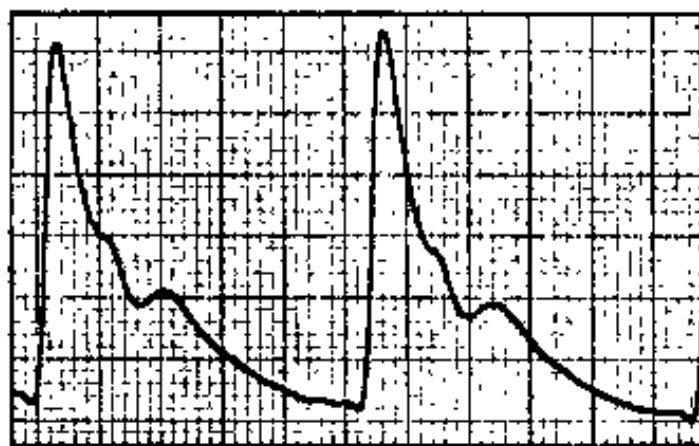
图 3.7-8 昼夜脉图示例

林××,男,21 岁,健康。测试日期 1982 年 9 月 22 日,自上午 10:00 时至次日早晨,每 4 小时左右测一次,并注意避开进食的影响。从图中可见,10:00 时、14:30 时脉图呈三峰波。19:35~3:00 时 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 逐渐增大,脉偏弦。至次晨 6:15 时,此三参数又减小,趋向于平脉。

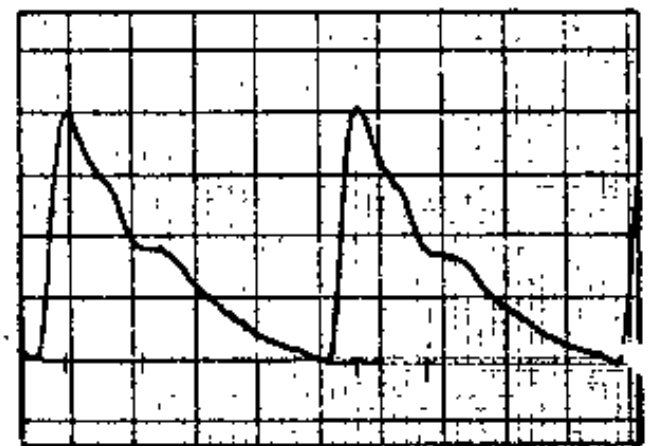
图 3.7-7 脉图参数的昼夜变化



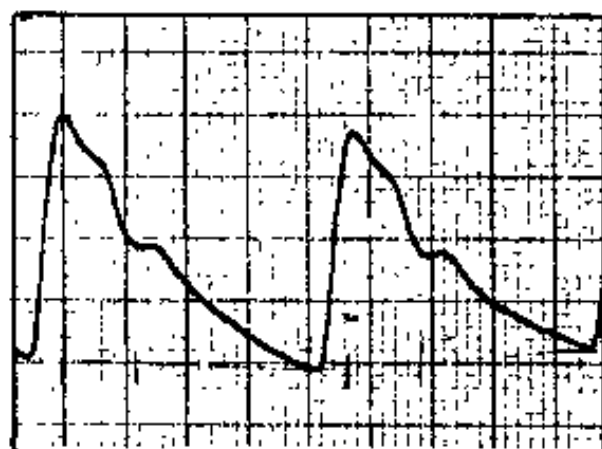
10:00 Bp106/70mmHg



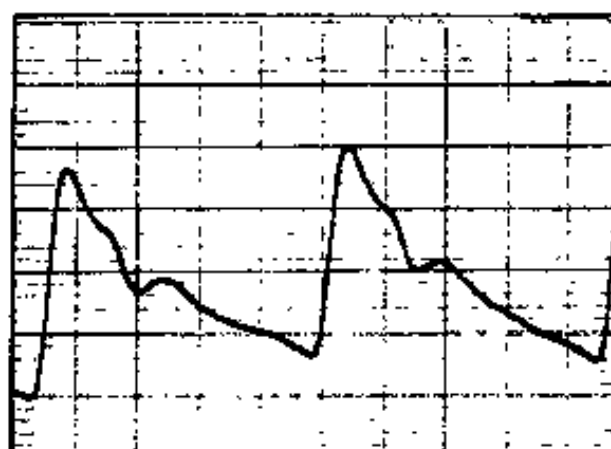
14:30 Bp110/60mmHg



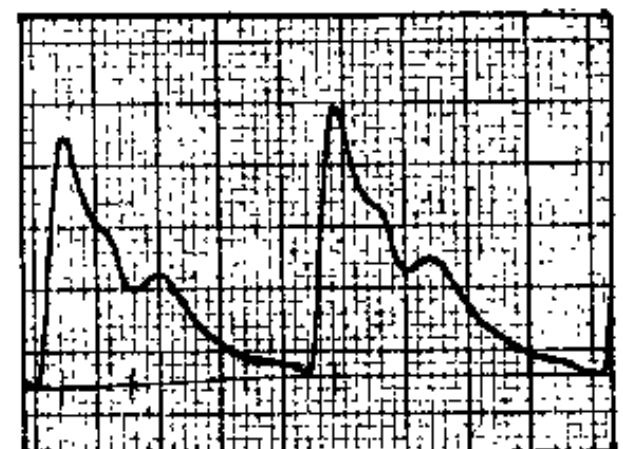
19:35 Bp100/60mmHg



23:00 Bp106/60mmHg



3:00 Bp104/74mmHg



6:15 Bp110/74mmHg

图 3.7-8 昼夜脉图示例

图 3.7-9 四季尿儿茶酚胺排量(CA)的昼夜变化

图示尿儿茶酚胺排出量(CA)在各个季节均是夜间比白昼高,表明肾上腺髓质分泌在白天较多,夜间较少。据日本中野裕氏报道,其中肾上腺素夜间比白天的减少远较去甲肾上腺素为大,因此夜间去甲肾上腺素的作用相对较大些,故外周阻力增高, h_2/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 上升。

(三) 日全食对人体脉象的影响

日全食是比较奇特的天文现象,对人体的生理活动有一定影响。作者在日全食区域(云南,1982年2月16日)对15例心血管病人的观察发现,病人的症状和脉象均有阴阳失调、偏胜偏衰的趋势。说明了人体的阴阳平衡和自然界息息相关,亦进一步证明了太阳对生命活动的重要意义。

图 3.7-10 日全食时脉图主要参数的变化

A图:纵坐标为S(脉图面积),横坐标为日期。虚线为阴虚火旺组,实线为阳虚组。图示日食前(14日)二组S相似,日食当天(16日)阴虚组S增大,阳虚组减少,日食后(18日)二组均有恢复正常的趋势。

B图:纵坐标为 h_1 (主波幅值),横坐标为日期,线段意义同上。图示日食前(14日)二组 h_1 相似,日食当天(16日)阴虚组升高,阳虚组减低,日食后(18日)阴虚组有恢复原状趋势,阳虚组下降趋势尚未静止。

C图:纵坐标为 h_4 (降中峡幅值),横坐标为日期,线段意义同上。图示日食前(14日)阴虚组 h_4 低,阳虚组 h_4 高,日食当天(16日)阴虚组明显升高,阳虚组降低,二组比较接近,日食后(18日)二组继续变化。

结合临床辨证和交感神经兴奋性测定,提示阴虚火旺组可能是由于交感神经兴奋,心肌收缩力加强,每搏输出量增加,主动脉压力上升,故使 s 、 h_1 、 h_4 增大。阳虚组由于交感神经兴奋性降低,因而出现相反的结果。

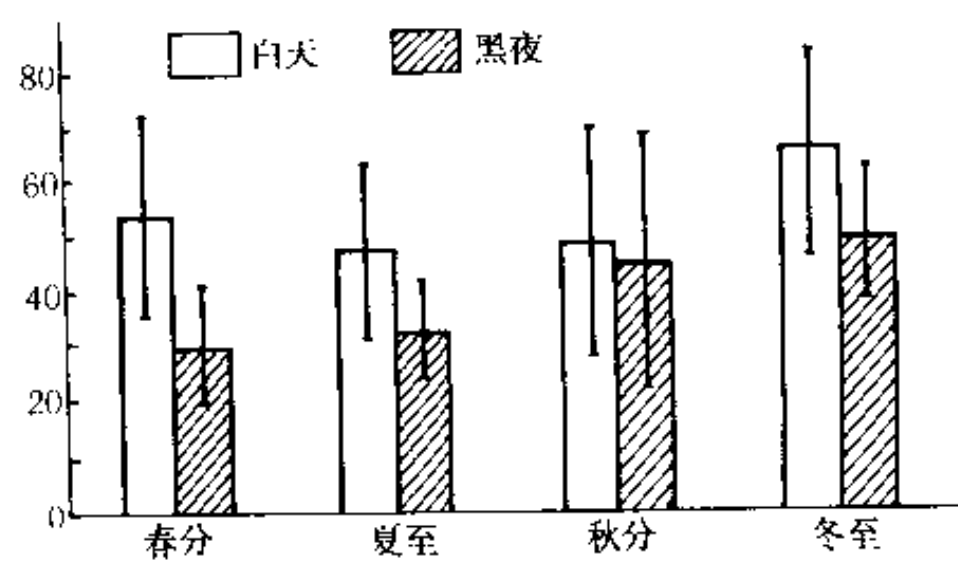


图 3.7-9 四季尿儿茶酚胺排量(CA)的昼夜变化

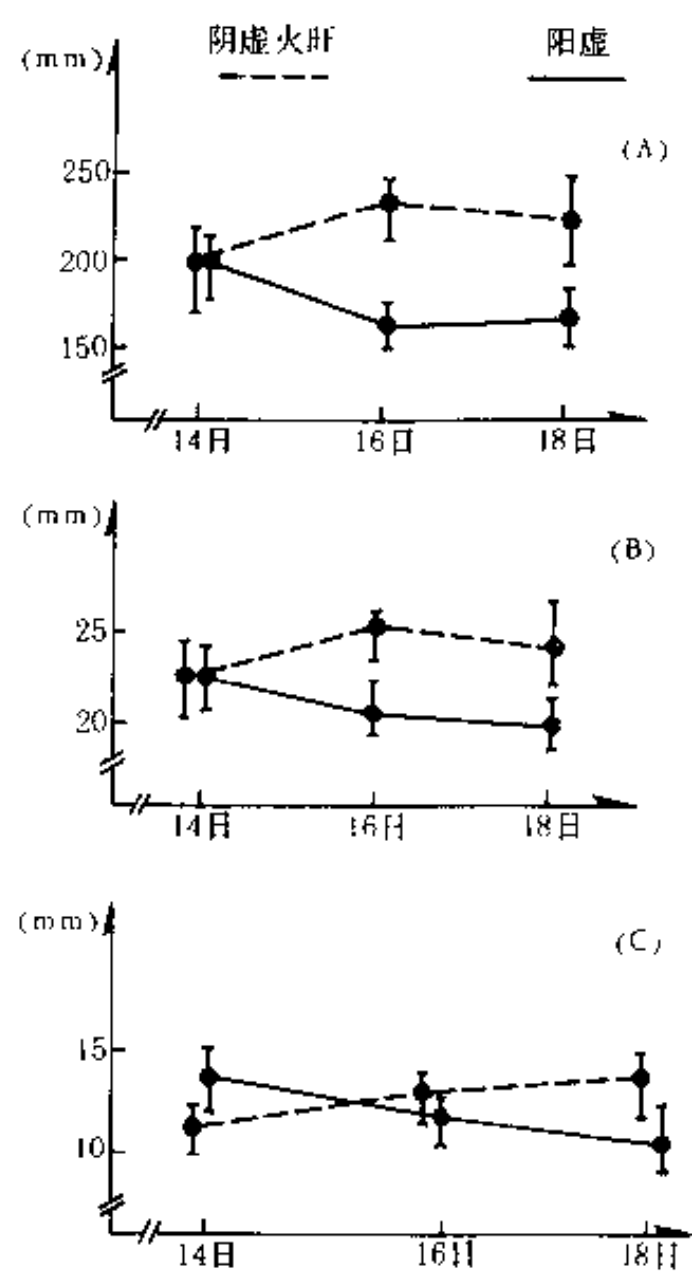


图 3.7-10 日全食时脉图主要参数的变化

八、脉图的生物节律研究

时间生物研究表明,人体的生理活动从系统、器官、组织、细胞乃至分子水平都存在着生物节律(又称生物钟)。这些节律表现为如体温、脉搏、血压、氧耗量、激素的分泌、血尿环核苷酸水平等等的节律性变化。目前较多采用 Halberg 时间生物学测量法,研究分析生物节律。节律的特征,如中值(M)、振幅(A)、峰相位(ϕ)、周期(τ)等,在医学上能反映一些生理变量的特征,用以作为机体健康状况的个体化指标,异常的振幅或峰相位等,都是疾病发展的早期征兆。前已探讨了脉图随外界环境而发生的变化,对此进一步进行时间生物学研究,对于临床诊断和疾病的防治将不无裨益。作者从1980年起探讨了脉图的生物节律变化,现将有关资料介绍于下。

(一) 脉图的近似年节律变化

图 3.8-1 脉图参数 h_1 年节律变化之余弦曲线

图中纵坐标表示 h_1 值(mm);横坐标表示时间序列,其上标以各连续采样时间点(节气)及所对应的度数。实线为 80 例团体对照组 h_1 的余弦曲线,虚线为 16 例自身对照 h_1 的余弦曲线。由图可见两组的曲线和数据十分接近,脉图参数 h_1 在一年中呈周期性的节律变化。

此余弦曲线是根据各节气(采样点)所测得的一系列数据按照余弦法公式 $y=M+A \cos (wt+\phi)$ 拟合而成。此曲线显示了 h_1 的年节律特征。中值(M)表示由节律所确定的平均值,振幅(A)表示 h_1 变化的程度或幅度,周期(τ)表示曲线完成一次波动所需要的时间,相当于 360° 。峰相位(ϕ)表示 h_1 达最高值时所处的时相,即最高峰与参照时间(0°)所间隔的时间(测量近似年节律的参照时间,在北半球为 12 月 21 日,在南半球为 6 月 22 日)。

图 3.8-2 脉图参数 h_1 年节律变化之极坐标图

图中以圆周 $360^\circ \equiv 24$ 节气(一年)表示周期(τ),周围标以各连续采样时间点所对应的度数。从圆心发出一直线(指向 ϕ),其长短表示振幅 A,以此直线与参照时间 0° 时所夹的角表示峰相位 ϕ 。在该直线的顶端通过计算定出一椭圆,表示振幅 A 的 95%置信区范围,椭圆两旁的切线则定出了峰相位 ϕ 的 95%置信区范围。当节律有统计学意义时,椭圆不覆盖圆心,据此可证明节律的存在(见图 3.8-3)。从图中可见 80 例团体对照(实线)与 16 例自身对照(虚线)两组的椭圆均不覆盖圆心,表明正常男性青年脉图参数 h_1 的变化存在近似年节律。

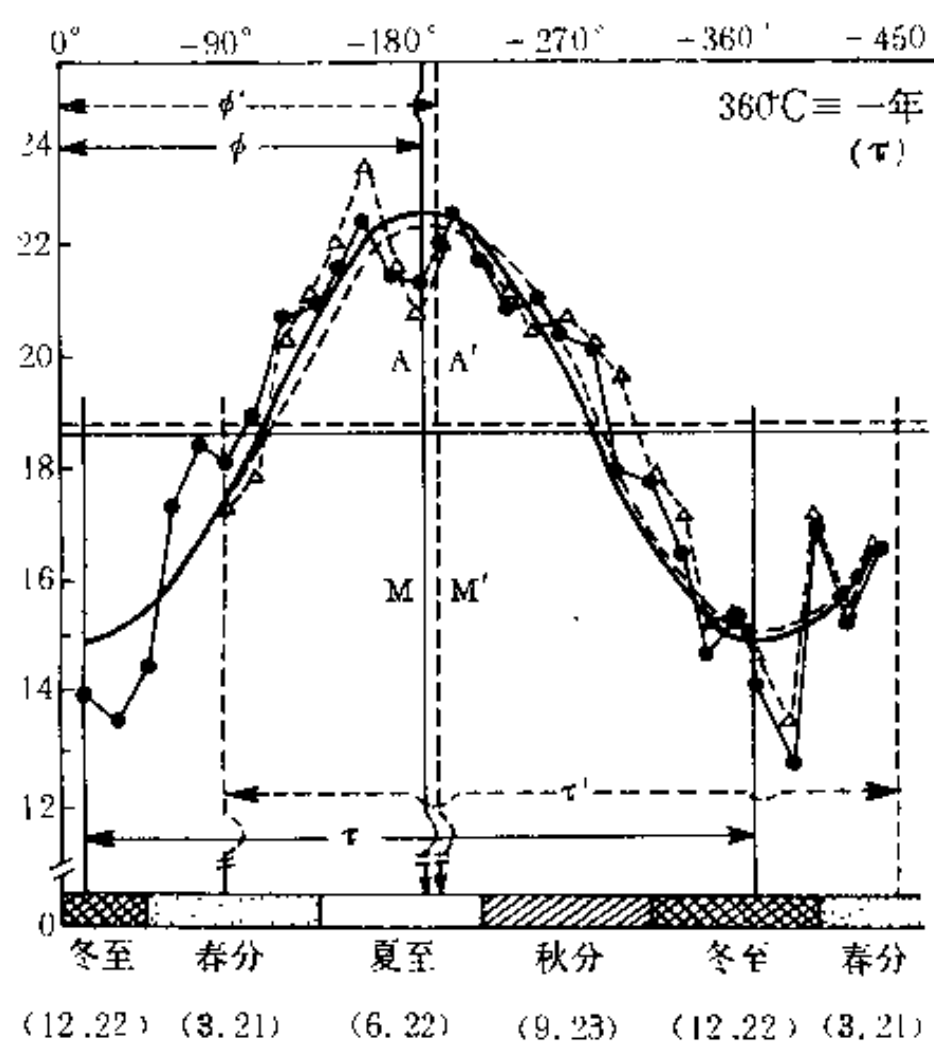
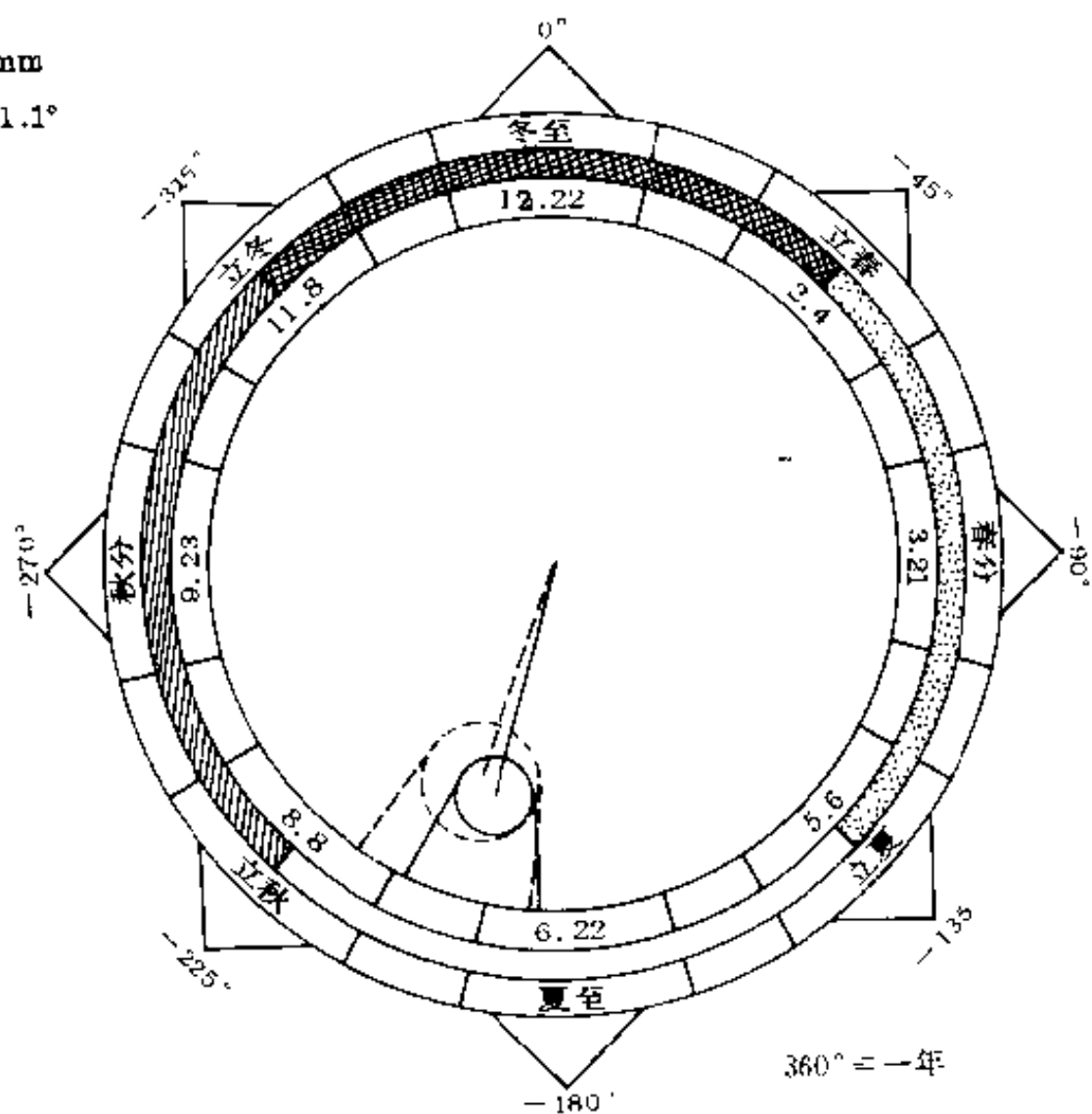


图 3.8-1 脉图参数 h_1 年节律变化之余弦曲线

●——80例团体对照: $M \pm SE = 18.66 \pm 0.19 \text{ mm}$
 $A = 3.9 \text{ mm}$ $\phi = -195.45^\circ$

△----16例自身对照: $M \pm SE = 18.74 \pm 0.21 \text{ mm}$
 $A' = 3.7 \text{ mm}$ $\phi' = -201.1^\circ$



	N	P	$M \pm SE \text{ mm}$	$A \text{ mm} (95\% \text{ di})$	$\phi (95\% \text{ ci})$
-a	80	<0.01	18.74 ± 0.19	3.9 (3.2, 4.6)	$-195.5^\circ (-184^\circ, -207^\circ)$
-b	16	<0.01	18.74 ± 0.21	3.7 (2.9, 4.5)	$-201.1^\circ (-187^\circ, -216^\circ)$

图 3.8-2 脉图参数 h_1 年节律变化之极坐标图

图 3.8-3 极坐标检验节律示意图

图为脉图参数 h_1 年节律变化余弦曲线在极坐标上的投影。图中左侧的圆为极坐标图, 右为余弦曲线, 余弦曲线的中值线穿过极坐标的圆心。上图以春分为参照时间(0°), 下图以冬至为参照时间(0°)。余弦曲线的上下波动投射在极坐标图上, 相当于表示振幅 A 的线段从参照时间(0°)起绕圆心作顺时针旋转, 旋转的角度与余弦曲线横坐标上的时间序列对应, 当处于峰相位或谷相位时振幅 A 与中值线垂直。由图中不难理解, 从 A 的顶端所作的置信区椭圆若覆盖极坐标圆心, 说明峰相位时, 振幅 A 可能小于 0, 为负数(椭圆下缘覆盖中值线), 也就是说这时的 h_1 值实际上有可能在中值水平线之下, 而理论上该时(峰相位)的 h_1 应是最高, 因此该资料显然缺乏节律性。反之, 若振幅 A 的置信区椭圆离圆心越远则节律越明显。

图 3.8-4 精神分裂症病人脉图 h_1 四季变化余弦曲线

从图中可见: ①男病人 h_1 在一年中出现三次峰值, 即呈周期为 4 月的节律; ②女病人 h_1 在一年中出现两次峰值, 即呈周期为 6 月的节律。经统计该两种节律的 95% 置信区椭圆均未覆盖圆心, 表明精神分裂症男、女病人的脉图参数 h_1 各存在着 4 月、6 月节律。并且精神分裂症男、女病人其他脉图参数的周期表现多样, h_3 各为 6 月、9 月, h_4/h_1 各为 2 月、12 月等, 可见精神病人的脉图参数的节律变化与正常人有明显差异。此外精神分裂症病人 h_1 与气温、气压的相关系数接近 0, 亦与正常人(接近于 1)明显不同, 提示精神病人顺应四季气候变化的能力似已消失。

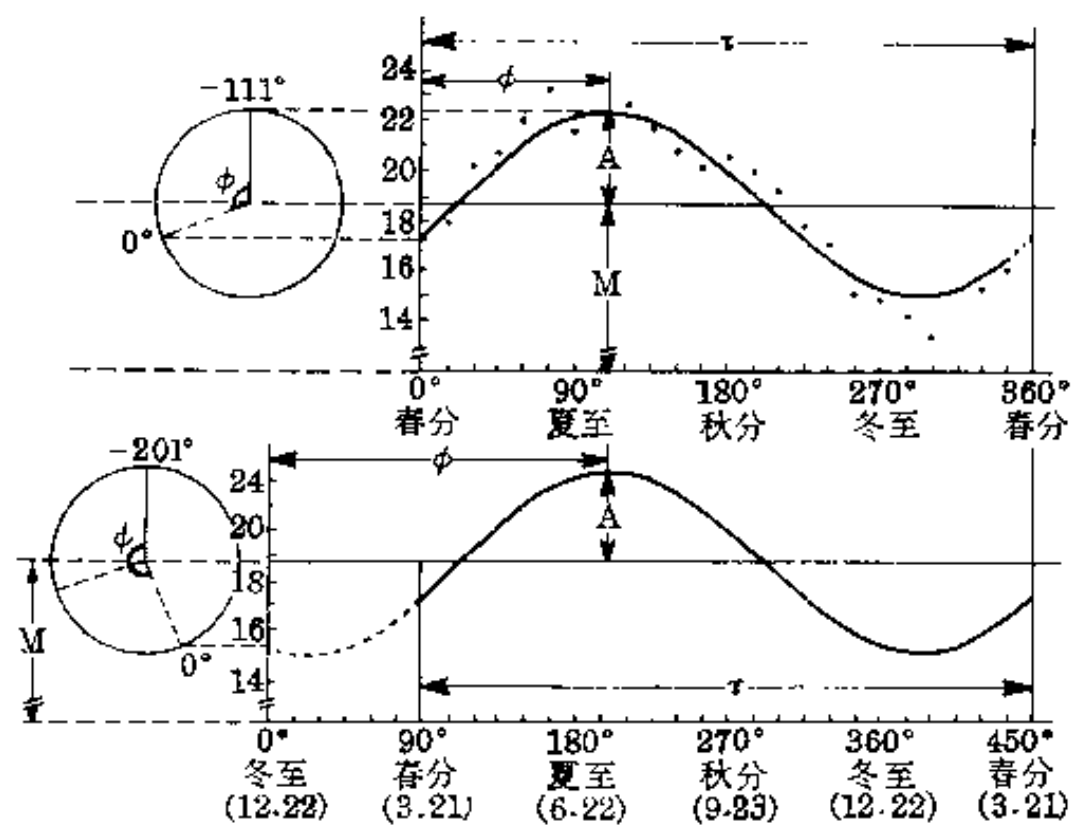


图 3.8-3 极坐标检验节律示意图

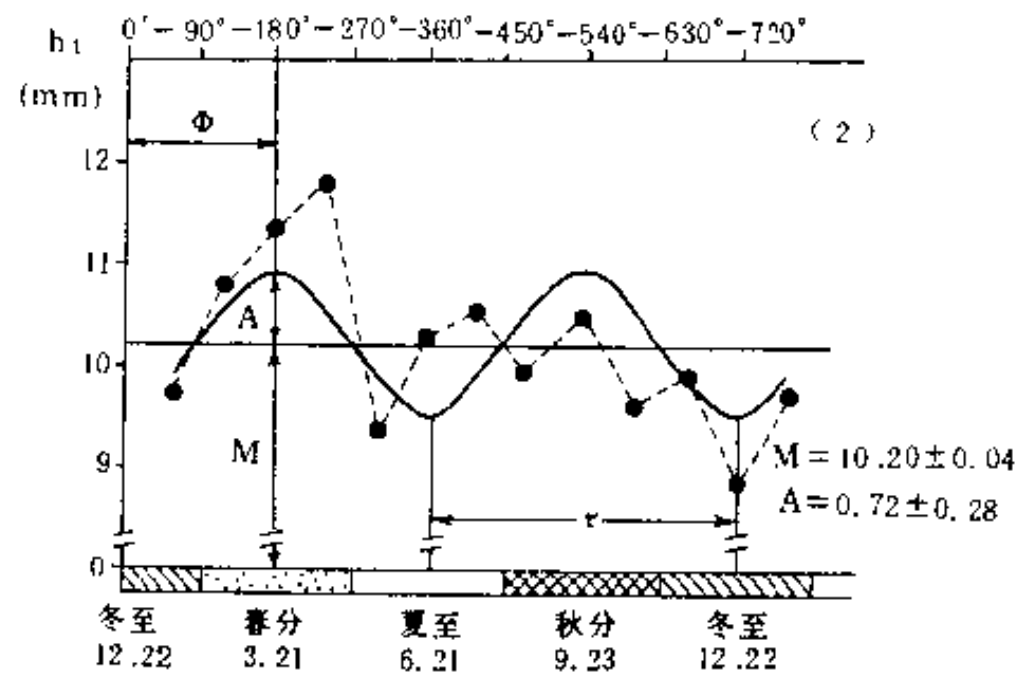
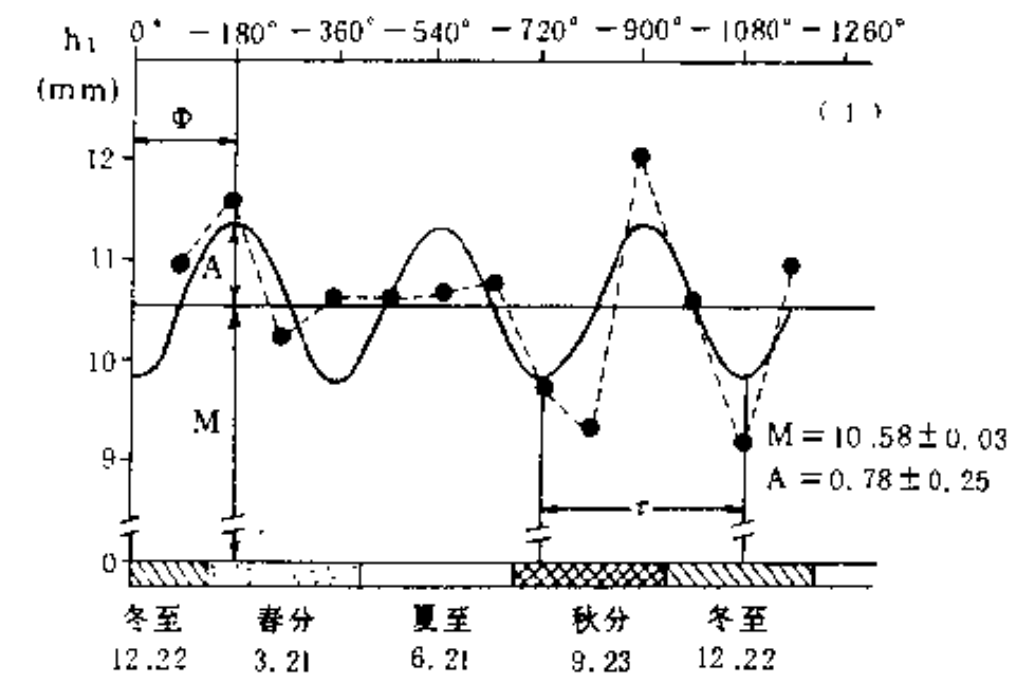


图 3.8-4 精神分裂症病人脉图 h_1 四季变化余弦曲线

(二) 脉图的近似月节律变化

图 3.8—5 脉图参数 h_1 近似月节律变化之余弦曲线和极坐标图

1. 图中纵坐标为 h_1 , 横坐标时间序列表示月相参照时间取“朔”。图中可见 h_1 在一月中出现两次峰值, 呈半月节律变化, 峰相位在朔和望之后一天左右, 也就是月亮对地球的引潮力最大时。谷相位在上弦和下弦之后一天左右, 此时月球的引潮力最小。

2. 极坐标图圆周 $360^\circ = 15$ 天表示周期(τ)。图中可见振幅 A 的 95% 置信区椭圆不覆盖圆心, 表明存在着半月节律。

图 3.8—6 脉图参数 $h_3/h_1, h_4/h_1$ 近似月节律变化之余弦曲线和极坐标图

1. 图中纵坐标分别表示 $h_3/h_1, h_4/h_1$ 值, 横坐标表示月相。参照时间取“朔”。图中可见 $h_3/h_1, h_4/h_1$ 在一月中只出现两次峰值, 峰相位在朔和望之后 1~2 天, 月球引潮力最大时。

2. 极坐标图圆周 $360^\circ = 15$ 天, 图中可见两置信区椭圆均不覆盖圆心, 表现 $h_3/h_1, h_4/h_1$ 存在着半月节律。

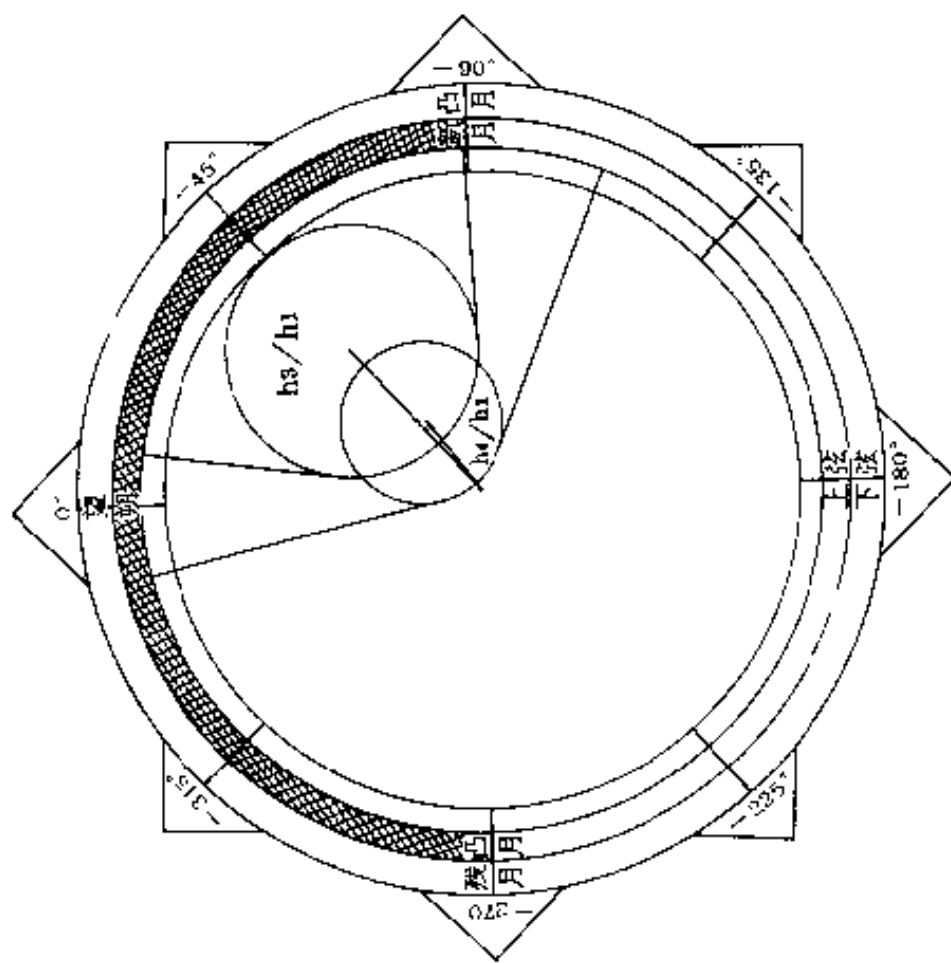
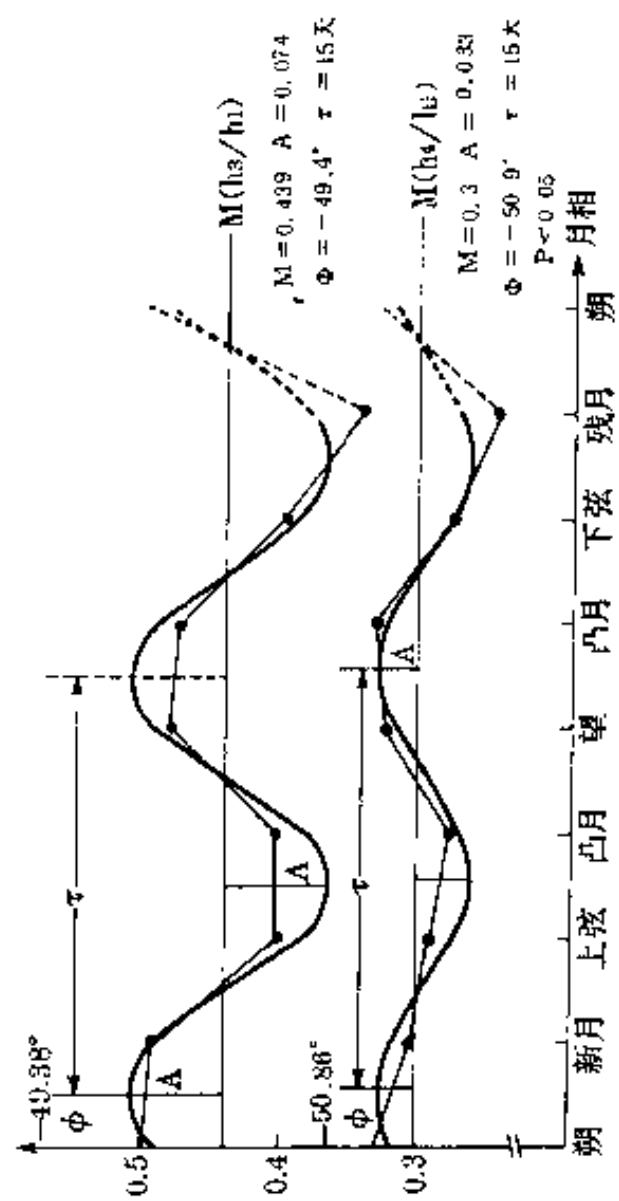


图 3.8-6 脉图参数 $h_3/h_1, h_4/h_1$ 近似
月节律变化之余弦曲线和极坐标图

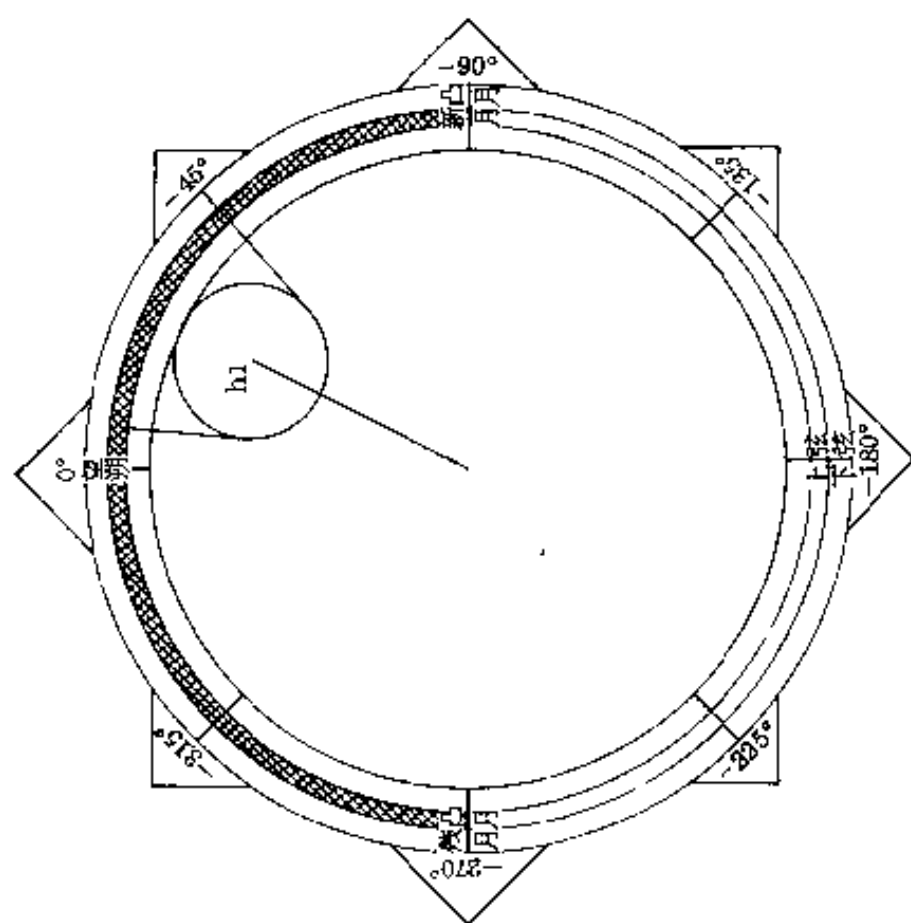
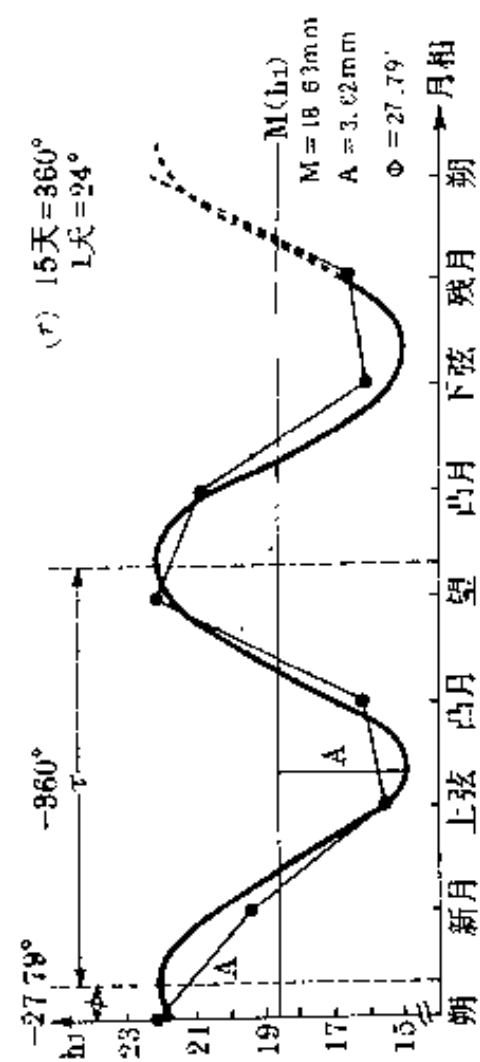


图 3.8-5 脉图参数 h_1 近似
月节律变化之余弦曲线和极坐标图

图 3.8—7 脉图参数 t 近似月节律变化之余弦曲线和极坐标图

1. 图中纵坐标表示 t , 横坐标表示月相。图中可见 t 在一月中的节律变化基本同前述参数。

2. 极坐标图, 可见 t 存在着半月节律。

由上述各图可见脉图参数的变化与月亮引潮力关系十分密切。

(三) 脉图的近似日节律变化

图 3.8—8 脉图参数 h_1 昼夜变化之余弦曲线

图为 28 例正常男青年脉图参数 h_1 在四个节气的昼夜变化余弦曲线。图中纵坐标表示 h_1 值, 横坐标的时间序列表示一昼夜(24 小时)中的各个采样时间点, 参照时间取 0 点。由图可见正常人 h_1 的变化在一昼夜 24 小时内出现一次高峰, 振幅较小 ($A = 0.88 \sim 1.59\text{mm}$), 但峰相位时间在四季有所不同。对照图可见 h_1 值的昼夜变化远较四季变化 ($A = 3.7 \sim 3.9\text{mm}$) 程度小。

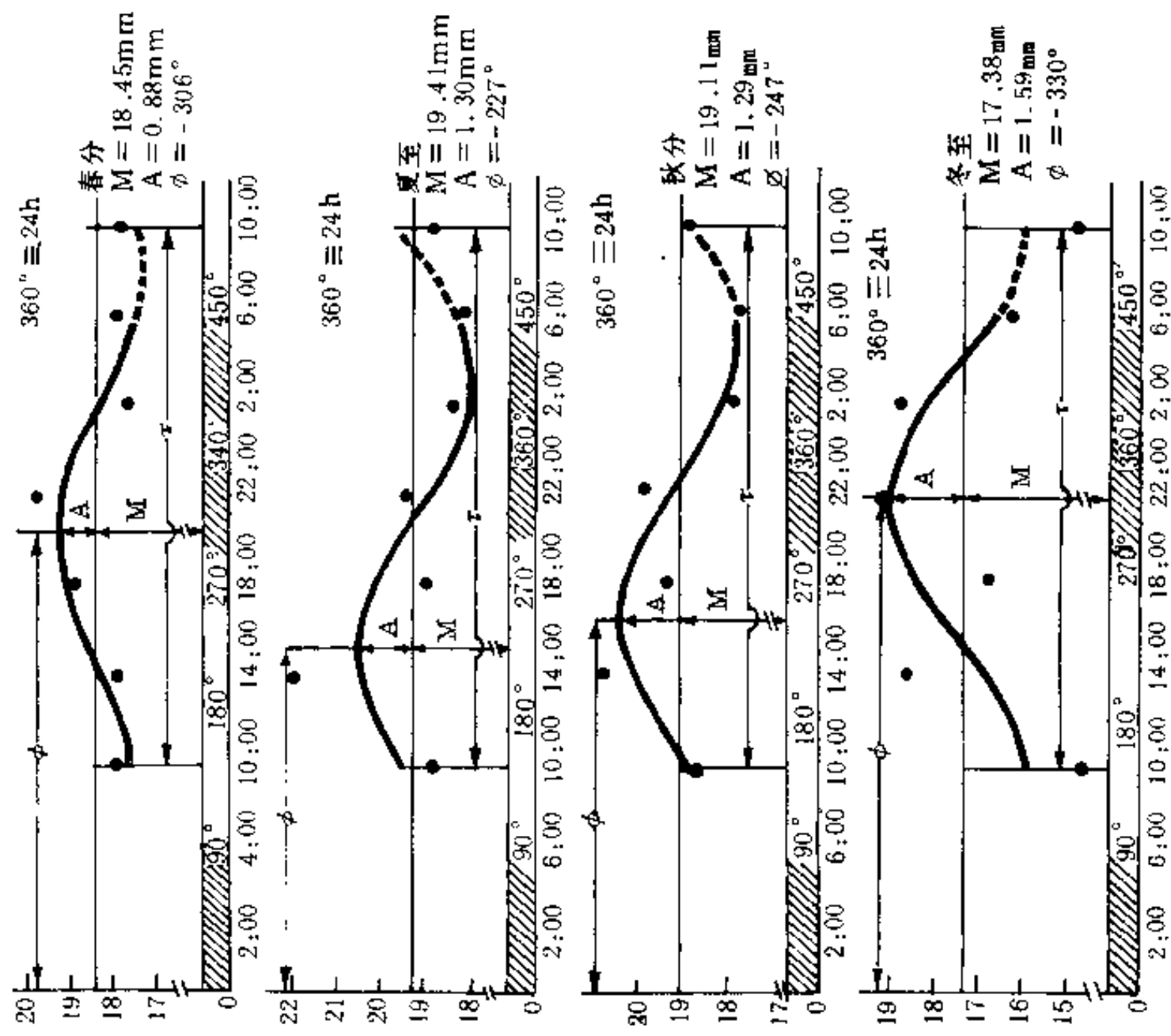


图 3.8—8 脉图参数 h_1 昼夜变化之余弦曲线

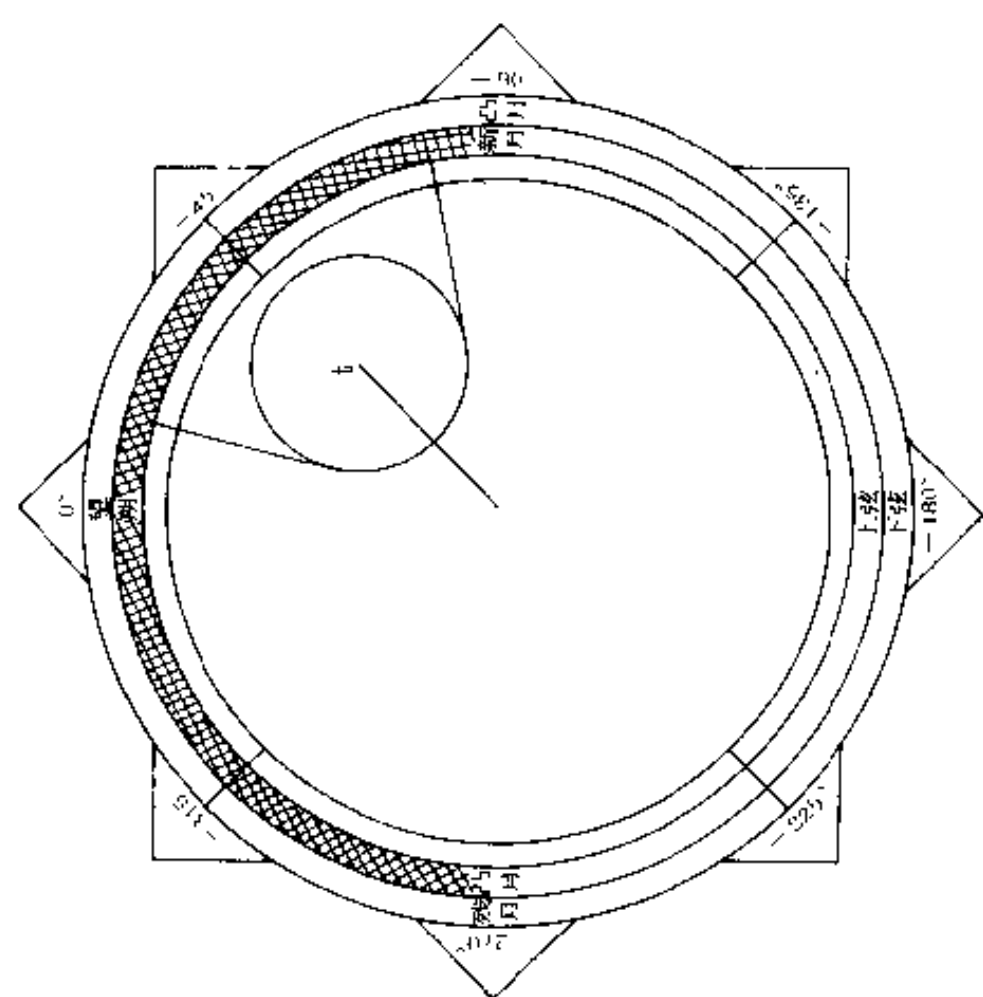
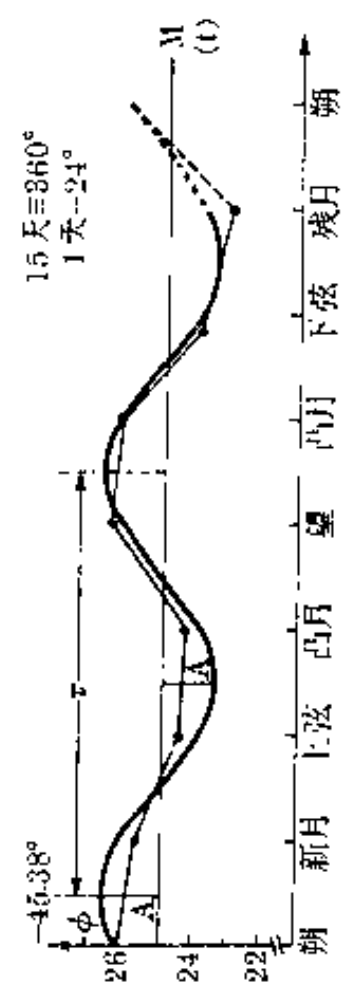


图 3.8—7 脉图参数 h_1 近似月节律变化之余弦曲线和极坐标图

图 3.8—9 脉图参数昼夜节律之振幅与中值比(A/M)

为客观地衡量各脉图参数的变化程度之大小,可将各脉图参数昼夜节律变化之振幅(A)与其中值(M)相比(A/M)。图中可见,昼夜变化中 h_1 的 A/M 最小。说明 h_1 的昼夜变化较小。此结果与前述在脉图的昼夜变化中,以反映脉图形态的参数变化较显著相同。

图 3.8—10 脉图参数 h_1 昼夜变化之极坐标图

图 3.8—11 脉图参数 h_3/h_1 昼夜节律变化之极坐标图

图 3.8—12 脉图参数 h_4/h_1 昼夜节律变化之极坐标图

图 3.8—13 脉图参数 w/t 昼夜节律变化之极坐标图

图 3.8—14 脉图参数 w/t_1 昼夜节律变化之极坐标图

图 3.8—10~14 示各脉图参数在四季的昼夜节律变化之极坐标图。图中可见 h_1 在各季节的昼夜变化均不显示有节律。而 h_3/h_1 在春分、夏至、冬至, h_4/h_1 在春分、夏至, w/t 在夏至, w/t_1 在冬至时显示有昼夜节律,具体机理尚未清楚。

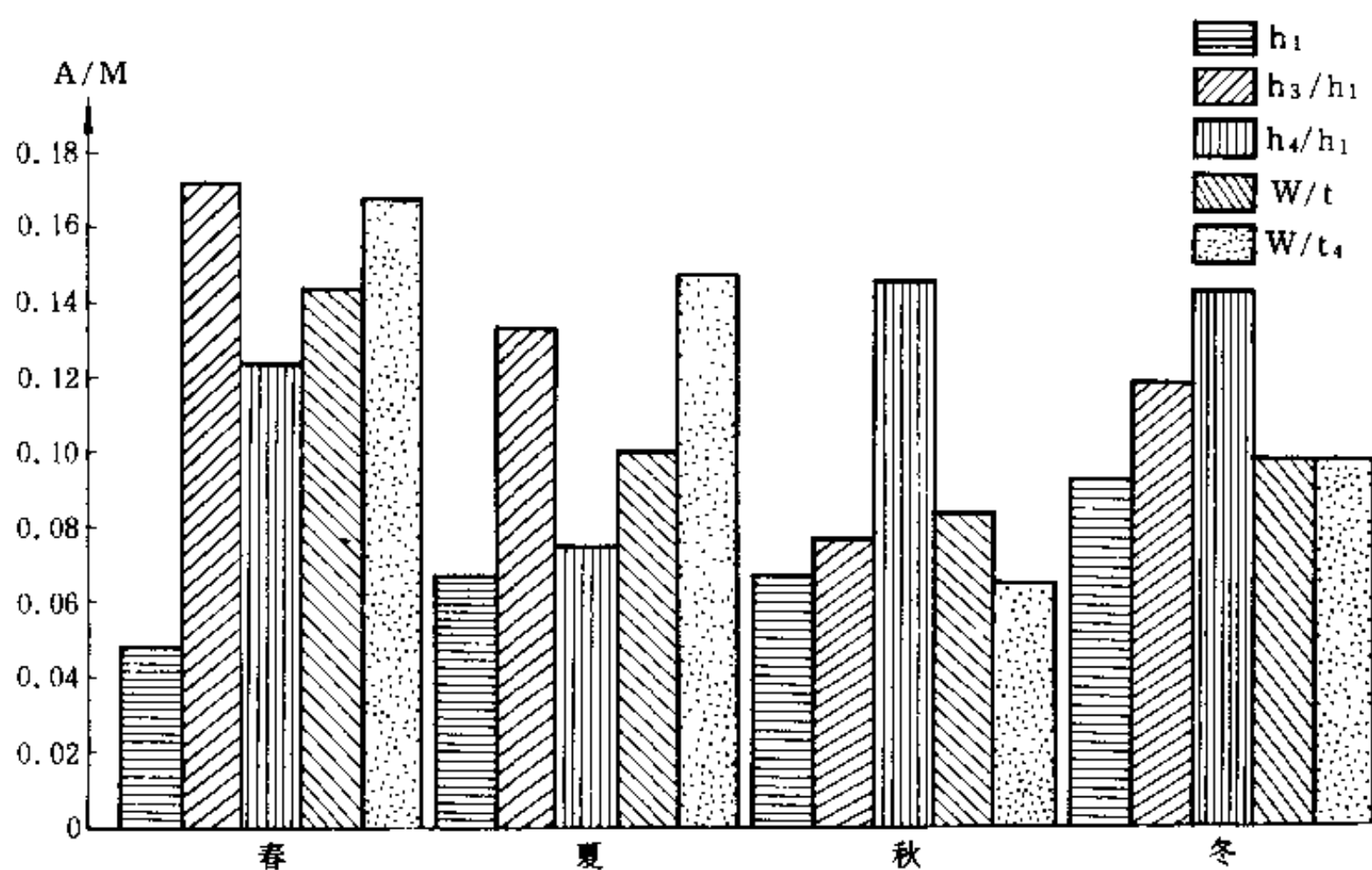
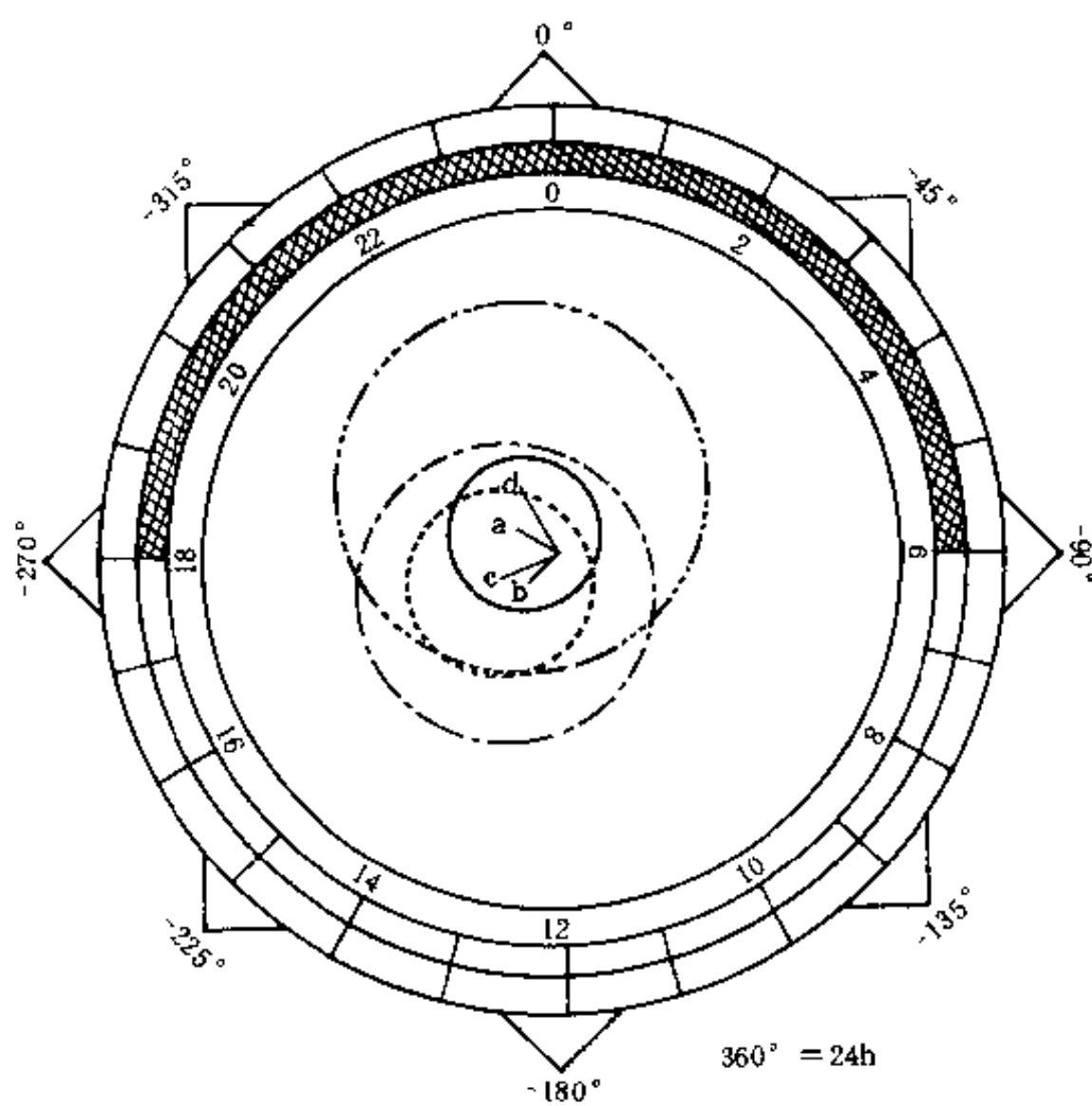


图 3.8-9 脉图参数昼夜节律之振幅与中值比 (A/M)



		N	P	M ± SE	A mm	φ
— a	春分	28	> 0.05	18.45 ± 0.28	0.88	- 306°
- - b	夏至	28	> 0.05	19.41 ± 0.55	1.30	- 227°
..... c	秋分	28	> 0.05	19.11 ± 0.33	1.29	- 247°
..... d	冬至	31	> 0.05	17.36 ± 0.67	1.59	- 330°

图 3.8-10 脉图参数 h_1 昼夜变化之极坐标图

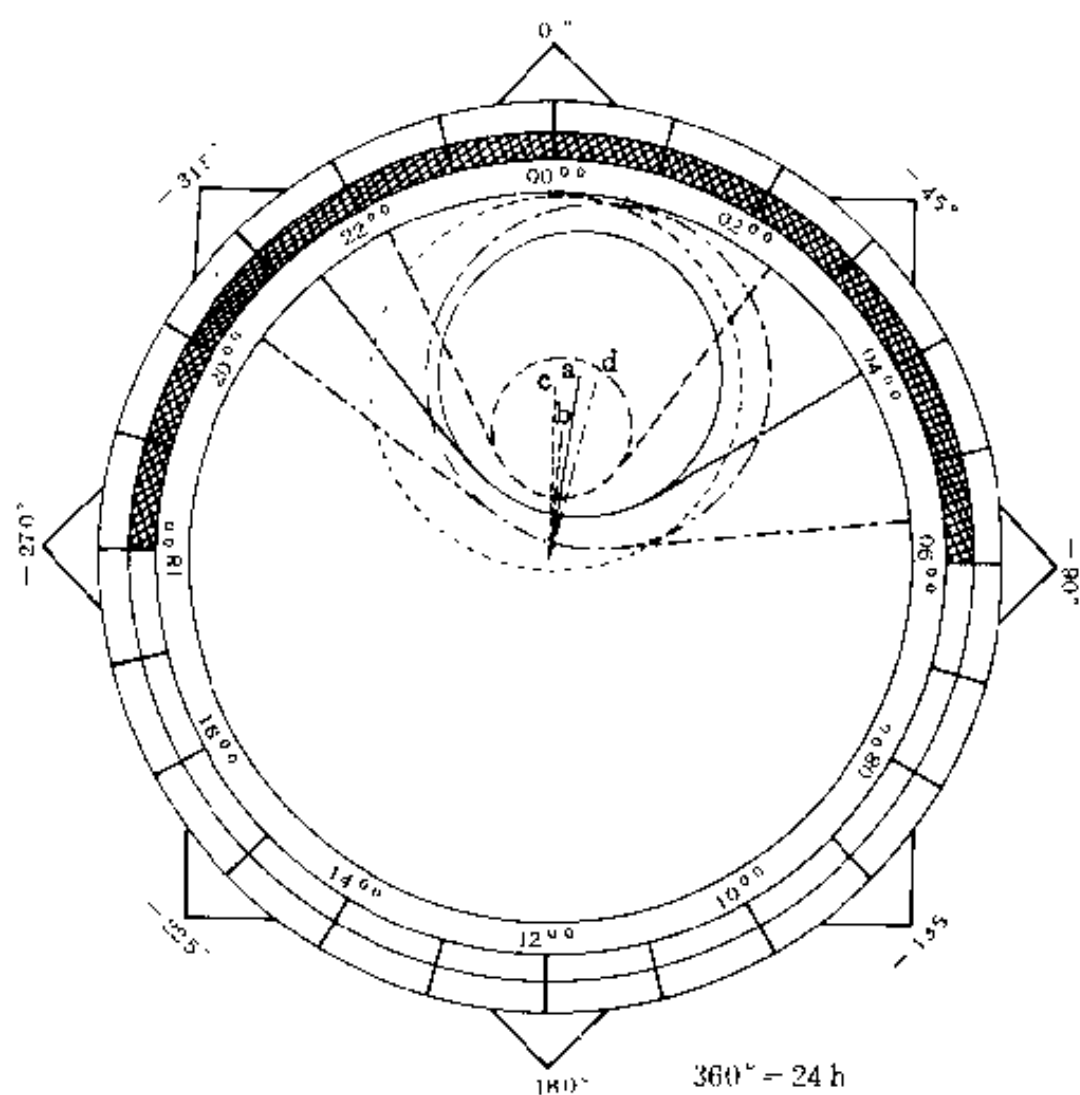


图 3.8—11 脉图参数 h_3/h_1 昼夜节律变化之极坐标图

		N	P	$M \pm SE$	$A(95\%cl)$	$\theta(95\%cl)$
— — a	春分	28	<0.05	0.486 ± 0.010	0.084 ± 0.064	$-369^\circ (-319^\circ, -420^\circ)$
— — b	夏至	28	<0.01	0.540 ± 0.005	0.060 ± 0.030	$-364^\circ (-332^\circ, -395^\circ)$
— — c	秋分	28	>0.05	0.545 ± 0.018	0.078 ± 0.010	-360°
— — d	冬至	31	<0.05	0.505 ± 0.010	0.084 ± 0.081	$-374^\circ (-300^\circ, -449^\circ)$

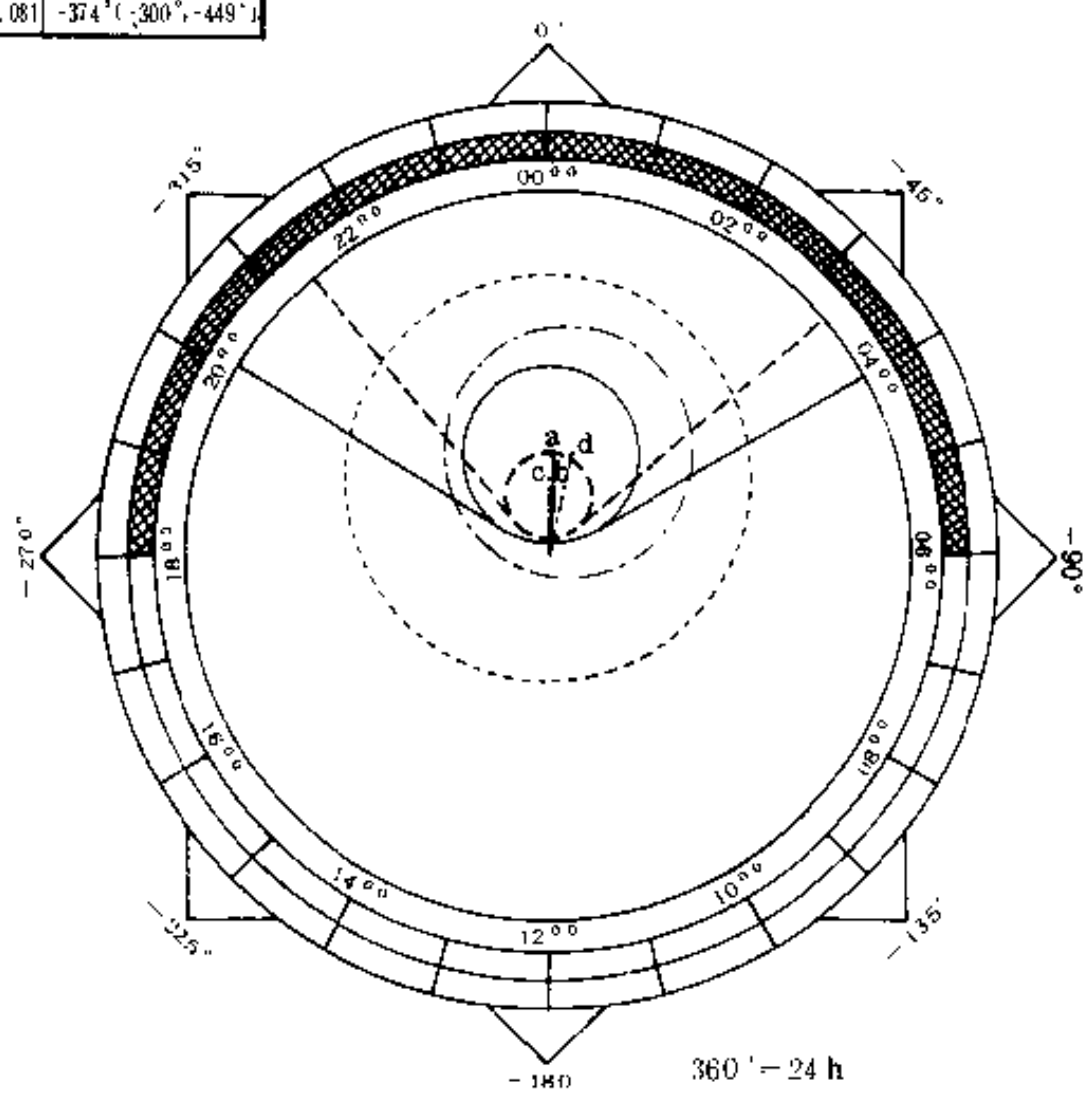
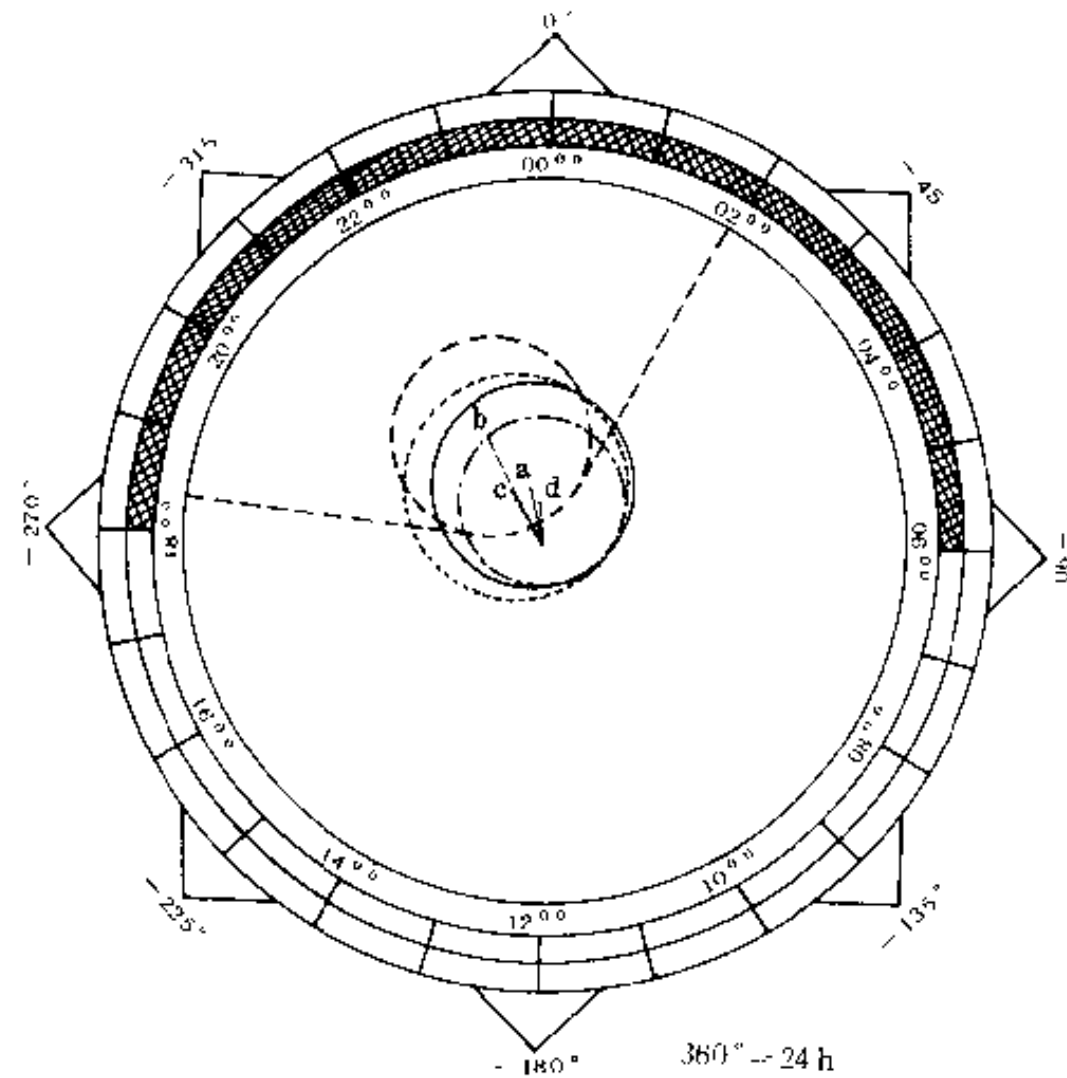


图 3.8—12 脉图参数 h_4/h_1 昼夜节律变化之极坐标图

		N	P	$M \pm SE$	$A(95\%cl)$	$\theta(95\%cl)$
— — a	春分	28	<0.05	0.353 ± 0.007	0.047 ± 0.041	$-360^\circ (-301^\circ, -419^\circ)$
— — b	夏至	28	<0.05	0.394 ± 0.003	0.029 ± 0.020	$-361^\circ (-315^\circ, -407^\circ)$
— — c	秋分	28	>0.05	0.391 ± 0.015	0.059 ± 0.093	-360°
— — d	冬至	31	>0.05	0.545 ± 0.009	0.049 ± 0.055	-369°

图 3.8-13 脉图参数 w/t 昼夜
节律变化之极坐标图



		N	P	$M \pm SE$	$A(95\%CI)$	$\theta(95\%CI)$
— a	春分	28	>0.05	0.119 ± 0.002	0.009 ± 0.015	-349°
- - b	夏至	28	<0.05	0.126 ± 0.002	0.018 ± 0.015	$-332^\circ (-282^\circ, -385^\circ)$
..... c	秋分	28	>0.05	0.126 ± 0.002	0.010 ± 0.018	-331.6°
- · - d	冬至	31	>0.05	0.111 ± 0.002	0.007 ± 0.012	-351°

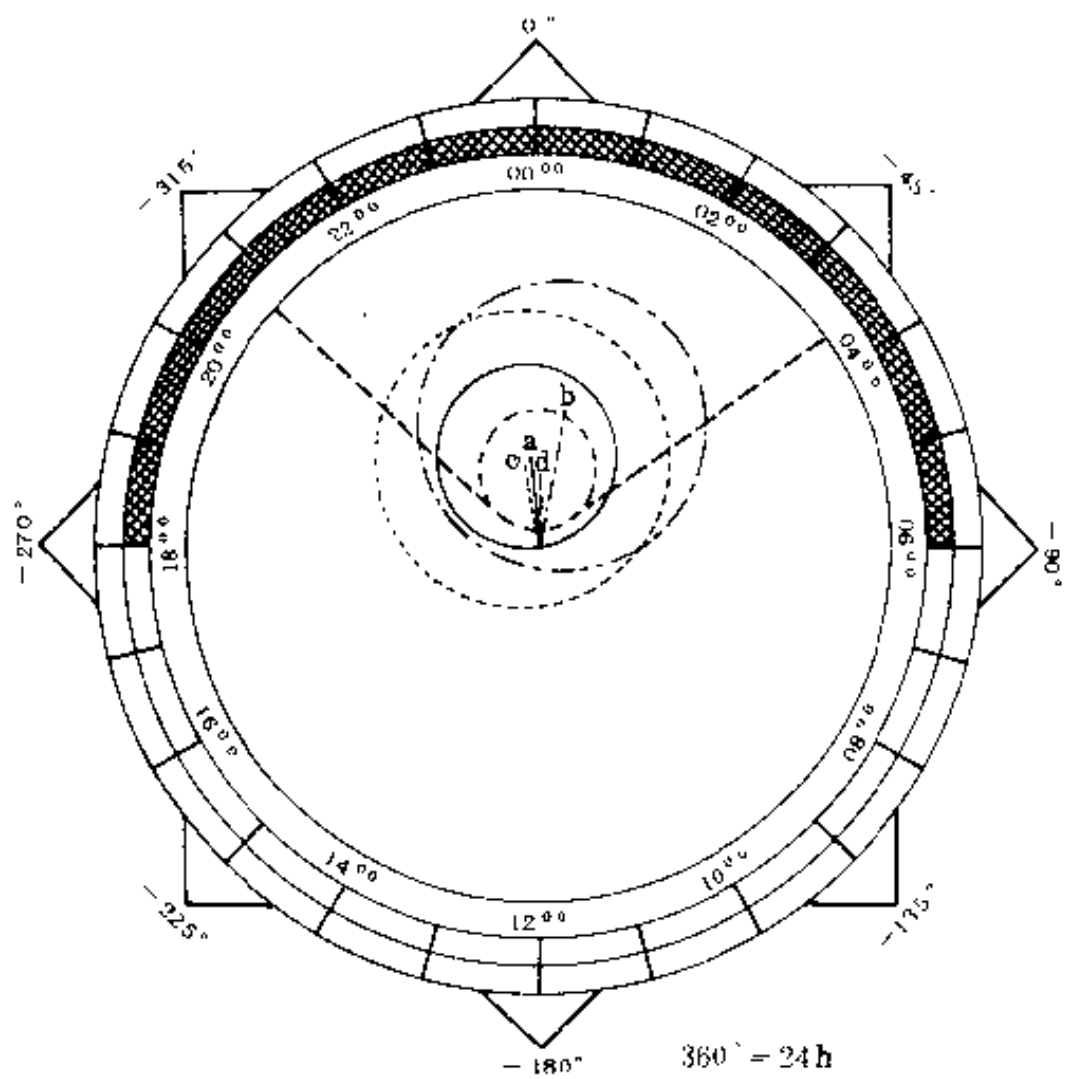
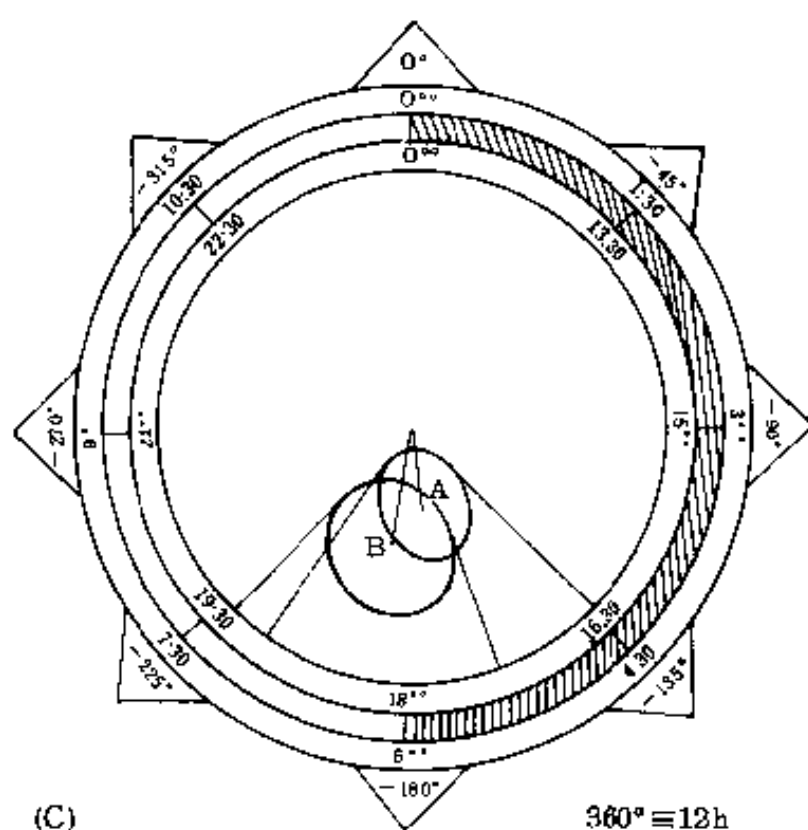
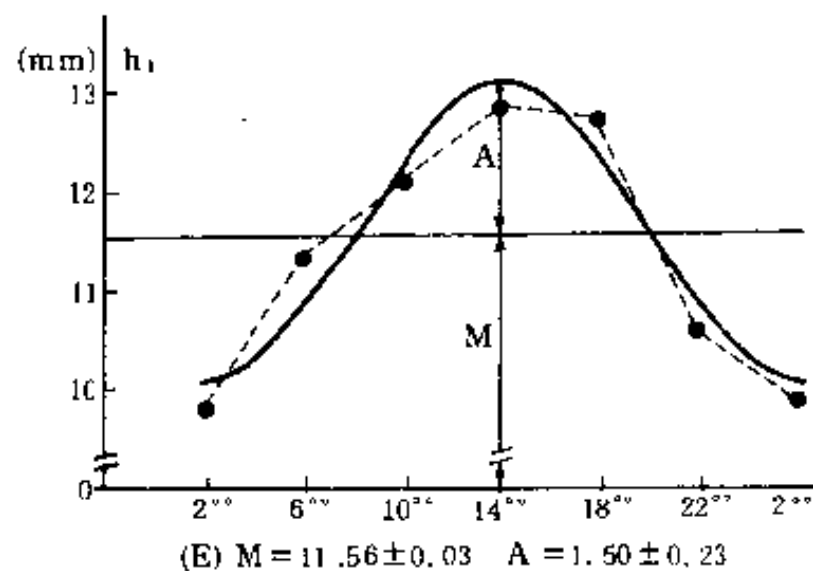
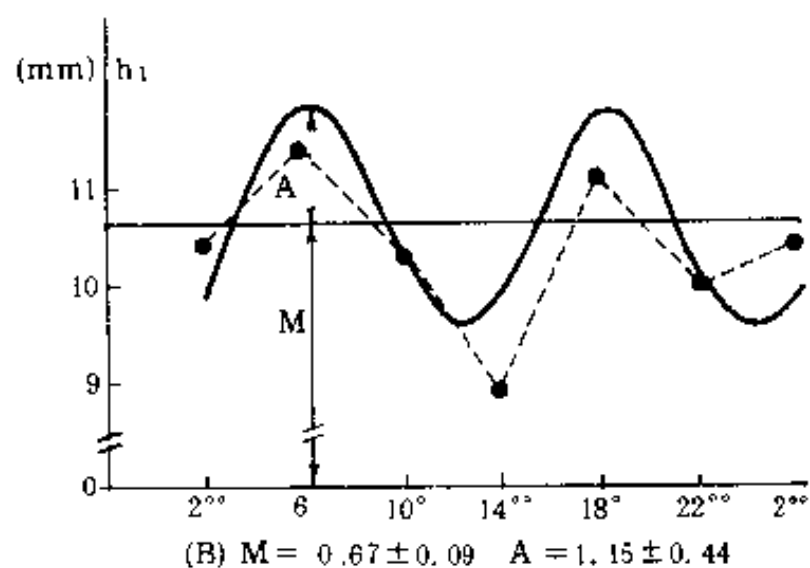
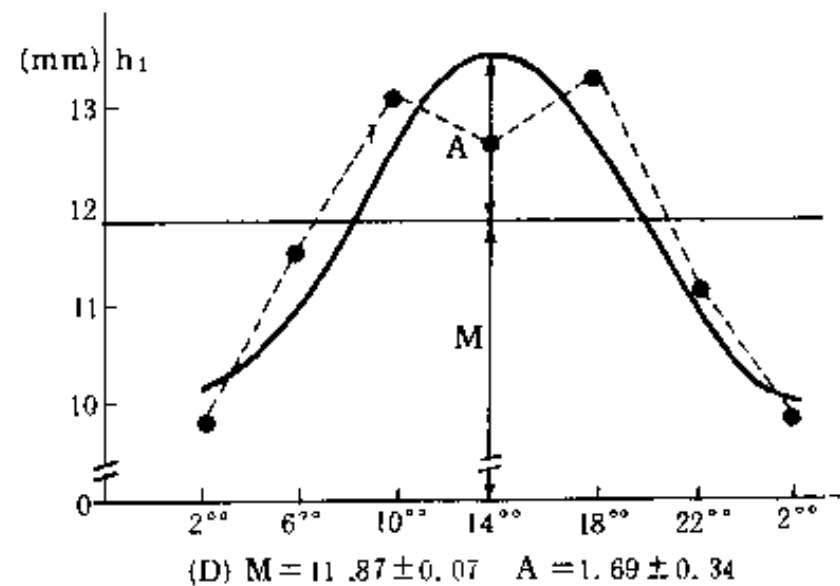
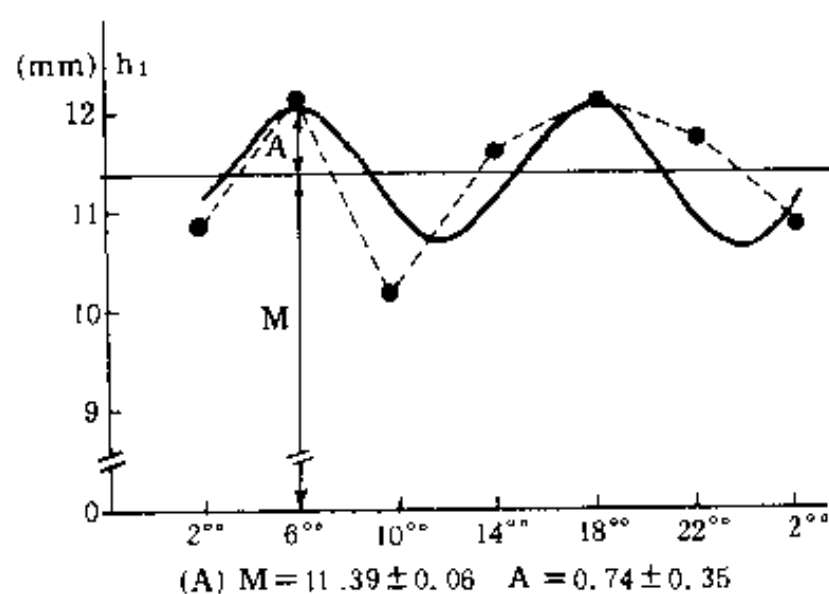


图 3.8-14 脉图参数 w/t 昼夜
节律变化之极坐标图

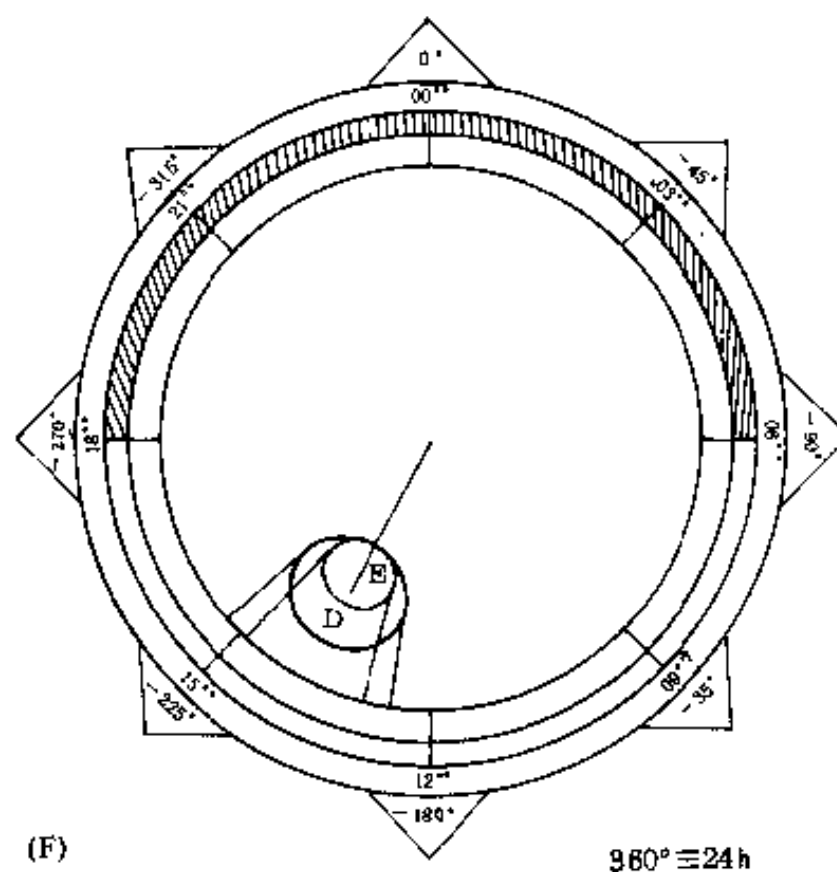
		N	P	$M \pm SE$	$A(95\%CI)$	$\theta(95\%CI)$
— a	春分	28	>0.05	0.371 ± 0.007	0.041 ± 0.042	354°
- - b	夏至	28	>0.05	0.396 ± 0.010	0.056 ± 0.067	-371°
..... c	秋分	28	>0.05	0.395 ± 0.011	0.038 ± 0.068	353°
- · - d	冬至	31	<0.05	0.344 ± 0.004	0.033 ± 0.026	$-362^\circ (314^\circ, -410^\circ)$

图 3.8—15 春分节气精神分裂症病人脉图参数 h_1 的昼夜节律变化

图为 30 例慢性精神分裂症病人(男 15 例,女 15 例)脉图参数 h_1 的昼夜节律变化余弦曲线及极坐标图。A 为男病人停药组;B 为男病人服药组。其 h_1 在春分节气一昼夜 24 小时内均出现两次峰值,即节律的周期为 12 小时。D 为女病人停药组;E 为女病人服药组。其 h_1 在一昼夜 24 小时内出现一次峰值,即节律的周期为 24 小时。C 示极坐标图置信区椭圆未覆盖圆心,说明节律有统计学意义。F 示极坐标图置信区椭圆未覆盖圆心,说明节律有统计学意义。(摘自钱静庄:“精神病人脉象的昼夜节律和年节律”。上海中医学院硕士研究生论文,1985 年)



	P	$M \pm S D$	$A \pm S D$	$\phi: 95\% CI$
A	< 0.05	11.39 ± 0.06	0.74 ± 0.35	$-171.3^\circ (-134.0^\circ, -212.9^\circ)$
B	< 0.05	0.67 ± 0.09	1.15 ± 0.44	$-188.5^\circ (-158.4^\circ, -222.4^\circ)$



	D	$M \pm S D$	$A \pm S D$	$\phi: 95\% CI$
D	< 0.01	11.87 ± 0.07	1.69 ± 0.34	$-208.9^\circ (-190.1^\circ, -227.6^\circ)$
E	< 0.01	11.56 ± 0.03	1.50 ± 0.23	$-208.1^\circ (-195.0^\circ, -222.6^\circ)$

图 3.8—15 春分节气精神分裂症病人脉图参数 h_1 的昼夜节律变化

九、动物实验研究

脉象的动物实验研究目前多选用狗作为实验对象,实验方法一般采用麻醉后取狗的桡 A、颈 A、股 A、主 A 等部位的脉图并与心功能指标同步观察。并选择作用于不同环节、性能不同的药物,观察用药后脉图参数及心血管功能的变化趋势,探讨脉图参数的生理含义、影响因素乃至脉象的形成机理。现举例介绍如下:

图 3.9-1 实验动物的脉形变换

图为对狗在静脉麻醉状态下进行上肢动脉的腔内测压同时记录压力波形,开胸在主动脉根部用电磁流量计测心输出量。分别用去甲肾上腺素在下肢静脉内滴注,桑寄生提取液静脉推注。观察及记录心输出量、血压及压力波形。如图可见,用去甲肾上腺素时,出现心输出量降低、外周阻力增加、动脉弹性模量增加、脉图波形由平脉逐步向弦 I → 弦 III 过渡;当用桑寄生时,出现每搏心输出量增加,外周阻力降低,动脉弹性模量降低,脉图波形由平脉向滑脉过渡。上述实验五次,五只狗均出现相同的现象。(摘自陈德奎:弦滑脉的血液动力学分析,《中西医结合杂志》3(4):232,1983)

图 3.9-2 静脉注射异丙肾上腺素前后的脉图

图示三条狗注射异丙肾上腺素后,原来的各种脉图弦脉 A、平脉 B、滑脉 C,均向滑脉转变。表明异丙肾上腺素使心搏加强,外周血管扩张是形成滑脉的重要因素。(摘自杨文:脉象的动物实验研究,上海中医学院硕士研究生论文,1985 年)

图 3.9-3 静脉注射酚妥拉明前后的脉图

图为两条狗经静脉给予酚妥拉明后,脉波图形的变化(表 2),其结果与注射异丙肾上腺素相似。平脉、弦脉向滑脉转化。酚妥拉明主要引起外周血管扩张,对心脏作用较异丙肾上腺素为弱,但其同样使脉图向滑脉转化,故再次表明外周血管扩张与实验性滑脉脉图有关。(资料来源同前)

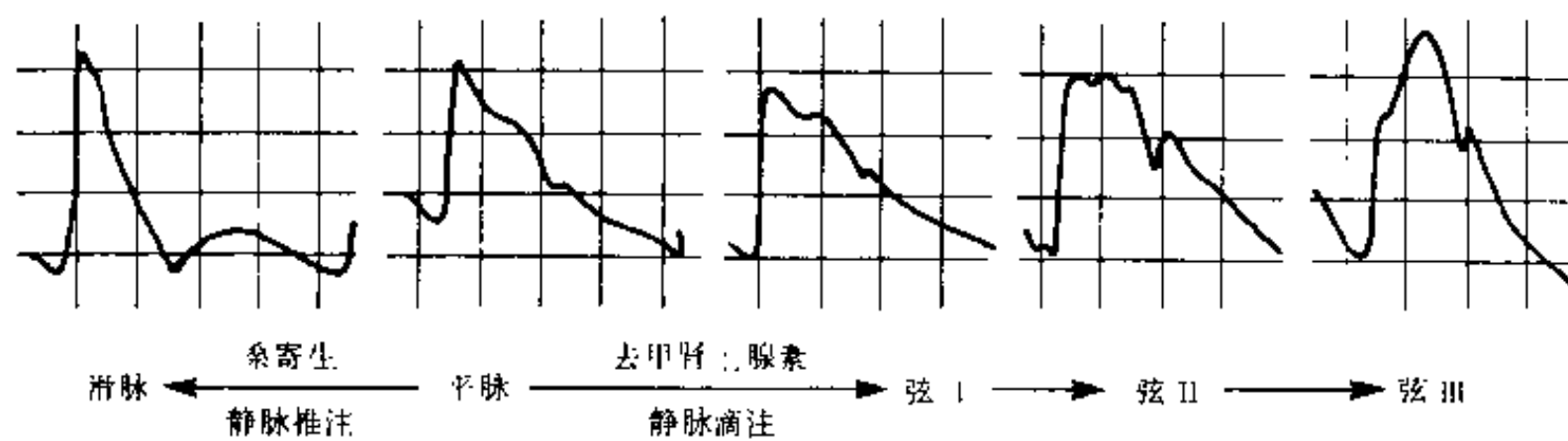


图 3.9-1 实验动物的脉形变换

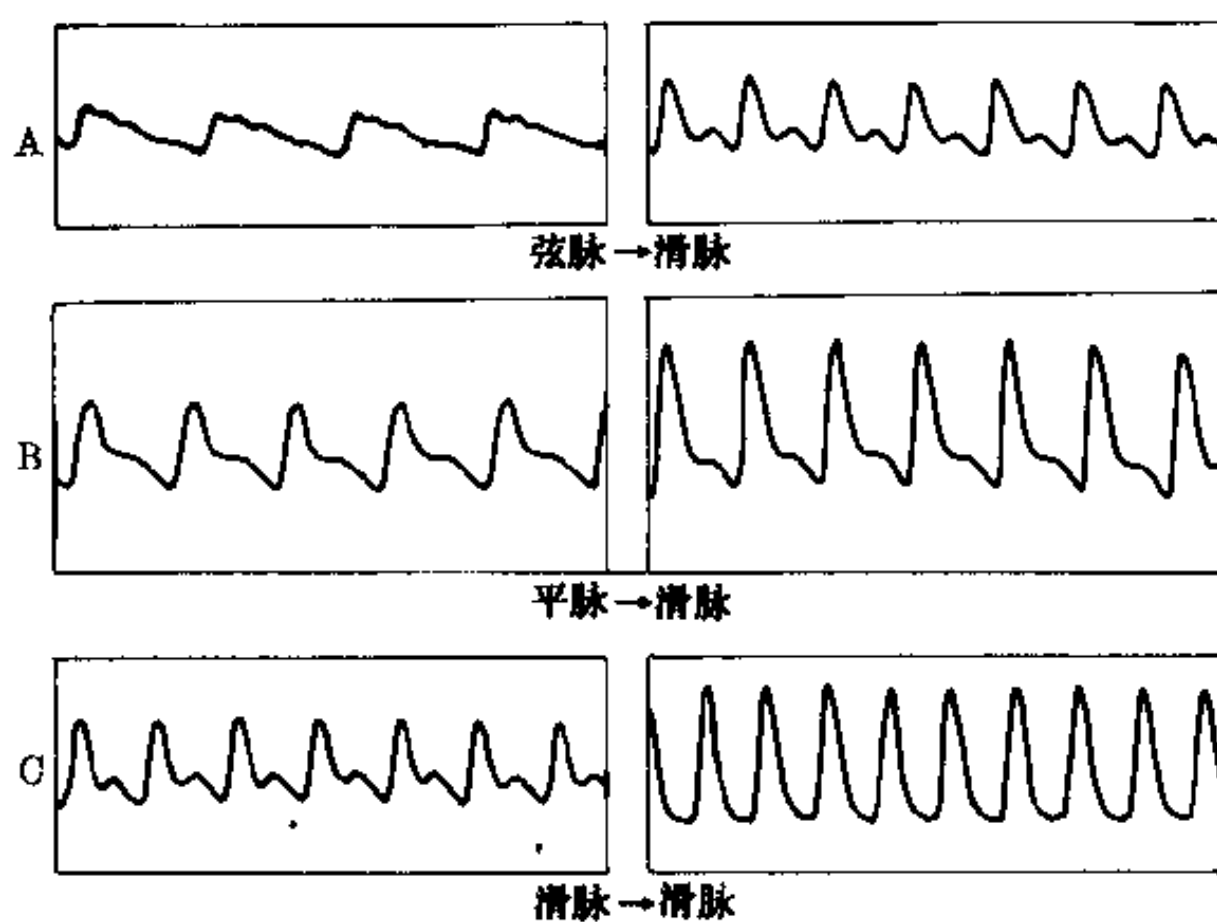


图 3.9-2 静脉注射异丙肾上腺素前后的脉图

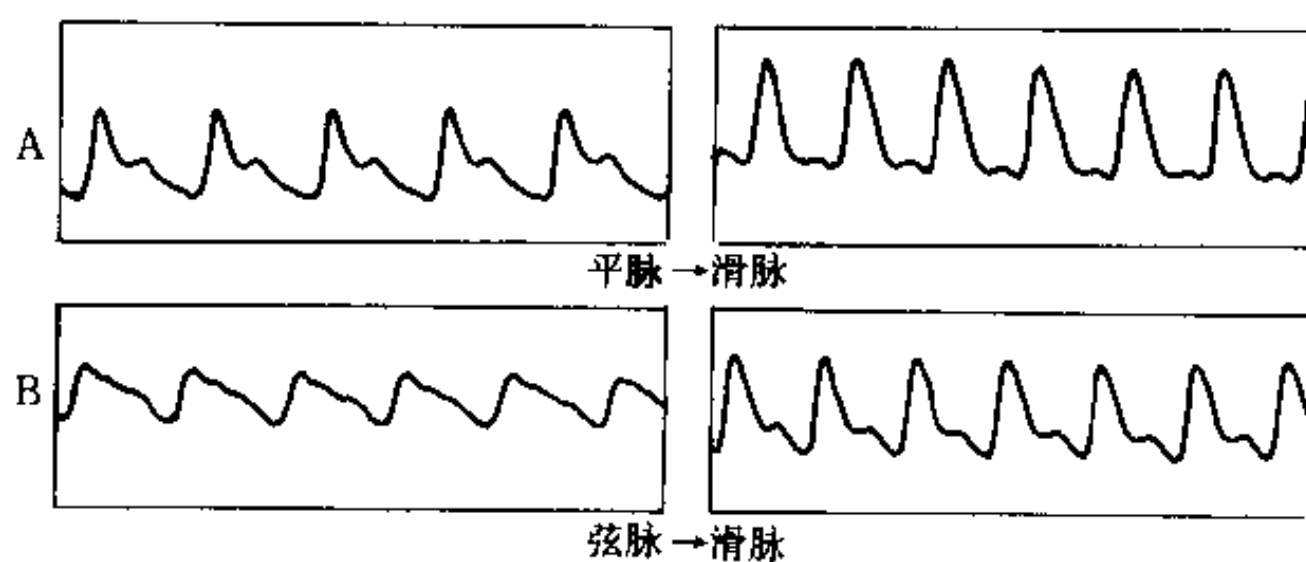


图 3.9-3 静脉注射酚妥拉明前后的脉图

图 3.9-4 静脉注射去甲肾上腺素前后的脉图

图示 4 条狗静脉注射去甲肾上腺素后,脉图主波、重搏前波和降中峡高度增加, h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 增大。各种脉图向弦脉脉图方向的转化,可见滑脉或平脉脉图分别转变为平脉或弦脉脉图,弦脉脉图则变得更弦。心血管参数表现为 PEP/LVET 减小,Heather 指数增大。经检验后,上述各项血流动力学指标和脉图参数在用药前后都有不同程度的显著差异, $P>0.001\sim 0.05$ 。(资料来源同图 3.9-2)

图 3.9-5 A. 静脉注射心得安前后的脉图 B. 股动脉放血前后的脉图

A 图示 2 条狗静脉注射心得安后,脉图明显变小,且向弦脉转化。心功能测试显示 PEP/LVET 增大,Heather 指数减小,心率减慢,搏出量和心输出量减少;舒张压和平均动脉压降低,脉压缩小;总外周阻力有所升高。提示脉图大小与心脏活动有关,心脏活动减弱有助于弦脉脉图的形成。

B 图示 2 条狗经右侧股动脉插管放血,放血 200~300 毫升(约占总血量的 15~20%)后,脉图变化与静脉注射心得安颇为相似(图 A);除心率变快外,其他各项血流动力学指标和脉图参数的变化均与心得安所致的结果相同。由此可见,脉图波幅与循环血量有关,并且循环血量减少也促使了弦脉脉图的形成。

结合以上各实验,揭示当心肌收缩能力增强、心输出量增加、收缩压升高、脉压增宽以及总外周阻力降低时,脉图主波增高;反之,脉图主波降低。当心肌收缩能力增强,心输出量增加,舒张压、平均动脉压和总外周阻力下降时, h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 减小,反之亦然。(资料来源同图 3.9-2)

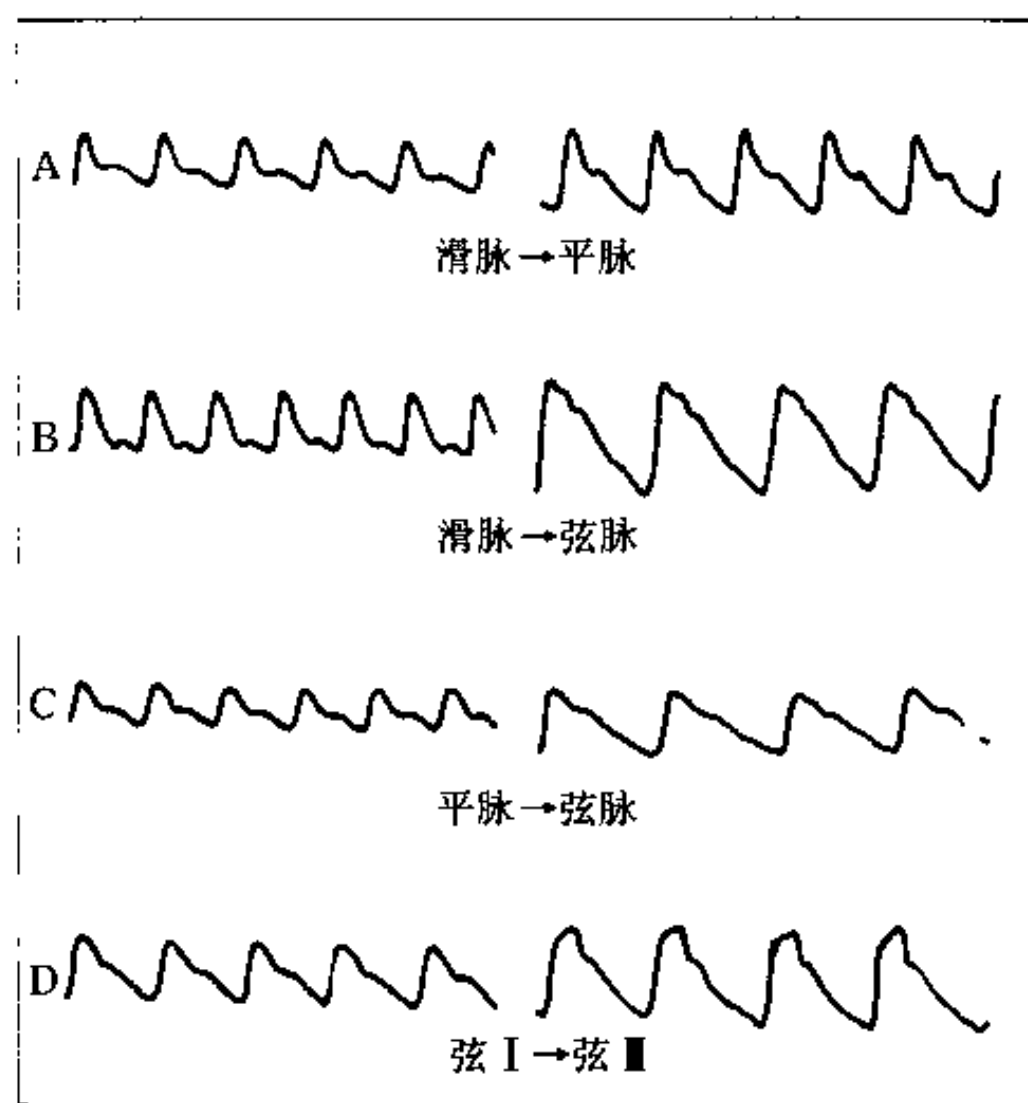


图 3.9-4 静脉注射去甲肾上腺素前后的脉图

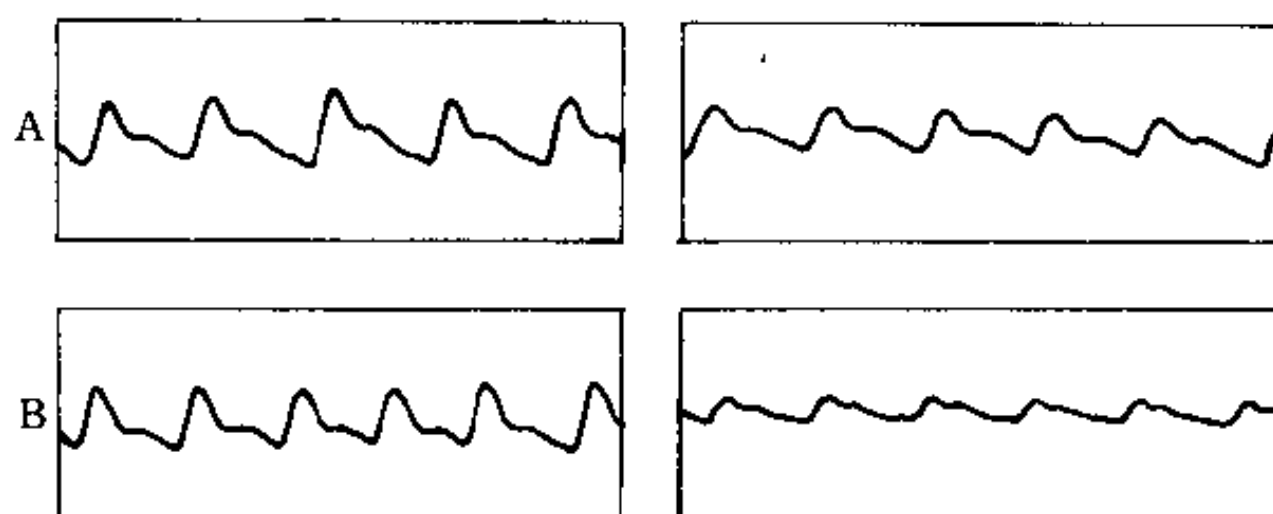


图 3.9-5 A. 静脉注射心得安前后的脉图 B. 股动脉放血前后的脉图

十、脉图法检测心血管功能

图 3.10-1 多道同步法(心电、脉图、胸阻抗、心音)测定心缩间期 STI 和心搏出量 S_v

STI 测定:

$Q-S_2$: 左室电机械收缩时间。

LVET: 左室射血期, 取 $S_1 \text{ II} - S_2 \text{ I}$ 间期。

PEP: 射血前期, 取 $Q - S_1 \text{ II}$ 间期。

ICT: 等容收缩期, 取 $R - S_1 \text{ II}$ 间期。

PEP/LVET: 射血前期与射血期的比值。

ICT/LVET: 等容收缩期与射血期的比值。

S_v 测定:

$$S_v = \rho \left(\frac{L}{Z_0} \right)^2 dz/dt_{\max} \cdot \text{LVET} (\text{ml})$$

注: ρ : 血液电阻率, 取 150; L : 测量电极间距 (cm); Z_0 : 基础胸阻抗 (Ω); $dz/dt_{\max}$: 胸阻抗微分图 C 波幅值 (Ω/S)。

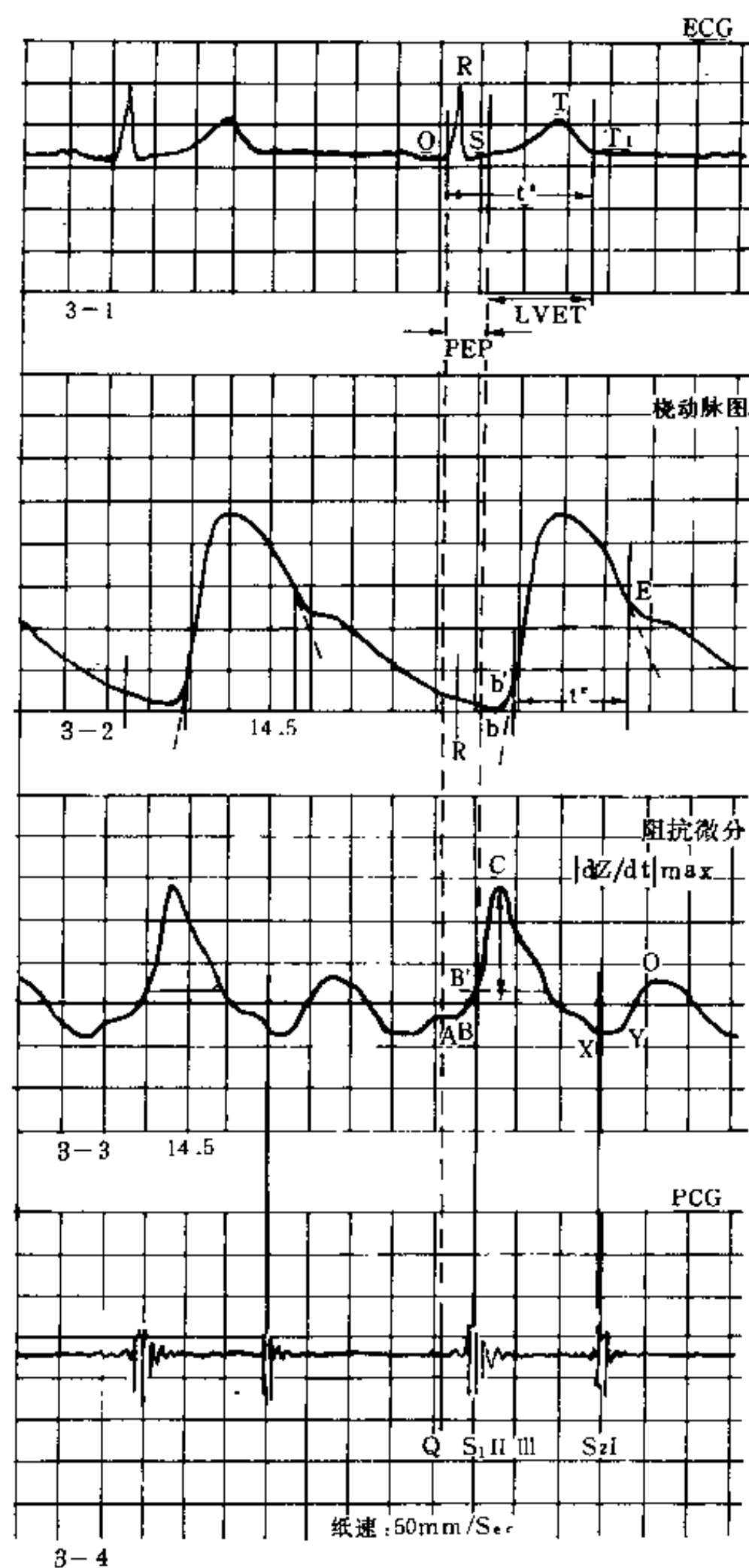


图 3.10-1 多道同步法(心电、脉图、胸阻抗、心音)测定心缩间期 STI 和心搏出量 S_v

图 3.10—2 多道同步法测定心血管功能示例(纸速 50mm/秒)

王××,男,44岁,血压 16.8/12.3kPa。高血压十六年,有家族史。胸闷,心烦,头晕,左侧卧不舒,舌苔薄白,脉弦。

心血管功能参数: $Q_m=80.91$, $R=1.10$, $\bar{E}=0.64$, $\bar{E}_0=0.25$, $\bar{C}=1.56$, $C_0=3.94$, $PEP/LVET=0.24$ 。桡动脉脉图法测试结果提示:本例患者外周阻力升高,其余心血管功能参数正常。

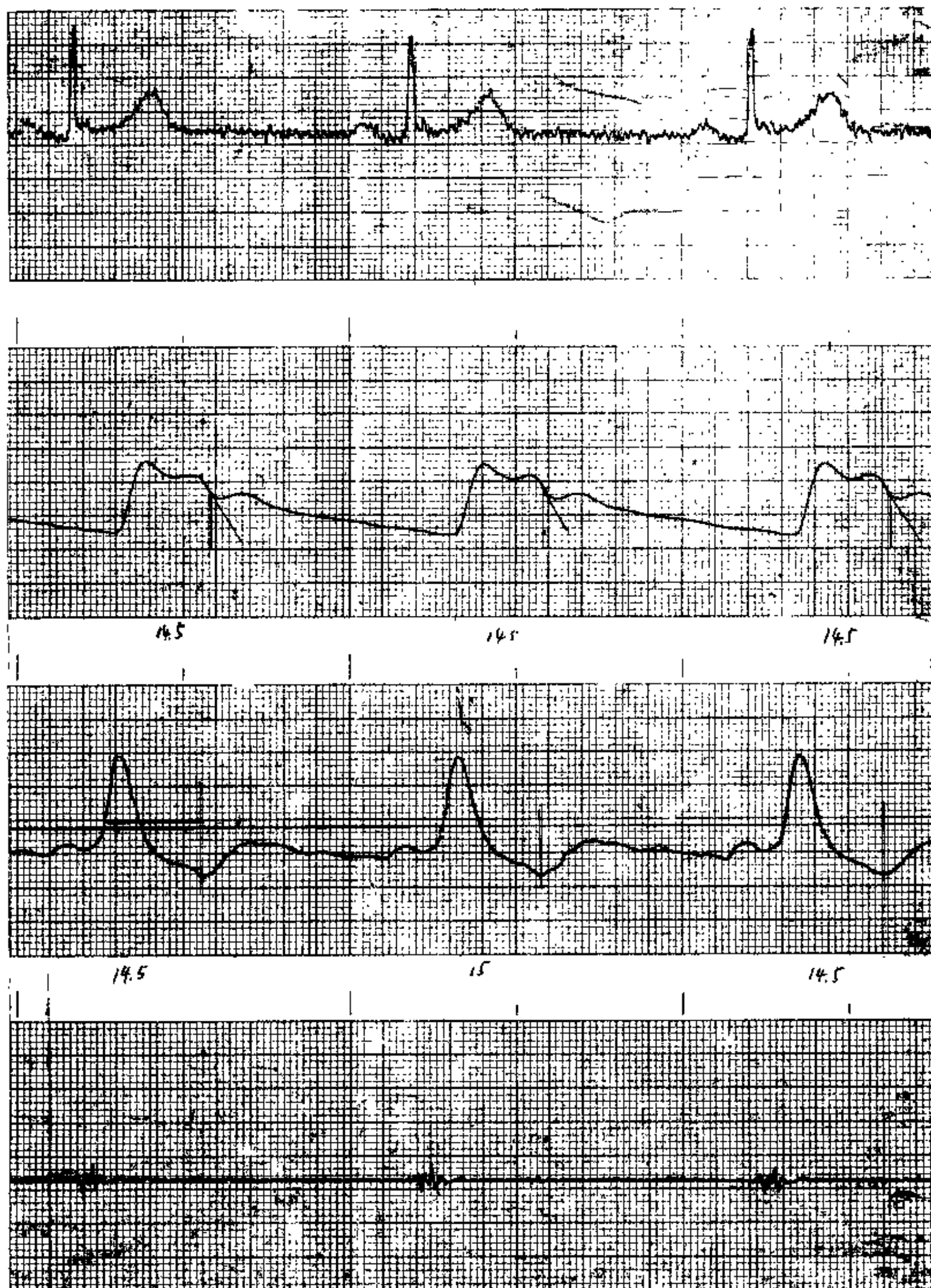


图 3.10-2 多道同步法测定心血管功能示例(纸速 50mm/秒)

图 3.10-3 桡动脉脉图法测定心缩间期 STI(MX-3 型、ZM-1 型脉象仪心电——脉图时差图记录)

STI 测定:

Q-F: 左室电机械收缩时间。

B-F: 左室射血期。

Q-B: 射血前期。

R-B: 等容收缩期。

Q-B/B-F: 射血前期与射血期的比值。

R-B/B-F: 等容收缩期与射血期的比值。

桡动脉脉图法测定的 STI 推算多道同步法测定的 STI 的回归方程为:

$$Q-S_2 = 0.0871 + 0.6204 \cdot (Q-F)$$

$$LVET = 0.1744 + 0.3747(B-F)$$

$$PEP = 0.0505 + 0.3096 \cdot (Q-B)$$

$$ICT = 0.0535 + 0.2550 \cdot (R-B)$$

$$PEP/LVET = 0.2479 + 0.1928 \cdot (Q-B/B-F)$$

$$ICT/LVET = 0.2351 + 0.1529 \cdot (R-B/B-F)$$

(引自张镜人等:桡动脉脉图法测定 STI 及其对气虚辨证的意义,上海市脉象研究协作组资料汇编,1983 年)

3.10-4 心力系数 FI 的桡动脉脉图近似测定法

$$FI = \frac{Pd}{(ti)^2} \approx \frac{Pd}{(t_s - t_e)^2} (\text{mmHg/sec}^2)$$

式中, Pd 为舒张压; ti 为射血前期; t_s 为左室电机械收缩时间; t_e 为桡动脉波切迹时间, 相当于射血期。FI 表述射血前期左室压力升到克服后负荷水平的加速度, 反映心肌收缩的强弱。由颈动脉脉图求得的 FI 正常值为 $1.33 \sim 1.78 \times 10^4 \text{mmHg/sec}^2$, 桡动脉近似法正常值大致为 $1.5 \sim 20 \times 10^4 \text{mmHg/sec}^2$ 。(引自殷文治等:桡动脉脉图法检测几种脉象的循环功能,《上海中医药杂志》(1):47,1983)

3.10-5 分析心血管动力学参量的弹性腔模型

弹性腔模型把主动脉、大动脉等效成一个动脉弹性腔。同时又将外周小动脉和毛细血管作为动脉弹性腔和静脉腔之间的管道。从而利用桡动脉压力脉图来计算这一管道两端压力差的变化情况。

图 3.10-6 线性弹性腔理论在设定 $Q_v = \text{常量}$ 条件下描述的弹性腔压力曲线

图中收缩压 P_s 、舒张压 P_d 可从肱动脉以袖带法测取; 静脉压 P_v 定为 10mmHg; 收缩期时间 T_s 、心动周期 T 从心音图测取; 脉图面积 A_s 和 A_d 分别描述收缩期、舒张期间动脉弹性腔与静脉腔之间的压力差积分。由此可简便地计算线性弹性腔的血液动力学参量:

$$\text{线性弹性腔顺应性 } \bar{C} = \frac{A_d}{A_s + A_d} \cdot \frac{S_v}{P_s - P_d} \quad (\text{ml/mmHg})$$

$$\text{外周阻力 } R = \frac{A_s + A_d}{S_v} \quad (\text{mmHg} \cdot \text{S/ml})$$

为方便临床应用, 上述两式还可将较繁复的面积计算转换成如下形式:

$$\bar{C} = \frac{1}{\frac{1.27T_s}{T - T_s} + 0.98} \cdot \frac{S_v}{P_s - P_d}$$

$$R = \frac{0.3898P_s + 0.6102P_d - P_v - 1.062}{S_v} \cdot T$$

(引自柳兆荣:《弹性腔理论及其在心血管系统分析中的应用》,科学出版社,1987)

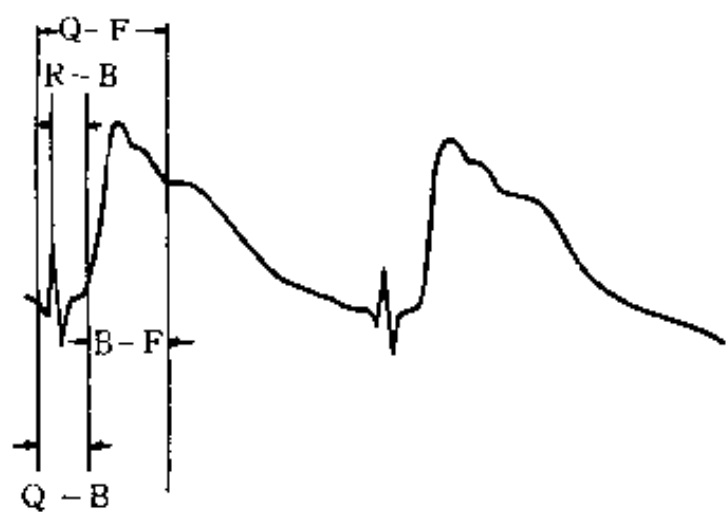


图 3.10-3 桡动脉脉图法测定心缩间期 STI
(MX-3 型、ZM-1 型脉象仪心
电一脉图时差图记录)

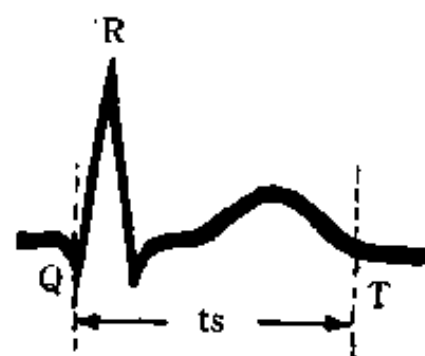


图 3.10-4 心力系数 FI 的桡动脉
脉图近似测定法

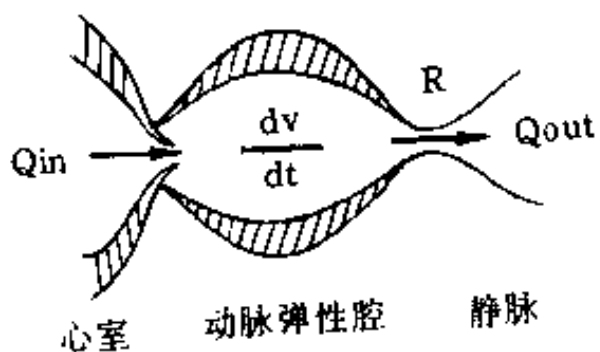
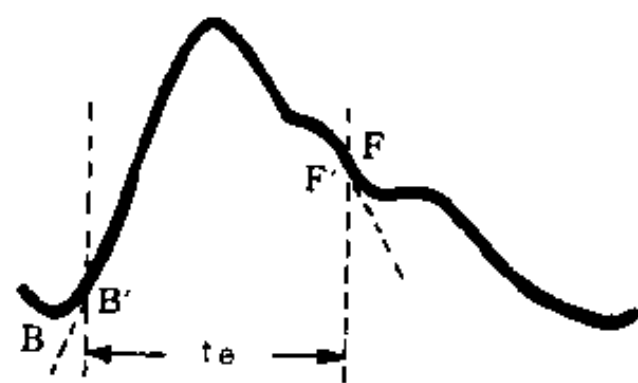


图 3.10-5 分析心血管动力学
参量的弹性腔模型

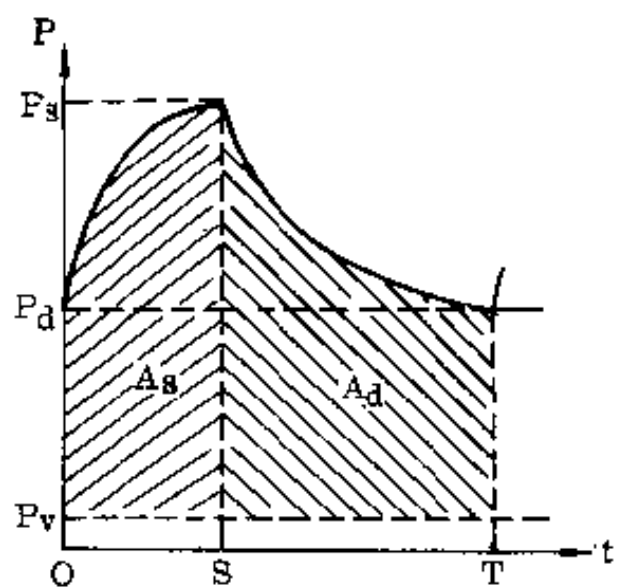


图 3.10-6 线性弹性腔理论在设定
 $Q_m = \text{常量}$ 条件下描述的弹性腔压力曲线

图 3.10—7 桡动脉脉图在计算线性弹性腔动力学参量中的应用

桡动脉脉图收缩期末对应的压力是 P_s^* , 而非 P_s , 其计算式为:

$$P_s^* = P_d + \frac{H_2}{H_1}(P_s - P_d)$$

因而线性弹性腔顺应性的算式应为: $\bar{C} = \frac{A_d}{A_s + A_d} \cdot \frac{S_v}{P_s^* - P_d}$

(资料来源同图 3.10—6)

图 3.10—8 利用线性顺应性 $\bar{C}$ 查表得非线性顺应性 C

A. 可以在不同的压力值 $P_s^* + P_d$ 的条件下, 由线性弹性腔顺应性 $\bar{C}$ 先查得非线性弹性腔零压动脉顺应性 C 。

B. 在不同的 C_0 线上可进一步查得非线性动脉顺应性随血压值 P 变化的情况。

(资料来源同图 3.10—6)

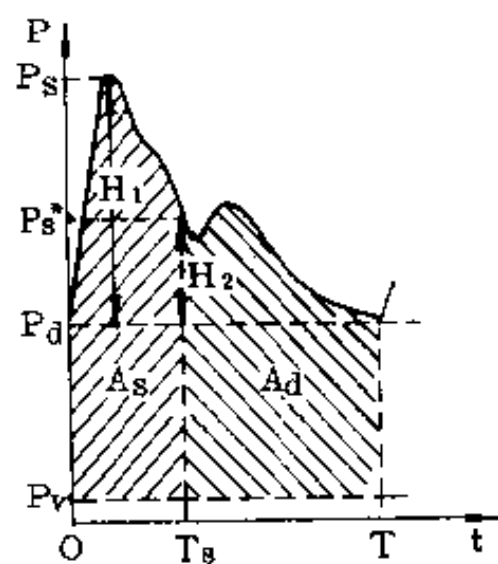


图 3.10-7 桡动脉脉图在计算线性
弹性腔动力学参量中的应用

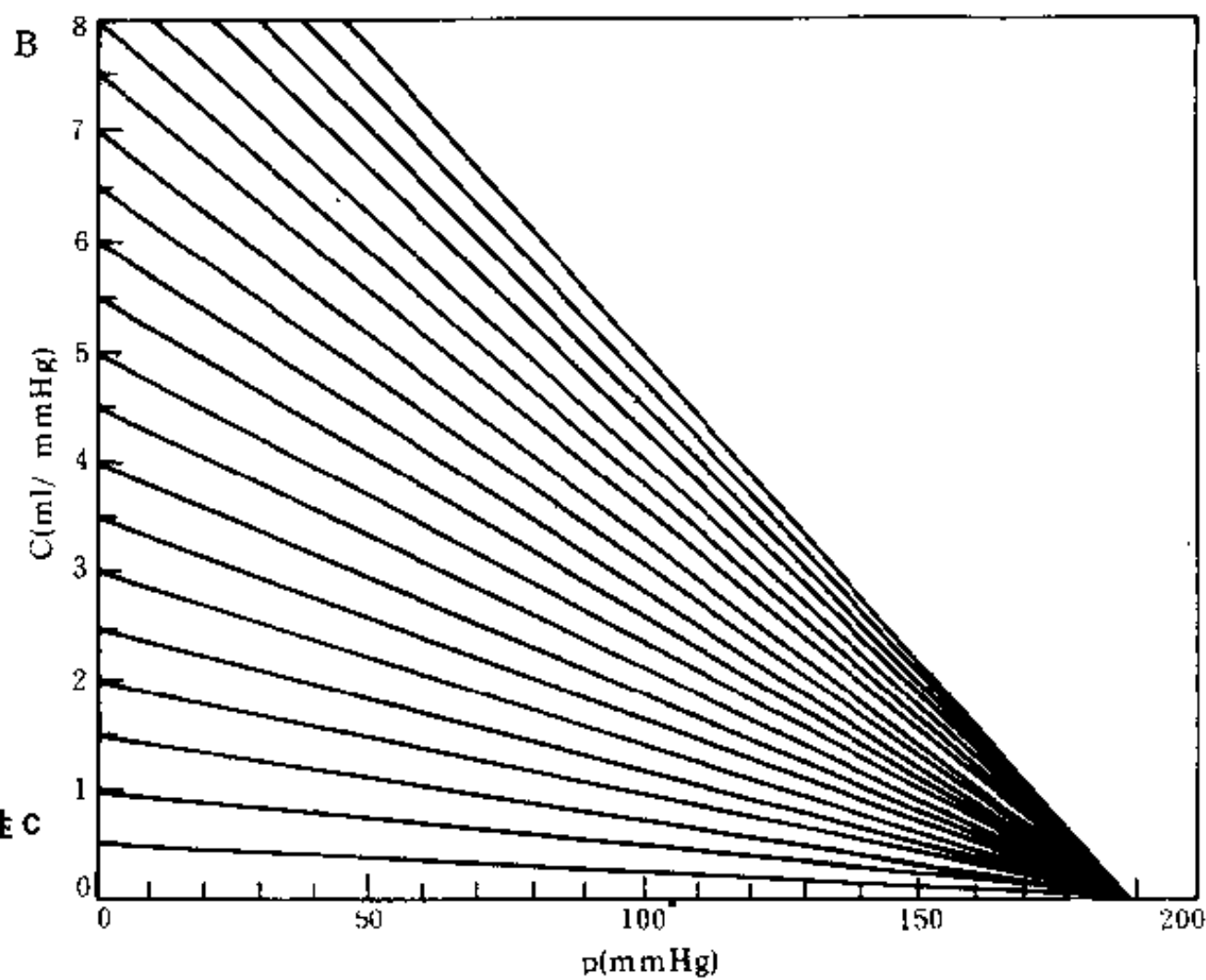
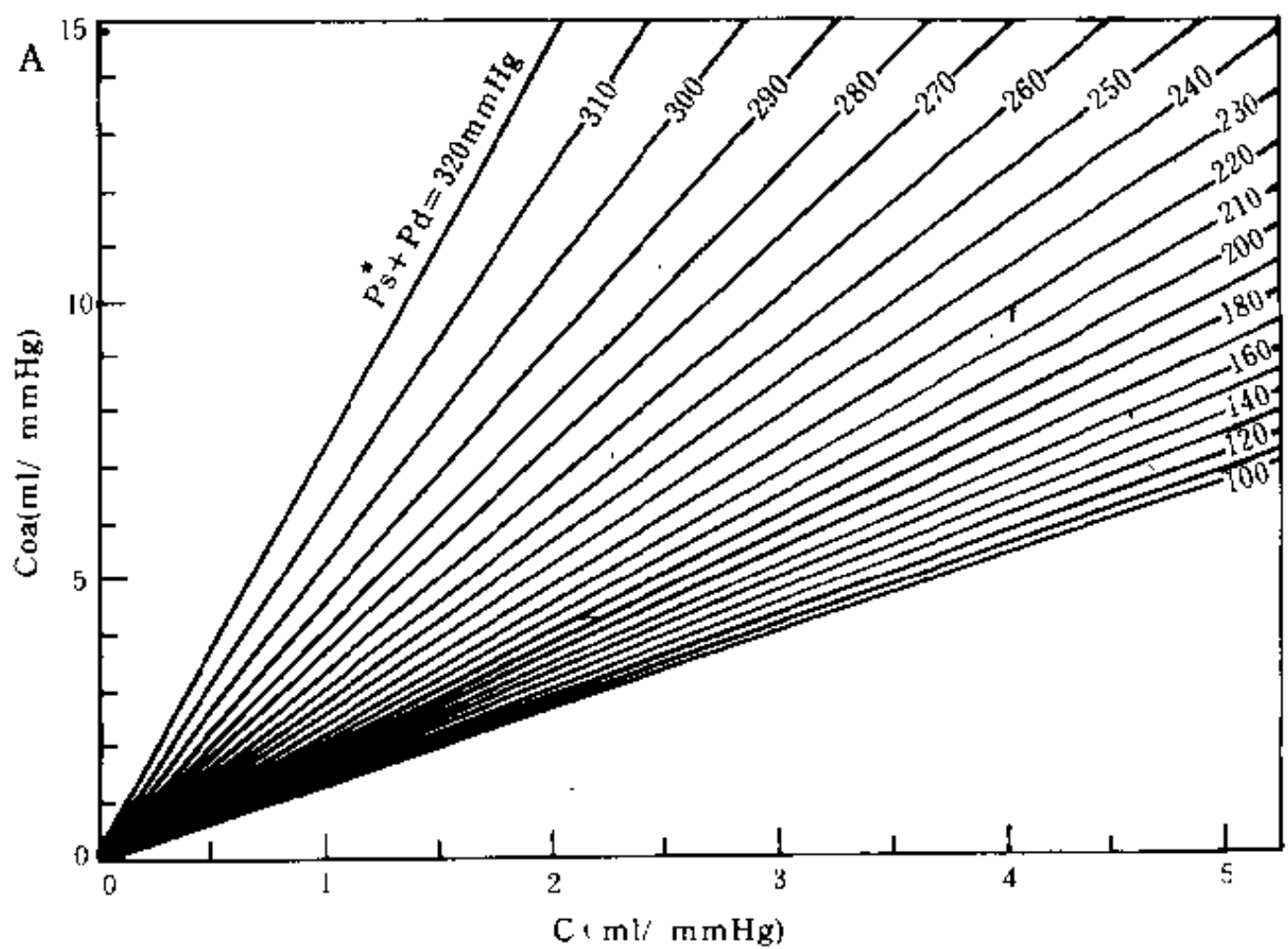


图 3.10-8 利用线性顺应性 $\bar{C}$
查表得非线性顺应性 C

图 3.10-9 脉波传导速度(V)测算(一)

费××,女,50岁,血压 21.4/13.6kPa。高血压病,无明显症状。右:纸速 25mm/秒;
左:纸速 50mm/秒。

A—A':足背动脉(趺阳脉)脉图。

B—B':桡动脉脉图(关部),呈弦Ⅲ型脉图。

C—C':心电图。

R—Gb:0.164秒(心电 R 波至关脉脉波起始点时间),胸骨柄至关部距离 61cm。

R—Fb:0.254秒(心电 R 波至趺阳脉脉波起始点时间),胸骨柄至趺阳距离 132cm。

传导速度(v)=(132-61)÷(0.25-0.16)=789cm/秒。

(注:本图用心电、趺阳、关部三道同步测定)

图 3.10-10 脉波传导速度(V)测算(二)

钟××,女,28岁,健康,血压 12.0/8.0kPa。纸速 25mm/秒。

A. 足背动脉脉图(趺阳)。

B. 桡动脉脉图(关部),呈平带滑脉图。胸骨柄至趺阳距离 129cm;胸骨柄至关部距离 60cm。

R-Fb:0.304秒;R-Gb:0.168秒。

传导速度(v)=(129-60)÷(0.304-0.168)=507cm/秒。

(注:本图用时间差图测算)

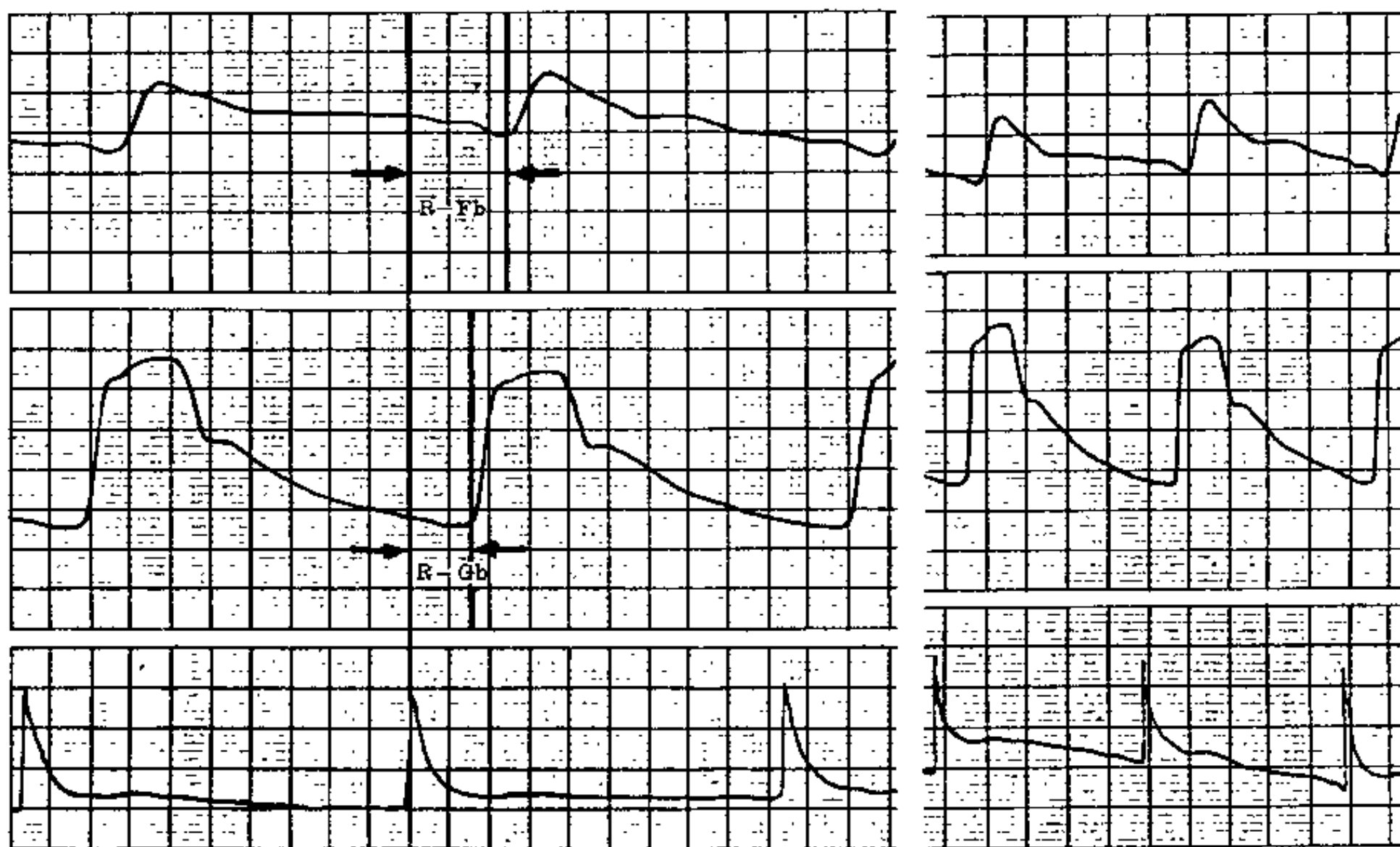


图 3.10-9 脉波传导速度(V)测算(一)

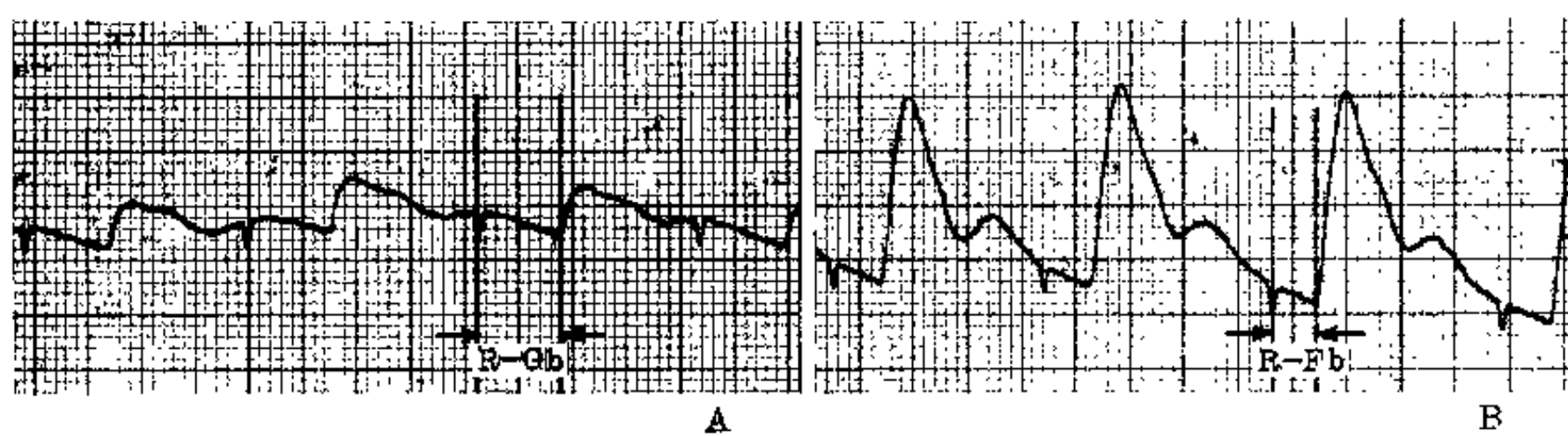


图 3.10-10 脉波传导速度(V)测算(二)

图 3.10-11 取脉压力值的测定

为了不受干扰地观察取脉压力连续增加过程中脉搏波波幅的变化,对 HMX-3 型脉象换能器的加压方式作了改进。在换能器上方安装一个小气缸,压缩空气源,经过小软管向气缸内缓缓注入空气,推动小活塞下移,使换能器触头对诊脉部位的取脉压力逐渐连续增大。由于经换能器转换后的电信号包括反映取脉压力的直流分量和叠加在其上的搏动分量,故称为全信号。它通过 MX-3 型脉象仪全信号输出口获得。取脉压力的数值可用全信号直流分量高度所代表的力除以触头面积求得,单位为 kPa。本图为用气动方式连续增加取脉压力时同步描记的脉搏波全信号(上)与搏动信号(下)。走纸速度 2.5mm/秒(引自梁璧光等:脉象取法压力-主波幅度关系图形成机理初探,全国中西医结合四诊研究第二届学术会议论文汇编,1987.11)

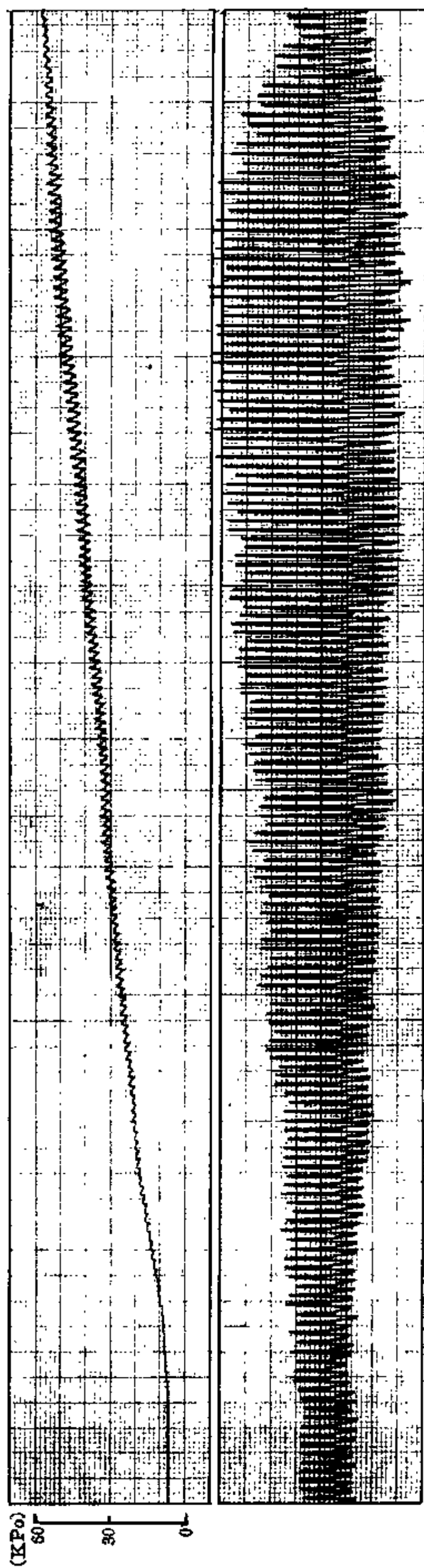


图 3.10-11 取脉压力值的测定

十一、中医脉象的模拟

对于中医脉象的模拟,实际是将传统脉学中抽象的文字描述和比喻,以一种能让人直接触知的具体的指感形象保存下来。模拟中医脉象可用于脉诊教学,给学生以具体而形象的感性认识,进行切脉和辨脉技能的训练;还可作为脉象信息发生器进行脉象机理研究,便于脉诊研究的进一步开展和推广应用。上海中医学院中医诊断教研室在长期的脉诊科研、教学及临床实践基础上,先后与上海标本模型厂、上海交通大学人体科学教研室协作研制了中医脉象模型。

图 3.11-1 中医脉象模型

本模型由上海中医学院中医诊断教研室与上海交通大学人体科学教研室协作,根据中医脉学理论结合脉诊科研成果进行仿生模拟研制而成。全套模型有四只模型手,共能模拟常见脉象十余种,其指感形象比较逼真,并可用脉象仪测录其脉图,波形与人体实测脉图基本一致。本模型有组合式(台式)和分箱式两种。

图 3.11-2 模拟平脉

模拟平脉脉图之波形及脉图参数与人体平脉图一致。脉图呈三峰波,主波、重搏前波、重搏波依次递降。

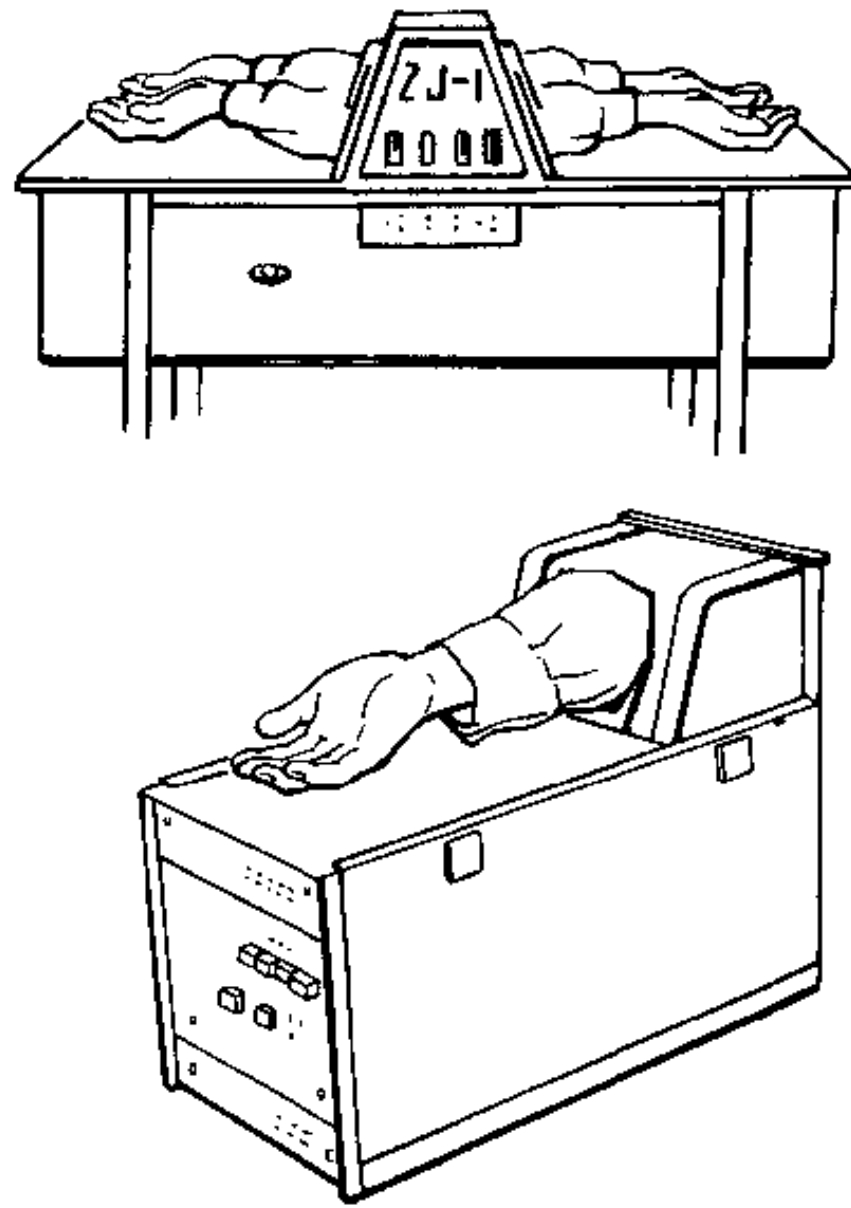


图 3.11-1 中医脉象模型

上图:组合式; 下图:分箱式

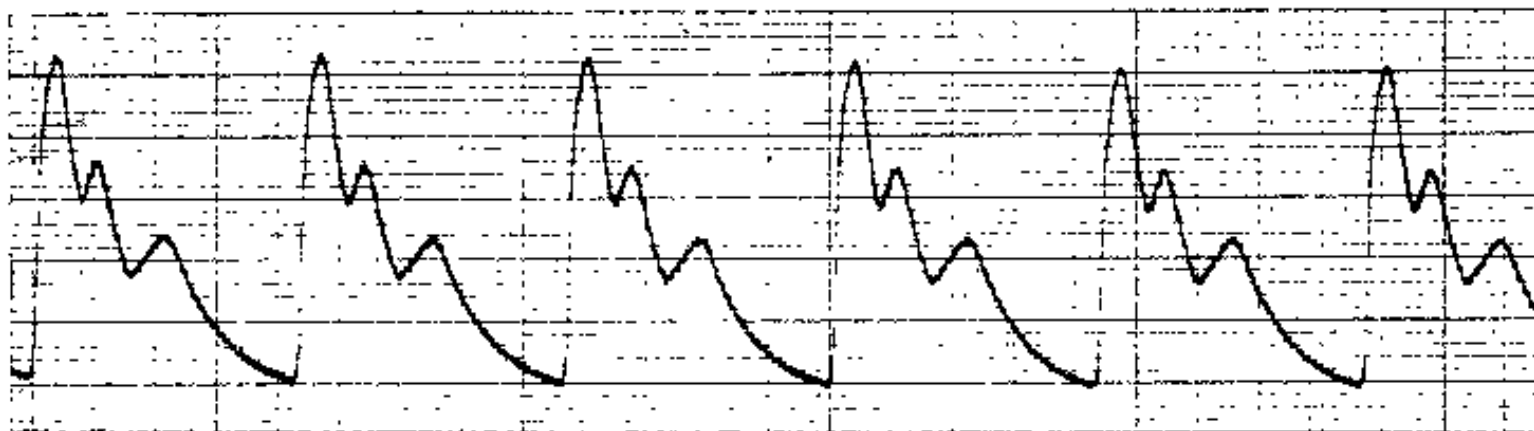


图 3.11-2 模拟平脉

图 3.11—3 模拟滑(数)脉

模拟滑脉脉图之波形及脉图参数与人体滑脉图一致,呈双峰波,降中峡较低,重搏波较高大。

图 3.11—4 模拟洪(数)脉

模拟洪脉脉图之波形及脉图参数与人体洪脉图一致,呈双峰波,主波幅高,降中峡极低,重搏前波较高大。

图 3.11—5 模拟弦脉

模拟弦脉脉图之波形及脉图参数与人体弦脉图一致,主波宽,波峰呈平顶型,降中峡较高,重搏波平坦,呈弦Ⅱ型。

图 3.11—6 模拟涩脉

模拟涩脉脉图波幅较低,升枝及降枝斜率较小,降中峡、重搏波不显,与人体涩脉脉图相似。

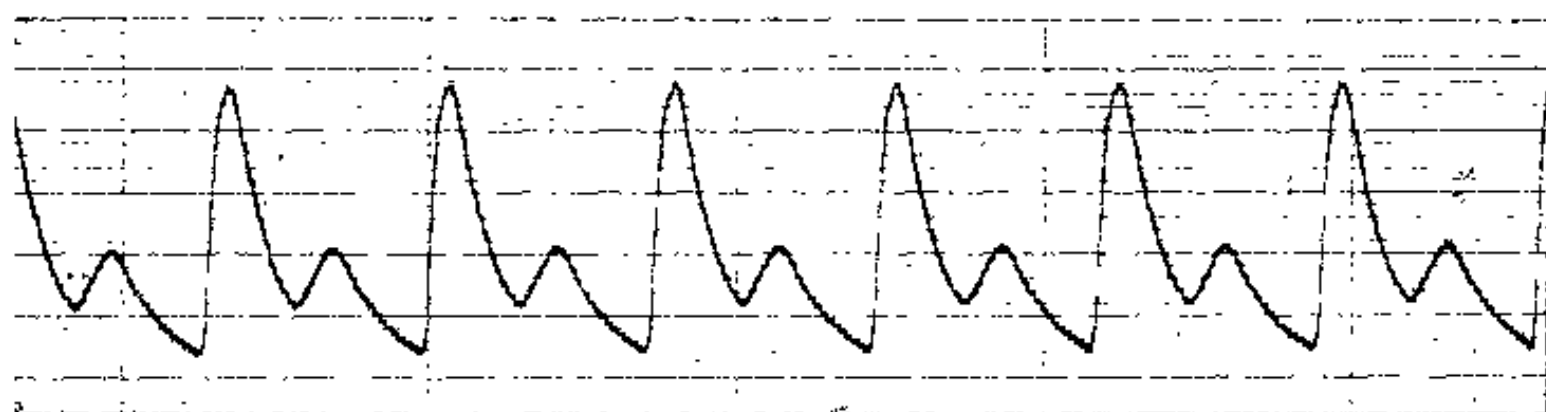


图 3.11-3 模拟滑(数)脉

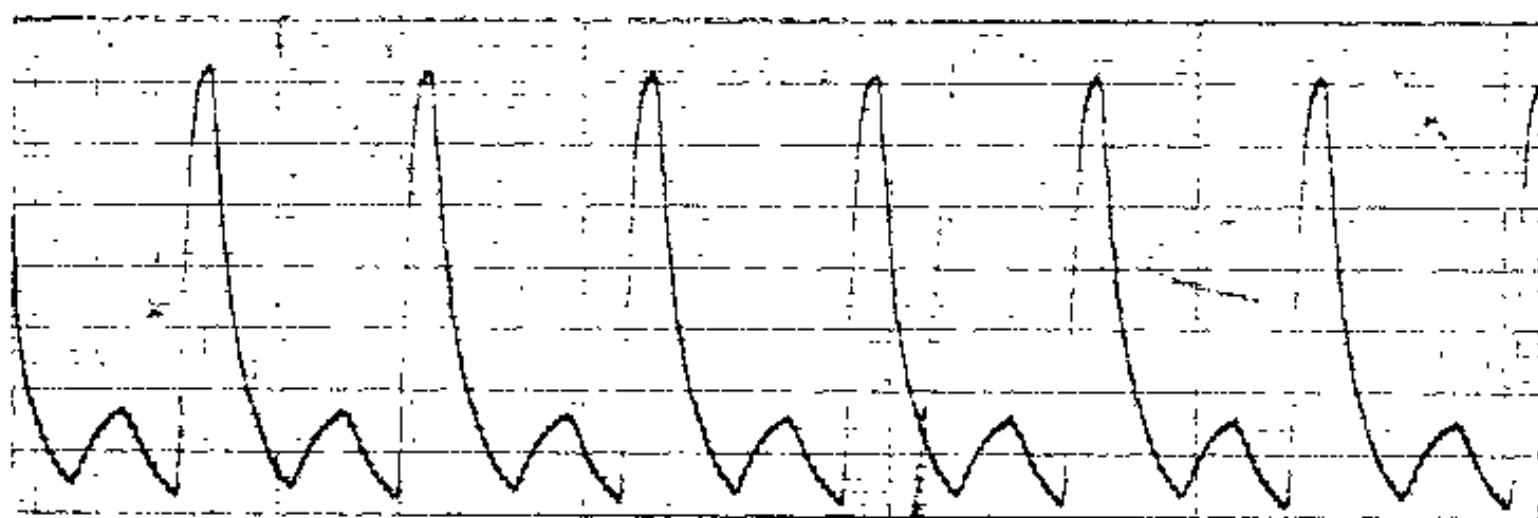


图 3.11-4 模拟洪(数)脉

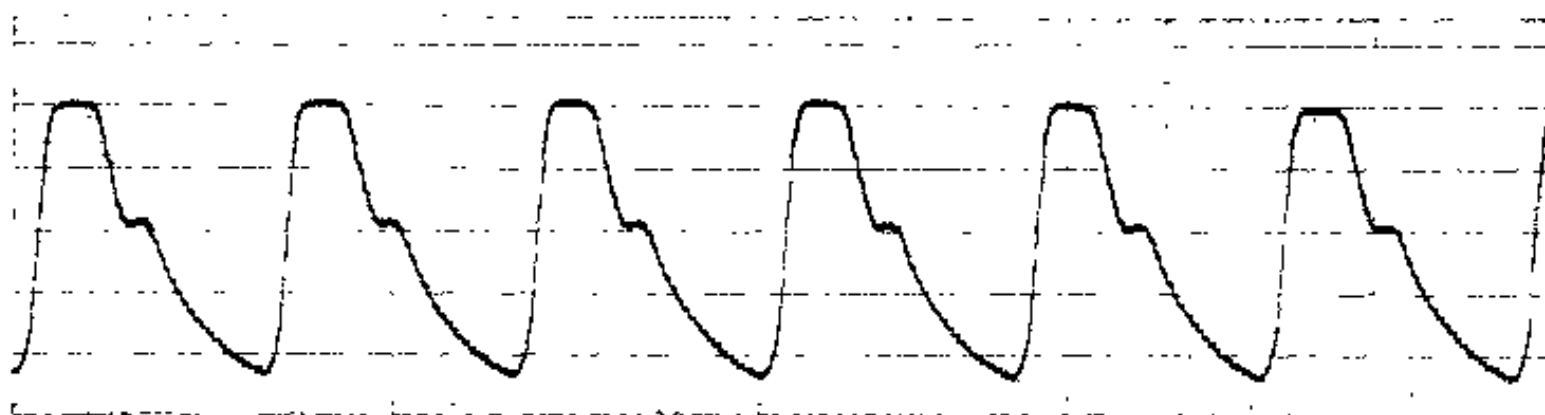


图 3.11-5 模拟弦脉

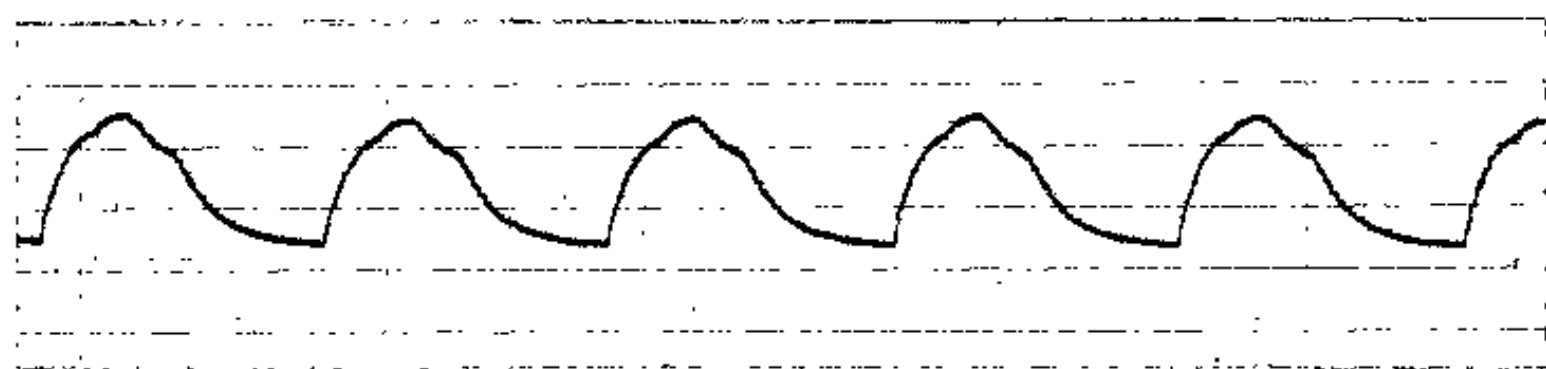


图 3.11-6 模拟涩脉

图 3.11—7 模拟濡脉

图为模拟濡脉脉图系列,可见最佳脉图出现在取脉压力较小时呈三峰波,主波幅较低,指感浮细而软。

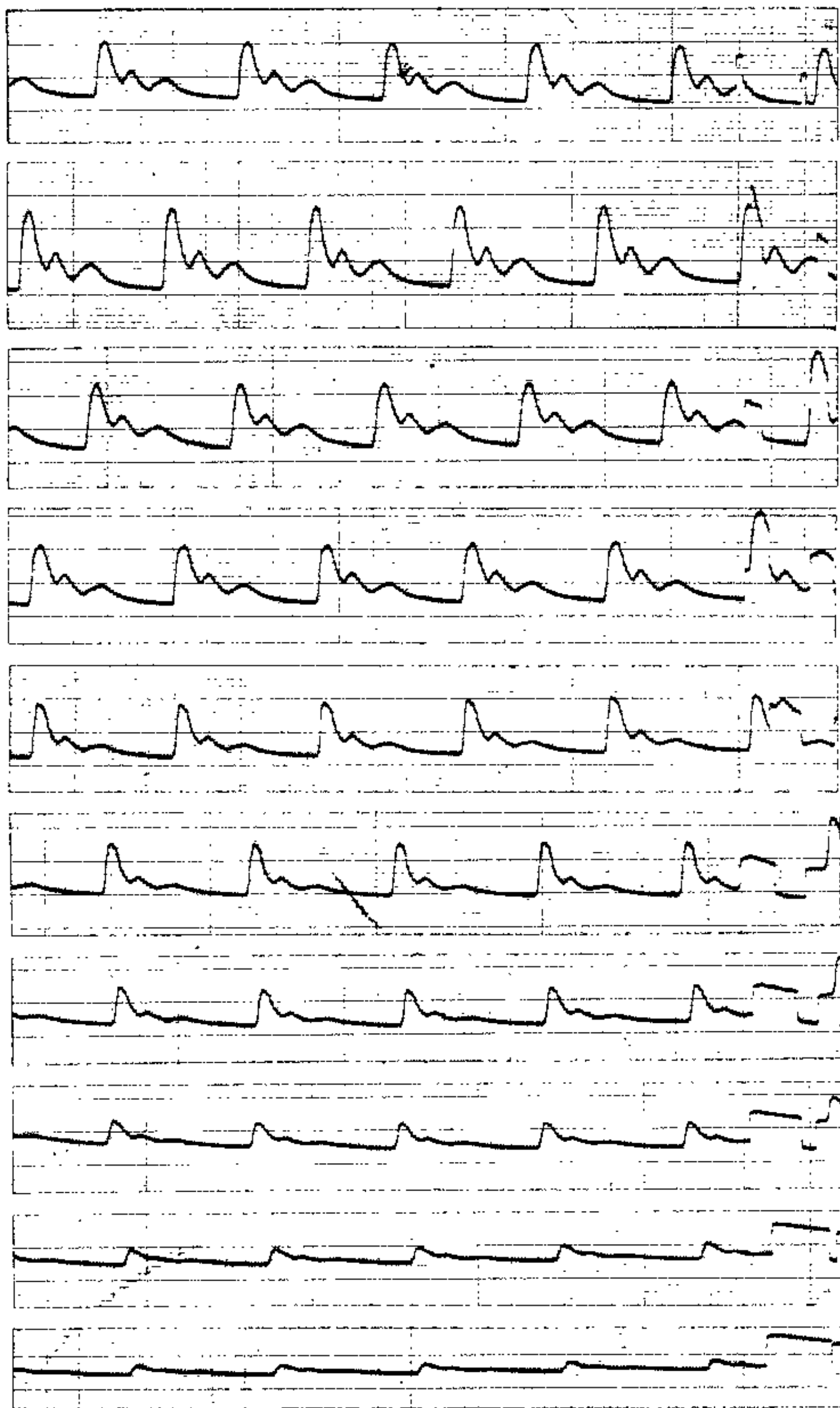


图 3.11-7
模拟漏脉

图 3.11—8 模拟浮脉

图为模拟浮脉脉图系列,可见最佳脉图出现在取脉压力较小时,呈双峰波。指感浮而滑利。

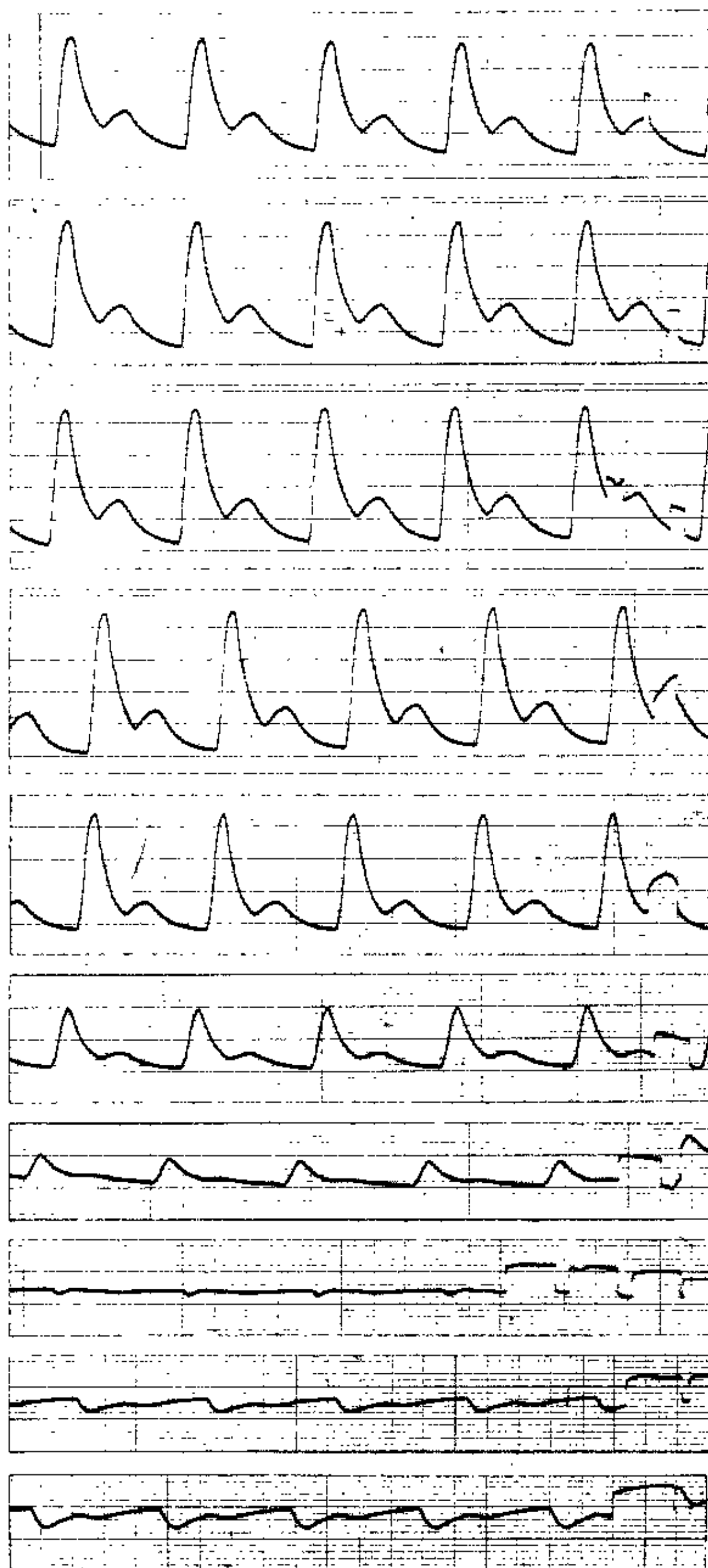


图 3.11—8
模拟浮脉

图 3.11—9 模拟沉脉

图为模拟沉脉脉图系列,可见最佳图象出现在取脉压力较大时。沉脉波形不拘。本图呈弦脉波型,指感沉而弦。

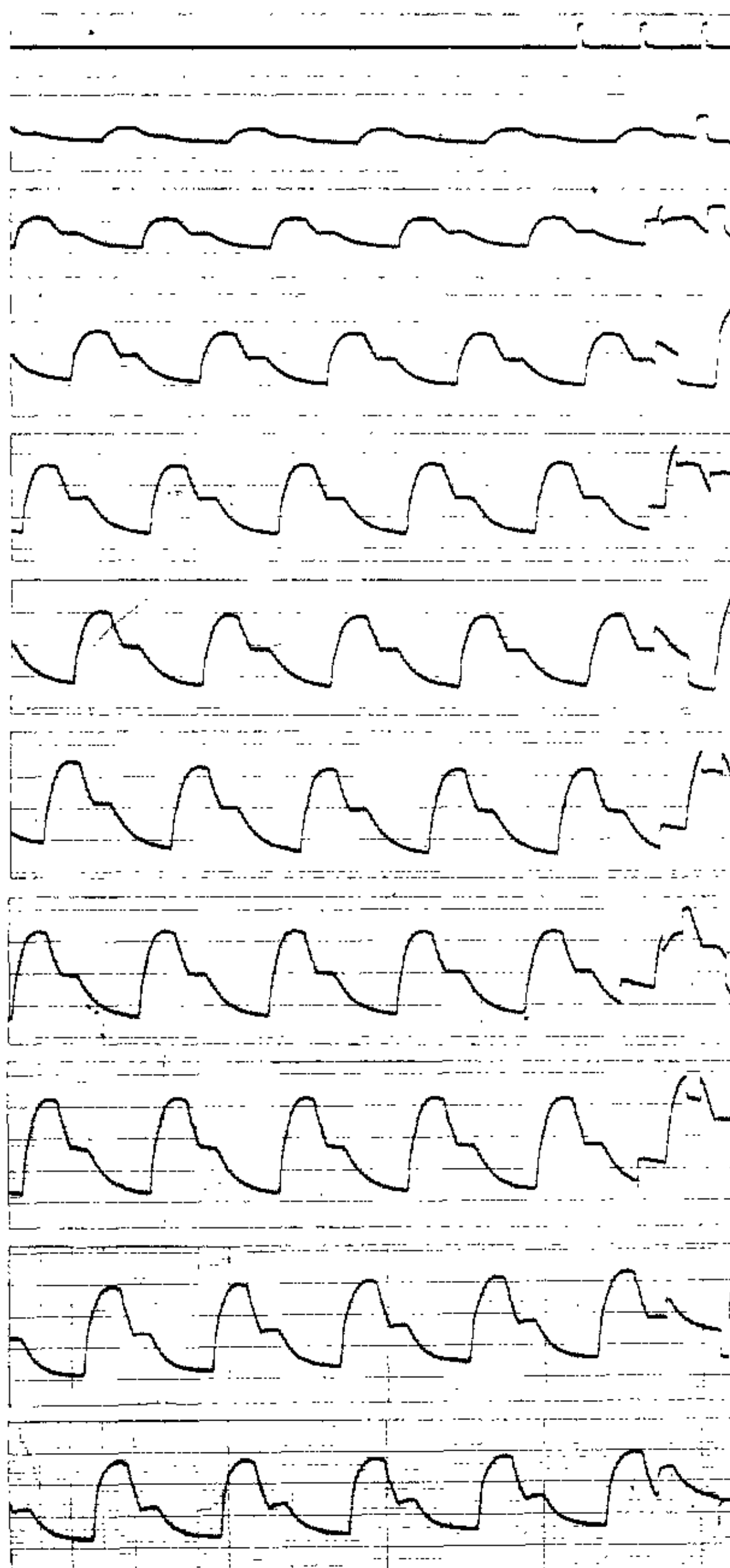


图 3.11—9
模拟沉脉

图 3.11-10 模拟迟脉

图为模拟迟脉脉图,脉率 53 次/分,迟脉波形不拘。本图波型呈三峰波,指感平迟。

图 3.11-11 模拟数脉

图为模拟数脉脉图,脉率 102 次/分,脉动周期缩短,尤其表现为 t_s 缩短为主,数脉波形不拘。本图波呈弦脉波型,指感弦数。

图 3.11-12 模拟促脉

图为模拟促脉图,脉率快(104 次/分),节律不齐,波幅高低不一。

图 3.11-13 模拟结脉

图为模拟结脉图,脉率缓(73 次/分),节律不齐,有畸变脉图提前出现,此后间歇延长。

图 3.11-14 模拟代脉

图为模拟代脉图,脉率缓(60 次/分),节律不齐,出现有规则的歇止。

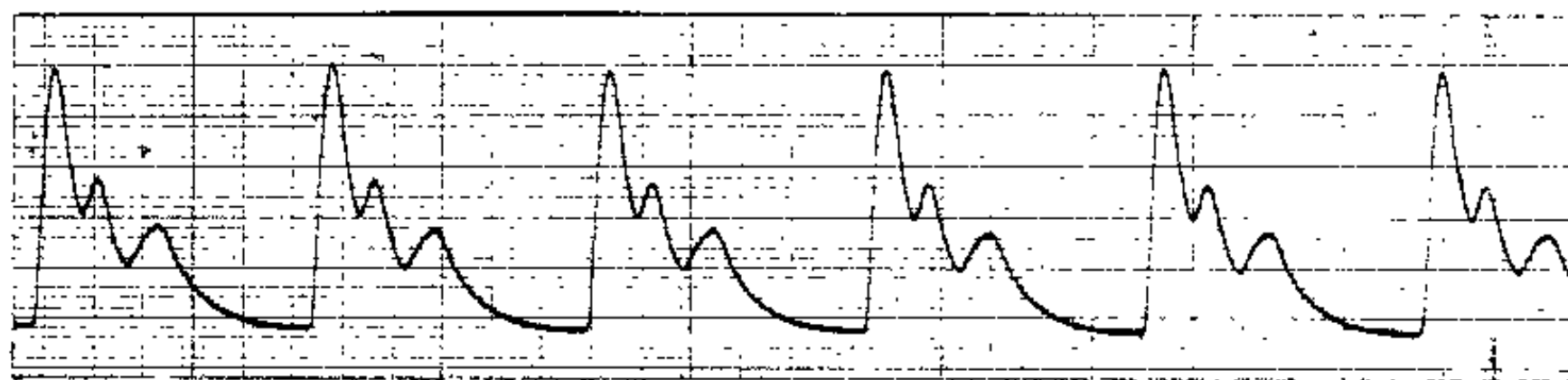


图 3.11-10 模拟迟脉

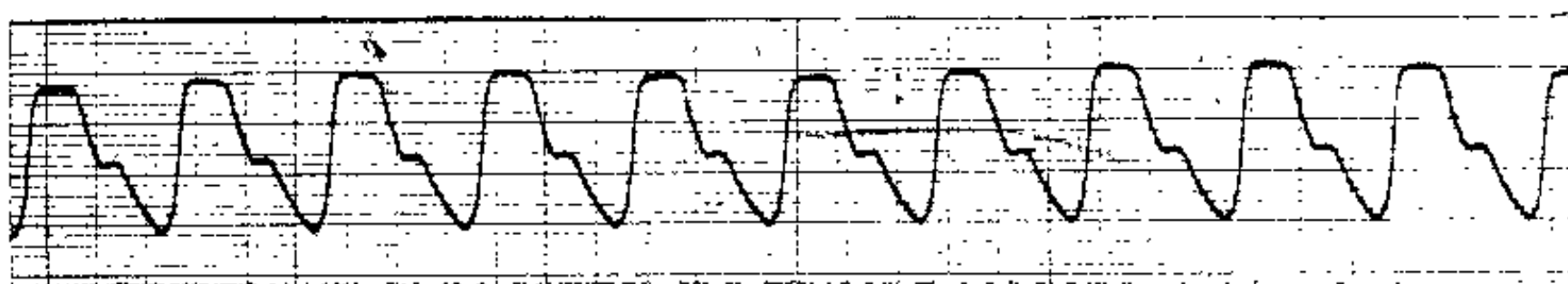


图 3.11-11 模拟数脉

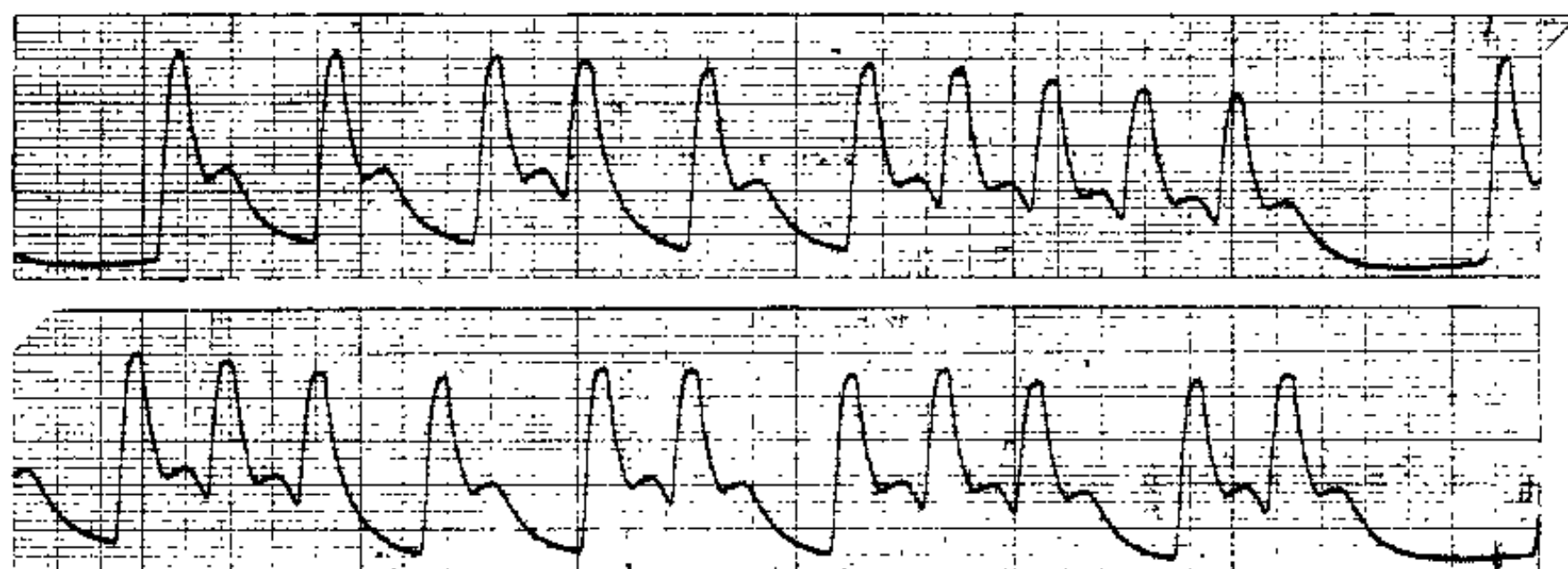


图 3.11-12 模拟促脉

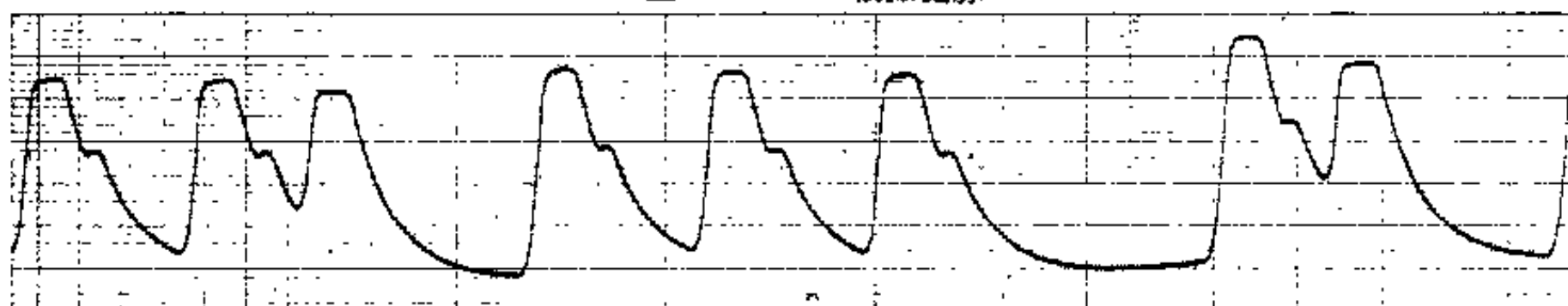


图 3.11-13 模拟结脉

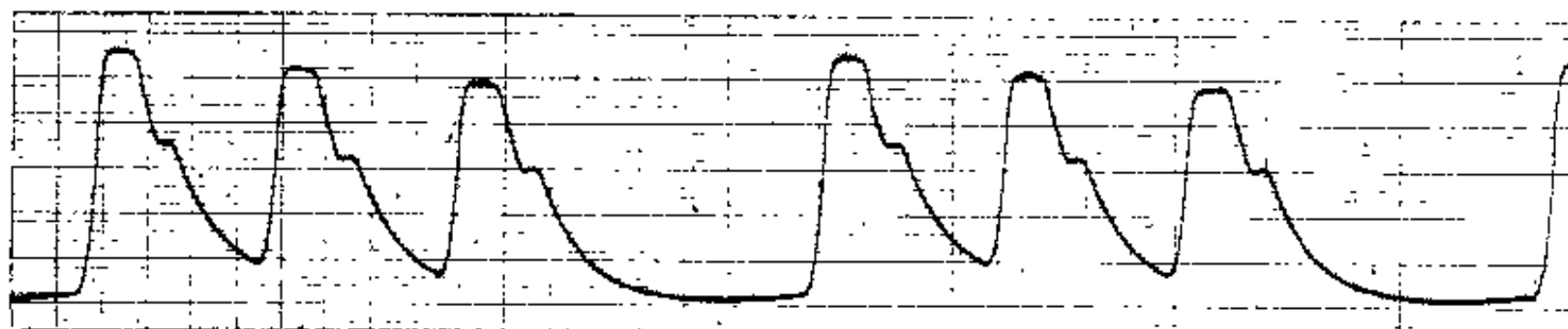


图 3.11-14 模拟代脉

第四章 常见病脉图的临床观察

将脉图研究的科研成果运用于临床,观察一些常见疾病的脉图变化,以及机体内脏病变与寸口六部脉的对应关系等等,分析、探讨其特点和规律,以期有效地为临床诊断及分析观察病情提供客观指标,是脉图临床研究的主要工作和目的。国内外学者作了不少这方面的工作,但还很不全面。为介绍脉诊研究在临床的运用,现将有关资料整理归纳于下。由于有些资料尚难系统归类,故拟按照中医脏腑辨证,分为“心病”、“肺病”、“脾病”、“肝病”、“肾病”等五类。由于休克等有其特殊性,故另立“其他”类。

一、心病脉图示例

心居于胸中,为神之居,与血脉相通,有心包卫护于外,开窍于舌。手少阴心经与手太阳小肠经相互络属于心与小肠。心的主要生理功能是主血脉,主神志,起着主宰生命活动的作用,因此与现代医学循环和中枢神经系统的功能有密切联系。

心主血脉,是指心具有推动血液在脉管内运行的作用。血液的正常运行有赖于心气充沛,血液充盈,脉道通利。若心气不足,心血亏虚,脉道不利,则可引起全身血液循环的异常,证见心悸怔忡,面色淡白,胸闷气短,眩晕乏力,失眠多梦,脉结代等。若兼见畏寒、肢冷等寒象为心阳不足;若兼见五心烦热、潮热盗汗等热象为心阴亏虚。血行严重不畅可致心血瘀阻,出现胸闷憋痛、舌有瘀斑、脉细涩而结代等。心主神志,是指人的精神意识思维活动归属于心。如情志郁结、痰浊、火热扰乱心神,可致神志昏糊,或见精神异常等。

以下举例介绍属于心脏病变的脉图,如心肌炎、风湿性心脏病、冠心病、心律不齐等属于心本脏病变,辨证以心气虚为多见。此外尚有证属气阴二虚、气虚血瘀的动脉硬化症以及证属痰火扰心、痰迷心窍的精神疾患等等。

图 4.1-1 冠心病心气不足病人的寸口、趺阳脉图

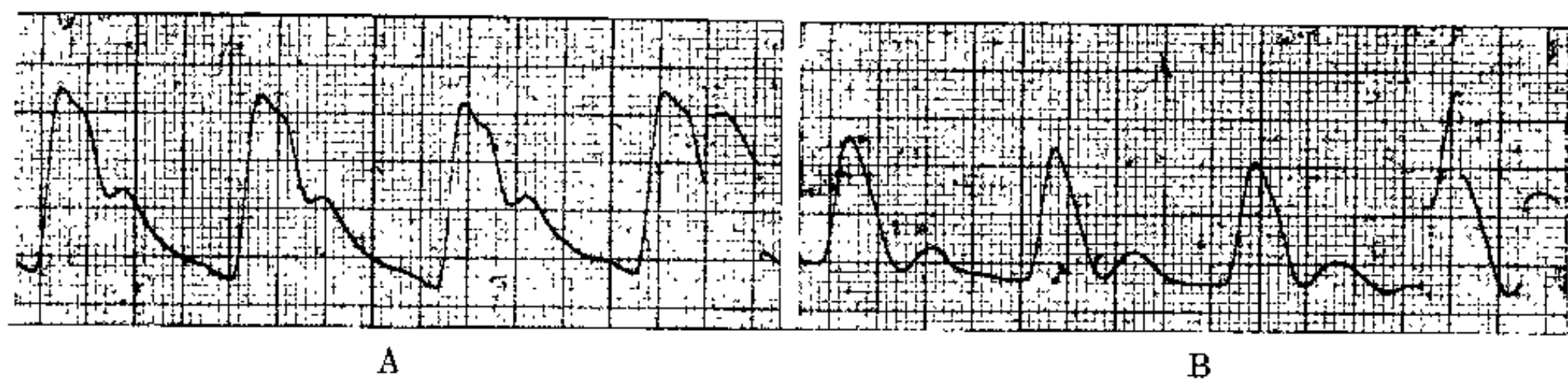
叶××,男,45岁,冠心病。血压 16.0/12.0kPa。头昏,心悸,胸闷,神疲乏力,中医辨证属心气不足。脉图特征:A.寸口脉图, $h_1=19.5\text{mm}$, $h_3/h_1=0.87$, $h_4/h_1=0.44$, $h_5/h_1=0.04$, $w/t=0.22$, $t=0.84$, $t_5/t_4=1.67$,呈弦 I 型波形。B.趺阳脉图,主波高大,桡动脉图主波 h_a 与趺阳脉图主波 h_b 比例 $h_a/h_b=0.7$ 。脉图法心血管功能参数: $S_v=69.54$, $PEP/LVET=0.48$, $R=1.24$, $E_0=0.31$, $\bar{E}=0.74$, $C_0=3.25$, $\bar{C}=1.36$ 。提要:本例患者心气不足,心功能减退,心肌收缩力较弱,心输出量偏低,外周阻力较大,血管顺应性尚正常。

图 4.1-2 心肌炎室性早搏病人脉图及心电图

王××,男,27岁,心肌炎。感冒后觉心悸、乏力,舌淡红,苔薄,脉结,中医辨证属心气虚,即作 ECG 检查示室性早搏。A.脉图特征:平滑而结;B.心电图示室性早搏引起心室无效收缩,故见相应的脉搏波缺如(非同步描记)。

图 4.1-3 心悸病人的脉图及心电图

李××,女,30岁。心悸乏力,胸闷,面色淡白,睡眠不佳,脉细涩,即作 ECG 检查无异常发现,中医辨证属心气虚。A.脉图特征:波形呈三峰波,主波幅较低,交替出现频繁畸变的脉图。B.心电图无明显异常(非同步描记)。提要:本例病人心悸,心电图检查未见明显异常,而脉图可见畸变的波形。



A B
图 4.1-1 冠心病心气不足病人的寸口、趺阳脉图



图 4.1-2
心肌炎室性早搏
病人脉图及心电图

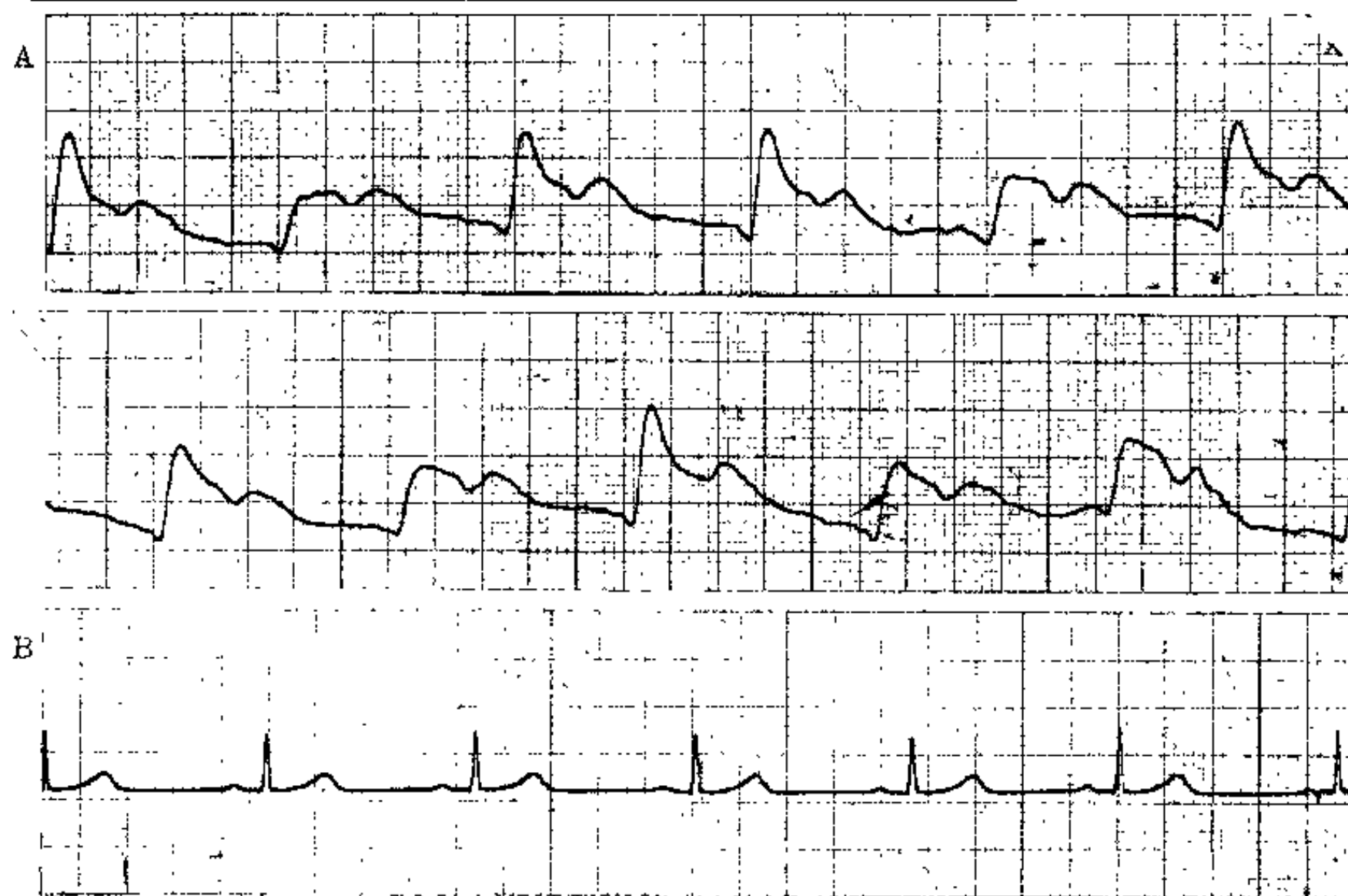


图 4.1-3 心悸病人的脉图及心电图

图 4.1—4 心肌炎后遗症病人心电、脉图、胸阻抗微分图、心音图

陆××,女,27岁,心肌炎后遗症。于两年前感冒后觉胸闷心悸,ECG检查发现室性早搏。现觉咽干喜饮,心悸、心烦、失眠,形寒肢冷,自汗,舌红苔薄,脉浮细弦而结,血压14.7/9.33kPa。中医辨证属气阴两虚。

图中自上而下为心电图、寸口脉图、胸阻抗图、心音图(纸速25mm/秒)。心电图见心律不齐,室性早搏。寸口脉图特征为脉律不齐,波幅较小且高低不一,重搏前波抬高与主波融合,使主波峰增宽,呈弦细而结脉。其中第三、六两个脉图升枝上段处切迹示脉位较浮。脉图法心血管功能参数: $S_v=107.05\text{ml}$, $\text{PEP/LVET}=0.36$, $R=0.62$, $R=0.62$, $\bar{E}=0.67$, $E_0=0.36$, $\bar{C}=1.49$, $C_0=2.75$ 。

提要:本例心肌炎后遗症,脉图主要特征为浮细弦而结,心脉功能各项参数基本正常,心射血功能基本恢复,血管弹性良好。

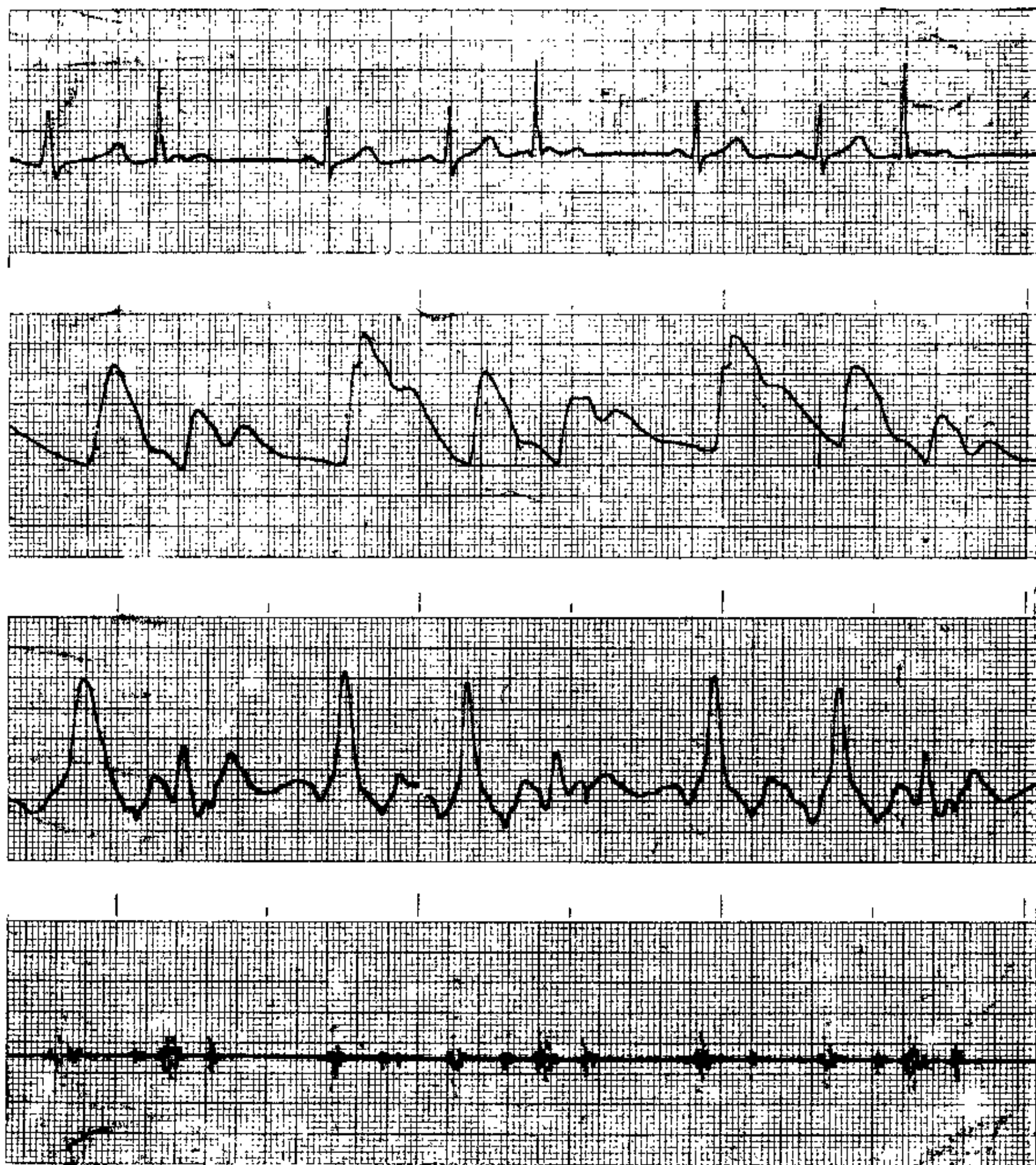


图 4.1-4 心肌炎后遗症病人心电、脉图、胸阻抗微分图、心音图

图 4.1-5 冠心病病人寸口、趺阳脉图

钱××,男,29岁,血压 17.3/10.9kPa。头昏,胸闷,神疲,升火,舌胖边有齿印,尖有瘀斑,脉弦。中医辨证属气阴两虚挟瘀血。

脉图特征:A.寸口脉图。三峰波,主波幅较低,波峰较宽,重搏波平坦。 $h_1=12.5\text{mm}$, $h_3/h_1=0.63$, $h_4/h_1=0.45$, $h_5/h_1=0.03$, $w/t=0.2$, $t=0.84$ 秒, $t_5/t_4=1.8$,呈平弦脉。B.趺阳脉图。波幅高大, $h_B/h_A=1.52$ 。脉图法心血管功能参数: $S_v=80.42$, $R=1.06$, $E_0=0.48$, $\bar{E}=0.97$, $C_0=2.09$, $\bar{C}=1.03$ 。

提要:本例冠心病趺阳脉显著大于寸口脉,心功能显示外周阻力稍大,其余指标基本正常。

图 4.1-6 冠心病心房纤颤病人心电、脉图(纸速 25mm/秒)

沈××,男,67岁,冠心病心房纤颤,血压 20.5/12.5kPa。证见心悸,胸闷,头昏欲扑,五心烦热,口干多饮,自汗,苔黄腻干,脉细涩结代。中医辨证属阴虚心肝火旺,痰瘀阻滞。

脉图特征:脉律不齐,波幅较小,高低不一。重搏前波较高,主波增宽,呈弦细而结代。心电图示心房纤颤。

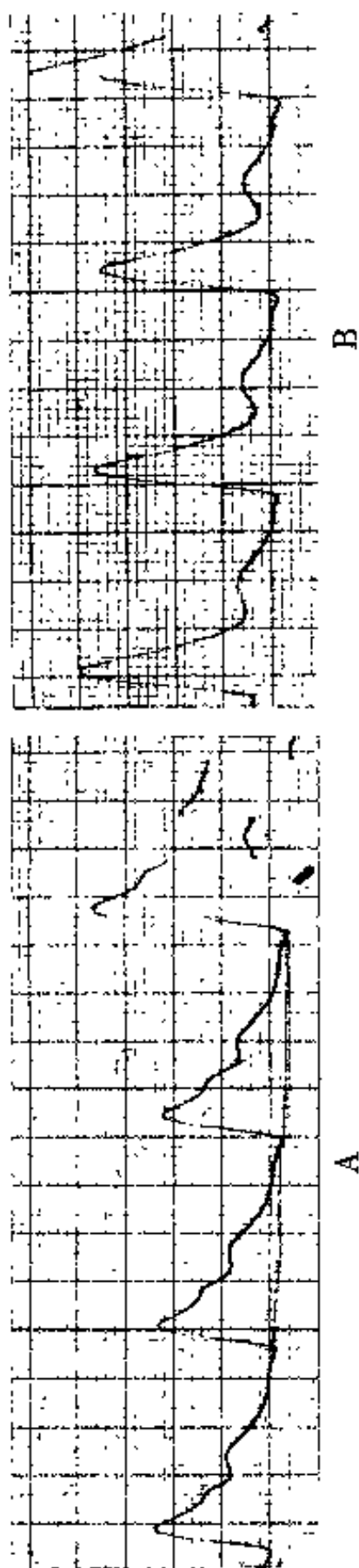


图 4.1-5 冠心病病人寸口、决阳脉图

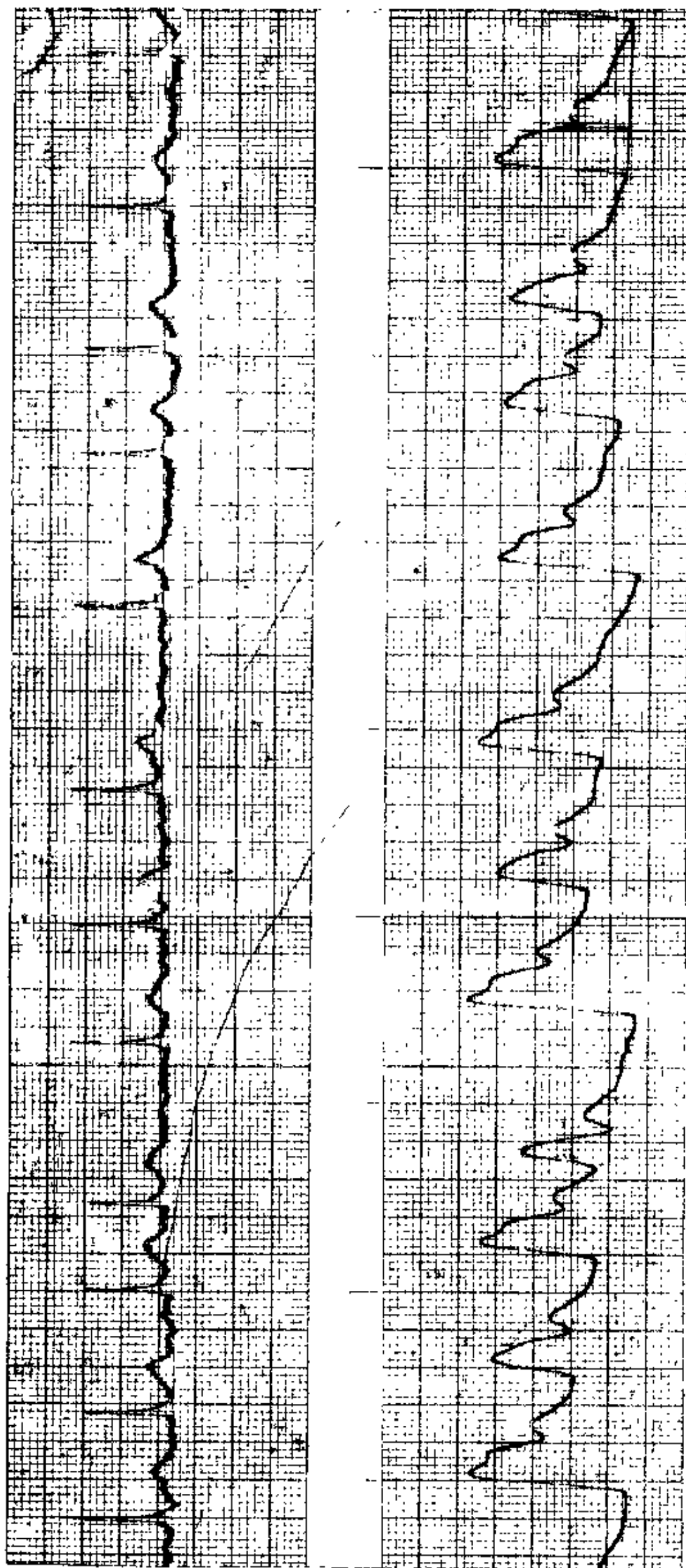


图 4.1-6 冠心病心房纤颤病人心电图 (纸速 25mm/秒)

中
医
心
理
学
第
二
版

图 4.1-7 高血压心气不足病人寸口、趺阳脉图

陈××,男,52岁,血压18.7/14.7kPa。高血压十余年,心悸胸闷气短,头昏失眠,舌淡红,脉细带数。中医辨证属心气不足。

脉图特征:A.寸口脉图。 $h_1=19\text{mm}$, $h_3/h_1=0.79$, $h_4/h_1=0.45$, $h_5/h_1=0.01$, $w/t=0.25$, $t=0.8$ 秒, $t_5/t_4=1.5$,波形呈弦1型。B.趺阳脉图。波幅高而尖,趺阳脉 h_1 大于寸口脉。 $h_B/h_A=1.2$ 。脉图法心血管功能参数: $S_v=63.58$, $PEP/LEVT=0.357$, $R=1.53$, $E_0=0.86$, $\bar{E}=0.27$, $C_0=3.66$, $\bar{C}=1.16$ 。

提要:高血压病人多见弦脉脉图。本例病人心气不足,趺阳脉大于寸口脉,提示上虚,心功能减退,心搏出量减小,外周阻力较大。

图 4.1-8 高血压心气不足病人寸口脉图

吴××,男,43岁,高血压病Ⅱ期。高血压病史六~七年,眩晕,肢麻,胸闷心慌,气短,舌淡苔白,脉沉细弦。血压18.7/14.7kPa,心率68次/分,未闻及杂音。ECG示正常心电图,胸片示心外形扩大,血胆固醇197mg%。中医辨证属心气不足。

脉图特征: $h_1=15\text{mm}$, $h_3/h_1=0.87$, $h_4/h_1=0.47$, $h_5/h_1=0.067$, $w/t=0.27$, $t_5/t_4=1.55$,呈弦小脉图。

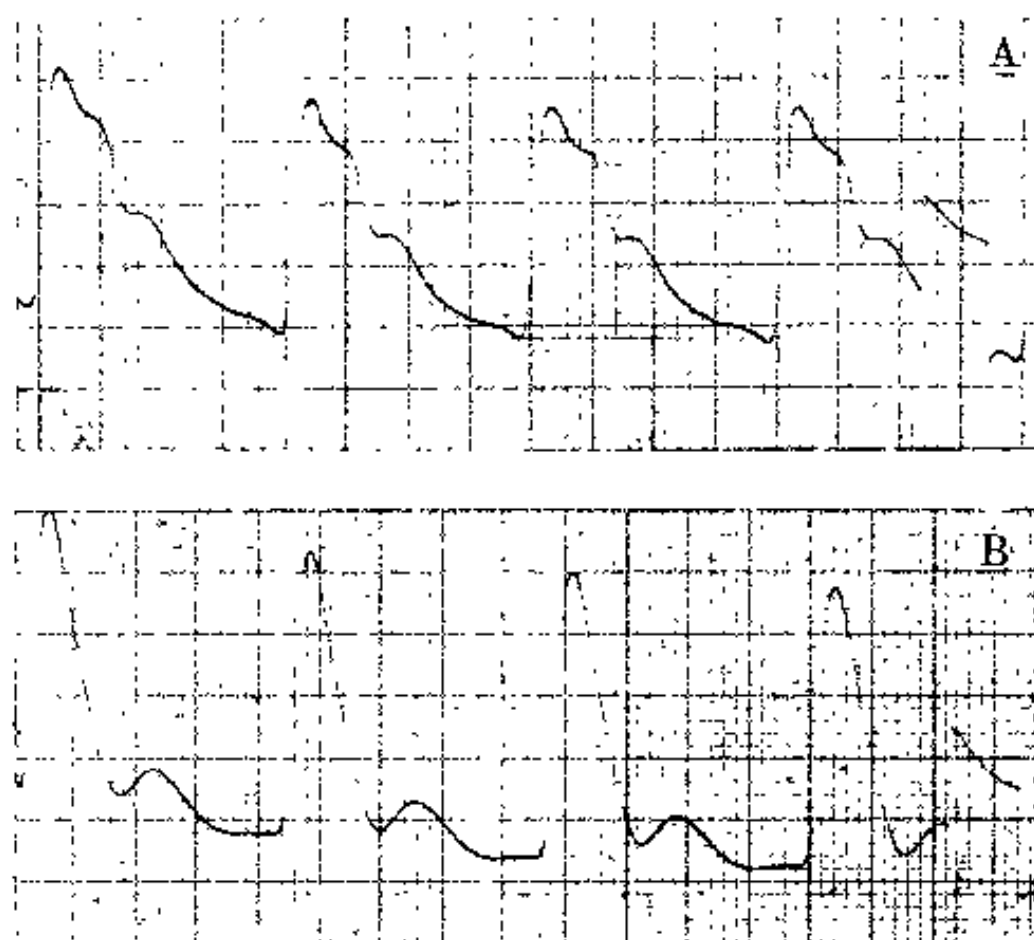


图 4.1-7 高血压心气不足病人寸口、趺阳脉图



图 4.1-8 高血压心气不足病人寸口脉图

图 4.1—9 完全性房室传导阻滞患者用“心宝”及心脏起搏器前后的心电、脉图

某女,48岁,病史不详。A. 治疗前。脉图主波升降支斜率小,升支中上段有顿挫,波峰圆隆而宽,降中峡、重搏波不易辨认,脉率慢,脉律不齐,每两次脉搏后有一较长间歇,呈代而迟涩脉。心电图呈三联律。B. 用“心宝”治疗后,心电脉率转为规则。C. 用心脏起搏器后,脉率增快, $t=0.82$ 秒,脉律规律,脉图主波幅较低,升降支斜率小,波峰圆隆呈细涩脉。(广州第一军医大学王双英供图,BYS-14型心电脉象仪测绘)

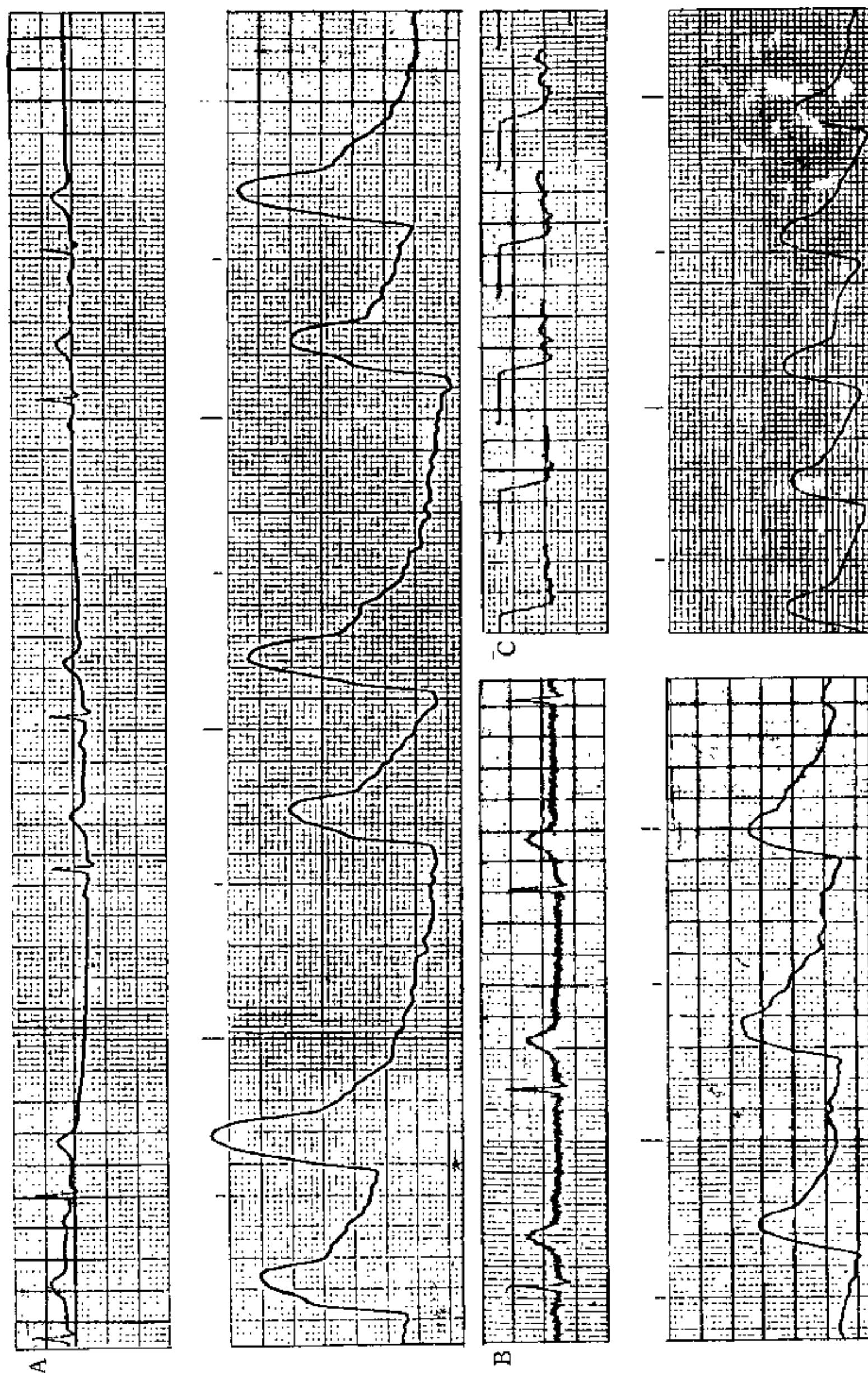


图 4.1—9 完全性房室传导阻滞患者用“心宝”及心脏起搏器前后的心电图、脉图

图 4.1—10 阿斯氏综合征患者濒死前的脉图、心电图

×××,女,62岁,阿斯氏综合征,病史不详。本图于病人濒死时记录。第一道 A 为脉图,波幅极低,升降支斜率极小,脉律不齐,脉涩而微细。第二道 B 为脉图微分图,降低平波外,其余波不易辨认。第三道 C 为心电图,示频繁室性早搏。(资料来源同 4.1—9)

图 4.1—11 室性早搏病人的心电图、脉图、微分图、时差图

病史不详,第一道心电图示室性早搏,第二道脉图示对应于室性早搏的脉图缺如而出现脉搏停跳,在室性早搏后出现的正常心搏引起脉图的倒波以及第三道脉图微分图波形畸变。(资料来源同图 4.1—9)

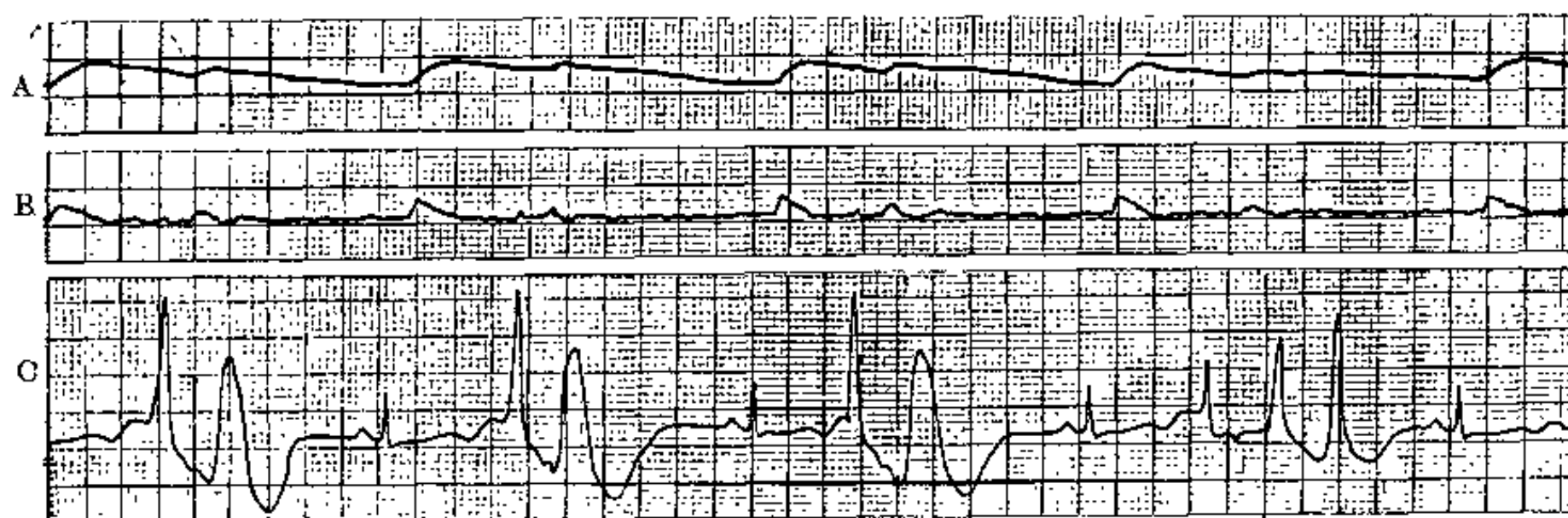


图 4-1-10 阿斯氏综合征患者濒死前的脉图、心电图

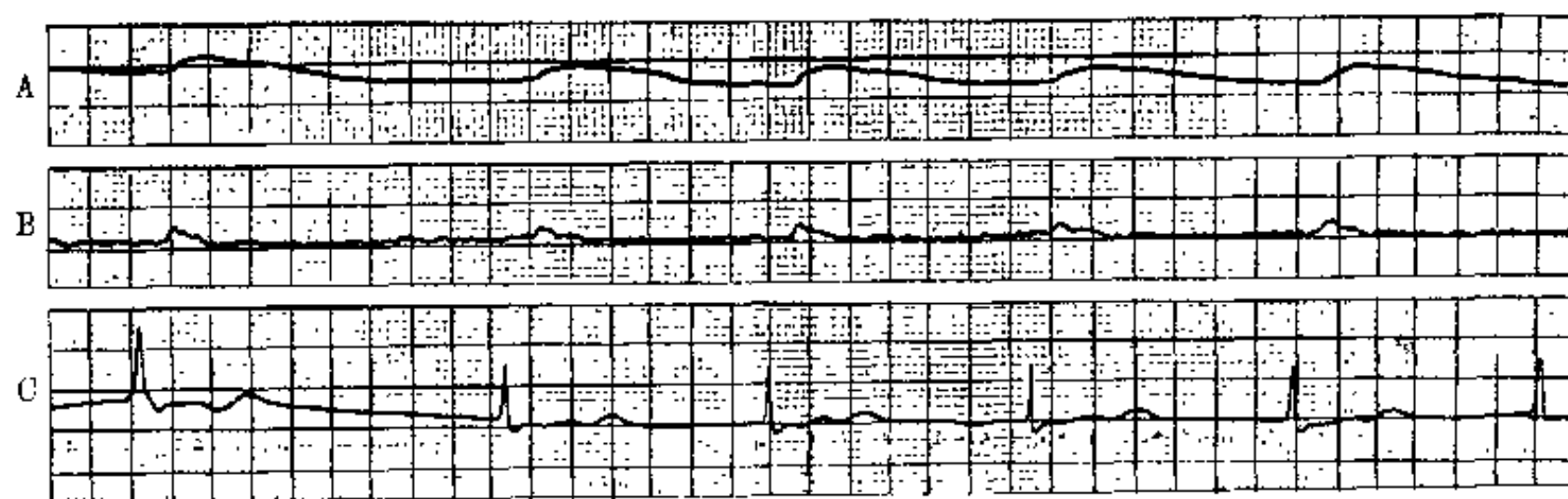
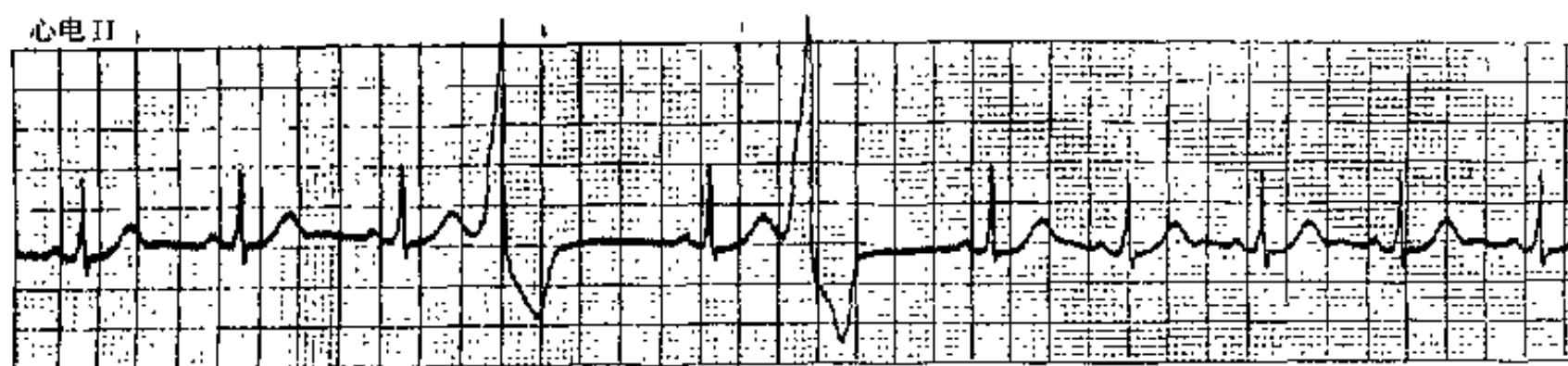
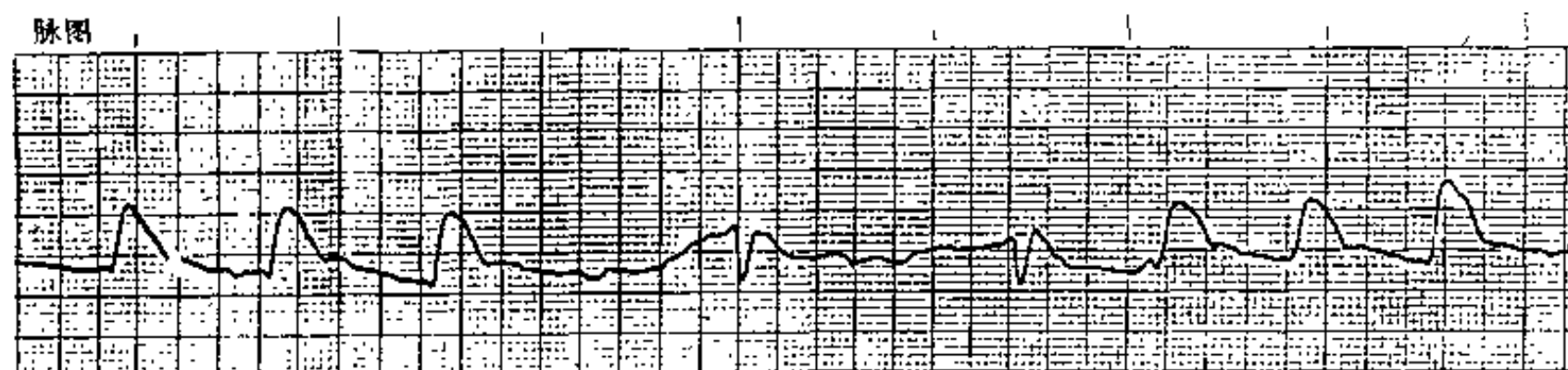


图 4-1-11 室性早搏病人的心电图、脉图、微分图、时差图

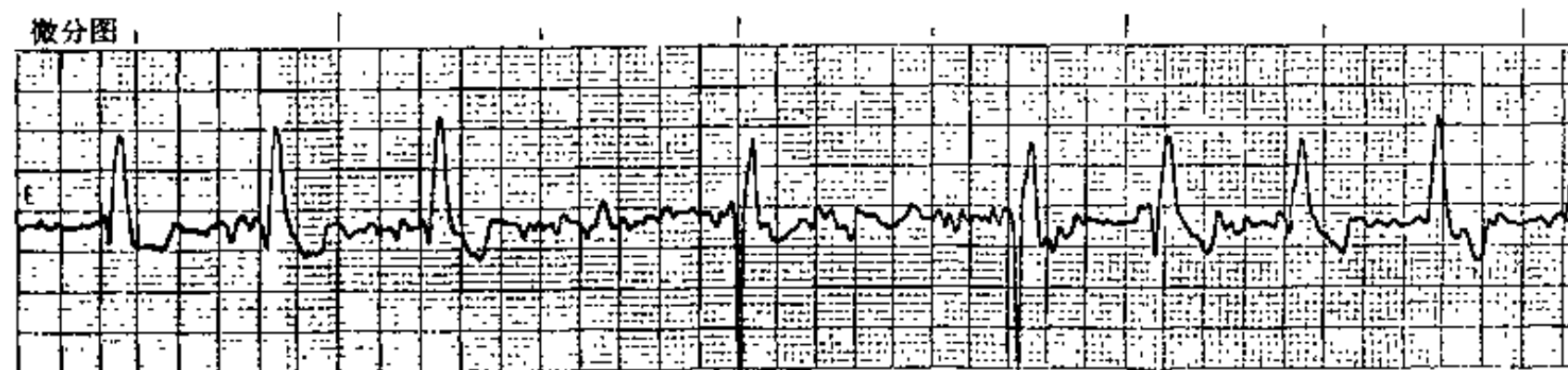
心电图



脉图



微分图



时差

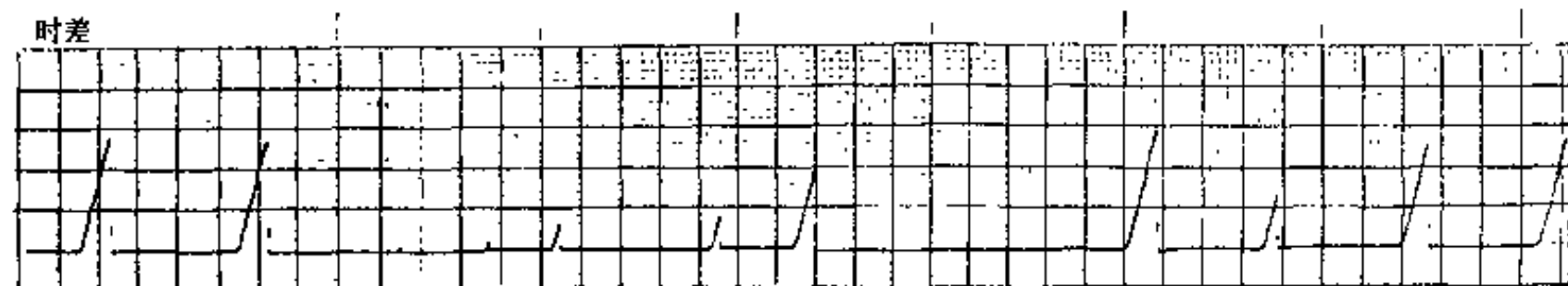


图 4.1-12 结代脉的心电图、脉图、微分图、时差图

谢××,女,34岁,血压 12.0/8.0kPa,病史不详。心电图示:心房纤颤。脉图示脉律不齐,主波幅高低不一,波型呈弦■~IV型。脉图微分图可见波形畸变而不规则。(资料来源同图 4.1-9)

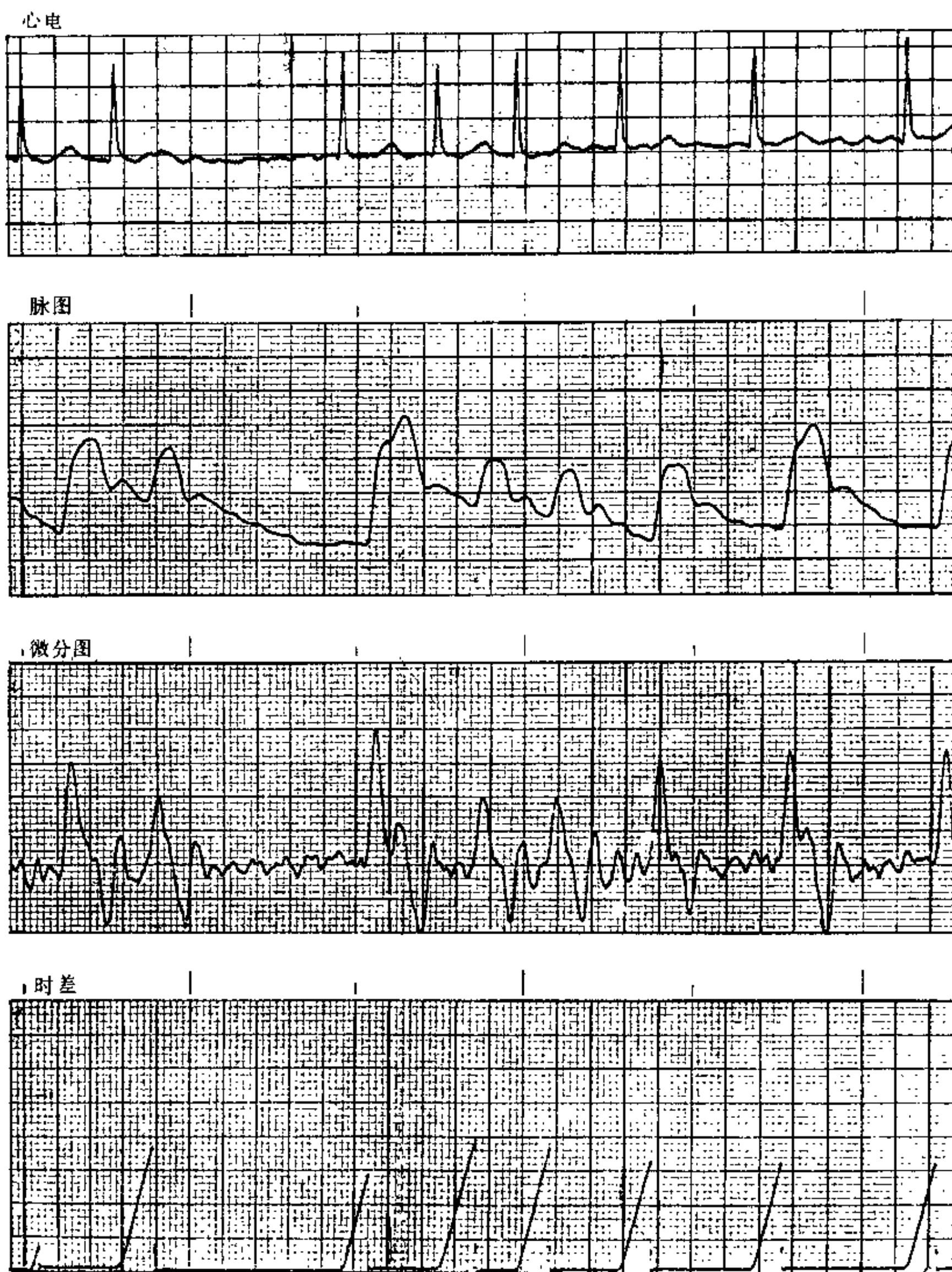


图 4.1—12 结代脉的心电图、脉图、微分图、时差图

图 4.1—13 冠心病病人寸口六部脉图(一)

朱××,男,59岁,工人,冠心病,血压 20.0/13.3KPa。心悸、胸闷,心前区疼痛,头胀痛,视力模糊,耳鸣,面及口唇紫暗,气短,畏寒,腰酸,口淡纳差,便溏。舌暗红,苔黄腻,脉弦细。心电图检查示室性早搏,aVR 等导联 ST 段改变。中医辨证属心阳不振,心脉瘀阻。

脉图特征:寸口六部脉图皆呈弦脉波型,其中左手寸脉独小。提示左手寸脉与心之关系。

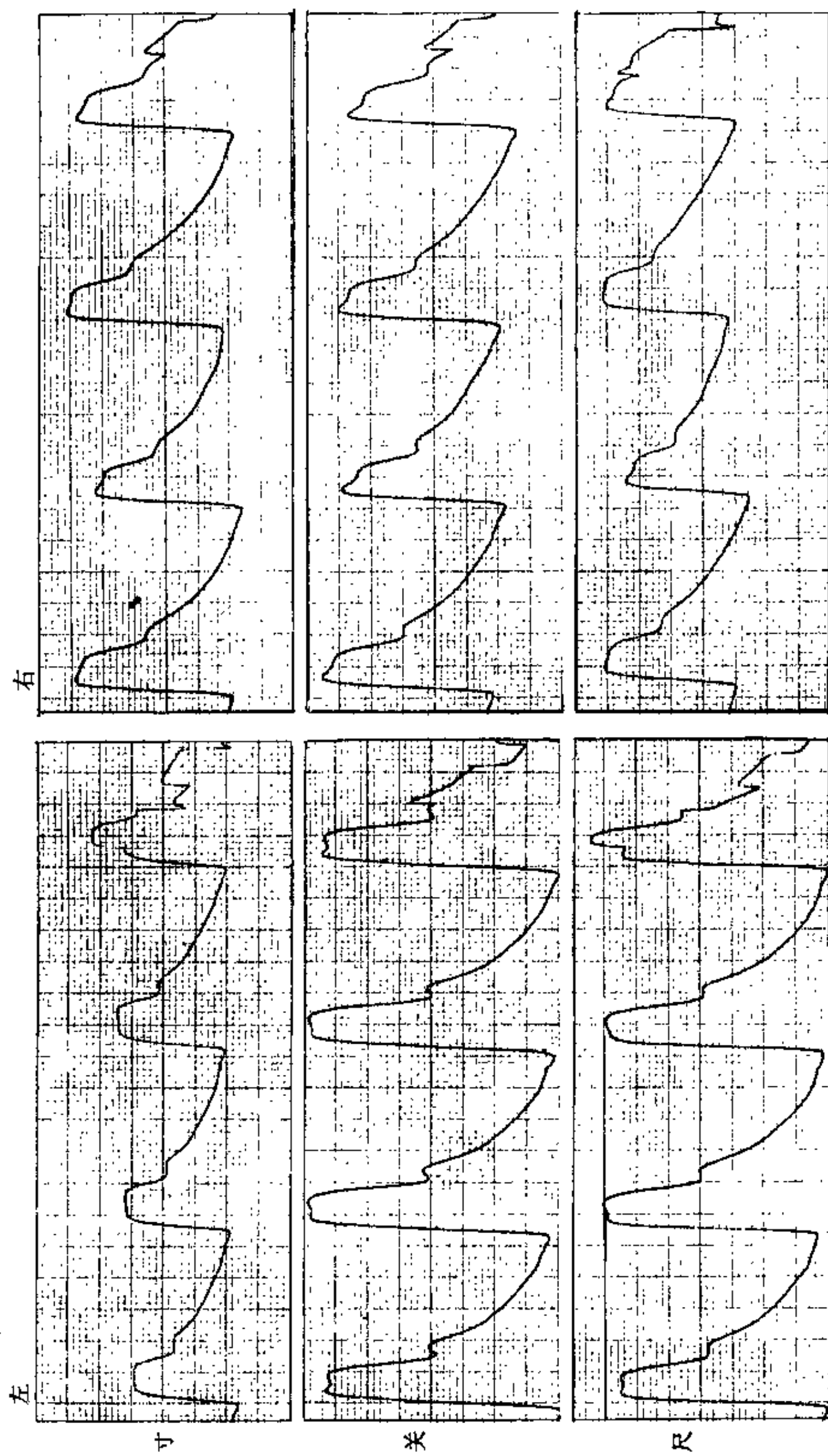


图 4.1-13 冠心病病人寸口六部脉图(一)

图 4.1-14 冠心病病人寸口六部脉图(二)

蔡××,男,70岁,冠心病,高血压。血压 17.3/12.0kPa,胸闷、心悸,心前区疼痛,眩晕,腰酸畏寒,大便溏薄,小便清长。舌淡紫苔白,脉沉细弦。中医辨证属阳虚,心脉瘀阻。

脉图特征:寸口六部脉图皆呈弦脉波型,其中左手寸脉独小,提示左手寸脉与心之关系。

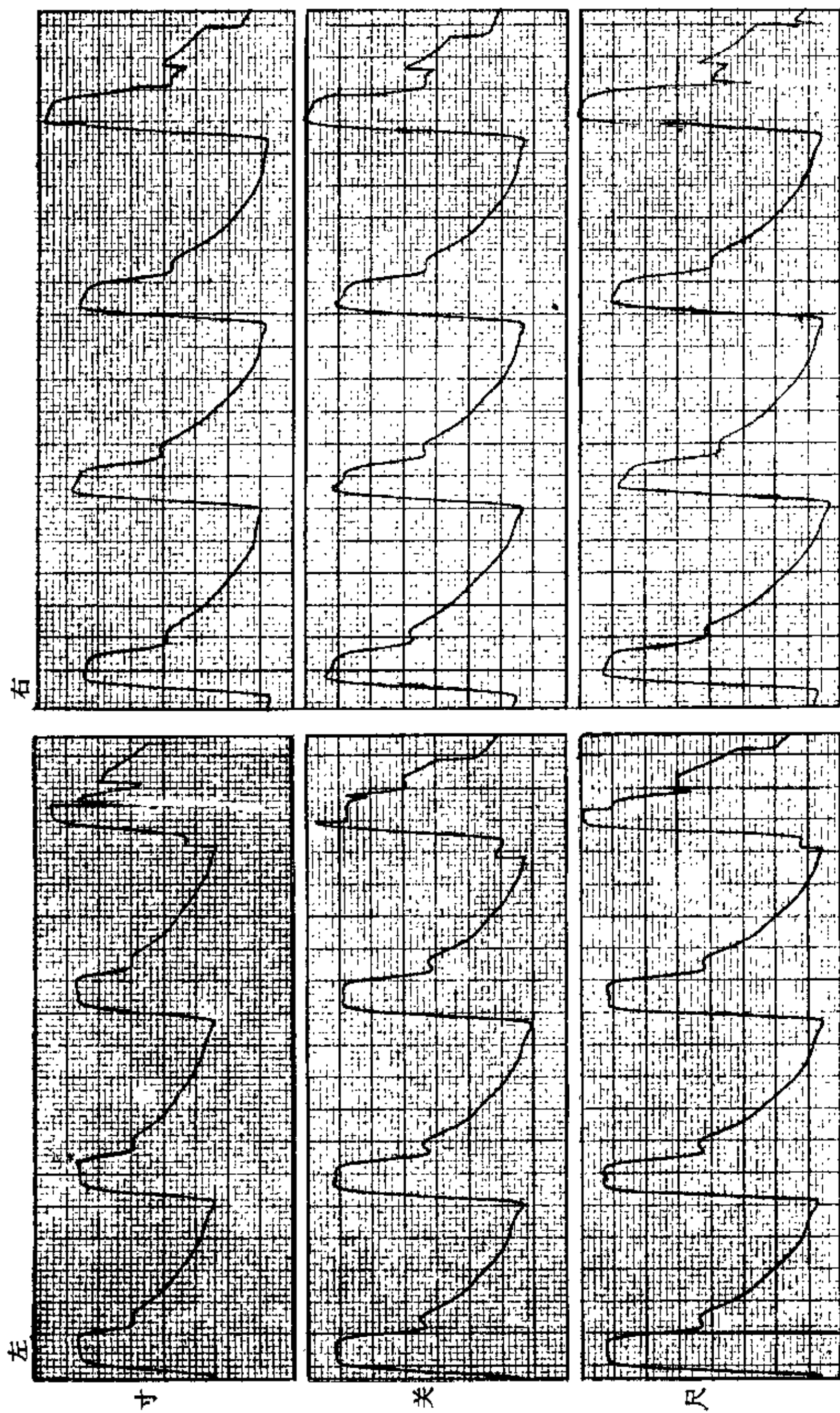


图 4.1-14 冠心病病人寸口六部脉图(二)

表 4.1-1 精神病患者的脉象图形分布

脉 象 分 组	平 脉		滑 脉		弦滑脉		弦 脉		合计
	例	%	例	%	例	%	例	%	
正 常 人	16	25.4	25	39.7	2	3.2	20	31.7	63
神经官能症	7	17.5	11	27.5	4	10	18	45	40
情感性精神病	5	9.1	23	41.8	10	18.2	17	30.9	55
急性精神分裂症	6	11.8	33	64.7	2	3.9	10	19.6	51
慢性精神分裂症	1	3.3	11	36.7	11	36.7	7	23.7	30
总 计	35	14.6	103	43.1	29	12.1	72	30.1	239

精神疾患中医称为“癫狂”，多与心主神明功能失常有关。究其原因，多由气郁、痰、火扰乱心神而致。临床多见滑、弦、数脉。表中所示滑脉出现率在急性精神分裂症、情感性精神病、慢性精神分裂症组较高；弦脉在神经官能症、情感性精神病组较高，此与中医理论所述相符。

图 4.1-15 慢性精神分裂症病人脉图与心动阻抗图

陈××，男，35岁，慢性精神分裂症。图自上而下为心动阻抗图、脉图、心电图、心音图。

脉图特征：脉图呈双峰波，主波幅 h_1 较低，重搏前波与主波融合，降中峡接近基线。脉形弦细滑。心动阻抗图C波低矮。心电图二导联T波低平。

提要：精神分裂症病人脉多弦滑。本例病人心血管功能受损。

图 4.1-16 神经官能症患者的脉图与心动阻抗图

××，女，21岁，神经官能症。

脉图特征：脉图呈双峰波，主波峰较宽，重搏前波消失，降中峡较低，呈滑带弦图形。心动阻抗图：C波有切迹。

提要：神经官能症脉图多见弦、滑。本例病人心阻抗图C波有切迹，提示心血管功能受损。

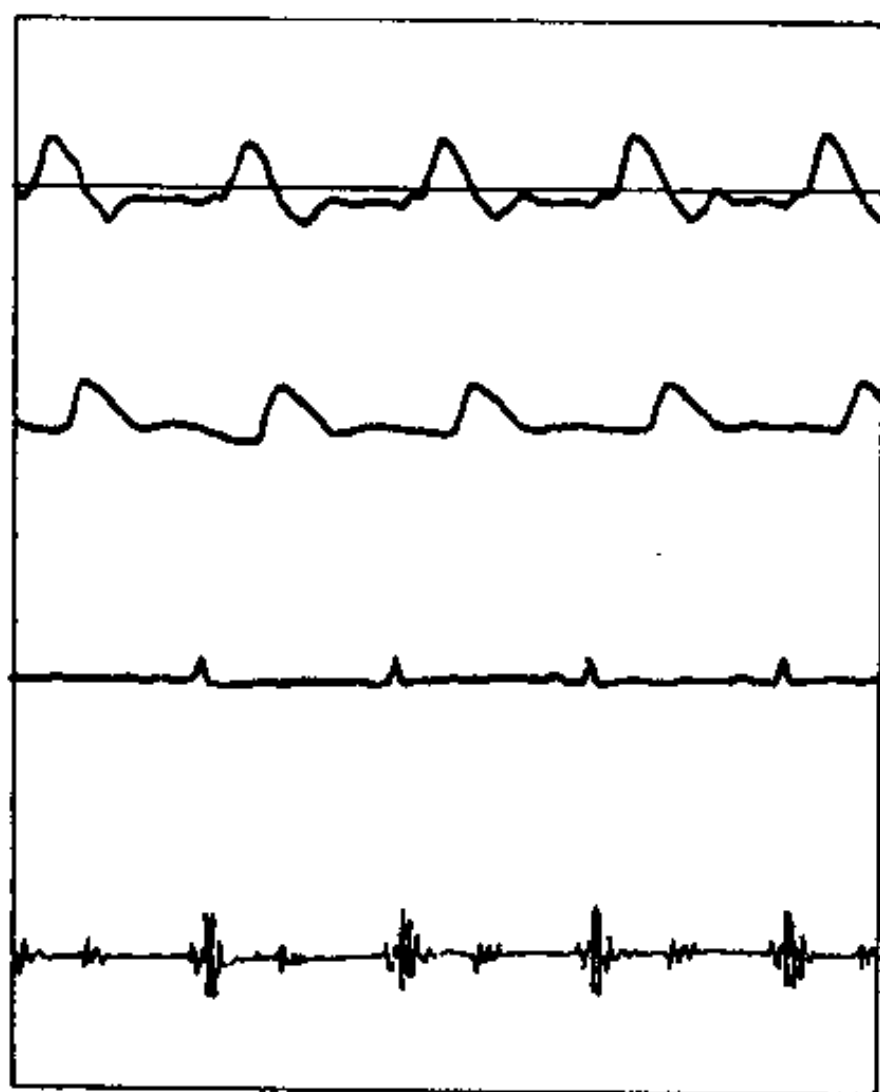


图 4.1—15 慢性精神分裂症病人脉图与心动阻抗图

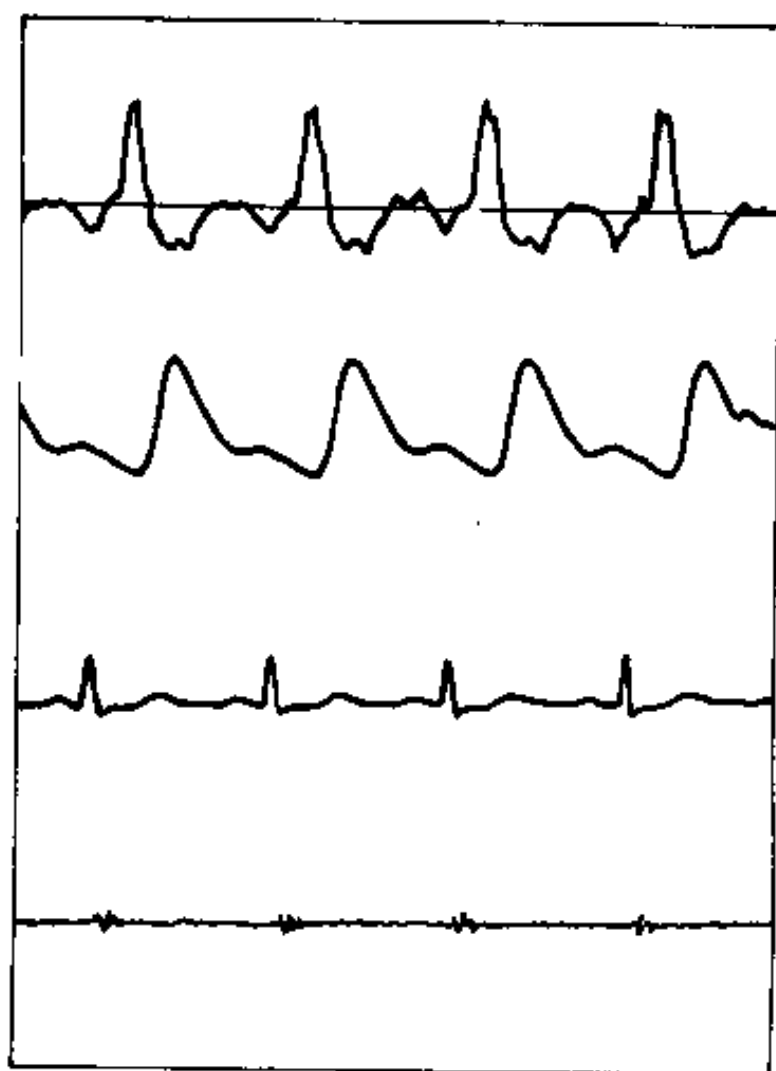


图 4.1—16 神经官能症患者的脉图与心动阻抗图

二、肺病脉图示例

肺位于胸腔,上通喉咙,外合皮毛,开窍于鼻。手太阴肺经与手阳明大肠经相互络属于肺与大肠。肺的主要生理功能可概括为“主治节”,即通过肺的气化影响和调节全身气、血、津、液的生成和输布,与现代医学的呼吸、循环、代谢等系统功能有一定联系。

肺的治节作用主要体现在:①主呼吸之气。人体有节奏的呼吸运动,吸纳大自然的清气,吐出体内浊气,通过肺的气化使气血不断更新和充实。②主一身之气。随着呼吸运动,宣达气机,运行血液,脏腑经络均赖肺气所宣。③主护卫体表。肺宣发卫气,内溉五脏,外达肌表,肥腠理,司开阖,泌泄汗液,抗御外邪,调节体温,使人体与天时相应。④主通调水道。肺气宣肃有助于津液的输布、运行和排泄,而使水道通利。如外邪袭肺或痰浊阻滞而致肺气失宣,则见寒热无汗、咳嗽痰多、鼻塞胸闷等症状;如肺之气阴不足,可出现短气乏力、咳嗽痰少、语音低弱、容易感冒、动则易汗等症状;饮邪内停,肺失肃降,甚至射肺凌心时,可出现心悸、咳喘、痰多、肤肿等症状。

以下举例介绍几种属于肺脏病变的脉图,如证属风热犯肺的感冒发热、痰饮恋肺的慢性支气管炎、阴虚火旺的肺结核咳血以及水气上泛的肺源性心脏病、心力衰竭等患者的脉图。

表 4.2-1 发热时及热退后脉图指标比较($\bar{x} \pm s$) $n=62$

从 62 例外感发热病人发热时与热退后脉图参数统计分析表明,除 h_1 外,其他指标均有显著差异,提示脉图形态发生变化。

图 4.2-1 发热时与热退后 $P-h_1$ 趋势比较

发热患者除了脉形变化外,另一重要特征是脉位变浮。图示 $P-h_1$ 趋势曲线高峰左移,表明最佳脉图提前出现,脉位变浮,符合脉象轻取即得、重按反减的特征。

表 4.2-2 发热时与热退后心血管功能比较($\bar{x} \pm s$) $n=62$

从表中可见,发热时脉压差增大,每搏心输出量减少,心指数和总外周阻力无明显改变,血管的零压顺应性降低。

表 4.2-1 发热时及热退后脉图指标比较($\bar{x} \pm s$) $n=62$

	h_1	t	h_3/h_1	h_4/h_1	h_s	W/t_s
发热时	17.54 ± 5.21	15.90 ± 2.67	0.23 ± 0.21	0.16 ± 0.11	2.5 ± 2.07	0.39 ± 0.12
热退后	18.27 ± 5.02	21.19 ± 3.65	0.55 ± 0.17	0.31 ± 0.10	1.54 ± 1.73	0.43 ± 0.13
P 值	>0.05	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

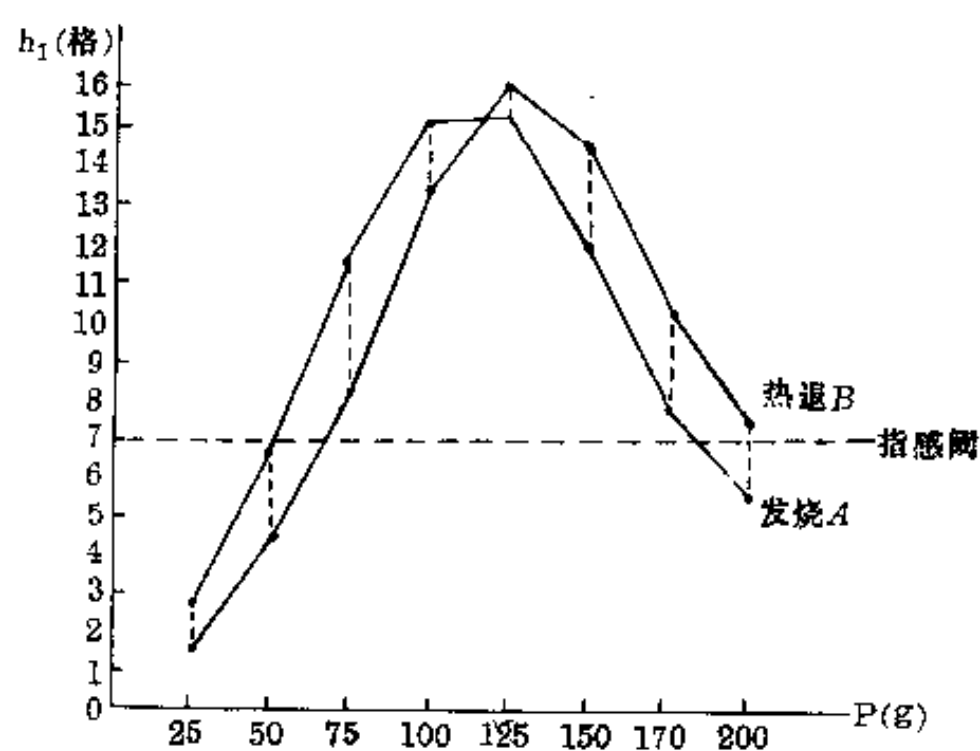


图 4.2-1 发热时与热退后 $P-h_1$ 趋势比较

表 4.2-2 发热时与热退后心血管功能比较($\bar{x} \pm s$) $n=62$

	P_i	S_v	CI	R	C_o
发热时	49.952 ± 14.185	77.949 ± 25.141	4.893 ± 1.590	0.763 ± 0.239	1.562 ± 0.903
热退后	45.709 ± 12.248	98.121 ± 34.389	4.549 ± 1.524	9.780 ± 0.258	2.590 ± 1.375
P 值	<0.01	<0.001	>0.05	>0.05	<0.001

图 4.2-2 外感发热时的脉图(一)

姚××,男,29岁。恶寒发热一天,体温 38.9℃,头痛,面红,咽部红痛,口干。舌红苔薄白,脉浮数。白细胞分类计数:白细胞总数 12 000/mm³,嗜中性粒细胞 78%,淋巴细胞 22%。中医辨证属表热证,服风热合剂、六应丸等药治疗,三天后复诊,热退痊愈。

脉图特征: A. 发热时呈双峰波, $h_1=15\text{mm}$, $h_3/h_1=0.4$, $h_4/h_1=0.36$, $h_5>1$, $t=0.64$ 秒, $w/t_1=0.4$,图示滑数脉。 B. 热退后脉图呈三峰波, h_3 、 h_4 较发热时增高,脉率减慢。 $h_1=15\text{mm}$, $h_3/h_1=0.66$, $h_4/h_1=0.46$, $h_5=0$, $t=0.88$ 秒, $w/t_1=0.74$,呈平带弦脉图。

图 4.2-3 外感发热时的脉图(二)

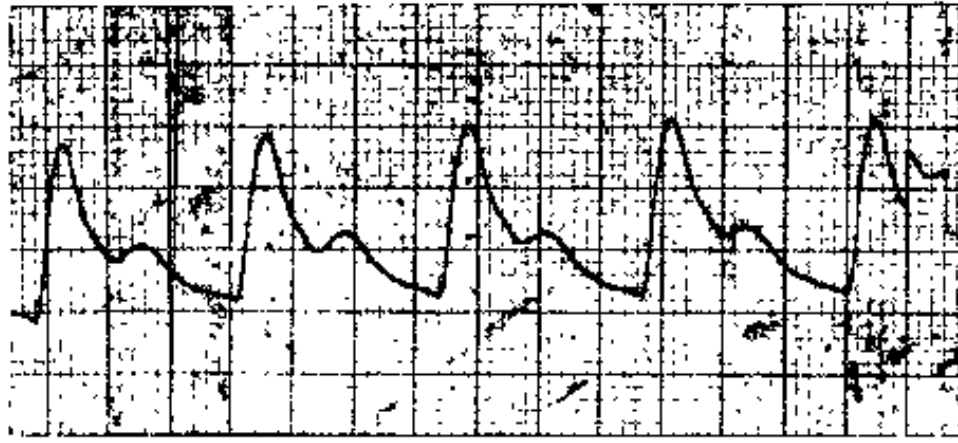
徐××,女,26岁。体温 40℃,发热头痛,不怕冷,面目红赤,舌红苔白而干,脉滑数。白细胞分类计数白细胞总数 20 100/mm³,嗜中性粒细胞 82%,淋巴细胞 18%,血压 15.5/9.33kPa。中医辨证属气分实热证。经抗菌素治疗五天后,症状解除,血液化验基本正常。

脉图特征: A. 发热时呈双峰波,降中峡低于基线, $h_1=18\text{mm}$, $h_4/h_1=0$, $h_5>1$, $t=0.56$ 秒。 B. 热退后 $h_1=15\text{mm}$, $h_3/h_1=0.66$, $h_4/h_1=0.33$, $h_5=1$, $t=0.72$, $w/t_1=0.68$,呈平弦脉图。

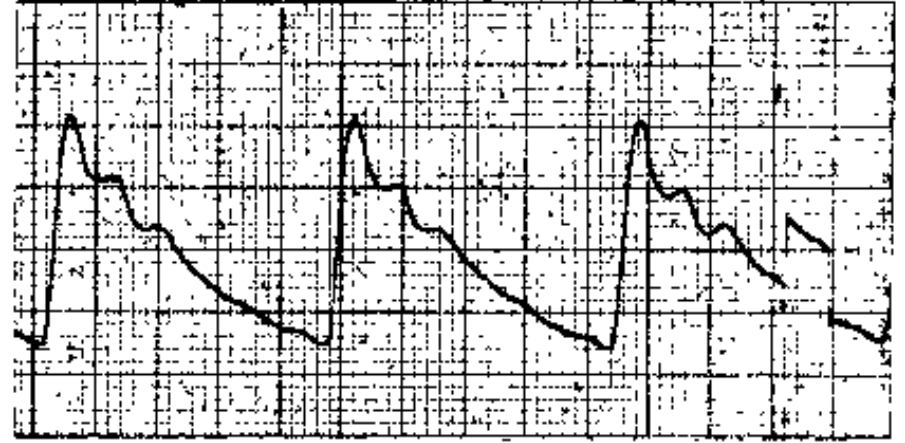
图 4.2-4 外感发热时的脉图(三)

李××,女,30岁。发热一天,稍恶风寒,体温 39℃,面红口干渴,便稀,有鼻窦炎病史。舌红,苔薄黄中剥,脉滑数。白细胞分类计数:白细胞 5 400/mm³,嗜中性粒细胞 64%,淋巴细胞 36%。中医辨证属表证。一周后复诊,基本痊愈。

脉图特征: A. 发热时。呈双峰波, $h_1=16\text{mm}$, $h_4=0$, $h_5=2\text{mm}$, $t=0.48$ 秒, $w/t_1=0.4$ 。 B. 热退后 $h_1=16\text{mm}$, $h_3/h_1=0.87$, $h_4/h_1=0.43$, $h_5=0.5\text{mm}$, $t=0.8$ 秒, $w/t_1=0.67$,呈弦脉图。

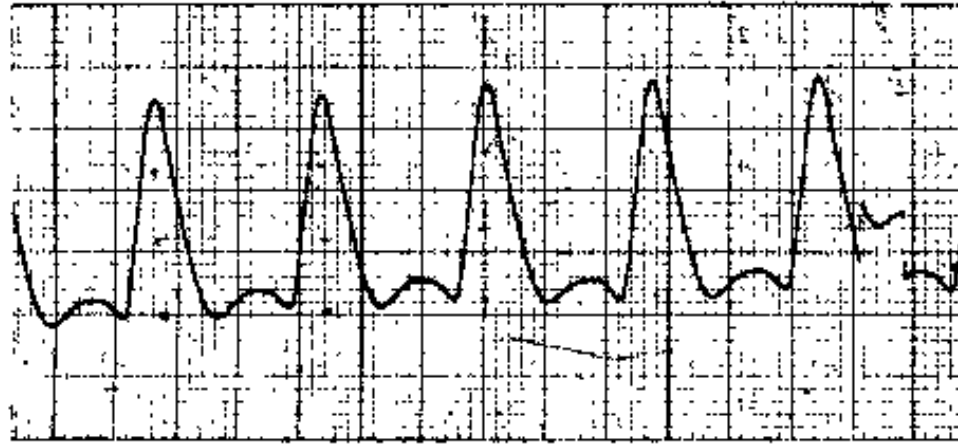


A

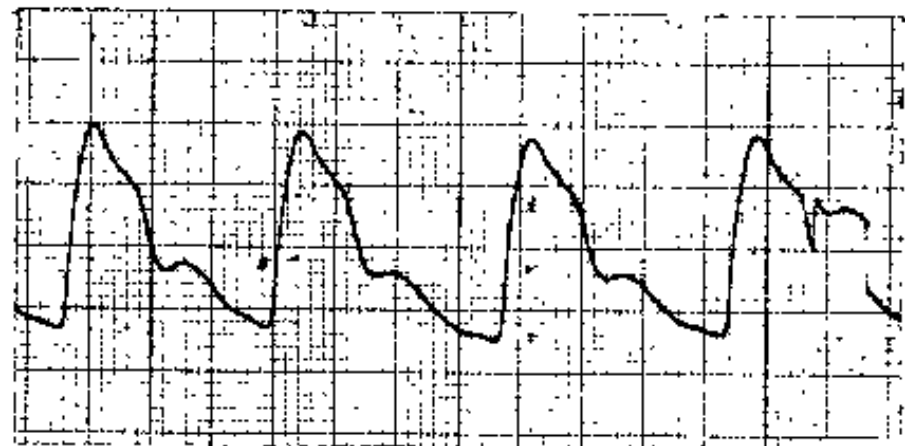


B

图 4.2-2 外感发热时的脉图(一)

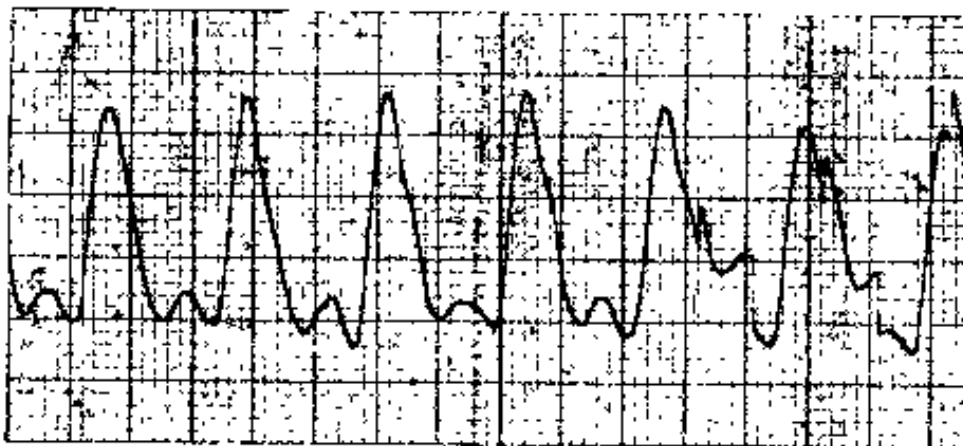


A

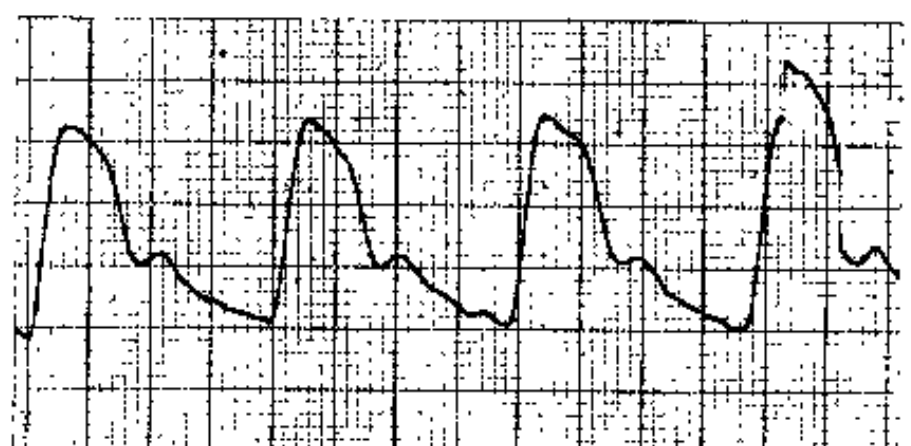


B

图 4.2-3 外感发热时的脉图(二)



A



B

图 4.2-4 外感发热时的脉图(三)

图 4.2-5 外感发热时的脉图(四)

宋××,女,27岁。恶寒发热,体温 38.7°C ,头痛,面赤,咽痛,口干渴,咳嗽有痰,鼻塞涕少。舌红苔黄腻,脉细数。白细胞分类计数:白细胞 $4\,000/\text{mm}^3$,嗜中性粒细胞74%,淋巴细胞26%。中医辨证属表热证。两周后复查,自诉发热后常出现早搏,时感胸闷,舌紫暗有瘀斑,苔薄净。

脉图特征:A.发热时呈双峰波, $h_1=21\text{mm}$, $h_4/h_1=0.19$, $h_5=2\text{mm}$, $t=0.6$ 秒, $w/t_4=0.43$,呈滑数脉图。B.热退后脉图节律不齐,重搏前波抬高,脉形及大小不一,呈代脉图。

图 4.2-6 外感发热时的脉图(五)

程×,男,15岁。恶寒发热半天,头痛,咽肿痛,鼻塞咽干。体温 37.8°C ,扁桃体Ⅱ°肿大,充血,舌红,苔白而干。白细胞分类计数:白细胞 $17\,400/\text{mm}^3$,嗜中性粒细胞87%,淋巴细胞13%。中医辨证属表热证。内服消炎Ⅰ号、维生素C,四天后复查,症状解除,血液化验正常。

脉图特征:发热时脉图呈双峰波, $h_1=17\text{mm}$, $h_4=1\text{mm}$, $h_5=3.5\text{mm}$, $t=0.64$, $w/t_4=0.38$,呈滑数脉图。热退后脉图重搏前波于主波降支中段隐约可见,与主波融合,使主波增宽。 $h_1=16\text{mm}$, $h_4/h_1=0.31$, $h_5=0$, $t=0.72$ 秒, $w/t_4=0.45$,呈弦滑脉。

图 4.2-7 哮喘病人寸口、趺阳脉图

章××,女,18岁,血压 $14.9/9.33\text{kPa}$ 。有哮喘病史十多年,今冬发作频繁。容易感冒,气促痰少,舌苔白,脉细弦。中医辨证属肺气不足,痰饮内伏(缓解期)。

脉图特征:A.寸口系列脉图(部分)呈三峰波,波幅小,脉率缓慢,最佳取脉压力偏浮, $h_1=8\text{mm}$, $h_3/h_1=0.67$, $h_4/h_1=0.42$, $t=0.88$, $w/t=0.13$, $p=100\text{g}$,呈濡脉。B.趺阳系列脉图(部分)呈双峰波 $h_1=16\text{mm}$,趺阳脉 $h_1>$ 寸口脉 h_1 。提示上虚、肺气不足为主要特征。

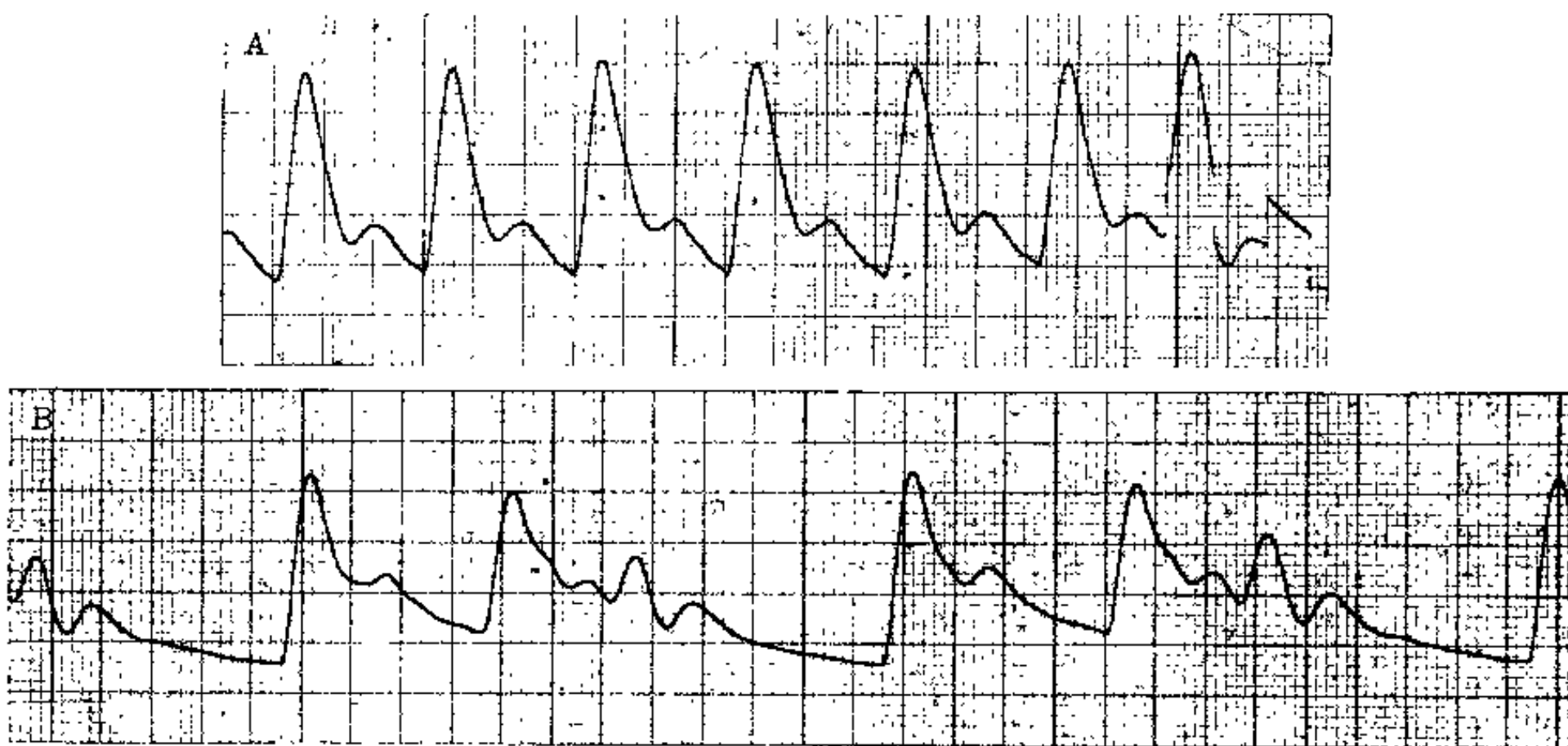


图 4.2-5 外感发热时的脉图(四)

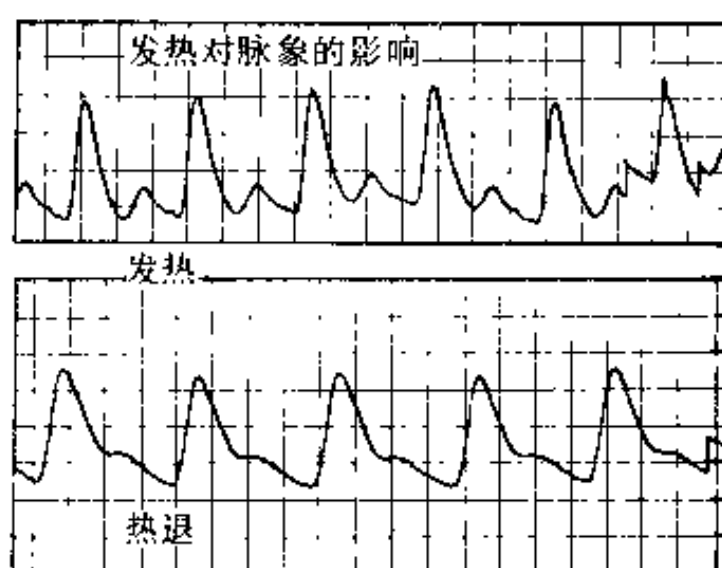


图 4.2-6 外感发热时的脉图(五)

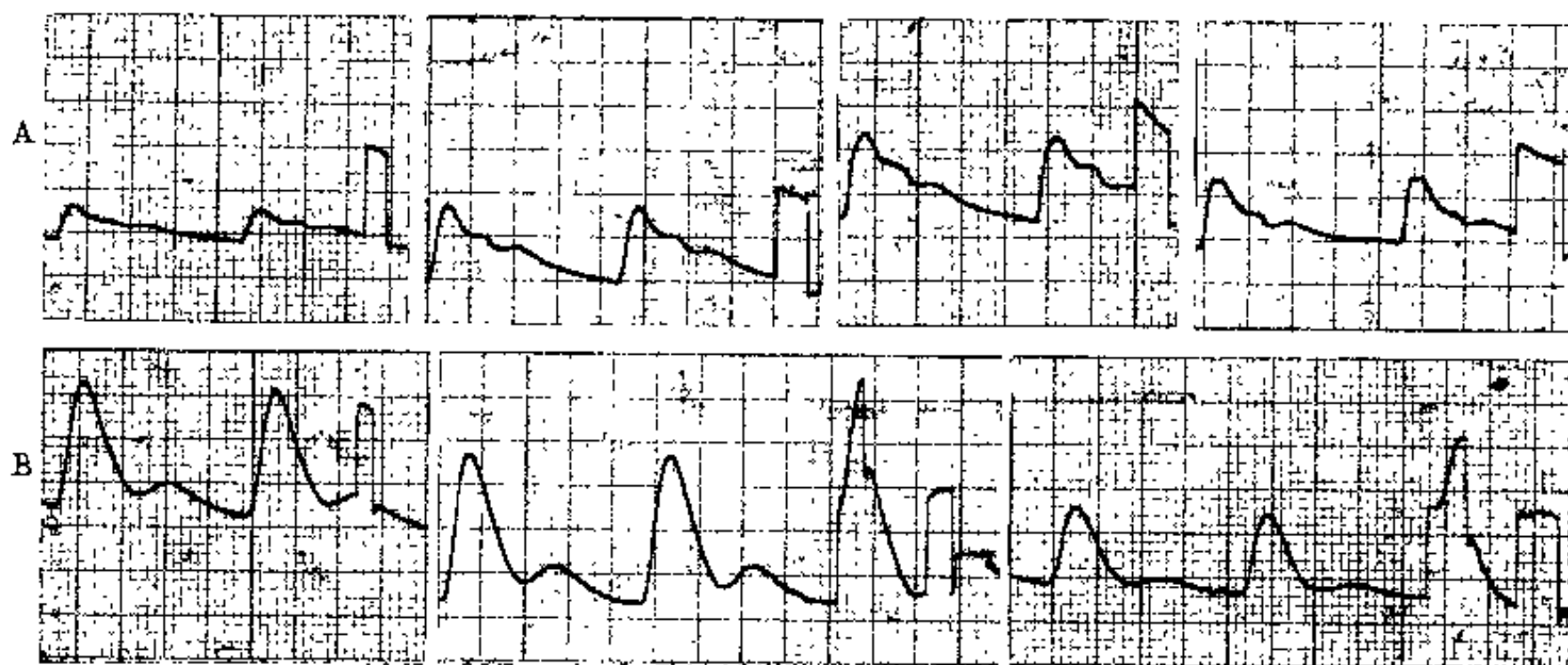


图 4.2-7 哮喘病人寸口、趺阳脉图

图 4.2-8 慢性支气管炎病人寸口、趺阳脉图

林××,男,72岁,老年慢性支气管炎,血压 14.7/8.0kPa。患慢性支气管炎多年,咳嗽气急,痰多而稠,面红咽干,口干多饮,夜尿较多。舌光红无苔,脉浮弦数。中医辨证属肺肾阴虚,痰饮壅阻。

脉图特征:A.寸口系列脉图(部分)。主波宽, $h_1=16\text{mm}$, $h_3/h_1=0.87$, $h_4/h_1=0.57$, $h_5=0$, $t=0.6$, $w/t_4=0.6$, $P=75\text{g}$,呈浮弦数脉。B.趺阳系列脉图(部分)。脉图呈单峰, $h_1=15\text{mm}$,趺阳脉 h_1 等于寸口脉 h_1 ($h_B/h_A\approx 1$)。

图 4.2-9 慢性支气管炎肺气肿病人寸口、趺阳脉图

卢××,男,56岁,慢性支气管炎、肺气肿,血压 16.0/12.0kPa。慢性支气管炎十多年,动则气急心悸,乏力,痰少不易吐咯,舌苔薄白,脉弦滑。中医辨证属心肺气虚,痰饮内停。

脉图特征:A.寸口系列脉图(部分),呈双峰波, $h_1=11\text{mm}$, $h_4/h_1=0.27$, $h_5=0.5$, $t=0.72$, $w/t=0.27$, $P=50\text{g}$,脉弦细兼滑数。B.趺阳系列脉图,主波高大。 $h_1=21$,趺阳脉 $h_1>$ 寸口脉 h_1 ($h_B>h_A$)。提示上虚,心肺气虚明显。

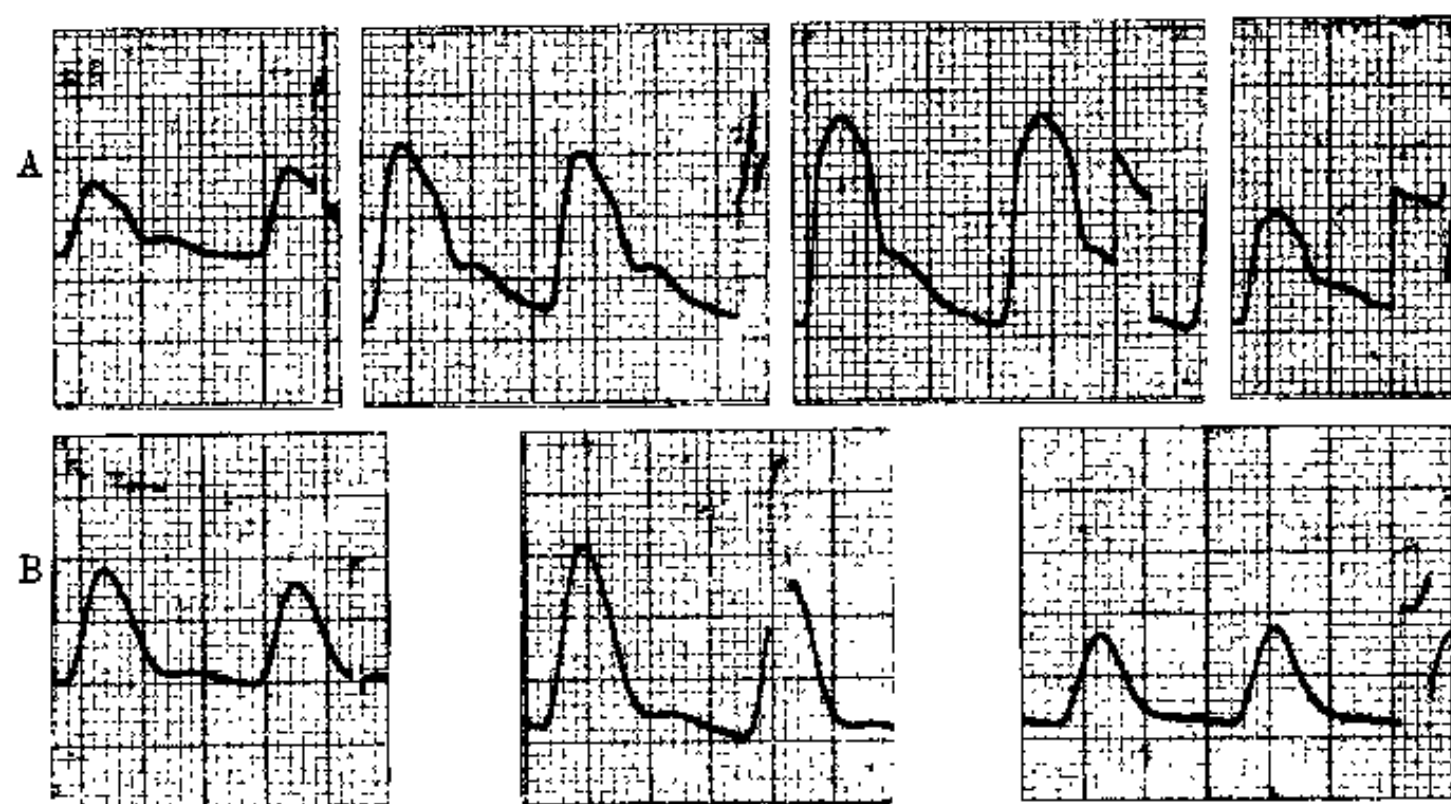


图 4.2-8 慢性支气管炎病人寸口、趺阳脉图

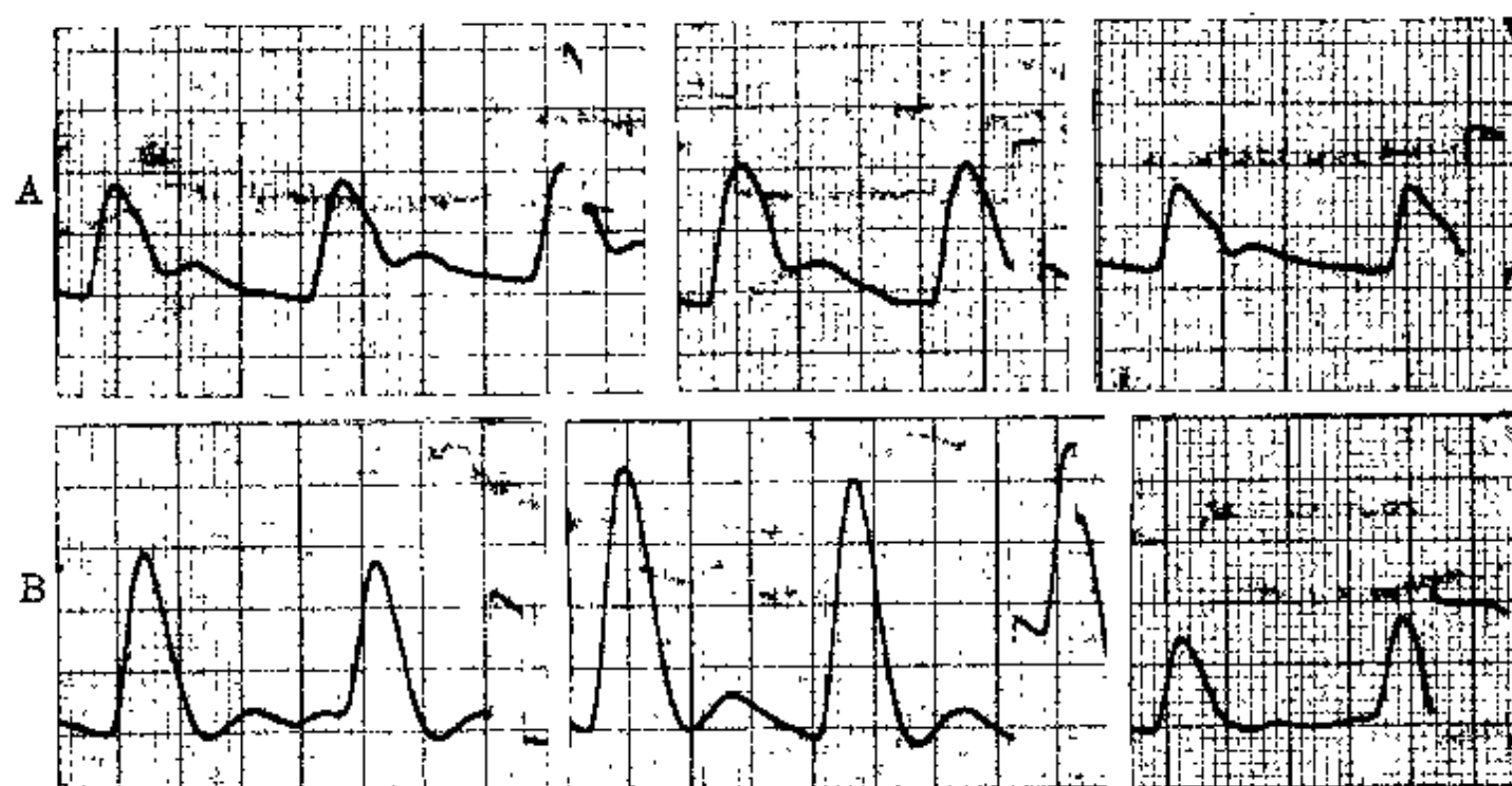


图 4.2-9 慢性支气管炎肺气肿病人寸口、趺阳脉图

图 4.2-10 咯血病人寸口六部脉图

周××,男,59岁,素有肺结核病。近因劳累复发,咳嗽痰少,痰血盈口,面红,胸闷,心悸,动则气喘,入夜烦热,口干咽燥。舌红苔薄黄,中医辨证属阴虚火旺,肺络受伤。

脉图特征:寸口各部脉图呈弦Ⅱ型。右手寸、关弦大,尺脉较小;左手寸、关、尺三部差异不显著。提示本例病人寸口六部脉图变化似与上焦火盛、热伤血络、下焦肾阴亏虚有关。

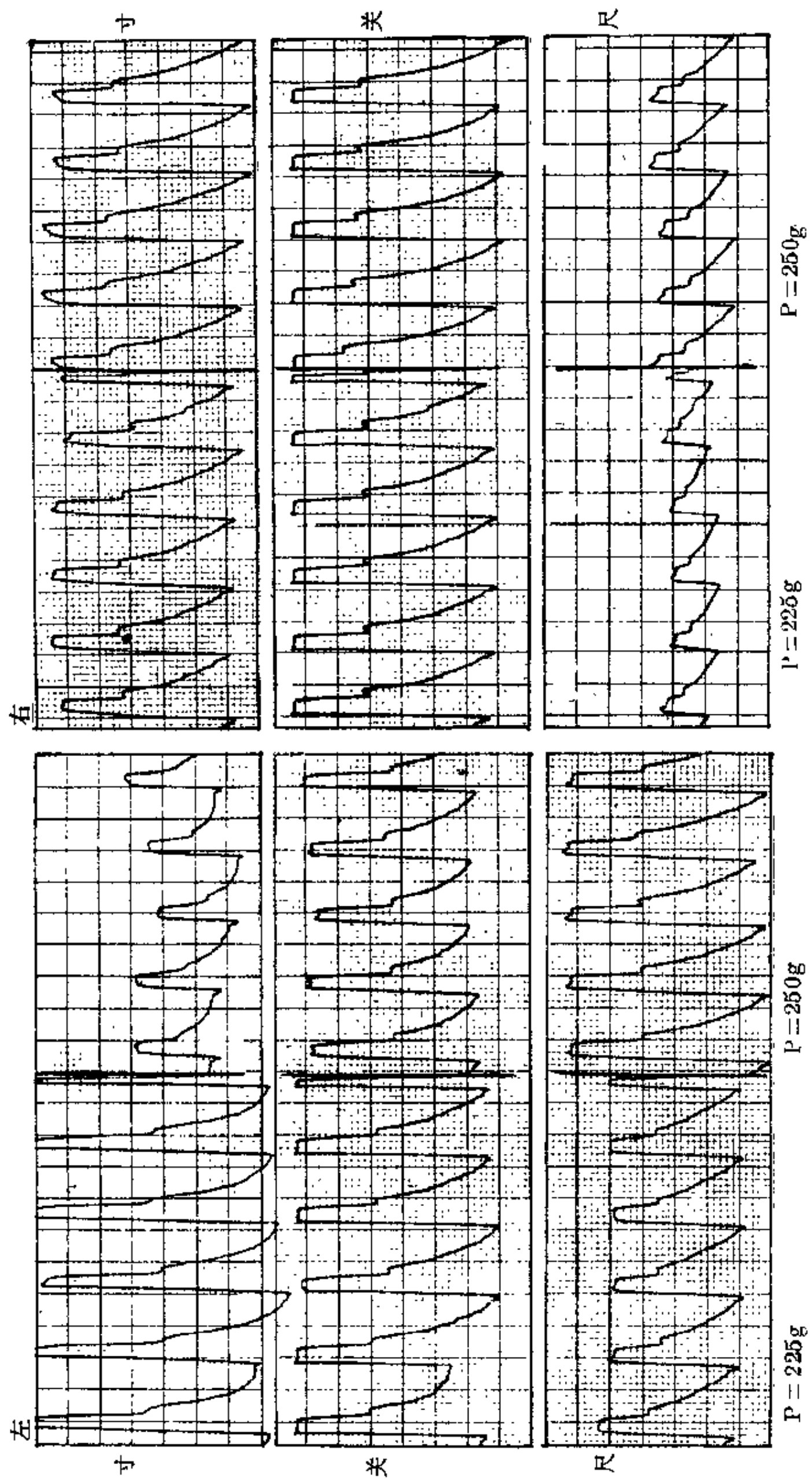


图 4.2-10 咯血病人寸口六部脉图

图 4.2-11 肺源性心脏病、心力衰竭病人脉图

翁××,女,65岁,肺源性心脏病,心力衰竭。咳嗽气急三个月,加剧两天。痰少呈白色泡沫状,气急痰鸣,难以平卧,伴胸闷、心悸、下肢浮肿,夜间有阵发性呼吸困难,舌红绛少苔,脉滑数。体温 38℃,呼吸 23/分,心率 98/分,血压 20.3/11.2kPa。颈静脉怒张,肝颈返流征阳性,桶状胸,心尖搏动于剑突下,两肺闻及湿罗音。血白细胞 8 200/mm³,嗜中性粒细胞 76%,淋巴细胞 24%,中医辨证属肺肾气衰,水气凌心。

脉图特征:主波宽大, $h_1=20\text{mm}$, $h_3/h_1=0.85$, $h_4/h_1=0.4$, $h_5=0.5$, $t=0.6$, $w/t=0.26$,呈弦数脉。此外可见脉图基线呈弧形起伏,为呼吸波影响所致,肺功能不全者常可出现,脉图形态和大小不一,提示心、肺功能损害。

图 4.2-12 慢性支气管炎继发感染、肺源性心脏病病人脉图

王××,女,71岁,慢性支气管炎继发感染,肺源性心脏病。慢性咳嗽史二十年,十天前因受寒诱发,咳嗽痰多,痰稠色白不易咯出,伴气急、胸闷、心悸,夜间有阵发性呼吸困难,舌红苔黄腻、脉数。体温 38.2℃,呼吸 22次/分,脉率 83次/分,血压 17.3/8.0kPa。面色潮红,球结膜水肿,倚息不能平卧,张口呼吸,桶状胸,两肺闻及湿罗音,心尖搏动于剑突下。白血球分类计数:白血球 16 200/mm³,嗜中性粒细胞 92%,淋巴细胞 8%。中医辨证属肺肾气虚,邪热壅肺,痰饮内停,射肺凌心。

脉图特征:主波高大面宽,波幅高低不等,形态不一,脉律不齐。 $h_1=2.8\sim 4.5\text{mm}$, $h_4/h_1\approx 0.31$, $h_5=0\sim 2$, $t=0.6\pm$ 秒, $w/t_4=0.57$,呈弦滑大而促脉图。此外脉图基线受呼吸波影响而波动,提示心、肺功能不全。

图 4.2-13 慢性支气管炎继发感染、肺源性心脏病、心力衰竭病人脉图

陈××,男,64岁,慢性支气管炎继发感染,肺源性心脏病,心力衰竭。咳嗽气急反复发作十余年,今冬多发,两年前出现夜间阵发性呼吸困难。近因天气突然转冷,症状加剧,痰稠不易吐咯。体温 37.6℃,呼吸 32次/分,脉率 101次/分,血压 9.06/7.2kPa。意识不清,颧红微汗,四肢尚温,下肢浮肿。呼吸浅促,鼻翼煽动,口唇紫绀。桶状胸,两肺闻及湿罗音,心音迟钝,心尖搏动于剑突下。舌红苔黄腻,脉细数。白细胞分类计数:白细胞 21 600/mm³,嗜中性粒细胞 84%,淋巴细胞 15%,嗜酸性粒细胞 1%。中医辨证属痰热壅肺,心肺气虚。

脉图特征: $h_1=10\text{mm}$, $h_4/h_1=0.2$, $h_5=1$, $t=0.56$ 秒, $w/t=0.19$, $P=80\text{g}$,脉浮细而滑数。



图 4.2-11 肺源性心脏病、心力衰竭病人脉图

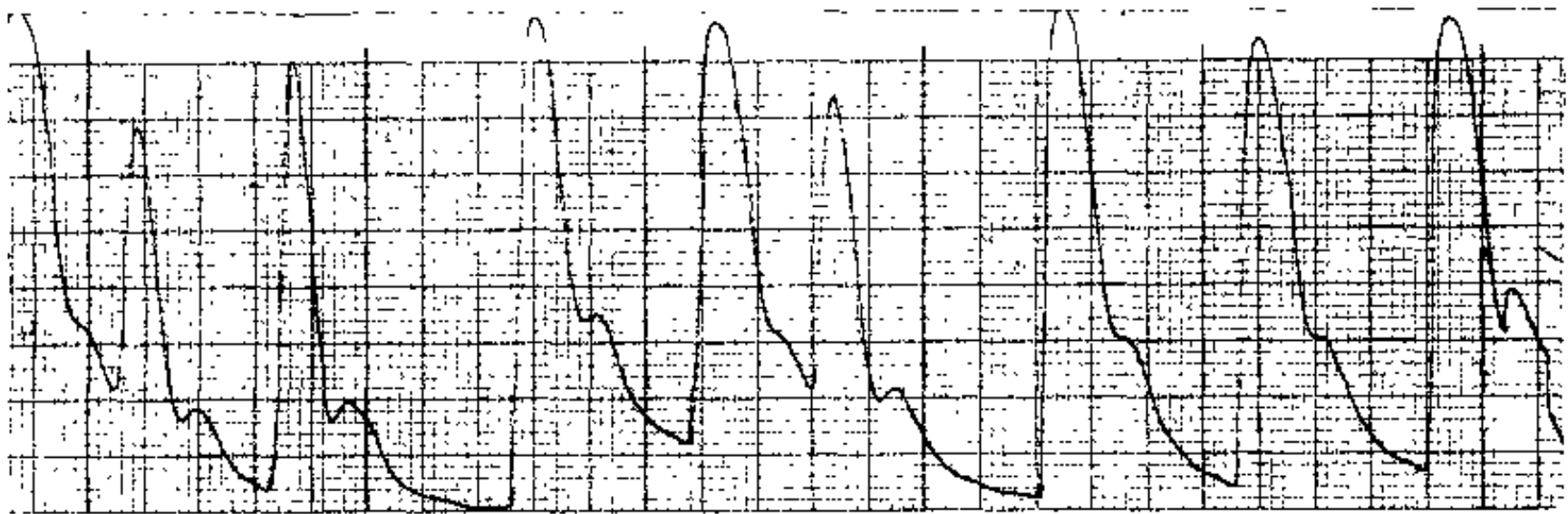


图 4.2-12 慢性支气管炎继发感染、肺源性心脏病病人脉图

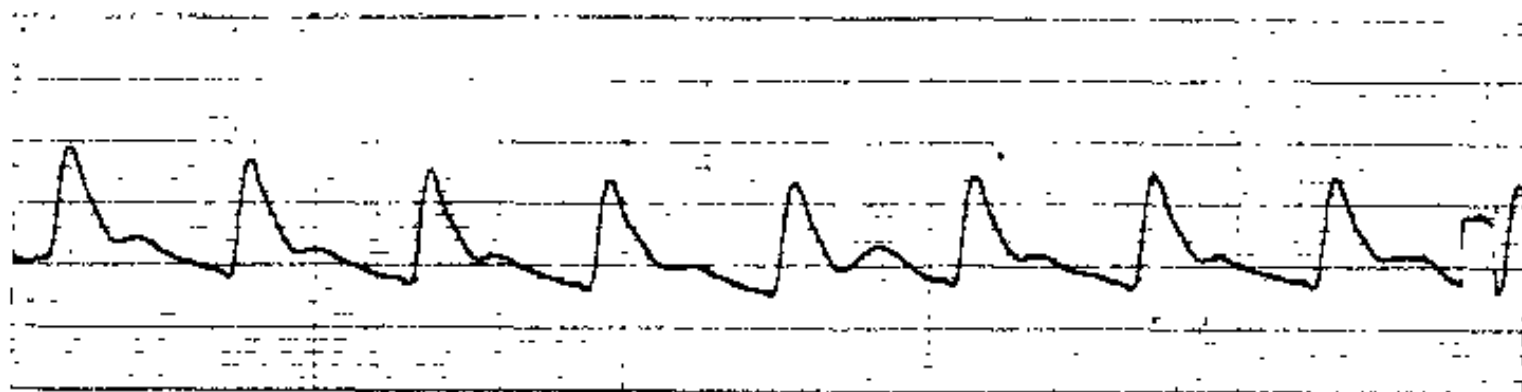


图 4.2-13 慢性支气管炎继发感染、肺源性心脏病、心力衰竭病人脉图

三、脾病脉图示例

脾位于中焦,开窍于口、唇,足太阴脾经与足阳明胃经相互络属于脾胃。脾的主要生理功能是主运化、升清和统摄血液。脾胃为后天之本,气血生化之源。脾胃互为表里,同属消化系统,全身气血津液均赖以化生,故称脾胃为后天之本,气血生化之源。此外还与现代医学的泌尿系统和造血系统也有一定联系。

脾主运化,包括运化水谷和水液两方面。前者是指饮食物的消化吸收,并将精微转输全身;后者是指对水液的吸收、转输和布散作用。脾运化水谷失健,临床常见腹胀、便溏、食欲不振及倦怠消瘦等气血生化不足之症。运化水湿不健,常见浮肿、痰饮等水湿停聚之状。脾主升清,是指脾主水谷精微的吸收和上输于心、肺、头目,通过心肺的作用化生气血以营养全身。脾不升清,临床多见头晕乏力、久泄脱肛及至内脏下垂。脾主统血,是指脾有统摄血液在经脉之中循行,防止其逸出脉外的功能,脾不统血则可导致出血。

以下举例介绍属于脾脏病变的脉图,如脾虚、气滞、湿困等引起的慢性消化系疾病,辨证属脾不统血的上消化道出血以及脾虚气血生化不足的再生障碍性贫血等等。

图 4.3-1 慢性胃炎病人(脾胃气虚)寸口六部脉图

崔××,女,29岁,慢性胃炎。胃痛绵绵三年,食少纳差,大便溏薄,神疲乏力,少气懒言,消瘦萎黄。舌质淡胖,苔薄白。曾两次胃镜检查,诊断为慢性萎缩性胃炎。胃粘膜活检,病理报告示轻~中度慢性胃炎伴轻度肠化生。中医辨证属脾胃气虚。

脉图特征:三峰波。主波、重搏前波、重搏波依次递减, $h_3/h_1 < 0.7$, $h_4/h_1 < 0.4$, $w/t < 0.2$,属平脉波形。六部脉象比较:两手关部 h_1 值均较小,右关 h_1 较左关小。提示慢性胃炎气虚型脉多软而小,右关脉 h_1 较左关小。(上海中医学院附属龙华医院徐蓉娟供图、文)

图 4.3-2 慢性胃炎病人(湿困脾胃)寸口六部脉图

许××,男,48岁,慢性胃炎。胃脘胀痛十年,不思饮食,伴恶心,大便溏薄,头胀胸闷,肢体困重,苔腻。胃镜检查诊断为慢性萎缩性胃炎。胃粘膜病理报告示重度慢性炎症伴肠腺化生。中医辨证属湿困脾胃。

脉图特征:三峰波。重搏前波偏高,降中峡偏高, $h_3/h_1 \approx 0.65$, $h_4/h_1 > 0.5$, $w/t > 0.2$,属平弦脉。三部脉图比较:两关脉 h_1 均较大,右关脉又较左关大。提示慢性胃炎湿困型两关多较大而以右关更明显。(上海中医学院附属龙华医院徐蓉娟供图、文)

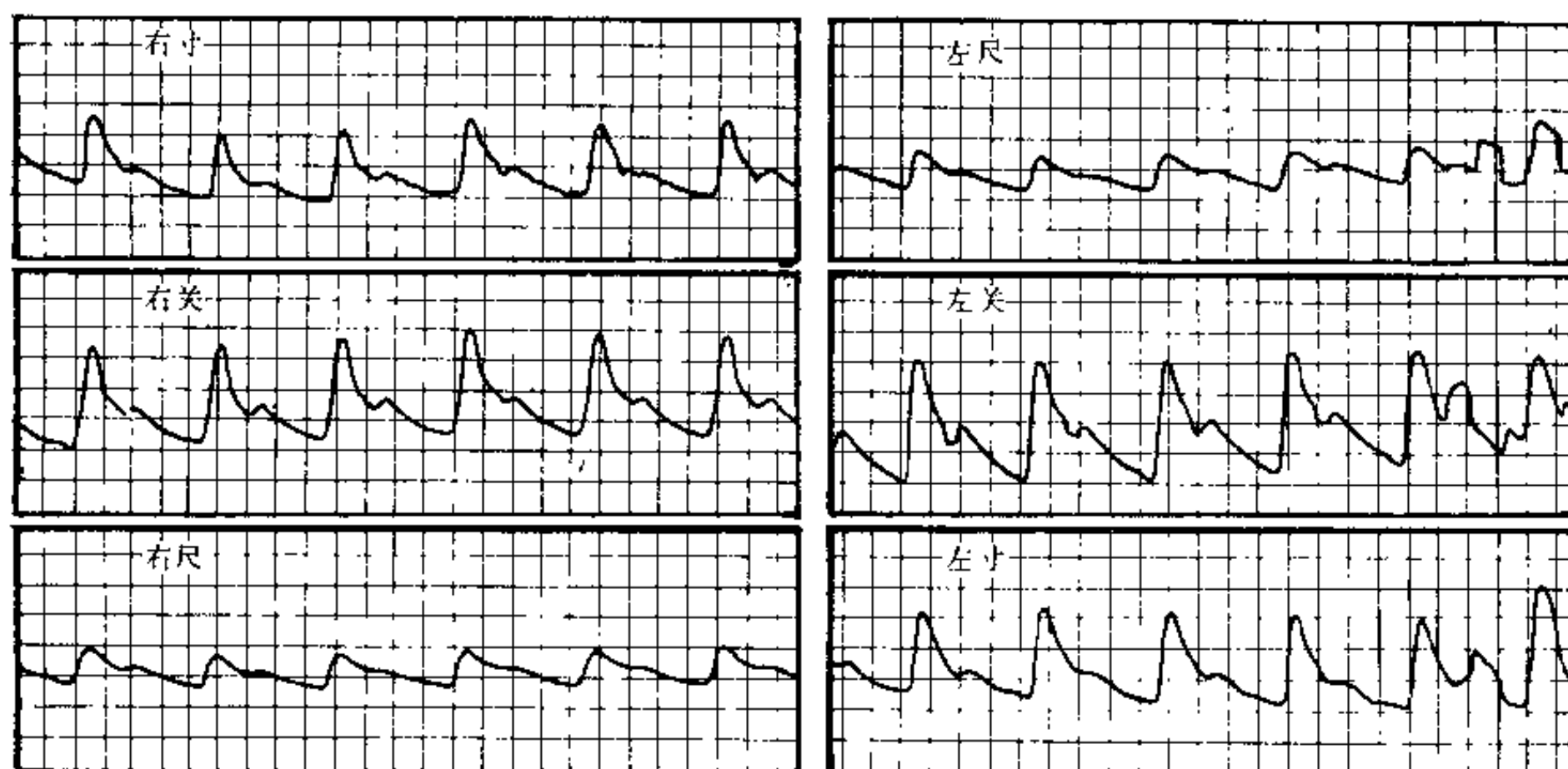


图 4.3—1 慢性胃炎病人(脾胃气虚)寸口六部脉图

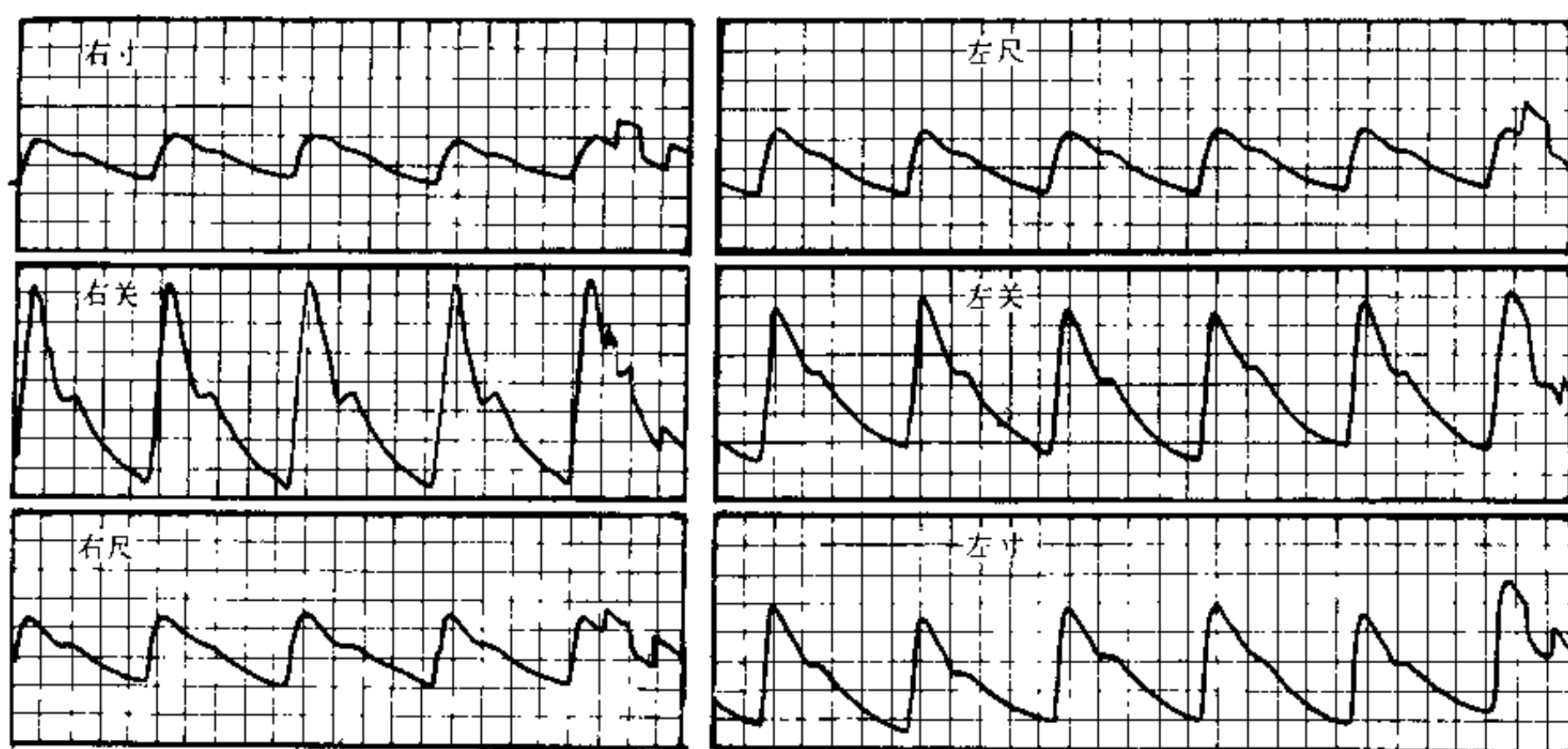


图 4.3—2 慢性胃炎病人(湿困脾胃)寸口六部脉图

图 4.3-3 慢性胃炎病人(肝郁气滞)寸口六部脉图

王××,男,48岁,慢性胃炎。胃脘胀满疼痛二十余年,兼有嗳气、吞酸嘈杂,烦躁易怒,舌质偏红,苔薄。曾两次胃镜检查,诊断慢性萎缩性胃炎。胃粘膜活检病理报告示:粘膜轻度慢性炎症。中医辨证属肝郁气滞。

脉图特征:重搏前波抬高,主波峰增宽,降中峡抬高,重搏波平坦, $h_3/h_1 > 0.7$, $h_4/h_1 > 0.5$, $w/t > 0.2$,呈弦脉波形。六部脉图比较:两手关部 h_1 值均较大,以右关更明显。提示:慢性胃炎肝郁气滞型多见弦脉,两关部 h_1 均较大,右关更明显。(上海中医学院附属龙华医院徐蓉娟供图、文)

图 4.3-4 慢性胃炎病人(阴虚内热)寸口六部脉图

刘××,男,25岁,慢性胃炎。胃脘隐痛一年,纳少,口干引饮,大便干结,舌红苔少。胃镜检查诊断为慢性浅表性胃炎。中医辨证属阴虚内热。

脉图特征:双峰波,主波尖锐,升支和降支的斜率大,重搏前波在降中峡附近隐约可见,降中峡低,重搏波较大, $h_3/h_1 < 0.3$, $w/t < 0.2$,属滑脉。六部脉象比较:左手关部 h_1 值较右手关部 h_1 值小。提示:慢性胃炎阴虚型脉图多见滑脉,左手三部 h_1 较右手小,似与左手属阴有关。(上海中医学院附属龙华医院徐蓉娟供图、文)

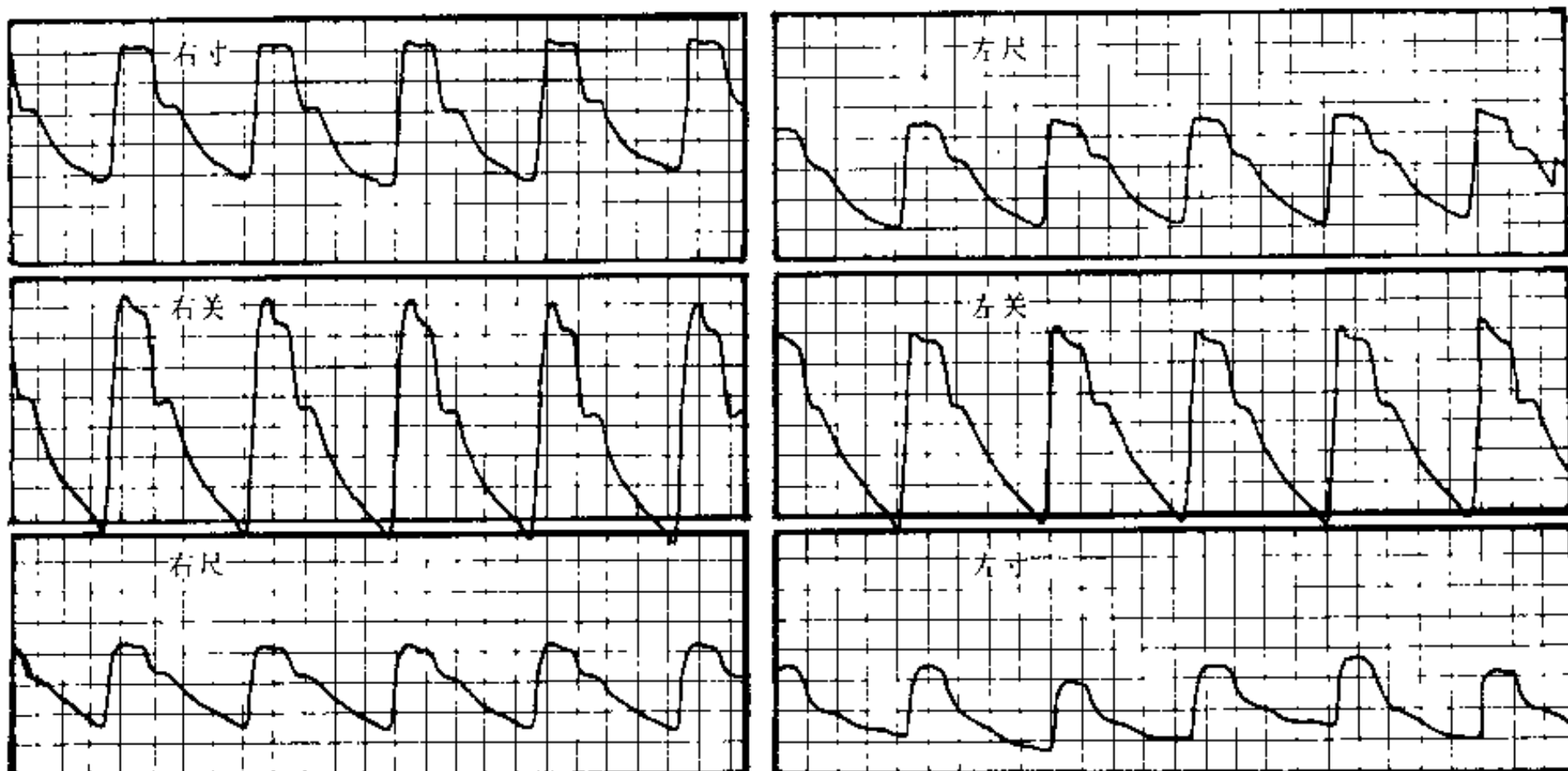


图 4.3—3 慢性胃炎病人(肝郁气滞)寸口六部脉图

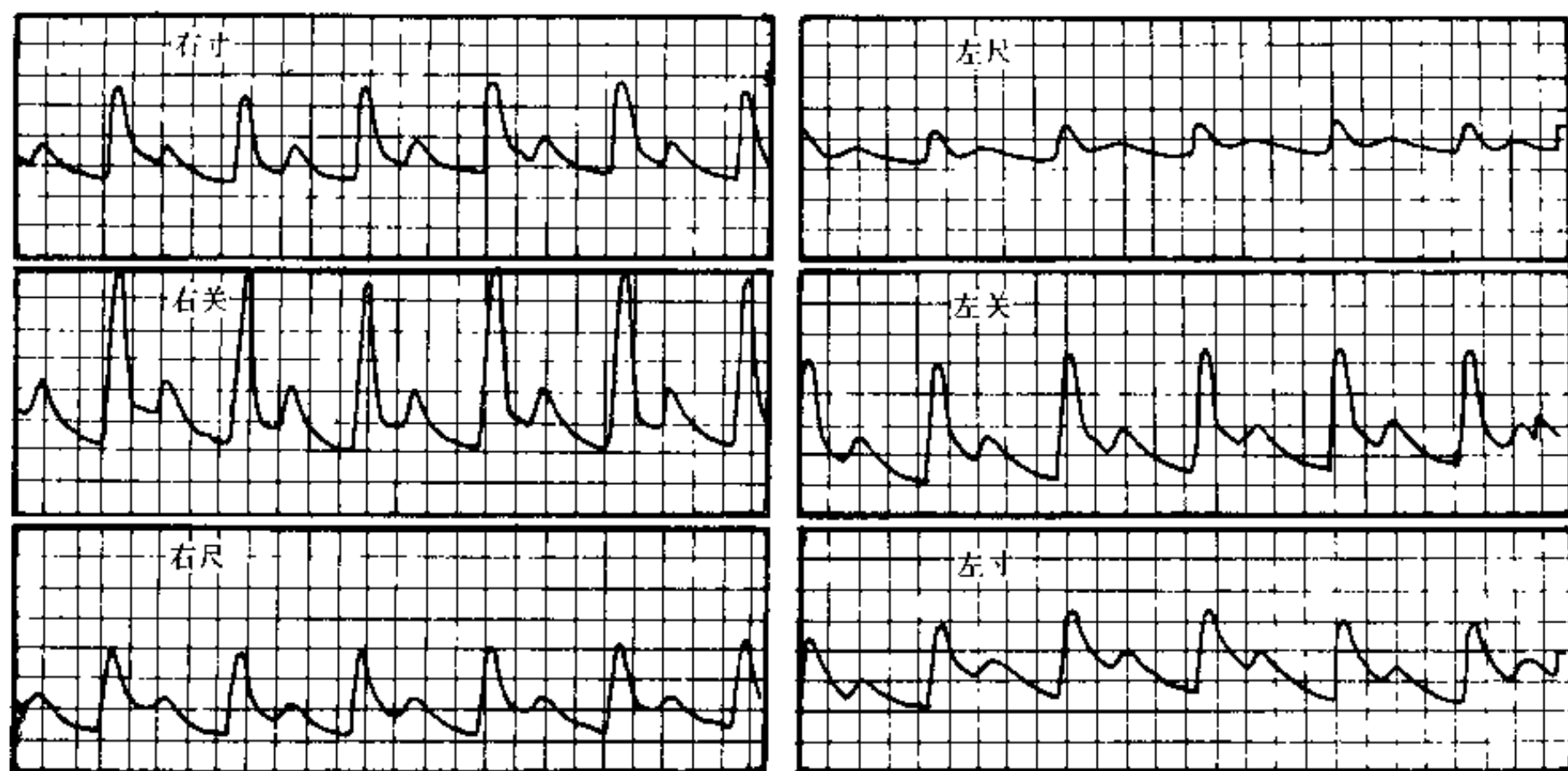


图 4.3—4 慢性胃炎病人(阴虚内热)寸口六部脉图

图 4.3-5 上消化道出血病人的脉图(一)

庄××,男,86岁,上消化道出血。血压 12.3/4.93kPa,HR91次/分,体温 36.7℃。黑便一周,精神萎软,面色灰暗,睡眠欠佳,伴上腹部胀痛不适,大便色黑成形,每日一次。舌淡苔薄腻,脉弱。血色素 7.0g%,红细胞计数 265 万/mm³,大便隐血++++。中医辨证属脾不统血。

脉图特征:呈双峰波,重搏前波不易辨认,降中峡较低,重搏波较小。 $h_1=20.5\text{mm}$, $h_4/h_1=0.15$, $h_5/h_1=0.05$, $w/t=0.4$, $t_5/t_4=1.2$, $t=0.64$ 秒。提示:降中峡低,重搏波平坦,脉率快,似与气血虚衰、循环血量不足有关。

图 4.3-6 上消化道出血病人的脉图(二)

钱××,女,73岁,上消化道出血。血压 14.7/4.93kPa,心率 135次/分,体温 36.7℃。黑便四次,伴呕吐咖啡色样物一次,大便隐血试验强阳性。中医辨证属脾不统血。

脉图特征:脉图呈双峰波,主波幅低,降中峡低达基线,重搏波平坦。 $h_1=11.5\text{mm}$, $h_4/h_1=0.15$, $h_5/h_1=0$, $w/t=0.5$, $t=0.42$ 秒, $t_5/t_4=1.1$ 。提示:上消化道出血病人脉图多见细数疾,降中峡低,重搏波平坦,脉率快。此似与循环血容量不足,心率代偿性加快有关。

图 4.3-7 胃癌晚期食道转移出血病人的脉图

刘××,男,70岁,胃癌晚期食道转移出血。反复胃脘疼痛伴黑便十年,进行性消瘦、呕吐咖啡样物一年。胃镜检查诊断为胃癌。症见胃脘疼痛,嗳气,精神萎软,语音低微,肢冷面暗,口唇色紫,形消瘦立,皮肤干燥甲错。舌红苔黄腻,脉虚数无力。中医辨证属瘀血内阻,精气衰败。

脉图特征:主波幅低,波峰圆隆,重搏波不易辨认,升降支斜率减少,脉率数。 $h_1=5\text{mm}$, $h_4/h_1=0.5$, h_5 为负数, $w/t_4=0.6$, $t=0.66$ 秒, $t_5/t_4=1.75$,呈细涩带数脉。提示:本例肿瘤后期病人瘀血阻滞,精伤血少,故脉图主要表现为细涩而数。

图 4.3-8 再生障碍性贫血病人的脉图

陶××,男,33岁,再生障碍性贫血。头晕乏力,神疲纳呆,便溏,眠差,心悸,齿龈出血,劳累加剧。面色㿔白,语言低微,舌淡苔薄,脉虚弱。血色素 2.9g%,红细胞计数 108 万/mm³,白细胞 3 200/mm³,中性粒细胞 40%,淋巴细胞 54%,酸性粒细胞 6%,血小板 1.4 万/mm³。中医辨证属脾虚气血不足。

脉图特征:主波高尖,重搏前波近降中峡,但不易辨认,降中峡较低,重搏波相对较小。 $h_1=35\text{mm}$, $h_4/h_1=0.14$, $h_3/h_1=0.29$, $h_5/h_1=0.04$, $w/t=0.14$, $t=0.68$ 秒,呈滑数脉。提示:本例脉图重搏波相对较小,与洪脉之重搏波亦高大有不同。

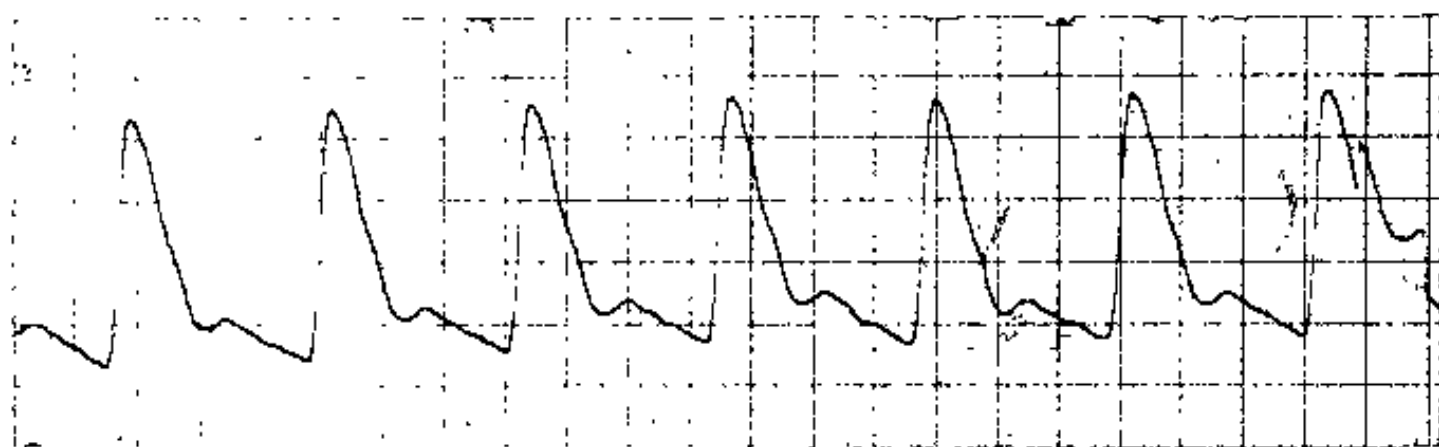


图 4.3-5 上消化道出血病人的脉图(一)

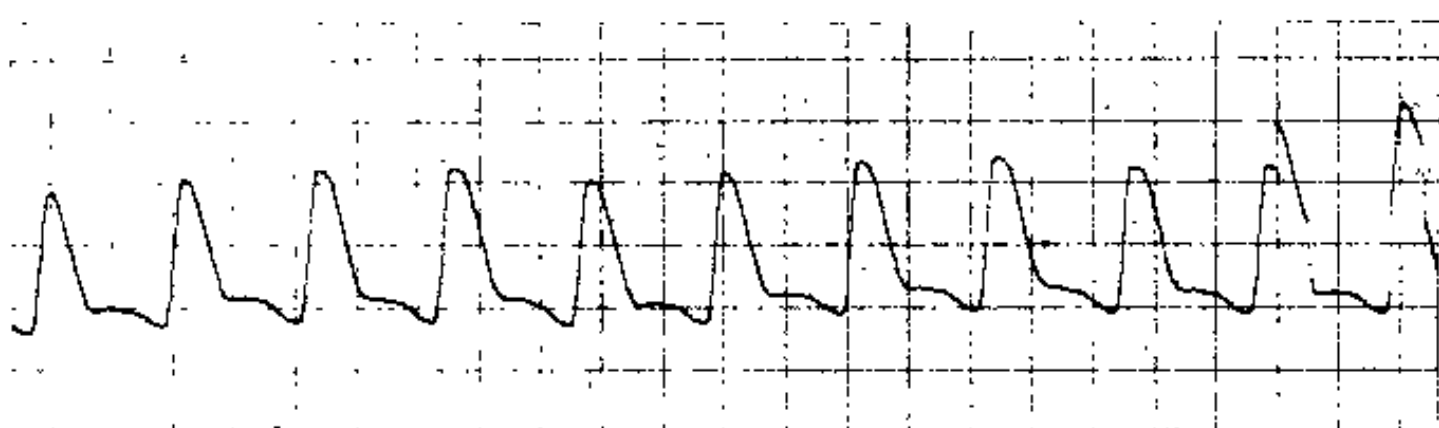


图 4.3-6 上消化道出血病人的脉图(二)

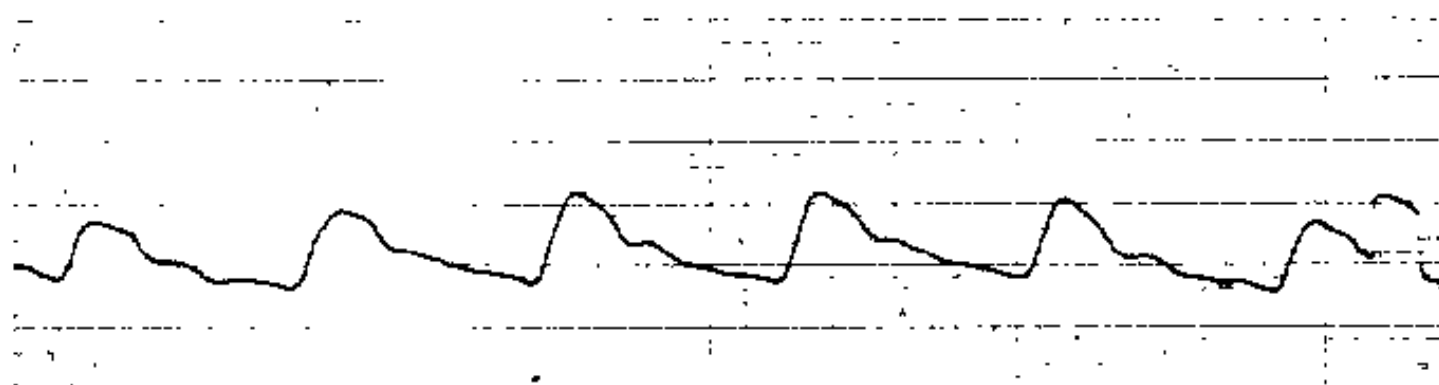


图 4.3-7 胃癌晚期食道转移出血病人的脉图

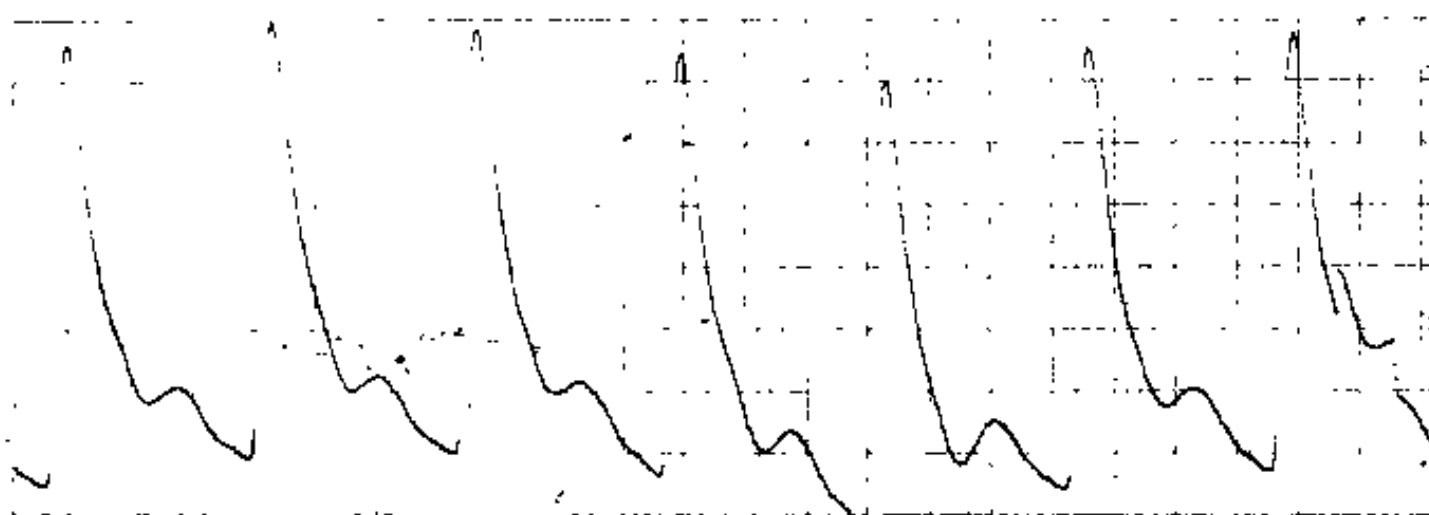


图 4.3-8 再生障碍性贫血病人的脉图

图 4.3-9 晚期血吸虫病(脾切除后)寸口六部脉图

笪××,女,31岁,农民。晚期血吸虫病脾切除已七年,乏力,经常腹胀。近年来上腹部痛,纳后可减,纳谷不香,口苦,目眩耳鸣,动则气短。舌淡红苔薄腻,脉象左濡右细。中医辨证属脾虚湿困,气血两亏。

脉图特征:左手寸脉濡,关脉弦而不耐按压,尺脉沉而弦。右手寸脉弦,关脉弦而不耐按压,尺脉沉弦。本例脉图出现随取脉压力增加而形态多变、不耐按压的现象,这与气血虚衰、脉弱无力有关。关脉尤为明显,提示肝脾两虚较显著。而尺脉有根,肾气未衰,故一般情况尚可。

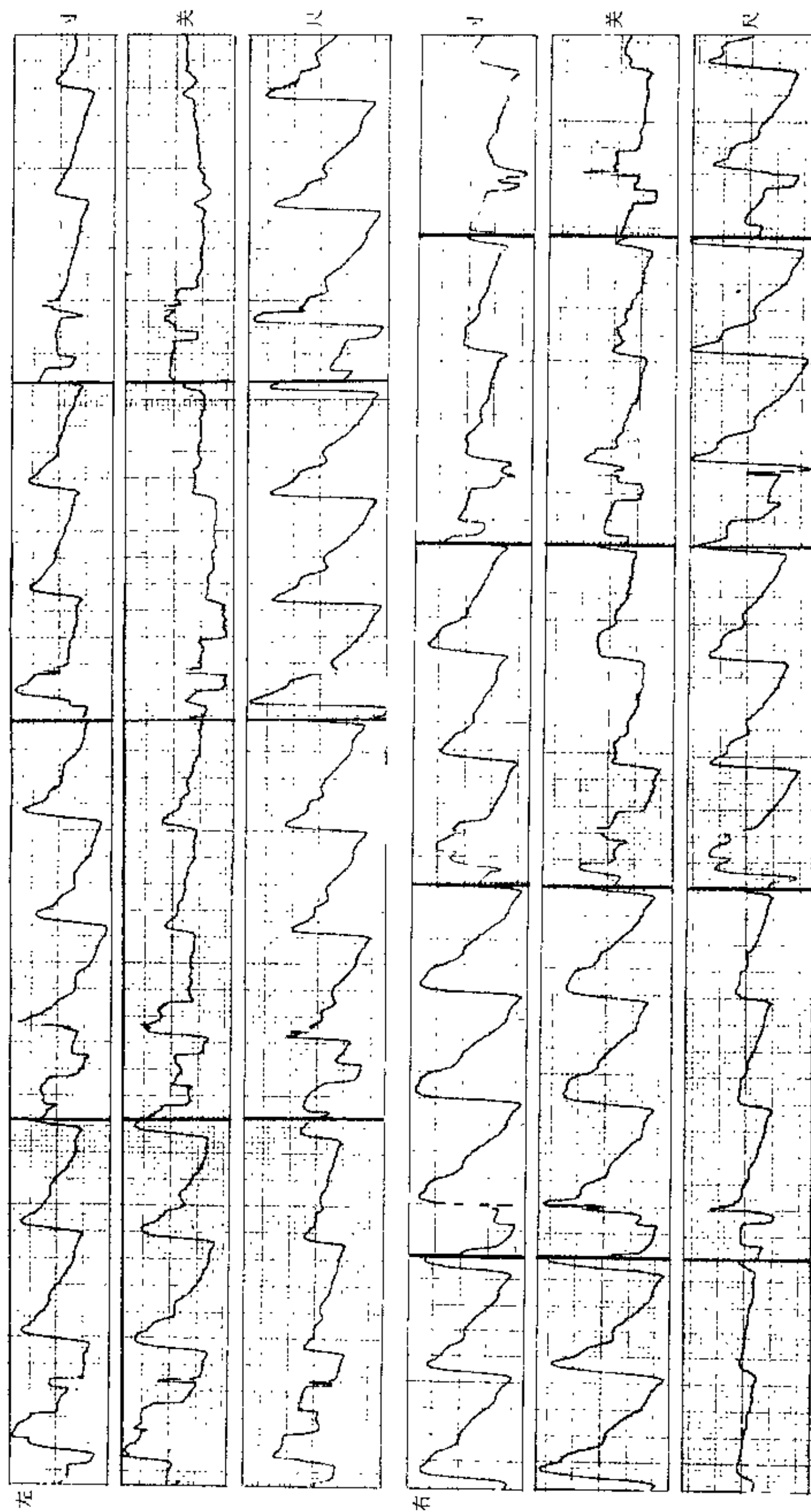


图 4.3—9 晚期血吸虫病(脾切除后)寸口六部脉图

四、肝脏病脉图示例

肝脏在横膈之下,右胁之内,开窍于目,足厥阴肝经与足少阳胆经相互络属于肝胆。肝在五行属木,其性主升、主动。肝的主要生理功能是主疏泄和藏血。肝的疏泄功能主要是调畅气机,推动血液运行和津液输布,促进脾胃运化以及调畅情志等。肝的藏血功能是指肝有贮藏血液和调节血量的作用。肝之阴可以制约肝阳升腾,维持肝的正常疏泄,亦有防止出血的重要作用。肝脏的病理特征是“肝气肝火常有余,肝阴肝血常不足”。所以肝病实证多见肝气郁结,症见情志郁怒,胸胁胀痛,月经不调,脉弦等。气郁化火可成为肝火上炎,证见头晕胀痛,面红目赤,烦躁易怒,吐血,舌红脉弦数。湿热蕴结可见胁痛、黄疸、舌红苔黄腻等。肝病虚证多见肝之阴血不足,证见头晕目涩昏花,肢麻震颤,筋脉拘急,月经量少,或兼潮热盗汗、五心烦热等虚热之象。阴虚不能制阳可致肝阳上亢,而成本虚标实、上盛下虚之证。此外肝风易动,可见多种肝风内动之证。

以下举例介绍几种属于肝脏病变的脉图。如肝炎(湿热蕴结或肝脾不调)、肝硬化(肝气郁滞、血瘀水蓄)、肝癌(瘀热湿毒积滞)、高血压病(肝火、肝阳上亢)以及与肝气郁结有关的甲状腺机能亢进等。

图 4.4-1 急性甲型肝炎患病期与病愈后脉图特征比较

本图根据 1988 年春上海甲型肝炎流行期间患病期 79 例,病愈后 56 例之脉图参数均值绘制。实线为患病期,虚线为病愈后。图中可见病愈后脉图重搏前波较患病期明显增高;病愈后脉动周期较发病期短。

提示:甲型肝炎病人患病期脉图偏于缓滑,而病愈初期偏于弦。可能由于甲型肝炎急性期湿热薰蒸,气机不利,故脉见缓滑;病愈期湿热之邪已去,肝之本病脉显现,故脉偏弦。

表 4.4-1 急性甲型肝炎病人脉图参数

本表资料来源同图 4.4-1。表中可见甲肝病人脉图参数改变较明显。患病期 t_1/t 、 t_4/t 、 w/t 、 h_3/h_1 较病愈后小, t_5/t 较病愈后大。此结果与图 4.4-1 所示基本相同。

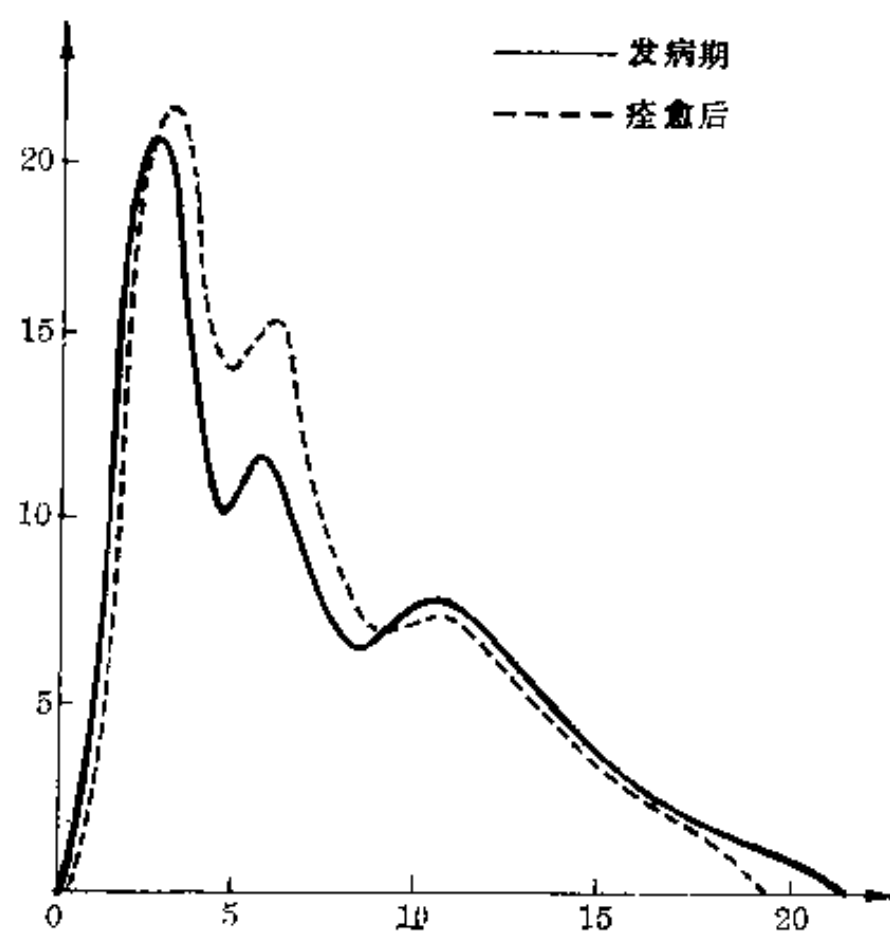


图 4.4-1 急性甲型肝炎患病期与病愈后脉图特征比较

表 4.4-1 急性甲型肝炎病人脉图参数

	t_1/t	t_4/t	t_5/t	w/t	h_3/h_1
患病期(79)	0.123	0.398	0.602	0.146	0.580
病愈后(56)	0.149	0.426	0.574	0.198	0.649
t 检验(P)	<0.01	<0.05	<0.01	<0.01	<0.05

图 4.4-2 甲型肝炎病人脉图(一)

杨××,女,33岁。A.患病期:面目全身黄染,恶心厌油,纳呆,乏力,身重,右胁疼痛作胀,苔白腻。血清谷丙转氨酶>400单位,血清总胆红素0.9mg%。中医辨证属肝胆湿热。

脉图特征:三峰波, $h_3/h_1=0.708$, $w/t=0.1$, $t_1/t=0.12$, $t_4/t=0.38$, $t_5/t=0.62$, $t=0.82$ 秒。

B.病愈后:黄疸退净,饮食纳香,唯时觉乏力。肝功能谷丙转氨酶40单位以下,血清总胆红素1mg%以下。

脉图特征: $h_3/h_1=0.94$, $w/t=0.25$, $t_1/t=0.11$, $t_4/t=0.38$, $t_5/t=0.62$,呈弦I型。

提示:两次脉图变化趋势同图4.4-1所述。

图 4.4-3 甲型肝炎病人脉图(二)

李××,男,30岁。

A.患病期:巩膜皮肤黄染,右胁疼痛,苔白腻。血清谷丙转氨酶400单位以上,血清总胆红素4.3mg%。中医辨证属湿热薰蒸肝胆,湿重于热。

脉图特征:重搏前波于降中峡附近隐约可见,降中峡较低,主波尖锐。 $h_3/h_1=0.357$, $h_4/h_1=0.290$, $t_4/t=0.516$, $t_5/t=0.484$, $t_1/t=0.174$, $w/t=0.129$,呈平滑脉图。

B.病愈后:黄疸退净,肝功能正常,其他情况良好。

脉图特征:重搏前波抬高,与主波融合,不易辨认,主波峰增宽。降中峡较前抬高,重搏波平坦, $h_3/h_1=0.71$, $h_4/h_1=0.31$, $w/t=0.26$, $t_1/t=0.18$, $t_4/t=0.46$, $t_5/t=0.54$,呈弦滑脉图形。

提示:发病期脉滑,病愈后变为弦滑。

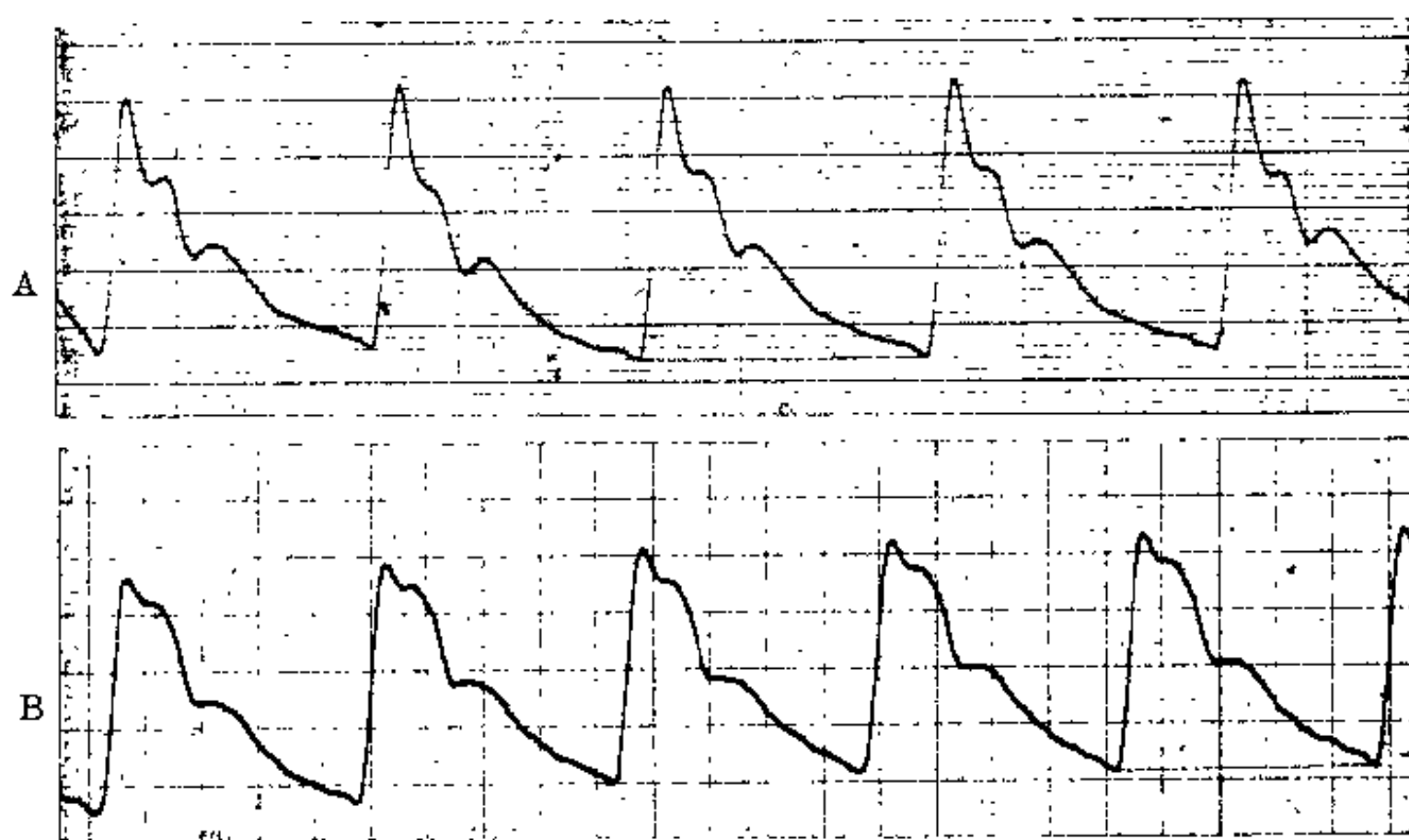


图 4.4-2 甲型肝炎病人脉图(一)

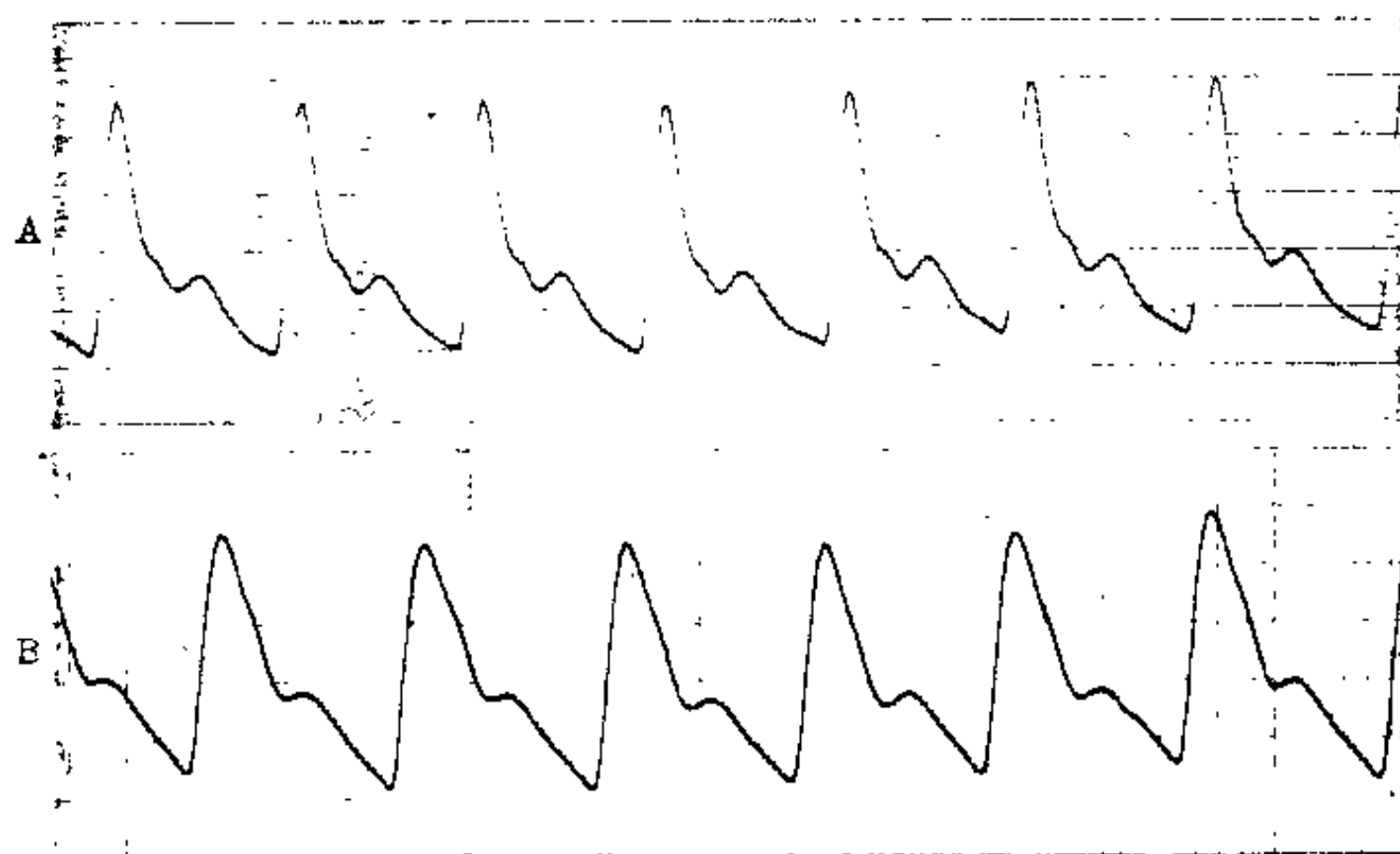


图 4.4-3 甲型肝炎病人脉图(二)

图 4.4-4 甲型肝炎病人脉图(三)

樊××,男,30岁。

A. 患病期:患者巩膜、皮肤黄染,小便深黄色,乏力、纳呆,苔白腻。谷丙转氨酶 400 单位以上,血清总胆红素 4.3mg%。中医辨证属肝胆湿热蕴蒸,湿重于热。

脉图特征:主波峰尖锐,重搏前波于降中峡附近隐约可见,降中峡较低, $h_3/h_1=0.38$, $h_4/h_1=0.24$, $w/t=0.075$, $t_1/t=0.012$, $t_4/t=0.37$, $t_5/t=0.63$ 。

B. 病愈后:自觉良好,饮食正常,肝功能正常。

脉图特征:重搏前波抬高,与主波融合而不易辨认,主波增宽,降中峡抬高,重搏波平坦; $h_3/h_1=0.67$, $h_4/h_1=0.41$, $w/t=0.21$, $t_1/t=0.1632$, $t_4/t=0.4263$, $t_5/t=0.5737$,呈弦 I 型脉图。

提示:患病期脉滑,病愈后变为弦滑。

图 4.4-5 甲型肝炎病人脉图(四)

沈××,男,54岁。

A. 患病期:患者巩膜、皮肤轻度黄染,饮食尚可,乏力,胁痛作胀,苔薄白腻。谷丙转氨酶 95 单位,血清总胆红素 1.1mg%,以往有高血压病史,现血压 17.3/12.0kPa。中医辨证属肝胆湿热,肝气郁滞。

脉图特征:重搏前波抬高,与主波融合,主波峰增宽。 $h_3/h_1=0.82$, $h_4/h_1=0.36$, $w/t=0.22$, $t_1/t=0.4$, $t_5/t=0.6$,呈弦 I 型。

B. 病愈后:黄疸退净,饮食起居正常,但感乏力,肝功能正常。

脉图特征:主波宽而圆隆,降中峡高, h_5 为负值。 $h_3/h_1=0.96$, $h_4/h_1=0.63$, $w/t=0.25$, $t_1/t=0.1818$, $t_4/t=0.3333$, $t_5/t=0.6667$,呈弦 IV 型。

提示:本例患者有高血压病史,且年龄偏大,故脉弦。但两次脉图的变化趋势仍表现为病愈后脉比患病期更弦。

图 4.4-6 甲型肝炎病人脉图(五)

潘××,男,36岁。

A. 患病期:面目皮肤皆黄,小便色深如浓茶,爪甲色黄,苔黄腻。谷丙转氨酶 400 单位以上,血清总胆红素 5.1mg%,中医辨证属湿热蕴结肝胆。

脉图特征:三峰波,主波尖锐,重搏前波近降中峡, $h_3/h_1=0.43$, $h_4/h_1=0.35$, $w/t=0.12$, $t_1/t=0.1121$, $t_4/t=0.3489$, $t_5/t=0.6637$, $t=0.9$ 秒。

B. 病愈后:上述症状消失,饮食正常,谷丙转氨酶 <40 单位,血清总胆红素 <1mg%。

脉图特征:重搏前波抬高,与主波融合,使主波峰增宽,降中峡抬高,重搏波低平,脉率增快。 $h_3/h_1=0.83$, $h_4/h_1=0.4$, $w/t=0.24$, $t_1/t=0.18$, $t_4/t=0.42$, $t_5/t=0.57$, $t=0.66$ 秒,呈弦 I 型。

提示:患病期脉平滑,病愈后脉弦。

图 4-4-4 甲型肝炎病人脉图(三)

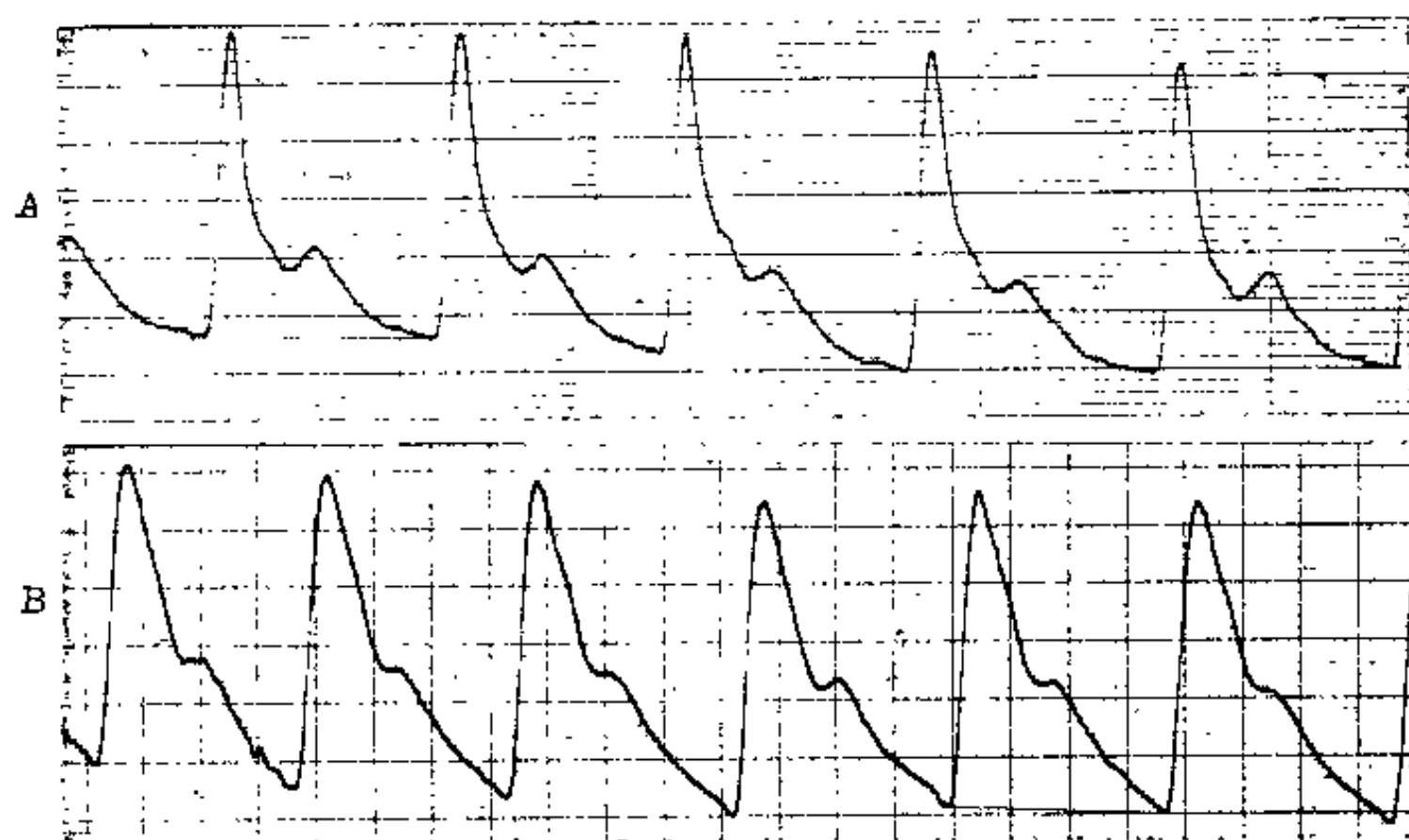


图 4-4-5 甲型肝炎病人脉图(四)

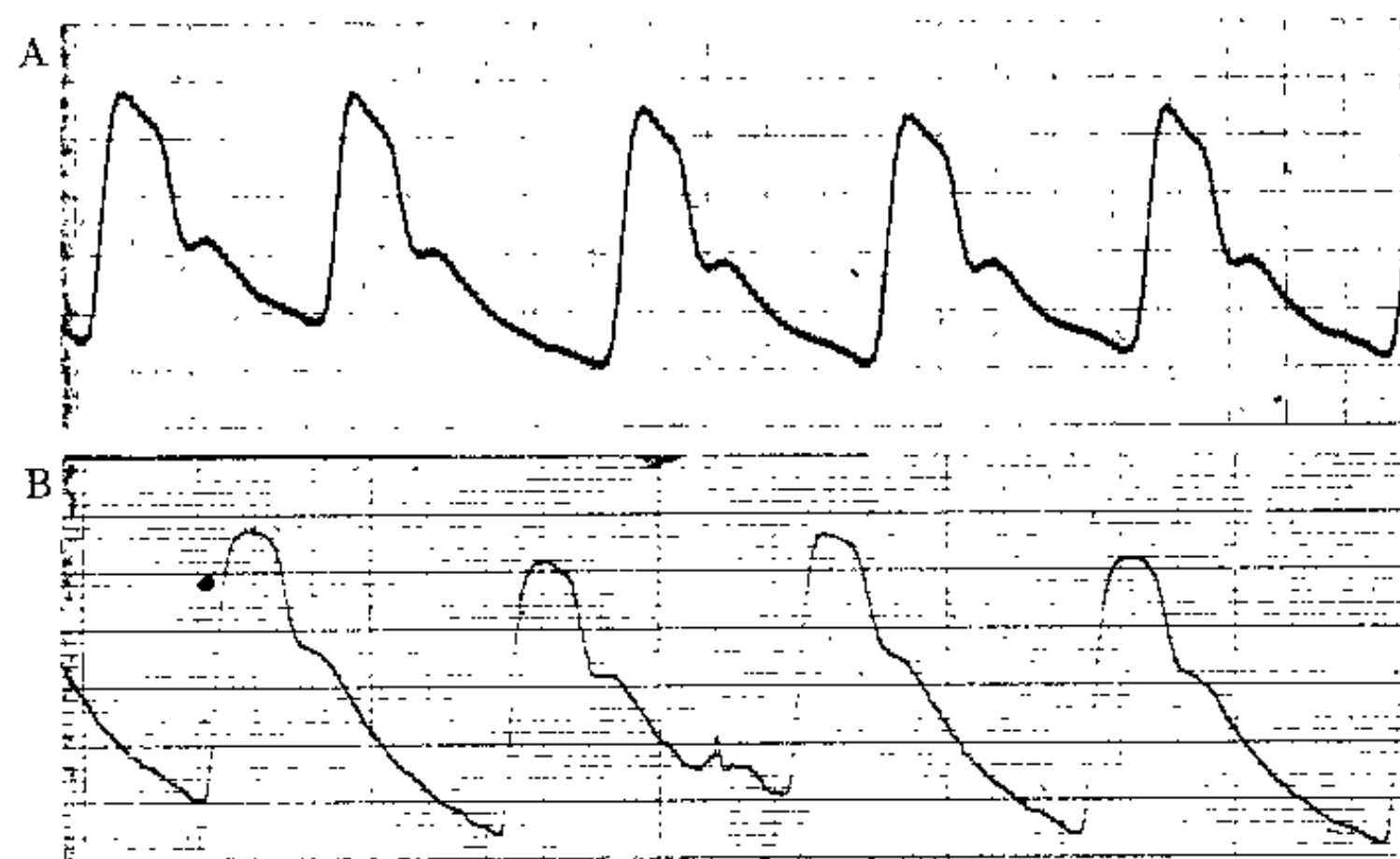


图 4-4-6 甲型肝炎病人脉图(五)

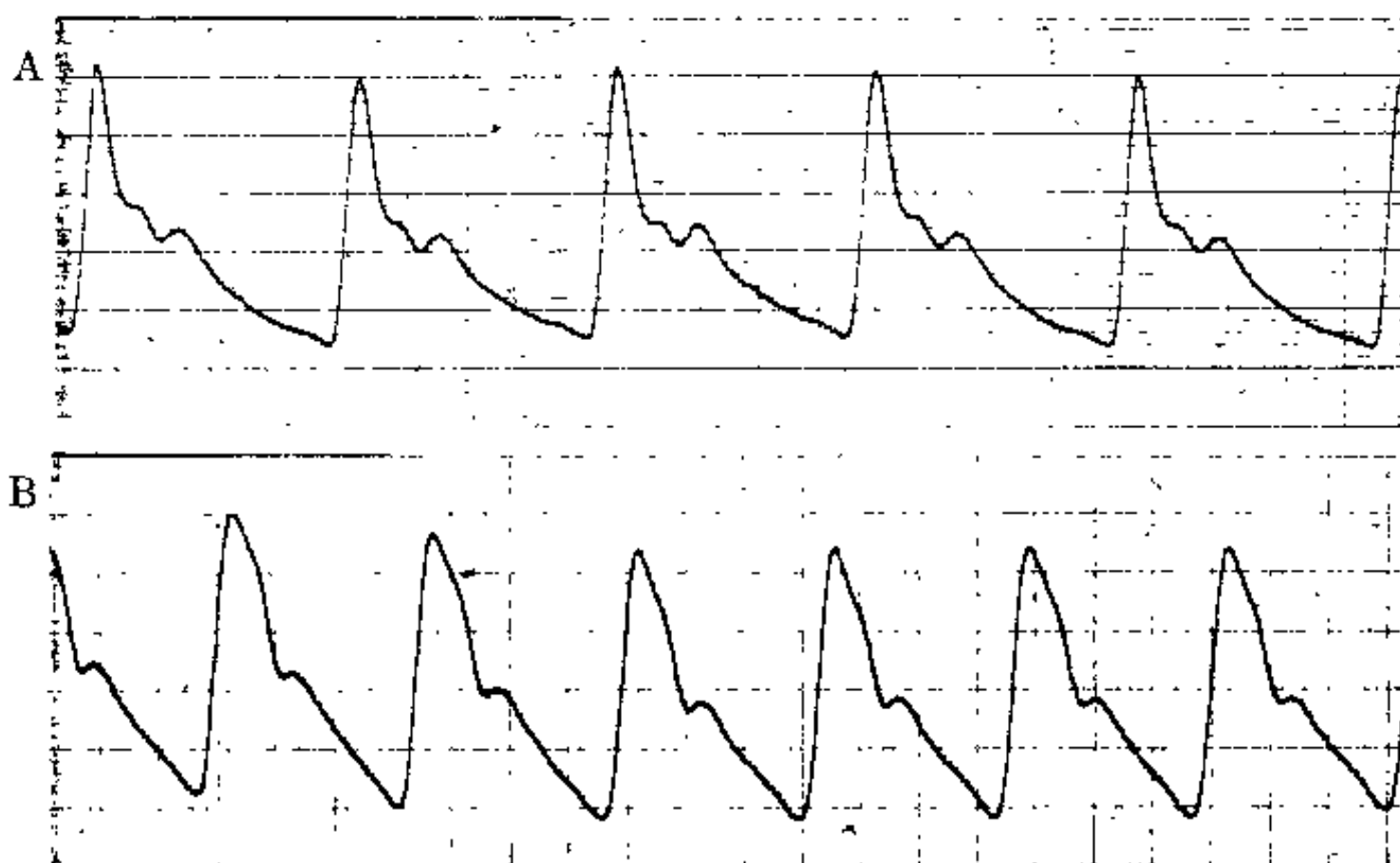


图 4.4—7 肝硬化病人三部脉图

印××,男,54岁,肝硬化,肝癌待排。下肢浮肿二月余,发热三天后出现腹胀,饮食一般,面色萎黄,有蜘蛛痣及肝掌,舌红有瘀斑,苔黄腻,脉弦滑。肝剑突下触及3cm,脾于左肋下触及4cm,腹围71cm。血常规:白细胞 $2\,350/\text{mm}^3$,红细胞 $327\text{万}/\text{mm}^3$,血色素 $10.8\text{g}\%$ 。AFP $+++$,放射免疫19单位,定性 $+++$ (1:1 000)。AKP(-), γ -GT5单位。超声波:左叶囊性占位。中医辨证属气滞血瘀,湿热中阻。

脉图特征:呈弦滑脉波形。左手关部脉图弦大,且较其他两部浮。当寸、关两部脉图显现时关脉反而变小,在系列脉图中可见这种变化是逐步出现的(本图中未列出)。此即所谓“左关脉独异”与“左关候肝”相应。

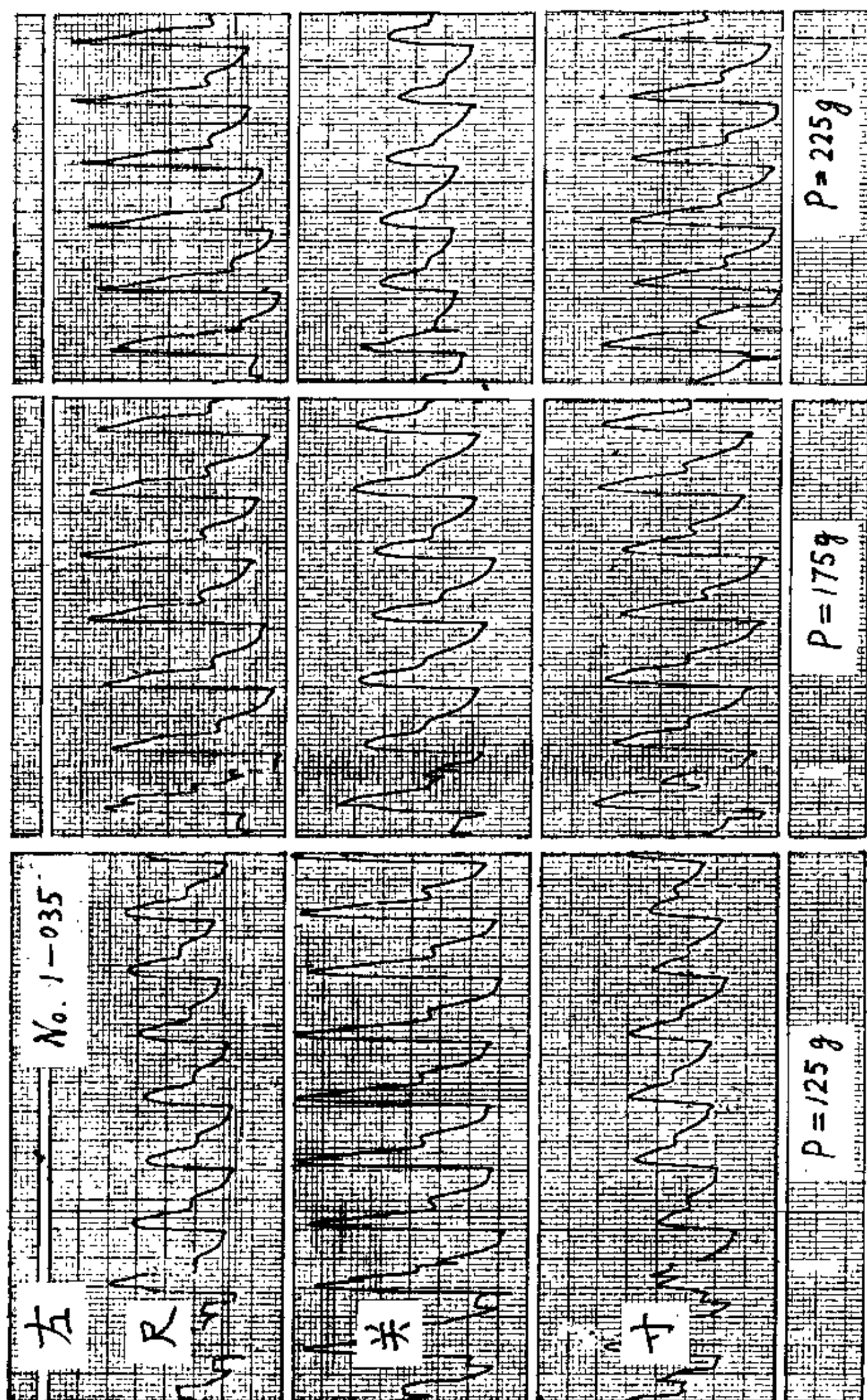


图 1.4-7 肝硬化病人三部脉图

图 4.4—8 肝癌病人三部脉图

陆××,男,62岁,工人,原发性肝癌,肝硬化伴黄疸腹水。间隙性发热一月余,伴腕肋隐痛,面色萎黄,有蜘蛛痣,巩膜黄染,动则气急,耳鸣乏力,大便溏薄。舌红,舌下络脉肿胀,苔黄腻而干,脉滑数。腹部触诊:肝右肋下7cm,剑突下7cm,腹部叩诊有移动性浊音,腹围77cm。血常规:白细胞9600/mm³,红细胞245万/mm³,血色素7g%。AFP放射免疫11700单位,定性++++(1:1000),AKP21.5单位,γ-GT(-);超声波:肝肿大呈结节型,伴双叶肝癌,肝占位性病变。中医辨证属血瘀肝郁,脾虚湿热。

脉图特征:呈弦滑脉波形。左关部取脉压力较轻时,脉图波幅较高,脉弦滑有力;压力中等时,波幅迅速变小,脉微弱或不应指,显示虚弦的特征,此与肝病本虚标实相一致。

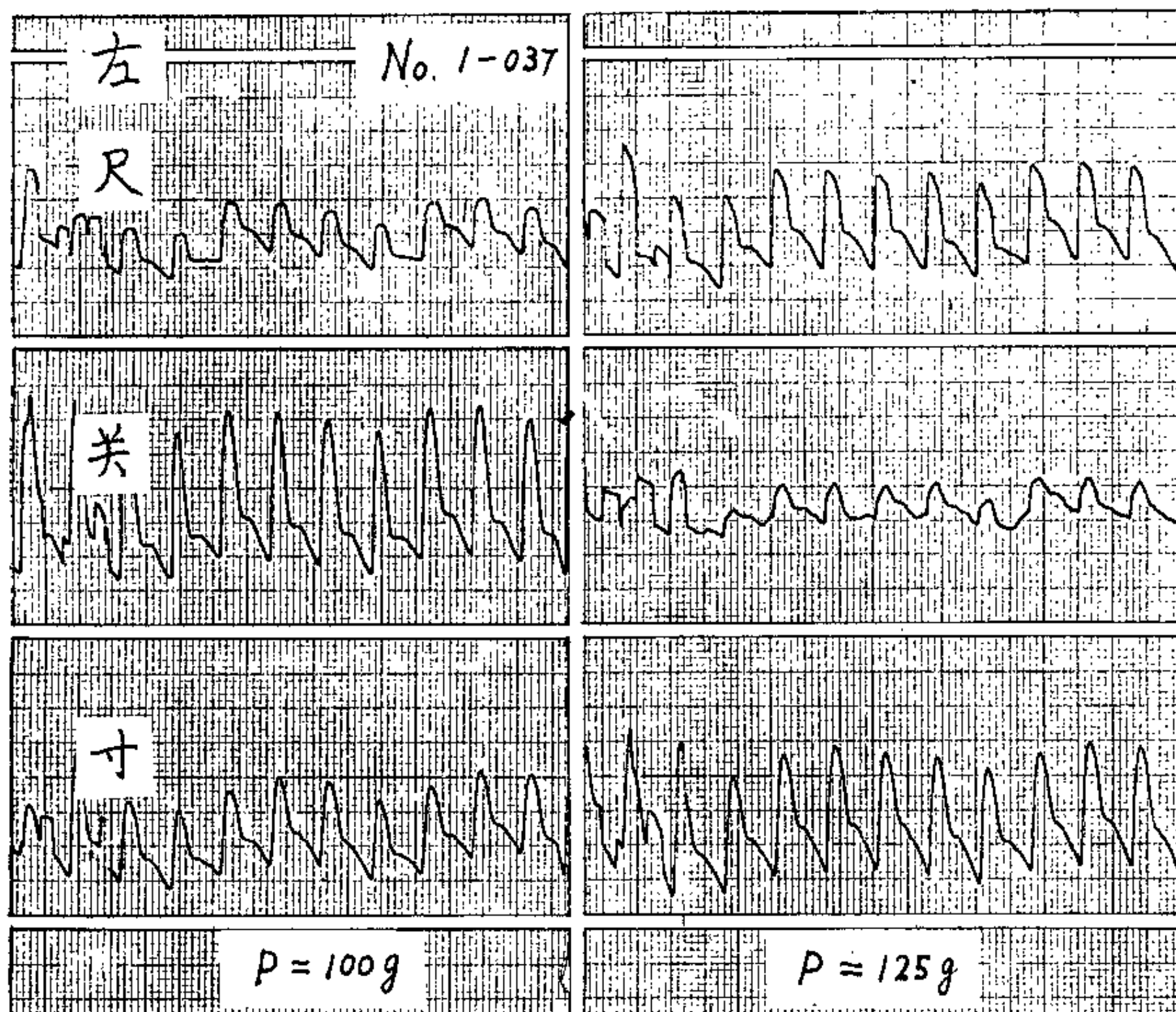


图 4.4-8 肝癌病人三部脉图

图 4.4—9 原发性肝癌病人寸口六部脉图(一)

沈××,男,65岁,工人,原发性肝癌。四月前自己摸到上腹部有一肿块,不痛不胀,无其他明显病痛。舌下络脉肿胀,脉弦。腹部触诊肝剑突下6cm,脾(-)。血常规:白细胞 $3400/\text{mm}^3$,红细胞 $460\text{万}/\text{mm}^3$,血色素13g%。肝功能:ALT4.2/3.4,转氨度17.9单位,胆红素1.4mg%,黄疸指数10单位,AKP6单位,AFP(-), γ -GT40单位。X线胸片(-),B型超声示肝左叶部分液性占位,同位素:左叶占位性病变。中医辨证属瘀血内结。

脉图特征:呈弦滑脉波形。右手寸、关、尺三部脉图 h_1 相差不多,关部略大,与正常人一致。左手三部脉中关部脉图 h_1 独大,寸、尺两部较小。本病例左关脉变化明显,与“左关候肝”基本相符。

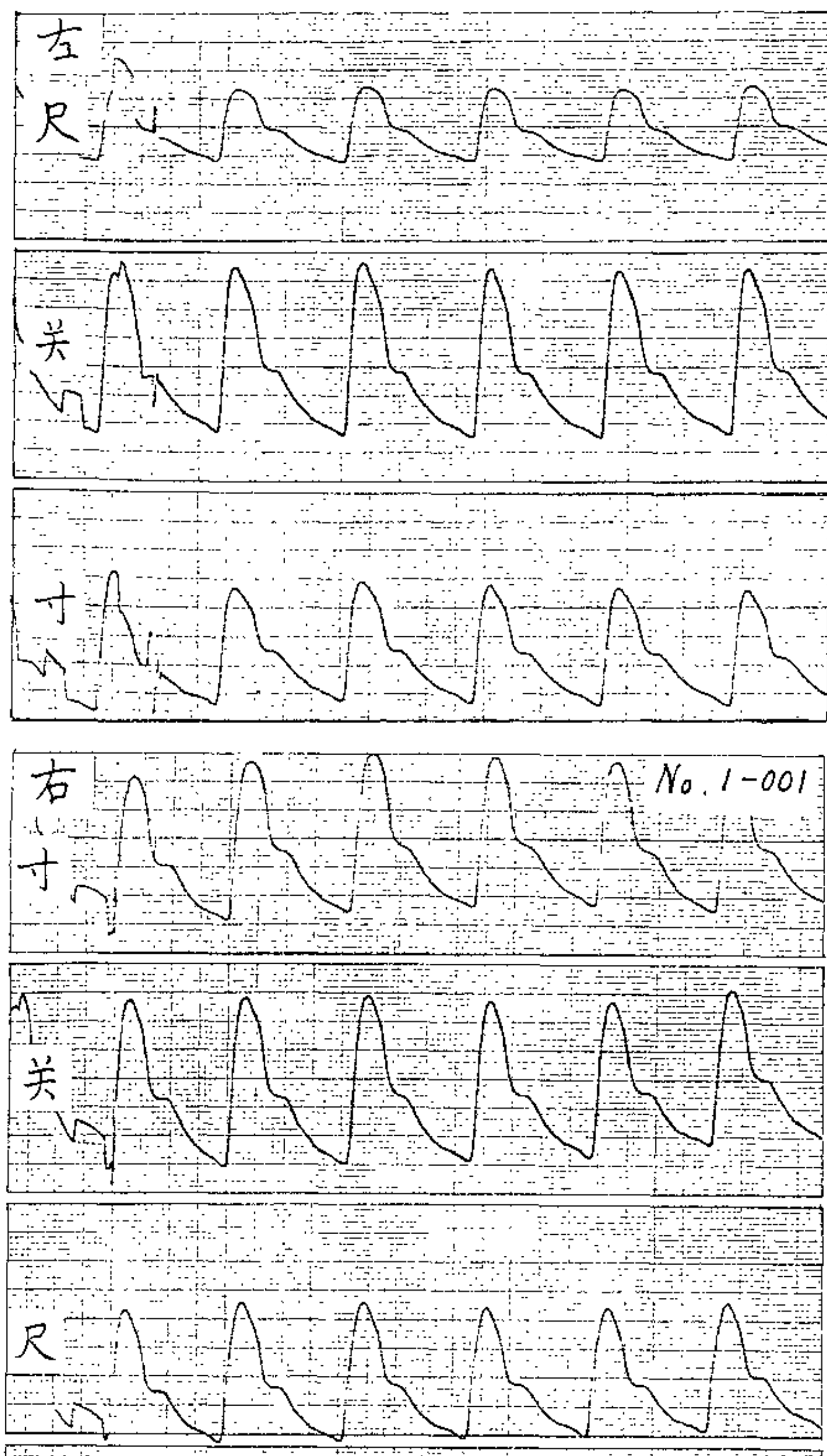


图 4.4-9 原发性肝癌病人寸口六部脉图(一)

图 4.4-10 原发性肝癌病人寸口六部脉图(二)

杨××,男,39岁,工人,慢性肝硬化、肝癌。肝区胀痛二月余,有时发热、口苦,喜冷饮,纳呆厌油腻,情绪急躁,夜寐不安,腰酸乏力,舌暗苔黄腻,脉弦。腹部触诊,肝右肋下2cm,剑突下6cm,脾(-)。血常规:白细胞8750/mm³,红细胞430万/mm³,血色素12.2g%。肝功能:总蛋白6.5g%,白蛋白4.05g%,球蛋白2.45g%,白球蛋白比例1.65:1,碱性磷酸酶5单位,锌浊度13.3单位,AFP放射免疫1250mg/ml,定性++++(1:1000),AKP(-),γ-GT128单位。超声波示肝硬化,右后叶局限性实质性占位。同位素:右肝后下段占位病变待排。中医辨证属肝胆湿热。

脉图特征:呈弦滑脉波形,两手关部脉图h₁均较寸、尺部大,此与肝病实证相应。

三

三

三

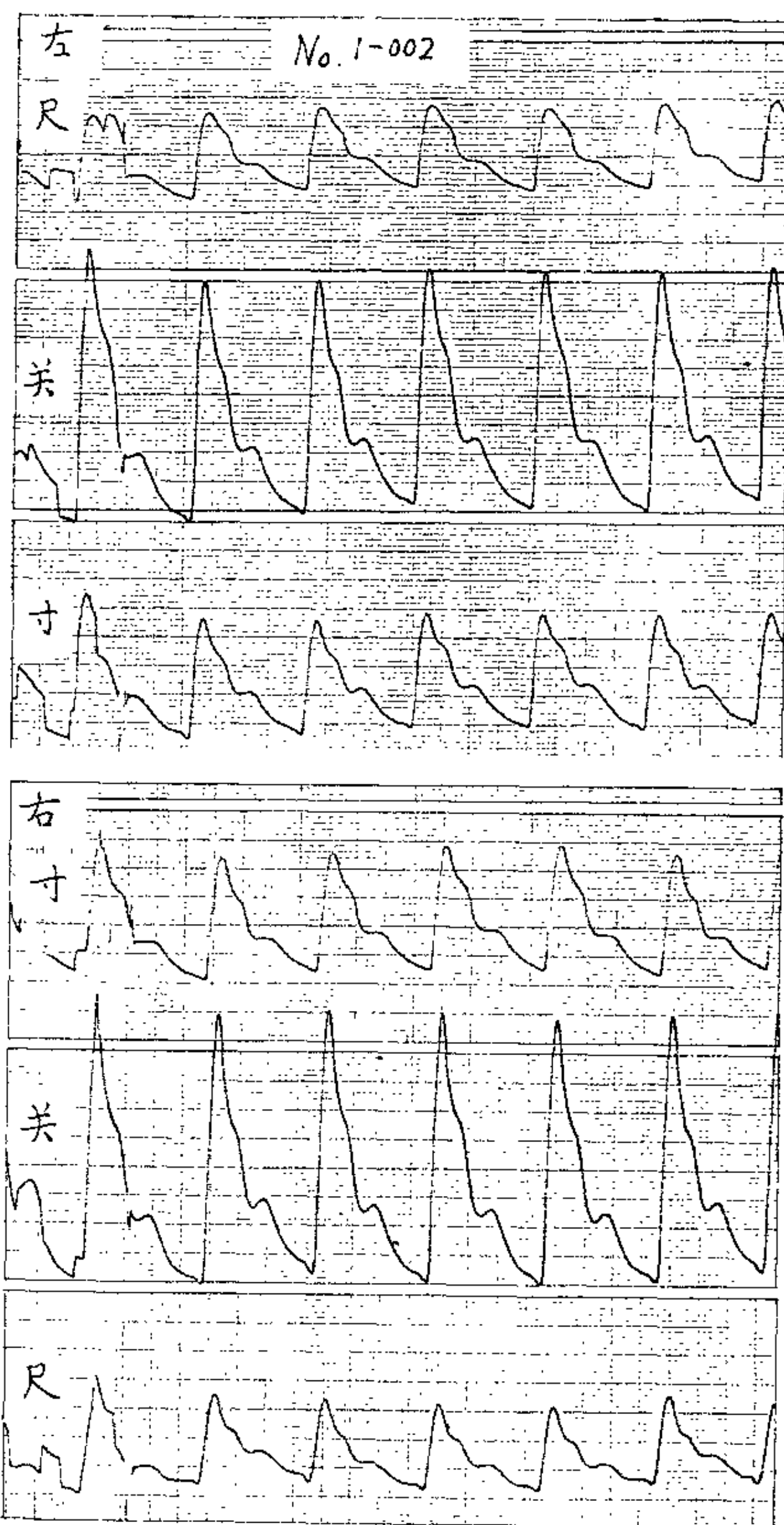


图 4.4-10
原发性肝癌病人
寸口六部脉图(二)

图 4.4-11 原发性肝癌病人寸口六部脉图(三)

龚××,男,59岁,干部,原发性肝癌手术后半年,超声波发现肝右叶占位性病变一月余。自觉胸闷脘腹胀,四肢乏力,动则气急汗出,面色黎黑,两目赤涩,口中干苦,喜热饮,便秘溲赤。舌红苔黄腻,舌下络脉肿胀,脉弦滑数。腹部触诊:肝脏右肋下未及,剑突下可及,脾脏(-),腹围79cm。实验室诊断:血、尿、粪常规及肝功能检查均属正常,AKP(-),AFP(-), γ -GT10单位。超声波示右叶肝占位。同位素:肝右叶前上方占位性病变。中医辨证属肝瘀血虚,脾胃湿热。

脉图特征:脉形弦滑带数。右手关部脉图 h_1 较其他两部大,此似与脾胃湿热相应;左手关部脉图 h_1 小于寸、尺两部,此似与肝脏切除肝血不足有关。

图 4.4-12 肝癌病人脉图

毛××,女,65岁。上腹胀痛不适四月余,时觉痛剧,食欲不振,恶心呕吐,大便溏薄,低热眠差,精神萎靡,面色萎黄,形体消瘦,语音低微。舌红苔黄腻,脉细数无力。体检:血压13.6/9.06kPa,心率114次/分,体温37.7℃,呼吸22次/分。巩膜无黄染,肝肋下3cm,质硬,压痛。AFP(+),B超示肝左叶占位性病变。中医辨证属肝瘀脾虚,湿热中阻。

脉图特征:主波峰圆隆,波幅小,降中峡偏低,重搏波不易辨认,脉率快。 $h_1=11\text{mm}$, $h_3/h_1\approx 1$, $h_4/h_1=0.32$, $t=0.57$ 秒, $w/t=0.69$, $t_s/t_4=1.2$,呈细弦数脉图。

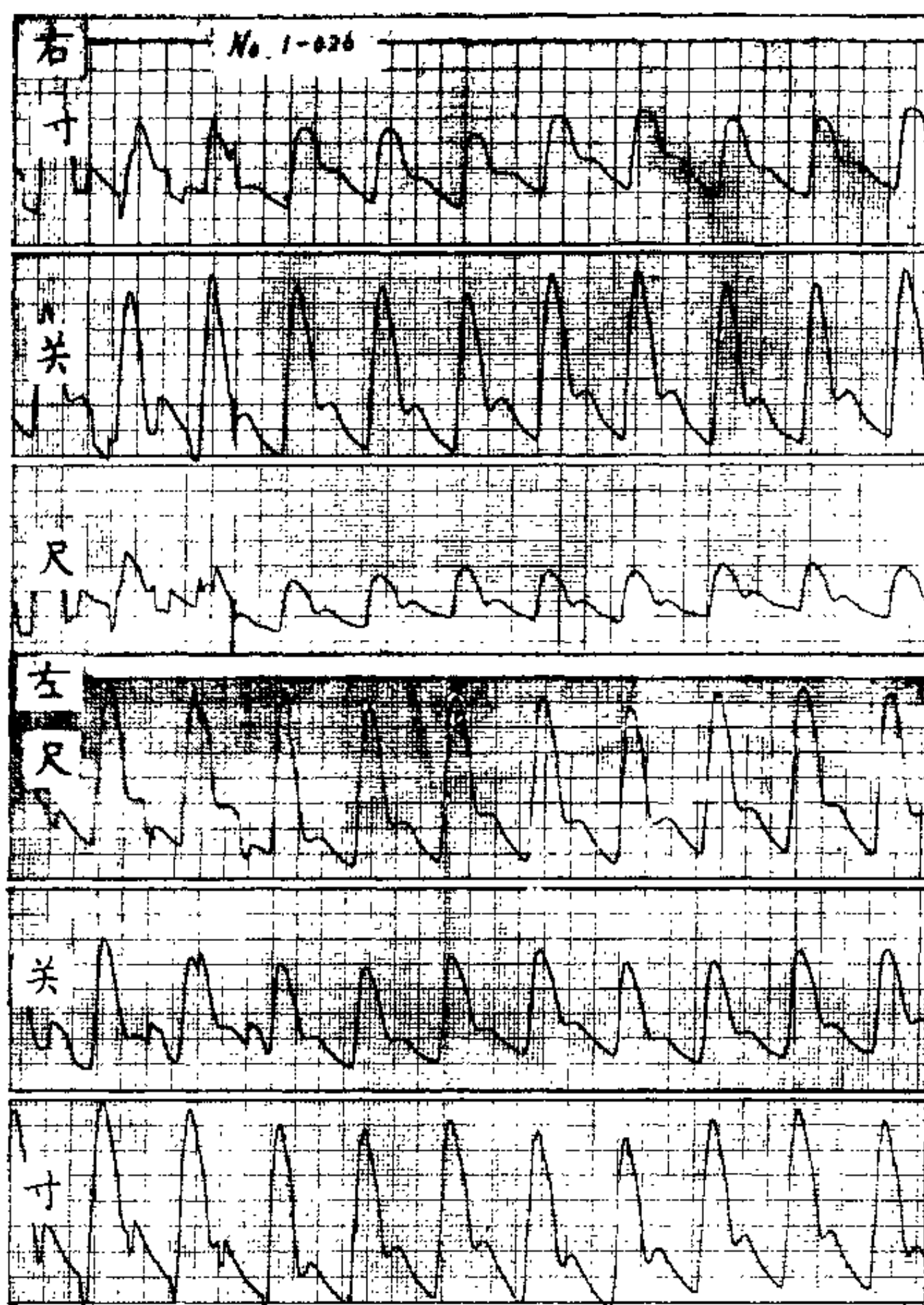


图 4.4-11 原发性肝癌病人寸口六部脉图(三)

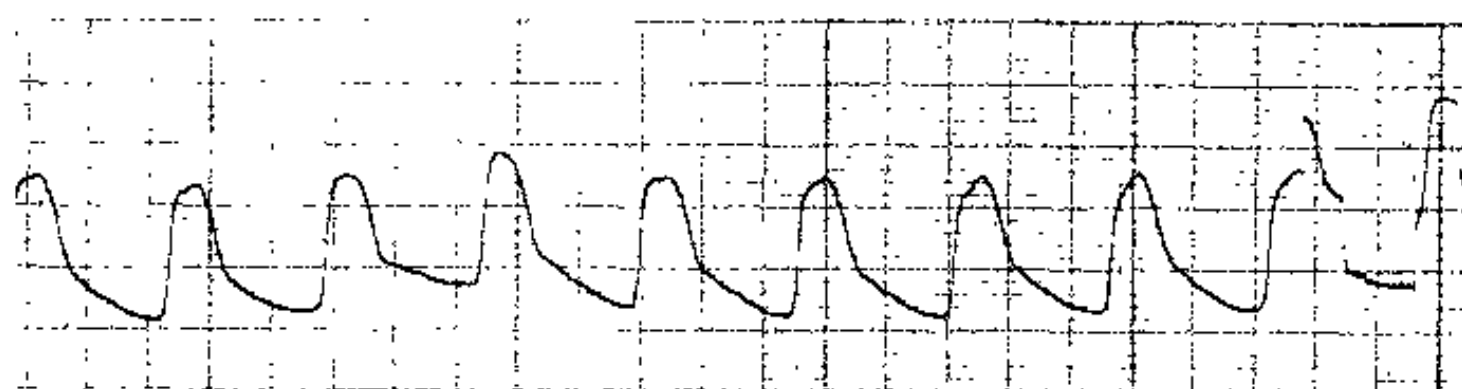


图 4.4-12 肝癌病人脉图

图 4.4-13 高血压病人(肝火亢盛型)脉图

施××,男,48岁,血压18.9/13.3kPa。高血压病十年,经常面红升火,心烦失眠,眼花咽干。舌红边齿痕,脉弦滑数,中医辨证属肝火亢盛。

脉图特征:A.寸口脉图 $h_1=33\text{mm}$, $h_3/h_1=0.8$, $h_4/h_1=0.376$, $h_5/h_1\approx 0$, $t=20.6$, $w/t=0.25$, $t_5/t_4=1.3$,呈弦Ⅰ型。B.趺阳脉主波高陡。脉图法心功能参数: $S_v=73.71$, $PEP/LVET=0.32$, $R=1.13$, $C_0=0.67$, $E_0=1.48$, $E=0.96$, $\bar{E}=1.04$ 。

提要:本例病人寸口、趺阳脉脉图 h_1 均较高大,与火盛有关。该患者心射血功能尚正常,血管顺应性有所减退。

图 4.4-14 高血压病人(肝火上炎型)脉图

俞××,男,56岁,血压21.4/13.3kPa。高血压病史十五年,头目昏重,入夜升火,夜寐盗汗,口苦而涩。舌苔薄黄,脉弦滑,中医辨证属肝火上炎。

脉图特征:A.寸口脉图 $h_1=34.3$, $h_3/h_1=0.59$, $h_4/h_1=0.3$, $h_5/h_1=0.024$, $w/t=0.23$, $t_5/t_4=1.13$,呈弦大滑数脉图。B.趺阳脉图:主波高大陡耸。

提要:高血压肝火旺者多见弦滑数脉,本例病人肝火旺,寸口、趺阳脉图均较高大。

图 4.4-15 高血压病人脉图(一)

王××,女,52岁,血压17.3/12.0kPa。高血压病十七年。头痛、耳鸣,潮热,烦躁失眠,易怒,怕热喜冷,便干,舌红少苔,脉弦。检查:甘油三脂134mg%,胆固醇245mg%。中医辨证属阴虚阳亢。

脉图特征:主波宽而后突,降中峡较高,重搏波小, $h_1=11.6\text{mm}$, $h_3/h_1=1.268$, $h_4/h_1=0.66$, $t=31\text{mm}$, $w/t=0.25$,呈弦Ⅲ型脉图。

图 4.4-16 高血压病人脉图(二)

李××,女,34岁,血压22.63/14.7kPa,高血压病Ⅱ期。头目昏眩,面赤耳鸣,心烦易怒,失眠多梦,盗汗,腰膝酸软,气短乏力。舌红微暗,苔薄脉弦。眼底动脉变细,动静脉压迫1°,未见渗出,乳头边缘清晰,下方有弧形斑,中心凹,反光暗。中医辨证属气阴两虚,肝阳上亢。

脉图特征:主波高宽,呈后突型,降中峡较高。 $h_1=25.2\text{mm}$, $h_3/h_1=1.14$, $h_4/h_1=0.532$, $w/t=0.23$, $t=24\text{mm}$ 。呈弦Ⅳ型脉图。

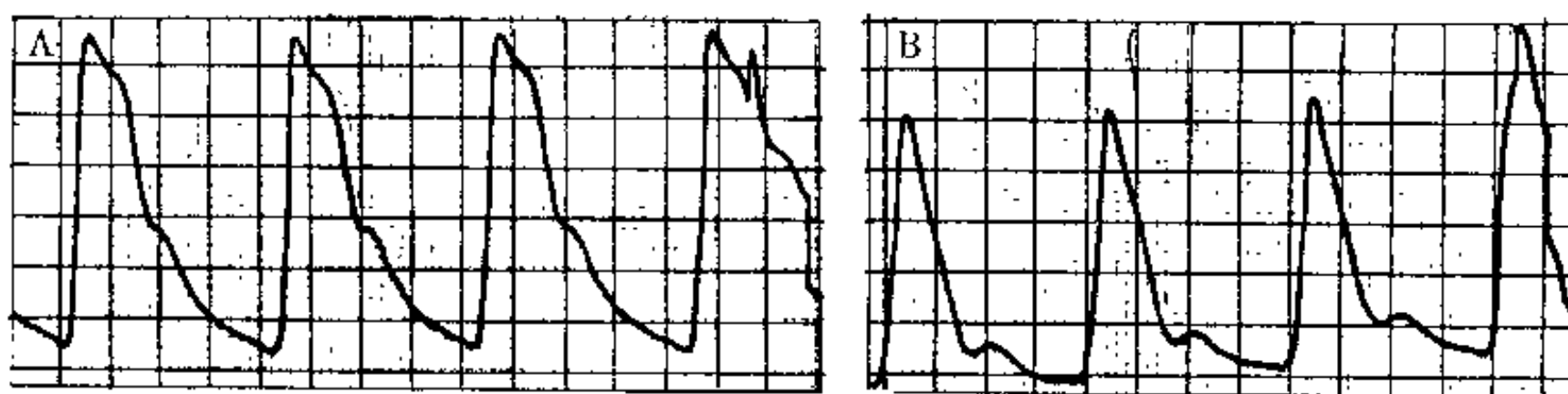


图 4.4-13 高血压病人(肝火亢盛型)脉图

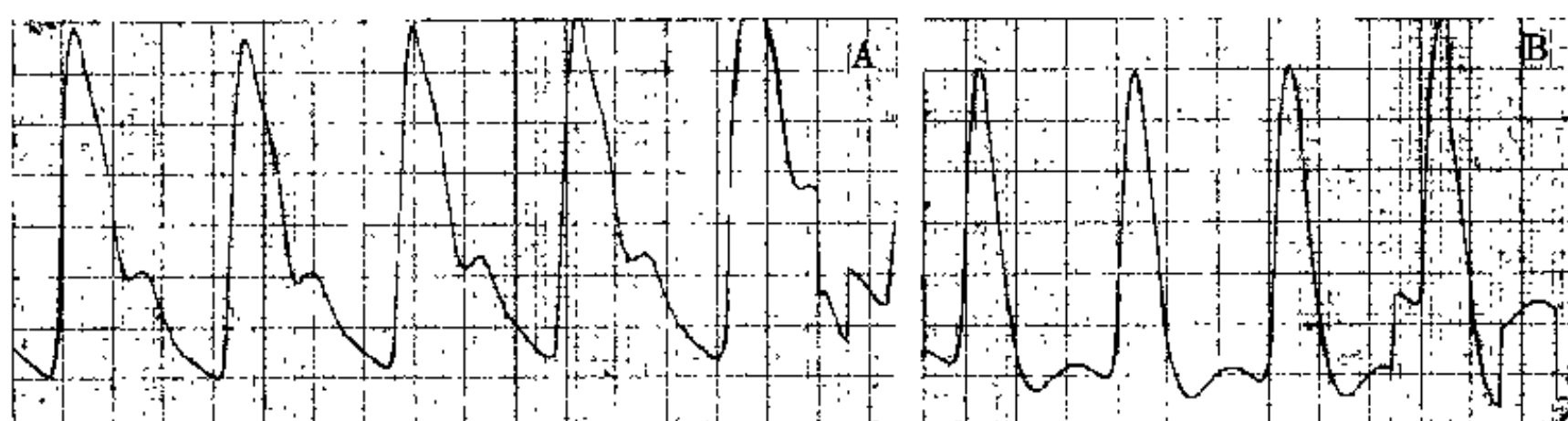


图 4.4-14 高血压病人(肝火上升型)脉图

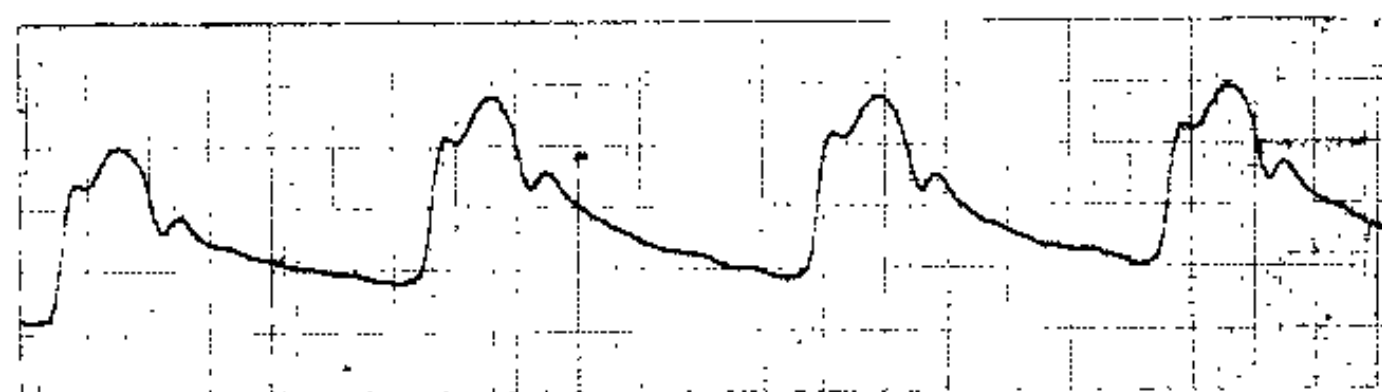


图 4.4-15 高血压病人脉图(一)

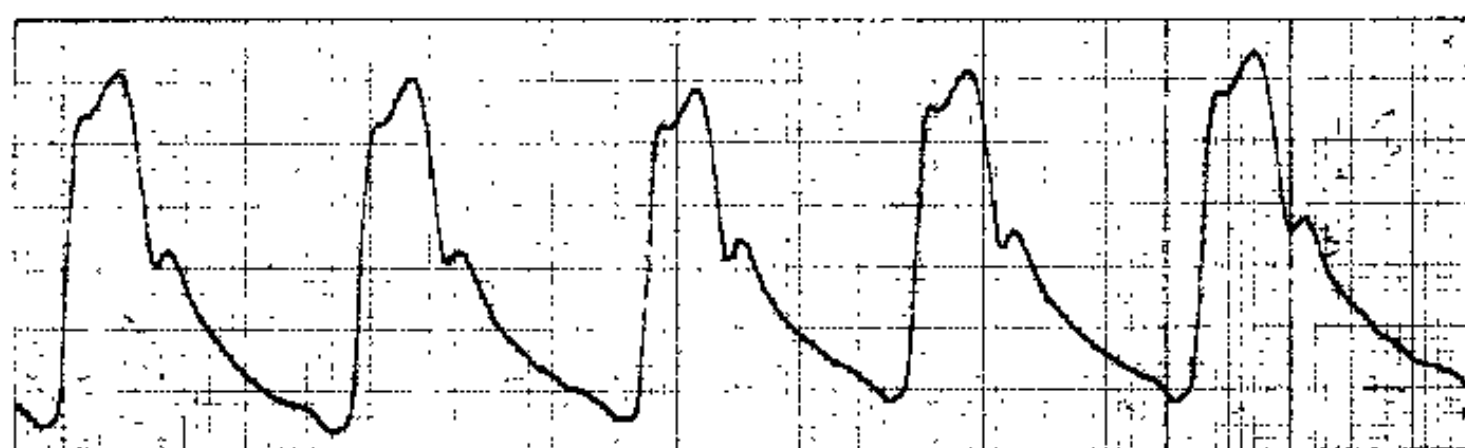


图 4.4-16 高血压病人脉图(二)

图 4.4—17 原发性高血压病各中医证型组寸口、少阴、趺阳脉图

本图资料共观察原发性高血压 62 例(平均年龄 61.3 岁)。

肝阳上亢组:寸口、趺阳脉的主波幅、升降支斜率较正常组明显增加,寸口脉呈高大陡峭的弦脉波。

阴虚阳亢组:寸口、趺阳脉变化同上组,但少阴脉主波幅、升降支斜率明显降低,但高于气阴两虚组。

气阴两虚组:寸口、少阴、趺阳脉主波幅、升降支斜率均较其他组低,寸口脉呈宽而低平的弦细脉波。(摘自王庆国:伤寒杂病论脉法研究,北京中医学院 1987 年博士研究生论文)

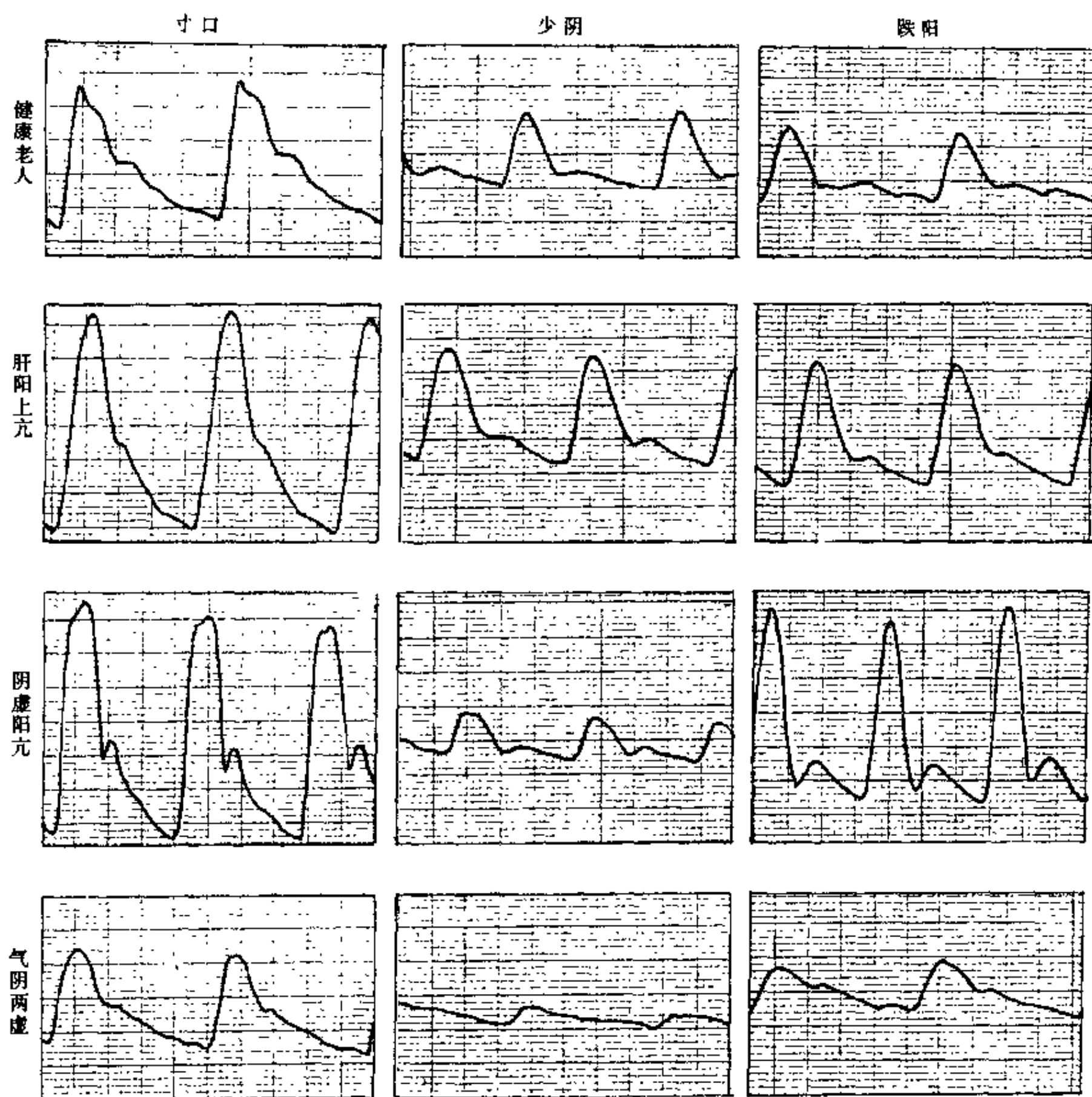


图 4.4-17 原发性高血压病各中医证型组寸口、少阴、趺阳脉图

图 4.4-18 高血压脑血管意外偏瘫病人左右寸口、趺阳脉图

李××,男,62岁,高血压脑血管意外。高血压病史二十余年,两天前因情绪激动后头晕加重,未昏迷,见右侧肢体偏瘫,面红目赤,右侧鼻唇沟浅,大便秘结,小便无失禁。舌右歪,质红苔薄,脉弦迟,中医辨证属肝阳化风。

脉图特征:寸口脉图 A(左)、A'(右)呈弦Ⅱ~Ⅲ型,左右寸口脉 h_1 均大于趺阳脉 B(左)、B'(右), $h_B/h_A=0.85$ (左), $h_{B'}/h_{A'}<0.5$ (右),且右侧寸口 A'、趺阳脉 B'(病侧) h_1 分别小于左侧 A、B(健侧)。此似与肝阳化风、上盛下虚、右侧偏瘫有关。

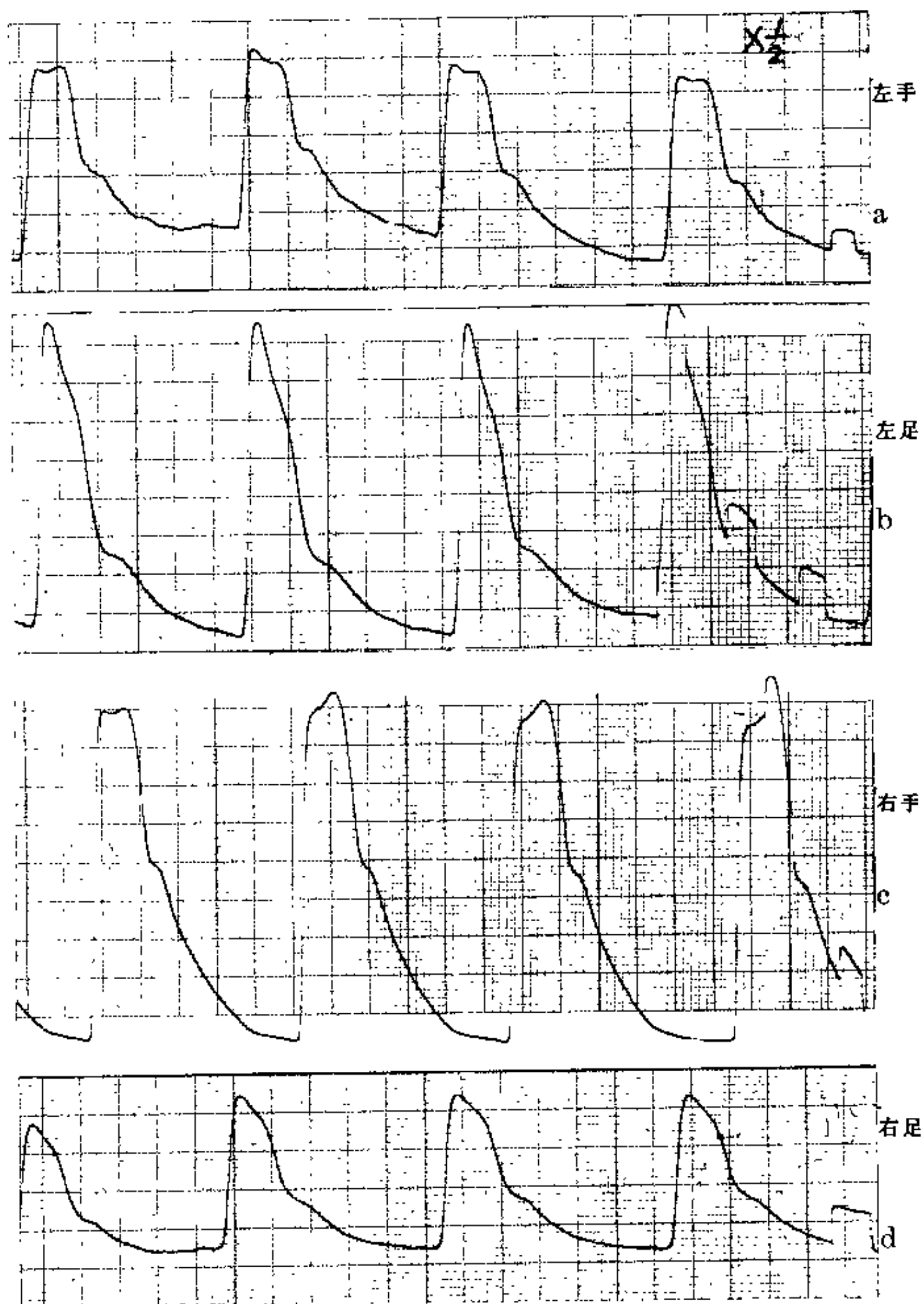


图 4.4-18 高血压脑血管意外偏瘫病人左右寸口、趺阳脉图

图 4.4-19 高血压脑溢血病人临终前脉图

陈××,女,80岁,高血压病脑溢血。高血压病史十年,经常头晕肢软。今晨不慎跌仆,此后神志不清,左侧肢体瘫痪,面色无华,口唇紫绀,鼻翼煽动,张口呼吸,瞳孔散大,四肢欠温,二便失禁。舌卷缩,脉弦。血压 28.0/13.3kPa,脉率 129 次/分,体温 37.5℃,呼吸 32 次/分。中医辨证属肝阳化风。

脉图特征:左寸口脉图 A 弦结散乱。左趺阳脉图 B、C 浮散无根。

图 4.4-20 甲状腺机能亢进病人脉图(一)

徐××,女,24岁,甲状腺机能亢进。食欲亢进,汗多,情绪急躁半年余。舌红,脉滑数。血压 18.7/12.0 kPa, BM + 32~65%, 尿 17-羟 56mg%, 尿儿茶酚胺 83.4mg%, 血清粘蛋白 140mg%。中医辨证属心肝火旺。

脉图特征:主波较宽,重搏前波与主波融合,不易辨认,降中峡较低,重搏波较小,脉率快。 $h_1 = 17.5\text{mm}$, $h_4/h_1 = 0.23$, $t = 13.4\text{mm}$, $w/t_4 = 0.43$, 呈弦滑数脉。

图 4.4-21 甲状腺机能亢进病人脉图(二)

杨××,女,44岁,甲状腺机能亢进。头痛头晕,面红升火,五心烦热,盗汗自汗,口干多饮,心悸少寐,手抖,大便溏泄,日行 4~5 次。舌淡红,苔薄白,脉弦滑数。血压 16.0/9.33kPa, BMR + 50, $I^{131}I$ 3 小时 83.5%, 24 小时 83%。中医辨证属心肝火旺,气阴不足。

脉图特征:主波低而宽,降中峡偏低,重搏波隐约可见,脉率快。 $h_1 = 11.8\text{mm}$, $h_4/h_1 = 0.458$, $t = 13.7\text{mm}$, $w/t_4 = 0.48$, 呈细弦数脉图。

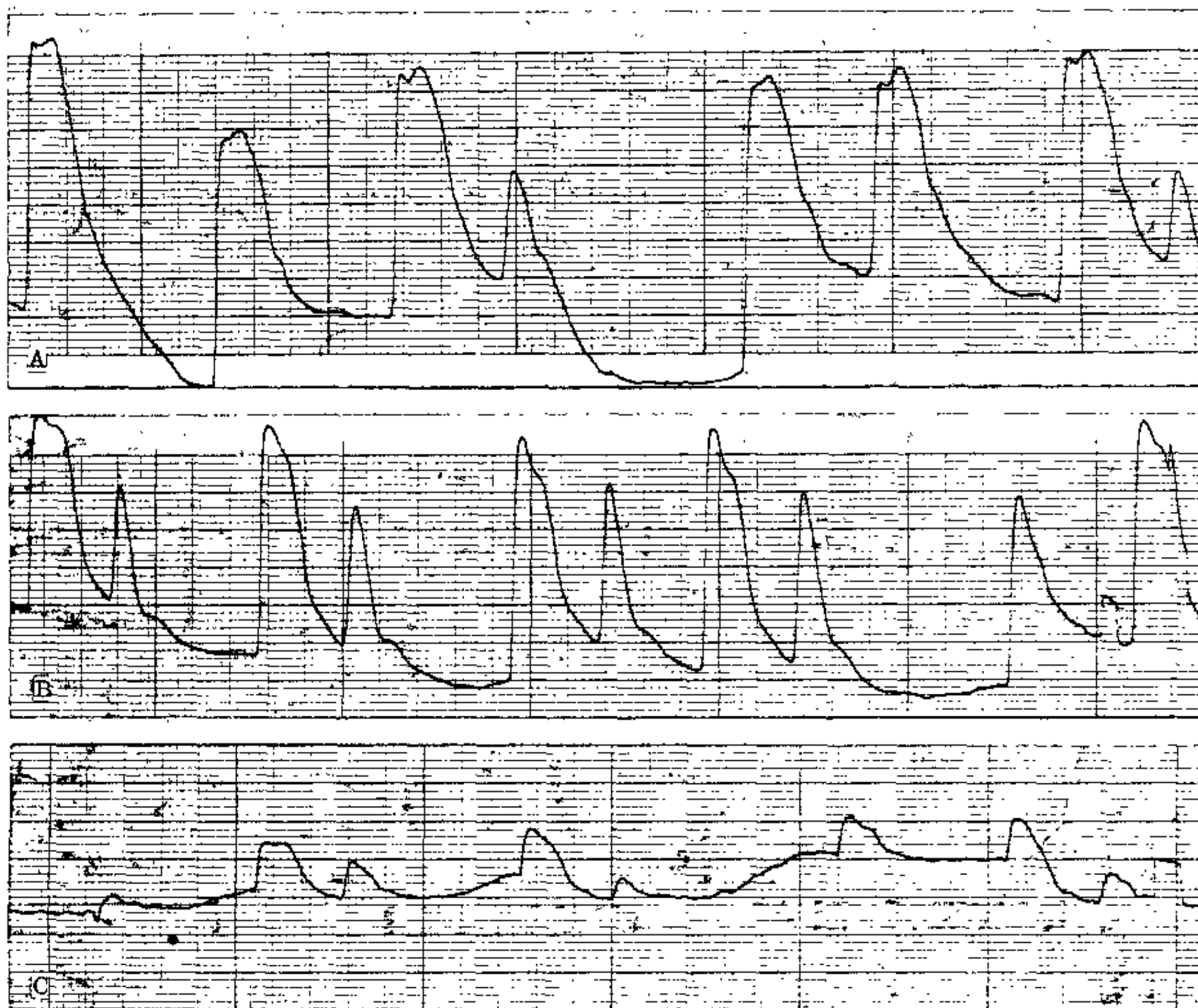


图 4.4-19 高血压脑溢血病人临终前脉图

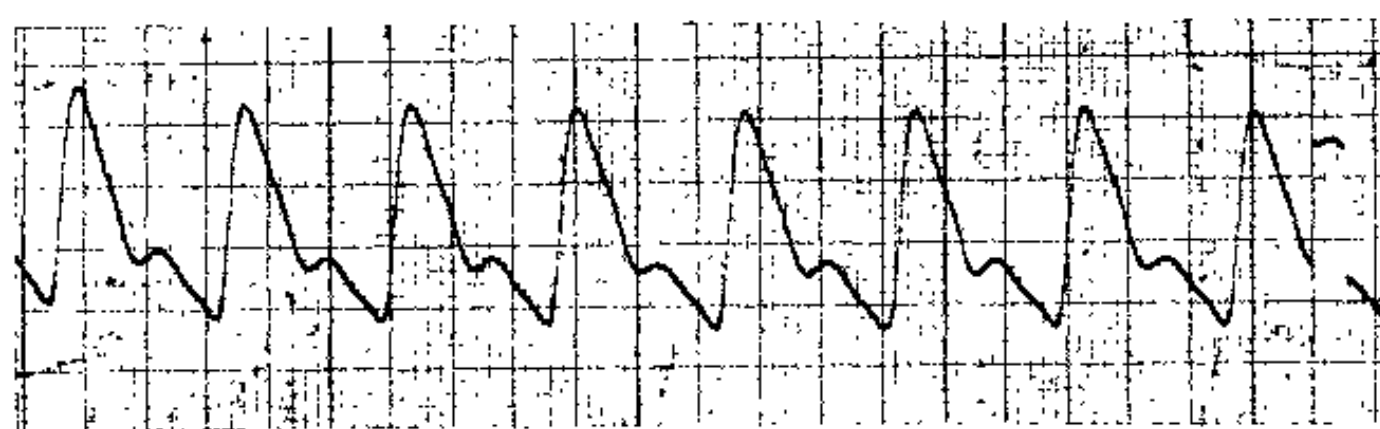


图 4.4-20 甲状腺机能亢进病人脉图(一)

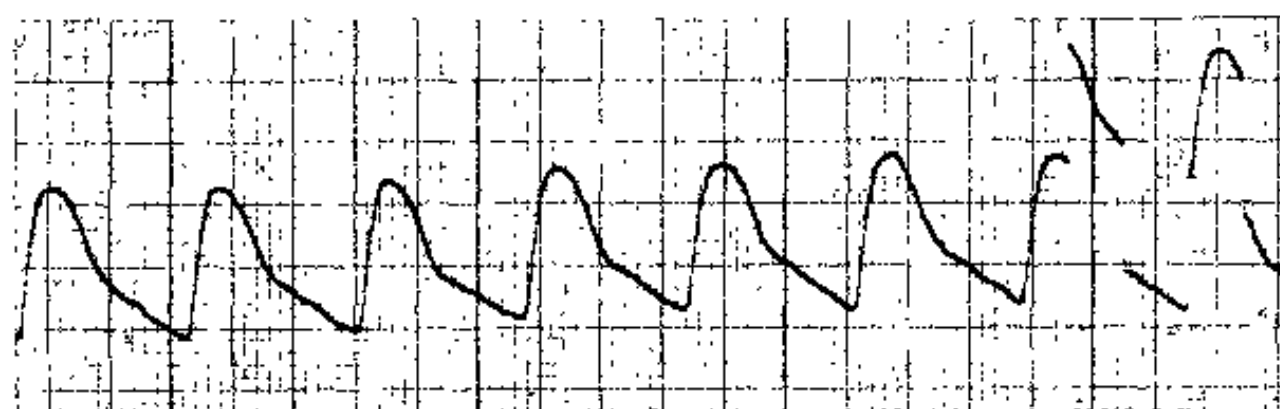


图 4.4-21 甲状腺机能亢进病人脉图(二)

五、肾病脉图示例

肾位于腰部,左右各一,开窍于耳和二阴。足少阴肾经与足太阳膀胱经相互络属于肾与膀胱。肾为生命之源,阴阳之本,其主要生理功能为藏精,主生长发育、生殖,主水液,司二便。与现代医学的生殖、泌尿以及内分泌系统有一定联系。

肾的生理功能均以肾所藏的精气为物质基础。肾精的生理效应可概括为肾阴、肾阳两个方面;对机体各脏腑组织器官起滋养、濡润作用的为肾阴;对机体脏腑器官起推动、温煦作用的称为肾阳。二者相互制约,相互依存,相互为用,维护着整个机体生理功能的相对平衡。当肾精不足时,可导致阴阳偏颇。肾虚而兼热象者为阴虚火旺证,证见头晕目眩,面红目赤,心烦易怒,失眠多梦,耳鸣腰疼,舌红少苔,脉细数等。肾虚偏于寒者为阳虚里寒证,证见畏寒乏力,面色㿔白,腰酸,浮肿,便溏,舌淡嫩苔少,脉迟弱以及阳萎、不育等。如见心悸,咳喘,浮肿尿少,舌胖淡苔少,脉沉细涩或结代则为肾虚水泛,水气凌心。总之,肾病以虚证为主,多表现为泌尿、生殖乃至全身的机能减退和紊乱。

以下举例介绍几种属于肾脏病变的脉图。如辨证属肾阴虚心肝火旺的高血压病、甲状腺功能亢进、更年期综合征、皮质醇增多征等,以及肾气不足、阳虚里寒的甲状腺功能减退、慢性肾炎等。

图 4.5-1 高血压病人(肾阴虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(一)

姚××,男,55岁,血压 22.9/12.3kPa。高血压病史三年,头昏目赤,心烦口干,腰膝无力,大便干结。左眼底曾有出血史。舌红苔薄白,脉弦滑带数。中医辨证属肾阴不足,心肝火旺。

脉图特征:A.寸口脉图。 $h_1=38\text{mm}$, $h_3/h_1=0.8421$, $h_4/h_1=0.263$, $h_5/h_1=0.026$, $w/t=0.222$, $t=0.72\text{秒}$, $t_5/t_4=1.286$,呈弦滑数脉。B.趺阳脉图:主波低小,重搏波平坦。脉图法心功能参数; $SV=89.19\text{ml}$, $PEP/LVET=0.33$, $R=0.92$, $C_0=1.48$, $E_0=0.67$ 。

提要:本例高血压病阴虚火旺证的脉图主要特征:①脉型弦滑带数;②寸口脉显著大于趺阳脉;③心脉功能显示血管顺应性较差,其他大致正常。

图 4.5-2 高血压病人(肾阴虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(二)

丁××,男,38岁,血压 21.3/13.1kPa。高血压病史十年余,头痛眩晕,眼花,五心烦热,失眠升火,口干喜冷饮,下肢浮肿。舌红苔薄腻,脉弦。中医辨证属肾阴不足,心肝火旺。

脉图特征:A.寸口脉图。 $h_1=12\text{mm}$, $h_3/h_1=0.8333$, $h_4/h_1=0.25$, $w/t=0.22$, $t=0.64\text{秒}$, $t_5/t_4=1$,呈细弦滑带数脉。B.趺阳脉图。主波低平脉图法心功能参数; $S_v=71.62$, $R=0.84$, $C_0=2.66$, $E_0=0.38$ 。

提要:本例阴虚火旺病人脉图主要特征:①脉弦滑带数;②趺阳脉显著小于寸口脉;③心脉功能基本正常。

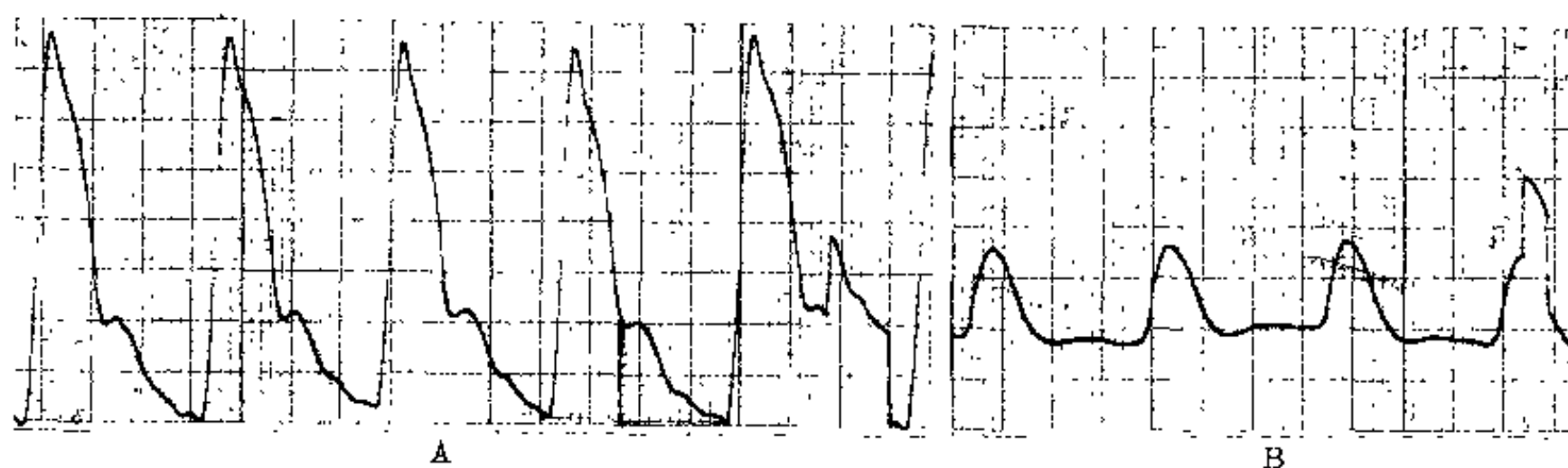


图 4.5-1 高血压病人(肾阴虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(一)

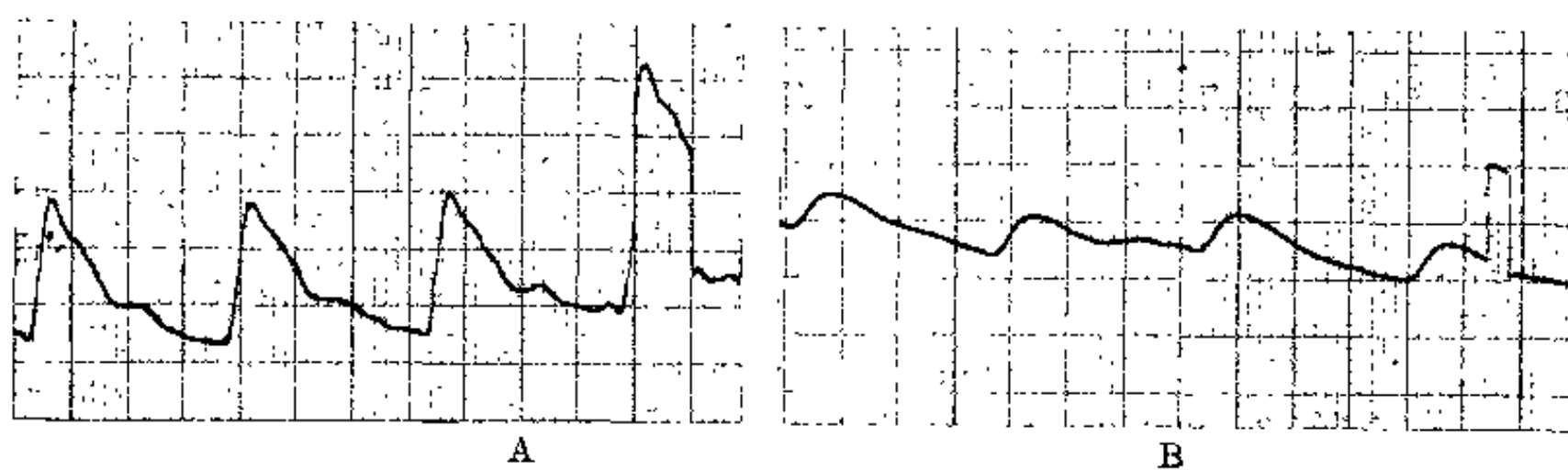


图 4.5-2 高血压病人(肾阴虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(二)

图 4.5-3 高血压病人(肾虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(一)

牛××,男,54岁,血压18.7/13.3kPa。高血压病史十五年。经常头面升火,心烦失眠,头晕耳鸣,胸闷气短,动则自汗,腰腿酸软。舌边光红,脉沉细弦。中医辨证属肾脏气阴不足,心肝火旺。

脉图特征:A.寸口脉图: $h_1=21\text{mm}$, $h_3/h_1=0.9048$, $h_4/h_1=0.381$, $h_5/h_1=0.0476$, $w/t=0.2632$, $t=0.76\text{秒}$, $t_5/t_4=2$,呈弦1型。B.趺阳脉图:主波较低。脉图法心功能参数: $S_v=71.70$, $PEP/LVET=0.36$, $R=1.26$, $C_0=2.93$, $E_0=0.34$, $\bar{C}=1.01$, $\bar{E}=0.99$ 。

提要:本例病人肾虚、心肝火旺,脉图主要特征:①脉弦;②趺阳脉显著小于寸口脉;③心脉功能示外周阻力明显增大,其余指标基本正常。

图 4.5-4 高血压病人(肾虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(二)

王××,女,37岁,血压21.6/14.9kPa。高血压病史两年,头昏眼花,心悸多梦,五心烦热,下肢时有浮肿。舌红苔薄,脉沉细。中医辨证属肾阴虚,心肝火旺。

脉图特征:A.寸口脉图: $h_1=22\text{mm}$, $h_3/h_1=0.8636$, $h_4/h_1=0.4091$, $h_5/h_1=0.023$, $w/t=0.25$, $t=0.8\text{秒}$, $t_5/t_4=1.8571$,呈弦脉图。B.趺阳脉图:波幅低平。脉图法心功能参数: $S_v=78.44$, $PEP/LVET=0.34$, $R=1.2$, $C_0=3.28$, $E_0=0.31$, $\bar{C}=1.2$, $\bar{E}=0.64$ 。

提要:本例心肝火旺、肾气不足病人寸口脉弦,趺阳脉弱;心脉功能显示外周阻力增高,其他心血管参数均在正常范围。

图 4.5-5 高血压病人(肾阴虚、肝火旺)寸口、趺阳脉图

陈××,男,27岁,血压18.7/12.8kPa。高血压病史四年,头晕目眩,耳鸣心烦,夜寐不安,舌尖红苔薄,脉弦滑。证属肾阴虚,肝火旺。

脉图特征:A.寸口脉图: $h_1=20\text{mm}$, $h_3/h_1=0.35$, $h_4/h_1=0.3$, $h_5/h_1=0.05$, $w/t=0.1$, $t=0.8\text{秒}$, $t_5/t_4=1.8571$,示平滑兼细脉。B.趺阳脉图:波幅低平。脉图法心血管功能参数: $S_v=114.9$, $PEP/LVET=0.38$, $R=0.79$, $C_0=4.56$, $E_0=0.72$, $\bar{C}=1.59$, $\bar{E}=0.65$ 。

提示:本例青年高血压阴虚火旺型,脉图呈细滑波形,寸口脉明显大于趺阳脉。心血管功能均良好。

图 4.5-6 高血压病人(阴虚火旺)寸口、趺阳脉图

汪××,男,26岁,血压18.7/11.5kPa。血压时常偏高有年余,头昏眼花,五心烦热,夜寐梦多,口干。舌红苔薄,脉细数滑利,证属阴虚火旺。

脉图特征:A.寸口脉图。三峰波,主波幅较小。 $h_1=16.4\text{mm}$, $h_3/h_1=0.5366$, $h_4/h_1=0.3049$, $h_5/h_1=0.0365$, $w/t=0.1314$, $t_5/t_4=1.2564$,示细数脉。B.趺阳脉图。波幅较低。脉图循环功能测算: $S_v=105.3$, $PEP/LVET=0.30$, $R=0.76$, $C_0=2.68$, $E_0=0.37$, $\bar{C}=1.1$, $\bar{E}=0.91$ 。

提要:①本例青年病人血压时常偏高,波动明显,辨证属阴虚火旺,脉图呈三峰波;②心脉功能显示心输出量及左心收缩功能良好,血管顺应性佳,外周阻力无明显增高,可见血管调节功能尚正常。

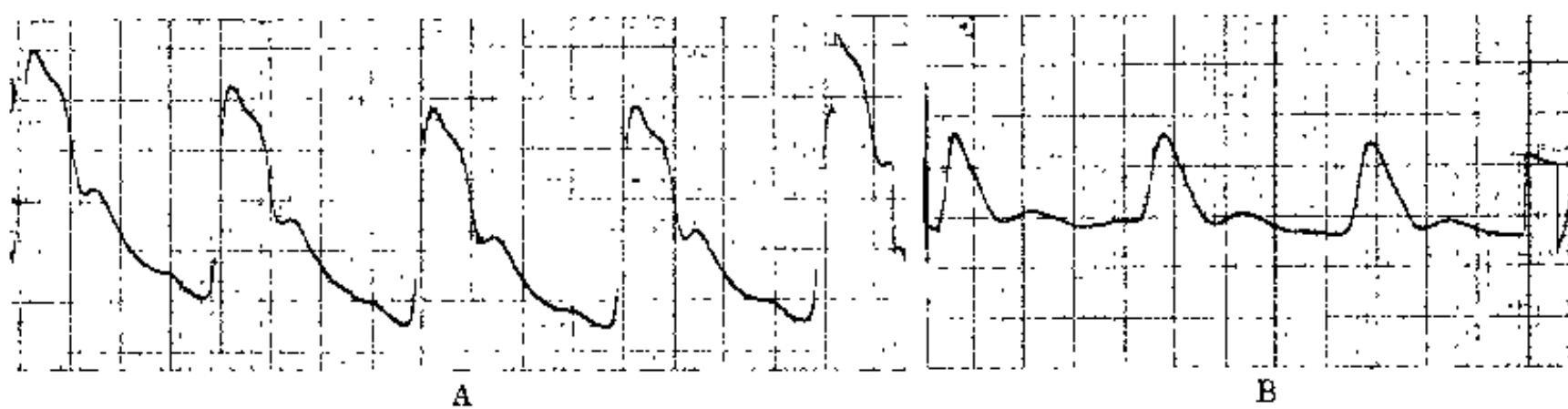


图 4.5-3 高血压病人(肾虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(一)

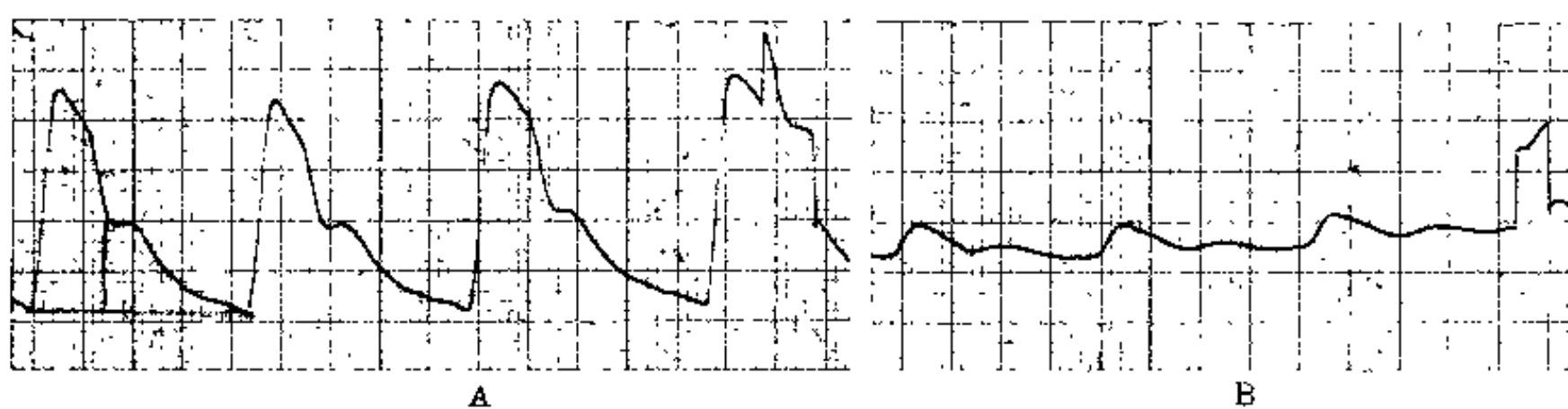


图 4.5-4 高血压病人(肾虚、心肝火旺)寸口、趺阳脉图(二)

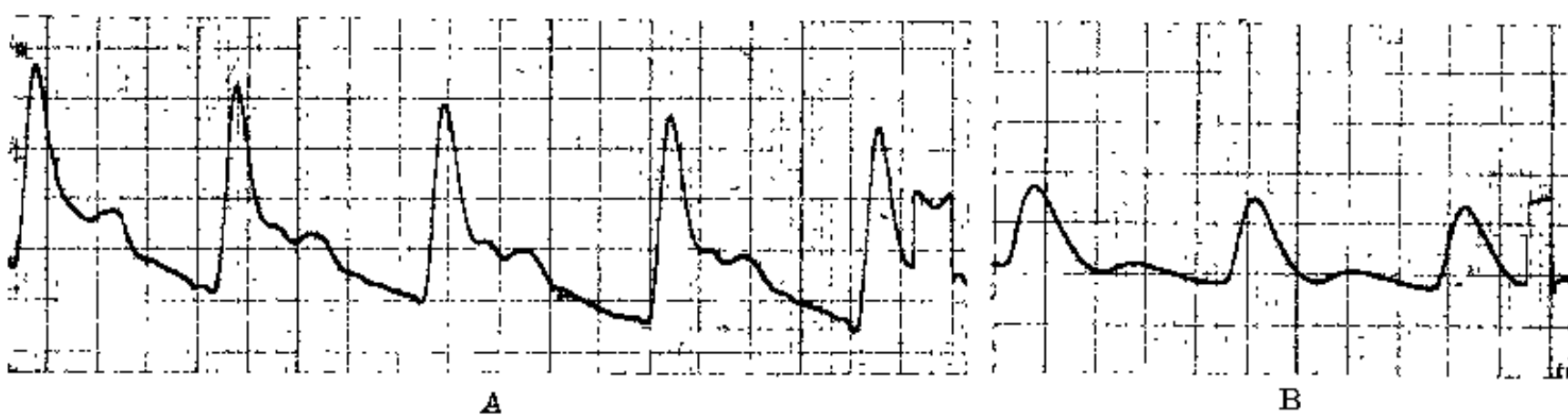


图 4.5-5 高血压病人(肾阴虚、火旺)寸口、趺阳脉图

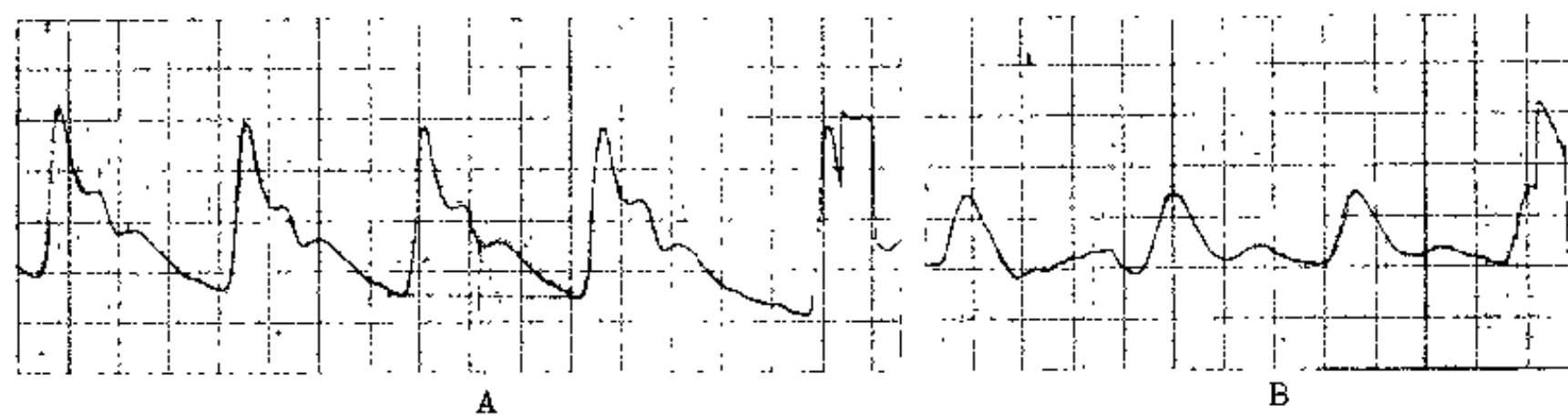


图 4.5-6 高血压病人(阴虚火旺)寸口、趺阳脉图

图 4.5-7 高血压病人(气阴不足、心肝火旺)寸口、趺阳脉图

韩××,男,23岁,血压 21.3/12.0kPa。高血压病史三年,经常头昏失眠、乏力,舌红苔剥,脉细滑。中医辨证属气阴不足,心肝火旺。

脉图特征:A.寸口脉图。 $h_1=22\text{mm}$, $h_3/h_1=0.3636$, $h_4/h_1=0.1818$, $h_5/h_1=0.0909$, $w/t=0.1333$, $t_5/t_4=1.1429$ 。示滑数脉。B.趺阳脉图。主波低平。脉图法心功能参数: $S_v=93.52$, $PEP/LVET=0.32$, $R=0.74$, $C_0=1.8$, $E_0=0.56$, $E=0.68$, $\bar{E}=1.48$ 。

提示:①青年人高血压病出现心肝火旺者,脉图仍见滑脉,趺阳脉显著减少,似与下虚有关;②滑脉时心血管功能良好,外周阻力正常。

图 4.5-8 高血压病人(气阴两虚)寸口、趺阳脉图(一)

沈××,男,42岁,高血压,血压 20.0/13.3kPa。证见眩晕失眠,神酸酸软,腰腿酸软,舌嫩红苔薄白滑,脉弦。中医辨证属气阴两虚。

脉图特征:A.寸口脉图。重搏前波抬高,降中峡不高。 $h_1=24\text{mm}$, $h_3/h_1=0.75$, $h_4/h_1=0.29$, $w/t=0.27$, $t=0.72$ 秒,呈平弦脉图。B.趺阳脉图。波幅较高。脉图法心血管功能参数: $S_v=98.85$, $R=0.83$, $E_0=0.31$, $\bar{E}=1.02$, $C_0=3.23$ 。

图 4.5-9 高血压病人(气阴两虚)寸口、趺阳脉图(二)

吴×,男,64岁,血压 20.0/13.3kPa。高血压病史二十年,头昏目眩,心烦少寐,五心烦热,肢倦乏力,舌红苔薄黄,脉弦。中医辨证属气阴两虚。

脉图特征。A.寸口脉图。 $h_1=18\text{mm}$, $h_3/h_1=1.1889$, $h_4/h_1=0.5555$, $t=0.72$ 秒, $w/t=0.3222$, $t_5/t_4=1.25$,呈弦Ⅲ型脉图。B.趺阳脉图。主波幅与寸口接近。桡动脉脉图法循环功能测算: $S_v=31.55$, $PEP/LVET=0.43$, $R=2.11$, $C_0=1.02$, $E_0=0.98$, $\bar{C}=0.44$, $\bar{E}=2.27$ 。

提要:本例病人气阴两虚明显,脉图呈弦Ⅲ型,寸口、趺阳均不高大,心脉功能示心输出量小,外周阻力增大,动脉弹性差。

图 4.5-10 高血压病人(心肾气虚)寸口、趺阳脉图

潘××,男,52岁,血压 24.0/14.7kPa。高血压病史十年,头昏,心悸胸闷,精神疲倦,腰腿酸软,舌胖苔薄滑,脉弦滑。中医辨证属心肾气虚,肝阳上亢。

脉图特征:A.寸口脉图。 $h_1=37\text{mm}$, $h_3/h_1=0.2973$, $h_4/h_1=0.2973$, $h_5/h_1=0.0135$, $w/t=0.15$, $t=0.8$ 秒, $t_5/t_4=1.8571$,示弦滑脉。B.趺阳脉图。主波幅低小,重搏波平坦。脉图法心功能参数: $S_v=89.90\text{ml}$, $PEP/LVET=0.41$, $R=1.08$, $C_0=2.06$, $E_0=0.41$, $\bar{C}=0.78$, $\bar{E}=1.28$ 。

提要:本例病人高血压心肾气虚,肝阳上亢型。脉图主要特征:①脉弦滑;②寸口脉显著大于趺阳脉;③心脉功能示左心收缩功能减退,外周阻力增大。

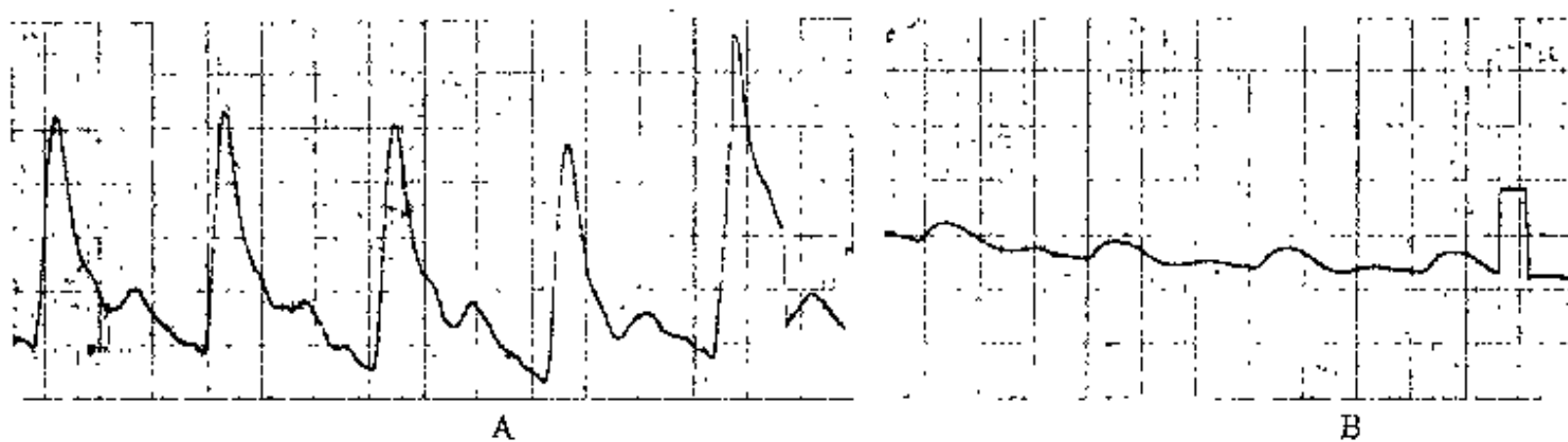


图 4.5-7 高血压病人(气阴不足、心肝火旺)寸口、趺阳脉图

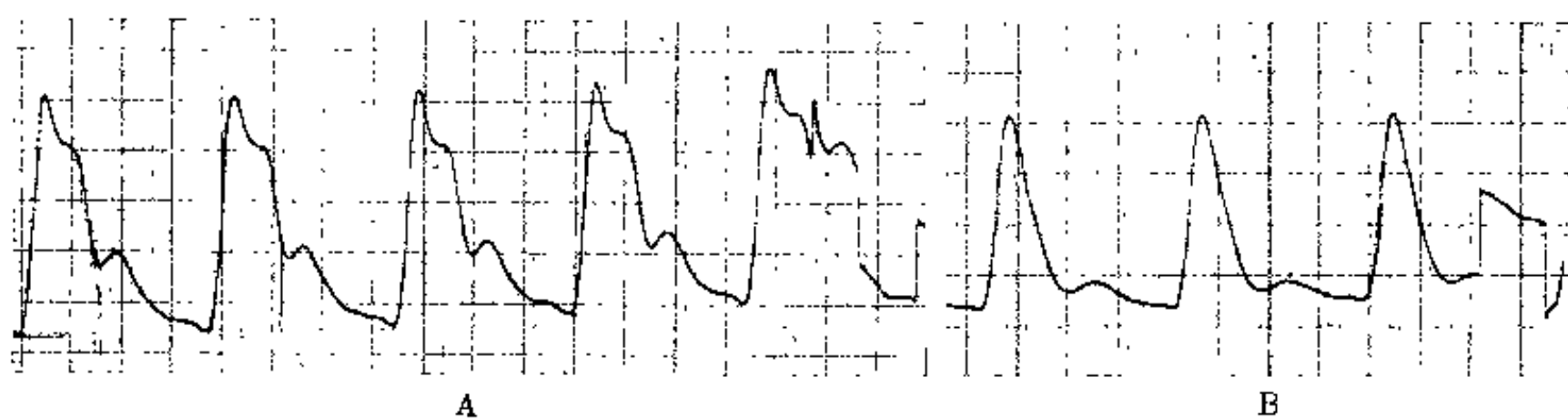


图 4.5-8 高血压病人(气阴两虚)寸口、趺阳脉图(一)

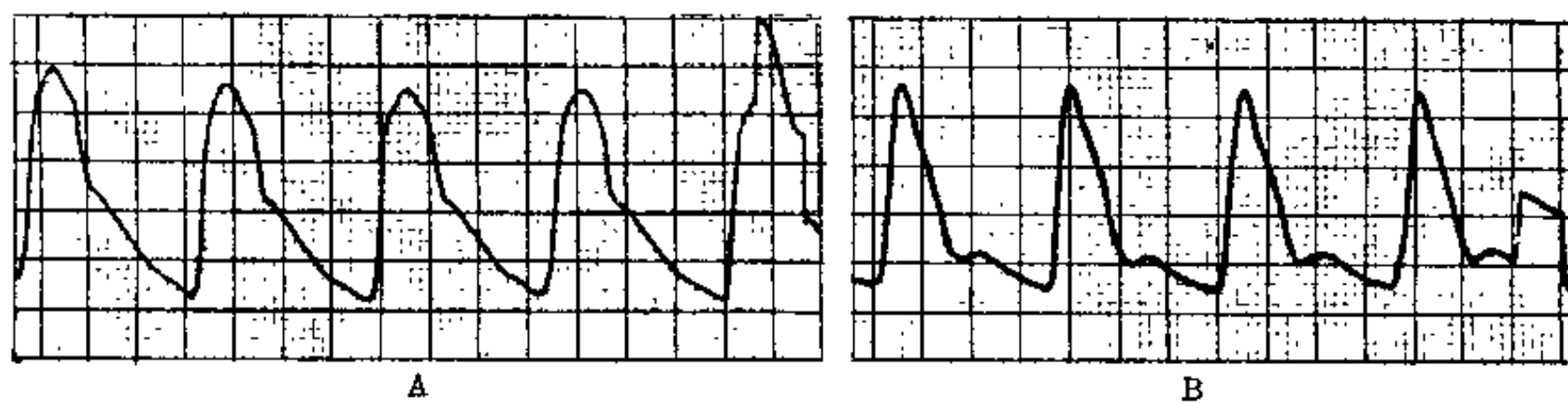


图 4.5-9 高血压病人(气阴两虚)寸口、趺阳脉图(二)

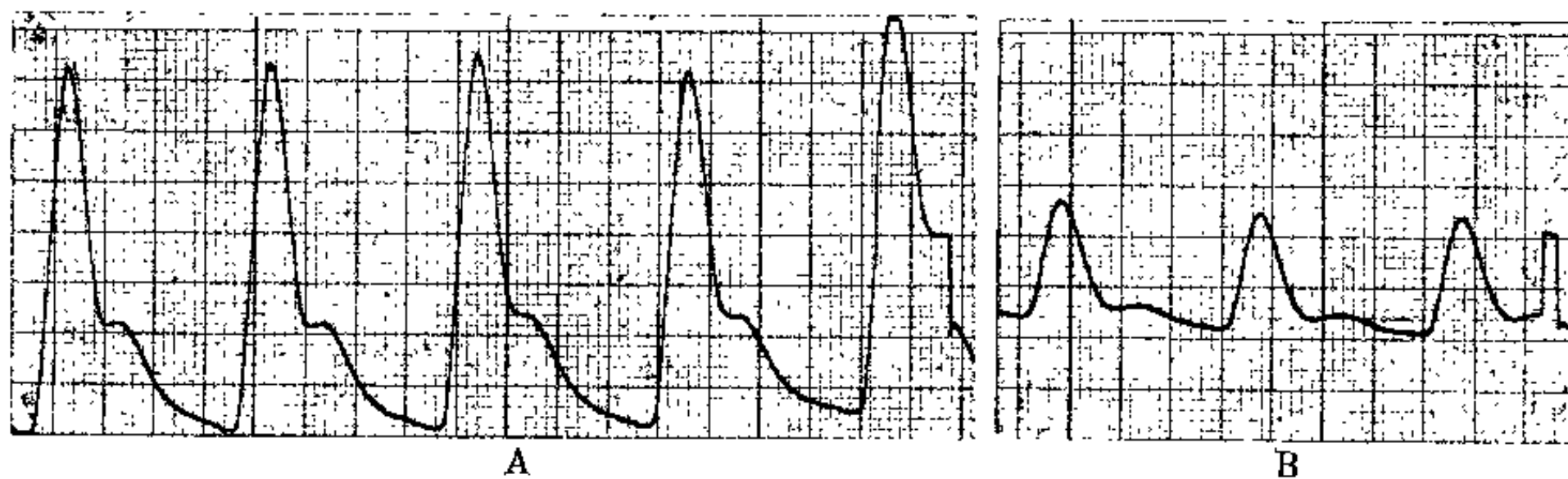


图 4.5-10 高血压病人(心肾气虚)寸口、趺阳脉图

图 4.5-11 阴虚火旺病人脉型和尿 17-羟、儿茶酚胺排量的关系

图示在阴虚火旺病人中,尿 17-羟排量增加(阴虚肝火旺)者出现滑脉较多,尿儿茶酚胺排量增加(阴虚心火旺)者出现弦脉较多,当这两项生化指标均高于正常时多见弦滑脉。提示滑脉的形成可能与皮质醇升高有关,弦脉的形成可能与儿茶酚胺增高有关。

图 4.5-12 阴虚火旺与阳虚病人组脉图比较

本图根据阴虚火旺、阳虚病人与正常人组脉图各项主要参数的均值绘制而成。阴虚肝火旺(尿 17-羟升高)的 24 例脉图弦大数兼滑;阴虚心火旺(尿儿茶酚胺升高)的 10 例脉象弦大;阳虚(尿 17-羟、尿儿茶酚胺低平)的 12 例脉象弦而迟缓。三组之间一些主要参数(如 h_1 、 t_5/t_1)有显著性差异。

图 4.5-13 脉图参数 t_5/t_1 递增时阴虚火旺、阳虚各组病人的累计百分比

t_5/t_1 比值小于 1.2 者,阴虚肝火旺病人组累计达 43.2%,阴虚心火旺组为 25.9%,阳虚组仅为 7.9%。约 87.5% 的阴虚肝火旺病人,其 t_5/t_1 比值小于 1.7,87.9% 的心火旺病人 t_5/t_1 小于 1.8,88.8% 的阳虚病人 t_5/t_1 则小于 2.0。表明 t_5/t_1 比值在辨别阴虚、阳虚时也有一定的意义。

图 4.5-14 阴虚证各组脉象模示图

本图根据 78 例阴虚证病人各组的脉图参数均值绘制而成。图中可见阴虚火旺组(23 例,平均年龄 53.2 岁)脉弦大滑数,阴虚组(22 例,平均年龄 47.6 岁)次之,气阴两虚组(33 例,平均年龄 45.4 岁)脉弦而力逊。(摘自徐志伟:脉图主波幅变化与阴虚证不同类型关系的观察,《新中医》(4):9,1987)

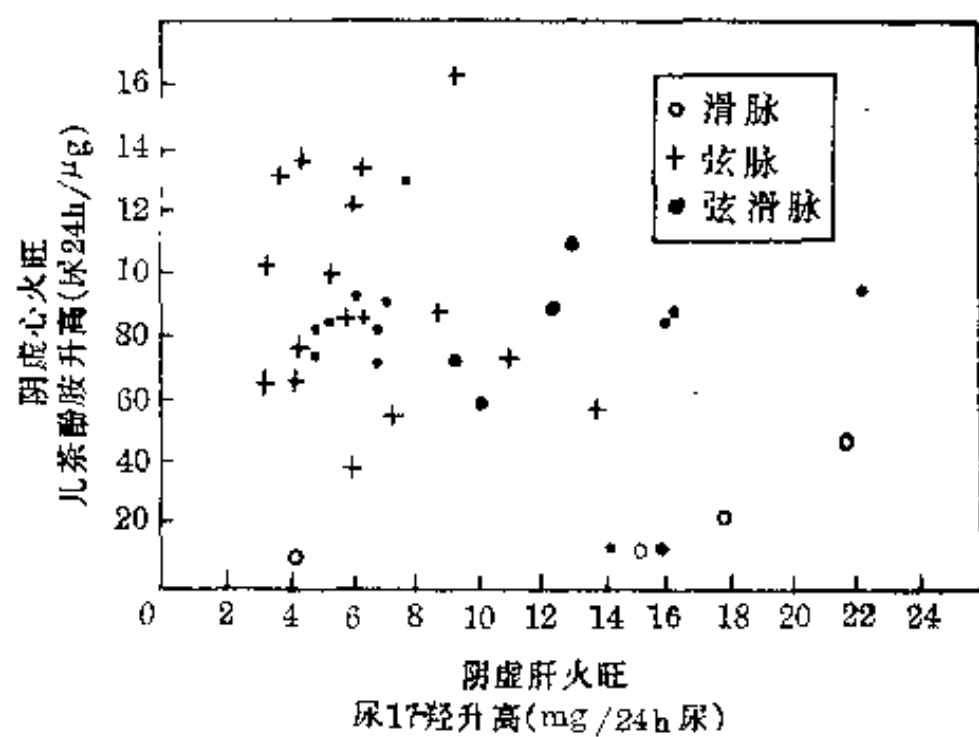


图 4.5-11 阴虚火旺病人脉型和尿 17-羟、儿茶酚胺排量的关系

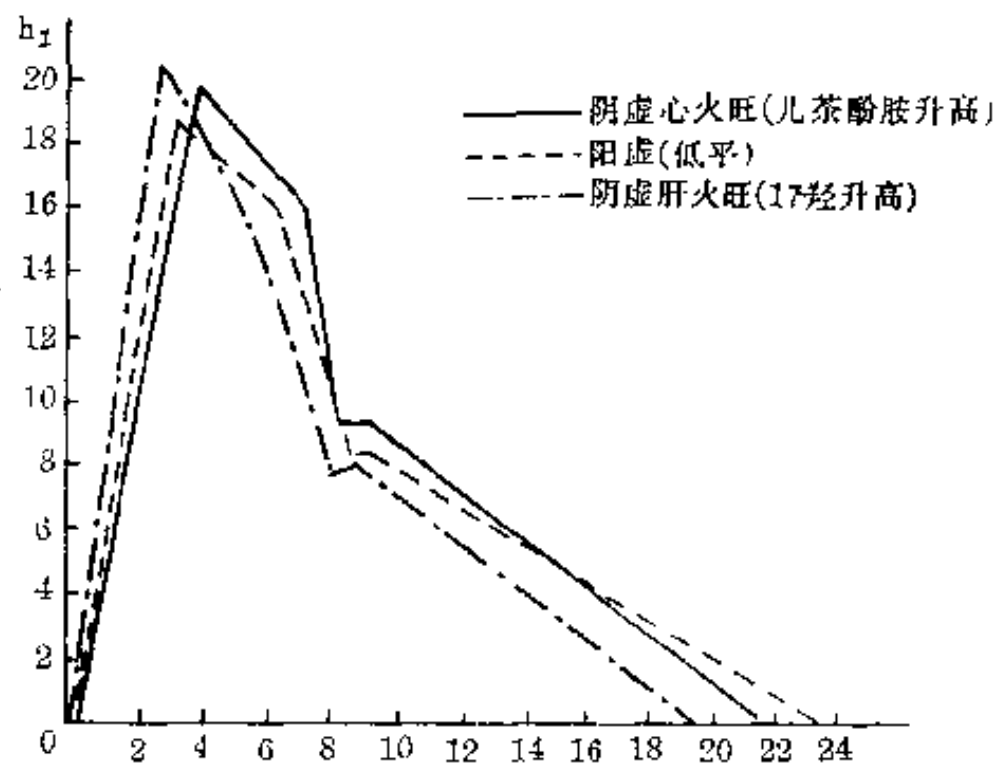


图 4.5-12 阴虚火旺与阳虚病人组脉图比较

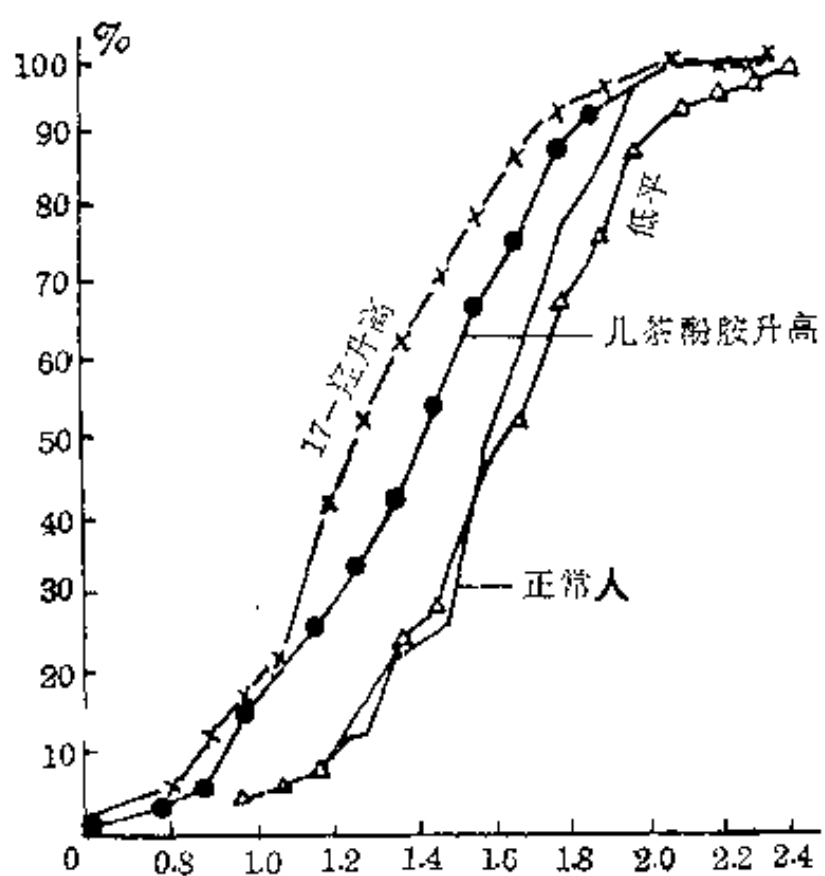


图 4.5-13 脉图参数 t_2/t_1 递增时阴虚火旺、阳虚各组病人的累计百分比

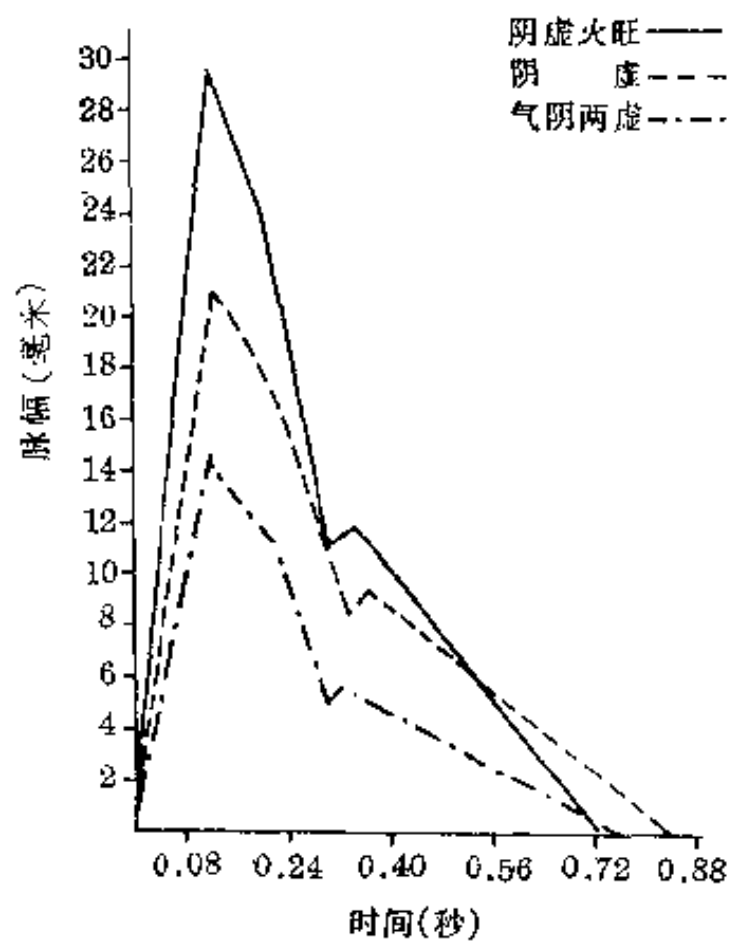


图 4.5-14 阴虚证各组脉象模示图

图 4.5—15 阴虚、阳虚、健康组压力—主波曲线图

本图为阴虚各组、阳虚组及健康人的压力—主波曲线图。曲线变化趋势显示,阴虚火旺组脉幅最高,阳虚组次之,两者均高于健康人,而气阴两虚及阳气虚组均低于正常人组。(摘自徐志伟:脉图主波幅变化与阴虚证不同类型关系的观察,《新中医》(4):9,1987)

图 4.5—16 阴虚、阳虚及正常人最佳脉图 h_1 比较

阴虚火旺组与阴虚组比较, $P<0.01$;阴虚组与气阴两虚组比较, $P<0.01$;阴虚火旺与气阴两虚组比较, $P<0.01$ 。(摘自徐志伟:脉图主波幅变化与阴虚证不同类型关系的观察,《新中医》(4):9,1987)

图 4.5—17 阴虚火旺及正常人脉图主要参数昼夜变化

本图为阴虚火旺病人和正常人脉象昼夜变化的比较。①随着昼夜交替时间的推移,正常人脉象在至数、部位、形态等方面出现节律性变化,尤其与外周阻力有关的指标,如 h_3/h_1 、 h_4/h_1 、 w/t 、 t_5/t_4 比值曲线,随时间的变化而呈“V”形,而且白天各点间有显著性差异;②阴虚火旺病人的脉图,上述参数变化无明显规律。

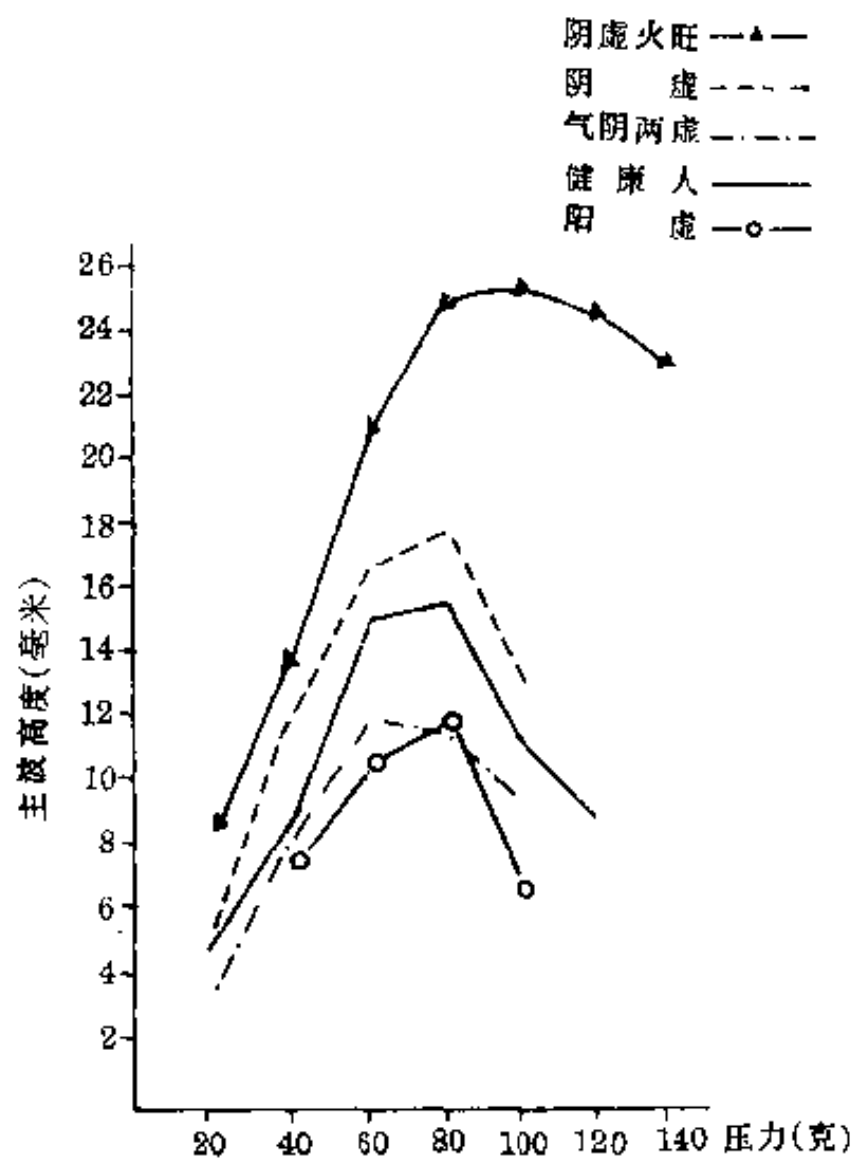


图 4.5-15 阴虚、阳虚、健康组压力—主波曲线图

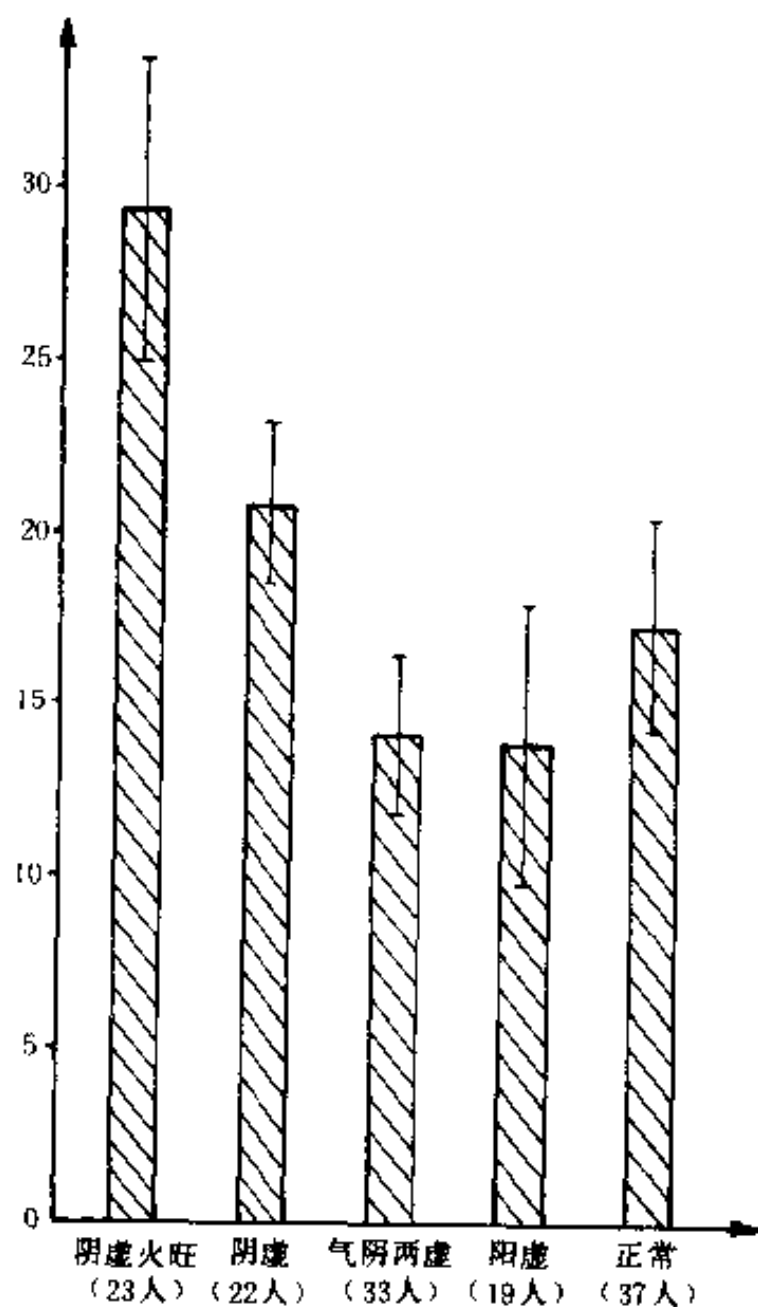


图 4.5-16 阴虚、阳虚及正常人最佳脉图 h_1 比较

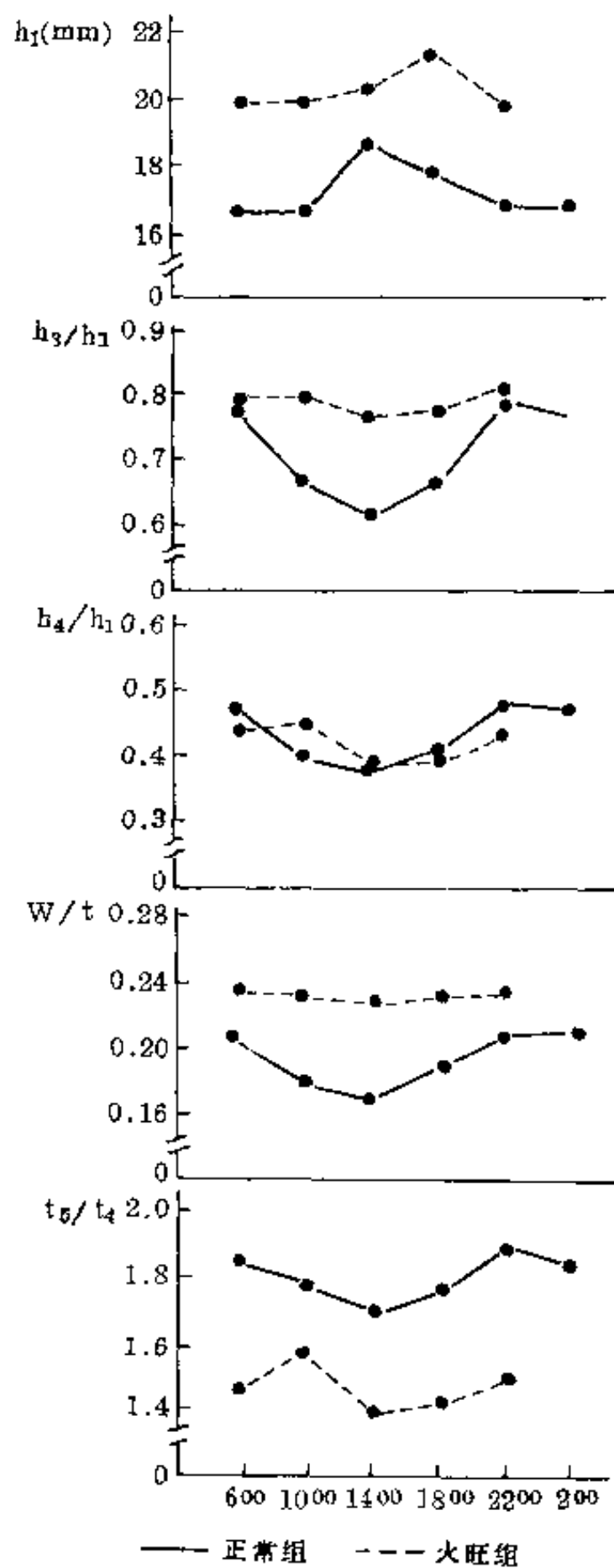


图 4.5-17 阴虚火旺及正常人脉图主要参数昼夜变化

图 4.5-18 慢性肾炎病人治疗前后寸口、少阴、趺阳脉图

廖××,女,30岁,慢性肾炎。三年前患急性肾炎治愈,但数次复发,1989年6月12日以慢性肾炎入院治疗。当时尿蛋白+,面色㿠白,颜面及下肢浮肿,舌淡有齿痕,寸口脉沉弦,少阴脉沉弱,趺阳脉沉滑,中医辨证属气阴两虚,水湿内停。入院时脉图描记如图A。经中西药治疗一个半月,尿蛋白消失,浮肿消退,于7月30日再次描记脉图B。切诊寸口脉弦,少阴脉沉弦,趺阳脉沉滑,舌淡红,苔薄。

脉图特征:治疗前(上),寸口脉图 $h_1=17.5\text{mm}$, $h_3/h_1=0.86$, $h_4/h_1=0.51$, $w/t=0.3$, $t=0.78$ 秒,呈弦Ⅰ型。少阴脉图低平。治疗后(下),寸口脉图 $h_1=22\text{mm}$, $h_3/h_1=0.72$, $h_4/h_1=0.41$, $w/t=0.27$, $t=0.71$ 秒,呈弦Ⅰ型。少阴脉图主波较治疗前明显升高,趺阳脉图主波较治疗前降低。

提示:观察4例慢性肾炎治疗前后对照发现,治疗后少阴脉之主波幅、升支斜率和降支斜率显著增高, $P<0.05$,而寸口、趺阳脉参数变化无显著意义, $P>0.05$ 。(摘自王庆国:伤寒杂病论脉法研究,北京中医学院1987年博士研究生论文)

图 4.5-19 慢性肾炎尿毒症病人寸口、少阴、趺阳脉图

汪××,女,26岁,慢性肾炎尿毒症。慢性肾炎史十二年,半年前因结核性胸膜炎诱发尿毒症。现形体消瘦,神情萎靡,表情淡漠,色黄无华,两目失神,舌体瘦小,舌光红少苔,寸脉疾数而细,少阴脉细微欲绝,趺阳脉滑数。实验室检查:尿素氮 $92\text{mg}\%$,血清二氧化碳结合力 $65\text{mg}\%$,血色素 $6\text{g}\%$,白细胞 $7500/\text{mm}^3$,钾 $4.2\text{mg}\%$,钠 $137\text{mg}\%$,氯 106 毫当量/升。中医辨证属阴阳两虚,寒湿内蕴。因治疗无效死亡,本图在死亡前四天描记。

脉图特征:寸口脉图:双峰波,三部均见主波尖锐,降中峡低,脉率快,呈细滑数图形。少阴脉图:脉幅极低。趺阳脉图:双峰波,脉率快。

提示:本例尿毒症病人病情危重,少阴脉细数无力,按之欲绝,变化最为突出,说明少阴脉的盛衰似与病情的轻重有某种程度的对应性。(资料来源同图4.5-18)

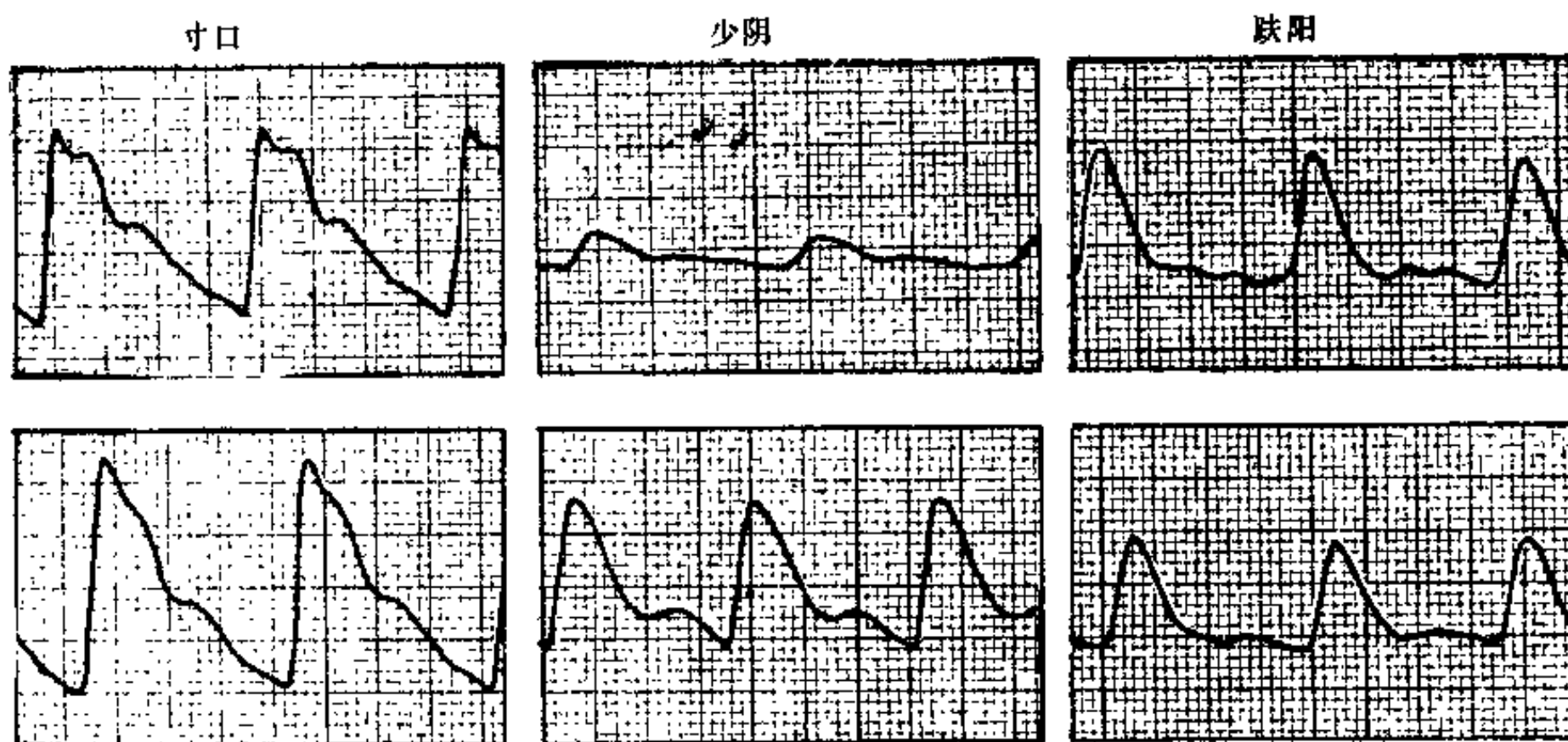


图 4.5-18 慢性肾炎病人治疗前后寸口、少阴、趺阳脉图

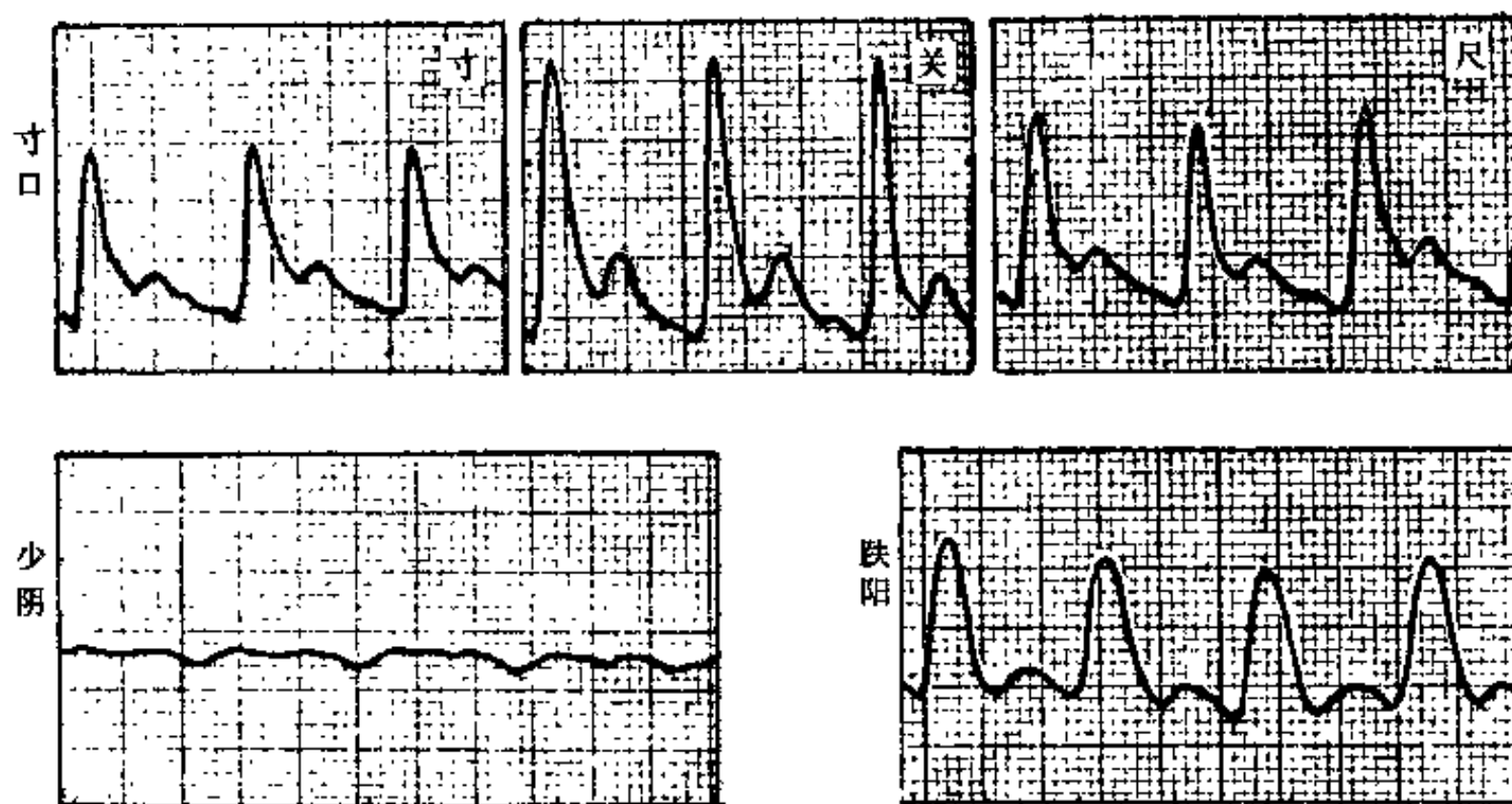


图 4.5-19 慢性肾炎尿毒症病人寸口、少阴、趺阳脉图

图 4.5-20 慢性肾炎尿毒症病人脉图

周××,女,65岁,慢性肾炎、尿毒症,继发性贫血。尿少浮肿,头晕头痛,呕吐恶心,面色苍白无华,语音低微,便稀,舌淡边有齿印,脉弱。血压 18.4/9.33kPa,体温 37℃,呼吸 20 次/分。血色素 4.7 克%,红细胞计数 135 万/mm³;尿蛋白⁺,上皮少许;尿素氮 166mg%,肌酐 149mg%,二氧化碳结合力 44.8 容积%;血清钾 4.6mg%,钠 140mg%,氯 100 毫当量/升,钙 8.8mg%,磷 4.8mg%。中医辨证属脾肾阳虚,寒湿内蕴。

脉图特征: $h_1=31.5\text{mm}$, $h_3/h_1=0.89$, $h_4/h_1=0.38$, $h_5/h_1=0$, $w/t=0.25$, $t=0.8\text{秒}$, $t_5/t_4=1.9$,示弦滑脉图。

图 4.5-21 慢性肾炎病人心电图、脉图、胸阻抗图、心音图

何××,女,68岁,慢性肾炎。血压 21.3/12.0 kPa,面部虚浮,畏寒肢冷,纳呆,脘腹痞胀,小便短少,舌淡苔薄白,脉沉细带数,中医辨证属肾虚水湿内停。

本图自上而下分别为心电图、脉象图、胸阻抗图、心音图(图 A 纸速 25mm/秒,图 B 纸速 50mm/秒)。脉图特征:主波宽,重搏前波抬高,降中峡偏低,脉率稍快,呈弦数带滑。脉图法心血管功能参数: $S_v=49.74$, $PEP/LVET=0.39$, $C_0=0.43$, $\bar{C}=0.34$, $E_0=2.35$, $\bar{E}=2.99$, $R=1.6$ 。

提要:本例慢性肾炎肾虚水泛病人脉图主要特征为:脉形弦数带滑。心脉功能显示心输出量减少,心肌收缩功能减退,外周阻力增加,血管顺应性变小。

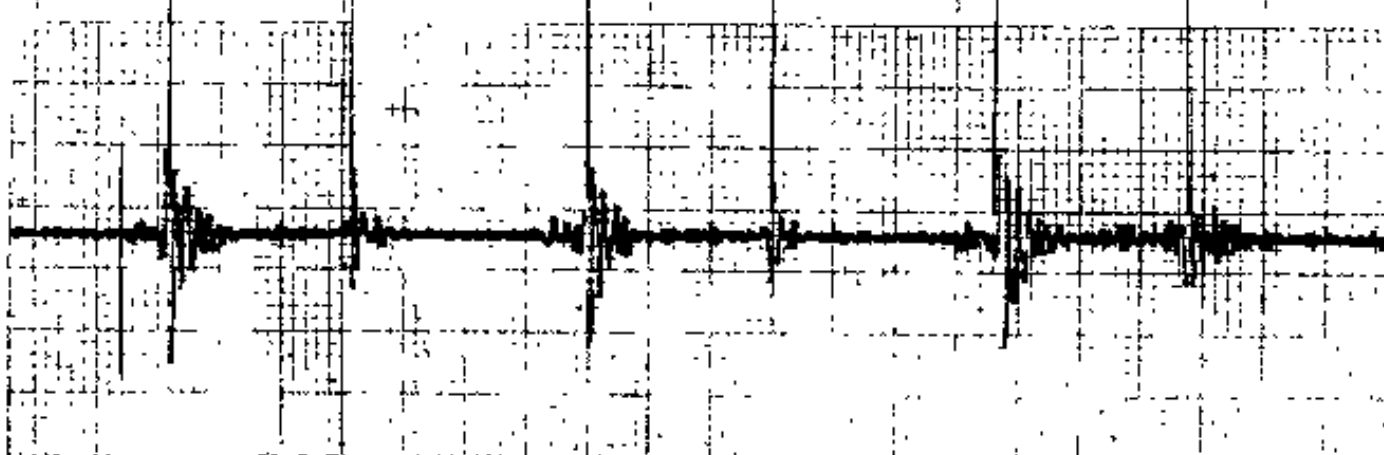
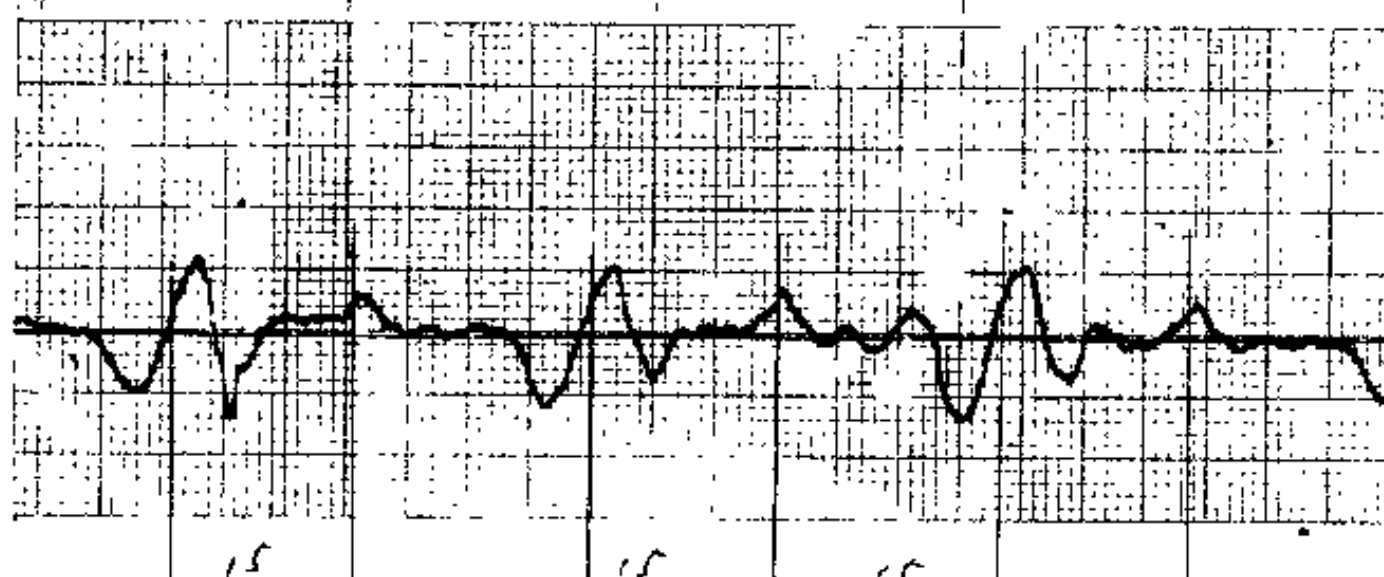
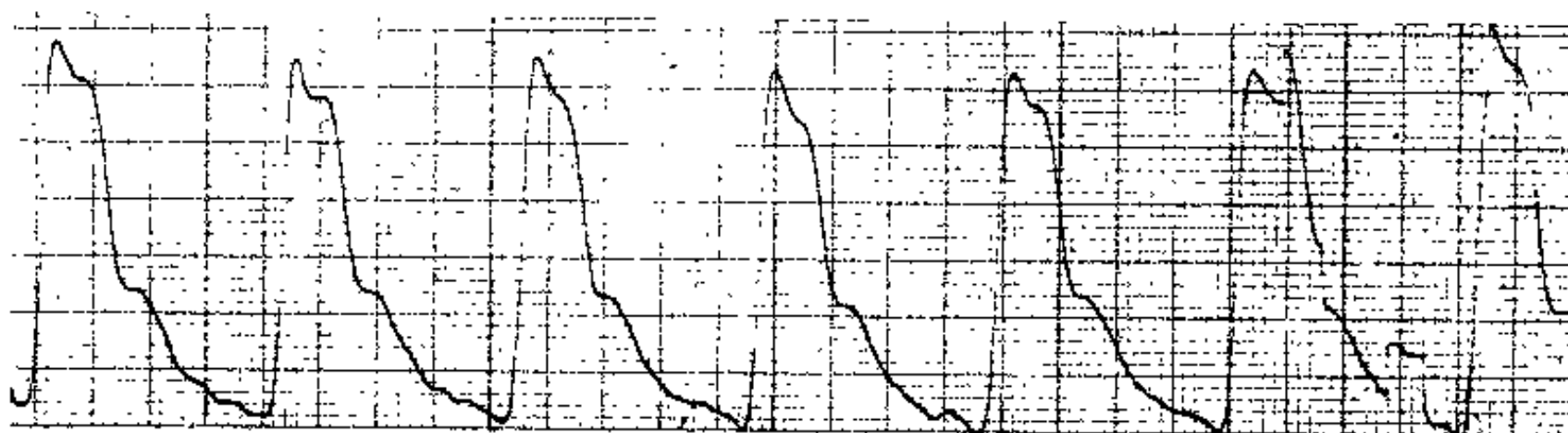


图 4.5-20
慢性肾炎尿毒
症病人脉图

图 4.5-21
慢性肾炎病人心电
图、脉图、胸阻抗
图、心音图

图 4.5—22 慢性肾炎尿毒症病人心电图、脉图、胸阻抗图和心音图

卢××,女,68岁,慢性肾炎,尿毒症。血压 24.0/16.0 kPa,三十年前有肾盂肾炎病史,一年前发现贫血、厌食,PSP 下降,形体消瘦,4日前开始连日呕吐。现症腰膝酸软,精神困乏,形冷畏寒,面色无华,夜寐不宁,舌淡嫩,苔白,脉沉细弦。中医辨证属肾阳虚衰,气血两亏,湿毒内滞。

脉图特征:弦小带数。脉图法心功能参数: $S_v=30.88$, $R=2.55$, $C_0=3.95$, $\bar{C}=0.22$, $\bar{E}=4.597$ 。

提要:本例慢性肾炎肾虚湿毒内滞,脉图形态弦小带数,心脏每搏输出量低于正常,外周阻力显著增大,血管顺应性极差。

图 4.5—23 甲状腺机能减退病人脉图

杨××,女,17岁,甲状腺功能减退。生长停滞已七年,形体瘦小,面色㿗白,四肢欠温,记忆力极差,月经后期,舌淡白,脉濡缓。身长 131cm,体重 33.5kg,血压 14.4/10.7kPa。BMR—32%, T_40 , $I^{135}-T_3$ 炭末吸附试验比值 1.43,尿 17-羟 4mg/24h。中医辨证属肾虚精气不足。

脉图特征:呈三峰波,脉幅低,脉率快,最佳取脉压力小, $h_1=6\text{mm}$, $h_3/h_1=0.6667$, $h_4/h_1=0.333$, $w/t=0.08$, $t_2/t_4=2.5714$, $t=1$ 秒, $P=75$ 克,呈濡缓脉。

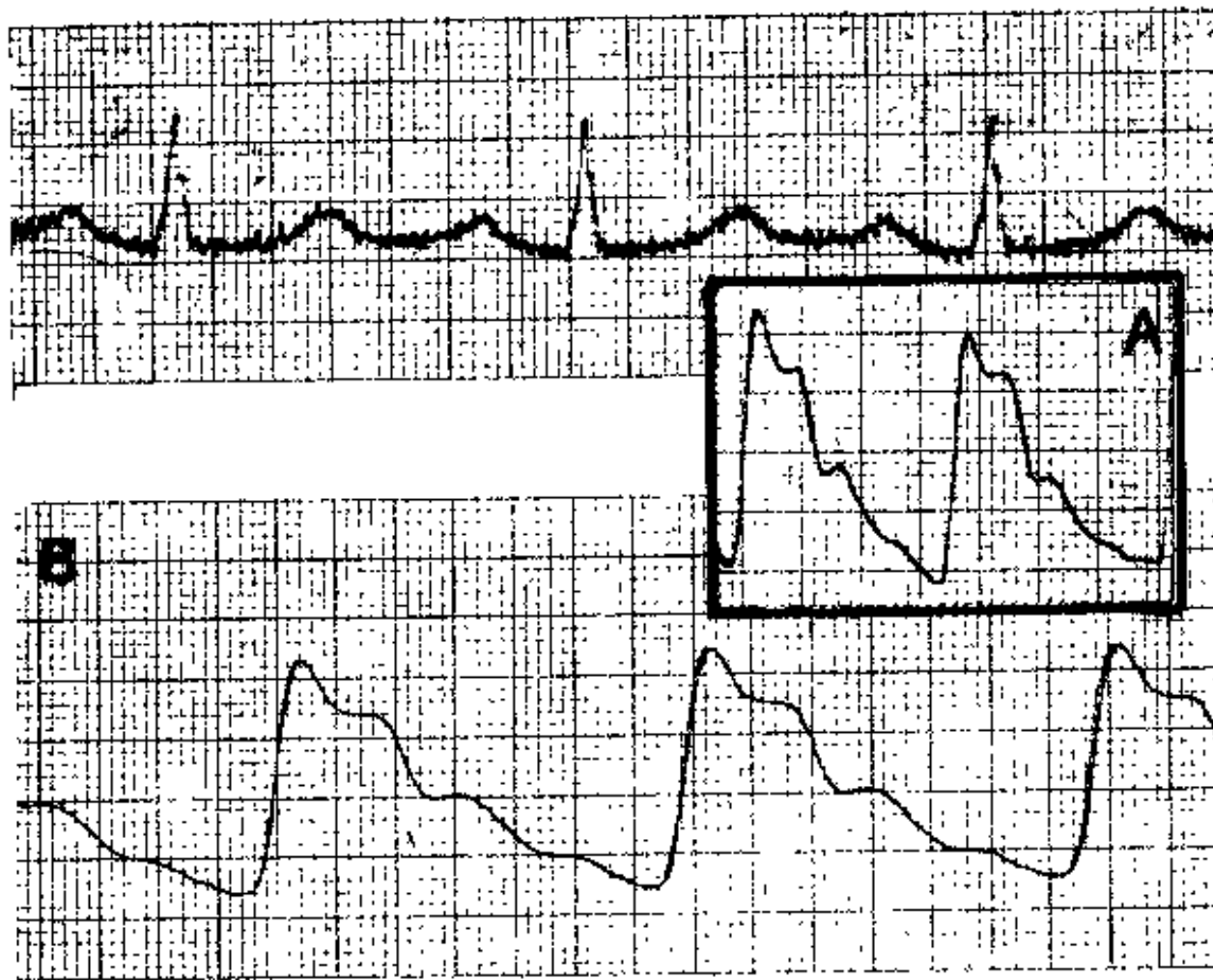


图 4.5—22
慢性肾炎尿毒症病
人心电图、脉图、胸
阻抗图和心音图

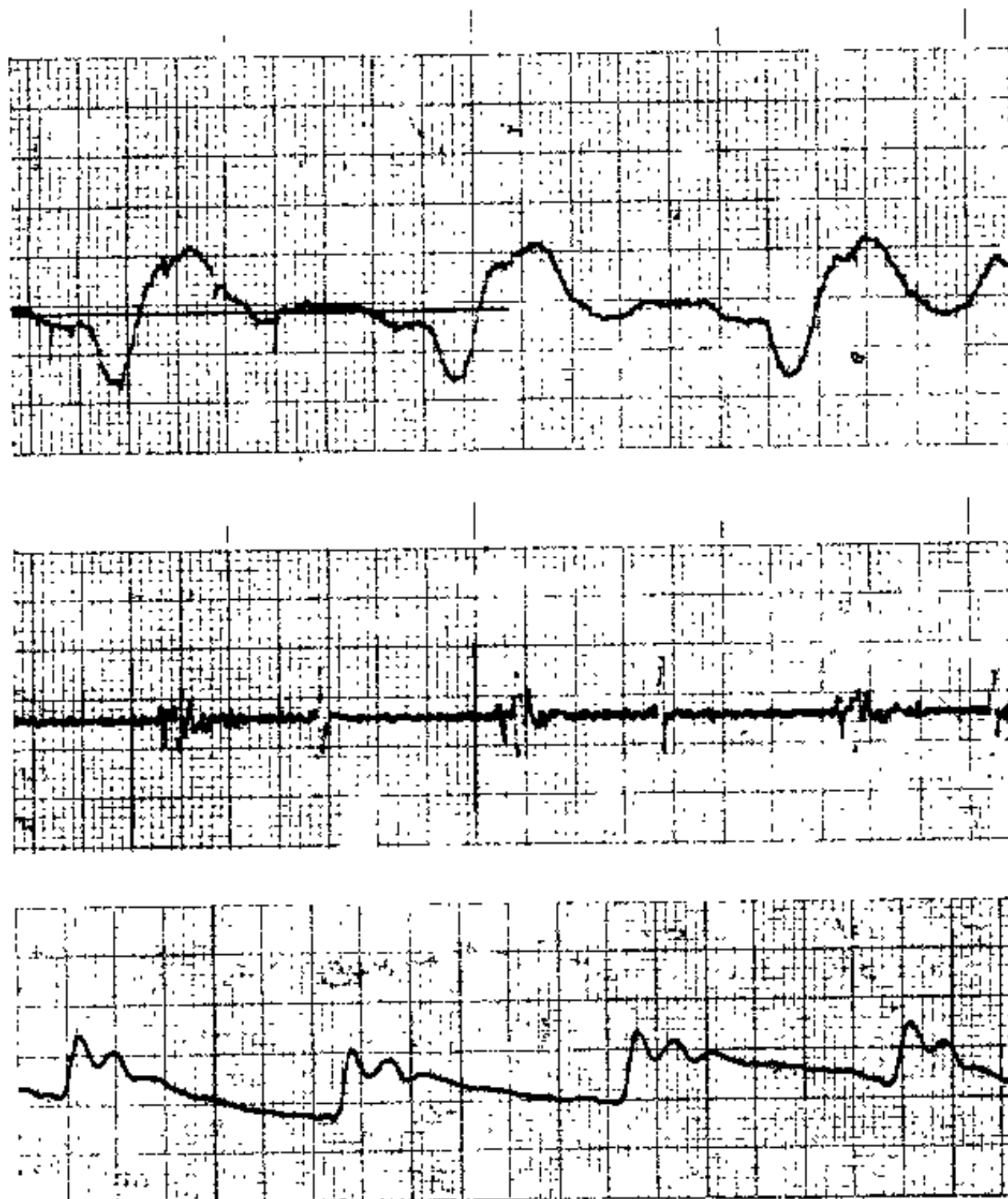


图 4.5—23 甲状腺机能减退病人脉图

六、其 他 类

在目前脉图的临床研究中,脉图检测已被作为一种无创伤性监护技术。上海中医学院诊断教研室曾观察休克、手术和麻醉过程中的脉图变化,以监测血压、心血管功能,并对疾病作进一步的分析和预后估计。观察结果发现,血压和脉图检查同为血流动力学监测的重要手段,两者相辅相成,不能互相取代。两者既有联系,又不平行,有时脉图先于血压发生变化,有时脉图参数的变化更能反映血流动力学的本质。因此,脉图检测是一项很有前途的无创伤性检测手段。由于休克和手术过程中的血压变化有其自身的特点,且难以放在其他脏腑病变之中,故另立本节,以飨读者。

图 4.6-1 低血容量性休克(脱证)脉图(一)

倪××,女,18岁,低血容量性休克,上消化道出血。反复黑便半月,神情淡漠,面色苍白,头晕乏力,四肢湿冷,唇周轻度紫绀,爪甲不荣,胸闷胀痛不适,汗多,渴欲热饮,恶心呕吐,大便四、五日一行,色黑成形,尿少,舌淡苔薄,脉浮而细弦微带数。血压 6.67/4.0 kPa,体温 37.7℃,脉率 124 次/分。血色素 3.6g%,红细胞计数 102 万/mm³。中医辨证属脱证。

脉图特征:A. 休克时。 $h_1=5.08\text{mm}$, $h_3=1.0\text{mm}$, $h_4=1.0\text{mm}$, $t=0.48$ 秒, $t_1=0.09$ 秒, $t_4=0.25$ 秒, $MP/A=1.53$ 。B. 休克纠正后。 $h_1=15.13\text{mm}$, $h_3=7.23\text{mm}$, $h_4=3.88\text{mm}$, $t=0.77$ 秒, $t_1=0.10$ 秒, $t_4=0.34$ 秒, MP/A (平均动脉压/脉图面积) = 0.78。

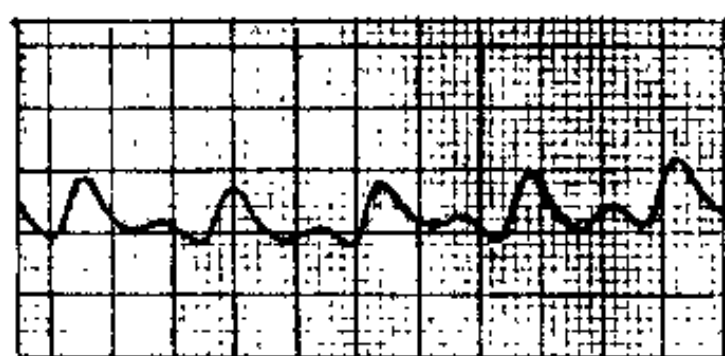
提示:本病例经积极有效的治疗,血压回升,脉幅上升,同时 MP/A 减小,表明机体微循环改善,血流灌注好转,病情趋愈。

图 4.6-2 低血容量性休克(脱证)脉图(二)

孙××,女,23岁,失血性休克,黄体破裂(右)。表情淡漠,面色苍白,爪甲不荣,微汗,渴欲饮水,四肢湿冷,尿少,舌淡苔薄白,脉濡数,按之无力。脉率 154 次/分,体温 37℃,血压 9.33/5.33kPa。腹腔穿刺见血性液体。中医辨证属脱证。

脉图特征:A. 休克时。 $h_1=2.65\text{mm}$, $h_3=0.33\text{mm}$, $h_4=0.33\text{mm}$, $t=0.39$ 秒, $t_1=0.07$ 秒, $t_4=0.16$ 秒, $MP/A=6.31$ 。B. 休克纠正后。 $h_1=14.81\text{mm}$, $h_3=8.28\text{mm}$, $h_4=4.78\text{mm}$, $t=0.85$ 秒, $t_1=0.1$ 秒, $t_4=0.36$ 秒, $MP/A=0.66$ 。

提示:休克纠正后, h_1 、 t 增大, MP/A 减小,表明心射血功能改善,外周阻力减小,外周阻力血管的反射性痉挛解除,组织灌流改善。



(A) BP = 50 / 30 mmHg

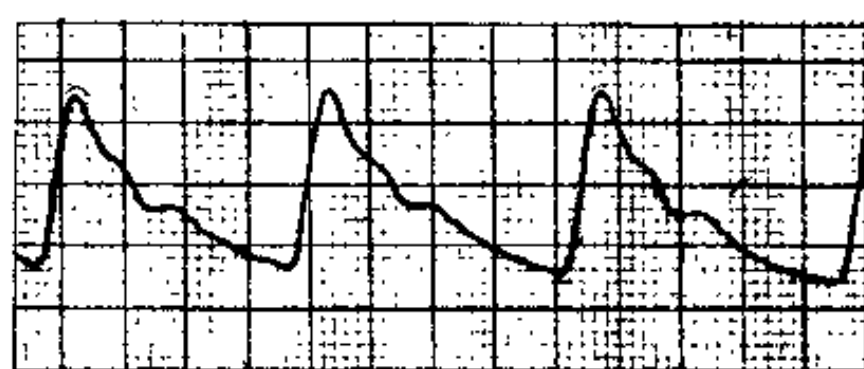


(B) BP = 110 / 60 mmHg

图 4.6-1 低血容量性休克(脱证)脉图(一)



(A) BP = 70 / 40 mmHg



(B) BP = 90 / 60 mmHg

图 4.6-2 低血容量性休克(脱证)脉图(二)

图 4.6-3 感染性休克(内闭外脱型)脉图(一)

王××,女,75岁,感染性休克,肺部感染。自服发汗药后,大汗淋漓,神志模糊,头晕乏力,胸闷气急,温喜冷饮,面色萎黄,四肢湿冷,二便失禁。舌暗红,苔焦黄腻,脉细数,散而无根。体温 37.2℃,脉率 98 次/分,血压 12.0/5.33kPa,呼吸 24 次/分。左下肺闻及湿罗音,呼吸音减低。血白细胞 39 000/mm³,中性粒细胞 90%,淋巴细胞 8%,嗜酸性粒细胞 2%。尿白细胞⁺⁺⁺⁺,蛋白⁺。中医辨证属内闭外脱。

脉图特征:A.休克时。 $h_1=5\text{mm}$, $h_3=4\text{mm}$, $h_4=0.5\text{mm}$, $t=0.6\text{秒}$, $t_1=0.08\text{秒}$, $t_4=0.29\text{秒}$, $MP/A=2.17$ 。B.休克纠正后。 $h_1=19.5\text{mm}$, $h_3=12\text{mm}$, $h_4=3.5\text{mm}$, $t=0.64\text{秒}$, $t_1=0.11\text{秒}$, $t_4=0.29\text{秒}$, $MP/A=0.88$ 。

提示:纠正休克后, h_1 、 t 增大, MP/A 减小,表明心射血功能改善,外周阻力减小,阻力血管痉挛解除,组织灌流改善。

图 4.6-4 感染性休克(内闭外脱型)脉图(二)

季××,男,74岁,感染性休克,肺部感染,尿毒症。乏力气短,神情淡漠,面色苍白,唇周紫绀,爪甲不荣,大汗淋漓,渴欲热饮,四肢湿冷,尿少。舌淡苔剥,脉浮数,散而无根。体温 36.8℃,脉率 112 次/分,血压 10.7/6.67kPa,呼吸 48 次/分,左肺大量湿罗音。血白细胞 18 000/mm³,中性粒细胞 80%,淋巴细胞 20%。中医辨证属内闭外脱,因病重抢救无效而死亡。

脉图特征:A.血压不能测出,脉幅极低。B. $h_1=4.58\text{mm}$, $h_3=2.15\text{mm}$, $h_4=0.68\text{mm}$, $t=0.54\text{秒}$, $t_1=0.10\text{秒}$, $t_4=0.33\text{秒}$, $MP/A=2.31$ 。C. $h_1=12.8\text{mm}$, $h_3=5.1\text{mm}$, $h_4=5.1\text{mm}$, $t=0.63\text{秒}$, $t_1=0.15\text{秒}$, $t_4=0.29\text{秒}$, $MP/A=1.27$ 。

提要:本病例开始血压为 0,经抢救 155 分钟后,血压回升,但 MP/A 也较大,表明外周阻力也大,机体血液循环功能较差,终至恶化而死亡。

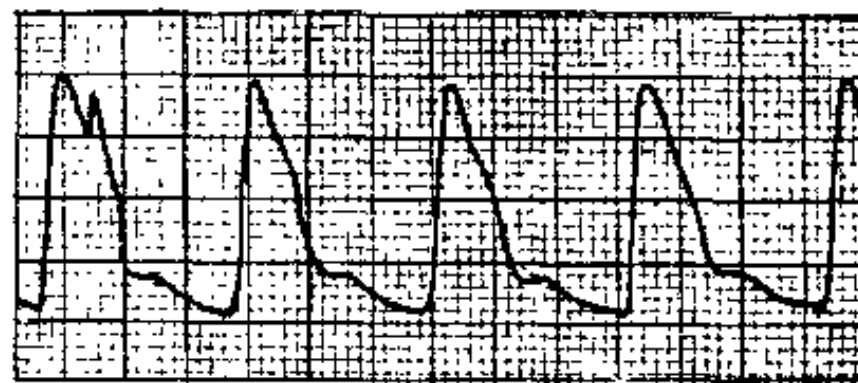
图 4.6-5 典型休克病人血压与脉图参数变化的观察

夏××,女,68岁,低血容量性休克,肺部感染合并呼吸衰竭,肠道感染。原有糖尿病、高血压性心脏病史。头晕神疲,面色苍白,唇绀,爪甲不荣,大汗淋漓,渴欲热饮,四肢湿冷,尿多。舌淡无苔,脉微细欲绝。体温 36.8℃,脉率 82 次/分,血压 9.33/6.67kPa,呼吸 22 次/分,血白细胞 28 000/mm³,中性粒细胞 88%, $UP(111)$ 。中医辨证属脱症,因抢救无效而死亡。

该病人抢救过程中连续 12 次观察脉象与血压变化。图中纵坐标左为脉波幅值(h_1 、 h_4),右为血压值,横坐标为时序。图中可见,血压(P_s 、 P_d)主要与脉图波幅值有显著的相关,但并非平行,有时脉象变化先于血压变化。



(A) BP = 70/40 mmHg



(B) BP = 120/60 mmHg

图 4.6-3 感染性休克(内闭外脱型)脉图(一)

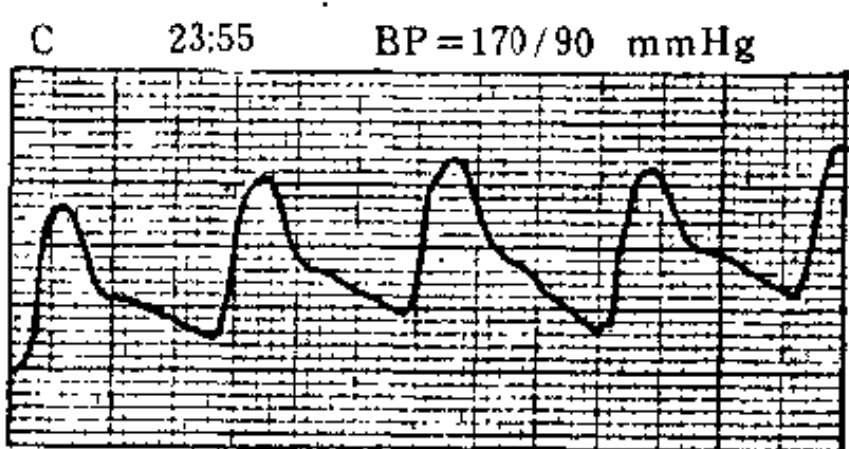
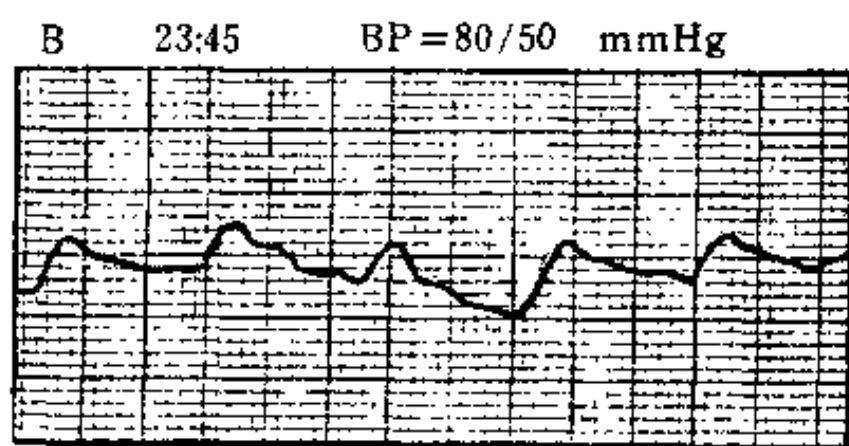
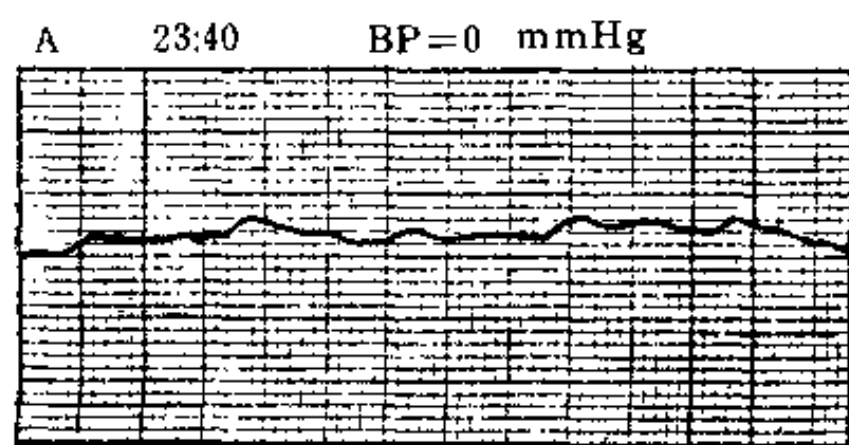


图 4.6-4 感染性休克(内闭外脱型)脉图(二)

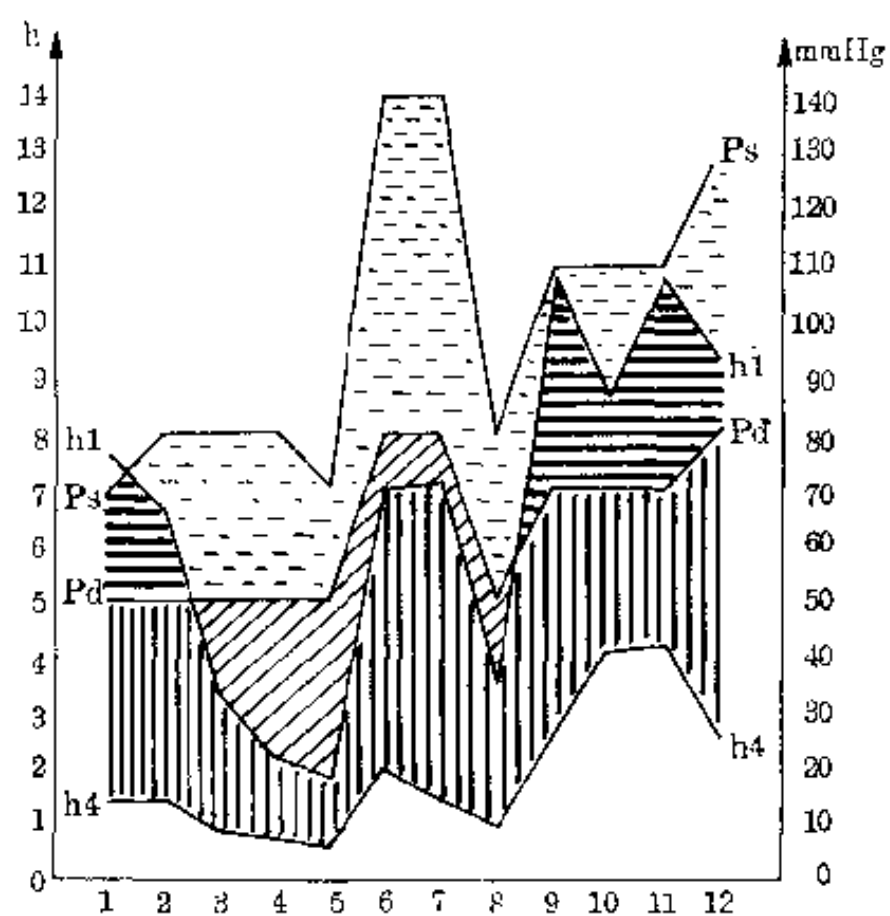


图 4.6-5 典型休克病人血压与脉图参数变化的观察

图 4.6-6 感染性休克(脱证)脉图

王××,男,64岁,感染性休克,中毒性肺炎。高血压、慢性支气管炎咳嗽5、6年。昨晚起寒战发热,气急,咳嗽少痰,左侧胸痛,呕吐,面色苍白,口唇发绀,爪甲无华,微汗,四肢湿冷,渴欲引饮,无尿。舌淡苔薄,脉雀啄。体温40℃,脉率135次/分,血压9.33/5.33kPa,呼吸40次/分,两肺可闻细湿罗音。中医辨证属脱证,因治疗无效而死亡。

脉图特征:A.休克纠正前。 $h_1=3.5\text{mm}$, $h_3=0.68\text{mm}$, $h_4=0.68\text{mm}$, $t=0.45$ 秒, $t_1=0.08$ 秒, $t_4=0.19$ 秒, $MP/A=4.24$ 。B.血压回升后。 $h_1=5.33\text{mm}$, $h_3=0.18\text{mm}$, $h_4=0.18\text{mm}$, $t=0.42$ 秒, $t_1=0.09$ 秒, $t_4=0.21$ 秒, $MP/A=5.91$ 。

提示:本例血压虽然回升,但MP/A反而较前增大,表明外周阻力更加增大,阻力血管持续痉挛,组织灌流未能改善,病情恶化导致死亡。

图 4.6-7 感染性休克(闭证)脉图

何××,女,85岁,感染性休克,肺部感染,肾功能不全。神志模糊,烦躁,气急,面色苍白带黄,口唇及指端严重紫绀,无汗,渴欲冷饮,肢冷浮肿,尿少。舌暗苔黄腻,脉散乱不齐。体温36.2℃,脉率160次/分,血压0,呼吸48次/分。瞳孔0.5cm,两肺散在湿罗音,心音、呼吸音低,褥疮面积10×10cm²。中医辨证属闭证,因治疗无效死亡。

脉图特征:A.休克初期。主波幅低而宽,脉率快, $h_1=2.65\text{mm}$, $h_3=2.03\text{mm}$, $h_4=0.65\text{mm}$, $t=0.52$ 秒, $t_1=0.08$ 秒, $t_4=0.32$ 秒, $MP/A=3.2$,呈微细欲绝脉图。B.血压回升后。波幅增高,脉率减慢, $h_1=5.23\text{mm}$, $h_3=3.2\text{mm}$, $h_4=3.2\text{mm}$, $t=0.84$ 秒, $t_1=0.2$ 秒, $t_4=0.33$ 秒, $MP/A=1.9$,呈涩脉图。

提要:本病例血压回升后,脉图参数似有所改善,但欠理想,尤其MP/A仍较大,表明外周阻力较大,组织灌流未能改善,最后病情恶化导致死亡。

图 4.6-8 52例休克病人血压回升前后脉图参数比较

图中纵坐标为脉图波幅值(h_1 、 h_3 、 h_4),横坐标为脉图时值(t 、 t_1 、 t_4)。可见休克时上述参数均减小,脉象微弱无力而数疾。血压回升后,上述参数较休克时明显增大,脉趋和缓有力。

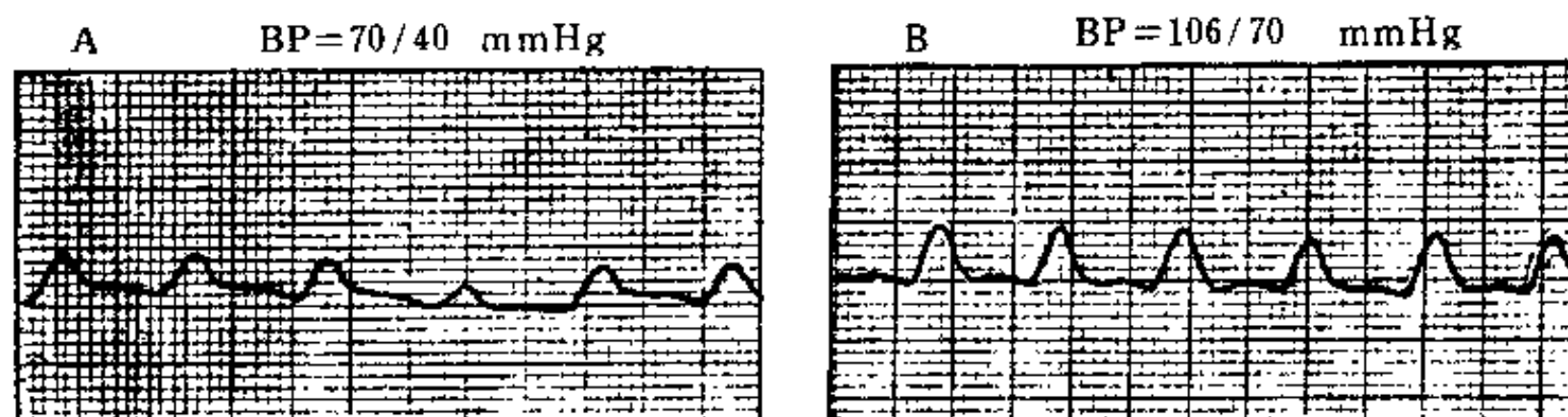


图 4.6-6 感染性休克(脱证)脉图

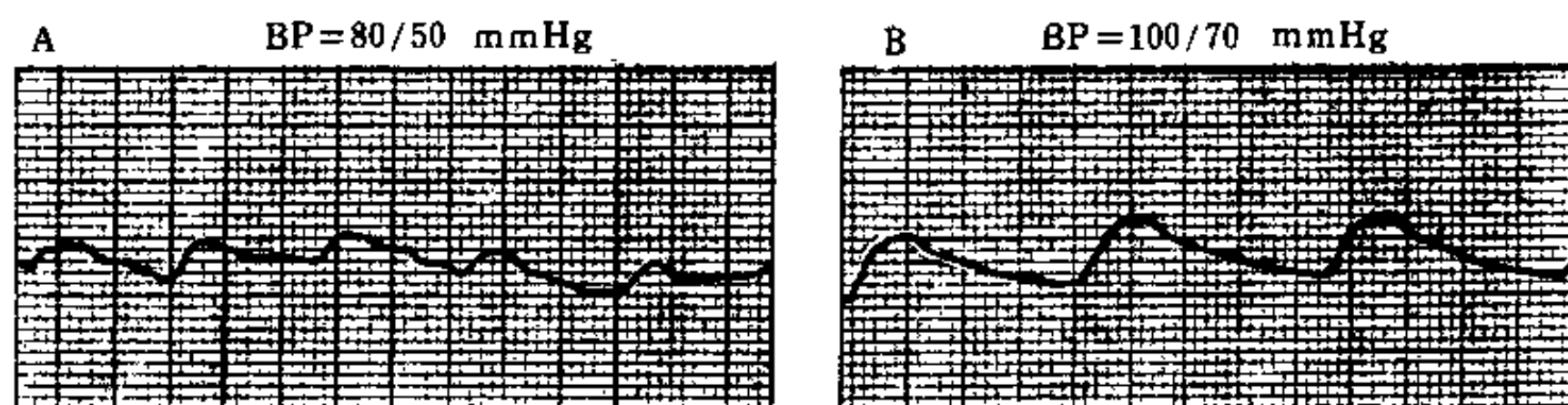


图 4.6-7 感染性休克(闭证)脉图。

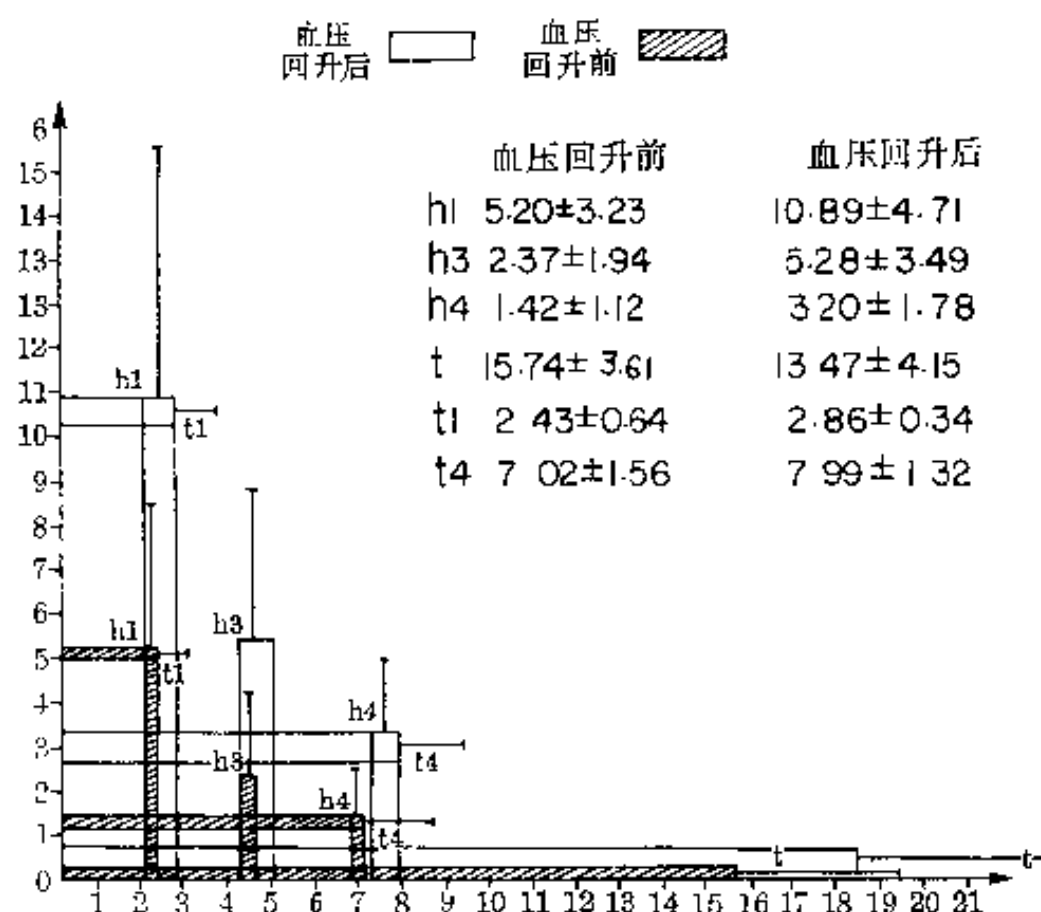


图 4.6-8 52 例休克病人血压回升前后脉图参数比较

图 4.6-9 腹腔肿瘤破裂出血、休克脉图

蔡××,男,32岁。腹腔肿瘤破裂出血,反复黑便三年,加剧一天。上腹部隐痛,伴黑便一次。面色㿔白无华,表情淡漠,精神极萎软,头晕,躁动不安,畏寒肢冷,语音低弱,腹痛,尿少。舌淡白,脉微而数。体检:血压 9.33/5.33kPa,呼吸音粗糙,心音低纯,腹部逐渐膨隆,无压痛,肠鸣音亢进。血色素 4.8g%,红细胞 142 万/mm³,腹腔穿刺见鲜红血样。中医辨证属气随血脱、亡阳。急诊手术,剖腹探查,诊为腹腔肿瘤破裂出血,经抢救无效而死亡。

脉图特征:A.入院时。体温 36.5℃,脉率 108 次/分,血压 9.33/5.33kPa。主波幅低,降中峡近基线,重搏波平坦, $h_1=6\text{mm}$, $h_4/h_1=0.17$, $h_5/h_1=0.08$, $w/t_4=0.4$, $t=0.54$ 秒, $t_5/t_4=1.7$ 。B.血压继续下降。血压 3.33/0kPa, $h_1=0.8\text{mm}$, $t=0.43$ 秒,脉率更快(128 次/分),脉图几成直线。C.补液及用多巴胺、阿拉明后。血压稍有回升,血压 4.93/4.40kPa。波幅略微增多, $h_1=2\text{mm}$, $t=0.56$ 秒, $P=107$ 次/分。D.输鲜血浆 1 000ml 后。血压 10.7/6.0kPa,脉率 108 次/分,波幅稍增高,升降支斜率小,降中峡、重搏波消失,呈三角波。

提示:休克病人脉图主要特征呈主波幅低小,重搏波平坦,脉率快。

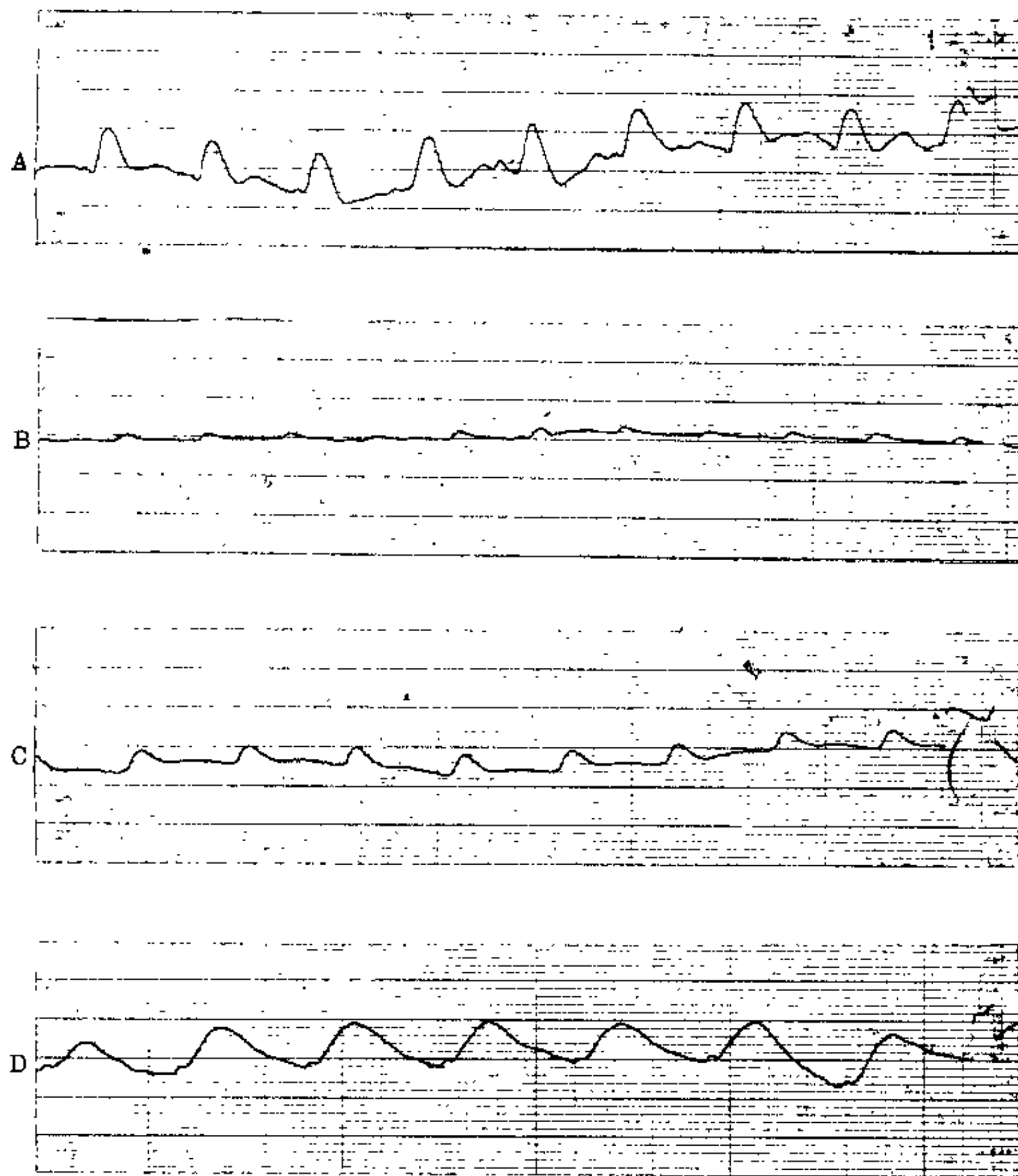


图 4.6-9 腹腔肿瘤破裂出血、休克脉图

图 4.6-10 出血性休克病人脉图、心电观察

××,男,24岁,外伤,肝破裂,出血性休克,未及抢救即死亡。

脉图特征:A(浮取),主波幅较低,降中峡低于基线,脉率快, $t=0.48$ 秒, $t_5/t_4=0.69$ 。B(中取)、C(沉取),主波幅显著减少,波形不易测算。

提示:大出血后,循环血量锐减,外周血管未及收缩或收缩而不足以抵消循环血量的锐减,故降中峡低于基线。心脏代偿性调节,故心率加快。中取、沉取波幅极小,呈浮数无根脉,提示其气随血脱,虚阳外越。(广州第一军医大学王双英供图)

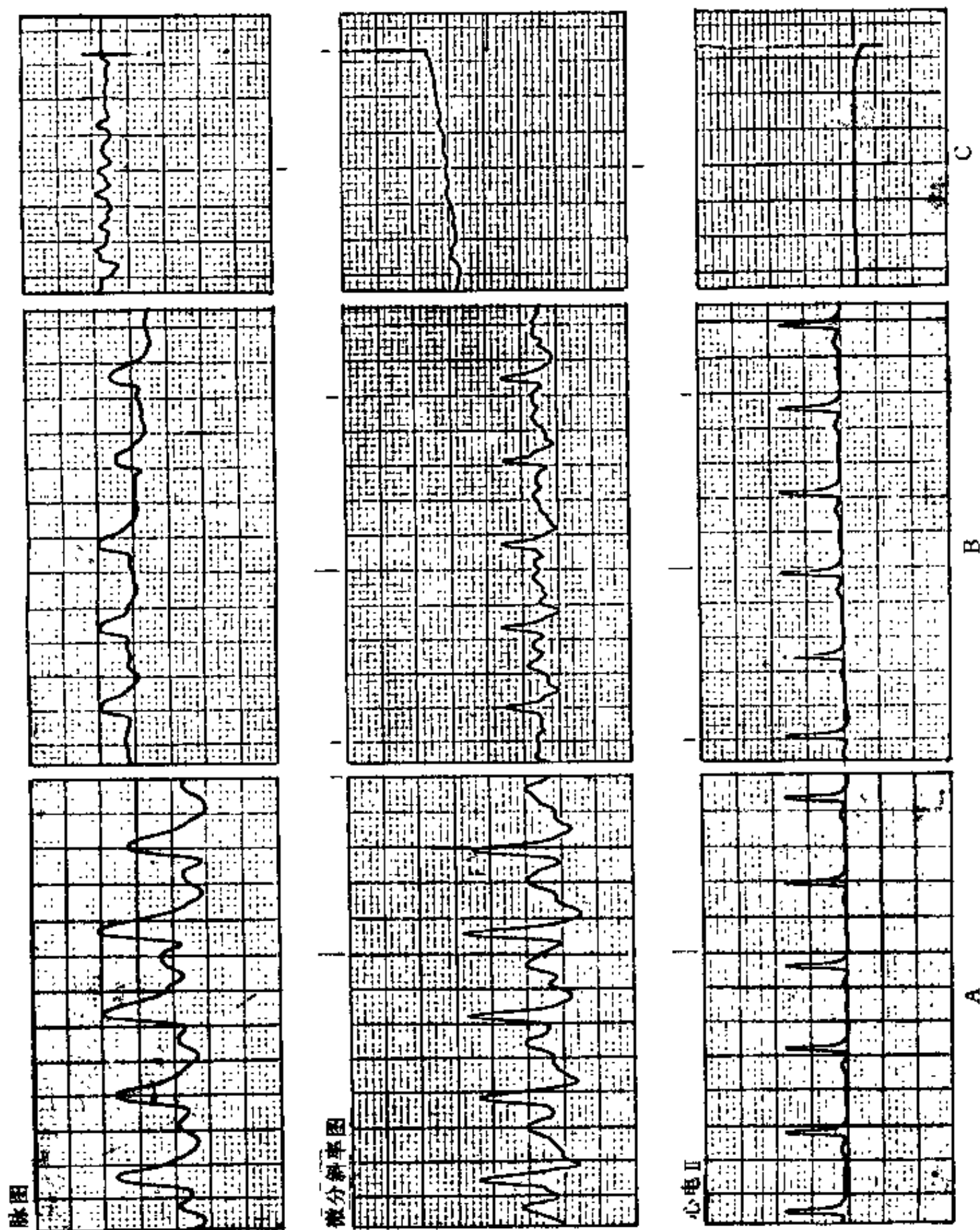


图4.6-10 出血性休克病人脉图、心电图观察

图 4.6-11 手术麻醉过程中血压与脉图参数的变化

郑××,女,24岁,持续硬膜外麻醉下行胆囊切除术。图中纵坐标左为脉图参数: S_A ·收缩期面积; S_D ·舒张期面积; S ·脉图面积(mm^2); h_1 ·主波幅; h_4 ·降中峡(mm);右为收缩压 P_s 及舒张压 P_D (mmHg)。横坐标为手术时间,每单位 5 分钟。由图中可见,手术过程中血压与脉图参数的变化趋势基本一致,但并非完全平行,脉图有时先于血压发生变化。

图 4.6-12 手术过程中注射麻醉药后血压与脉图发生变化的时间比较($\bar{x} \pm \text{SE}$)

图为 51 例手术病人注射麻醉药后血压与脉图变化时间比较,横坐标 t 表示时间(min)。图示通过脉象描记监测发现,脉图参数(h_1 、 h_4 、 t_4 、 w)发生变化较袖带充气听诊法发现血压变化时间平均提前 3 分钟左右。

图 4.6-11
手术麻醉过程中血压
与脉图参数的变化

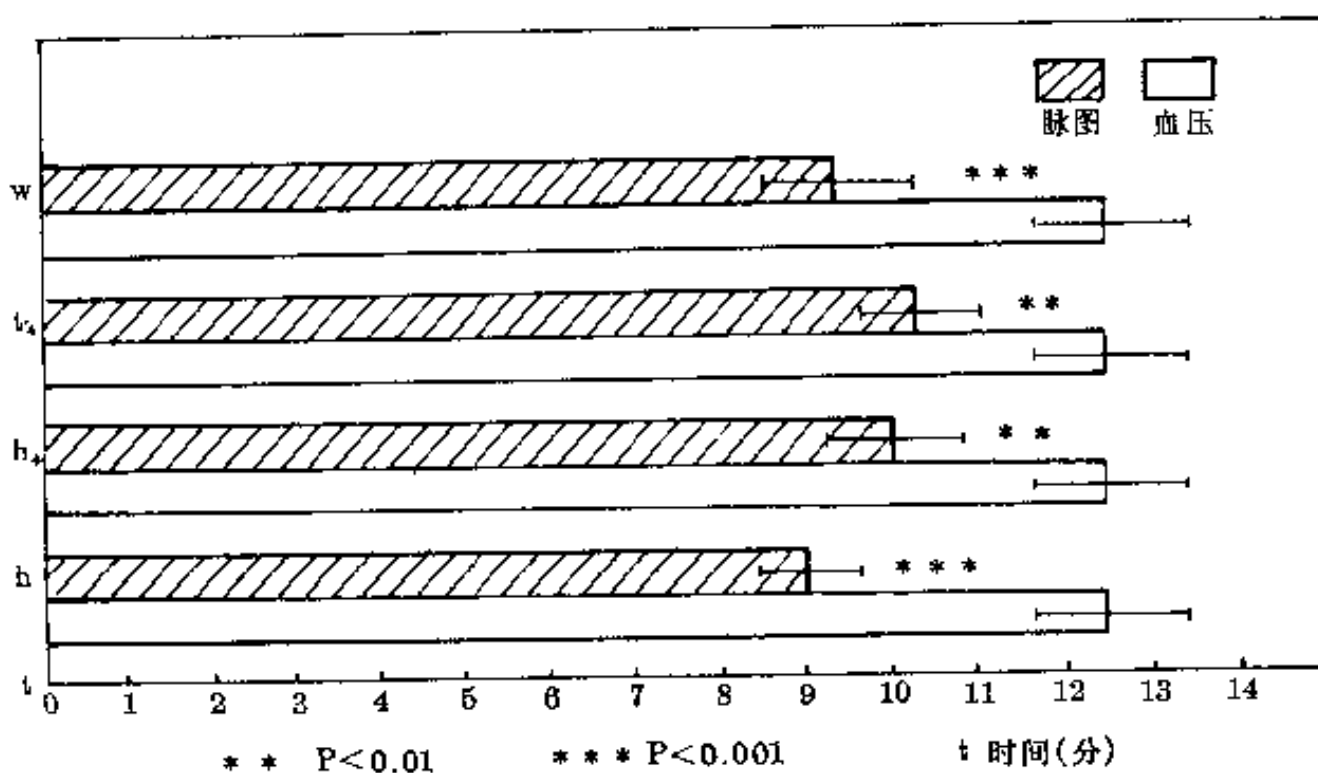
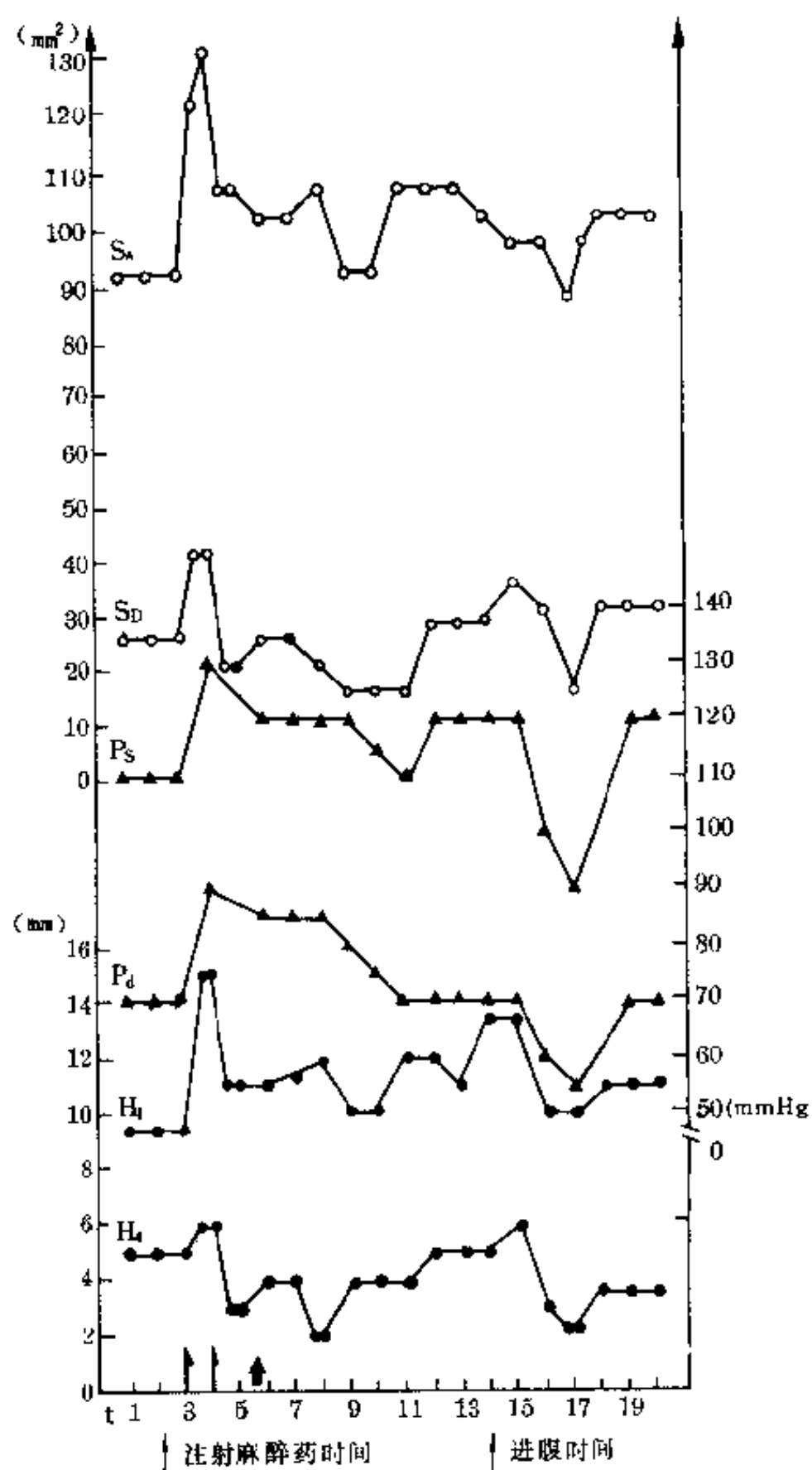


图 4.6-12 手术过程中注射麻醉药后血压与脉图发生变化的时间比较($\bar{x} \pm SE$)

图 4.6—13 手术过程中注射升压药物后血压和脉图发生变化的时间比较

图为 32 例病人手术过程中 86 人次注射升压药物(麻黄碱、阿拉明)后,血压和脉图变化的时间比较,横坐标 t 表示时间(min)。图示通过脉象仪描记监测发现,脉图有关参数(h_1, h_4, t_4, w)发生变化,较袖带充气听诊法测血压发现变化回升时间平均提早 3 分钟左右($P < 0.001$)。

图 4.6—14 手术过程中血压与脉图的变化(一)

李××,女,61 岁,持续硬膜外麻醉下行胃大部切除术。手术过程中两次出现低血压状态(图 C. F),此时呈细涩脉,并且细涩脉的出现较血压下降早(图 B. E)。

提示:对 51 例硬膜外麻醉下行腹部手术病人的观察发现,麻醉和手术过程中,当收缩压 $< 12.0\text{kPa}$ 或舒张压 $< 9.33\text{kPa}$ 时,脉图就表现出一定的特征,主要是 h_1 大幅度下降变为细脉,部分病例可兼见 $h_4/h_1, w/t$ 比术前明显增大而至细弦、细涩脉。

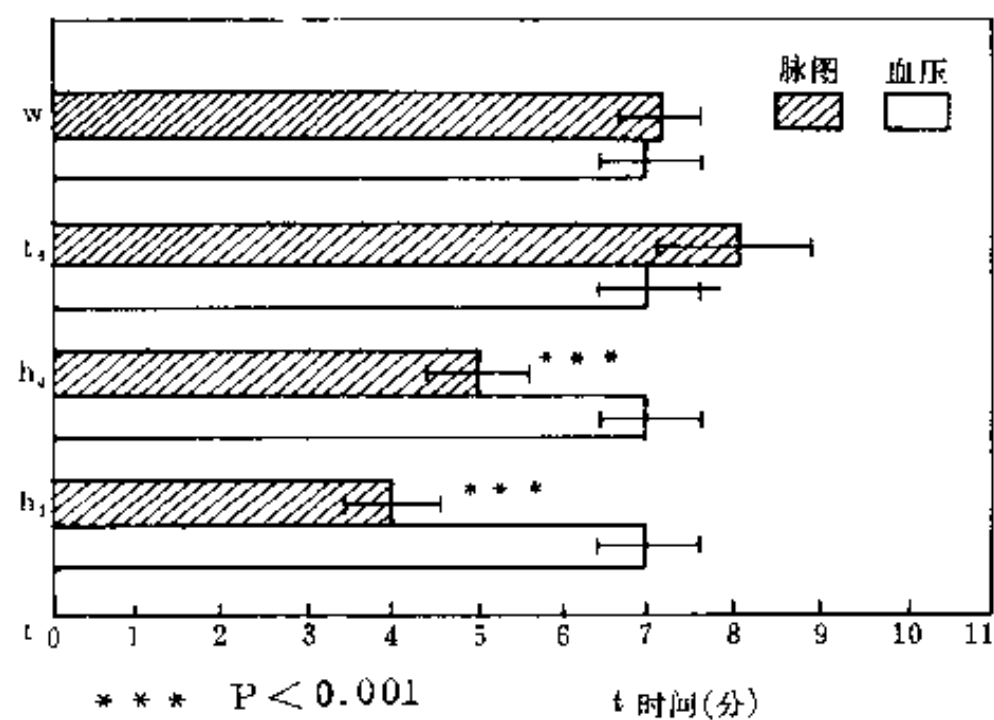
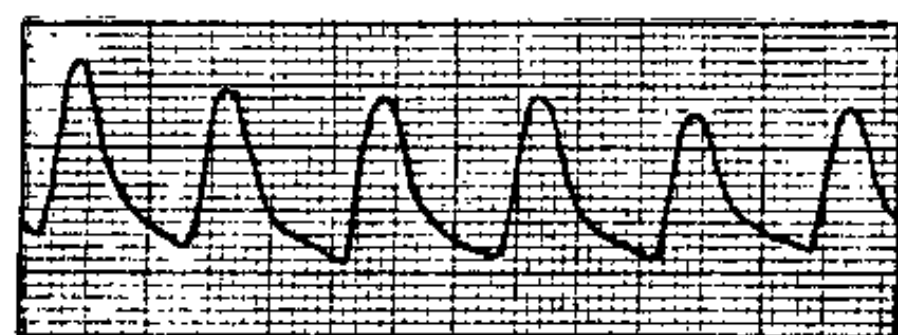


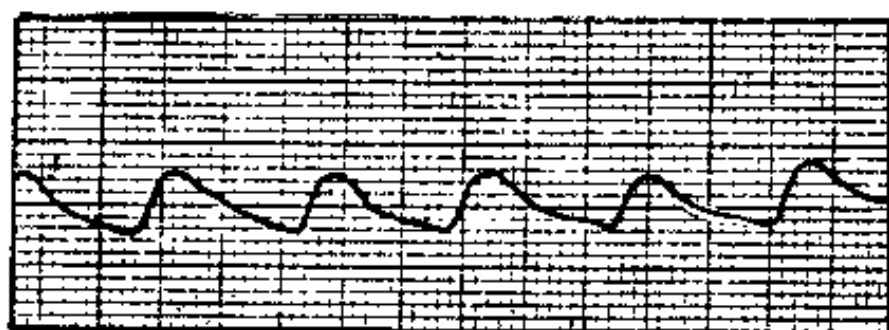
图 4.6-13 手术过程中注射升压药物后血压和脉图发生变化的时间比较



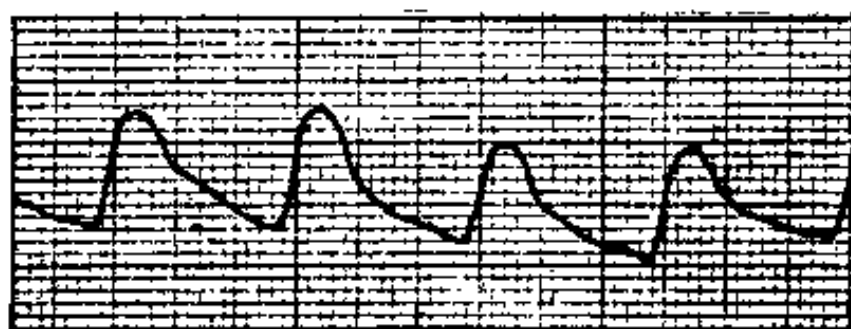
(A) 10:02 Am BP 120/80mmHg



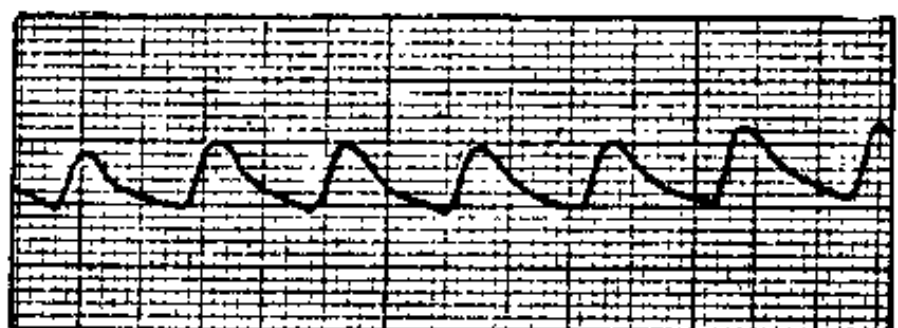
(D) 11:00 Am BP 150/90mmHg



(B) 10:07 Am BP: 110/80mmHg



(E) 11:15 Am BP 136/90mmHg



(C) 10:10 Am BP 90/60mmHg



(F) 11:18 Am BP 96/60mmHg

图 4.6-14 手术过程中血压与脉图的变化(一)

图 4.6—15 手术过程中血压与脉图的变化(二)

朱××,男,51岁,持续硬膜外麻醉下行胆囊切除术。图示手术过程中血压下降,脉压变小($PS-PP < 4.0kPa$,图 C、D、E)时脉图呈细涩。

图 4.6—16 手术过程中麻醉药物对脉图的影响(一)

陈××,女,73岁,硬膜外麻醉下行右半结肠切除术。图示注射麻醉药后: h_3 、 h_4 、 w 、 s 明显低于用药前(图 B、C),且脉图的变化出现在血压下降之前。

提示:进行硬膜外麻醉时,当进入硬脊膜外腔的麻醉药物阻滞交感神经后,相应的节后纤维无法接受神经递质传导,因而外周血管扩张,血管容积迅速扩大,有可能造成循环血量相对不足,特别是阻滞平面广泛时这种影响更大,血压会出现较大幅度的下降,故脉图表现出上述变化。

图 4.6—17 手术过程中麻醉药物对脉图的影响(二)

沈××,男,55岁,硬膜外麻醉下行直肠癌根治术。图示注射麻醉药后,脉图参数 h_3 、 h_4 、 w 、 s 明显变小(B、C)。

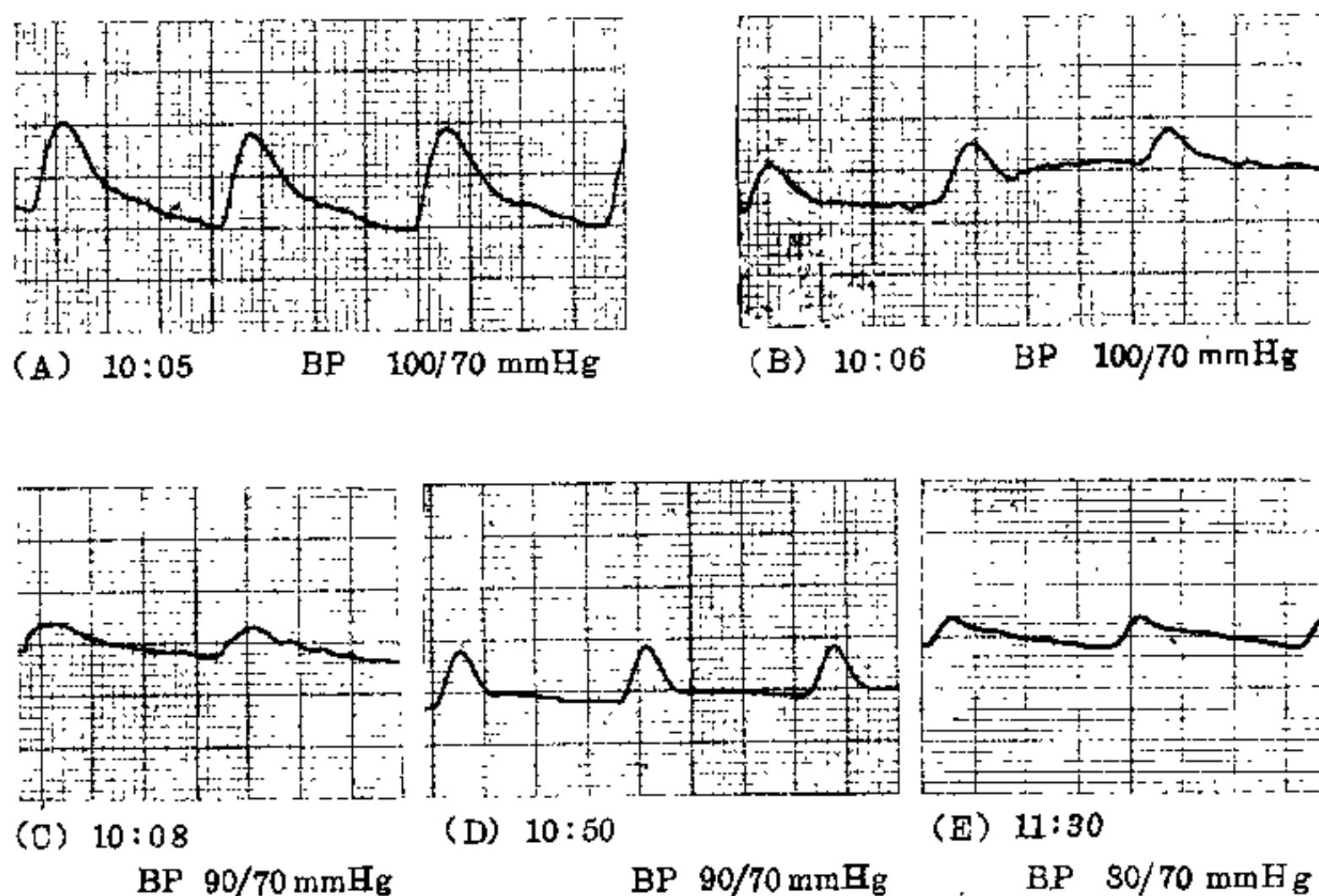


图 4.6-15 手术过程中血压与脉图的变化(二)

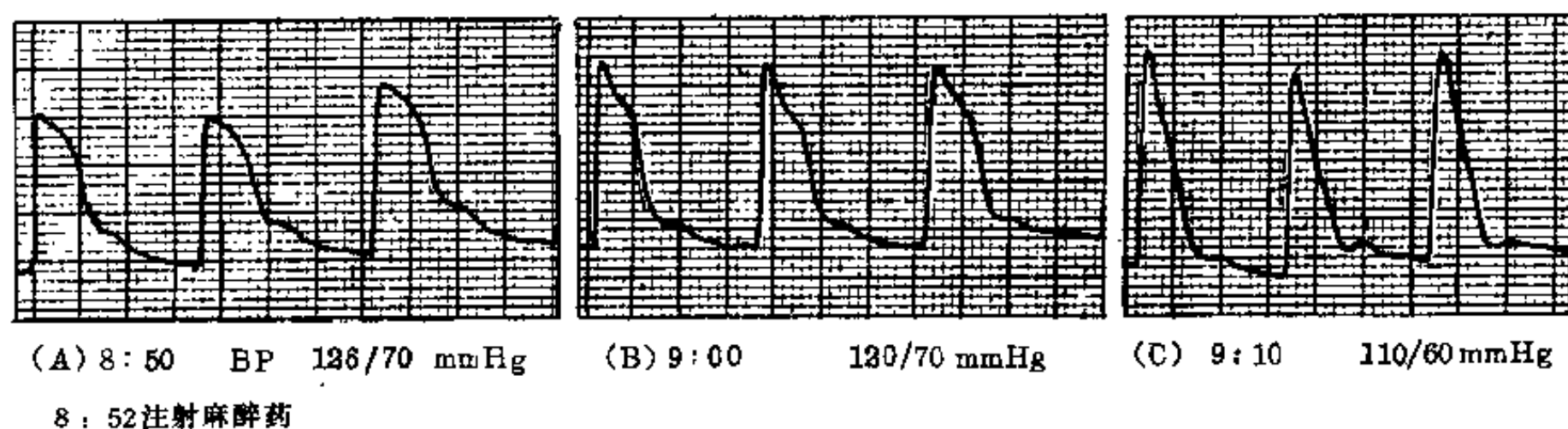


图 4.6-16 手术过程中麻醉药物对脉图的影响(一)

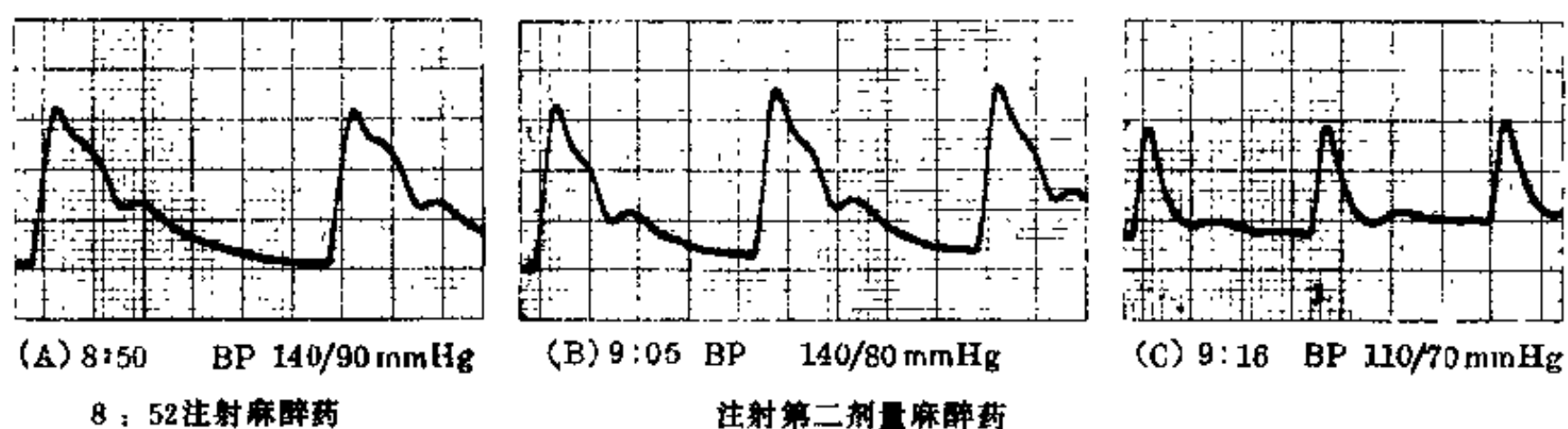


图 4.6-17 手术过程中麻醉药物对脉图的影响(二)

图 4.6-18 手术过程中升压药物对脉图的影响

赵××,男,64岁,硬膜外麻醉下行胃大部切除术。手术过程中血压偏低,用升压药物。图中可见,用升压药后(图F、G、H、I) h_1 明显增大,反映了心脏射血功能加强; h_4 和 w/t 明显增大,反映了外周血管收缩,阻力增高;而 h_4/h_1 比用药前小,和 S_A 比 S_D 增大明显,反映了麻黄碱升血压主要是使收缩压升高。

提示:对86人次手术过程血压变化的观察发现,用升压药后,脉图变化与血压变化的趋势是一致的。脉图变化不大,血压基本不变;脉图明显改善,血压回升;脉图迅速增大,尤其是 h_4 、 w 等参数明显增大时,血压急剧上升。

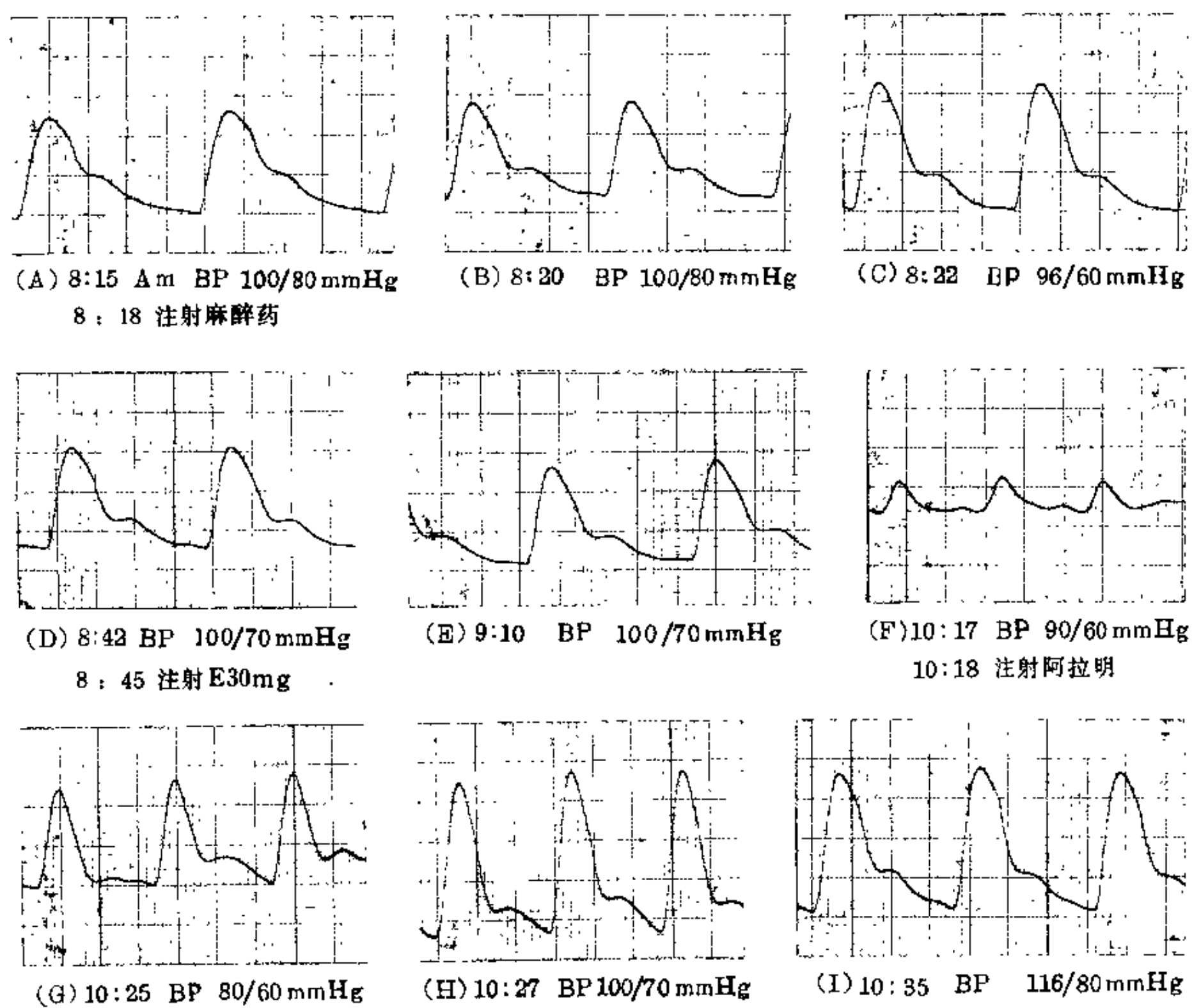


图 4.6—18 手术过程中升压药物对脉图的影响

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=中国脉诊研究

作者=费兆馥

页数=449

SS号=10226118

出版日期=1991年08月第1版